FANUC MANUAL GUIDE *i*

선반계/Machining Center 계 공통

취 급 설 명 서

B-63874KO/10

・본 설명서의 무단 전재를 금합니다.
・본 제품의 외관 및 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.

본 설명서에 기재된 제품은 “외국환 및 외국무역법”에 의거한 규제 대상입니다. 수출 시에는 일본 정부의 허가가 필요한 경우가 있습니다. 또한 제품에 따라서는 미국 정부의 재수출 규제를 받는 경우가 있습니다. 본 제품을 수출할 때는 당사에 문의하십시오.

본 설명서에서는 가능한 한 다양한 사항을 기재하려고 노력했습니다.
하지만, 해서는 안 되는 것, 할 수 없는 것 등이 매우 많아 설명서가 방대해지므로 모두 기재할 수 없습니다.
따라서 본 설명서에서 특별히 할 수 있다고 기재하지 않은 것은 ‘할 수 없는 것’으로 해석하십시오.

본 설명서 안에 당사 제품 이외의 프로그램명이나 장치명 등이 기재되어 있으며, 거기에는 각 제조사의 등록 상표가 포함되어 있습니다.
단, 본문 중에는 ® 및 ™ 마크는 명기하지 않은 경우가 있습니다.

안전한 사용을 위하여

FANUC MANUAL GUIDE *i*가 첨부된 기계를 사용할 때는 '안전한 사용을 위하여'에 기재된 사항을 준수하십시오.

목차

경고, 주의, 주 s-1
일반적인 경고 및 주의 s-1
설명서의 개요 s-2
사용하는 기호에 대한 설명 s-2
사용하는 프로그램의 형식 s-3

경고, 주의, 주

'안전한 사용을 위하여'에서는 사용자의 안전 및 기계의 파손을 방지하기 위해 안전에 관한 주의 사항의 정도에 따라 본문 중에 "경고" 및 "주의"를 표기하고 있습니다.
또한 보충적인 설명을 기술하기 위해 "주"를 표기하고 있습니다.
사용하기 전에 "경고", "주의", "주"에 기재된 사항을 주의 깊게 읽으십시오.

⚠경고
잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태의 발생이 예상되는 경우에 사용합니다.

⚠주의
잘못 취급하면 사용자가 경상을 입거나 물적 손해만이 발생할 위험이 예상되는 경우에 사용합니다.

주
경고 또는 주의 이외의 사항으로 보충적인 설명을 기술하는 경우에 사용합니다.

※ 본 설명서를 숙독하고 잘 보관하십시오.

일반적인 경고 및 주의

MANUAL GUIDE *i*가 첨부된 기계를 사용할 때의 안전성을 확보하기 위해 다음과 같은 예방책을 참조하십시오.

⚠경고
1 입력한 데이터가 올바르게 입력된 것을 화면에서 충분히 확인한 후에 다음 조작이나 운전을 하십시오. 올바르지 않은 데이터로 운전하면 공구가 워크나 기계와 충돌하여, 공구와 기계를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.
2 공구 보정 기능을 사용하는 경우에는 보정 방향, 보정량을 충분히 확인하고, 공구가 워크나 기계와 충돌하지 않는 것을 확인한 후에 기계를 기동시키십시오. 충돌하면 공구와 기계를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.
3 주속 일정 제어를 사용하는 경우에는 주축 속도의 최고 회전수의 데이터 항목에 워크 및 워크 유지 장치에 허용된 값을 설정하십시오. 부적당한 값을 설정한 경우, 원심력으로 인해 워크 또는 유지 장치가 비산하여 기계를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.
4 MANUAL GUIDE *i*의 조작을 시작하기 전에는 반드시 필요한 파라미터 및 데이터류를 설정하십시오. 워크에 대해 부적절한 절삭 조건을 지정한 경우, 공구를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.
5 MANUAL GUIDE *i*의 기능을 사용하여 작성된 가공 프로그램을 사용한 가공을 바로 시작하지 마십시오. 그 대신 작성된 프로그램을 1단계씩 확인하면서 모든 공구 궤적 및 가공 동작이 올바르고, 또한 공구가 워크나 기계와 충돌하지 않는 것을 확인하십시오. 실제 가공 운전을 시작하기 전에는 반드시 워크를 장착하지 않은 상태로 기계를 운전하여, 공구가 워크나 기계와 충돌하지 않는 것을 확인하십시오. 충돌하면 공구와 기계를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.

> ⚠**주의**
> 전원 투입 버튼을 누른 후, 화면이 표시될 때까지 키보드의 키를 만지지 마십시오. 키에 따라서는 보수용 또는 특수한 조작용으로 사용되고 있는 것이 있으며, 예상 밖의 동작을 일으킬 가능성이 있습니다.

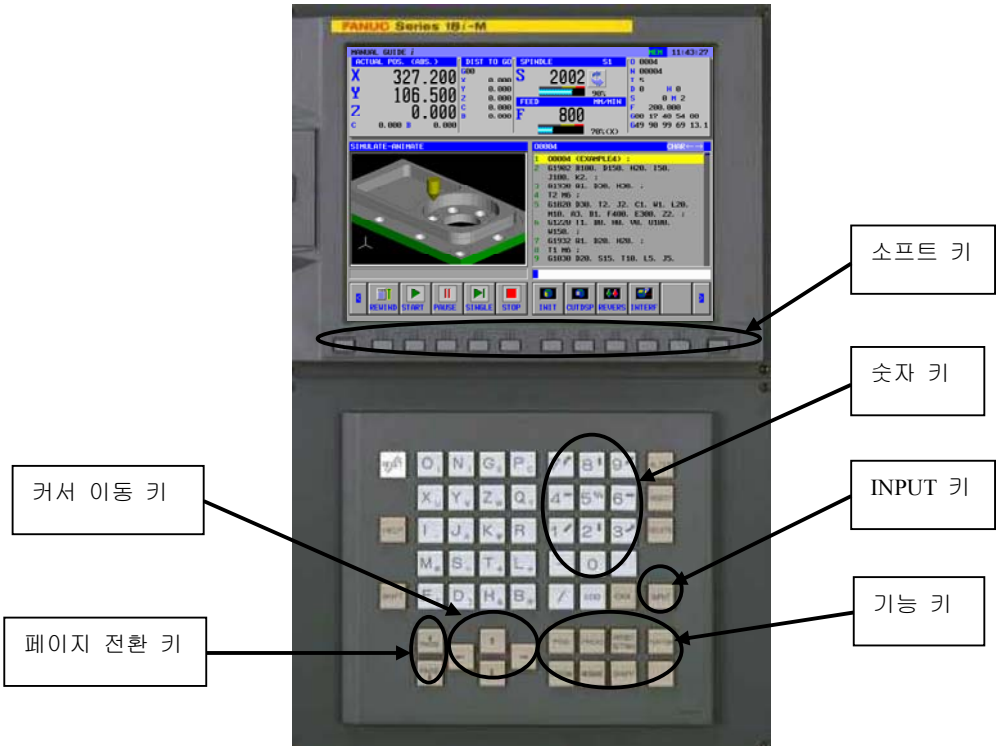
설명서의 개요

본 설명서는 Series 0*i*-MODEL C, Series 0*i*-MODEL D, Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B, Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 또는 Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B용 MANUAL GUIDE *i*에 관한 기능에 대해 설명하고 있습니다.
그 이외의 기능에 대해서는 Series 0*i*-MODEL C, Series 0*i*-MODEL D, Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B, Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A 또는 Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B의 취급 설명서를 참조하십시오.
MANUAL GUIDE *i*의 사양 및 사용법은 기계 조작반의 사양에 따라 달라지는 경우가 있으므로 반드시 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
CNC 공작 기계 시스템으로서의 기능은 CNC만으로 정해지는 것이 아니라 기계, 기계 측 강전 회로, 서보계, CNC, 조작반 등의 조합에 따라 기능이 결정됩니다.
이들 조합의 모든 경우에 대해 기능, 프로그래밍, 조작에 관한 설명을 하는 것은 불가능합니다.
본 설명서에서는 CNC 측의 특히 MANUAL GUIDE *i* 기능에 대해 설명하고 있으므로 각각의 CNC 공작 기계에 관한 설명은 기계 제조사에서 발행된 설명서를 참조하십시오.
본 설명서에서는 가능한 한 다양한 사항을 기재하려고 노력했습니다. 하지만, 해서는 안 되는 것, 할 수 없는 것 등이 매우 많아 설명서가 방대해지므로 모두 기재할 수 없습니다. 따라서 본 설명서에서 특별히 할 수 있다고 기재하지 않은 기능은 '할 수 없는 것'으로 해석하십시오.
주석에는 여러 가지 세세한 사항, 특수한 사정이 기재되어 있으며, 주석이 나온 시점에서는 아직 용어의 주석이 완료되지 않은 경우가 있습니다. 그럴 경우, 첫 번째는 건너뛰고 읽으십시오. 전체적으로 설명서를 다 읽은 후에 다시 읽으십시오.

사용하는 기호의 설명

본 설명서 안에서 키 조작은 다음과 같은 약호를 사용합니다.

(1) 기능 키는 괄호 기호 < >로 싸서 표현합니다. : 예) <PROGRM>, <OFSET>
(2) 숫자 키의 입력은 숫자 그대로 표현합니다. 예) 12.345
(3) 인풋(INPUT) 키나 편집 조작 키도 기능 버튼과 마찬가지로 괄호 기호 < >로 싸서 표현합니다. :
예) 12.345 <INPUT>, <ALTER>
(4) 소프트 키는 괄호 기호 [ ]로 싸서 표현합니다. : 예) [일람] [직선]
(5) 커서 이동 키는 다음과 같이 표현합니다. 예) <↑>, <↓>, <←>, <→>
(6) 페이지 전환 키는 다음과 같이 표현합니다. 예) <↑PAGE>, <PAGE↓>



사용하는 프로그램의 형식

MANUAL GUIDE *i*에서 사용하는 가공 프로그램은 CNC 공작 기계에 널리 사용되고 있는 ISO 코드 형식을 사용하고, 또한 고도의 가공 동작 등을 실현하기 위해 G4 자리 수의 가공 사이클을 사용하고 있습니다.
이 G4 자리 수의 가공 사이클은 대화 형식으로 가공 데이터를 입력할 수 있는 메뉴 창을 사용하여 간단하게 입력 및 편집할 수 있습니다.
가공 프로그램 편집 시에는 커서가 놓인 어드레스의 설명이 화면 하단에 표시됩니다.

1. 워드에 대해

'워드'는 NC 가공 프로그램의 최소 단위로, 어드레스(A~Z의 알파벳)와 숫자(0~9, +, - 및 소수점)의 조합으로 표현됩니다.
'어드레스'는 이동할 축 명칭 등 숫자 데이터의 의미를 나타냅니다.

2. 커서에 대해

가공 프로그램의 '커서'란 문자의 배경이 노란색으로 표시되어 있는 부분을 가리킵니다. 배경이 노란색으로 표시되어 있는 부분을 '커서로 선택되어 있는 부분'이라고 부르며, 가공 프로그램의 편집 조작은 커서로 선택되어 있는 이 부분에 대해 이루어집니다.
커서로 선택되는 부분에는 다음의 2가지 경우가 있습니다.

① 1블록
커서 이동 키 <→>를 눌러 커서가 다음 블록 선두에 이동했을 때, 그 1블록분 모두가 선택됩니다.
커서가 어떤 블록의 선두 어드레스를 선택했을 때, 커서 이동 키 <←>를 누르면 그 1블록이 선택됩니다.
1블록이 선택되어 있는 경우, 커서 이동 키 <↑> 또는 <↓>를 누르면 그 직후 또는 직전의 1블록이 선택됩니다.

② 1워드
상기 1블록 모두가 커서로 선택되어 있는 경우에 커서 이동 키 <←> 또는 <→>를 다시 누른 경우, 커서는 1개의 워드만 선택합니다. 또한 커서 이동 키 <←> 또는 <→>를 누르면, 선택되는 워드가 1개씩 이동합니다.
1워드가 선택되어 있는 경우, 커서 이동 키 <↑> 또는 <↓>를 누르면 그 직후 또는 직전 블록 안의 동일한 순서의 어드레스가 선택됩니다.

주

1 오프셋 데이터와 사이클 가공 데이터 등 수치 데이터를 직접 입력하는 화면의 '커서'는 그 데이터의 테두리가 파란색으로 표시되어 있는 부분을 가리킵니다.
2 테두리가 파란색으로 표시되어 있는 부분을 '커서로 선택되어 있는 데이터 항목'이라고 부르며, 숫자 키로 수치 데이터를 입력한 후, <INPUT> 키를 누르면 그 데이터 항목에 숫자 데이터를 입력할 수 있습니다.
3 커서 이동 키 <←> <↑> <↓> <→>를 누르면 선택할 데이터 항목을 이동시킬 수 있습니다.

머리말

본 설명서는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

설명서의 기술 내용

안전한 사용을 위하여

FANUC MANUAL GUIDE *i*가 첨부된 기계를 안전하게 사용하기 위한 준수 사항을 기술하고 있습니다.

머리말

'머리말'에서는 본 설명서의 구성, 적용 CNC의 일람, 관련 설명서 일람을 기술하고 있습니다.

I편 'MANUAL GUIDE *i*란'

MANUAL GUIDE *i*의 특징에 대해 기술하고 있습니다.

II편 '기본적인 화면과 조작'

MANUAL GUIDE *i*의 화면 구성과 ISO 코드 형식의 가공 프로그램의 작성에서부터 운전까지의 기본적인 조작에 대해 기술하고 있습니다.

III편 '편리한 기능'

프로그래밍 또는 프로그램을 운전할 때 도움이 되는 편리한 기능에 대해 기술하고 있습니다.

IV편 '가공 사이클'

MANUAL GUIDE *i*에 준비된 가공 사이클의 프로그래밍에 대해 기술하고 있습니다.

V편 '다계통 선반용 기능(옵션)'

다계통 선반용 기능을 사용한 프로그래밍에 대해 기술하고 있습니다.

VI편 '기타 기능'

MANUAL GUIDE *i*에서 사용할 수 있는 프로그램 좌표 전환과 공구 관리 기능 등의 기타 기능에 대해 기술하고 있습니다.

부록

프로그램 작성 조작 예와 알람, 파라미터 설정 등, 기계 운전자가 MANUAL GUIDE *i*를 조작하는 데 참고가 되는 정보에 대해 기술하고 있습니다.

부록(기계 제조사용)

MANUAL GUIDE *i* 사용 시에 기계 제조사에 필요한 MANUAL GUIDE *i*의 기동 순서, 커스터마이즈 등에 대해 기술하고 있습니다.

적용 기종명

본 설명서에는 아래와 같은 CNC의 기종이 나옵니다.
또한 본문 중에 다음과 같은 약칭을 사용하는 경우가 있습니다.

- **FANUC Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A**

기종명	약칭	
FANUC Series 30*i*-MODEL A	30*i*-A	Series 30*i*
FANUC Series 31*i*-MODEL A	31*i*-A	Series 31*i*
FANUC Series 31*i*-MODEL A5	31*i*-A5	
FANUC Series 32*i*-MODEL A	32*i*-A	Series 32*i*

- **FANUC Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B**

기종명	약칭	
FANUC Series 30*i*-MODEL B	30*i*-B	Series 30*i*
FANUC Series 31*i*-MODEL B	31*i*-B	Series 31*i*
FANUC Series 31*i*-MODEL B5	31*i*-B5	
FANUC Series 32*i*-MODEL B	32*i*-B	Series 32*i*

주
1 설명의 편의상, 동작하는 계통 제어 타입에 따라 다음과 같이 기술하여 설명하는 경우가 있습니다.
・'T계': 선반계의 경우
・'M계': 머시닝 센터계의 경우
2 본 설명서에서는 특별히 언급하지 않는 한, 기종명에서 상기 기종을 한꺼번에 Series 30*i*, Series 31*i*, Series 32*i*로 표기한 경우가 있습니다. 단, 아래 3의 사항에 해당하는 경우에는 그러하지 않습니다.
3 본 설명서에 기술되어 있는 기능 중 기종에 따라 사용할 수 없는 것이 있습니다. 자세한 내용은 CNC의 사양 설명서(B-63942EN, B-64482EN)를 참조하십시오.
4 5계통 이상의 Series 30*i*-MODEL A 또는 MODEL B에서는 MANUAL GUIDE *i*를 사용할 수 없습니다.

- **FANUC Series 16*i*/18*i*/160*i*/180*i*/160*is*/180*is*-MODEL B**

기종명	약칭	
FANUC Series 16*i*-TB	16*i*-TB	Series 16*i*
FANUC Series 16*i*-MB	16*i*-MB	
FANUC Series 160*i*-TB	160*i*-TB	
FANUC Series 160*i*-MB	160*i*-MB	
FANUC Series 160*is*-TB	160*is*-TB	
FANUC Series 160*is*-MB	160*is*-MB	
FANUC Series 18*i*-TB	18*i*-TB	Series 18*i*
FANUC Series 18*i*-MB5	18*i*-MB5	
FANUC Series 18*i*-MB	18*i*-MB	
FANUC Series 180*i*-TB	180*i*-TB	
FANUC Series 180*i*-MB5	180*i*-MB5	
FANUC Series 180*i*-MB	180*i*-MB	
FANUC Series 180*is*-TB	180*is*-TB	
FANUC Series 180*is*-MB5	180*is*-MB5	
FANUC Series 180*is*-MB	180*is*-MB	
FANUC Series 21*i*-TB	21*i*-TB	Series 21*i*
FANUC Series 21*i*-MB	21*i*-MB	
FANUC Series 210*i*-TB	210*i*-TB	
FANUC Series 210*i*-MB	210*i*-MB	
FANUC Series 210*is*-TB	210*is*-TB	
FANUC Series 210*is*-MB	210*is*-MB	

주
1 설명의 편의상, 동작하는 계통 제어 타입에 따라 다음과 같이 기술하여 설명하는 경우가 있습니다.
・'T계': 선반계의 경우
・'M계': 머시닝 센터계의 경우
2 본 설명서에서는 특별히 언급하지 않는 한, 기종명에서 상기 기종을 한꺼번에 Series 16*i*, Series 18*i*, Series 21*i*로 표기한 경우가 있습니다. 단, 아래 3의 사항에 해당하는 경우에는 그러하지 않습니다.
3 본 설명서에 기술되어 있는 기능 중 기종에 따라 사용할 수 없는 것이 있습니다. 자세한 내용은 CNC의 사양 설명서(B-63532EN)를 참조하십시오.

- **FANUC Series 0*i*-MODEL C**

기종명	약칭	
FANUC Series 0*i*-TC	0*i*-TC	Series 0*i*-C
FANUC Series 0*i*-TTC	0*i*-TTC	
FANUC Series 0*i*-MC	0*i*-MC	

- **FANUC Series 0*i*-MODEL D**

기종명	약칭	
FANUC Series 0*i*-TD	0*i*-TD	Series 0*i*-D
FANUC Series 0*i*-MD	0*i*-MD	

주

1 설명의 편의상, 동작하는 계통 제어 타입에 따라 다음과 같이 기술하여 설명하는 경우가 있습니다.
・'T계': 선반계의 경우
・'M계': 머시닝 센터계의 경우

2 본 설명서에서는 특별히 언급하지 않는 한 기종명에서 상기 기종을 한꺼번에 Series 0*i*로 표기한 경우가 있습니다. 단, 아래 3의 사항에 해당하는 경우에는 그러하지 않습니다.

3 본 설명서에 기술되어 있는 기능 중 기종에 따라 사용할 수 없는 것이 있습니다. 자세한 내용은 CNC의 사양 설명서(B-64112EN, B-64302EN)를 참조하십시오.

관련 설명서

- MANUAL GUIDE *i*의 관련 설명서

MANUAL GUIDE *i*의 관련 설명서는 다음과 같습니다.

설명서 이름	사양 번호	
취급 설명서(선반계/머시닝 센터계 공통)	B-63874KO	*
취급 설명서(머시닝 센터계)	B-63874EN-2	
취급 설명서(셋업 지원 기능)	B-63874EN-1	

*는 본 설명서입니다.

- FANUC Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL A의 관련 설명서

설명서 이름	사양 번호
사양 설명서	B-63942EN
결합 설명서(하드웨어편)	B-63943EN
결합 설명서(기능편)	B-63943EN-1
취급 설명서(선반계/Machining Center계 공통)	B-63944EN
취급 설명서(선반계)	B-63944EN-1
취급 설명서(머시닝 센터계)	B-63944EN-2
보수 설명서	B-63945EN
파라미터 설명서	B-65950EN

- FANUC Series 30*i*/31*i*/32*i*-MODEL B의 관련 설명서

설명서 이름	사양 번호
사양 설명서	B-64482EN
결합 설명서(하드웨어편)	B-64483EN
결합 설명서(기능편)	B-64483EN-1
취급 설명서(선반계/Machining Center계 공통)	B-64484KO
취급 설명서(선반계)	B-64484KO-1
취급 설명서(머시닝 센터계)	B-64484KO-2
보수 설명서	B-64485KO
파라미터 설명서	B-64490KO

- FANUC Series 16*i*/18*i*/160*i*/180*i*/160*is*/180*is*-MODEL B의 관련 설명서

설명서 이름	사양 번호
사양 설명서	B-63522EN
결합 설명서(하드웨어편)	B-63523EN
결합 설명서(기능편)	B-63523EN-1
취급 설명서(선반계)	B-63524EN
취급 설명서(머시닝 센터계)	B-63534EN
보수 설명서	B-63525EN
파라미터 설명서	B-63530EN

- **FANUC Series 0*i*-MODEL C의 관련 설명서**

설명서 이름	사양 번호
사양 설명서	B-64112EN
결합 설명서(하드웨어)	B-64113EN
결합 설명서(기능편)	B-64113EN-1
Series 0*i*-TC 취급 설명서	B-64114EN
Series 0*i*-MC 취급 설명서	B-64124EN
Series 0*i*-TTC 취급 설명서	B-64284EN
보수 설명서	B-64115EN
파라미터 설명서	B-64120EN

- FANUC Series 0*i*-MODEL D의 관련 설명서

설명서 이름	사양 번호
사양 설명서	B-64302EN
결합 설명서(하드웨어편)	B-64303EN
결합 설명서(기능편)	B-64303EN-1
취급 설명서(선반계/Machining Center계 공통)	B-64304KO
취급 설명서(선반계)	B-64304KO-1
취급 설명서(머시닝 센터계)	B-64304KO-2
보수 설명서	B-64305KO
파라미터 설명서	B-64310KO
스타트 업 매뉴얼	B-64304EN-3

목차

안전한 사용을 위하여 s-1
경고, 주의, 주 s-1
일반적인 경고 및 주의 s-1
설명서의 개요 s-2
사용하는 기호의 설명 s-2
사용하는 프로그램의 형식 s-3

머리말 p-1

I. MANUAL GUIDE *i* 란

1 MANUAL GUIDE *i* 란 3
1.1 MANUAL GUIDE *i* 란? 3
1.2 MANUAL GUIDE *i* 의 특징 3

II. 기본적인 화면과 조작

1 기본적인 화면 7

2 프로그램의 편집 10
2.1 프로그램 창 및 편집 조작 10
2.2 프로그램의 신규 작성 10
2.3 프로그램 일람에서의 편집 조작 11
2.3.1 여러 프로그램 동시 삭제 12
2.3.2 프로그램 일람에서의 폴더 관리(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 12
2.3.2.1 프로그램 일람 리스트 내에 표시되는 내용 12
2.3.2.2 프로그램 일람 화면에서 추가되는 조작 12
2.3.2.3 데이터 서버 대응 13
2.4 편집할 프로그램의 검색 13
2.5 프로그램 번호 O8 자리 14
2.6 프로그램의 기본적인 편집 조작 14
2.6.1 워드의 삽입(<INSERT> 키) 14
2.6.2 워드의 변경(<ALTER> 키) 14
2.6.3 워드의 수치만 변경(<ALTER> 키) 14
2.6.4 워드의 삭제(<DELETE> 키) 14
2.6.5 블록의 변경(<ALTER> 키) 15
2.6.6 블록의 삭제(<DELETE> 키) 15
2.6.7 프로그램 번호의 변경(<ALTER> 키) 15
2.7 프로그램 내의 문자열 검색(순방향, 역방향) 15
2.7.1 여러 프로그램의 문자열 동시 검색 기능 15
2.7.1.1 사용 가능한 모드 15
2.7.1.2 검색 가능한 프로그램 창 15
2.7.1.3 검색 모드의 전환 16
2.7.1.4 여러 프로그램의 문자열 검색 실행 16
2.8 잘라내기 17
2.9 복사 17
2.10 붙여넣기 17
2.11 삭제 18
2.12 키 인 붙여넣기 18
2.13 워드의 치환 18
2.13.1 워드의 치환 조작 18

2.13.2 워드의 전체 치환 19
2.13.3 치환 동작 19
2.13.4 주의 사항 20
2.14 실행 취소, 복원 20
2.15 여러 프로그램 동시 편집 기능(Series 30*i* /31*i*/32*i* /0*i*-D 만)....21
2.15.1 여러 프로그램 동시 편집 화면의 기동....21
2.15.2 표시 프로그램의 선택 조작 21
2.15.3 여러 프로그램 동시 편집 화면의 표시....22
2.15.4 프로그램 창의 개폐 23
2.15.5 편집 대상 프로그램의 전환 23
2.15.6 여러 프로그램 동시 편집 화면의 해제....24
2.15.7 CNC 화면으로 전환 시의 동작 24
2.15.8 계통 전환 시의 동작 24
2.15.9 모드 전환 시의 동작 24
2.15.10 표시 프로그램 정보의 유지에 대해....24
2.15.11 제한 사항 24
2.16 M 코드 메뉴....25
2.17 정형문의 삽입 25
2.17.1 정형문....25
2.17.2 시작 지령 26
2.17.3 종료 지령 27
2.18 정형문의 등록 27
2.18.1 정형문의 신규 등록 27
2.18.2 정형문의 변경 28
2.18.3 정형문의 삭제 28
2.18.4 표준 정형문으로의 초기화 29
2.18.5 정형문의 등록 수 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만 대응) 29
2.18.5.1 파라미터 29
2.19 백그라운드 편집 29
2.19.1 백그라운드 편집의 개시 29
2.19.2 백그라운드 편집의 종료 30
2.19.3 백그라운드 편집 중의 조작 30
2.20 프로그램 작성 시의 주의 사항....30
2.20.1 프로그램 전반 30

3 가공 시뮬레이션 31
3.1 프로그램 일람에서의 편집 조작 31
3.2 프로그램 안의 시퀀스 번호 검색 31
3.3 가공 시뮬레이션을 하는 프로그램의 선택....32
3.4 프로그램 선두 복귀 32
3.5 가공 시뮬레이션용 데이터의 설정 32
3.6 가공 시뮬레이션의 표시 43
3.6.1 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)....43
3.6.1.1 시뮬레이션 개시・종료 조작....44
3.6.1.2 스케일링・이동 등의 조작....44
3.6.2 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)....44
3.6.2.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작....45
3.6.2.2 스케일링・이동 등의 조작....46
3.6.3 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우) 46
3.6.3.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작....48
3.6.3.2 스케일링・이동 등의 조작....48
3.6.4 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우) 49
3.6.4.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작....49
3.6.4.2 스케일링・이동 등의 조작....49
3.6.5 가공 시뮬레이션 중에 취급하는 데이터(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우) 49
3.6.6 가공 시뮬레이션과 자동 운전에서 동작이 다른 기능 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우) 50
3.6.6.1 가공 시뮬레이션할 수 없는 기능....51

3.6.6.2 가공 시뮬레이션이 가능한 기능(M 계) 51
3.6.7 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화・공구 궤적 묘화)에서의 워크 좌표계의 변경 51
3.6.8 15 인치 표시기에서의 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 30*i* /31*i*/32*i* 의 경우) 52
3.6.8.1 가공 시뮬레이션 화면에서의 조작 52
3.6.8.2 가공 중 묘화 화면에서의 조작 52
3.7 선삭 사이클 시뮬레이션의 Y 축값 체크 기능 52
3.8 절삭 잔여분 발생 시의 경고 표시 52
3.9 가공 시뮬레이션의 묘화 스피드 전환 기능 53
3.9.1 가공 시뮬레이션 화면에서의 조작 53
3.10 애니메이션 묘화 워크 잘라내기 표시 54
3.10.1 조작 54
3.10.2 잘라내기 표시를 할 수 있는 워크 55
3.11 가공 시간 표시 기능 55
3.11.1 가공 시간 데이터의 형식 55
3.11.2 가공 시간의 삽입 조작 55
3.11.3 가공 시간의 표시 56
3.12 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 확대 표시 (Series 30*i*/ 31*i*/ 32*i*-B 만) 56
3.12.1 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 화면의 크기 전환 57
3.12.2 확대 표시 시의 제한 사항 57
3.13 가공 시뮬레이션의 2 화면 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만) 58
3.13.1 가공 시뮬레이션의 화면 전환 58
3.13.2 조작 대상이 되는 화면 선택 58
3.13.3 2 화면 표시 시의 제한 사항 58
3.14 주의 사항 59
3.14.1 가공 시뮬레이션(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)에서의 주의 사항 59
3.14.2 가공 시뮬레이션에서의 공구 크기 59

4 프로그램 운전 60
4.1 운전할 프로그램의 선택 60
4.2 프로그램 선두 복귀 60
4.3 가공 중 묘화의 표시 60
4.3.1 가공 중 묘화에서의 프로그램 선택 조작 등 61
4.3.2 가공 중 묘화에서의 표시・비표시의 선택 62
4.3.3 가공 중 묘화에서의 스케일링・이동 등의 조작 62
4.4 현재 위치 표시의 전환 63
4.5 상대 좌표값의 프리셋 63
4.6 다음 블록 이동량의 표시 64
4.7 이송 속도의 표시 64
4.8 3 차원 간섭 체크 스테이터스의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만) 64
4.9 서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시 64
4.9.1 본 기능을 사용하기 위한 조건 65
4.9.2 ‘주축 정보’ 표시부에 대해 65
4.9.2.1 1 계통 표시 화면(10.4 인치 표시기) 65
4.9.2.2 1 계통 표시 화면(15 인치 표시기) 66
4.9.2.3 다계통 동시 표시 화면(10.4 인치 표시기) 67
4.9.2.4 다계통 동시 표시 화면(15 인치 표시기) 68
4.9.2.5 가공 시뮬레이션 및 NC 문 변환 화면(10.4 인치 표시기) 69
4.9.2.6 가공 시뮬레이션 및 NC 문 변환 화면(15 인치 표시기) 69
4.9.2.7 나사 절삭 재가공 화면 69
4.9.3 ‘현재 위치 정보’ 표시부에 대해 70
4.9.4 ‘이송 정보’ 표시부에 대해 70
4.9.5 주축 정보 표시부의 실제 회전수 표시 상세에 대해 70
4.9.6 주축 정보 표시부의 부하 비율(%) 표시 상세에 대해 71
4.10 주축 위치, 대기 위치 공구 번호의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만) 71
4.10.1 주축 위치 공구 번호의 표시 72
4.10.2 대기 위치 공구 번호의 표시 72

4.11 워크 설치 오차 보정 모드의 표시 72
4.11.1 상세 72
4.11.2 주의 사항 72
4.12 운전 중의 문자열 표시 기능 73
4.12.1 주석문 표시용 G 코드 G2900 의 서식 73
4.12.2 주의 사항 73
4.13 프로그램 편집 후의 운전 재개 확인 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 74
4.13.1 운전 재개 확인 화면 74
4.13.2 싱글 블록 정지 중에 사용 가능한 편집 기능 74
4.13.3 다계통 시스템에서의 동작 74
4.13.4 파라미터 75

5 MDI 프로그램의 편집, 운전 76

6 수동 운전 77

7 워크 좌표계의 설정 78
7.1 소프트 키 [측정] 78
7.2 소프트 키 [+입력] 78
7.3 워크 좌표계 설정의 측정 기능 계산 방법(Series 0*i*-D 만 대응) 79
7.3.1 개요 79
7.3.2 사용 조건 79

8 공구에 관한 설정 80
8.1 공구 오프셋의 설정 80
8.1.1 가상 인선 소프트 키 아이콘의 설정 80
8.1.1.1 표시 아이콘의 설정 방법 80
8.1.1.2 프로그램 좌표계 전환/오프셋 메모리 전환 상태가 유효인 경우 81
8.1.2 소프트 키 [측정] 81
8.1.3 소프트 키 [+입력] 81
8.1.4 소프트 키 [C 입력] 81
8.2 공구 형상 치수 데이터의 설정 82
8.2.1 개요 82
8.2.2 공구 종류의 설정 82
8.2.3 공구 명칭의 편집 83
8.2.4 장착의 설정 83
8.2.5 공구 형상 데이터의 입력 83
8.2.6 절인각에 대해 84
8.2.7 공구 정보의 초기화 85
8.2.8 공구 아이콘의 표시 85
8.2.9 공구 형상 치수 데이터 설정 화면 바로 가기 85
8.3 공구 정보 표시 기능 85
8.3.1 화면 표시 내용 85
8.3.2 공구 정보 표시 86
8.3.3 D 코드로 보정 번호를 지령하는 경우의 주의 사항 86
8.4 공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합 86
8.4.1 공구 관리 데이터 화면 86
8.4.2 공구 관리 데이터 탭 87
8.4.2.1 공구 관리 데이터 87
8.4.2.2 주축 회전수・이송 속도 87
8.4.2.3 공구 오프셋 88
8.4.2.4 커스터마이즈 데이터 88
8.4.3 공구 관리 데이터 표시의 커스터마이즈 88
8.4.4 매거진 관리 테이블 탭 88
8.4.5 공구 오프셋 탭 88
8.4.6 공구 정보 탭 89
8.4.7 공구 관리 데이터의 메모리 카드 출력 89

8.4.8 공구 관리 데이터의 메모리 카드 입력 89

III. 편리한 기능

1 윤곽 프로그래밍 93

2 메모리 카드 입출력 기능 94
2.1 프로그램의 메모리 카드 입출력 94
2.1.1 프로그램의 입출력 화면 94
2.1.2 프로그램의 출력 조작 95
2.1.3 프로그램의 입력 조작 96
2.1.4 메모리 카드로부터 입출력 가능한 파일 형식 96
2.1.5 주의 사항 97
2.2 공구 데이터의 메모리 카드 입출력 97
2.2.1 공구 데이터의 입출력 화면 97
2.2.2 공구 데이터의 출력 조작 97
2.2.3 공구 데이터의 입력 조작 97
2.2.4 입출력의 형식 98
2.3 오프셋 데이터의 입출력 기능 (Series 16*i*/18*i*/21*i*/30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 98
2.3.1 오프셋 데이터의 출력 조작 98
2.3.2 오프셋 데이터의 입력 조작 99
2.3.3 주의 사항 99
2.4 정형문의 메모리 카드 입출력 99
2.4.1 정형문의 입출력 화면 99
2.4.2 정형문의 출력 조작 100
2.4.3 정형문의 입력 조작 100
2.4.4 정형문의 형식 100

3 USB 메모리 입출력 기능 (Series 0*i*-D, 30*i*/31*i*/32*i*-B) 101
3.1 프로그램의 USB 메모리 입출력 101
3.1.1 프로그램의 입출력 화면 101
3.1.2 프로그램의 출력 조작 102
3.1.3 프로그램의 입력 조작 103
3.1.4 USB 메모리로부터 입출력 가능한 파일 형식 103
3.1.5 주의 사항 103

4 프로그램 재개 104
4.1 재개 방법 104
4.1.1 소프트 키 [P TYPE] 104
4.1.2 소프트 키 [Q TYPE] 104
4.2 가공 사이클 도중의 프로그램 재개 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A /B /0*i*-D 만 대응) 105

5 전자계산기형 계산 기능 106
5.1 사용 가능 위치 106
5.2 사칙 연산(가감승제) 106
5.3 삼각 함수(사인, 코사인, 탄젠트, 역사인, 역코사인, 역탄젠트) 106
5.4 제곱근 106
5.5 지수 함수 107
5.6 로그 함수(상용로그, 자연로그) 107
5.7 절대값 107
5.8 반올림 107
5.9 절사 107
5.10 원주율 107

6 단축 키 조작 108
6.1 각종 확인 조작 시의 단축 키 108

6.2 범위 선택 조작 시의 단축 키 108
6.3 복사 조작 시의 단축 키 108
6.4 잘라내기 조작 시의 단축 키 108
6.5 베이스 화면 소프트 키의 단축 키 108
6.6 사이클의 변경 화면 기동 단축 키 109
6.7 메뉴 선택 화면의 단축 키 109
6.8 정형문 삽입 화면의 단축 키 109
6.9 M 코드 삽입 화면의 단축 키 109
6.10 프로그램 일람 화면의 단축 키 109
6.11 프로그램 일람 화면에서의 단축 키 조작을 무효화 109
6.11.1 단축 키 조작에 대해 110
6.12 프로그램 신규 작성 화면의 단축 키 110
6.13 주석문 편집 화면의 단축 키 110
6.14 검색 화면의 단축 키 110
6.15 사이클 입력 화면의 단축 키 110
6.16 워크 좌표계 설정 화면의 단축 키 111
6.17 공구 오프셋 설정 화면의 단축 키 111
6.18 정형문 등록 화면의 단축 키 111
6.19 정형문 등록 신규 작성 화면의 단축 키 111
6.20 정형문 등록 변경 화면의 단축 키 111
6.21 프리셋 화면의 단축 키 111
6.22 계측 결과 화면의 단축 키 111
6.23 수동 계측 화면의 단축 키 111
6.24 각종 설정 화면의 단축 키 112
6.25 임의 형상 메인 화면의 단축 키 112
6.26 임의 형상 입력 화면의 단축 키 112
6.27 임의 형상 작성 화면의 단축 키 112

7 수치 키의 배치에 따른 방향의 입력 113

8 도움말 화면 114

9 조작 내비게이션 기능 115
9.1 조작 내비게이션 기능의 개시 방법 115
9.1.1 개시 방법 1(선택 창을 표시한다) 115
9.1.2 개시 방법 2(선택 창을 표시하지 않는다) 115
9.2 조작 내비게이션 실행 중의 조작 방법 116
9.3 조작 내비게이션 기능의 종료 방법 116
9.4 표준 조작 내비게이션 데이터를 사용하는 경우의 조작 116

10 확장 가이던스 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 118
10.1 사이클 전개 표시 118
10.1.1 사이클 전개 표시 화면의 표시 방법 118
10.1.2 사용 조건 119
10.1.3 제한 사항 119
10.2 입력 데이터의 동영상 체크 119
10.2.1 사용 조건 119
10.2.2 조작 방법 120
10.2.3 사용 가능한 화면 120
10.2.4 동영상 체크의 실행 범위 121
10.3 화면에 맞는 도움말 창 122
10.3.1 개요 122
10.3.2 사용 조건 122
10.3.3 제한 사항 123
10.4 PANEL *i* 에서 동작하는 애니메이션 소프트웨어와의 연계 123

10.4.1 개요 123
10.4.2 사용 조건 123
10.4.3 조작 방법 124
10.4.4 제한 사항 125

IV. 가공 사이클

1 개요 129
1.1 가공 사이클의 선택 129
1.2 가공 사이클 데이터의 입력 130
1.3 형상의 선택 131
1.4 정형 형상 데이터의 입력 132
1.5 임의 형상 데이터의 입력 133
1.6 가공 사이클 및 형상 데이터의 변경 134
1.7 프로그램 작성 시의 주의 사항 135

2 선삭 가공 사이클 136
2.1 구멍 가공(워크 회전) 138
2.1.1 가공 지령 138
2.1.2 선반용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량의 입력 화면 지정 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-TD 만 대응) 143
2.1.2.1 본 기능을 사용하기 위한 파라미터 설정 144
2.1.2.2 드릴 사이클의 포맷 144
2.2 선삭 가공 144
2.2.1 가공 지령 144
2.2.2 임의 형상(ZX 평면) 165
2.2.3 원추 BORING 가공 167
2.2.4 선삭 사상 가공의 절삭 방향 최적화 174
2.2.5 단면 사상 가공의 초과량 181
2.2.6 황삭 가공과 사상 가공의 연속 가공 182
2.2.7 선삭 가공 사이클의 초과량의 개량 183
2.2.7.1 대상이 되는 가공 사이클 183
2.2.7.2 본 기능이 유효가 되는 조건 183
2.2.7.3 가공 동작의 예 183
2.2.8 Z 축과 X 축의 여유 입력값이 다른 경우의 선삭 가공 사이클의 제한 184
2.2.9 제한 사항 184
2.3 선삭 홈 가공 185
2.3.1 가공 지령 185
2.3.2 대상 형상의 제한 사항 194
2.3.3 정형 형상(ZX 평면) 194
2.3.4 BUTTON 선삭 공구에 의한 홈 가공 199
2.3.5 선삭 홈 가공 사이클의 도피량의 자동 조정 199
2.3.5.1 가공 사이클 200
2.3.5.2 공구 경로 200
2.4 나사 가공 201
2.4.1 가공 지령 201
2.4.2 정형 형상 205
2.5 나사의 재가공 209
2.5.1 개요 209
2.5.2 공구 경로 209
2.5.3 나사 절삭 재가공 화면 상세와 조작 210
2.5.3.1 외경 범용 나사의 재가공 화면과 조작 210
2.5.3.2 기타 나사의 재가공 화면과 조작 212
2.5.4 주의 212
2.5.4.1 비상 정지 시의 주의 사항 212
2.5.4.2 모드(MEM/EDIT/MDI 등) 전환 시의 주의 사항 212
2.5.4.3 NC 화면으로 전환 시의 주의 사항 212

2.5.4.4 계통 전환 시의 주의 사항 213
2.5.4.5 오조작 방지 기능 사용 시의 주의 사항 213
2.6 선삭 가공의 뒷단면 가공 213
2.7 선삭 가공의 잔여분 가공 214
2.7.1 잔여분 가공 사이클 개요 214
2.7.2 사이클 선택 화면 215
2.7.3 사이클 입력 화면 215
2.7.4 외경 황삭 잔여분 가공(G1160)의 가공 동작 216
2.7.5 외경 황삭 잔여분 가공(G1160) 이외의 가공 동작 219
2.7.6 G41/G42 를 사용한 선삭 사상 가공 219
2.8 폴리곤 가공 사이클 219
2.8.1 폴리곤 가공 사이클 지령의 입력 항목 219
2.8.2 폴리곤 가공 사이클 지령의 삽입 220
2.8.3 폴리곤 가공 사이클의 공구 경로 221
2.8.4 공구 종류 설정 223
2.8.5 가상 인선 설정 223
2.8.6 가공 시뮬레이션 223

3 C 축・A 축 가공 사이클 224
3.1 C 축・A 축 홈 가공 225
3.1.1 가공 지령 225
3.1.2 C 축・A 축 홈 가공의 형상 블록 226
3.2 사이클의 리트랙트 동작 229
3.3 회전축의 C 축 가공 230
3.3.1 회전축의 C 축 가공 대응 230
3.4 C 축・A 축 클램프 M 코드 출력 230
3.4.1 개요 230
3.4.2 클램프 방법의 지정 231
3.4.3 출력하는 M 코드의 값 232
3.4.4 메인 스핀들과 서브 스핀들의 판정 232
3.4.5 M 코드를 출력하는 위치(하드 클램프 선택 시) 232
3.4.6 M 코드를 출력하는 위치(소프트 클램프 선택 시) 234
3.4.7 M 코드를 출력하는 위치(클램프 NONE 선택 시) 235

4 밀링 가공 사이클 236
4.1 구멍 가공 243
4.1.1 가공 지령(공구 회전: M 계) 243
4.1.2 가공 지령(공구 회전: T 계) 250
4.1.3 형상(XY 평면) 254
4.1.4 형상(YZ/XC 평면) 257
4.1.5 머시닝 센터용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량/복귀량의 입력 화면 지정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-MD 만 대응) 259
4.1.5.1 본 기능을 사용하기 위한 파라미터 설정 259
4.1.5.2 드릴 사이클의 포맷 260
4.1.6 단면의 C 축 구멍 형상(점군) - 직교 좌표 입력 사이클 260
4.1.6.1 단면의 C 축 구멍(점군) - 직교 좌표 입력(G1574)의 입력 항목 260
4.2 평면 가공 261
4.2.1 가공 지령 261
4.2.2 정형 형상(XY 평면) 263
4.2.3 정형 형상(YZ 평면, XC 평면) 264
4.2.4 임의 형상(XY 평면) 265
4.2.5 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면) 265
4.3 윤곽 가공 266
4.3.1 가공 지령 266
4.3.2 정형 형상(XY 평면) 279
4.3.3 정형 형상(YZ/XC 평면)의 입력 항목 280
4.3.4 임의 형상(XY 평면) 281

4.3.5 임의 형상(YZ/XC/XA/ZC 평면) 282
4.4 양각 가공 283
4.4.1 가공 지령 283
4.4.2 임의 형상(XY 평면) 287
4.4.3 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면) 287
4.5 포켓 가공 288
4.5.1 가공 지령 288
4.5.2 포켓 황삭 가공과 양각 황삭 가공의 절삭 조건 체크의 개량 296
4.5.2.1 파라미터 296
4.5.3 정형 형상(XY 평면) 297
4.5.4 정형 형상(YZ/XC 평면) 298
4.5.5 임의 형상(XY 평면) 298
4.5.6 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면) 299
4.5.7 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만) 300
4.5.7.1 개요 300
4.5.7.2 사용 조건 300
4.5.7.3 조작 방법 300
4.5.7.4 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클의 지령 형식 301
4.5.7.5 공구 경로 302
4.5.7.6 제한 사항 303
4.6 홈 가공 305
4.6.1 가공 지령 305
4.6.2 정형 형상(XY 평면) 313
4.6.3 정형 형상(YZ 평면, XC 평면) 315
4.6.4 극좌표면 원주 홈 가공 형상 315
4.6.5 임의 형상(XY 평면) 318
4.6.6 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면) 319
4.7 문자 조각 사이클 320
4.7.1 조작 320
4.7.2 데이터 입력 항목 320
4.7.3 지정 가능한 문자열 322
4.7.4 문자 조각 사이클의 지령 형식 322
4.7.5 문자 조각 사이클의 가공 동작 322
4.7.6 제한 사항 323
4.8 스레드 밀링 사이클 기능 324
4.8.1 화면과 조작 324
4.8.2 스레드 밀링 사이클의 입력 항목 325
4.8.3 조합 가능한 형상 326
4.8.4 공구 종류 326
4.8.5 공구의 기본 동작 326
4.8.6 가공 TYPE 327
4.8.7 공구 경로의 패턴 327
4.8.8 공구 경로(가공 TYPE 1) 328
4.8.9 공구 경로(가공 TYPE 2) 329
4.8.10 공구 경로(가공 TYPE 3) 330
4.8.11 가공 시뮬레이션 331
4.8.12 파라미터 331
4.9 외경 스레드 밀링 사이클 332
4.9.1 가공 TYPE 332
4.9.2 프로그램의 작성 방법 333
4.9.3 외경 스레드 밀링 사이클 지령 334
4.9.4 공구 종류 335
4.9.5 가공 시뮬레이션 335
4.9.6 가공 중 묘화 336
4.9.7 파라미터 336
4.9.8 알람 336
4.10 밀링 가공의 뒷단면 가공 337

4.10.1 뒷단면 가공 337
4.11 미러・스케일링・회전・도형 복사 339
4.11.1 좌표 변환(미러 이미지)의 지령 339
4.11.2 좌표 변환(회전)의 지령 339
4.11.3 스케일링 340
4.11.4 도형 복사(회전 복사/평행 복사)의 지령 342
4.12 좌표 변환 사이클 343
4.12.1 대응 가능한 기계 구성 343
4.12.2 경사면 가공의 지령(좌표 변환) 344
4.13 경사면 가공 기능(Series 30*i*/31*i* 만 대응) 346
4.13.1 경사면 가공 지령의 선택 346
4.13.2 오일러 각 지정에 의한 경사면 가공 지령 346
4.13.3 롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면 가공 지령 347
4.13.4 3 점 지정에 의한 경사면 가공 지령 348
4.13.5 2 벡터 지정에 의한 경사면 가공 지령 348
4.13.6 투영각 지정에 의한 경사면 가공 지령 349
4.13.7 공구축 방향 지정에 의한 경사면 가공 지령 349
4.13.8 경사면 지정 취소 지령 349
4.13.9 제한 사항 350
4.14 Y 축 회전으로 워크가 회전하는 밀링 가공 350
4.14.1 가공 종류 350
4.14.2 형상 351
4.14.3 가공 시뮬레이션 352

5 임의 형상 입력 354
5.1 임의 형상 데이터의 입력 354
5.1.1 XY 평면용 임의 형상 355
5.1.2 YZ 평면용 임의 형상 359
5.1.3 극좌표 보간 평면(XC 평면)용 임의 형상 359
5.1.4 원통면(ZC 평면)용 임의 형상 360
5.1.5 선삭 가공(ZX 평면)용 임의 형상 361
5.2 임의 형상 입력의 보조 계산 기능 366
5.2.1 화면과 조작 366
5.2.2 입력 항목 366
5.2.3 사용 가능한 임의 형상 367
5.3 임의 형상 입력 화면에서의 확대/축소 367
5.3.1 가공 시뮬레이션 화면 367
5.3.2 임의 형상 입력 화면 367
5.3.3 가공 중 묘화 화면 367
5.4 임의 형상 프로그램의 그룹화 368
5.4.1 그룹 범위 선택 지령 368
5.4.2 그룹 범위 선택 지령의 자동 삽입 368
5.5 임의 형상 복사 368
5.5.1 임의 형상 복사 기능의 선택 369
5.5.2 복사 조건의 입력 화면 369
5.5.3 임의 형상 복사의 실행 조작 370
5.5.4 임의 형상 복사 실행 후의 형상 370
5.6 임의 형상 서브 프로그램의 편집 370
5.6.1 편집 조작 370
5.6.2 경고 371
5.7 서브 프로그램의 저장 371
5.7.1 신규 서브 프로그램의 저장 372
5.7.2 기존 서브 프로그램의 저장 372
5.8 임의 형상 범위 선택 373
5.8.1 범위 선택 G 코드 373
5.8.2 기본 조작 374
5.8.3 분할 영역의 가공 동작 376

5.9 선삭 형상의 소재 윤곽 변경 기능 381
5.9.1 사용 가능한 사이클 381
5.9.2 사용할 수 없는 사이클 381
5.9.3 사용하기 위한 파라미터 설정 382
5.9.4 조작 방법 382
5.9.4.1 선삭 형상의 범위 선택 창 382
5.9.4.2 범위 선택(소재) 창 382
5.9.4.3 임의점 지정 창 383
5.9.4.4 임의 각도 지정 창 383
5.9.4.5 소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 소거 383
5.9.4.6 소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 초기화 383
5.9.4.7 분할점・분할 각도의 G 코드 형식 384
5.9.5 가공 사이클 실행 시의 절삭 영역의 변경 384
5.9.6 제한 사항 385
5.10 임의 형상의 재이용 387
5.10.1 임의 형상의 호출 387
5.10.2 서브 프로그램 선택 388
5.11 소재 형상을 임의 형상으로 재이용 388
5.11.1 기본 조작 388
5.11.2 재이용 가능한 소재 형상 389
5.11.3 재이용을 위한 소재 형상 데이터의 조건 389
5.12 자동 소재 요소 연결 기능 389
5.12.1 소재 요소의 연결 소프트 키 390
5.12.2 소재 연결 형상의 선택 소프트 키 390
5.13 임의 형상 요소 수의 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 390
5.13.1 제한 사항 390
5.14 서브 프로그램 일람 화면에서의 임의 형상 묘화 390
5.14.1 서브 프로그램 일람 화면의 표시 390
5.14.2 묘화 가능한 형상 391

6 NC 문 변환 기능 392
6.1 개요 392
6.2 기본 조작 393
6.3 제한 사항 394
6.4 NC 문 변환에서의 모달 지령의 생략 396
6.4.1 생략 가능한 모달 지령 396
6.4.2 모달 지령 생략의 사양 396
6.5 NC 문 변환에서의 서브 프로그램의 비전개 397
6.5.1 제한 사항 398
6.6 NC 문 변환(서브 프로그램 전개)에 의해 G41/G42 지령을 변환하는 방법(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만) 399
6.6.1 사용하기 위한 파라미터 설정 399
6.6.2 제한 사항 399

V. 다계통 선반용 기능 (옵션)

1 개요 405

2 계통 전환 406
2.1 소프트 키에 의한 전환 406
2.2 신호에 의한 전환 406
2.3 선택 계통 아이콘의 표시 개량 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응) 406
2.3.1 파라미터 406

3 전 계통 프로그램의 동시 표시・편집 407
3.1 화면 구성 407

3.1.1 각 계통의 표시 위치 407
3.1.2 상태 표시부 407
3.1.3 현재 위치 표시부 408
3.1.4 프로그램 표시부 408
3.1.5 지정 계통의 표시 무효화(로더 대응) 408
3.2 기본 조작 409

4 공정 일람 편집 기능 410
4.1 화면 구성 410
4.1.1 셀 410
4.1.2 커런트 셀 411
4.1.3 주축 411
4.1.4 인물대 411
4.1.5 대기선 411
4.1.6 TRANS 411
4.2 기본 조작 412
4.2.1 공정 일람 편집의 개시 412
4.2.2 공정 일람 편집의 종료 412
4.2.3 공정 일람의 커서 이동 413
4.3 편집 조작 413
4.3.1 셀의 삽입 415
4.3.2 셀의 삭제 416
4.3.3 셀의 복사 417
4.3.4 셀의 이동 418
4.3.5 공정명의 변경 420
4.3.6 프로그램의 편집 420
4.3.7 대기 설정 421
4.3.8 대기 해제 423
4.3.9 TRANS 설정 424
4.3.10 TRANS 해제 425
4.3.11 옵셔널 블록 스킵의 추가 426
4.3.12 옵셔널 블록 스킵의 삭제 427
4.4 공정 일람 편집 기능을 사용하지 않는 가공 프로그램 428
4.5 3 인물대 동시 가공 프로그래밍 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 429
4.5.1 공정 일람 편집 화면 430
4.5.2 가공 프로그램 430
4.5.3 대응 가능한 기계 구성 431
4.5.4 가공 시뮬레이션 435

5 가공 시뮬레이션 436
5.1 가공 중 묘화 및 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화) 436
5.2 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 436
5.3 계통별 가공 시뮬레이션의 기동 437
5.4 다계통 선반에서의 경고 표시 437
5.5 주축 선택 및 공정 개시 지령 438
5.6 가공 시뮬레이션 정보의 계통별 설정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응) 438
5.6.1 사용 조건 438
5.6.2 계통 전환 시의 동작 438
5.6.3 파라미터 438

6 4 계통 대응 (Series 30*i*/31*i*-B, 31*i*-B5 만 대응) 439
6.1 개요 439
6.2 사용 조건 439
6.3 화면과 조작 441
6.4 추가한 기능 441
6.4.1 계통 전환 441
6.4.2 전 계통 동시 표시 편집 기능 441

6.4.3 가공 시뮬레이션 442
6.5 제한 사항 442

7 2 계통 머시닝 센터 기능 443
7.1 전 계통 프로그램의 동시 표시・편집 443
7.2 가공 시뮬레이션 443
7.2.1 사용 가능한 묘화 방법 443
7.2.2 사용 가능한 좌표계 444
7.2.3 사용 가능한 실행 방법 444
7.2.4 사용 가능한 소재 형상 444
7.2.5 가공 시뮬레이션의 실행 조작 445
7.3 계통의 전환 방법 445
7.4 파라미터 446

VI. 핸들 가공 기능

1 핸들 가공 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 449
1.1 사용 조건 449
1.2 핸들에 의한 가공 450
1.2.1 기능 사양 450
1.2.2 조작 예 452
1.2.3 핸들 가공 화면 454
1.3 핸들에 의한 프로그램 작성 457
1.3.1 기능 사양 457
1.3.2 조작 예 461
1.3.3 보조 기능 지령의 등록 462
1.4 파라미터 464
1.5 관련된 신호 464

VII. 기타 기능

1 프로그램 좌표 전환 기능 및 오프셋 메모리 전환 기능 469
1.1 개요 469
1.2 프로그램 좌표계 전환 기능 469
1.2.1 전환 지령 469
1.2.1.1 전환 지령의 입력 469
1.2.1.2 실행 처리 469
1.2.2 임의 형상 묘화 좌표계의 전환(XZ, ZC, ZY 평면) 470
1.2.2.1 묘화 좌표계의 전환 470
1.2.3 가공 시뮬레이션 470
1.2.4 상태 표시 470
1.3 오프셋 메모리 전환 기능 470
1.3.1 오프셋 화면 470
1.3.1.1 좌표계 전환 470
1.3.1.2 선택 좌표계 표시 471
1.3.1.3 공구 데이터베이스의 등록 데이터 471
1.3.2 워크 시프트 화면 471
1.3.2.1 좌표계 전환 471
1.4 주의 사항 471

2 공구 관리 기능 472
2.1 개요 472
2.2 보정 번호와 공구 번호 관련짓기 472
2.2.1 보정 번호・공구 번호 관련짓기를 위한 화면의 선택 472
2.2.2 화면 표시 내용 472
2.2.2.1 표시 항목 472

2.3 공구 보정량의 참조와 설정 473
2.3.1 공구 번호별 공구 오프셋량 설정 화면의 선택 473
2.3.2 보정 화면(공구 번호별) 473
2.4 공구 관리 데이터의 참조와 설정 473
2.4.1 공구 관리 데이터 설정 화면의 선택 473
2.4.2 매거진 데이터 화면(매거진 1~4) 473
2.4.2.1 표시 항목 474
2.4.3 주축・대기 위치 공구 표시 화면 474
2.5 수명 관리 데이터의 참조와 설정 475
2.5.1 수명 관리 데이터 설정 화면의 선택 475
2.5.1.1 표시 항목 475
2.5.2 공구 순서의 변경 476
2.5.3 수명 관리 데이터 화면의 수명값 표시의 업데이트 476
2.5.4 그룹 번호의 일람 표시 476
2.5.4.1 표시 항목 476
2.5.4.2 번호순・상태순의 재정렬 표시 476
2.5.4.3 그룹의 선택 476
2.5.4.4 그룹 수명의 부활 476
2.5.5 예고 수명 플래그의 설정 477
2.6 수명 관리 데이터 일람 화면 477
2.6.1 메뉴 선택 화면 477
2.6.2 수명 관리 데이터 일람 화면 477
2.7 보정 타입의 모달 표시 478
2.7.1 화면 표시 내용 478
2.7.2 보정 타입의 표시 내용(기계 제조사에 의한 대응) 478
2.8 NC 공구 관리 데이터 화면의 표시 478
2.9 기타 479
2.9.1 메뉴 선택 화면으로의 복귀 조작 479
2.9.2 NC 의 공구 관리 기능 화면에서의 데이터 편집 금지 479
2.9.3 MANUAL GUIDE *i* 에서 사용하는 공구 관리 데이터 479
2.10 경고 480

3 주축 이동형 자동반용 가공 시뮬레이션 481
3.1 개요 481
3.2 반영 시작 지령 481
3.3 반영 종료 지령 481
3.4 가공 시뮬레이션과 실제 기계의 움직임 481

4 Series 16*i*-MB 2 계통용 기능 484
4.1 개요 484
4.2 표시 화면 484

5 직경/반경 프로그래머블 전환 기능 485
5.1 개요 485
5.2 베이스 화면의 표시 485
5.3 가공 사이클 486
5.4 NC 문 변환 486

6 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능 대응 487
6.1 베이스 화면의 표시 488
6.2 가공 사이클의 작성 489
6.2.1 가공 사이클을 사용할 수 있는 지령 모드 489
6.3 가공 사이클의 운전 490
6.4 가공 중 묘화 490
6.5 가공 시뮬레이션 490
6.6 NC 문 변환 491

6.7 공구 오프셋 정보의 설정 493
6.8 공구 형상 치수 데이터의 설정 494
6.9 필요한 옵션/파라미터 495
6.9.1 필요한 옵션 495
6.9.2 필요한 파라미터 495
6.10 알람 495

7 소형 MDI 유닛에서의 화면 할당 (Series 16*i*/18*i*/21*i* 만) 496
7.1 개요 496
7.2 화면의 전환 496
7.3 주의 사항 496

8 8.4 인치 표시기에서의 사용 방법 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만 대응) 497
8.1 사용 조건 497
8.2 화면 표시 497
8.3 제한 사항 498

9 19 인치 표시기 대응(FS30*i*/FS31*i*/FS32*i* 만) 499
9.1 MANUAL GUIDE *i* 의 19 인치 표시 499
9.2 MDI 키와 소프트 키를 유효로 설정하기 위한 애플리케이션 선택 500
9.3 파라미터 501

10 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능 502
10.1 가능한 프로그램 좌표계 502
10.2 각 프로그램 좌표계에서의 가상 인선 위치의 설정 503
10.3 공구의 장착 504
10.4 프로그램 좌표계 전환 기능의 프로그램 좌표계 504
10.5 선택 계통을 나타내는 아이콘 505
10.6 파라미터 506
10.6.1 신규로 추가된 파라미터 506
10.6.2 관련된 파라미터 507

11 주변축 제어 기능과의 병용 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 508
11.1 개요 508
11.2 사용 조건 508
11.3 가공 시뮬레이션 508
11.4 제한 사항 509

12 리셋 시의 경고 표시 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, 31*i*-B5 만 대응) 510
12.1 필요한 소프트웨어 510
12.2 필요한 파라미터 설정 510
12.3 제한 사항 510

13 MANUAL GUIDE *i* 의 무효화 기능 511

14 확장 축 명칭 기능 512
14.1 본 기능을 사용하기 위한 조건 512
14.2 축 명칭의 표시 512
14.3 프로그램의 표시・편집 기능 512
14.4 가공 사이클 512
14.5 가공 사이클 형상 입력 화면에서의 회전축의 선택 513
14.6 가공 사이클 형상 입력 화면의 축 명칭을 확장 축 명칭으로 변경하는 방법 514
14.7 워크 회전축에 확장 축 명칭을 사용하는 경우의 파라미터 설정 514

15 축 명칭의 다이내믹 전환 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 515

15.1 사용 조건 515
15.2 베이스 화면 515
15.3 가공 시뮬레이션 화면 516
15.4 가공 중 묘화 화면 516
15.5 NC 문 변환 화면 516
15.6 워크 좌표계 설정 창 516
15.7 상대 좌표계 프리셋 창 517

16 고속 프로그램 관리 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A, B 만 대응) 518
16.1 프로그램 저장 조작 518
16.2 상태 표시 518

부록

A 머시닝 센터용 프로그램 작성 조작 예 521
A.1 공구 길이 오프셋량의 설정 522
A.2 워크 원점 오프셋량의 설정 524
A.3 정형문 메뉴의 준비 525
A.4 공구 데이터의 설정 526
A.5 프로그램의 작성 527
A.5.1 새 프로그램의 입력 527
A.5.2 개시 메뉴의 조작 527
A.5.2.1 소재 형상의 입력 527
A.5.3 황삭 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 528
A.5.3.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 528
A.5.3.2 정형문 메뉴에 의한 입력 528
A.5.4 외벽 황삭 가공 공정의 입력 529
A.5.4.1 외벽 윤곽 황삭 가공 사이클의 입력 529
A.5.4.2 외벽 윤곽 황삭 가공 형상의 입력 530
A.5.5 포켓 황삭 가공 공정의 입력 531
A.5.5.1 포켓 황삭 가공 사이클의 입력 531
A.5.5.2 포켓 황삭 가공 형상의 입력 532
A.5.6 사상 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 535
A.5.6.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 535
A.5.6.2 정형문 메뉴에 의한 입력 536
A.5.7 포켓 밑면・측면 사상 가공 공정의 입력 536
A.5.7.1 포켓 밑면 사상 가공 사이클의 입력 536
A.5.7.2 포켓 밑면 가공용 사상 형상의 입력 537
A.5.7.3 포켓 측면 사상 가공 사이클의 입력 538
A.5.7.4 포켓 측면 사상 가공 형상의 입력 538
A.5.8 드릴용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 539
A.5.8.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 539
A.5.8.2 정형문 메뉴에 의한 입력 539
A.5.9 드릴 가공 공정의 입력 540
A.5.9.1 드릴 가공 사이클의 입력 540
A.5.9.2 드릴 가공 구멍 위치의 입력 541
A.5.10 종료 메뉴의 조작 541
A.5.10.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 541
A.5.10.2 정형문 메뉴에 의한 입력 542
A.6 프로그램의 체크 542
A.6.1 애니메이션에 의한 체크 542

B 선반용 가공 프로그램의 작성 조작 예 543
B.1 공구 오프셋량의 설정 543
B.1.1 Z 축 오프셋량의 설정 544
B.1.2 X 축 오프셋량의 설정 545

B.2 워크 좌표계 시프트량의 설정 545
B.3 정형문 메뉴의 준비 546
B.3.1 선삭 가공용 정형문의 입력 547
B.3.2 밀링 가공용 정형문의 입력 547
B.4 공구 데이터의 설정 548
B.5 가공 프로그램의 작성 548
B.5.1 새 프로그램의 입력 549
B.5.2 개시 메뉴의 조작 549
B.5.2.1 소재 형상의 입력 549
B.5.3 선삭 황삭 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 550
B.5.3.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 550
B.5.3.2 정형문 메뉴에 의한 입력 550
B.5.4 외경 황삭 가공 공정의 입력 551
B.5.4.1 외경 황삭 가공 사이클의 입력 551
B.5.4.2 외경 황삭 가공 형상의 입력 552
B.5.5 선삭 사상 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 554
B.5.6 외경 사상 가공 공정의 입력 555
B.5.6.1 외경 사상 가공 사이클의 입력 555
B.5.6.2 외경 사상 가공 형상의 입력 556
B.5.6.3 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 도피 동작의 입력 556
B.5.7 C 축 드릴링 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 556
B.5.7.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 556
B.5.7.2 정형문 메뉴에 의한 입력 557
B.5.8 C 축 드릴링 가공 공정의 입력 557
B.5.8.1 C 축 드릴링 사이클의 입력 557
B.5.8.2 C 축 구멍 위치의 입력 558
B.5.9 종료 메뉴의 조작 558
B.5.9.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 559
B.5.9.2 정형문 메뉴에 의한 입력 559
B.6 가공 프로그램의 체크 559
B.6.1 애니메이션에 의한 체크 559

C 알람 560

D 가공 사이클 파라미터 567
D.1 밀링 가공 사이클의 파라미터 567
D.1.1 밀링 가공 사이클 전반의 파라미터 567
D.1.2 평면 가공 사이클의 파라미터 572
D.1.3 윤곽 가공 사이클의 파라미터 572
D.1.4 포켓 가공 사이클의 파라미터 574
D.1.5 홈 가공 사이클의 파라미터 577
D.1.6 구멍 가공 사이클의 파라미터 579
D.2 선삭 가공 사이클의 파라미터 580
D.2.1 선삭 가공 사이클 전반의 파라미터 580
D.2.2 선삭 가공 사이클의 파라미터 582
D.2.3 나사 가공 사이클의 파라미터 584
D.2.4 나사 재가공 사이클의 파라미터 586
D.2.5 선삭 홈 가공 사이클의 파라미터 587
D.2.6 구멍 가공 사이클의 파라미터 588

부록 (기계 제조사용)

A MANUAL GUIDE *i* 의 기동 순서 593
A.1 개요 594
A.2 필요한 하드웨어 594
A.3 필요한 소프트웨어 594
A.3.1 머시닝 센터(Series 0*i*) 594

A.3.2 머시닝 센터(Series 16*i*/18*i*/21*i*)....595
A.3.3 머시닝 센터(Series 30*i*/31*i*/32*i*)....595
A.3.4 선반(Series 0*i*)....596
A.3.5 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*)....597
A.3.6 선반(Series 30*i*/31*i*/32*i*)....599
A.3.7 복합 가공 기능부 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*)....600
A.3.8 주의....600
A.4 필수 파라미터의 설정....600
A.5 베이식 파라미터의 설정....604
A.5.1 기동 기능 키의 할당에 관한 파라미터....604
A.5.2 표시 언어에 관한 파라미터....605
A.5.3 현재 위치 표시에 관한 파라미터....606
A.5.4 로드 미터에 관한 파라미터....607
A.5.5 주축 상태 표시에 관한 파라미터....608
A.5.6 서브 프로그램 선택 화면에 관한 파라미터....608
A.5.7 임의 형상 입력 화면에 관한 파라미터....609
A.5.8 조작 전반에 관한 설정....610
A.5.9 그래픽 표시에 관한 파라미터....618
A.5.10 공구 묘화용 데이터의 파라미터....619
A.5.11 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)의 파라미터....625
A.5.12 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 파라미터....625
A.5.12.1 애니메이션 묘화의 축에 관한 파라미터....625
A.5.12.2 애니메이션 묘화 전반에 관한 파라미터....628
A.5.12.3 가공 시간 표시에 관한 파라미터....633
A.5.12.4 애니메이션 묘화의 색에 관한 파라미터....633
A.5.12.5 프로그래머블 데이터 입력에 관한 파라미터....634
A.5.12.6 부품 또는 소재와 겹쳤을 때의 알람에 관한 파라미터....634
A.5.12.7 애니메이션 묘화 중의 T0 지령에 관한 파라미터....635
A.5.13 프로그램 좌표계・오프셋 메모리의 전환에 관한 파라미터....635
A.5.14 공구 관리 기능에 관한 파라미터....637
A.5.15 다계통 선반에 관한 파라미터....639
A.5.16 컬러 팔레트에 관한 파라미터....644
A.5.16.1 화면 표시용 컬러 팔레트의 파라미터....644
A.5.16.2 아이콘 표시용 컬러 팔레트의 파라미터....645
A.5.16.3 안내도 표시용 컬러 팔레트의 파라미터....646
A.5.17 핸들 가공 기능에 관한 파라미터....648
A.5.18 그 밖의 파라미터....649
A.6 기계의 종류에 맞는 파라미터 설정....652
A.6.1 머시닝 센터....652
A.6.2 그 밖의 기계....655
A.6.3 선반....656
A.7 사이클 내의 M 코드 출력을 위한 설정....661
A.7.1 리지드 탭용 M 코드....661
A.7.2 C 축 클램프/언클램프용 M 코드....661
A.8 CNC 파라미터 미설정 시에 기동하기 위한 설정....662

B 래더 프로그램의 작성....663
B.1 역탭 가공 사이클....663
B.2 나사 재가공 사이클....665
B.2.1 나사 재가공의 기동....665
B.2.2 주축 오리엔테이션 모드의 설정....666
B.3 수명 관리 데이터....666

C 커스터마이즈....667
C.1 15 인치 LCD 용 세로 소프트 키의 표시....667
C.1.1 설정 화면의 표시....667
C.1.2 조작....667

C.1.3 소프트 키의 변경 668
C.1.4 메모리 카드 입출력 668
C.1.5 파일 형식 669
C.2 공구 데이터베이스 액세스 기능 670
C.2.1 기본 사양 670
C.2.2 시스템 변수 670
C.2.3 읽기 671
C.2.4 쓰기 671
C.2.5 복사 671
C.2.6 초기화 671
C.2.7 공구 데이터의 전체 초기화 672
C.3 P 코드 사용자 모듈의 작성 방법 672
C.3.1 작성 방법 1 672
C.3.2 작성 방법 2 673
C.3.3 작성 순서 673
C.3.3.1 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-MB 의 경우 673
C.3.3.2 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB 의 경우 674
C.3.3.3 FANUC Series 0*i*-MC 의 경우 674
C.3.3.4 FANUC Series 0*i*-TC/TTC 의 경우 674
C.3.3.5 FANUC Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우 675
C.3.4 작성 시의 주의 사항 675
C.3.4.1 FANUC Series 0*i*-MC, 16*i*/18*i*/21*i*-MB 의 경우 675
C.3.4.2 FANUC Series 0*i*-TC, 16*i*/18*i*/21*i*-TB 의 경우 675
C.3.4.3 FANUC Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우 675
C.4 사용자 공개용 소프트 키 ID 675
C.5 메시지 파일 679
C.6 나사 재가공 사용 시의 커스터마이즈 정의 파일의 변경 681
C.7 소프트 키의 커스터마이즈 681
C.7.1 파일명 681
C.7.2 정의 형식 681
C.7.3 제한 사항 682
C.7.4 소프트 키 ID 일람 682
C.8 MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 684
C.8.1 개요 684
C.8.1.1 사용 가능한 표시기 684
C.8.1.2 필요한 옵션 684
C.8.1.3 필요한 파라미터 설정 684
C.8.2 MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 방법 684
C.8.2.1 소재 형상 선택 화면 685
C.8.2.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상) 686
C.8.2.3 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면) 687
C.8.2.4 가공 시뮬레이션 화면 689
C.8.2.5 NC 문 변환 화면 690
C.8.2.6 전달할 문자열 정보가 256 자 이상 되는 경우 690
C.8.3 MANUAL GUIDE *i* 로부터 종료 정보를 받는 방법 691
C.8.3.1 소재 형상 선택 화면 691
C.8.3.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상), 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면) 692
C.8.3.3 가공 시뮬레이션 화면 693
C.8.3.4 NC 문 변환 화면 693
C.8.3.5 os_chng_appstr 의 str_info 가 256 자 이상 되는 경우 694
C.8.4 화면・조작 694
C.8.4.1 소재 형상 선택 화면 694
C.8.4.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상) 694
C.8.4.3 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면) 697
C.8.4.4 가공 시뮬레이션 화면 697
C.8.4.5 NC 문 변환 화면 698

C.8.5 사용자 애플리케이션 만드는 방법 699
C.8.6 컬러 팔레트 설정 방법 699
C.8.7 제한 사항 701
C.9 사용자 매크로의 간체자 알람 표시 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D) 701
C.9.1 사용하기 위한 조건 701
C.10 8.4”/10.4” 표시기에서의 확장축 명칭 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만) 702
C.10.1 본 기능을 사용하기 위한 조건 702
C.10.2 확장축 명칭의 표시 702
C.10.3 확장축 명칭을 포함하는 프로그램의 편집 702
C.11 MANUAL GUIDE *i* 커스터마이즈 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만) 703
C.11.1 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 바뀐 후에 자동 조작하는 기능 703
C.11.2 MANUAL GUIDE *i* 창을 닫은 후에 사용자 애플리케이션으로 바뀌는 기능 704
C.11.3 소재 형상 입력 창을 [취소] 소프트 키로 닫았을 때 메뉴 창으로 바뀌지 않는 기능 714
C.12 조작 내비게이션 기능의 커스터마이즈 715
C.12.1 창 메시지 정의 파일(vgamsg*u.txt) 715
C.12.2 조작 내비게이션 선택 창 정의 파일(navilstu.txt) 716
C.12.2.1 탭 타이틀의 지정 716
C.12.2.2 항목 타이틀과 그룹 ID 의 지정 717
C.12.3 조작 내비게이션 실행 정의 파일(navidatu.txt) 717
C.12.3.1 그룹 ID 의 지정 718
C.12.3.2 내비 창 데이터의 지정 718
C.12.3.3 내비 트리거 데이터의 지정 720
C.12.3.4 내비 조작 코드의 지정 721
C.12.4 정의 파일의 작성 예 722
C.12.5 커스터마이즈 시의 제한 사항 722
C.12.6 사용 가능한 아이콘 723
C.12.7 표준 조작 내비게이션 데이터의 사용 조건 726

D 화면 하드 카피 727

I. MANUAL GUIDE *i*란

1 MANUAL GUIDE *i*란

1.1 MANUAL GUIDE *i*란?

MANUAL GUIDE *i*는 선반이나 머시닝 센터 등의 공작 기계에 탑재된 CNC 장치에서 가공 프로그램 작성에서부터 애니메이션에 의한 체크, 가공 셋업 및 실제 가공까지 1개의 화면 상에서 수행하는 것을 특징으로 한 조작 가이던스 기능입니다.
또한 가공 프로그램은 CNC 공작 기계에서 널리 채택되고 있는 ISO 코드 형식을 사용하여, 더욱 고도의 가공 동작을 실현하기 위한 가공 사이클이 준비되어 있습니다.

1.2 MANUAL GUIDE *i*의 특징

MANUAL GUIDE *i*를 사용하면 운전자는 일상적인 가공 조작을 간단하게 수행할 수 있습니다. 다음과 같은 주요 특징이 있습니다.

(1) 일상적인 가공 조작 대부분이 가능한 통합 조작 화면
가공 프로그램의 입력・편집, 애니메이션에 의한 가공 프로그램의 체크, 실제 가공 운전, MDI 운전, 핸들이나 조그 스위치에 의한 수동 운전 등 일상적인 가공 조작을 1개의 종합 조작 화면 상에서 수행할 수 있습니다.

(2) ISO 코드 형식의 가공 프로그램
널리 사용되고 있는 ISO 코드 가공 프로그램을 사용하여, 간단한 동작은 직선이나 원호 등의 단순한 지령으로 입력하고, 복잡한 가공 동작은 가공 사이클로 간단하게 입력할 수 있습니다.

(3) CAD/CAM과의 높은 친화성
CAD/CAM으로 작성한 ISO 코드 형식의 가공 프로그램을 그대로 취급할 수 있으며, 또한 고도의 가공 사이클 등을 추가하여 보다 완벽한 가공 프로그램을 작성할 수 있습니다. 또한 그 가공 프로그램을 애니메이션을 통해 간단하게 체크할 수 있습니다.

(4) 고도의 가공 프로그램 편집 기능
부분 문자열에 의한 검색, 클립보드를 사용한 잘라내기・붙여넣기 등 고도의 편집 기능을 사용하여 가공 프로그램을 간단하게 편집할 수 있습니다.

(5) 가공 사이클에 의한 고도의 가공
밀링 가공에서부터 선삭 가공까지 커버하는 고도의 가공 사이클이 준비되어 있어, 간단한 프로그램 작성 조작으로 복잡한 가공을 할 수 있습니다.

(6) 정형문 메뉴를 사용한 간단한 프로그램 입력
자주 사용하는 일련의 가공 동작을 미리 등록해 두었다가 가공 프로그램 작성 시에 메뉴에서 선택함으로써 같은 가공 동작을 몇 번이나 입력하는 번거로움을 해소할 수 있습니다.

(7) M 코드 메뉴
M 코드 메뉴에 표시되는 설명을 보면서 간단하게 M 코드를 입력할 수 있습니다. 또한 표시되는 설명은 기계 제조사가 간단하게 작성할 수 있습니다.

(8) 리얼한 애니메이션
공구의 선단 형상에 의한 가공면의 모습까지 표현할 수 있는 리얼한 애니메이션을 통해 가공 프로그램을 간단하게 체크할 수 있습니다. 또한 1개의 가공 워크에 대한 밀링 가공에서부터 선삭 가공까지 솔리드 모델로 시뮬레이션할 수 있으므로 마치 실제 가공물을 보듯이 체크할 수 있습니다.

(9) 고도의 셋업 지원(옵션)
공구 오프셋 측정에서부터 가공 워크의 기내 계측까지 지원하는 고도의 셋업 지원 기능을 통해 가공에 필요한 셋업 조작 및 가공 후의 정밀도 체크를 간단하게 할 수 있습니다.

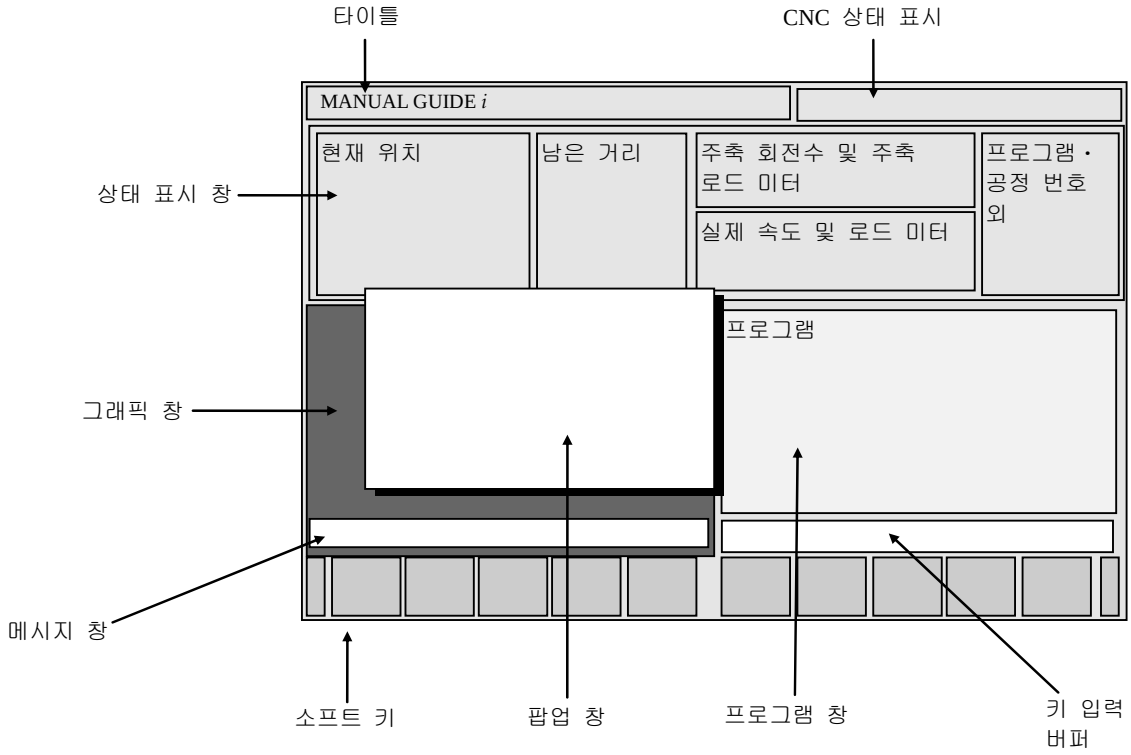
(10) 각종 선반 및 머시닝 센터에 폭넓게 대응

선반은 1계통에서 3계통 선반까지, 머시닝 센터는 세로형 및 가로형 외에 틸팅 헤드를 갖춘 3+2축의 머시닝 센터까지 대응합니다. 또한 선반 가공과 밀링 가공이 모두 가능한 복합 가공 기계까지 대응할 수 있습니다.

II. 기본적인 화면과 조작

1 기본적인 화면

MANUAL GUIDE *i*에서는 기본적으로 1개의 화면 상에서 시험 가공에서부터 실제 가공에 이르기까지의 조작을 수행할 수 있습니다.



(1) 타이틀

MANUAL GUIDE *i*용 타이틀이 항상 표시됩니다.

(2) CNC 상태 표시

다음과 같은 CNC 상태가 표시됩니다.

- 모드
- 알람 상태
- 리셋 또는 비상 정지 상태
- 현재 시간

(3) 상태 표시 창

다음과 같은 CNC에 관한 데이터가 표시됩니다.

- 현재 위치
- 현 블록의 남은 이동량
- 실제 속도 및 로드 미터(최대 부하축의 것을 표시)

주

1 표시 가능한 축 수는 최대 8축입니다.
2 실제 속도의 표시를 회전당 이송으로 표시할 수 있습니다.
(파라미터 FDS (No.14703#0)을 참조)

- 주축 회전수 및 주축 로드 미터
- 프로그램 번호 및 공정 번호
- 자동 운전 중의 지령값(M, S, T, F)

- 기계 상태 표시용 아이콘
  (a) 주축의 회전 방향:

 (정회전/세로형)  (역회전/세로형)

 (정회전/가로형)  (역회전/가로형)

  (b) 주속 일정 제어 모드:

 (유효/세로형)  (유효/가로형)

  (c) 핸들 모드:

 (HNDL 모드)

(4) 그래픽 창

다음과 같은 그래픽 묘화가 필요에 따라 표시됩니다.

- 솔리드 모델에 의한 애니메이션 묘화(가공 시뮬레이션)
- 공구 궤적 묘화

(5) 프로그램 창

가공 프로그램이 표시됩니다.

(6) 팝업 창

다음과 같은 보조 화면이 필요에 따라 표시됩니다.

- M 코드 메뉴
- 정형문 메뉴
- 설정 데이터(워크 좌표계, 공구 오프셋, 정형문 등록)

주

서포트할 수 있는 공구 보정 개수는 최대 999조입니다.

- 프로그램 일람
- 가공 사이클의 데이터 입력 창

(7) 키 입력 버퍼

데이터의 주석문 및 키 입력된 수치 데이터가 필요에 따라 표시됩니다.

(8) 메시지 창

다음과 같은 메시지가 필요에 따라 표시됩니다.

- 프로그램 편집 중의 커서가 놓인 워드의 의미(가이던스 메시지)

주

복합 가공기용 CNC에서 T/M 모드의 두 가이던스 메시지를 표시할 수 있습니다.
(파라미터 GDM (No.14703#2)를 참조)

- 프로그램 운전 실행 중의 사이클 가공의 의미
- 경고 또는 알람의 내용

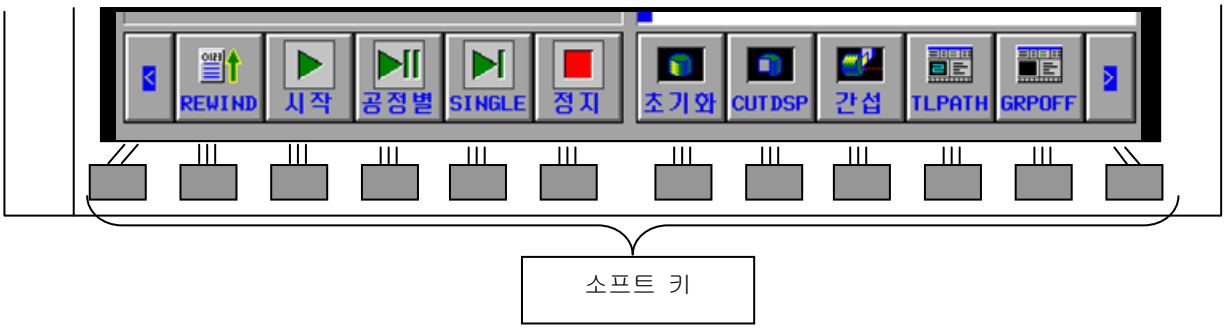
(9) 소프트 키

다음 소프트 키의 내용에 상응한 주석문이 필요에 따라 표시됩니다.

- 편집 조작의 메뉴
- 가공 사이클의 메뉴
- 팝업 창의 메뉴

비고)
본 설명서에서 설명하는 ‘소프트 키’는 아래 그림의 예와 같이 표시 화면(LCD) 아래에 배열되어 있는 12개의 키를 가리킵니다.
각 ‘소프트 키’의 의미는 표시되어 있는 화면의 내용에 따라 다릅니다만, 그 의미는 아래 그림에 있는 예와 같이 화면의 각각 대응하는 부분에 표시됩니다.

소프트 키 예)



2 프로그램의 편집

2.1 프로그램 창 및 편집 조작

MANUAL GUIDE *i*에서는 가공 프로그램(ISO 코드 형식)의 입력 및 편집은 프로그램 창에서 합니다.
프로그램 창에 관련된 소프트 키는 왼쪽 끝의 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝의 소프트 키 [>]를 몇 차례 눌러 표시되는 다음과 같은 소프트 키를 사용합니다.

REWIND				CHSIZE	행번호				설정

[REWIND] : 프로그램 선두로 돌아갑니다.
[CHSIZE] : 프로그램 창을 전체 화면으로 확대합니다.
[행 번호] : 각 블록 선두의 행 번호 표시 여부를 선택합니다. 이 행 번호는 가공 프로그램에는 기억되지 않습니다.
[설정] : 설정 창을 엽니다.

프로그램 창 오른쪽 끝에 표시되는 스크롤 바는 선택한 가공 프로그램 전체 중의 커서 위치의 대략적인 기준을 표시합니다.
프로그램 창 안의 커서는 커서 이동 키 <←> <↑> <↓> <→>를 사용하여 이동시킵니다. 커서 이동 키 <→>를 누르면 커서는 블록 안을 오른쪽 방향으로 이동하고, 다음 블록으로 이동할 때는 한 번 그 블록 전체를 선택합니다. 그런 후에 어드레스별 선택으로 돌아갑니다. 커서 이동 키 <←>의 경우는 이동 방향이 반대로 될 뿐 같은 동작입니다.

프로그램 편집 조작에 관련된 소프트 키는 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 눌러 표시되는 다음과 같은 소프트 키를 사용합니다.

신규	열기	↑검색	↓검색	O 검색	복사	자르기	삭제	KEY PST	붙이기

비고)
소프트 키는 원칙적으로 숨어 있는 부분도 포함하여 가로 일렬로 배열되어 있어, 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 가로 일렬로 배열된 소프트 키 오른쪽에 숨어 있는 10개분이 표시되고, 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<]로는 왼쪽에 숨어 있는 10개분이 표시됩니다.

주
Series 0*i*-D에서는 데이터 서버 장치 및 MEM 카드 장치를 사용할 수 없습니다.

2.2 프로그램의 신규 작성

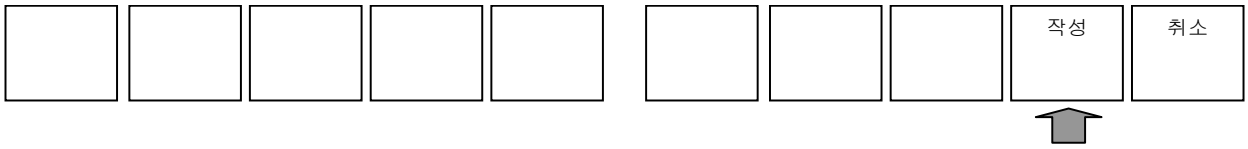
신규	열기	↑검색	↓검색	O 검색	복사	자르기	삭제	KEYPST	붙이기



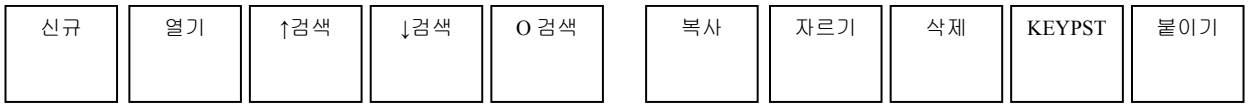
소프트 키 [신규]를 누르면 다음과 같은 신규 프로그램 작성 창이 표시됩니다.

신규 작성 프로그램의 작성
작성 프로그램 번호:
신규 프로그램 번호를 입력하십시오

신규 프로그램 작성 창이 표시되면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

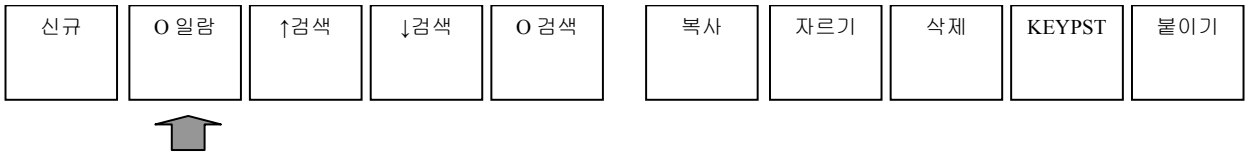


프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후, 소프트 키 [작성]을 누릅니다.
소프트 키 [작성]을 누르면 입력한 프로그램 번호만 들어 있는 프로그램이 작성되어 그 프로그램 화면이 표시됩니다. 그럴 경우 다음과 같은 편집용 소프트 키가 표시됩니다.



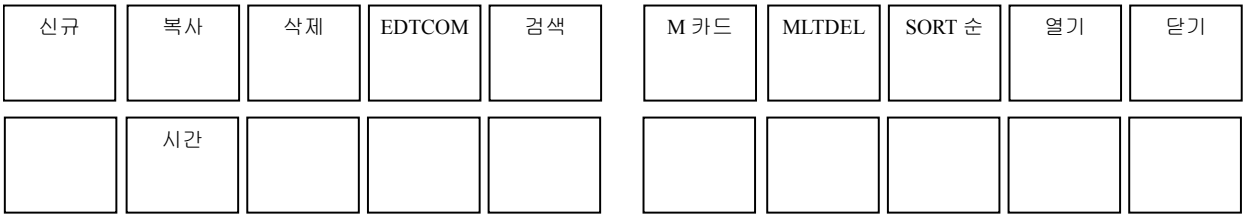
상기 외에 어드레스 O에 이어 프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후 <INSERT> 키를 누르는 것으로도 새 프로그램을 작성할 수 있습니다.

2.3 프로그램 일람에서의 편집 조작



소프트 키 [O일람]을 누르면 등록되어 있는 가공 프로그램의 일람 창이 표시됩니다.
커서 이동 키 <←> <→>를 누르면, 표시의 정렬 종류(번호에 의한 정렬, 업데이트 일시에 의한 정렬, 크기 순서에 의한 정렬)를 전환할 수 있습니다.

다음과 같은 소프트 키가 표시되어 가공 프로그램별 복사 또는 삭제 등의 편집 조작을 할 수 있습니다.



[신규] : 신규 프로그램 작성 창이 표시되어 가공 프로그램을 작성할 수 있습니다.
[복사] : 프로그램 복사용 창이 표시되어 복사할 곳의 프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후, 소프트 키 [복사]를 누르면 복사됩니다.
[삭제] : 프로그램의 삭제 확인 메시지가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누르면 프로그램이 삭제됩니다. 소프트 키 [아니오]로 취소할 수 있습니다.
[EDTCOM] : 주석문(프로그램 명칭)의 편집 창이 표시됩니다. 커서 이동 키 <←> <→>를 사용하여 커서를 이동시킨 후, MDI 키로 키 입력하면 커서 왼쪽에 문자가 들어갑니다. <CAN> 키를 누르면 왼쪽 문자가 사라집니다. 소프트 키 [변경]을 누르면 주석문이 변경됩니다.
[검색] : 프로그램 검색 창이 표시되므로 찾고자 하는 프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후에 소프트 키 [검색]을 누릅니다.
[M카드] : 메모리 카드로의 입출력을 할 수 있습니다. 메모리 카드로의 입출력 기능에 대한 자세한 내용은 III편의 2장 '메모리 카드 입출력 기능'을 참조하십시오.
[MLTDEL] : 여러 프로그램을 동시에 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 2.3.1항 '여러 프로그램 동시 삭제'를 참조하십시오.
[SORT순] : 가공 프로그램의 표시 순서를 프로그램 번호가 작은 순서와 큰 순서 중 어느 한 쪽으로 전환합니다.
[열기] : 커서 이동 키 <↑> <↓>를 눌러, 편집하고자 하는 프로그램에 커서를 맞춘 후, 이 소프트 키를 누르면 그 프로그램이 선택됩니다. 일람 창은 닫힙니다.
[닫기] : 일람 창이 닫힙니다.
[시간] : 가공 시간 표시 기능을 기동합니다. 가공 시간 표시 기능의 자세한 내용은 3.11절 '가공 시간 표시 기능'을 참조하십시오.

2.3.1 여러 프로그램 동시 삭제

O 일람 화면에서 소프트 키 [MLTDEL]을 누르면 삭제할 프로그램의 선택 화면이 표시됩니다.

선택	비선택			영역	ALSECT			삭제	취소

[선택] : 개별 선택에서 사용합니다. 선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [선택]을 누릅니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색으로 변화합니다.

[비선택] : 선택 상태가 된 프로그램을 개별적으로 비선택 상태로 설정합니다. 비선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [비선택]을 누릅니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.

[영역] : 범위 선택에서 사용합니다. 선택 개시 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [영역]을 누릅니다. 선택 종료 프로그램상까지 커서를 이동시킵니다. 이 시점에서 지정된 범위의 배경색이 보라색이 됩니다. 그런 후에 소프트 키 [선택]을 눌러 범위를 확정합니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 보라색에서 노란색으로 변화합니다.

[ALSECT] : 전체 선택에서 사용합니다. 폴더 내의 모든 프로그램이 선택 상태가 됩니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색으로 변화합니다.

[삭제] : 선택된 프로그램을 삭제합니다.

[취소] : 폴더 내의 모든 프로그램이 비선택 상태가 됩니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.

소프트 키 [삭제]를 누르면 삭제할 프로그램 선택 화면의 메시지부에 선택한 프로그램을 삭제해도 되는지 확인하는 메시지가 표시되고, 소프트 키에 [예] [아니오]가 표시됩니다. 여기서 소프트 키 [예]를 누르면 삭제가 실행됩니다. 소프트 키 [아니오]를 누르면 삭제는 취소됩니다만, 프로그램의 선택 상태는 해제되지 않고, 다시 범위 선택의 소프트 키가 표시됩니다.

예	아니오								

2.3.2 프로그램 일람에서의 폴더 관리(Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응)

프로그램 일람 화면에서의 폴더 관리에 관한 사양을 설명합니다.

2.3.2.1 프로그램 일람 리스트 내에 표시되는 내용

(1) 이름
기존의 프로그램 번호에 상당

(2) 주석문
표시 범위를 초과하는 경우에는 마지막에 "…"을 표시합니다.

(3) 프로그램의 업데이트 시간(연월일시분)

(4) 프로그램의 크기(문자 수)

(5) [상위 FOLDER로 이동]

(6) 프로그램의 속성(편집 가능 여부)
편집 금지 프로그램의 오른쪽 끝에 "R" 문자를 표시한다.

2.3.2.2 프로그램 일람 화면에서 추가되는 조작

(1) 프로그램명/폴더명의 변경
소프트 키 [RENAME]을 누르면 [프로그램명/FOLDER명의 변경] 화면이 표시됩니다.

(2) 프로그램의 상세 정보
소프트 키 [상세]를 누르면 [프로그램의 상세 정보] 화면이 표시되어 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
① 프로그램명(전체 문자열: 최대 32자)(주)
② 주석문(전체 문자열: 최대 48자)(주)
③ 프로그램의 업데이트 시간(연월일시분초)
④ 프로그램의 크기(문자 수)

⑤ 프로그램의 속성(편집 가능 여부)

주
Series 30*i*/31*i*/32*i*에서는 프로그램명, 주석문에서 알파벳의 소문자를 사용할 수 있습니다.

(3) 프로그램 속성(편집 금지)/폴더 속성(편집 금지)의 변경
소프트 키 [금지]를 누르면 속성이 차례로 변경됩니다.
편집 금지 프로그램의 오른쪽 끝에 “R” 문자를 표시한다.

(4) 장치의 선택
소프트 키 [장치]를 누르면 [장치 선택] 화면이 표시됩니다.

장치를 선택한 후 소프트 키 [선택]을 누르면 선택된 장치 내의 프로그램 일람이 표시됩니다.
Series 30*i*/31*i*/32*i*의 사용자 매뉴얼(B-63944EN 또는 B-64484KO)의 III편 11.1절 ‘장치의 선택’도 참조하십시오.

(5) 신규 프로그램의 작성
프로그램을 작성할 것인지 폴더를 작성할 것인지를 체크 박스로 선택합니다.

2.3.2.3 데이터 서버 대응

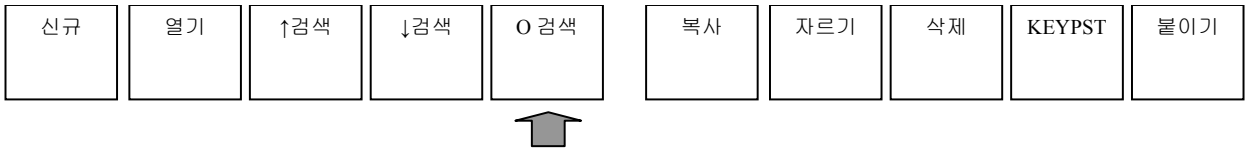
(1) 데이터 서버 상의 프로그램 편집, 프로그램 운전을 MANUAL GUIDE *i*에서 지원합니다.
프로그램 일람 화면에서 장치를 전환함으로써, 데이터 서버 상의 프로그램을 프로그램 메모리 상의 프로그램과 동일하게 취급할 수 있도록 합니다.
단, 다음 조작에 차이가 있습니다. 이것은 NC 화면의 조작 사양과 같습니다.

조작	프로그램 메모리	데이터 서버
프로그램의 신규 작성	가능	불가능
프로그램의 복사	가능	선택 중인 프로그램은 불가능
프로그램의 삭제	가능	선택 중인 프로그램은 불가능
프로그램의 리네임	가능	선택 중인 프로그램은 불가능
메모리 카드 입출력	가능	불가능

(2) 데이터 서버 상의 기타 기능(설정, FTP 전송, 등)은 NC 화면(프로그램 일람 화면)에서 합니다.

(3) Series 30*i*/31*i*/32*i*에서 2Gbyte보다 큰 용량을 가진 데이터 서버도 사용할 수 있습니다. 단, 사용할 수 있는 데이터 서버용 ATA 플래시 카드는 다음과 같은 사양에 한합니다.
① TDK 제품
② 용량이 4Gbyte

2.4 편집할 프로그램의 검색



숫자 키로 찾고자 하는 프로그램의 번호를 입력한 후, 소프트 키 [O검색]을 누르면 그 프로그램을 선택할 수 있습니다.
아무것도 입력하지 않고 소프트 키 [O검색]을 누르면 다음 프로그램이 선택됩니다.
또한 MDI 키의 ‘O’를 누르면 상기 소프트 키가 표시되므로 숫자 키로 찾고자 하는 프로그램의 번호를 입력한 후, 소프트 키 [O검색]을 누르면 프로그램을 선택할 수 있습니다.
그 밖에 전항의 가공 프로그램 일람 창 안에서 커서로 선택하고자 하는 프로그램을 선택한 후 소프트 키 [열기]를 눌러 선택할 수도 있습니다.
가공 프로그램을 선택하면 프로그램 창에 선택한 가공 프로그램의 내용이 표시되고, 본 항 선두에 기재한 편집용 소프트 키가 표시됩니다.

2.5 프로그램 번호 O8자리

Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B 및 Series 30*i*/31*i*/32*i*에서 8자리의 프로그램 번호를 사용할 수 있습니다. Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B에서는 프로그램 번호 O8자리의 옵션 기능이 필요합니다. Series 30*i*/31*i*/32*i*에서는 본 기능은 파라미터 No.11304#3이 1인 경우에 유효가 됩니다.

2.6 프로그램의 기본적인 편집 조작

MANUAL GUIDE *i*는 ISO 코드 형식의 가공 프로그램을 사용하고 있으므로 MDI 키보드 상에 준비되어 있는 편집 키인 <INSERT> 키, <ALTER> 키, <DELETE> 키를 사용하여, 1워드 단위(NC 가공 프로그램의 최소 단위로 어드레스와 수치로 구성됨)를 편집할 수 있습니다.

2.6.1 워드의 삽입(<INSERT> 키)

(조작 방법)
① 삽입하고자 하는 위치의 직전 워드를 커서로 선택합니다. 또는 삽입하고자 하는 위치의 직전 블록을 커서로 선택합니다.
② 삽입하고자 하는 워드를 키 입력합니다(여러 개의 워드를 입력할 수도 있습니다).
③ <INSERT> 키를 누릅니다.

주
파라미터 C4E (No.14852#2)=0인 경우, 커서가 워드 타입이면서 동시에 사이클 블록 도중의 인수에 놓인 상태에서 인수의 삽입 조작을 하려고 한 경우, 경고를 표시하고 편집 여부를 확인합니다.

2.6.2 워드의 변경(<ALTER> 키)

(조작 방법)
① 변경하고자 하는 워드를 커서로 선택합니다.
② 새로운 워드를 키 입력합니다(여러 개의 워드를 입력할 수도 있습니다).
③ <ALTER> 키를 누릅니다.

2.6.3 워드의 수치만 변경(<ALTER> 키)

(조작 방법)
① 변경하고자 하는 워드를 커서로 선택합니다.
② 새로운 수치를 키 입력합니다(여러 개의 수치 입력은 할 수 없습니다).
③ <ALTER> 키를 누릅니다.

2.6.4 워드의 삭제(<DELETE> 키)

(조작 방법)
① 삭제하고자 하는 워드를 커서로 선택합니다.
② <DELETE> 키를 누릅니다.

주
1 NC의 프로그램 편집 화면에서의 조작과 마찬가지로 <DELETE> 키에 의한 워드 삭제의 경우, 확인 메시지는 표시되지 않습니다.
2 프로그램 번호(O****) 및 엔드 오브 프로그램(%)은 삭제할 수 없습니다.

2.6.5 블록의 변경(<ALTER> 키)

(조작 방법)
① 변경하고자 하는 블록을 커서로 선택합니다.
② 새로운 워드를 키 입력합니다(여러 개의 워드를 입력할 수도 있습니다).
③ <ALTER> 키를 누릅니다.

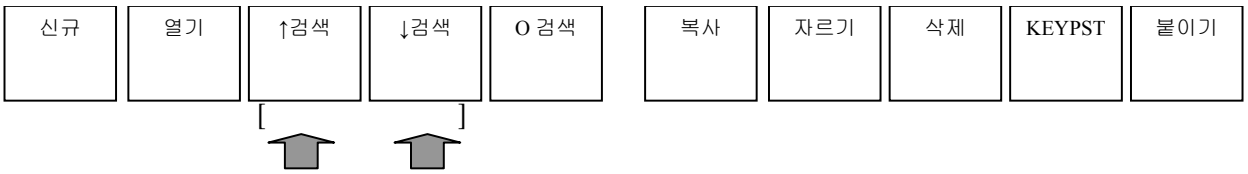
2.6.6 블록의 삭제(<DELETE> 키)

(조작 방법)
① 삭제하고자 하는 블록을 커서로 선택합니다.
② <DELETE> 키를 누릅니다.

2.6.7 프로그램 번호의 변경(<ALTER> 키)

(조작 방법)
① 프로그램 번호(O****)의 워드를 커서로 선택합니다.
② 어드레스 O+수치(프로그램 번호)를 입력합니다.
③ <ALTER> 키를 입력합니다.

2.7 프로그램 내의 문자열 검색(순방향, 역방향)



MDI 키로 문자열을 입력한 후, 소프트 키 [↑검색](역방향 검색) 또는 소프트 키 [↓검색](순방향 검색)을 누르면 선택한 가공 프로그램 안에서 그 문자열을 검색할 수 있습니다. 부분 문자열로도 검색할 수 있습니다. 검색 후, 그 문자열은 키 인 버퍼에서 소거됩니다만, 소프트 키 [↑검색] [↓검색] 아래의 [ ]에 표시됩니다.
표시되어 있는 이 문자열은 다음번 이후의 검색에 사용됩니다. 아무것도 키 입력하지 않고 소프트 키 [↑검색] 또는 [↓검색]을 누르면 계속해서 검색할 수 있습니다.

2.7.1 여러 프로그램의 문자열 동시 검색 기능

다계통 동시 표시 화면 및 여러 프로그램 동시 편집 화면에서는 각 창에 표시된 프로그램의 문자열을 동시에 검색할 수 있습니다.

2.7.1.1 사용 가능한 모드

본 기능은 다음과 같은 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(1) EDIT 모드
(2) MEM 모드(백그라운드 편집 시)

2.7.1.2 검색 가능한 프로그램 창

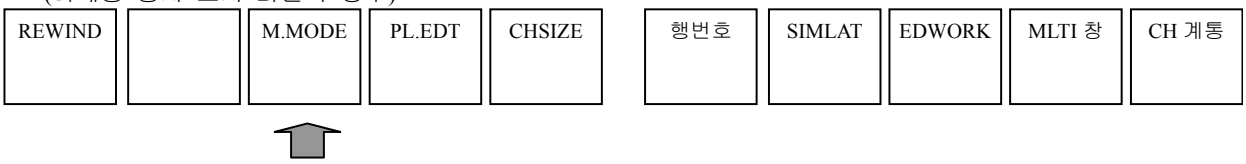
본 기능의 검색은 다음과 같은 프로그램 창에 대해서만 이루어집니다.

(1) 다계통 동시 표시 화면에서 사용 가능한 모드의 프로그램 창
(2) 여러 프로그램 동시 편집 화면에서 표시 중인 프로그램 창

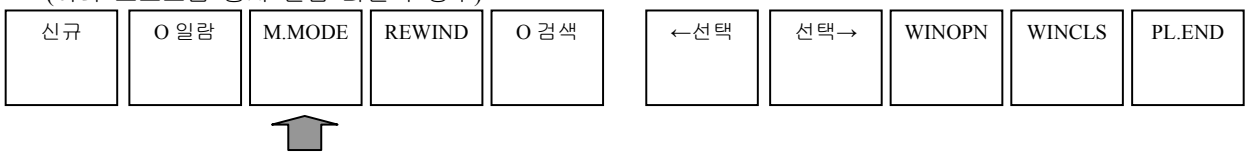
2.7.1.3 검색 모드의 전환

다음과 같이 조작하여 복수 검색 모드로 설정하면 여러 프로그램의 문자열 동시 검색 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

(1) 복수 검색 모드로 하는 경우, [M.MODE] 소프트 키를 누릅니다.
(다계통 동시 표시 화면의 경우)



(여러 프로그램 동시 편집 화면의 경우)



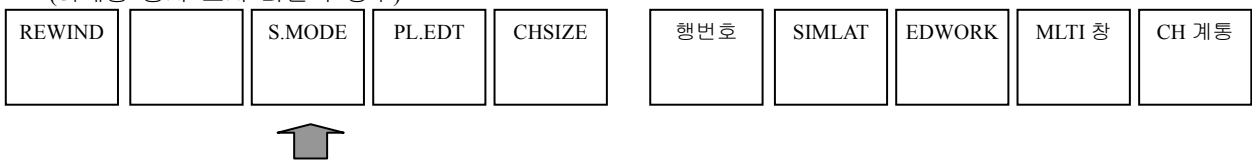
(2) 복수 검색 모드가 되면 [↑검색]/[↓검색] 소프트 키의 아이콘이 다음과 같이 변화합니다.
(복수 검색 모드 시)



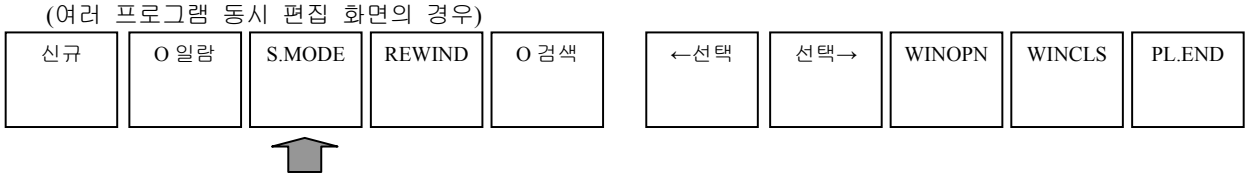
(단독 검색 모드 시)



(3) 단독 검색 모드로 되돌리는 경우, [S.MODE] 소프트 키를 누릅니다.
(다계통 동시 표시 화면의 경우)

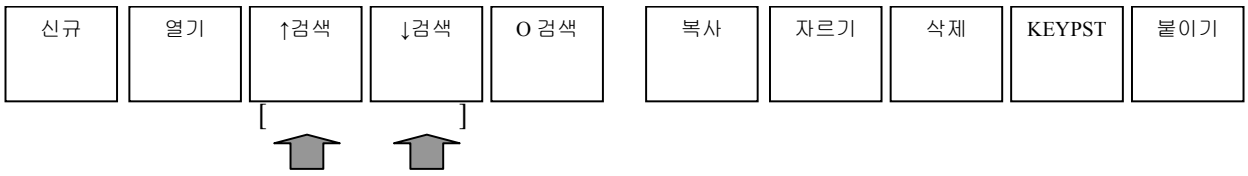


(여러 프로그램 동시 편집 화면의 경우)

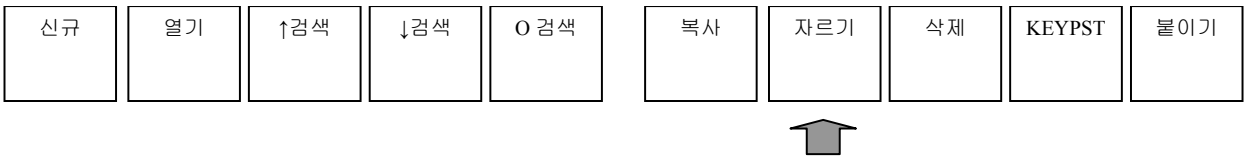


2.7.1.4 여러 프로그램의 문자열 검색 실행

(1) [↓검색]/[↑검색] 소프트 키를 누르면 검색 가능한 프로그램 창의 프로그램에 대해 문자열을 검색합니다.



2.8 잘라내기

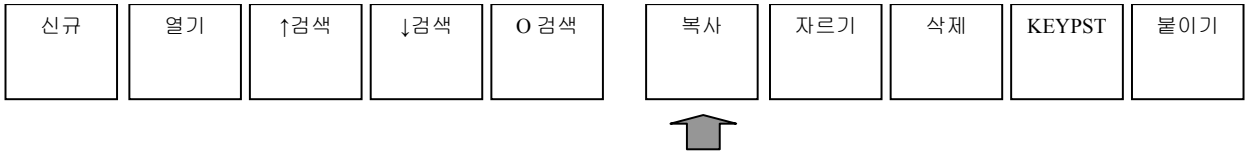


소프트 키 [자르기]를 누르면 잘라내기 범위 선택 메시지가 표시되므로 커서 키를 사용하여 그 범위를 선택(노란색으로 표시)한 후에 소프트 키 [자르기]를 누릅니다. 잘라낸 내용은 클립보드에 저장되므로 같은 프로그램 내의 다른 부분이나 다른 프로그램에 붙여 넣을 수 있습니다.
클립보드는 가공 프로그램의 내용을 일시적으로 저장해 두는 메모리로, 소프트 키 [자르기] 또는 [복사]를 누르면 그때 커서로 선택되어 있는 부분의 가공 프로그램이 로드됩니다. 새로운 가공 프로그램이 로드되면 이전에 기억하고 있던 가공 프로그램의 내용은 지워집니다. 또한 CNC 장치의 전원을 OFF하면 그 내용은 지워집니다.
클립보드의 크기는 파라미터 CLP1, CLP2 (No.14701#4, #5)에 의해 선택할 수 있습니다.

파라미터 CLP1 (No.14701#4)=0, CLP2 (No.14701#5)=0 클립보드의 크기를 1024바이트로 한다.
파라미터 CLP1 (No.14701#4)=1, CLP2 (No.14701#5)=0 클립보드의 크기를 2048바이트로 한다.
파라미터 CLP1 (No.14701#4)=0, CLP2 (No.14701#5)=1 클립보드의 크기를 4096바이트로 한다.
파라미터 CLP1 (No.14701#4)=1, CLP2 (No.14701#5)=1 클립보드의 크기를 8192바이트로 한다.

주
클립보드에 저장된 내용은 전원을 끌 때까지 또는 새로 클립보드에 저장될 때까지 유지되므로 몇 번이든 사용할 수 있습니다.

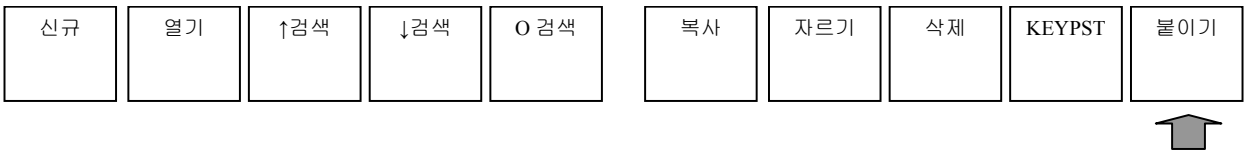
2.9 복사



소프트 키 [복사]를 누르면 복사 범위 선택 메시지가 표시되므로 커서 키를 사용하여 그 범위를 선택(노란색으로 표시)한 후에 소프트 키 [복사]를 누릅니다. 복사된 내용은 클립보드에 저장되므로 같은 프로그램 내의 다른 부분이나 다른 프로그램에 붙여 넣을 수 있습니다.

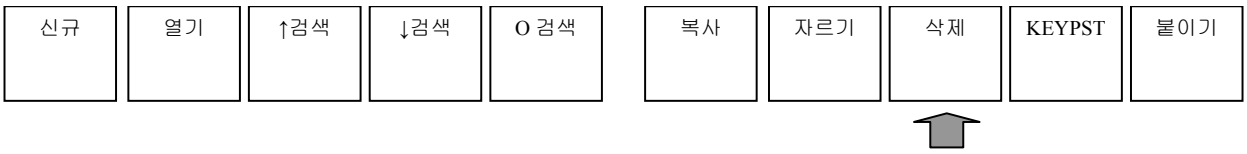
주
1 복사 범위를 선택한 후의 커서 위치는 파라미터 CEB (No.14705#1)=0인 경우에는 범위 선택의 개시 블록으로 돌아오고, 파라미터 CEB (No.14705#1)=1인 경우에는 선택 범위의 종료 블록 그대로입니다.

2.10 붙여넣기



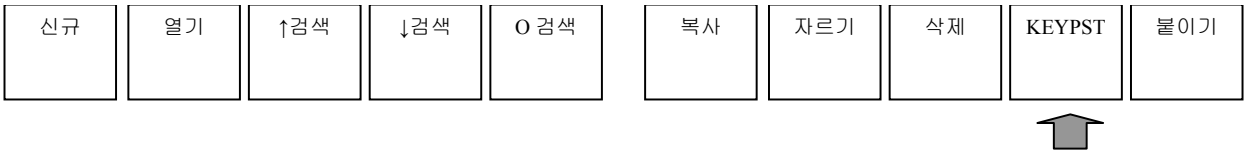
소프트 키 [붙이기]를 누르면 클립보드의 내용을 그때의 커서 위치 바로 뒤에 붙여 넣을 수 있습니다.
이 경우, 클립보드의 내용은 유지됩니다.

2.11 삭제



소프트 키 [삭제]를 누르면 삭제 범위 선택 메시지가 표시되므로 커서 키를 사용하여 그 범위를 선택(노란색으로 표시)한 후에 소프트 키 [삭제]를 누릅니다. 삭제 확인 메시지가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누르면 그 부분은 삭제됩니다.
삭제된 부분은 클립보드에 저장되지 않습니다. 클립보드의 내용은 그 이전에 저장된 것이 유지됩니다.

2.12 키 인 붙여넣기



소프트 키 [KEYPST]를 누르면 커서로 선택되어 있는 범위(노란색으로 표시)의 내용이 키 인 버퍼에 복사됩니다. 커서 이동 키 <←> <→>로, 키 인 버퍼 내의 커서를 이동시킬 수 있으며, MDI 키로 입력한 문자를 커서 바로 앞에 넣을 수 있습니다. <CAN> 키를 누르면 그 왼쪽 문자를 지울 수 있습니다.
키 인 버퍼 내의 문자열은 통상적인 편집 조작과 마찬가지로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 <ALTER> 키를 누르면 그때의 프로그램 내 커서로 선택되어 있는 내용을 그때의 키 인 버퍼의 내용으로 바꿔 놓을 수 있습니다. <INSERT> 키의 경우는 바로 뒤에 삽입할 수 있습니다.
<SHIFT> 뒤에 <CAN>을 누르면 키 인 버퍼의 내용을 지울 수 있습니다.

주
키 인 붙여넣기는 매우 긴 주석문이나 커스텀 매크로 프로그램의 블록 일부만을 간단하게 변경할 수 있습니다.

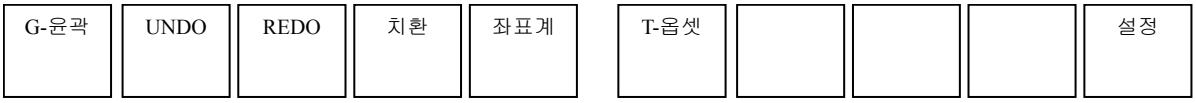
2.13 워드의 치환

지정한 문자열을 포함하는 워드를 검색하여, 지정한 워드로 치환할 수 있습니다.

2.13.1 워드의 치환 조작

워드의 치환은 다음과 같은 순서로 합니다.

① EDIT 모드 또는 백그라운드 편집 중에 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키 열이 표시됩니다.



② [치환] 소프트 키를 누르면 “WORD의 치환” 창이 표시됩니다.
③ 검색할 문자열을 “검색 문자열”에 입력하고 <INPUT> 키를 누릅니다.
④ 치환 후의 워드를 “치환 후 문자열”에 입력하고 <INPUT> 키를 누릅니다.
⑤ [↑검색] 또는 [↓검색] 소프트 키를 누르면 “검색 문자열”을 포함하는 워드가 커서로 선택됩니다.
⑥ [치환] 소프트 키를 누르면 “치환 후 문자열”에 입력된 워드로 치환되고, 다시 자동으로 다음 워드를 검색합니다.
⑦ 커서로 선택한 워드를 치환하는 경우 [치환] 소프트 키를 누릅니다. 치환하지 않고, 다음 워드를 검색하고자 하는 경우 [↑검색] 또는 [↓검색] 소프트 키를 누릅니다.

2.13.2 워드의 전체 치환

WORD의 치환 화면에서 “검색 문자열”과 “치환 후 문자열”을 입력하고 [ALL] 소프트 키를 누르면 전체 치환 실행을 확인하는 메시지 “모든 치환을 실행하여도 좋습니까?”가 표시됩니다.
여기서 [예] 소프트 키를 누르면 “검색 문자열”을 포함하는 워드를 모두 “치환 후 문자열”로 바꿔 놓습니다.
전체 치환 완료 후, 치환한 마지막 워드가 커서로 선택됩니다.

2.13.3 치환 동작

워드 치환 동작은 <ALTER> 키를 눌러서 하는 워드의 변경과 같습니다. 치환 동작의 예는 다음과 같습니다.

치환 결과의 예

치환 패턴과 치환 결과	검색할 문자열	치환 후의 문자열	검색되는 워드 예	치환 결과
검색 문자열: 워드 전체 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	X10.	Z20.	X10.	Z20.
검색 문자열: 1워드의 일부 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	X1	Z20.	X10.	Z20.
검색 문자열: 어드레스 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	X	Z20.	X10.	Z20.
검색 문자열: 임의 치환 문자열: 수치 결과: 검색된 1워드의 수치 부분만 치환 문자열로 치환	X10.	20.	X10.	X20.
검색 문자열: 임의 치환 문자열: 여러 개의 워드 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	X10.	X20. Z30.	X10.	X20. Z30. ;
검색 문자열: 여러 개의 워드 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	G0 X10.	G1 Z20.	G0 X10.	G1 Z20. X10. ;
검색 문자열: 주석문 내 문자 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 워드 전체 를 치환 문자열로 치환	COMMENT	Z20.	(COMMENT)	Z20.
검색 문자열: 매크로문 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	BPRNT	DPRNT	BPRNT	DPRNT

치환 패턴과 치환 결과	검색할 문자열	치환 후의 문자열	검색되는 워드 예	치환 결과
검색 문자열: EOB 치환 문자열: 임의 결과: 검색된 1워드를 치환 문자열로 치환	;	Z20.;	;	Z20. ;

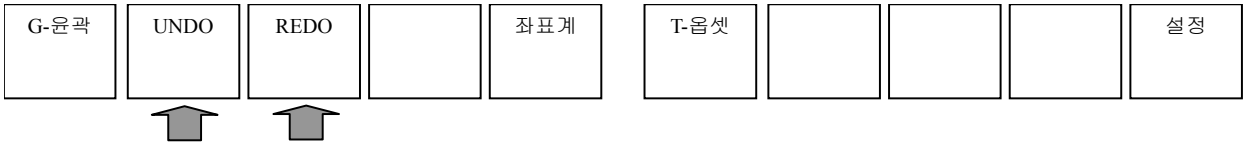
2.13.4 주의 사항

다음과 같은 점에 주의하십시오.

① 프로그램 번호나 프로그램명의 치환은 할 수 없습니다.
② 치환 후의 워드 형식이 잘못된 치환은 할 수 없습니다.
③ 1블록의 길이가 제한 문자 수(200자) 이상이 되는 치환은 할 수 없습니다.
④ “검색 문자열” 및 “치환 후 문자열”의 항목이 입력되지 않은 상태에서는 치환 조작을 할 수 없습니다.
⑤ 전체 치환 실행 중에 커서는 이동하지 않습니다. 또한 시계 표시 등의 화면 업데이트도 되지 않습니다.
⑥ 전체 치환 실행 중에 모드 전환을 하면 전체 치환이 도중에 정지됩니다. 치환한 마지막 워드가 커서로 선택됩니다.
⑦ 전체 치환 실행 중에 기능 키를 눌러서 하는 화면 전환이나 계통 전환은 실행되지 않습니다. 전체 치환 완료 후에 실행됩니다.
⑧ 프로그램을 확대 표시한 경우 “WORD의 치환” 창은 프로그램 창 오른쪽 아래에 표시됩니다.
⑨ 다계통 동시 표시 화면 표시 중에는 워드의 치환 기능을 사용할 수 없습니다. [치환] 소프트 키는 표시되지 않습니다.
⑩ MANUAL GUIDE *i* 소프트웨어의 대응 계열, 버전은 다음과 같습니다.

BX32 계열(Series 0*i*-D): 01판 이후
BX24/BX26/BX28/BX29 계열(Series 0*i*-C): 03판 이후
BX00/BX01 계열(Series 16*i*/18*i*/21*i*-B): 21판 이후
BY70 계열(Series 30*i*/31*i*/32*i*-A): 27판 이후
BX71 계열(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B): 01판 이후

2.14 실행 취소, 복원



MDI 모드, EDIT 모드, MEM 모드의 편집 중에 소프트 키 [UNDO]를 누르면 MANUAL GUIDE *i*에서의 프로그램 편집 조작을 취소(UNDO)할 수 있습니다. 또한 소프트 키 [REDO]를 누르면 취소를 취소(REDO)할 수 있습니다. 어떤 블록을 잘못하여 소거해 버리거나 했을 때 등에 사용합니다.

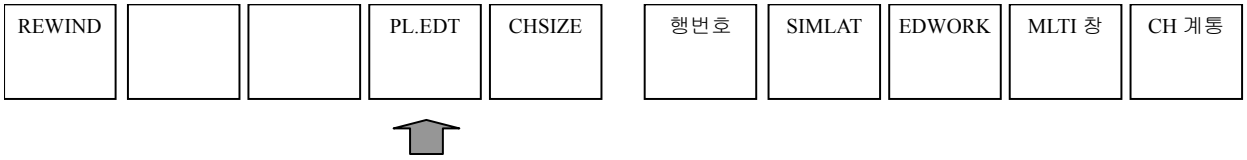
주
1 MANUAL GUIDE *i*에서 UNDO 기능 및 REDO 기능을 동작시키려면 파라미터(No.14861)에 조작을 저장할 버퍼의 용량을 설정해야 합니다. 단, 0이 입력되어 있는 경우, 5 [KB]의 버퍼 용량을 확보합니다.
2 UNDO, REDO는 선택 중인 프로그램 내에서의 편집 조작만 가능합니다. 따라서 프로그램의 신규 작성이나 프로그램 삭제의 UNDO나 키 입력 버퍼 편집의 UNDO 등은 할 수 없습니다.
3 화면이 전환되거나 프로그램을 여는 조작을 한 경우 버퍼가 지워집니다.

2.15 여러 프로그램 동시 편집 기능(Series 30*i* /31*i*/32*i* /0*i*-D만)

여러 프로그램을 1화면에 표시하여 동시에 편집할 수 있습니다.

2.15.1 여러 프로그램 동시 편집 화면의 기동

EDIT 모드의 베이스 화면 또는 MEM 모드의 백그라운드 편집 화면에서 소프트 키 [PL.EDT]를 누르면 여러 프로그램 동시 편집 화면이 표시됩니다.



2.15.2 표시 프로그램의 선택 조작

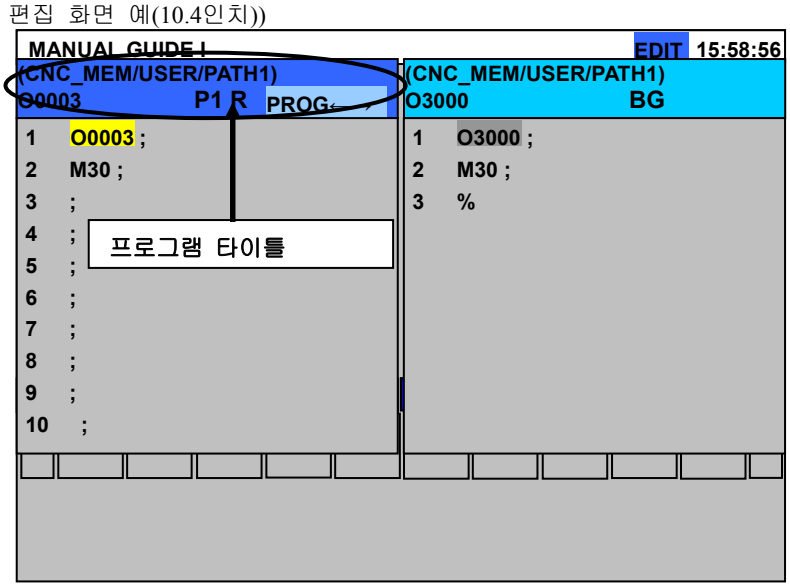
(1) 여러 프로그램 동시 편집 화면이 표시되면 다음 방법 중 어느 하나를 사용하여, 표시할 프로그램을 선택하십시오.
① [O일람] 화면에서의 프로그램 선택
② 소프트 키 [O검색]을 눌러서 하는 프로그램 선택

(2) 편집 대상 창에 선택한 프로그램이 표시됩니다. 단, 다음 프로그램은 읽기 전용으로 표시됩니다.
① 선택 계통의 메인 프로그램(MEM 모드의 백그라운드 편집 시)
② 다른 계통의 메인 프로그램

2.15.3 여러 프로그램 동시 편집 화면의 표시

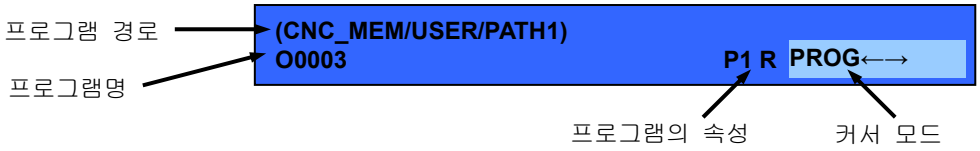
여러 프로그램 동시 편집 화면에서는 여러 프로그램이 동시에 표시됩니다.

(여러 프로그램 동시 편집 화면 예(10.4인치))



여러 프로그램 편집 상태가 되면 프로그램의 타이틀이 표시됩니다.
자세한 내용은 다음과 같습니다.

(1) 편집 대상 프로그램 창 타이틀
편집 대상 프로그램 창 타이틀은 파란색으로 표시합니다.



① 프로그램 경로
표시 프로그램이 존재하는 프로그램 경로를 표시합니다. 프로그램 경로의 문자 수가 표시 제한 문자 수를 초과한 경우 '...'으로 생략됩니다.

② 프로그램명
표시 프로그램의 명칭입니다. 프로그램명의 문자 수가 표시 제한 문자 수를 초과한 경우 '...'으로 생략됩니다.

③ 프로그램의 속성
각 프로그램 창에 표시되어 있는 프로그램의 속성입니다. 표시되는 속성은 다음과 같습니다.

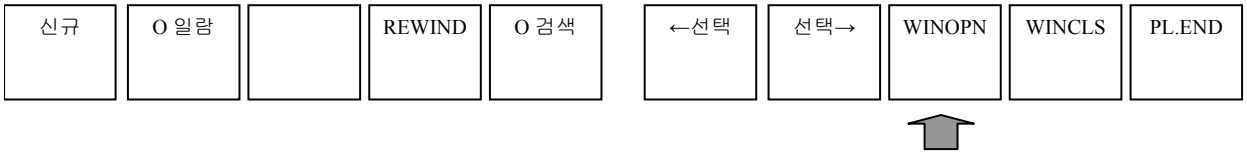
P1 : 제1 계통에서 선택되어 있는 메인 프로그램
P2 : 제2 계통에서 선택되어 있는 메인 프로그램
P3 : 제3 계통에서 선택되어 있는 메인 프로그램
BG: 각 계통에서 선택되지 않은 프로그램
R : 읽기 전용 프로그램

(2) 비편집 대상 프로그램 창 타이틀
편집 대상이 아닌 프로그램 창 타이틀은 하늘색으로 표시합니다.

또한 편집 대상 프로그램의 커서는 노란색, 비편집 대상 프로그램의 커서는 회색으로 표시합니다.

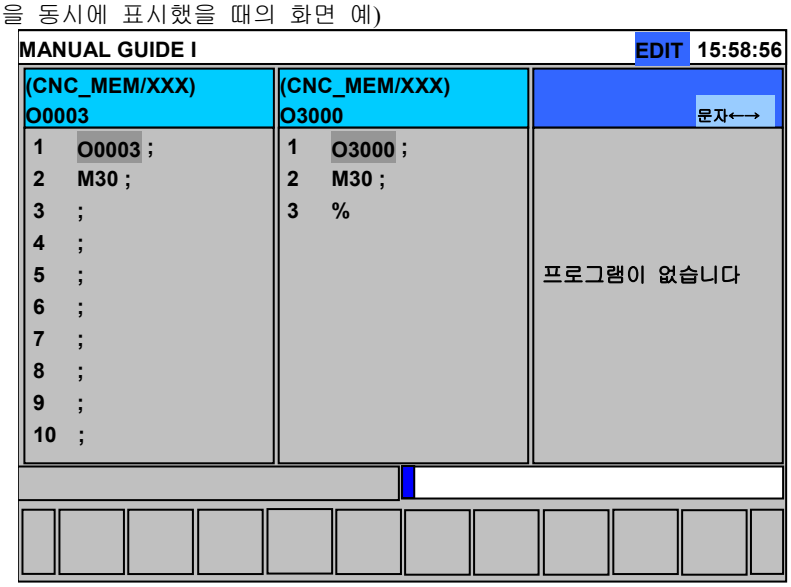
2.15.4 프로그램 창의 개폐

프로그램 창을 열거나 또는 닫을 수 있습니다. 프로그램 창은 최대 3개까지 열 수 있습니다.

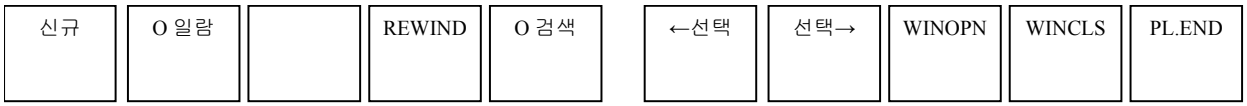


(1) 소프트 키 [WINOPN]을 누르면 빈 창을 추가합니다. 이때 빈 창이 편집 대상이 됩니다.

(3개의 프로그램을 동시에 표시했을 때의 화면 예)



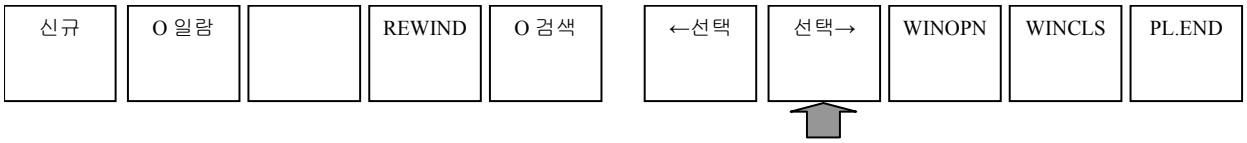
(2) 프로그램 창이 3개일 때, 소프트 키 [WINCLS]를 누르면 프로그램 창을 닫을 수 있습니다. 닫는 프로그램 창은 편집 대상으로 되어 있는 프로그램 창입니다.



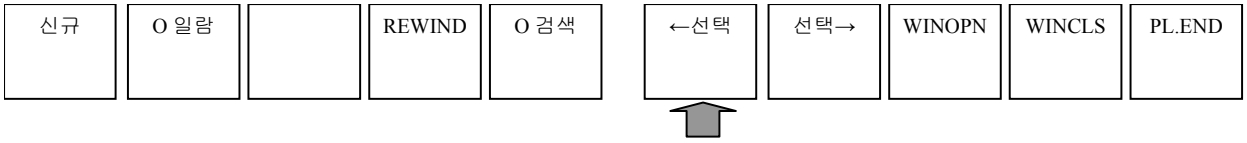
2.15.5 편집 대상 프로그램의 전환

편집 대상 프로그램을 전환할 수 있습니다.

(1) 소프트 키 [선택→]을 누르거나 또는 [SHIFT] 키+커서 이동 키 <→>를 누르면 왼쪽에서부터 차례로 편집 대상 프로그램이 전환됩니다.



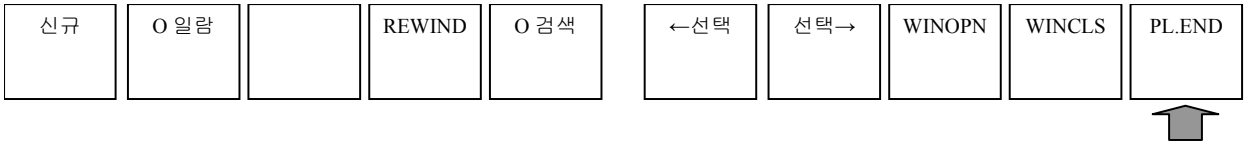
(2) 소프트 키 [←선택]을 누르거나 또는 [SHIFT] 키+커서 이동 키 <←>를 누르면 오른쪽에서부터 차례로 편집 대상 프로그램이 전환됩니다.



주
포그라운드에서의 메인 프로그램의 선택은 전환되지 않습니다.

2.15.6 여러 프로그램 동시 편집 화면의 해제

소프트 키 [PL.END]를 누르면 여러 프로그램 동시 편집 상태가 해제됩니다.



2.15.7 CNC 화면으로 전환 시의 동작

여러 프로그램 동시 편집 화면에서 CNC 화면으로 전환한 경우, 여러 프로그램 동시 편집 상태는 해제되지 않습니다.

2.15.8 계통 전환 시의 동작

여러 프로그램 동시 편집 상태는 계통별로 독립되어 있습니다. 따라서 계통 전환 시에 전환 후의 계통이 여러 프로그램 동시 편집 중인 경우, 여러 프로그램 동시 편집 화면이 표시됩니다.

(예) 계통 1에서 계통 2로 전환하고, 다시 계통 1로 되돌린 경우
계통 1의 동시 편집 화면이 표시됩니다.

2.15.9 모드 전환 시의 동작

모드를 변경한 경우, 여러 프로그램 동시 편집 상태는 해제됩니다.

2.15.10 표시 프로그램 정보의 유지에 대해

여러 프로그램 동시 편집 상태를 한 번 해제한 후, 다시 여러 프로그램 동시 편집 상태로 설정하면 해제 전에 선택되어 있던 프로그램이 표시됩니다.

2.15.11 제한 사항

(1) 여러 프로그램 동시 편집 중에는 다음과 같은 기능은 사용할 수 없습니다. 사용하고자 하는 경우에는 여러 프로그램 동시 편집 상태를 해제하십시오.

① 프로그램의 확대 표시
② 임의 형상의 프리뷰 표시
③ 다계통 프로그램 동시 편집
④ 가공 시뮬레이션 표시
⑤ 공정 일람 편집 기능
⑥ 치환 기능

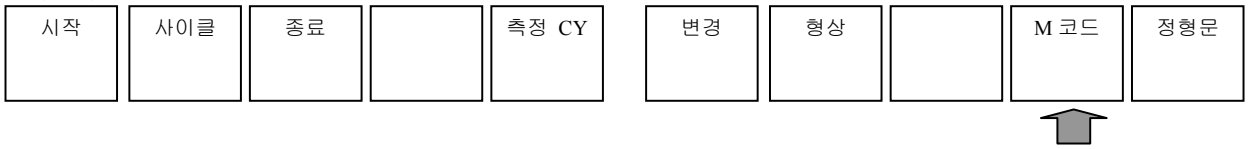
(2) 여러 프로그램 동시 편집 화면에 이미 표시되어 있는 프로그램에는 다음과 같은 조작은 할 수 없습니다.

① 프로그램의 덮어쓰기 복사
② 프로그램 삭제
③ 주석문 편집
④ 여러 프로그램 삭제
⑤ 프로그램 열기
⑥ 프로그램명 변경

(3) 여러 프로그램 동시 편집 화면에서 표시하고 있는 프로그램을 CNC 화면에서 편집할 수는 없습니다. 단, 메인 프로그램은 편집할 수 있습니다.

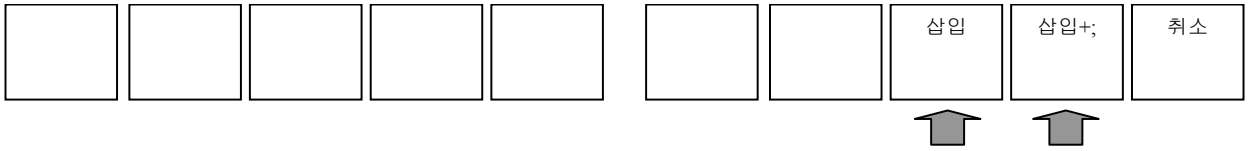
2.16 M 코드 메뉴

왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같이 [M 코드]가 표시됩니다.



소프트 키 [M 코드]를 누르면 M 코드 메뉴가 표시됩니다.

M 코드 메뉴가 표시되면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



커서 이동 키 <←> <→>로 M 코드 그룹을 선택하고, 커서 이동 키 <↑> <↓>로 그룹 내의 M 코드를 선택합니다. 소프트 키 [삽입]을 누르면 선택한 M 코드가 프로그램 창에 표시되어 있는 프로그램의 커서 위치 바로 뒤에 삽입됩니다. 소프트 키 [삽입+;]을 누르면 M 코드의 삽입과 동시에 M 코드 바로 뒤에 ;도 삽입됩니다.
계속해서 M 코드를 삽입하고, 마지막으로 소프트 키 [삽입+;]을 누르면 1블록 내에 여러 개의 M 코드를 입력할 수 있습니다.

또한 프로그램 창 상의 M 코드를 커서로 선택하고 있을 때 소프트 키 [변경]을 누른 경우, M 코드 메뉴 화면이 표시됩니다. 이렇게 하면 M 코드 메뉴를 사용하여 M 코드를 변경할 수 있습니다.

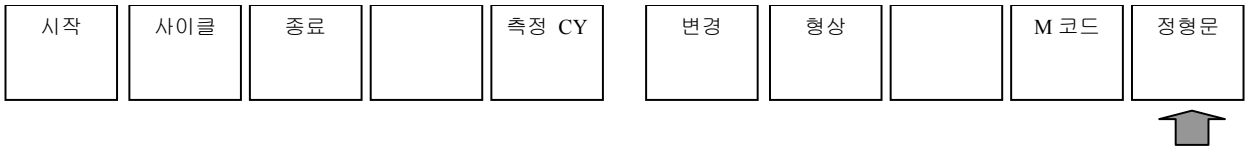
주
1 M 코드 메뉴에 표시되는 M 코드는 기계 제조사에 의해 기계에 맞게 설정되어 있으므로 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
2 파라미터 MCD (No.14850#4)에 1을 설정하면 M 코드 메뉴를 무효로 설정할 수 있습니다.

2.17 정형문의 삽입

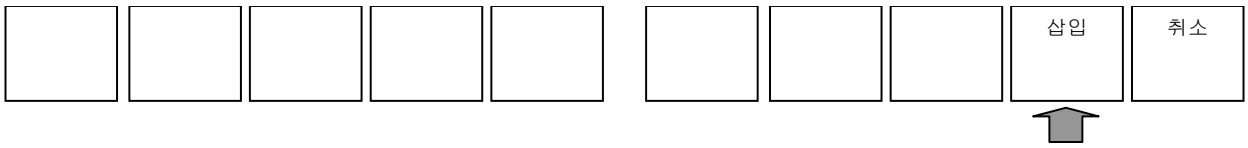
2.17.1 정형문

왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 밀링 가공용 소프트 키 메뉴와 선삭 가공용 소프트 키 메뉴 중 하나가 표시됩니다. 단, 기계 구성에 따라서는 그중 하나밖에 표시되지 않는 경우가 있으므로 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴와 함께 표시되어 있는 소프트 키 [정형문]을 누르면 밀링 가공용 정형문 메뉴가 표시되고, 선삭 가공 메뉴와 함께 표시되어 있는 소프트 키 [정형문]을 누르면 선삭 가공용 정형문 메뉴가 표시됩니다.



정형문 메뉴가 표시되면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



커서 이동 키 <←><→>로 정형문 그룹을 선택하고, 커서 이동 키 <↑><↓>로 그룹 내의 정형문을 선택합니다.
소프트 키 [삽입]을 누르면 선택한 정형문이 프로그램 내의 커서 위치 바로 뒤에 삽입됩니다.
이 조작을 통해 자주 사용하는 가공 프로그램의 패턴(정형문)을 간단하게 입력할 수 있습니다.

다음 예와 같이 값이 결정되지 않은 데이터를 '?'와 같은 특수 문자로 치환하여 정형문으로서 등록해 둘 수 있습니다.

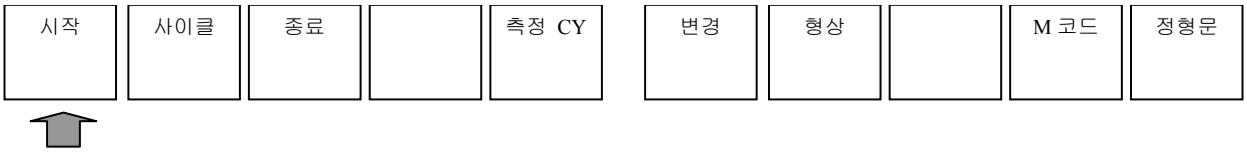
```
1.  공구 교환
      G28 G91 X0. Y0. ;
      G28 Z0. ;
      T? ;
      M03 S? ;
```

이 특수 문자가 포함되는 정형문을 삽입한 경우, 미정의 데이터의 입력을 재촉하는 경고가 표시됩니다.
이 특수 문자를 검색한 후에 실제로 사용하는 수치를 숫자 키로 입력한 다음, <ALTER> 키를 누르면 결정되지 않은 수치 데이터를 간단하게 변경할 수 있습니다.

또한 이 특수 문자는 프로그램 창 안에서는 빨간색으로 표시됩니다.
특수 문자와 그 표시색은 파라미터를 통해 변경할 수 있습니다.
파라미터(No.14860)에 특정 문자의 ASCII 코드를 10진수로 설정하면 '?' 이외의 문자를 사용할 수 있습니다. 0이 설정되어 있는 경우에는 '?'가 사용됩니다.
파라미터(No.14480)에 특정 문자의 표시색을 설정할 수 있습니다. '○○××△△' 형식의 6자리 숫자로 지정합니다. (○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값) 0이 설정되어 있는 경우에는 빨간색으로 표시됩니다.

주
1 정형문 메뉴에 표시되는 정형문은 기계 제조사에 의해 기계에 맞게 설정되어 있으므로 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
또한 운전자가 변경 또는 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [설정]의 항목을 참조하십시오.
2 정형문 그룹의 시작 지령 및 종료 지령의 정형문은 각각 소프트 키 [시작] 및 [종료]를 통해 단독으로 호출할 수 있습니다.

2.17.2 시작 지령

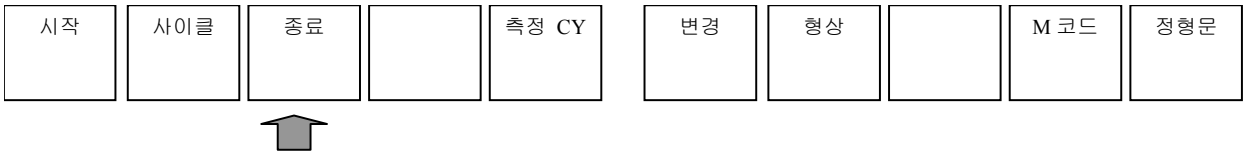


소프트 키 [시작]을 누르면 시작 지령의 정형문 메뉴가 표시됩니다.

커서 이동 키 <↑><↓>로 정형문을 선택합니다.
소프트 키 [삽입]을 누르면 선택한 정형문이 프로그램 내의 커서 위치 바로 뒤에 삽입됩니다.
이 조작을 통해 가공 프로그램 개시 시에 자주 사용하는 가공 프로그램의 패턴(정형문)을 간단하게 입력할 수 있습니다.

주
정형문 메뉴에 표시되는 정형문은 기계 제조사에 의해 기계에 맞게 설정되어 있으므로 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
또한 운전자가 변경 또는 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [설정]의 항목을 참조하십시오.

2.17.3 종료 지령



소프트 키 [종료]를 누르면 종료 지령의 정형문 메뉴가 표시됩니다.

커서 이동 키 <↑> <↓>로 정형문을 선택합니다.
소프트 키 [삽입]을 누르면 선택한 정형문이 프로그램 내의 커서 위치 바로 뒤에 삽입됩니다.
이 조작을 통해 가공 프로그램 종료 시에 자주 사용하는 가공 프로그램의 패턴(정형문)을 간단하게 입력할 수 있습니다.

2.18 정형문의 등록

MEM/MDI/수동 등의 모든 모드에서 각종 데이터의 설정 창을 호출하기 위한 소프트 키 [설정]이 준비되어 있습니다.
표시되지 않는 경우에는 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.

MEM 모드의 소프트 키 예)



소프트 키 [설정]을 누르면 각종 데이터의 설정용 창이 표시됩니다.
커서 키로 커서를 이동시켜, 밀링 가공 정형문의 등록을 선택한 후 소프트 키 [선택]을 누르면 밀링 가공 정형문 등록용 창이 표시됩니다.

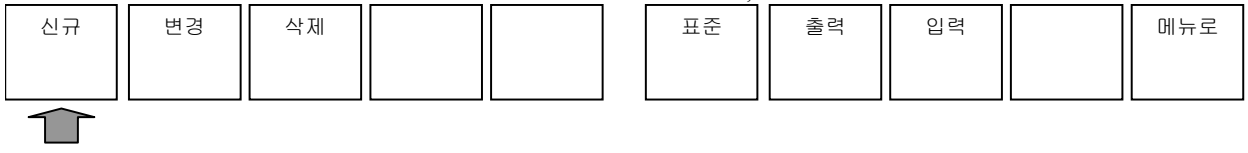
동일한 조작으로 선삭 가공용 정형문 등록용 창도 표시할 수 있습니다.
밀링 가공 메뉴와 함께 표시되는 소프트 키 [정형문]을 통해 호출되는 '밀링 가공 정형문'에서 선택하는 정형문의 내용을 변경하거나 또는 새로 추가할 수 있습니다.
밀링 가공 정형문 메뉴를 선택하면 밀링 가공 정형문 등록용 창이 표시됩니다.

선삭 가공 정형문 메뉴를 선택하면 선삭 가공 정형문 등록용 창이 표시됩니다.

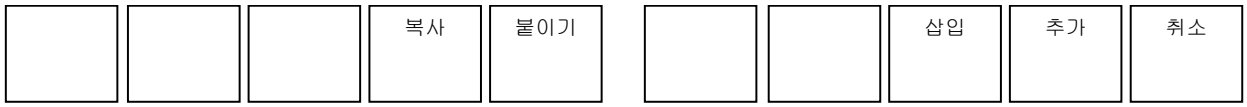
주
1 정형 1의 탭에 표시되는 정형문 메뉴는 시작 지령의 정형문 메뉴와 동일한 내용입니다. 자세한 내용은 2.17.2항 '시작 지령'을 참조하십시오.
2 정형 5의 탭에 표시되는 정형문 메뉴는 종료 지령의 정형문 메뉴와 동일한 내용입니다. 자세한 내용은 2.17.3항 '종료 지령'을 참조하십시오.
3 파라미터 PRT (No.14850#3)=1로 설정하면 메모리 보호 키에 의해 정형문의 등록을 금지할 수 있게 됩니다.

2.18.1 정형문의 신규 등록

밀링 가공 또는 선삭 가공용 정형문 등록 창이 표시되어 있는 경우, 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



소프트 키 [신규]를 누르면 다음과 같은 정형문의 신규 등록용 창 및 소프트 키가 표시됩니다.
소프트 키 [출력], [입력]에 대해서는 III편의 2.4절 '정형문의 메모리 카드 입출력'을 참조하십시오.

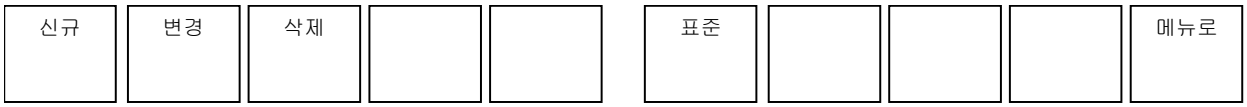


커서를 '등록명'의 항목에 맞추고 MDI 키보드를 통해 신규 등록할 정형문의 명칭을 입력한 후 <INPUT> 키를 눌러 명칭을 입력합니다.
그런 후에 커서를 '등록문'의 항목에 맞추고 MDI 키보드를 통해 정형문을 입력한 후 <INPUT> 키를 누르고, 다시 소프트 키 [삽입] 또는 [추가]를 누르면 신규 정형문을 등록할 수 있습니다.

[복사] : 등록명 또는 정형문 모두를 선택하여, 그것을 클립보드에 복사할 수 있습니다.
[붙이기] : 클립보드의 내용을 붙여 넣습니다. 편집 중인 가공 프로그램 일부를 클립보드에 복사해 두었다가 '등록문' 안에 복사하는 경우 등에 사용할 수 있습니다.
[삽입] : 신규 등록할 정형문의 명칭을 소프트 키 [신규]를 눌렀을 때 커서가 놓여 있던 항목 바로 앞에 등록합니다. 그 이후의 정형문 메뉴 번호는 모두 +1 됩니다.
[추가] : 신규 등록할 정형문의 명칭을 이미 등록되어 있는 메뉴의 마지막에 추가합니다.
[취소] : 신규 등록의 조작을 취소합니다.

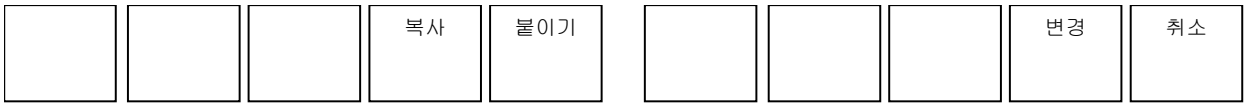
주
1 정형문의 등록 수와 등록 문자 수에 대해 파라미터를 통해 다음과 같은 전환이 가능합니다.
① 1탭당 정형문의 최대 등록 수는 10, 1개의 정형문당 최대 등록 문자 수는 128
② 1탭당 정형문의 최대 등록 수는 5, 1개의 정형문당 최대 등록 문자 수는 256
2 파라미터 CFF (No.14852#4)=1로 설정했을 때, 정형문 문자 수는 256자가 됩니다.
3 상기 파라미터를 변경했을 때는 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 또한 그 후 재기동 시에 정형문이 초기화됩니다.

2.18.2 정형문의 변경



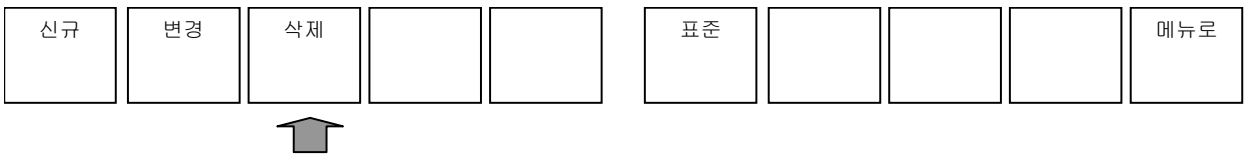
커서를 변경하고자 하는 정형문의 명칭에 맞추고 소프트 키 [변경]을 누르면 정형문의 변경용 창이 표시됩니다.

변경용 창이 표시되어 있을 때는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



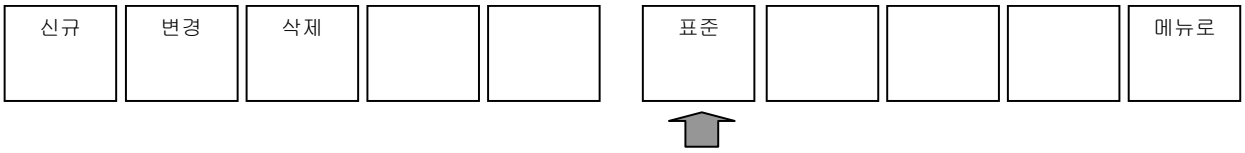
'등록명' 및 '등록문'의 항목에는 선택한 정형문의 내용이 표시됩니다.
커서 이동 키 <↑> <↓>로 항목을 선택하고, 커서 이동 키 <←> <→>로 변경하고자 하는 부분을 선택하여 새로운 문자열을 MDI 키보드를 통해 입력합니다. 이 문자열은 커서 바로 앞에 삽입됩니다.
<CAN> 키를 통해 직전의 문자열을 1자씩 삭제할 수도 있습니다.
신규 등록 때와 마찬가지로 소프트 키 [복사] 및 [붙이기]를 사용할 수도 있습니다.
'등록명' 및 '등록문'을 변경한 경우에는 마지막에 반드시 <INPUT> 키를 누릅니다.
소프트 키 [변경]을 누르면 원래의 정형문은 새로 변경한 정형문으로 치환됩니다.

2.18.3 정형문의 삭제



커서를 삭제하고자 하는 정형문의 명칭에 맞추고 소프트 키 [삭제]를 누르면 삭제 조작 확인을 위한 메시지가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누르면 그 정형문이 삭제됩니다.
소프트 키 [아니오]를 누르면 삭제 조작을 취소할 수 있습니다.

2.18.4 표준 정형문으로의 초기화



기계 제조사가 기계에 맞춘 정형문을 표준 정형문으로서 기계 출하 시에 포함시키는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
이 경우, 정형문은 초기 데이터로서 삭제할 수 없는 메모리 영역에 등록됩니다.
소프트 키 [표준]을 사용하면 기계 제조사 출하 시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

주
1 정형문을 초기화한 경우, 나중에 입력 또는 변경한 정형문은 모두 삭제되므로 주의해야 합니다.
2 기계 제조사에서 표준 정형문을 메모리에 읽어 들이게 한 경우에도 맨 먼저 [표준]을 사용한 초기화 조작을 해야 합니다.

소프트 키 [표준]을 누른 경우, 초기화 조작을 확인하기 위한 메시지가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누르면 초기화됩니다.
소프트 키 [아니오]를 누르면 초기화 조작을 취소할 수 있습니다.

2.18.5 정형문의 등록 수 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만 대응)

정형문의 등록에서 다음 항목의 최대 수를 늘릴 수 있습니다.

항목	최대 수
탭의 수	7개
1탭당 정형문의 수	10개
1개의 정형문의 등록 문자 수	256자

※ '선삭 가공 종료 지령의 삽입' 창에 표시되는 정형문은 '선삭 가공 정형문의 등록' 창의 왼쪽에서 7번째 탭 '정형 7'에 등록한 내용이 됩니다.
※ '밀링 가공 종료 지령의 삽입' 창에 표시되는 정형문은 '밀링 가공 정형문의 등록' 창의 왼쪽에서 7번째 탭 '정형 7'에 등록한 내용이 됩니다.

2.18.5.1 파라미터

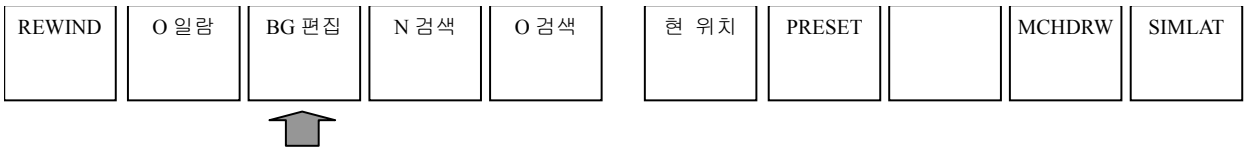
파라미터 No.14791#4=1일 때, 본 기능을 사용할 수 있습니다.

주
상기 파라미터를 변경했을 때는 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 또한 그 후 재기동 시에 정형문이 초기화됩니다.

2.19 백그라운드 편집

기계로 가공 운전을 한창 하고 있을 때 다른 가공 프로그램의 내용을 편집할 수 있습니다.

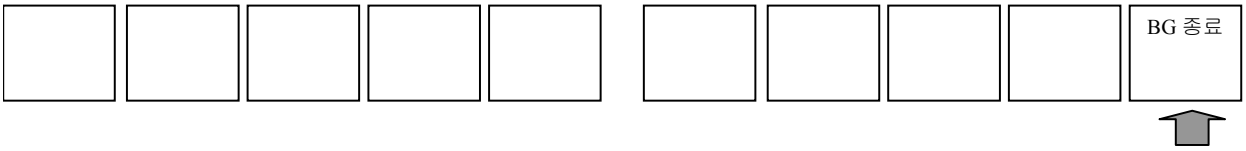
2.19.1 백그라운드 편집의 개시



MEM 모드에서 소프트 키 [BG 편집]을 누르면 백그라운드 편집 화면으로 전환되어 프로그램 일람 화면이 표시됩니다.
커서 키를 통해 커서를 편집할 가공 프로그램으로 이동시킨 후 소프트 키 [열기]를 눌러 선택합니다.

2.19.2 백그라운드 편집의 종료

백그라운드 편집 중에 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



소프트 키 [BG 종료]를 누르면 백그라운드 편집 화면을 종료하고, 자동 운전 화면으로 돌아갑니다.

주
백그라운드 편집 중에 CNC의 모드를 변경하면 백그라운드 편집은 종료됩니다.

2.19.3 백그라운드 편집 중의 조작

백그라운드 편집 중의 조작은 기본적으로 EDIT 모드 시의 편집 조작과 같습니다. 단, 사용상 일부 제한이 있는 경우도 있습니다.

2.20 프로그램 작성 시의 주의 사항

프로그램을 작성할 때 주의해야 할 항목을 다음과 같이 기재합니다.
프로그램을 작성하기 전에 참조하십시오.

2.20.1 프로그램 전반

(1) 프로그램은 ISO 코드 형식(G 코드 지령)을 기본으로 하고, 간단한 동작 지령은 G 코드로 직접 입력하며, 복잡한 가공은 사이클 가공으로 입력합니다.
(2) 다음 공구 호출을 포함하는 공구 교환 지령은 기계 제조사의 취급 설명서를 참조하면서 T 코드・M 코드 또는 기계 제조사에 의해 준비되어 있는 서브 프로그램 호출 등을 사용하여 직접 입력합니다.
(3) 머시닝 센터 등에서 사용하는 공구 길이 보정 지령은 G43 등을 사용하여 직접 입력합니다.
(4) 공구 교환 지령 및 공구 길이 보정 지령 등은 매회 비슷한 지령을 반복해서 입력하므로 사전에 '정형문'을 등록해 두면 간단하게 입력할 수 있습니다.
(5) MANUAL GUIDE *i*에서는 199자를 초과하는 블록이 있는 프로그램을 취급할 수 없습니다.
200자 이상(스페이스 포함)의 블록이 존재하는 프로그램을 선택한 경우, '1블록이 최대 크기를 초과하였습니다'라는 메시지가 표시되어 프로그램 편집을 위한 조작을 할 수 없게 됩니다.

3 가공 시뮬레이션

기계 조작반에서 MEM 모드를 선택합니다.

소프트 키 [SIMLAT]를 누르면 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 화면이 표시되고 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

REWIND	시작	공정별	SINGLE	정지	초기화	CUTDSP	간섭	TLPATH	GRPOFF



소프트 키 [TLPATH]를 누르면 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화) 화면이 표시되고 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

REWIND	시작	공정별	SINGLE	정지	표시	비표시	소거	묘화	GRPOFF



소프트 키 [묘화]를 누르면 다시 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 화면이 표시됩니다.

가공 시뮬레이션(애니메이션・공구 궤적)에서 소프트 키 [GRPOFF]를 누르면 MEM 모드 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

3.1 프로그램 일람에서의 편집 조작

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT



소프트 키 [O일람]을 누르면 등록되어 있는 프로그램의 일람 창이 표시됩니다.

다음과 같은 소프트 키가 표시되어 가공 프로그램의 선택 조작을 할 수 있습니다.

				검색			SORT 순	열기	취소

[검색] : 프로그램의 검색용 창이 표시되므로 검색할 프로그램의 번호를 숫자 키로 입력한 후에 소프트 키 [검색]을 누릅니다. '취소'로 검색용 창을 닫을 수 있습니다.

[열기] : 상기 검색 조작 또는 커서 이동 키 <↑> <↓>를 눌러, 커서를 선택하고자 하는 프로그램 번호에 맞춘 후 '열기'를 누르면 프로그램이 선택됩니다.

[취소] : 일람 창이 닫힙니다.

[SORT순] : 프로그램 정렬 표시의 오름차순/내림차순이 전환됩니다.

3.2 프로그램 안의 시퀀스 번호 검색

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT

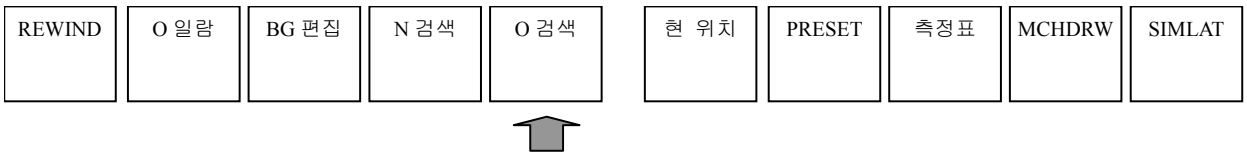


검색하고자 하는 시퀀스 번호를 숫자 키로 입력한 후에 소프트 키 [N검색]을 누르면 그 블록을 검색할 수 있습니다.

아무것도 입력하지 않고 소프트 키 [N검색]을 누르면 시퀀스 넘버(N)를 차례로 검색합니다.

해당하는 시퀀스 번호를 찾을 수 없는 경우에는 경고가 표시됩니다만, 아무 키나 누르면 해제할 수 있습니다.

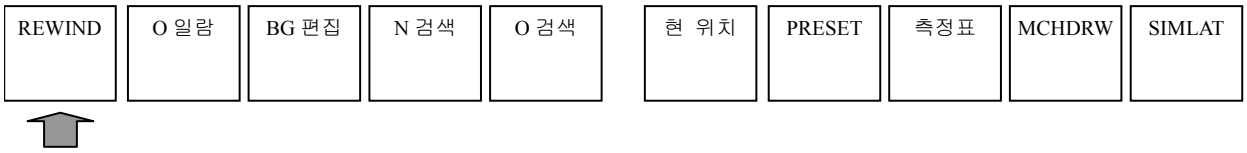
3.3 가공 시뮬레이션을 하는 프로그램의 선택



선택하고자 하는 프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후에 소프트 키 [O검색]을 누르면 그 프로그램이 선택되어 프로그램 창에 표시됩니다.
아무런 키 입력도 하지 않고 소프트 키 [O검색]을 누르면 다음 프로그램이 선택됩니다.

주
파라미터 OSR (No.3202#3)이 1로 설정되어 있는 경우, 아무것도 입력하지 않고 소프트 키 [O검색]을 눌러도 다음 프로그램은 선택되지 않습니다.

3.4 프로그램 선두 복귀



소프트 키 [REWIND]를 누르면 선택한 프로그램 선두로 돌아갈 수 있습니다.

3.5 가공 시뮬레이션용 데이터의 설정

가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)을 하기 위해서는 소재 및 공구의 형상을 설정해야 합니다. 이들 애니메이션용 데이터는 가공 프로그램 안에 입력하는 '묘화 정의' 블록에서 설정합니다.
묘화 정의 메뉴 창은 가공 프로그램의 편집 조작용 소프트 키 메뉴의 소프트 키 [시작]을 눌러 표시합니다.

(1) 소재의 정의
[소재 정의] 탭을 선택합니다.

(2) 공구의 정의
[공구 정의] 탭을 선택합니다.

(3) 주축의 선택
[주축 선택] 탭을 선택합니다.

묘화 정의			
	소재 형상 블록	G1902	직방체
		G1900	환봉
		G1906	환봉(X축 회전)
		G1901	중공 환봉
		G1907	중공 환봉(X축 회전)
		G1903	각봉
		G1904	중공 각봉

묘화 정의			
	임의 환봉 소재 형상 블록	G1970	개시점
		G1971	직선
		G1972	원호(CW)
		G1973	원호(CCW)
		G1974	모따기
		G1975	코너 R
		G1976	종료
	임의 환봉 소재 형상 블록 (X축 회전)	G1790	개시점
		G1791	직선
		G1792	원호(CW)
		G1793	원호(CCW)
		G1794	모따기
		G1795	코너 R
		G1796	종료
	공구 정의 블록	G1910	범용 공구(선삭)
		G1911	나사 공구(선삭)
		G1912	홈 공구(선삭)
		G1913	BUTTON 선삭 공구(선삭)
		G1914	STRAIGHT 바이트(선삭)
		G1921	DRILL(선삭・밀링)
		G1931	모따기 공구(밀링)
		G1932	평면 END 밀(밀링)
		G1933	BALL END 밀(밀링)
		G1922	TAP(선삭・밀링)
		G1923	REAMER(선삭・밀링)
		G1924	BORING(선삭・밀링)
		G1930	FACE 밀(밀링)
	주축 선택 블록	G1998	주축 선택

주

1 애니메이션 묘화 중의 공구 형상은 공구 정의 블록에 의해 묘화됩니다.
2 소재 형상 블록에 의해 소재가 초기화됩니다.
3 공구 데이터베이스 기능을 사용하는 경우에는 공구 정의 블록의 지령은 필요하지 않습니다.
4 X축 회전의 환봉, 중공 환봉, 임의 환봉 소재 형상을 표시하려면 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1로 설정해야 합니다.
5 X축 회전의 환봉, 중공 환봉, 임의 환봉 소재 형상을 사용할 수 있는 기계는 세로형 머시닝 센터뿐입니다.
6 0*i*-MC, 0*i*-MD에서는 X축 회전의 환봉, 중공 환봉, 임의 환봉 소재 형상을 사용할 수 없습니다.
7 선삭 공구(범용 공구, 나사 공구, 홈 공구, STRAIGHT 바이트)의 공구 정의 블록에 의해 묘화하는 팁 형상은 인선 R을 고려하고 있지 않습니다. 따라서 이들 공구로 애니메이션 묘화를 한 경우에는 절삭 잔여분이 발생하는 경우가 있습니다.

(1) 소재 형상 블록(직방체: G1902)의 입력 항목

소재 형상		
데이터 항목		의미
B	소재 폭	직방체 소재의 폭. X축 방향의 길이(플러스값)
D	소재 깊이	직방체 소재의 안길이. Y축 방향의 길이(플러스값)
H	소재 높이	직방체 소재의 높이. Z축 방향의 높이(플러스값)
I	WORK 원점 위치 X	직방체 왼쪽 아래 코너에서부터 워크 원점까지의 X축 방향 거리(플러스・마이너스값).
J	WORK 원점 위치 Y	직방체 왼쪽 아래 코너에서부터 워크 원점까지의 Y축 방향 거리(플러스・마이너스값).
K	WORK 원점 위치 Z	직방체 왼쪽 아래 코너에서부터 워크 원점까지의 Z축 방향 거리(플러스・마이너스값).

(2) 소재 형상 블록(환봉: G1900)의 입력 항목

소재 형상		
데이터 항목		의미
D	소재경	환봉 소재의 직경(플러스값)
L	소재 길이	환봉 소재의 길이(플러스값)
K	WORK 원점 위치 Z	소재 단면의 절삭량(단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)
W	WORK 원점 위치 Z(주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)

주

'WORK 원점 위치 Z(주축 2)(W)'의 입력 항목은 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 항목으로 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.

(3) 소재 형상 블록(환봉(X축 회전): G1906)의 입력 항목

머시닝 센터에서 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우에 사용합니다.
데이터 설정에 대해서는 상기 환봉과 같습니다.

주

1 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우, 다음과 같은 제한이 있습니다.
- 이 기능을 사용할 수 있는 것은 세로형 머시닝 센터뿐입니다.
- 선삭 가공의 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- 극좌표 보간을 사용한 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- X축 회전으로 워크를 회전시키는 시뮬레이션을 실행하고 있는 동안, 좌표축은 X, Y, -Z로 표시됩니다.

2 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
- No.27003#2 (ML2)=1, No.27003#1 (ML1)=0이면서 동시에 No.27003#0 (ML0)=0
- No.14717: 워크 회전축의 축 번호

(4) 소재 형상 블록(중공 환봉: G1901)의 입력 항목

소재 형상		
데이터 항목		의미
D	소재경	환봉 소재의 직경(플러스값)
E	소재 내경	환봉 소재의 내경(플러스값)
L	소재 길이	환봉 소재의 길이(플러스값)
K	WORK 원점 위치 Z	소재 단면의 절삭량(단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)
W	WORK 원점 위치 Z(주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)

주

'WORK 원점 위치 Z(주축 2)(W)'의 입력 항목은 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 항목으로 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.

(5) 소재 형상 블록(중공 환봉(X축 회전): G1907)의 입력 항목

세로형 머시닝 센터에서 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우에 사용합니다.
데이터의 설정에 대해서는 상기 중공 환봉과 같습니다.

주

1 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우, 다음과 같은 제한이 있습니다.
- 이 기능을 사용할 수 있는 것은 세로형 머시닝 센터뿐입니다.
- 선삭 가공의 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- 극좌표 보간을 사용한 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- X축 회전으로 워크를 회전시키는 시뮬레이션을 실행하고 있는 동안, 좌표축은 X, Y, -Z로 표시됩니다.

2 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
- No.27003#2 (ML2)=1, No.27003#1 (ML1)=0이면서 동시에 No.27003#0 (ML0)=0
- No.14717: 워크 회전축의 축 번호

(6) 소재 형상 블록(각봉: G1903)의 입력 항목

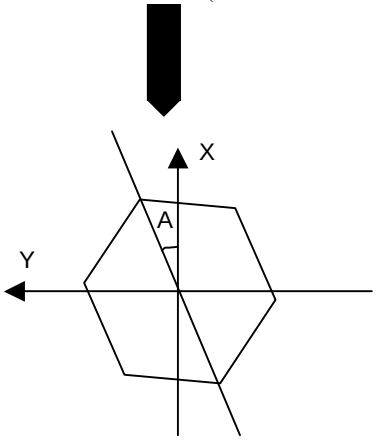
소재 형상		
데이터 항목		의미
R	코너 수	각봉 소재의 모서리 수 3 이상, 99 이하의 양의 정수이어야 합니다
D	소재경	각봉 소재의 직경(플러스값)
L	소재 길이	각봉 소재의 길이(플러스값)
A	취부각	어떤 각과 X축이 이루는 각(주 3)
K	WORK 원점 위치 Z	소재 단면의 절삭량(단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)
W	WORK 원점 위치 Z(주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)

주

1 'WORK 원점 위치 Z(주축 2)(W)'의 입력 항목은 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 항목으로 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.

2 묘화할 수 있는 것은 정다각 기둥뿐입니다.

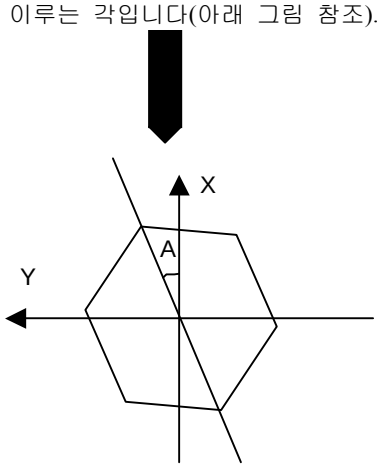
3 취부각이란 X축과, 소재의 한 각이 이루는 각입니다(아래 그림 참조).



(7) 소재 형상 블록(중공 각봉: G1904)의 입력 항목

소재 형상		
데이터 항목		의미
R	코너 수	각봉 소재의 모서리 수 3 이상, 99 이하의 양의 정수이어야 합니다
D	소재경	각봉 소재의 직경(플러스값)
E	소재 내경	환봉 소재의 내경(플러스값)
L	소재 길이	각봉 소재의 길이(플러스값)
A	취부각	어떤 각과 X축이 이루는 각(주 3)
K	WORK 원점 위치 Z	소재 단면의 절삭량(단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)
W	WORK 원점 위치 Z(주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)

주
1 'WORK 원점 위치 Z(주축 2)(W)'의 입력 항목은 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 항목으로 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.
2 묘화할 수 있는 것은 정다각 기둥뿐입니다.
3 취부각이란 X축과, 소재의 한 각이 이루는 각입니다(아래 그림 참조).



(8) 임의 환봉 소재 형상 블록(개시점: G1970)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터) (주 1, 2)		
데이터 항목		의미
DX	개시점 좌표 DX	임의 형상의 개시점의 X축 좌표값(플러스값)
Z	개시점 좌표 Z	임의 형상의 개시점의 Z축 좌표값
W	WORK 원점 위치 Z (주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리) (주 3)

주
1 입력 데이터란 신규 작성 또는 변경으로 입력 창을 표시했을 때, 그 창에서 표시되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 이후, G1971~G1975까지 마찬가지입니다.
2 형상 입력은 환봉의 ZX 평면의 +X 측 단면으로서 입력합니다.
3 'WORK 원점 위치 Z(주축 2)(W)'의 입력 항목은 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 항목으로, 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.

요소 데이터(출력 데이터) (주 3)		
데이터 항목		의미
H	개시점 좌표 DX (X축)	임의 형상의 개시점의 X축 좌표값(입력값)
V	개시점 좌표 Z (Z축)	임의 형상의 개시점의 Z축 좌표값(입력값)
W	WORK 원점 위치 Z (주축 2)	소재 뒷단면의 절삭량(뒷단면과 워크 원점 간의 Z축 거리)(입력값)

주
4 출력 데이터란 신규 작성한 후에 프로그램으로서 출력되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 프로그램 표시에서만 참조할 수 있습니다. 이후, G1971~G1975까지 마찬가지입니다.

(9) 임의 환봉 소재 형상 블록(직선: G1971)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
D	직선 방향	소프트 키에 표시되어 있는 메뉴에서 직선의 방향을 선택
DX	종점 좌표 DX	직선 종점의 X축 좌표값 비고) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있습니다
Z	종점 좌표 Z	직선 종점의 Z축 좌표값 비고) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있습니다
A	각도	직선의 각도 비고) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있습니다
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전의 형상과 접한다 [미접속]: 직전의 형상과 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 다음 형상과 접한다 [미접속]: 다음 형상과 접하지 않는다(초기값)

요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	직선 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Z축)	직선 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
K	직선 방향	소프트 키에서 직선의 방향을 선택(입력값)
C*	종점 좌표 DX	직선 종점의 X축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 Z	직선 종점의 Z축 좌표값(입력값)
A*	각도	직선의 각도(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 [1]: 직전 형상과 접한다 (입력값)
M	다음 요소와의 관계	[0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 [1]: 직전 형상과 접한다 (입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택(입력값)

(10) 임의 환봉 소재 형상 블록(원호(CW): G1972)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(원호(CCW): G1973)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
DX	종점 좌표 DX	원호 종점의 X축 좌표값
Z	종점 좌표 Z	원호 종점의 Z축 좌표값
R	반경	원호의 반경
CDX	중심 좌표 CDX	원호 중심의 X축 좌표값
CZ	중심 좌표 CZ	원호 중심의 Z축 좌표값
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전의 형상과 접한다 [미접속]: 직전의 형상과 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 다음 형상과 접한다 [미접속]: 다음 형상과 접하지 않는다(초기값)

요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Z축)	원호 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
J	중심 좌표(Z축)	원호 중심의 Z축 좌표값(계산 결과)
C*	종점 좌표 X	원호 종점의 X축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 Z	원호 종점의 Z축 좌표값(입력값)

요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
E*	반경	원호의 반경(입력값)
P*	중심 좌표 CDX	원호 중심의 X축 좌표값(입력값)
Q*	중심 좌표 CZ	원호 중심의 Z축 좌표값(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 [1]: 직전 형상과 접한다(입력값)
M	다음 요소와의 관계	[0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 [1]: 직전 형상과 접한다(입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택 (입력값)

(11) 임의 환봉 소재 형상 블록(모따기: G1974)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
C	모따기	모따기(반경값, 플러스값)

요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Z축)	종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
C	모따기	모따기(반경값, 플러스값)(계산 결과)

(12) 임의 환봉 소재 형상 블록(코너 R: G1975)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
R	코너 R 반경	코너 R 반경(반경값, 플러스값)

요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Z축)	원호 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 반경(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
J	중심 반경(Z축)	원호 중심의 Z축 좌표값(계산 결과)
K	회전 방향	[2]: 시계 방향 [3]: 반시계 방향

(13) 임의 환봉 소재 형상 블록(종료: G1976)의 입력 항목

이 블록은 일련의 임의 형상 블록 끝에 출력됩니다.

(14) 임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(개시점): G1790)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(직선): G1791)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(원호(CW)): G1792)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(원호(CCW)): G1793)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(모따기): G1794)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(코너 R): G1795)의 입력 항목
임의 환봉 소재 형상 블록(X축 회전(종료): G1796)의 입력 항목

머시닝 센터에서 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우에 사용합니다.
데이터의 설정에 대해서는 상기 임의 환봉 소재 형상과 같습니다.

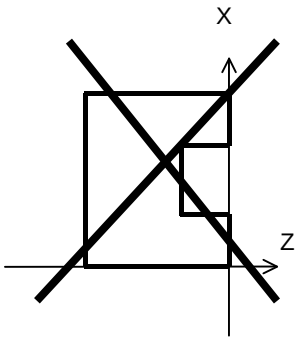
주

1 X축 회전으로 워크가 회전하는 시뮬레이션을 실행하는 경우, 다음과 같은 제한이 있습니다.
- 이 기능을 사용할 수 있는 것은 세로형 머시닝 센터뿐입니다.
- 선삭 가공의 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- 극좌표 보간을 사용한 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
- X축 회전으로 워크를 회전시키는 시뮬레이션을 실행하고 있는 동안, 좌표축은 X, Y, -Z로 표시됩니다.

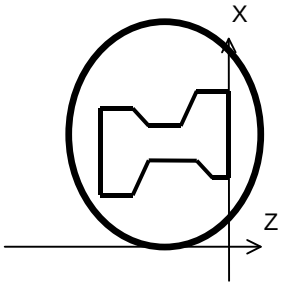
2 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
- No.27003#2 (ML2)=1, No.27003#1 (ML1)=0이면서 동시에 No.27003#0 (ML0)=0
- No.14717: 워크 회전축의 축 번호

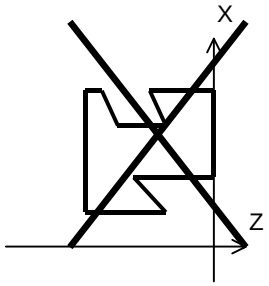
주

1 원호(G1972, G1973) 지령 및 코너 R(G1975) 지령은 몇 블록의 직선 요소로 변경되어 표시됩니다. 형상에 따라서는 표시에 시간이 걸리는 경우가 있습니다.
2 임의 환봉 소재 형상의 종점은 반드시 개시점과 일치하도록 입력하십시오.
3 일련의 임의 형상은 G1970(개시점)과 G1976(임의 형상 종료) 사이에 있어야 합니다.
4 임의 형상을 편집하는 경우에는 커서를 G1970(개시점)의 블록에 맞춘 후에 소프트 키 [변경]을 누릅니다.
5 단면 부분의 형상은 지정할 수 없습니다. 단면 부분은 수직선으로만 이루어져야 합니다.



6 단면 부분으로부터의 Z 방향의 형상은 단조 증가 또는 단조 감소로 하십시오.





(15) 공구 정의 블록(범용 공구: G1910)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	공구의 장착 방향. 안내도에 표시되는 장착 방법 중에서 번호로 선택. 비고) 세로형 선반의 경우도 가로형 선반의 경우도 실제 겉모습으로 선택.
A	절인각	인선의 절입 측 각도(플러스값) 비고) 동일한 공구를 사용한 경우에도 그 절입하는 방향이 다르면(예를 들어, 외경 가공과 단면 가공) 절인각의 장소는 바뀝니다.
B	인선각	공구 선단의 각도(플러스값) 비고) 인선각은 그 절입하는 방향이 바뀌어도 일반적으로는 바뀌지 않습니다.
C	TIP 길이	공구 선단의 실제로 절입 가능한 부분의 길이(플러스값)
R	인선 R	인선 R 반경(플러스값)

공구 형상		
데이터 항목		의미
E	가상 인선	가상 인선 위치. 안내도에 표시되는 메뉴 중에서 번호로 선택. 비고) 세로형 선반의 경우도 가로형 선반의 경우도 실제 겉모습으로 선택.
F	TIP 위치	[앞면]: 홀더 앞면에 팁을 표시한다(주축 정회전용 공구) [뒷면]: 홀더 뒷면에 팁을 표시한다(주축 역회전용 공구)

홀더 형상		
데이터 항목		의미
L*	HOLDER 길이	홀더의 길이(플러스값)
W*	HOLDER 폭	홀더의 폭(플러스값)
I*	HOLDER 길이 2	홀더의 장착 방향과 역방향으로 팁을 장착하는 경우의 홀더 길이 방향의 선단과 팁 중심의 거리(플러스값)
J*	HOLDER 폭 2	홀더의 장착 방향과 역방향으로 팁을 장착하는 경우의 홀더 폭 방향의 선단과 팁 중심의 거리(플러스값)

(16) 공구 정의 블록(나사 공구: G1911)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
A	절인 폭	인선의 한쪽 폭
B	인선각	공구 선단의 각도(플러스값)
R	인선 R	인선 R 반경(플러스값)
E	가상 인선	범용 공구: G1910을 참조하십시오
F	TIP 위치	−

홀더 형상		
데이터 항목		의미
L*	HOLDER 길이	범용 공구: G1910을 참조하십시오
W*	HOLDER 폭	−

(17) 공구 정의 블록(홈 공구: G1912)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
C	공구 TIP 폭	홈 공구의 인선 폭(플러스값)
H	날 길이	홈 공구의 절입 부분의 길이(플러스값)
R	인선 R	인선 R 반경(플러스값)
E	가상 인선	범용 공구: G1910을 참조하십시오
F	TIP 위치	−

홀더 형상		
데이터 항목		의미
L*	HOLDER 길이	범용 공구: G1910을 참조하십시오
W*	HOLDER 폭	−

(18) 공구 정의 블록(BUTTON 선삭 공구: G1913)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
H	날 길이	BUTTON 선삭 공구의 절입 부분 길이(플러스값)
R	인선 R	인선 R 반경(플러스값)
E	가상 인선	범용 공구: G1910을 참조하십시오
F	TIP 위치	−

홀더 형상		
데이터 항목		의미
L*	HOLDER 길이	범용 공구: G1910을 참조하십시오
W*	HOLDER 폭	−

(19) 공구 정의 블록(STRAIGHT 바이트: G1914)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
A	절인각	인선의 절입 측 각도(플러스값)
B	인선각	공구 선단의 각도(플러스값)
C	TIP 길이	공구 선단의 실제로 절입 가능한 부분의 길이(플러스값)
R	인선 R	인선 R 반경(플러스값)
E	가상 인선	범용 공구: G1910을 참조하십시오
F	TIP 위치	−

홀더 형상		
데이터 항목		의미
L*	HOLDER 길이	범용 공구: G1910을 참조하십시오
W*	HOLDER 폭	−
I*	HOLDER 길이 2	−
J*	HOLDER 폭 2	−

(20) 공구 정의 블록(DRILL: G1921)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	드릴 직경(플러스값)
B	인선각	드릴 선단의 각도(플러스값)
H	날 길이	드릴의 길이(플러스값)

(21) 공구 정의 블록(모따기 공구: G1931)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	인선경	모따기 공구 선단부의 직경(플러스값)
H	CUTTER 경	모따기 공구의 직경(플러스값)
H	날 길이	모따기 공구 절인 부분의 길이(공구축 방향, 플러스값)
B	CUTTER 길이	모따기 공구 커터 부분의 길이(공구축 방향, 플러스값)
L	SHANK 길이	모따기 공구 전체의 길이(플러스값)
W	SHANK 경	모따기 공구 샹크 부분의 직경(플러스값)

(22) 공구 정의 블록(평면 END 밀: G1932)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	엔드 밀 직경(플러스값)
H	날 길이	엔드 밀 공구의 길이(플러스값)

(23) 공구 정의 블록(BALL END 밀: G1933)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	엔드 밀 직경(플러스값)
H	날 길이	엔드 밀 공구의 길이(플러스값)

(24) 공구 정의 블록(TAP: G1922)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	탭 공구경(플러스값)
H	날 길이	탭 공구의 길이(플러스값)

(25) 공구 정의 블록(REAMER: G1923)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	리머경(플러스값)
H	날 길이	리머 공구의 길이(플러스값)

(26) 공구 정의 블록(BORING: G1924)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	보링 공구경(플러스값)
H	날 길이	보링 공구의 길이(플러스값)

(27) 공구 정의 블록(FACE 밀: G1930)의 입력 항목

공구 형상		
데이터 항목		의미
Q	취부	범용 공구: G1910을 참조하십시오
D	공구 직경	페이스 밀 직경(플러스값)
H	날 길이	페이스 밀의 길이(플러스값)

(28) 주축 선택 블록(G1998)의 입력 항목

주축 선택		
데이터 항목		의미
S	주축 번호	서브 스핀들의 주축 번호(플러스값). 비고) 서브 스핀들이 주축 2번인 경우에는 2, 주축 3번인 경우에는 3을 입력

주

상기 메뉴는 서브 스핀들이 있는 기계용으로 준비한 메뉴로, 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에 표시됩니다.

3.6 가공 시뮬레이션의 표시

3.6.1 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*의 경우)

기계 상에서 실제로 가공 운전을 실행하지 않고, 가공 프로그램 안의 공구 궤적을 묘화시킬 수 있습니다(가공 시뮬레이션).
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우에는 3.6.3항 '가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i* -D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)'을 참조하십시오.

주
1 가공 시뮬레이션을 실행하는 경우에는 기계 조작반의 모드 전환 스위치로 MEM 모드를 선택합니다.
2 시뮬레이션 중인 프로그램에 좌표계의 변경이 지령되어 있는 경우, 같은 좌표계를 유지한 채로 시뮬레이션합니다.
3 가공 시뮬레이션의 공구 궤적 묘화에서 소재 등록 지령이 실행되었을 때, 소재 형상을 선화(와이어 프레임)로 표시합니다. 소재 형상의 표시색은 파라미터(No.14773)에 설정합니다.
4 시뮬레이션 창을 표시했을 때는 지난번 표시한 소재 형상 데이터로 묘화합니다. 단, 파라미터 WDK (No.27310#4)가 1일 때는 시뮬레이션 창을 연 상태에서는 소재 형상은 표시되지 않습니다.
5 다계통 시스템에서의 가공 시뮬레이션의 공구 궤적 묘화는 표시하고 있는 계통만 묘화합니다. 경로 묘화 중에 표시 계통을 전환했을 때는 묘화 화면이 일단 초기화됩니다. 따라서 임의 형상 소재를 표시하고 있는 경우에 표시 계통을 전환했을 때는 소재가 임의 환봉 소재 형상을 둘러싸는 환봉 형상으로 초기화됩니다.
6 경로 묘화는 워크 좌표계의 지령값으로 묘화합니다. 공구 보정(공구경 보정, 공구 길이 보정, 형상 보정, 마모 보정), 공구 선단점 제어 등을 고려한 좌표에서는 묘화되지 않습니다.
7 고속 고정밀도 기능(선행 제어, AI 선행 제어, AI 윤곽 제어, AI 나노 윤곽 제어, 고정밀도 윤곽 제어, AI 고정밀도 윤곽 제어, AI 나노 고정밀도 윤곽 제어 지령)의 각 제어 모드는 가공 시뮬레이션에서 ON이 되지 않습니다.
8 미소 블록이 연속되는 프로그램의 시뮬레이션을 실행한 경우, 묘화 처리에 시간이 걸리므로 실제 가공 시간보다 늦어지는 경우가 있습니다.

가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)을 그만두고자 하는 경우에는 소프트 키 [GRPOFF]를 누릅니다.

가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)을 선택하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 2번째 페이지, 3번째 페이지 및 4번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

(1) 1번째 페이지의 소프트 키

REWIND	시작	PAUSE	SINGLE	정지	표시	비표시	소거	묘화	GRPOFF

(2) 2번째 페이지의 소프트 키

확대	축소	자동		회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

(3) 3번째 페이지의 소프트 키

				좌표계	T-옵셋				설정

(4) 4번째 페이지의 소프트 키

REWIND	O 일람	전환	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	삽입	

3.6.1.1 시뮬레이션 개시・종료 조작

REWIND	시작	PAUSE	SINGLE	정지	표시	비표시	소거	묘화	GRPOFF

2번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(공구 궤적)에서의 실행에 관한 조작을 할 수 있습니다.

[REWIND] : 가공 시뮬레이션을 실행할 가공 프로그램의 선두로 돌아갑니다.
[시작] : 현재 선택 중인 가공 프로그램의 가공 시뮬레이션을 개시합니다.
[PAUSE] : 가공 시뮬레이션을 일시 정지합니다.
[SINGLE] : 가공 시뮬레이션을 연속 실행하고 있는 경우에는 싱글 블록 정지시킵니다. 정지 중이면 싱글 블록에서의 가공 시뮬레이션을 개시합니다.
[정지] : 가공 시뮬레이션을 종료시킵니다.
[비표시] : 누른 직후의 블록부터 공구 궤적은 묘화하지 않습니다. 다음에 소프트 키 [표시]를 누를 때까지 공구 궤적은 묘화하지 않습니다.
[표시] : 누른 직후의 블록부터 공구 궤적을 묘화합니다.
비고) 소프트 키 [표시] [비표시]를 사용하여, 필요한 공구 궤적만 묘화시킬 수 있습니다.
[소거] : 그때까지의 공구 궤적을 소거합니다. 누른 직후 블록부터의 공구 궤적 묘화는 표시됩니다.

주
파라미터 PRC (No.27310#0)=1로 설정하면 소프트 키 [PAUSE]를 소프트 키 [공정별](가공 시뮬레이션을 M01;의 블록에서 일시 정지합니다)로 변경할 수 있습니다.

3.6.1.2 스케일링・이동 등의 조작

확대	축소	자동		회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

3번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)의 스케일링이나 이동 외에 묘화 좌표계의 선택 등을 할 수 있습니다만, 가공 중 묘화에서의 조작과 동일한 내용이므로 자세한 내용은 4.3.3항 '가공 중 묘화에서의 스케일링・이동 등의 조작'을 참조하십시오.

주
1 스케일링, 이동, 묘화 좌표계 선택 등의 각 조작은 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)을 개시하기 전에 하십시오.
2 시뮬레이션 중인 프로그램에 좌표계의 변경이 지령되어 있는 경우, 같은 좌표계를 유지한 채로 시뮬레이션합니다.
3 묘화 형상의 확대/축소 표시 시의 기준 위치를 다음 파라미터를 통해 변경할 수 있습니다.
파라미터 GCN (No.27310#1)
확대/축소의 기준 위치는
1: 묘화하는 형상의 중심
0: 묘화 창의 중심

3.6.2 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*의 경우)

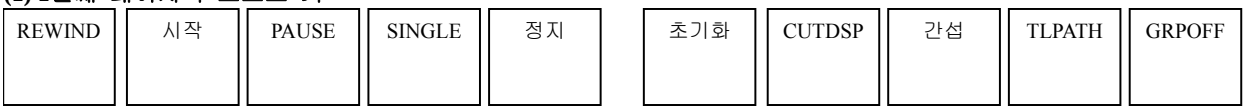
기계 상에서 실제로 가공 운전을 실행하지 않고, 가공 프로그램에 의한 가공 모습을 애니메이션 묘화시킬 수 있습니다.
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우는 3.6.4항 '가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)'을 참조하십시오.

주

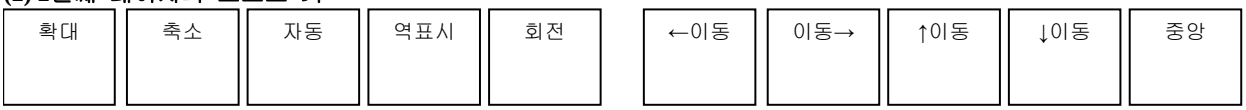
1 가공 시뮬레이션을 실행하는 경우에는 기계 조작반의 모드 전환 스위치로 MEM 모드를 선택합니다.
2 시뮬레이션 중인 프로그램에 좌표계의 변경이 지령되어 있는 경우, 같은 좌표계를 유지한 채로 시뮬레이션할 것인지 또는 변경된 좌표계로 시뮬레이션할 것인지는 파라미터 ACD (No.27311#1)을 통해 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 3.6.7항 '가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화・공구 궤적 묘화)에서의 워크 좌표계의 변경'을 참조하십시오.
3 CAD/CAM에서 출력되는 미소 선분으로 구성된 프로그램을 시뮬레이션할 때 묘화 속도가 매우 느려지는 경우가 있습니다. 그럴 경우, 파라미터(No.27323)에 공구의 이동 단위를 도트 수로 지정하십시오. 이 파라미터에 설정된 도트 수를 초과하는 이동이 발생했을 때 화면이 업데이트되고 묘화 속도가 향상됩니다. 단, 이 파라미터의 값을 너무 크게 설정하면 해상도가 떨어지므로 주의하십시오.
4 애니메이션 묘화의 공구 선단점 위치는 워크 좌표계의 지령값의 좌표가 됩니다. 공구 보정(공구경 보정, 공구 길이 보정, 형상 보정, 마모 보정), 공구 선단점 제어 등을 고려한 좌표에서는 묘화되지 않습니다.
5 고속 고정밀도 기능(선행 제어, AI 선행 제어, AI 윤곽 제어, AI 나노 윤곽 제어, 고정밀도 윤곽 제어, AI 고정밀도 윤곽 제어, AI 나노 고정밀도 윤곽 제어 지령)의 각 제어 모드는 가공 시뮬레이션에서 ON이 되지 않습니다.
6 미소 블록이 연속되는 프로그램의 시뮬레이션을 실행한 경우, 묘화 처리에 시간이 걸리므로 실제 가공 시간보다 늦어지는 경우가 있습니다.

가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)을 그만두고자 하는 경우에는 소프트 키 [GRPOFF]를 누릅니다.
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)을 선택하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 2번째 페이지, 3번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

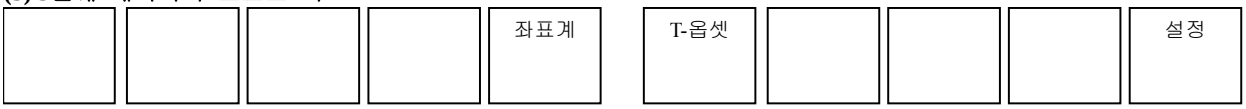
(1) 1번째 페이지의 소프트 키



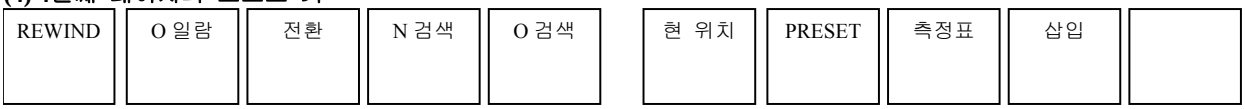
(2) 2번째 페이지의 소프트 키



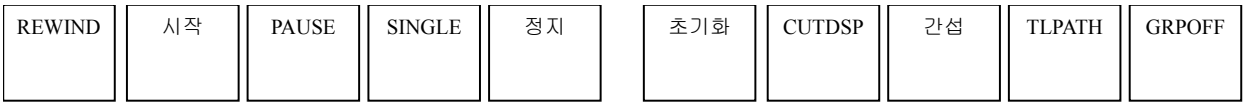
(3) 3번째 페이지의 소프트 키



(4) 4번째 페이지의 소프트 키



3.6.2.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작



1번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)에서의 실행에 관한 조작을 할 수 있습니다만, 소프트 키 [REWIND] [시작] [PAUSE] [SINGLE] [정지]에 대해서는 가공 시뮬레이션(공구 궤적)에서의 조작과 동일한 내용이므로 자세한 내용은 3.6.1항 '가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*의 경우)'을 참조하십시오.

[초기화] : 애니메이션 묘화에 사용하는 가공 소재를 초기화합니다.
[CUTDSP] : 환봉 소재 및 중공 환봉 소재에서 워크의 1/4 잘라내기 표시와 전체 둘레 표시를 전환합니다. 반드시 애니메이션 묘화를 시작하기 전에 전환하십시오.
[간섭] : 애니메이션 묘화 중의 간섭 체크를 할 것인지 아닌지를 전환합니다. 간섭 체크를 유효로 설정한 경우, 공구의 팁 부분이 급속 이송으로 워크와 충돌하면 경고가 표시되고, 그 부분의 색이 공구색으로 표시됩니다.

주
파라미터 ITF (No.27311#0)에 의해 간섭 체크 중에 애니메이션 묘화에서 공구가 워크와 간섭한 경우, 속행할 것인지(ITF (No.27311#0)=0) 일시 정지할 것인지(ITF (No.27311#0)=1)를 선택할 수 있습니다.

3.6.2.2 스케일링・이동 등의 조작

확대	축소	자동	역표시	회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

2번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 스케일링이나 이동 외에 묘화 좌표계의 선택 등을 할 수 있습니다만, 소프트 키 [역표시] 이외는 가공 중 묘화에서의 조작과 동일한 내용이므로 자세한 내용은 4.3.3항 '가공 중 묘화에서의 스케일링・이동 등의 조작'을 참조하십시오.

[역표시] : 애니메이션 묘화 중의 소재를 보는 시점을 정반대의 위치로 전환합니다. 서브 스핀들에서의 가공이나 C축을 회전시켜서 하는 가공 등에서 반대 측에서 애니메이션 묘화를 보고자 하는 경우에 사용합니다.

주
1 소프트 키 [역표시]는 가공 시뮬레이션 중에도 누를 수 있습니다만, 그때의 CNC 상태에 따라 전환이 늦는 경우가 있습니다.
2 스케일링, 이동, 묘화 좌표계 선택 등의 각 조작은 가공 시뮬레이션(공구 궤적)을 개시하기 전에 하십시오.

3.6.3 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)

가공하고 있을 때 동시에 다른 프로그램의 공구 경로 묘화를 할 수 있습니다. Series 0*i*-D/30*i* MANUAL GUIDE *i*에서는 운전/묘화에 관한 용어로서 다음과 같이 사용합니다.

자동 운전	실제로 가공하는 운전.
가공 중 묘화	자동 운전 중에 그 공구 경로를 묘화하는 궤적 묘화.
백그라운드 운전	시뮬레이션을 위해 가상으로 실행하는 운전. 자동 운전과 동시에 실행할 수 있습니다.
가공 시뮬레이션	백그라운드 운전에 의한 가공 동작의 시뮬레이션(공구 경로 묘화 및 애니메이션 묘화의 총칭)
공구 경로 묘화	백그라운드 운전의 공구 경로를 묘화하는 가공 시뮬레이션
애니메이션 묘화	백그라운드 운전의 애니메이션을 묘화하는 가공 시뮬레이션

Series 0*i*-D/30*i* MANUAL GUIDE *i*에서는 MEM 모드 및 EDIT 모드의 경우에 가공 시뮬레이션을 할 수 있습니다. 각 모드 선택 시에 다음과 같은 조작으로 가공 시뮬레이션의 화면을 표시할 수 있습니다.

(1) MEM 모드의 경우

REWIND	O 일람		N 검색	O 검색	현 위치	PRESET		MCHDRW	SIMLAT



소프트 키 [SIMLAT]를 누르면 가공 시뮬레이션(애니메이션) 화면이 표시되고, 가공 시뮬레이션용 소프트 키가 표시됩니다.

(2) EDIT 모드의 경우

REWIND				CHSIZE	행번호	SIMLAT			설정



소프트 키 [SIMLAT]를 누르면 가공 시뮬레이션(애니메이션) 화면이 표시되고, 가공 시뮬레이션용 소프트 키가 표시됩니다.

주

1 시뮬레이션을 실행하는 프로그램은 백그라운드 편집 선택 상태가 됩니다. 따라서 소프트 키 [SIMLAT]를 눌렀을 때 백그라운드 편집을 하고 있었을 경우에는 시뮬레이션 화면을 표시할 수 없습니다(경고 메시지 'BG 편집 중은 조작할 수 없습니다'가 표시됩니다). 백그라운드 편집을 종료한 후에 소프트 키 [SIMLAT]를 누르십시오.
2 소프트 키 [SIMLAT]를 눌렀을 때 선택되는 프로그램은 포그라운드에서 선택 중인 프로그램이 됩니다.
3 소프트 키 [GRPOFF]를 눌러 가공 시뮬레이션을 종료할 때 묘화용으로 선택되어 있던 프로그램은 닫히고, 포그라운드에서 선택되어 있던 프로그램이 포그라운드 선택 상태가 됩니다.
4 묘화 도중에 다른 화면으로 전환한 경우에는 가공 시뮬레이션을 종료합니다.
5 가공 시뮬레이션 화면을 종료한 후, 다시 가공 시뮬레이션 화면을 표시했을 때는 지난번 시뮬레이션의 결과는 소거되어 있습니다.
6 애니메이션 묘화는 공구 선단이 현재 위치에 있는 것으로 가정하고 묘화합니다. 따라서 공구 경사축에 의해 공구를 기울인 경우, 공구 선단점에서의 다음 이동 지령이 이루어질 때까지 실제 공구 위치와 다른 위치에 묘화됩니다. 또한 공구 보정(공구경 보정, 공구 길이 보정, 형상 보정, 마모 보정), 공구 선단점 제어 등을 고려한 좌표에서는 묘화되지 않습니다.
7 고속 고정밀도 기능(AI 윤곽 제어 I, AI 윤곽 제어 II)의 각 제어 모드는 가공 시뮬레이션에서 ON이 되지 않습니다.
8 미소 블록이 연속되는 프로그램의 시뮬레이션을 실행한 경우, 묘화 처리에 시간이 걸리므로 실제 가공 시간보다 늦어지는 경우가 있습니다.

가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)을 그만두고자 하는 경우에는 소프트 키 [GRPOFF]를 누릅니다.

가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)을 선택하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 2번째 페이지, 3번째 페이지 및 4번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

(1) 1번째 페이지의 소프트 키

REWIND	시작	PAUSE	SINGLE	정지	표시	비표시	소거	묘화	GRPOFF

(2) 2번째 페이지의 소프트 키

확대	축소	자동		회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

(3) 3번째 페이지의 소프트 키

				좌표계	T-옵셋				설정

(4) 4번째 페이지의 소프트 키

REWIND	O 일람	↑검색	↓검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	삽입	

주

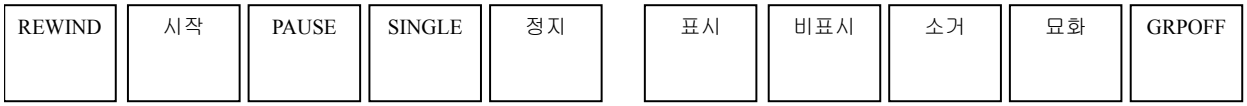
1 가공 시뮬레이션 화면에서 표시되어 있는 현재 위치, 남은 이동량 등의 표시는 가공 시뮬레이션의 데이터입니다. 자동 운전에서의 상태 표시가 아닙니다.
2 가공 시뮬레이션 화면에서는 주축 정보 및 이송 정보는 표시되지 않고, 다음 이동량만 표시됩니다.
3 가공 시뮬레이션 화면에서는 남은 이동량이 항상 0이 됩니다.
4 가공 시뮬레이션을 정지하려면 소프트 키 [정지]를 누르십시오. <RESET> 키를 누르면 포그라운드 측이 리셋됩니다.
5 가공 시뮬레이션의 공구 궤적 묘화에서 소재 등록 지령이 실행되었을 때, 소재 형상을 선화(와이어 프레임)로 표시합니다. 소재 형상의 표시색은 파라미터(No.14773)에 설정합니다.
6 시뮬레이션 창을 표시했을 때는 지난번 표시한 소재 형상 데이터로 묘화합니다. 단, 파라미터 WDK (No.27310#4)가 1일 때는 시뮬레이션 창을 연 상태에서는 소재 형상은 표시되지 않습니다.
7 다계통 시스템에서의 가공 시뮬레이션의 공구 궤적 묘화는 표시하고 있는 계통만 묘화합니다. 경로 묘화 중에 표시 계통을 전환했을 때는 묘화 화면이 일단 초기화됩니다. 따라서 임의 형상 소재를 표시하고 있는 경우에 표시 계통을 전환했을 때는 소재가 임의 형상을 둘러싸는 환봉 형상으로 초기화됩니다.
8 애니메이션 묘화 옵션이 없을 때는 소재 형상 지령이 무시되어 소재 형상(와이어 프레임)이 표시되지 않습니다.
9 도중에 시뮬레이션할 때는 NC의 모달 상태가 그 도중까지 실행된 상태로 되어 있는 것은 아닙니다. 따라서 도중에 기동한 경우에는 올바른 묘화를 하지 않는 경우가 있습니다.

시뮬레이션 중에 매크로 이그제큐터 프로그램이 실행되지 않게 하려면 시스템 변수 #3010의 상태에 따라 매크로 이그제큐터 프로그램의 처리를 변경하십시오.

#3010은 다음과 같은 값이 됩니다.

시스템 변수	값	실행 상태
#3010	1	통상적인 상태(아래 이외의 경우)
	- 1	시뮬레이션 중(애니메이션 묘화 중, 공구 궤적 묘화 중)

3.6.3.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작



2번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(공구 궤적)에서의 실행에 관한 조작을 할 수 있습니다.

[REWIND] : 가공 시뮬레이션을 실행할 가공 프로그램의 선두로 돌아갑니다.
[시작] : 현재 선택 중인 가공 프로그램의 가공 시뮬레이션을 개시합니다.
[PAUSE] : 가공 시뮬레이션을 일시 정지합니다.
[SINGLE] : 가공 시뮬레이션을 연속 실행하고 있는 경우에는 싱글 블록 정지시킵니다. 정지 중이면 싱글 블록에서의 가공 시뮬레이션을 개시합니다.
[정지] : 가공 시뮬레이션을 종료시킵니다.
[비표시] : 누른 직후의 블록부터 공구 궤적은 묘화하지 않습니다. 다음에 소프트 키 [표시]를 누를 때까지 공구 궤적은 묘화하지 않습니다.
[표시] : 누른 직후의 블록부터 공구 궤적을 묘화합니다.
비고) 소프트 키 [표시] [비표시]를 사용하여, 필요한 공구 궤적만 묘화시킬 수 있습니다.
[소거] : 그때까지의 공구 궤적을 소거합니다. 누른 직후 블록부터의 공구 궤적 묘화는 표시됩니다.

주

파라미터 PRC (No.27310#0)=1로 설정하면 소프트 키 [PAUSE]를 소프트 키 [공정별](가공 시뮬레이션을 M01;의 블록에서 일시 정지합니다)로 변경할 수 있습니다.

3.6.3.2 스케일링・이동 등의 조작

본 조작은 Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B에서의 조작과 같습니다.

3.6.4 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)

가공하고 있을 때 동시에 다른 프로그램의 애니메이션 묘화를 할 수 있습니다.
운전/묘화에 관한 용어는 3.6.3항 '가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)'에서의 공구 궤적 묘화의 경우와 같습니다. 3.6.3항을 참조하십시오.
Series 0*i*-D/30*i* MANUAL GUIDE *i*에서는 MEM 모드 및 EDIT 모드의 경우에 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)을 실행할 수 있습니다. 가공 시뮬레이션 화면을 표시하기 위한 각 모드 선택 시의 조작은 공구 궤적 묘화의 경우와 같습니다.

가공 시뮬레이션 중에 매크로 이그제큐터 프로그램이 실행되지 않게 하려면 시스템 변수 #3010의 상태에 따라 매크로 이그제큐터 프로그램의 처리를 변경하십시오.
#3010은 다음과 같은 값이 됩니다.

시스템 변수	값	실행 상태
#3010	1	통상적인 상태(아래 이외의 경우)
	- 1	시뮬레이션 중(애니메이션 묘화 중, 공구 궤적 묘화 중)

3.6.4.1 가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작

REWIND	시작	PAUSE	SINGLE	정지	초기화	CUTDSP	간섭	TLPATH	GRPOFF

1번째 페이지의 소프트 키로는 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)에서의 실행에 관한 조작을 할 수 있습니다만, 소프트 키 [REWIND] [시작] [PAUSE] [SINGLE] [정지]에 대해서는 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)에서의 조작과 동일한 내용이므로 자세한 내용은 3.6.3항을 참조하십시오.

[초기화] : 애니메이션 묘화에 사용하는 가공 소재를 초기화합니다.
[CUTDSP] : 환봉 소재 및 중공 환봉 소재에서 워크의 1/4 잘라내기 표시와 전체 둘레 표시를 전환합니다. 반드시 애니메이션 묘화를 시작하기 전에 전환하십시오.
[간섭] : 애니메이션 묘화 중의 간섭 체크를 할 것인지 아닌지를 전환합니다. 간섭 체크를 유효로 설정한 경우, 공구의 팁 부분이 급속 이송으로 워크와 충돌하면 경고가 표시되고, 그 부분의 색이 공구색으로 표시됩니다.

주
파라미터 ITF (No.27311#0)을 통해, 간섭 체크 중에 애니메이션에서 공구가 워크와 간섭한 경우, 속행할 것인지(ITF (No.27311#0)=0) 일시 정지할 것인지(ITF (No.27311#0)=1)를 선택할 수 있습니다.

3.6.4.2 스케일링・이동 등의 조작

본 조작은 Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B에서의 조작과 같습니다.

3.6.5 가공 시뮬레이션 중에 취급하는 데이터(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)

가공 시뮬레이션(백그라운드 운전) 중에는 다음과 같이 데이터가 취급됩니다.

(1)	파라미터	가공 시뮬레이션과 자동 운전에서 같은 것을 사용
(2)	공구 보정량 워크 원점 오프셋량 확장 워크 원점 오프셋량 매크로 변수 픽스처 오프셋 데이터	가공 시뮬레이션과 자동 운전에서 서로 다른 데이터를 사용
(3)	공구 수명 관리 데이터 공구 번호 오프셋 데이터 3차원 오차 보정 데이터	가공 시뮬레이션에서는 사용하지 않는다

(1) 파라미터
백그라운드 운전에서도 자동 운전과 같은 것이 사용됩니다. 단, 백그라운드 운전에서는 파라미터를 변경할 수 없습니다. (프로그래머블 파라미터 입력(G10L52)을 통해 파라미터를 변경하려고 한 경우, 정지하거나(파라미터 G10 (No.27310#3)=0) 또는 정지하지 않고 지령을 무시합니다(파라미터 G10 (No.27310#3)=1).)

(2) 공구 보정량, 워크 원점 오프셋량, 확장 워크 원점 오프셋량, 매크로 변수 등
백그라운드 운전과 자동 운전에서는 서로 다른 데이터가 사용됩니다. 백그라운드 운전 개시 시에 백그라운드 운전용 데이터는 자동 운전용 데이터에서 복사됩니다. 그런 다음에는 백그라운드 운전용 데이터와 자동 운전용 데이터는 독립적으로 취급됩니다. 따라서 G10 등에 의해 데이터를 변경한 경우에도 백그라운드 운전과 자동 운전에서는 서로 영향을 주지 않습니다. 단, 백그라운드 운전에서 변경한 데이터는 실제 데이터(포그라운드의 데이터)에 반영되지 않고 소거됩니다.

(3) 공구 수명 관리 데이터, 공구 번호 오프셋 데이터, 3차원 오차 보정 데이터
백그라운드 운전에서는 사용하지 않습니다.
(G10을 통해 데이터를 변경하려고 한 경우, 정지하거나(파라미터 G10 (No.27310#3)=0) 또는 정지하지 않고 지령을 무시합니다(파라미터 G10 (No.27310#3)=1).)

3.6.6 가공 시뮬레이션과 자동 운전에서 동작이 다른 기능 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우)

다음과 같은 기능은 백그라운드 운전과 자동 운전에서 동작이 다른 주된 기능입니다. 그 이외에도 다른 기능이 있습니다.

(1) 커스텀 매크로
  (a) 인터페이스 신호
  #1000~#1035는 항상 0으로 간주됩니다.
  (b) 메시지의 출력
  #3006에 의한 메시지 출력은 표시되지 않고 무시됩니다.
  (c) 클록
  #3001과 #3002는 무시됩니다. 따라서
  #3001=0 ;
  WHILE [#3001 LE 100] DO1 ;
  END1 ;
  과 같은 지령이 있으면 묘화는 더 이상 진행되지 않으므로 주의하십시오.
  (d) 미러 이미지
  #3007은 항상 0으로 간주됩니다.
  (e) 프로그램 재개 중 상태
  #3008은 항상 0으로 간주됩니다.
  (f) 외부 출력 지령
  BPRNT, DPRNT, POPEN, PCLOS는 무시됩니다.

(2) 무시되는 기능
  (a) G04(드웰)
  (b) G20, G21(인치 메트릭 전환)
  (c) 보조 기능(M, S, T, B)
  (d) G22, G23(스토어드 스트로크 리미트 ON/OFF)
  (e) G10.6(공구 도피 데이터 설정)
  (f) G10.9(프로그래머블 직경/반경 전환)
  (g) G81.1(초핑)
  (h) G25/G26(주축 변동 검출 ON/OFF)

(3) 동작의 일부가 다른 기능
  (a) G28(자동 원점 복귀)은 중간점까지 묘화됩니다.
  (b) G29(원점으로부터의 자동 복귀)는 중간점부터 묘화됩니다.
  (c) G27(원점 복귀 체크)은 레퍼런스점 복귀 체크를 하지 않습니다.
  (d) 스토어드 스트로크 리미트 체크는 하지 않습니다.
  (e) G31(스킵 기능), G31.1, G31.2, G31.3(다단 스킵 기능)은 스킵 신호와는 무관하게 지령 위치까지 묘화됩니다.
  (f) G60(한 방향 위치 결정)은 위치 결정 방향이 반대여도 항상 직접 지령 위치까지 묘화됩니다.

3.6.6.1 가공 시뮬레이션할 수 없는 기능

(1) 백그라운드 묘화에서는 동작이 다른 기능
다음과 같은 기능을 지령한 경우, 다음과 같이 됩니다.

G02.2/G03.2	:	나선형 보간	원호 보간이 됩니다.
G06.1	:	스플라인 보간	직선 보간이 됩니다.

다음과 같은 기능을 지령한 경우, 다음과 같이 됩니다.

G02.1/G03.1	:	원호 나사 절삭 B	원호 보간이 됩니다. 회전축은 묘화할 수 없습니다.
G02.3/G03.3	:	지수 함수 보간	직선축만의 직선 보간이 됩니다.
G07	:	가상축 보간	원호 보간이 됩니다.

(2) 백그라운드 묘화를 할 수 없는 기능
다음과 같은 기능을 지령한 경우, 알람(PS1080(외부 기기 서브 프로그램 다중 호출))이 발생하여 백그라운드 묘화는 정지됩니다.

G10	:	데이터 설정	일부는 사용할 수 있습니다.
M198	:	외부 서브 프로그램 호출	파라미터 NMA (No.27481#2)=1로 설정하면 알람을 발생시키지 않습니다.

(3) 매크로 이그제큐터의 실행 매크로 기능에서 #30000번 이후의 매크로 변수를 사용하고 있는 경우, 가공 시뮬레이션은 할 수 없습니다.

3.6.6.2 가공 시뮬레이션이 가능한 기능(M계)

G00	:	위치 결정
G01	:	직선 보간
G02/G03	:	원호 보간 단, 헬리컬 보간은 기본 3축 이외의 지령축에서는 묘화할 수 없습니다.
G17/G18/G19	:	평면 선택
G33	:	나사 절삭(직선 보간으로서 묘화됩니다.)
G40/G41/G42	:	공구경 보정/취소
G52	:	로컬 좌표계
G53	:	기계 좌표계 선택
G54~G59	:	워크 좌표계 선택
G54.1	:	확장 워크 좌표계 선택
G65	:	매크로 호출
G68/G69	:	좌표 회전・3차원 좌표 변환/취소
G90/G9 1	:	절대/증분 지령
G92	:	워크 좌표계의 변경
G92.1	:	워크 좌표계 프리셋
G94	:	분당 이송
G95	:	회전당 이송
G96/G97	:	주속 일정 제어/취소
M98	:	서브 프로그램 호출
G07.1	:	원통 보간
G12.1	:	극좌표 보간

3.6.7 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화・공구 궤적 묘화)에서의 워크 좌표계의 변경

파라미터 No.27311#1(ACD)=1로 설정하면 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화・공구 궤적) 도중에 워크 좌표계(G50(T계), G92(M계), G54~G59)가 변경되었을 때, 변경된 워크 좌표계상에서 묘화할 수 있습니다. 가공 시뮬레이션에서는 소재 등록 커맨드(G1900~G1907) 또는 주축 선택 커맨드(G1998)가 지령되었을 때의 워크 좌표계(G50(T계), G92(M계), G54~G59)가 묘화 좌표계가 되고, 묘화 좌표계의 원점은 소재 등록 커맨드에서 지정한 원점이 됩니다.
또한 가공 중 묘화에서는 좌표계가 변경되지 않고 묘화합니다.

주
1 가공 시뮬레이션 도중에 좌표계가 변경되어도 좌표축의 그림은 변경되지 않습니다.
2 가공 시뮬레이션은 공구 선단 위치(인선 반경 또는 공구경 중심)가 워크 좌표계 지령 위치(절대 좌표 위치)에 있는 것으로 간주하고 실행합니다. 따라서 공구 경사 후의 이동 지령 전에는 실제 가공과 다른 경우가 있습니다.
3 공구 보정(공구경 보정, 공구 길이 보정, 형상 보정, 마모 보정), 공구 선단점 제어 등을 고려한 좌표에서는 묘화되지 않습니다.
4 회전축(Cs축)의 회전 중심은 소재 등록 커맨드에서의 묘화 좌표계의 원점입니다. 환봉 소재의 경우는 묘화하는 소재의 직경 중심 둘레를 돕니다. 직방체(직육면체)의 경우는 파라미터 No.27334에서 지정한 축 둘레를 돕니다.
5 공구가 기울어져 있을 때 3차원 좌표 변환을 한 경우, 공구 경사축의 회전은 무시되고, 3차원 좌표 변환에서 지정한 좌표계의 기울기로 표시됩니다.
6 가공 시뮬레이션을 도중에 기동한 경우, 그때의 모달의 워크 좌표계가 지난번 가공 시뮬레이션 시의 소재 등록 커맨드에서 지정한 원점의 좌표계와 일치하도록 표시됩니다.
7 G12.1지령 시에 C≠0인 경우, 가공 시뮬레이션할 수 없습니다.

3.6.8 15인치 표시기에서의 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우)

15인치 표시기에서 공구 궤적의 전체 화면 표시를 할 수 있습니다.
MANUAL GUIDE *i*의 소프트웨어 BY70 계열(Series 30*i*/31*i*/32*i*-A)의 26판 이후 또는 BX71 계열(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B)의 01판 이후에 대응합니다.

3.6.8.1 가공 시뮬레이션 화면에서의 조작

(1) 공구 궤적 화면에서 [CHSIZE] 소프트 키를 누릅니다.
(2) 공구 궤적이 전체 화면으로 표시됩니다.
시뮬레이션 정지 상태(전혀 실행하지 않은 상태)에서 [CHSIZE] 소프트 키를 누른 경우, 묘화한 공구 궤적은 소거됩니다.
(3) 상기 (2)의 공구 궤적 화면에서 [CHSIZE] 소프트 키를 누르면 (1)의 공구 궤적 화면이 표시됩니다.
시뮬레이션 실행 중에 [CHSIZE] 소프트 키를 누른 경우, '자동 운전 중입니다'라는 경고 메시지가 표시됩니다.

3.6.8.2 가공 중 묘화 화면에서의 조작

(1) 가공 중 묘화 화면에서의 조작에 대해서는 '3.6.8.1 가공 시뮬레이션 화면에서의 조작'과 같습니다.
(2) 자동 운전 중에 [CHSIZE] 소프트 키를 누른 경우, 다음과 같이 됩니다.
① 창 크기를 변경한 화면이 표시되고, 묘화되어 있는 공구 궤적은 소거됩니다.
② [CHSIZE] 소프트 키를 누른 시점 이후의 공구 궤적을 묘화합니다.

3.7 선삭 사이클 시뮬레이션의 Y축값 체크 기능

가공 시뮬레이션에서 선삭 사이클 개시 시에 Y 좌표의 값이 0 이외인 경우에 시뮬레이션을 일시 정지시키고, 경고 메시지 'Y≠0: 선삭 사이클'을 표시할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27311#4가 1인 경우에 유효가 됩니다.

3.8 절삭 잔여분 발생 시의 경고 표시

선삭 가공 사이클에서 절삭 잔여분이 발생한 경우, 경고 '선삭 사이클에서 절삭 잔여분이 발생'이 표시됩니다.

3.9 가공 시뮬레이션의 묘화 스피드 전환 기능

가공 시뮬레이션의 실행 속도를 전환할 수 있습니다.

3.9.1 가공 시뮬레이션 화면에서의 조작

(1) 가공 시뮬레이션 화면에서 소프트 키 [SPEED-] 및 [SPEED+]를 눌러 가공 시뮬레이션의 실행 속도를 변경합니다.
(2) 가공 시뮬레이션 실행 중에는 <↑> 및 <↓> 커서 키로도 실행 속도 변경이 가능합니다.
(3) 가공 시뮬레이션의 실행 속도 레벨은 가공 시뮬레이션 화면의 타이틀부에 표시되는 인디케이터로 확인할 수 있습니다.

주

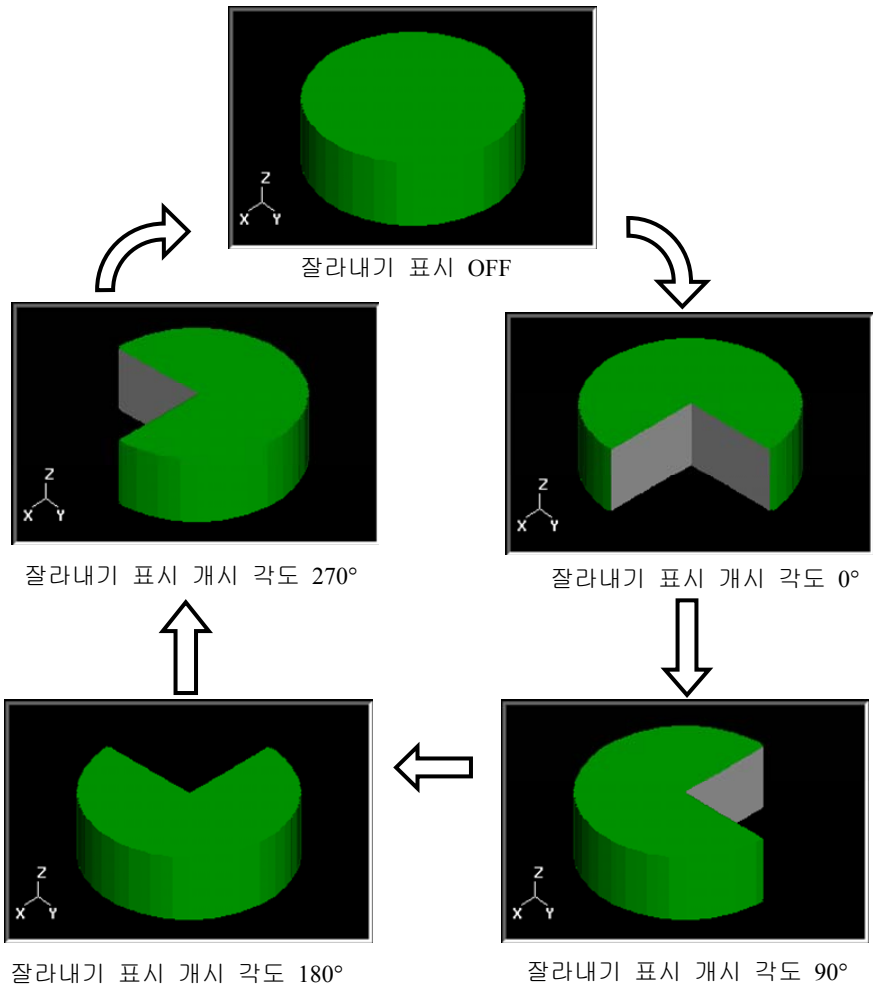
가공 시뮬레이션의 묘화 스피드 전환 기능을 사용하려면 파라미터 No.27335 및 파라미터 No.27336을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 부록 A ‘MANUAL GUIDE *i*의 기동 순서’의 A. 5.12.2 애니메이션 묘화 전반에 관한 파라미터 항을 참조하십시오.

3.10 애니메이션 묘화 워크 잘라내기 표시

애니메이션 묘화에서 워크의 잘라내기 표시의 개시 각도를 변경할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27312#7이 1인 경우에 유효가 됩니다.

3.10.1 조작

소프트 키 [CUTDSP]를 누를 때마다 잘라내기 표시의 개시 각도가 0°→90°→180°→270°→잘라내기 표시 OFF의 순서로 전환됩니다.



잘라내기 표시의 개시 각도와 표시 상태는 전원을 재투입할 때까지 유지됩니다.

3.10.2 잘라내기 표시를 할 수 있는 워크

다음과 같은 워크의 묘화에서 잘라내기 표시를 할 수 있습니다.

워크명	G 코드
환봉 소재 형상(Z축 회전)	G1900
환봉 소재 형상(X축 회전)	G1906
환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1756
중공 환봉 소재 형상(Z축 회전)	G1901
중공 환봉 소재 형상(X축 회전)	G1907
중공 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1757
임의 환봉 소재 형상(Z축 회전)	G1970
임의 환봉 소재 형상(X축 회전)	G1790
임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1780
각봉 소재 형상(Z축 회전)	G1903
각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1758
중공 각봉 소재 형상(Z축 회전)	G1904
중공 각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1759

3.11 가공 시간 표시 기능

가공 시뮬레이션 중에 이송 속도와 이동 거리로부터 이론상의 가공 시간을 1블록씩 계산해 나간 후, 그 결과를 표시하는 기능입니다.

3.11.1 가공 시간 데이터의 형식

가공 시간의 데이터는 프로그램에 삽입되어 저장됩니다.
삽입되는 위치는 프로그램의 주석문 부분, 즉 O 번호 옆에 있는 주석문 안입니다. 형식은 “,**T_,A_**”가 되고 “**;T_**” 가 절삭 시간을 나타내고 “**;A_**”가 비절삭 시간을 나타냅니다.

3.11.2 가공 시간의 삽입 조작

MEM 모드로 하고, 소프트 키 [SIMLAT]를 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

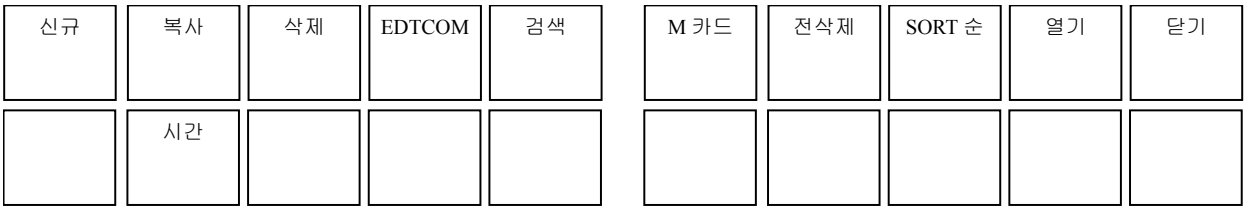
REWIND	시작	공정별	SINGLE	정지	초기화	CUTDSP	간섭	TLPATH	GRPOFF
확대	축소	자동	역표시	회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙
REWIND	O 일람	전환	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET		삽입	
				좌표계	T-옵셋				설정

여기서 소프트 키 [시작]을 누르고 가공 시뮬레이션을 실행하면 가공 시간 데이터가 계산되어 기억 메모리에 일시적으로 저장됩니다. 그러면 소프트 키 [삽입]의 아이콘 색이 변화합니다. 이 상태에서 소프트 키 [삽입]을 누르면 ‘가공 시간 데이터를 삽입합니까?’라는 확인 메시지가 표시되고, 소프트 키 [예]를 선택하면 가공 시간 데이터가 주석문 끝에 삽입됩니다.

주
1 가공 시간이 삽입되어 있을 때는 절대로 기계를 조작하지 마십시오.
2 가공 시간이 기억 메모리에 없을 때는 삽입할 수 없습니다.
3 프로텍트가 걸려 있을 때는 삽입할 수 없습니다.
4 운전 중일 때는 삽입할 수 없습니다.
5 전 계통이 MEM 모드이어야 합니다. 그 이외인 모드의 계통이 있을 때는 삽입할 수 없습니다.
6 전 계통이 MEM 모드이더라도 백그라운드 편집 중인 계통이 있는 경우에는 가공 시간 데이터를 삽입할 수 없습니다.
7 어떤 계통에서 '삽입' 조작을 한 경우, 다른 계통에서도 마찬가지로 가공 시간 데이터가 삽입됩니다. 단, 계통별 가공 시뮬레이션을 한 경우, 가공 시뮬레이션을 한 계통에만 가공 시간이 삽입됩니다.

3.11.3 가공 시간의 표시

소프트 키 [O일람]을 누르면 프로그램 일람 화면이 되며, 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



소프트 키 [시간]을 누르면 다음과 같이 업데이트 일시와 크기를 표시하던 곳이 가공 시간 표시로 전환됩니다. 다시 한 번 소프트 키 [시간]을 누르면 업데이트 일시의 표시로 전환됩니다.

주
1 M98, M99, 커스텀 매크로 호출용 M 코드의 실행 시간은 가공 시간에 가산하지 않습니다.
2 커스텀 매크로 호출의 인수로서 사용되는 T 코드나 S 코드의 실행 시간도 가산하지 않습니다.
3 M00, M01, M30 코드의 실행 시간은 가공 시간에 가산합니다.
4 가공 시간 표시 기능에 관한 파라미터는 No.27390~27392에 설정됩니다.
5 묘화된 지령만이 가공 시간에 가산됩니다.

3.12 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 확대 표시 (Series 30*i*/ 31*i*/ 32*i*-B만)

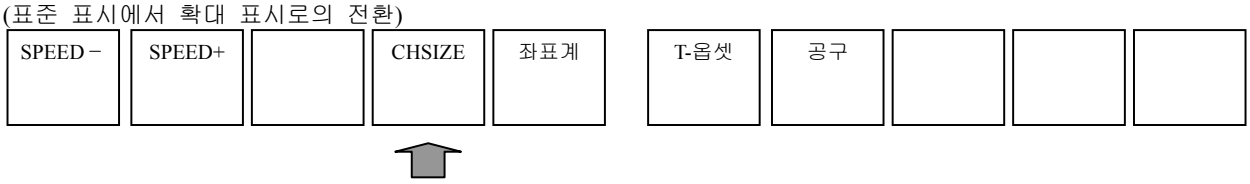
가공 시뮬레이션 화면(애니메이션 묘화)에서 확대 표시할 수 있습니다.

주
1 본 기능을 사용하려면 다음 중 어느 하나의 하드웨어가 필요합니다.
(1) 15" 컬러 LCD 또는 10" 컬러 LCD B가 있는 CNC
(2) Windows XP 대응 PC 기능이 있는 CNC
(3) CNC 화면 표시 기능을 사용하여 외부의 PC에 연결되어 있는 CNC
2 본 기능을 사용하려면 1을 충족시킨 후에 파라미터 No.27314#7=1을 설정해야 합니다.

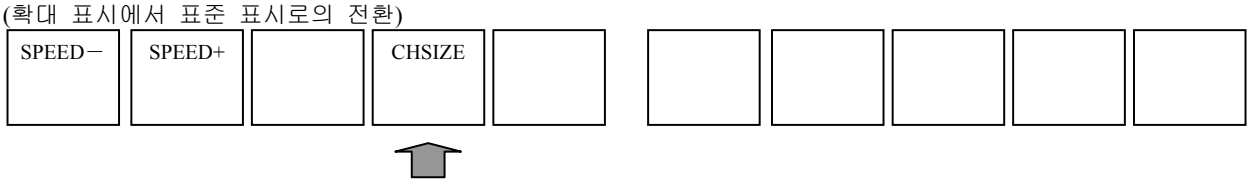
3.12.1 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 화면의 크기 전환

가공 시뮬레이션의 크기를 전환하는 경우 [CHSIZE] 소프트 키를 누릅니다.
이때 묘화의 스케일 배율은 변경되지 않습니다.

(표준 표시에서 확대 표시로의 전환)



(확대 표시에서 표준 표시로의 전환)



시뮬레이션 정지 상태(전혀 실행하지 않은 상태)에서 [CHSIZE] 소프트 키를 누른 경우, 묘화 결과는 소거됩니다. 또한 시뮬레이션 실행 중에 [CHSIZE] 소프트 키를 누른 경우, '자동 운전 중입니다'라는 경고 메시지가 표시됩니다.

3.12.2 확대 표시 시의 제한 사항

(1) 소프트 키 [O일람], [삽입], [좌표계], [옵셋], [T-옵셋], [공구]가 사용 불가로 됩니다.
(2) 다음과 같은 정보는 표시되지 않습니다.
- 남은 거리
- 다음 이동량
- 주축 정보
- 이송 정보
- 프로그램

3.13 가공 시뮬레이션의 2화면 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만)

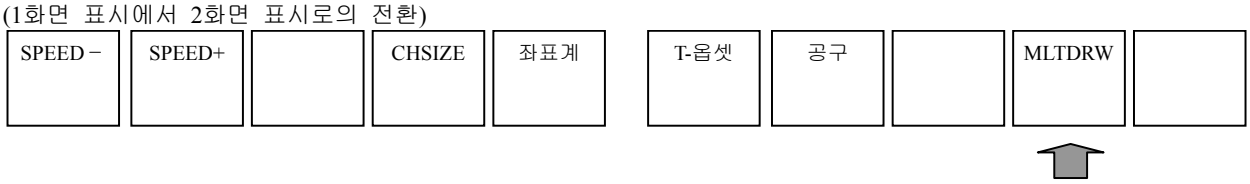
가공 시뮬레이션 화면에서 2화면 표시를 할 수 있습니다.

주
1 본 기능을 사용하려면 다음 중 어느 하나의 하드웨어가 필요합니다.
(1) 15” 컬러 LCD가 있는 CNC
(2) Windows XP 대응 PC 기능이 있는 CNC
(3) CNC 화면 표시 기능을 사용하여 외부의 PC에 연결되어 있는 CNC
2 본 기능을 사용하려면 1을 충족시킨 후에 파라미터 No.27314#3=1을 설정해야 합니다.

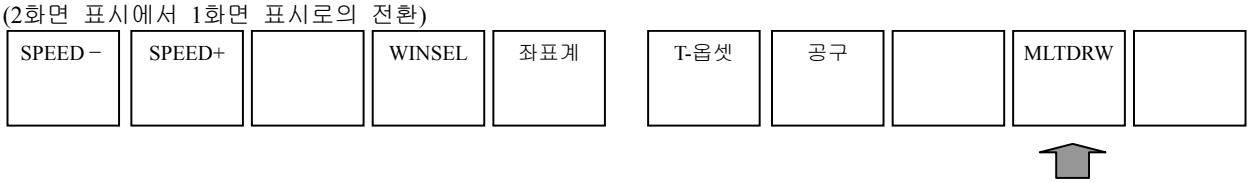
3.13.1 가공 시뮬레이션의 화면 전환

가공 시뮬레이션의 화면 장수를 전환하는 경우, [MLTDRW] 소프트 키를 누릅니다.

(1화면 표시에서 2화면 표시로의 전환)



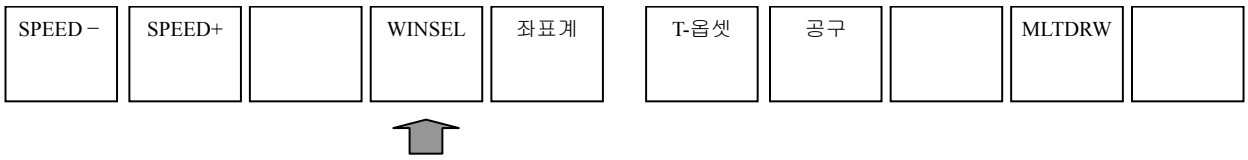
(2화면 표시에서 1화면 표시로의 전환)



시뮬레이션 정지 상태(전혀 실행하지 않은 상태)에서 [MLTDRW] 소프트 키를 누른 경우, 묘화 결과는 소거됩니다.
또한 시뮬레이션 실행 중에 [MLTDRW] 소프트 키를 누른 경우, ‘자동 운전 중입니다’라는 경고 메시지가 표시됩니다.

3.13.2 조작 대상이 되는 화면 선택

소프트 키의 조작 대상이 되는 화면은 [WINSEL] 소프트 키로 선택합니다.



3.13.3 2화면 표시 시의 제한 사항

(1) 소프트 키 [삽입], [CHSIZE]가 사용 불가로 됩니다.
(2) 프로그램은 표시되지 않습니다.

3.14 주의 사항

3.14.1 가공 시뮬레이션(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*의 경우)에서의 주의 사항

가공 시뮬레이션 실행 중에는 보조 기능 등의 기계 제어 신호는 출력되지 않습니다. 단, “OP”, “STL”, “SPL”, “RST”, “AL” 등의 제어 신호는 출력됩니다.
또한 묘화 실행 중에는 다음 묘화 실행 중 신호 “CKGRP” (F062.5)가 출력됩니다. 묘화 실행 중에 출력되는 제어 신호가 기계 제어에 영향을 주는 경우, 묘화 중 신호를 사용하여 이들 신호를 무시하도록 PMC의 래더를 변경해야 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F62			CKGRP					

CKGRP 다이내믹 그래픽 표시의 체크 묘화 중임을 나타냅니다.

또한 가공 시뮬레이션 중에 매크로 이그제큐터 프로그램이 실행되지 않게 하려면 시스템 변수 #3010의 상태에 따라 매크로 이그제큐터 프로그램의 처리를 변경하십시오.
#3010은 다음과 같은 값이 됩니다.

시스템 변수	값	실행 상태
#3010	0	통상적인 상태(아래 이외의 경우)
	1	자동 운전 기동 상태일 때(가공 중 묘화 중도 포함됩니다)
	4	시뮬레이션 중(애니메이션 묘화 중, 공구 궤적 묘화 중)

3차원 좌표 변환 지령이 포함된 프로그램의 가공 시뮬레이션을 하는 경우에는 드라이 런 속도를 올리면(급속 이송 속도를 선택하는 등) 빠르게 실행시킬 수 있습니다.

3.14.2 가공 시뮬레이션에서의 공구 크기

애니메이션 묘화의 공구는 그래픽 창의 약 4분의 1에 들어가는 크기로 묘화됩니다. 따라서 가공 시뮬레이션의 스케일링 배율이 클 때, 공구의 일부가 표시되지 않는 경우가 있습니다.

4 프로그램 운전

기계 조작반에서 MEM 모드를 선택하면 MANUAL GUIDE *i* 화면에는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 2번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT
NC 변환	P TYPE (주)	Q TYPE (주)		좌표계	T-옵셋				설정

소프트 키 [설정]에 대해서는 2.18절 ‘정형문의 등록’을 참조하십시오.
소프트 키 [좌표계]에 대해서는 7장 ‘워크 좌표계의 설정’을 참조하십시오.
소프트 키 [T-옵셋]에 대해서는 8장 ‘공구에 관한 설정’을 참조하십시오.

주
소프트 키 [P TYPE], [Q TYPE]은 프로그램 재개 기능의 옵션이 유효인 경우에 표시됩니다.

4.1 운전할 프로그램의 선택

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT



선택하고자 하는 프로그램 번호를 숫자 키로 입력한 후에 소프트 키 [O검색]을 누르면 그 프로그램이 선택되어 프로그램 창에 표시됩니다.
아무런 키 입력도 하지 않고 소프트 키 [O검색]을 누르면 다음 프로그램이 선택됩니다.

주
파라미터 OSR (No.3202#3)이 1로 설정되어 있는 경우, 아무것도 입력하지 않고 소프트 키 [O검색]을 눌러도 다음 프로그램은 선택되지 않습니다.

4.2 프로그램 선두 복귀

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT



소프트 키 [REWIND]를 누르면 선택한 프로그램 선두로 돌아갈 수 있습니다.

4.3 가공 중 묘화의 표시

REWIND	O 일람	BG 편집	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	MCHDRW	SIMLAT



소프트 키 [MCHDRW]를 누르면 가공 중 묘화 창을 표시할 수 있습니다. 소프트 키 [GRPOFF]는 가공 중 묘화 창을 닫을 때 누릅니다.

기계 상에서 실제로 가공 운전 실행 중에 그 공구의 궤적을 묘화시킬 수 있습니다. 머신 록이나 드라이 런으로 운전하고 있을 때도 사용할 수 있습니다.

주
1 가공 중 묘화를 하는 경우에는 가공 운전을 개시하기 전에 소프트 키 [GRP ON]을 눌러, 가공 중 묘화 창을 열어 두십시오.
2 묘화 중인 프로그램에 좌표계의 변경이 지령되어 있는 경우, 같은 좌표계를 유지한 채로 묘화합니다.
3 가공 중 묘화에서 소재 등록 지령이 실행되었을 때, 소재 형상을 선화(와이어 프레임)로 표시합니다. 소재 형상의 표시색은 파라미터(No.14773)에 설정합니다.
4 시뮬레이션 창을 표시했을 때는 지난번 표시한 소재 형상 데이터로 묘화합니다. 단, 파라미터 WOK (No.27310#4)가 1일 때는 시뮬레이션 창이 열린 상태에서는 소재 형상은 표시되지 않습니다.
5 다계통 시스템에서의 경로 묘화(가공 중 묘화도 포함)는 표시하고 있는 계통만 묘화합니다. 경로 묘화 중에 표시 계통을 전환했을 때는 묘화 화면이 일단 초기화됩니다. 따라서 임의 형상 소재를 표시하고 있는 경우에 표시 계통을 전환했을 때는 소재가 임의 형상을 둘러싸는 환봉 형상으로 초기화됩니다.
6 경로 묘화는 워크 좌표계의 지령값으로 묘화합니다. 공구 보정(공구경 보정, 공구 길이 보정, 형상 보정, 마모 보정), 공구 선단점 제어 등을 고려한 좌표에서는 묘화되지 않습니다.

가공 중 묘화(공구 궤적)를 선택하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 2번째 페이지, 3번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

(1) 1번째 페이지의 소프트 키

REWIND	열기	전환	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	GRPOFF	

(2) 2번째 페이지의 소프트 키

확대	축소	자동		회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

(3) 3번째 페이지의 소프트 키

표시	비표시	소거		좌표계	T-옵셋				설정

4.3.1 가공 중 묘화에서의 프로그램 선택 조작 등

REWIND	열기	전환	N 검색	O 검색	현 위치	PRESET	측정표	GRPOFF	

1번째 페이지의 소프트 키 [REWIND]~[GRPOFF]는 프로그램 선택 등의 조작에 사용합니다만, 이는 MEM 모드에서의 조작과 동일하므로 다음 설명을 참조하십시오.
가공 중 묘화 창을 닫고, 가공 중 묘화를 그만두고자 하는 경우에는 소프트 키 [GRPOFF]를 누릅니다.

4.1절 '운전할 프로그램의 선택'
4.2절 '프로그램의 선두 복귀'
4.4절 '현재 위치 표시의 전환'
4.5절 '상대 좌표값의 프리셋'
4.6절 '다음 블록 이동량의 표시'

4.3.2 가공 중 묘화에서의 표시・비표시의 선택

표시	비표시	소거		좌표계	T-옵셋				설정

2번째 페이지의 소프트 키로는 주로 공구 궤적의 표시・비표시 상태를 선택할 수 있습니다.
소프트 키 [설정]에 대해서는 2.18절 '정형문의 등록'을 참조하십시오.

[비표시] : 누른 직후부터 공구 궤적은 묘화하지 않습니다. 다음에 소프트 키 [표시]를 누를 때까지 공구 궤적은 묘화하지 않습니다.
[표시] : 누른 직후부터 공구 궤적을 묘화합니다.
비고) 소프트 키 [표시] [비표시]를 사용하여, 필요한 공구 궤적만 묘화시킬 수 있습니다.
[소거] : 그때까지의 공구 궤적을 소거합니다. 누른 직후부터의 공구 궤적 묘화는 표시됩니다.

4.3.3 가공 중 묘화에서의 스케일링・이동 등의 조작

확대	축소	자동		회전	←이동	이동→	↑이동	↓이동	중앙

3번째 페이지의 소프트 키로는 공구 궤적 묘화의 스케일링이나 이동 외에 묘화 좌표계 선택 등을 할 수 있습니다.

주
다음의 각 조작은 공구 궤적 묘화를 개시하기 전에 하십시오.

(1) 스케일링 및 이동

[확대] : 묘화 배율을 크게 합니다.
[축소] : 묘화 배율을 작게 합니다.
[자동] : 애니메이션 묘화용 소재 형상 블록이 가공 프로그램에 입력되어 있는 경우, 그 소재 형상이 창 내에 들어가도록 자동 스케일링됩니다.

주
애니메이션 묘화용 소재 형상이 입력되어 있는 경우, 그 블록을 처음 실행할 때 자동 스케일링됩니다.

[←이동] : 시점을 왼쪽 방향으로 이동합니다. 그 결과 묘화되는 공구 궤적은 오른쪽 방향으로 이동합니다.
[→이동] : 시점을 오른쪽 방향으로 이동합니다. 그 결과 묘화되는 공구 궤적은 왼쪽 방향으로 이동합니다.
[↑이동] : 시점을 위쪽 방향으로 이동합니다. 그 결과 묘화되는 공구 궤적은 아래쪽 방향으로 이동합니다.
[↓이동] : 시점을 아래쪽 방향으로 이동합니다. 그 결과 묘화되는 공구 궤적은 위쪽 방향으로 이동합니다.
[중앙] : 공구 궤적의 중심을 창 한가운데로 합니다.

(2) 묘화 좌표계 선택

[회전] : 다음과 같은 묘화 좌표계를 선택하기 위한 소프트 키 및 묘화 좌표계의 설명 창도 함께 표시됩니다.

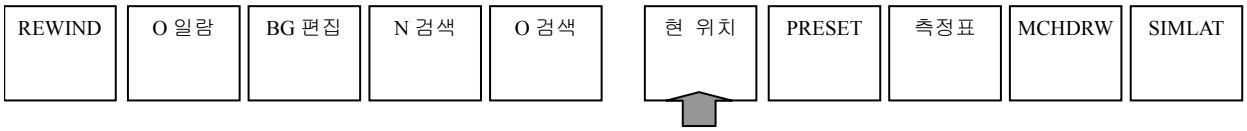
XY	ZY	YZ	XZ	ZX	등각 XY	등각 XY	등각 YZ	OK	취소
↑	↓	←	→	↷	↶			OK	취소

[XY] : XY 평면을 선택합니다.
[ZY] : ZY 평면을 선택합니다.
[YZ] : YZ 평면을 선택합니다.
[XZ] : XZ 평면을 선택합니다.
[ZX] : ZX 평면을 선택합니다.
[등각 XY] : +Z축이 위쪽 방향을 향한 등각 좌표계를 선택합니다.
[등각 XY] : +Z축이 위쪽 방향을 향한 등각 좌표계로, 시점을 반대로 한 좌표계를 선택합니다.

[등각 YZ] : +X축이 위쪽 방향을 향한 등각 좌표계를 선택합니다.
[OK] : 상기 각 소프트 키로 선택한 좌표계로 묘화합니다.
[취소] : 상기 각 소프트 키로 선택한 묘화 좌표계를 그만두고, 원래의 좌표계로 묘화합니다.
[↑] : 화면을 향했을 때 오른쪽 방향을 중심축으로 하여 왼쪽으로 회전합니다.
[↓] : 화면을 향했을 때 오른쪽 방향을 중심축으로 하여 오른쪽으로 회전합니다.
[←] : 화면을 향했을 때 위쪽 방향을 중심축으로 하여 왼쪽으로 회전합니다.
[→] : 화면을 향했을 때 위쪽 방향을 중심축으로 하여 오른쪽으로 회전합니다.
[↶] : 화면을 향했을 때 앞쪽 방향을 중심축으로 하여 왼쪽으로 회전합니다.
[↷] : 화면을 향했을 때 앞쪽 방향을 중심축으로 하여 오른쪽으로 회전합니다.

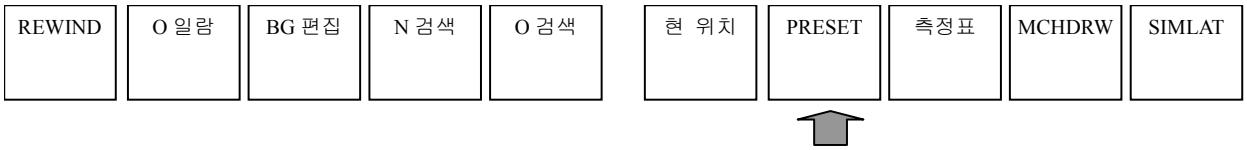
주
회전은 파라미터(No.14716)를 단위로 하는 각도로 합니다.

4.4 현재 위치 표시의 전환



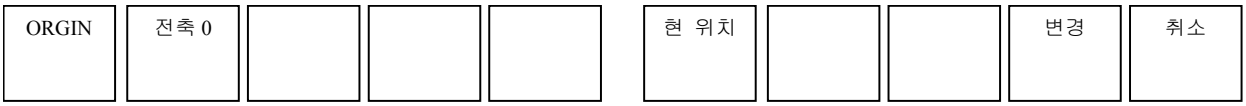
소프트 키 [현위치]를 누르면 화면 상단의 상태 표시 창 안의 현재 위치 표시를 '절대 좌표'→'상대 좌표'→'기계 좌표'의 순으로 전환할 수 있습니다.
수동 핸들 인터럽트 옵션이 부가되어 있는 경우에는 '절대 좌표'→'상대 좌표'→'기계 좌표'→'HANDLE INTER.(INPUT)'→'HANDLE INTER.(OUTPUT)'의 순으로 전환됩니다.

4.5 상대 좌표값의 프리셋



소프트 키 [PRESET]을 누르면 상대 좌표값의 프리셋용 창이 표시되어 상대 좌표값의 프리셋 조작을 할 수 있습니다.

상대 좌표값의 프리셋 창이 표시되어 있을 때는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



[ORGIN] : 커서 키에 의해 선택된 축을 '0'으로 설정합니다. 이 시점에서는 아직 상대 좌표값은 프리셋되지 않습니다.
[전축0] : 모든 축을 '0'으로 설정합니다. 이 시점에서는 아직 상대 좌표값은 프리셋되지 않습니다.
비고) 커서로 선택한 축에 대해 숫자 키로 프리셋하고자 하는 수치를 입력한 후 <INPUT> 키를 누르면 프리셋하고자 하는 좌표값을 설정할 수 있습니다. 상기와 같이 이 시점에서는 아직 상대 좌표값은 프리셋되지 않습니다.
[현위치] : 화면 상단에 있는 상태 표시 창 안의 현재 위치 표시를 '절대 좌표'→'상대 좌표'→'기계 좌표'의 순으로 전환할 수 있습니다. 수동 핸들 인터럽트 옵션이 부가되어 있는 경우에는 '절대 좌표'→'상대 좌표'→'기계 좌표'→'HANDLE INTER.(INPUT)'→'HANDLE INTER.(OUTPUT)'의 순으로 전환됩니다.
[변경] : 상기 조작을 통해 설정한 좌표값에 상대 좌표값을 프리셋합니다. 또한 상대 좌표값 프리셋 창도 닫습니다.
[취소] : 좌표값의 프리셋을 취소하고, 창만 닫습니다.

4.6 다음 블록 이동량의 표시

MEM 모드 또는 MDI 모드에서는 상태 표시 창의 '다음 이동량'부에 다음에 실행될 블록의 이동량(다음 블록 이동량)이 표시됩니다.

MEM 모드의 가공 중 묘화 화면에서는 소프트 키 [전환]을 통해 상태 표시 창 내의 주축 정보 및 이송 정보의 표시와 다음 이동량의 표시를 전환할 수 있습니다.

주
1 Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*에서는 싱글 블록 운전 중에 다음 블록 이동량을 표시하기 위해 파라미터 No.3106#2를 1로 설정하십시오.
2 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 파라미터 No.3106#2를 0으로 설정하십시오. 싱글 블록 운전 중의 다음 블록 이동량은 다음과 같이 표시됩니다.
- 다음 블록이 선독되어 있는 경우에는 다음 블록의 이동량이 표시됩니다.
- 다음 블록이 선독되어 있지 않은 경우에는 현재 블록의 이동량이 표시됩니다.

(1) 가공 시뮬레이션 또는 가공 중 묘화를 실행하지 않은 경우
현 블록의 남은 이동량과 다음 블록의 이동량은 항상 표시됩니다.
(2) 가공 시뮬레이션 또는 가공 중 묘화를 실행하고 있는 경우
통상적으로는 다음 블록의 이동량은 표시되지 않습니다. 또한 현 블록의 남은 이동량도 항상 0이 표시됩니다.

소프트 키 [전환]을 누르면 주축, 실제 속도 정보의 표시가 소거되고 다음 블록의 이동량이 표시됩니다. 단, 이 경우에도 현 블록의 남은 이동량은 항상 0이 표시됩니다. 소프트 키 [전환]을 다시 한 번 누르면 주축, 실제 속도 정보의 표시로 돌아갑니다.

4.7 이송 속도의 표시

운전 중에는 실제 이송 속도를 표시합니다.

주
MANUAL GUIDE *i* 화면에서는 다음과 같은 파라미터를 설정해도 분당 이송 시에는 실제 이송 속도에 소수점을 표시하지 않습니다. 값은 0으로 설정하고 사용하십시오.
파라미터 No.3135 실제 이송 속도 표시 시의 소수점 이하 자릿수(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만)

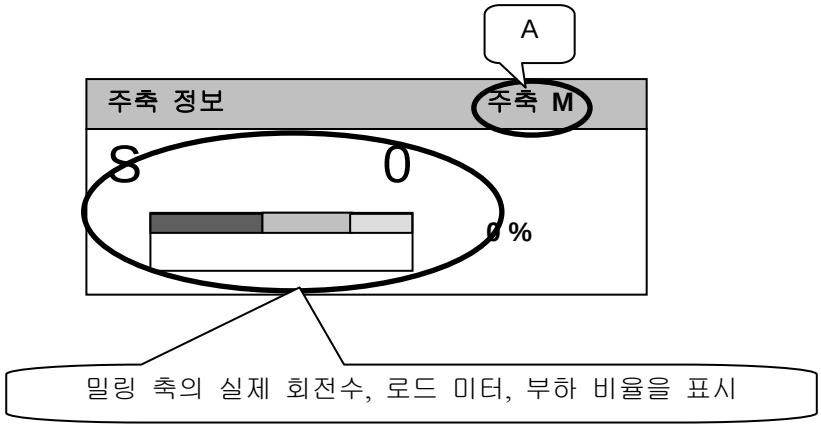
4.8 3차원 간섭 체크 스테이터스의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i*만)

MANUAL GUIDE *i* 화면에서는 3차원 간섭 체크 중의 스테이터스를 화면 왼쪽 아래에 표시합니다.

4.9 서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시

임의의 축의 서보모터를 밀링 축(이하, 밀링 축이라 함)으로 사용한 경우, 밀링 축의 실제 회전수를 표시할 수 있습니다.
본 기능은 Series 0*i*-C에서는 사용할 수 없습니다.
(1) 파라미터 MSD (No.14836#1)(본 기능을 유효로 설정하는 파라미터) 및 밀링 축 회전수 표시 전환 신호 SDPC<Gn038#5>의 상태에 따라 '주축 정보'부가 다음과 같이 표시됩니다.
① 파라미터 MSD (No.14836#1)=1이면서 동시에 신호 SDPC<Gn038#5>가 ON
- 서보모터 밀링 축의 실제 회전수, 로드 미터, 부하 비율(%)
② 파라미터 MSD (No.14836#1)=0 또는 신호 SDPC<Gn038#5>가 OFF
- 스핀들 모터의 주축(이하, 주축이라 함)의 실제 회전수, 로드 미터, 부하 비율(%)
(2) 주축, 밀링 축의 실제 회전수 중 어느 것을 표시하는가에 따라 아래 그림의 A부 표시가 다음과 같이 바뀝니다.
① 주축 실제 회전수를 표시하는 경우, 주축 번호가 표시됩니다.

② 밀링 축 실제 회전수를 표시하는 경우, 밀링 축 첨자 파라미터(No.14868)에 설정되어 있는 문자가 표시됩니다.



밀링 축의 실제 회전수 표시부

주
본 기능은 Series 0*i*-C에서는 사용할 수 없습니다.

4.9.1 본 기능을 사용하기 위한 조건

본 기능을 사용하려면 다음과 같은 설정이 필요합니다.

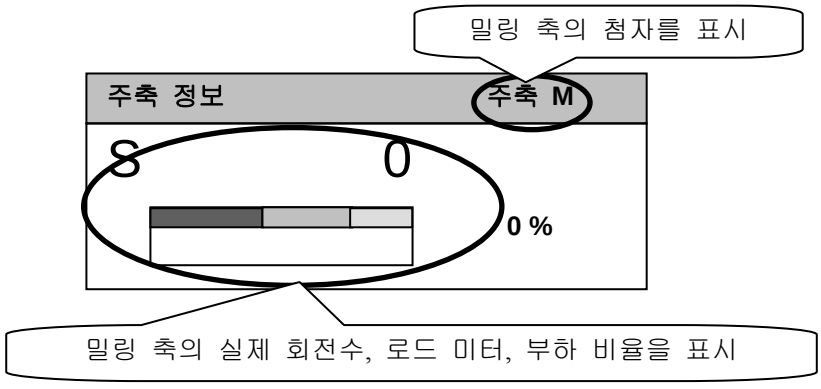
(1) 파라미터
파라미터 MSD (No.14836#1)=1로 설정합니다.

(2) 신호
밀링 축 회전수 표시 전환 신호 SDPC<Gn038#5>를 ON으로 설정합니다.
본 신호는 다음과 같이 계통마다 준비되어 있습니다. 다계통의 경우는 밀링 축을 지정한 계통의 신호를 ON으로 설정하십시오.
- 제1 계통: G0038#5
- 제2 계통: G1038#5
- 제3 계통: G2038#5

4.9.2 '주축 정보' 표시부에 대해

4.9.2.1 1계통 표시 화면(10.4인치 표시기)

(1) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC<Gn038#5>=1)
1계통 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 아래 그림과 같이 '주축 정보' 표시부에 밀링 축의 실제 회전수, 로드 미터, 부하 비율(%), 밀링 축의 첨자가 표시됩니다.
또한 다음과 같은 정보가 비표시로 됩니다.
- 주축 번호
- 주속 일정 제어 아이콘
- 로드 미터
- 부하 비율



밀링 축의 실제 회전수 표시부

(a) 주축이 여러 개 있는 경우의 밀링 축 실제 회전수 표시에 대해
주축 번호 n번째의 실제 회전수를 표시하고 있을 때, 밀링 축 회전수 표시 전환 신호 SDPC <Gn038#5>가 ON되고, 밀링 축의 실제 회전수 표시 요구가 있었을 경우에도 위의 그림과 같이 주축의 실제 회전수와 같은 위치에 밀링 축의 실제 회전수가 우선하여 표시됩니다.

(2) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(a) 주축 번호가 선택되어 있는 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>, 신호 PC2SLC <Gn028#7>)
1계통 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에는 선택되어 있는 주축의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
・실제 회전수
・로드 미터
・부하 비율(%)
・주축 번호

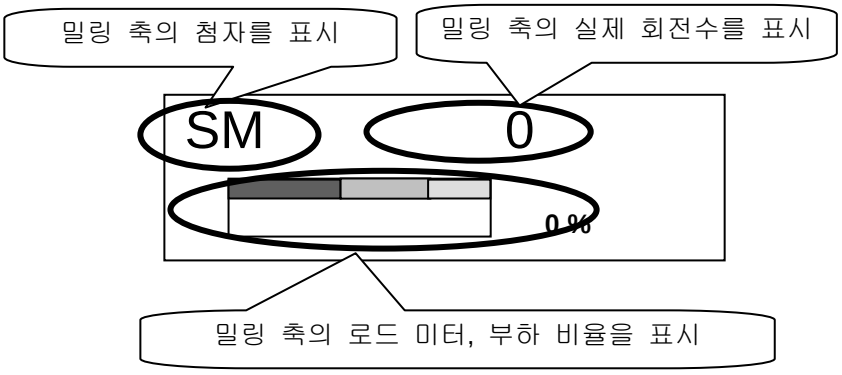
(b) 주축 번호가 선택되어 있지 않은 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>=0, 신호 PC2SLC <Gn028#7>=0)
1계통 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에 주축 1의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
・실제 회전수
・로드 미터
・부하 비율(%)
・주축 번호(1을 표시)

(3) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

(4) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

4.9.2.2 1계통 표시 화면(15인치 표시기)

(1) 본 기능이 유효인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1)
1계통 표시 화면(15인치 표시기)에서는 다음과 같은 정보가 동시에 표시됩니다.
・ 주축 및 밀링 축의 실제 회전수
・ 로드 미터
・ 부하 비율(%)
・ 확장 스핀들 명칭(또는 주축의 첨자)
・ 밀링 축의 첨자
또한 다음과 같은 정보가 비표시로 됩니다.
・ 주속 일정 제어 아이콘
・ 로드 미터
・ 부하 비율



'주축 정보' 표시부의 밀링 축 표시 위치(확대)

4.9.2.3 다계통 동시 표시 화면(10.4인치 표시기)

(1) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
다계통 동시 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 각 계통의 '주축 정보' 표시부에 밀링 축의 실제 회전수가 표시됩니다.
또한 주축 번호가 비표시로 되고, 밀링 축의 첨자가 표시됩니다.

(2) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(a) 주축 번호가 선택되어 있는 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>, 신호 PC2SLC <Gn028#7>)
다계통 동시 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에 선택되어 있는 주축의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수
- 로드 미터
- 부하 비율(%)
- 주축 번호

(b) 주축 번호가 선택되어 있지 않은 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>=0, 신호 PC2SLC <Gn028#7>=0)
다계통 동시 표시 화면(10.4인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에 주축 1의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수
- 로드 미터
- 부하 비율(%)
- 주축 번호(1을 표시)

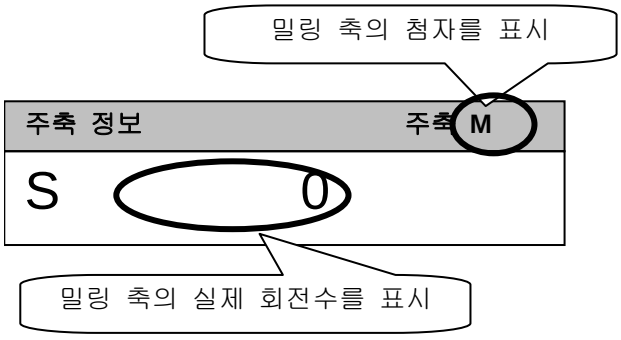
(3) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

(4) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

4.9.2.4 다계통 동시 표시 화면(15인치 표시기)

(1) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
다계통 동시 표시 화면(15인치 표시기)에서는 각 계통의 '주축 정보' 표시부의 다음과 같은 곳에 밀링 축의 실제 회전수, 밀링 축의 첨자가 표시됩니다.

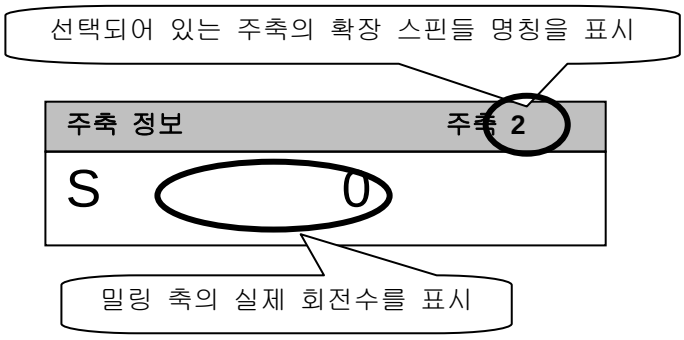
(a) 2계통 환경의 경우



계통 동시 표시 화면에서의 '주축 정보' 표시부(확대)

(2) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)

(a) 주축 번호가 선택되어 있는 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>, 신호 PC2SLC <Gn028#7>)
다계통 동시 표시 화면(15인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에 각 계통에서 선택되어 있는 주축의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수
- 확장 스핀들 명칭(또는 주축의 첨자)



계통 동시 표시 화면에서의 '주축 정보' 표시부

(b) 주축 번호가 선택되어 있지 않은 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>=0, 신호 PC2SLC <Gn028#7>=0)
다계통 동시 표시 화면(15인치 표시기)에서는 '주축 정보' 표시부에 각 계통의 주축 1의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수
- 확장 스핀들 명칭(또는 주축의 첨자)

(3) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

(4) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

4.9.2.5 가공 시뮬레이션 및 NC문 변환 화면(10.4인치 표시기)

'주축 정보'부의 표시는 밀링 축 표시 기능 유효/무효에 관계없이 다음과 같이 됩니다.
- 실제 회전수, 로드 미터 및 부하 비율은 항상 "0"으로 표시됩니다.
- 주축 번호의 첨자, 밀링 축의 첨자는 비표시로 됩니다.

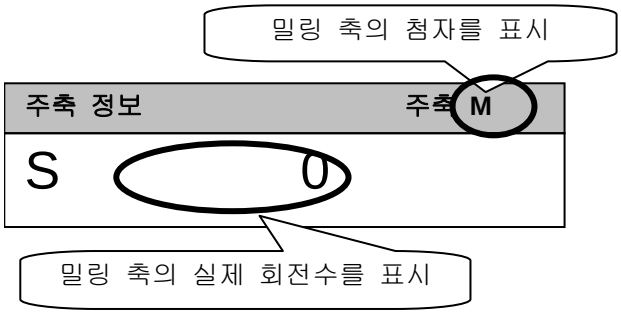
4.9.2.6 가공 시뮬레이션 및 NC문 변환 화면(15인치 표시기)

(1) 본 기능이 유효인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1)
'주축 정보' 표시부는 다음과 같은 정보가 항상 "0"으로 표시됩니다
- 주축 및 밀링 축의 실제 회전수
- 로드 미터
- 부하 비율

(2) 본 기능이 무효인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0)
'주축 정보' 표시부에서는 다음과 같은 정보가 항상 "0"으로 표시됩니다.
- 주축의 실제 회전수
- 로드 미터
- 부하 비율

4.9.2.7 나사 절삭 재가공 화면

(1) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
나사 절삭 재가공 화면에서는 아래 그림과 같이 '주축 정보' 표시부에 밀링 축의 실제 회전수가 표시됩니다. 또한 주축 번호가 비표시로 되고, 밀링 축의 첨자가 표시됩니다.



나사 절삭 재가공 화면에서의 '주축 정보' 표시부(확대)

(2) 본 기능이 유효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=1, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)

(a) 주축 번호가 선택되어 있는 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>, 신호 PC2SLC <Gn028#7>)
나사 절삭 재가공 화면에서는 '주축 정보' 표시부에 선택되어 있는 주축의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수
- 로드 미터
- 부하 비율(%)
- 주축 번호(선택되어 있는 주축의 번호를 표시)

(b) 주축 번호가 선택되어 있지 않은 경우(신호 PC3SLC <Gn026#0>=0, 신호 PC2SLC <Gn028#7>=0)
나사 절삭 재가공 화면에서는 '주축 정보' 표시부에 주축 1의 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
- 실제 회전수(주축 1의 실제 회전수를 표시)
- 로드 미터
- 부하 비율(%)
- 주축 번호(주축 번호 1을 표시)

(3) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 ON인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=1)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

(4) 본 기능이 무효이면서 동시에 밀링 축 회전수 표시 전환 신호가 OFF인 경우(파라미터 MSD (No.14836#1)=0, 신호 SDPC <Gn038#5>=0)
(2)항과 같은 내용이 표시됩니다.

4.9.3 '현재 위치 정보' 표시부에 대해

아래의 대상이 되는 화면에서의 밀링 축의 현재 위치 정보의 표시/비표시는 파라미터 NDPx (No.3115#0), 신호 NPOSn <Gn198>에 의존합니다.
(표시하는 경우)
대상이 되는 축의 파라미터 NDPx (No.3115#0)=0이면서 동시에 신호 NPOSn <Gn198>을 OFF로 설정합니다.
(비표시로 하는 경우)
대상이 되는 축의 파라미터 NDPx (No.3115#0)=1 또는 신호 NPOSn <Gn198>을 ON으로 설정합니다.

(1) 대상이 되는 화면(10.4인치 표시기/15인치 표시기 공통)
(a) 1계통 표시 화면
(b) 다계통 동시 표시 화면(EDIT 모드 이외)
(c) 가공 중 묘화 화면
(d) 가공 시뮬레이션 화면
(e) NC문 변환 화면
(f) 나사 절삭 재가공 화면

4.9.4 '이송 정보' 표시부에 대해

아래의 대상이 되는 화면에서의 밀링 축의 로드 미터, 부하 비율(%)의 표시/비표시는 파라미터 NDPx (No.3115#0), 신호 NPOSn <Gn198>에 의존합니다.
(표시하는 경우) 대상이 되는 축의 파라미터 NDPx (No.3115#0)=0이면서 동시에 신호 NPOSn <Gn198>을 OFF로 설정합니다.
(비표시로 하는 경우) 대상이 되는 축의 파라미터 NDPx (No.3115#0)=1 또는 신호 NPOSn <Gn198>을 ON으로 설정합니다.

(1) 대상이 되는 화면(15인치 표시기만)
(a) 1계통 표시 화면
(b) 가공 중 묘화 화면
(c) 가공 시뮬레이션 화면
(d) NC문 변환 화면

4.9.5 주축 정보 표시부의 실제 회전수 표시 상세에 대해

주축 정보부에 표시되는 밀링 축의 실제 회전수의 값은 다음과 같이 표시됩니다.

① 표시되는 실제 회전수는 서보모터의 회전수에 다음 기어비를 곱한 수치가 됩니다.

$$\text{기어비} = \frac{\text{서보모터 축 측의 기어 잇수(파라미터(No.1896))}}{\text{밀링 축 측의 기어 잇수(파라미터(No.1897))}}$$

(상기 식은 Series 16*i*/18*i*/21*i*인 경우의 식입니다. Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우에는 파라미터 번호부가 아래의 주와 같이 바뀝니다.)
② 표시하는 실제 회전수는 최대 8자리까지 표시됩니다.
③ 표시하는 실제 회전수는 선택되어 있는 계통, 주축, 서보 축에 따라 달라집니다.
④ 리니어 모터를 사용한 제어축을 잘못하여 밀링 축으로서 지정한 경우, 실제 회전수는 "0"으로 표시됩니다.

주

기어비를 계산하기 위해 사용하는 파라미터는 Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*, Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 서로 다릅니다.
각 기종에서 참조하는 파라미터는 다음과 같습니다.
・서보모터 축 측의 기어 잇수
Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*: 파라미터(No.1896)
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*: 파라미터(No.1898)
・밀링 축 측의 기어 잇수
Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*: 파라미터(No.1897)
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*: 파라미터(No.1899)

4.9.6 주축 정보 표시부의 부하 비율(%) 표시 상세에 대해

주축 정보부에 표시되는 밀링 축의 부하 비율의 값은 다음과 같이 표시됩니다.
(1) 표시되는 부하 비율은 다음과 같은 계산식으로 구합니다.

$$\text{부하 비율} = \frac{① - ③}{② - ③} \times 100$$

①: 서보모터의 부하 전류값을 디지털 값으로 환산한 값
②: 정격 전류값을 디지털값으로 환산한 값(파라미터(No.2086))
③: 정상 시의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값(파라미터(No.14815))

주

부하 비율을 계산하기 위해 사용하는 파라미터(No.14815)는 밀링 축으로서 사용하고 있는 서보 축의 축 번호에 따라 다릅니다.
각 축에서 참조하는 파라미터는 다음과 같습니다.
(Series 0*i*/16*i*/18*i*/21*i*용, Series 30*i*/31*i*/32*i*용 공통)
제1축: 파라미터(No.14815)
제2축: 파라미터(No.14816)
제3축: 파라미터(No.14817)
제4축: 파라미터(No.14818)
제5축: 파라미터(No.14819)
제6축: 파라미터(No.14820)
제7축: 파라미터(No.14821)
제8축: 파라미터(No.14822)

(2) 표시하는 부하 비율은 최대 3자리까지 표시됩니다.
(3) 표시하는 부하 비율은 선택되어 있는 계통, 서보모터에 따라 다릅니다.

4.10 주축 위치, 대기 위치 공구 번호의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i*만)

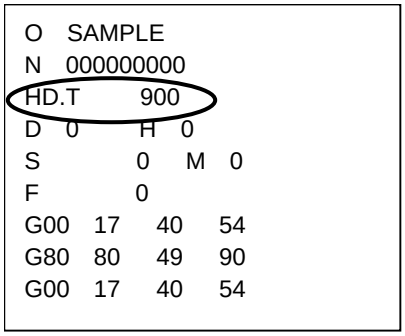
NC 화면에서는 파라미터 PCT (No.3108#2)=1 또는 DHN (No11320#0)=1로 설정하면 HD.T(주축 공구 번호)와 NX.T(대기 위치 공구 번호)를 표시할 수 있습니다.
MANUAL GUIDE *i* 화면에서도 HD.T와 NX.T를 표시할 수 있습니다.

주

본 기능의 자세한 내용은 결합 설명서(기능편)(B-63943EN-1) 및 PMC 프로그래밍 설명서(B-63983EN)를 참조하십시오.

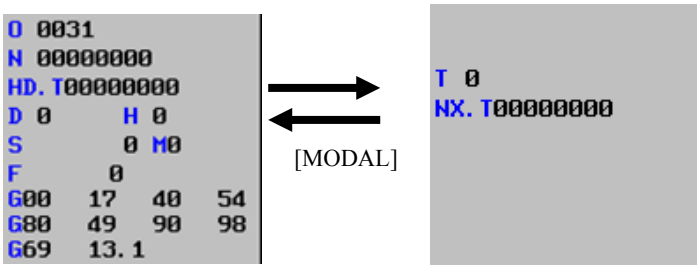
4.10.1 주축 위치 공구 번호의 표시

MANUAL GUIDE *i* 화면의 다음과 같은 모달 표시부에 HD.T가 표시됩니다.



4.10.2 대기 위치 공구 번호의 표시

소프트 키 [<] 또는 [>]를 몇 차례 누르면 소프트 키 [MODAL]이 표시됩니다.
소프트 키 [MODAL]을 누르면 모달 정보 표시부가 다음과 같이 전환되어, 대기 위치 공구 번호를 표시할 수 있습니다.
소프트 키 [MODAL]을 다시 한 번 누르면 표시가 돌아옵니다.



1번째 페이지 2번째 페이지

4.11 워크 설치 오차 보정 모드의 표시

워크 설치 오차 보정이 유효일 때, 모달 정보부에 G54.4를 표시합니다.

4.11.1 상세

(1) 워크 설치 오차 보정 모드의 유효/무효 상태를 확인할 수 있는 화면
① 베이스 화면의 모달 정보부
② 가공 중 묘화 화면의 모달 정보부(통상 표시)

4.11.2 주의 사항

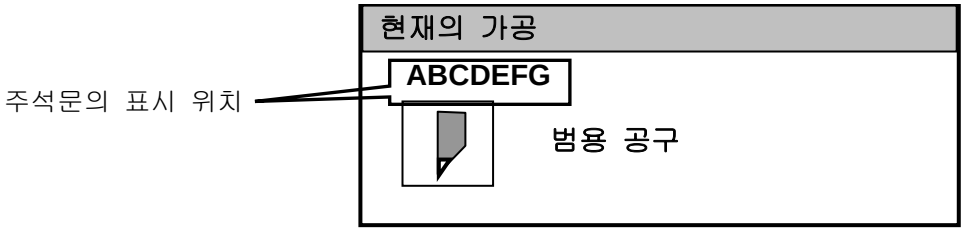
(1) 가공 시뮬레이션 중에는 모달 정보부에 G54.4를 표시하지 않습니다.

(2) 다음과 같은 화면에서는 모달 정보부에 G54.4는 표시되지 않습니다.
① 전 계통 표시 화면
② 가공 중 묘화 화면(전체 화면 표시)
③ 가공 시뮬레이션 화면(애니메이션)
④ 가공 시뮬레이션 화면(공구 궤적)

4.12 운전 중의 문자열 표시 기능

주석문 표시용 G 코드 지령(G2900)을 사용하면 자동 운전 중에 문자열을 화면에 표시할 수 있습니다. 자동 운전에서 주석문 표시용 G 코드를 실행할 때, 지령한 주석문의 문자열이 베이스 화면 상의 현재 가공에 표시됩니다.

(예) 주석문 표시용 G 코드 **"G2900 P1 (ABCDEFG)"**을 실행했을 때의 베이스 화면의 현재 가공



4.12.1 주석문 표시용 G 코드 G2900의 서식

주석문 표시용 G 코드 G2900의 서식은 다음과 같습니다.

```
G2900 Pp (xxxxx) ;
```

어드레스	의미
P	표시/소거 설정 P0: 주석문 소거 지령 P1: 주석문 표시 지령
(xxxxx)	주석문 괄호 안의 문자열을 화면에 표시 ・알파벳/숫자/특수 기호만 ・특수 기호는 ";", "%"를 제외한 다음과 같은 기호 ( ) ? , @ #=* + [ ] & - / . SP(주) 주: SP는 스페이스를 의미합니다 ・표시 가능 문자 수는 최대 37자 (표시기의 크기에 의존하지 않습니다)

(예)

① G2900 P1 (ABC 12345)
'ABC 12345'를 표시합니다.

② G2900 P0
주석문을 소거합니다.

4.12.2 주의 사항

주의 사항은 다음과 같습니다.

(1) 어드레스 P에 0 및 1 이외를 지정한 경우, 주석문의 표시・소거는 하지 않습니다. 또한 표시할 주석문의 지정이 없는 경우에는 주석문 표시를 하지 않습니다.
(2) 주석문 내의 문자열 지정이 없는 경우에는 주석문을 소거합니다.
(3) 주석문 표시 중에는 가공 사이클 실행 중인 가공 사이클의 명칭은 표시되지 않습니다.
(4) 가공 시뮬레이션(애니메이션・공구 궤적)・가공 중 묘화에서는 주석문 표시용 G 코드를 실행해도 문자열 표시는 하지 않습니다.
(5) NC문 변환에서 주석문 표시용 G 코드는 변환하지 않고 그대로 G2900 블록을 출력합니다.

(6) 베이스 화면 표시 중에 가공 중 묘화 또는 가공 시뮬레이션 화면으로 전환 후, 다시 베이스 화면으로 돌아온 경우에는 전환 전의 주석문을 표시합니다. 단, Series 30*i*/31*i*/32*i* 및 Series 0*i*-D에서는 가공 시뮬레이션 화면으로 전환 후에 베이스 화면으로 돌아온 경우에는 전환 전의 주석문은 표시되지 않습니다.
(7) STOP 상태 또는 HOLD 상태에서 모드 전환을 하면 주석문은 표시된 채로 있습니다.
(8) M198에서 호출한 서브 프로그램의 자동 운전 중 또는 RMT 모드에서의 자동 운전 중에 주석문 표시용 G 코드(G2900)를 실행해도 주석문은 표시되지 않습니다.
(9) 파라미터 No.14700#0에 1이 설정되어 있는 경우, NC 화면으로 전환한 후 다시 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 돌아올 때까지는 주석문이 표시되지 않습니다.

4.13 프로그램 편집 후의 운전 재개 확인 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응)

싱글 블록 정지 중의 EDIT 모드에서의 프로그램 편집 후, 운전을 재개할 때 운전 재개 확인 메시지가 표시됩니다. 여기서 소프트 키로 운전 재개를 허가했을 때만 운전 재개가 가능해집니다.
본 기능은 파라미터 No.10330#7이 1인 경우에 유효가 됩니다.

4.13.1 운전 재개 확인 화면

운전 정지 또는 휴지 상태에서 EDIT 모드로 변경하고, 파라미터 No.10333에 설정한 시간이 경과한 후에 시작 버튼을 누르면 베이스 화면의 메시지 표시부에 운전 재개 확인 메시지 및 운전 재개 확인 소프트 키가 표시됩니다. 운전 재개 확인 소프트 키의 자세한 내용은 다음과 같습니다.

(1) 소프트 키 [예]
운전 재개를 허가합니다. 다시 시작 버튼을 누르면 운전 재개됩니다.

(2) 소프트 키 [아니오]
운전 재개를 허가하지 않습니다. 다시 시작 버튼을 누르면 운전 재개 확인 메시지가 다시 표시됩니다.

4.13.2 싱글 블록 정지 중에 사용 가능한 편집 기능

싱글 블록 정지 중의 EDIT 모드에서 MANUAL GUIDE *i*의 모든 편집 기능을 사용할 수 있게 됩니다.

4.13.3 다계통 시스템에서의 동작

선택되어 있는 계통 신호에 관계없이 재개 확인 메시지가 표시됩니다. 예를 들어, 계통 선택에서 제1 계통이 선택되어 있어도 제3 계통의 자동 운전을 재개하려고 하면 재개 확인 메시지가 표시됩니다.

주
여러 계통에서 동시에 재개 확인이 발생한 경우, 한 번의 조작으로 전 계통에 대해 소프트 키 [예], [아니오]의 조작이 유효가 됩니다.

4.13.4 파라미터

본 기능을 유효로 설정하려면 다음 파라미터를 설정하십시오.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
10330	RSC							

[계통 속성] 계통 간 공통

RSC 자동 운전 정지 상태 또는 자동 운전 휴지 상태에서 프로그램의 편집 조작을 한 후에 사이클 스타트를 한 경우

0 : 자동 운전을 재개합니다. 또한 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 자동 운전 정지 상태 또는 자동 운전 휴지 중에 프로그램 편집을 금지합니다.

1 : 사이클 스타트를 허가할 것인지 여부를 확인하는 재개 확인 메시지와 소프트 키를 표시합니다. 운전 재개 확인 소프트 키 표시 중에 소프트 키 [예]를 누른 경우, 다시 사이클 스타트를 하면 자동 운전을 재개합니다. 소프트 키 [아니오]를 누른 경우, 사이클 스타트는 무효가 됩니다. 또한 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 자동 운전 정지 상태 또는 자동 운전 휴지 중에 EDIT 모드에서의 프로그램 편집을 허가합니다.

주

자동 운전 정지 상태 또는 자동 운전 휴지 상태에서 EDIT 모드로 변경한 후, 파라미터 No.10333에 지정된 시간이 경과한 경우, 프로그램의 편집 조작을 한 것으로 판정합니다.

10333	**프로그램 편집 후의 운전 재개 확인 기능에서 편집을 했다고 판정하는 시간**

[계통 속성] 계통 간 공통

[입력 단위] msec

[데이터 범위] 0 ~ 32767

파라미터 RSC (No.10330#7)=1일 때, 자동 운전 정지 상태 또는 자동 운전 휴지 상태에서 EDIT 모드로 변경한 후 이 파라미터에 지정된 시간이 경과한 경우, 프로그램의 편집 조작을 한 것으로 판정합니다. 단, 0이 설정된 경우에는 1000msec가 됩니다.

5 MDI 프로그램의 편집, 운전

기계 조작반에서 MDI 모드를 선택하면 MANUAL GUIDE *i* 화면에는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 차례대로 2번째 페이지 및 3번째 페이지의 소프트 키가 표시됩니다.

REWIND				행번호	현 위치	PRESET			
REWIND		↑검색	↓검색	CHSIZE	복사	자르기	삭제	KEYPST	붙이기
	UNDO	REDO		좌표계	T-옵셋				설정

1번째 페이지의 소프트 키 [현위치] 및 [PRESET]에 대해서는 다음의 설명을 참조하십시오.

4.4절 ‘현재 위치 표시의 전환’
4.5절 ‘상대 좌표값의 프리셋’

2번째 페이지 및 3번째 페이지의 소프트 키는 MDI로 입력한 가공 프로그램의 편집 조작에 사용합니다만, 그에 대한 자세한 내용은 다음의 설명을 참조하십시오.

2.1절 ‘프로그램 창 및 편집 조작’
2.7절 ‘프로그램 내의 문자열 검색(순방향, 역방향)’
2.8절 ‘잘라내기’
2.9절 ‘복사’
2.10절 ‘붙여넣기’
2.11절 ‘삭제’
2.12절 ‘키 인 붙여넣기’
2.14절 ‘UNDO, REDO’

소프트 키 [설정]에 대해서는 2.18절 ‘정형문의 등록’을 참조하십시오.

6 수동 운전

기계 조작반에서 핸들 또는 조그 모드를 선택하면 MANUAL GUIDE *i* 화면에는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

측정	측정표				현 위치	PRESET			설정

주
소프트 키 [측정] 및 [측정표]는 셋업 지원 기능의 옵션이 부가되어 있는 경우에만 표시됩니다.

소프트 키 [측정]을 누르면 수동 모드에서 하는 각종 셋업 지원 기능의 창이 표시됩니다. 또한 소프트 키 [측정표]를 누르면 계측 결과의 일람 창을 표시할 수 있습니다. 이들 창의 자세한 내용은 별책의 셋업 지원 기능 취급 설명서 또는 기계 제조사가 발행한 동 기능용 설명서를 참조하십시오.
소프트 키 [현위치] 및 [PRESET]에 대해서는 다음의 설명을 참조하십시오.

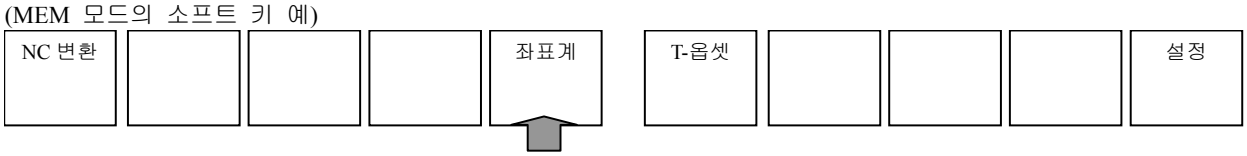
4.4절 ‘현재 위치 표시의 전환’
4.5절 ‘상대 좌표값의 프리셋’

또한 소프트 키 [설정]에 대해서는 2.18절 ‘정형문의 등록’을 참조하십시오.

7 워크 좌표계의 설정

MEM/MDI/수동 등의 모든 모드에서 워크 좌표계 설정 창을 호출하기 위한 소프트 키 [좌표계]가 준비되어 있습니다.
표시되지 않는 경우에는 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.

(MEM 모드의 소프트 키 예)



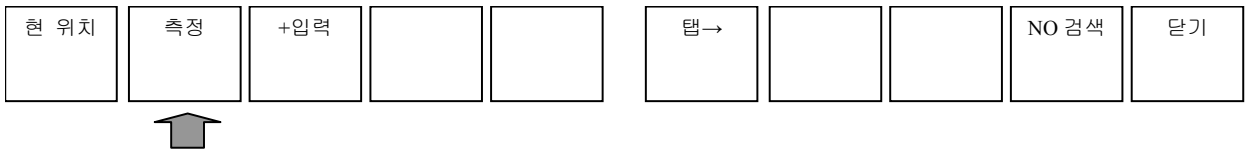
소프트 키 [좌표계]를 누르면 워크 좌표계 데이터 설정 창이 표시됩니다.

복합 가공기의 경우는 T 모드 및 M 모드의 두 워크 좌표계 설정 창을 각각의 탭으로 선택할 수 있습니다.
선반의 경우는 워크 원점 오프셋량 및 워크 좌표계 시프트량의 설정 창이 표시됩니다.

머시닝 센터의 경우는 워크 원점 오프셋량의 창이 표시됩니다.

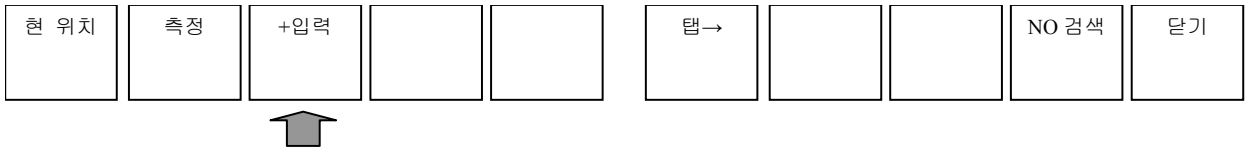
설정 및 표시되는 데이터의 내용은 CNC의 각각 대응하는 데이터와 공통이므로 자세한 내용은 CNC의 취급 설명서를 참조하십시오.

7.1 소프트 키 [측정]



소프트 키 [측정]을 누르면 다음과 같은 계산을 할 수 있습니다.
(1) M계의 워크 원점 오프셋량의 경우
기계 좌표계 현재값 − 워크 좌표계 목표값
(2) T계의 워크 원점 오프셋량의 경우
절대 좌표계 현재값 + 현재의 설정값 − 워크 좌표계 목표값
(3) T계의 워크 원점 시프트량의 경우
현재의 설정값 − 절대 좌표계 현재값 + 워크 좌표계 목표값

7.2 소프트 키 [+입력]



소프트 키 [측정]을 누르면 '현재 설정값 + 보정값'을 계산할 수 있습니다.

7.3 워크 좌표계 설정의 측정 기능 계산 방법(Series 0*i*-D만 대응)

7.3.1 개요

워크 좌표계 설정 창의 측정 기능에서의 워크 원점 오프셋량 계산 방법을 파라미터 No.27482#4로 선택할 수 있습니다.

(1) No.27482#4=0(MANUAL GUIDE *i*의 사양)

계산 방법	
선반	머시닝 센터
계산식 ⑤	계산식 ④

(2) No.27482#4=1(NC 화면의 사양)

파라미터		계산 방법	
No.11278#0	No.1015#6	선반	머시닝 센터
0	0	계산식 ②	계산식 ①
	1	계산식 ②	계산식 ②
1	0	계산식 ②	계산식 ④
	1	계산식 ③	계산식 ③

(계산식)

No.	계산식
①	계산값=절대 좌표계 현재값 + 모달의 워크 좌표계에서의 워크 원점 오프셋량 + 외부 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값
②	(외부 워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=절대 좌표계 현재값 + 외부 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값 (워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=절대 좌표계 현재값 + 모달의 워크 좌표계에서의 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값
③	(외부 워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=기계 좌표계 현재값 − 모달의 워크 좌표계에서의 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값 (워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=기계 좌표계 현재값 − 외부 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값
④	계산값=기계 좌표계 현재값 − 워크 좌표계 목표값
⑤	(외부 워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=절대 좌표계 현재값 + 외부 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값 (워크 원점 오프셋량의 경우) 계산값=절대 좌표계 현재값 + 커서로 선택한 워크 좌표계에서의 워크 원점 오프셋량 − 워크 좌표계 목표값

7.3.2 사용 조건

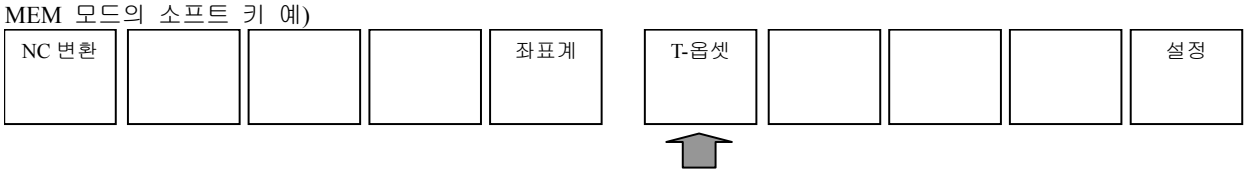
파라미터 CMW (No.27482#4)=1을 설정하십시오.

8 공구에 관한 설정

8.1 공구 오프셋의 설정

MEM/MDI/수동 등의 모든 모드에서 공구 오프셋 데이터 설정 창을 호출하기 위한 소프트 키 [T-옵셋]이 준비되어 있습니다.
표시되지 않는 경우에는 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.

MEM 모드의 소프트 키 예)



소프트 키 [T-옵셋]을 누르면 공구 오프셋 설정 창이 표시됩니다.

복합 가공기의 경우는 T 모드용
(1) T: 형상 보정
(2) T: 마모 보정
(3) T: 형상-공구
(4) T: 마모-공구

및 M 모드용
(5) M: 보정(공구 길이 보정/공구경 보정)
(6) M: 보정-공구(공구 길이 보정/공구경 보정)

를 각각의 탭으로 선택할 수 있습니다.

선반의 경우는 (1)~(4)만 표시되고, 머시닝 센터의 경우는 (5) 및 (6)만 표시됩니다.

(1), (2) 및 (5)에 대해서는 설정 및 표시되는 데이터의 내용이 CNC의 각각 대응하는 데이터와 공통이므로 자세한 내용은 CNC의 취급 설명서 또는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

(3), (4) 및 (6)에 대해서는 공구 관리 기능에 관련된 기능이므로 VII편의 2장 '공구 관리 기능'의 설명을 참조하십시오.

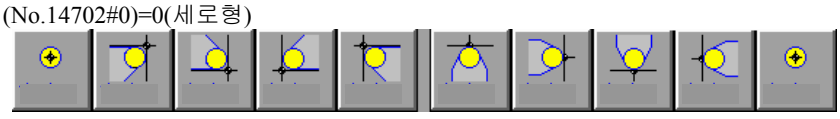
8.1.1 가상 인선 소프트 키 아이콘의 설정

T계의 경우에 표시되는 가상 인선 방향 입력 소프트 키의 아이콘을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 기계의 축 구성, 좌표계에 맞춰 표시할 아이콘을 선택할 수 있습니다.

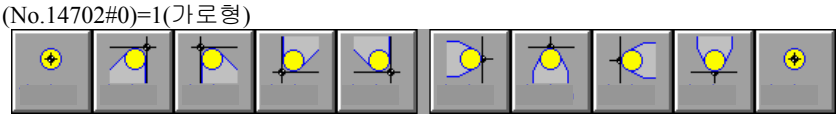
8.1.1.1 표시 아이콘의 설정 방법

파라미터 IN3~IN0 (No.14857#3~#0)을 설정하면 가상 인선 입력 소프트 키에 표시되는 아이콘을 선택할 수 있습니다.
파라미터 IN3~IN0 (No.14857#3~#0)=0000인 경우, 가상 인선 입력 소프트 키의 표시 아이콘은 파라미터 MT1 (No.14702#0)의 설정에 따라 정해집니다.

(1) 파라미터 MT1 (No.14702#0)=0(세로형)



(2) 파라미터 MT1 (No.14702#0)=1(가로형)

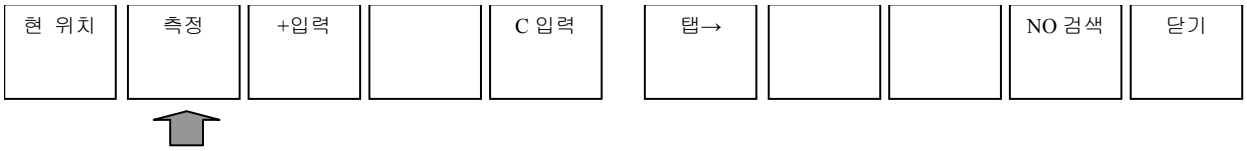


8.1.1.2 프로그램 좌표계 전환/오프셋 메모리 전환 상태가 유효인 경우

프로그램 좌표 전환 기능/오프셋 전환 기능(옵션 기능)이 유효인 경우, 프로그램 좌표계 1, 프로그램 좌표계 2에 대해 각각 공구 오프셋량을 설정할 수 있습니다.
오프셋 전환 기능이 유효인 경우에 프로그램 좌표계 2용 공구 오프셋 화면에서 표시되는 가상 인선 입력 소프트 키의 아이콘을 설정할 수 있습니다. 아이콘은 파라미터 PN3~PN0 (No.27190#3~#0)을 통해 설정합니다.

8.1.2 소프트 키 [측정]

소프트 키 [측정]은 T계에서만 사용할 수 있습니다.



소프트 키 [측정]을 누르면 '절대 좌표계 현재값 − 워크 좌표계 목표값'을 계산할 수 있습니다.
공구 형상・마모 보정 옵션 지정 시의 [T:공구마모보정량] 탭에서는 '절대 좌표계 현재값 − 형상 오프셋 현재 설정값 − 워크 좌표계 목표값'을 계산할 수 있습니다.

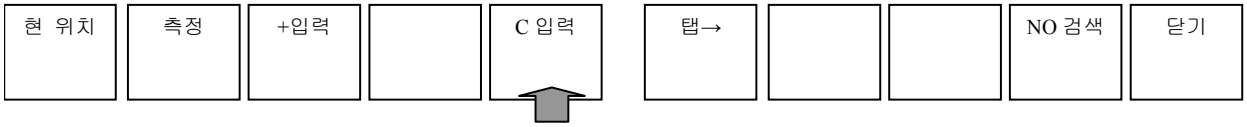
> **주**
> 측정 전에는 반드시 오프셋량을 취소하십시오.

8.1.3 소프트 키 [+입력]



소프트 키 [+입력]을 누르면 '현재 설정값 + 보정값'을 계산할 수 있습니다.

8.1.4 소프트 키 [C입력]



소프트 키 [C입력]을 누르면 상대 좌표값을 직접 입력할 수 있습니다.

8.2 공구 형상 치수 데이터의 설정

8.2.1 개요

(1) 공구 오프셋 창에서는 애니메이션에서 공구를 묘화할 때나 사이클을 실행할 때 필요한 공구 데이터(공구경, 공구의 종류, 이름, 장착, 공구 형상 데이터)를 입력할 수 있습니다.
(2) 공구경 및 모따기 공구의 소경(인선 직경)은 공구 오프셋량의 반경(선반) 또는 공구경 보정(머시닝 센터)에 입력합니다.
(3) 공구 정보 탭을 선택하면 공구 형상 치수 데이터의 설정 화면이 표시됩니다. 단, 설정할 수 있는 것은 최대 공구 300개분까지입니다.
(4) 공구 정보 탭에서 설정한 데이터를 사이클 실행 시에 사용하려면 T 코드 또는 D 코드로 번호를 지정해야 합니다.
(5) 선반의 경우, T 코드로 지정하는 공구 형상 오프셋 번호와 같은 번호의 공구 정보를 참조하여 사이클을 실행합니다. 형상 오프셋량의 번호 지정 방법은 파라미터 LGN (No.5002#1) 등의 설정에 따라 몇 가지 패턴이 있습니다만, 어떤 경우에도 지정된 공구 형상 오프셋 번호와 같은 번호의 공구 정보 번호를 지정하여 운전합니다. 공구 관리 기능이 있을 때는 D 코드로 오프셋 번호를 지정합니다만, 이 경우에도 마찬가지입니다.
(6) 머시닝 센터의 경우, D 코드로 지정하는 공구경 보정 번호와 같은 번호의 공구 정보를 참조하여 사이클을 실행합니다.
(7) 복합 가공기의 경우 T 모드와 M 모드로 나뉩니다만, T 모드의 경우는 선반과 마찬가지로 공구 형상 오프셋량의 번호와 같은 번호의 공구 정보를 참조하여 사이클을 실행합니다.
M 모드의 경우는 머시닝 센터와 마찬가지로 공구경 보정 번호와 같은 번호의 공구 정보를 참조하여 사이클을 실행합니다.
(8) 지정한 공구 종류와 사이클의 관계를 체크합니다. 예를 들어, 구멍 가공 사이클을 실행하는 경우에 모따기 공구가 선택되어 있었을 때는 알람을 표시합니다. 단, 공구 종류가 입력되어 있지 않을 때는 체크하지 않습니다.
(9) 가공 시뮬레이션 실행 중에 T 코드 또는 D 코드가 실행되었을 때 공구가 묘화됩니다.
(10) 공구 형상 치수 데이터를 입력하거나 공구 형상 치수 데이터를 참조하여, 사이클 실행 및 애니메이션을 실행하는 기능을 본 설명서에서는 공구 데이터베이스 기능이라고 합니다.

주
1 본 기능은 파라미터 TOL (No.14850#0)=0일 때 유효가 됩니다.
2 공구 묘화에는 상기 공구 정보 번호를 지정하는 방법과 G 코드를 지령하는 방법의 2가지가 있습니다. 공구 정보를 지정한 후에 G 코드에 의한 묘화 지령을 할 때는 2블록 이상 떨어뜨리고 G 코드를 지령하십시오. 2블록 이상 떨어져 있지 않은 경우, G 코드에 의한 공구 묘화를 하지 않는 경우가 있습니다.

8.2.2 공구 종류의 설정

공구 종류 선택 항목이 커서로 선택되면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 적당한 공구명의 소프트 키를 눌러 선택하면 선택한 공구의 아이콘이 표시됩니다. 또한 그 아이콘 오른쪽 옆에 공구명이 표시됩니다.

(1) 선반 또는 복합 가공기의 T용 오프셋 입력 시의 공구 선택 소프트 키

범용	나사	홈	BUTTON	STRAIT	CHCURS	초기화		NO 검색	닫기
DRILL	모따기	F END	B END	TAP	REAMER	BORING	FACE 밀		닫기
다기능					출력	입력			닫기

(2) 머시닝 센터 또는 복합 가공기의 M용 오프셋 입력 시의 공구 선택 소프트 키

DRILL	모따기	F END	B END	TAP	CHCURS	초기화		NO 검색	닫기
REAMER	BORING	FACE 밀							닫기

8.2.3 공구 명칭의 편집

공구명을 커서로 선택하여 문자 입력 모드로 설정한 후, 알파벳이나 숫자를 입력하고 <INPUT> 키를 누르면 공구명을 편집할 수 있습니다.
여러 개 있는 같은 종류의 공구를 각각 개별적으로 구별하고자 할 때 사용합니다.

8.2.4 장착의 설정

변경하고자 하는 장착 번호를 커서로 선택하면 안내도가 자동으로 화면 오른쪽에 표시됩니다. 안내도를 참조하면서 설정하고자 하는 장착 번호를 MDI로 입력하고 <INPUT> 키를 누르면 설정할 수 있습니다.

8.2.5 공구 형상 데이터의 입력

입력하고자 하는 공구 형상 데이터의 입력부를 커서로 선택하면 자동으로 안내도가 표시됩니다. 그 안내도를 참조하면서 값을 입력하고 <INPUT> 키를 눌러 입력합니다. 각도를 입력할 때는 정수부 3자리까지 소수부 1자리까지 입력 가능합니다. 또한 길이를 입력하는 경우, 인치 입력, 밀리 입력에 관계없이 최대 8자리까지 입력 가능합니다. 단, 소수점 이하 7번째 자리는 입력 시에 반올림되어 소수점 이하 6자리까지 유효가 됩니다.
공구 형상 데이터의 항목명과 항목 수는 각 공구에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오. 공구 형상 데이터의 입력 항목이 없는 공구에 대해서는 생략합니다.
밀링 사이클의 경우, 공구 형상 데이터를 사이클 실행 시에 사용하는 일이 없으므로 이것이 입력되어 있지 않아도 사이클을 실행할 수 있습니다.

선삭계의 공구 데이터 형상 항목

공구 종류	범용	나사	홈	BUTTON	STRAIT	다기능
데이터 1	절인각	인선각	TIP 폭	날 길이(*)	절인각	TIP 폭
데이터 2	인선각		날 길이(*)		인선각	날 길이(*)

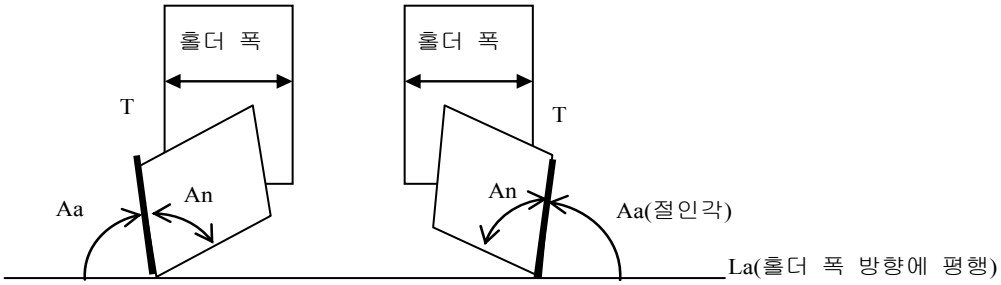
밀링계의 공구 데이터 형상 항목

공구 종류	DRILL	모따기
데이터	인선각(*)	CUT경(*)

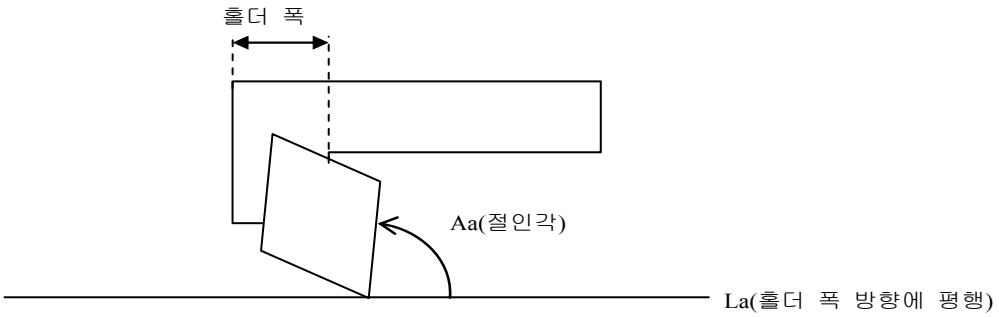
(*) 가공 시뮬레이션 시에만 사용되므로 입력되어 있지 않아도 사이클 가공은 실행할 수 있습니다.

8.2.6 절인각에 대해

공구 형상 치수 데이터상에서는 홀더 폭 방향에 평행인 직선과 날이 이루는 각을 절인각이라고 정의하고 있습니다.

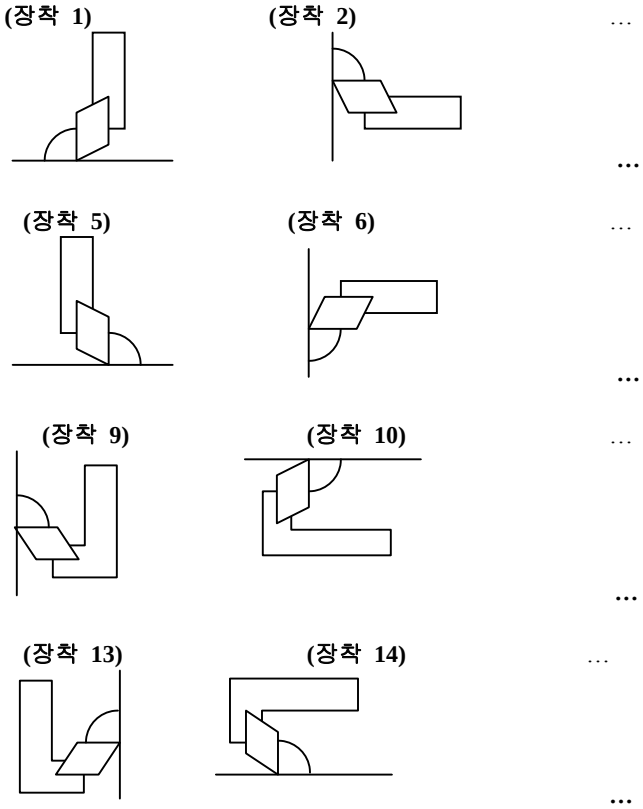


① 홀더 폭 방향에 평행인 직선 La를 긋는다
② 직선 La와 굵은 직선 T가 이루는 각 Aa를 절인각이라고 정의한다.



③ 홀더가 L자형인 경우, 팁이 붙어 있는 부분의 폭을 홀더 폭이라고 정의합니다.

공구 장착 위치에 따라 다음 예와 같이 정의하고 있습니다.
예)

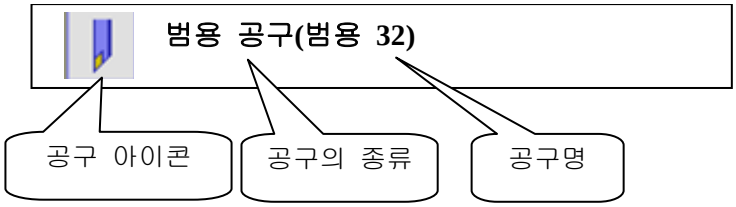


8.2.7 공구 정보의 초기화

소프트 키 [초기화]로 공구 정보를 초기화할 수 있습니다. 소프트 키 [초기화]를 누르면 확인 메시지가 표시됩니다. 여기서 '예'를 선택하면 그 번호의 공구 정보에 대한 초기화가 실행됩니다.
단, 초기화되는 것은 공구 정보 탭 내의 항목뿐이며, 보정값에는 영향을 주지 않습니다.

8.2.8 공구 아이콘의 표시

공구 형상 치수 데이터를 설정할 수 있을 때, 공구 오프셋 지령(공구 관리 기능이 없는 선반에서는 T 코드, 공구 관리 기능이 있는 선반 및 머시닝 센터에서는 D 코드)상에 커서를 이동시키면 그 번호에 대응하는 공구 아이콘, 공구 종류 및 공구명이 메시지 창에 다음과 같이 표시됩니다.



주
1 선반의 경우, 공구 형상 오프셋 지령과 같은 번호에 등록되어 있는 공구 데이터를 표시합니다. 공구 마모 오프셋 번호가 아닙니다.
2 본 기능은 복합 가공기에서는 사용할 수 없습니다.
3 오프셋 메모리 전환 기능이 있는 경우, 본 기능은 사용할 수 없습니다.
4 본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 TLJ (No.14705#7)을 1로 설정해야 합니다.

8.2.9 공구 형상 치수 데이터 설정 화면 바로 가기

공구 형상 치수 데이터가 설정 가능할 때, 공구 오프셋 지령상에 커서를 이동시켜 소프트 키 [변경] 또는 <INPUT> 키를 누르면 공구 데이터베이스 화면을 표시할 수 있게 됩니다. 이때 공구 형상 오프셋 번호(선반) 또는 공구경 보정 번호(머시닝 센터)에 대응하는 공구 번호의 데이터상으로 커서가 이동합니다.

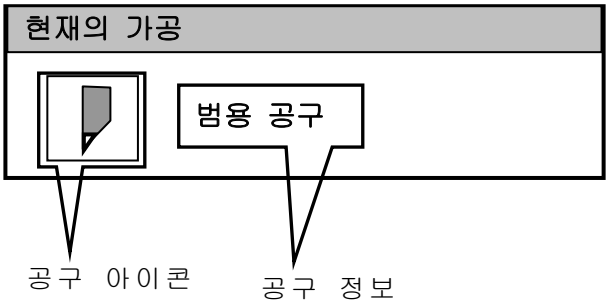
주
1 선반의 경우, 공구 형상 오프셋 지령과 같은 번호로 커서가 이동합니다. 공구 마모 오프셋 번호가 아닙니다.
2 본 기능은 복합 가공기에서는 사용할 수 없습니다.
3 오프셋 메모리 전환 기능이 있는 경우, 본 기능은 사용할 수 없습니다.
4 본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 TLJ (No.14705#7)을 1로 설정해야 합니다.

8.3 공구 정보 표시 기능

가공 사이클 실행 중에만 표시되었던 공구 정보의 표시를 선반계의 경우는 T 코드, 머시닝 센터계의 경우는 D 코드의 모달 정보를 따라 상시 표시할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27480#3이 1인 경우에 유효가 됩니다.

8.3.1 화면 표시 내용

T 코드 또는 D 코드에 대응한 공구의 아이콘과 공구 정보가 MEM 모드 등의 베이스 화면 상의 현재 가공에 표시됩니다.



주
가공 시뮬레이션 화면, 가공 중 묘화 화면, NC문 변환 화면에서는 공구 정보가 표시되지 않습니다.

8.3.2 공구 정보 표시

(1) 선반계의 경우는 모달 정보의 T 코드, 머시닝 센터계의 경우는 D 코드에 대응한 공구의 아이콘과 공구 정보를 표시합니다. 단, 공구 관리 기능이 유효인 경우에는 선반계의 경우도 D 코드를 참조하여 표시합니다.
(2) 표시하는 아이콘과 공구 정보는 공구 데이터베이스에 설정되어 있는 값을 표시합니다.
(3) T 또는 D 코드의 모달값이 0인 경우, 공구의 아이콘과 공구 정보는 표시되지 않습니다.
(4) 모달의 T 또는 D 코드에 대응한 공구가 없는 경우, 공구의 아이콘과 공구 정보는 표시되지 않습니다.
(5) 공구 데이터베이스 기능이 무효인 경우, 공구의 아이콘과 공구 정보는 표시되지 않습니다.
(6) MDI, MEM, RMT, HND, JOG, TJOG, THAND, REF의 각 모드(EDIT 모드 이외)에서 베이스 화면 표시 중에 공구 정보를 표시합니다. 운전하고 있지 않은 경우에도 공구 정보를 표시합니다.

8.3.3 D 코드로 보정 번호를 지령하는 경우의 주의 사항

다음과 같은 경우에는 실제로 선택되어 있는 공구와 표시되어 있는 공구가 다를 가능성이 있습니다.

(1) 가공 프로그램 안에서 T 코드와 D 코드가 떨어져 지령되어 있는 경우에는 그 D 코드가 지령될 때까지 지난번 지령한 D 코드(D0 이외)의 공구 종류가 표시됩니다.
(2) D 코드를 지령하지 않는 경우(드릴 공구 등)에는 지난번 지령한 D 코드의 공구 종류가 그대로 표시되고 업데이트되지 않습니다. 또한 D 코드를 한 번도 지령하지 않은 경우에는 공구 종류가 표시되지 않습니다.

따라서 선택되어 있는 공구와 표시되어 있는 공구를 같게 하기 위해 T 코드를 지령한 직후에 반드시 D 코드를 지령하십시오.

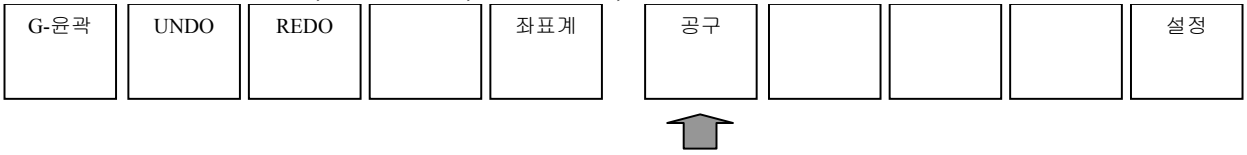
8.4 공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합

공구 관리 기능의 옵션이 있을 때, 공구 관리 기능의 데이터 테이블을 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 표시할 수 있습니다. 그럴 경우, 공구 관리 기능의 테이블에는 공구 데이터베이스의 설정 화면이 추가됩니다.

주
1 본 기능을 사용하려면 공구 관리 기능의 옵션이 필요합니다.
2 본 기능을 사용하려면 파라미터 TOL (No.14705#5)에 1을 설정해야 합니다.

8.4.1 공구 관리 데이터 화면

소프트 키 [공구]를 누르면 공구 관리 데이터 창이 표시됩니다.
이 창에서 공구 관리 데이터, 매거진 정보, 공구 오프셋, 공구 정보를 모두 설정할 수 있습니다.



8.4.2 공구 관리 데이터 탭

8.4.2.1 공구 관리 데이터

공구 관리 데이터 탭에서는 보정 번호와 수명 정보, 주축 회전수, 이송 속도, 커스터마이즈 정보・공구 정보 등을 설정할 수 있습니다.

다음과 같은 데이터를 설정할 수 있습니다.

(1) NO.(공구 관리 데이터 번호)
공구 관리 데이터 번호를 표시합니다. 표시만 되고 설정은 할 수 없습니다.
(2) TYPE 번호
공구 종류 번호(T 코드)를 표시합니다.
(3) MG(매거진 번호)
매거진 번호를 나타냅니다. 표시만 되고 설정은 할 수 없습니다.
(4) 포트
포트 번호를 나타냅니다. 표시만 되고 설정은 할 수 없습니다.
(5) 공구 정보
오른쪽에서부터 차례로 다음 6종류의 정보를 나타냅니다.
왼쪽에서 2비트는 사용하지 않습니다.
공구 관리 데이터 : 유효(R)/무효(-)
수명 카운트 타입 : 시간(T)/횟수(C)
공구의 종류 : 대경 공구(B)/통상 공구(N)
데이터의 액세스 : 잠금 상태(L)/해제 상태(U)
수명 상태 ‘무효’ 시에 검색 대상에 포함시킬 것인가
: 포함시킨다(-)/포함시키지 않는다(S)
수명 카운트 주기 : 1초(0)/8밀리초(1)
(6) 수명 카운터
공구의 사용 횟수/시간을 표시합니다.
(7) 최대 수명
공구의 최대 수명값/시간을 표시합니다.
(8) 예고 수명
공구의 예고 수명값/시간을 표시합니다.
(9) 수명 상태
공구의 현재 상태를 표시합니다.
무효, 있음, 없음, 파손의 4가지 상태로 표시됩니다.

8.4.2.2 주축 회전수・이송 속도

페이지 전환 키 <↑PAGE> 또는 <PAGE↓>를 몇 차례 누르면 다음과 같은 주축 회전수나 이송 속도의 설정 화면이 표시됩니다.

다음과 같은 데이터를 설정할 수 있습니다.

(1) S(주축 회전수)
주축 회전수를 표시합니다.
(2) F(이송 속도)
이송 속도를 표시합니다.

8.4.2.3 공구 오프셋

페이지 전환 키 <↑PAGE> 또는 <PAGE↓>를 몇 차례 누르면 공구 오프셋의 설정 화면이 표시됩니다.

다음과 같은 데이터를 설정할 수 있습니다.

(1) H(공구 길이 보정 번호), D(공구경 보정 번호)
공구 길이 보정 번호 및 공구경 보정 번호를 표시합니다. 선반에서는 표시되지 않습니다.
(2) TG(공구 형상 보정 번호), TW(공구 마모 보정 번호)
공구 형상 보정 번호 및 공구 마모 보정 번호를 표시합니다. 머시닝 센터에서는 표시되지 않습니다.
(3) 형상, 마모
H, D, TG, TW에 설정되어 있는 보정 번호의 보정값을 표시합니다.

페이지 전환 키 <↑PAGE> 또는 <PAGE↓>를 몇 차례 누르면 공구 정보의 설정 화면이 표시됩니다.
데이터 내용의 자세한 내용은 공구 데이터베이스의 장을 참조하십시오.

8.4.2.4 커스터마이즈 데이터

페이지 전환 키 <↑PAGE> 또는 <PAGE↓>를 몇 차례 누르면 커스터마이즈 데이터 설정 화면이 표시됩니다.

다음과 같은 데이터를 설정할 수 있습니다.

(1) CUSTOM 0
비트 형식의 커스터마이즈 정보입니다.
비트마다 1 또는 0을 입력할 수 있습니다.
(2) CUSTOM 1~4
커스터마이즈 정보입니다.
(3) CUSTOM 5~20
커스터마이즈 정보입니다. 공구 관리 기능 커스터마이즈 데이터 추가 옵션이 유효일 때만 표시됩니다.

8.4.3 공구 관리 데이터 표시의 커스터마이즈

공구 관리 데이터 화면의 화면 요소(종류 번호, 공구 정보, 수명 카운터 등)의 표시 위치 변경이나 표시/비표시를 선택할 수 있습니다.

8.4.4 매거진 관리 테이블 탭

매거진 데이터 탭에서는 매거진, 주축, 대기 위치의 포트에 대응한 공구 관리 데이터 번호와 공구 종류 번호가 표시됩니다.

(1) 포트
포트 번호가 표시됩니다.
(2) No.
공구 관리 데이터 번호를 표시합니다.
(3) TYPE 번호
공구 관리 데이터 번호에 대응하는 공구 종류 번호가 표시됩니다.
(4) 주축
주축 위치의 공구 관리 데이터 번호와 공구 종류 번호를 표시합니다.
(5) 대기
대기 위치의 공구 관리 데이터 번호와 공구 종류 번호를 표시합니다.

8.4.5 공구 오프셋 탭

공구 오프셋 설정 화면을 표시합니다.

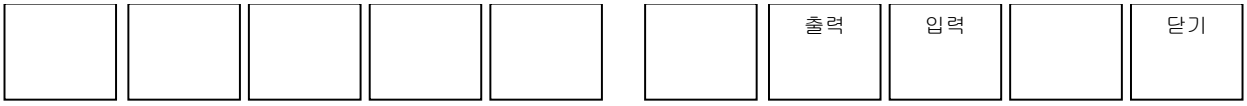
8.4.6 공구 정보 탭

공구 형상 치수 데이터 설정 화면을 표시합니다.

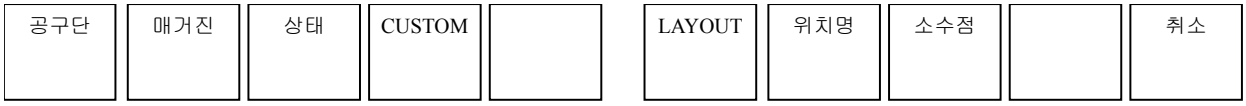
8.4.7 공구 관리 데이터의 메모리 카드 출력

공구 관리 데이터를 출력하려면 다음과 같이 조작합니다.

① 기계 조작반에서 편집 모드를 선택하여, 공구 관리 기능 화면을 표시합니다.
② 소프트 키 [공구]를 눌러, 공구 관리 기능 화면을 표시한 후에 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



③ 소프트 키 [출력]을 누르면 다음과 같은 소프트 키열이 표시되어 출력 데이터를 선택할 수 있습니다.



[공구단] : 공구 관리 정보와 공구 데이터베이스의 데이터를 출력합니다
[매거진] : 매거진 관리 테이블의 데이터를 출력합니다
[상태] : 공구 수명 상태 명칭 데이터를 출력합니다
[CUSTOM] : 커스터마이즈 데이터 명칭 데이터를 출력합니다

다음 3가지를 표시하려면 공구 관리 기능 확장 옵션이 필요합니다.

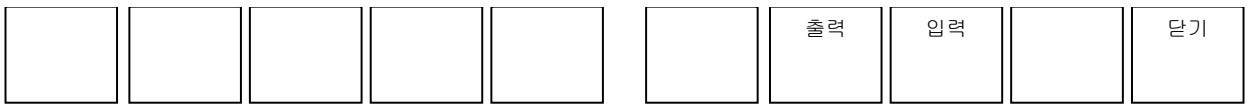
[LAYOUT] : 화면 커스터마이즈 데이터를 출력합니다
[위치명] : 주축・대기 위치 명칭 데이터를 출력합니다
[소수점] : 커스터마이즈 데이터 소수점 위치 데이터를 출력합니다

④ 출력하고자 하는 공구 관리 데이터의 소프트 키를 누르면 출력 확인 메시지가 표시되고, 소프트 키 [예]를 누르면 공구 관리 데이터가 메모리 카드에 출력됩니다.

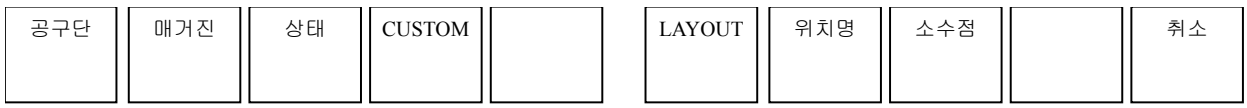
8.4.8 공구 관리 데이터의 메모리 카드 입력

공구 관리 데이터를 입력하려면 다음과 같이 조작합니다.

① 기계 조작반에서 편집 모드를 선택하여, 공구 관리 기능 화면을 표시합니다.
② 소프트 키 [공구]를 눌러, 공구 관리 기능 화면을 표시한 후에 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



③ 소프트 키 [입력]을 누르면 다음과 같은 소프트 키열이 표시되어 입력 데이터를 선택할 수 있습니다.



[공구단] : 공구 관리 정보와 공구 데이터베이스의 데이터를 입력합니다
[매거진] : 매거진 관리 테이블의 데이터를 입력합니다
[상태] : 공구 수명 상태 명칭 데이터를 입력합니다
[CUSTOM] : 커스터마이즈 데이터 명칭 데이터를 입력합니다

다음 3가지를 표시하려면 공구 관리 기능 확장 옵션이 필요합니다.

[LAYOUT] : 화면 커스터마이즈 데이터를 입력합니다
[위치명] : 주축・대기 위치 명칭 데이터를 입력합니다
[소수점] : 커스터마이즈 데이터 소수점 위치 데이터를 입력합니다

④ 입력하고자 하는 공구 관리 데이터의 소프트 키를 누르면 입력 확인 메시지가 표시되고 소프트 키 [실행]을 누르면 공구 관리 데이터가 메모리 카드에 입력됩니다.

III. 편리한 기능

1 윤곽 프로그래밍

사이클 가공과는 별개의 원과 직선으로 이루어진 임의의 형상(윤곽 프로그램)을 입력할 수 있습니다.
소프트 키 [G-윤곽]을 누르면 전항의 임의 형상 데이터와 같은 창이 표시되므로 동일한 조작으로 형상을 입력하고, 마지막 가공 프로그램에 대한 쓰기까지 실행합니다.
이 경우, G01/G02/G03의 ISO 코드 형식으로 가공 프로그램이 작성됩니다.

주
윤곽 프로그램에서의 입력 데이터에 대해서는 IV편의 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

(1) 삽입 문자열의 입력

윤곽 프로그램에서 입력하는 형상 블록 모두에서 임의의 문자열을 입력할 수 있습니다.
윤곽 프로그램의 각 형상 블록 입력 창에는 다음과 같이 '삽입 문자열'의 탭이 추가됩니다.

삽입 문자열		
데이터 항목		의미
F*	삽입 문자열(앞)	각 형상 블록의 선두(EOB 바로 뒤)에 입력하는 문자열(최대 16자)
B*	삽입 문자열(뒤)	각 형상 블록 끝(EOB 바로 앞)에 입력하는 문자열(최대 16자)

상기 '삽입 문자열'을 사용하여 형상 블록 안에 G 코드나 이송 속도를 입력할 수 있습니다.

주
입력 가능한 문자열은 1개의 워드뿐입니다. 문자열에 ( )나 스페이스 등을 포함시켜 입력할 수는 없습니다.

(2) 윤곽 프로그램의 형상 블록 편집

입력했을 때와 마찬가지로 일단 입력한 윤곽 프로그램의 형상 블록을 형상 계산을 하면서 재편집할 수 있습니다.
이 때문에 각 형상 블록에는 입력된 형상 데이터가 주석문으로 기록되어 있습니다.

윤곽 프로그래밍의 선두 형상 블록에는 주석문으로 개시점의 G 코드(G1200, G1300, G1450, G1500, G1600)가 있으므로 그 블록에 커서를 맞추고, 소프트 키 [변경]을 누릅니다.
이 조작을 통해 윤곽 프로그램의 편집 화면이 표시되므로 다른 임의 형상과 마찬가지로 편집 조작을 합니다.

(3) ZC 평면의 윤곽 프로그램의 형식

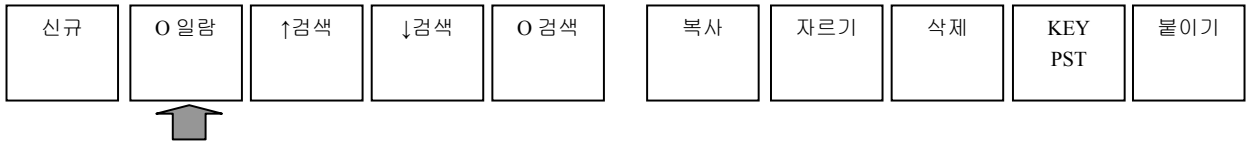
ZC 평면의 윤곽 프로그램의 형식을 파라미터 No.27096#0으로 선택합니다.
(파라미터 No.27096#0)

0 : ZC 평면의 윤곽 프로그래밍 화면에서 G18 평면용 원통 보간 프로그램을 작성합니다.
1 : ZC 평면의 윤곽 프로그래밍 화면에서 G19 평면용 원통 보간 프로그램을 작성합니다.

2 메모리 카드 입출력 기능

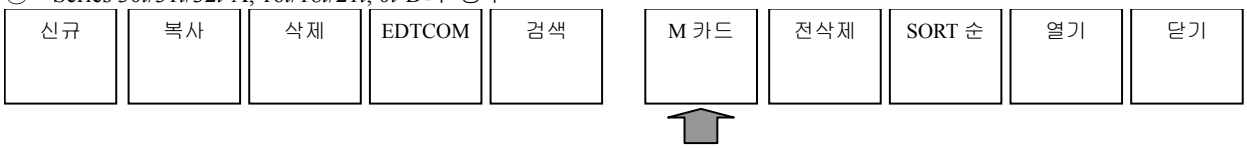
2.1 프로그램의 메모리 카드 입출력

2.1.1 프로그램의 입출력 화면

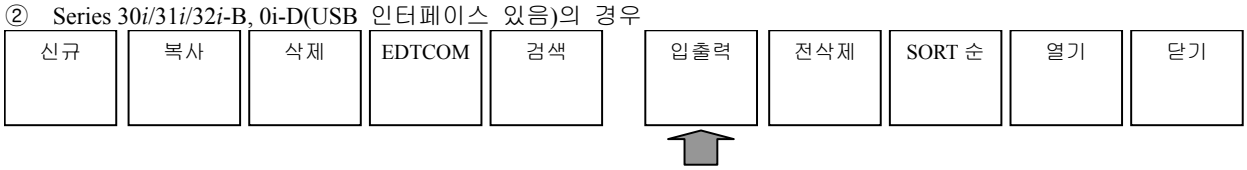


소프트 키 [O일람]을 누르면 등록되어 있는 가공 프로그램의 일람 창이 표시되어 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

① Series 30*i*/31*i*/32*i*-A, 16*i*/18*i*/21*i*, 0*i*-D의 경우

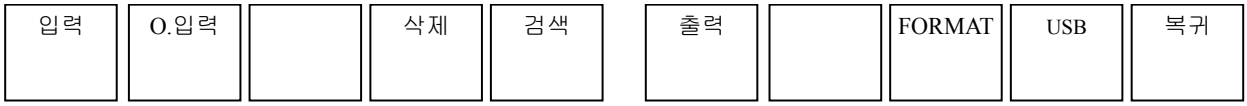


② Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, 0i-D(USB 인터페이스 있음)의 경우



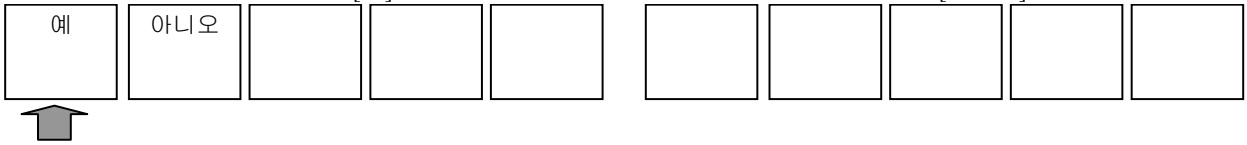
프로그램 일람 화면에서 소프트 키 [M카드] 또는 소프트 키 [입출력]을 누르면 프로그램 입출력 화면이 표시됩니다.

프로그램 입출력 화면에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



[입력] : 메모리 카드로부터 프로그램을 입력합니다.
[O.입력] : 메모리 카드로부터 프로그램을 입력합니다(O 번호를 변경).
[삭제] : 메모리 카드 상의 파일을 삭제합니다.
[검색] : 메모리 카드 상의 파일을 검색합니다.
[출력] : 메모리 카드로의 출력 화면을 표시합니다.
[FORMAT] : 메모리 카드를 포맷합니다(주).
[USB] : USB 메모리의 프로그램 입출력 화면을 표시합니다(주).
[복귀] : 프로그램 일람 화면으로 돌아갑니다

메모리 카드 안의 파일을 삭제하고자 하는 경우에는 커서 키로 커서를 이동시켜 그 파일을 선택한 후에 소프트 키 [삭제]를 누릅니다. 이 조작을 통해 파일을 삭제해도 되는지 확인하는 메시지가 표시되고, 다음과 같은 소프트 키가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누릅니다. 삭제하지 않는 경우에는 소프트 키 [아니오]를 누릅니다.



메모리 카드에 기억되어 있는 파일을 모두 삭제하는 등 메모리 카드를 초기화하고자 하는 경우에는 소프트 키 [FORMAT]을 누릅니다. 포맷해도 되는지 확인하는 메시지가 표시되고 위의 소프트 키가 표시되므로 [예]를 누릅니다. 포맷하지 않는 경우에는 소프트 키 [아니오]를 누릅니다.

주
1 CNC 화면 표시 기능 사용 시에는 다음 내용을 표시하지 않습니다.
- 소프트 키 [FORMAT]의 표시
- 메모리 영역 사용/여분의 표시

2 소프트 키 [USB]는 Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 및 Series 0*i*-TD/0*i*-MD에서만 표시됩니다.
또한 Series 0*i*-TD/0*i*-MD의 경우는 다음과 같은 조건을 충족시켜야 합니다.
- 다음과 같은 USB 인터페이스가 있는 메인보드를 사용하고 있을 것
  ① 메인보드 B2 (A20B-8200-0842)
  ② 메인보드 B3 (A20B-8200-0843)
- 다음과 같은 소프트웨어를 모두 도입하고 있을 것
  ① NC 베이식 소프트웨어(D4F1/D6F1)의 19.0판 이상
  ② USB 기능용 소프트웨어(659B)의 1.0판 이상
  ③ MANUAL GUIDE i 소프트웨어(BX32)의 12.0판 이상
- 파라미터 No.14854#0=1일 것

2.1.2 프로그램의 출력 조작

프로그램의 입출력 화면에서 소프트 키 [출력]을 누르면 프로그램 출력 화면이 표시됩니다.

프로그램 출력 화면에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

				검색	출력	MLTOUT	전출력	SORT 순	복귀

[검색] : 프로그램을 검색합니다.
[출력] : 선택한 프로그램을 메모리 카드에 출력합니다.
[MLTOUT] : 여러 프로그램을 메모리 카드에 출력합니다.
[전출력] : 모든 프로그램을 메모리 카드에 출력합니다.
[SORT순] : 프로그램의 표시 순서를 전환합니다.
[복귀] : 프로그램 입출력 화면으로 돌아갑니다

[검색]을 누르면 다음과 같은 프로그램 검색용 창이 표시됩니다.
찾고자 하는 프로그램의 프로그램 번호를 입력한 후, 소프트 키 [검색]을 누릅니다.

(1) 1개의 가공 프로그램 출력
커서 키로 커서를 이동시켜 출력하고자 하는 프로그램을 선택하고, 소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.

					ON	OFF		출력	취소

출력할 프로그램 번호를 메모리 카드에 기억될 파일명으로서 사용하는 경우에는 그대로 [출력]을 누릅니다. 다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다. 출력할 프로그램으로부터 호출된 서브 프로그램도 함께 출력하는 경우에는 소프트 키 [ON]을 누릅니다. 출력하지 않는 경우에는 소프트 키 [OFF]를 누릅니다.

(2) 여러 가공 프로그램의 출력
소프트 키 [MLTOUT]을 누르면 출력할 프로그램의 선택 화면이 표시됩니다.

선택	비선택			영역				출력	취소

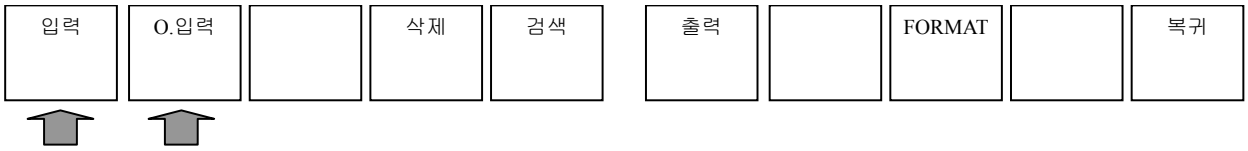
[선택] : 개별 선택에서 사용합니다. 선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [선택]을 누릅니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색으로 변화합니다.
[비선택] : 선택 상태가 된 프로그램을 개별적으로 비선택 상태로 설정합니다. 비선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [비선택]을 누릅니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.

[영역] : 범위 선택에서 사용합니다. 선택 개시 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [영역]을 누릅니다. 선택 종료 프로그램상까지 커서를 이동시킵니다. 이 시점에서 지정된 범위의 배경색이 보라색이 됩니다. 그런 후에 소프트 키 [선택]을 눌러, 범위를 확정합니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 보라색에서 노란색으로 변화합니다.
[출력] : 선택된 프로그램을 USB 메모리에 출력합니다.
[취소] : 폴더 내의 모든 프로그램이 비선택 상태가 되고, 프로그램 출력 화면으로 돌아갑니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.

소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.
그대로 소프트 키 [출력]을 누르면 'PROGRAM ALL'이라는 명칭의 파일에서 선택되어 있는 가공 프로그램이 메모리 카드에 기억됩니다.
다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다.

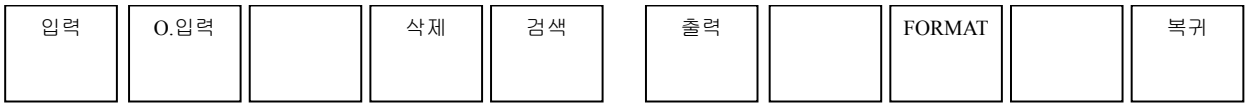
(3) 모든 가공 프로그램의 출력
소프트 키 [전출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.
그대로 [출력]을 누르면 'PROGRAM ALL'이라는 명칭의 파일로 NC에 기억되어 있는 모든 가공 프로그램이 메모리 카드에 기억됩니다.
다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다.

2.1.3 프로그램의 입력 조작



프로그램 입출력 화면 상에서 커서 키로 커서를 이동시켜, 입력하고자 하는 가공 프로그램의 파일을 선택합니다.
소프트 키 [입력]을 누르면 그대로 가공 프로그램이 NC에 로드됩니다.
소프트 키 [O.입력]을 누르면 다음과 같은 입력 프로그램 번호 변경 창이 표시되므로 변경 후의 프로그램 번호를 입력한 후에 소프트 키 [입력]을 누릅니다.

모든 가공 프로그램을 출력한 파일(PROGRAM ALL)을 NC에 입력할 때, 소프트 키 [O.입력]을 눌러 가공 프로그램 번호를 변경하려고 하면 맨 처음에 로드되는 프로그램의 번호만 변경됩니다.



입력하고자 하는 파일을 메모리 카드 안에서 검색하는 경우 [검색]을 누르면 파일 검색 창이 표시됩니다.
찾고자 하는 파일명을 입력한 후, 소프트 키 [검색]을 누르면 그 파일을 검색할 수 있습니다.

2.1.4 메모리 카드로부터 입출력 가능한 파일 형식

메모리 카드에 입출력 가능한 파일은 모두 텍스트 파일입니다. 또한 파일의 내용은 다음에 정해진 형식으로 됩니다.

(1) 파일의 맨 처음은 반드시 '%', 'LF'로 시작됩니다.
(2) 마지막은 반드시 '%'로 끝납니다.
(3) 입력의 경우 먼저 '%'를 검출한 후, 다음 'LF'를 검출할 때까지 데이터를 건너뜁니다.
(4) 블록 종료는 세미콜론 ';'이 아니라 'LF'로 합니다. ('LF'는 ASCII 코드의 0A)
(5) 알파벳 소문자나 일본의 카나 문자, 일부 특수 문자($, \, ! 등)를 포함하는 파일은 입력 시에 그 부분은 무시됩니다.
(6) 입출력 코드는 세팅 파라미터(ISO/EIA)에 관계없이 ASCII 코드가 사용됩니다.
(7) EOB 출력을 LF만 또는 LF, CR, CR로서 출력할 것인지는 파라미터 NCR (No.0100#3)을 통해 선택할 수 있습니다.
(8) 파일명에 사용할 수 있는 문자
영문자 : A ~ Z
숫자 : 0 ~ 9

특수 문자 : $ & # % ' ( ) - @ ^ { } ~ ` ! _

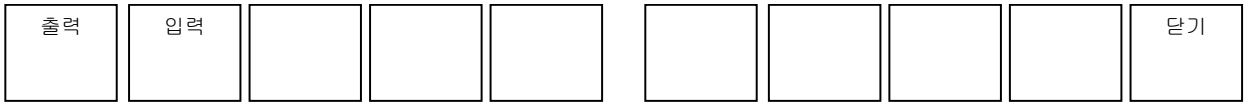
2.1.5 주의 사항

Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우, 커런트 폴더를 입출력 대상으로 합니다.

2.2 공구 데이터의 메모리 카드 입출력

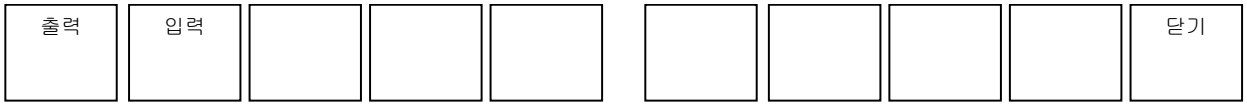
2.2.1 공구 데이터의 입출력 화면

공구 정보 창을 표시하고 있을 때, 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



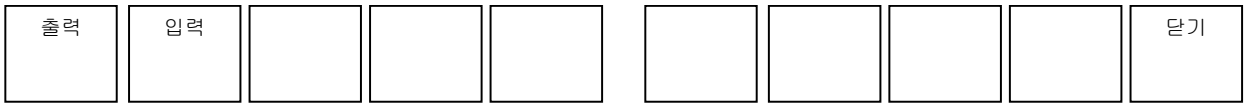
공구 데이터를 입출력하는 경우, 기계 조작반에서 EDIT 모드를 선택합니다.
메모리 카드를 LCD/MDI 패널 상의 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.

2.2.2 공구 데이터의 출력 조작



소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명 입력 창이 표시됩니다.
그대로 소프트 키 [출력]을 누르면 ‘TOOLDB.DAT’라는 파일명으로 공구 데이터가 출력됩니다.
파일명을 변경하고자 하는 경우에는 파일명을 입력한 후 [출력]을 누릅니다.

2.2.3 공구 데이터의 입력 조작



소프트 키 [입력]을 누르면 메모리 카드에 기억되어 있는 파일 일람이 표시됩니다.
커서 키로 커서를 이동시켜, 공구 데이터가 기억되어 있는 파일을 선택합니다.
소프트 키 [입력]을 누르면 공구 데이터가 NC에 로드됩니다.

2.2.4 입출력의 형식

메모리 카드에 입출력되는 공구 정보의 형식은 다음과 같습니다.

(1) 머시닝 센터

G1980 P_ K_ T_ S_ A_ ;
P : 오프셋 번호(1~999)
K : 공구 종류
T : 공구명
S : 취부
A : 공구 데이터

(2) 선반

G1981 P_ J_ K_ Q_ S_ A_ B_ ;
P : 오프셋 번호(1~999)
J : 계통 번호(다계통만)
K : 공구 종류
T : 공구명
S : 취부
A : 공구 데이터 1
B : 공구 데이터 2

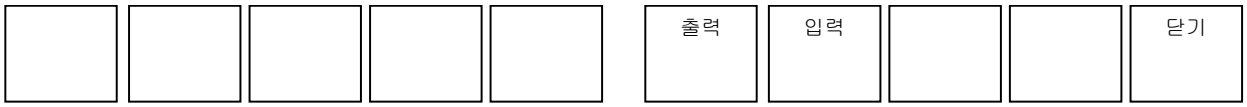
2.3 오프셋 데이터의 입출력 기능 (Series 16*i*/18*i*/21*i*/30*i*/31*i*/32*i*만 대응)

오프셋 데이터를 메모리 카드에 입출력할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27480#4가 0인 경우에 유효가 됩니다.

2.3.1 오프셋 데이터의 출력 조작

오프셋 데이터를 메모리 카드에 출력하는 순서는 다음과 같습니다.

(1) 오프셋 화면
편집 모드로 변경한 후에 소프트 키 [T-옵셋]을 눌러, 오프셋 화면을 표시합니다. 소프트 키 [<] 또는 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



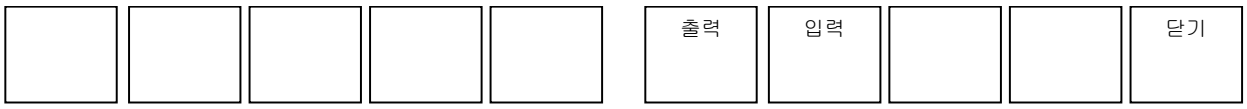
소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명을 입력하는 창이 표시됩니다.

① Series 16*i*/18*i*/21*i*의 경우
출력 파일명은 변경할 수 없으므로 그대로 소프트 키 [출력]을 누릅니다. 파일명은 고정으로 다음과 같이 됩니다.

TOOLOFST.DAT (제1 계통 선택 시)
TOOLOFST.P-2 (제2 계통 선택 시)
TOOLOFST.P-3 (제3 계통 선택 시)

② Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우
파일명을 변경하지 않고 소프트 키 [출력]을 누르면 기본 파일명으로 공구 오프셋 데이터가 출력됩니다. 파일명을 변경하고자 하는 경우에는 파일명을 입력한 후, 소프트 키 [출력]을 누릅니다.

(2) 공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합 화면
편집 모드로 변경한 후에 소프트 키 [공구]를 눌러, 공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합 화면을 표시합니다. 공구 오프셋의 탭이 표시되어 있을 때, 소프트 키 [<] 또는 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

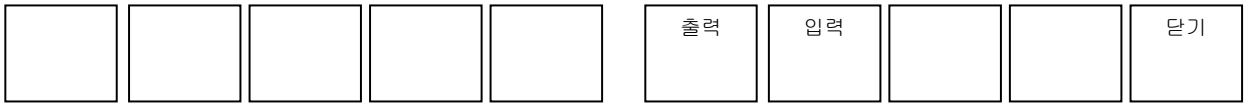


이후의 조작은 오프셋 화면에서의 조작과 같습니다.

2.3.2 오프셋 데이터의 입력 조작

오프셋 데이터를 메모리 카드로부터 입력하는 순서는 다음과 같습니다.

(1) 오프셋 화면
편집 모드로 변경한 후에 소프트 키 [T-옵셋]을 눌러, 오프셋 화면을 표시합니다. 소프트 키 [<] 또는 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



소프트 키 [입력]을 누르면 메모리 카드에 기억되어 있는 파일 일람이 표시됩니다.

① Series 16*i*/18*i*/21*i*의 경우
파일 일람에는 선택 계통에 따라 다음과 같은 파일명 중 하나가 표시되므로 그대로 소프트 키 [입력]을 누릅니다.

TOOLOFST.DAT (제1 계통 선택 시)
TOOLOFST.P-2 (제2 계통 선택 시)
TOOLOFST.P-3 (제3 계통 선택 시)

② Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우
파일 일람에 메모리 카드 내에 있는 파일이 모두 표시됩니다. 커서를 이동하여 공구 오프셋 데이터를 선택한 후, 소프트 키 [입력]을 누르십시오.

(2) 공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합 화면
오프셋 화면에서의 조작과 같습니다.

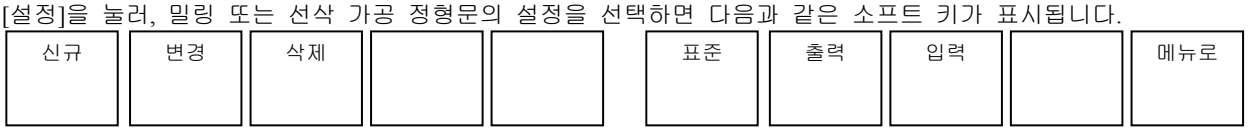
2.3.3 주의 사항

오프셋 데이터 입출력 중에 리셋이나 비상 정지를 하면 입출력이 도중에 정지됩니다. 반드시 입출력 조작을 다시 하십시오.

2.4 정형문의 메모리 카드 입출력

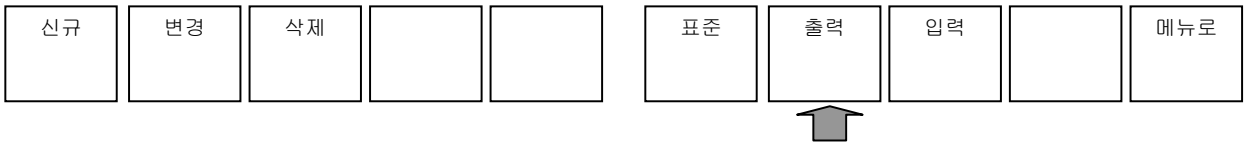
2.4.1 정형문의 입출력 화면

[설정]을 눌러, 밀링 또는 선삭 가공 정형문의 설정을 선택하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



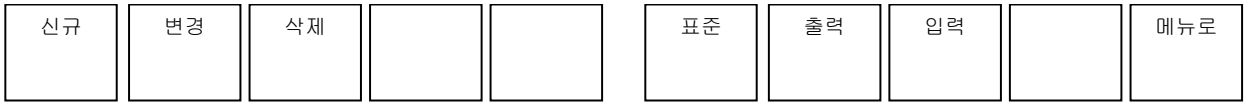
정형문을 입출력하는 경우, 기계 조작반에서 EDIT 모드를 선택합니다.
메모리 카드를 LCD/MDI 패널 상의 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.

2.4.2 정형문의 출력 조작



[출력]을 누르면 다음과 같은 출력 파일명 입력 창이 표시됩니다.
그대로 [출력]을 누르면 'FIXFRM.DAT'라는 파일명으로 정형문이 출력됩니다(밀링, 선삭 가공 정형문 일괄 출력 형식입니다).
파일명을 변경하고자 하는 경우에는 파일명을 입력한 후 [출력]을 누릅니다.

2.4.3 정형문의 입력 조작



[입력]을 누르면 메모리 카드에 기억되어 있는 파일 일람이 표시됩니다.
커서 키로 커서를 이동시켜, 정형문이 기억되어 있는 파일을 선택합니다.
[입력]을 누르면 정형문이 NC에 로드됩니다.

2.4.4 정형문의 형식

메모리 카드에 입출력되는 정형문의 형식은 다음과 같습니다.

<Mode>=_,<Tab>=_,<Title>=_,<Code>=_

Mode : 정형문이 속할 모드(밀링 또는 선삭)를 설정합니다.
의미는 다음과 같습니다.
1 : 선삭 가공 모드용 정형문
2 : 밀링 가공 모드용 정형문
3 : 선삭, 밀링 공통

Tab : 탭 번호를 설정합니다(1~5).

Title : 정형문의 등록명을 설정합니다.

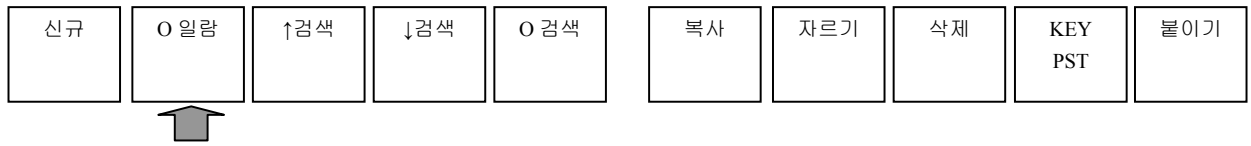
Code : 정형문을 설정합니다.

<Mode>=, <Type>=, <Title>=, <Code>=의 4개는 등록명이나 등록문으로 입력할 수 없습니다.

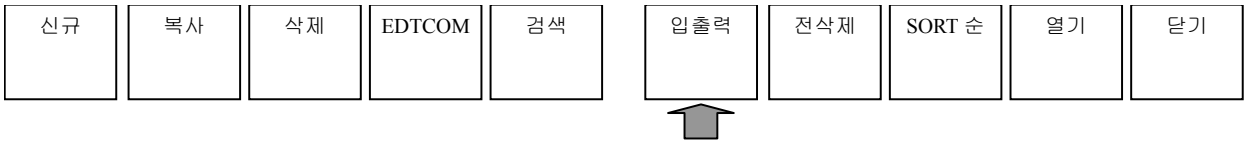
3 USB 메모리 입출력 기능 (Series 0*i*-D, 30*i*/31*i*/32*i*-B)

3.1 프로그램의 USB 메모리 입출력

3.1.1 프로그램의 입출력 화면

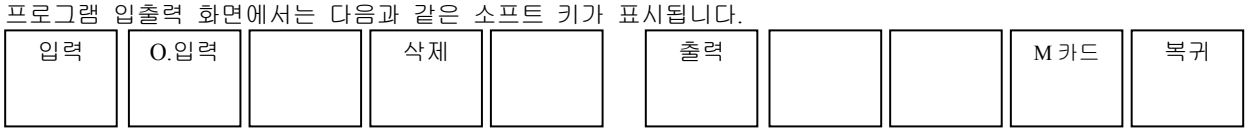


소프트 키 [O일람]을 누르면 등록되어 있는 가공 프로그램의 일람 창이 표시되어 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



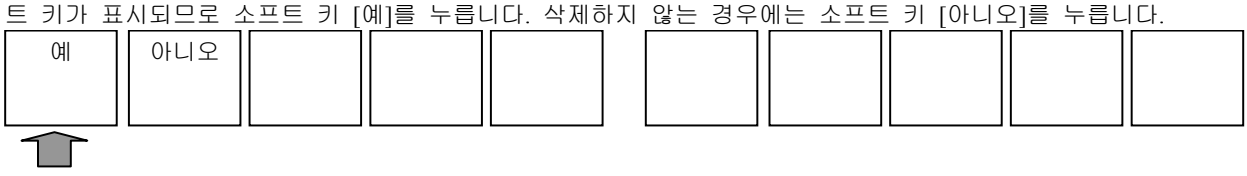
프로그램 일람 화면에서 소프트 키 [입출력]을 누르면 USB 메모리의 프로그램 입출력 화면이 표시됩니다.

프로그램 입출력 화면에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



[입력] : USB 메모리로부터 프로그램을 입력합니다.
[O.입력] : USB 메모리로부터 프로그램을 입력합니다(O 번호를 변경).
[삭제] : USB 메모리 상의 파일을 삭제합니다.
[출력] : USB 메모리로의 출력 화면을 표시합니다.
[M카드] : 메모리 카드의 프로그램 입출력 화면을 표시합니다.
[복귀] : 프로그램 일람 화면으로 돌아갑니다

USB 메모리 안의 파일을 삭제하고자 하는 경우에는 커서 키로 커서를 이동시켜, 그 파일을 선택한 후에 소프트 키 [삭제]를 누릅니다. 이 조작을 통해 파일을 삭제해도 되는지 확인하는 메시지가 표시되고, 다음과 같은 소프트 키가 표시되므로 소프트 키 [예]를 누릅니다. 삭제하지 않는 경우에는 소프트 키 [아니오]를 누릅니다.



주
1 USB 메모리와 메모리 카드가 양쪽 모두 삽입되어 있는 상태에서 소프트 키 [입출력]을 누른 경우에는 메모리 카드의 프로그램 입출력 화면을 표시합니다.
2 USB 메모리에서는 다음 내용을 표시하지 않습니다.
・메모리 영역 사용/여분의 표시

3.1.2 프로그램의 출력 조작

프로그램의 입출력 화면에서 소프트 키 [출력]을 누르면 프로그램 출력 화면이 표시됩니다.

프로그램 출력 화면에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

				검색	출력	MLTOUT	전출력	SORT 순	복귀

[검색] : 프로그램을 검색합니다.
[출력] : 선택한 프로그램을 USB 메모리에 출력합니다.
[MLTOUT] : 여러 프로그램을 USB 메모리에 출력합니다.
[전출력] : 모든 프로그램을 USB 메모리에 출력합니다.
[SORT순] : 프로그램의 표시 순서를 전환합니다.
[복귀] : 프로그램 입출력 화면으로 돌아갑니다

[검색]을 누르면 다음과 같은 프로그램 검색용 창이 표시됩니다.
찾고자 하는 프로그램의 프로그램 번호를 입력한 후, 소프트 키 [검색]을 누릅니다.

(1) 1개의 가공 프로그램 출력
커서 키로 커서를 이동시켜 출력하고자 하는 프로그램을 선택하고, 소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.

					ON	OFF		출력	취소

출력할 프로그램 번호를 USB 메모리에 기억되는 파일명으로서 사용하는 경우에는 그대로 [출력]을 누릅니다.
다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다.
출력할 프로그램으로부터 호출된 서브 프로그램도 함께 출력하는 경우에는 소프트 키 [ON]을 누릅니다. 출력하지 않는 경우에는 소프트 키 [OFF]를 누릅니다.

(2) 여러 가공 프로그램의 출력
소프트 키 [MLTOUT]을 누르면 출력할 프로그램의 선택 화면이 표시됩니다.

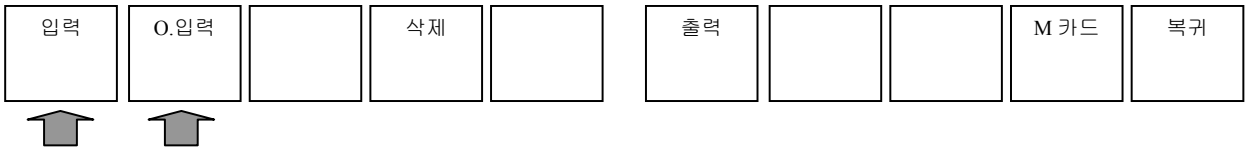
선택	비선택			영역				출력	취소

[선택] : 개별 선택에서 사용합니다. 선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [선택]을 누릅니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색으로 변화합니다.
[비선택] : 선택 상태가 된 프로그램을 개별적으로 비선택 상태로 설정합니다. 비선택 상태로 설정할 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [비선택]을 누릅니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.
[영역] : 범위 선택에서 사용합니다. 선택 개시 프로그램상으로 커서를 이동시켜 소프트 키 [영역]을 누릅니다. 선택 종료 프로그램상까지 커서를 이동시킵니다. 이 시점에서 지정된 범위의 배경색이 보라색이 됩니다. 그런 후에 소프트 키 [선택]을 눌러, 범위를 확정합니다. 선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 보라색에서 노란색으로 변화합니다.
[출력] : 선택된 프로그램을 USB 메모리에 출력합니다.
[취소] : 폴더 내의 모든 프로그램이 비선택 상태가 되고, 프로그램 출력 화면으로 돌아갑니다. 비선택 상태가 된 프로그램은 배경색이 노란색에서 흰색으로 되돌아갑니다.

소프트 키 [출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.
그대로 소프트 키 [출력]을 누르면 'PROGRAM ALL'이라는 명칭의 파일에서 선택되어 있는 가공 프로그램이 USB 메모리에 기억됩니다.
다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다.

(3) 모든 가공 프로그램의 출력
소프트 키 [전출력]을 누르면 출력 파일명의 입력 창이 표시됩니다.
그대로 소프트 키 [출력]을 누르면 'PROGRAM ALL'이라는 명칭의 파일로 NC에 기억되어 있는 모든 가공 프로그램이 USB 메모리에 기억됩니다.
다른 파일명으로 바꾸고자 하는 경우에는 '출력 파일명'에 명칭을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누릅니다.

3.1.3 프로그램의 입력 조작



프로그램 입출력 화면 상에서 커서 키로 커서를 이동시켜, 입력하고자 하는 가공 프로그램의 파일을 선택합니다.
소프트 키 [입력]을 누르면 그대로 가공 프로그램이 NC에 로드됩니다.
소프트 키 [O.입력]을 누르면 다음과 같은 입력 프로그램 번호 변경 창이 표시되므로 변경 후의 프로그램 번호를 입력한 후에 소프트 키 [입력]을 누릅니다.

모든 가공 프로그램을 출력한 파일(PROGRAM ALL)을 NC에 입력할 때, 소프트 키 [O.입력]을 눌러 가공 프로그램 번호를 변경하려고 하면 맨 처음에 로드되는 프로그램의 번호만 변경됩니다.

3.1.4 USB 메모리로부터 입출력 가능한 파일 형식

USB 메모리에 입출력 가능한 파일은 모두 텍스트 파일입니다. 또한 파일의 내용은 다음에 정해진 형식으로 됩니다.

(1) 파일의 맨 처음은 반드시 '%', 'LF'로 시작됩니다.
(2) 마지막은 반드시 '%'로 끝납니다.
(3) 입력의 경우 먼저 '%'를 검출한 후, 다음 'LF'를 검출할 때까지 데이터를 건너뜁니다.
(4) 블록 종료는 세미콜론 ';'이 아니라 'LF'로 합니다('LF'는 ASCII 코드의 0A).
(5) 알파벳 소문자나 일본의 카나 문자, 일부 특수 문자($, \, ! 등)를 포함하는 파일은 입력 시에 그 부분은 무시됩니다.
(6) 입출력 코드는 세팅 파라미터(ISO/EIA)에 관계없이 ASCII 코드가 사용됩니다.
(7) EOB 출력을 LF만 또는 LF, CR, CR로서 출력할 것인지는 파라미터 NCR (No.0100#3)을 통해 선택할 수 있습니다.
(8) 파일명에 사용할 수 있는 문자
영문자 : A ~ Z a ~ z
숫자 : 0 ~ 9
특수 문자 : $ & # % ' ( ) - @ ^ { } ~ ` ! _

3.1.5 주의 사항

커런트 폴더를 입출력의 대상으로 합니다.

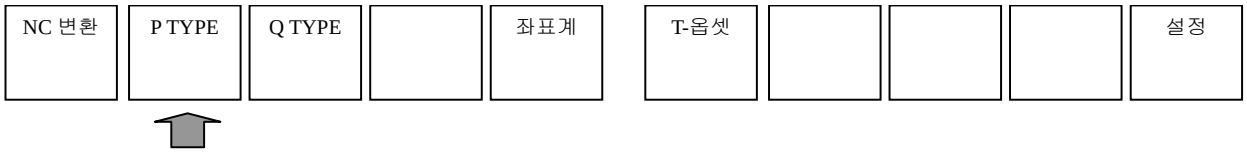
4 프로그램 재개

공구가 파손되었을 때 또는 휴일이 끝나고 가공을 재개하고자 할 때, 재개하고자 하는 블록의 시퀀스 번호 또는 블록 번호를 지정함으로써 그 블록부터 가공을 재개시키는 기능입니다.
또한 고속의 프로그램 체크 기능으로서 사용할 수도 있습니다.
재개 방법에는 P 타입과 Q 타입의 2종류가 있습니다.

주
본 기능을 사용하려면 파라미터(No.7310)에 프로그램 재개 위치로의 이동 순서를 설정해야 합니다.

4.1 재개 방법

4.1.1 소프트 키 [P TYPE]



(1) 프로그램 재개 신호 SRN <G006#0>=0인 경우
소프트 키 [P TYPE]을 눌렀을 때는 소프트 키가 작동하지 않습니다.
(아무것도 일어나지 않는다)

(2) 프로그램 재개 신호 SRN <G006#0>=1인 경우
① 키 인 버퍼에 다음 중 어느 하나를 입력합니다.
(a) 시퀀스 번호
(b) N 시퀀스 번호
(c) B 블록 번호
(d) Nxxxyyyyy (xxx: 횟수(3자리) yyyyy: 시퀀스 번호(5자리))
(e) xxxyyyyy (xxx: 횟수(3자리) yyyyy: 시퀀스 번호(5자리))

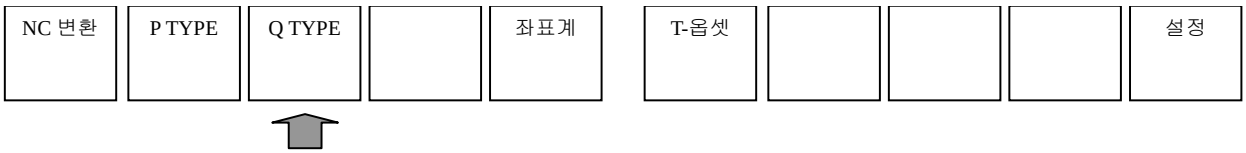
※ (d)와 (e)는 총 8자리로 입력합니다. 예를 들어, 횟수 2회의 시퀀스 번호 3의 경우는 N00200003이라고 입력합니다.

② 소프트 키 [P TYPE]을 누릅니다.
키 인 버퍼의 입력이 상기 (a)~(e)에 해당하지 않는 경우에는 'FORMAT이 바르지 않습니다'라는 오류를 표시합니다.

③ 프로그램 재개 화면이 표시됩니다.

주
전원 투입 후 또는 비상 정지 해제 후 또는 알람(PS094~PS097) 리셋 후에 한 번도 자동 운전을 하지 않고 소프트 키 [P TYPE]을 누르면 알람(PS097)이 발생합니다.

4.1.2 소프트 키 [Q TYPE]



(1) 프로그램 재개 신호 SRN <G006#0>=0인 경우
소프트 키 [Q TYPE]을 눌렀을 때는 소프트 키가 작동하지 않습니다.
(아무것도 일어나지 않는다)

(2) 프로그램 재개 신호 SRN <G006#0>=1인 경우
① 키 인 버퍼에 다음 중 어느 하나를 입력합니다.
(a) 시퀀스 번호
(b) N 시퀀스 번호
(c) B 블록 번호
(d) Nxxxyyyyy (xxx: 횟수(3자리) yyyyy: 시퀀스 번호(5자리))
(e) xxxyyyyy (xxx: 횟수(3자리) yyyyy: 시퀀스 번호(5자리))

※ (d)와 (e)는 총 8자리로 입력합니다. 예를 들어, 횟수 2회의 시퀀스 번호 3의 경우는 N00200003이라고 입력합니다.

② 소프트 키 [Q TYPE]을 누릅니다.
키 인 버퍼의 입력이 상기 (a)~(e)에 해당하지 않는 경우에는 'FORMAT이 바르지 않습니다'라는 오류를 표시합니다.

③ 프로그램 재개 화면이 표시됩니다.

4.2 가공 사이클 도중의 프로그램 재개 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A /B /0*i*-D만 대응)

다음과 같은 가공 사이클 도중에 프로그램 재개를 할 수 있습니다.

G 코드	사이클명
G1000 ~ G1006	구멍 가공
G1020 ~ G1021	평면 가공
G1030 ~ G1033 G1060 ~ G1071	윤곽 가공
G1040 ~ G1045	포켓 가공
G1050 ~ G1059	홈 가공
G1080 ~ G1083	양각 가공
G1100 ~ G1105	구멍 가공(워크 회전)
G1110 ~ G1115	구멍 가공(공구 회전)
G1120 ~ G1129	선삭 가공
G1130 ~ G1138	선삭 홈 가공
G1140 ~ G1142	나사 가공
G1160 ~ G1168	선삭 잔여분 가공

(사용상 주의 사항)
① 프로그램 선두에 가공 사이클이 있는 경우, 본 기능은 사용할 수 없습니다.
② 키 인 버퍼에 입력 가능한 것은 B 블록 번호뿐입니다.

5 전자계산기형 계산 기능

수치 데이터를 입력하는 경우에 사칙 연산이나 삼각 함수, 제곱근 등의 계산식을 입력하여 계산할 수 있습니다.

5.1 사용 가능 위치

전자계산기형 계산 기능은 사이클 입력, 임의 형상 입력, 윤곽 프로그래밍 입력, 각종 데이터의 설정(기본 설정, 계측 조건 설정, 캘리브레이션 설정), 상대 좌표값의 프리셋 입력 시와 키 입력 버퍼(*)에서 사용할 수 있습니다.
(*) 키 인 버퍼 입력 시에 계산 결과가 정수값이 되는 경우에는 소수점이 붙지 않습니다.

5.2 사칙 연산(가감승제)

각 계산에서의 키 조작은 다음과 같이 합니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 덧 셈 : 100.+200.[INPUT]
(2) 뺄 셈 : 100.-200.[INPUT]
(3) 곱 셈 : 100.*200.[INPUT]
(4) 나눗셈 : 100./200.[INPUT]

입력 예

밑면 두께	T=20
절입량	J=3.
밑면 사상값	H=0.2
측면 사상값	K=0.3
이송 속도	F=100
여유	C=200 - 180

5.3 삼각 함수(사인, 코사인, 탄젠트, 역사인, 역코사인, 역탄젠트)

각 계산에서의 키 조작은 다음과 같이 합니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 사인 : SIN(45)[INPUT]
(2) 코사인 : COS(45)[INPUT]
(3) 탄젠트 : TAN(45)[INPUT]
(4) 역사인 : ASIN(0.5)[INPUT]
(5) 역코사인 : ACOS(0.5)[INPUT]
(6) 역탄젠트 : ATAN(20,2)[INPUT]
(역탄젠트의 계산은 인수가 2개 필요하고, 형식이 특수하므로 주의해야 합니다. ATAN(a, b) 형태로 입력하십시오. arctan(a/b)을 계산합니다.)

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.4 제곱근

제곱근에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 제곱근 : SQRT(45)[INPUT]

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.5 지수 함수

각 계산에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 지수 함수 No.1(e=2.718...의 지수 함수를 계산할 수 있습니다) : EXP(4)[INPUT]
(2) 지수 함수 No.2(a의 b승을 계산할 수 있습니다) : PWR(4,3)[INPUT]
(지수 함수 No.2의 계산은 인수가 2개 필요하고, 형식이 특수하므로 주의해야 합니다. PWR(a, b) 형태로 입력하십시오. a의 b승을 계산합니다.)

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.6 로그 함수(상용로그, 자연로그)

각 계산에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 상용로그 : LOG(45)[INPUT]
(2) 자연로그 : LN(45)[INPUT]

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.7 절대값

절대값에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 절대값 : ABS(-45)[INPUT]

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.8 반올림

절대값에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 반올림 No.1(소수점 이하를 반올림합니다) : RND(1.234)[INPUT]
(2) 반올림 No.2(a를 b의 설정 단위로 반올림) : RND2(1.267,0.01)[INPUT]
(반올림 No.2의 계산은 인수가 2개 필요하고, 형식이 특수하므로 주의해야 합니다. RND2(a, b) 형태로 입력하십시오. b의 하나 아래 자리에서 반올림합니다. 또한 b는 1, 0.1, 0.01 .....의 값 이외에는 입력하지 마십시오.)

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.9 절사

소수점 이하가 절사됩니다. 절사에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 계산 결과가 입력 데이터의 커서 부분에 표시됩니다.
(1) 절사 : FIX(1.234)[INPUT]

계산할 때는 반드시 ( )가 필요합니다.

5.10 원주율

원주율에서의 키 조작은 다음과 같습니다. 원주율 3.14...가 표시됩니다.
(1) 원주율 : PAI[INPUT]

(*) 키 인 버퍼 입력 시에 계산 결과가 정수값이 되는 경우에는 소수점이 붙지 않습니다. 키 인 버퍼 입력 이외는 각 입력 형식에 따릅니다.

6 단축 키 조작

MANUAL GUIDE *i*에서는 수치 데이터 입력 등 이외의 조작은 거의 소프트 키를 사용해서 합니다. 하지만 조작이 익숙해지면 소프트 키를 하나하나 찾아 누르는 것보다 다른 키로 대용하는 것이 더 빨리 조작할 수 있습니다. 이 소프트 키의 대용 키 조작을 단축 키라고 합니다.
MDI 키의 <HELP> 키를 누르면, 단축 키의 설명용 창을 호출할 수 있습니다. 자세한 내용은 8장 '도움말 화면'을 참조하십시오.

주
소형 MDI 키보드를 사용하고 있는 경우에는 단축 키를 사용할 수 없습니다.

6.1 각종 확인 조작 시의 단축 키

소프트 키	단축 키
[예]	[INPUT]
[아니오]	[CAN]

6.2 범위 선택 조작 시의 단축 키

소프트 키	단축 키
[선택]	[INPUT]
[취소]	[CAN]

6.3 복사 조작 시의 단축 키

소프트 키	단축 키
[복사]	[INPUT]
[취소]	[CAN]

6.4 잘라내기 조작 시의 단축 키

소프트 키	단축 키
[자르기]	[INPUT]
[취소]	[CAN]

6.5 베이스 화면 소프트 키의 단축 키

소프트 키	단축 키
[<]	[-]+[INPUT]
[SF1]	[1]+[INPUT]
[SF2]	[2]+[INPUT]
[SF3]	[3]+[INPUT]
[SF4]	[4]+[INPUT]
[SF5]	[5]+[INPUT]
[SF6]	[6]+[INPUT]
[SF7]	[7]+[INPUT]
[SF8]	[8]+[INPUT]
[SF9]	[9]+[INPUT]

소프트 키	단축 키
[SF10]	[0]+[INPUT]
[>]	[.]+[INPUT]

※ 파라미터 SFN (No.14703#1)=1로 설정하면 소프트 키 하단에 단축 키용 숫자를 표시할 수 있습니다.

6.6 사이클의 변경 화면 기동 단축 키

소프트 키	단축 키
[변경]	[INPUT]

6.7 메뉴 선택 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[선택]	[INPUT] or 수치+[INPUT]
[취소]	[CAN]

6.8 정형문 삽입 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[삽입]	[INPUT] or 수치+[INPUT]
[닫기]	[CAN]

6.9 M 코드 삽입 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[삽입]	[INPUT]
[닫기]	[CAN]

6.10 프로그램 일람 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[열기]	[INPUT] or [9]
[닫기]	[CAN] or [0]
[삭제]	[DELETE] or [3]
[EDTCOM]	[ALTER] or [4]
[신규]	[1]
[복사]	[2]
[검색]	[5]
[M카드]	[6]
[전삭제]	[7]
[SORT순]	[8]

6.11 프로그램 일람 화면에서의 단축 키 조작을 무효화

파라미터 No.14705#6을 1로 설정하면 프로그램 일람 화면에서 수치 키에 의한 단축 키 조작을 무효로 설정할 수 있습니다.

6.11.1 단축 키 조작에 대해

(1) 무효가 되는 단축 키 조작
수치 키에 의한 단축 키가 무효가 됩니다. <INPUT>, <INSERT>, <ALTER>, <DELETE> 키에 의한 단축 키 조작은 가능합니다.

(2) 무효가 되는 화면
다음의 3개 화면에서 단축 키 조작이 무효가 됩니다.
① 프로그램 일람 화면
② 메모리 카드 일람 화면
③ USB 메모리 일람 화면
프로그램 일람 화면에서 기동되는 서브 창이나 상기 이외의 화면에는 영향을 주지 않습니다.

6.12 프로그램 신규 작성 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[작성]	[INPUT]
[취소]	[EOB]

6.13 주석문 편집 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[작성]	[INPUT]
[취소]	[EOB]

6.14 검색 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[검색]	[INPUT]
[취소]	[EOB]

6.15 사이클 입력 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[삽입]	[INSERT]
[변경]	[ALTER]
[취소]	[EOB]
[SF1]	[1]
[SF2]	[2]
[SF3]	[3]
[SF4]	[4]
[SF5]	[5]
[SF6]	[6]
[SF7]	[7]
[SF8]	[8]
[SF9]	[9]
[SF0]	[0]
[>]	[.]+[INPUT]

6.16 워크 좌표계 설정 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[EOB]

6.17 공구 오프셋 설정 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[EOB]

6.18 정형문 등록 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[[INPUT]
[신규]	[INSERT]
[삭제]	[DELETE]
[변경]	[ALTER]

6.19 정형문 등록 신규 작성 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[삽입]	[INSERT]
[추가]	[ALTER]
[취소]	[EOB]

6.20 정형문 등록 변경 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[변경]	[ALTER]
[취소]	[EOB]

6.21 프리셋 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[변경]	[ALTER]
[취소]	[EOB]

6.22 계측 결과 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[CAN]

6.23 수동 계측 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[EOB]

6.24 각종 설정 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[닫기]	[EOB]

6.25 임의 형상 메인 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[작성]	[INPUT]
[취소]	[CAN]
[삭제]	[DELETE]
[변경]	[ALTER]
[<]	[-]
[SF1]	[1]
[SF2]	[2]
[SF3]	[3]
[SF4]	[4]
[SF5]	[5]
[SF6]	[6]
[SF7]	[7]
[SF8]	[8]
[SF9]	[9]
[SF10]	[0]
[>]	[.]

6.26 임의 형상 입력 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[OK]	[INSERT]
[취소]	[EOB]

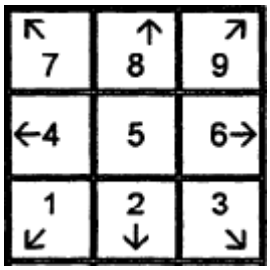
6.27 임의 형상 작성 화면의 단축 키

소프트 키	단축 키
[OK]	[INSERT]
[취소]	[EOB]

7 수치 키의 배치에 따른 방향의 입력

다음과 같은 방향을 MDI 유닛의 수치 키 배치를 따라 입력할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.14836#4가 1인 경우에 유효가 됩니다.

(1) 임의 형상 입력의 직선 삽입 창에서의 직선의 방향
(2) 임의 형상 입력의 직선 범위 선택 창에서의 가공 범위의 분할 방향
(3) 임의 환봉 소재 형상 입력의 직선 삽입 창에서의 직선의 방향
(4) 윤곽 프로그램 입력의 직선 삽입 창에서의 직선의 방향



MDI 유닛의 수치 키

8 도움말 화면

MDI 키보드의 <HELP> 키를 누르면 단축 키 조작을 설명한 HELP 창이 표시됩니다.
창에는 목차와 본문의 2가지 탭이 표시됩니다.

커서 이동 키 <↓> <↑>로 커서를 이동시켜, 설명을 보고자 하는 단축 키의 항목을 선택합니다.
커서 이동 키 <→>를 누르면 본문의 탭이 표시되고, 선택한 단축 키의 조작 설명이 표시됩니다.
커서 이동 키 <←>를 누르면 목차 탭으로 돌아갈 수 있습니다.
소프트 키 [닫기]를 누르면 HELP 창을 닫을 수 있습니다.

9 조작 내비게이션 기능

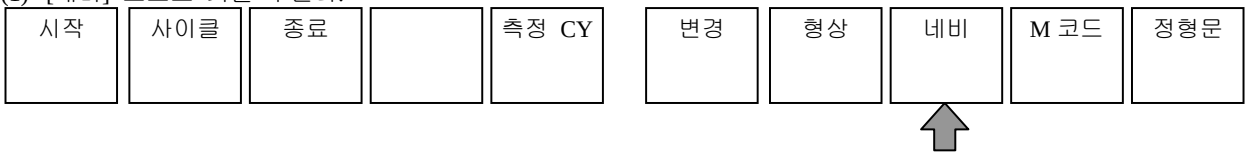
본 기능을 사용하면 그다음에 조작하기 위한 창이 자동으로 표시되므로 MANUAL GUIDE *i*의 조작에 익숙하지 않은 사람도 올바른 순서로 프로그램을 작성할 수 있습니다.

9.1 조작 내비게이션 기능의 개시 방법

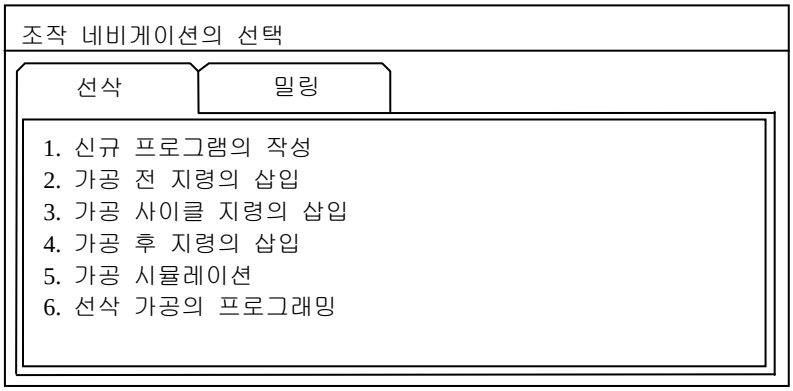
조작 내비게이션 기능은 다음 중 한 가지 방법으로 개시합니다.
어떤 방법으로 개시할지는 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

9.1.1 개시 방법 1(선택 창을 표시한다)

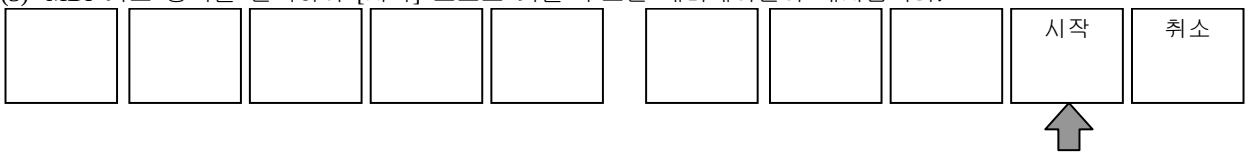
(1) [네비] 소프트 키를 누른다.



(2) 조작 내비게이션의 선택 창이 표시됩니다.
(창 예)

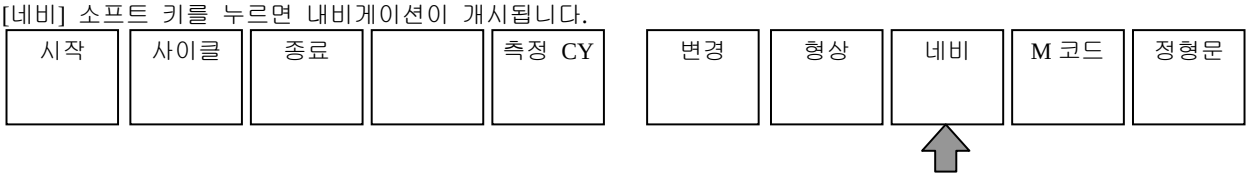


(3) MDI 키로 항목을 선택하여 [시작] 소프트 키를 누르면 내비게이션이 개시됩니다.



9.1.2 개시 방법 2(선택 창을 표시하지 않는다)

[네비] 소프트 키를 누르면 내비게이션이 개시됩니다.



9.2 조작 내비게이션 실행 중의 조작 방법

조작 내비게이션 중에 소프트 키를 눌러 창을 닫으면, 그다음에 조작할 창이 자동으로 표시됩니다.
또한 조작 내비게이션이 실행 중인 경우, MANUAL GUIDE *i* 화면 왼쪽 아래에 나침반 형상의 아이콘이 표시됩니다.

주
1 조작 내비게이션 중에는 반드시 소프트 키로 조작하십시오. 소프트 키 이외의 키를 눌러 창을 닫은 경우, 그다음에 조작할 창은 자동으로 표시되지 않습니다.
2 소프트 키를 눌러도 경고 메시지 등이 표시되어 창이 닫히지 않는 경우, 그다음에 조작할 창은 자동으로 표시되지 않습니다.
3 본 기능을 유효로 하려면 파라미터 No.14853#6=1로 설정해야 합니다.
4 조작 내비게이션 기능은 EDIT 모드와 MEM 모드(백그라운드 편집 중)에서만 사용할 수 있습니다.
다른 모드에서는 [네비] 소프트 키가 표시되지 않습니다.

9.3 조작 내비게이션 기능의 종료 방법

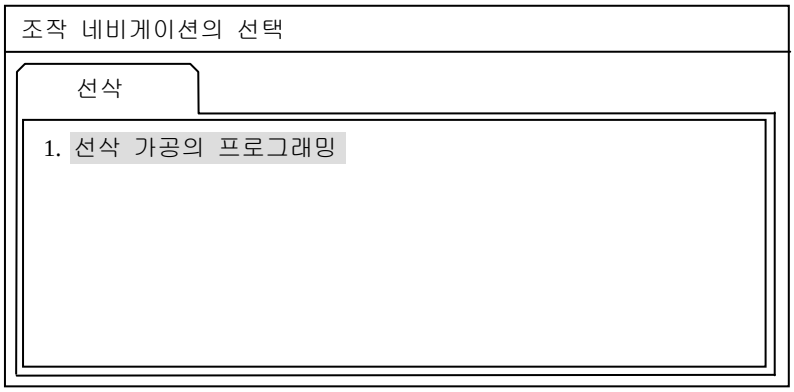
다음 중 어느 하나의 조작을 한 경우에는 조작 내비게이션 기능은 종료됩니다.

(1) 조작 내비게이션의 완료
(2) NC 화면으로의 전환
(3) 모드의 전환
(4) 선택 계통의 전환
(5) 전원의 OFF

9.4 표준 조작 내비게이션 데이터를 사용하는 경우의 조작

표준 조작 내비게이션 데이터에서는 기본적인 프로그래밍의 흐름을 따라 창이 자동으로 표시됩니다.

<선반인 경우의 조작>
(1) [네비] 소프트 키를 누르면 다음과 같은 창이 표시됩니다.
(표시 창)



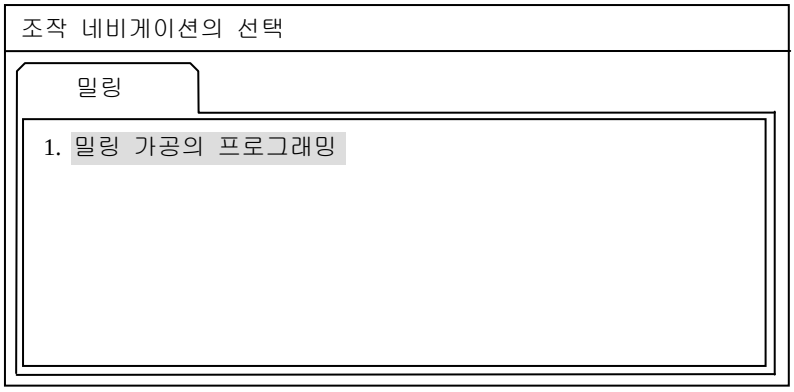
(2) 창의 표시 순서
'1. 선삭 가공의 프로그래밍'을 선택하여 [시작] 소프트 키를 누르면 다음과 같은 순서로 창이 표시됩니다.

① 신규 작성 프로그램명/폴더명의 작성 창
② 선삭 가공 시작 지령의 삽입 창(소재 선택 메뉴)
③ 선삭 가공 시작 지령의 삽입 창(정형문 메뉴)
④ 선삭 사이클의 삽입 창
⑤ 선삭 형상의 삽입 창

⑥ ④로 돌아가 그다음은 반복([취소] 소프트 키를 누르면 조작 내비게이션 실행 상태에서 빠져나옵니다)

<머시닝 센터인 경우의 조작>

(1) [네비] 소프트 키를 누르면 다음과 같은 창이 표시됩니다.
(표시 창)



(2) 창의 표시 순서
'1. 밀링 가공의 프로그래밍'을 선택하여 [시작] 소프트 키를 누르면 다음과 같은 순서로 창이 표시됩니다.

① 신규 프로그램명/폴더명의 작성
② 밀링 가공 시작 지령의 삽입(소재 정의 탭을 선택)
③ 밀링 가공 시작 지령의 삽입(시작 지령 탭을 선택)
④ 밀링 사이클의 삽입
⑤ 밀링 형상의 삽입
⑥ ④로 돌아가 그다음은 반복([취소] 소프트 키를 누르면 조작 내비게이션 실행 상태에서 빠져나옵니다)

10 확장 가이던스 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응)

확장 가이던스 기능에는 다음과 같은 기능이 포함됩니다.

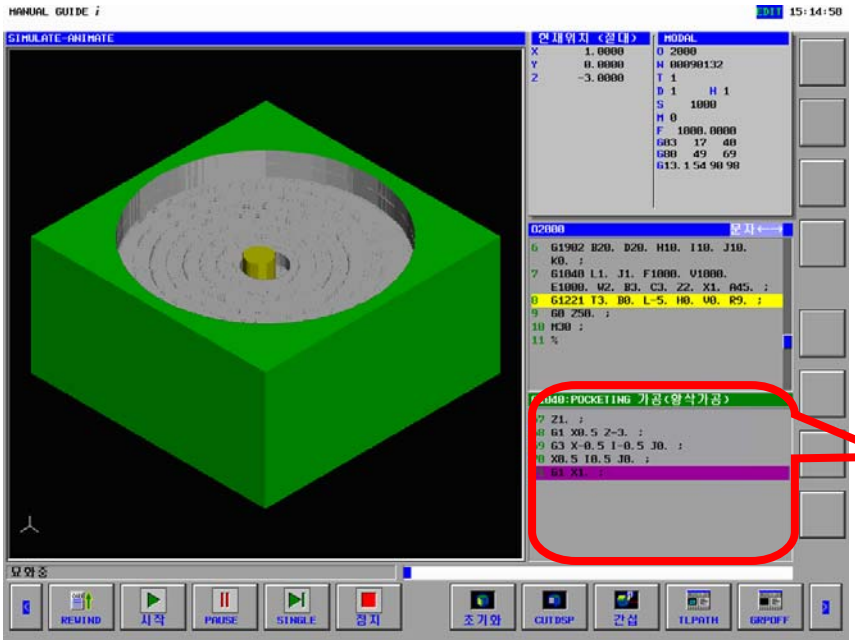
(1) 사이클 전개 표시
(2) 입력 데이터의 동영상 체크
(3) 화면에 맞는 도움말
(4) PANEL *i*에서 동작하는 애니메이션 소프트웨어와의 연계

확장 가이던스 기능을 사용하려면 다음 옵션이 필요합니다.

・MANUAL GUIDE *i* 확장 가이던스 기능: S774

10.1 사이클 전개 표시

본 기능은 가공 시뮬레이션 화면에서 가공 시뮬레이션과 동시에 가공 사이클을 이동 지령에 전개한 프로그램을 표시할 수 있습니다. 가공 사이클의 세세한 동작을 간단하게 체크할 수 있습니다.



10.1.1 사이클 전개 표시 화면의 표시 방법

가공 시뮬레이션 화면의 [STYLE] 소프트 키를 누릅니다.

SPEED −	SPEED+		STYLE	좌표계	T-옵셋				

10.1.2 사용 조건

본 기능을 사용하려면 다음 조건을 충족시켜야 합니다.

(1) 파라미터 No.27313#0=0
(2) 포그라운드 운전 중이 아니다.
(3) 프로그램의 신규 작성이 가능하다.
(4) 프로그램 메모리의 빈 공간이 충분히 있다.

10.1.3 제한 사항

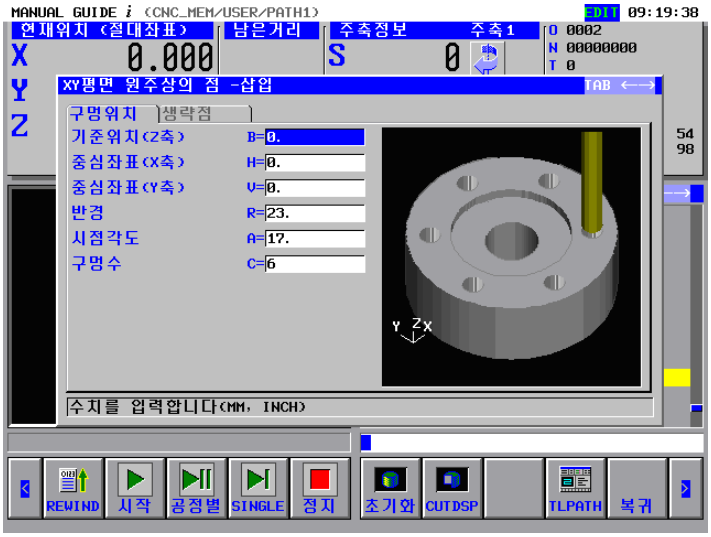
(1) 포그라운드 운전 중에 사이클 전개 표시를 실행한 경우, 경고가 표시됩니다.
단, 포그라운드 운전, 가공 시뮬레이션은 멈추지 않습니다.

(2) 사이클 전개 표시의 가공 시뮬레이션에서 프로그램 작성을 할 수 없는 경우(예: 프로그램 등록 수 한계 시), 가공 사이클 실행 시에 경고가 표시됩니다.

(3) 사이클 전개 표시의 가공 시뮬레이션에서 프로그램 메모리의 빈 공간이 불충분한 경우, 가공 사이클 실행 시에 경고가 표시됩니다.

10.2 입력 데이터의 동영상 체크

사이클 데이터 입력 화면 표시 중에 가공 시뮬레이션(애니메이션/공구 궤적)을 실행하면 편집 중인 사이클의 동작을 동영상으로 체크할 수 있습니다.



10.2.1 사용 조건

본 기능을 사용하려면 다음 조건을 충족시켜야 합니다.

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면에서 조작 가능한 계통이 1계통뿐
구체적으로는 다음 중 어느 하나의 조건을 충족시키는 경우입니다.
① MANUAL GUIDE *i* 다계통 옵션이 무효
② 파라미터 No.14864=1 (제1 계통만 MANUAL GUIDE *i*를 유효로 설정한다)
동시에 파라미터 No.27401#0~1=0, No.27402#0~1=0 (인물대 2 및 3을 사용 불가로 설정한다)
(2) 프로그램의 신규 작성이 가능한 경우

주
프로그램 작성을 할 수 없는 경우(예: 프로그램 등록 수 한계 시), 본 기능 기동 시에 경고가 표시됩니다.

(3) 프로그램 메모리의 빈 공간 > 가공 시뮬레이션의 실행 범위만큼의 프로그램 크기인 경우

주
프로그램 메모리의 빈 공간이 불충분한 경우, 본 기능 기동 시에 경고가 표시됩니다.

(4) EDIT 모드의 경우
(5) 여러 프로그램 편집 상태가 아닌 경우
(6) 프로그램 창 크기가 화면의 1/4로 되어 있는 경우
(7) 파라미터 No.27313#2=0

10.2.2 조작 방법

(1) 사이클 데이터 입력 화면 표시 중에 [CHECK] 소프트 키를 누릅니다. 그러면 안내도 표시부에 '준비 중'이라는 문자가 표시된 후 [REWIND] 또는 [시작] 등의 가공 시뮬레이션용 소프트 키가 표시됩니다.

(2) 그런 다음 [시작] 소프트 키를 누릅니다. 가공 시뮬레이션이 시작되어 입력 데이터를 체크할 수 있습니다. 또한 본 화면에서 사용 가능한 가공 시뮬레이션용 기능은 다음과 같습니다.
① 선두 복귀(보충: 가공 시뮬레이션의 실행 포인터의 선두 복귀입니다. 편집 포인터는 선두 복귀되지 않습니다.)
② 가공 시뮬레이션의 실행・정지・일시 정지
③ 소재의 자르기 표시
④ 묘화 좌표계의 회전・확대・축소・이동

10.2.3 사용 가능한 화면

(1) 가공 사이클 데이터 입력 화면
가공 종류
정형 형상
(2) 계측 사이클 데이터 입력 화면
(3) 좌표 변환 사이클
(4) 경사면 가공 지령
(5) 미러
(6) 스케일링
(7) 회전
(8) 도형 복사

10.2.4 동영상 체크의 실행 범위

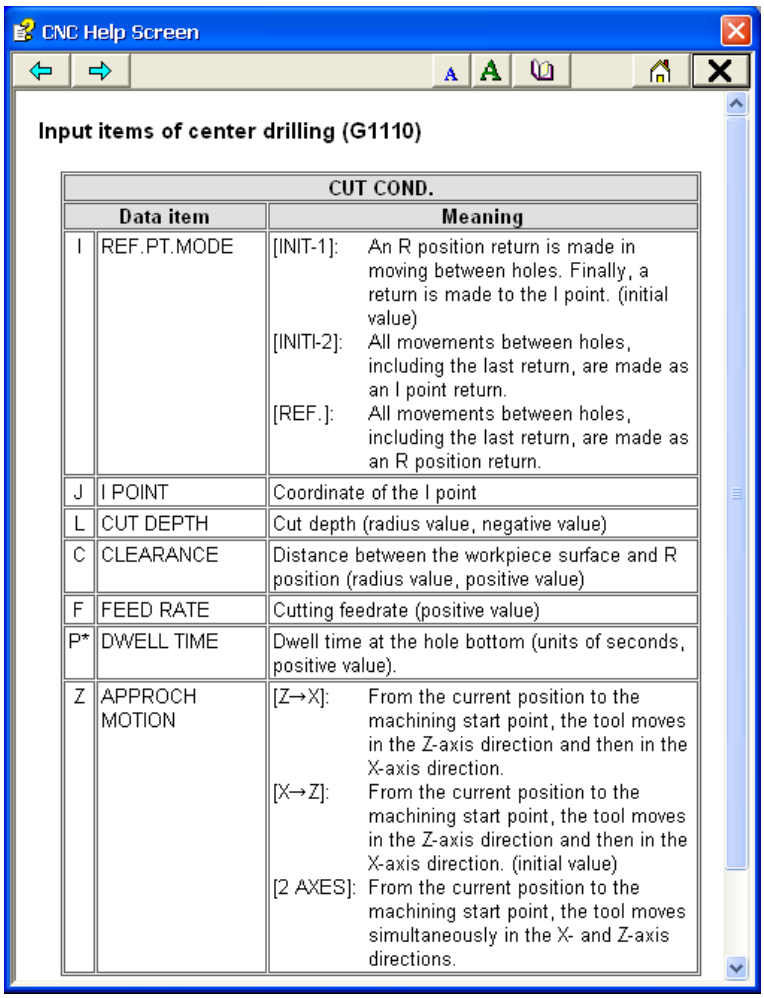
동영상 체크 시에 실행하는 프로그램의 범위는 아래 표와 같습니다.

편집 중인 사이클			실행 범위
대분류	중분류	소분류	
가공 사이클	가공 종류의 지령	형상 지령이 없을 때 실행 가능	프로그램의 선두 ~ 편집 중인 사이클
		형상 지령이 없을 때 실행 불가능	프로그램의 선두 ~ 편집 중인 사이클에 대응하는 형상 지령
	형상 종류의 지령 (정형 형상)		프로그램의 선두 ~ 편집 중인 사이클
계측 사이클			프로그램의 선두 ~ 편집 중인 사이클
좌표 변환 사이클			프로그램의 선두 ~ 모드의 취소 지령
경사면 인덱싱 지령			
미러			
스케일링			
회전			
도형 복사			

10.3 화면에 맞는 도움말 창

10.3.1 개요

사이클 입력 창 표시 중에 <HELP> 키를 누르면 화면에 맞는 도움말 창을 표시할 수 있습니다.



10.3.2 사용 조건

다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 사용 가능한 표시기
PANEL *i*

(2) 필요한 파라미터 설정
파라미터 HLP (No.27313#3)=1로 설정하십시오.

(3) 필요한 소프트웨어/데이터
PANEL *i*에 다음과 같은 소프트웨어/데이터를 설치하십시오.
・본 기능에 대응한 CNC 화면 표시 기능(소프트웨어: A02B-0207-K775)
・도움말 창에 표시되는 데이터

(4) 표시 가능한 언어
・일본어
・영어
・독일어

10.3.3 제한 사항

(1) 본 기능에 미대응인 사이클 입력 창 표시 중에 <HELP> 키를 누른 경우, 도움말 창은 표시되지 않습니다.

(2) 미대응 언어 선택 중에 <HELP> 키를 누른 경우, 도움말 창은 표시되지 않습니다.

10.4 PANEL *i*에서 동작하는 애니메이션 소프트웨어와의 연계

10.4.1 개요

MANUAL GUIDE *i* 화면에서 소프트 키를 누르면 시판 애니메이션 소프트웨어의 화면으로 이동할 수 있습니다.

10.4.2 사용 조건

다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 사용 가능한 표시기
PANEL *i*
(2) 필요한 파라미터 설정
다음 파라미터를 설정하십시오.
애니메이션 소프트웨어와의 연계를 유효로 설정하는 파라미터
・파라미터 No.27313#4=1
・파라미터 No.14489
(3) 필요한 소프트웨어/데이터
PANEL *i*에 다음과 같은 소프트웨어/데이터를 설치하십시오.
・본 기능에 대응한 CNC 화면 표시 기능(소프트웨어: A02B-0207-K775)
(4) 필요한 CNC 화면 표시 기능의 설정
기동할 애플리케이션의 실행 파일을 다음 레지스트리에 설정합니다.

<레지스트리 키>

CNC 화면 표시 기능의 설정 저장 위치	레지스트리 키
공통	HKEY_CURRENT_USER\Software\FANUC\CNCScrn\MGiAnimeLink\
연결처(노드)별	HKEY_CURRENT_USER\Software\FANUC\CNCScrn\NodeX\MGiAnimeLink\

(NodeX : Node0~Node7)

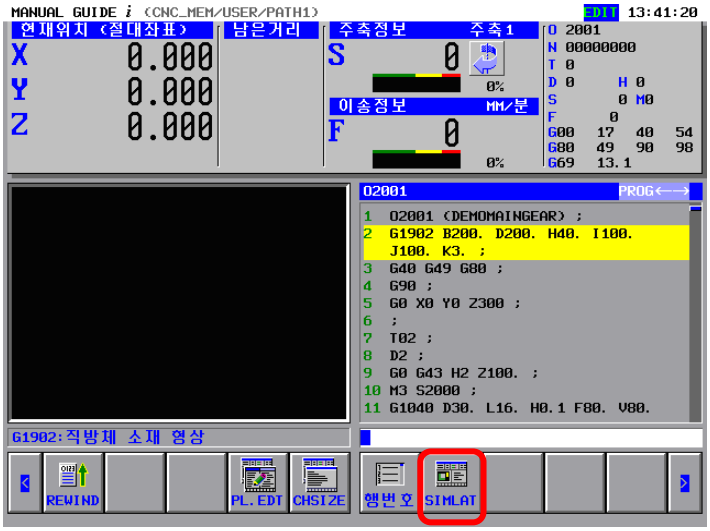
<설정 항목>

이름	종류	데이터
ProgramName	REG_SZ	애플리케이션의 실행 파일

애플리케이션의 실행 파일에 인수를 지정하는 경우, 문자열 안의 “%d”는 CNC의 노드 번호로 치환됩니다. “%” 자체를 표현하는 경우에는 “%%”라고 기술합니다.

10.4.3 조작 방법

[SIMLAT] 소프트 키를 누르면 시판 애니메이션 소프트웨어를 표시합니다. MANUAL GUIDE *i*의 가공 시뮬레이션 화면은 표시하지 않습니다.



[SIMLAT] 소프트 키를 누르면

시판 애니메이션 소프트웨어 화면

시판 애니메이션 소프트웨어 화면을 닫으면 MANUAL GUIDE *i* 화면이 표시됩니다.



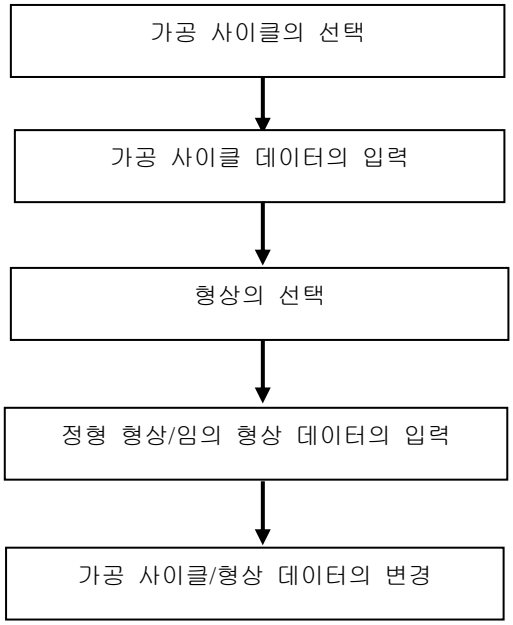
10.4.4 제한 사항

(1) 가공 프로그램은 시판 애니메이션 소프트웨어 측에서 CNC의 테이프 기억 메모리에 액세스하여 취득해야 합니다.
MANUAL GUIDE *i*로부터 가공 프로그램의 출력은 하지 않습니다.
(2) 시판 애니메이션 소프트웨어를 닫으면 MANUAL GUIDE *i* 화면이 표시됩니다.

IV. 가공 사이클

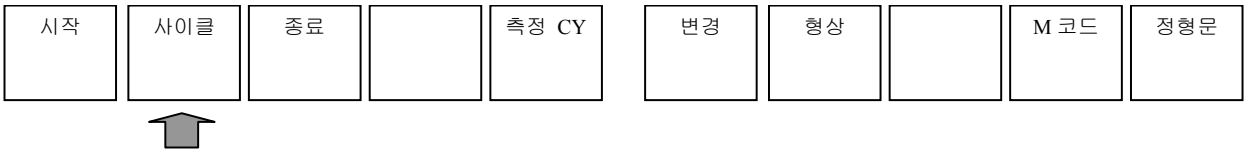
1 개요

MANUAL GUIDE *i*에서의 가공 사이클의 프로그램 작성 흐름은 다음과 같습니다.

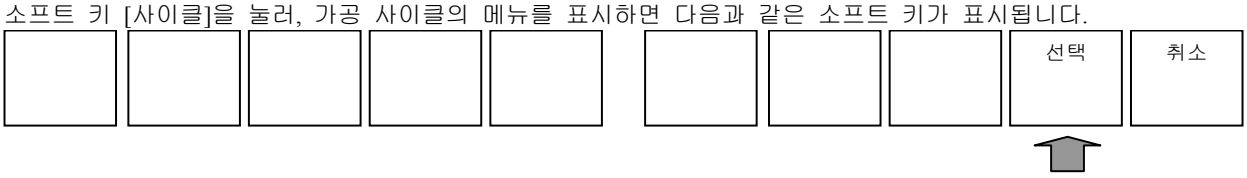


1.1 가공 사이클의 선택

왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 눌러 다음과 같은 가공 사이클용 소프트 키 메뉴를 표시합니다.
소프트 키에는 밀링 가공과 선삭 가공의 2종류가 준비되어 있습니다.



소프트 키 [사이클]을 눌러, 가공 사이클의 메뉴를 표시하면 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



커서 이동 키로 가공 사이클을 선택합니다.
(커서 이동 키 <←> <→>로 가공 사이클 그룹을 선택하여, 커서 이동 키 <↑> <↓>로 그룹 내의 가공 사이클을 선택합니다.)

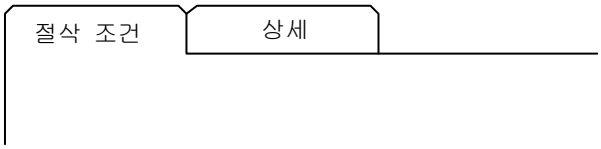
소프트 키 [선택]을 눌러, 선택한 사이클 가공의 데이터 입력 창을 표시합니다.
(메뉴 번호를 입력한 후 <INPUT> 키로 선택할 수도 있습니다)

주

가공 사이클 메뉴 창 오른쪽 끝에 표시되는 스크롤 바는 가공 사이클 메뉴 전체 중 커서 위치의 대략적인 기준을 표시합니다.
따라서 바가 중간쯤에 표시되어 있는 경우에는 창 밑에 가공 사이클 메뉴가 숨어 있는 경우가 있습니다. 그럴 경우, 커서 이동 키 <↓>를 누르면 숨겨져 있는 메뉴가 표시됩니다.

1.2 가공 사이클 데이터의 입력

가공 사이클의 데이터 입력 창은 절삭 조건과 상세의 2개로 나누어져 있으며, 각각 다음과 같은 탭이 표시됩니다.



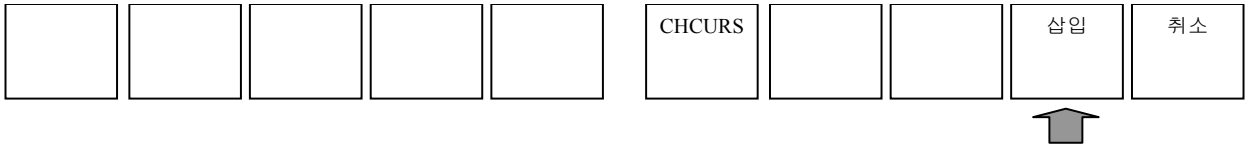
커서 이동 키 <←> 또는 <→>를 누르면 절삭 조건과 상세의 탭을 전환할 수 있고, 탭의 문자도 파란색으로 바뀌어 선택되어 있는 것을 나타냅니다.

(1) 입력 항목의 선택
커서 이동 키 <↑> <↓>를 사용하여, 데이터를 입력하고자 하는 항목에 커서를 맞춥니다.
(가공 사이클 데이터 입력 화면의 예)

밑면 두께	T=20
절입량	J=3.
밑면 사상값	H=0.2
측면 사상값	K=0.3
이송 속도	F=100
여유	C=0.2

(2) 데이터의 입력
데이터 입력 항목에는 수치를 입력하는 것과 소프트 키에 표시되는 메뉴에서 선택하는 것의 2종류가 있습니다. 전자의 경우 '수치를 입력합니다', 후자의 경우는 '소프트 키를 선택합니다'라는 메시지가 창 하단에 표시됩니다.
데이터 입력 항목의 주석문 및 창에 표시되는 안내도를 참조하면서 필요한 데이터를 입력합니다.

(3) 입력한 데이터를 프로그램에 삽입하기
가공 사이클의 데이터 입력 창이 표시되어 있을 때는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.



필요한 데이터의 입력이 끝나면 소프트 키 [삽입]을 눌러, 입력한 데이터(가공 사이클의 블록)를 프로그램에 삽입합니다.

주
1 절삭 조건 창 안에 표시되는 데이터 항목 중에서 절입량이나 이송 속도 등 자동 설정하면 위험한 데이터 이외의 데이터 항목에 대해서는 이전에 입력한 데이터가 자동으로 복사됩니다.
2 상세 창 안에 표시되는 데이터 항목은 이전에 입력된 데이터를 복사하는 등 하여 모두 자동 설정됩니다. 따라서 자동 설정된 값을 확인하여, 필요한 경우에만 변경하십시오.
3 가공 사이클을 실행하려면 가공 사이클의 블록과 다음 항의 형상 블록이 필요합니다.
가공 사이클을 입력하면 반드시 형상 선택 메뉴가 표시되므로 계속해서 형상 블록을 입력하십시오.
4 데이터 항목의 오른쪽 끝에 [*]가 표시되어 있는 항목은 입력하지 않으면 표준값이 사용되므로 입력할 필요가 없는 데이터입니다.
5 가공 사이클, 형상 및 윤곽 프로그램의 데이터 입력 창에서는 [CHCURS]라는 소프트 키가 표시됩니다.
이 소프트 키를 누르면 커서 이동 키 <←> <→>를 탭 전환에 사용할 것인지, 입력한 데이터 내의 커서 이동에 사용할 것인지를 선택할 수 있습니다. 전자의 경우 창 오른쪽 상단에 'TAB←→'으로 표시되고, 후자의 경우 '문자←→'로 표시됩니다.

주

6 입력 데이터 화면에서의 초기값 자동 설정
소재 형상 블록이나 공구 정의 블록의 데이터 입력 화면에서 지난번 입력한 데이터가 입력 데이터의 초기값으로 자동 설정됩니다.
따라서 운전자는 맨 처음 1회만 데이터를 입력하면 다음번 이후에는 지난번 입력한 데이터가 초기값으로 설정됩니다.
형상 데이터 입력 화면에서는 형상 데이터는 도면의 데이터에 의존하므로 초기값의 자동 설정은 없습니다.

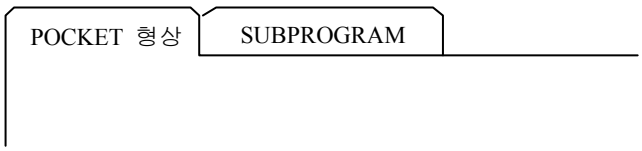
7 공구 정의 블록의 자동 복사
공구 데이터베이스 기능을 사용하지 않는 경우, 밀링 사이클이나 선삭 사이클을 지령하기 전에 묘화 정의 메뉴의 공구 정의 블록을 지령해야 합니다.
이 공구 정의 블록의 데이터를 복사하여, 각 사이클의 공구 조건 데이터 입력의 초기값으로 자동 설정할 수 있습니다.
운전자는 공구 정의 블록을 입력하는 것만으로 이후의 사이클 메뉴에서의 공구 조건 데이터를 입력할 필요가 없습니다.
복사되는 공구 정의 블록의 데이터는 다음과 같습니다.

- 밀링 공구
  (1) 공구 직경(D)
- 선삭 공구
  (1) 인선 반경(R)
  (2) 절인각(A)
  (3) 인선각(B)

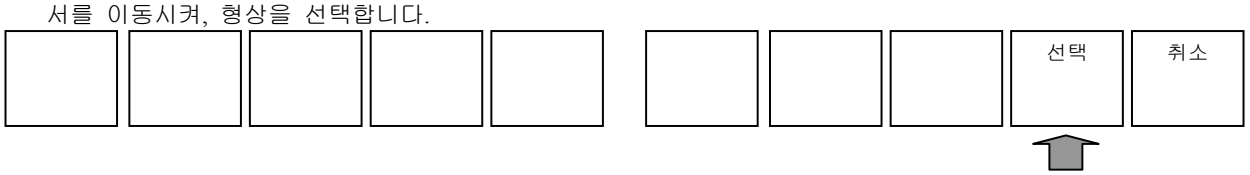
1.3 형상의 선택

가공 사이클의 블록을 입력하면 가공 사이클용 형상 메뉴가 표시됩니다.
직전에 입력한 가공 사이클에서 사용할 수 있는 형상의 메뉴만 표시됩니다.

형상 메뉴 창은 통상적으로는 형상 선택용과 서브 프로그램의 2개로 나누어져 있고, 각각 다음과 같은 탭이 표시됩니다.
(포켓 가공용 형상 메뉴의 탭 표시 예)



(1) 형상 선택용 창을 통한 형상 선택
형상 선택용 창이 선택되어 있는 경우, 그 탭의 문자가 파란색으로 표시됩니다. 커서 이동 키 <↑> <↓>로 커서를 이동시켜, 형상을 선택합니다.

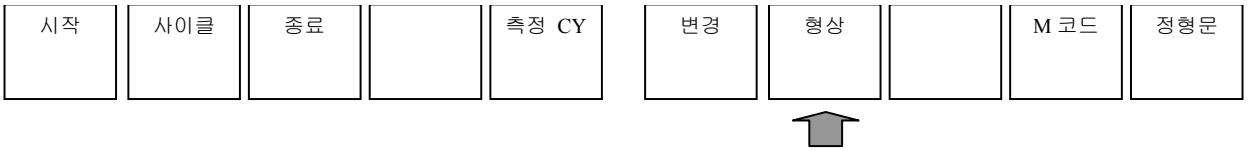


소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 형상의 데이터 입력 창이 표시됩니다(가공 사이클용 형상에는 크게 나누어 다음과 같은 2종류가 있습니다).
정형 형상 : 사각형이나 원형 등의 정해진 형상으로, 변의 길이와 원 반경 등의 최소한의 데이터를 입력하는 것만으로 가공 형상을 지정할 수 있습니다.
임의 형상 : 도면에 기재되어 있는 형상을 따라, 직선과 원호로 형상을 차례로 입력하여 가공 형상을 지정합니다.

(2) 서브 프로그램 창을 통한 형상 선택
커서 이동 키 <→>를 누르면 서브 프로그램 창이 표시되고, 그 탭의 문자가 파란색으로 표시됩니다.
서브 프로그램 창에는 사전에 서브 프로그램으로서 등록된 형상 블록의 서브 프로그램 번호와 명칭 일람이 표시됩니다.

커서 이동 키 <↑> <↓>로 커서를 이동시켜, 사용할 서브 프로그램을 선택합니다.
소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 서브 프로그램을 호출하는 블록(M98 P**** ;)이 가공 프로그램에 삽입됩니다.
(형상 블록의 서브 프로그램인지 아닌지는 프로그램 번호로 구별합니다.
선삭 가공용 형상 서브 프로그램으로 사용하는 프로그램 번호의 최소값을 파라미터(No.14720) (TFIGSNO)에, 최대값을 파라미터(No.14721) (TFIGENO)에 설정합니다.
또한 밀링 가공용 형상 서브 프로그램으로 사용하는 프로그램 번호의 최소값을 파라미터(No.14722) (MFIGSNO)에, 최대값을 파라미터(No.14723) (MFIGENO)에 설정합니다.
이들 범위 내의 프로그램 번호로 등록된 서브 프로그램이 선삭 가공 형상 또는 밀링 가공 형상 메뉴의 서브 프로그램 일람에 표시됩니다.)

(3) 형상 블록을 계속해서 입력하는 경우
가공 사이클과 형상 블록을 입력한 후 나중에 형상 블록을 추가하는 경우에는 아래 그림과 같이 표시되어 있는 소프트 키 중에서 [형상]을 눌러 형상 메뉴를 표시한 후, 필요한 형상을 선택합니다.
이때 표시되는 형상 메뉴는 가공 사이클 입력 시에 표시되는 메뉴와는 달리 모든 메뉴가 표시됩니다.



주
형상 메뉴 창 오른쪽 끝에 표시되는 스크롤 바는 형상 메뉴 전체 중 커서 위치의 대략적인 기준을 표시합니다.
따라서 바가 중간쯤에 표시되어 있는 경우에는 창 밑에 형상 메뉴가 숨어 있는 경우가 있습니다. 그럴 경우, 커서 이동 키 <↓>를 누르면 숨겨져 있는 메뉴가 표시됩니다.

1.4 정형 형상 데이터의 입력

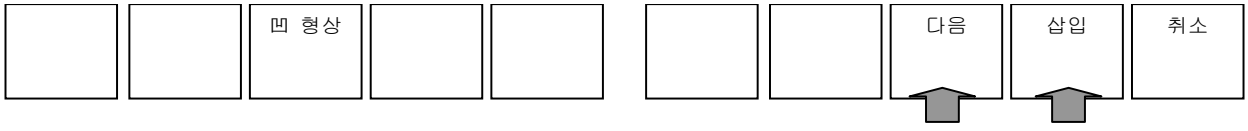
정형 형상을 선택하면 가공 사이클용 정형 형상 데이터의 입력 창이 표시됩니다.

(1) 탭의 선택
구멍 위치 및 정형 형상(밀링 가공) 또는 선삭 홈 형상 및 나사 형상(선삭 가공)의 데이터 입력 창은 필요에 따라 2번째 페이지가 준비되어 있습니다.
커서 이동 키 <←> 또는 <→>를 누르면 이들 페이지를 전환할 수 있고 탭의 표시도 바뀝니다.

(2) 입력 항목의 선택
커서 이동 키 <↑> 또는 <↓>를 누르면 커서를 데이터 입력 항목에 맞출 수 있습니다.

(3) 데이터의 입력
데이터 입력 항목에는 수치를 입력하는 것과 소프트 키에 표시되는 메뉴에서 선택하는 것의 2종류가 있습니다. 전자의 경우 '수치를 입력합니다', 후자의 경우는 '소프트 키를 선택합니다'라는 메시지가 창 하단에 표시됩니다.
데이터 입력 항목의 주석문 및 창에 표시되는 안내도를 참조하면서 필요한 데이터를 입력합니다.

(4) 입력한 데이터를 프로그램에 삽입하기
형상 데이터의 입력 창에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 단, 데이터 항목에 따라서는 선택용 소프트 키가 표시되어 있는 경우가 있습니다.



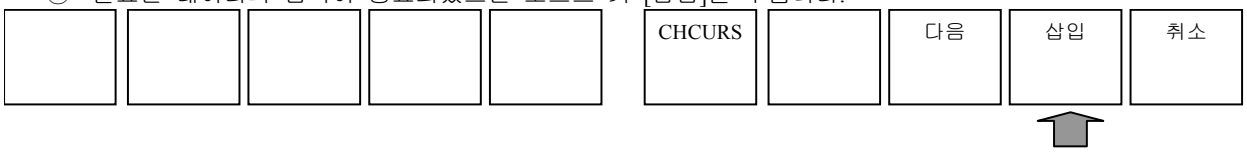
필요한 데이터의 입력이 끝나면, 소프트 키 [삽입]을 누릅니다.
소프트 키 [삽입]을 누르면 입력한 형상 블록이 프로그램에 삽입되고 프로그램 창이 표시됩니다.

(5) 계속해서 형상을 입력하는 경우
계속해서 형상을 입력하고자 하는 경우에는 소프트 키 [다음]을 누릅니다. 이 경우, 입력한 형상 블록이 프로그램에 삽입되고 형상 선택 메뉴가 다시 표시됩니다.

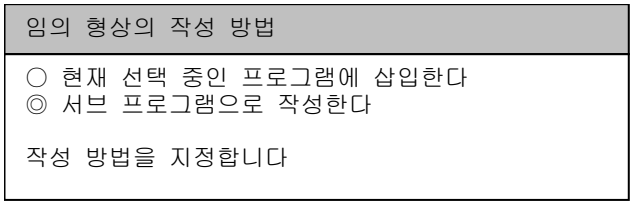
주
1 1개의 가공 사이클에 대해 2개 이상의 형상을 계속해서 입력할 수 있습니다.
그럴 경우, 차례로 각 형상에 대한 가공 사이클이 실행됩니다.
2 가공 사이클 블록과 형상 블록 사이에 통상적인 ISO 코드 형식의 블록을 입력할 수도 있습니다. 그럴 경우, 가공 사이클 블록에서는 아무런 가공 동작도 실행되지 않고, 형상 블록 앞에 입력되어 있는 ISO 코드 블록을 실행한 후에 형상 블록 안에서 비로소 가공 사이클이 실행됩니다.

(6) 입력한 데이터의 서브 프로그램으로의 출력
입력한 형상 데이터를 서브 프로그램으로서 출력하고자 하는 경우에는 다음과 같이 합니다.
(정형 형상을 서브 프로그램에 출력하는 경우에는 파라미터 SBP (No.14851#1)을 1로 설정해야 합니다.)

① 필요한 데이터의 입력이 종료되었으면 소프트 키 [삽입]을 누릅니다.



② 다음과 같이 서브 프로그램의 작성을 선택하는 화면이 표시됩니다.
서브 프로그램으로서 작성하는 경우에는 '서브 프로그램으로 작성한다'를 선택합니다.



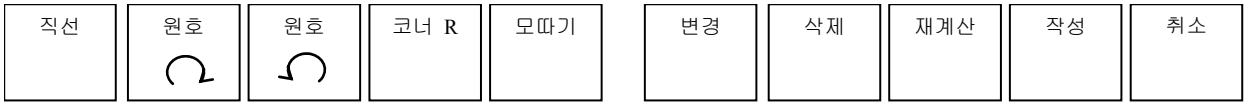
③ 주석문을 입력하면 프로그램을 출력했을 때 서브 프로그램 및 메인 프로그램의 M98P○○○○ 블록에 입력한 주석문이 부가됩니다.
④ 소프트 키 [OK]를 누르면 작성한 정형 형상의 프로그램이 서브 프로그램으로서 가공 프로그램에 출력됩니다.

1.5 임의 형상 데이터의 입력

원과 직선으로 이루어진 임의의 형상을 가공 사이클에서 사용하고자 하는 경우, 도면 상에 각 형상의 종점이 기재되어 있지 않아도, 그 계산에 필요한 데이터를 입력하면 자동으로 계산하면서 그 임의 형상을 입력할 수 있습니다.

(1) 개시점의 입력
임의 형상의 선두에는 반드시 개시점을 입력합니다.
필요한 데이터를 입력한 후, 소프트 키 [OK]를 누릅니다.

(2) 형상의 선택
소프트 키에 다음과 같은 형상 선택의 메뉴가 표시되므로 필요한 것을 선택합니다.



(3) 형상 데이터의 입력
형상이 선택되면 형상 데이터 입력 창이 표시되므로 도면 상에 기재된 형상 데이터를 입력합니다.
데이터 입력 항목에는 수치를 입력하는 것과 소프트 키에 표시되는 메뉴에서 선택하는 것의 2종류가 있습니다. 전자의 경우 '수치를 입력합니다', 후자의 경우는 '소프트 키를 선택합니다'라는 메시지가 창 하단에 표시됩니다.
필요한 데이터를 입력한 후, 소프트 키 [OK]를 누릅니다.

주
형상을 입력함에 따라, 입력한 형상이 형상 입력 창에 묘화되어 갑니다.
또한 창 상단에는 왼쪽에서 오른쪽을 향해, 입력한 형상의 심벌이 표시되어 갑니다. 커서 이동 키 <←> 또는 <→>를 사용하여, 입력한 형상을 선택할 수 있고, 선택된 형상에 상당하는 선은 노란색으로 표시됩니다.

(4) 형상 데이터의 변경
변경하고자 하는 형상 데이터가 포함되는 형상에 커서를 맞추고, 소프트 키 [변경]을 누릅니다. 형상 데이터 입력 창이 표시되므로 변경하고자 하는 데이터 입력 항목에 커서를 맞추고, 새로운 데이터를 입력합니다.
데이터 그 자체를 삭제하고자 하는 경우에는 <CAN> 키를 누른 후 <INPUT> 키를 누릅니다.
소프트 키 [OK]를 누르면 형상 데이터 입력 창이 닫힙니다. 소프트 키 [재계산]을 눌러, 입력한 모든 형상을 계산한 후, 묘화되는 형상을 체크하여 올바르게 변경되었는지 확인하십시오.

(5) 새로운 형상의 추가 삽입
추가하고자 하는 직전 형상에 커서를 맞춘 후, 추가하고자 하는 형상을 소프트 키 메뉴에서 선택합니다.
표시되는 형상 데이터 입력 창에서 새로운 형상에 필요한 형상 데이터를 입력한 후, 소프트 키 [OK]를 누릅니다.
소프트 키 [재계산]을 눌러, 입력한 모든 형상을 계산한 후, 묘화되는 형상을 체크하여 올바르게 추가되었는지 확인하십시오.

(6) 불필요한 형상의 삭제
삭제하고자 하는 형상에 커서를 맞춘 후, 소프트 키 [삭제]를 누릅니다.
소프트 키 [재계산]을 눌러, 입력한 모든 형상을 계산한 후, 묘화되는 형상을 체크하여 올바르게 삭제되었는지 확인하십시오.

(7) 형상의 변경
일단 입력한 형상의 종류를 변경하고자 하는 경우에는 그 형상을 삭제한 후에 새로운 형상을 삽입합니다.

(8) 입력한 임의 형상을 가공 프로그램에 쓰기
필요한 모든 형상의 입력이 종료되었으면 가공 프로그램에 써넣습니다.
이때 선택되어 있는 가공 프로그램에 직접 써넣는 방법과 다른 서브 프로그램을 새로 작성하여 써넣는 방법이 있습니다.
모든 형상을 입력한 후, 소프트 키 [작성]을 누르면 작성 방법 선택의 창이 표시되므로 커서 이동 키 <↑> <↓>로 어느 쪽인지를 선택합니다.
선택 중인 가공 프로그램에 써넣는 경우에는 그대로 소프트 키 [OK]를 누릅니다.
서브 프로그램으로 작성하는 경우에는 서브 프로그램 번호의 항목에 새로운 서브 프로그램 번호를 입력한 후 <INPUT> 키를 누릅니다. 필요한 경우 주석문에 문자열을 입력하면 일람 창에서는 프로그램 명칭으로서 표시됩니다.
마지막으로 소프트 키 [OK]를 누르면 서브 프로그램이 작성되어, 형상이 써넣어집니다.

주
가공 사이클용 임의 형상에서의 입력 데이터에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

1.6 가공 사이클 및 형상 데이터의 변경

가공 사이클 및 정형 형상의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 그 블록에 커서를 맞추고, 소프트 키 [변경]을 누릅니다.
임의 형상 및 윤곽 프로그램의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 그 선두 블록에 커서를 맞추고, 소프트 키 [변경]을 누릅니다.
어떤 경우에도 입력했을 때의 데이터 입력 창이 표시되므로 필요한 데이터를 변경한 후에 신규 입력 시와 마찬가지로 소프트 키 [작성]을 누르면 가공 프로그램에 새로운 형상이 추가됩니다.

1.7 프로그램 작성 시의 주의 사항

프로그램을 작성하기 위한 주의 사항입니다. 프로그램을 작성하기 전에 참조하십시오.

(1) 가공 사이클 입력 전에 필요한 프로그램 지령

(a) M계 CNC에서 공구 데이터베이스 사용 시에는 D지령(오프셋 번호)을 반드시 입력합니다.
(b) 주축 회전 지령을 반드시 입력합니다. 주속 일정 제어의 유효・무효도 함께 지령합니다.
(c) 이송 속도 지령은 가공 사이클 지령으로서 별도로 입력하므로 필요하지 않습니다만, 회전당・분당 이송의 지령은 필요에 따라 지령합니다. 예를 들어, 포켓 가공 등의 밀링 가공을 회전당 이송으로 실행시키는 등 운전자의 노하우를 살릴 수 있습니다.
(d) 주축・C축 전환의 M 코드 지령 및 거기에 따르는 C축 원점 복귀 지령 등도 필요에 따라 입력합니다.
(e) 쿨런트 ON/OFF 등의 M 코드 지령도 필요에 따라 입력합니다.
(f) 파라미터 MC2 (No.27000#2)를 1로 설정하면 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)에 필요한 극좌표 보간 지령(G12.1)을 가공 사이클 안에서 자동으로 지령하게 할 수 있습니다. 이 가공 사이클 종료 후, 자동으로 극좌표 보간은 취소됩니다.
(g) 파라미터 MC7 (No.27000#3)을 1로 설정하면 ZC 평면상의 가공(원통 보간)에 필요한 원통 보간 지령(G07.1)을 가공 사이클 안에서 자동으로 지령하게 할 수 있습니다. 이 가공 사이클 종료 후, 자동으로 원통 보간은 취소됩니다.
(h) 가공 사이클 종료 후에는 반드시 가공 사이클 개시 전 위치로 돌아갑니다만, 파라미터 ESC (No.27002#7)에 1을 설정하면 개시 전 위치로 돌아가지 않게 할 수도 있습니다.
(i) T계 CNC(복합 가공기용 CNC의 경우, T 모드)에서 G 코드 체계 B 또는 C에서 사용하는 경우, 사이클 가공(선삭, 밀링 모두)을 지령하는 경우에는 반드시 G90을 사전에 지령하여 절대 좌표계로 전환합니다.
(j) 상기 가공 사이클에 필요한 지령은 매번 비슷한 지령을 반복해서 입력하므로 사전에 '정형문'을 등록해 두면 간단하게 입력할 수 있습니다.

(2) 가공 사이클

(a) T계 CNC에서도 밀링 가공에 관한 좌표값(예를 들어, 밀링 드릴링 가공의 I점 좌표 등)은 X좌표이더라도 반경값으로 입력합니다.
(b) I점 좌표는 R점에서의 거리로 지정하지 않고, 좌표값으로 지정합니다.
(c) 형상 데이터는 서브 프로그램으로 입력해 두면 황삭・사상・모따기 가공 등에 활용할 수 있어 매번 입력하지 않아도 됩니다.
(d) 돌출 부분(ISLAND 형상)을 가공하는 경우, 윤곽 가공보다는 ISLAND가 있는 포켓 가공을 사용하면 낭비 없이 가공할 수 있습니다. 그럴 경우, 포켓 외벽에는 '소재'를 지정합니다.
(e) 윤곽 가공(측면 가공)에서는 시점 형상과 종점 형상은 서로 접하도록 입력합니다. 즉, 형상의 코너 부분부터 시작하지 않고 직선 등의 도중에서부터 입력하면 형상 부분에 대한 접근・도피 동작으로 인한 절삭 잔여분 발생을 방지할 수 있습니다.
(f) C축을 위치 결정축으로 사용하는 드릴링 가공을 실행시키려다가, C축이 드릴링 축으로 동작해 버리는 경우, 원통 보간을 하기 위해 파라미터(No.1022)에서 C축을 X축의 평행축으로 설정했을 가능성이 있습니다. 그럴 경우, C축을 포함하는 평면에 직각인 축 방향으로 드릴링 동작을 실행시키기 위해서는 다음 파라미터를 설정합니다.
파라미터 FXY (No.5101#0)=1 : 드릴링 고정 사이클의 드릴링 축을 평면 지정의 제3축으로 한다.
파라미터 DCY (No.5103#2)=1 : 드릴링 고정 사이클 중에 지령 평면의 수직 또는 평행축을 지령하면 위치 결정 지령으로 간주한다.
(g) T계 CNC에서도 밀링 가공에 관한 좌표값(예를 들어, 밀링 드릴링 가공의 I점 좌표 등)은 X좌표이더라도 반경값으로 입력합니다.

2 선삭 가공 사이클

MANUAL GUIDE *i*에서는 선삭 가공용으로 다음과 같은 가공 사이클이 준비되어 있습니다.

구멍 가공(워크 회전)			
	가공 지령 블록	G1100	CENTER DRILLING
		G1101	DRILLING
		G1102	TAPPING
		G1103	REAMING
		G1104	BORING
		G1105	FINE BORING

선삭 가공			
	가공 지령 블록	G1120	외경 황삭
		G1121	내경 황삭
		G1122	단면 황삭
		G1123	외경 중삭
		G1124	내경 중삭
		G1125	단면 중삭
		G1126	외경 사상
		G1127	내경 사상
		G1128	단면 사상
		G1129	원추 BORING 가공
		G1150	외경 황삭과 사상
		G1151	내경 황삭과 사상
		G1152	단면 황삭과 사상

선삭 가공용 형상			
	선삭 형상 블록 (ZX 평면)	G1450	개시점
		G1451	직선
		G1452	원호(CW)
		G1453	원호(CCW)
		G1454	모따기
		G1455	코너 R
		G1456	종료

잔여분 가공			
	가공 지령 블록	G1160	외경 황삭 잔여분 가공
		G1161	내경 황삭 잔여분 가공
		G1162	단면 황삭 잔여분 가공
		G1163	외경 중삭 잔여분 가공
		G1164	내경 중삭 잔여분 가공
		G1165	단면 중삭 잔여분 가공
		G1166	외경 사상 잔여분 가공
		G1167	내경 사상 잔여분 가공
		G1168	단면 사상 잔여분 가공

선삭 홈 가공			
	가공 지령 블록	G1130	외경 황삭
		G1131	내경 황삭
		G1132	단면 황삭
		G1133	외경 황삭과 사상
		G1134	내경 황삭과 사상
		G1135	단면 황삭과 사상
		G1136	외경 사상
		G1137	내경 사상
		G1138	단면 사상

선삭 홈 가공용 형상			
	홈 형상 블록 (ZX 평면)	G1470	외경 보통 홈
		G1471	외경 사다리 홈
		G1472	내경 보통 홈
		G1473	내경 사다리 홈
		G1474	단면 보통 홈
		G1475	단면 사다리 홈

나사 가공			
	가공 지령 블록	G1140	외경
		G1141	내경
	나사 형상 블록 (ZX 평면)	G1460	범용 나사
		G1461	METRIC 나사
		G1462	UNIFY 나사
		G1463	PT 나사
		G1464	PF 나사

주

1 MANUAL GUIDE *i*에서 가공 사이클을 입력하는 경우, 선삭 구멍 가공 이외는 모두 가공 지령 블록과 형상 블록의 조를 연속해서 입력해야 합니다.
1개의 가공 지령 블록에 여러 개의 형상 블록을 입력할 수 있습니다.
단, 임의 형상의 경우는 개시점과 종료 블록 사이에 끼는 최대 50개 형상을 1조로 하면 여러 조의 임의 형상을 입력할 수 있습니다.

2 잔여분 가공은 형상 블록이 존재하지 않습니다. 자세한 내용은 2.7절 '선삭 가공의 잔여분 가공'을 참조하십시오.

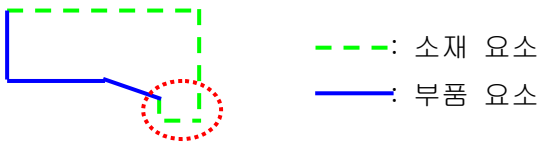
3 다음 각 표 안의 어드레스에 [*]가 있는 항목에 대해서는 값을 입력하지 않는 경우에는 표준적인 값이 자동 설정됩니다. 따라서 입력할 필요는 없습니다.
화면 상에서는 데이터 항목 오른쪽 끝에 [*]가 표시됩니다.

4 입력 항목에서 지난번 입력한 데이터가 초기값으로 자동 설정되는 것이 있습니다. 그 입력 항목에는 "(복사)"라는 설명이 달려 있습니다.

5 가공 사이클 종료 후, 반드시 가공 사이클 전의 위치로 돌아가는 사양으로 되어 있습니다(파라미터 ESC (No.27102#7)=1로 설정하면 가공 사이클 종료 후, 가공 사이클 전의 위치로 돌아가지 않게 할 수 있습니다).

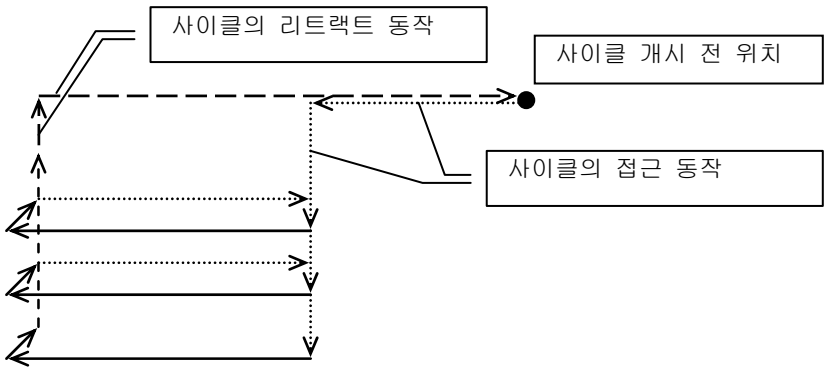
6 선반용 CNC에서 G 코드 체계 B 또는 C에서 사용하는 경우, 가공 사이클을 사용할 경우에는 반드시 G90을 사전에 지령하여 절대 좌표계로 전환하십시오. 또한 선삭 구멍 가공(공구 회전)에서는 반드시 G98(I점 복귀) 또는 G99(R점 복귀)를 사전에 지령하십시오.

7 다음과 같이 소재가 튀어나온 형상인 경우, 사이클 가공을 할 수 없습니다.



비고)
가공 사이클의 리트랙트 동작에 대해

파라미터 ESC (No.27102#7)=0으로 설정한 경우에는 다음과 같은 파선 부분의 리트랙트 동작이 출력됩니다. 리트랙트 동작의 축 이동 순서는 접근 시의 축 이동 순서와 반대가 됩니다.



1개의 G 4자리 코드로 여러 개의 형상을 가공하는 경우(홈 가공 등)에는 가장 마지막으로 가공하는 형상의 리트랙트 동작에만 유효가 됩니다.

2.1 구멍 가공(워크 회전)

2.1.1 가공 지령

주
구멍 가공(워크 회전)은 워크 중심에만 구멍 가공이 이루어지므로 다른 가공 사이클과 달리 형상 블록은 지정할 수 없습니다.

(1) CENTER DRILLING(G1100)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 [X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동(초기값) [2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X/Z축 동시 이동

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

(2) DRILLING(G1101)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q*	PECKING 절입량	1회당 절입량(반경값, 플러스값) (주 1)(복사)
H*/K*	초과량 지정/초과량	파라미터 HL0 (No.27020#0)의 설정에 따라 다음과 같이 어느 하나가 표시됩니다. ・초과량: HL0 (No.27020#0)=0 공구 선단 불완전 구멍부의 길이(반경값, 플러스값)(복사) ・초과량 지정: HL0 (No.27020#0)=1 소프트 키 '유'를 선택하면 '초과량'은 [상세] 탭에 표시됩니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
		또한 입력 항목 '공구 직경', '인선각'이 표시됩니다.
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1100을 참조하십시오.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

상세		
데이터 항목		의미
U	공구 직경	공구의 직경
V	인선각	공구의 인선 각도
K	초과량	공구 직경, 인선각을 입력하고 소프트 키 [계산]을 누르면 자동 계산된 값이 대입됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
R	PECKING 시 여유량	PECKING 시의 여유량. 생략한 경우의 여유량은 파라미터 5115의 설정값입니다. *) 파라미터 No.27195#4=1, No.5101#2=1인 경우, PECKING 시의 여유량이 상세 탭에 표시됩니다.

주
복귀량은 파라미터(No.5114)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5114)에 데이터를 설정하십시오.

(3) TAPPING(G1102)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	파라미터 WRV (No.27195#0)이 1인 경우에 표시됩니다. [NORMAL]: 노멀 탭 가공을 지정 [역TAP]: 역탭 가공을 지정
R	TAP 종류	[FLOAT]: 플로트 탭을 지정. [RIGID]: 리지드 탭을 지정. (주)
D	나사 리드	태핑 공구의 리드(반경값, 플러스값)(복사)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1100을 참조하십시오
S	주축 회전수	주축의 회전수(min^{-1})

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

주
1 리지드 탭 모드 지령 M 코드를 사용하는 경우(파라미터 G84 (No.5200#0)=0), M 코드의 값은 파라미터 (No.5210) 또는 파라미터(No.5212)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5210) 또는 파라미터(No.5212)에 데이터를 설정하십시오.
2 'RIGID TAP' 옵션의 유무 및 파라미터 G84 (No.5200#0)의 설정에 따라 표시되는 종류, 초기값은 다음과 같습니다.
(1) 'RIGID TAP'의 옵션이 있고 동시에 파라미터 G84 (No.5200#0)=0일 때는 플로트, 리지드가 표시되고, 리지드 탭이 초기값으로 됩니다.
(2) 'RIGID TAP'의 옵션이 있고 동시에 파라미터 G84 (No.5200#0)=1일 때는 리지드만 표시되고, 리지드 탭이 초기값으로 됩니다.

(a) 역탭 가공

선반용 탭 사이클 가공(워크 회전, 회전 공구에 의한 탭 가공)에서 역탭 가공을 할 수 있습니다. 본 기능은 파라미터 TRV, WRV (No.27195#1, #0)을 1로 설정한 경우에 유효가 됩니다.

역탭의 지정은 태핑의 절삭 조건 메뉴의 '가공 TYPE W'에 커서가 놓이면 소프트 키 [NORMAL], [역TAP]이 표시되므로 그중 하나를 선택합니다.
지정된 상기 가공 타입은 다음과 같이 프로그램됩니다.
G1102 W1/W2 ……;(워크 회전) W1: NORMAL W2: 역TAP
G1112 W1/W2 ……;(공구 회전) W1: NORMAL W2: 역TAP

(b) 워크 회전에 의한 태핑의 가공 동작

본 기능이 유효인 경우, G1102를 실행하면 다음과 같이 지령됩니다(G 코드 체계 A로 적혀 있습니다).

(i) 플로트 태핑

```
    :
M(제n 주축 역회전 탭 앞 지령);
M(제n 주축 정회전 지령);
G0X0; …… 구멍 위치로의 이동
Z____; …… 접근점으로의 이동
G84 Z_____R_____P_____F_____; …… 탭 지령
G80;
    :
```

역회전 탭 지령 시에 역회전 탭 전 지령 M 코드의 파라미터가 미설정인 경우, 알람(PS3017 'NO M-CODE BEFORE TAP CYCL')이 발생합니다.

(ii) 리지드 태핑

```
    :
G0X0; …… 구멍 위치로의 이동
Z____; …… 접근점으로의 이동
M(제n 주축 정회전/역회전 탭 전 지령);
M__S_____; …… 리지드 탭 모드 지령
G84 Z_____R_____P_____F_____; …… 리지드 탭 지령
G80;
    :
```

역회전 탭 지령 시에 역회전 탭 전 지령 M 코드의 파라미터가 미설정인 경우, 알람(PS3017 'NO M-CODE BEFORE TAP CYCL')이 발생합니다.
파라미터의 자세한 내용은 파라미터 설명의 장을 참조하십시오.

(iii) 선택 중인 주축에 대해

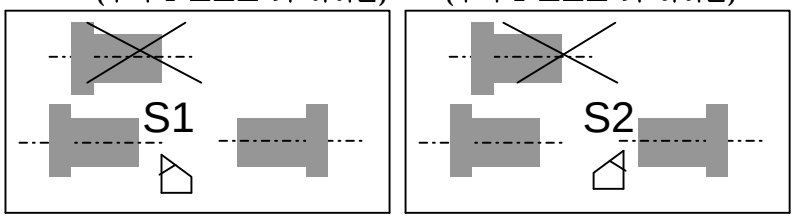
상기 설명에 있는 것처럼 탭 가공 전 M 코드나 주축 정회전 M 코드는 현재 선택되어 있는 주축을 따라 출력해야 하므로 다음과 같이 화면에서 선택 중인 주축 번호를 지정합니다.

- 본 기능이 유효이면서, 주축이 여러 대 있는 경우(파라미터 SUB (No.14702#1)=1)에는 상세 메뉴에 다음과 같이 '주축 번호 Q'가 표시됩니다.

  주축 번호 Q **주축 1**

- 본 기능이 유효이면서 주축이 1대인 경우(파라미터 SUB (No.14702#1)=0)에는 '주축 번호 Q'가 표시되지 않습니다.
- 커서가 '주축 번호 Q'에 있을 때, 소프트 키 [주축 1][주축 2]가 표시됩니다. 소프트 키가 눌러지면, '주축 번호 Q'에는 선택된 주축 번호가 표시됩니다.

(주축 1 소프트 키 아이콘) **(주축 2 소프트 키 아이콘)**



- 지정된 상기 주축 번호는 다음과 같이 프로그램됩니다.
  G1102 W1……Qn…;(워크 회전 탭)
  Qn=Q1: 주축 1 선택, Q2: 주축 2 선택

> **주**
> 본 기능이 유효일 때 G1102 블록을 실행한 경우, 주축 번호의 인수 Q가 지정되어 있지 않을 때의 움직임은 다음과 같습니다.
> - 2대 이상의 주축을 사용하는 경우(파라미터 SUB (No.14702#1)=1)에는 'WRONG SPINDLE NUMBER'라는 알람이 발생합니다.
> - 사용 주축 대수가 1대인 경우(파라미터 SUB (No.14702#1)=0)에는 주축 번호 1로 가정하고 실행합니다. (주축 번호에 의해 참조할 파라미터가 정해지는 것은 주축 번호 1번용 파라미터를 참조합니다)

(c) 회전 공구에 의한 태핑의 가공 동작

본 기능이 유효인 경우, G1112를 실행하면 다음과 같이 지령됩니다(G 코드 체계 A로 적혀 있습니다).

(i) 플로트 태핑

```
    :
M(각 인물대용 회전 공구 역회전 탭 전 지령);
M(각 인물대용 회전 공구 정회전 지령);
G0____; …… 제1 구멍 위치로의 이동
Z____; …… 접근점으로의 이동
G84/88 Z_____R_____P_____F_____; …… 탭 지령
____; …… 제2구멍 위치로의 이동 및 드릴링
    :
G80 ;
    :
```

역회전 탭 지령 시에 역회전 탭 전 지령 M 코드의 파라미터가 미설정인 경우, 알람(PS3017 'NO M-CODE BEFORE TAP CYCL')이 발생합니다.
파라미터의 자세한 내용은 파라미터 설명의 장을 참조하십시오.

(ii) 리지드 태핑

```
    :
G0____; …… 제1 구멍 위치로의 이동
Z____; …… 접근점으로의 이동
M(각 인물대용 회전 공구 역회전 탭 전 지령);
M__ S_____; …… 리지드 탭 모드 지령
G84/88 Z_____R_____P_____F_____; …… 리지드 탭 지령
____; …… 제2구멍 위치로의 이동 및 드릴링
    :
```

G80 ;
:

역회전 탭 지령 시에 역회전 탭 전 지령 M 코드의 파라미터가 미설정인 경우, 알람(PS3017 'NO M-CODE BEFORE TAP CYCL')이 발생합니다.
파라미터의 자세한 내용은 파라미터 설명의 장을 참조하십시오.

(4) REAMING(G1103)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1100을 참조하십시오

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(5) BORING(G1104)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1100을 참조하십시오

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(6) FINE BORING(G1105)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q	SHIFT량	구멍 밑점에서의 시프트량(반경값)(복사)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1100을 참조하십시오

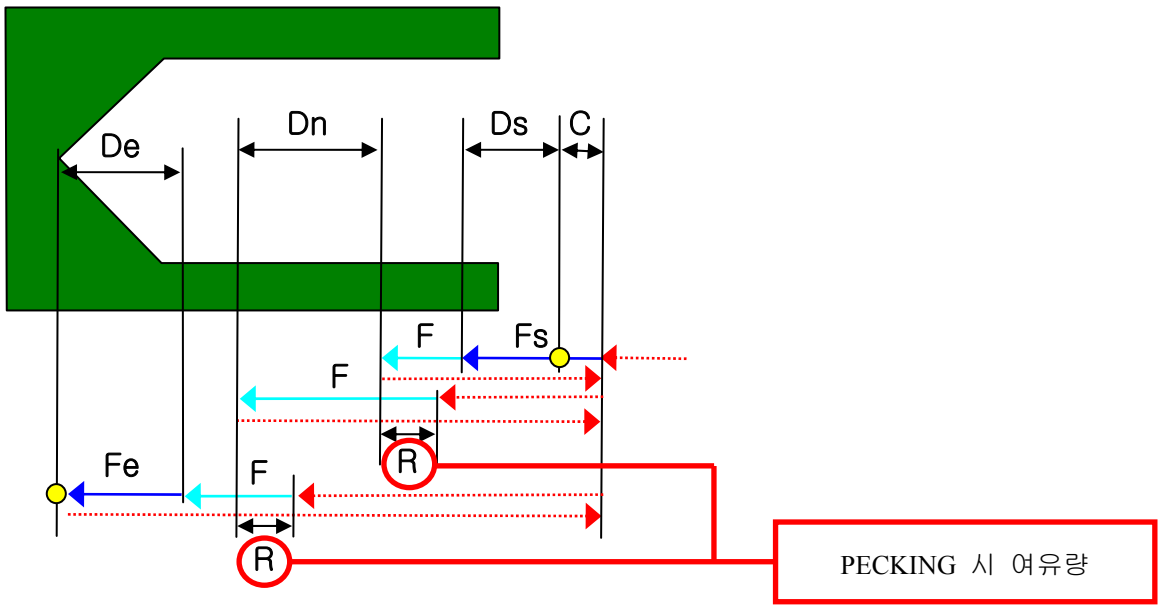
위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

파인 보링 시의 주축 정지용 M 코드, 오리엔테이션용 M 코드는 파라미터(No.27013, 27014)에서 설정합니다. 단, 주축 정지용 M 코드는 파라미터 No.27195#2가 1로 설정되어 있는 경우, 파라미터 No.27013에 관계없이 M05가 출력됩니다.
파인 보링 시의 공구를 도피시키는 방향은 파라미터(No.27020)에서 설정합니다. 파라미터의 자세한 내용은 파라미터 설명의 장을 참조하십시오.

2.1.2 선반용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량의 입력 화면 지정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-TD만 대응)

(1) G1101: 드릴 사이클(워크 회전)
펙 드릴로 가공하는 경우, 기존에 파라미터 No.5115에서 지정했던 PECKING 시 여유량 R을 사이클 입력 화면에서 지정할 수 있습니다.



(2) G1111: 드릴 사이클(공구 회전)
드릴 사이클(워크 회전)과 같습니다.

2.1.2.1 본 기능을 사용하기 위한 파라미터 설정

아래의 파라미터를 1로 설정하십시오.

- No.27195#4
- No.5101#2

2.1.2.2 드릴 사이클의 포맷

(1) G1101: 드릴 사이클(워크 회전)의 입력 항목
다음의 입력 항목이 추가됩니다. 이 이외의 입력 항목에 대해서는 MANUAL GUIDE *i* 취급 설명서 (B-63874KO)를 참조하십시오.

상세		
데이터 항목		의미
R	PECKING 시 여유량	PECKING 시의 여유량. 생략한 경우의 여유량은 파라미터 5115의 설정값입니다.

(2) G1111: 드릴 사이클(공구 회전)의 입력 항목
다음의 입력 항목이 추가됩니다. 이 이외의 입력 항목에 대해서는 MANUAL GUIDE *i* 취급 설명서 (B-63874KO)를 참조하십시오.

상세		
데이터 항목		의미
R	PECKING 시 여유량	PECKING 시의 여유량. 생략한 경우의 여유량은 파라미터 5115의 설정값입니다.

2.2 선삭 가공

2.2.1 가공 지령

(1) 외경 황삭(G1120)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	황삭용 공구의 인선 R 반경(플러스값)
A	절인각	황삭용 공구의 절인각(플러스값)
B	인선각	황삭용 공구의 인선각(플러스값)
J	가상 인선	황삭용 공구의 가상 인선 위치

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27102#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	[-Z]: -Z 방향으로 절삭한다 [+Z]: +Z 방향으로 절삭한다 비고) [+Z]는 역방향으로의 절입이나 서브 스핀들로 가공 시 등에 사용(복사)
Q	절입량	1회당 절입량(반경값, 플러스값)
H	절입량 변화율	절입량의 변화율. 1% 단위로 지정한다. 두 번째 이후의 절입량에 차례대로

절삭 조건		
데이터 항목		의미
		이 변화율이 곱해진다. 초기값은 100%, 즉 변화하지 않는다(1~200, 플러스값).
C*	X축 방향 사상값	X축 방향의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
D*	Z축 방향 사상값	Z축 방향의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	절삭 방향 이송 속도	공구가 워크의 직경 방향으로 절입할 때의 이송 속도(플러스값)
E	절입 방향 이송 속도	공구가 Z축 방향으로 절입할 때의 이송 속도(플러스값)
V	CUT RISE 방향 이송 속도	공구가 워크에서 도피하는 방향으로 절상할 때의 이송 속도(플러스값)

상세		
데이터 항목		의미
K	첫회 이송 오버라이드	첫 번째 절삭 시의 이송 속도의 오버라이드량. 1% 단위로 지정한다. 초기값은 100%(1~200, 플러스값) 비고) 주물 워크의 흑피 부분 절삭 시 등에 사용
W	CUT RISE 방법	[고속]: 공구는 절삭 후 곧바로 '도피량'만큼 XZ 방향으로 도피한다 [자르기]: 공구는 절삭 후 형상을 따라 절삭한 후에 '도피량'만큼 도피한다. (복사)
U	도피량	매회 절삭 후에 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27128) (최소 클램프값)을 참조한다.
L	X축 방향 여유	소재와 도피 종료 위치의 X축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27129 (최소 클램프값)을 참조한다.
M	Z축 방향 여유	소재와 가공 개시점(접근점)의 Z축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27130) (최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 (초기값) [X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 [2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X/Z축 동시 이동
S	절입 방향	공구의 절입 방향에서 [-X]: -X 방향으로 절입한다 [+X]: +X 방향으로 절입한다 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC0 (No.27100#0)=1인 경우에 유효이다(복사).

상세		
데이터 항목		의미
X	POCKET 부분 가공	[절삭]: 포켓 부분을 절삭한다(초기값) [없음]: 포켓 부분을 절삭하지 않는다 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC1 (No.27100#1)=1인 경우에 유효이다.
Y	OVERHANG 부분 가공	[절삭]: 오버행 부분을 절삭한다(초기값) [없음]: 오버행 부분을 절삭하지 않는다 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC1 (No.27100#1)=1인 경우에 유효이다.

주

다음 조건을 모두 충족하는 경우, 공구 경로 작성의 보정 처리에서 보정 처리의 특성 때문에 보정 후의 원호 반경이 커지는 경우가 있습니다. 보정 후의 원호 반경이 허용값을 초과하는 경우에는 알람(PS003 '데이터가 허용 범위를 초과했습니다')이 발생하는 경우가 있습니다. 이 경우에는 사상값의 값을 조정하여 알람을 회피하십시오.

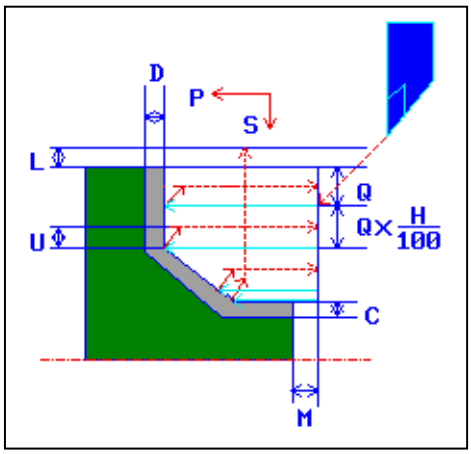
① 선삭 형상에 원호 및 코너 R을 포함하는 경우
② X축 방향 사상값과 Z축 방향 사상값이 다른 경우
③ 사상값+인선 반경의 값이 원호 반경에 가까운 경우

단면 가공(주)		
데이터 항목		의미
N	단면 가공 유무	단면 동시 가공을 할 것인지 여부를 지정합니다 [무효]: 단면 동시 가공을 하지 않습니다 [유효]: 단면 동시 가공을 합니다 비고) '유효'를 선택하면 아래와 같은 입력 항목 '단면량'이 표시됩니다
I*	단면량	단면 절삭량(반경값, 플러스값) 입력하지 않는 경우에는 부품 형상, 소재 형상으로부터 정해지는 단면 절삭량을 사용합니다.

주
1 '단면 가공'의 탭은 파라미터 EFM (No.27120#2)=1인 경우에 표시됩니다.
2 파라미터 EFM (No.27120#2)를 1로 설정하면 봉재 외경 황삭 가공 또는 내경 황삭 가공에서 동일 공정 내에서의 단면부 가공(단면 동시 가공)을 할 수 있습니다.

단면 동시 가공의 자세한 내용은 나중에 설명할 '단면 동시 가공'의 항을 참조하십시오.

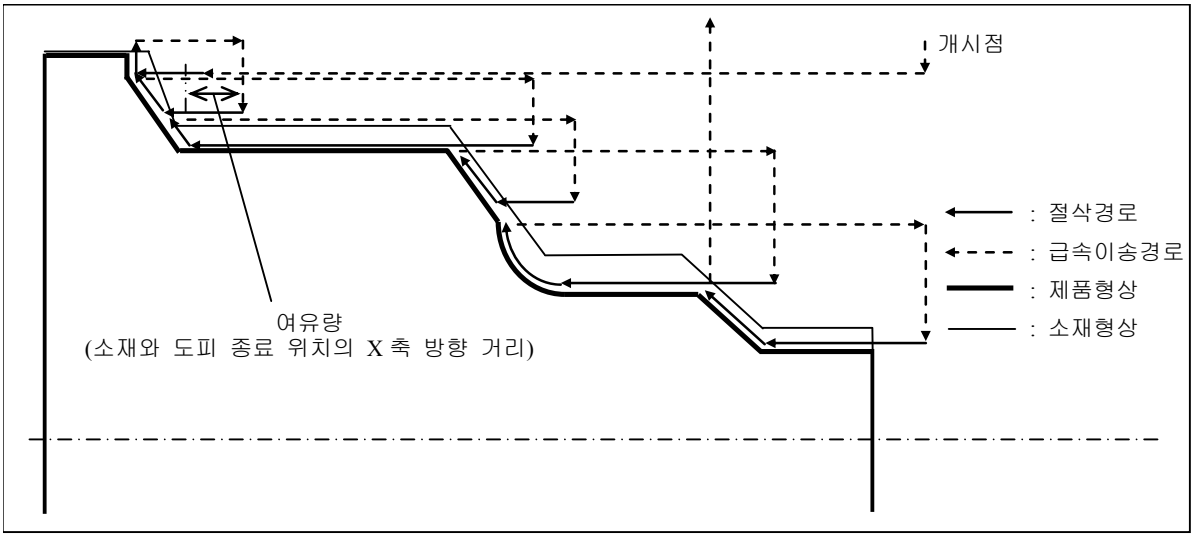
(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값을 남긴 입력 형상 위치까지 절입 방향 이송 속도(E)로 Z축 방향으로 절입합니다.
③ [고속]의 경우는 곧바로 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다. [자르기]의 경우는 형상을 따라 절삭한 후에 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다.
④ 절입 개시 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.
⑤ ②~④의 동작을 X축의 가장 하단까지 반복합니다.
⑥ 다음과 같은 포켓부가 있는 경우에는 거기까지 위치 결정한 후에 ②~④의 동작을 반복합니다.
⑦ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

주
임의 형상의 형상마다 '요소 속성'으로서 '부품' 또는 '소재'를 지정할 수 있습니다.
이 '소재'를 사용하여, 실제로 가공하는 소재 형상에 가까운 임의 형상을 입력하면, 소재 부분 이외의 절삭 동작을 하지 않게 하므로 최적의 선삭 황삭을 실행시킬 수 있습니다.

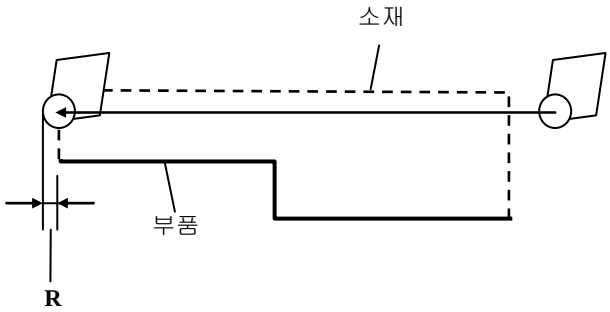
외경 가공의 가공 동작의 예



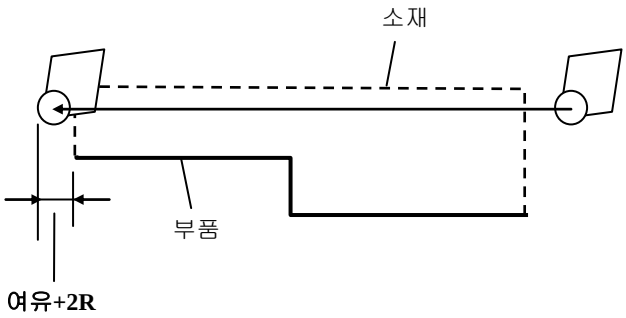
(b) 절삭 방향 소재 요소부의 공구 움직임

절삭 방향으로 공구가 진행할 때의 공구의 초과량은 다음과 같습니다.

파라미터 BLN (No.27120#0)이 '0'인 경우, 절삭 방향으로 공구가 진행했을 때, 공구가 가로지르는 형상의 속성이 소재 요소인 경우, 공구의 초과량은 노즈 반경 R만큼이 됩니다. 또한 이 경우의 초과량은 부품 형상의 단점에서의 거리가 됩니다.



파라미터 BLN (No.27120#0)이 '1'인 경우, 절삭 방향으로 공구가 진행했을 때, 공구가 가로지르는 형상의 속성이 소재 요소인 경우에는 공구의 초과량은 여유량+노즈 반경 R×2만큼이 됩니다. 또한 이 경우의 초과량은 소재 요소에서의 거리가 됩니다.

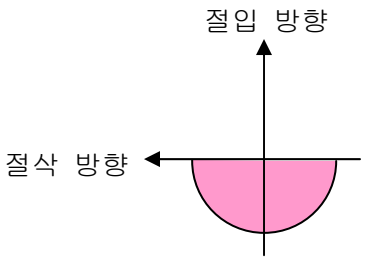


다음 조건의 양쪽 모두를 충족시킨 경우, 공구의 초과량은 r(1-sinθ)이 됩니다.

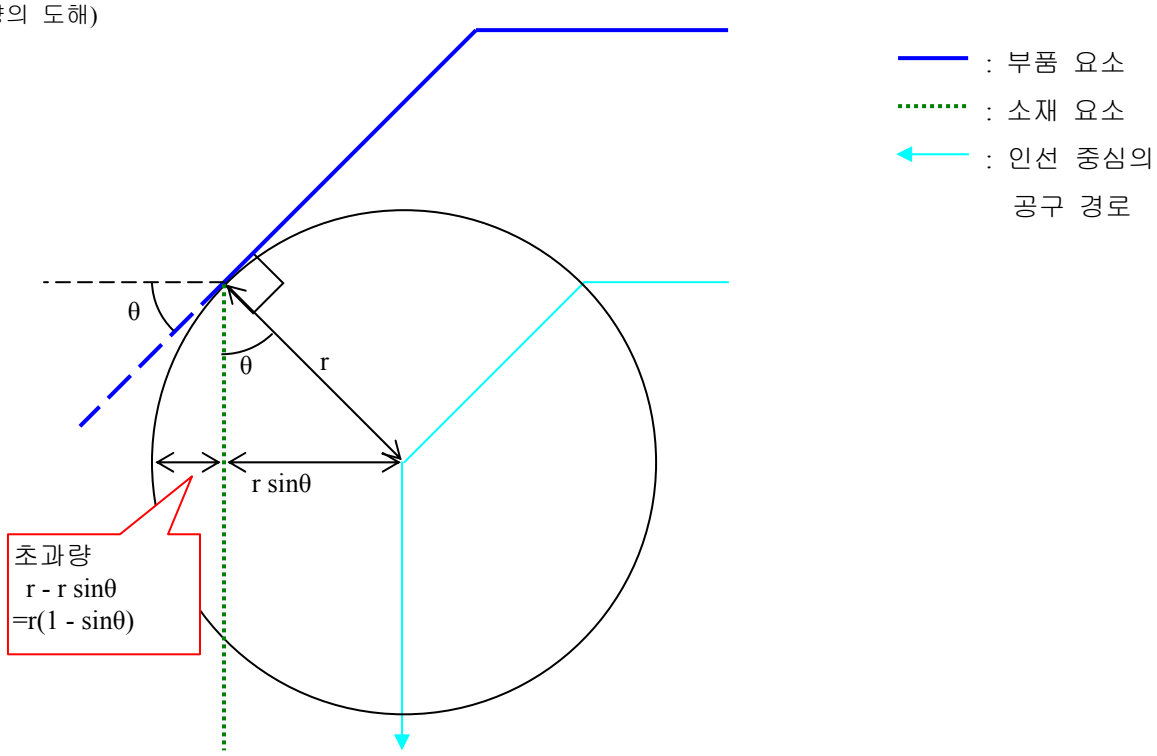
※ r: 노즈 반경 R
θ: 최종 부품 요소의 접선 방향의 기울기

(조건)

(1) No.27120#0 = 0
(2) (여유+노즈 반경 R×2)분 지나칠 때의 절삭 이송으로 이동하는 방향이 절입 방향과 반대쪽 범위(다음과 같은 범위)를 향하는 경우.



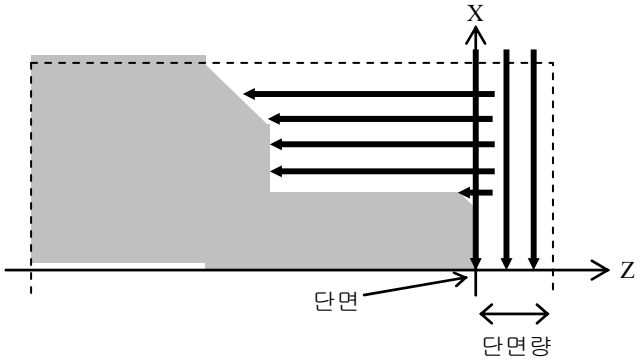
(초과량의 도해)



(c) 단면 동시 가공

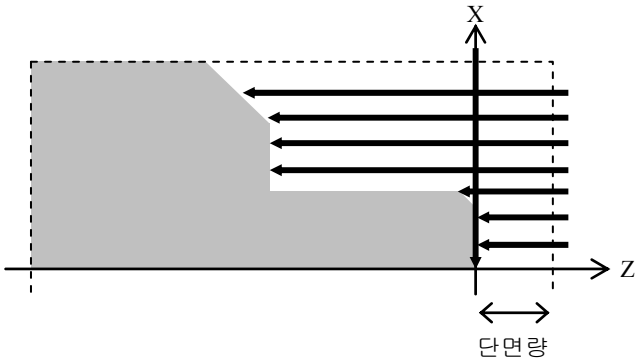
봉재 외경 황삭 가공에서 단면 가공 유무의 항목에서 '있음'을 지정한 경우, 다음과 같이 동일 공정 내에서 단면부 가공(단면 동시 가공)을 합니다.

<단면 동시 가공을 사용한 경우의 황삭 가공 예>



(단면량부를 잘라낸 후에 외경 가공을 실행합니다)

<단면 동시 가공을 사용하지 않는 경우의 황삭 가공 예>



주

1 파라미터 27120#3=1로 설정하면 단면부에는 사상값을 남기지 않도록 할 수 있습니다.

(i) 단면 절삭량의 설정

단면 절삭량은 화면에서 입력된 '단면 절삭량 I' 또는 부품 형상, 소재 형상으로부터 정해지는 단면 절삭량 중에서 다음과 같이 결정합니다.

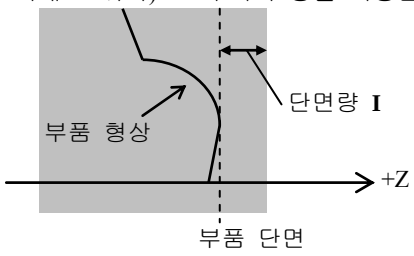
- 단면 절삭량 I가 입력되지 않는 경우에는 부품 형상, 소재 형상으로부터 정해지는 단면 절삭량을 사용합니다.
- 단면 절삭량 I가 입력된 경우에는 두 절삭량 중에서 큰 절삭량 쪽을 사용합니다.

단면 절삭량을 결정할 수 없는 경우에는 단면 동시 가공은 하지 않습니다.

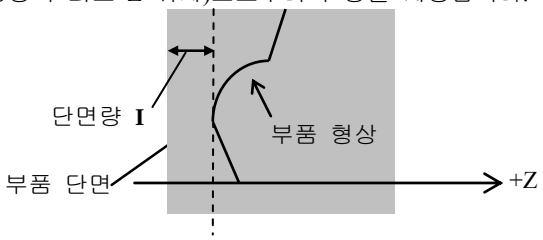
'단면 절삭량 I'의 입력

<**절삭 방향이 −Z인 경우**>

그림과 같이 부품 단면(부품 형상의 최대 Z 위치)으로부터의 양을 지정합니다.



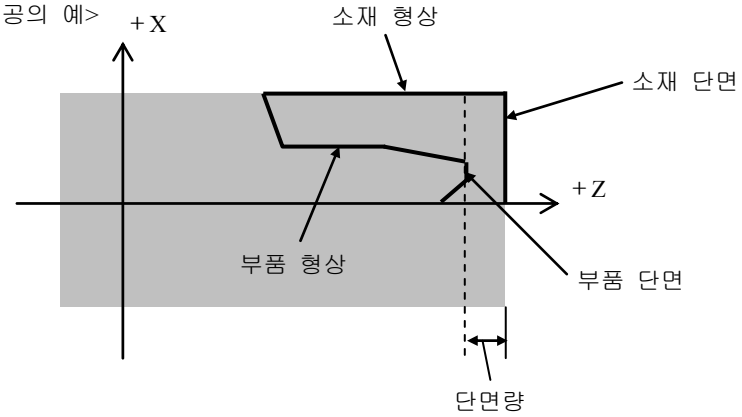
<**절삭 방향이 +Z인 경우**>
그림과 같이 부품 단면(부품 형상의 최소 Z 위치)으로부터의 양을 지정합니다.



부품 형상, 소재 형상으로부터 정해지는 단면 절삭량

<**절삭 방향이 −Z인 경우**>
그림과 같이 외경, 내경 어느 경우에도 부품 단면(부품 형상의 최대 Z)으로부터 소재 단면(소재 형상 최대 Z)까지의 양이 단면 절삭량이 됩니다.

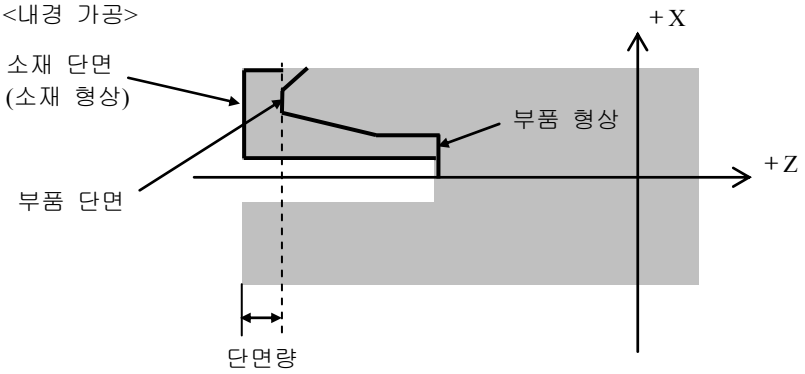
<외경 가공의 예>



<**절삭 방향이 +Z인 경우**>

그림과 같이 외경, 내경 어느 경우에도 부품 단면(부품 형상의 최소 Z)으로부터 소재 단면(소재 형상 최소 Z)까지의 양이 단면 절삭량이 됩니다.

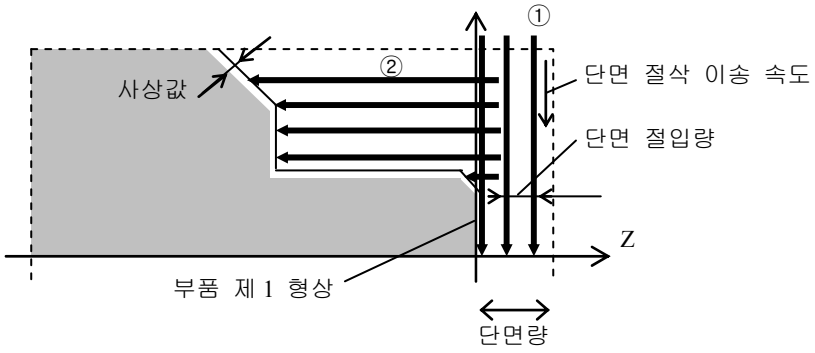
<내경 가공>



주
단면 가공의 절삭 방향은 외경/내경의 절삭 방향을 따릅니다.

(ii) 단면 절삭량부의 절삭 동작

외경 단면 황삭에서는 아래 그림과 같이 단면부를 맨 먼저 잘라내고(①), 이어서 외경 가공(②)을 합니다. 단면부의 절삭 방향은 그림과 같이 항상 X 마이너스 방향이 됩니다.



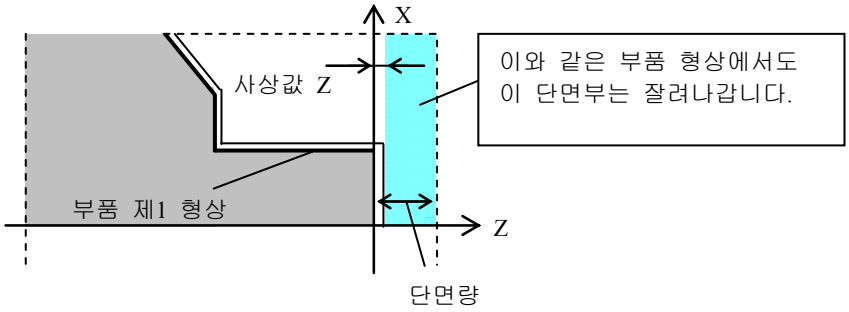
단면 절입량 d는 단면 절삭량과 절입량으로부터 다음과 같이 자동 결정됩니다.

절입 횟수 N=(단면 절삭량) / (절입량)
N은 소수점 이하를 올림한 값이 됩니다.
단면 절입량 d'=(단면 절삭량) / (절입 횟수 N)

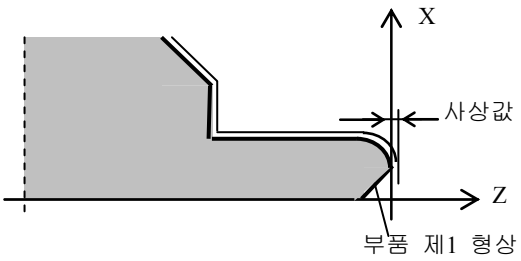
구한 단면 절입량 d'에 오버라이드를 곱하고 다시 다음과 같이 단면 절입량을 계산합니다.
절입 횟수 N'=(단면 절삭량) / [(d') x 오버라이드]
N'는 소수점 이하를 올림한 값이 됩니다.

단면 절입량 d=(단면 절삭량) / (절입 횟수 N')
오버라이드는 파라미터(No.27131)에서 지정하고, 설정값이 0일 때는 오버라이드 100%가 됩니다.
단면 절삭 이송 속도는 외경 절삭의 절삭 이송 속도에 오버라이드(%)를 곱한 값을 단면 가공의 절삭 이송 속도로 합니다.
그 오버라이드는 파라미터(No.27132)에서 지정하고, 설정값이 0일 때는 오버라이드 100%가 됩니다.
아래 그림과 같이 부품 제1 형상이 X>0의 위치에서 시작되는 경우에도 단면 절삭량이 지정되었을 때는 단면부를 절삭합니다.

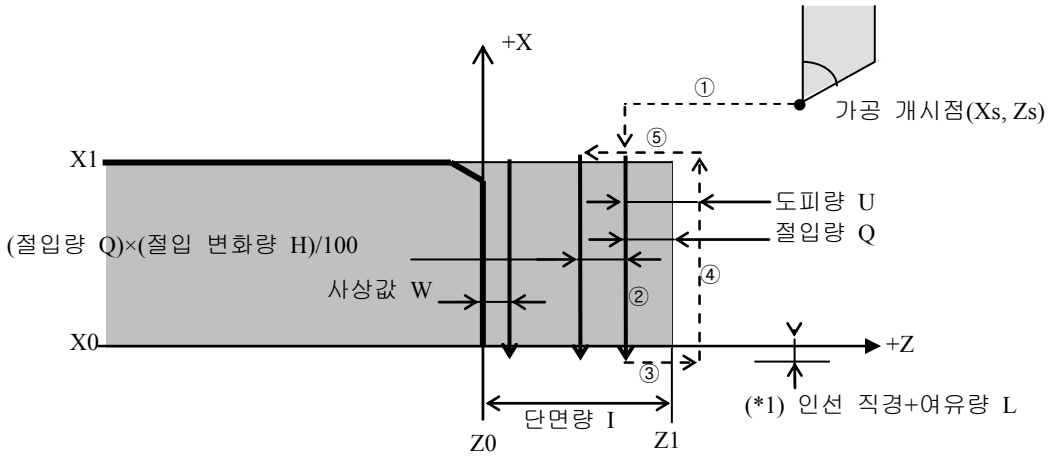
단, 이와 같이 부품 형상이 정의되어도 단면부는 아래 그림과 같이 잘려 나갑니다.



상기 설명과 같이 사상값이 지정되어 있는 경우에는 외경, 단면 황삭 가공 종료 후, 다음 그림과 같이 단면부도 사상값만큼 남습니다.

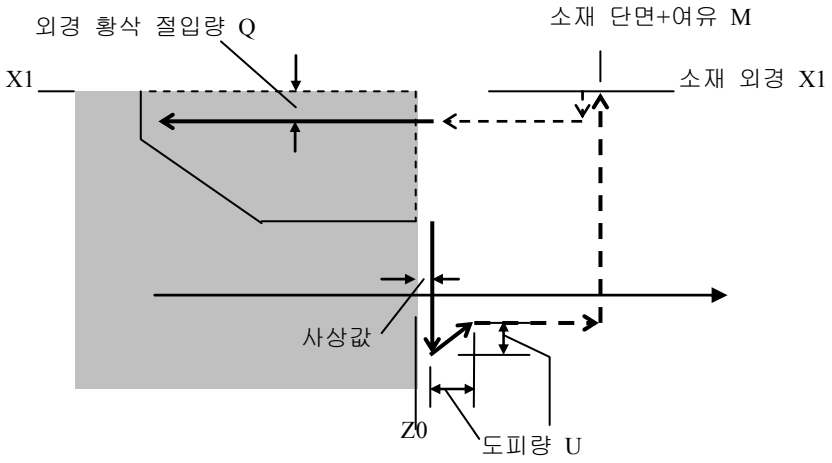


단면부의 잘라내기 동작은 다음과 같이 실행됩니다.



① 공구는 G00으로 Z축을 따라 “Z1－Q”까지 이동합니다.
그런 다음 X축을 따라 ‘X1+여유량(L)×2’까지 이동합니다.
② 공구는 G01로 X축을 따라 “X0－(인선 직경－여유량(L))×2”까지 절삭합니다(*1).
③ 공구는 G00으로 Z축을 따라 “Z1+(U-Q)”까지 복귀합니다.
④ 공구는 G00으로 X1+여유량(L)×2까지 복귀합니다.
⑤ 공구는 G00으로 Z축을 따라 지난번 절삭 위치보다 Q×H/100만큼 더 절입한 위치까지 이동합니다.
⑥ 이하, 공구는 “Z0+W”까지 지난번 절입량×H/100의 절입량으로 절삭을 반복합니다.
⑦ 마지막의 복귀 동작에서는 다음과 같이 45° 방향으로 도피량만큼 도피한 후에 Z축을 따라, G00으로 “소재 단면+여유량(M)”까지 이동합니다.
(*1) 단면 황삭의 ‘단면 잘라내기 시의 초과량’ 항의 설명을 참조

그런 다음 +X 방향으로 “소재 외경점 X1”까지 G00으로 이동하고, 이후 외경 황삭으로 들어갑니다.



(2) 내경 황삭(G1121)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
Q	절입량	−
H	절입량 변화율	−
C*	X축 방향 사상값	−
D*	Z축 방향 사상값	−
F	절삭 방향 이송 속도	−
E	절입 방향 이송 속도	−
V	CUT RISE 방향 이송 속도	−

상세		
데이터 항목		의미
K	첫회 이송 오버라이드	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
W	CUT RISE 방법	−
U	도피량	−
L	X축 방향 여유	−
M	Z축 방향 여유	−
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
S	절입 방향	−
X	POCKET 부분 가공	−
Y	OVERHANG 부분 가공	−

단면 가공(주)		
데이터 항목		의미
N	단면 가공 유무	외경 황삭: G1120을 참조하십시오 비고) 내경 가공의 경우는 단면 절삭량의 입력 항목은 표시되지 않으므로 소재 형상 작성 시에 단면 절삭량부의 소재 형상을 지정하십시오.

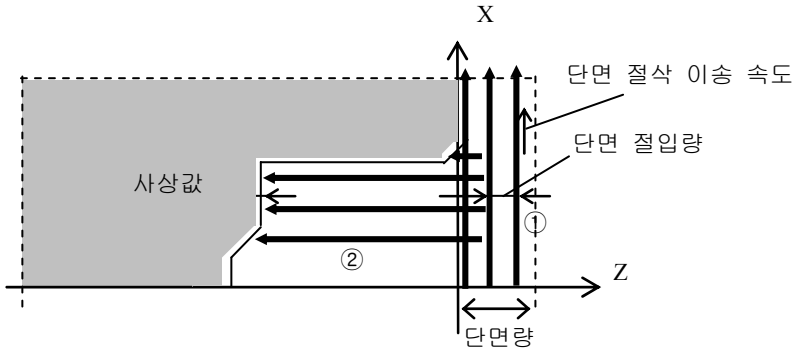
(a) 단면 동시 가공

(i) 단면 절삭량의 설정

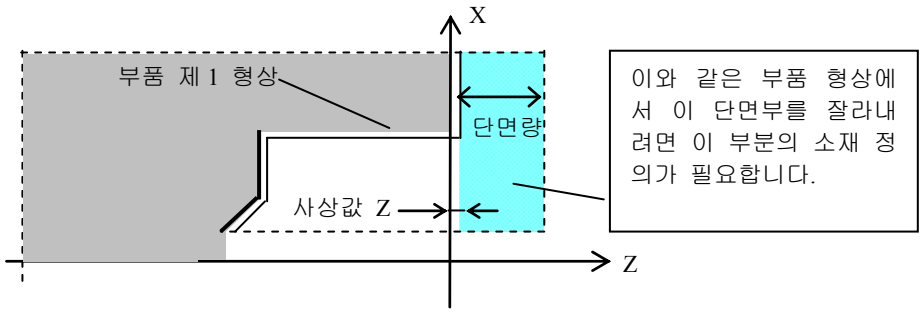
내경 황삭 가공의 경우는 단면 절삭량을 입력할 수 없으므로 단면 절삭량부의 소재 형상을 지정하십시오.
단면 절삭량을 결정할 수 없는 경우에는 단면 동시 가공은 하지 않습니다.
부품 형상, 소재 형상으로부터의 단면 절삭량의 결정에 대해서는 외경 가공의 설명을 참조하십시오.

(ii) 단면 절삭량부의 가공 동작

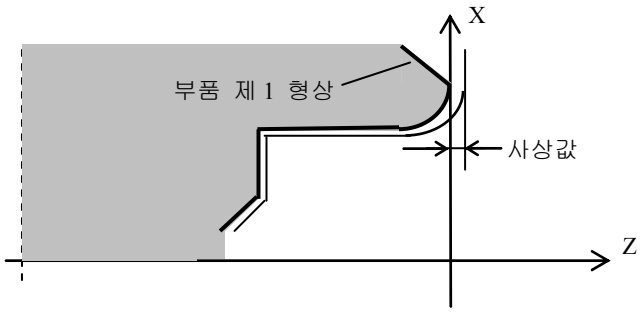
내경 황삭 가공의 경우, 아래 그림과 같이 단면부를 맨 먼저 잘라내고(①), 이어서 내경 가공(②)을 합니다. 단면부의 절삭 방향은 그림과 같이 항상 X 플러스 방향이 됩니다.



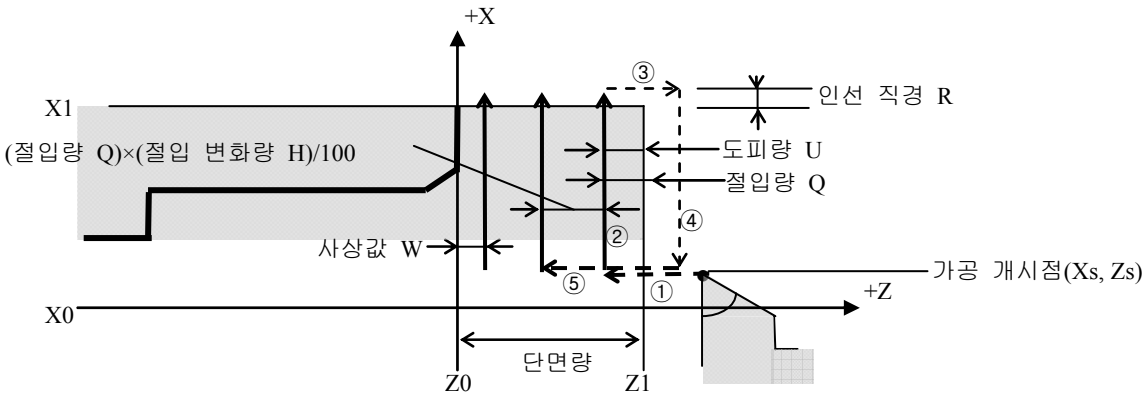
단면 절입량 및 단면 절삭의 이송 속도는 외경의 경우와 동일하게 결정합니다.
아래 그림과 같이 부품 제1 형상이 소재 외경보다 안쪽인 X 위치에서 시작되는 경우로, 단면부를 잘라내고자 하는 경우에는 반드시 단면부의 소재 형상을 정의하십시오.



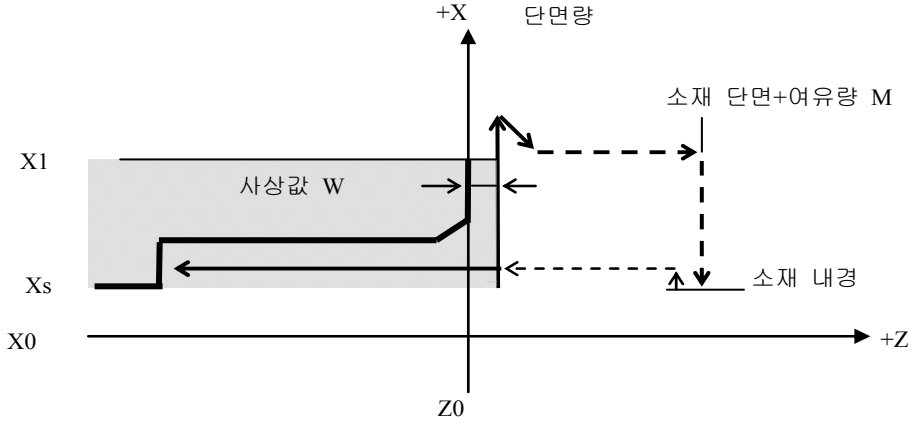
상기와 같이 사상값이 지정되어 있는 경우에는 단면 황삭 가공 종료 후, 아래 그림과 같이 단면부도 사상값만큼 남습니다.



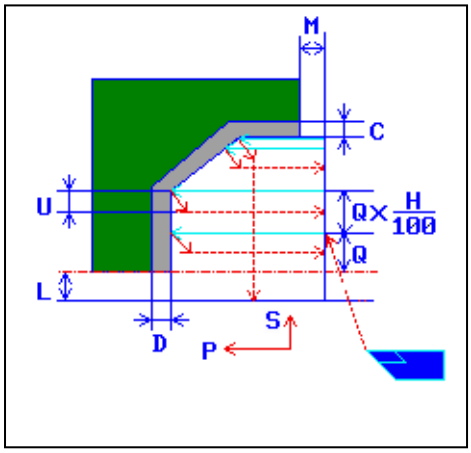
단면부의 잘라내기 동작 ①은 다음과 같이 실행됩니다.



단면 잘라내기의 각 동작 ①~⑤는 이동 방향이 바뀔 뿐, 외경 단면 황삭의 경우와 같습니다.
단면 가공 종료 후의 내경 황삭으로의 접근 동작은 다음과 같습니다. 외경의 경우와 마찬가지로 45° 방향으로 도피량만큼 도피한 후, Z축 방향을 따라 “소재 단면+여유량(M)”의 점까지 G00으로 이동하고, 그런 다음 −X 방향으로 “소재 내경점 Xs”까지 G00으로 이동합니다. 이후, 내경 황삭 동작으로 들어갑니다.



(b) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값을 남긴 입력 형상 위치까지 절입 방향 이송 속도(E)로 Z축 방향으로 절입합니다.
③ [고속]의 경우는 곧바로 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다. [자르기]의 경우는 형상을 따라 절삭한 후에 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다.
④ 절입 개시 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.
⑤ ②~④의 동작을 X축의 가장 하단까지 반복합니다.
⑥ 다음과 같은 포켓부가 있는 경우에는 거기까지 위치 결정한 후에 ②~④의 동작을 반복합니다.
⑦ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동한 후, 소재+여유량(M)의 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

(3) 단면 황삭(G1122)의 입력 항목

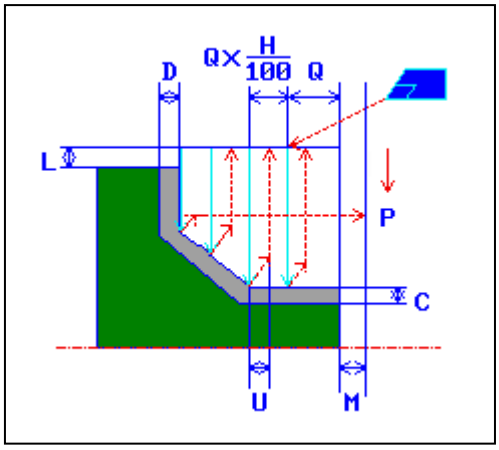
공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	[-X]: -X 방향으로 절삭한다 [+X]: +X 방향으로 절삭한다 비고) [+X]는 역방향으로의 절입이나 서브 스핀들로 가공 시 등에 사용(복사)
Q	절입량	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
H	절입량 변화율	–
C*	X축 방향 사상값	–
D*	Z축 방향 사상값	–
F	절삭 방향 이송 속도	–
E	절입 방향 이송 속도	–
V	CUT RISE 방향 이송 속도	–

상세		
데이터 항목		의미
K	첫회 이송 오버라이드	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
W	CUT RISE 방법	–
U	도피량	–

상세		
데이터 항목		의미
L	X축 방향 여유	소재와 가공 개시점(접근점)의 X축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27129 (최소 클램프값)을 참조한다.
M	Z축 방향 여유	소재와 도피 종료 위치의 Z축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27130 (최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[Z→X]가 초기값
X	POCKET 부분 가공	–
Y	OVERHANG 부분 가공	–

(a) 공구 경로

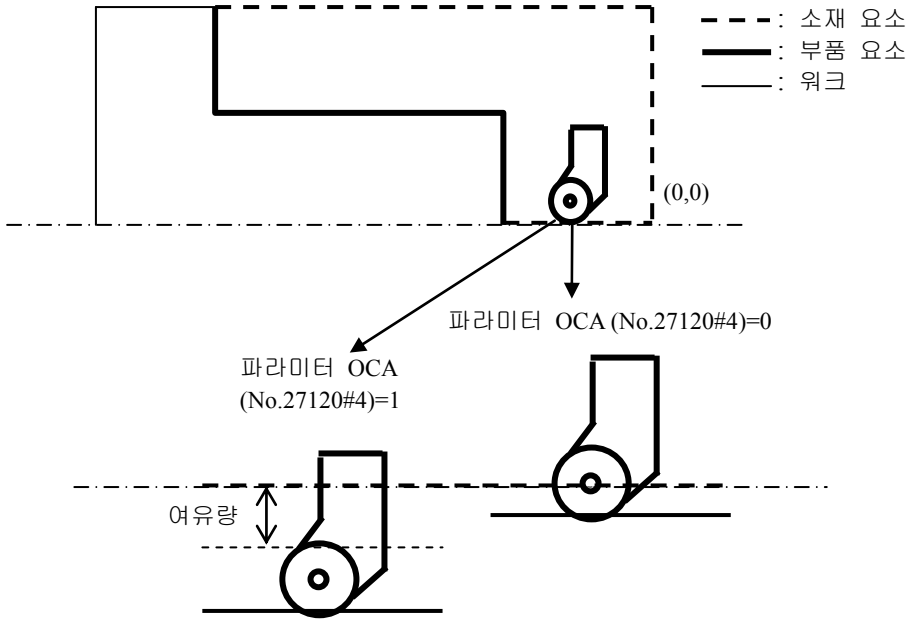


① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값을 남긴 입력 형상 위치까지 절입 방향 이송 속도(E)로 X축 방향으로 절입합니다.
③ [고속]의 경우는 곧바로 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다. [자르기]의 경우는 형상을 따라 절삭한 후에 도피량(U)만큼 XZ축 방향으로 도피합니다.
④ 절입 개시 위치까지 X축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.
⑤ ②~④의 동작을 Z축의 가장 안쪽까지 반복합니다.
⑥ 다음과 같은 포켓부가 있는 경우에는 거기까지 위치 결정한 후에 ②~④의 동작을 반복합니다.
⑦ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(M)의 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

(b) 단면 잘라내기 시의 초과량

단면 가공에서 단면을 떨어뜨리는 경우(-X 방향으로 X0까지 절삭하는 경우)의 초과량은 파라미터 OCA (No.27120#4)의 설정에 따라 다음과 같이 바뀝니다.

파라미터 OCA (No.27120#4)=1: 초과량을 여유+노즈 R×2로 한다
=0: 초과량을 노즈 R로 한다



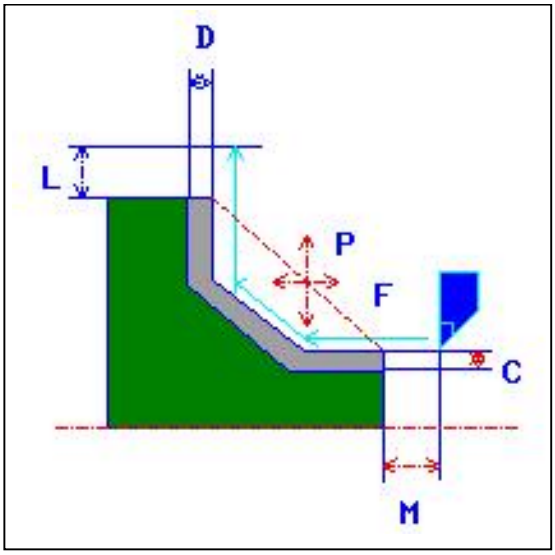
(4) 외경 중삭(G1123)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	[입력]: 중삭 가공에 사용하는 공구의 인선 R 반경값을 직접 입력(초기값) [참조]: 중삭 가공에 사용하는 공구의 보정 번호를 입력하여, 그 오프셋량을 읽어들여 사용한다
R	인선 반경	황삭용 공구의 인선 R 반경(플러스값) 비고) 본 데이터 항목은 입력 지정에서 [입력]을 선택한 경우에만 표시된다.
A	절인각	황삭용 공구의 절인각(플러스값)
B	인선각	황삭용 공구의 인선각(플러스값)
J	가상 인선	황삭용 공구의 가상 인선 위치 비고) 본 데이터 항목은 입력 지정에서 [입력]을 선택한 경우에만 표시된다.
T	보정 번호	황삭용 공구의 보정 번호(플러스값) 비고) 본 데이터 항목은 입력 지정에서 [참조]를 선택한 경우에만 표시된다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
C*	X축 방향 사상값	−
D*	Z축 방향 사상값	−
F	이송 속도	중삭 절삭 시의 이송 속도(플러스값)

상세		
데이터 항목		의미
L	X축 방향 여유	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	−
Z	접근 동작	[Z→X]가: 초기값
S	절입 방향	−
X	POCKET 부분 가공	−
Y	OVERHANG 부분 가공	−

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값만큼 남긴 입력 형상을 따라, 중삭 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
형상 요소의 '중삭 이송 속도'가 설정되어 있는 경우에는 그 요소의 중삭 이송 속도로 절삭됩니다.
요소별 '중삭 이송 속도'의 설정 상세에 대해서는 2.2.2항 '임의 형상(ZX 평면)'의 '임의 형상의 중삭 이송 속도 지정' 항을 참조하십시오.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 X축 방향으로 소재+여유량(L)의 위치까지 절삭 이송 속도로 이동합니다.

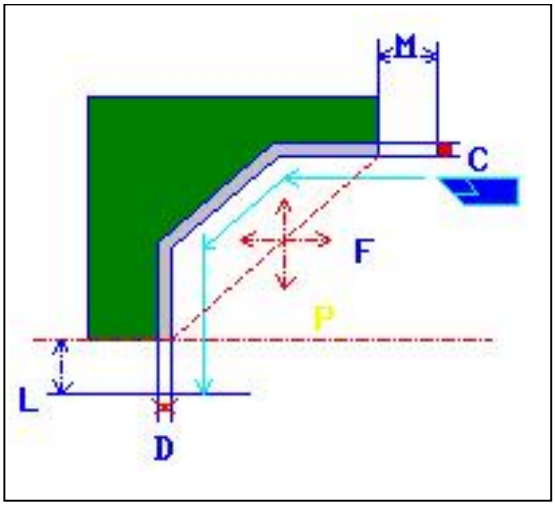
(5) 내경 중삭(G1124)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
R	인선 반경	–
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–
T	보정 번호	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
C*	X축 방향 사상값	–
D*	Z축 방향 사상값	–
F	이송 속도	중삭 절삭 시의 이송 속도(플러스값)

상세		
데이터 항목		의미
L	X축 방향 여유	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	–
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
S	절입 방향	–
X	POCKET 부분 가공	–
Y	OVERHANG 부분 가공	–

- **공구 경로**



① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값만큼 남긴 입력 형상을 따라, 중삭 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
형상 요소의 '중삭 이송 속도'가 설정되어 있는 경우에는 그 요소의 중삭 이송 속도로 절삭됩니다.
요소별 '중삭 이송 속도'의 설정 상세에 대해서는 2.2.2항 '임의 형상(ZX 평면)'의 '임의 형상의 중삭 이송 속도 지정' 항을 참조하십시오.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송 속도로 이동하여, 공구를 워크에서 빼냅니다.

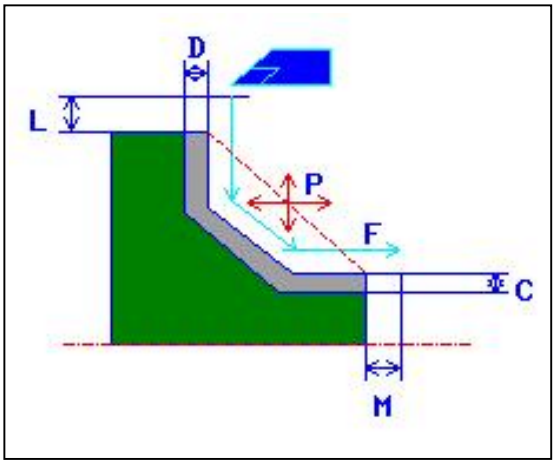
(6) 단면 중삭(G1125)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
R	인선 반경	–
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–
T	보정 번호	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	[-X]: -X 방향으로 절삭한다 [+X]: +X 방향으로 절삭한다 (복사)
C*	X축 방향 사상값	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
D*	Z축 방향 사상값	–
F	이송 속도	중삭 절삭 시의 이송 속도(플러스값)

상세		
데이터 항목		의미
L	X축 방향 여유	단면 황삭: G1122를 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	단면 황삭: G1122를 참조하십시오
Z	접근 동작	–
X	POCKET 부분 가공	–
Y	OVERHANG 부분 가공	–

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 사상값만큼 남긴 입력 형상을 따라, 중삭 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
형상 요소의 '중삭 이송 속도'가 설정되어 있는 경우에는 그 요소의 중삭 이송 속도로 절삭됩니다.
요소별 '중삭 이송 속도'의 설정 상세에 대해서는 2.2.2항 '임의 형상(ZX 평면)'의 '임의 형상의 중삭 이송 속도 지정' 항을 참조하십시오.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 Z축 방향으로 소재+여유량(M)의 위치까지 절삭 이송 속도로 이동합니다.

(7) 외경 사상(G1126)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
R	인선 반경	−
A	절인각	−
B	인선각	−
J	가상 인선	−
T	보정 번호	−

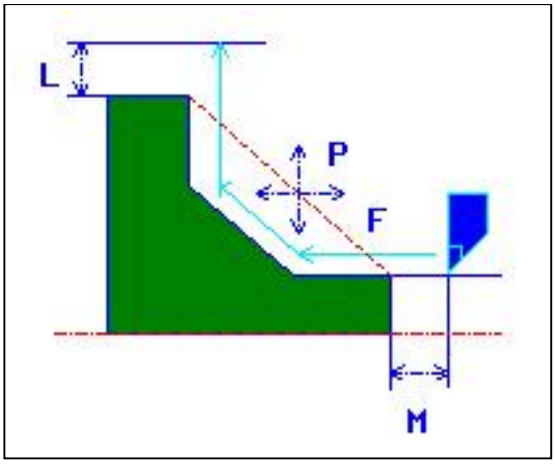
절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	[-Z]: -Z 방향으로 절삭한다 [+Z]: +Z 방향으로 절삭한다 [최적-]: 최적화하여 −Z 방향으로 절삭한다 [최적+]: 최적화하여 +Z 방향으로 절삭한다 (복사) 비고) [최적-]/[최적+]를 선택하면 최적 탭이 표시됩니다. 최적 탭에서 입력된 조건으로 최적의 절삭 방향을 자동으로 결정합니다. 최적화의 자세한 내용은 2.2.4항 '선삭 사상 가공의 절삭 방향 최적화'를 참조하십시오.
F	이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
L	X축 방향 여유	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	−
Z	접근 동작	−
S	절입 방향	−
X	POCKET 부분 가공	−
Y	OVERHANG 부분 가공	−

절삭 방향으로 [최적-]/[최적+]를 선택한 경우, 다음과 같은 최적 탭이 표시됩니다

최적		
데이터 항목		의미
V	역이송 속도	트레이싱 방향과 역방향 절삭 시의 이송 속도
U	도피량	매회의 절삭 후, 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리 비고) 초기값으로 파라미터(No.27128) (최소 클램프값)을 참조한다
K	직선 단차	트레이싱 방향과 역방향의 절삭을 하는 직선 요소의 시점/종점 간의 X축 방향의 거리
N	직선 기울기각	트레이싱 방향과 역방향의 절삭을 하는 직선 요소의 Z축이 이루는 각도
Q	원호 반경	트레이싱 방향과 역방향의 절삭을 하는 원호 요소의 반경
H	원호의 기울기각	트레이싱 방향과 역방향의 절삭을 하는 원호 요소의 시점・종점 간의 직선과 Z축이 이루는 각도

최적화의 자세한 내용은 2.2.4항 ‘선삭 사상 가공의 절삭 방향 최적화’를 참조하십시오.

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 입력 형상을 따라 사상 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 X축 방향으로 소재+여유량(L)의 위치까지 절삭 이송 속도로 이동합니다.

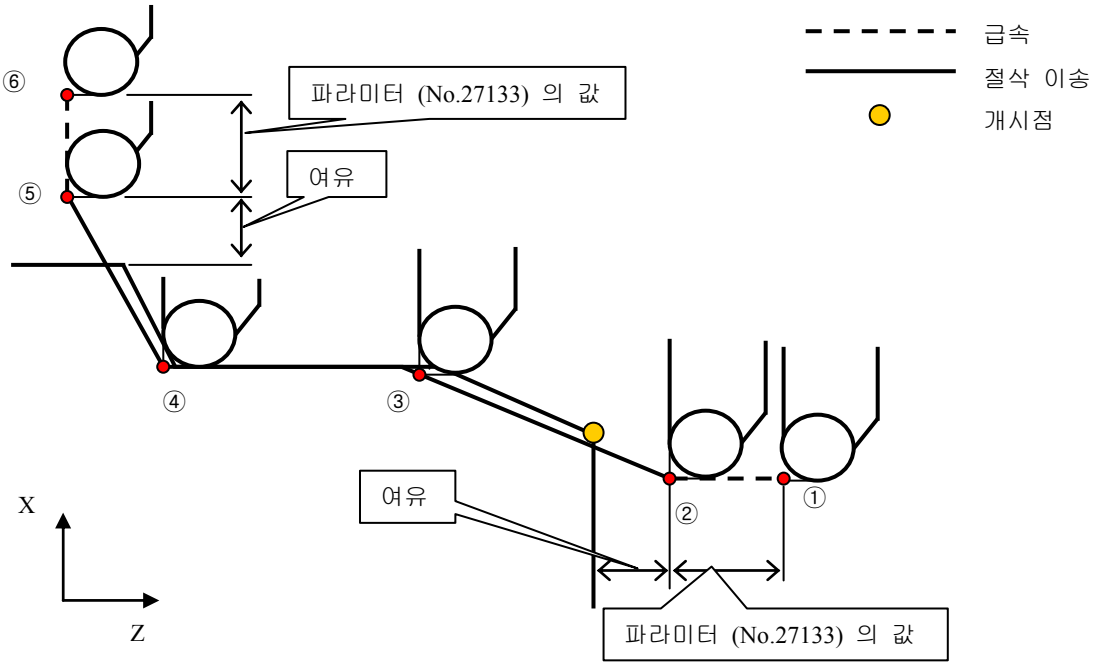
(b) G41/42에 의한 사상 가공

MANUAL GUIDE *i*의 사상 가공 사이클에서는 통상적으로 G41/42는 사용하지 않습니다. 파라미터 G41 (No.27120#6)을 1로 설정하면 G41/42를 사용한 사상 가공 사이클을 실행할 수 있습니다.

(i) 가공 동작

① → ② G42 G00 Z___. ; 인선 R 보정을 지령하고 ②로 급속 이송
② → ③ → ④ → ⑤ 형상을 따라 절삭 이송

⑤ → ⑥ G40 G00 X___. ; 인선 R 보정을 취소하고 ⑥으로 급속 이송



주
파라미터 ESC (No.27102#7)의 설정값에 관계없이 ③→④의 이동에서 G40 지령을 출력

파라미터(No.27133)로 G41, G42의 스타트업, 취소 지령을 할 때의 이동량을 설정합니다.

(ii) 제한 사항

'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 G41/G42의 제한 사항이 적용됩니다.
선삭 사상 가공에서 절삭 방향의 최적화를 지정한 경우, 'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 사용할 수 없습니다.

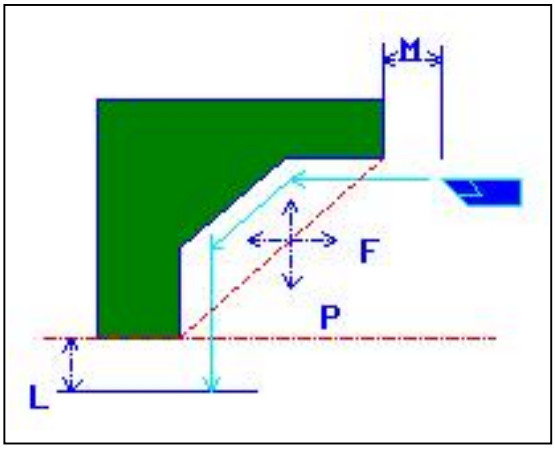
(8) 내경 사상(G1127)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
R	인선 반경	–
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–
T	보정 번호	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
F	이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
L	X축 방향 여유	외경 황삭: G1120을 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	–
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
S	절입 방향	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	POCKET 부분 가공	–
Y	OVERHANG 부분 가공	–

(a) 공구 경로



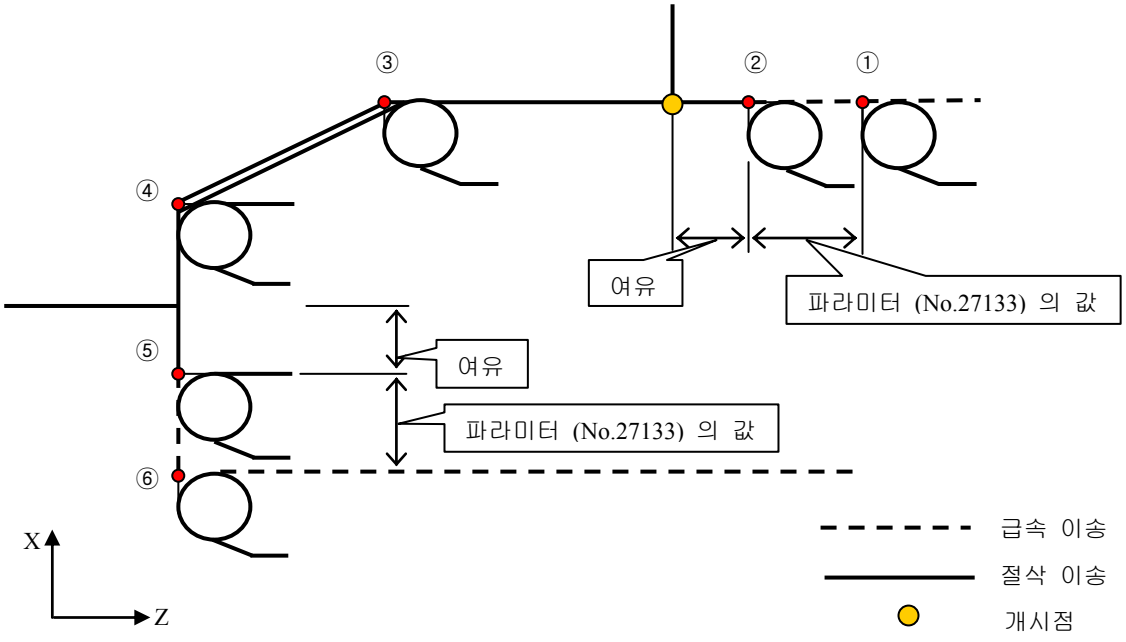
① 절입 개시 위치+여유량(M)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 입력 형상을 따라 사상 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 X축 방향으로 소재+여유량(L)의 위치까지 절삭 이송 속도로 이동한 후, Z 축 방향으로 소재+여유량(M)의 위치까지 급속 이송 속도로 이동합니다.

(b) G41/42에 의한 사상 가공

MANUAL GUIDE *i*의 사상 가공 사이클에서는 통상적으로 G41/42는 사용하지 않습니다. 파라미터 G41 (No.27120#6)을 1로 설정하면 G41/42를 사용한 사상 가공 사이클을 실행할 수 있습니다.

(i) 가공 동작

① → ② G41 G00 Z__. ; 인선 R 보정을 지령하고 ②로 급속 이송
② → ③ → ④ → ⑤ 형상을 따라 절삭 이송
⑤ → ⑥ G40 G00 X___. ; 인선 R 보정을 취소하고 ⑥으로 급속 이송



주
파라미터 ESC (No.27102#7)의 설정값에 관계없이 ⑤→⑥의 이동에서 G40 지령을 출력

파라미터(No.27133)로 G41, G42의 스타트업, 취소 지령을 할 때의 이동량을 설정합니다.

(ii) 제한 사항

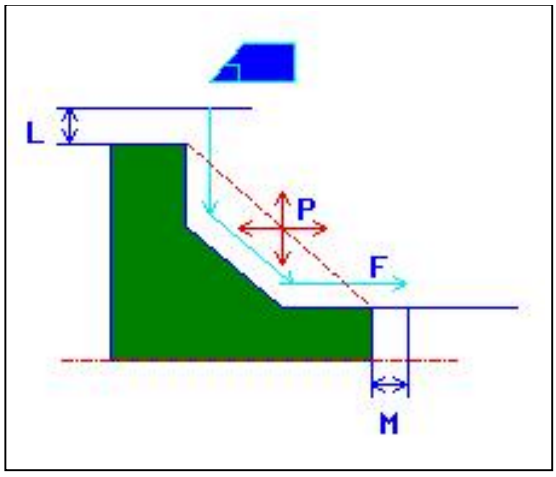
'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 G41/G42의 제한 사항이 적용됩니다. 선삭 사상 가공에서 절삭 방향의 최적화를 지정한 경우, 'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 사용할 수 없습니다.

(9) 단면 사상(G1128)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	외경 중삭: G1123을 참조하십시오
R	인선 반경	–
A	절인각	–
B	인선각	–
J	가상 인선	–
T	보정 번호	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
P	절삭 방향	[-X]: -X 방향으로 절삭한다 [+X]: +X 방향으로 절삭한다 [최적-]: 최적화하여 -X 방향으로 절삭한다 [최적+]: 최적화하여 +X 방향으로 절삭한다 외경 중삭: G1123을 참조하십시오
F	이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
L	X축 방향 여유	단면 황삭: G1122를 참조하십시오
M	Z축 방향 여유	단면 황삭: G1122를 참조하십시오
Z	접근 동작	–
X	POCKET 부분 가공	–
Y	OVERHANG 부분 가공	–

(a) 공구 경로



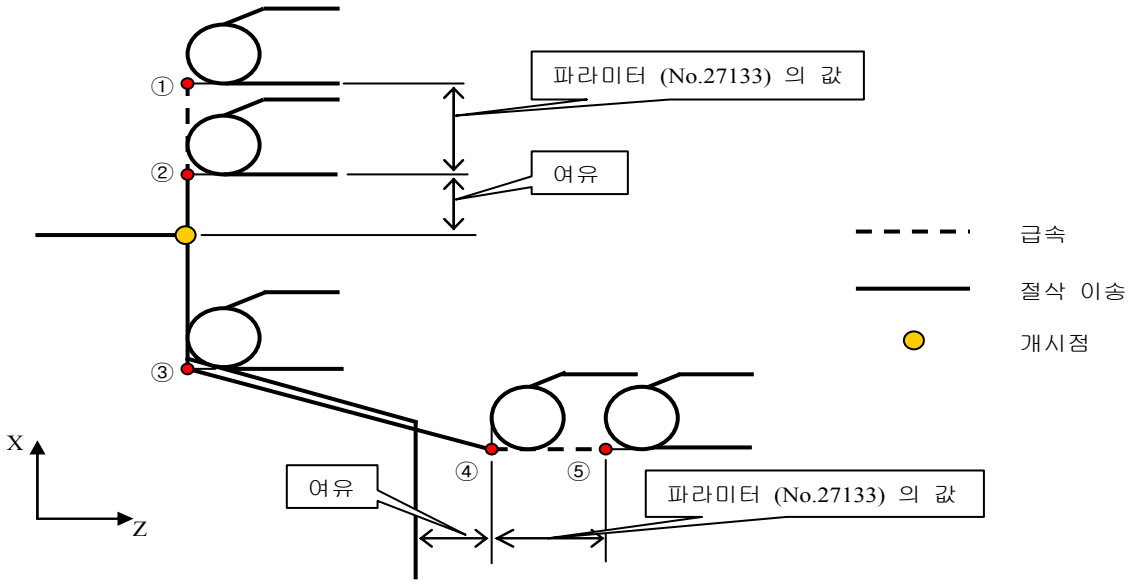
① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 입력 형상을 따라 사상 절삭 이송 속도로 형상의 끝까지 절삭합니다.
③ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 Z축 방향으로 소재+여유량(M)의 위치까지 절삭 이송 속도로 이동합니다.

(b) G41/42에 의한 사상 가공

MANUAL GUIDE *i*의 사상 가공 사이클에서는 통상적으로 G41/42는 사용하지 않습니다. 파라미터 G41 (No.27120#6)을 1로 설정하면 G41/42를 사용한 사상 가공 사이클을 실행할 수 있습니다.

(i) 가공 동작

①→② G41 G00 Z___. ; 인선 R 보정을 지령하고 ②로 급속 이송
②→③ →④ 형상을 따라 절삭 이송
④→⑤ G40 G00 X___. ; 인선 R 보정을 취소하고 ⑥으로 급속 이송



주
파라미터 ESC (No.27102#7)의 설정값에 관계없이 ④→⑤의 이동에서 G40 지령을 출력

파라미터(No.27133)로 G41, G42의 스타트업, 취소 지령을 할 때의 이동량을 설정합니다.

(ii) 제한 사항

'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 G41/G42의 제한 사항이 적용됩니다.
선삭 사상 가공에서 절삭 방향의 최적화를 지정한 경우, 'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 사용할 수 없습니다.

2.2.2 임의 형상(ZX 평면)

임의 형상 입력에서는 교점의 자동 계산 기능 등을 사용할 수 있습니다만, 자세한 내용은 5.1.5항 '선삭 가공(ZX 평면)용 임의 형상'을 참조하십시오.

(1) 임의 형상의 연마량 지정

파라미터 GRD (No.27102#3)을 1로 설정하면 요소별로 연마량을 설정할 수 있습니다.
연마량이 유효인 경우, 다음과 같은 형상 요소의 '요소 속성' 탭 세 번째 행에 연마량의 입력 항목이 표시됩니다.

- 직선 G1451
- 원호(CW) G1452
- 원호(CCW) G1453
- 모따기 G1454
- 코너 R G1455

(a) 연마량의 프로그램 출력
형상 요소의 프로그램 출력 시에 '연마량'에 입력된 값은 어드레스 X 뒤에 다음과 같은 형식으로 출력됩니다. 또한 '연마량'의 값이 "공백"인 경우에는 어드레스 X는 출력되지 않습니다.

(예: 직선의 경우 G1451 H-2. V17.5 K4. D17.5 A45. L0. M0. T1. X0.5 ;)

(b) 가공 종류에서 지정된 사상값과의 병용
‘연마량’이 지정되어 있는 경우, 지정된 값이 최종 부품 형상에 반영되어 보정됩니다. 보정된 최종 부품 형상에 대해 가공 종류 블록에서 지정된 ‘X축 방향 사상값’ 및 ‘Z축 방향 사상값’의 값이 고려된 사이클 가공이 실행됩니다.

(c) 넥(Neck) 형상
넥 형상에서는 ‘연마량’을 지정할 수는 없습니다만, 작성된 넥 형상은 직선, 원호, 코너 R의 요소의 조합으로서 전개되므로 임의 형상 입력 화면에서 소프트 키 [변경]으로, 전개된 요소를 열어 ‘연마량’을 입력할 수 있습니다.

(d) 형상 복사
형상 복사를 실행하면 복사된 부품 요소의 ‘연마량’의 값은 모두 “공백”이 됩니다. 지정해야 하는 경우에는 임의 형상 입력 화면의 소프트 키 [변경]으로 값을 입력하여 변경합니다. 또한 형상 복사에서 모따기는 직선의 요소로 치환됩니다만, 이 경우에도 ‘연마량’의 값은 “공백”이 됩니다.

(e) 연마량이 유효가 되는 방향
지정된 ‘연마량’의 방향은 각 요소의 법선 방향이 됩니다.

(2) 임의 형상의 중삭 이송 속도 지정

파라미터 MFN (No.27102#4)를 1로 설정하면 선삭 중삭 가공에서 요소마다 중삭 이송 속도를 설정할 수 있습니다.
중삭 이송 속도가 유효인 경우, 다음과 같은 형상 요소 및 넥(Neck) 형상의 ‘요소 속성’ 탭의 제2행에 중삭 이송 속도의 입력 항목이 표시됩니다.

・직선	G1451	・코너 R	G1455
・원호(CW)	G1452	・DIN509	
・원호(CCW)	G1453	・DIN509F	
・모따기	G1454	・DIN76	

(a) 중삭 이송 속도의 프로그램 출력
형상 요소의 프로그램 출력 시, ‘중삭 이송 속도’에 입력된 값은 어드레스 B 뒤에 다음과 같은 형식으로 출력됩니다. 또한 ‘중삭 이송 속도’의 값이 “공백”인 경우에는 어드레스 B는 출력되지 않습니다.

(예: 직선의 경우 G1451 H-2. V17.5 K4. D17.5 A45. L0. M0. T1. B120. ;)

또한 ‘중삭 이송 속도’의 설정값이 “0” 또는 “공백”으로 되어 있는 요소는 중삭의 가공 종류 블록에 의해 지정되어 있는 ‘이송 속도’로 절삭됩니다.

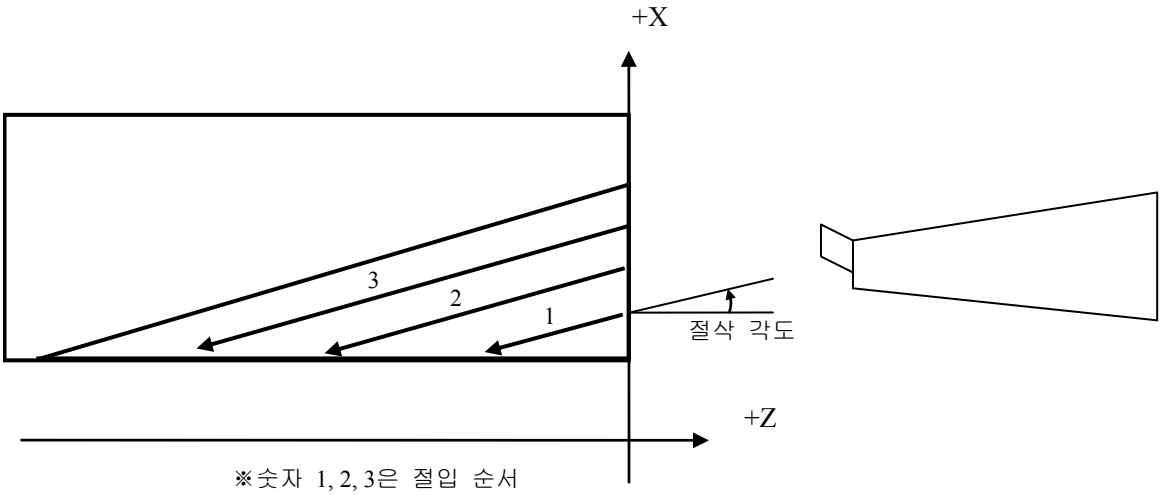
(b) 넥(Neck) 형상
형상 요소와 마찬가지로, 넥 형상의 ‘요소 속성’ 탭에도 중삭 이송 속도를 설정할 수 있습니다. 또한 설정된 값은 전개된 각 요소(직선, 원호, 코너 R)에 자동으로 같은 값이 들어갑니다. 또한 임의 형상 입력 화면에서 소프트 키 [변경]으로, 전개된 요소를 열어 설정값을 변경할 수 있습니다.

(c) 형상 복사
형상 복사를 실행하면 복사된 부품 요소의 ‘중삭 이송 속도’의 값은 모두 “공백”이 됩니다. ‘중삭 이송 속도’를 설정해야 하는 경우에는 임의 형상 입력 화면의 소프트 키 [변경]으로 값을 입력하여 변경합니다.
또한 형상 복사에서는 코너 R은 원호의 요소로, 모따기는 직선의 요소로 각각 치환됩니다만, 이 경우에도 ‘중삭 이송 속도’의 값은 “공백”이 됩니다.

(d) NC문 변환
NC문 변환에서는 변환된 절삭 블록에 ‘중삭 이송 속도’에서 지정된 값이 어드레스 F 뒤에 출력됩니다.
‘중삭 이송 속도’의 설정값이 “0” 또는 “공백”인 경우에는 중삭의 가공 종류 블록에서 지정된 ‘이송 속도’의 값이 출력됩니다.

2.2.3 원추 BORING 가공

파라미터 No.27120#5가 1인 경우에 선삭 가공의 메뉴에 '원추 BORING 가공'이 표시됩니다. 원추 보링 가공에서는 입력 화면에서 설정한 절삭 각도로 절삭할 수 있습니다.



※숫자 1, 2, 3은 절입 순서

(1) 입력 항목

원추 보링 가공을 선택하면 다음과 같은 입력 항목이 표시됩니다.

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	공구의 인선 R 반경
A	절인각	절삭 방향에 평행인 직선과 절인이 이루는 각
B	인선각	공구의 인선각
J	가상 인선	공구의 가상 인선 위치

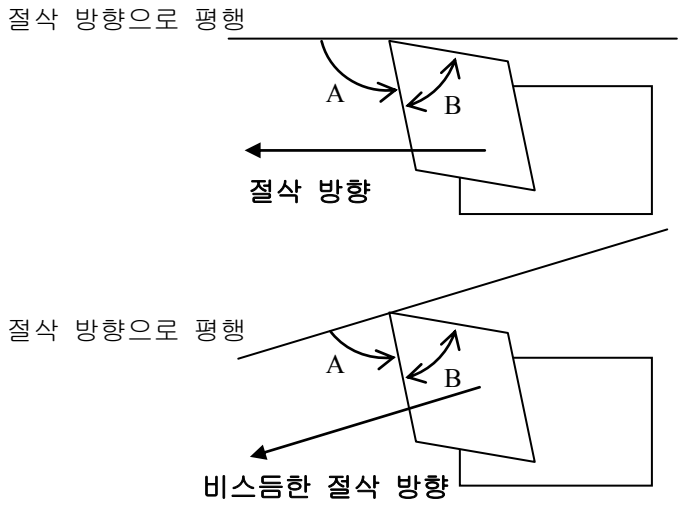
절삭 조건		
데이터 항목		의미
I	절삭 각도	0.001°≦I≦45.000°
P	절삭 방향	[-Z] : -Z 방향 [+Z] : +Z 방향
Q	절입량	1회당 절입량
H	절입량 변화율 %	절입량의 변화율
C	X축 방향 사상값	X축 방향의 사상값
D	Z축 방향 사상값	Z축 방향의 사상값
F	절삭 방향 이송 속도	공구가 Z축 방향으로 절입할 때의 이송 속도
E	절입 방향 이송 속도	공구가 X축 방향으로 절입할 때의 이송 속도
V	CUT RISE 방향 이송 속도	절상 시의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
K	첫회 이송 오버라이드 %	첫 번째 절삭 시의 이송 속도의 오버라이드량
W	CUT RISE 방법	[고속] [자르기]
U	도피량	매회 절삭 후에 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리
L	X축 방향 여유	소재와 도피 종료 위치의 X축 방향 거리
M	Z축 방향 여유	소재와 가공 개시점의 Z축 방향 거리

상세		
데이터 항목		의미
Z	접근 동작	[Z→X]: Z→X 이동 [X→Z]: X→Z 이동 [2축]: 동시 2축
S	절입 방향	[-X]: -X 방향 [+X]: +X 방향

・절인각에 대해

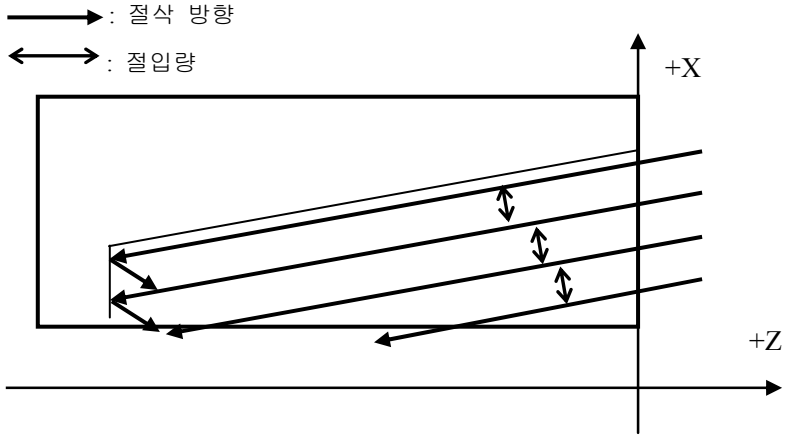
공구 조건 탭에서 입력하는 절인각은 절삭 방향에 평행인 직선과 절인이 이루는 각입니다.



(2) 공구 경로

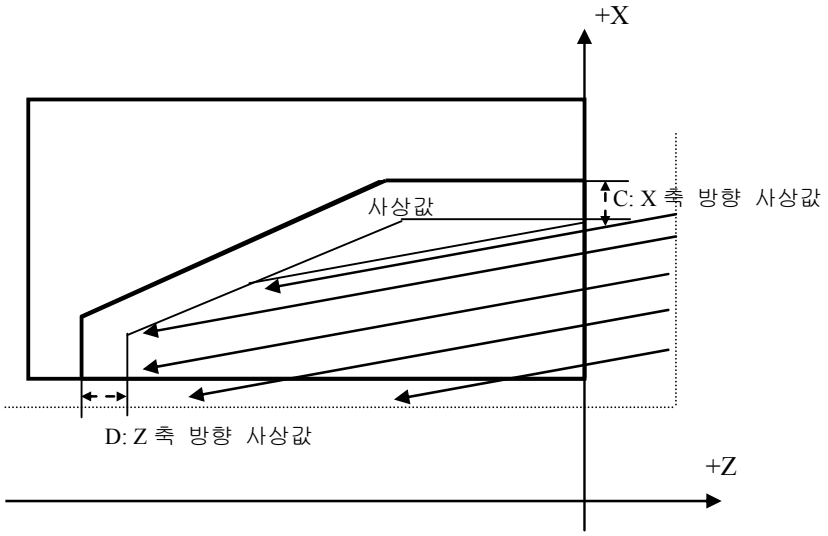
① 절입량

입력 항목 “절입량”의 설정을 따라, 절삭 방향에서 수직으로 잡습니다.



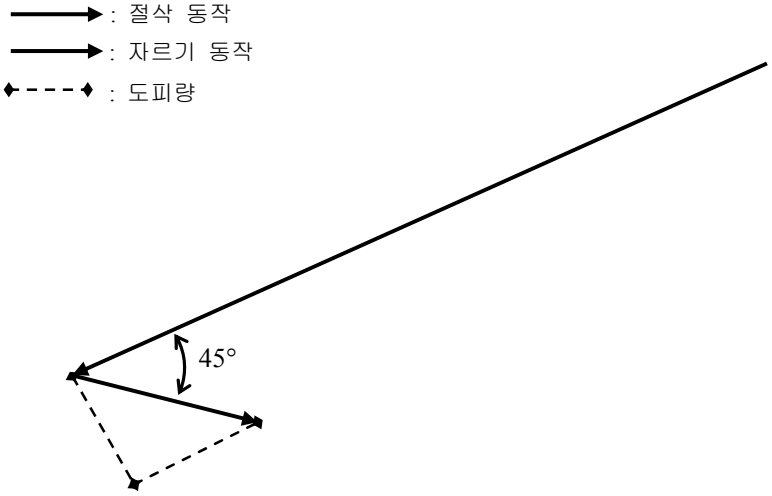
② 사상값

입력 항목 “X축 방향 사상값”, “Z축 방향 사상값”의 설정을 따릅니다.



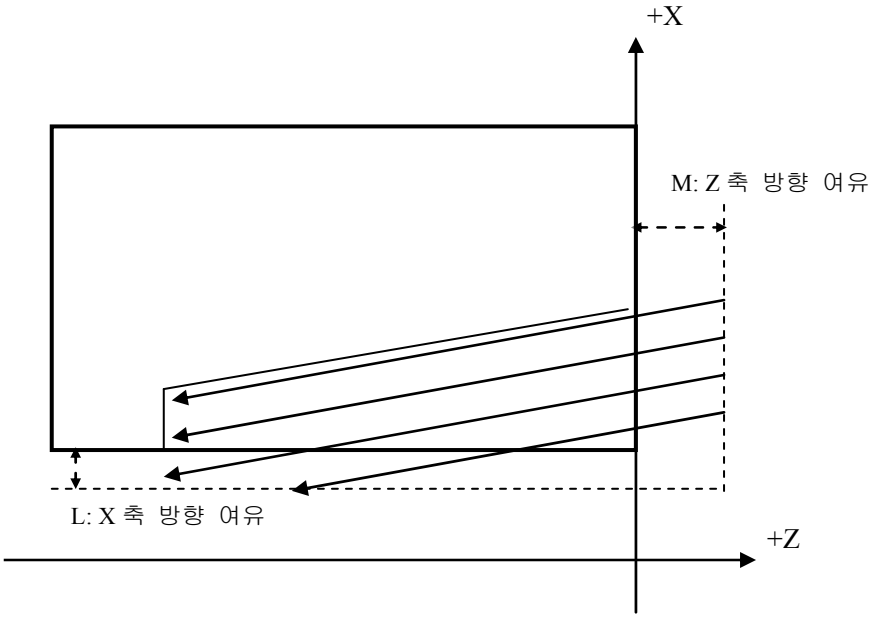
③ 절상 동작과 도피량

절상 시에는 절삭 방향에 대해 45°의 도피를 하여, 이때의 도피량은 절삭 방향에 수직과 수평으로 잡습니다.



④ 여유

입력 항목 “X축 방향 여유”, 입력 항목 “Z축 방향 여유”의 설정을 따릅니다.



⑤ 접근 동작

입력 항목 “접근 동작”의 지정을 따릅니다.

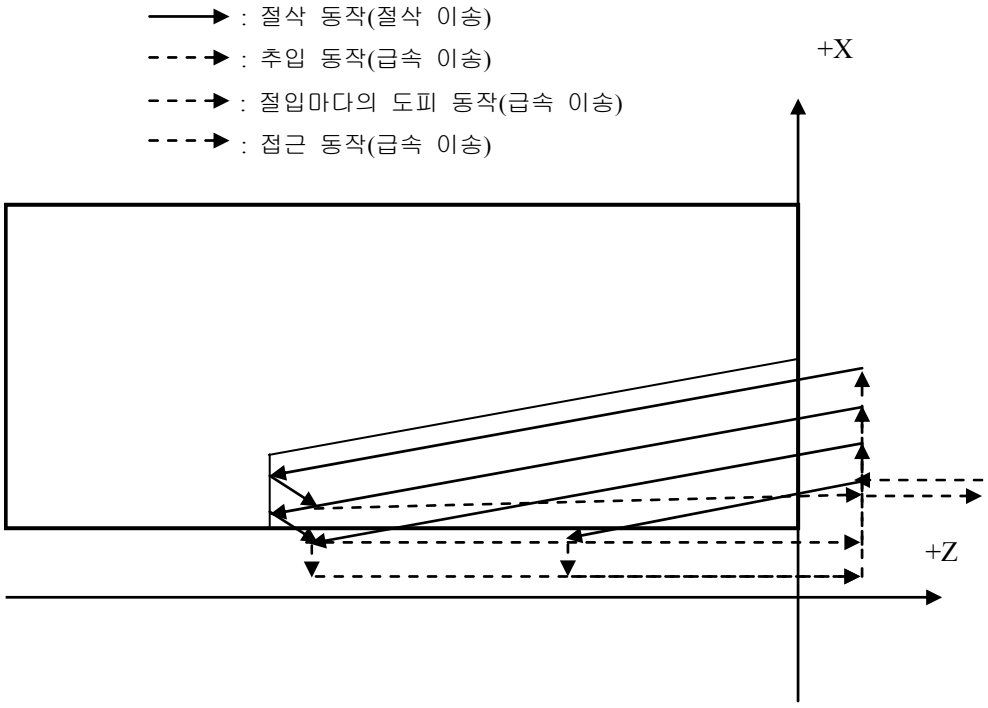
[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동

[X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X축 이동 후 Z축이 이동

[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X축/Z축 동시 이동

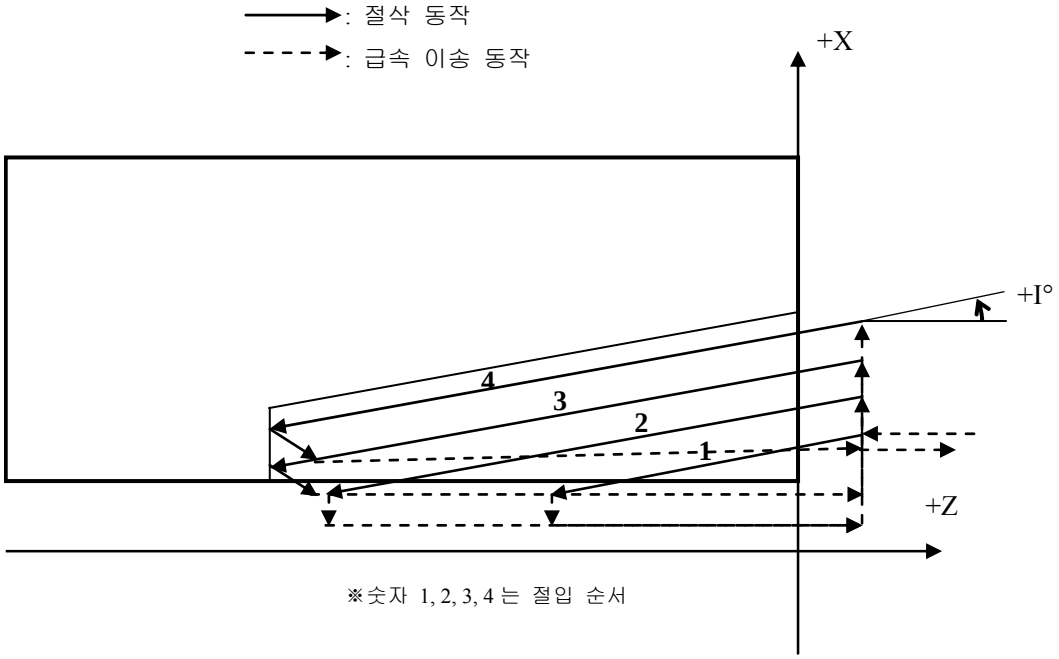
⑥ 추입 동작과 절입마다의 도피 동작

추입 동작과 절입마다의 도피 동작은 1축마다의 이동이 됩니다.



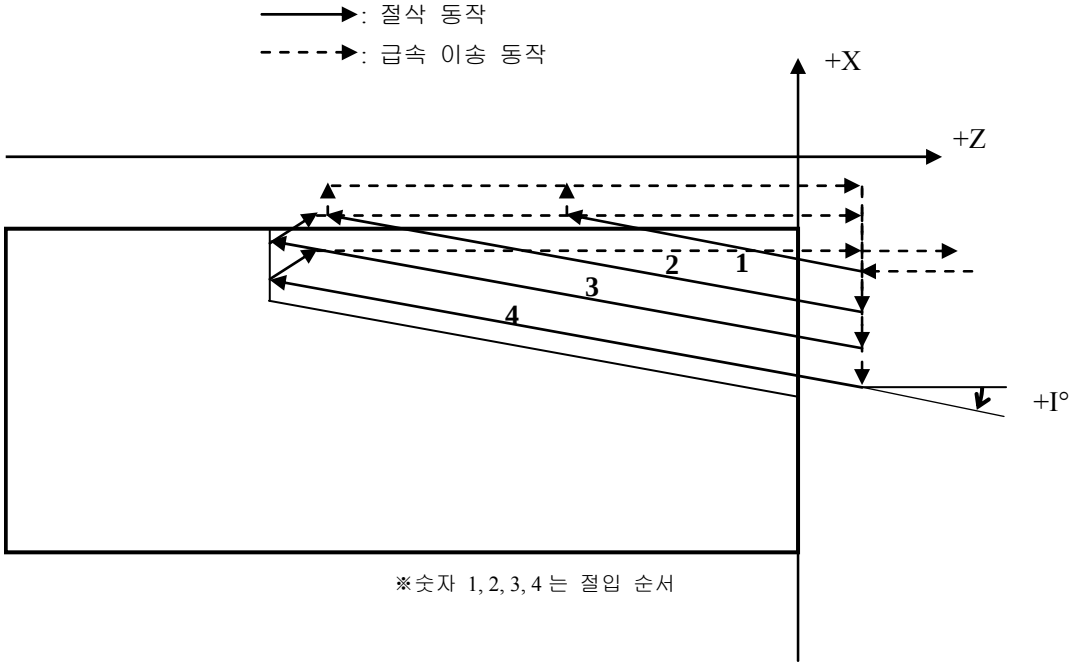
⑦ 절삭 동작

a) 절삭 방향: −Z 방향 절입 방향: +X 방향
절삭 각도가 0.001°≦I≦45.000°의 범위 밖이었을 경우에는 다음과 같은 알람이 발생합니다.
'WRONG CUTTING ANGLE'



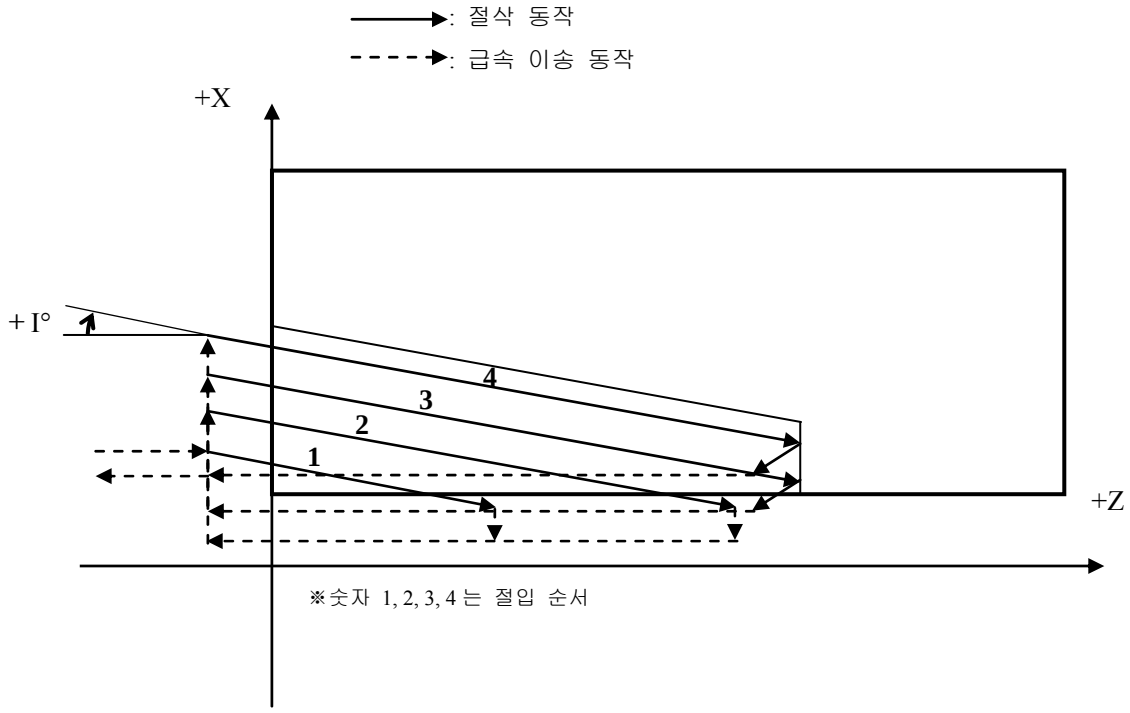
※숫자 1, 2, 3, 4 는 절입 순서

b) 절삭 방향: −Z 방향 절입 방향: −X 방향
절삭 각도가 0.001°≦I≦45.000°의 범위 밖이었을 경우에는 다음과 같은 알람이 발생합니다.
'WRONG CUTTING ANGLE'

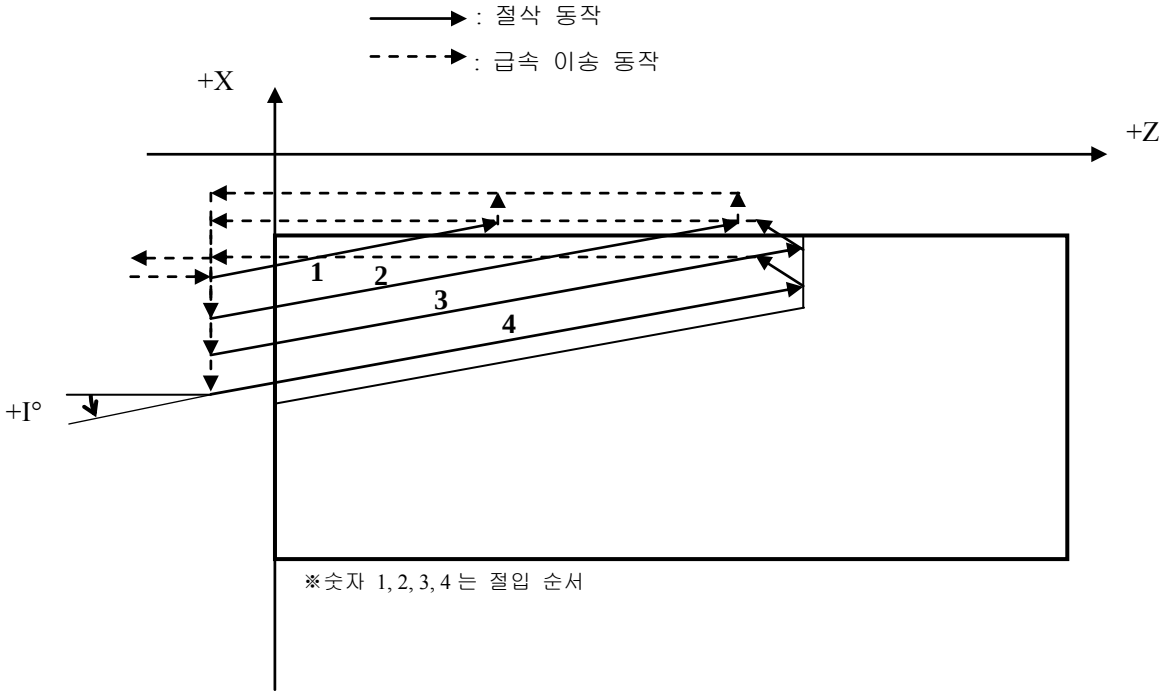


※숫자 1, 2, 3, 4 는 절입 순서

c) 절삭 방향: +Z 방향 절입 방향: +X 방향
절삭 각도가 0.001°≦I≦45.000°의 범위 밖이었을 경우에는 다음과 같은 알람이 발생합니다.
'WRONG CUTTING ANGLE'



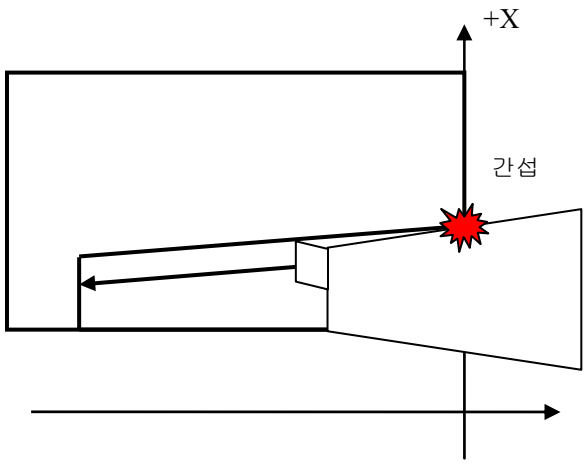
d) 절삭 방향: +Z 방향 절입 방향: −X 방향
절삭 각도가 0.001°≦I≦45.000°의 범위 밖이었을 경우에는 다음과 같은 알람이 발생합니다.
'WRONG CUTTING ANGLE'



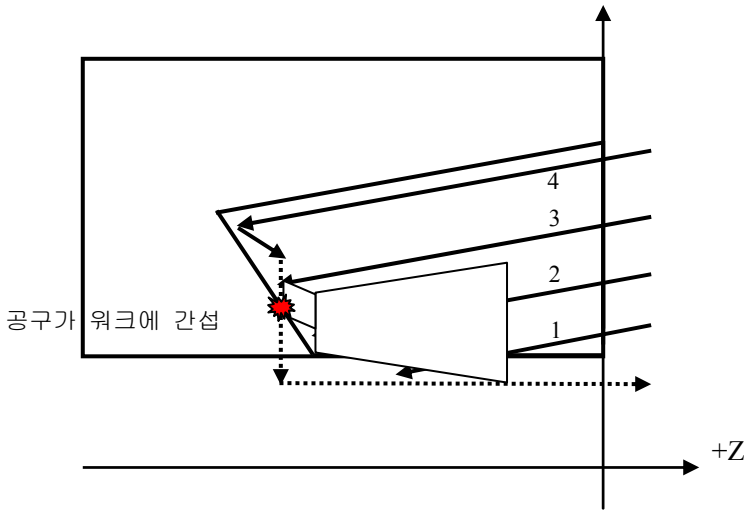
(3) 제한 사항

① 간섭 체크

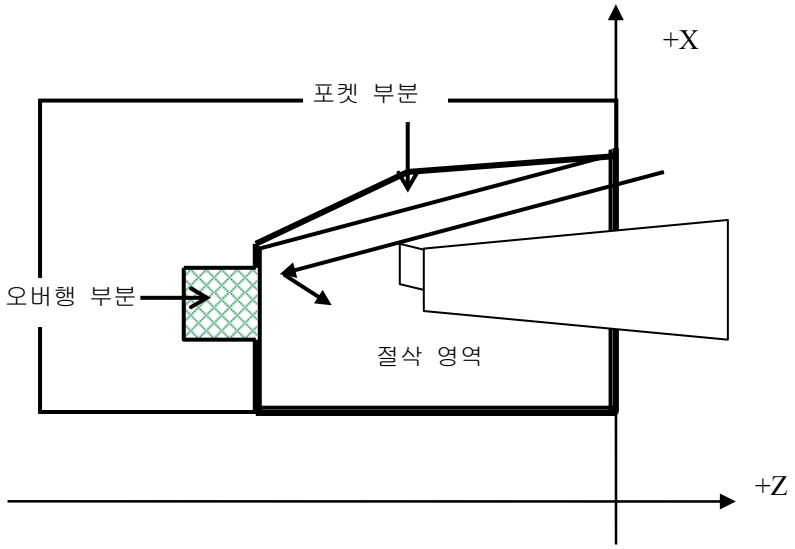
사이클 실행에서 공구의 샤프트와 워크의 간섭 체크는 하지 않습니다. 다음과 같은 경우, 공구의 샤프트와 워크가 간섭합니다.



다음과 같은 경우, 급속 이송의 최종 도피 동작에서 공구가 워크에 간섭합니다.



② 포켓 부분 가공, 오버행 부분 가공
포켓 부분과 오버행 부분은 절삭하지 않습니다.
다음과 같이 절삭 영역에 포켓 부분, 오버행 부분이 존재하는 형상의 경우, 그 부분은 깎지 않고 남깁니다.



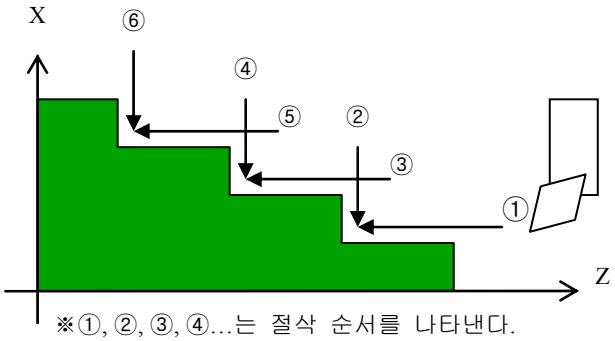
③ 잔여분 가공
잔여분 가공과 조합하여 사용할 수는 없습니다.
원추 보링 가공 다음에 잔여분 가공을 지령한 경우, 다음과 같은 알람이 발생합니다.
'UNCOMBINED G-CODE'

(4) 알람

원추 보링 가공을 다음과 같은 조건으로 실행했을 때, 알람이 발생합니다.
① 절삭 각도 I가 0.001°≦I≦45.000°의 범위 밖인 경우 'WRONG CUTTING ANGLE'
② 원추 보링 가공 다음에 잔여분 가공을 지령한 경우 'UNCOMBINED G-CODE'
③ 가공할 수 없는 형상을 지령한 경우 'WRONG CUTTING AREA'
④ 파라미터 No.27120#5=0일 때, 원추 보링 가공을 실행한 경우 'WRONG G-CODE'

2.2.4 선삭 사상 가공의 절삭 방향 최적화

선삭 사상 가공에서 절삭 방향의 최적화를 지정한 경우, 화면에서 입력된 조건을 바탕으로 최적의 절삭 방향을 자동으로 결정할 수 있습니다.
단, 'G41/G42를 사용한 인선 R 보정' 기능이 유효(파라미터 G41 (No.27120#6)=1)인 경우에는 본 기능은 사용할 수 없습니다.



(절삭 방향을 최적화하기 위한 조건)
- 직선 요소의 시점/종점 간의 X축 방향의 거리
- 직선 요소의 기울기
- 원호 요소의 반경값
- 원호 요소의 시점/종점 간을 잇는 직선의 기울기

(1) 최적화의 지정 방법

① 선삭 가공 사이클 데이터 입력 화면에서 [절삭 방향]의 설문에 소프트 키 [최적-] 또는 [최적+]를 선택합니다.

② '최적' 탭을 선택하여 절삭 방향을 최적화하기 위한 다음 조건을 입력합니다.

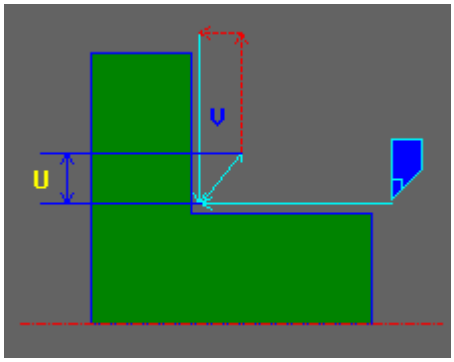
(2) 최적화의 조건 입력

(a) 역이송 속도 V

역방향으로 절삭할 때의 절삭 속도를 입력합니다.

(b) 도피량 U

절삭 방향을 전환할 때의 도피량을 입력합니다.



(c) 직선 단차 K

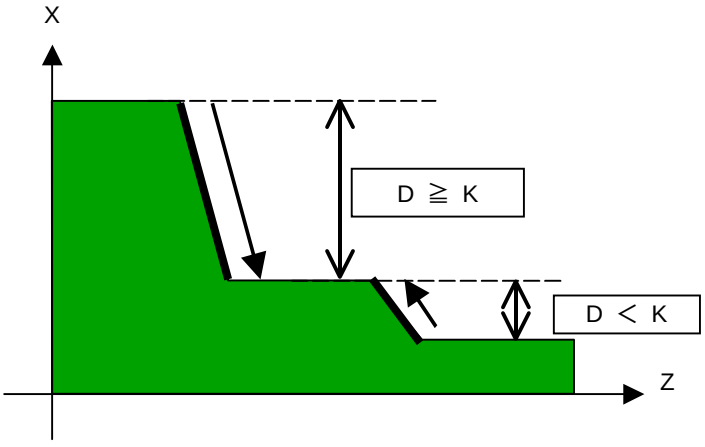
직선 간의 단차를 입력합니다.

입력한 직선 단차의 값에 따라 다음과 같이 절삭 방향이 자동으로 결정됩니다.

① 직선 요소의 시점/종점 간의 단차 방향의 거리 D가 직선 단차 K의 설정값 이상인 경우, 기준이 되는 절삭 방향과 역방향으로 절삭합니다.

② 직선 요소의 시점/종점 간의 X축 방향의 거리 D가 직선 단차 K의 설정값 미만인 경우, 기준이 되는 절삭 방향으로 절삭합니다.

D ≧ K 기준이 되는 절삭 방향과 역방향



D < K 기준이 되는 절삭 방향

(d) 직선 기울기각 N

직선의 기울기 각도를 입력합니다.

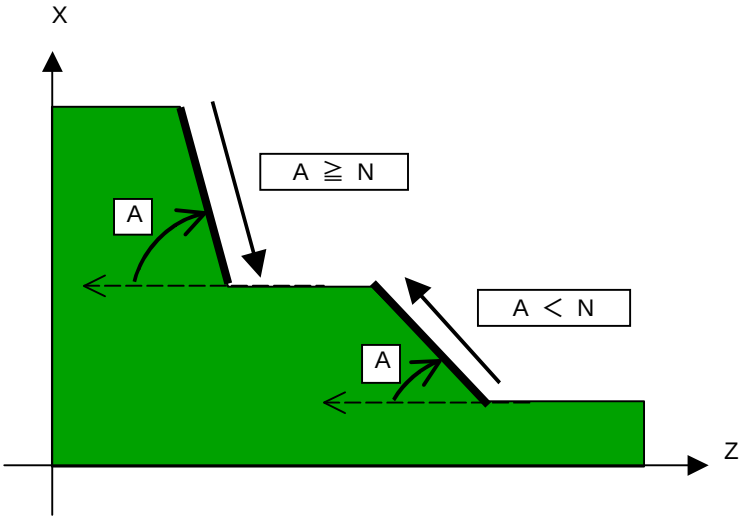
입력한 직선 기울기각의 값에 따라 다음과 같이 절삭 방향이 자동으로 결정됩니다.

① 직선 요소와 Z축이 이루는 각도 A가 직선 기울기각 N의 설정값 이상인 경우, 기준이 되는 절삭 방향과 역방향으로 절삭합니다.

② 직선 요소와 Z축이 이루는 각도 A가 직선 기울기각 N의 설정값 미만인 경우, 기준이 되는 절삭 방향으로 절삭합니다.

A ≧ N 기준이 되는 절삭 방향과 역방향

A < N 기준이 되는 절삭 방향



(e) 원호 반경 Q

원호 반경을 입력합니다.

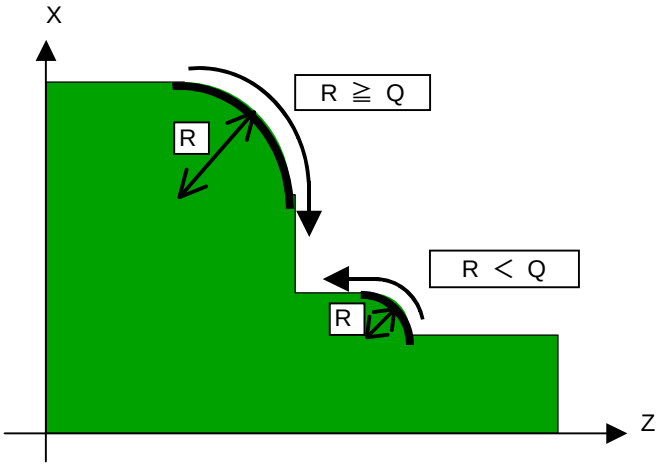
입력한 원호 반경의 값에 따라 다음과 같이 절삭 방향이 자동으로 결정됩니다.

① 원호 요소의 반경값 R이 원호 반경 Q의 설정값 이상인 경우, 기준이 되는 절삭 방향과 역방향으로 절삭합니다.

② 원호 요소의 반경값 R이 원호 반경 Q의 설정값 미만인 경우, 기준이 되는 절삭 방향으로 절삭합니다.

R ≧ Q 기준이 되는 절삭 방향과 역방향

R < Q 기준이 되는 절삭 방향



(f) 원호의 기울기각 H

원호의 기울기 각도를 입력합니다.

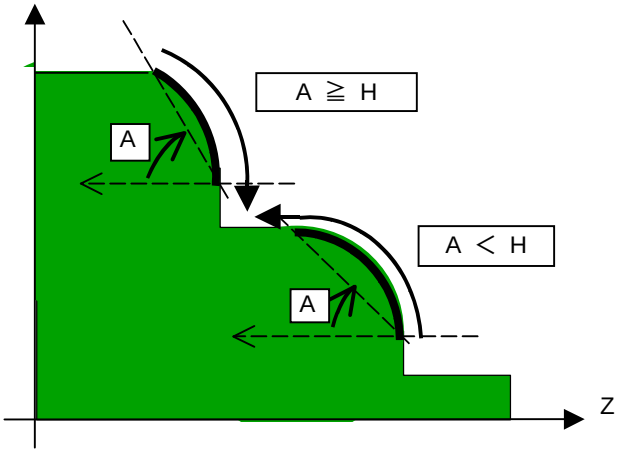
입력한 원호의 기울기각의 값에 따라 다음과 같이 절삭 방향이 자동으로 결정됩니다.

① 원호 요소의 시점/종점 간을 잇는 직선과 Z축이 이루는 각도 A가 원호의 기울기각 H의 설정값 이상인 경우, 기준이 되는 절삭 방향과 역방향으로 절삭합니다.

② 원호 요소의 시점/종점 간을 잇는 직선과 Z축이 이루는 각도 A가 원호의 기울기각 H의 설정값 미만인 경우, 기준이 되는 절삭 방향으로 절삭합니다.

A≧H 기준이 되는 절삭 방향과 역방향

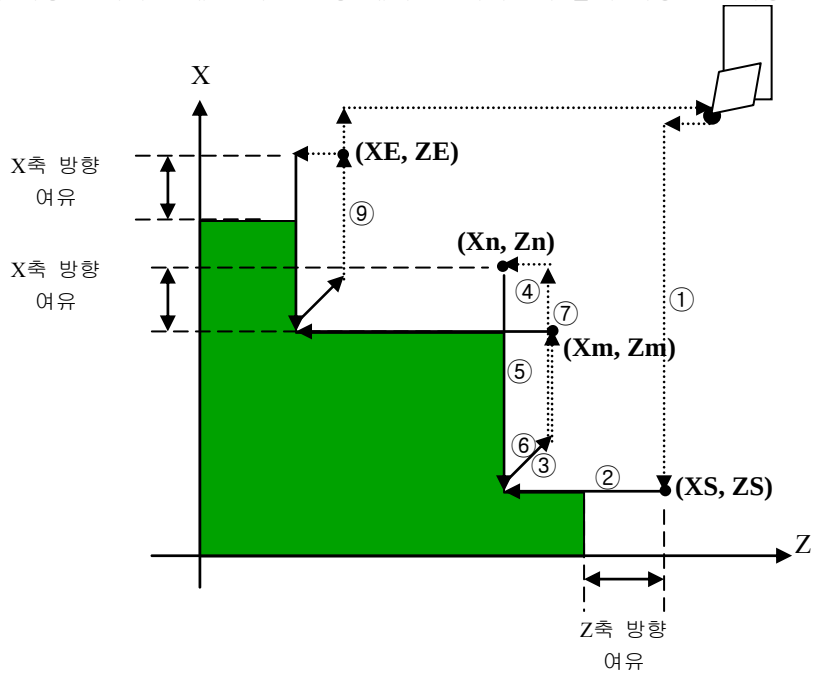
A < H 기준이 되는 절삭 방향



(3) 공구 경로

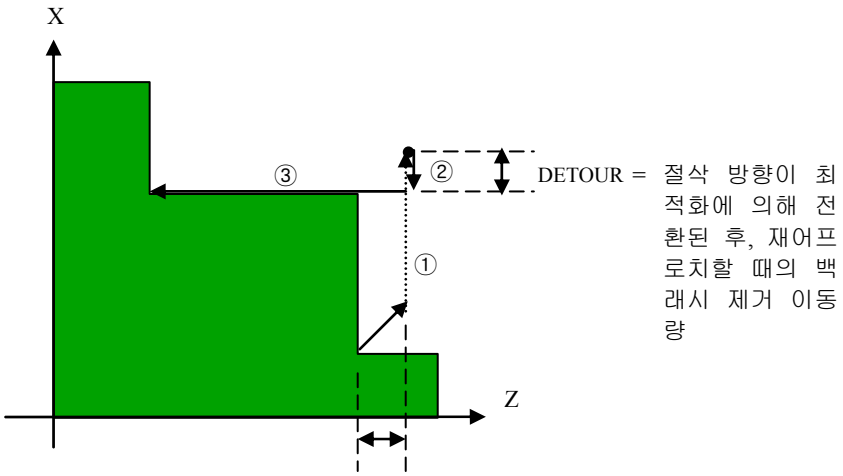
아래 그림의 외경 사상 가공(G1126)을 예로 공구 경로의 개요를 설명합니다.

① 가공 개시점(XS, ZS) 위치까지 접근 동작(Z)의 축 이동 순서로 급속 이송으로 이동합니다.
② 입력 형상의 외경을 따라 이송 속도(F)로 절삭합니다.
③ 외경의 절삭 종료 위치로부터 도피량(U)만큼 도피합니다.
④ 단면의 절삭 개시 위치+X축 방향 여유(L)의 위치(Xn, Zn)까지 X축, Z축의 순서로 급속 이송으로 이동합니다.
⑤ 입력 형상의 단면을 따라 역이송 속도(H)로 절삭합니다.
⑥ 단면의 절삭 종료 위치로부터 도피량(U)만큼 도피합니다.
⑦ 외경의 절삭 개시 위치+Z축 방향 여유(M)의 위치(Xm, Zm)까지 X축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.
⑧ ②~⑦의 동작을 반복합니다.
⑨ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 여유의 위치(XE, ZE)까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동한 후에 접근 동작(Z)의 축 이동 순서와 반대 순서로 가공 개시 전 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.



(4) 백래시를 제거하는 공구 경로

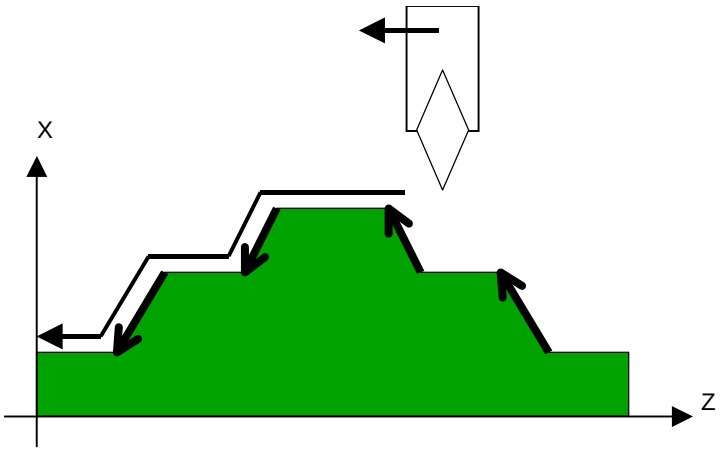
보다 정밀도가 높은 사상 가공을 하고자 하는 경우, 파라미터(No.27186)에 백래시를 제거하는 이동량 DETOUR를 설정하면 그림과 같은 공구 경로로 가공합니다.



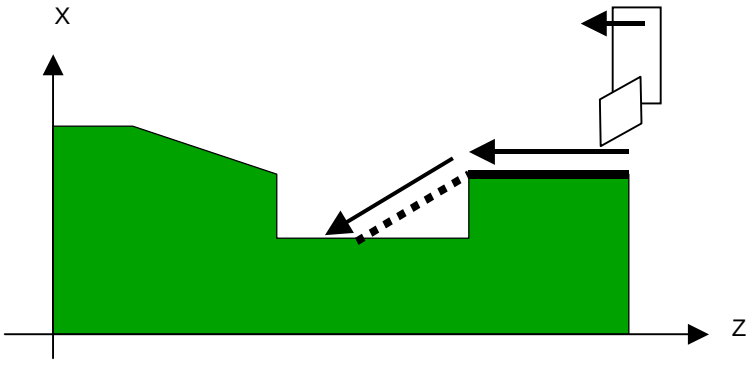
(5) 절삭 방향이 최적화되지 않는 요소

다음과 같은 요소의 절삭 방향은 최적화되지 않습니다.

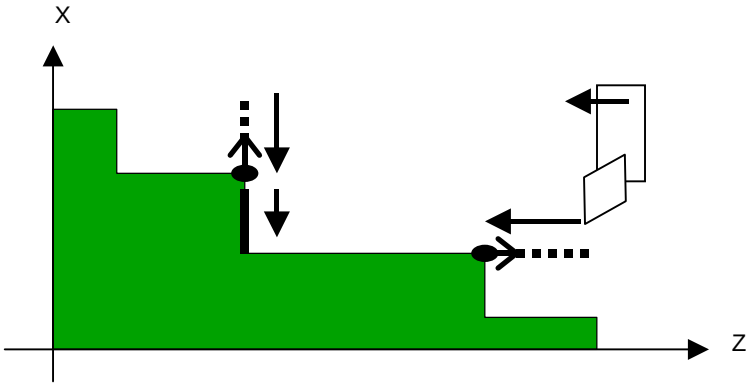
(a) X축이 감소 방향인 요소.



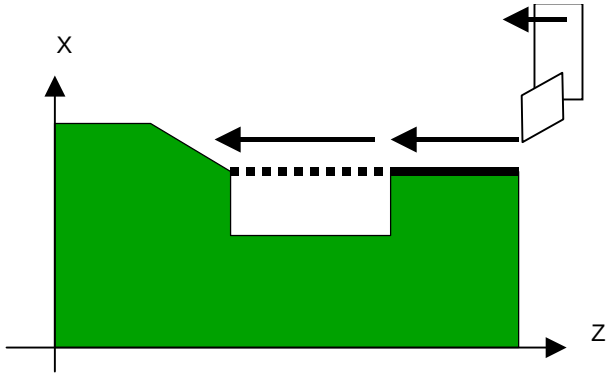
(b) 인선각 체크 기능에 의해 추가되는 요소.



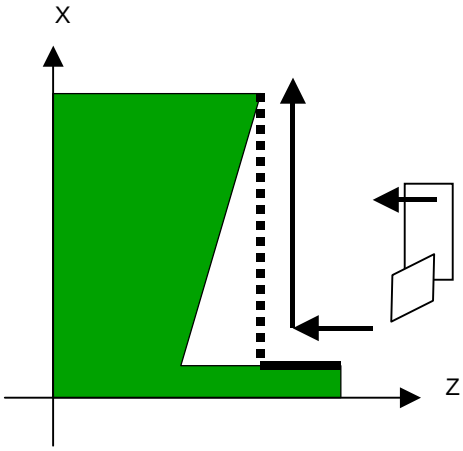
(c) 임의 형상 범위 선택 기능에 의해 추가되는 요소.



(d) '포켓 가공하지 않는다'라고 지정한 경우.

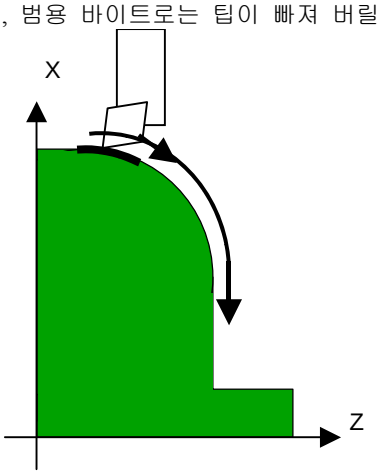


(e) '오버행 부분을 가공하지 않는다'라고 지정한 경우.

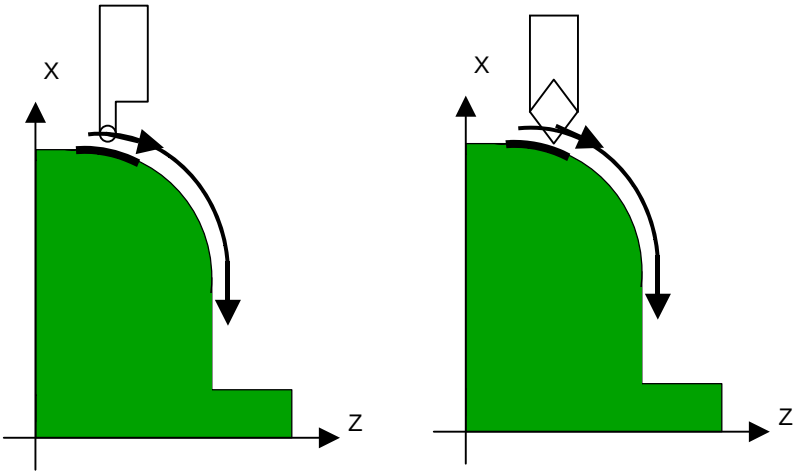


(6) 주의 사항

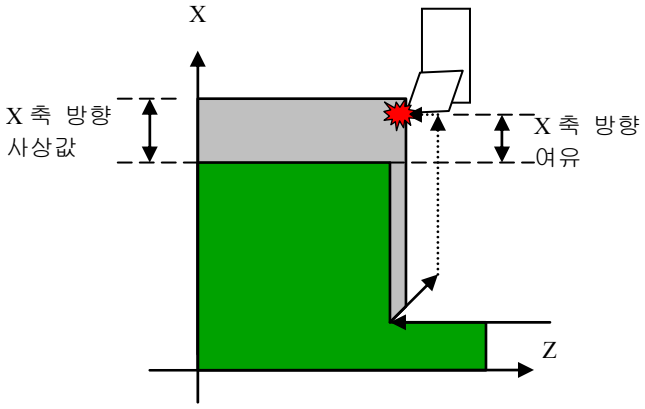
(a) 1/4 원호를 역방향으로 절삭하는 경우, 범용 바이트로는 팁이 빠져 버릴 가능성이 있습니다.



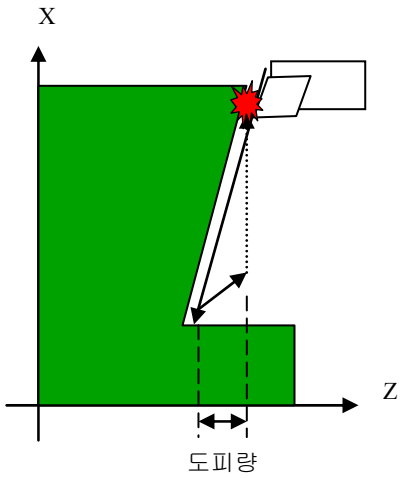
이 경우, BUTTON 바이트나 STRAIGHT 바이트 등의 공구를 선택하십시오.



(b) 여유량이 사상값보다 작은 경우, 워크와 공구가 간섭하는 경우가 있습니다. 이 경우, 간섭하지 않는 충분한 여유량을 지정하십시오.



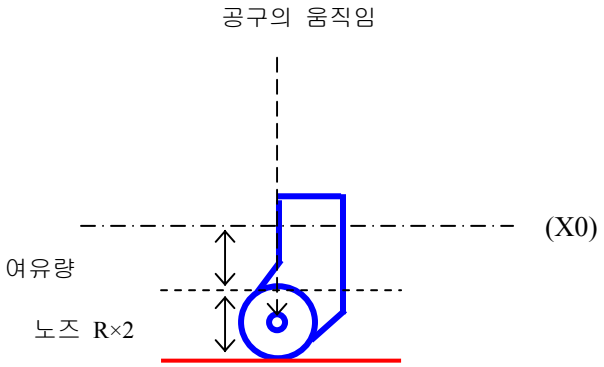
(c) 도피량이 작은 경우, 오버행 부분에서 공구가 간섭을 일으키는 경우가 있습니다. 간섭을 일으키지 않는 충분한 도피량을 지정하십시오.



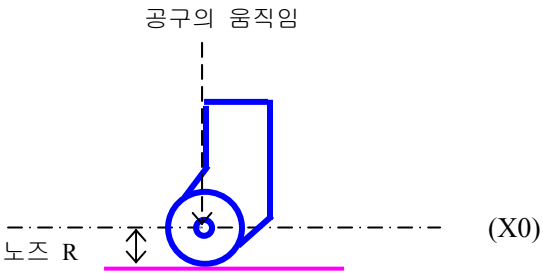
2.2.5 단면 사상 가공의 초과량

단면 중삭 가공 사이클 및 단면 사상 가공 사이클에서 단면을 절삭하는 경우(X0까지 절삭하는 경우)의 초과량을 파라미터 설정을 통해 변경할 수 있습니다(FS30*i*-B, FS30*i*-A, FS0*i*-D만).

(1) 파라미터 No.27120#7=1인 경우
초과량을 여유+노즈 R×2로 합니다(기존 사양).



(2) 파라미터 No.27120#7=0인 경우
초과량을 노즈 R로 합니다(신사양).



2.2.6 황삭 가공과 사상 가공의 연속 가공

다음과 같은 선삭 가공 사이클에서 황삭 가공과 사상 가공을 연속해서 실행할 수 있습니다(FS30*i*-B, FS30*i*-A, FS0*i*-D만).

G1150: 선삭 가공(외경 황삭・사상) 사이클
G1151: 선삭 가공(내경 황삭・사상) 사이클
G1152: 선삭 가공(단면 황삭・사상) 사이클

(1) 가공의 순서
다음과 같은 순서로 가공합니다.

(a) 사이클 가공이 지령된 위치에서 가공 개시점으로 접근 동작
(b) 황삭 가공
(c) 황삭 가공 종료 위치에서 사이클 가공이 지령된 위치로 도피 동작
(d) 가공 개시점으로 접근 동작
(e) 사상 가공
(f) 사상 가공 종료 위치에서 사이클 가공이 지령된 위치로 도피 동작

(2) 황삭 가공의 접근 동작
사이클 가공이 지령된 위치에서 가공 개시점으로 이동합니다.
축의 이동 순서는 입력 항목 '접근 동작'(어드레스 Z)의 값에 의해 정해집니다.

(a) 어드레스 Z가 (Z-X)인 경우에는 Z, X의 순서로 이동
(b) 어드레스 Z가 (X-Z)인 경우에는 X, Z의 순서로 이동
(c) 어드레스 Z가 (2축)인 경우에는 2축 동시에 이동

(3) 황삭 가공 종료 후의 도피 동작
파라미터 No.27102#7의 설정에 관계없이 황삭 가공 종료 후, 사이클 개시 전 위치로 도피합니다.
축의 이동 순서는 입력 항목 '접근 동작'(어드레스 Z)의 값에 의해 정해집니다.

(a) 어드레스 Z가 (Z-X)인 경우에는 X, Z의 순서로 이동
(b) 어드레스 Z가 (X-Z)인 경우에는 Z, X의 순서로 이동
(c) 어드레스 Z가 (2축)인 경우에는 2축 동시에 이동

(4) 사상 가공의 접근 동작
사이클 가공이 지령된 위치에서 가공 개시점으로 이동합니다.
축의 이동 순서는 입력 항목 '접근 동작'(어드레스 Z)의 값에 의해 정해집니다.

(a) 어드레스 Z가 (Z-X)인 경우에는 Z, X의 순서로 이동
(b) 어드레스 Z가 (X-Z)인 경우에는 X, Z의 순서로 이동
(c) 어드레스 Z가 (2축)인 경우에는 2축 동시에 이동

(5) 사상 가공 종료 후의 도피 동작
파라미터 No.27102#7=0일 때, 사상 가공 종료 후, 사이클 개시 전 위치로 돌아갑니다.
축의 이동 순서는 입력 항목 '접근 동작'(어드레스 Z)의 값에 의해 정해집니다.

(a) 어드레스 Z가 (Z-X)인 경우에는 X, Z의 순서로 이동
(b) 어드레스 Z가 (X-Z)인 경우에는 Z, X의 순서로 이동
(c) 어드레스 Z가 (2축)인 경우에는 2축 동시에 이동

(6) 제한 사항
(a) 선삭 가공(황삭・사상) 사이클에서는 '선삭 사상 가공 사이클의 절삭 방향 최적화'를 사용할 수 없습니다.
(b) '잔여분 가공 사이클'과 조합하여 사용할 수 없습니다.

2.2.7 선삭 가공 사이클의 초과량의 개량

선삭 사상 가공 사이클에서 파라미터 No.27120#0=0인 경우, 공구의 초과량을 파라미터 No.27121#5를 통해 전환할 수 있습니다.

2.2.7.1 대상이 되는 가공 사이클

(1) 외경 사상(G1126)
(2) 외경 황삭・사상(G1150)
(3) 내경 사상(G1127)
(4) 내경 황삭・사상(G1151)

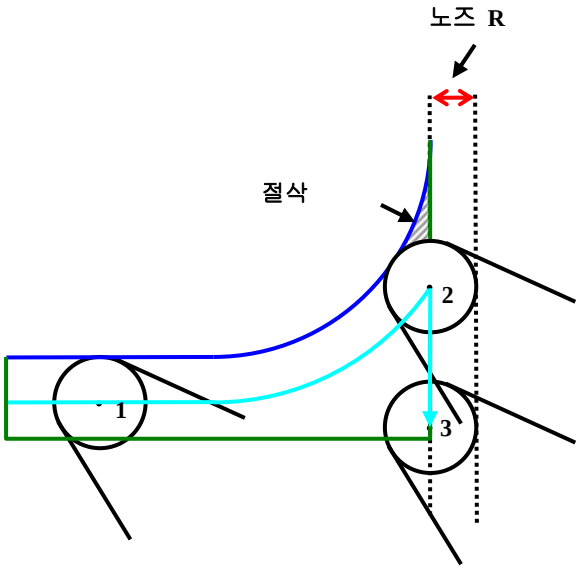
2.2.7.2 본 기능이 유효가 되는 조건

본 기능은 다음 조건을 충족시킨 경우에 유효가 됩니다.
(1) 파라미터 No.27120#0=0
(2) 파라미터 No.27121#5=1
(3) 선삭의 사상 가공(황삭, 중삭 가공은 제외)
(4) 임의 형상의 범위 선택을 하지 않았다
(5) 30*i*A용 MANUAL GUIDE *i*의 버전이 46.4판 이후

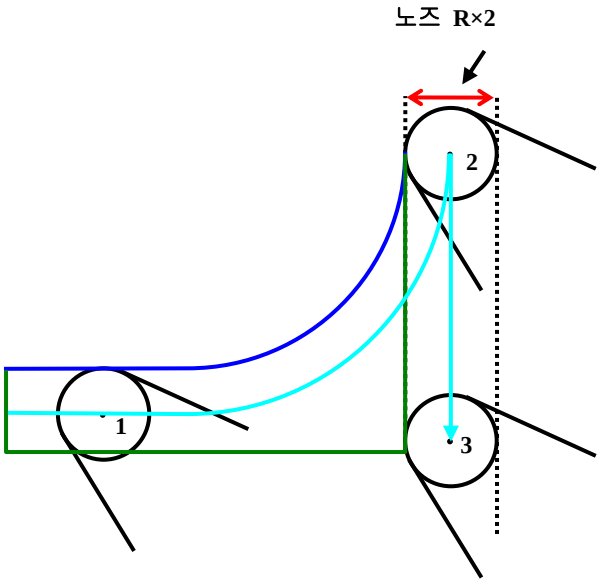
2.2.7.3 가공 동작의 예

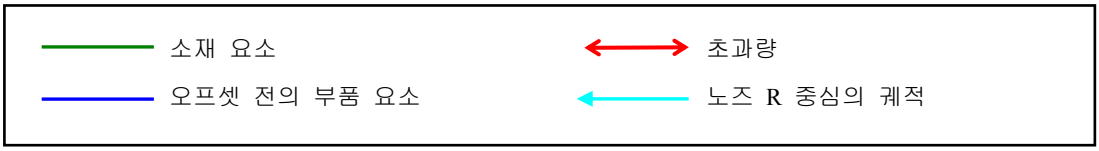
(선삭 내경 사상 가공(절삭 방향 +Z)의 경우)
① 입력 형상을 따라 사상 절삭 이송 속도로 절삭합니다.
② 최종 부품 요소의 단점 위치까지 사상 절삭 이송 속도로 절삭합니다.
③ ②의 위치에서 소재+여유량(X축 방향)의 위치까지 X축 방향으로 절삭 이송 속도로 이동합니다.
※ ①, ③의 동작은 기존과 같습니다.

(27121#5=0 의 동작(기존 사양))



(27121#5=1 의 동작(신 사양))





2.2.8 Z축과 X축의 여유 입력값이 다른 경우의 선삭 가공 사이클의 제한

Z축과 X축의 여유 입력값이 다르면 가공할 수 없는 경우가 있다는 제한을 없앨 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27121#6이 1인 경우에 유효가 됩니다.

2.2.9 제한 사항

대형 공작 기계 등에서 큰 형상의 부품을 가공하는 가공 사이클을 실행하면 알람 '3006 WRONG CUTTING AREA'가 발생하는 경우가 있습니다.
CNC는 블록의 인수로서 8자리를 초과하는 수치를 표현할 수 없습니다. 따라서 가공 사이클 작성 시에 입력된 데이터로부터 계산된 수치가 8자리 이상이 되는 경우, 반올림하여 8자리로 만들어 인수에 출력합니다. 가공 사이클 실행 시에는 반올림한(즉 오차를 가진) 이 값을 바탕으로 공구 궤적의 계산 처리를 합니다만, 내부적인 허용 오차를 체크하는 처리에서 허용 오차를 초과하는 오차가 발생했다고 판단한 경우, 알람 3006을 표시합니다.

예:
① 선삭 가공의 임의 형상에서 원호 요소의 중심점 Z가 입력된 데이터로부터 'I1234.015959'로 계산된다.
② 8자리를 초과하므로 반올림하여 8자리로 만든다.
'I1234.015959' ⇒ 'I1234.0160'
③ 사이클 실행 시, 반올림한 값으로 공구 궤적 계산 처리를 하지만, 발생한 오차가 허용 오차보다 크므로 알람 3006이 발생한다.
오차 : 0.000041
허용 오차 : 0.00001

이와 같은 경우, 오차가 발생하지 않는 가공 프로그램으로 변경할 수 없는지 임의 형상의 입력 데이터를 확인하십시오.

주
파라미터 No.14852#3을 1로 설정하면 임의 형상의 작성 화면에서 반올림 처리 전후의 차가 톨러런스 0.00001을 초과하는 경우에 경고 메시지를 보낼 수 있습니다. 이를 통해 알람 3006의 원인이 상기 허용 오차를 초과했기 때문인지 여부를 판단할 수 있습니다.

2.3 선삭 홈 가공

2.3.1 가공 지령

(1) 외경 황삭(G1130)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	홈 공구의 인선 R 반경(플러스값)
B	공구 폭	홈 공구의 공구 폭(반경값, 플러스값)
J	가상 인선	홈 공구의 가상 인선 위치

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27102#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	본 항목은 파라미터 GTY (No.27170#1)=1 또는 LAY (No.27170#2)=0으로 설정한 경우에 표시됩니다. [중앙]: 중앙에서부터 한쪽씩 황삭 [단층]: 층별로 황삭(*2) [ZIGZAG]: 지그재그 방향으로 황삭(*1) [한방향]: 한 방향으로 황삭(*1) (*1) 파라미터 GTY (No.27170#1)=1로 표시되어, 다기능 공구에 의한 선삭 홈 가공을 할 수 있습니다 (*2) 파라미터 LAY (No.27170#2)=0으로 표시되어 층별 선삭 홈 가공을 할 수 있습니다
C*	측면 사상값	홈 측면의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
D*	밑면 사상값	홈 밑면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
F	이송 속도	공구의 축 방향으로 절입할 때의 이송 속도(플러스값)
W	PECKING	[없음]: 홈 가공 절입 시에 PECKING 동작을 하지 않는다(초기값) [있음]: 홈 가공 절입 시에 PECKING 동작을 한다
Q	PECKING 절입량	PECKING 1회당 공구축 방향의 절입량(반경값, 플러스값) 비고) 다음과 같은 항목은 PECKING에서 [있음]을 선택한 경우에만 표시된다.
H	절입량 변화율	절입량의 변화율. 1% 단위로 지정한다. 두 번째 이후의 절입량에 차례대로 이 변화율이 곱해진다. (1~200, 플러스값)(복사)
U*	복귀량	PECKING의 1회 절삭 후에 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리. (반경값, 플러스값)(복사)

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	홈 윗면과 가공 개시점(접근점)의 X축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27176 (최소 클램프값)을 참조한다.
P	DWELL	홈 밑면에 공구가 도달했을 때의 드웰 시간. (초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동(초기값) [X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 [2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X/Z축 동시 이동

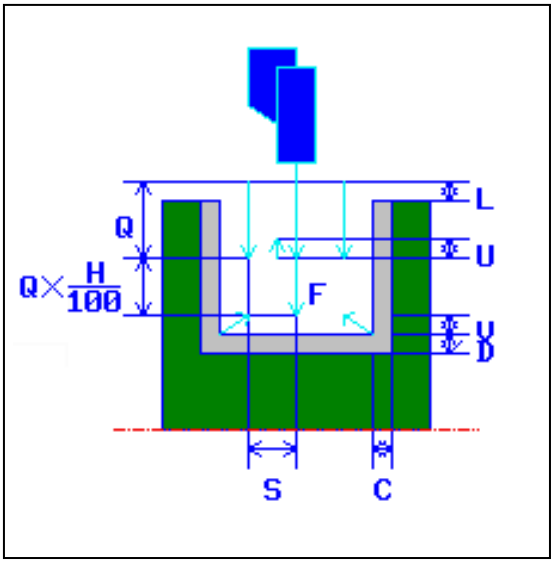
상세		
데이터 항목		의미
S	폭 방향 절입량	홈 공구의 폭 방향으로의 1회당 절입량 (반경값, 플러스값)(복사)
V*	도피량	매회 절삭 후에 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27177) (최소 클램프값)을 참조한다.
A	절입 방향	공구의 절입 방향에서 [-X]: -X 방향으로 절입한다 [+X]: +X 방향으로 절입한다 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC0 (No.27100#0)=1인 경우에 유효이다. (복사)

주

다음 조건 ①~③을 모두 충족하는 경우에 공구 경로 작성의 보정 처리에서 보정 처리의 특성 때문에 보정 후의 원호 반경이 커지는 경우가 있습니다. 보정 후의 원호 반경이 허용값을 초과하는 경우에는 알람(PS003 '데이터가 허용 범위를 초과했습니다')이 발생하는 경우가 있습니다. 이 경우에는 사상값의 값을 조정하여 알람을 회피하십시오.

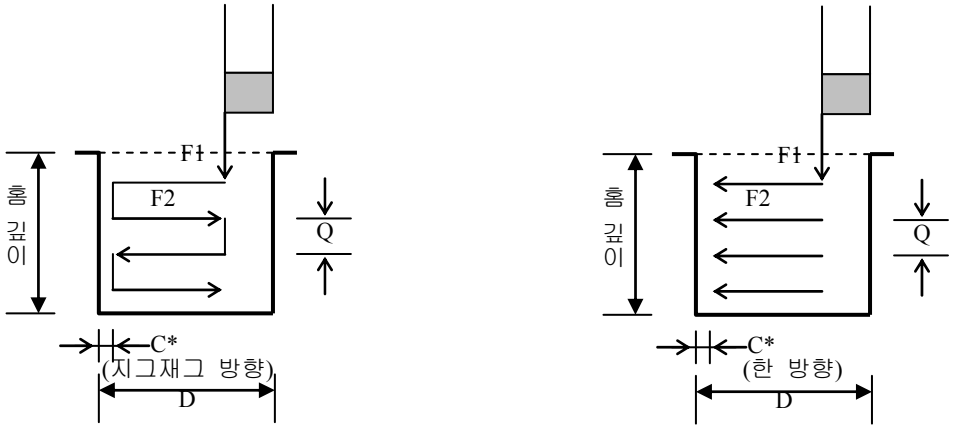
① 선삭 형상에 원호 및 코너 R을 포함하는 경우
② X축 방향 사상값과 Z축 방향 사상값이 다른 경우
③ 사상값+인선 반경의 값이 원호 반경에 가까운 경우

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 홈 부분 한가운데(Z축 방향)까지 급속 이송으로 이동한 후에 X축 방향으로 절삭 방향 이송 속도(F)로 절입합니다. 이때 PECKING 동작이 지정되어 있는 경우에는 +X축 방향의 도피 동작을 사이에 넣으면서 지정된 PECKING 절입량만큼씩 절입합니다.
③ X축 방향으로의 절입이 홈 밑면(사상값만큼 앞쪽)까지 도달했으면 +X축 방향으로 도피한 다음, 폭 방향 절입량만큼 -Z축 방향으로 이동한 후, X축 방향으로 절입합니다.
④ ③의 동작을 한쪽 홈 벽에 도달할 때까지 반복한 후 반대쪽 부분을 절삭합니다.
⑤ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

(b) 다기능 공구에 의한 가공 동작



F1 : 깊이 방향 이송 속도
F2 : 폭 방향 이송 속도
D : 홈 폭
Q : PECKING 절입량(X축 방향)
최소 절입량은 파라미터(No.27178)을 통해 설정합니다.
C* : 측면 사상값

다기능 공구를 애니메이션으로 묘화하려면 다음 파라미터를 설정합니다.
No.27384#0 (VRP) : 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 위치
No.27385 : 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이
No.27386 : 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭

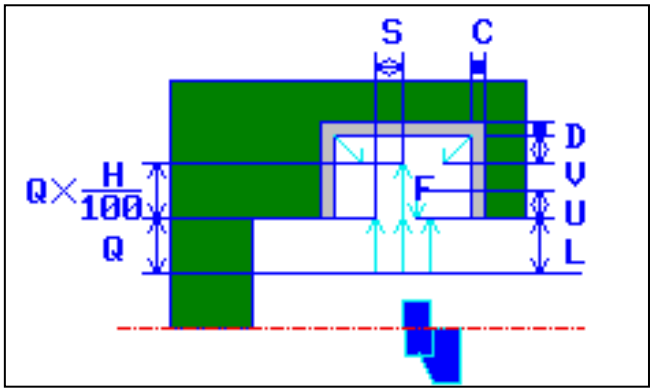
(2) 내경 황삭(G1131)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	−
J	가상 인선	−

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
C*	측면 사상값	−
D*	밑면 사상값	−
F	이송 속도	−
W	PECKING	−
Q	PECKING 절입량	−
H	절입량 변화율	−
U*	복귀량	−

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	−
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
S	폭 방향 절입량	−
V*	도피량	−
A	절입 방향	−

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 홈 부분 한가운데(Z축 방향)까지 급속 이송으로 이동한 후에 X축 방향으로 절삭 방향 이송 속도(F)로 절입합니다. 이때 PECKING 동작이 지정되어 있는 경우에는 -X축 방향의 도피 동작을 사이에 넣으면서 지정된 PECKING 절입량만큼씩 절입합니다.
③ X축 방향으로의 절입이 홈 밑면(사상값만큼 앞쪽)까지 도달했으면 -X축 방향으로 도피한 다음, 폭 방향 절입량만큼 -Z축 방향으로 이동한 후, X축 방향으로 절입합니다.
④ ③의 동작을 한쪽 홈 벽에 도달할 때까지 반복한 후 반대쪽 부분을 절삭합니다.
⑤ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

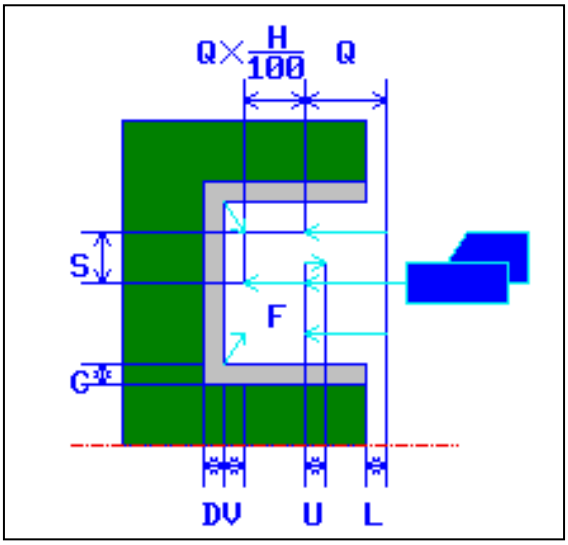
(3) 단면 황삭(G1132)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	–
J*	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
C*	측면 사상값	–
D*	밑면 사상값	–
F	이송 속도	–
W	PECKING	–
Q	PECKING 절입량	–
H	절입량 변화율	–
U*	복귀량	–

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	홈 윗면과 가공 개시점(접근점)의 Z축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27176 (최소 클램프값)을 참조한다.
P	DWELL	–
Z	접근 동작	–
S	폭 방향 절입량	–
V*	도피량	–

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 홈 부분 중심(X축 방향)까지 급속 이송으로 이동한 후에 -Z축 방향으로 절삭 방향 이송 속도(F)로 절입합니다. 이때 PECKING 동작이 지정되어 있는 경우에는 +Z축 방향의 도피 동작을 사이에 넣으면서 지정된 PECKING 절입량만큼씩 절입합니다.
③ Z축 방향으로의 절입이 홈 밑면(사상값만큼 앞쪽)까지 도달했으면 +Z축 방향으로 도피한 다음, 폭 방향 절입량만큼 -X축 방향으로 이동한 후, Z축 방향으로 절입합니다.
④ ③의 동작을 한쪽 홈 벽에 도달할 때까지 반복한 후 반대쪽 부분을 절삭합니다.
⑤ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 소재+여유량(L)의 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

(4) 외경 황삭과 사상(G1133)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	–
J	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
C*	측면 사상값	–
D*	밑면 사상값	–
F	황삭 이송 속도	–
E	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
W	PECKING	–
Q	PECKING 절입량	–
H	절입량 변화율	–
U*	복귀량	–

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	–
Z	접근 동작	–
S	폭 방향 절입량	–

상세		
데이터 항목		의미
K	절삭 종료 위치	[중심]: 사상 가공은 홈의 양 측면에서 좌우 균등하게 가공한다 [코너]: 사상 가공에서 한쪽 측면에서는 연속해서 밑면 부분 모두를 절삭하고, 다른 한쪽은 측면 부분만 절삭한다 (복사)
V*	도피량	−
A	절입 방향	−

(a) 공구 경로

홈의 황삭 가공과 사상 가공을 같은 공구를 사용하여 계속 실행합니다. 황삭 가공 및 사상 가공의 자세한 내용은 각 공구 경로의 설명을 참조하십시오.

(5) 내경 황삭과 사상(G1134)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	−
J*	가상 인선	−

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	
C*	측면 사상값	−
D*	밑면 사상값	−
F	황삭 이송 속도	−
E	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
W	PECKING	−
Q	PECKING 절입량	−
H	절입량 변화율	−
U*	복귀량	−

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	−
P	DWELL	−
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
S	폭 방향 절입량	−
K	절삭 종료 위치	외경 황삭과 사상: G1133을 참조하십시오
V*	도피량	−
A	절입 방향	−

(a) 공구 경로

홈의 황삭 가공과 사상 가공을 같은 공구를 사용하여 계속 실행합니다. 황삭 가공 및 사상 가공의 자세한 내용은 각 공구 경로의 설명을 참조하십시오.

(6) 단면 황삭과 사상(G1135)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	−
J	가상 인선	−

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	황삭 가공 방법	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
C*	측면 사상값	−
D*	밑면 사상값	−
F	황삭 이송 속도	−
E	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)
W	PECKING	−
Q	PECKING 절입량	−
H	절입량 변화율	−
U*	복귀량	−

상세		
데이터 항목		의미
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	−
Z	접근 동작	−
S	폭 방향 절입량	−
K	절삭 종료 위치	외경 황삭과 사상: G1133을 참조하십시오
V*	도피량	−

(a) 공구 경로

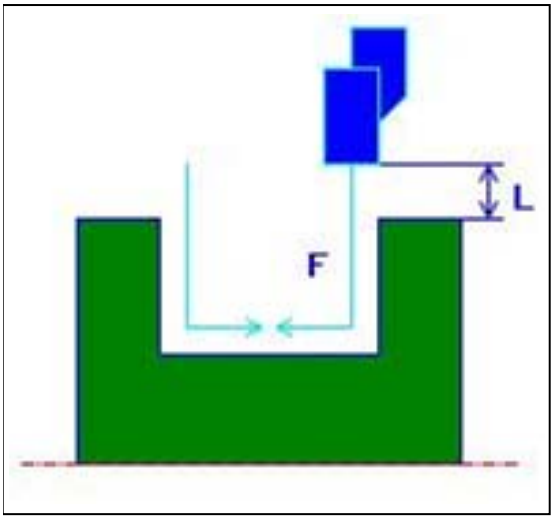
홈의 황삭 가공과 사상 가공을 같은 공구를 사용하여 계속 실행합니다. 황삭 가공 및 사상 가공의 자세한 내용은 각 공구 경로의 설명을 참조하십시오.

(7) 외경 사상(G1136)의 입력 항목

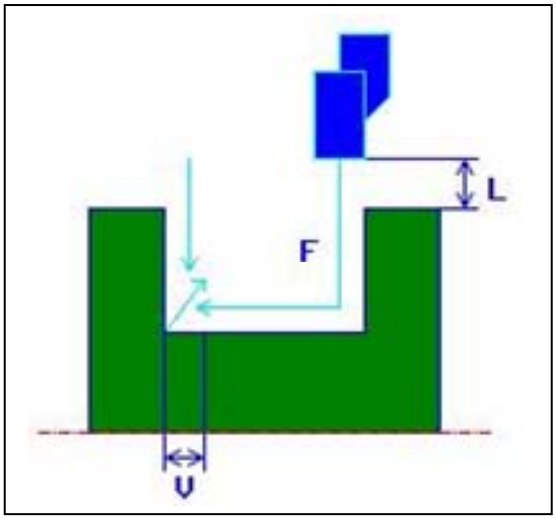
공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	−
J	가상 인선	−

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	이송 속도	사상 절삭 시의 공구축 방향의 이송 속도(플러스값)
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	−
Z	접근 동작	−
K	절삭 종료 위치	외경 황삭과 사상: G1133을 참조하십시오
V	도피량	−
A	절입 방향	−

(a) 공구 경로



절삭 종료 위치 [중심]



절삭 종료 위치 [코너]

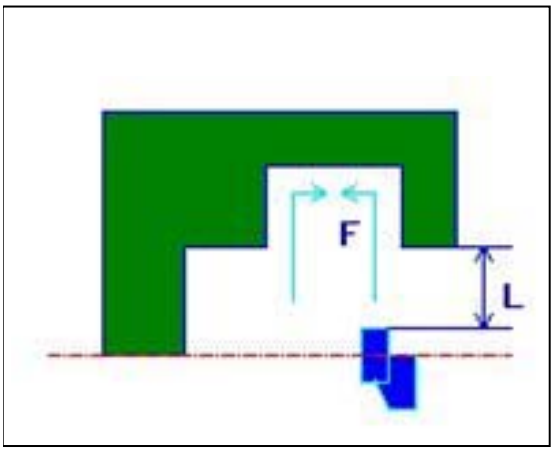
① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절삭 종료 위치로 [중심]을 지정한 경우, 한쪽 홈 벽에서부터 절입하고 홈 부분 중심(Z축 방향)까지 계속해서 사상 절삭 이송 속도로 절삭합니다. X축 방향으로 도피한 후, 반대쪽 홈 벽에서부터 동일하게 절삭합니다.
③ 절삭 종료 위치로 [코너]를 지정한 경우, -Z축의 벽에서 바닥까지 절입한 다음, XZ 방향으로 도피량만큼 도피한 후, X축 방향으로 도피합니다. 그런 후에 반대쪽 홈 벽에서부터 밑면 부분 끝까지 계속해서 절입하고, XZ 축 방향으로 도피량만큼 도피합니다.
④ 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.

(8) 내경 사상(G1137)의 입력 항목

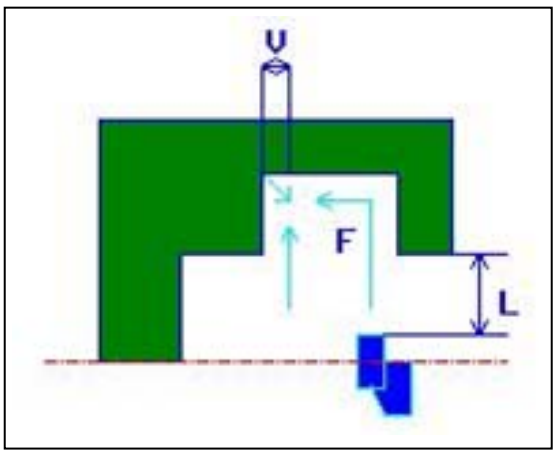
공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	–
J	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	이송 속도	사상 절삭 시의 공구축 방향의 이송 속도(플러스값)
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	–
Z	접근 동작	[X→Z]가 초기값
K	절삭 종료 위치	외경 황삭과 사상: G1133을 참조하십시오
V	도피량	–
A	절입 방향	–

(a) 공구 경로



절삭 종료 위치 [중심]



절삭 종료 위치 [코너]

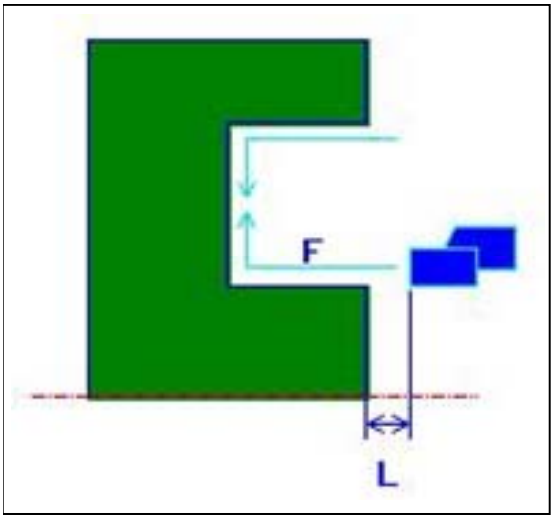
① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절삭 종료 위치로 [중심]을 지정한 경우, 한쪽 홈 벽에서부터 절입하고 홈 부분 중심(Z축 방향)까지 계속해서 사상 절삭 이송 속도로 절삭합니다. X축 방향으로 도피한 후, 반대쪽 홈 벽에서부터 동일하게 절삭합니다.
③ 절삭 종료 위치로 [코너]를 지정한 경우, -Z축의 벽에서 바닥까지 절입한 다음, XZ 방향으로 도피량만큼 도피한 후, X축 방향으로 도피합니다. 그런 후에 반대쪽 홈 벽에서부터 밑면 부분 끝까지 계속해서 절입하고, XZ 축 방향으로 도피량만큼 도피합니다.
④ 소재+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

(9) 단면 사상(G1138)의 입력 항목

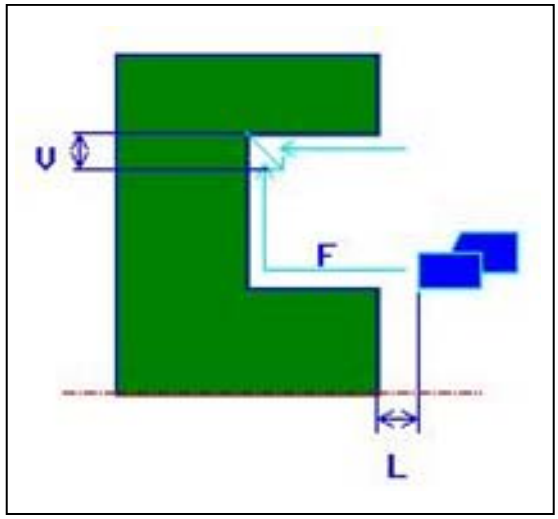
공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
B	공구 폭	–
J	가상 인선	–

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	이송 속도	사상 절삭 시의 공구축 방향의 이송 속도(플러스값)
L	여유	외경 황삭: G1130을 참조하십시오
P	DWELL	–
Z	접근 동작	–
K	절삭 종료 위치	외경 황삭과 사상: G1133을 참조하십시오
V	도피량	–

(a) 공구 경로



절삭 종료 위치 [중심]



절삭 종료 위치 [코너]

① 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절삭 종료 위치로 [중심]을 지정한 경우, 한쪽 홈 벽부터 절입하여, 홈 부분 중심(X축 방향)까지 계속해서 사상 절삭 이송 속도로 절삭합니다. Z축 방향으로 도피한 후, 반대쪽 홈 벽에서부터 동일하게 절삭합니다.
③ 절삭 종료 위치로 [코너]를 지정한 경우, +X축의 벽에서 바닥까지 절입한 다음, XZ 방향으로 도피량만큼 도피한 후, Z축 방향으로 도피합니다. 그런 후에 반대쪽 홈 벽에서부터 밑면 부분 끝까지 계속해서 절입하고, XZ축 방향으로 도피량만큼 도피합니다.
④ 소재+여유량(L)의 위치까지 Z축 방향으로 급속 이송으로 이동합니다.

2.3.2 대상 형상의 제한 사항

홈 형상의 데이터를 입력할 때는 다음과 같은 제한 사항을 지키십시오.
(a) 홈 밑면에 요소가 있다(바닥이 뾰족하거나 둥근 형상은 불가)
(b) 공구 폭만큼 오프셋한 결과, 홈 밑면의 요소가 있다
(c) 홈 양측에 벽이 있다(한쪽이 열린 형상은 불가)
(d) 홈 밑면을 가공할 수 있는 폭의 공구가 설정되어 있다(홈 폭이 너무 좁은 것은 불가)
(e) 오목한 부분이 2개 이상 없다

2.3.3 정형 형상(ZX 평면)

(1) 외경 보통 홈(G1470 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
U	기준점	[+Z]: 기준점을 +Z 방향으로 배치(초기값) [-Z]: 기준점을 -Z 방향으로 배치
X	기준 좌표(X축)	홈 기준점의 X축 좌표값
Z	기준 좌표(Z축)	홈 기준점의 Z축 좌표값
P	깊이 방향	깊이 방향에서 [-X]: -X 방향으로 깊이를 지정한다. [+X]: +X 방향으로 깊이를 지정한다. 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC0 (No.27100#0)=1인 경우에 유효이다.
L	깊이	홈 깊이(반경값, 플러스값(0<L))
D	폭	홈 폭(반경값, 플러스값)

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	기준점의 코너부(1)에는 [없음]: 모따기・코너 R 모두 지정하지 않는다(초기값) [모따기]: 모따기를 지정한다 [코너 R]: 코너 R을 지정한다
B	코너 치수	모따기량 또는 코너 R 반경. (반경값, 플러스값) 비고) 코너 TYPE(1)에서 [모따기] 또는 [코너 R]을 선택한 경우에만 표시된다.
E	코너 TYPE(2)	코너부(2)에는 [없음]: 모따기・코너 R 모두 지정하지 않는다(초기값) [모따기]: 모따기를 지정한다 [코너 R]: 코너 R을 지정한다
F	코너 치수	모따기량 또는 코너 R 반경(반경값, 플러스값) 비고) 코너 TYPE(2)에서 [모따기] 또는 [코너 R]을 선택한 경우에만 표시된다.
I	코너 TYPE(3)	코너부(3)에는 [없음]: 모따기・코너 R 모두 지정하지 않는다(초기값) [모따기]: 모따기를 지정한다 [코너 R]: 코너 R을 지정한다
J	코너 치수	모따기량 또는 코너 R 반경(반경값, 플러스값) 비고) 코너 TYPE(3)에서 [모따기] 또는 [코너 R]을 선택한 경우에만 표시된다.
Q	코너 TYPE(4)	코너부(4)에는 [없음]: 모따기・코너 R 모두 지정하지 않는다(초기값) [모따기]: 모따기를 지정한다 [코너 R]: 코너 R을 지정한다
R	코너 치수	모따기량 또는 코너 R 반경(반경값, 플러스값) 비고) 코너 TYPE(4)에서 [모따기] 또는 [코너 R]을 선택한 경우에만 표시된다.

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	가공할 같은 형상의 홈 수. 생략한 경우에는 1(플러스값).
S	피치	이웃하는 2개의 홈 기준점 간 거리(반경값, 플러스값)
W*	피치 폭 방향	[-Z]: 2번째 이후의 홈은 -Z 방향으로 배치한다(초기값) [+Z]: 2번째 이후의 홈은 +Z 방향으로 배치한다(초기값)

(2) 외경 사다리 홈(G1471 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
C	입력 타입	입력 데이터의 구성 타입 선택(주). [타입 1] : 홈 입구 부분의 폭, 측면의 Z축 방향에 대한 기울기 각도 지정 (초기값) [타입 2] : 홈 밑면 부분의 폭, 측면의 X축 방향에 대한 기울기 각도 지정
U	기준점	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
X	기준 좌표(X축)	−
Z	기준 좌표(Z축)	−
P	깊이 방향	−
L	깊이	−
D	폭	−

주

어느 하나의 입력 타입 [C]를 지정하여, 각 입력 항목에 입력한 후 입력 타입 [C]를 변경해도 모든 입력 항목은 유지되어 있으므로 다시 입력 타입 [C]를 원래의 타입으로 되돌려도 각 입력 항목의 값은 복귀합니다.

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
B	코너 치수	−
E	코너 TYPE(2)	−
F	코너 치수	−
I	코너 TYPE(3)	−
J	코너 치수	−
Q	코너 TYPE(4)	−
R	코너 치수	−

밑면 정보		
데이터 항목		의미
H	밑면 TYPE	[폭]: 측면별 홈 입구와 홈 밑면의 폭 차이를 지정한다(타입 1 선택 시 초기값) [각도]: 홈 측면의 각도를 지정한다(타입 2 선택 시 초기값)
K*	밑면 크기/각도	[폭]을 지정한 경우, 기준점 측 측면의 홈 입구와 홈 밑면의 폭 차이(반경값, 플러스값). [각도]를 지정한 경우, 기준점 측 측면의 X축 방향에 대한 기울기 각도(플러스값). 입력 타입 [C]와 밑면 타입 [D]를 [타입 1]과 [폭] 또는 [타입 2]와 [각도], [타입 2]와 [폭]의 조합으로 지정하여, 폭을 지정하고, 생략한 경우에는 0. 각도를 지정하고, 생략한 경우에는 90. [타입 1]과 [각도]를 지정하고, 생략한 경우에는 90.
V*	밑면 크기/각도	[폭]을 지정한 경우, 기준점과 반대쪽 측면의 홈 입구와 홈 밑면의 폭 차이(반경값, 플러스값). [각도]를 지정한 경우, 기준점과 반대쪽 측면의 기울기 각도(플러스값). 입력 타입 [C]와 밑면 타입 [D]를 [타입 1]과 [폭] 또는 [타입 2]와 [각도], [타입 2]와 [폭]의 조합으로 지정하여, 폭을 지정하고, 생략한 경우에는 0. [타입 1]과 [각도]를 지정하고, 생략한 경우에는 90.

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
S	피치	−
W*	피치 폭 방향	−

(3) 내경 보통 홈(G1472 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
U	기준점	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
X	기준 좌표(X축)	−
Z	기준 좌표(Z축)	−
P	깊이 방향	−
L	깊이	−
D	폭	−

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
B	코너 치수	−
E	코너 TYPE(2)	−
F	코너 치수	−
I	코너 TYPE(3)	−
J	코너 치수	−
Q	코너 TYPE(4)	−
R	코너 치수	−

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
S	피치	−
W*	피치 폭 방향	−

(4) 내경 사다리 홈(G1473 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
C	입력 타입	외경 사다리 홈: G1471을 참조하십시오
U	기준점	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
X	기준 좌표(X축)	−
Z	기준 좌표(Z축)	−
P	깊이 방향	−
L	깊이	−
D	폭	−

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
B	코너 치수	−
E	코너 TYPE(2)	−
F	코너 치수	−
I	코너 TYPE(3)	−
J	코너 치수	−
Q	코너 TYPE(4)	−
R	코너 치수	−

밑면 정보		
데이터 항목		의미
H	밑면 TYPE	외경 사다리 홈: G1471을 참조하십시오
K*	밑면 크기/각도	−
V*	밑면 크기/각도	−

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
S	피치	−
W*	피치 폭 방향	−

(5) 단면 보통 홈(G1474 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
U	기준점	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
X	기준 좌표(X축)	−
Z	기준 좌표(Z축)	−
P	깊이 방향	−
L	깊이	−
D	폭	−

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
B	코너 치수	−
E	코너 TYPE(2)	−
F	코너 치수	−
I	코너 TYPE(3)	−
J	코너 치수	−
Q	코너 TYPE(4)	−
R	코너 치수	−

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
S	피치	−
W*	피치 폭 방향	−

(6) 단면 사다리 홈(G1475 (ZX 평면))의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
C	입력 타입	외경 사다리 홈: G1471을 참조하십시오
U	폭 방향	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
X	기준 좌표(X축)	−
Z	기준 좌표(Z축)	−
P	깊이 방향	−
L	깊이	−
D	폭	−

코너 정보		
데이터 항목		의미
A	코너 TYPE(1)	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
B	코너 치수	−
E	코너 TYPE(2)	−
F	코너 치수	−
I	코너 TYPE(3)	−
J	코너 치수	−
Q	코너 TYPE(4)	−
R	코너 치수	−

밑면 정보		
데이터 항목		의미
H	밑면 TYPE	외경 사다리 홈: G1471을 참조하십시오

K*	밑면 크기/각도	−
V*	밑면 크기/각도	−

반복		
데이터 항목		의미
M*	홈 수	외경 보통 홈: G1470을 참조하십시오
S	피치	−
W*	피치 폭 방향	−

2.3.4 BUTTON 선삭 공구에 의한 홈 가공

선삭 홈 가공 사이클에서 BUTTON 선삭 공구를 사용할 수 있습니다.

1) 가공 지령

다음과 같은 선삭 홈 가공 사이클에서 BUTTON 선삭 공구를 사용할 수 있습니다.

①외경 황삭 가공(G1130)
②내경 황삭 가공(G1131)
③단면 황삭 가공(G1132)
④외경 황삭과 사상(G1133)
⑤내경 황삭과 사상(G1134)
⑥단면 황삭과 사상(G1135)
⑦외경 사상(G1136)
⑧내경 사상(G1137)
⑨단면 사상(G1138)

2) 입력 항목

입력 항목은 홈 공구에 의한 홈 가공의 경우와 같습니다.
단, 입력 항목 '공구 폭'은 생략 가능합니다.

・BUTTON 선삭 공구의 공구 폭

BUTTON 선삭 공구의 공구 폭은 다음과 같이 결정합니다.

① 공구 조건 탭을 표시하는 경우
공구 조건 탭의 입력 항목 '공구 폭'에 값을 입력한 경우, 입력한 값이 공구 폭이 됩니다.
'공구 폭'에 값을 입력하지 않는 경우, 인선 반경×2의 값이 공구 폭이 됩니다.

② 공구 데이터베이스를 사용하는 경우
공구 폭은 인선 반경×2의 값이 됩니다.

3) 가공 동작

가공 동작은 홈 공구에 의한 홈 가공의 경우와 같습니다.

2.3.5 선삭 홈 가공 사이클의 도피량의 자동 조정

선삭 홈 가공 사이클에서 홈 폭보다 큰 도피량을 입력한 경우, 간섭을 일으키지 않도록 도피량을 자동 조정합니다.
본 기능은 파라미터 No.27170#3이 0인 경우에 유효가 됩니다.

(파라미터 No.27170#3)
선삭 홈 가공 사이클에서 도피 시에 간섭을 일으킬 가능성이 있는 경우에 도피량을
0: 자동 조정한다.
1: 자동 조정하지 않는다(기존 사양).

2.3.5.1 가공 사이클

본 기능을 사용할 수 있는 가공 사이클은 다음과 같습니다.

(1) 선삭 외경 홈 가공 사이클
외경 황삭(G1130), 외경 황삭과 사상(G1133), 외경 사상(G1136)

(2) 선삭 내경 홈 가공 사이클
내경 황삭(G1131), 내경 황삭과 사상(G1134), 내경 사상(G1137)

(3) 선삭 단면 홈 가공 사이클
단면 황삭(G1132), 단면 황삭과 사상(G1135), 단면 사상(G1138)

2.3.5.2 공구 경로

황삭 가공

다음 조건을 충족하는 경우에 공구의 중심과 홈 폭의 중심이 일치하도록 도피량을 자동 조정합니다(그림 1 참조).

(조건)
도피량 ≥ 홈 폭－공구 폭

(도피량의 계산식)
도피량=(홈 폭－공구 폭)÷2

※ 홈 폭은 사상값을 포함하지 않습니다.
※ 홈 밑면에 모따기나 코너 R이 있는 경우, 홈 폭은 홈 밑면 직선 부분의 길이가 됩니다(그림 2 참조).
※ 도피량이 0 이하가 된 경우에는 도피하지 않습니다.

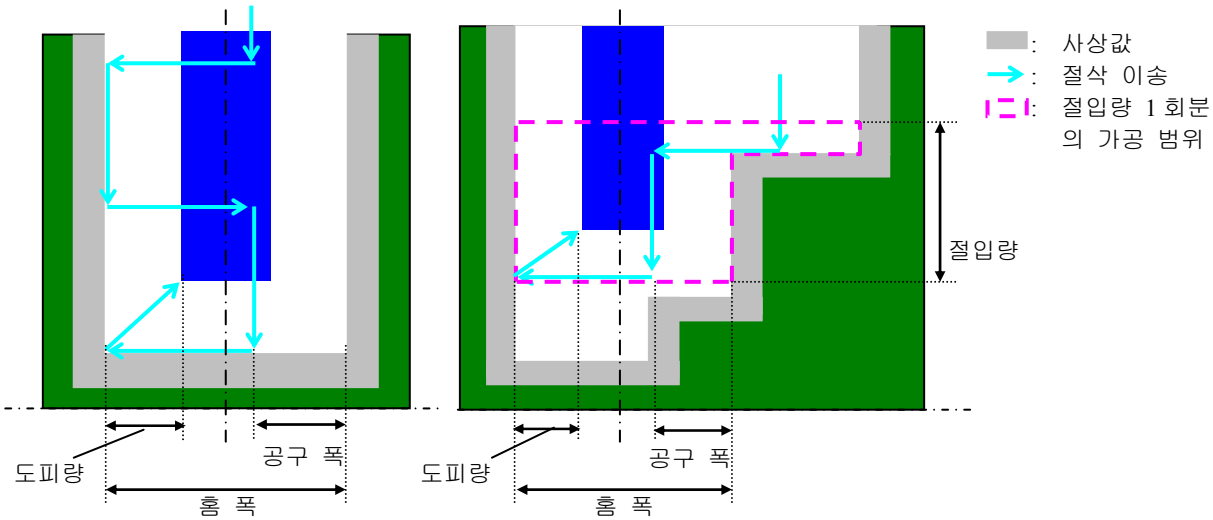


그림 1. (a) 만능 ZIGZAG 의 예 (b) 만능 한 방향의 예

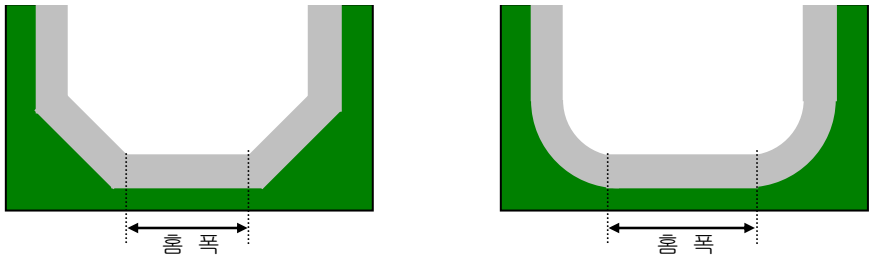


그림 2. (a) 모따기가 있는 경우의 홈 폭 (b) 코너 R 이 있는 경우의 홈 폭

사상 가공

다음 조건을 충족하는 경우에 공구 끝이 홈 폭의 중심을 넘지 않도록 도피량을 자동 조정합니다(그림 3 참조).

(조건)
도피량 > (홈 폭÷2) − 공구 폭

(도피량의 계산식)
도피량= (홈 폭÷2) − 공구 폭

※ 홈 밑면에 모따기나 코너 R이 있는 경우, 홈 폭은 홈 밑면 직선 부분의 길이가 됩니다(그림 4 참조).
※ 도피량이 0 이하가 된 경우에는 도피하지 않습니다.

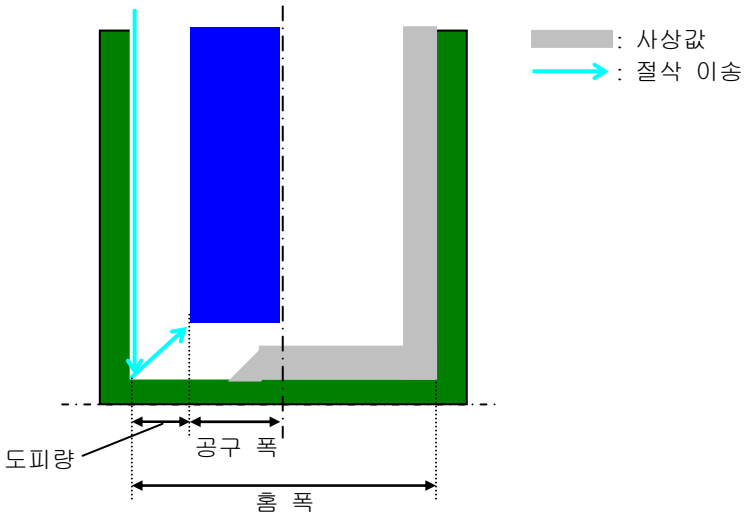


그림 3. 사상의 예

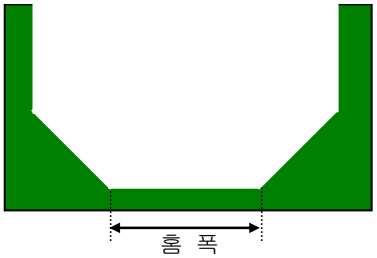
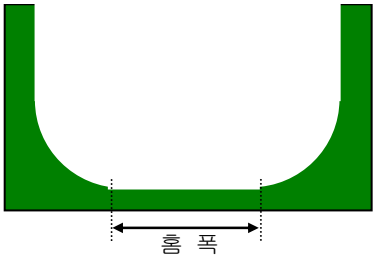


그림 4. (a) 홈 밑면에 모따기가 있는 경우의 홈 폭



(b) 홈 밑면에 코너 R 이 있는 경우의 홈 폭

2.4 나사 가공

2.4.1 가공 지령

(1) 외경(G1140)의 입력 항목
내경(G1141)의 입력 항목

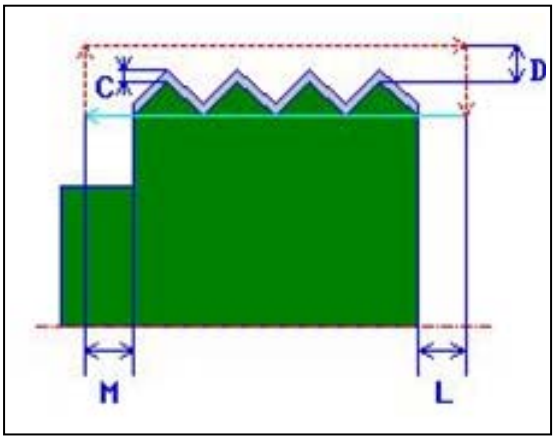
공구 조건		
데이터 항목		의미
R	인선 반경	나사 공구의 인선 R 반경(플러스값)
A	인선각	나사 공구의 인선각(플러스값)
J	가상 인선	나사 공구의 가상 인선 위치

주
1 '공구 조건'의 탭은 TLG (No.27102#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

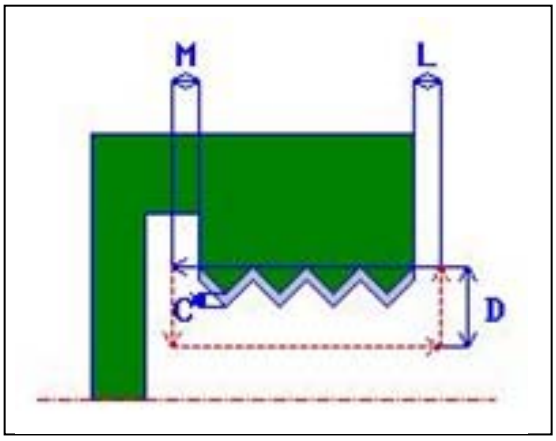
절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	절삭 방법	[한날량]: 절삭량 일정, 한날 절삭 [양날량]: 절삭량 일정, 양날 절삭 [ZGZG량]: 절삭량 일정, 지그재그 절삭 [한날 D]: 절삭 깊이 일정, 한날 절삭 [양날 D]: 절삭 깊이 일정, 양날 절삭 [ZGZG D]: 절삭 깊이 일정, 지그재그 절삭 (복사)
B	나사 절삭 방향	나사의 절삭 방향을 지정합니다. 본 항목은 파라미터 TCD (No.27140#1)=1일 때 표시됩니다. [-Z]: -Z 방향으로 절삭 [+Z]: +Z 방향으로 절삭 파라미터 TCD (No.27140#1)=0일 때는 -Z 방향으로 절삭합니다.
C*	사상값	나사 가공의 X축 방향의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
K*	사상 횟수	최종 사상 가공의 반복 횟수. 생략한 경우에는 0. (플러스값)(복사)
S	절입 TYPE	[절입 횟수]: 절입 횟수로 나사 가공을 지정 [절입량]: 첫 번째 절입량으로 나사 가공을 지정 (복사)
P	절입 횟수	나사 황삭 가공의 절입 횟수(최대 999, 플러스값) 비고) 사상 횟수는 포함되지 않는다. 지그재그 절삭의 경우는 반드시 짝수 횟수를 지정하고, 홀수 횟수의 경우는 +1회만 실행된다. [절입 횟수]를 지정한 경우에만 표시된다.
Q	절입량	나사 황삭 가공의 1회당 절입량(반경값, 플러스값) 비고) 절입 횟수는 절입 깊이와 절삭 방법을 통해 결정된다.

상세		
데이터 항목		의미
Z	접근 동작	[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동(외경 나사의 초기값) [X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동(내경 나사의 초기값) [2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X/Z축 동시 이동
D	나사 표면 여유	나사산의 정점과 가공 개시점(접근점)의 X축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27156) (최소 클램프값)을 참조한다.
L	나사 입구 여유	나사 시점과 가공 개시점(접근점)의 Z축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27157) (최소 클램프값)을 참조한다.
M	나사 출구 여유	나사 종점과 나사 가공 동작 종점의 Z축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27158) (최소 클램프값)을 참조한다.
Y	절입 방향	공구의 절입 방향에서 [-X]: -X 방향으로 절입한다 [+X]: +X 방향으로 절입한다 비고) 본 입력 항목은 파라미터 TC0 (No.27100#0)=1인 경우에 유효이다(복사).

(a) 공구 경로



외경 나사 가공

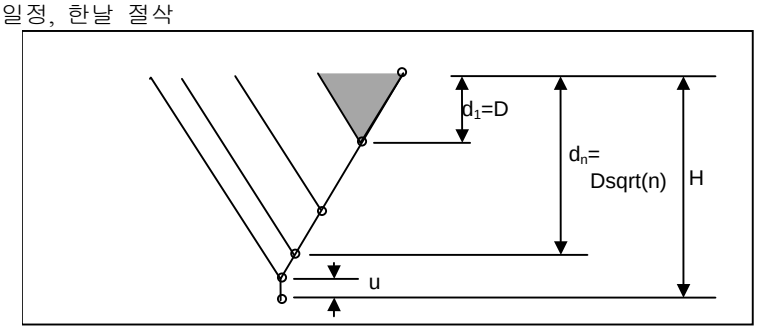


내경 나사 가공

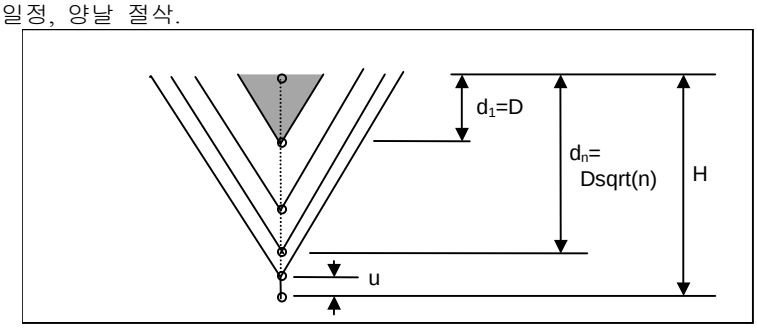
① 나사 시점+나사 표면 여유량(X축 방향: D) 및 나사 입구 여유량(Z축 방향: L)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 지정한 절삭 방법으로 나사 가공을 합니다. 나사 가공의 Z축 방향의 종점은 나사 종점에서 나사 출구 여유량만큼 떨어진 위치가 됩니다.
③ 절입 타입으로 [절입 횟수]를 지정한 경우에는 그 절입 횟수만큼 나사 가공을 하고 [절입량]을 지정한 경우에는 첫회 절입에 그 절입량을 사용하여, 지정한 나사 형상이 될 때까지 나사 가공을 합니다.
④ 모든 부분의 절삭이 종료되었으면 절입 개시 위치+여유량(L)의 위치까지 X축 방향으로 급속 이송 속도로 이동합니다.

- 절삭 방법의 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[한날량]: 절삭량 일정, 한날 절삭

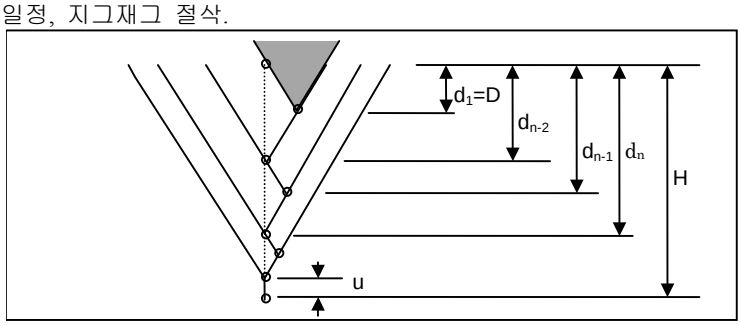


[양날량]: 절삭량 일정, 양날 절삭.



H=나사산의 높이. D=절입량. u=사상값.

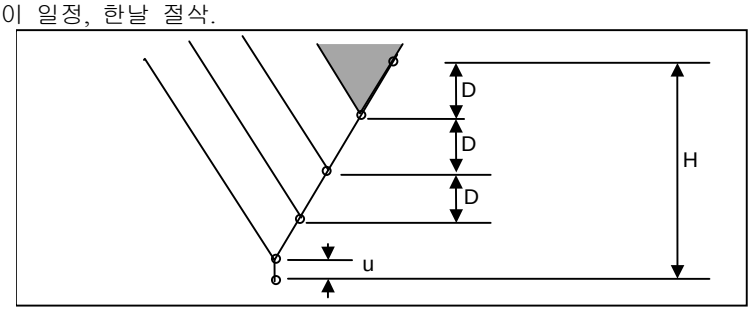
[ZGZG량]: 절삭량 일정, 지그재그 절삭.



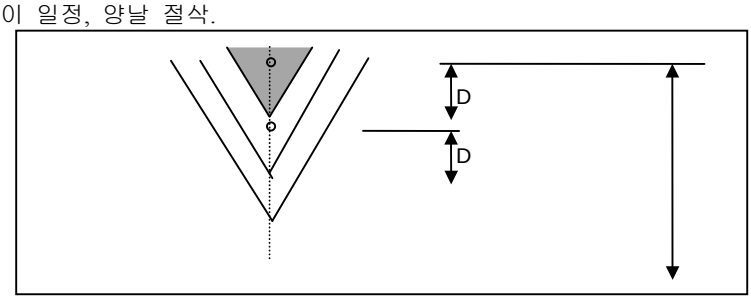
d_{n-2} = D sqrt(n-2)
d_{n-1} = (D(sqrt(n-2) + sqrt(n)))/2
d_n = D sqrt(n)

절입량이 최소 절입량(파라미터(No.27145))보다 작아지면 그 양으로 고정됩니다.

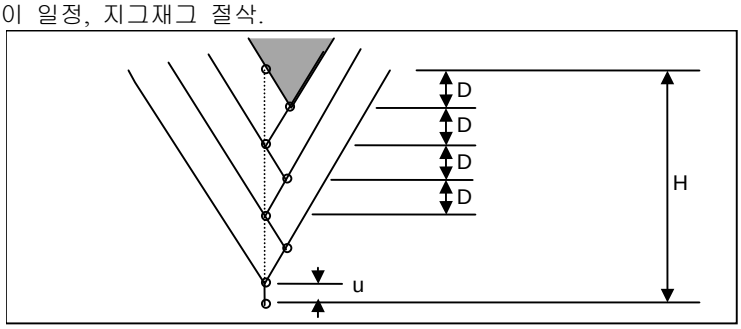
[한날 D]: 절입 깊이 일정, 한날 절삭.



[양날 D]: 절입 깊이 일정, 양날 절삭.



[ZGZG D]: 절입 깊이 일정, 지그재그 절삭.



주

최소 절입량에 따라서는 지정한 절입 횟수로는 너무 많은 경우가 있습니다. 이 경우에는 지정한 것보다 적은 횟수로 나사 가공이 실행됩니다.
또한 계산 오차로 인해 지정한 절입 횟수와 실제 횟수가 다른 경우도 있습니다.

2.4.2 정형 형상

(1) 범용 나사(G1460 (ZX 평면))의 입력 항목

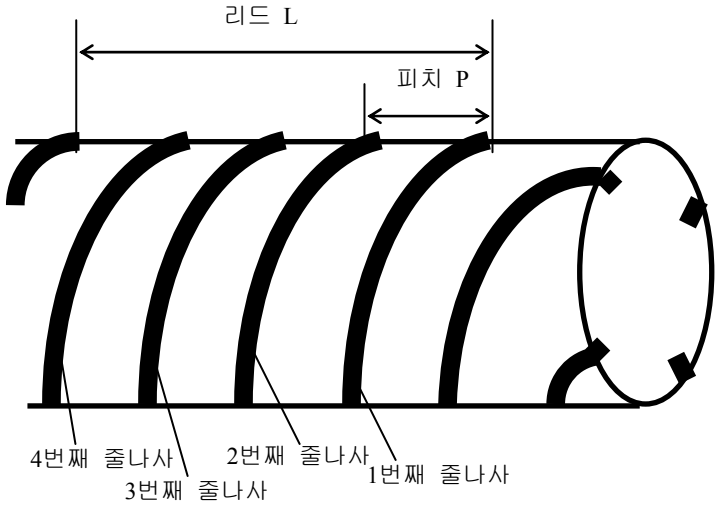
위치/치수		
데이터 항목		의미
W	형상 TYPE	[수나사]: 나사 가공 종류로 외경 나사를 지정한 경우에 선택 [암나사]: 나사 가공 종류로 내경 나사를 지정한 경우에 선택
X	시점 좌표/기준점 1(X축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(X축): 나사 시점의 X축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점 1(X축): 기준점 1의 X축 좌표값(TCD (No.27140#1)의 경우)
Z	시점 좌표/기준점 1(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(Z축): 나사 시점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점 1(Z축): 기준점 1의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
L	리드	나사의 리드(반경값, 플러스값)
H	나사 깊이	나사산의 깊이(반경값, 플러스값) 비고) 리드를 입력한 후 [계산]을 누르면 자동 계산
A	종점 좌표/기준점 2(X축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 종점 좌표(X축): 나사 종점의 X축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점 2(X축): 기준점 2의 X축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
B	종점 좌표/기준점 2(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 종점 좌표(Z축): 나사 종점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점 2(Z축): 기준점 2의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
C	다줄 입력 타입	다줄 나사의 지정 방법(*) [줄수]: 다줄 나사를 줄 수로 지정(초기값) [피치]: 다줄 나사를 피치로 지정
N*	줄 수	다줄 나사의 줄 수(*) 1리드 안에 몇 개의 나사를 자를 것인지 줄 수로 지정. 비고) 다줄 입력 타입으로 줄 수를 선택했을 때 표시됩니다. 줄 수 N, 리드 L, 피치 P의 관계는 N=L/P
P*	피치	다줄 나사의 피치(*) 입력된 리드 L, 피치 P로부터 줄 수 N=L/P를 자동 계산 비고) 다줄 입력 타입으로 피치를 선택했을 때 표시됩니다.

주

범용 나사의 나사 깊이는 파라미터(No.27150)(외경) 또는 파라미터(No.27151)(내경)과 나사 리드로부터 계산됩니다.

(a) 다줄 나사

(*) P, L은 다음을 나타냅니다. 아래 그림은 4줄 나사의 이미지입니다.



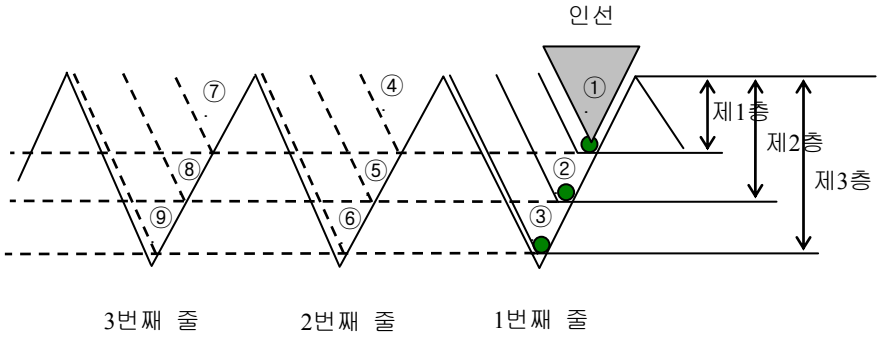
프로그램 안의 나사 형상 블록에 '다줄 입력 타입 C', '줄 수 N/피치 P'의 인수가 없는 경우에는 다음과 같이 됩니다.

- 두 인수가 모두 존재하지 않는 경우
  실행 시에는 줄 수 1로 하여 나사 가공이 실행됩니다.
- '줄 수 N/피치 P'의 인수는 존재하지만 '다줄 입력 타입'의 인수가 존재하지 않는 경우
  실행 시에는 'NO NECESSARY ADDRESS'라는 알람 메시지가 표시됩니다.

(i) 절삭 방법

다줄 나사의 가공은 1번째 줄을 절삭 종료한 후, 2번째 줄, 3번째 줄의 순으로 절삭합니다.
사상 가공을 하는 경우의 절삭 순서에서도 사상 가공을 포함한 1번째 줄을 절삭 종료한 후, 2번째 줄, 3번째 줄의 순으로 절삭합니다.
절삭 방법이 절삭량 일정 한날 절삭이고, 절입 횟수가 3회인 나사 가공을 예로 들어 설명합니다.
다음과 같은 순서로 절삭합니다.

(1) 1번째 줄을 1번째 층에서 3번째 층까지 절삭한다. ①②③
↓
(2) 2번째 줄을 1번째 층에서 3번째 층까지 절삭한다. ④⑤⑥
↓
(3) 3번째 줄을 1번째 층에서 3번째 층까지 절삭한다. ⑦⑧⑨



(ii) 절삭 개시 시의 피치만큼 이동 방법

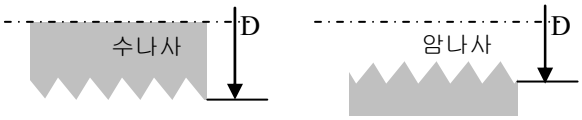
다줄로 절삭하기 위해 절삭 개시 위치 또는 개시 각도를 이동합니다.
어느 방법으로 할 것인지는 파라미터 MLT (No.27140#3)을 통해 설정합니다.
또한 어느 방법이든 절삭 후의 형상에 차이는 없습니다.

① 개시 위치 Z를 이동함으로써 피치만큼 이동합니다(파라미터 MLT (No.27140#3)=1).
스트레이트/테이퍼/역테이퍼 나사의 어느 경우도 개시 위치를 X축 방향으로 이동하지는 않습니다.

② 나사 절삭 개시각을 이동한다(파라미터 MLT (No.27140#3)=0).
나사 절삭 개시각은 G32, G92(나사 절삭 사이클)의 인수 Q를 통해 주어집니다.
G32, G92 중 어느 것을 사용할 것인지는 파라미터 THO (No.27140#0)에 따릅니다.

(2) METRIC 나사(G1461 (ZX 평면))의 입력 항목

METRIC 나사의 나사 절삭 가공을 합니다. 1개의 스트레이트 나사만 가공합니다. 공구 각도는 반드시 60도를 설정하십시오.

위치/치수		
데이터 항목		의미
W	형상 TYPE	[수나사]: 나사 가공 종류로 외경 나사를 지정한 경우에 선택 [암나사]: 나사 가공 종류로 내경 나사를 지정한 경우에 선택
D	나사경	나사 직경(플러스값) 
Z	시점 좌표/기준점(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(Z축): 나사 시점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점(Z축): 기준점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
L	리드	나사의 리드(반경값, 플러스값)
M	길이	나사부의 길이(반경값)
H	나사 깊이	나사산의 깊이(반경값, 플러스값) 비고) 리드를 입력한 후 [계산]을 누르면 자동 계산
C	다줄 입력 타입	다줄 나사의 지정 방법 [줄수]: 다줄 나사를 줄 수로 지정(초기값) [피치]: 다줄 나사를 피치로 지정
N*	줄 수	다줄 나사의 줄 수 1리드 안에 몇 개의 나사를 자를 것인지 줄 수로 지정. 비고) 다줄 입력 타입으로 줄 수를 선택했을 때 표시됩니다. 줄 수 N, 리드 L, 피치 P의 관계는 N=L/P.
P*	피치	다줄 나사의 피치 입력된 리드 L, 피치 P로부터 줄 수 N=L/P를 자동 계산 비고) 다줄 입력 타입으로 피치를 선택했을 때 표시됩니다

주
METRIC 나사의 나사 깊이는 파라미터(No.27152) (외경) 또는 파라미터(No.27153) (내경)과 나사 리드로부터 계산됩니다.

(3) UNIFY 나사(G1462 (ZX 평면))의 입력 항목

UNIFY 나사의 나사 절삭 가공을 합니다. 1개의 스트레이트 나사만 가공합니다. UNIFY 나사의 경우, 나사 리드 대신에 '산 수/inch'를 지정합니다. 공구 각도는 반드시 60도를 설정하십시오.

위치/치수		
데이터 항목		의미
W	형상 TYPE	[수나사]: 나사 가공 종류로 외경 나사를 지정한 경우에 선택 [암나사]: 나사 가공 종류로 내경 나사를 지정한 경우에 선택
D	나사경	나사 직경(플러스값)
Z	시점 좌표/기준점(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(Z축): 나사 시점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점(Z축): 기준점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
L	나사산 수	1인치당 나사산의 수
M	길이	나사부의 길이(반경값)

위치/치수		
데이터 항목		의미
H	나사 깊이	나사산의 깊이(반경값, 플러스값) 비고) 나사산 수를 입력한 후 [계산]을 누르면 자동 계산
N*	줄 수	다줄 나사의 줄 수 1리드 안에 몇 개의 나사를 자를 것인지 줄 수로 지정.

주

UNIFY 나사의 나사 깊이는 파라미터(No.27152) (외경) 또는 파라미터(No.27153) (내경)과 나사산 수로부터 계산됩니다.

(4) PT 나사(G1463 (관용 테이퍼 나사, ZX 평면))의 입력 항목

PT 나사(관용 테이퍼 나사)의 나사 절삭 가공을 합니다. 1개의 테이퍼 나사(1.7899도의 테이퍼)만 가공합니다. 공구 각도는 반드시 55도를 설정하십시오. 외경 나사(수나사)의 테이퍼 형상은 소재의 단면 쪽이 소경부가 됩니다. 내경 나사(암나사)의 테이퍼 형상은 소재의 단면부가 대경부가 됩니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
W	형상 TYPE	[수나사]: 나사 가공 종류로 외경 나사를 지정한 경우에 선택 [암나사]: 나사 가공 종류로 내경 나사를 지정한 경우에 선택
D	나사경	나사 직경(플러스값)
Z	시점 좌표/기준점(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(Z축): 나사 시점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점(Z축): 기준점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
L	나사산 수	1인치당 나사산의 수
M	길이	나사부의 길이(반경값)
H	나사 깊이	나사산의 깊이(반경값, 플러스값) 비고) 나사산 수를 입력한 후 [계산]을 누르면 자동 계산
N*	줄 수	다줄 나사의 줄 수 1리드 안에 몇 개의 나사를 자를 것인지 줄 수로 지정.

주

PT 나사의 나사 깊이는 파라미터(No.27154) (외경) 또는 파라미터(No.27155) (내경)과 나사산 수로부터 계산됩니다.

(5) PF 나사(G1464 (관용 평행 나사, ZX 평면))의 입력 항목

PF 나사(관용 평행 나사)의 나사 절삭 가공을 합니다. 1개의 스트레이트 나사만 가공합니다. 공구 각도는 반드시 55도를 설정하십시오.

위치/치수		
데이터 항목		의미
W	형상 TYPE	[수나사]: 나사 가공 종류로 외경 나사를 지정한 경우에 선택 [암나사]: 나사 가공 종류로 내경 나사를 지정한 경우에 선택
D	나사경	나사 직경(플러스값)
Z	시점 좌표/기준점(Z축)	파라미터 TCD (No.27140#1)의 나사 절삭 방향 지정에 따라 항목 명칭이 바뀝니다 시점 좌표(Z축): 나사 시점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=0인 경우) 기준점(Z축): 기준점의 Z축 좌표값(TCD (No.27140#1)=1인 경우)
L	나사산 수	1인치당 나사산의 수
M	길이	나사부의 길이(반경값)
H	나사 깊이	나사산의 깊이(반경값, 플러스값) 비고) 나사산 수를 입력한 후 [계산]을 누르면 자동 계산
N*	줄 수	다줄 나사의 줄 수 1리드 안에 몇 개의 나사를 자를 것인지 줄 수로 지정.

주
PF 나사의 나사 깊이는 파라미터(No.27154) (외경) 또는 파라미터(No.27155) (내경)과 나사산 수로부터 계산됩니다.

2.5 나사의 재가공

파손된 나사를 원래의 나사 위상에 맞춰 재가공함으로써 복구합니다. 본 기능을 사용하려면 파라미터 TRP (No.27140#7)=1, TRN (No.14856#2)=0으로 설정합니다.

주
'나사의 재가공'과 '주축 속도 변경 시 나사 절삭 개시 위치 보정' 기능을 병용할 수는 없습니다.
'나사의 재가공'을 사용하는 경우에는 '주축 속도 변경 시 나사 절삭 개시 위치 보정' 기능을 무효로 설정하십시오.

2.5.1 개요

(1) 조작의 흐름

① JOG, HND, TJOG, THND 모드 시, 베이스 화면에 소프트 키 [재가공]이 표시됩니다.
② 소프트 키 [재가공]을 누르면 다음과 같은 나사 절삭 재가공 메뉴 화면이 표시됩니다.
③ 나사 절삭 재가공 메뉴에서 항목을 선택하여, 소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 나사 종류에 대응하는 재가공 화면이 표시됩니다.
맨 처음에는 주축 OT 탭 화면이 표시됩니다.
④ 소프트 키 [OT시작]을 눌러, 주축 오리엔테이션을 합니다.
주축 오리엔테이션 완료 후, 동기 탭을 선택하면 나사 동기 위치(나사골 바닥과 1회전 신호가 동기화하는 위치)를 측정하기 위한 동기 탭 화면이 표시됩니다.
⑤ 공구를 나사골 바닥에 맞춘 후 소프트 키 [측정]을 눌러, 나사 동기 위치를 읽어들입니다.
그런 다음 절삭 조건 탭을 선택하여, 절삭 조건을 입력하기 위한 다음과 같은 절삭 조건 탭 화면을 표시합니다.
⑥ 절삭 조건 데이터를 입력하여, 이하 상세 탭→위치/치수 탭을 선택한 후 각 탭 화면에서 가공에 필요한 데이터를 입력합니다.
데이터 입력 종료 후, 실행 탭을 선택하여 다음과 같은 실행 탭 화면을 표시합니다.
⑦ 공구를 나사골 바닥에서 후퇴시켜, 소프트 키 [OT해제]를 눌러 오리엔테이션을 해제합니다. 그런 다음 소프트 키 [시작]을 누르면 나사 재가공이 실행됩니다.

(2) 대응하는 나사의 종류

외경, 내경의 다음과 같은 나사 종류에 대응합니다.
① ZX 평면 범용 나사
② ZX 평면 METRIC 나사
③ ZX 평면 UNIFY 나사
④ ZX 평면 PT 나사
⑤ ZX 평면 PF 나사

다줄 나사에 대해서는 1줄의 나사 재가공 조작을 줄 수만큼 하면 가능합니다.

2.5.2 공구 경로

공구 경로의 사양에 대해서는 통상적인 나사 절삭 가공과 같습니다. 통상적인 나사 절삭 가공의 공구 경로에 대해서는 2.4.1항 '가공 지령'에 기재되어 있습니다.

(1) 리트랙트 동작

리트랙트 동작의 사양에 대해서는 통상적인 나사 절삭 가공과 같습니다. 통상적인 나사 절삭 가공의 리트랙트 동작에 대해서는 2장 '선삭 가공 사이클'의 비고 '가공 사이클의 리트랙트 동작에 대해'에 기재되어 있습니다.

(2) 모달 정보의 대피・복구

모달 정보의 대피・복구의 사양에 대해서는 통상적인 나사 절삭 가공과 같습니다.

2.5.3 나사 절삭 재가공 화면 상세와 조작

수동 모드(JOG/HND/TJOG/THND 모드)의 베이스 화면에서 소프트 키 [재가공]을 누르면 나사 절삭 재가공 메뉴 화면이 표시됩니다.

주
1 다계통의 경우, 선택 계통 이외에서 자동 운전을 하고 있을 때 소프트 키 [재가공]을 누르면 경고 '자동 운전 중인 계통이 있습니다'가 표시되어 나사의 재가공은 할 수 없습니다.
2 사용할 주축은 본 메뉴 화면을 표시하기 전에 선택해 두십시오.

2.5.3.1 외경 범용 나사의 재가공 화면과 조작

나사 절삭 재가공 메뉴의 외경 탭에서 'ZX 평면 범용 나사'를 선택하고 소프트 키 [선택]을 누르면 외경 범용 나사의 재가공 화면이 표시됩니다.

동기		
데이터 항목		의미
V	동기 위치	

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	절삭 방법	
B	나사 절삭 방향(*1)	B1: -Z 방향 B2: +Z 방향 파라미터 TCD (No.27140#1)=1로 표시
C	사상값(*2)	
K	사상 횟수(*2)	
S	절입 TYPE	S1: 절입 횟수 S2: 절입량
P	절입 횟수(*2)	S1일 때만 표시
Q	절입량(*2)	S2일 때만 표시
A	인선각	공구 데이터베이스 사용 시에는 비표시

상세		
데이터 항목		의미
Z	접근 시의 축 이동 순서	
D	나사 표면 여유(*2)	
L	나사 입구 여유(*2)	
M	나사 출구 여유(*2)	
Y	절입 방향	Y1: -X 방향 Y2: +X 방향 파라미터 TC0 (No.27100#0)=1로 표시

위치/치수		
데이터 항목		의미
X	시점 좌표(X축)	나사 절삭 방향 지정 가능 시에는 '기준점 1(X축)'
Z	시점 좌표(Z축)	나사 절삭 방향 지정 가능 시에는 '기준점 1(Z축)'
L	리드	나사의 리드(반경값, 플러스값) 리드의 지정 가능 범위 ・밀리 0.001~500.000mm ・인치 0.0001~9.9999 inch (최소 입력값은 설정 단위에 따릅니다)
H	나사 깊이	

위치/치수		
데이터 항목		의미
A	종점 좌표(X축)	나사 절삭 방향 지정 가능 시에는 '기준점 2(X축)'
B	종점 좌표(Z축)	나사 절삭 방향 지정 가능 시에는 '기준점 2(Z축)'

(*1) 마지막으로 작성된 외경 나사 가공 사이클(G1140)의 데이터가 초기값이 됩니다.
(*2) 마지막으로 작성된 나사 가공 사이클(G1140, G1141)의 데이터가 초기값이 됩니다.

비고
1 절삭 조건 탭・상세 탭 입력 항목의 의미는 외경 나사 가공 사이클(G1140)의 사이클 입력 화면과 같습니다.
2 위치/치수 탭 입력 항목의 의미는 ZX 평면 범용 나사 형상(G1460)의 사이클 입력 화면과 같습니다.

(1) 조작 순서

다음과 같은 조작을 통해 나사를 재가공합니다.

① 주축 OT 탭에서 소프트 키 [OT시작]을 눌러, 주축 오리엔테이션을 실행합니다. 주축 오리엔테이션에서는 주축 오리엔테이션 M 코드가 지령되어 주축 오리엔테이션 모드의 상태가 됩니다.
주축 오리엔테이션 중에는 '주축 ORIENTATION 중'이라는 메시지가 표시됩니다.
주축 오리엔테이션이 완료되면 '주축 ORIENTATION 완료'라는 메시지가 표시됩니다.

주
파라미터 FSP (No.27140#6)=1일 때는 소프트 키 [OT시작]은 표시되지 않습니다. 별도로 주축 오리엔테이션을 실행하십시오.

② 동기 탭에서, 동기화할 위치(나사골의 바닥)로 공구를 이동합니다.
③ 소프트 키 [측정]을 눌러, 현재의 공구 위치의 Z축 좌표를 동기 위치 에디트 박스에 설정합니다.
또는 동기 위치 에디트 박스에 수치를 직접 입력합니다.
④ 공구를 워크로부터 안전한 위치까지 떼어 놓습니다.
⑤ 절삭 조건 탭에서 가공에 필요한 데이터를 입력합니다.
⑥ 상세 탭에서 가공에 필요한 데이터를 입력합니다.
⑦ 위치/치수 탭에서 가공에 필요한 데이터를 입력합니다.
⑧ 실행 탭에서 소프트 키 [OT해제]를 눌러, 주축 오리엔테이션 모드를 해제합니다. 주축 오리엔테이션 모드를 해제하면 주축 위치 결정 모드 해제 M 코드가 지령됩니다.

주
파라미터 FSP (No.27140#6)=1일 때는 소프트 키 [OT해제]는 표시되지 않습니다. 별도로 주축 오리엔테이션 모드를 해제하십시오.

⑨ 실행 탭에서 소프트 키 [시작]을 눌러, 나사 절삭 재가공을 개시합니다.
⑩ 나사 절삭 재가공이 종료되었으면 소프트 키 [닫기]를 눌러, 외경 범용 나사의 재가공 화면을 닫고 베이스 화면으로 돌아갑니다.

(2) 조작에 관한 주의 사항

① 주축 오리엔테이션을 실행한 경우, 재가공을 시작하기 전에 반드시 주축 오리엔테이션 모드를 해제해야 합니다.
소프트 키 [시작]을 눌러 주축 오리엔테이션 모드를 자동으로 해제하지 않는 설정의 경우, 소프트 키 [OT해제]를 눌러 주축 오리엔테이션 모드를 해제하지 않고 소프트 키 [시작]을 누르면 '주축 ORIENTATION 모드가 해제되지 않았습니다'라는 경고 메시지가 표시됩니다.
주축 오리엔테이션을 자동으로 해제하는 설정의 경우에는 자동으로 해제한 후에 나사 절삭 재가공이 개시됩니다.
② 소프트 키 [OT해제]를 눌렀을 때, 공구가 안전한 위치(공구를 워크에서 나사 깊이분 이상 떼어 놓은 위치)에 있지 않으면 '공구를 워크로부터 이동해 주십시오'라는 경고 메시지가 표시되고, 주축 오리엔테이션은 해제되지 않습니다.
③ 소프트 키 [시작]을 눌렀을 때, 공구가 안전한 위치(공구를 워크에서 나사 깊이만큼 이상 떼어 놓은 위치)에 있지 않으면 '공구를 워크로부터 이동해 주십시오'라는 경고 메시지가 표시되고, 나사 절삭 재가공은 개시되지 않습니다.
④ 주축 오리엔테이션 모드 중에 소프트 키 [OT시작]을 누른 경우, 아무것도 실행되지 않습니다.

⑤ 주축 오리엔테이션 모드 중에 소프트 키 [OT해제]를 누른 경우, 아무것도 실행되지 않습니다.
⑥ 다음과 같은 처리 실행 중에 <RESET> 키를 누르면 실행이 중지됩니다. 나사 절삭 재가공 화면은 닫히지 않습니다.
- 주축 오리엔테이션
- 주축 오리엔테이션 해제
- 나사 절삭 재가공

⑦ 주축 오리엔테이션 중에는 <RESET> 키 이외의 모든 키를 받아들이지 않습니다.
단, 기능 키를 누르면 주축 오리엔테이션 완료 후에 NC 화면으로 바뀝니다.
⑧ 나사 절삭 재가공 실행 중에는 <RESET> 키 이외의 모든 키를 받아들이지 않습니다.
단, 기능 키를 누르면 나사 절삭 재가공 종료 후에 NC 화면으로 바뀝니다.
⑨ 나사 재가공 화면 표시 중에 다음과 같은 조작을 하면 본 화면은 닫힙니다.
- 기능 키 누르기
- 계통 전환 신호에 의한 계통 전환
- 모드 전환

그런 다음, 다시 본 화면을 표시하려고 하면 나사 절삭 재가공 메뉴 화면에 '직전의 입력 데이터를 복원합니까?'라는 확인 메시지가 표시됩니다.
여기서 소프트 키 [예]를 누르면 본 화면을 닫기 전에 입력했던 데이터가 에디트 박스에 설정된 상태에서 본 화면이 열립니다.
또한 소프트 키 [아니오]를 누르면 통상적인 초기값이 설정된 상태(초기값이 없는 입력 항목은 비어 있는 상태)에서 본 화면이 열립니다.

2.5.3.2 기타 나사의 재가공 화면과 조작

외경 범용 나사 이외의 그 밖의 나사(외경 METRIC/UNIFY/PT/PF 나사, 내경 범용/METRIC/UNIFY/PT/PF 나사)에 대해서도 같은 설명이므로 외경 범용 나사의 설명을 참조하십시오.

2.5.4 주의

2.5.4.1 비상 정지 시의 주의 사항

(1) 다음과 같은 처리를 실행 중에 비상 정지하면 실행이 중지됩니다. 나사 절삭 재가공 화면은 닫히지 않습니다.
① 주축 오리엔테이션
② 주축 오리엔테이션 해제
③ 나사 절삭 재가공

2.5.4.2 모드(MEM/EDIT/MDI 등) 전환 시의 주의 사항

(1) 다음과 같은 처리를 실행 중에 모드 전환을 하면 실행이 중지됩니다.
① 주축 오리엔테이션
② 주축 오리엔테이션 해제
③ 나사 절삭 재가공
(2) 나사 절삭 재가공 화면 표시 중에 모드 전환을 하면 화면은 닫힙니다. 이때 주축 오리엔테이션 모드 중인 상태였을 경우, 수동으로 주축 오리엔테이션 모드를 해제하거나 다시 나사 절삭 재가공 화면을 열어 오리엔테이션 모드를 해제해야 합니다.

2.5.4.3 NC 화면으로 전환 시의 주의 사항

(1) 다음과 같은 처리를 실행 중에 NC 화면으로 전환하면 실행이 끝날 때까지 전환되지 않습니다.
① 주축 오리엔테이션
② 주축 오리엔테이션 해제
③ 나사 절삭 재가공
(2) 나사 절삭 재가공 화면 표시 중에 NC 화면으로 전환하면 화면은 닫힙니다. 이때 주축 오리엔테이션 모드 중인 상태였을 경우, 수동으로 주축 오리엔테이션 모드를 해제하거나 다시 나사 절삭 재가공 화면을 열어 오리엔테이션 모드를 해제해야 합니다.

2.5.4.4 계통 전환 시의 주의 사항

(1) 다음과 같은 처리를 실행 중에 계통 전환을 하면 실행이 끝날 때까지 전환되지 않습니다.
① 주축 오리엔테이션
② 주축 오리엔테이션 해제
③ 나사 절삭 재가공

(2) 나사 절삭 재가공 화면 표시 중에 계통 전환을 하면 화면은 닫힙니다. 이때 주축 오리엔테이션 모드 중인 상태였을 경우, 수동으로 주축 오리엔테이션 모드를 해제하거나 다시 나사 절삭 재가공 화면을 열어 오리엔테이션 모드를 해제해야 합니다.

2.5.4.5 오조작 방지 기능 사용 시의 주의 사항

오조작 방지 기능의 설정 화면에서 '프로그램 도중 개시의 확인'의 항목에 무효를 설정하십시오.

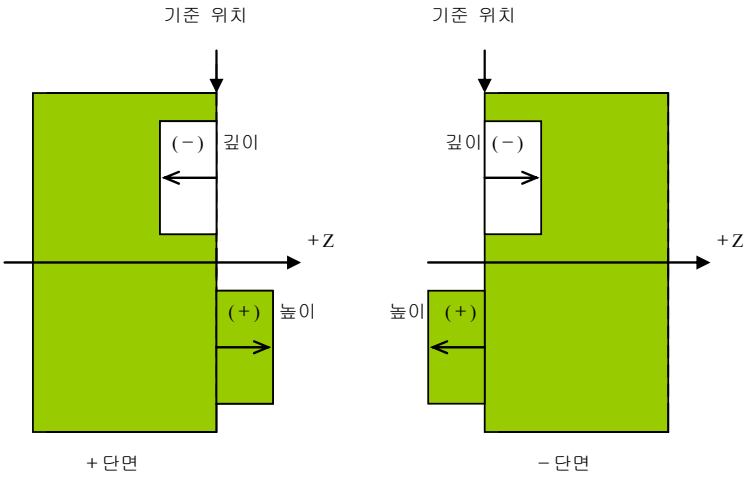
2.6 선삭 가공의 뒷단면 가공

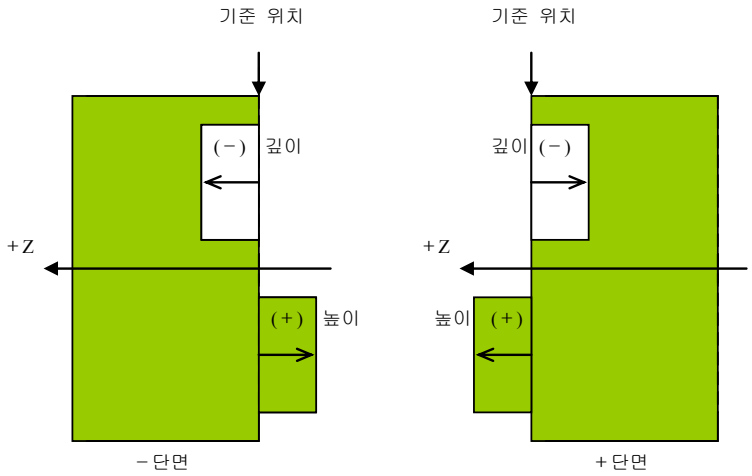
파라미터 TC4 (No.27100#4)=1을 설정하면 선삭 가공의 다음과 같은 메뉴에 '단면 위치'의 입력 항목을 표시합니다. 본 데이터를 입력하면 뒷단면을 가공할 수 있습니다.

(1) 선삭 구멍 가공－센터 드릴링 : G1100
(2) 선삭 구멍 가공－드릴링 : G1101
(3) 선삭 구멍 가공－태핑 : G1102
(4) 선삭 구멍 가공－리밍 : G1103
(5) 선삭 구멍 가공－보링 : G1104
(6) 선삭 가공－단면 황삭 : G1122
(7) 선삭 가공－단면 중삭 : G1125
(8) 선삭 가공－단면 사상 : G1128
(9) 선삭 홈 가공－단면 황삭 : G1132
(10) 선삭 홈 가공－단면 황삭과 사상 : G1135
(11) 선삭 홈 가공－단면 사상 : G1138

(1) DRILLING(G1101)의 입력 항목

단면 위치		
데이터 항목		의미
Y	단면 위치	[+단면]: 다음 그림(+단면)을 참조(초기값) [-단면]: 다음 그림(-단면)을 참조





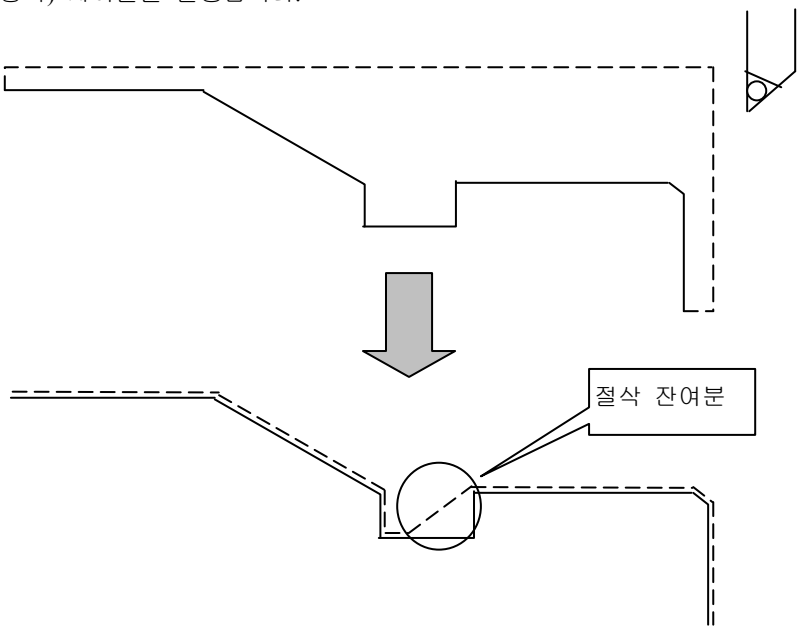
2.7 선삭 가공의 잔여분 가공

선삭 가공에서 인선각의 간섭 체크로 인해 깎지 않고 남겨진 부분을 자동으로 인식하여, 반대쪽 손 공구로 가공하는 잔여분 가공 사이클이 가능합니다(이후, 절삭 잔여분의 가공을 '잔여분 가공'이라고 표현합니다). 본 기능은 파라미터 CNR (No.27120#1)=1인 경우, 유효가 됩니다.

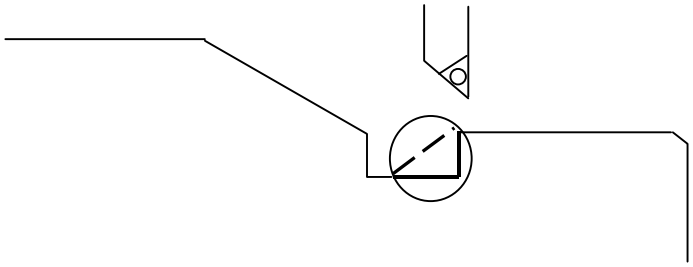
2.7.1 잔여분 가공 사이클 개요

프로그래밍 순서의 개요는 다음과 같습니다.

① 외경 가공 공구를 공구 데이터베이스 또는 가공 사이클 화면의 공구 데이터 설정 탭에서 공구를 정의해 둡니다.
② 선삭 가공(외경 황삭) 사이클을 실행합니다.



③ ②의 선삭 사이클의 실행으로 공구 인선각의 간섭 체크로 인해 깎지 않은 부분이 남습니다.
④ ③에서 정의한 공구와 역방향으로 절삭하는 외경 가공 공구를 공구 데이터베이스 또는 가공 사이클 화면의 공구 설정 탭에서 정의해 둡니다.



⑤ 이어서 새로 추가하는 잔여분 가공 사이클을 실행하면 절삭 잔여분을 자동으로 내부에서 생성하여, 가공 경로를 작성합니다.

2.7.2 사이클 선택 화면

파라미터 CNR (No.27120#1)=1인 경우, 선반의 소프트 키 [사이클]을 눌렀을 때, '선삭 잔여분 가공'의 탭이 추가됩니다.

'선삭 잔여분 가공'의 가공 종류는 다음의 9종류입니다.

외경 황삭 잔여분 가공(G1160)
내경 황삭 잔여분 가공(G1161)
단면 황삭 잔여분 가공(G1162)
외경 중삭 잔여분 가공(G1163)
내경 중삭 잔여분 가공(G1164)
단면 중삭 잔여분 가공(G1165)
외경 사상 잔여분 가공(G1166)
내경 사상 잔여분 가공(G1167)
단면 사상 잔여분 가공(G1168)

2.7.3 사이클 입력 화면

사이클 입력 화면의 입력 항목과 안내도는 조합 가능한 선삭 가공의 입력 화면과 같습니다(단, '단면 가공' 제외).

선삭 가공 사이클	조합 가능한 잔여분 가공 사이클
외경 황삭(G1120)	외경 황삭 잔여분 가공(G1160)
내경 황삭(G1121)	내경 황삭 잔여분 가공(G1161)
단면 황삭(G1122)	단면 황삭 잔여분 가공(G1162)
외경 중삭(G1123)	외경 중삭 잔여분 가공(G1163)
내경 중삭(G1124)	내경 중삭 잔여분 가공(G1164)
단면 중삭(G1125)	단면 중삭 잔여분 가공(G1165)
외경 사상(G1126)	외경 사상 잔여분 가공(G1166)
내경 사상(G1127)	내경 사상 잔여분 가공(G1167)
단면 사상(G1128)	단면 사상 잔여분 가공(G1168)

신규 작성으로 잔여분 가공 사이클이 열린 경우의 절삭 조건 데이터는 다음과 같은 데이터가 초기값으로 설정됩니다.

- 공구 조건을 제외한 조합 가능한 선삭 가공 사이클의 설정 내용이 모두 복사됩니다.
- 절삭 방향은 조합 가능한 선삭 가공 사이클에서 지정된 방향과 반대인 방향이 설정됩니다.

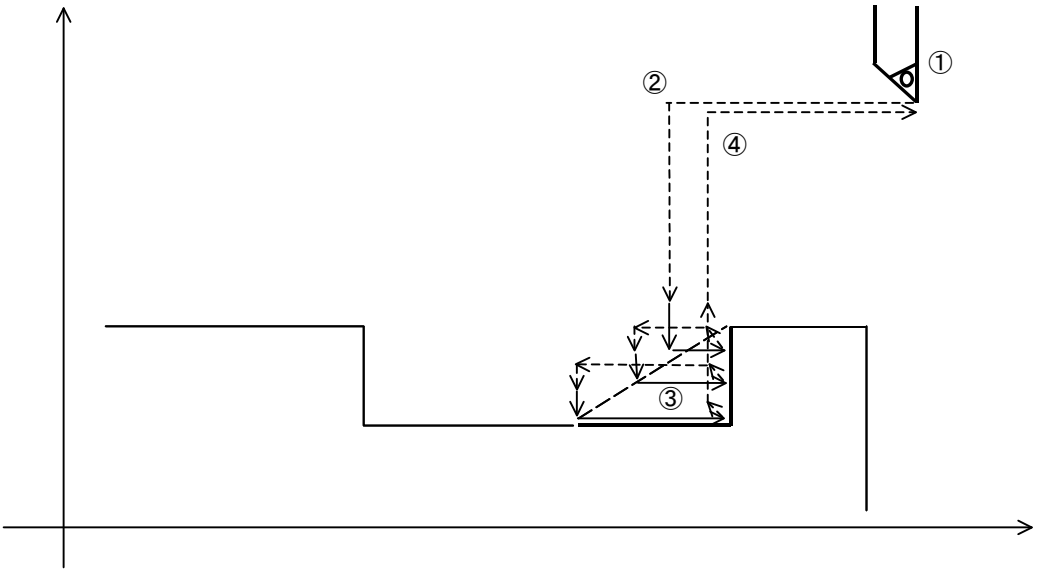
G 코드의 인수는 조합 가능한 선삭 가공 사이클과 같습니다.

2.7.4 외경 황삭 잔여분 가공(G1160)의 가공 동작

(1) 외경 황삭 잔여분 가공의 프로그램을 작성할 때는 다음과 같이 작성합니다.

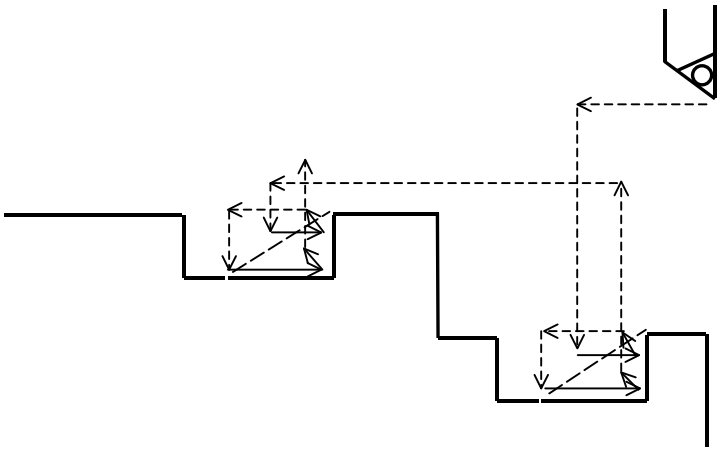
```
・
T0101;              : 순방향 절삭(칼날: 좌) 공구 데이터를 지령
・                  : 어프로치 지령을 수동으로 삽입
G1120 P__Q__…;      : 순방향 절삭(칼날: 좌) 공구에 의한 외경 황삭
                      가공 사이클을 지령

G1450 H__V__;
G1451 H__V__…;
・                  : 임의 형상을 정의
・
G1456;
・                  : 이스케이프 지령을 수동으로 삽입
T0202;              : ①역방향 절삭(칼날: 우) 공구를 지령
・                  : ②어프로치 지령을 수동으로 삽입
G1160 P__Q__…;      : ③외경 황삭 잔여분 가공 지령
・                  : ④이스케이프 지령을 수동으로 삽입
・
```

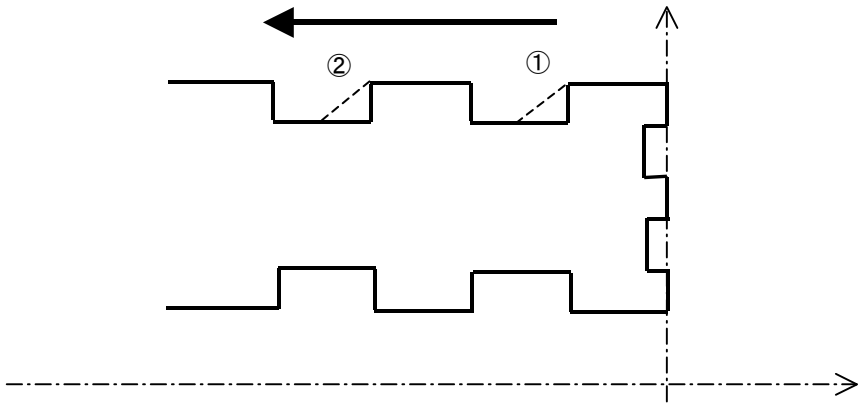


(2) 외경 황삭(G1120) 이외와 조합한 경우에는 알람(PS3012 (PS3512) 'UNCOMBINED G-CODE')이 출력되어 실행이 정지됩니다.

(3) 절삭 잔여분이 여러 개 존재하는 경우에는 모든 절삭 잔여분을 그전에 하는 선삭 가공 사이클의 실행에서 기억하여, 기억된 부분의 깎아내기를 잔여분 가공 사이클로 연속해서 실행합니다.



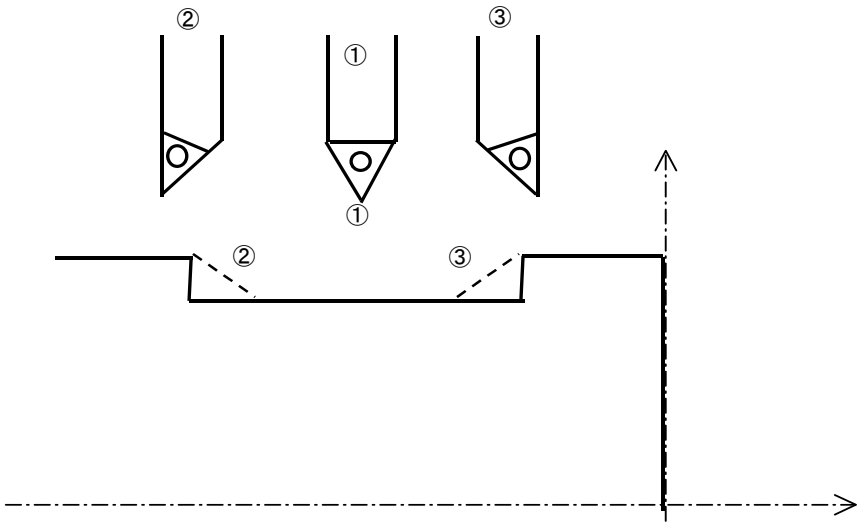
(4) 절삭 잔여분이 여러 개 존재하는 경우에는 외경 황삭의 절삭한 방향 앞쪽에서 차례로 가공합니다.



외경 황삭을 그림과 같이 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 한 후의 외경 황삭 잔여분 가공의 순서는 외경 황삭 잔여분 가공의 절삭 방향에 관계없이 ①→②입니다.

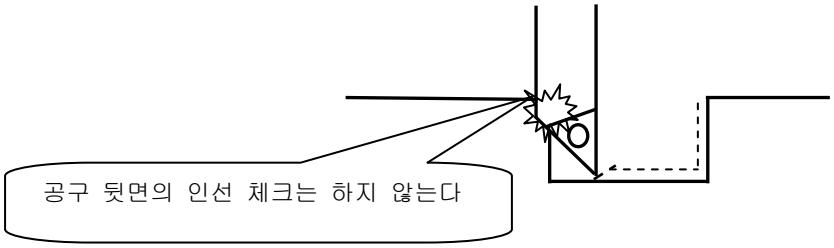
(5) 외경 황삭 가공의 절삭 잔여분 정보는 다음과 같은 타이밍으로 지워집니다.
- 외경 황삭 잔여분 가공 이외의 사이클 가공 명령이 실행되었을 때
- 절삭 잔여분의 가공이 종료되었을 때(해당 부분만)
- 잔여분 가공에서 알람이 발생했을 때
- 프로그램을 다시 선택했을 때
- 리셋 신호를 검출했을 때
- 운전 종료 시
- 애니메이션 종료 시
- NC문 변환 종료 시
- 전원 OFF 시

(6) 공구를 변경하여 연속해서 정의할 수 있습니다.




```
T0101;                  : ①CONE POINT 바이트 공구 데이터를 지령
・                      : 다음 가공으로의 어프로치 지령을 수동으로 삽입
G1120 P__Q__...;        : CONE POINT 바이트 공구에 의한 외경 황삭 가공 사이클을 지령
G1450 H__V__;
G1451 H__V__...;
・                      : 임의 형상을 정의
・
G1456;
・                      : 다음 가공으로의 이스케이프/어프로치 지령을 수동으로 삽입
T0202;                  : ②순방향 절삭(칼날: 좌) 공구를 지령
G1160 P__Q__...;        : ②외경 황삭 잔여분 가공 지령
・                      : 다음 가공으로의 이스케이프/어프로치 지령을 수동으로 삽입
T0303;                  : ③역방향 절삭(칼날: 우) 공구를 지령
G1160 P__Q__...;        : ③외경 황삭 잔여분 가공 지령
・
```

(7) 공구 뒷면의 인선 간섭 체크는 하지 않습니다.



(8) 절삭 잔여분이 존재하지 않은 경우에는 알람(PS3003 (PS3503) ‘가공할 수 있는 영역이 없습니다’)을 발생시켜 실행이 정지됩니다.

(9) 파라미터 CNR (No.27120#1)=0으로 잔여분 가공 사이클이 실행된 경우, 알람(PS3011 (PS3511) ‘WRONG G-CODE’)을 발생시켜 실행이 정지됩니다.

(10) 외경 선삭 황삭 가공을 실행하지 않고, 외경 황삭 잔여분 가공을 단독으로 실행한 경우, 알람(PS3012 (PS3512) ‘UNCOMBINED G-CODE’)을 발생시켜 실행이 정지됩니다.

주

절삭 방향으로 공구가 진행했을 때, 공구가 가로지르는 형상의 속성이 소재 요소인 경우에는 공구의 초과량이 파라미터 BLN (No.27120#0)의 설정에 의해 다음과 같이 됩니다.
0: 노즈 반경 R
1: 여유량+노즈 반경 R(기존 사양)

2.7.5 외경 황삭 잔여분 가공(G1160) 이외의 가공 동작

다음과 같은 잔여분 가공에 대해서도 외경 황삭 잔여분 가공(G1160)과 같은 동작을 합니다.

내경 황삭 잔여분 가공(G1161)
단면 황삭 잔여분 가공(G1162)
외경 중삭 잔여분 가공(G1163)
내경 중삭 잔여분 가공(G1164)
단면 중삭 잔여분 가공(G1165)
외경 사상 잔여분 가공(G1166)
내경 사상 잔여분 가공(G1167)
단면 사상 잔여분 가공(G1168)

2.7.6 G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공

파라미터 G41 (No.27120#6)=1로 설정하면 다음과 같은 가공 사이클에서 G41/G42 지령을 사용하여 실행할 수 있습니다.

- 선삭 외경 사상 잔여분 가공(G1166)
- 선삭 내경 사상 잔여분 가공(G1167)
- 선삭 단면 사상 잔여분 가공(G1168)

G41, G42의 기동, 취소 지령을 할 때의 이동량은 파라미터(No.27133)으로 설정합니다. 파라미터가 0인 경우에는 기본값으로 0.1mm / 0.005inch가 설정됩니다.

'G41/G42를 사용한 선삭 사상 가공' 기능은 G41/G42의 제한 사항이 적용됩니다.

가공 동작 상세에 대해서는 2.2절 '선삭 가공'의 2.2.1항 '가공 지령'에 기재된 설명을 참조하십시오.

2.8 폴리곤 가공 사이클

폴리곤 가공 사이클을 사용할 수 있습니다. 폴리곤 가공이란 워크와 공구를 일정한 비율로 회전시킴으로써 다각형 형상으로 절삭하는 가공입니다.

주
1 Series 16*i*/18*i*/21*i*-B 및 Series 31*i*/31*i*/32*i*의 경우, 본 기능을 사용하려면 폴리곤 가공 또는 주축 간 폴리곤 가공의 옵션이 필요합니다.
2 Series 0*i*-D의 경우, 본 기능을 사용하려면 파라미터 No.27104#7을 1로 설정해야 합니다.
3 Series 0*i*-C의 경우, 본 기능은 사용할 수 없습니다.
4 본 기능을 사용할 수 있는 것은 선반계의 기계뿐입니다.
5 폴리곤 가공 사이클은 메인 스핀들 측에서만 사용할 수 있습니다. 서브 스핀들 측에서는 사용할 수 없습니다.
6 폴리곤 가공의 자세한 내용은 Series 0*i*-D, Series 16*i*/18*i*/21*i*-B 또는 Series 30*i*/31*i*/32*i*의 취급 설명서를 참조하십시오.

2.8.1 폴리곤 가공 사이클 지령의 입력 항목

폴리곤 가공 사이클 지령의 입력 항목은 다음과 같습니다.

(1) 가공 지령(G1145)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
U	밑면 두께	밑면 부분의 절삭량(반경값)
T	측면 두께	측면 부분의 절삭량(반경값)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
H	측면 사상값	측면 부분의 사상값(반경값)
K	밑면 사상값	밑면 부분의 사상값(반경값)
C	여유	측면 절삭량과 가공 개시점(접근점)의 X축 방향 거리(반경값)

상세		
데이터 항목		의미
Q	경방향 절입량	직경 방향으로의 1회당 절입량(반경값)
S	축 방향 절입량	축 방향으로의 1회당 절입량(반경값)
E	이송 속도	직경 방향으로 절입할 때의 이송 속도
V	도피량	매회 절삭 후에 공구가 절삭면으로부터 도피하는 거리 (반경값)
Z	접근 동작	현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때 Z=10 Z축 이동 후 X축이 이동 Z=11 X축 이동 후 Z축이 이동 Z=22 X/Z축 동시 이동
P	DWELL	절입 종료점에 공구가 도달했을 때의 드웰 시간
N	절입 순번	N=1 타입 1 N=2 타입 2

주

1 이송 속도의 데이터에 대해서는 폴리곤 가공 실행 시의 모드가 분당 이송/회전당 이송인지를 고려하여 설정하십시오.

2 가공 사이클 실행 시의 절입량은 경방향 절입량, 축 방향 절입량의 항목에 입력된 값이 아닙니다. 다음과 같이 계산하여 얻어진 평균화된 절입량으로 실행합니다.
(1) (절삭 영역의 길이)÷(입력된 절입량)을 구하고, 소수점 첫째 자리를 올림한다. 이 값을 N으로 한다.
(2) (실제 절입량)=(절삭 영역의 길이) ÷ N

(2) 형상 지령(G1575)

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	폴리곤 가공을 하는 부분의 워크 윗면 또는 밑면 부분의 Z축 좌표값
A	높이/깊이	깊이의 입력: 기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 측면 부분의 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. 높이의 입력: 기준 위치로 측면 부분의 밑면부를 선택한 경우, 워크 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정.
D	다각형의 내접원 직경	폴리곤 내접원의 직경
P	회전비(주축)	워크의 회전비
Q	회전비(공구)	공구의 회전비
R	위상 각도	위상 각도 주) 주축 간 폴리곤 가공이 유효인 경우에만 입력 가능

2.8.2 폴리곤 가공 사이클 지령의 삽입

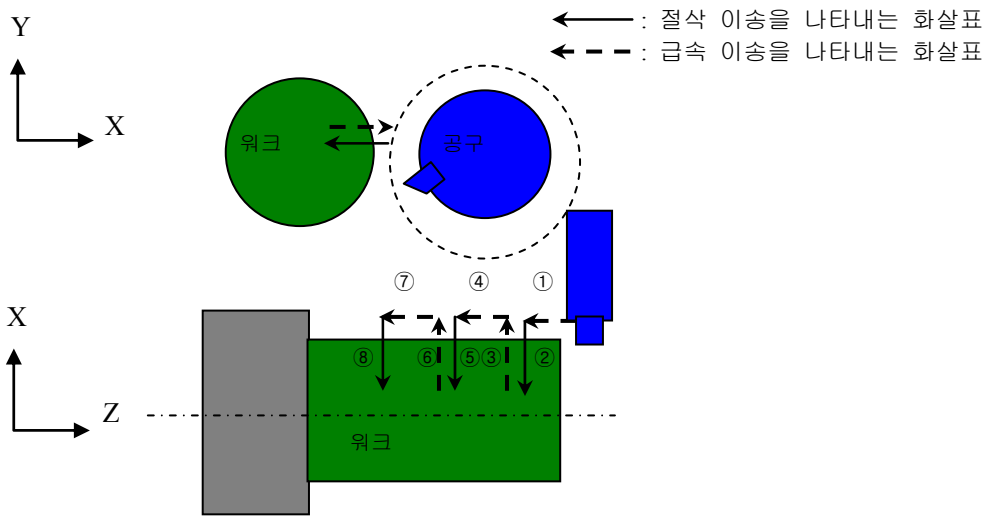
다음 조작을 통해 폴리곤 가공 사이클 지령을 삽입할 수 있습니다.

(1) 선삭 사이클 메뉴에서 '특수 가공'의 탭을 선택하면 '폴리곤 가공'의 항목이 표시됩니다.
(2) 가공 지령을 삽입하면 자동으로 '특수 가공'의 형상 지령 메뉴가 표시됩니다. 또는 선삭용 소프트 키 [형상]을 눌러 '특수 가공' 탭을 선택한 경우에도 같은 화면이 표시됩니다.

2.8.3 폴리곤 가공 사이클의 공구 경로

(1) 공구 경로의 개요

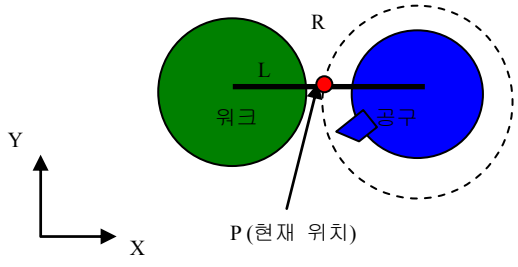
폴리곤 가공 사이클의 공구 경로 개요는 아래 그림과 같습니다.



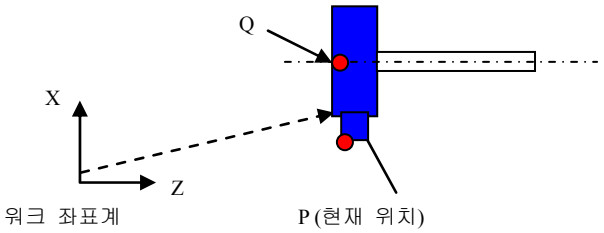
공구는 ①~⑧의 순서로 이동합니다.

① 절입 개시점까지 -Z축 방향으로 접근
② -X축 방향으로 절입
③ +X축 방향으로 도피
④ 이후, ①~③의 반복

또한 폴리곤 가공 사이클에서는 아래 그림에서 표시한 점 P의 위치가, 선택된 워크 좌표계상의 현재 위치가 되도록 가공 프로그램을 작성하십시오.



워크의 회전 중심과 공구의 회전 중심을 연결한 직선 L과 공구 인선이 회전했을 때 그리는 원 R이 교차하는 점이 점 P가 된다



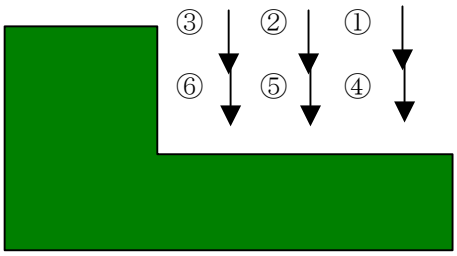
공구의 회전 중심점 Q가 아니라, 공구 인선 위치가 점 P가 된다

(2) 공구 경로의 상세

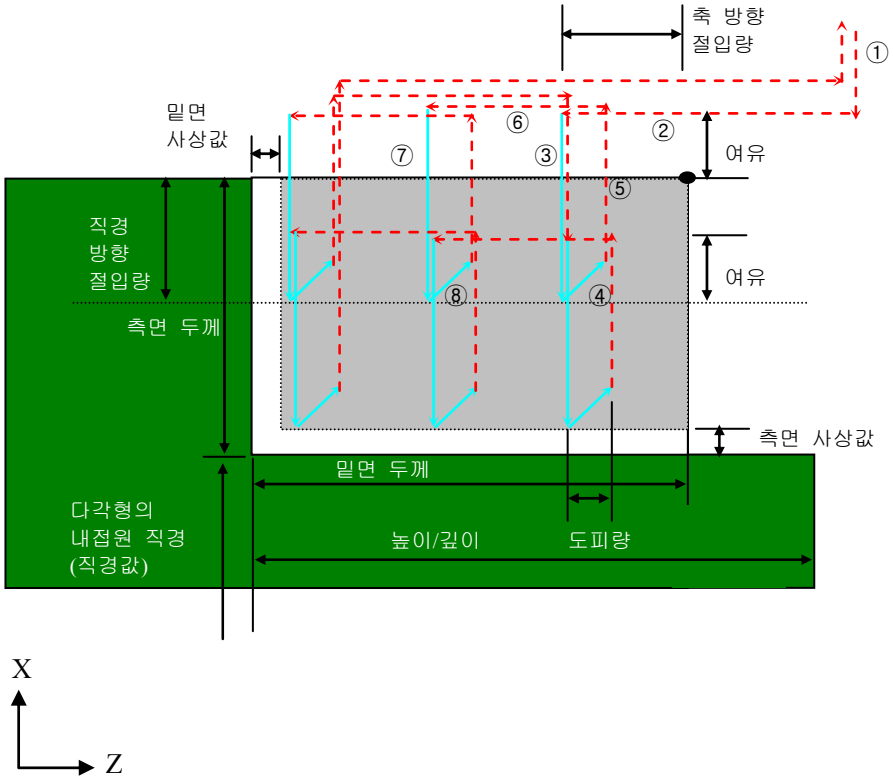
절삭 영역을 절입해 나가는 순서는 2개의 타입에서 선택할 수 있습니다. 공구 경로는 선택한 타입에 따라 바뀝니다. 사용하는 타입은 가공 지령의 인수 '절입 순번 N'에서 선택합니다.

a) 절입 순서 타입 1

아래 그림에 기재되어 있는 순서로 가공합니다.

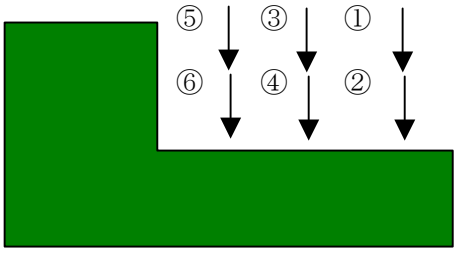


다음과 같이 ①~⑧의 순서로 공구가 이동합니다.

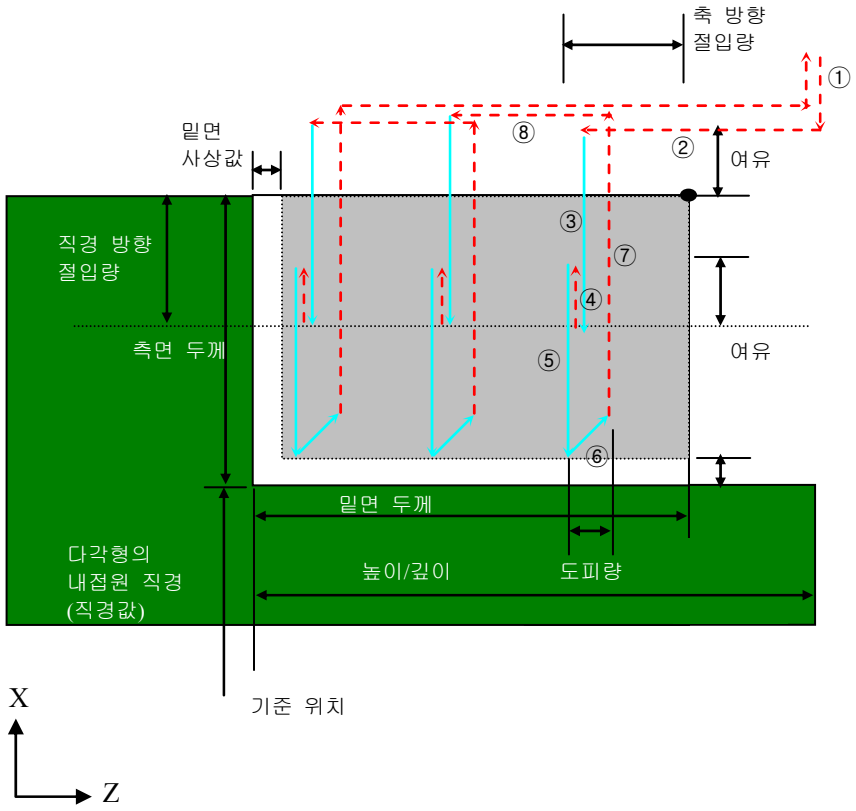


b) 절입 순서 타입 2

아래 그림에 기재되어 있는 순서로 가공합니다.



다음과 같이 ①~⑧의 순서로 공구가 이동합니다.



2.8.4 공구 종류 설정

폴리곤 가공 사이클은 공구 정보에 설정되어 있는 공구 종류에 관계없이 실행 가능합니다. 또한 공구 종류가 설정되어 있지 않아도 실행 가능합니다.
단, 공구 종류가 설정되어 있지 않은 경우, 가공 시뮬레이션 실행 시에 경고 '공구 데이터 정의가 없습니다.'가 표시됩니다.

2.8.5 가상 인선 설정

폴리곤 가공 사이클은 다음과 같은 번호의 가상 인선이 설정되어 있는 경우에만 실행 가능합니다.
0, 2, 3, 6, 7, 8

상기 이외의 번호인 경우, 알람 '3057 가상 인선 위치가 바르지 않습니다'가 발생합니다.

2.8.6 가공 시뮬레이션

가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)에서 폴리곤 가공 사이클 실행 중에는 워크의 절삭 묘화는 실행되지 않습니다. 공구도 묘화되지 않습니다.
폴리곤 가공 사이클의 실행이 종료되면 공구가 재묘화되고 워크의 절삭도 묘화됩니다.

가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)에서는 폴리곤 가공 사이클 실행 중에도 궤적을 묘화합니다.

3 C축·A축 가공 사이클

MANUAL GUIDE *i*에서는 밀링 가공용으로 다음과 같은 가공 사이클이 준비되어 있습니다.

C축 홈 가공			
	가공 공정 블록	G1056	C축 홈 가공
	정형 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1570	C축 홈
		G1571	X축 홈
	정형 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1670	C축 홈
		G1671	Z축 홈

A축 홈 가공			
	가공 공정 블록	G1058	A축 홈 가공
	정형 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1770	A축 홈
		G1771	X축 홈

주

1 MANUAL GUIDE *i*에서 가공 사이클을 입력하는 경우, 가공 종류 블록과 형상 블록의 조를 연속해서 입력해야 합니다.
1개의 가공 종류 블록에 여러 개의 형상 블록을 입력할 수 있습니다.
단, 임의 형상의 경우는 개시점과 종료 블록 사이에 끼는 최대 90개 형상을 1조로 하면 여러 조의 임의 형상을 입력할 수 있습니다.

2 다음 각 표 안의 어드레스에 [*]가 있는 항목에 대해서는 값을 입력하지 않는 경우에는 표준적인 값이 자동 설정됩니다. 따라서 입력할 필요는 없습니다.
화면 상에서는 데이터 항목 오른쪽 끝에 [*]가 표시됩니다.

3 입력 항목에서 지난번 입력한 데이터를 초기값으로 자동 설정되는 것이 있습니다. 그 입력 항목은 "(복사)"라는 표시가 붙어 있습니다.

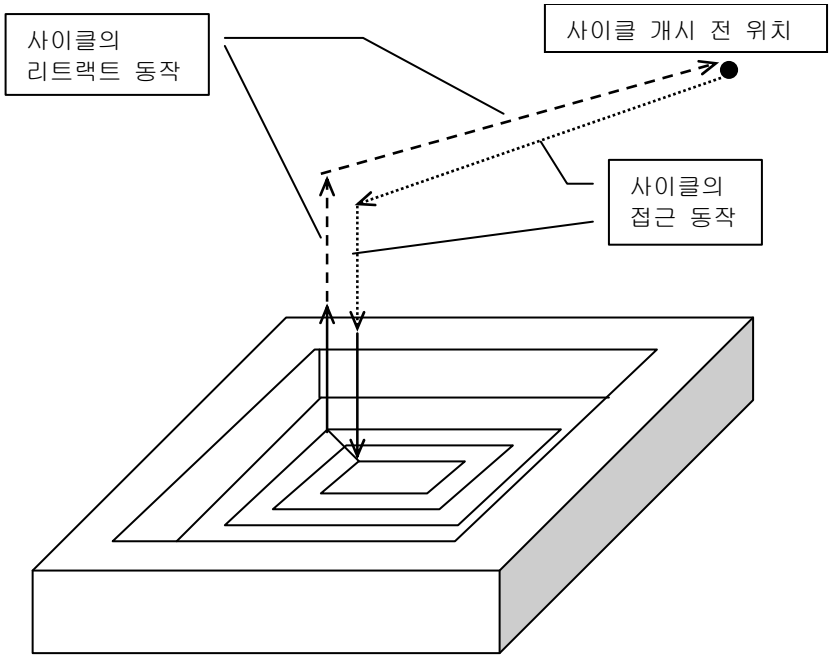
4 사이클 메뉴의 '접근 동작'의 입력 항목은 최대 동시 제어축 수가 2축인 CNC의 경우에 소프트 키 [3축]을 지정하면 실행 시에 알람(PS0015)이 발생하므로 [3축]을 지정하지 마십시오.

5 사이클 종료 후에는 반드시 사이클 개시 전 위치로 돌아가도록 되어 있습니다.
(파라미터 ESC (No.27002#7)=1을 설정하면 사이클 종료 후에 사이클 개시 전 위치로 돌아가지 않도록 할 수 있습니다.)

6 0*i*-MC, 0*i*-MD에서는 C축 가공 사이클을 사용할 수 없습니다.

7 0*i* -MC, 0*i*-MD에서는 A축 가공 사이클을 사용할 수 없습니다.
A축 가공 사이클을 사용할 수 있는 것은 세로형 머시닝 센터뿐입니다.

비고)
사이클 가공의 리트랙트 동작에 대해
파라미터 ESC (No.27002#7)=0으로 설정한 경우에는 다음과 같은 파선 부분의 리트랙트 동작이 됩니다.
리트랙트 동작의 축 이동 순서는 접근 시의 축 이동 순서와 반대가 됩니다.



1개의 G 4자리 코드로 여러 개의 형상을 가공하는 경우(구멍 가공이나 C축 홈 가공 등)에는 가장 마지막으로 가공하는 형상의 리트랙트 동작에만 유효가 됩니다.

3.1 C축 · A축 홈 가공

3.1.1 가공 지령

(1) C축 홈 가공(G1056)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
J*	공구축 방향 절입량	공구축 방향의 1회당 절입량. 생략 시에는 1회로 절입한다(반경값, 플러스값).
F	공구경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 측면 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27009(최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

(2) A축 홈 가공(G1058)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
J*	공구축 방향 절입량	공구축 방향의 1회당 절입량. 생략 시에는 1회로 절입한다(반경값, 플러스값).
F	공구경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 측면 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터 No.27009(최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

3.1.2 C축·A축 홈 가공의 형상 블록

C축 홈 가공의 형상에는 '극좌표면(XC 평면)의 C축 홈', '극좌표면(XC 평면)의 X축 홈', '원통면(ZC 평면)의 C축 홈', '원통면(ZC 평면)의 Z축 홈'이 준비되어 있고, A축 홈 가공의 형상에는 '원통면(XA 평면)의 A축 홈' 및 '원통면(XA 평면)의 X축 홈'이 준비되어 있습니다만, 모두 지정된 형상에 대해 엔드 밀 공구 직경분의 홈을 가공합니다.
C축 홈 가공·A축 홈 가공에서는 공구축 방향에 대한 추입 절삭은 합니다만, 폭 방향의 추입 절삭은 실행되지 않습니다.

주
C축 홈 가공·A축 홈 가공은 극좌표 보간 및 원통 보간을 사용하고 있지 않으므로 극좌표 보간 모드 또는 원통 보간 모드로 전환할 필요가 없습니다.

(1) C축 홈(G1570 (XC 평면, 단면))의 입력 항목

공구의 X축 위치를 고정한 채로 C축을 회전시켜, 워크의 단면 부분에 원호 형상의 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
X	X축 위치(반경)	홈 중심선의 X축 좌표값(반경값)
Q	홈 각도	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값) 회전축의 롤 오버 기능이 유효인 경우, 180° 이하의 값을 설정하십시오.
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 C축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(2) X축 홈(G1571 (XC 평면, 단면))의 입력 항목

C축 위치를 고정한 채로 공구를 X축 방향으로 이동시켜, 워크의 단면 부분에 방사상의 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
X	X축 위치(반경)	홈 시점의 X축 좌표값(반경값)
P	홈 길이	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간 거리(반경값, 플러스・마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 C축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(3) C축 홈(G1670 (원통면))의 입력 항목

공구의 Z축 위치를 고정한 채로 C축을 회전시켜, 워크의 외주 부분에 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 X축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	Z축 위치	홈 중심선의 Z축 좌표값
Q	홈 각도	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간의 중심각(플러스·마이너스값) 회전축의 롤 오버 기능이 유효인 경우, 입력 항목 '홈 각도'에는 180° 이하의 값을 설정하십시오.
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 C축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스·마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(4) Z축 홈(G1671 (원통면))의 입력 항목

C축 위치를 고정한 채로 공구를 Z축 방향으로 이동시켜, 워크의 외주 부분에 직선 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 X축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	Z축 위치	홈 시점의 Z축 좌표값
P	홈 길이	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간 거리(반경값, 플러스·마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 C축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스·마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(5) A축 홈(G1770 (원통면))의 입력 항목

공구의 X축 위치를 고정한 채로 A축을 회전시켜, 워크의 외주 부분에 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	X축 위치	홈 중심선의 X축 좌표값
Q	홈 각도	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 A축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(6) X축 홈(G1771 (원통면))의 입력 항목

A축 위치를 고정한 채로 공구를 X축 방향으로 이동시켜, 워크의 외주 부분에 직선 홈을 가공합니다. 동일 형상의 홈을 여러 개 가공할 수 있습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 한 쪽의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	X축 위치	홈 시점의 X축 좌표값
P	홈 길이	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간 거리(반경값, 플러스・마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 A축 좌표값

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

3.2 사이클의 리트랙트 동작

사이클의 리트랙트 동작에서 워크의 회전축을 가공 사이클 실행 전 위치로 되돌리지 않도록 할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27096#1이 1인 경우에 유효가 됩니다.

3.3 회전축의 C축 가공

3.3.1 회전축의 C축 가공 대응

파라미터 P0 (No.27001#0)=1을 설정하여 밀링 가공의 다음과 같은 형상 메뉴에 '회전축명'의 입력 항목을 표시합니다. 본 데이터를 입력하면 회전축으로 C축 가공을 할 수 있습니다.

(1) 극좌표면 사각 형상 : G1520
(2) 극좌표면 원 형상 : G1521
(3) 극좌표면 TRACK 형상 : G1522
(4) 극좌표면 방사홈 형상 : G1523
(5) 극좌표면 C축 홈 형상 : G1570
(6) 극좌표면 X축 홈 형상 : G1571
(7) 극좌표면 C축 구멍 형상(원호) : G1572
(8) 극좌표면 C축 구멍 형상(점군) : G1573
(9) 원통면 C축 홈 형상 : G1670
(10) 원통면 Z축 홈 형상 : G1671
(11) 원통면 C축 구멍 형상(원호) : G1672
(12) 원통면 C축 구멍 형상(점군) : G1673
(13) 단면 임의 형상 : G1500
(14) 원통면 임의 형상 : G1600

(1) 극좌표면 C축 홈 형상(G1570)의 입력 항목

회전축 설정		
데이터 항목		의미
Y	회전축명	파라미터 P1 (No.27001#1)=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [A]: 회전축이 A축 파라미터 P2 (No.27001#2)=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [B]: 회전축이 B축 파라미터 P3 (No.27001#3)=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [E]: 회전축이 E축

주
파라미터 P0 (No.27001#0)=1을 설정해야 합니다.

3.4 C축·A축 클램프 M 코드 출력

3.4.1 개요

가공 사이클 안에서 C축·A축의 위치 결정을 하는 가공에서 C축·A축 클램프 및 언클램프 M 코드를 자동으로 출력합니다.
C축·A축 클램프에는 다음과 같이 하드 클램프와 소프트 클램프가 있어, 파라미터 P4 (No.27095#4)=1로 설정하면 사이클의 형상 데이터 입력 화면에서 소프트 키로 지정할 수 있습니다. 파라미터 P4 (No.27095#4)=0인 경우에는 소프트 클램프를 사용할 수 없습니다.

- HARD CLAMP
  주축을 기계적으로 고정하는 힘이 강한 클램프로, 클램프 상태에서의 C축·A축의 회전은 할 수 없습니다.
- SOFT CLAMP
  주축을 기계적으로 고정하는 힘이 약한 클램프로, 클램프 상태에서의 C축·A축의 회전이 가능합니다. 강고한 클램프를 필요로 하지 않는 가공은 소프트 클램프를 사용하여, 가공 시간을 단축합니다.

- CLAMP 없음
  클램프를 하지 않습니다.

※ 이 설명서 안에서는 워크를 Z축 중심으로 돌리는 회전축을 C축, 워크를 X축 중심으로 돌리는 회전축을 A축이라고 합니다.

(1) 구멍 가공
다음 형상과의 조합에서의 구멍 가공에서 C축·A축 하드 클램프/언클램프의 M 코드를 출력합니다.

① 단면 C축 구멍(임의)	G1571
② 단면 C축 구멍	G1572
③ 원통면 C축 구멍	G1672
④ 원통면 C축 구멍(임의)	G1673
⑤ 원통면 A축 구멍(원호상)	G1772
⑥ 원통면 A축 구멍(점군)	G1773

다음 형상과의 조합에서의 C축·A축 소프트 클램프/언클램프의 M 코드를 출력합니다.

① 단면 C축 구멍(원호상)	G1572
② 단면 C축 구멍(점군)	G1573
③ 원통면 C축 구멍(원호상)	G1672
④ 원통면 C축 구멍(점군)	G1673
⑤ 원통면 A축 구멍(원호상)	G1772
⑥ 원통면 A축 구멍(점군)	G1773
⑦ YB 평면 B축 구멍(원호상)	G1777
⑧ YB 평면 B축 구멍(점군)	G1778

(2) 홈 가공
다음 형상과의 조합에서의 홈 가공에서 C축 하드 클램프/언클램프의 M 코드를 출력합니다.

① 단면 X축 홈	G1571
② 원통면 Z축 홈	G1671

다음 형상과의 조합에서의 C축 소프트 클램프/언클램프의 M 코드를 출력합니다.

① 단면 X축 홈	G1571
② 원통면 Z축 홈	G1671
③ 원통면 X축 홈	G1771
④ YB 평면 Y축 홈	G1776

3.4.2 클램프 방법의 지정

파라미터 P4 (No.27095#4)=1인 경우, 클램프 방법을 지정할 수 있습니다.

① 형상 입력 화면에서 'CLAMP 방법' 탭을 선택하면 클램프 방법을 선택하기 위한 화면이 표시됩니다.

② 다음과 같은 소프트 키를 눌러, 클램프 방법을 선택합니다.
HARD : 하드 클램프를 선택합니다.
SOFT : 소프트 클램프를 선택합니다.
NONE : 비출력을 선택합니다.

※ 신규로 형상 입력 화면을 연 경우에는 기본값으로 'HARD'가 설정됩니다.

③ 다음과 같은 소프트 키를 눌러, 프로그램을 작성합니다.
삽입 : G 4자리 코드와 함께 어드레스 U가 프로그램에 삽입됩니다. 또한 형상 입력 화면은 자동으로 닫힙니다.
어드레스 U 뒤에 오는 수치는 클램프 방법에 따라 다음과 같은 값이 출력됩니다.
U1. : HARD CLAMP
U2. : SOFT CLAMP
U3. : NONE
다음 : G 4자리 코드와 함께 어드레스 U가 프로그램에 삽입됩니다. 또한 형상 입력 화면이 자동으로 재표시되어 다음 형상을 연속해서 입력할 수 있습니다. 어드레스 U 뒤에 오는 수치는 상기와 같습니다.

3.4.3 출력하는 M 코드의 값

다음과 같은 파라미터에 설정된 M 코드를 출력합니다.
파라미터에 제로가 설정되어 있는 경우에는 출력하지 않습니다.

(1) 메인 스핀들 측의 C축을 하드 클램프하는 M 코드
= 파라미터(No.27005)
(2) 메인 스핀들 측의 C축 하드 클램프를 해제하는 M 코드
= 파라미터(No.27006)
(3) 서브 스핀들 측의 C축을 하드 클램프하는 M 코드
= 파라미터(No.27011)
(4) 서브 스핀들 측의 C축 하드 언클램프를 해제하는 M 코드
= 파라미터(No.27012)
(5) 메인 스핀들 측의 C축을 소프트 클램프하는 M 코드
= 파라미터(No.27600)
(6) 메인 스핀들 측의 C축 소프트 클램프를 해제하는 M 코드
= 파라미터(No.27601)
(7) 서브 스핀들 측의 C축을 소프트 클램프하는 M 코드
= 파라미터(No.27602)
(8) 서브 스핀들 측의 C축 소프트 클램프를 해제하는 M 코드
= 파라미터(No.27603)

3.4.4 메인 스핀들과 서브 스핀들의 판정

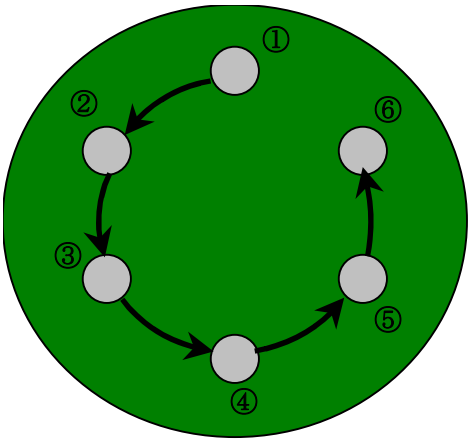
형상 지령 안에서 회전축 명칭이 “C”라고 지령된 경우 또는 아무것도 지령되지 않은 경우에는 메인 스핀들 측의 M 코드(파라미터(No.27005), (No.27006))를 출력합니다.

형상 지령 안에서 회전축 명칭으로서 “A”, “B”, “E” 중 하나가 지령된 경우, 서브 스핀들 측의 M 코드(파라미터(No.27011), (No.27012))를 출력합니다.

3.4.5 M 코드를 출력하는 위치(하드 클램프 선택 시)

하드 클램프를 선택한 경우, 접근할 때마다 하드 클램프를 개시하여 다음 접근 동작을 하기 전에 하드 클램프를 해제합니다.
구체적으로는 다음과 같은 구멍 가공의 예와 같이 하드 클램프의 개시와 해제를 합니다.

하드 클램프의 예
(1) ①의 위치에서 하드 클램프의 개시를 지령한다.
(2) ①을 드릴링한다.
(3) ①의 위치에서 하드 클램프의 해제를 지령한다.
(4) ②의 위치에서 하드 클램프의 개시를 지령한다.
(5) ②를 드릴링한다.
(6) ②의 위치에서 하드 클램프의 해제를 지령한다.
:
:



또한 실제로 지령되는 NC문은 다음과 같습니다.

G1000W1.I1.J10.L-20.C2.F10.Z2. 구멍 가공(센터 드릴링)
G1572B0.X50.A30.C60.M6.Y1.U1. 단면 C축 구멍(원호상)

상기 사이클 가공의 프로그램을 실행한 경우, 다음과 같은 타이밍으로 소프트 클램프용 M 코드를 출력합니다.
(사이클 가공 실행 시에 출력되는 이동 지령)

```
G90
G17
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
G00X50.C30.
G00Z10.
G99
G81Z-20.R2.F10.Mα……하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
X50.C90.Mα……하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
X50.C150.Mα……..하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
X50.C210.Mα……..하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
X50.C270.Mα……..하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
X50.C330.Mα……..하드 클램프 개시용 M 코드
Mβ……하드 클램프 해제용 M 코드
G80
G00Z10.
```

홈 가공

① 단면 X축 홈(G1571)

```
G1056J10.C2.F100.E100.Z2 C축 홈 가공
G1571B0.L-10.X40.P20.A0.C120.M2.Z1.Y1. 단면 X축 홈
```

이라고 지령된 경우, 다음과 같이 C축 위치 결정 전후에 C축 언클램프/클램프 M 코드를 출력합니다. 또한 사이클 마지막에 C축 언클램프를 출력합니다.

```
Mβ ※1
G17
G0X80.C0.
G0Z2.
Mα ※1
G1Z-10.F100.
G1X40.F100.
```

```
G1Z2.F100.
Mβ      ※1
G17
G0X80.C120.
G0Z2.
Mα      ※1
G1Z-10.F100.
G1X40.F100.
G1Z2.F100.
Mβ      ※1
```

※1 Mα는 C축 클램프용 M 코드, Mβ는 C축 언클램프용 M 코드입니다. M 코드의 값은 파라미터 (No.27005), (No.27006), (No.27011), (No.27012)에 설정합니다. 또한 파라미터의 값이 0 또는 비어 있는 경우에는 M 코드를 출력하지 않습니다.

② 원통면 Z축 홈(G1671)

```
G1056J10.C2.F100.E100.Z2.          C축 홈 가공
G1671B50.L-10.Z-30.P20.A0.C120.M2.Y1.      원통면 Z축 홈
```

이라고 지령된 경우, 다음과 같이 C축 위치 결정 전후에 C축 언클램프/클램프 M 코드를 출력합니다. 또한 사이클 마지막에 C축 언클램프를 출력합니다.

```
Mβ      ※1
G19
G0Z-30.C0.
G0X104.
Mα      ※1
G1X80.F100.
G1Z-50.F100.
G1X104.F100.
Mβ      ※1
G19
G0Z-30.C120.
G0X104.
Mα      ※1
G1X80.F100.
G1Z-50.F100.
G1X104.F100.
Mβ      ※1
```

※1 Mα는 C축 클램프용 M 코드, Mβ는 C축 언클램프용 M 코드입니다. M 코드의 값은 파라미터(No.27005), (No.27006), (No.27011), (No.27012)에 설정합니다. 또한 파라미터의 값이 0 또는 비어 있는 경우에는 M 코드를 출력하지 않습니다.

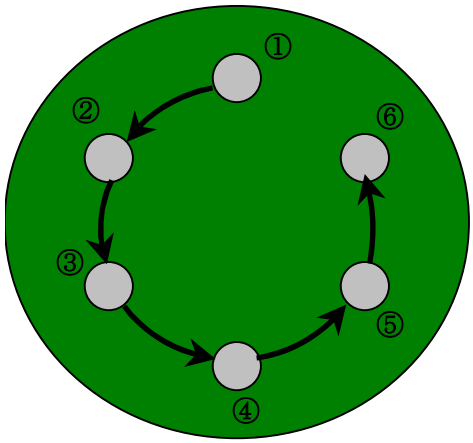
3.4.6 M 코드를 출력하는 위치(소프트 클램프 선택 시)

소프트 클램프를 선택한 경우, 첫 번째 접근 동작을 한 후에 소프트 클램프를 실행하고 사이클 가공이 모두 끝난 후에 소프트 클램프를 해제합니다.
구체적으로는 다음 구멍 가공의 예와 같이 소프트 클램프의 개시와 해제를 합니다.

소프트 클램프의 예

(1) ①의 위치에서 소프트 클램프의 개시를 지령한다.
(2) ①을 드릴링한다.
(3) ②를 드릴링한다.
(4) ③을 드릴링한다.
(5) ④를 드릴링한다.

(6) ⑤를 드릴링한다.
(7) ⑥을 드릴링한다.
(8) ⑥의 위치에서 소프트 클램프의 해제를 지령한다.



또한 실제로 지령되는 NC문은 다음과 같습니다.

G1000W1.I1.J10.L-20.C2.F10.Z2. 구멍 가공(센터 드릴링)
G1572B0.X50.A30.C60.M6.Y1.U2. 단면 C축 구멍(원호상)
상기 사이클 가공의 프로그램을 실행한 경우, 다음과 같은 타이밍으로 소프트 클램프용 M 코드를 출력합니다.
(사이클 가공 실행 시에 출력되는 이동 지령)
G90
G17
Mβ……소프트 클램프 해제용 M 코드
G00X50.C30.
G00Z10.
G99
G81Z-20.R2.F10.Mα……소프트 클램프 개시용 M 코드
X50.C90.
X50.C150.
X50.C210.
X50.C270.
X50.C330.
Mβ……소프트 클램프 해제용 M 코드
G80
G00Z10.

3.4.7 M 코드를 출력하는 위치(클램프 NONE 선택 시)

NONE을 선택한 경우, 클램프/언클램프용 M 코드는 전혀 출력하지 않습니다.

4 밀링 가공 사이클

MANUAL GUIDE *i*에서는 밀링 가공용으로 다음과 같은 가공 사이클이 준비되어 있습니다.

(1) 구멍 가공

구멍 가공(공구 회전)			
	가공 지령 블록 M계(주 1)	G1000	CENTER DRILLING
		G1001	DRILLING
		G1002	TAPPING
		G1003	REAMING
		G1004	BORING
		G1005	FINE BORING
		G1006	BACK BORING
	가공 지령 블록 T계(주 2)	G1110	CENTER DRILLING
		G1111	DRILLING
		G1112	TAPPING
		G1113	REAMING
		G1114	BORING
		G1115	FINE BORING

구멍 가공용 형상			
	구멍 위치 블록 (XY 평면)	G1210	점군
		G1211	직선(등간격)
		G1212	직선(부등간격)
		G1213	격자
		G1214	사각
		G1215	원주
		G1216	원호(등간격)
		G1217	원호(부등간격)
	구멍 위치 블록 (YZ 평면)	G1310	점군
		G1311	직선(등간격)
		G1312	직선(부등간격)
		G1313	격자
		G1314	사각
		G1315	원주
		G1316	원호(등간격)
		G1317	원호(부등간격)
	구멍 위치 블록 (XC 평면, 단면)	G1572	원주
		G1573	점군
	구멍 위치 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1672	원주
		G1673	점군
	구멍 위치 블록 (XA 평면, 원통면)	G1772	원주
		G1773	점군
	구멍 위치 블록 (원통면(YB)의 B축 구멍)	G1777	원호
		G1778	점군

주

1 밀링 기계용(M계) 구멍 가공 사이클입니다. 밀링 기계의 경우는 파라미터 MC1 (No.27000#1)=0을 설정하십시오.

2 선반용(T계) 구멍 가공 사이클입니다. 선반의 경우는 파라미터 MC1 (No.27000#1) =1을 설정하십시오.

(2) 평면 가공

평면 가공			
	가공 지령 블록	G1020	황삭
		G1021	사상

평면 가공용 형상			
	정형 형상 블록 (XY 평면)	G1220	사각
		G1221	원
		G1222	TRACK
		G1225	다각형
	임의 형상 블록 (XY 평면)	G1200	개시점
		G1201	직선
		G1202	원호(CW)
		G1203	원호(CCW)
		G1204	모따기
		G1205	코너 R
		G1206	종료
	정형 형상 블록 (YZ 평면)	G1320	사각
		G1321	원
		G1322	TRACK
		G1325	다각형
	임의 형상 블록 (YZ 평면)	G1300	개시점
		G1301	직선
		G1302	원호(CW)
		G1303	원호(CCW)
		G1304	모따기
		G1305	코너 R
		G1306	종료
	정형 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1520	사각
		G1521	원
		G1522	TRACK
		G1525	다각형
	임의 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1500	개시점
		G1501	직선
		G1502	원호(CW)
		G1503	원호(CCW)
		G1504	모따기
		G1505	코너 R
		G1506	종료
	임의 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1600	개시점
		G1601	직선
		G1602	원호(CW)
		G1603	원호(CCW)
		G1604	모따기
		G1605	코너 R
		G1606	종료
	임의 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1700	개시점
		G1701	직선
		G1702	원호(CW)
		G1703	원호(CCW)
		G1704	모따기
		G1705	코너 R
		G1706	종료

(3) 윤곽 가공

윤곽 가공			
	가공 지령 블록	G1060	외벽 황삭
		G1061	외벽 밑면 사상
		G1062	외벽 측면 사상
		G1063	외벽 모따기
		G1064	내벽 황삭
		G1065	내벽 밑면 사상
		G1066	내벽 측면 사상
		G1067	내벽 모따기
		G1068	부분 황삭
		G1069	부분 밑면 사상
		G1070	부분 측면 사상
		G1071	부분 모따기

윤곽 가공용 형상			
	정형 형상 블록 (XY 평면)	G1220	사각
		G1221	원
		G1222	TRACK
		G1225	다각형
	임의 형상 블록 (XY 평면)	G1200	개시점
		G1201	직선
		G1202	원호(CW)
		G1203	원호(CCW)
		G1204	모따기
		G1205	코너 R
		G1206	종료
	정형 형상 블록 (YZ 평면)	G1320	사각
		G1321	원
		G1322	TRACK
		G1325	다각형
	임의 형상 블록 (YZ 평면)	G1300	개시점
		G1301	직선
		G1302	원호(CW)
		G1303	원호(CCW)
		G1304	모따기
		G1305	코너 R
		G1306	종료
	정형 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1520	사각
		G1521	원
		G1522	TRACK
		G1525	다각형
	임의 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1500	개시점
		G1501	직선
		G1502	원호(CW)
		G1503	원호(CCW)
		G1504	모따기
		G1505	코너 R
		G1506	종료

윤곽 가공용 형상			
	임의 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1600	개시점
		G1601	직선
		G1602	원호(CW)
		G1603	원호(CCW)
		G1604	모따기
		G1605	코너 R
		G1606	종료
	임의 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1700	개시점
		G1701	직선
		G1702	원호(CW)
		G1703	원호(CCW)
		G1704	모따기
		G1705	코너 R
		G1706	종료

(4) 양각 가공

양각 가공			
	가공 지령 블록	G1080	황삭
		G1081	밑면 사상
		G1082	측면 사상
		G1083	모따기

양각 가공용 형상			
	임의 형상 블록 (XY 평면)	G1200	개시점
		G1201	직선
		G1202	원호(CW)
		G1203	원호(CCW)
		G1204	모따기
		G1205	코너 R
		G1206	종료
	임의 형상 블록 (YZ 평면)	G1300	개시점
		G1301	직선
		G1302	원호(CW)
		G1303	원호(CCW)
		G1304	모따기
		G1305	코너 R
		G1306	종료
	임의 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1500	개시점
		G1501	직선
		G1502	원호(CW)
		G1503	원호(CCW)
		G1504	모따기
		G1505	코너 R
		G1506	종료
	임의 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1600	개시점
		G1601	직선
		G1602	원호(CW)
		G1603	원호(CCW)
		G1604	모따기
		G1605	코너 R
		G1606	종료

양각 가공용 형상			
	임의 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1700	개시점
		G1701	직선
		G1702	원호(CW)
		G1703	원호(CCW)
		G1704	모따기
		G1705	코너 R
		G1706	종료

(5) 포켓 가공

포켓 가공			
	가공 지령 블록	G1040	황삭
		G1041	밑면 사상
		G1042	측면 사상
		G1043	모따기

포켓 가공용 형상			
	정형 형상 블록 (XY 평면)	G1220	사각
		G1221	원
		G1222	TRACK
		G1225	다각형
	임의 형상 블록 (XY 평면)	G1200	개시점
		G1201	직선
		G1202	원호(CW)
		G1203	원호(CCW)
		G1204	모따기
		G1205	코너 R
		G1206	종료
	정형 형상 블록 (YZ 평면)	G1320	사각
		G1321	원
		G1322	TRACK
		G1325	다각형
	임의 형상 블록 (YZ 평면)	G1300	개시점
		G1301	직선
		G1302	원호(CW)
		G1303	원호(CCW)
		G1304	모따기
		G1305	코너 R
		G1306	종료
	정형 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1520	사각
		G1521	원
		G1522	TRACK
		G1525	다각형
	임의 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1500	개시점
		G1501	직선
		G1502	원호(CW)
		G1503	원호(CCW)
		G1504	모따기
		G1505	코너 R
		G1506	종료

포켓 가공용 형상			
	임의 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1600	개시점
		G1601	직선
		G1602	원호(CW)
		G1603	원호(CCW)
		G1604	모따기
		G1605	코너 R
		G1606	종료
	임의 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1700	개시점
		G1701	직선
		G1702	원호(CW)
		G1703	원호(CCW)
		G1704	모따기
		G1705	코너 R
		G1706	종료

(6) 홈 가공

홈 가공			
	가공 지령 블록	G1050	황삭 가공
		G1051	바닥 사상 가공
		G1052	측면 사상 가공
		G1053	모따기 가공
		G1054	황삭 가공(원통면 B/Y축)

홈 가공용 형상			
	정형 형상 블록 (XY 평면)	G1220	사각
		G1221	원
		G1222	TRACK
		G1223	방사 홈
		G1224	직선
		G1225	다각형
	임의 형상 블록 (XY 평면)	G1200	개시점
		G1201	직선
		G1202	원호(CW)
		G1203	원호(CCW)
		G1204	모따기
		G1205	코너 R
		G1206	종료
	정형 형상 블록 (YZ 평면)	G1320	사각
		G1321	원
		G1322	TRACK
		G1323	방사 홈
		G1325	다각형
	임의 형상 블록 (YZ 평면)	G1300	개시점
		G1301	직선
		G1302	원호(CW)
		G1303	원호(CCW)
		G1304	모따기
		G1305	코너 R
		G1306	종료

홈 가공용 형상

정형 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1520	사각
	G1521	원
	G1522	TRACK
	G1523	방사 홈
	G1525	다각형
임의 형상 블록 (XC 평면, 단면)	G1500	개시점
	G1501	직선
	G1502	원호(CW)
	G1503	원호(CCW)
	G1504	모따기
	G1505	코너 R
	G1506	종료
임의 형상 블록 (ZC 평면, 원통면)	G1600	개시점
	G1601	직선
	G1602	원호(CW)
	G1603	원호(CCW)
	G1604	모따기
	G1605	코너 R
	G1606	종료
임의 형상 블록 (XA 평면, 원통면)	G1700	개시점
	G1701	직선
	G1702	원호(CW)
	G1703	원호(CCW)
	G1704	모따기
	G1705	코너 R
	G1706	종료
정형 형상 블록 (원통면 B/Y축)	G1775	B축 홈
	G1776	Y축 홈

밀링용 CNC에서의 주의 사항

1 MANUAL GUIDE *i*의 구멍 가공에서는 밀링용 CNC의 경우, 구멍 가공(공구 회전: M계)만 사용할 수 있습니다.
2 포켓 가공의 황삭(G1040)과 밑면 사상(G1041)의 입력 항목 '절입 각도'는 최대 동시 제어축 수가 2축인 CNC의 경우에 데이터를 설정하면 실행 시에 알람(PS0015)이 발생하므로 데이터를 지정하지 마십시오.
3 밀링용 CNC에서 가공 사이클을 지령하는 경우에는 내부적으로 G90(절대 지령)으로 전환되므로 가공 사이클 후에 증분 지령을 한 경우에는 반드시 G91을 지령하십시오.
4 0*i*-MC, 0*i*-MD에서는 극좌표 보간을 사용한 형상(XC 평면)이나 원통 보간을 사용한 형상(ZC 평면, XA 평면)의 가공 사이클을 사용할 수 없습니다.
5 XA 평면의 원통 보간을 사용한 형상은 세로형 머시닝 센터에서만 사용할 수 있습니다.

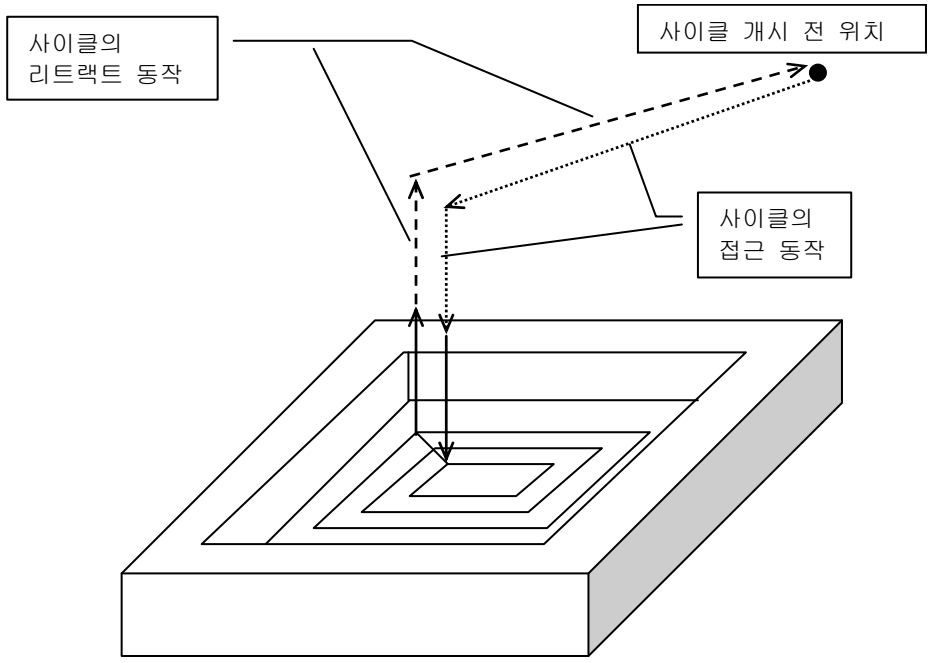
주

1 MANUAL GUIDE *i*에서 가공 사이클을 입력하는 경우, 가공 종류 블록과 형상 블록의 조를 연속해서 입력해야 합니다.
1개의 가공 지령 블록에 여러 개의 형상 블록을 입력할 수 있습니다.
단, 임의 형상의 경우는 개시점과 종료 블록 사이에 끼는 최대 90개 형상을 1조로 하면 여러 조의 임의 형상을 입력할 수 있습니다.
2 다음 각 표 안의 어드레스에 [*]가 있는 항목에 대해서는 값을 입력하지 않는 경우에는 표준적인 값이 자동 설정됩니다. 따라서 입력할 필요는 없습니다.
화면 상에서는 데이터 항목 오른쪽 끝에 [*]가 표시됩니다.
3 입력 항목에서 지난번 입력한 데이터를 초기값으로 자동 설정되는 것이 있습니다. 그 입력 항목은 "(복사)"라는 표시가 붙어 있습니다.
4 사이클 메뉴의 '접근 동작'의 입력 항목은 최대 동시 제어축 수가 2축인 CNC의 경우에 소프트 키 [3축]을 지정하면 실행 시에 알람(PS0015)이 발생하므로 [3축]을 지정하지 마십시오.

주
5 사이클 종료 후에는 반드시 사이클 개시 전 위치로 돌아가도록 되어 있습니다.
(파라미터 ESC (No.27002#7)=1을 설정하면 사이클 종료 후에 사이클 개시 전 위치로 돌아가지 않도록 할 수 있습니다.)

비고) 가공 사이클의 리트랙트 동작에 대해

파라미터 ESC (No.27002#7)=0으로 설정한 경우에는 다음과 같은 파선 부분의 리트랙트 동작이 됩니다.
리트랙트 동작의 축 이동 순서는 접근 시의 축 이동 순서와 반대가 됩니다.



1개의 G 4자리 코드로 여러 개의 형상을 가공하는 경우(구멍 가공이나 C축 홈 가공 등)에는 가장 마지막으로 가공하는 형상의 리트랙트 동작에만 유효가 됩니다.

4.1 구멍 가공

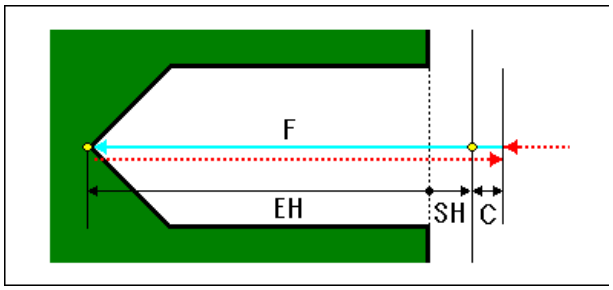
4.1.1 가공 지령(공구 회전: M계)

(1) CENTER DRILLING(G1000)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	[NORMAL]: 드웰 없음(초기값) [DWELL]: 드웰 있음
I	복귀 모드	[I점-1]: 구멍 간 이동은 R점 복귀, 마지막에는 I점까지 복귀(초기값) [I점-2]: 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 I점 복귀 [R점]: 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 R점 복귀
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	센터 드릴링의 절입 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작 (주)	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

주
동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다. G1001~G1006의 구멍 가공 사이클에 대해서도 마찬가지입니다.

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.

(2) DRILLING(G1001)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	[NORMAL]: 드웰 없음 1회 절입(초기값) [DWELL]: 드웰 있음 1회 절입 [PECK DRILL]: 펙 드릴 가공(주 1) [고속 PECK]: 고속 펙 드릴 가공(주 2)
H	초과량 지정	[유]: 초과량은 상세 탭에서 입력합니다 [무]: 초과량은 지정하지 않습니다 비고) 파라미터 HL0(No.27020#0)=1인 경우 표시됩니다 '유'를 지정하면 초과량은 상세 탭에 표시됩니다
Q	PECKING 절입량	1회당 절입량(반경값, 플러스값)(복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
K	초과량	공구 선단의 불완전 구멍부의 길이. 생략한 경우에는 0(복사). (반경값, 플러스값) 비고) 파라미터 HL0(No.27020#0)=1인 경우 표시되지 않습니다
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오

주
1 가공 타입=PECK DRILL의 경우, 복귀량은 파라미터(No.5115)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5115)에 데이터를 설정하십시오.
2 가공 타입=고속 PECK의 경우, 복귀량은 파라미터(No.5114)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5114)에 데이터를 설정하십시오.

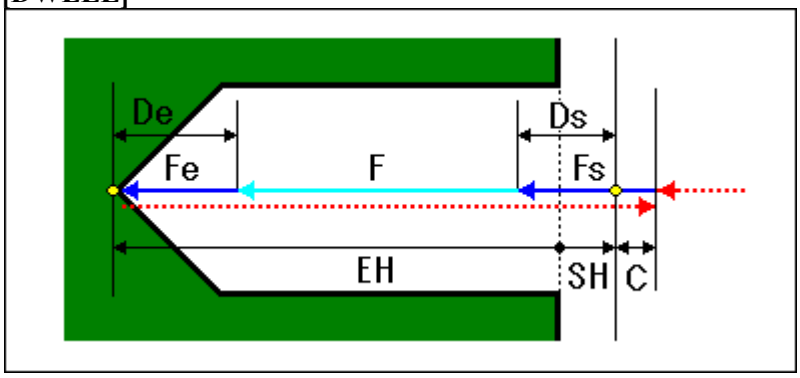
파라미터 HL0(No.27020#0)=1인 경우, 절삭 조건 탭의 초과량 지정에서 '유'를 지정하면 공구 직경, 인선각, 초과량이 상세 탭에 표시됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	개시 시의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	개시 시의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	종료 시의 절입량 고속 펙 드릴 가공 사이클의 경우, 개시 시 또는 종료 시의 절입량 및 이송 속도를 입력한 경우, 종료 시의 절입량분은 PECKING하지 않고 한번에 절삭합니다.
E*	종료 시 이송 속도	종료 시의 이송 속도
U	공구 직경	공구의 직경
V	인선각	공구의 인선 각도
K	초과량	공구 직경, 인선각을 입력하고 소프트 키 [계산]을 누르면 자동 계산된 값이 대입됩니다.

(a) 공구 경로

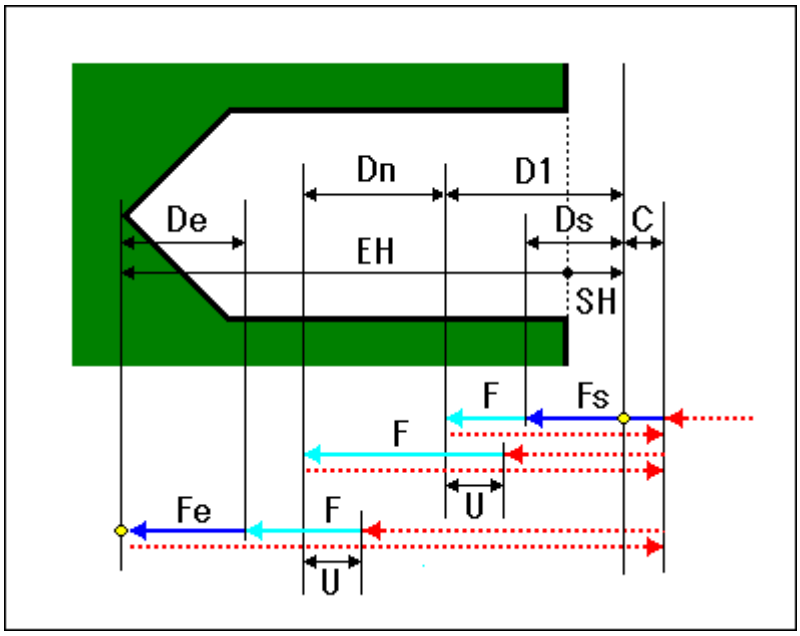
드릴링의 공구 경로는 다음 중에서 선택할 수 있습니다.

(i) [NORMAL] / [DWELL]



① 절입 개시 위치＋여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 절입 개시 위치＋여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.

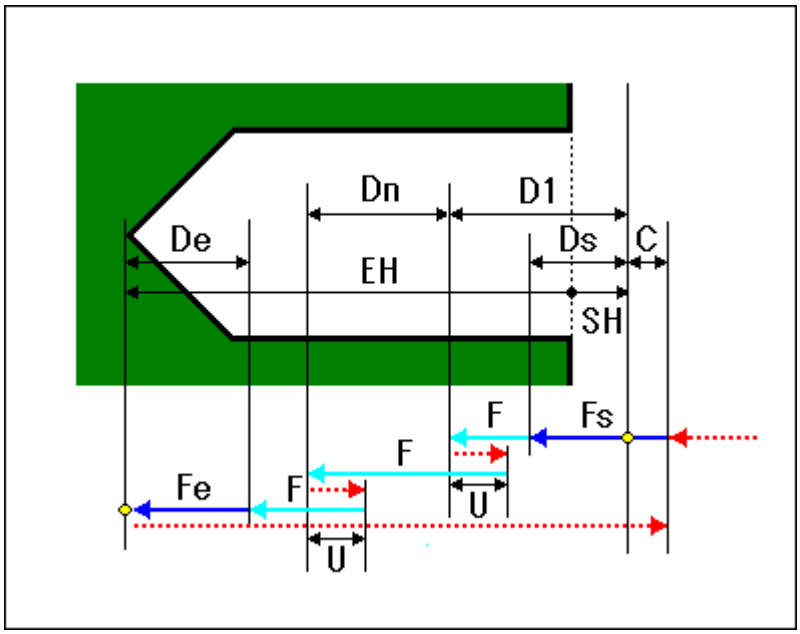
(ii) [PECK]



① 절입 개시 위치＋여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 개시 위치－1차 절입량(D1)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.

③ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
④ 지난번 절입 종료 위치+도피량(U)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑤ 지난번 절입 종료 위치−보정 절입량(Dn)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
⑥ ③~⑤를 절입 종료 위치까지 반복합니다.
⑦ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.

(iii) [H SPED]



① 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 개시 위치−1차 절입량(D1)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 현재 위치+도피량(U)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
④ 지난번 절입 종료 위치−보정 절입량(Dn)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
⑤ ③~④를 절입 종료 위치까지 반복합니다.
⑥ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.

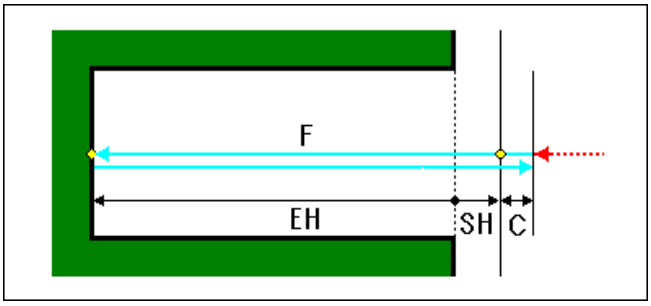
(3) TAPPING(G1002)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	[NORMAL]: 정회전 태핑(초기값) [역TAP]: 역회전 탭
R	TAP 종류	[FLOAT]: 플로트 탭으로 가공 [RIGID]: 리지드 탭으로 가공(주) 비고) 플로트는 리지드 탭 옵션이 있고 파라미터 G84 (No.5200#0)=1일 때는 표시되지 않습니다. 리지드는 리지드 탭 옵션이 없는 경우에는 표시되지 않습니다. 리지드 탭 옵션이 없는 경우에는 초기값이 플로트가 되고, 있는 경우에는 리지드가 됩니다.
D	나사 리드	태핑 공구의 리드(반경값, 플러스값)(복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
S	주축 회전수	주축의 회전수(min^{-1})

주

리지드 탭 모드 지령 M 코드를 사용하는 경우, (파라미터 G84 (No.5200#0)=0), M 코드의 값은 파라미터 (No.5210) 또는 (No.5212)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5210) 또는 (No.5212)에 데이터를 설정하십시오.

(a) 공구 경로



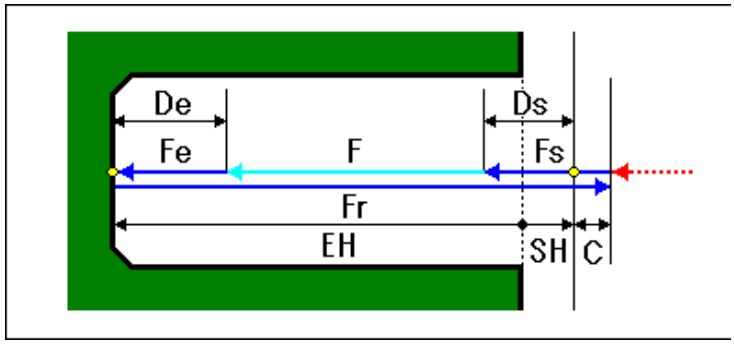
① 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 주축의 회전을 정지합니다.
④ 주축의 회전을 역회전합니다.
⑤ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 이동합니다.
⑥ 주축의 회전을 원래대로 되돌립니다.

(4) REAMING(G1003)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	[자르기]: 구멍 밑점으로부터 절삭 이송으로 도피한다(초기값) [RAPID]: 구멍 밑점으로부터 급속 이송으로 도피한다 [DWELL]: 구멍 밑점에서 드웰 후, 절삭 이송으로 도피한다
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(a) 공구 경로



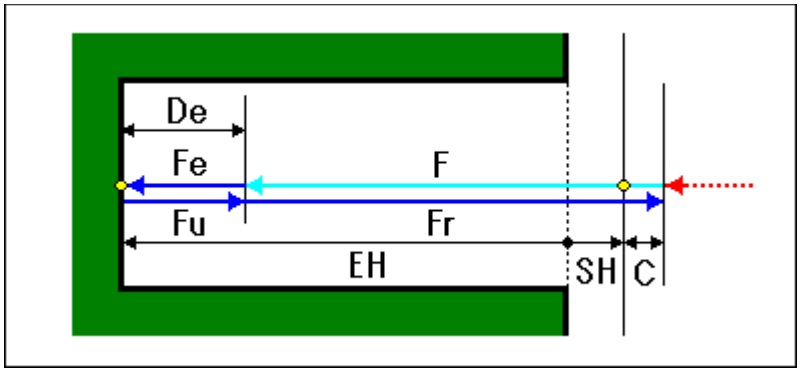
① 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 복귀 시 이송 속도(Fr)로 이동합니다.

(5) BORING(G1004)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	[자르기]: 구멍 밑점으로부터 절삭 이송으로 도피한다(초기값) [RAPID]: 구멍 밑점으로부터 급속 이송으로 도피한다 [DWELL]: 구멍 밑점에서 드웰 후, 절삭 이송으로 도피한다
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(a) 공구 경로



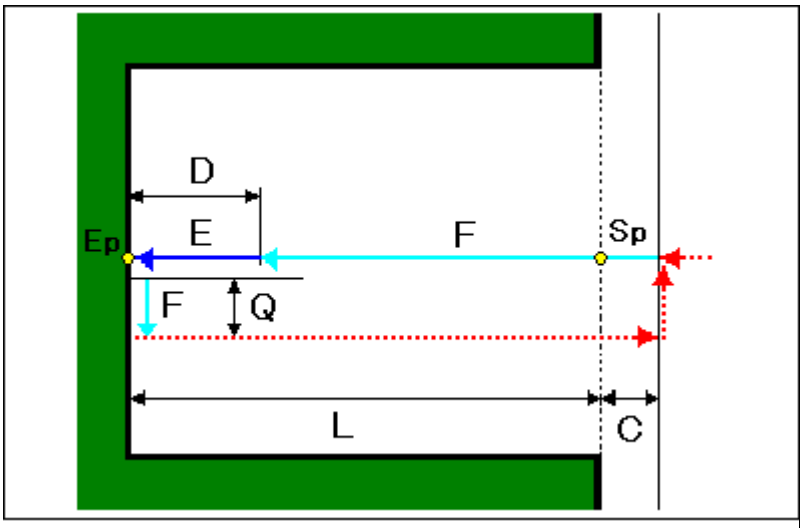
① 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 절입 개시 위치+여유량(C)의 위치까지 복귀 시 이송 속도(Fr)로 이동합니다.

(6) FINE BORING(G1005)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q	SHIFT량	구멍 밑점에서의 주축 오리엔테이션 후의 시프트량(반경값) (복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(a) 공구 경로



종료 시 이송 속도(E)를 입력한 경우의 공구 궤적은 다음과 같습니다.
① 절입 개시 위치(Sp)+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치(Ep)+종료 시 절입량(D)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 절입 종료 위치(Ep)+종료 시 절입량(D)의 위치에서 절입 종료 위치(Ep)까지의 사이는 종료 시 이송 속도(E)로 절입합니다.
(드웰 시간이 설정되어 있는 경우에는 드웰을 실행한다)
④ 주축을 정지합니다.
⑤ 주축의 오리엔테이션을 실행합니다.
⑥ 현재 위치+시프트량(Q)의 위치까지 이송 속도(F)로 이동합니다.
⑦ 절입 개시 위치(Sp)+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑧ 현재 위치−시프트량(Q)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑨ 주축을 정회전합니다.
⑩ 다음 구멍 위치로 이동하여 같은 움직임을 반복한다

종료 시 이송 속도(E)를 공란으로 둔 경우의 공구 궤적은 다음과 같습니다.
① 절입 개시 위치(Sp)+여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 절입 종료 위치(Ep)까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
(드웰 시간이 설정되어 있는 경우에는 드웰을 실행한다)
③ 주축을 정지합니다.

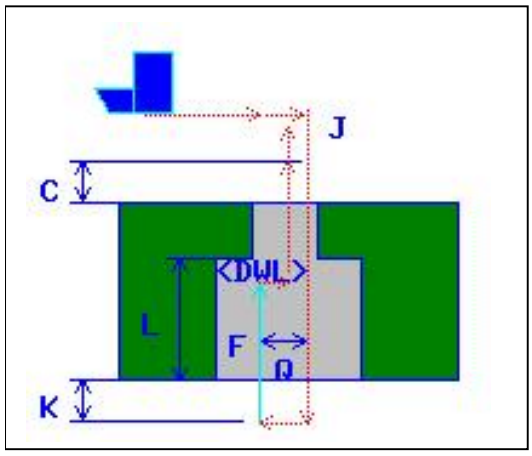
④ 주축의 오리엔테이션을 실행합니다.
⑤ 현재 위치＋시프트량(Q)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑥ 절입 개시 위치(Sp)＋여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑦ 현재 위치－시프트량(Q)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
⑧ 주축을 정회전합니다.
⑨ 다음 구멍 위치로 이동하여 같은 움직임을 반복한다

주
공구의 회전 방향은 정회전만 가능합니다.

(7) BACK BORING(G1006)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q	SHIFT량	구멍 밑점에서의 주축 오리엔테이션 후의 시프트량(반경값)(복사)
M	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
L	구멍 밑점에서의 거리	구멍 밑점에서의 리프팅 방향으로의 절입량(반경값)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
K*	초과량	구멍 밑점에서의 초과량. 생략한 경우에는 0. (반경값, 플러스값)(복사)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 PULL UP 가공 종료 시의 드웰 시간. (초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1000을 참조하십시오

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치＋여유량(C)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 인선과 역방향으로 시프트합니다.
③ 급속 이송으로 구멍 밑점(R점)으로 이동합니다.
④ 인선 방향으로 시프트량만큼 복귀합니다.
⑤ 주축을 정회전시켜, 공구축 방향으로 K+L의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
⑥ 주축의 회전을 정지합니다.
⑦ 인선과 역방향으로 시프트한 후에 구멍에서 공구를 빼냅니다.

4.1.2 가공 지령(공구 회전: T계)

주
1 구멍 가공(공구 회전: T계)은 파라미터 MC1 (No.27000#1)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 구멍 가공(공구 회전: T계)의 구멍 위치 블록은 밀링 구멍 가공과 공통으로 사용합니다.

(1) CENTER DRILLING(G1110)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
I	복귀 모드	[I점-1]: 구멍 간 이동은 R점 복귀, 마지막에는 I점까지 복귀(초기값) [I점-2]: 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 I점 복귀 [R점]: 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 R점 복귀
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	센터 드릴링의 절입량(반경값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	[Z→X]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 [X→Z]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, Z축 이동 후 X축이 이동 (초기값) [동시]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, X/Z축 동시 이동

(2) DRILLING(G1111)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q*	PECKING 절입량	1회당 절입량(반경값, 플러스값) (주 1)(복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)
K	초과량	공구 선단의 불완전 구멍부의 길이(반경값, 플러스값)(복사)(주 2)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오

주

1 복귀량은 파라미터(No.5114)를 참조하므로 미리 파라미터(No.5114)에 데이터를 설정하십시오.

2 파라미터 HL0(No.27020#0)=1로 설정한 경우에는 초과량의 지정 방법이 바뀝니다. 초과량은 상세 탭에 표시되고, 대신에 초과량 지정 H의 입력 항목이 표시됩니다.
자세한 내용은 '드릴링: G1001'의 초과량 지정 설명을 참조하십시오.

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

파라미터 HL0(No.27020#0)=1인 경우, 절삭 조건 탭의 초과량 지정에서 '유'를 지정하면 공구 직경, 인선각, 초과량이 상세 탭에 표시됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
U	공구 직경	공구의 직경
V	인선각	공구의 인선 각도
K	초과량	공구 직경, 인선각을 입력하고 소프트 키 [계산]을 누르면 자동 계산된 값이 대입됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
R	PECKING 시 여유량	PECKING 시의 여유량. 생략한 경우의 여유량은 파라미터 5115의 설정값입니다. *) 파라미터 No.27195#4=1, No.5101#2=1인 경우, PECKING 시의 여유량이 상세 탭에 표시됩니다.

(3) TAPPING(G1112)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
W	가공 TYPE	파라미터 TRV (No.27195#1)이 1인 경우에 표시됩니다. [NORMAL]: 정회전 태핑(초기값) [역TAP]: 역회전 탭
R	TAP 종류	[FLOAT]: 플로트 탭으로 가공 [RIGID]: 리지드 탭으로 가공(주) 비고) 플로트는 리지드 탭 옵션이 있고 파라미터 G84 (No.5200#0)=1일 때는 표시되지 않습니다. 리지드는 리지드 탭 옵션이 없는 경우에는 표시되지 않습니다. 리지드 탭 옵션이 없는 경우에는 초기값이 플로트가 되고, 있는 경우에는 리지드가 됩니다.
D	나사 리드	태핑 공구의 리드(반경값, 플러스값)(복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
S	주축 회전수	주축의 회전수(min^{-1})

주

리지드 탭 모드 지령 M 코드를 사용하는 경우, (파라미터 G84 (No.5200#0)=0), M 코드의 값은 파라미터 (No.5210) 또는 (No.5212)를 참조하므로 미리(No.5210) 또는 (No.5212)에 데이터를 설정하십시오.

(4) REAMING(G1113)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	절입 깊이	구멍의 유효 길이(반경값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
A*	개시 시 절입량	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
S*	개시 시 이송 속도	절입 개시 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(5) BORING(G1114)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	유효 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

(6) FINE BORING(G1115)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
Q	SHIFT량	구멍 밑점에서의 주축 오리엔테이션 후의 시프트량(반경값)(복사)
I	복귀 모드	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오
J	I점 좌표	I점의 좌표값(복사)
L	유효 깊이	구멍의 유효 깊이(반경값, 마이너스값)
C	여유	워크 표면과 R점의 거리(반경값, 플러스값)(복사)
F	이송 속도	절입 시의 이송 속도(플러스값)(복사)
P*	DWELL 시간	구멍 밑점에서의 드웰 시간(초 단위, 플러스값)(복사)
Z	접근 동작	센터 드릴링: G1110을 참조하십시오

상세		
데이터 항목		의미
D*	종료 시 절입량	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 절입량
E*	종료 시 이송 속도	절입 종료 시에 이송 속도를 바꿔 절입하는 경우의 이송 속도

파인 보링(G1115) 시의 주축 정회전용 M 코드는 파라미터 No.27210에서 설정합니다.

주
공구의 회전 방향은 정회전만 가능합니다.

4.1.3 형상(XY 평면)

(1) 점군(G1210)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	점 1 좌표(X축)	제1 구멍의 X 좌표값
V	점 1 좌표(Y값)	제1 구멍의 Y 좌표값
A*	점 2 좌표(X축)	제2 구멍의 X 좌표값
C*	점 2 좌표(Y값)	제2 구멍의 Y 좌표값
D*	점 3 좌표(X축)	제3 구멍의 X 좌표값
E*	점 3 좌표(Y값)	제3 구멍의 Y 좌표값
F*	점 4 좌표(X축)	제4 구멍의 X 좌표값
I*	점 4 좌표(Y값)	제4 구멍의 Y 좌표값

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
J*	점 5 좌표(X축)	제5 구멍의 X 좌표값
K*	점 5 좌표(Y값)	제5 구멍의 Y 좌표값
M*	점 6 좌표(X축)	제6 구멍의 X 좌표값
P*	점 6 좌표(Y값)	제6 구멍의 Y 좌표값
Q*	점 7 좌표(X축)	제7 구멍의 X 좌표값
R*	점 7 좌표(Y값)	제7 구멍의 Y 좌표값
S*	점 8 좌표(X축)	제8 구멍의 X 좌표값
T*	점 8 좌표(Y값)	제8 구멍의 Y 좌표값

주

모든 구멍 위치에 값을 입력할 필요는 없습니다만, 1개의 구멍 위치에 대해서는 반드시 X와 Y의 좌표값을 조로 입력해야 합니다.

(2) 직선상의 점(등간격)(G1211)의 입력 항목

구멍 위치		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	시점 좌표(X축)	직선 시점(제1 구멍)의 X 좌표값
V	시점 좌표(Y값)	직선 시점(제1 구멍)의 Y 좌표값
A	각도	직선의 X축에 대한 각도(초기값=0)
D	구멍 위치 지정 방법	[길이]: 제1 구멍과 마지막 구멍의 거리 및 구멍 수로 지정 [피치]: 이웃하는 2개의 구멍 간 거리와 구멍 수로 지정
E	길이/피치	[길이]: 제1 구멍과 마지막 구멍의 거리(D항에서 [길이]를 선택한 경우) [피치]: 이웃하는 2개의 구멍 간 거리(D항에서 [피치]를 선택한 경우)
C	구멍 개수	구멍의 개수

생략점		
데이터 항목		의미
F*	생략점 1	구멍 가공을 하지 않는 점(1)
I*	생략점 2	구멍 가공을 하지 않는 점(2)
J*	생략점 3	구멍 가공을 하지 않는 점(3)
K*	생략점 4	구멍 가공을 하지 않는 점(4)

주
생략점은 그 모든 항목에 입력할 필요는 없습니다.
이후의 G1213~G1216도 마찬가지입니다.

(3) 직선상의 점(부등간격)(G1212)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	시점 좌표(X축)	직선 시점(제1 구멍)의 X 좌표값
V	시점 좌표(Y값)	직선 시점(제1 구멍)의 Y 좌표값
A	각도	직선의 X축에 대한 각도(초기값=0)

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
C	피치 폭 1	제1 구멍과 제2 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
D	피치 폭 2	제2 구멍과 제3 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
E*	피치 폭 3	제3 구멍과 제4 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
F*	피치 폭 4	제4 구멍과 제5 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
I*	피치 폭 5	제5 구멍과 제6 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
J*	피치 폭 6	제6 구멍과 제7 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
K*	피치 폭 7	제7 구멍과 제8 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
M*	피치 폭 8	제8 구멍과 제9 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
P*	피치 폭 9	제9 구멍과 제10 구멍의 거리(플러스・마이너스값)
Q*	피치 폭 10	제10 구멍과 제11 구멍의 거리(플러스・마이너스값)

주
모든 피치 폭 데이터에 값을 입력할 필요는 없습니다.

(4) 격자상의 점(G1213)의 입력 항목

구멍 위치		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	시점 좌표(X축)	직선 시점(제1 구멍)의 X 좌표값
V	시점 좌표(Y값)	직선 시점(제1 구멍)의 Y 좌표값
U	X축 방향 길이	격자의 제1변의 길이(플러스값)
W	Y축 방향 길이	격자의 제2변의 길이(플러스값)
I	X축 방향 개수	격자의 제1변상의 구멍 수(플러스값)
J	Y축 방향 개수	격자의 제2변상의 구멍 수(플러스값)
K	X축 방향 각도	격자의 제1변의 X축으로부터의 각도(초기값=0)
M	Y축 방향 각도	격자의 제2변의 X축으로부터의 각도(초기값=90)

생략점		
데이터 항목		의미
A*	생략점 1	구멍 가공을 하지 않는 점(1)
C*	생략점 2	구멍 가공을 하지 않는 점(2)
D*	생략점 3	구멍 가공을 하지 않는 점(3)
E*	생략점 4	구멍 가공을 하지 않는 점(4)

(5) 사각상의 점(G1214)의 입력 항목

구멍 위치		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	시점 좌표(X축)	직선 시점(제1 구멍)의 X 좌표값
V	시점 좌표(Y값)	직선 시점(제1 구멍)의 Y 좌표값
U	X축 방향 길이	사각 제1변의 길이(플러스값)
W	Y축 방향 길이	사각 격자 제2변의 길이(플러스값)
I	X축 방향 개수	사각 제1변상의 구멍 수(플러스값)
J	Y축 방향 개수	사각 제2변상의 구멍 수(플러스값)
K	X축 방향 각도	사각 제1변의 X축으로부터의 각도(초기값=0)
M	Y축 방향 각도	사각 제2변의 X축으로부터의 각도(초기값=90)

생략점		
데이터 항목		의미
A*	생략점 1	구멍 가공을 하지 않는 점(1)
C*	생략점 2	구멍 가공을 하지 않는 점(2)
D*	생략점 3	구멍 가공을 하지 않는 점(3)
E*	생략점 4	구멍 가공을 하지 않는 점(4)

(6) 원주상의 점(G1215)의 입력 항목

구멍 위치		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	중심 좌표(X축)	원 중심의 X 좌표값
V	중심 좌표(Y값)	원 중심의 Y 좌표값
R	반경	원의 반경(플러스값)
A	시점 각도	제1 구멍의 X축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값) (초기값=0)
C	구멍 개수	가공할 구멍의 개수(플러스값)

생략점		
데이터 항목		의미
D*	생략점 1	구멍 가공을 하지 않는 점(1)
E*	생략점 2	구멍 가공을 하지 않는 점(2)
F*	생략점 3	구멍 가공을 하지 않는 점(3)
I*	생략점 4	구멍 가공을 하지 않는 점(4)

(7) 원호상의 점(등간격)(G1216)의 입력 항목

구멍 위치		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X 좌표값
V	중심 좌표(Y값)	원호 중심의 Y 좌표값
R	반경	원의 반경(플러스값)
A	시점 각도	제1 구멍의 X축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값) (초기값=0)
C	피치 각도	이웃하는 두 구멍 간의 중심각(플러스・마이너스값)
D	구멍 개수	가공할 구멍의 개수(플러스값)

생략점		
데이터 항목		의미
E*	생략점 1	구멍 가공을 하지 않는 점(1)
F*	생략점 2	구멍 가공을 하지 않는 점(2)
I*	생략점 3	구멍 가공을 하지 않는 점(3)
J*	생략점 4	구멍 가공을 하지 않는 점(4)

(8) 원호상의 점(부등간격)(G1217)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X 좌표값
V	중심 좌표(Y값)	원호 중심의 Y 좌표값
R	반경	원의 반경(플러스값)
A	시점 각도	제1 구멍의 X축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값) (초기값=0)

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도 1	제1 구멍과 제2 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
D*	피치 폭 2	제2 구멍과 제3 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
E*	피치 폭 3	제3 구멍과 제4 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
F*	피치 폭 4	제4 구멍과 제5 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
I*	피치 폭 5	제5 구멍과 제6 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
J*	피치 폭 6	제6 구멍과 제7 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
K*	피치 폭 7	제7 구멍과 제8 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	피치 폭 8	제8 구멍과 제9 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
P*	피치 폭 9	제9 구멍과 제10 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)
Q*	피치 폭 10	제10 구멍과 제11 구멍의 중심각(플러스・마이너스값)

4.1.4 형상(YZ/XC 평면)

YZ 평면

YZ 평면상의 구멍 위치 블록은 전항의 XY 평면상의 구멍 위치 블록과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 Z축에서 X축으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

점군 : G1310
직선상의 점(등간격) : G1311
직선상의 점(부등간격) : G1312
격자상의 점 : G1313
사각상의 점 : G1314
원주상의 점 : G1315
원호상의 점(등간격) : G1316
원호상의 점(부등간격) : G1317

XC 평면, 단면

C축을 사용한 구멍 가공의 구멍 위치 블록의 선택 메뉴는 밀링 가공용 형상 메뉴 안에서 커서 이동 키 <←> <→>를 사용하여, 'C축 형상'의 탭을 선택하면 표시됩니다.

(1) 극좌표면(XC) 형상의 C축 구멍 - 원주(G1572)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
X	X축 위치(반경)	구멍 위치의 X축 좌표값(모든 구멍에 공통)
A	초기 각도	제1 구멍의 C0축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값)

반복		
데이터 항목		의미
C	피치 각도	두 구멍 간의 C축 이동량(플러스・마이너스값)
M	구멍 개수	가공할 구멍의 개수(플러스값)

(2) 극좌표면(XC) 형상의 C축 구멍 - 점군(G1573)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	X축 위치-1(반경)	제1 구멍의 X 좌표값(반경값)
V	C축 위치-1	제1 구멍의 C 좌표값
A*	X축 위치-2(반경)	제2 구멍의 X 좌표값(반경값)
C*	C축 위치-2	제2 구멍의 C 좌표값
D*	X축 위치-3(반경)	제3 구멍의 X 좌표값(반경값)
E*	C축 위치-3	제3 구멍의 C 좌표값
F*	X축 위치-4(반경)	제4 구멍의 X 좌표값(반경값)
I*	C축 위치-4	제4 구멍의 C 좌표값

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
J*	X축 위치-5(반경)	제5 구멍의 X 좌표값(반경값)
K*	C축 위치-5	제5 구멍의 C 좌표값
M*	X축 위치-6(반경)	제6 구멍의 X 좌표값(반경값)
P*	C축 위치-6	제6 구멍의 C 좌표값
Q*	X축 위치-7(반경)	제7 구멍의 X 좌표값(반경값)
R*	C축 위치-7	제7 구멍의 C 좌표값
S*	X축 위치-8(반경)	제8 구멍의 X 좌표값(반경값)
T*	C축 위치-8	제8 구멍의 C 좌표값

(a) ZC 평면, 원통면

ZC 평면상의 구멍 위치 블록은 전항의 XC 평면상의 구멍 위치 블록과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XC 평면(소재 단면)이 ZC 평면(소재 원통면)으로 되고, 공구의 절입 방향이 Z축에서 X축으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

원통면(ZC) 형상의 C축 구멍 - 원주 : G1672
원통면(ZC) 형상의 C축 구멍 - 점군 : G1673

(b) XA 평면, 원통면

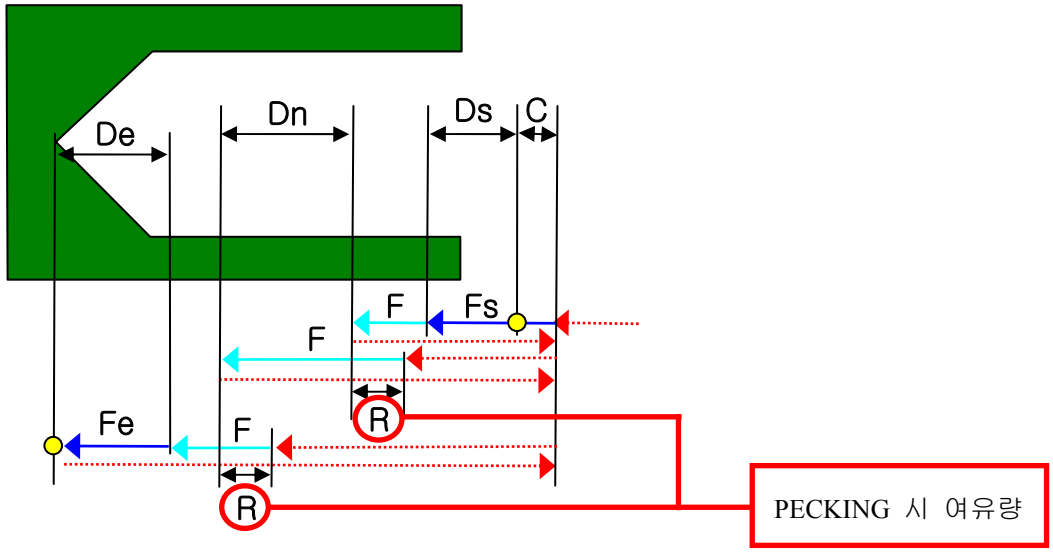
XA 평면상의 구멍 위치 블록은 전항의 ZC 평면상의 구멍 위치 블록과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 X축에서 Z축으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

원통면(XA) 형상의 A축 구멍 - 원주 : G1772
원통면(XA) 형상의 A축 구멍 - 점군 : G1773

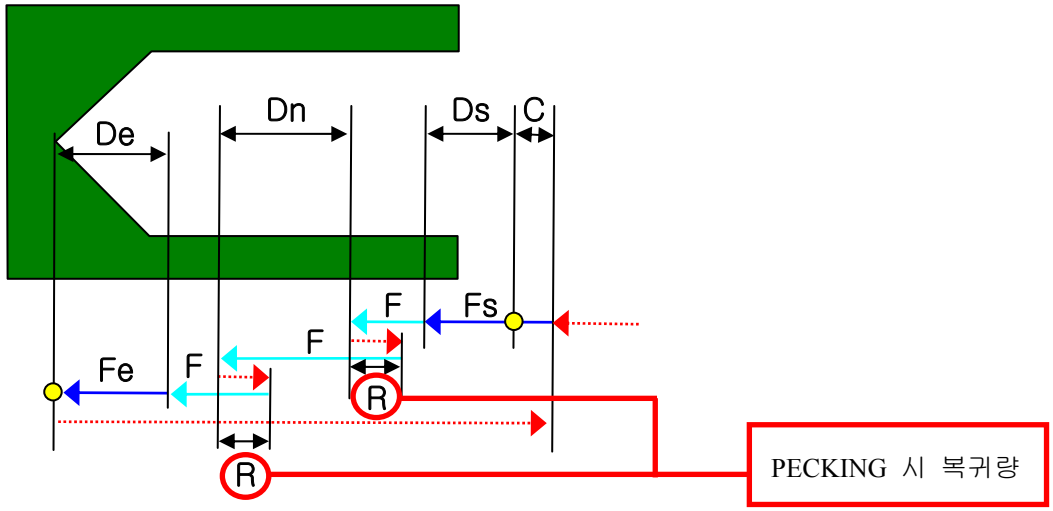
주
XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
• 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1, ML1 (No.27003#1)=0이면서 동시에 ML0 (No.27003#0)=0

4.1.5 머시닝 센터용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량/복귀량의 입력 화면 지정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-MD만 대응)

(1) G1001: 드릴 사이클(공구 회전)
펙 드릴로 가공하는 경우, 기존에 파라미터 No.5115에서 지정했던 PECKING 시 여유량 R을 사이클 입력 화면에서 지정할 수 있습니다.



고속 펙 드릴로 가공하는 경우, 기존에 파라미터 No.5114로 지정했던 PECKING 시 복귀량 R을 사이클 입력 화면에서 지정할 수 있습니다.



4.1.5.1 본 기능을 사용하기 위한 파라미터 설정

파라미터 No.27195#4를 1로 설정하십시오.

4.1.5.2 드릴 사이클의 포맷

(1) G1001: 드릴 사이클(공구 회전)의 입력 항목
다음의 입력 항목이 추가됩니다. 이 이외의 입력 항목에 대해서는 MANUAL GUIDE *i* 취급 설명서 (B-63874KO)를 참조하십시오.

상세		
데이터 항목		의미
R	PECKING 시 여유량/ PECKING 시 복귀량	(가공 타입을 'PECK DRILL'로 한 경우) PECKING 시의 여유량. 생략한 경우, 여유량은 파라미터 5115의 설정값입니다. (가공 타입을 '고속 PECK'으로 한 경우) PECKING 시의 복귀량. 생략한 경우의 복귀량은 파라미터 5114의 설정값입니다.

4.1.6 단면의 C축 구멍 형상(점군) - 직교 좌표 입력 사이클

다음 지령을 통해 단면의 C축 구멍 형상(점군)을 가상 직교 좌표계에서 지령할 수 있습니다.

단면(XC 평면)의 C축 구멍 형상(점군) - 직교 좌표 입력 : G1574

4.1.6.1 단면의 C축 구멍(점군) - 직교 좌표 입력(G1574)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치(Z축)	워크 표면의 Z축 좌표값
H	X축 위치-1(반경)	제1 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
V	C축 위치-1	제1 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
A	X축 위치-2(반경)	제2 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
C	C축 위치-2	제2 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
D	X축 위치-3(반경)	제3 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
E	C축 위치-3	제3 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
F	X축 위치-4(반경)	제4 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
I	C축 위치-4	제4 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
J	X축 위치-5(반경)	제5 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
K	C축 위치-5	제5 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
M	X축 위치-6(반경)	제6 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
P	C축 위치-6	제6 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
Q	X축 위치-7(반경)	제7 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
R	C축 위치-7	제7 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표
S	X축 위치-8(반경)	제8 구멍의 X 좌표값(반경값) - 가상 직교 좌표
T	C축 위치-8	제8 구멍의 C 좌표값 - 가상 직교 좌표

4.2 평면 가공

4.2.1 가공 지령

(1) 황삭(G1020)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	페이스 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 통상적으로 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 공구 정보 탭에서 설정하므로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	두께	밑면의 두께
H*	사상값	평면 가공의 사상값
L	공구경 방향 절입량	다음번 절삭 경로와의 공구경 방향 절입량
J	공구축 방향 절입량	공구축 방향의 1회당 절입량
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

주
파라미터 FC1 (No.27030#1)=1로 설정하면 절입 방향을 선택할 때, 절삭 방향에 대해 수직인 방향의 메뉴만 표시하고, 불필요한 선택지를 삭제할 수 있습니다.

상세		
데이터 항목		의미
I	첫회 이송 오버라이드	첫 번째 절삭 시의 이송 속도의 오버라이드량. 초기값은 100(1~200, 플러스값)
W	절삭 방법	[한방향]: 공구의 직경 방향으로의 절입은 항상 동일 방향 [양방향]: 공구의 직경 방향으로의 절입은 왕복 방향(복사)
P	경로 간 이동 방법	[PULL]: 다음번 절삭 경로의 시점까지 이동할 때, 일단 R점까지 도피한다(공구축 방향). [유지]: 다음번 절삭 경로의 시점까지 이동할 때, R점까지 도피하지 않고 그대로 이동한다. 비고) 본 데이터 항목은 파라미터 FC0 (No.27030#0)=0이면서 동시에 절삭 방법으로 [양방향]을 선택한 경우에만 표시된다. 또한 경로 간 이동이 1축의 움직임인 경우에는 [PULL]을 지정해도 [유지]된다. 또한 [유지]를 지정한 경우에는 경로 간 이동이 항상 1축의 동작이 되도록 직전 절삭 동작의 종점이 결정된다(복사).
V	경로 간 이동 이송 속도	다음번 절삭 경로의 시점까지 이동할 때의 이송 속도. 0이 설정된 경우에는 급속 이송 이동이 된다. 비고) 본 데이터 항목은 파라미터 FC0 (No.27030#0)=0일 때 표시된다. 또한 절삭 방법에서 [양방향]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
M	공구경 방향 여유	가공 소재의 끝과 도피 위치에 있는 공구 끝 사이의 거리(반경값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.

상세		
데이터 항목		의미
A	절삭 방향	[우]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 오른쪽을 향해 절삭한다. 양방향을 선택한 경우에는 첫 번째 절삭 경로로 오른쪽을 향해 절삭한다. [좌]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 왼쪽을 향해 절삭한다. 양방향을 선택한 경우에는 첫 번째 절삭 경로로 왼쪽을 향해 절삭한다. [상]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 위를 향해 절삭한다. 양방향을 선택한 경우에는 첫 번째 절삭 경로로 위를 향해 절삭한다. [하]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 아래를 향해 절삭한다. 양방향을 선택한 경우에는 첫 번째 절삭 경로로 아래를 향해 절삭한다. 비고) 실제 절삭 방향은 안내도에 표시되어 있는 좌표축을 따른다(복사).
B	절입 방향	[우]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 절삭 경로를 오른쪽 방향으로 이동하면서 절삭한다. [좌]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 절삭 경로를 오른쪽 방향으로 이동하면서 절삭한다. [상]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 절삭 경로를 위쪽 방향으로 이동하면서 절삭한다. [하]: 안내도에 표시되어 있는 것처럼 절삭 경로를 아래쪽 방향으로 이동하면서 절삭한다. 비고) 실제 절입 방향은 안내도에 표시되어 있는 좌표축을 따른다(복사).
Z	접근 동작 (주)	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

주
동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다. G1021의 사상 가공 사이클에 대해서도 마찬가지입니다.

(2) 사상(G1021)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	황삭: G1020을 참조하십시오

절삭 조건		
데이터 항목		의미
L	공구경 방향 절입량	황삭: G1020을 참조하십시오
F	공구경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

상세		
데이터 항목		의미
W	절삭 방법	황삭: G1020을 참조하십시오
P	경로 간 이동 방법	−
V	경로 간 이동 이송 속도	−
C	공구축 방향 여유	−
M	공구경 방향 여유	−
A	절삭 방향	−
B	절입 방향	−
Z	접근 동작	−

4.2.2 정형 형상(XY 평면)

(1) 사각(XY 평면)(G1220)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 비고) 가공 종류로 평면 가공을 지정한 경우, 반드시 [면 형상]을 선택한다.
B	기준 위치	평면 가공 최종면의 Z축 좌표값(공구축 방향)
H	중심 좌표(X축)	사각 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	사각 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
U	X축 방향 길이	X축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
W	Y축 방향 길이	Y축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
R*	코너 R	코너 R 반경(플러스값)
A*	각도	사각 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)

(2) 원(XY 평면)(G1221)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오.
B	기준 위치	평면 가공 최종면의 Z축 좌표값(공구축 방향)
H	중심 좌표(X축)	원 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	원 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
R	반경	원 형상의 반경(반경값, 플러스값)

(3) TRACK(XY 평면)(G1222)의 입력 항목

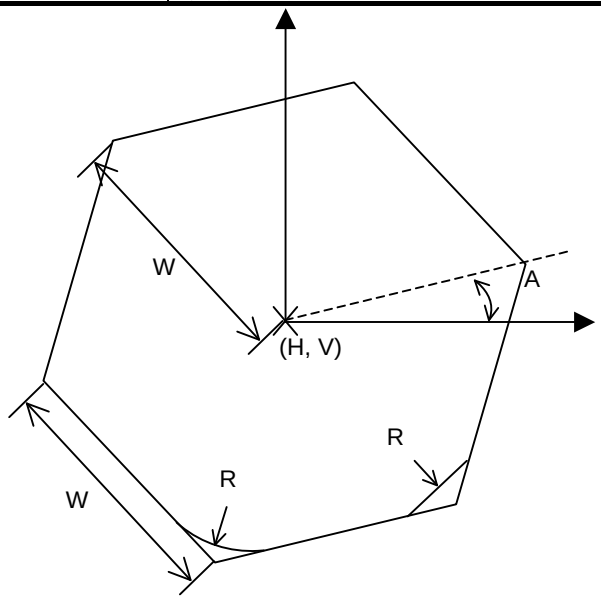
위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오.
B	기준 위치	평면 가공 최종면의 Z축 좌표값(공구축 방향)
H	중심 좌표(X축)	왼쪽 반원 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	왼쪽 반원 중심 위치의 Y축 좌표값
U	중심 간 거리	좌우 반원의 중심 간 거리(반경값, 플러스값)
R	반경	좌우 반원의 반경(반경값, 플러스값)
A*	각도	트랙 형상의 X축으로부터의 기울기 각도. 생략한 경우에는 0도 (플러스・마이너스값)

(4) 다각형: G1225(XY 평면)의 입력 항목

본 형상 지정은 파라미터 No.27095#2=1로 설정했을 때 유효가 됩니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오.
B	기준 위치	
L	높이/깊이	평면 가공 시에는 표시하지 않는다
H	중심 좌표(제1축)	
V	중심 좌표(제2축)	

위치/치수		
데이터 항목		의미
E	각의 수	3 이상 99 이하인 양의 정수값
U	치수 입력 TYPE	U1: 다각형 반경, U2: 변의 길이 U3: 맞변 거리
W	다각형 반경/변의 길이	
A	각도	정점과 중심을 잇는 직선의 제1축으로부터의 기울기 각도
D	홈 폭	홈 가공에서 사용하는 경우에만 지정
C	코너 TYPE	C1: 없음, C2: 모따기, C3: 코너 R
R	코너 치수	
Z	단면 위치	Z1: +단면, Z2: −단면(*1)
Y	회전축명	(* 2)



(*1) '단면 위치'는 파라미터 MC4 (No.27000#4)=1을 설정하면 탭이 추가되어 표시됩니다.
(*2) '회전축명'은 파라미터 MC4 (No.27000#4)=1을 설정하면 극좌표면(XC)의 경우에만 탭이 추가되어 표시됩니다.

4.2.3 정형 형상(YZ 평면, XC 평면)

YZ 평면 및 XC 평면(극좌표 보간 평면)상의 정형 형상 블록은 전항의 XY 평면상의 것과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면 또는 XC 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면) 또는 Z축(XC 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

사각 : G1320(YZ 평면)
원 : G1321(YZ 평면)
TRACK : G1322(YZ 평면)
다각형 : G1325(YZ 평면)
사각 : G1520(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
원 : G1521(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
TRACK : G1522(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
TRACK : G1522(XC 평면, 극좌표 보간 평면)

주

XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

4.2.4 임의 형상(XY 평면)

평면 가공용 임의 형상을 입력하는 경우, 그 개시점 블록에서 형상 타입이나 가공의 기준 위치 등을 지정합니다만, 그 이외의 직선이나 원호 등의 입력은 다른 가공 종류용 임의 형상과 완전히 동일한 내용입니다.
따라서 본 장에서는 평면 가공용 임의 형상의 개시점 블록에 대해서만 기재되어 있습니다.
다른 임의 형상 입력에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오.
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
Z	기준 위치	평면 가공 최종면의 Z축 좌표값(공구축 방향)

4.2.5 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면)

YZ 평면, XC 평면(극좌표 보간 평면) 및 ZC 평면, XA 평면(원통면)상의 임의 형상 블록은 전항의 XY 평면상과 동등한 것이 준비되어 있고, 각 개시점은 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면, XC 평면 또는 ZC 평면, XA 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면, ZC 평면) 또는 Z축(XC 평면, XA 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

개시점: G1300(YZ 평면)
개시점: G1500(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
개시점: G1600(ZC 평면, 원통면)
개시점: G1700(XA 평면, 원통면)

주
1 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2=1)인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.
2 ZC 평면 및 XA 평면상의 가공(원통 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=0인 경우)
사전에 원통 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G07.1 C(원통의 반경)'를 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G07.1 C0'는 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G07.1 C(원통의 반경)' 및 'G07.1 C0'을 자동으로 출력합니다.
3 XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
• 파라미터 MC2 (No.27000#2)=1, MC3 (No.27000#3)=0이면서 동시에
ML0 (No.27003#0)=0

4.3 윤곽 가공

4.3.1 가공 지령

(1) 외벽 황삭(G1060)의 입력 항목
내벽 황삭(G1064)의 입력 항목
부분 황삭(G1068)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T	밑면 두께(*2)	측면 가공의 밑면 부분 절삭량(반경값, 플러스값)
S	측면 두께(*2)	측면 부분의 절삭량(반경값, 플러스값)
L	공구경 방향 절입량(*1)	1회당 측면 가공(공구경 방향)의 절입량(반경값, 플러스값)
J*	공구축 방향 절입량(*1)	공구축 방향의 1회당 절입량(반경값, 플러스값) 생략한 경우에는(밑면 두께－밑면 사상값).
K*	측면 사상값(*1)	측면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
H*	밑면 사상값(*1)	측면 가공의 밑면 부분 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).

(*1) 파라미터 RCF (No.27002#5)=1로 설정하면 입력 항목 '공구경 방향 절입량', '공구축 방향 절입량'과 '측면 사상값', '밑면 사상값'의 순서를 바꿔 넣고, 워크의 치수에 관한 항목을 모아 표시합니다.
(*2) 파라미터 P0 (No.27095#0)=1로 설정하면 '밑면 두께'와 '측면 두께'의 항목을 형상 입력 화면에서 입력할 수 있습니다. 그럴 경우, 사이클 입력 화면에서는 이들 입력 항목은 표시되지 않습니다.
이들 입력 항목을 사이클 입력 화면이 아니라, 형상 입력 화면에서 입력하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- '밑면 두께'와 '측면 두께'는 형상 입력 화면의 '기준 위치'와 '높이/깊이' 항목에 밀접하게 관계합니다. 이들 항목을 같은 블록에서 입력할 수 있습니다.
- 하나의 사이클 가공에는 여러 개의 형상 블록을 입력할 수 있습니다. 따라서 '밑면 두께'나 '측면 두께'를 형상 블록에서 입력하면 여러 개의 가공 형상에 개별적으로 '두께'를 설정할 수 있습니다.

주

'밑면 두께'와 '측면 두께'의 입력을 형상 입력 화면에서 하는 설정을 유효로 한 경우, '밑면 두께'와 '측면 두께'를 사이클 입력 화면에서 입력하는 설정일 때 작성한 가공 프로그램은 그대로 사용할 수 없습니다. 일부 변경이 필요합니다.

설정에 따라 아래와 같은 알람이 발생합니다.

1 밑면・측면 두께의 입력을 형상 입력 화면에서 하는 경우(파라미터 P0 (No.27095#0)=1)
   ① 가공 종류 블록에 밑면 두께 또는 측면 두께 항목이 존재하는 경우
      → 알람(PS3043(Series 16*i*/18*i*/21*i*), PS3543(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 'WRONG THICKNESS')
   ② 가공 형상 블록에서 밑면 두께 또는 측면 두께가 필수 항목임에도 인수에 존재하지 않는 경우
      → 알람(PS3016(Series 16*i*/18*i*/21*i*), PS3516(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 'NO NECESSARY ADDRESS')

2 밑면・측면 두께의 입력을 사이클 입력 화면에서 하는 경우(파라미터 P0 (No.27095#0)=0)
   ① 가공 형상 블록에 밑면 두께 또는 측면 두께 항목이 존재하는 경우
      → 알람(PS3043(Series 16*i*/18*i*/21*i*), PS3543(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 'WRONG THICKNESS')

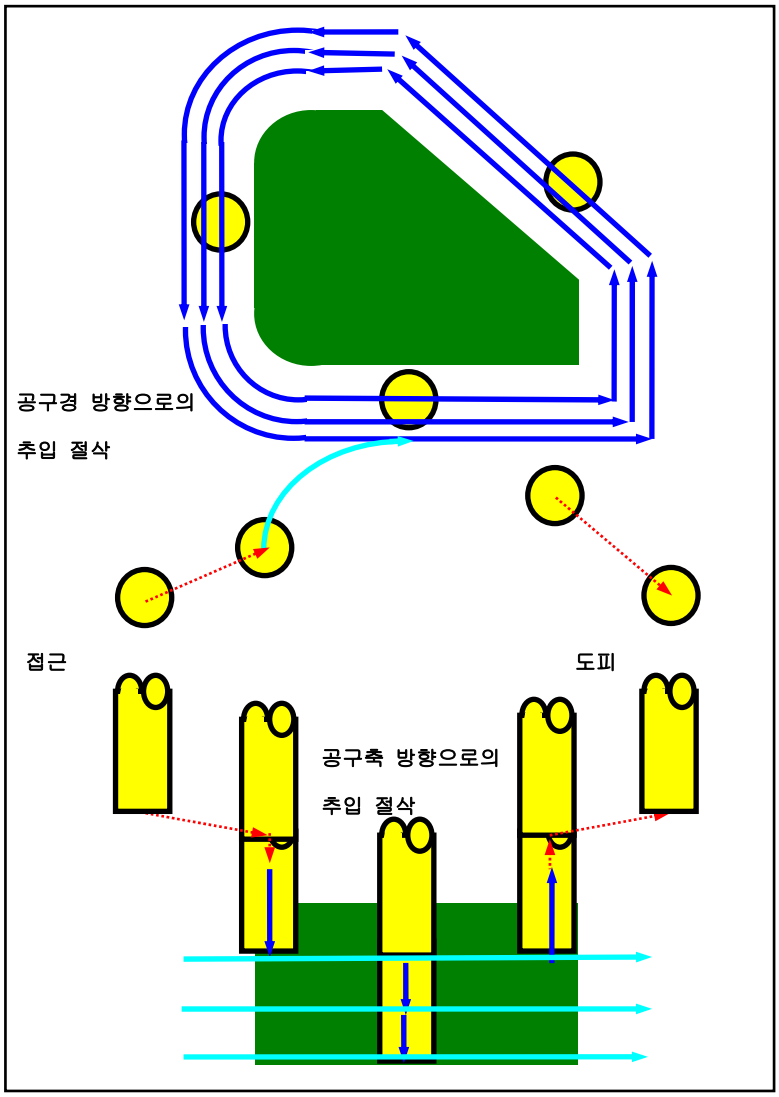
※ 가공 종류 블록에서 밑면・측면 두께가 생략 가능으로 되어 있는 경우에는 밑면・측면 두께의 항목이 부족해도 알람은 발생하지 않습니다. 밑면・측면 두께가 필수 항목으로 되어 있는 경우(평면・윤곽 가공의 일부)에는 "NO NECESSARY ADDRESS"라는 알람이 발생합니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	한날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 한날 부분만 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 이외의 측면 부분 및 도피 동작 절삭 시에 사용한다.
V	양날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 앞면 모두를 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 시에 사용한다.
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
M	첫회 이송 오버라이드	첫 번째 절삭 시의 이송 속도의 오버라이드량. 초기값은 100(1~200, 플러스값)
W	UP CUT/DOWN CUT	[UP CUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 업 컷이 되도록 가공한다. [DWNCUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 다운 컷이 되도록 가공한다. (복사)
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
P	접근 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [접선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 접하는 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 수직인 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. (복사)
R	접근 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
A*	접근 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도. (플러스값) 비고) 본 데이터 항목은 접근 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).

상세		
데이터 항목		의미
Q	도피 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. [접선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 접하는 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 수직인 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. (복사)
X	도피 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
Y*	도피 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 도피 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동 비고) 동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다.

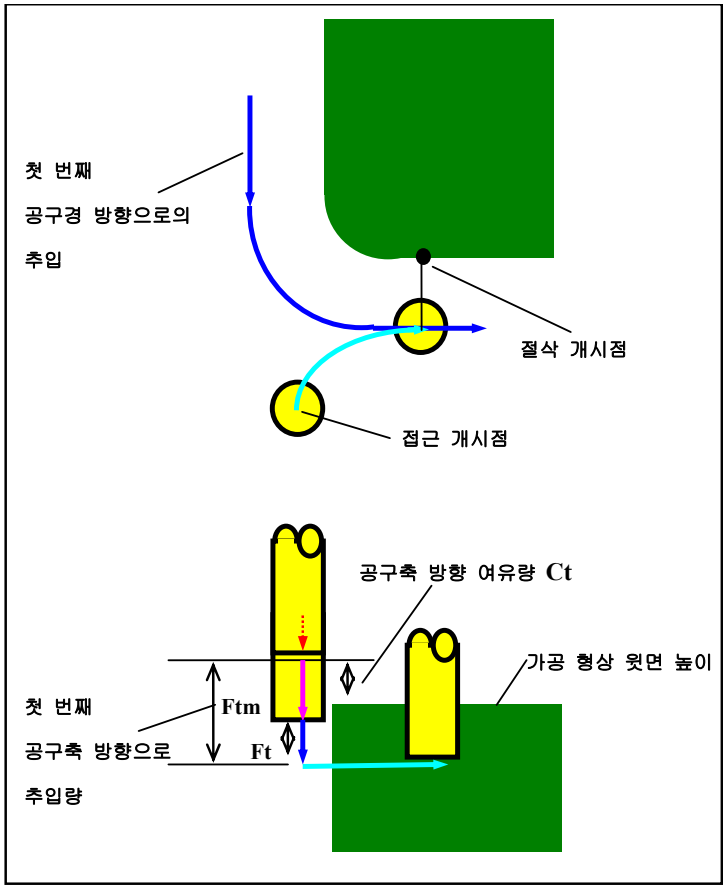
(a) 공구 경로



가공 형상의 측면 윤곽을 깎아 냅니다.
다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.

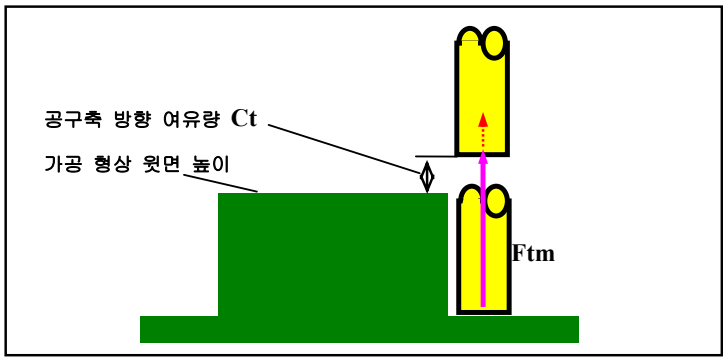
① 접근 개시점 위까지 접근합니다.
② 절삭면 높이까지 이동합니다.
③ 가공 형상의 측면 윤곽을 따라 절삭합니다.
공구경 방향의 절삭량을 다 깎을 때까지 공구경 방향으로 추입하여 절삭합니다.
④ ②~③을 공구축 방향의 절삭량을 다 깎을 때까지 반복합니다.
⑤ 도피 동작을 합니다.

(i) 접근 동작



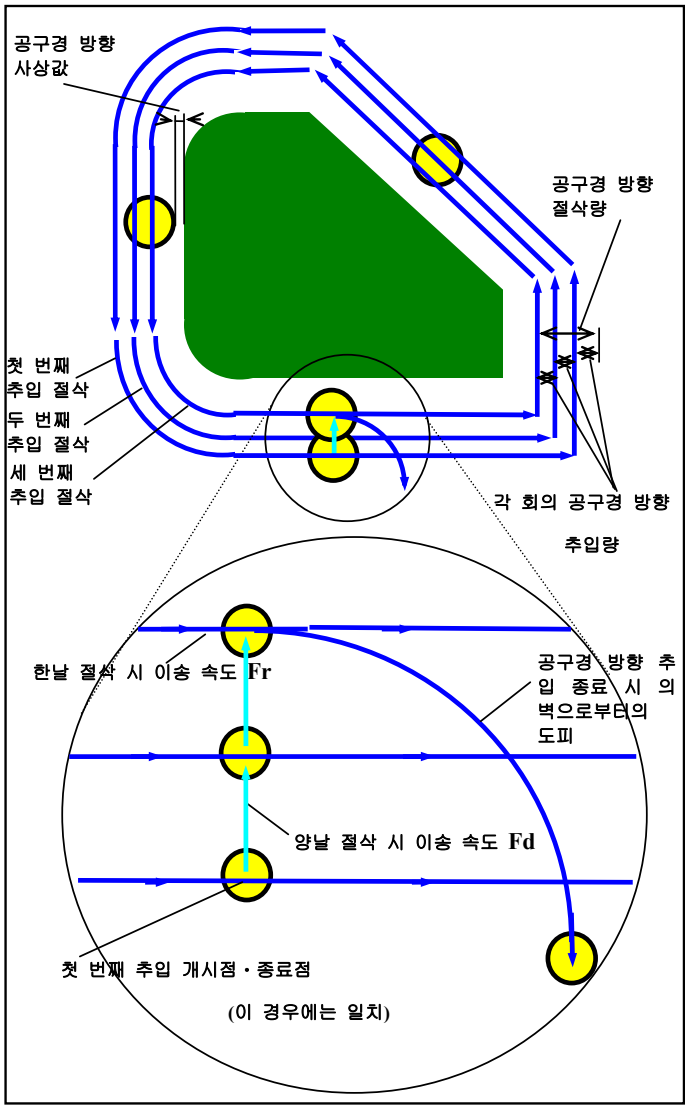
① 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 첫회의 공구축 방향 추입량−공구축 방향 여유(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.
③ 첫회의 공구축 방향 추입량의 위치까지 공구축 방향 절삭 시 이송 속도(Ft)로 절입합니다.
④ 첫회의 공구경 방향 추입 개시점까지 공구경 방향으로 접근합니다.

(ii) 도피 동작



① 접근 종료점에서 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시의 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.

(iii) 공구경 방향의 추입 동작



① 첫회 추입 개시점에서부터 윤곽을 따라 첫회 추입 종료점까지 한날 절삭 시 이송 속도(Fs)로 절삭합니다.
② 아래의 방법으로 접근합니다.

추입 개시점과 추입 종료점이 일치할 때:
다음번 추입 개시점을 향해 법선 방향으로 양날 절삭 시 이송 속도(Fd)로 절삭하면서 직접 접근합니다.

추입 개시점과 추입 종료점이 일치하지 않을 때:
다음번 추입 개시점으로 접근합니다.

③ 가공 형상의 윤곽을 따라 한날 절삭 시 이송 속도(Fs)로 절삭합니다.
④ ②~③을 절삭량(공구경 방향 절삭량－사상값)을 다 깎을 때까지 반복합니다.
⑤ 도피 동작을 합니다.

(2) 외벽 밑면 사상(G1061)의 입력 항목
내벽 밑면 사상(G1065)의 입력 항목
부분 밑면 사상(G1069)의 입력 항목

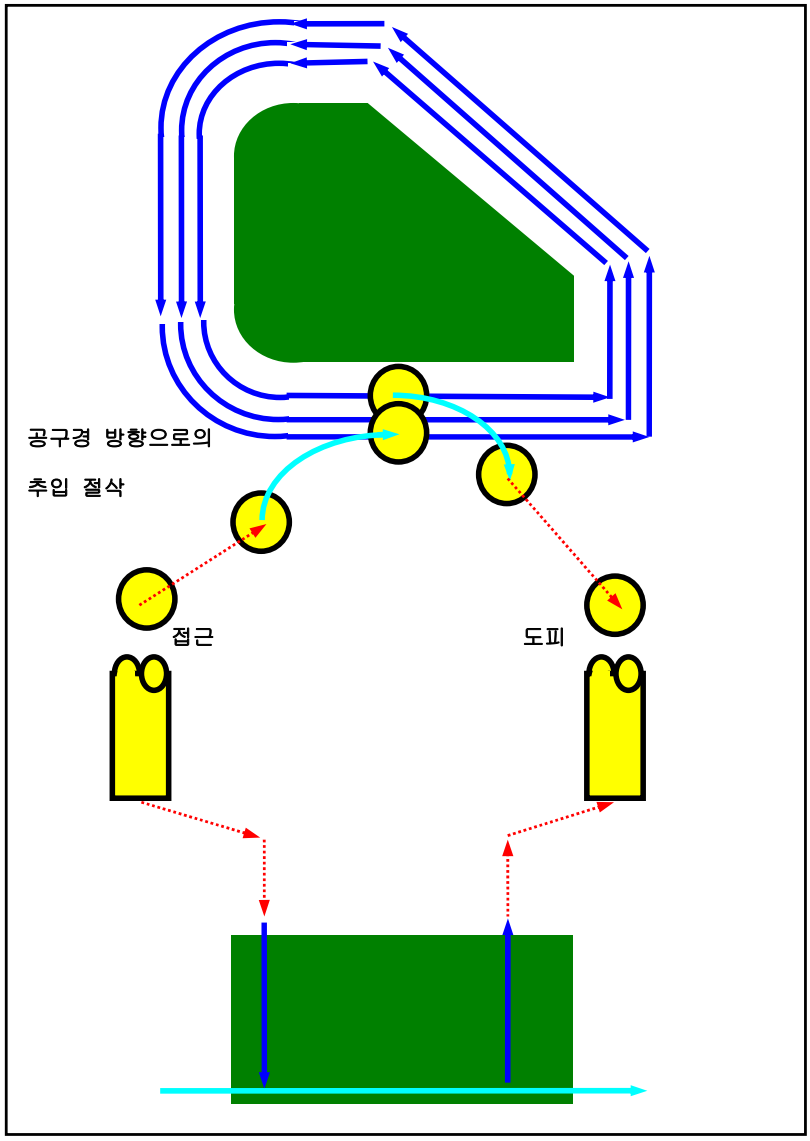
공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	황삭: G1060을 참조하십시오.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T	밑면 두께	황삭: G1060을 참조하십시오.
S	측면 두께	−
K*	측면 사상값	−
H*	밑면 사상값	−
L	공구경 방향 절입량	−
F	한날경 방향 이송 속도	−
V	양날경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1060을 참조하십시오.
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	−
R	접근 반경/거리	−
A*	접근 각도	−
Q	도피 TYPE	−
X	도피 반경/거리	−
Y*	도피 각도	−
Z	접근 동작	−

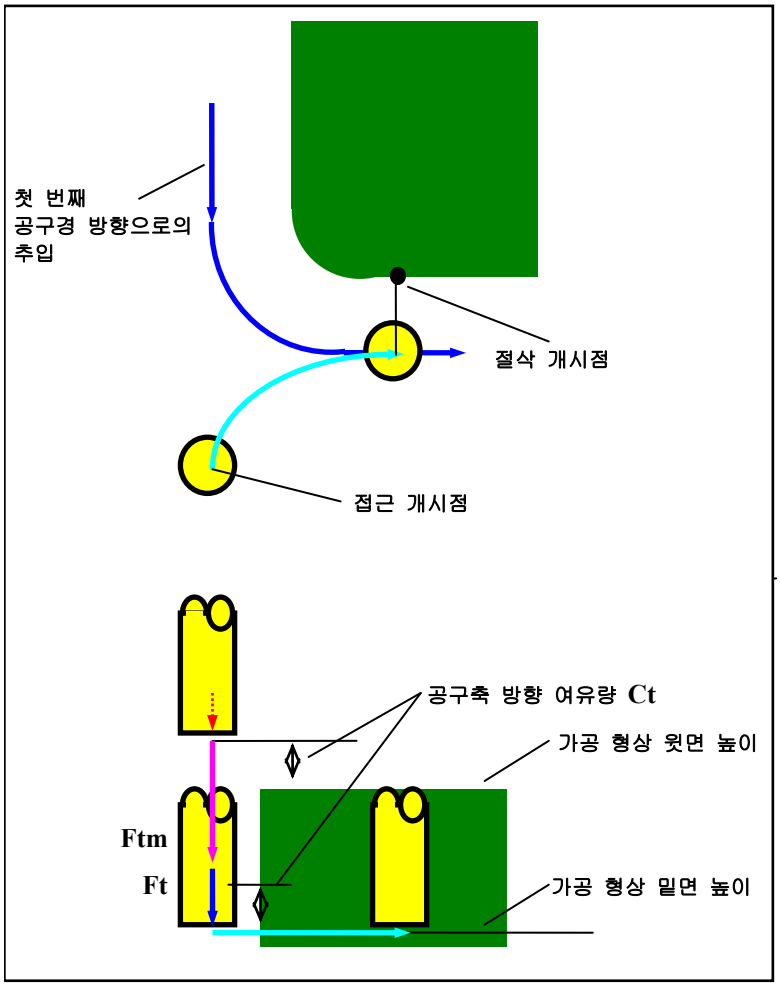
(a) 공구 경로

가공 형상 측면 윤곽의 밑면을 사상 절삭합니다.
다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



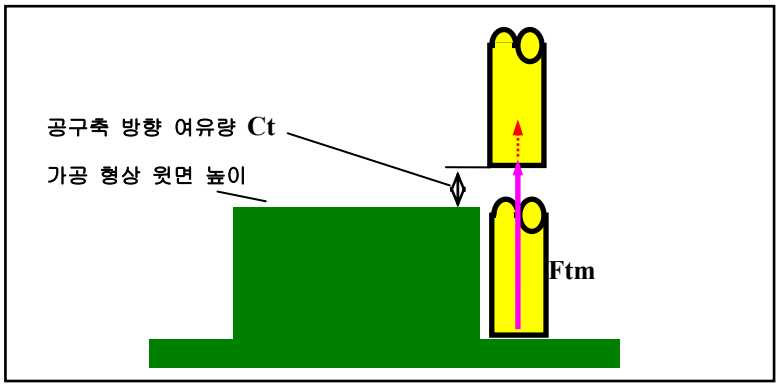
① 가공 형상의 접근 개시점 위까지 접근합니다.
② 가공 형상의 밑면 높이까지 이동합니다.
③ 가공 형상의 측면 윤곽을 따라 절삭합니다.
공구경 방향의 절삭량을 다 깎을 때까지 공구경 방향으로 추입하여 절삭합니다.
④ 도피 동작을 합니다.

(i) 접근 동작



① 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 가공 형상의 밑면+공구축 방향 절삭량(Vt)+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시의 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.
③ 가공 형상의 밑면까지 공구축 방향 절삭 시의 이송 속도(Ft)로 이동합니다.
④ 공구경 방향의 추입 개시점까지 공구경 방향으로 접근합니다.

(ii) 도피 동작



① 접근 종료점에서 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시의 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.

- 공구경 방향의 추입 동작
  윤곽 가공(황삭)의 동작과 같습니다.
  자세한 내용은 윤곽 가공(황삭)의 설명을 참조하십시오.

(3) 외벽 측면 사상(G1062)의 입력 항목
내벽 측면 사상(G1066)의 입력 항목
부분 측면 사상(G1070)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	[입력]: 공구경 보정량을 직접 입력 [참조]: 공구경 보정 번호를 입력하고, 그 번호로 공구경 보정량을 읽어 들인다.
D	공구 직경	황삭: G1060을 참조하십시오.
M	경 보정 번호	엔드 밀 공구의 공구경 보정 번호(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [참조]를 선택한 경우에만 표시된다.

주
파라미터 CN3 (No.27040#3)=1인 경우에는 '공구 조건'의 탭은 표시되지 않습니다.

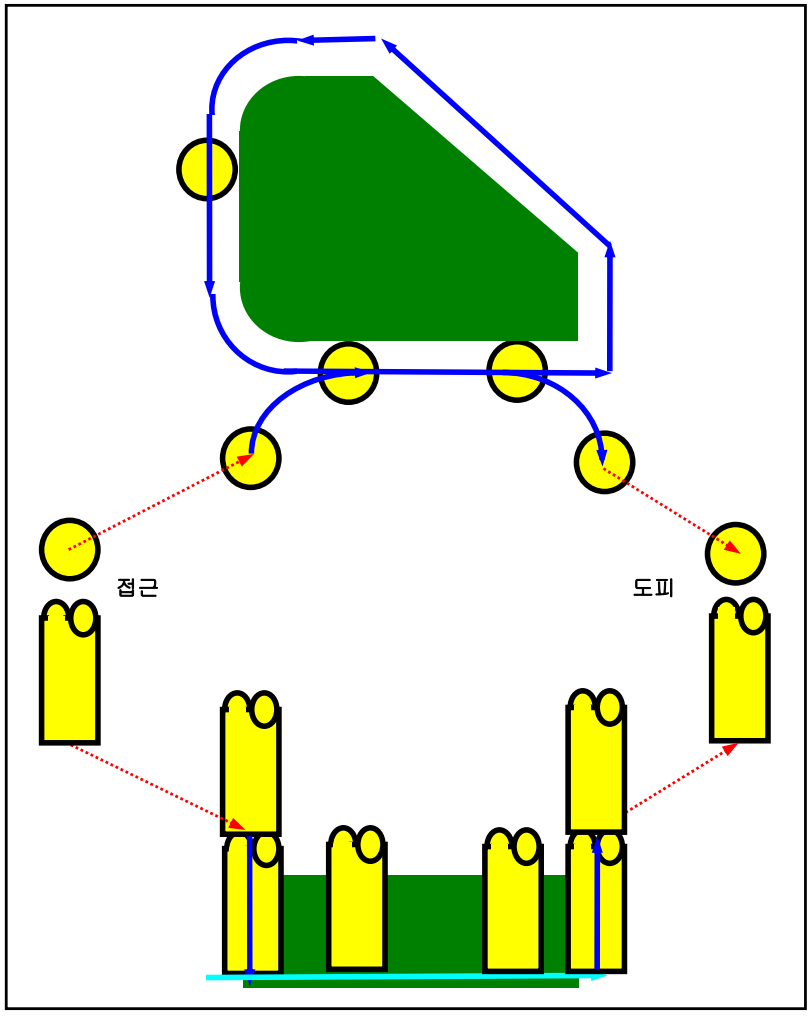
절삭 조건		
데이터 항목		의미
S	측면 두께	황삭: G1060을 참조하십시오.
K*	측면 사상값	−
B	사상 횟수	사상 가공 시의 절삭 횟수(플러스값) 비고) 1회당 절입량=(측면 두께) / (사상 횟수)
F	한날경 방향 이송 속도	−
V	양날경 방향 이송 속도	−

주
파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정하고, 요소별 측면 사상 이송 속도의 설정을 유효로 설정한 경우, '한날경 방향 이송 속도'가 사용되는 절삭 이송에서는 '측면 사상 이송 속도'에 값이 설정되어 있으면 가공 종류 블록에서 설정된 '한날경 방향 이송 속도' 대신에 '측면 사상 이송 속도'로 절삭됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
E	공구축 방향 이송 속도	황삭: G1060을 참조하십시오.
W	UP CUT/DOWN CUT	−
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	−
R	접근 반경/거리	−
A*	접근 각도	−
Q	도피 TYPE	−
X	도피 반경/거리	−
Y*	도피 각도	−
Z	접근 동작	−

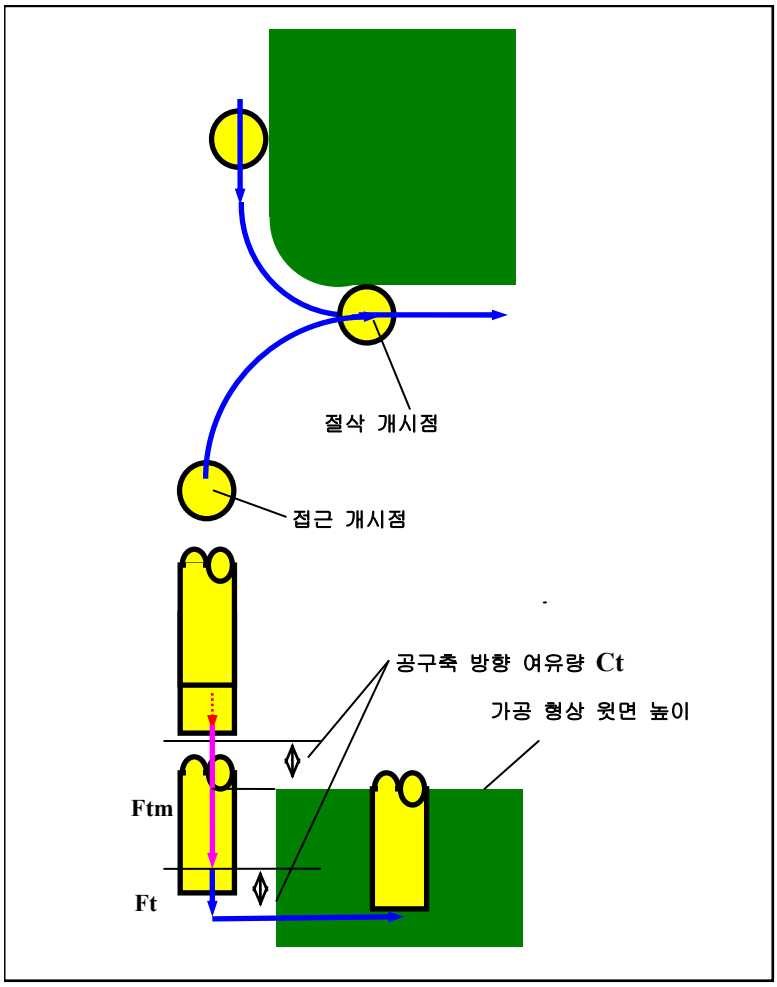
(a) 공구 경로

가공 형상의 측면 윤곽을 사상 절삭합니다.
다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



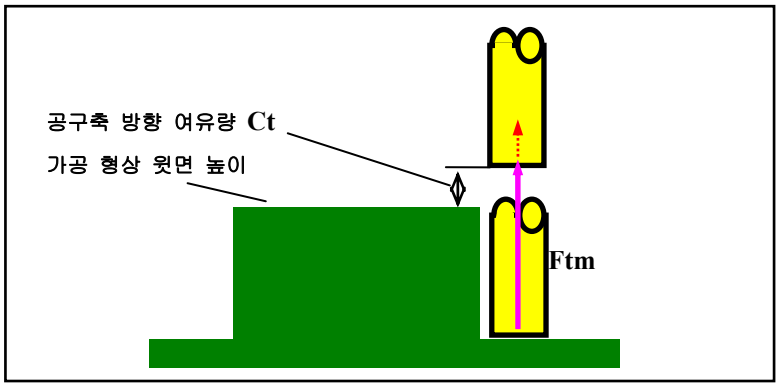
① 접근 개시점 위까지 접근합니다.
② 가공 형상의 밑면까지 이동합니다.
③ 가공 형상의 측면 윤곽을 따라 절삭합니다.
공구경 방향 절삭량(Vt)을 지정된 사상 횟수만큼 추입하여 절삭합니다.
④ 도피 동작을 합니다.

(i) 접근 동작



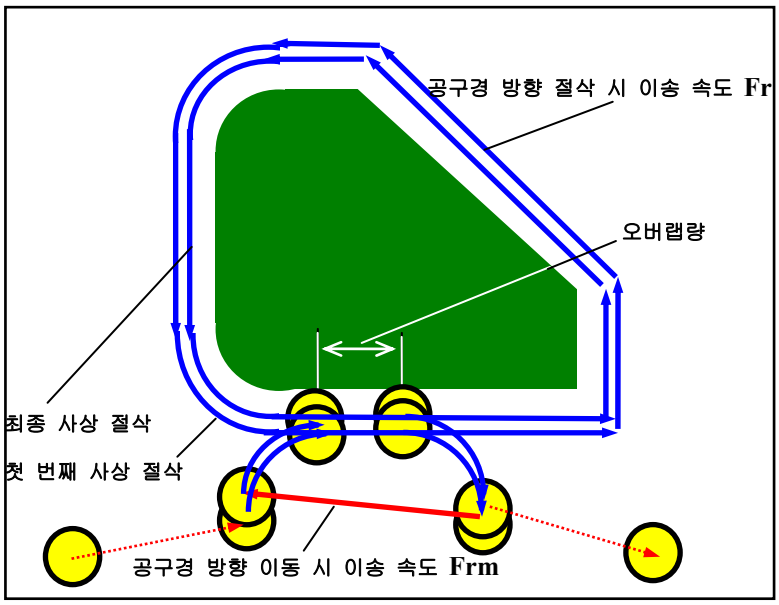
① 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 가공 형상의 밑면+공구축 방향 사상값(Tt)+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시의 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.
③ 가공 형상의 밑면+공구축 방향 사상값(Tt)까지 공구축 방향 절삭 시의 이송 속도(Ft)로 이동합니다.
④ 공구경 방향의 추입 개시점까지 공구경 방향으로 접근합니다.

(ii) 동작



① 접근 종료점에서 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시의 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.

(iii) 공구경 방향의 추입



① 절삭 개시점까지 공구경 방향으로 공구경 방향 절삭 시 이송 속도(Fr)로 접근합니다.
② 첫회 추입 개시점에서부터 윤곽 형상을 따라 첫회 추입 종료점까지 공구경 방향 절삭 시 이송 속도(Fr)로 절삭합니다.
③ 절삭 종료점에서 공구경 방향으로 공구경 방향 절삭 시 이송 속도(Fr)로 도피합니다.
④ 지정된 [추입 시의 이동 방법]에서 다음번 추입 개시로 접근합니다.
⑤ ②~④를 사상 횟수만큼 반복합니다.

(4) 외벽 모따기: (G1063)의 입력 항목
내벽 모따기: (G1067)의 입력 항목
부분 모따기: (G1071)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
K	공구 소경	모따기 공구 선단 부분의 직경(플러스값)

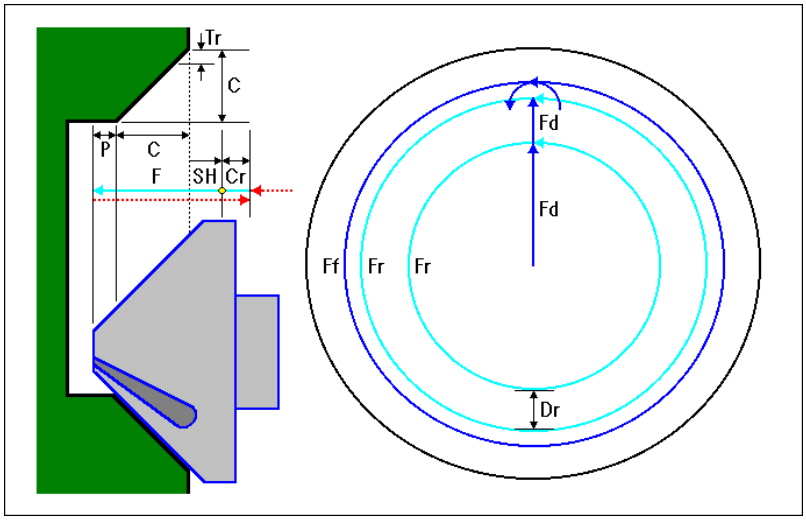
주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
S	모따기량	모따기 부분의 길이(반경값, 플러스값)
H	여유량	모따기 공구의 선단부와 실제로 절삭하는 부분의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값)
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1060을 참조하십시오.
C	공구축 방향 여유	–
P	접근 TYPE	–

상세		
데이터 항목		의미
R	접근 반경/거리	–
A*	접근 각도	–
Q	도피 TYPE	–
X	도피 반경/거리	–
Y*	도피 각도	–
Z	접근 동작	–

(a) 공구 경로



① 절입 개시 위치+여유량(Cr)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 모따기량(C)+여유량(P)의 위치까지 절입 시 이송 속도(F)로 절입합니다.
③ 모따기 부분을 공구경 방향 절입량(Dr)만큼 양날 절삭 시 이송 속도(Fd)로 공구경 방향으로 절입합니다.
④ 구멍 가공 형상을 따라 윤곽을 한날 절삭 시 이송 속도(Fr)로 절삭합니다.
⑤ ③~④를 공구경 방향 사상값(Tr)이 깎지 않고 남을 때까지 반복합니다.
⑥ 공구경 방향 사상값(Tr)을 사상 절삭 시 이송 속도(Ff)로 1주하여 사상 절삭합니다.
⑦ 절입 개시 위치+여유량(Cr)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.

4.3.2 정형 형상(XY 평면)

(1) 사각(XY 평면)(G1220)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 비고) 가공 종류로 윤곽 가공을 지정한 경우, 외주를 가공할 때는 [凸 형상], 내주 가공할 때는 [凹 형상]을 선택한다.
B	기준 위치	윤곽 가공을 하는 부분의 윗면 또는 측면 부분 밑면부의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 측면 부분의 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 측면 부분의 밑면부를 선택한 경우, 워크 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
H	중심 좌표(X축)	사각 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	사각 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
U	X축 방향 길이	X축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)

위치/치수		
데이터 항목		의미
W	Y축 방향 길이	Y축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
R*	코너 R	코너 R 반경(플러스값)
A*	각도	사각 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)

파라미터 P0 (No.27095#0)=1로 설정하면 사이클 입력 화면에 표시되었던 ‘밑면 두께’와 ‘측면 두께’의 항목은 형상 입력 화면의 두께 탭에 표시됩니다.

(2) 원(XY 평면)(G1221)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	원 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	원 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
R	반경	원 형상의 반경(반경값, 플러스값)

파라미터 P0 (No.27095#0)=1로 설정하면 사이클 입력 화면에 표시되었던 ‘밑면 두께’와 ‘측면 두께’의 항목은 형상 입력 화면의 두께 탭에 표시됩니다.

(3) TRACK(XY 평면)(G1222)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	왼쪽 반원 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	왼쪽 반원 중심 위치의 Y축 좌표값
U	중심 간 거리	좌우 반원의 중심 간 거리(반경값, 플러스값)
R	반경	좌우 반원의 반경(반경값, 플러스값)
A*	각도	트랙 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)

파라미터 P0 (No.27095#0)=1로 설정하면 사이클 입력 화면에 표시되었던 ‘밑면 두께’와 ‘측면 두께’의 항목은 형상 입력 화면의 두께 탭에 표시됩니다.

(4) 다각형(XY 평면)(G1225)의 입력 항목

평면 가공의 4.2.2항 ‘정형 형상(XY 평면)’을 참조하십시오.
부분 가공에서는 지정할 수 없습니다.

4.3.3 정형 형상(YZ/XC 평면)의 입력 항목

YZ 평면 및 XC 평면(극좌표 보간 평면)상의 정형 형상 블록은 전항의 XY 평면상의 것과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면 또는 XC 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면) 또는 Z축(XC 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

사각 : G1320(YZ 평면)
원 : G1321(YZ 평면)
TRACK : G1322(YZ 평면)
다각형 : G1325(YZ 평면)

사각 : G1520(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
원 : G1521(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
TRACK : G1522(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
다각형 : G1525(XC 평면, 극좌표 보간 평면)

주
XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

4.3.4 임의 형상(XY 평면)

윤곽 가공용 임의 형상을 입력하는 경우, 그 개시점 블록에서 형상 타입이나 가공의 기준 위치 등을 지정합니다만, 그 이외의 직선이나 원호 등의 입력은 다른 가공 종류용 임의 형상과 완전히 동일한 내용입니다.
따라서 본 장에는 윤곽 가공용 임의 형상의 개시점 블록에 대해서만 기재되어 있습니다.
다른 임의 형상 입력에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공이나 양각 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 [OPEN 형상]: 윤곽 가공으로 한쪽 면만 절삭하는 경우에 사용 비고) 가공 종류로 윤곽 가공을 지정한 경우, 반드시 [凸 형상], [凹 형상] 또는 [OPEN 형상] 중 어느 하나를 선택한다.
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
Z	기준 위치	윤곽 가공을 하는 부분의 윗면 또는 측면 부분 밑면부의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 측면 부분의 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 측면 부분의 밑면부를 선택한 경우, 워크 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
P	형상 속성	[우측]: 입력한 형상의 진행 방향 오른쪽을 절삭한다(초기값) [좌측]: 입력한 형상의 진행 방향 왼쪽을 절삭한다(초기값) 비고) 형상 타입에서 [OPEN 형상]을 선택한 경우에만 표시된다

(a) 형상 요소별 측면 사상 이송 속도

파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정했을 때, 요소별로 측면 사상 이송 속도를 설정할 수 있습니다.
측면 사상 이송 속도가 유효인 경우, 직선, 원호, 모따기, 코너 R의 각 형상 요소의 '요소 속성' 탭에 아래 그림과 같이 측면 사상 이송 속도의 입력 항목이 표시됩니다.
'측면 사상 이송 속도'는 사상 횟수 각 회의 절삭에서 유효입니다.

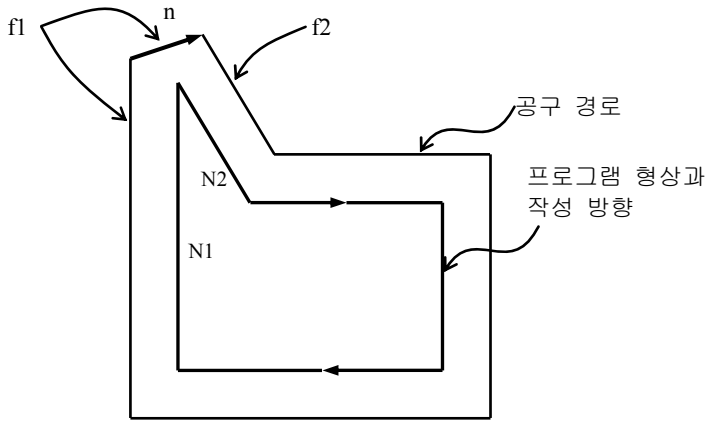
(i) 측면 사상 이송 속도의 프로그램 출력

형상 요소의 프로그램 출력 시, '측면 사상 이송 속도'에 입력된 값은 어드레스 F 뒤에 다음과 같은 형식으로 출력됩니다. 또한 '측면 사상 이송 속도'의 값이 "공백"인 경우에는 어드레스 F는 출력되지 않습니다.

(XY 평면에 있는 직선의 예) G1201 H-10. V-20. K5. C-10. L0. M0. F50. ;
또한 '측면 사상 이송 속도'의 설정값이 "0" 또는 "공백"으로 되어 있는 요소는 가공 종류 블록에서 설정된 '한날경 방향 이송 속도'의 값으로 절삭됩니다.

(ii) 절삭 시에 추가된 블록의 이송 속도

아래 그림과 같은 예각의 형상이 프로그램되었을 때, 예각 코너에서, 절삭 시에 공구가 지나가는 길로서 새로운 블록이 추가되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우, 추가된 블록의 이송 속도는 형상 작성 시 직전의 요소에 의해 지령된 이송 속도가 됩니다. 예를 들어 아래 그림에서 프로그램 형상의 블록 N1에 '측면 사상 이송 속도'의 값으로 f1이 지정된 경우에는 추가된 블록 n의 이송 속도도 f1이 됩니다.



(iii) 형상 복사 시의 측면 사상 이송 속도의 취급

형상 복사를 실행하면 복사된 부품 요소의 '측면 사상 이송 속도'의 값은 모두 "공백"이 됩니다. '측면 사상 이송 속도'를 설정해야 하는 경우에는 임의 형상 입력 화면의 소프트 키 [변경]으로 값을 입력하여 변경합니다.
또한 형상 복사에서는 코너 R은 원호의 요소로, 모따기는 직선의 요소에 각각 치환됩니다만, 이 경우에도 '측면 사상 이송 속도'의 값은 "공백"이 됩니다.

(iv) NC문 변환 시의 측면 사상 이송 속도의 취급

NC 문 변환에서는 변환된 절삭 블록에 '측면 사상 이송 속도'에서 지정된 값이 어드레스 F 뒤에 출력됩니다.
'측면 사상 이송 속도'의 설정값이 "0" 또는 "공백"인 경우에는 가공 종류 블록에서 지정된 '한날경 방향 이송 속도'의 값이 출력됩니다.

4.3.5 임의 형상(YZ/XC/XA/ZC 평면)

YZ 평면, XC 평면(극좌표 보간 평면) 및 ZC 평면, XA 평면(원통면)상의 임의 형상 블록은 전항의 XY 평면상과 동등한 것이 준비되어 있고, 각 개시점은 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면, XC 평면 또는 ZC 평면, XA 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면, ZC 평면) 또는 Z축(XC 평면, XA 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

개시점: G1300(YZ 평면)
개시점: G1500(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
개시점: G1600(ZC 평면, 원통면)
개시점: G1700(XA 평면, 원통면)

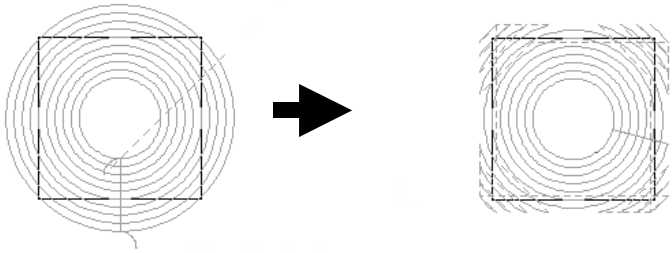
주

1 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

주
2 ZC 평면 및 XA 평면상의 가공(원통 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=0인 경우)
사전에 원통 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G07.1 C(원통의 반경)'를 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G07.1 C0'는 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G07.1 C(원통의 반경)' 및 'G07.1 C0'을 자동으로 출력합니다.
3 XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
• 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1, ML1 (No.27003#1)=0이면서 동시에 ML0 (No.27003#0)=0

4.4 양각 가공

윤곽 가공은 가공 형상에 대해 닮은꼴의 궤적을 그리면서 추입하여 가공합니다. 이 경우, 아래 그림의 왼쪽과 같이 에어컷부가 많아지게 되어 비효율적인 가공이 되는 경우가 있습니다.
그래서 오른쪽과 같은 에어컷부가 적은 사이클이 준비되어 있습니다.
그것이 바로 '양각 가공'입니다



주
1 본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 MC7 (No.27000#7)을 1로 설정해야 합니다.
2 양각 가공 사이클에서 사용되는 절삭 조건을 정의하는 파라미터(예: No.27066)에 관해서는 포켓 가공과 공통된 것을 사용합니다.

4.4.1 가공 지령

(1) 황삭(G1080)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	밑면 두께(*1)	측면 가공의 밑면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
S*	측면 두께(*1)	측면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값). 비고) 측면 두께 및 밑면 두께 양쪽을 생략한 경우에는 포켓 부분 전부를 절삭한다.
L	공구경 방향 절입량(*2)	1회당 측면 부분(공구경 방향)의 절입량(반경값, 플러스값)
J	공구축 방향 절입량(*2)	공구축 방향의 1회당 절입량(반경값, 플러스값)
K*	측면 사상값(*2)	측면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
H*	밑면 사상값(*2)	측면 가공의 밑면 부분 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).

절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	한날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 한날 부분만 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 이외의 측면 부분 및 도피 동작 절삭 시에 사용한다(주).
V	양날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 앞면 모두를 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 시에 사용한다.
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

(*1) 이들 입력 항목을 형상 입력 화면에서 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 4.3절 '윤곽 가공'의 4.3.1항 '가공 지령'을 참조하십시오.

(*2) 파라미터 RCF (No.27002#5)=1로 설정하면 입력 항목 '공구경 방향 절입량', '공구축 방향 절입량'과 '측면 사상값', '밑면 사상값'의 순서를 바꿔 넣고, 워크의 치수에 관한 항목을 모아 표시합니다.

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	[UP CUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 업 컷이 되도록 가공한다 [DWNCUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 다운 컷이 되도록 가공한다. (복사)
B	공구경 방향 여유	측면과 공구 도피 위치의 공구경 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고 1) 1회의 절입이 종료된 경우, 측면 부분으로부터 이 여유량만큼 떨어져, 공구축 방향으로 도피 동작을 한다. 비고 2) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동 비고) 동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다.

(2) 밑면 사상(G1081)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	황삭: G1080을 참조하십시오

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	밑면 두께	황삭: G1080을 참조하십시오
K*	측면 사상값	−
H*	밑면 사상값	−
L	공구경 방향 절입량	−
F	한날경 방향 이송 속도	−
V	양날경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1080을 참조하십시오
B	공구경 방향 여유	−
C	공구축 방향 여유	−
Z	접근 동작	−

(3) 측면 사상(G1082)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	[입력]: 공구경 보정량을 직접 입력 [참조]: 공구경 보정 번호를 입력하여, 그 번호로 공구경 보정량을 읽어 들인다.
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [입력]을 선택한 경우에만 표시된다.
M	경 보정 번호	엔드 밀 공구의 공구경 보정 번호(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [참조]를 선택한 경우에만 표시된다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
K*	측면 사상값	황삭: G1080을 참조하십시오
H*	밑면 사상값	−
F	한날경 방향 이송 속도	−
V	양날경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

주

파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정하고, 요소별 측면 사상 이송 속도의 설정을 유효로 설정한 경우, ‘한날경 방향 이송 속도’가 사용되는 절삭 이송에서는 ‘측면 사상 이송 속도’에 값이 설정되어 있으면 가공 종류 블록에서 설정된 ‘한날경 방향 이송 속도’ 대신에 ‘측면 사상 이송 속도’로 절삭됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1080을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [접선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 접하는 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 수직인 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. (복사)
R	접근 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
A*	접근 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 접근 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Q	도피 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분으로부터의 도피 동작을 한다(초기값). [접선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 접하는 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 수직인 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. (복사)

상세		
데이터 항목		의미
X	도피 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
Y*	도피 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 도피 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

(4) 모따기(G1083)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
K	공구 소경	모따기 공구 선단 부분의 직경(플러스값)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
S	모따기량	모따기 부분의 길이(반경값, 플러스값)
H	여유량	모따기 공구의 선단부와 실제로 절삭하는 부분의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값)
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1080을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	측면 사상: G1082를 참조하십시오
R	접근 반경/거리	−
A*	접근 각도	−
Q	도피 TYPE	−
X	도피 반경/거리	−
Y*	도피 각도	−
Z	접근 동작	−

4.4.2 임의 형상(XY 평면)

양각 가공용 임의 형상을 입력하는 경우, 그 개시점 블록에서 형상 타입이나 가공의 기준 위치 등을 지정합니다만, 그 이외의 직선이나 원호 등의 입력은 다른 가공 종류용 임의 형상과 완전히 동일한 내용입니다.
따라서 본 장에는 윤곽 가공용 임의 형상의 개시점 블록에 대해서만 기재되어 있습니다.
다른 임의 형상 입력에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공이나 양각 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 [OPEN 형상]: 윤곽 가공으로 한쪽 면만 절삭하는 경우에 사용 비고) 가공 종류로 윤곽 가공을 지정한 경우, 반드시 [凸 형상], [凹 형상] 또는 [OPEN 형상] 중 어느 하나를 선택한다.
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
Z	기준 위치	윤곽 가공을 하는 부분의 윗면 또는 측면 부분 밑면부의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 측면 부분의 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 측면 부분의 밑면부를 선택한 경우, 워크 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이

(a) 형상 요소별 측면 사상 이송 속도

파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정했을 때, 요소별로 측면 사상 이송 속도를 설정할 수 있습니다.
측면 사상 이송 속도가 유효인 경우, 직선, 원호, 모따기, 코너 R의 각 형상 요소의 '요소 속성' 탭에 측면 사상 이송 속도의 입력 항목이 표시됩니다.
자세한 내용은 4.3절 '윤곽 가공'의 4.3.4항 '임의 형상(XY 평면)'을 참조하십시오.

4.4.3 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면)

YZ 평면, XC 평면(극좌표 보간 평면) 및 ZC 평면, XA 평면(원통면)상의 임의 형상 블록은 전항의 XY 평면상과 동등한 것이 준비되어 있고, 각 개시점은 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면, XC 평면 또는 ZC 평면, XA 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면, ZC 평면) 또는 Z축(XC 평면, XA 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

개시점: G1300(YZ 평면)
개시점: G1500(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
개시점: G1600(ZC 평면, 원통면)
개시점: G1700(XA 평면, 원통면)

주
1 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

주
2 ZC 평면 및 XA 평면상의 가공(원통 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=0인 경우)
사전에 원통 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G07.1 C(원통의 반경)'를 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G07.1 C0'는 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G07.1 C(원통의 반경)' 및 'G07.1 C0'을 자동으로 출력합니다.
3 XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
• 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1, ML1 (No.27003#1)=0이면서 동시에 ML0 (No.27003#0)=0

4.5 포켓 가공

4.5.1 가공 지령

(1) 황삭(G1040)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	밑면 두께(*1)	측면 가공의 밑면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
S*	측면 두께(*1)	측면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값). 비고) 측면 두께 및 밑면 두께 양쪽을 생략한 경우에는 포켓 부분 전부를 절삭한다.
L	공구경 방향 절입량(*2)	1회당 측면 부분(공구경 방향)의 절입량(반경값, 플러스값)
J	공구축 방향 절입량(*2)	공구축 방향의 1회당 절입량(반경값, 플러스값)
K*	측면 사상값(*2)	측면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
H*	밑면 사상값(*2)	측면 가공의 밑면 부분 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).

(*1) 이들 입력 항목을 형상 입력 화면에서 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 4.3절 '윤곽 가공'의 4.3.1항 '가공 지령'을 참조하십시오.
(*2) 파라미터 RCF (No.27002#5)=1로 설정하면 입력 항목 '공구경 방향 절입량', '공구축 방향 절입량'과'측면 사상값', '밑면 사상값'의 순서를 바꿔 넣고, 워크의 치수에 관한 항목을 모아 표시합니다.

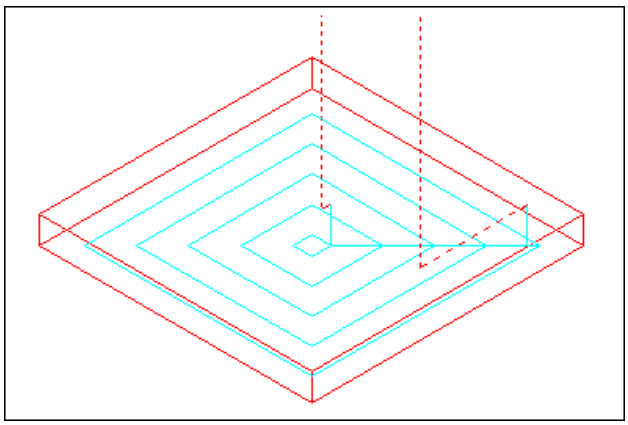
절삭 조건		
데이터 항목		의미
F	한날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 한날 부분만 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 이외의 측면 부분 및 도피 동작 절삭 시에 사용한다.
V	양날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 앞면 모두를 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 시에 사용한다.
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

주
측면 두께와 밑면 두께 중 어느 한 쪽에만 0이 아닌 수치를 입력하면 입력된 쪽의 두께만큼 절삭이 실행되고, 생략된 쪽의 두께는 0으로 보고, 절삭은 실행되지 않습니다. 양쪽 모두에 0이 아닌 수치를 입력한 경우에는 각각의 두께만큼 절삭이 실행됩니다.

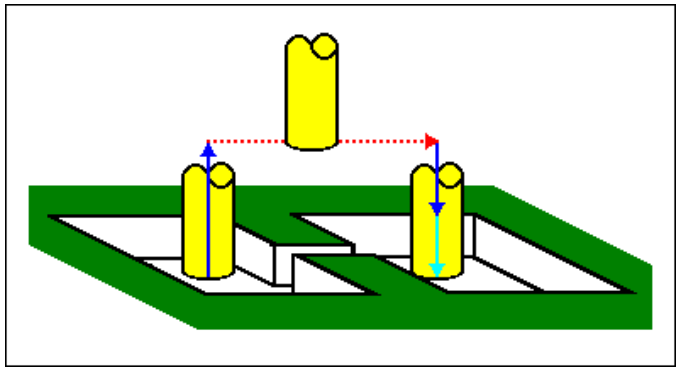
상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT / DOWN CUT	[UP CUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 업 컷이 되도록 가공한다 [DWNCUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 다운 컷이 되도록 가공한다. (복사)
B	공구경 방향 여유	포켓의 벽과 공구 도피 위치의 공구경 방향의 거리(반경값, 플러스값) 비고 1) 1회의 포켓 절입이 종료된 경우, 포켓의 측면 부분으로부터 이 여유량 만큼 떨어져, 공구축 방향으로 도피 동작을 한다. 비고 2) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동 비고) 동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다.
X	절입 방법	[직선]: 직선 동작으로 포켓 부분에 절입한다. [나선]: 나선 모양으로 포켓 부분에 절입한다 다음과 같은 평면은 [나선]을 사용할 수 있습니다 (1) XY 평면 (2) YZ 평면 다음과 같은 평면은 헬리컬 보간 기능이 사용 불가이므로 [나선]을 사용할 수 없습니다. (1) ZC 평면(원통면)(C축은 Y축의 평행축) (2) XC 평면(극좌표 보간 평면)(C축은 Y축의 평행축) (3) XA 평면(원통면)(C축은 Y축의 평행축)
A*	절입 각도	비스듬히 또는 나선 모양으로 포켓 부분에 절입할 때의 각도. 생략 시에는 0도. (1도 단위. 플러스값)(복사) 비고) 엔드 밀의 측면도 사용하여 절입하면 공구에 대한 부담을 줄일 수 있다.
R	나선 반경	나선 모양으로 절입할 때의 나선의 반경
M	나선 이송 속도	나선 모양으로 절입할 때의 이송 속도
P*	개시점 좌표 (제1축)	포켓 가공의 절입 개시점의 제1축 좌표값. 생략하는 경우에는 제1축・제2축 모두 생략하고, 개시점 좌표는 자동 결정된다. 비고 1) 제1축은 XY 평면은 X축, YZ 평면은 Y축, XC 평면은 X축, ZC 평면은 Z축, XA 평면은 X축. 비고 2) 본 항목은 파라미터 PR7 (No.27060#7)=1인 경우에 유효이다.
Q*	개시점 좌표 (제2축)	포켓 가공의 절입 개시점의 제2축 좌표값. 생략한 경우에는 자동 결정. 비고 1) 제2축은 XY 평면은 Y축, YZ 평면은 Z축, XC 평면은 C축, ZC 평면은 C축, XA 평면은 A축. 비고 2) 본 항목은 파라미터 PR7 (No.27060#7)=1인 경우에 유효이다.

(a) 공구 경로

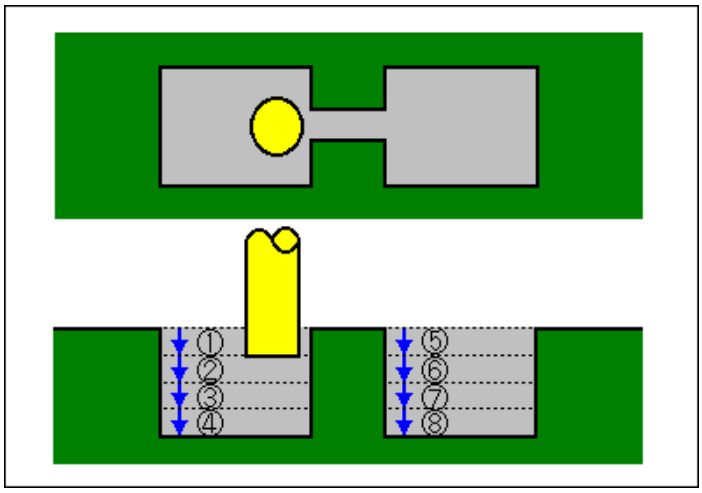
포켓 가공 형상 안쪽을 나선 모양으로 절삭하여 깎아 냅니다.
다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



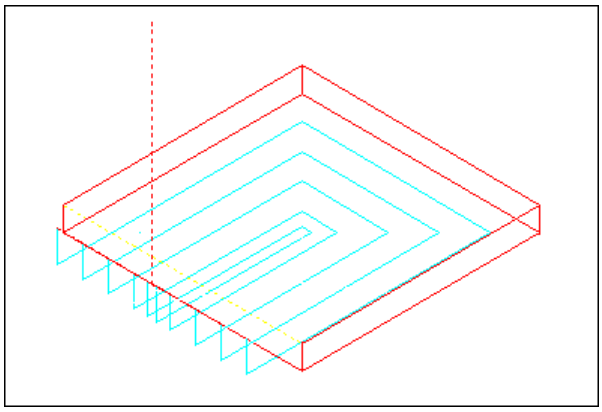
포켓 가공 형상에는 여러 개의 양각 가공 형상과 여러 개의 캐비티 가공 형상을 정의할 수 있습니다. 정의된 양각 가공 형상은 깎지 않고 남기도록 절삭됩니다.
캐비티 가공 형상은 절삭하지 않고 우회합니다.
공구가 포켓 가공 형상, 양각 가공 형상에 간섭을 일으키는 경우에는 간섭을 회피하는 공구 경로가 작성됩니다.
공구축 방향으로의 도피 동작을 가능한 한 하지 않는 효율적인 공구 경로가 작성됩니다.
공구축 방향으로의 추입이 가능합니다.
지정된 절삭량 부분만 절삭할 수 있습니다.
업 컷 또는 다운 컷 중 어느 하나의 절삭 방향으로 절삭할 수 있습니다. 양각 주위는 자동으로 절삭 방향이 제어됩니다.
안쪽 또는 바깥쪽으로부터 추입하여 절삭할 수 있습니다.
코너 등에서 절삭 잔여분이 있는 경우에는 절삭 잔여분을 자동으로 판별하고, 절삭할 수 있습니다.
공구축 방향으로 절입 시에 임의의 각도로 절입할 수 있습니다.
절삭 개시점을 임의의 위치로 지정할 수 있습니다.
절삭 개시점을 자동 결정할 수 있습니다.
공구를 이동하는 경우의 이동 방법을 선택할 수 있습니다.
양각 가공 형상 윗면을 절입량을 자동으로 컨트롤하여 절삭할 수 있습니다.
아래 그림과 같은 공구가 통과할 수 없는 포켓 가공 형상의 경우에는 자동으로 공구를 끌어올려, 절삭 가능한 범위만 절삭합니다.



이때 공구축 방향으로 여러 번의 절입이 있는 경우에는 1개의 절삭 영역을 모두 절삭한 후에 다음 절삭 영역을 절삭합니다.



포켓 가공 형상의 개방 요소로 지정된 윤곽은 아래 그림과 같이 절삭됩니다.

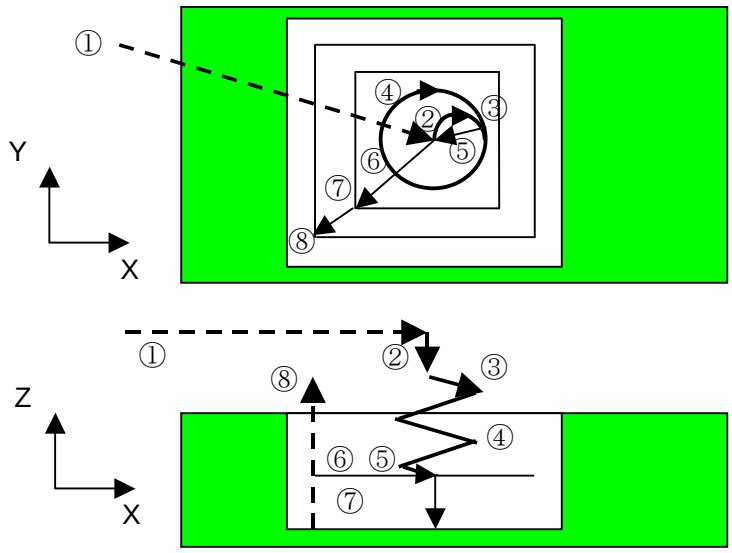


절입 방법으로 “나선”을 지정한 경우의 가공 동작은 다음과 같습니다.

① 공구경 방향으로 급속 이송으로 (개시점 좌표(제1축)(P), 개시점 좌표(제2축)(Q))의 위치로 이동한다(생략한 경우에는 자동 결정된 절삭 개시점).
② 공구축 방향으로 급속 이송으로 (기준 위치(B)＋여유(C))의 위치로 이동한다.
※두 번째 이후의 절입인 경우에는 ②의 동작 후에 (기준 위치(B)＋여유(C)+(공구축 방향 절입량(J)×(절입 횟수-1)))의 위치로 이동한다.
③ 나선 방향으로 절삭 이송(M)의 접원 접근에서, 공구경 방향으로(개시점 좌표(제1축)(P)＋나선 반경(R)), 공구축 방향으로 나선 1주의 절입량 / 4의 위치로 이동한다.
④ 나선 방향으로 절삭 이송(M)으로, (기준 위치(B)－(공구축 방향 절입량(J)×절입 횟수-1))의 위치까지, 절입 각도(A)로 나선 반경(R)의 나선 모양으로 절입한다.
⑤ 공구경 방향으로 절삭 이송(V)으로, (개시점 좌표(제1축)(P), 개시점 좌표(제2축)(Q))의 위치로 이동한다.
⑥ 공구경 방향으로 절삭 이송(V)으로, 포켓부의 초기 개시 위치로 이동한다.
⑦ 포켓부를 공구경 방향으로 절삭 이송(F, V)으로, 공구경 방향 절입량(L)만큼씩 추입하면서 절삭한다.
⑧ 포켓부의 가공이 끝난 후, 공구축 방향으로 절삭 이송(E)으로, (기준 위치(B)＋여유(C))의 위치로 도피한다.
⑨ ①~⑧을 (기준 위치(B)＋높이/깊이(L))의 위치를 가공할 때까지 반복한다.

주
나선 절입을 사용하려면 헬리컬 보간 기능 옵션이 필요합니다.

예) XY 평면의 경우



(2) 밑면 사상(G1041)의 입력 항목

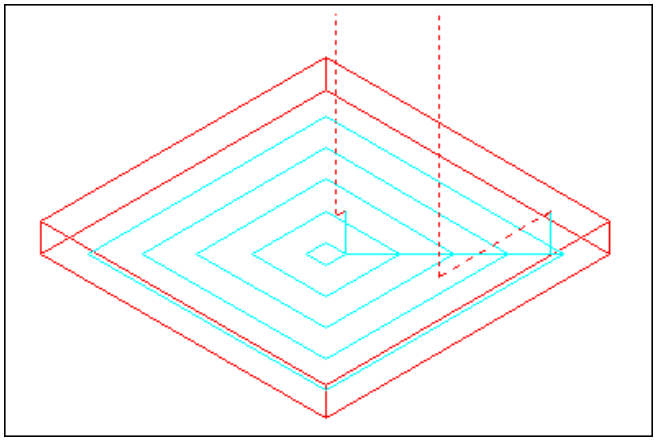
공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	황삭: G1040을 참조하십시오

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	밑면 두께	황삭: G1040을 참조하십시오
K*	측면 사상값	–
H*	밑면 사상값	–
L	공구경 방향 절입량	–
F	한날경 방향 이송 속도	–
V	양날경 방향 이송 속도	–
E	공구축 방향 이송 속도	–

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1040을 참조하십시오
B	공구경 방향 여유	–
C	공구축 방향 여유	–
Z	접근 동작	–
X	절입 방법	[직선]: 직선으로 포켓 부분에 절입한다. [나선]: 나선 모양으로 포켓 부분에 절입한다 다음과 같은 평면은 [나선]을 사용할 수 있습니다 (1) XY 평면 (2) YZ 평면 다음과 같은 평면은 헬리컬 보간 기능이 사용 불가이므로 [나선]을 사용할 수 없습니다. (1) ZC 평면(원통면)(C축은 Y축의 평행축) (2) XC 평면(극좌표 보간 평면)(C축은 Y축의 평행축) (3) XA 평면(원통면)(C축은 Y축의 평행축)
R	나선 반경	나선 모양으로 절입할 때의 나선의 반경

상세		
데이터 항목		의미
M	나선 이송 속도	나선 모양으로 절입할 때의 이송 속도
A*	절입 각도	비스듬히 또는 나선 모양으로 포켓 부분에 절입할 때의 각도. 생략 시에는 0도.
P*	개시점 좌표(제1축)	−
Q*	개시점 좌표(제2축)	−

(a) 공구 경로



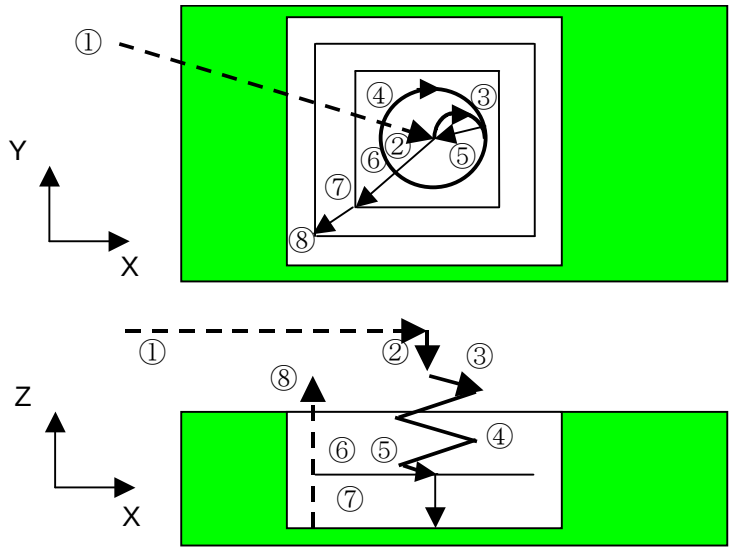
포켓 가공 형상의 밑면을 나선 모양으로 사상 절삭합니다.
공구 경로는 포켓 가공(황삭)과 같습니다.
자세한 내용은 포켓 가공(황삭)의 설명을 참조하십시오.
단, 공구축 방향으로의 추입은 하지 않습니다.
또한 양각 가공 형상의 윗면은 절삭하지 않습니다.

절입 방법으로 “나선”을 지정한 경우의 가공 동작은 다음과 같습니다.

① 공구경 방향으로 급속 이송으로 (개시점 좌표(제1축)(P), 개시점 좌표(제2축)(Q))의 위치로 이동한다(생략한 경우에는 자동 결정된 절삭 개시점).
② 공구축 방향으로 급속 이송으로 (기준 위치(B)＋여유(C))의 위치로 이동한다.
③ 나선 방향으로 절삭 이송(M)의 접원 접근에서, 공구경 방향으로(개시점 좌표(제1축)(P)＋나선 반경(R)), 공구축 방향으로 나선 1주의 절입량 / 4의 위치로 이동한다.
④ 나선 방향으로 절삭 이송(M)으로, (기준 위치(B)－밑면 두께(T))의 위치까지 절입 각도(A)로 나선 반경(R)의 나선 모양으로 절입한다.
⑤ 공구경 방향으로 절삭 이송(V)으로, (개시점 좌표(제1축)(P), 개시점 좌표(제2축)(Q))의 위치로 이동한다.
⑥ 공구경 방향으로 절삭 이송(V)으로, 포켓부의 초기 개시 위치로 이동한다.
⑦ 포켓부를 공구경 방향으로 절삭 이송(F, V)으로 공구경 방향 절입량(L)만큼씩 추입하면서 절삭한다.
⑧ 포켓부의 가공이 끝난 후, 공구축 방향으로 절삭 이송(E)으로, (기준 위치(B)＋여유(C))의 위치로 도피한다.
⑨ ①~⑧을 (기준 위치(B)＋높이/깊이(L))의 위치를 가공할 때까지 반복한다.

주
나선 절입을 사용하려면 헬리컬 보간 기능 옵션이 필요합니다.

예) XY 평면의 경우



(3) 측면 사상(G1042)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	[입력]: 공구경 보정량을 직접 입력 [참조]: 공구경 보정 번호를 입력하여, 그 번호로 공구경 보정량을 읽어 들인다.
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [입력]을 선택한 경우에만 표시된다.
M	경 보정 번호	엔드 밀 공구의 공구경 보정 번호(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [참조]를 선택한 경우에만 표시된다.

주
파라미터 PF3 (No.27061#3)=1인 경우에는 '공구 조건'의 탭은 표시되지 않습니다.

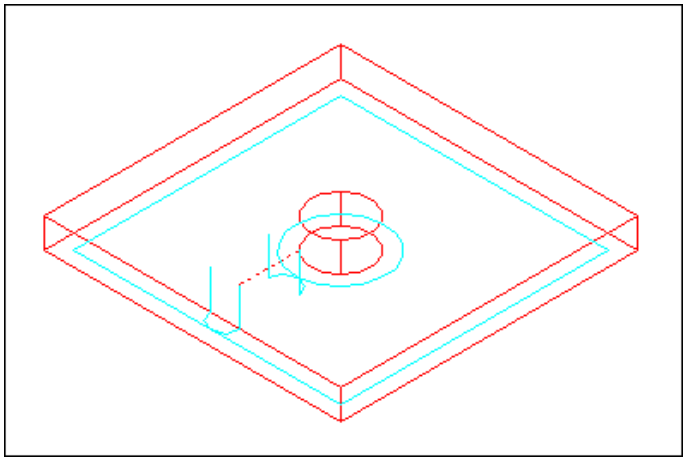
절삭 조건		
데이터 항목		의미
K*	측면 사상값	황삭: G1040을 참조하십시오
H*	밑면 사상값	−
F	한날경 방향 이송 속도	−
V	양날경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

주
파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정하고, 요소별 측면 사상 이송 속도의 설정을 유효로 설정한 경우, '한날경 방향 이송 속도'가 사용되는 절삭 이송에서는 '측면 사상 이송 속도'에 값이 설정되어 있으면 가공 종류 블록에서 설정된 '한날경 방향 이송 속도' 대신에 '측면 사상 이송 속도'로 절삭됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1040을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	−

상세		
데이터 항목		의미
P	접근 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [접선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 접하는 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 수직인 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. (복사)
R	접근 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
A*	접근 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 접근 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Q	도피 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분으로부터의 도피 동작을 한다(초기값). [접선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 접하는 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 수직인 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. (복사)
X	도피 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
Y*	도피 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 도피 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

(a) 공구 경로



포켓 가공 형상 및 양각 가공 형상의 측면 윤곽을 사상 절삭합니다. 공구 경로는 윤곽 가공(측면 사상)과 같습니다.
자세한 내용은 윤곽 가공(측면 사상)의 설명을 참조하십시오.

단, 아래와 같은 점에 대해서는 일부 사양이 다릅니다.
공구경 방향 및 공구축 방향으로의 추입은 하지 않습니다.
사상 절삭 중에 포켓 가공 형상 또는 다른 양각 가공 형상에 공구가 간섭을 일으키는 경우에는 간섭을 회피하는 공구 경로는 작성되지 않습니다.

(4) 모따기(G1043)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
K	공구 소경	모따기 공구 선단 부분의 직경(플러스값)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
S	모따기량	모따기 부분의 길이(반경값, 플러스값)
H	여유량	모따기 공구의 선단부와 실제로 절삭하는 부분의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값)
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1040을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	측면 사상: G1042를 참조하십시오
R	접근 반경/거리	−
A*	접근 각도	−
Q	도피 TYPE	−
X	도피 반경/거리	−
Y*	도피 각도	−
Z	접근 동작	−

(a) 공구 경로

포켓 벽 윗면 부분의 모따기 가공을 합니다. 공구 경로는 윤곽 가공(모따기 가공)과 같습니다.
자세한 내용은 윤곽 가공(모따기 가공)의 설명을 참조하십시오.

4.5.2 포켓 황삭 가공과 양각 황삭 가공의 절삭 조건 체크의 개량

포켓 황삭 가공과 양각 황삭 가공 사이클에서 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

(제한 사항)

절삭 조건이 (측면 두께 - 측면 사상값) ≦ 공구경 방향 절입량의 경우, 공구경 방향 여유가 무시된다. 이로써 포켓의 측면 부분에서 떨어지지 않고 공구축 방향으로 도피 동작을 한다.

상기 절삭 조건이 입력된 경우, 사이클 실행 시에 알람 'WRONG CUTTING DEPTH'를 발생시킬 수 있게 됩니다.

4.5.2.1 파라미터

본 기능을 유효로 설정하려면 다음 파라미터를 1로 설정해야 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27061	CDR							

CDR 포켓 황삭 가공 사이클 및 양각 황삭 가공 사이클 실행 시에 (측면 두께−측면 사상값) ≦ 공구경 방향 절입량인 경우에 알람으로
1: 한다.
0: 하지 않는다.

4.5.3 정형 형상(XY 평면)

(1) 사각(XY 평면)(G1220)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 비고) 가공 종류로 포켓 가공을 지정한 경우, 반드시 [凹 형상]을 선택한다.
B	기준 위치	포켓 가공을 하는 워크 윗면 또는 포켓 바닥부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 포켓 바닥부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 포켓의 바닥부를 선택한 경우, 포켓 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
H	중심 좌표(X축)	사각 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	사각 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
U	X축 방향 길이	X축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
W	Y축 방향 길이	Y축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
R*	코너 R	코너 R 반경(플러스값)
A*	각도	사각 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)

파라미터 P0 (No.27095#0)=1로 설정하면 사이클 입력 화면에 표시되었던 ‘밑면 두께’와 ‘측면 두께’의 항목은 형상 입력 화면의 두께 탭에 표시됩니다.

(2) 원(XY 평면)(G1221)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	원 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	원 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
R	반경	원 형상의 반경(반경값, 플러스값)

(3) TRACK(XY 평면) (G1222)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	왼쪽 반원 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	왼쪽 반원 중심 위치의 Y축 좌표값
U	중심 간 거리	좌우 반원의 중심 간 거리(반경값, 플러스값)
R	반경	좌우 반원의 반경(반경값, 플러스값)
A*	각도	트랙 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)

(4) 다각형(XY 평면)(G1225)의 입력 항목

평면 가공의 4.2.2항 ‘정형 형상(XY 평면)’을 참조하십시오.

4.5.4 정형 형상(YZ/XC 평면)

YZ 평면 및 XC 평면(극좌표 보간 평면)상의 정형 형상 블록은 전항의 XY 평면상의 것과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면 또는 XC 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면) 또는 Z축(XC 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

사각 : G1320(YZ 평면)
원 : G1321(YZ 평면)
TRACK : G1322(YZ 평면)
다각형 : G1325(YZ 평면)
사각 : G1520(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
원 : G1521(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
TRACK : G1522(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
다각형 : G1525(XC 평면, 극좌표 보간 평면)

주
XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

4.5.5 임의 형상(XY 평면)

포켓 가공용 임의 형상을 입력하는 경우, 그 개시점 블록에서 형상 타입이나 가공의 기준 위치 등을 지정합니다만, 그 이외의 직선이나 원호 등의 입력은 다른 가공 종류용 임의 형상과 완전히 동일한 내용입니다.
따라서 본 장에는 포켓 가공용 임의 형상의 개시점 블록에 대해서만 기재되어 있습니다.
다른 임의 형상 입력에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터		
데이터 항목		의미
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−

(a) ISLAND 형상의 입력

포켓 가공의 외벽 형상을 입력한 후에 소프트 키 [작성]을 누르면 다음과 같은 소프트 키가 됩니다.

						ISLAND	다음	OK	취소

ISLAND 형상이 있는 경우에는 소프트 키 [ISLAND]를 누릅니다. 개시점의 화면이 표시됩니다. 입력 항목 [형상 TYPE]은 "凸 형상"이 자동 설정됩니다.
(외벽의 경우에는 "凹 형상"이 자동 설정됩니다.)
이후, 외벽 형상과 마찬가지로 ISLAND 형상을 작성합니다.

주
소프트 키 [다음]은 그 밖의 포켓 형상을 다시 작성하는 경우에 사용합니다. 본 소프트 키를 누르면 포켓 가공의 형상 메뉴 화면이 표시됩니다.

형상 요소별 측면 사상 이송 속도

파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정했을 때, 요소별로 측면 사상 이송 속도를 설정할 수 있습니다.
측면 사상 이송 속도가 유효인 경우, 직선, 원호, 모따기, 코너 R의 각 형상 요소의 '요소 속성' 탭에 측면 사상 이송 속도의 입력 항목이 표시됩니다.
자세한 내용은 4.3절 '윤곽 가공'의 4.3.4항 '임의 형상(XY 평면)'을 참조하십시오.

4.5.6 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면)

YZ 평면, XC 평면(극좌표 보간 평면) 및 ZC 평면, XA 평면(원통면)상의 임의 형상 블록은 전항의 XY 평면상과 동등한 것이 준비되어 있고, 각 개시점은 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면, XC 평면 또는 ZC 평면, XA 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면, ZC 평면) 또는 Z축(XC 평면, XA 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

개시점: G1300(YZ 평면)
개시점: G1500(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
개시점: G1600(ZC 평면, 원통면)
개시점: G1700(XA 평면, 원통면)

주
1 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.
2 ZC 평면 및 XA 평면상의 가공(원통 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=0인 경우)
사전에 원통 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G07.1 C(원통의 반경)'를 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G07.1 C0'는 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G07.1 C(원통의 반경)' 및 'G07.1 C0'을 자동으로 출력합니다.
3 XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
- 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1, ML1 (No.27003#1)=0이면서 동시에 ML0 (No.27003#0)=0

4.5.7 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만)

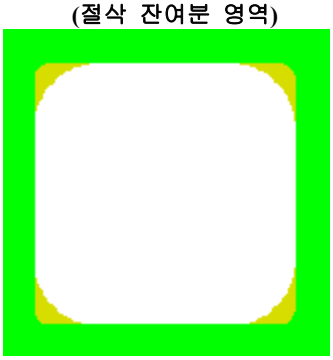
4.5.7.1 개요

포켓 황삭 가공 사이클에서 깎지 않고 남긴 여러 개의 절삭 잔여분 영역을 자동으로 인식하여, 절삭 잔여분 영역만 절삭할 수 있습니다.

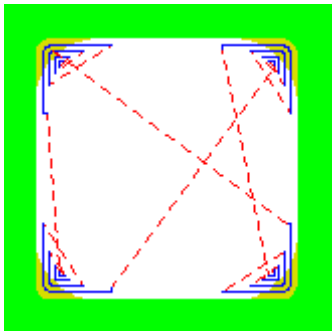
(프로그램 예)

```
D1 ;
G1040 L10. F500. V500. E500. W2. B1. C1. Z2. X1. ;   ← 포켓 황삭 가공 사이클
G1220 T3. B0. L-20. H50. V50. U80. W80. R5. ;        ← 포켓 형상 ..... 같은 형상
D2 ;
G1044 N1. L2. F500. V500. E500. W2. B1. C1. Z2. ;    ← 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클
G1220 T3. B0. L-20. H50. V50. U80. W80. R5. ;        ← 포켓 형상 .....
```

(절삭 잔여분 영역)



(포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클의 공구 경로)



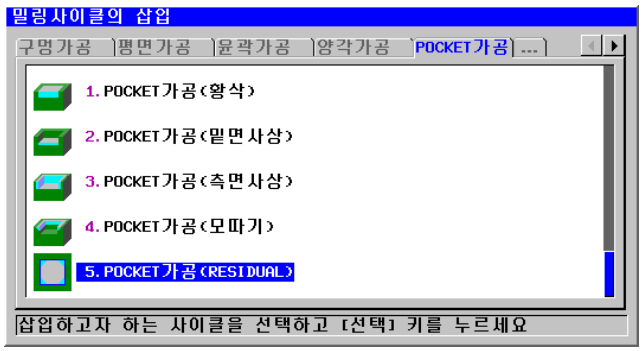
4.5.7.2 사용 조건

본 기능은 파라미터 No.27096#5가 0인 경우에 유효가 됩니다.

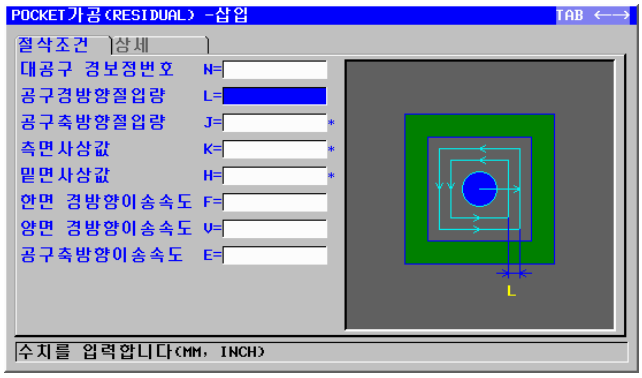
4.5.7.3 조작 방법

프로그램의 작성 방법

밀링 사이클 메뉴 화면의 [POCKET 가공] 탭에서 'POCKET 가공(RESIDUAL)'을 선택하면 절삭 잔여분 가공 사이클의 작성 화면이 표시됩니다.



안내도를 따라 데이터를 입력하면 절삭 잔여분 가공 사이클의 프로그램을 작성할 수 있습니다.



(프로그램의 예)

G1044 Nn Ll Jj Kk Hh Ff Vv Ee Ww Bb Cc Zz;

4.5.7.4 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클의 지령 형식

다음과 같은 형식으로 지령합니다.

G1044 Dd Nn Pp Ll Jj Kk Hh Ff Vv Ee Ww Bb Cc Zz;

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	절삭 잔여분 가공에서 사용하는 엔드 밀 공구의 직경 No.27002#0=1일 때만 지정

절삭 조건		
데이터 항목		의미
N	대공구경 보정 번호	절삭 잔여분 가공 전 공정의 포켓 가공에서 사용한 엔드 밀 공구의 공구경 보정 번호 No.27002#0=0일 때만 지정
P	대공구 직경	절삭 잔여분 가공 전 공정의 포켓 가공에서 사용한 엔드 밀 공구의 직경 No.27002#0=1일 때만 지정
L	공구경 방향 절입량	1회당 측면 부분(공구경 방향)의 절입량
J*	공구축 방향 절입량	공구축 방향의 1회당 절입량
K*	측면 사상값	측면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0
H*	밑면 사상값	측면 가공의 밑면 부분 사상값. 생략한 경우에는 0
F	한날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 한날 부분만 사용하여 절삭할 때의 이송 속도
V	양날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 앞면 모두를 사용하여 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/ DOWN CUT	[UP CUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 업 컷이 되도록 가공한다 [DWNCUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 다운 컷이 되도록 가공한다
B	공구경 방향 여유	포켓의 벽과 공구 도피 위치의 공구경 방향 거리
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값) [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동 비고) 동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시가 됩니다

다음과 같이 형상 블록과 함께 지령합니다.

(프로그램 예)

```
G1044 N1. L2. F500. V500. E500. W2. B1. C1. Z2. ;   ← 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클
G1220 T3. B0. L-20. H50. V50. U80. W80. R5. ;       ← 형상 블록
```

정의할 수 있는 ISLAND 형상의 최대 수

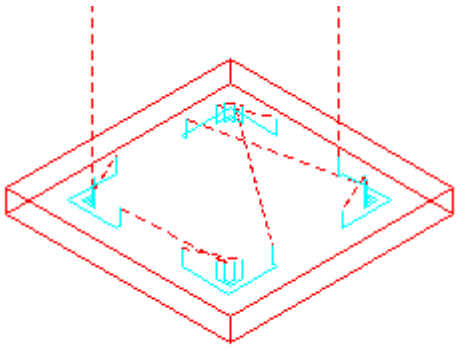
정의할 수 있는 ISLAND 형상의 최대 수는 16개입니다.

절삭 잔여분 영역을 산출하는 평면

절삭 잔여분 영역은 포켓 형상의 밑면을 기준으로 산출합니다.
포켓 형상의 밑면보다 높은 위치의 절삭 잔여분 영역은 산출할 수 없습니다.

4.5.7.5 공구 경로

절삭 잔여분 영역을 나선 모양으로 절삭하여 깎아 냅니다.
다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



주

공구가 옆에서 절삭 잔여분 영역을 절삭할 수 없는 경우에는 직경이 작은 공구로 변경하거나 공구축 방향으로 접근하기 위한 준비 구멍을 뚫어 두어야 합니다.

절삭 잔여분 영역 내의 ISLAND 형상

다음 파라미터로 절삭 잔여분 영역 내에 있는 ISLAND 형상의 취급을 선택할 수 있습니다.

(파라미터 No.27061#6=0)

절삭 잔여분 영역 내에 있는 ISLAND 형상은 무시합니다(ISLAND 형상은 절삭됩니다).

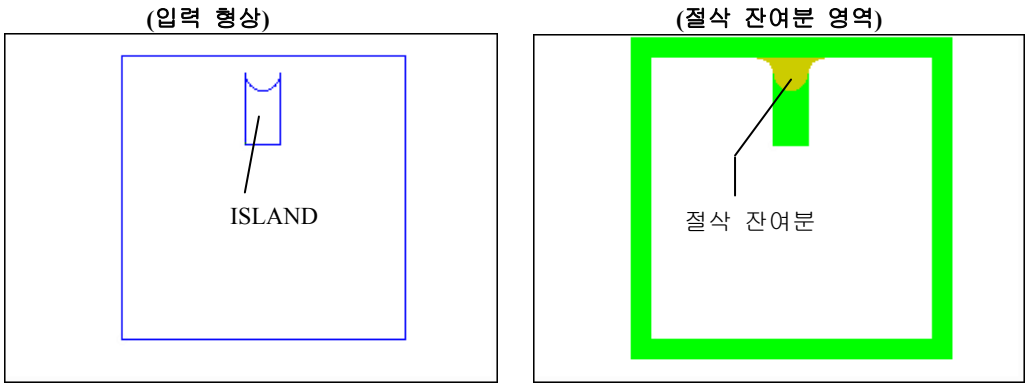
(파라미터 No.27061#6=1)

절삭 잔여분 영역 내에 있는 ISLAND 형상은 깎지 않고 남깁니다.
공구 경로 작성 시간은 길어지는 경우가 있습니다.

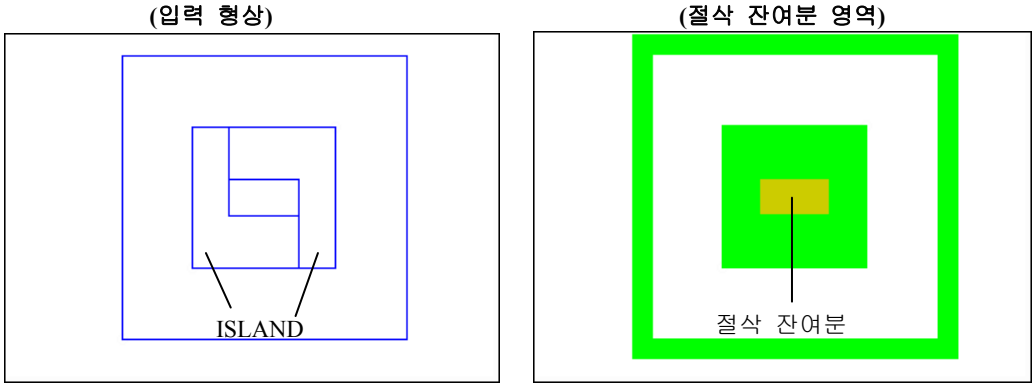
4.5.7.6 제한 사항

다음과 같은 형상은 절삭할 수 없습니다.

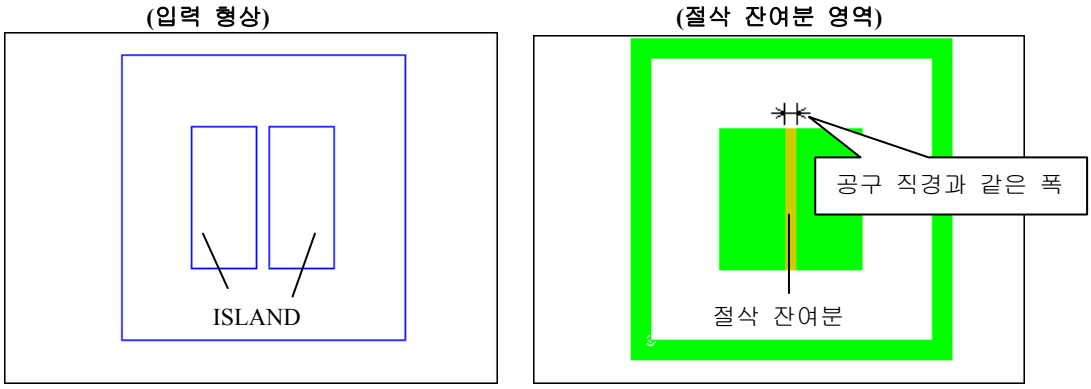
(1) 凹형의 원호 요소가 있는 ISLAND 형상에 생기는 절삭 잔여분 영역



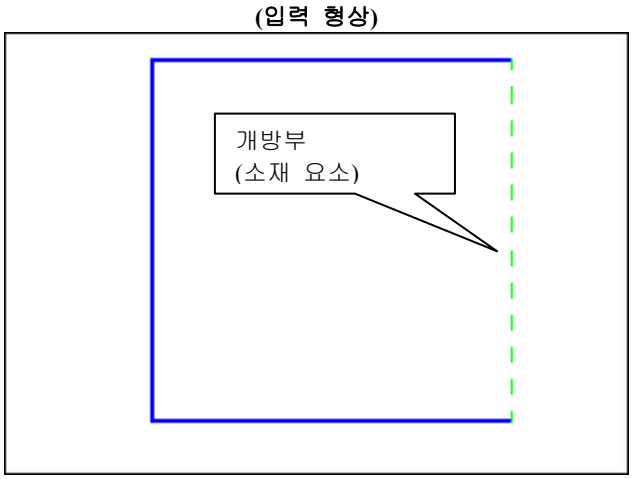
(2) 여러 개의 ISLAND 형상으로 닫혀진 절삭 잔여분 영역



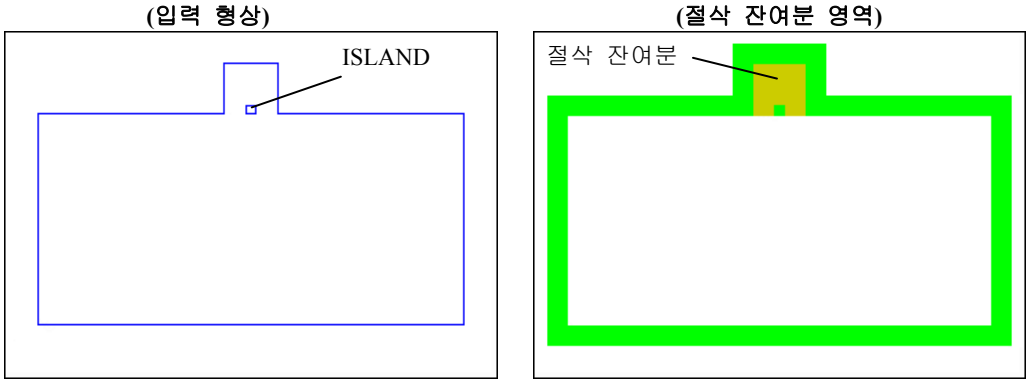
(3) 소경 공구의 직경과 같은 폭의 절삭 잔여분 영역



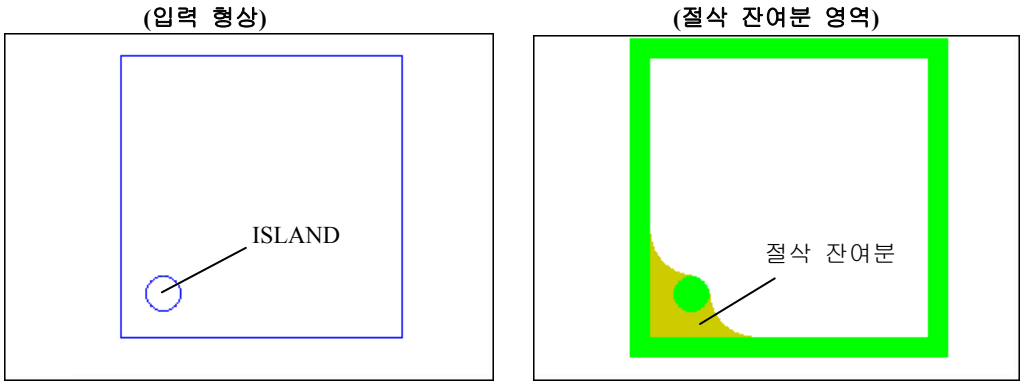
(4) 개방부가 있는 포켓 형상



(5) ISLAND 형상과 접하는 절삭 잔여분 영역



(6) ISLAND 형상과 포켓 형상의 구석 사이에 생기는 절삭 잔여분 영역



4.6 홈 가공

4.6.1 가공 지령

(1) 황삭(G1050)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경

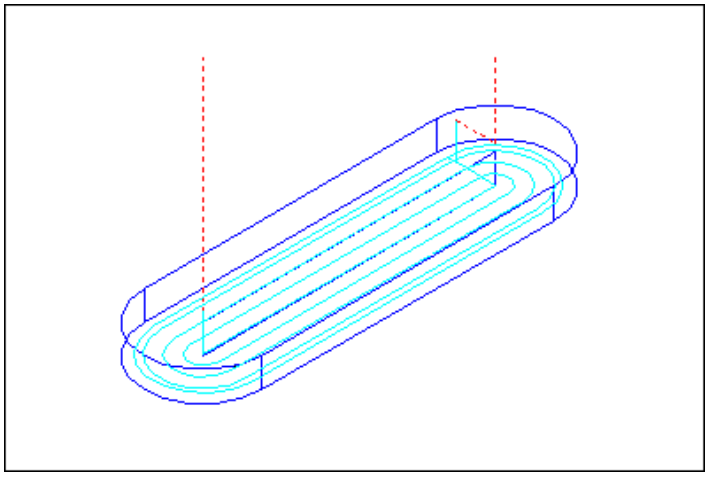
주
1 '공구 조건'의 탭은 파라미터 TLG (No.27002#0)=1인 경우에 유효가 됩니다.
2 상기 데이터는 공구 오프셋 창의 '공구 정보' 탭에서 설정하므로 통상적으로 '공구 조건'의 탭을 표시할 필요는 없습니다.

절삭 조건		
데이터 항목		의미
L	공구경 방향 절입량(*)	1회당 측면 부분(공구경 방향)의 절입량(반경값, 플러스값)
J	공구축 방향 절입량(*)	공구축 방향의 1회당 절입량(반경값, 플러스값)
K*	측면 사상값(*)	측면 부분의 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
H*	밑면 사상값(*)	측면 가공의 밑면 부분 사상값. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
F	한날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 한날 부분만 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 이외의 측면 부분 및 도피 동작 절삭 시에 사용한다.
V	양날경 방향 이송 속도	엔드 밀 공구의 앞면 모두를 사용하여 절삭할 때의 이송 속도. 절입 절삭 시에 사용한다.
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

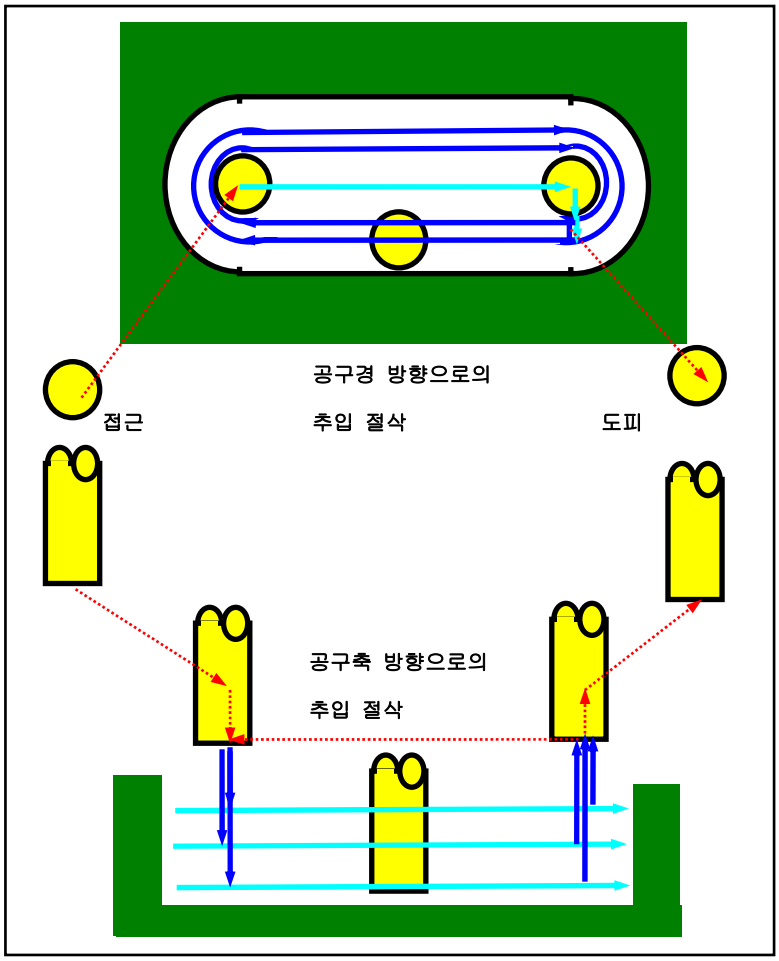
(*) 파라미터 RCF (No.27002#5)=1로 설정하면 입력 항목 '공구경 방향 절입량', '공구축 방향 절입량'과 '측면 사상값', '밑면 사상값'의 순서를 바꿔 표시합니다.

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	[UP CUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 업 컷이 되도록 가공한다 [DWNCUT]: 공구가 정회전하고 있다고 가정하고, 다운 컷이 되도록 가공한다. (복사)
B	공구경 방향 여유	홈의 벽과 공구 도피 위치의 공구경 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고 1) 1회의 홈 절입이 종료된 경우, 홈의 측면 부분으로부터 이 여유량만큼 떨어져 공구축 방향으로 도피 동작을 한다. 비고 2) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값) 비고) 초기값으로 파라미터(No.27009)(최소 클램프값)을 참조한다.
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동 비고) 동시 제어축 수 확장 옵션이 없을 때, 본 입력 항목은 비표시로 됩니다.

(a) 공구 경로

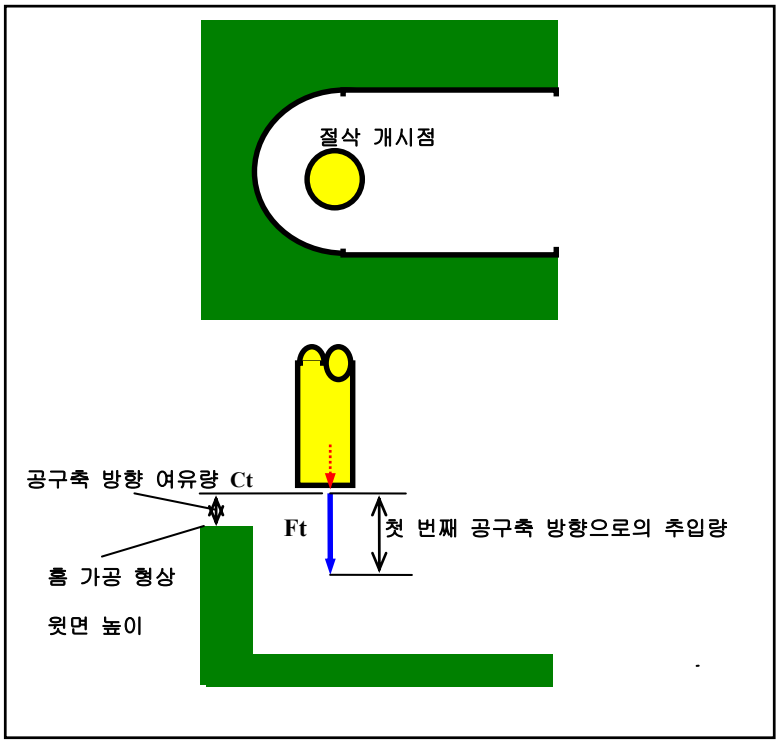


홈 가공 형상 안쪽을 깎아 내는 다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



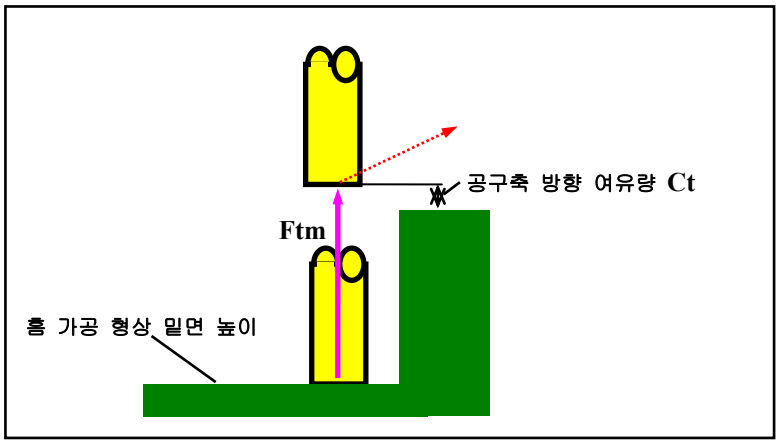
① 홈 가공 형상의 절삭 개시점 위까지 접근합니다.
② 홈 가공 형상을 공구경 방향으로 추입하여 절삭합니다.
③ 홈 가공 형상을 공구축 방향으로 추입하여 절삭합니다.
④ ②~③을 절삭량을 다 깎을 때까지 반복합니다.
⑤ 도피 동작을 합니다.

(i) 접근 동작



① 홈 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 첫회의 공구축 방향 추입량만큼 공구축 방향 절삭 시 이송 속도(Ft)로 절입합니다.

(ii) 도피 동작



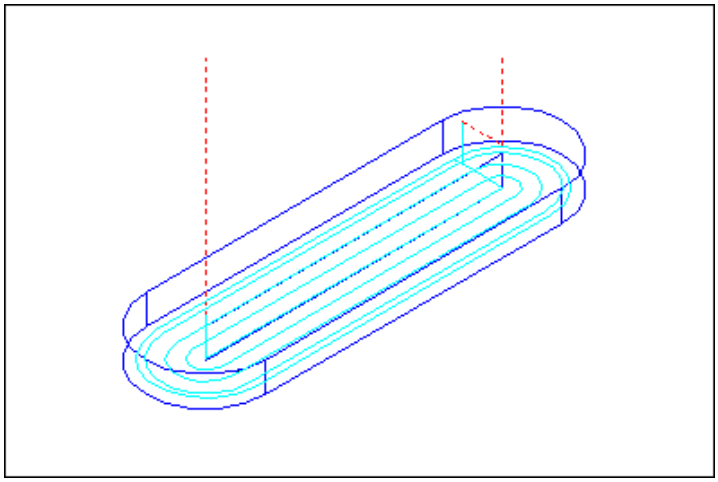
① 홈 가공 형상의 밑면 높이 위치에서 공구축 방향 이동 시 이송 속도(Ftm)로 홈 가공 형상의 윗면 높이+공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 도피합니다.

(2) 밑면 사상(G1051)의 입력 항목

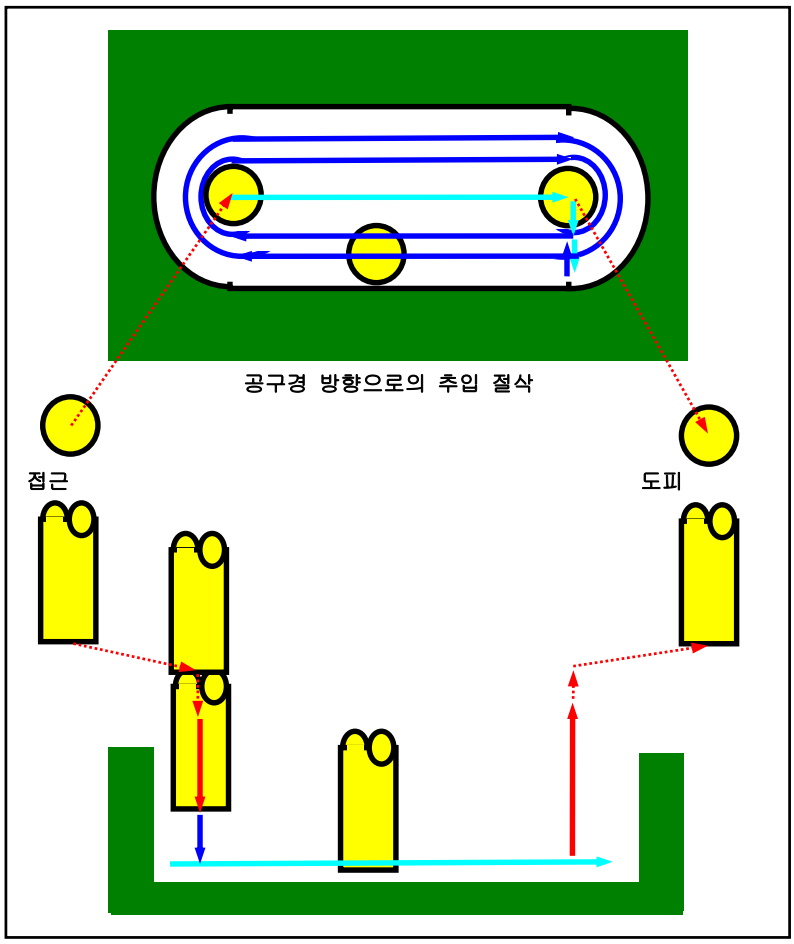
공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	황삭: G1050을 참조하십시오

절삭 조건		
데이터 항목		의미
T*	밑면 두께	홈 밑면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
K*	측면 사상값	황삭: G1050을 참조하십시오
H*	밑면 사상값	–
L	공구경 방향 절입량	–
F	한날경 방향 이송 속도	–
V	양날경 방향 이송 속도	–
E	공구축 방향 이송 속도	–
W	UP CUT/DOWN CUT	–
B	공구경 방향 여유	–
C	공구축 방향 여유	–
Z	접근 동작	–

(a) 공구 경로

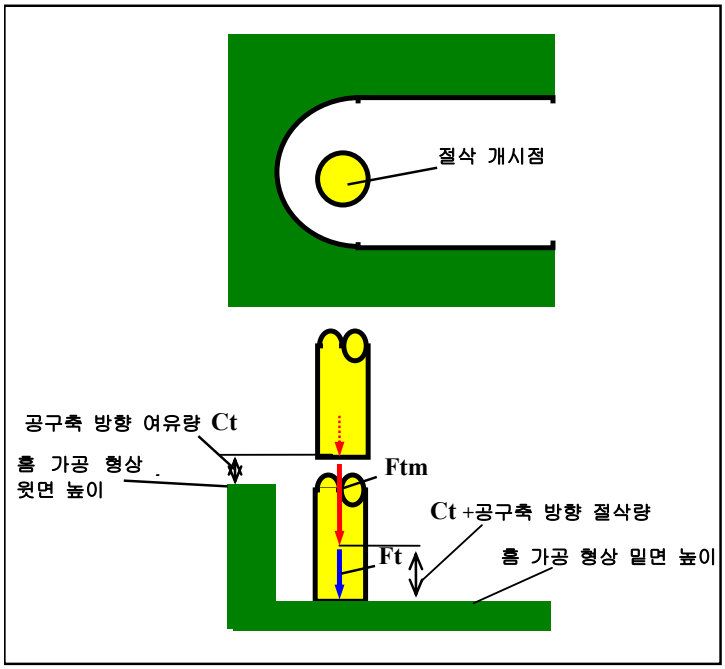


홈 가공 형상 안쪽을 깎아 내는 다음과 같은 공구 경로가 작성됩니다.



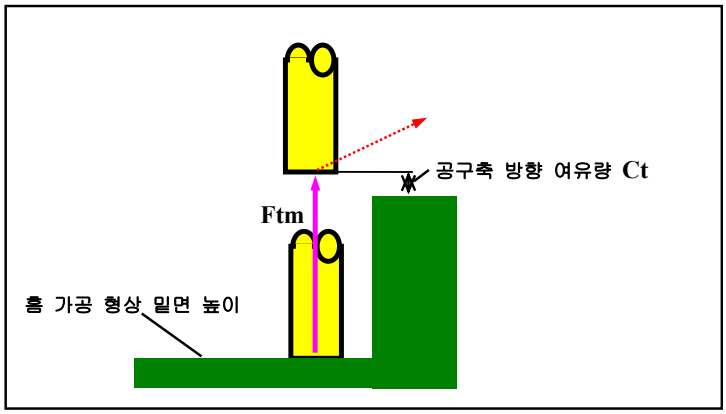
① 홈 가공 형상의 절삭 개시점 위까지 접근합니다.
② 홈 가공 형상을 공구경 방향으로 추입하여 절삭합니다.
③ 도피 동작을 합니다.

(i) 접근 동작



① 홈 가공 형상의 윗면 높이＋공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 급속 이송으로 이동합니다.
② 홈 가공 형상의 밑면 높이＋공구축 방향 여유량(ct)의 위치까지 공구축 방향 이동 시 이송 속도(Ftm)로 이동합니다.
③ 홈 가공 형상의 밑면 높이 위치까지 공구축 방향 절삭 시 이송 속도(Ft)로 절입합니다.

(ii) 도피 동작



① 홈 가공 형상의 밑면 높이 위치에서 공구축 방향 이동 시 이송 속도(Ftm)로 홈 가공 형상의 윗면 높이＋공구축 방향 여유량(Ct)의 위치까지 도피합니다.

(iii) 공구경 방향의 추입 동작

홈 가공(황삭)의 동작과 같습니다.
자세한 내용은 홈 가공(황삭)의 설명을 참조하십시오.

(3) 측면 사상(G1052)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
I	입력 지정	[입력]: 공구경 보정량을 직접 입력 [참조]: 공구경 보정 번호를 입력하고, 그 번호로 공구경 보정량을 읽어 들인다.
D	공구 직경	엔드 밀 공구의 직경(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [입력]을 선택한 경우에만 표시된다.
M	경 보정 번호	엔드 밀 공구의 공구경 보정 번호(플러스값) 비고) 입력 지정에서 [참조]를 선택한 경우에만 표시된다.

주
파라미터 GF3 (No.27081#3)=1인 경우에는 '공구 조건'의 탭은 표시되지 않습니다.

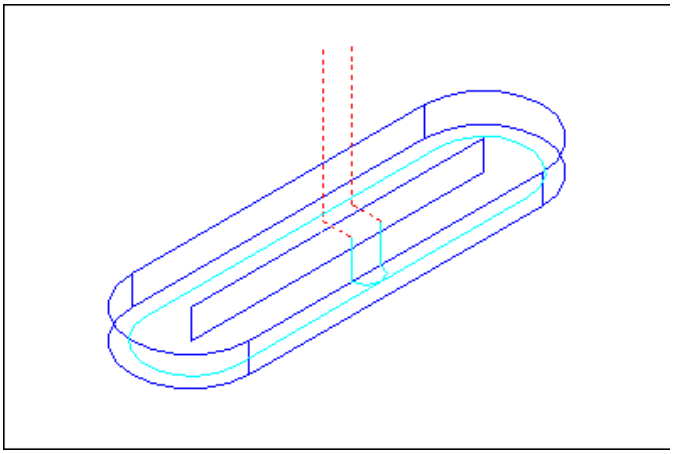
절삭 조건		
데이터 항목		의미
S*	측면 두께	측면 부분의 절삭량. 생략한 경우에는 0(반경값, 플러스값).
K*	측면 사상값	
B	사상 횟수	사상 가공 시의 절삭 횟수(플러스값) 비고) 1회당 절입량 = (측면 두께) / (사상 횟수)
F	한날경 방향 이송 속도	황삭: G1050을 참조하십시오
V	양날경 방향 이송 속도	−
E	공구축 방향 이송 속도	−

주
FSP (No.27002#4)=1로 설정하고, 요소별 측면 사상 이송 속도를 유효로 설정한 경우, '한날경 방향 이송 속도'가 사용되는 절삭 이송에서는 '측면 사상 이송 속도'에 값이 설정되어 있으면 가공 종류 블록에서 설정된 '한날경 방향 이송 속도' 대신에 '측면 사상 이송 속도'로 절삭됩니다.

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1050을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	−
P	접근 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분에 접근 동작을 한다(초기값). [접선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 접하는 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 첫 번째 형상에 수직인 직선으로 측면 부분에 접근 동작을 한다. (복사)
R	접근 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
A*	접근 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 접근 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Q	도피 TYPE	[접원]: 원호로 측면 부분으로부터의 도피 동작을 한다. [접선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 접하는 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. [법선]: 측면 절삭의 마지막 형상에 수직인 직선으로 측면 부분으로부터 도피 동작을 한다. (복사)

상세		
데이터 항목		의미
X	도피 반경/거리	[접원]을 지정한 경우에는 그 반경, [접선] 또는 [법선]을 지정한 경우에는 그 직선의 길이(반경값, 플러스값). 비고) 초기값으로 파라미터(No.27010)(최소 클램프값)을 참조한다.
Y*	도피 각도	[접원]을 지정한 경우, 그 원호의 중심각. 생략한 경우에는 90도(플러스값). 비고) 본 데이터 항목은 도피 타입에서 [접원]을 선택한 경우에만 표시된다(복사).
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

(a) 공구 경로



홈 가공 형상의 측면 윤곽을 사상 절삭합니다.
공구 경로는 윤곽 가공(측면 사상)과 같습니다.
자세한 내용은 윤곽 가공(측면 사상)의 설명을 참조하십시오.

(4) 모따기(G1053)의 입력 항목

공구 조건		
데이터 항목		의미
K	공구 소경	모따기 공구 선단 부분의 직경(플러스값)

절삭 조건		
데이터 항목		의미
S	모따기량	모따기 부분의 길이(반경값, 플러스값)
H	여유량	모따기 공구의 선단부와 실제로 절삭하는 부분의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값)
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도

상세		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/DOWN CUT	황삭: G1050을 참조하십시오
C	공구축 방향 여유	–
P	접근 TYPE	측면 사상: G1052를 참조하십시오
R	접근 반경/거리	–
A*	접근 각도	–
Q	도피 TYPE	–

상세		
데이터 항목		의미
X	도피 반경/거리	−
Y*	도피 각도	−
Z	접근 동작	−

(a) 공구 경로

홈의 벽 윗면 부분의 모따기 가공을 합니다. 공구 경로는 윤곽 가공(모따기 가공)과 같습니다.
자세한 내용은 윤곽 가공(모따기 가공)의 설명을 참조하십시오.

4.6.2 정형 형상(XY 평면)

홈 가공의 정형 형상에는 '사각', '원', '트랙' 및 '방사 홈'이 준비되어 있습니다만, 모두 지정된 폭의 홈을 그 윤곽선을 따라 가공합니다.

주

'사각', '원' 및 '트랙'은 모두 닫힌 형상으로 되어 있습니다만, 실제 홈 가공은 그 형상 안에 시점과 종점을 정하여, 시점과 종점 간의 절삭을 반복하는 동작이 됩니다.

(1) 사각(XY 평면)(G1220)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 비고) 가공 종류로 홈 가공을 지정한 경우, 반드시 [홈 형상]을 선택한다.
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
H	중심 좌표(X축)	사각 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	사각 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
U	X축 방향 길이	X축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
W	Y축 방향 길이	Y축 방향의 변의 길이(반경값, 플러스값)
R*	코너 R	코너 R 반경(플러스값)
A*	각도	사각 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)
D	홈 폭	홈의 폭(반경값, 플러스값)

(2) 원(XY 평면)(G1221)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	원 형상 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	원 형상 중심 위치의 Y축 좌표값
R	반경	원 형상의 반경(반경값, 플러스값)
D	홈 폭	홈의 폭(반경값, 플러스값)

(3) TRACK(XY 평면)(G1222)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	사각: G1220을 참조하십시오
B	기준 위치	−
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	왼쪽 반원 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	왼쪽 반원 중심 위치의 Y축 좌표값
U	중심 간 거리	좌우 반원의 중심 간 거리(반경값, 플러스값)
R	반경	좌우 반원의 반경(반경값, 플러스값)

위치/치수		
데이터 항목		의미
A*	각도	트랙 형상의 X축으로부터의 기울기 각도(플러스・마이너스값)
D	홈 폭	홈의 폭(반경값, 플러스값)

(4) 방사 홈(XY 평면)(G1223)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	사각: G1220을 참조하십시오
L	높이/깊이	−
H	중심 좌표(X축)	방사 홈을 배치하는 원의 중심 위치의 X축 좌표값
V	중심 좌표(Y축)	방사 홈을 배치하는 원의 중심 위치의 Y축 좌표값
U	중심 간 거리	방사 홈의 1개의 홈(TRACK 형상)에서의 두 반원 중심 간의 거리(반경값, 플러스값)
D	홈 폭	방사 홈의 1개의 홈 폭(반경값, 플러스값)
E*	홈 각도	방사 홈을 배치하는 원호의 방사 방향에 대한 홈의 기울기 각도(플러스・마이너스값)
R	반경	방사 홈을 배치하는 원호의 반경(반경값, 플러스값)
A*	초기 각도	첫 번째 홈 위치의 X축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값)

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 두 홈 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

(5) 다각형(XY 평면)(G1225)의 입력 항목

4.2절 ‘평면 가공’의 4.2.2항 ‘정형 형상(XY 평면)’을 참조하십시오.

(6) 직선(XY 평면)(G1224)의 입력 항목

반복		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	사각: G1220을 참조하십시오
L	높이/깊이	−
P	위치 기준점	기준점 X 좌표, Y 좌표의 위치 1: 홈 중심 2: 홈 끝 3: 홈 끝에 있는 원의 중심
H	기준점(X 좌표)	기준 위치의 X 좌표값
V	기준점(Y 좌표)	기준 위치의 Y 좌표값
U	홈 길이	홈 길이
D	홈 폭	홈의 폭
W	절삭 방향	절삭할 방향
A	각도	위치 기준점으로부터의 기울기 각도

4.6.3 정형 형상(YZ 평면, XC 평면)

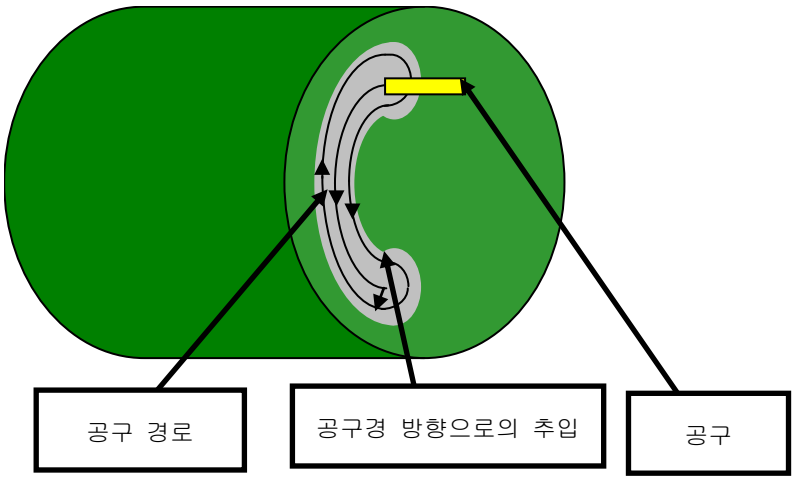
YZ 평면 및 XC 평면(극좌표 보간 평면)상의 정형 형상 블록은 전항의 XY 평면상의 것과 같은 종류가 준비되어 있고, 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면 또는 XC 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면) 또는 Z축(XC 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.

사각 : G1320(YZ 평면)
원 : G1321(YZ 평면)
TRACK : G1322(YZ 평면)
방사 홈 : G1323(YZ 평면)
다각형 : G1325(YZ 평면)
사각 : G1520(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
원 : G1521(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
TRACK : G1522(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
방사 홈 : G1523(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
다각형 : G1525(XC 평면, 극좌표 보간 평면)

주
XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.

4.6.4 극좌표면 원주 홈 가공 형상

홈 가공 사이클의 형상으로 '극좌표면 원주 홈 형상'을 지정할 수 있습니다. 본 형상을 사용하여 가공 사이클을 실행하면 공구경 방향으로 추입 가능한 단면 원주상의 홈 가공을 할 수 있습니다.
가공 형상은 기존의 가공 사이클 'C축 홈 가공'과 같습니다만, 'C축 홈 가공'과 달리 홈 폭보다 작은 직경의 공구를 사용하여 가공할 수 있습니다.



극좌표면 원주 홈 형상의 가공 동작

주
본 기능을 사용하려면 극좌표 보간 옵션이 필요합니다.

(1) 극좌표면(XC 평면)의 홈 가공 사이클 지령

극좌표면 원주 홈 가공을 하는 경우, 아래 표에 나타내는 가공 지령 블록 중 어느 하나와 원주 홈 형상 지령 블록을 조합하여 실행합니다.

홈 가공			
	가공 지령 블록	G1050	황삭 가공
		G1051	바닥 사상 가공
		G1052	측면 사상 가공
		G1053	모따기 가공
	정형 형상 지령 블록 (XC 평면, 단면)	G1526	원주 홈

(2) 극좌표면 원주 홈 형상 지령의 선택

극좌표면 원주 홈 형상 지령은 홈 형상의 메뉴에서 선택합니다.

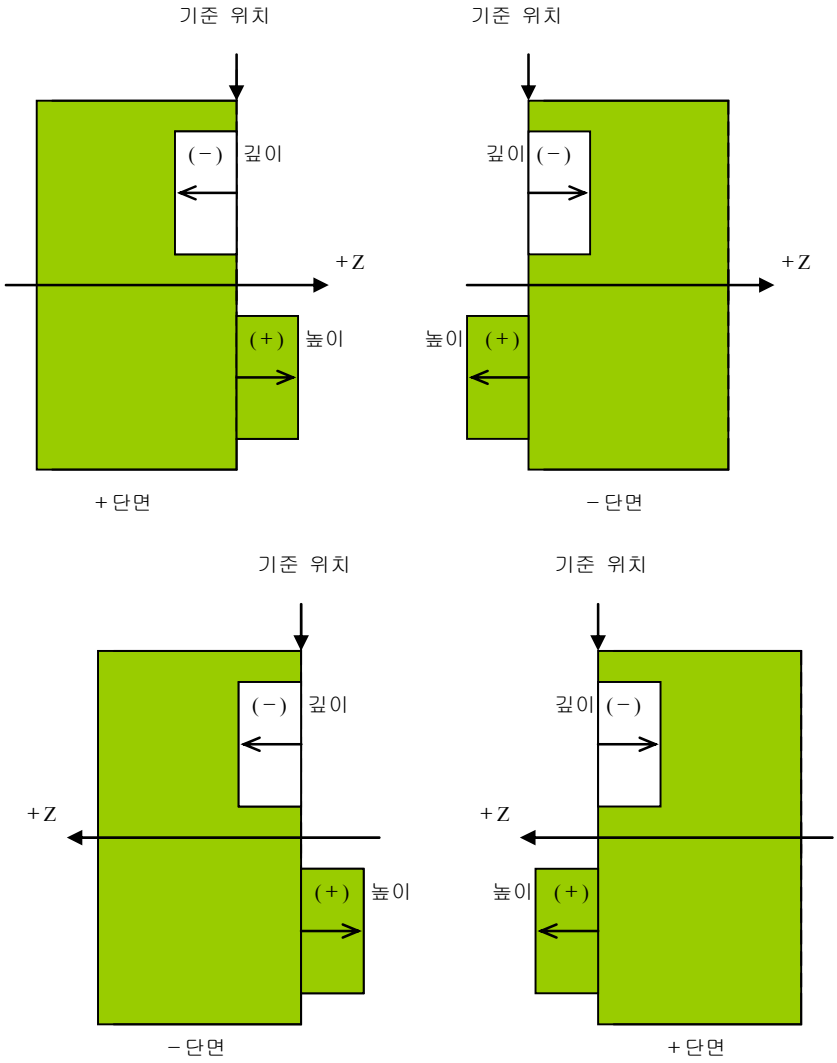
(3) 극좌표면 원주 홈 형상의 입력 데이터

극좌표면 원주 홈 형상 지령의 데이터 입력 항목은 다음과 같습니다.

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	깊이의 입력: 기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. 높이의 입력: 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정.
X	X축 위치	홈 중심선의 X축 좌표값(반경값)
Q	홈 각도	1개의 홈 시점(공구 중심) 및 종점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 시점(공구 중심)의 C축 좌표값
D	홈 폭	홈의 폭(반경값, 플러스값)

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	이웃하는 2개의 홈 시점(공구 중심) 간의 중심각(플러스・마이너스값)
M*	홈 수	가공할 홈의 개수(플러스값)

단면 위치		
데이터 항목		의미
Z	단면 위치	[+단면]: 다음 그림(+단면)을 참조 [−단면]: 다음 그림(−단면)을 참조



회전축 설정		
데이터 항목		의미
Y	회전축명	No.27001 #1=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [A]: 회전축이 A축 No.27001 #2=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [B]: 회전축이 B축 No.27001 #3=1인 경우 [C]: 회전축이 C축 [E]: 회전축이 E축 주) 여러 개의 비트가 설정되어 있는 경우, 수치가 큰 비트의 설정이 우선됩니다. 예. 모든 비트가 설정되어 있는 경우, [C]와 [E]

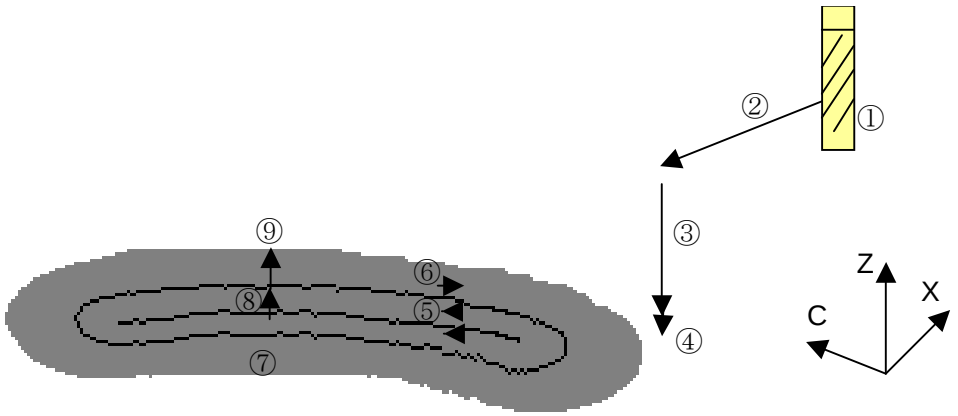
두께		
데이터 항목		의미
K	밑면 두께	홈 밑면 부분의 절삭량(반경값, 플러스값)
S	측면 두께	측면 부분의 절삭량(반경값, 플러스값)

주
(1) '단면 위치' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27000#4를 1로 설정해야 합니다.
(2) '회전축 설정' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27001#0을 1로 설정해야 합니다.
(3) '두께' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27095#0을 1로 설정해야 합니다.

(4) 극좌표면 원주 홈 형상의 공구 경로

극좌표면 원주 홈 형상의 가공 사이클을 실행한 경우의 공구 경로는 다음과 같습니다.

① 극좌표 보간 지령 G12.1을 지령합니다.
② 절삭 이송으로 접근 동작을 합니다. 접근 위치의 XC 좌표값은 홈 끝에 있는 반원의 중심 좌표값입니다. 반원은 홈의 양끝에 있습니다만, 원주 홈 형상 지령 G1526의 인수 '초기 각도'에서 지정된 쪽의 반원입니다. Z축 좌표값은 접근 전과 같은 좌표값입니다.
③ 여유 위치로 절삭 이송으로 이동합니다.
④ 공구축 방향 추입량만큼 절삭합니다.
⑤ 반시계 방향으로 홈의 중심을 절삭합니다.
⑥ 홈 가공 형상을 시계 방향으로 공구경 방향으로 추입량만큼씩 절삭합니다.
⑦ 지정된 홈 깊이에 도달할 때까지 ②~⑥을 반복하여 절삭합니다.
⑧ 홈 가공 형상의 절삭이 종료되었으면 절삭 이송으로 여유 위치로 이동합니다.
⑨ 극좌표 보간 취소 지령 G13.1을 지령합니다.



주
(1) 극좌표 보간 평면(XC 평면) 임의 형상으로 같은 형상을 작성한 경우와 같은 공구 궤적입니다.
(2) G12.1 지령 및 G13.1 지령의 출력은 파라미터 No.27000#2=1인 경우에만 합니다.

4.6.5 임의 형상(XY 평면)

홈 가공용 임의 형상을 입력하는 경우, 그 개시점 블록에서 형상 타입이나 가공의 기준 위치 등을 지정합니다만, 그 이외의 직선이나 원호 등의 입력은 다른 가공 종류용 임의 형상과 완전히 동일한 내용입니다.
따라서 본 장에는 포켓 가공용 임의 형상의 개시점 블록에 대해서만 기재되어 있습니다.
다른 임의 형상 입력에 대해서는 5장 '임의 형상 입력'을 참조하십시오.
홈 가공을 임의 형상으로 지정한 경우, 지정된 폭의 홈을 그 임의 형상선을 따라 가공합니다.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용 비고) 가공 종류로 홈 가공을 지정한 경우, 반드시 [홈 형상]을 선택한다.
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
Z	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)
D	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
W*	홈 폭	홈의 폭(반경값, 플러스값)

(a) 형상 요소별 측면 사상 이송 속도

파라미터 FSP (No.27002#4)=1로 설정했을 때, 요소별로 측면 사상 이송 속도를 설정할 수 있습니다.
측면 사상 이송 속도가 유효인 경우, 직선, 원호, 모따기, 코너 R의 각 형상 요소의 '요소 속성' 탭에 측면 사상 이송 속도의 입력 항목이 표시됩니다.
자세한 내용은 4.3절 '윤곽 가공'의 4.3.4항 '임의 형상(XY 평면)'을 참조하십시오.

4.6.6 임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면)

YZ 평면, XC 평면(극좌표 보간 평면) 및 ZC 평면, XA 평면(원통면)상의 임의 형상 블록은 전항의 XY 평면상과 동등한 것이 준비되어 있고, 각 개시점은 다음과 같은 G 코드가 됩니다.
설정하는 데이터는 XY 평면이 YZ 평면, XC 평면 또는 ZC 평면, XA 평면으로 되고, 공구의 절입 방향이 X축(YZ 평면, ZC 평면) 또는 Z축(XC 평면, XA 평면)으로 되는 것 이외는 동일한 내용입니다.
개시점: G1300(YZ 평면)
개시점: G1500(XC 평면, 극좌표 보간 평면)
개시점: G1600(ZC 평면, 원통면)
개시점: G1700(XA 평면, 원통면)

주

1 XC 평면상의 가공(극좌표 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=0인 경우)
사전에 극좌표 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G12.1'을 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G13.1'은 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC2 (No.27000#2)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G12.1' 및 'G13.1'을 자동으로 출력합니다.
2 ZC 평면 및 XA 평면상의 가공(원통 보간)을 하려고 하는 경우, 다음과 같은 점에 주의하십시오.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=0인 경우)
사전에 원통 보간 모드로 전환해야 합니다.
실제로는 그 가공 종류 앞에 'G07.1 C(원통의 반경)'를 입력합니다.
극좌표 보간의 취소 'G07.1 C0'는 필요에 따라 입력합니다.
(파라미터 MC3 (No.27000#3)=1인 경우)
사이클 가공 전후에 'G07.1 C(원통의 반경)' 및 'G07.1 C0'을 자동으로 출력합니다.
3 XA 평면의 사이클을 실행하려면 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
• 파라미터 ML2 (No.27003#2)=1, ML1 (No.27003#1)=0이면서 동시에 ML0 (No.27003#0)=0

4.7 문자 조각 사이클

영숫자와 특수 문자로 된 문자열을 파는 문자 조각 사이클을 사용할 수 있습니다.



가공 예(부품의 시리얼 번호 각인)

4.7.1 조작

문자 조각 사이클을 작성하는 순서는 다음과 같습니다.

① 밀링 사이클의 삽입 화면에서 특수 가공 사이클 메뉴에서 '문자 조각 가공'을 선택합니다.
② 문자 조각 사이클을 선택하면 데이터 입력 화면이 표시됩니다.
③ 문자 조각 가공의 데이터 입력 화면에는 4개의 탭이 있습니다. 각 탭에 표시되는 입력 항목에 데이터를 입력합니다.

4.7.2 데이터 입력 항목

문자 조각 사이클의 데이터 입력 항목은 다음과 같습니다.

(1) [공구 조건] 탭

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	볼 엔드 밀(드릴)의 직경

주
공구 조건 탭은 파라미터 No.27002#0=1(공구 조건 탭을 표시한다)인 경우에 표시됩니다.

(2) [절삭 조건] 탭

절삭 조건		
데이터 항목		의미
C	여유	워크 표면과 절입 개시 위치의 공구축 방향 거리
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	공구축 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
P	평면 선택	절삭할 평면(주 1 참조) 1=XY 평면 2=YZ 평면 3=XC 평면(극좌표 보간 평면) 4=ZC 평면(원통면)

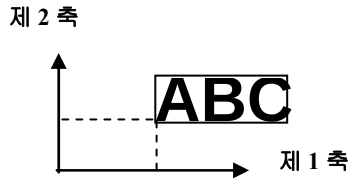
주
1 파라미터 No.27004의 값에 따라 선택할 수 있는 평면이 바뀝니다.

(3) [위치 좌표] 탭

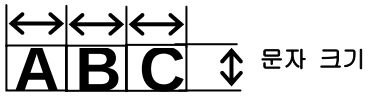
위치		
데이터 항목		의미
H	시점 좌표(제1축)	제1축의 문자 개시 위치(주 1 참조)
V	시점 좌표(제2축)	제1축의 문자 개시 위치(주 2 참조)
B	기준 위치	워크 표면의 좌표값
L	문자의 깊이	문자의 깊이
U	문자 크기	문자의 세로 방향의 크기(주 2 참조)
A	각도	문자의 각도(주 3 참조)
Z	단면 위치	단면의 위치(주 4 참조) 1= +단면, 2= -단면

주

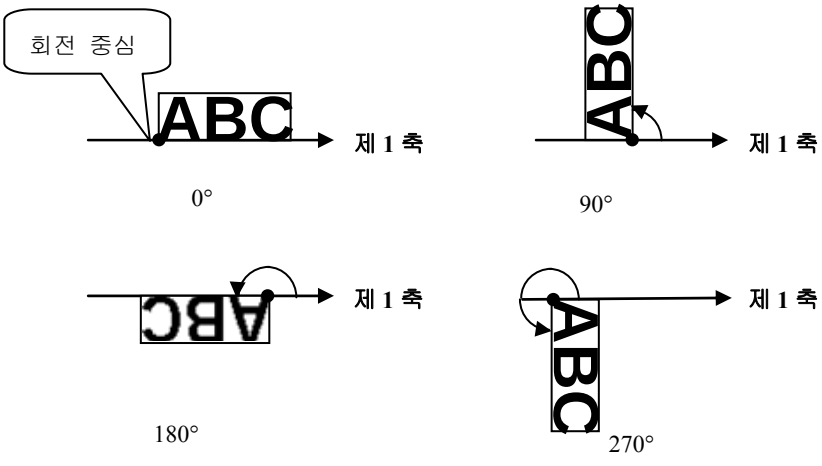
1 문자를 조각하기 시작하는 위치를 지정할 수 있습니다.



2 문자의 크기를 지정할 수 있습니다. 문자의 크기는 가로세로가 같습니다.



3 문자의 각도(0°/ 90°/ 180°/ 270°)를 지정할 수 있습니다. 회전 중심은 문자를 조각하기 시작하는 위치가 됩니다.



4 단면 위치의 입력 항목은 다음 조건 모두를 충족하는 경우에 표시됩니다.
(1) 파라미터 No.27000#4(MC4)를 1로 설정
(2) 절삭 조건 탭의 평면 선택에서 [XY 평면] 또는 [XC 평면]을 선택

(4) [문자열] 탭

문자열		
데이터 항목		의미
–	문자열	각인할 문자(최대 80자)

① MDI 키로 직접 문자열을 입력합니다.
② MDI 키로 입력한 문자는 안내도의 표시 영역에 표시됩니다.

4.7.3 지정 가능한 문자열

문자 조각 사이클에서 지정 가능한 문자열은 다음과 같습니다.

- 알파벳: A ~ Z
- 숫자: 0~ 9
- 특수 문자: ? , @ # = * + [ ] & - / . SP : ‘ _ “ < >

주
문자열 입력 화면에서 지정할 수 없는 문자가 입력된 상태에서 <INPUT> 키를 누른 경우, 경고 메시지 ‘FORMAT이 바르지 않습니다’가 표시됩니다. 해당하는 문자는 붉은 글씨로 표시됩니다. 경고가 발생한 경우, 입력한 문자는 모두 파기됩니다.

4.7.4 문자 조각 사이클의 지령 형식

문자 조각 사이클의 형식은 다음과 같습니다. 데이터 입력 화면에서 지정한 문자열은 주석문 내에 출력됩니다.

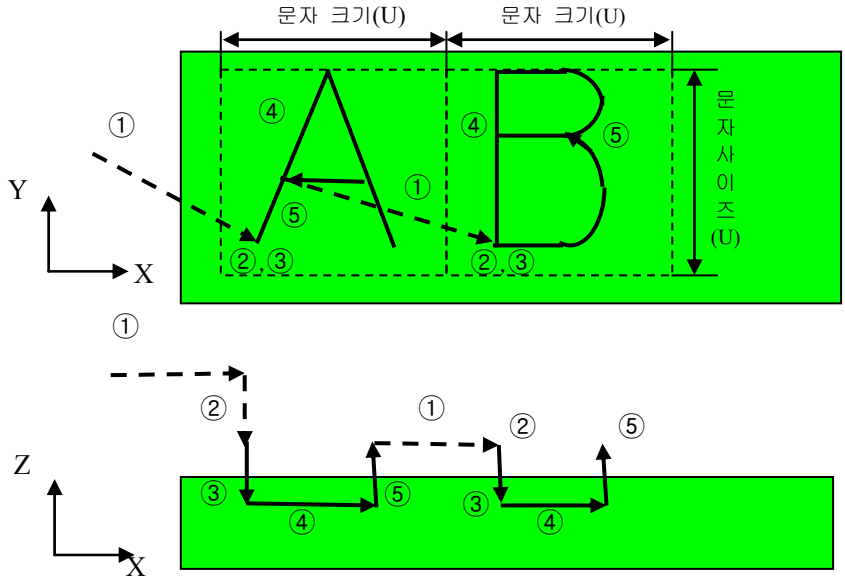
```
G1025 Dd Cc Ff Ee Pp Hh Vv Bb Ll Uu Aa (**********) ;
```

4.7.5 문자 조각 사이클의 가공 동작

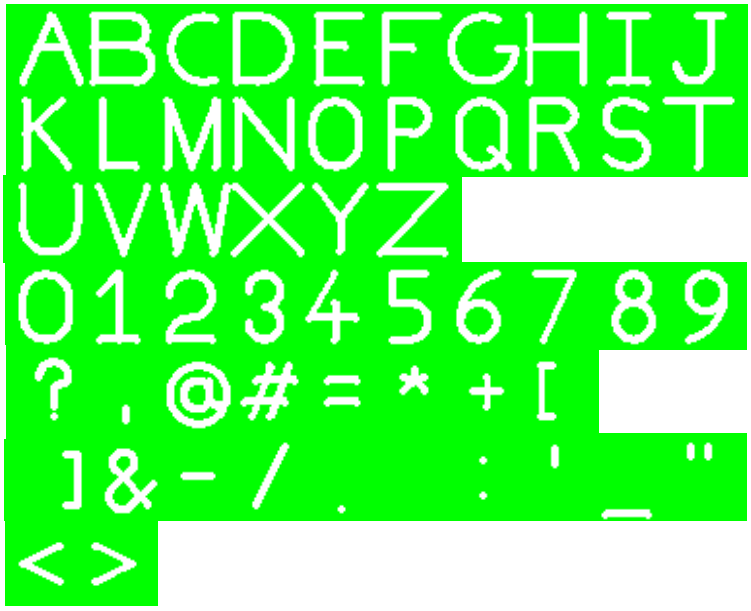
문자 조각 사이클의 가공 동작은 다음과 같습니다.

① 공구경 방향으로 급속 이송으로 문자 개시 위치(X, Y)로 이동한다.
② 공구축 방향으로 급속 이송으로 (기준 위치 B + 여유 C)의 위치로 이동한다.
③ 공구축 방향으로 절삭 이송 E로, (기준 위치 B − 문자의 깊이 L)의 위치로 이동한다.
④ 공구경 방향으로 절삭 이송 F로, 문자의 형태를 따라 한 글자분을 가공한다. 한붓그리기로 가공할 수 없는 부분은 공구를 (기준 위치 B + 여유 C)의 위치로 일단 도피시킨 후, 문자의 그다음 부분부터 절삭한다.
⑤ 한 글자분의 가공이 끝난 후, 공구축 방향으로 절삭 이송 E로, (기준 위치 B + 여유 C)의 위치로 도피한다.
⑥ ①~⑤를 문자 수만큼 반복한다.

예) XY 평면의 경우(A와 B를 각인)



문자의 굵기는 가공 시에 지정된 공구의 폭이 됩니다. 또한 가공 후의 문자의 모양은 다음과 같습니다.



4.7.6 제한 사항

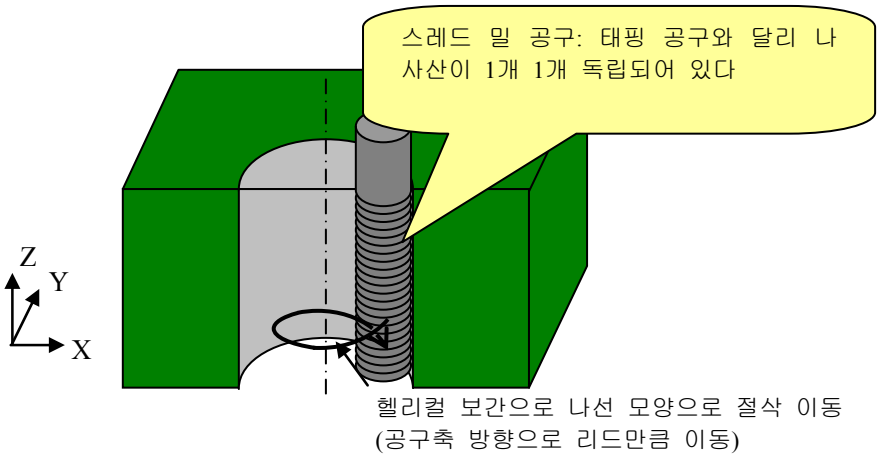
다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

① 문자의 폰트를 변경할 수는 없습니다.
② 문자 조각 사이클과 조합 가능한 공구는 드릴 공구와 볼 엔드 밀 공구뿐입니다.
③ M198에서 호출한 서브 프로그램의 문자 조각 사이클 또는 DNC 운전 중의 문자 조각 사이클은 실행할 수 없습니다. 다음과 같은 알람이 발생합니다.

Series 0*i*-C 또는 Series 16*i*/18*i*/21*i*-B의 경우:
"3014 WRONG FIGURE DATA"
Series 0*i*-D 또는 Series 30*i*/31*i*/32*i*의 경우:
"3514 WRONG FIGURE DATA"

4.8 스레드 밀링 사이클 기능

스레드 밀링은 스레드 밀 공구로 불리는 전용 공구를 헬리컬 보간 기능을 통해 나선 모양으로 움직여 나사를 절삭하는 것입니다. MANUAL GUIDE *i*에서 이 스레드 밀링 가공 사이클이 가능합니다.
본 기능은 파라미터 No.27095#5가 1인 경우에 유효가 됩니다.

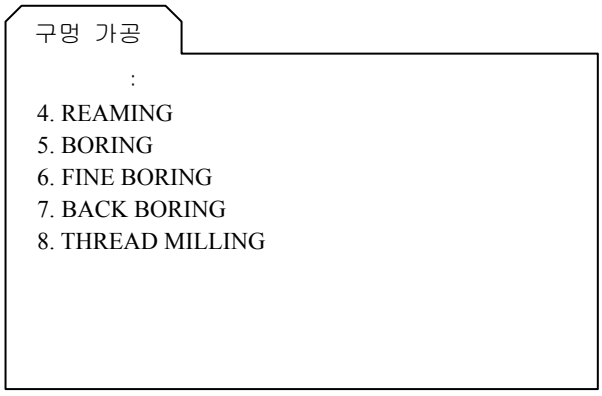


스레드 밀링 사이클의 가공 동작

주
본 기능을 사용하려면 헬리컬 보간 기능의 옵션이 필요합니다.

4.8.1 화면과 조작

본 기능이 유효인 경우, 밀링 사이클 메뉴의 구멍 가공 탭에 스레드 밀링의 메뉴가 표시됩니다.



스레드 밀링을 선택하면 스레드 밀링 사이클 데이터 입력 화면이 표시됩니다.

4.8.2 스레드 밀링 사이클의 입력 항목

스레드 밀링 사이클(G1010)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

공구 조건 탭		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	스레드 밀 공구의 직경

형상 탭		
데이터 항목		의미
U	나사경	나사경
M	오른나사/왼나사	M=1 오른나사 M=2 왼나사
R	나사 종류	R=1 METRIC 나사 R=2 UNIFY 나사
T	나사 리드	나사의 리드. 나사 종류가 “METRIC 나사”일 때만 표시됩니다.
S	나사산 수	나사의 산 수. 나사 종류가 “UNIFY 나사”일 때만 표시됩니다.

절삭 조건－1 탭		
데이터 항목		의미
X	가공 TYPE	X=1 1공전 X=2 나사산 수 공전 X=3 복수 공전
Y	날 길이 간의 산 수	공구의 날 길이에 존재하는 산 수. 가공 종류가 “복수 공전”일 때만 표시됩니다. 다음 조건을 모두 충족시키도록 설정합니다. Y > 파라미터 27451(오버랩량) Y > 파라미터 27452(RUN-UP) ABS(절입 깊이(L)) ≧ (Y × 나사 리드(T))
I	복귀 모드	I=1 I점-1 나사 간 이동은 R점 복귀, 마지막은 I점 복귀 I=2 I점-2 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 I점 복귀 I=3 R점 마지막 복귀 동작도 포함하여 구멍 간 이동은 모두 R점 복귀
J	I점 좌표	I점의 좌표. 복귀 모드가 “I점-1”, “I점-2”일 때만 표시됩니다
L	절입 깊이	스레드 밀링의 절입 깊이. 가공 종류가 “나사산 수 공전” 또는 “복수 공전”일 때는 다음 조건을 충족시키도록 설정합니다. (날 길이 간의 산 수(Y)×나사 리드(T)) ≦ ABS(L)
C	여유	구멍 윗면에서부터의 여유량 가공 종류가 “나사산 수 공전” 또는 “복수 공전”일 때는 다음 조건을 충족시키도록 설정합니다. C ≧ (나사 리드(T)/4 + 파라미터 RUN-UP×나사 리드(T)) (주)
V	공구축 방향 이송 속도	－
F	나사 절삭 이송 속도	－
Z	접근 동작	Z=2 동시 2축 Z=3 동시 3축

주
나사 리드에 대해
나사 종류로 UNIFY 나사가 지정된 경우, 나사산 수에 입력된 값을 바탕으로 계산을 통해 나사 리드를 구합니다.

절삭 조건－2 탭		
데이터 항목		의미
W	UP CUT/ DOWN CUT	W=1 업 컷 W=2 다운 컷
K	초과량	－

4.8.3 조합 가능한 형상

스레드 밀링 사이클과 조합 가능한 형상은 다음과 같습니다.

형상(구멍 위치)의 종류	구멍 가공	스레드 밀링 사이클
XY 평면 점군	○	○
XY 평면 직선상의 점(등간격)	○	○
XY 평면 직선상의 점(부등간격)	○	○
XY 평면 격자상의 점	○	○
XY 평면 사각상의 점	○	○
XY 평면 원주상의 점	○	○
XY 평면 원호상의 점(등간격)	○	○
XY 평면 원호상의 점(부등간격)	○	○
YZ 평면 점군	○	○
YZ 평면 직선상의 점(등간격)	○	○
YZ 평면 직선상의 점(부등간격)	○	○
YZ 평면 격자상의 점	○	○
YZ 평면 사각상의 점	○	○
YZ 평면 원주상의 점	○	○
YZ 평면 원호상의 점(등간격)	○	○
YZ 평면 원호상의 점(부등간격)	○	○
단면의 C축 구멍 형상(원호상)	○	×
단면의 C축 구멍 형상(점군)	○	×
원통면의 C축 구멍 형상(원호상)	○	×
원통면의 C축 구멍 형상(점군)	○	×
원통면의 A축 구멍 형상(원호상)	○	×
원통면의 A축 구멍 형상(점군)	○	×
원통면의 B축 구멍 형상(원호상)	○	×
원통면의 B축 구멍 형상(점군)	○	×

4.8.4 공구 종류

스레드 밀링 사이클에서는 공구 종류로 태핑 공구를 지정하십시오.

4.8.5 공구의 기본 동작

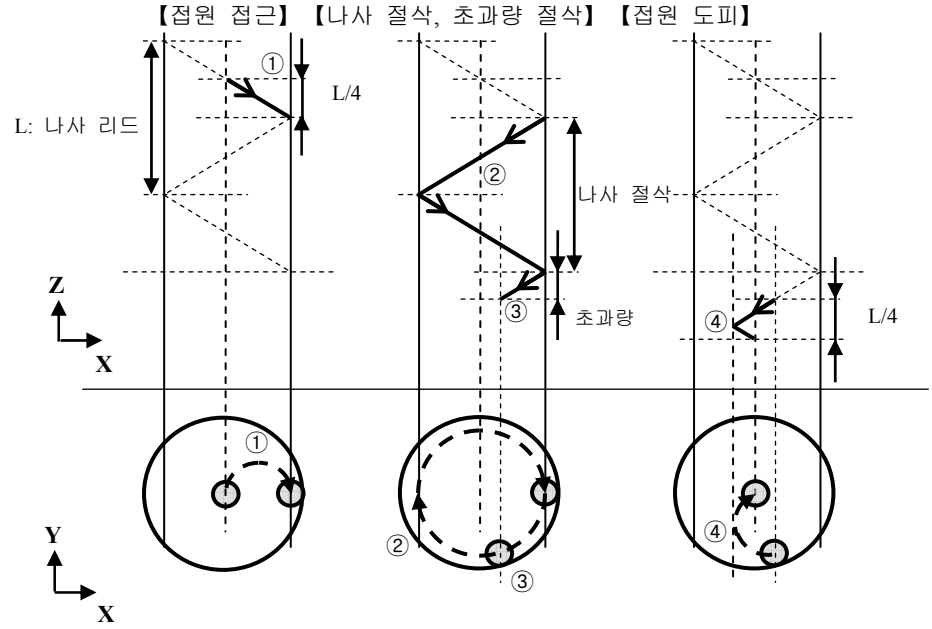
스레드 밀링 사이클의 기본 동작은 아래와 같은 ①~④로 구성됩니다.

① 헬리컬 보간으로 접원 접근
② 헬리컬 보간으로 나사 절삭 동작
③ 헬리컬 보간으로 초과량분을 절삭 동작
④ 헬리컬 보간으로 접원 도피

접원 접근/접원 도피 시의 공구축 방향 이동량에 대해

접원 접근 시에는 아래 그림과 같이 나사 절삭 시의 헬리컬 보간의 궤적을 따라 구멍 중심에서 접근하므로 공구축 방향의 이동량은 L/4(L: 나사 리드)가 됩니다.

접원 도피 시에 대해서도 헬리컬 보간의 궤적을 따라 구멍 중심으로 도피하므로 공구축 방향의 이동량은 L/4이 됩니다.



4.8.6 가공 TYPE

스레드 밀링 사이클에는 다음과 같은 3가지 가공 종류가 있습니다.

(1) 가공 TYPE 1
공구가 구멍의 벽면을 따라 나선 모양으로 1회전 합니다. 1회전으로 모든 나사산을 절삭합니다.

(2) 가공 TYPE 2
공구가 구멍의 벽면을 따라 나선 모양으로 나사산 수만큼 회전합니다. 나사산 수만큼 나선 모양으로 공구가 움직이므로 나사 직경과 길이가 커지면 기존의 태핑 공구에 의한 가공에 비해 가공 시간이 증가합니다.

(3) 가공 TYPE 3
공구가 구멍의 벽면을 따라 나선 모양으로 1회전 하여 공구의 날 수만큼 절삭합니다. 그런 다음, 일단 구멍의 중심까지 이동하여 공구축 방향으로 공구날 길이만큼 이동합니다. 다시 구멍의 벽면에 접근하여 나머지 부분의 나사 절삭을 합니다. 이 동작을 구멍 밑점에 도달할 때까지 반복합니다.

4.8.7 공구 경로의 패턴

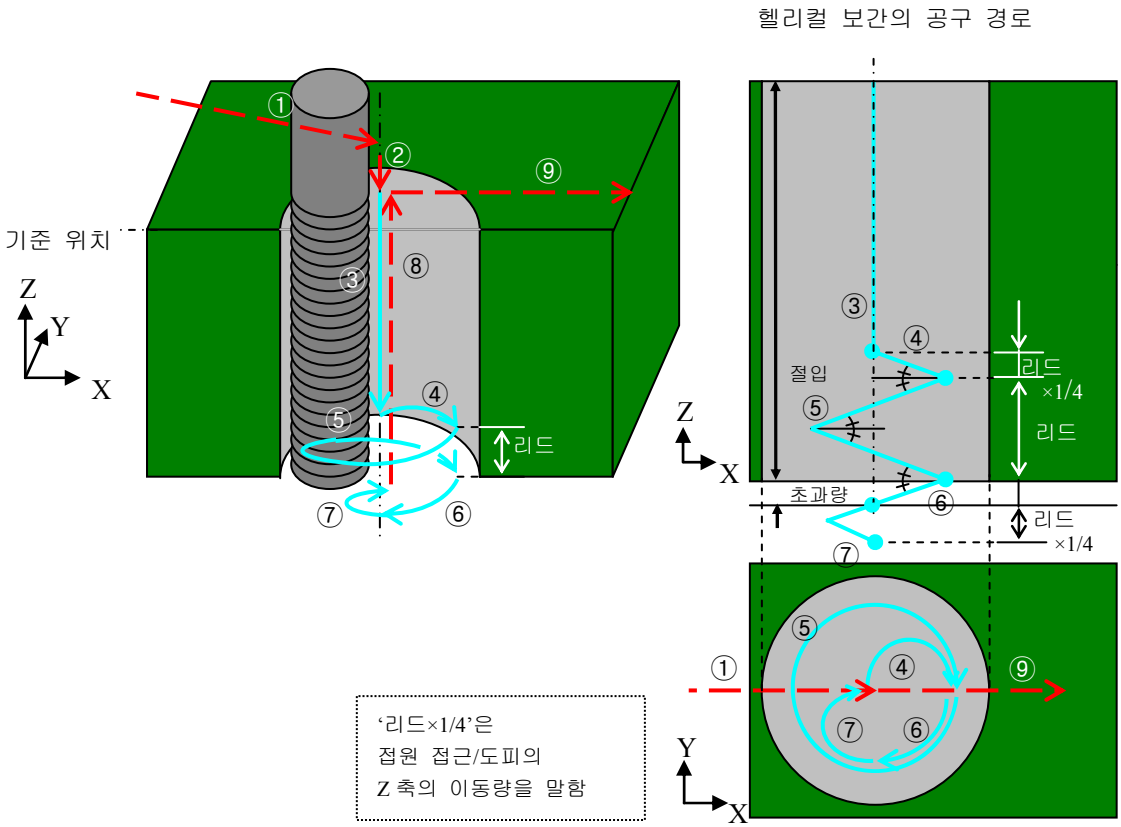
나사 형상(오른나사/왼나사)과 절삭 방법(업 컷/다운 컷)의 지정을 통해 공구 경로는 다음과 같이 생성됩니다.

단면 위치 지정	나사 형상・절삭 방법 지정		공구 경로	
	오른나사/왼나사 지정	업 컷/다운 컷 지정	공구축 방향의 이동 방향	공구경 방향의 이동 방향
+단면	우	업 컷	−방향	시계 방향
	좌	다운 컷	−방향	반시계 방향
	우	다운 컷	+방향	반시계 방향
	좌	업 컷	+방향	시계 방향

단면 위치 지정	나사 형상・절삭 방법 지정		공구 경로	
	오른나사/왼나사 지정	업 컷/다운 컷 지정	공구축 방향의 이동 방향	공구경 방향의 이동 방향
－단면	우	업 컷	＋방향	반시계 방향
	좌	다운 컷	＋방향	시계 방향
	우	다운 컷	－방향	시계 방향
	좌	업 컷	－방향	반시계 방향

4.8.8 공구 경로(가공 TYPE 1)

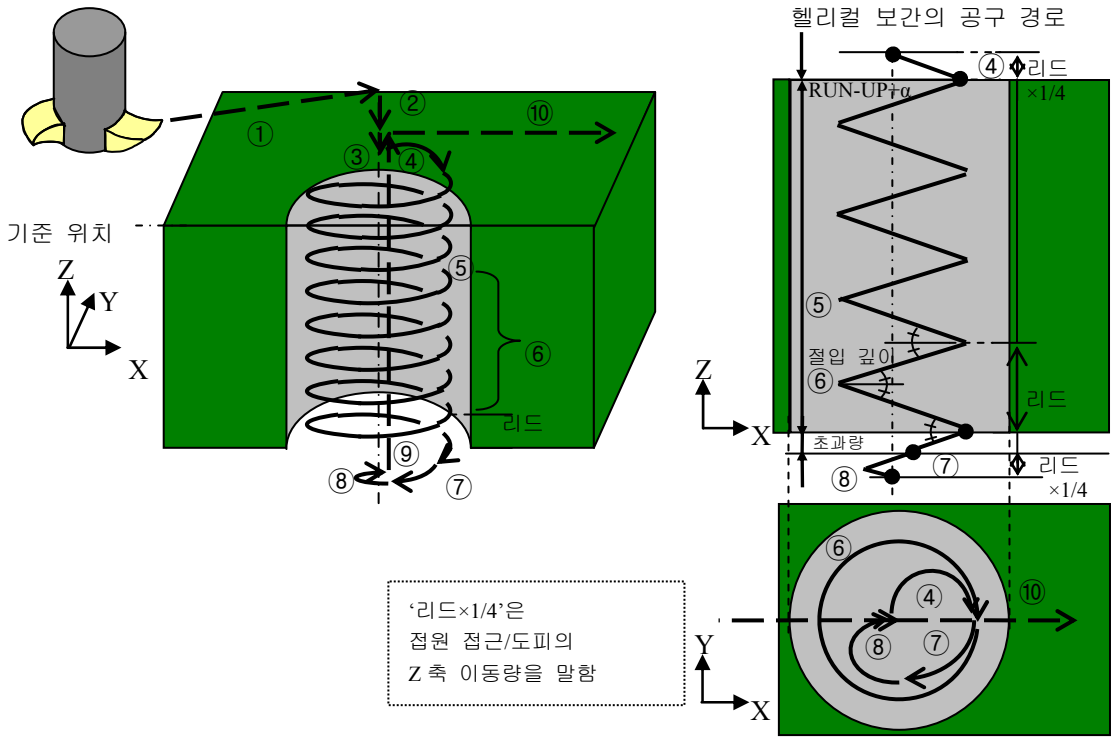
가공 TYPE 1인 경우의 공구 경로는 다음과 같습니다. 시계 방향으로 회전하면서 －Z 방향으로 절삭하는 경우의 동작을 설명합니다.



① 구멍 위치(중심)의 I점으로 접근.
② R점(=여유 위치)으로 급속 이송으로 이동.
③ (워크 윗면－절입 깊이＋리드＋(리드×1/4))까지 절삭 이송으로 이동.
④ 나사 개시 위치로 접근하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이송으로 이동하고, －Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑤ 나사 절삭을 하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 360° 절삭 이동하고, －Z 방향으로는 1리드만큼 이동.
⑥ 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 초과량만큼 나사 절삭을 한다.
⑦ 구멍 중심으로 돌아가기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이송으로 이동하고, －Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑧ 구멍 밖의 I점 또는 R점까지 급속 이송으로 이동. 다음 구멍 위치로 이동하는 경우에는 R점으로 이동, 그 이외는 I점으로 이동.
⑨ 다음 구멍 위치로 급속 이송으로 이동.

4.8.9 공구 경로(가공 TYPE 2)

가공 TYPE 2인 경우의 공구 경로는 다음과 같습니다. 시계 방향으로 회전하면서 −Z 방향으로 절삭하는 경우의 동작을 설명합니다.

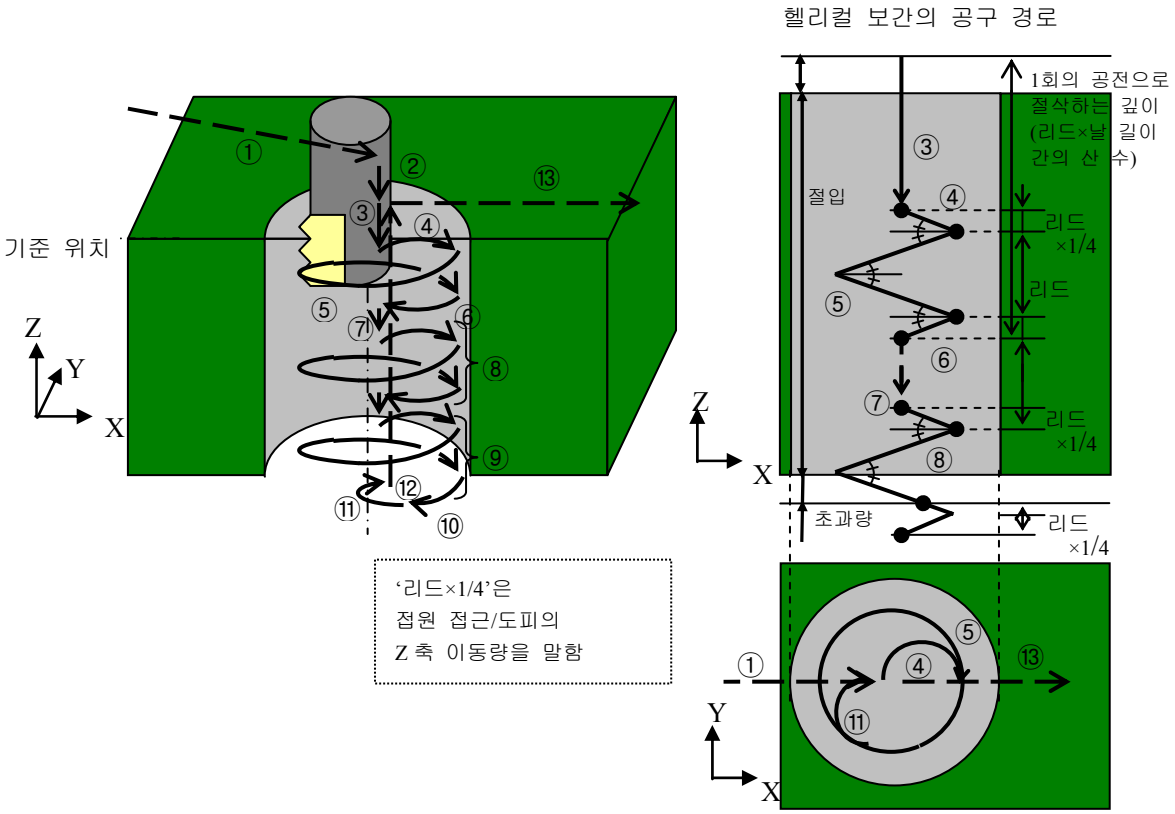


① 구멍 위치(중심)의 I점으로 접근.
② R점(=여유 위치)으로 급속 이송으로 이동.
③ (워크 윗면＋(RUN-UP×리드)＋α＋(리드×1/4))까지 절삭 이송으로 이동. RUN-UP은 나사의 절삭 개시면이 깨끗하게 절삭되도록 하기 위한 여유량으로 파라미터 No.27452에서 지정합니다.
④ (워크 윗면＋RUN-UP＋α)의 위치로 접근하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이송으로 이동하고, −Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑤ 나사 절삭을 하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 360° 절삭 이송으로 이동하고, −Z 방향으로는 1리드만큼 이동.
⑥ ⑤의 동작을 절입 깊이까지 반복한다.
⑦ 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 초과량만큼 나사 절삭을 한다.
⑧ 구멍 중심으로 돌아가기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이송으로 이동하고, −Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑨ 구멍 밖의 I점 또는 R점까지 급속 이송으로 이동. 다음 구멍 위치로 이동하는 경우에는 R점으로 이동, 그 이외는 I점으로 이동.
⑩ 다음 구멍 위치로 급속 이송으로 이동.

α의 의미에 대해
(워크 윗면＋α)부터 1리드씩 절삭하여 마지막 1리드를 깎은 시점에 공구 하단이 정확히 (워크 윗면－절입 깊이)의 위치가 되도록 공구축 방향의 이동을 α로 조정합니다.

4.8.10 공구 경로(가공 TYPE 3)

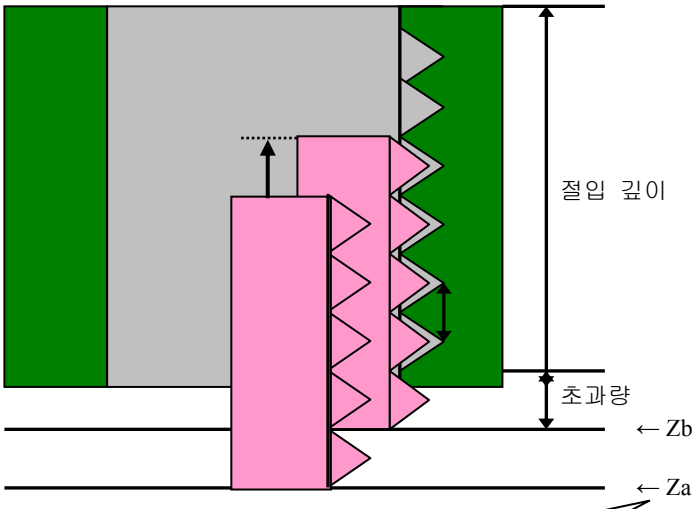
가공 TYPE 3인 경우의 공구 경로는 다음과 같습니다. 시계 방향으로 회전하면서 −Z 방향으로 절삭하는 경우의 동작을 설명합니다.



① 구멍 위치(중심)의 I점으로 접근.
② R점(=여유 위치)으로 급속 이송으로 이동.
③ (워크 윗면−1회의 공전으로 절삭하는 깊이+리드+(RUN-UP×리드)+(리드×1/4))까지 절삭 이송으로 이동. 여기서 "1회의 공전으로 절삭하는 깊이"는 "리드×날 길이 간의 산 수".
④ 나사 개시 위치로 접근하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이동하고, −Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑤ 나사 절삭을 하기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 360° 절삭 이동하고, −Z 방향으로는 1리드만큼 이동.
⑥ 구멍 중심으로 돌아가기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이동하면서 −Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑦ ⑥의 종점에서 −Z 방향으로(리드×(날 길이 간의 산 수−1−오버랩시킬 산 수))−(리드×1/4)−(리드×1/4)만큼 절삭 이송으로 이동. 오버랩시킬 산 수는 파라미터 No.27451에서 지정합니다.
⑧ ④~⑦을 반복한다.
⑨ ⑤의 동작으로 절입 깊이까지 도달했으면 반복을 중단.
⑩ 헬리컬 보간으로 시계 방향으로 초과량만큼 나사 절삭을 한다.
⑪ 구멍 중심으로 돌아가기 위해 헬리컬 보간으로 시계 방향 절삭 이동하면서 −Z 방향으로는 리드×1/4만큼 이동.
⑫ 구멍 밖의 I점 또는 R점까지 급속 이송으로 이동. 다음 구멍 위치로 이동하는 경우에는 R점으로 이동, 그 이외는 I점으로 이동.
⑬ 다음 구멍 위치로 급속 이송으로 이동.

주

아래 그림과 같이, ⑨ 및 ⑩의 동작으로 (절입 깊이＋초과량) 이상 절삭해 버리는 경우에는 지난번 절삭한 나사산을 망가뜨리지 않도록 리드의 배수만큼 나사 절삭 개시 위치를 조정합니다.



공구가 1 공전하면 절입 깊이+초과량을 초과하여 Za의 위치에 오는 경우, 공구축 방향으로 리드의 배수만큼 나사 절삭 개시 위치를 조정하여 Zb의 위치까지 절삭합니다.

4.8.11 가공 시뮬레이션

가공 시뮬레이션의 애니메이션 묘화 화면에서 절삭 후 나사 구멍부의 나사산 묘화는 하지 않습니다.
가공 중 묘화 화면에서 스레드 밀링 사이클의 공구 궤적은 나선 모양으로 묘화됩니다.

4.8.12 파라미터

스레드 밀링 사이클에 관련된 파라미터는 다음과 같습니다.

① 스레드 밀링 사이클의 유효/무효

파라미터 No.27095#5
0: 스레드 밀링 사이클을 무효로 설정한다.
1: 스레드 밀링 사이클을 유효로 설정한다.

② 스레드 밀링 사이클의 오버랩량

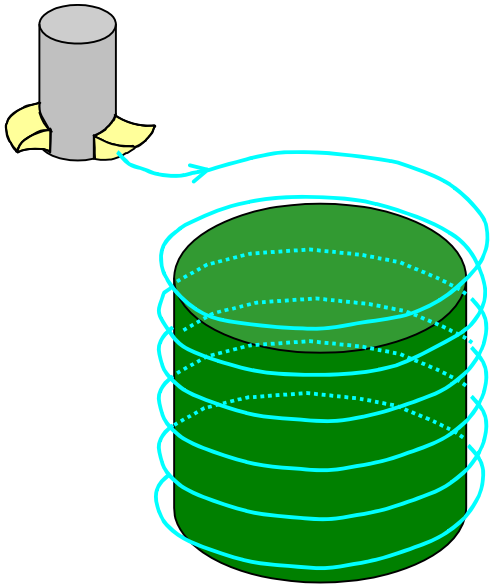
파라미터 No.27451
스레드 밀링 사이클 실행 시의 오버랩량을 나사산 수로 지정합니다.

③ 스레드 밀링 사이클의 RUN-UP

파라미터 No.27452
스레드 밀링 사이클 실행 시의 RUN-UP을 나사산 수로 지정합니다.

4.9 외경 스레드 밀링 사이클

워크 측면으로 헬리컬 보간으로 절삭 이동하면서 나사 가공을 할 수 있습니다.
대경 워크의 나사 가공이 가능합니다.

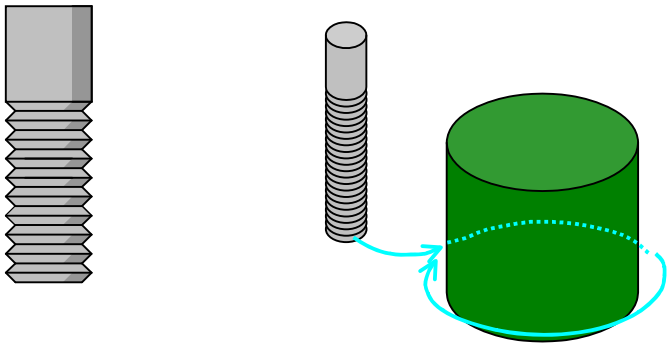


본 기능은 파라미터 No.27096#4가 1인 경우에 유효가 됩니다.
본 기능을 사용하려면 헬리컬 보간 기능이 필요합니다.
헬리컬 보간 기능은 FS30*i*-A/FS30*i*-B/FS0*i*-TD에서는 옵션 기능입니다.

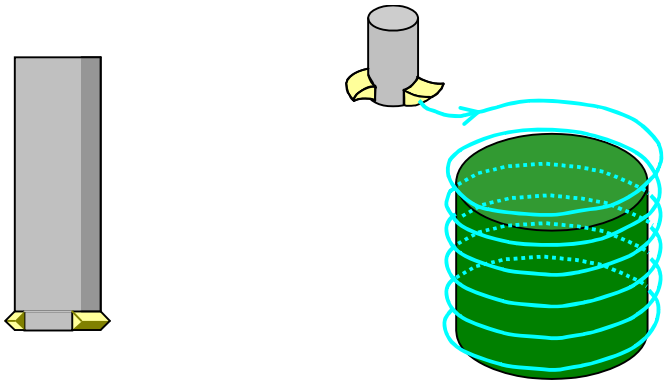
4.9.1 가공 TYPE

다음과 같은 3가지 가공 타입을 선택할 수 있습니다.

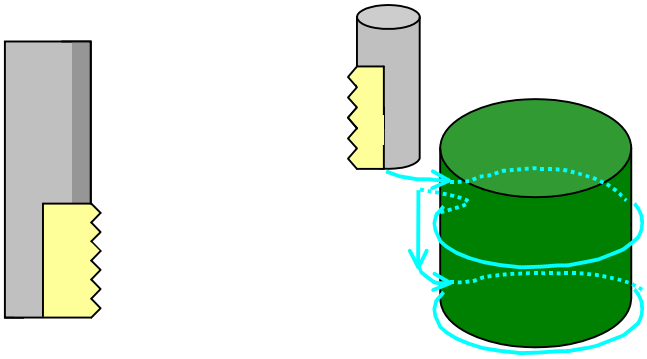
(1) 가공 TYPE 1
공구가 측면을 따라 나선 모양으로 1회전 합니다. 모든 나사산을 1회전으로 절삭합니다.



(2) 가공 TYPE 2
공구가 측면을 따라 나선 모양으로 나사산 수만큼 회전하면서 나사를 절삭합니다.

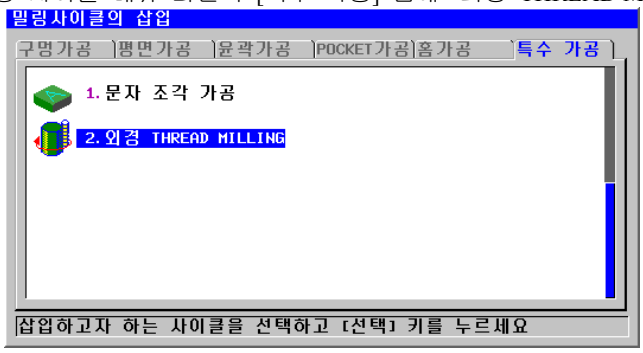


(3) 가공 TYPE 3
① 공구가 측면을 따라 나선 모양으로 1회전 하여, 공구의 날 수만큼 나사를 절삭합니다.
② 일단 워크로부터 공구를 떼어 놓고, 공구축 방향으로 공구날 길이만큼 이동합니다.
③ 다시 워크로 접근하여, 나사 절삭의 나머지를 절삭합니다.
④ ①~③을 나사 길이만큼 반복합니다.

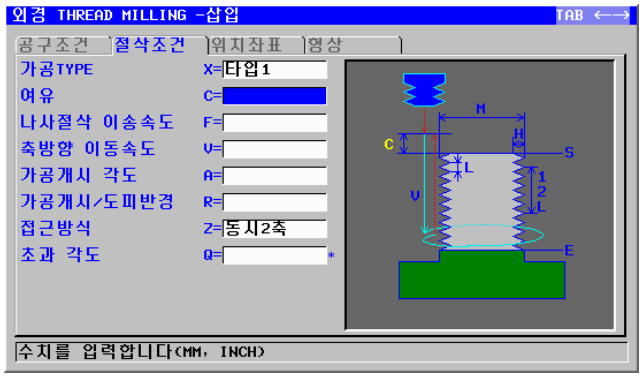


4.9.2 프로그램의 작성 방법

본 기능이 유효인 경우, 밀링 사이클 메뉴 화면의 [특수 가공] 탭에 '외경 THREAD MILLING'이 표시됩니다.



외경 스레드 밀링을 선택하면 외경 스레드 밀링 사이클의 작성 화면이 표시됩니다.
안내도를 따라 데이터를 입력하면 스레드 밀링 사이클의 프로그램을 작성합니다.



4.9.3 외경 스레드 밀링 사이클 지령

다음과 같은 형식으로 지령합니다.

G1026 Dd Xx Cc Ff Vv Aa Rr Zz Qq Ww Yy Uu Pp Ii Jj Ss Ee Bb Nn Tt Mm Hh Ll

공구 조건		
데이터 항목		의미
D	공구 직경	스레드 밀 공구의 직경 No.27002#0=1일 때만 지정

절삭 조건		
데이터 항목		의미
X	가공 TYPE	외경 나사의 가공 타입 X=1: 타입 1 X=2: 타입 2 X=3: 타입 3
C	여유	여유량 시점 좌표(제3축) > 종점 좌표(제3축)의 경우 시점 좌표(제3축)로부터의 여유량 X=2인 경우 (시점 좌표(제3축) + RUN-UP)으로부터의 여유량을 지정 시점 좌표(제3축) < 종점 좌표(제3축)의 경우 종점 좌표(제3축)로부터의 여유량
F	나사 절삭 이송 속도	나사 절삭의 이송 속도
V	축 방향 이동 속도	공구축 방향의 이동 속도 0을 지정한 경우에는 급속 이송
A	가공 개시 각도	나사 절삭 동작을 개시하는 각도
R	가공 개시/도피 반경	가공 개시/도피의 반경
Z	접근 동작	공구의 접근 동작 Z=2: 동시 2축 Z=3: 동시 3축
Q	초과 각도	초과하는 각도
W	RUN-UP	RUN-UP 시점 좌표(제3축)로부터의 RUN-UP X=2이면서 동시에 시점 좌표(제3축) > 종점 좌표(제3축)일 때만 지정
Y	공구의 날 수	공구의 날에 존재하는 산 수 X=3일 때만 지정
U	경 방향 이동 속도	공구경 방향의 이동 속도 X=3일 때만 지정

위치		
데이터 항목		의미
P	평면 선택	절삭할 평면 P=1: XY 평면 P=2: YZ 평면
I	중심 좌표(제1축)	나사의 중심 좌표(제1축)
J	중심 좌표(제2축)	나사의 중심 좌표(제2축)
S	시점 좌표(제3축)	나사의 시점 좌표(제3축) 시점 좌표(제3축) < 종점 좌표(제3축)의 경우, 불완전 나사 길이를 포함한 위치를 지정
E	종점 좌표(제3축)	나사의 종점 좌표(제3축)
B	단면 위치	단면의 위치 B=1: +단면 B=2: −단면 P=1(XY 평면) & 파라미터 No.27000#4=1일 때만 지정

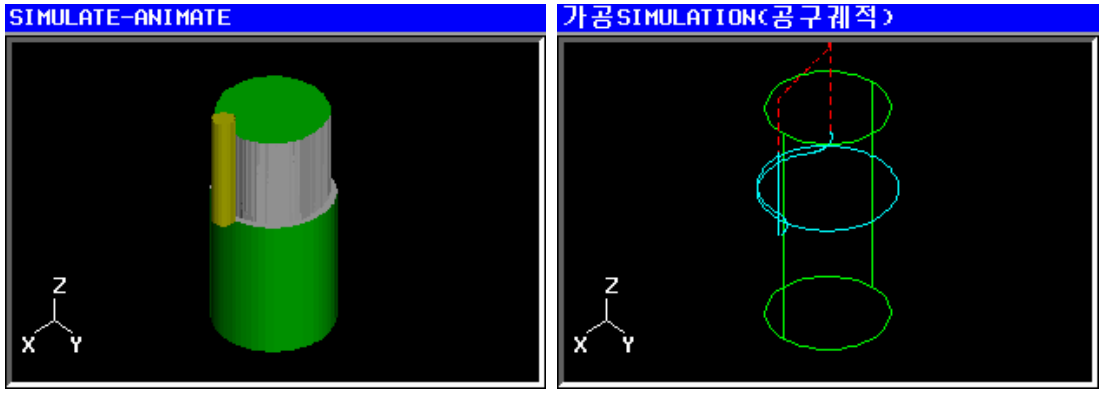
위치		
데이터 항목		의미
N	오른나사/왼나사	나사 형상 N=1: 오른나사 N=2: 왼나사
T	나사 종류	나사의 종류 T=1: METRIC 나사 T=2: UNIFY 나사
M	나사경	나사의 직경(나사산의 정점)
H	나사 깊이	나사산의 깊이
L	나사 리드	나사의 리드 T=1일 때만 지정
	나사산 수	1인치당 나사산 수 T=2일 때만 지정

4.9.4 공구 종류

외경 스레드 밀링 사이클에서는 공구 종류로 태핑 공구를 지정하십시오.

4.9.5 가공 시뮬레이션

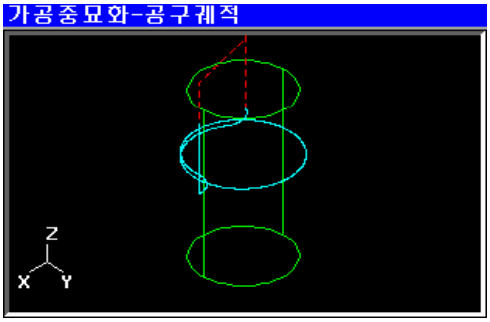
애니메이션 묘화 및 공구 경로 묘화는 다음과 같이 묘화됩니다.



애니메이션 묘화에서는 워크의 절삭면이 회색으로 묘화되고, 나사산의 묘화는 되지 않습니다.
또한 공구가 워크 둘레를 회전하는 움직임은 묘화되지 않습니다.

4.9.6 가공 중 묘화

가공 중 묘화는 다음과 같이 묘화됩니다.



4.9.7 파라미터

관련된 파라미터는 다음과 같습니다.

① 파라미터 No.27459
외경 스레드 밀링 사이클의 가공 개시/도피 시의 각도
② 파라미터 No.27464
외경 스레드 밀링 사이클 가공 TYPE 3의 오버랩 산 수

4.9.8 알람

본 기능에 관련된 알람은 다음과 같습니다.

알람 번호	메시지	내용
0021	평면 지정 이외의 축 지령은 할 수 없습니다	헬리컬 보간 기능이 무효로 설정되어 있습니다
3507	WRONG CUTTING CONDITION	가공 조건에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ 가공 개시 각도에 0 미만 또는 360 이상인 값이 입력되어 있습니다 ・ 가공 개시 원호의 개시점에서 공구가 워크에 간섭합니다 ([중심 좌표로부터 가공 개시 원호의 개시점까지의 거리－(공구 직경/2.0)])＜(나사 직경/2.0)) ・ RUN-UP에 0 미만 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다 ・ 초과 각도에 0 미만 또는 360보다 큰 값이 입력되어 있습니다
3510	NO MACHINING CYCLE BLOCK	프로그램이 올바르지 않습니다
3511	WRONG G-CODE	외경 스레드 밀링 사이클이 무효로 설정되어 있습니다
3514	WRONG FIGURE DATA	형상 데이터에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ 오른나사/왼나사에 1, 2 이외의 값이 입력되어 있습니다 ・ 오른나사/왼나사의 어드레스가 없습니다 ・ 나사 종류에 1, 2 이외의 값이 입력되어 있습니다 ・ 나사 종류의 어드레스가 없습니다 ・ 나사 깊이에 0 이하 또는 나사 직경 이상인 값이 입력되어 있습니다 ・ 시점 좌표와 종점 좌표에 같은 값이 입력되어 있습니다 ・ 시점 좌표와 종점 좌표 간의 거리가 1리드 미만입니다 ・ 가공 TYPE 3인 경우, 공구의 날 수×리드보다 작은 영역은 가공할 수 없습니다(시점 좌표－종점 좌표의 거리 ＜ 공구의 날 수×리드)
3516	NO NECESSARY ADDRESS	필요한 인수가 입력되어 있지 않습니다

알람 번호	메시지	내용
3525	WRONG PARAMETER SETTING	파라미터 설정에 다음과 같은 오류가 있습니다. ・ 가공 개시/도피 시 각도의 파라미터에 0 미만 또는 360 이상인 값이 입력되어 있습니다. ・ 오버랩 산 수의 파라미터에 0 미만의 값이 입력되어 있습니다.
3529	WRONG SELECTING THE PLANE	평면 선택에 1, 2 이외의 수치가 입력되어 있습니다
3530	WRONG MACHINING TYPE	가공 타입에 1~3 이외의 수치를 지정했거나 가공 타입의 어드레스가 없습니다
3535	WRONG THREADING LEAD	나사 리드에 0 이하 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다
3544	WRONG TOOL DIAMETER	공구 직경으로 지정할 수 없는 값이 입력되어 있습니다
3548	WRONG CLEARANCE	여유에 0 미만 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다
3550	WRONG FEED RATE	이송 속도에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ 나사 절삭 이송 속도, 직경 방향 이동 속도에 0 이하 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다. ・ 축 방향 이동 속도에 0 미만 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다
3552	WRONG APPROACH SETTING	접근 지정에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ 가공 개시/도피 반경에 0 이하 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다 ・ 접근 동작에 2~3 이외의 값이 입력되어 있습니다
3564	TOOL DATA IS SHORT	다음과 같은 공구 정보가 부족합니다 ・ 외경 스레드 밀링 사이클을 실행하기 위해 필요한 공구 정보 ・ 공구 보정 번호
3565	WRONG TOOL TYPE	사용할 수 없는 공구를 선택했습니다
3586	WRONG COORDINATE POSITION	좌표 위치에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ 중심 좌표(제1축)에 99999999.0 이상 또는 -99999999.0 이하인 값이 입력되어 있습니다 ・ 중심 좌표(제2축)에 99999999.0 이상 또는 -99999999.0 이하인 값이 입력되어 있습니다 ・ 시점 좌표(제3축)에 99999999.0 이상 또는 -99999999.0 이하인 값이 입력되어 있습니다 ・ 종점 좌표(제3축)에 99999999.0 이상 또는 -99999999.0 이하인 값이 입력되어 있습니다
3590	WRONG THREAD/HOLE DIAMETE	나사 직경에 0 이하 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다.
3591	WRONG THREAD NUMBER	산 수/줄 수에 다음과 같은 오류가 있습니다 ・ UNIFY 나사일 때, 나사산 수에 0 이하 또는 99999999.0 이상인 값이 입력되어 있습니다. ・ 공구의 날 수에 1 미만 또는 32767을 초과하는 값이 입력되어 있습니다. ・ 가공 TYPE 3일 때, 파라미터 오버랩 산 수≥공구의 날 수인 값이 입력되어 있습니다.
3595	WRONG FACE POSITION	단면 위치에 1, 2 이외의 수치가 입력되어 있습니다.

4.10 밀링 가공의 뒷단면 가공

4.10.1 뒷단면 가공

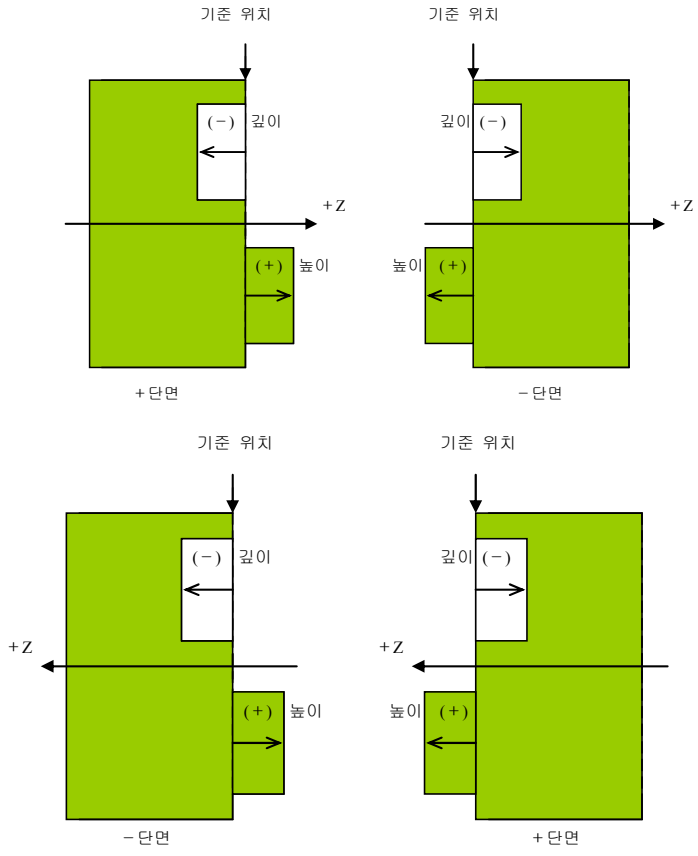
파라미터 MC4 (No.27000#4)=1을 설정하여, 밀링 가공의 다음과 같은 형상 메뉴에 '단면 위치'의 입력 항목을 표시합니다. 본 데이터를 입력하면 뒷단면을 가공할 수 있습니다.

(1) XY 평면 임의 형상－개시점 : G1200

(2) XY 평면 구멍 위치－점군 : G1210
(3) XY 평면 구멍 위치－선(등간격) : G1211
(4) XY 평면 구멍 위치－선(부등간격) : G1212
(5) XY 평면 구멍 위치－격자 : G1213
(6) XY 평면 구멍 위치－사각 : G1214
(7) XY 평면 구멍 위치－원주 : G1215
(8) XY 평면 구멍 위치－원호(등간격) : G1216
(9) XY 평면 구멍 위치－원호(부등간격) : G1217
(10) XY 평면 정형 형상－사각 : G1220
(11) XY 평면 정형 형상－원 : G1221
(12) XY 평면 정형 형상－트랙 : G1222
(13) XY 평면 정형 형상－방사 홈 : G1223
(14) XC 평면 임의 형상－개시점 : G1500
(15) XC 평면 정형 형상－사각 : G1520
(16) XC 평면 정형 형상－원 : G1521
(17) XC 평면 정형 형상－트랙 : G1522
(18) XC 평면 정형 형상－방사 홈 : G1523
(19) 극좌표면 C 홈 형상 : G1570
(20) 극좌표면 X 홈 형상 : G1571
(21) 극좌표면 C축 구멍 형상(원주) : G1572
(22) 극좌표면 C축 구멍 형상(점군) : G1573

(1) 극좌표면 C축 홈 형상(G1570)의 입력 항목

단면 위치		
데이터 항목		의미
Z	단면 위치	[＋단면]: 다음 그림(＋단면)을 참조 [-단면]: 다음 그림(-단면)을 참조



4.11 미러・스케일링・회전・도형 복사

좌표 변환(미러 이미지), 좌표 변환(회전), 스케일링, 도형 복사를 지정할 수 있습니다. 이들 기능은 NC 지령의 프로그래머블 미러 이미지, 좌표 회전, 스케일링, 도형 복사에 상당합니다.
각 입력 화면은 EDIT 모드에서 소프트 키 [시작]을 누르면 표시되는 '시작 지령 메뉴' 탭에 준비되는 '좌표 변환' 및 '도형 복사' 탭에서 선택하여 표시할 수 있습니다.

주
1 이들 기능은 Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B에서는 M계의 시스템만 사용할 수 있습니다. 또한 Series 30*i*/31*i*/32*i*에서는 스케일링, 스케일링 취소 지령을 T계의 G 코드 체계 A일 때 사용할 수 없습니다.
2 이들 기능을 사용하려면 별도로 각 기능의 NC 옵션이 필요합니다.
3 '좌표 변환' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27000#6을 0으로 설정하십시오.
4 '도형 복사' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27002#2를 0으로 설정하십시오.

4.11.1 좌표 변환(미러 이미지)의 지령

좌표 변환(미러 이미지) 가공이 종료되었으면 좌표 변환 취소(미러 이미지) 지령을 합니다. 좌표 변환(미러 이미지)을 하기 위해 다음과 같은 G 코드가 준비되어 있습니다.

좌표 변환		
지령 블록	G1980	좌표 변환(미러 이미지)
	G1981	좌표 변환 취소(미러 이미지)

주
1 좌표 변환의 G 코드는 밀링 가공 시작 지령 메뉴(밀링 가공용 메뉴 안의 [시작]을 눌러 표시)와 선삭 가공 시작 지령 메뉴(선삭 가공용 메뉴 안의 [시작]을 눌러 표시) 안의 '좌표 변환' 탭 안에서 선택할 수 있습니다.
2 좌표 변환(미러 이미지), 좌표 변환 취소(미러 이미지)를 사용하려면 별도로 좌표 변환(미러 이미지) 옵션이 필요합니다.
3 Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B에서는 M계에서만 사용할 수 있습니다.

좌표 변환(미러 이미지) : G1980

대칭축에 대해 프로그램에서 지령된 위치에서 미러 이미지를 지정할 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
X	대칭축 X 좌표	미러 이미지의 대칭 X축 좌표값
Y	대칭축 Y 좌표	미러 이미지의 대칭 Y축 좌표값
Z	대칭축 Z 좌표	미러 이미지의 대칭 Z축 좌표값

좌표 변환(미러 이미지) 취소 : G1981

지정한 축의 미러 이미지 지정을 해제합니다.

취소		
데이터 항목		의미
X	취소(X축)	X축에 대한 미러 이미지의 취소
Y	취소(Y축)	Y축에 대한 미러 이미지의 취소
Z	취소(Z축)	Z축에 대한 미러 이미지의 취소

4.11.2 좌표 변환(회전)의 지령

좌표 변환(회전) 가공이 종료되었으면 좌표 변환 취소(회전) 지령을 합니다. 좌표 변환(회전)을 하기 위해 다음과 같은 G 코드가 준비되어 있습니다.

좌표 변환		
지령 블록	G1957	좌표 변환(회전)
	G1958	좌표 변환 취소(회전)

주
1 좌표 변환의 G 코드는 밀링 가공 시작 지령 메뉴와 선삭 가공 시작 지령 메뉴 안의 '좌표 변환' 탭 안에서 선택할 수 있습니다.
2 좌표 변환(회전), 좌표 변환 취소(회전)를 사용하려면 별도 좌표 변환(회전) 옵션이 필요합니다.

XY 평면 좌표 변환(회전) : G1957

중심 좌표 X, Y와 각도를 지정하여, 프로그램에서 지령한 위치부터 회전을 걸 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
L	평면 선택	좌표 변환(회전)할 평면의 지정(XY 평면만)
X	회전 중심 좌표 X	좌표 변환(회전)할 중심의 X축 좌표값
Y	회전 중심 좌표 Y	좌표 변환(회전)할 중심의 Y축 좌표값
R	각도	회전 각도

ZX 평면 좌표 변환(회전) : G1957

중심 좌표 X, Z와 각도를 지정하여, 프로그램에서 지령한 위치부터 회전을 걸 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
L	평면 선택	좌표 변환(회전)할 평면의 지정(ZX 평면만)
X	회전 중심 좌표 X	좌표 변환(회전)할 중심의 X축 좌표값
Z	회전 중심 좌표 Z	좌표 변환(회전)할 중심의 Z축 좌표값
R	각도	회전 각도

YZ 평면 좌표 변환(회전) : G1957

중심 좌표 Z, Y와 각도를 지정하여, 프로그램에서 지령한 위치부터 회전을 걸 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
L	평면 선택	좌표 변환(회전)할 평면의 지정(YZ 평면만)
Z	회전 중심 좌표 Z	좌표 변환(회전)할 중심의 Z축 좌표값
Y	회전 중심 좌표 Y	좌표 변환(회전)할 중심의 Y축 좌표값
R	각도	회전 각도

좌표 변환 취소(회전) : G1958

좌표 변환(회전) 지령을 해제합니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
C	취소	좌표 변환(회전)을 취소

4.11.3 스케일링

스케일링 가공이 종료되었으면 스케일링 취소 지령을 합니다.
스케일링 취소를 하기 위해 다음과 같은 G 코드가 준비되어 있습니다.

좌표 변환		
지령 블록	G1982	SCALING
	G1983	SCALING 취소

주
1 좌표 변환의 G 코드는 밀링 가공 시작 지령 메뉴와 선삭 가공 시작 지령 메뉴 안의 '좌표 변환' 탭 안에서 선택할 수 있습니다.
2 스케일링, 스케일링 취소를 사용하려면 별도로 스케일링 옵션이 필요합니다.

SCALING : G1982

배율 타입으로 모든 축을 지정하면 중심 좌표를 지정하여 모든 축에 대해 지정한 배율로, 프로그램에서 지령한 위치부터 스케일링을 걸 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
L	배율 TYPE	스케일링의 배율 지정 타입(모든 축 지정 시)
X	중심 X 좌표	스케일링할 중심의 X축 좌표값
Y	중심 Y 좌표	스케일링할 중심의 Y축 좌표값
Z	중심 Z 좌표	스케일링할 중심의 Z축 좌표값
P	배율	모든 축에 대한 배율 지정값

배율 타입으로 각 축을 지정하면 중심 좌표를 지정하여 각 축에 대해 지정한 배율로, 프로그램에서 지령한 위치부터 스케일링을 걸 수 있습니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
L	배율 TYPE	스케일링의 배율 지정 타입(각 축 지정 시)
X	중심 X 좌표	스케일링할 중심의 X축 좌표값
Y	중심 Y 좌표	스케일링할 중심의 Y축 좌표값
Z	중심 Z 좌표	스케일링할 중심의 Z축 좌표값
I	X축의 배율	스케일링할 X축에 대한 배율
J	Y축의 배율	스케일링할 Y축에 대한 배율
K	Z축의 배율	스케일링할 Z축에 대한 배율

주
각 축 선택 시 X축의 배율, Y축의 배율, Z축의 배율의 값으로 음수를 지정한 경우에는 미러 이미지가 됩니다.

SCALING 취소 : G1983

스케일링 지령을 해제할 수 있습니다.

스케일링		
데이터 항목		의미
C	취소	스케일링을 취소

4.11.4 도형 복사(회전 복사/평행 복사)의 지령

도형 복사(회전 복사), 도형 복사(평행 복사)를 하기 위해 다음과 같은 G 코드가 준비되어 있습니다.

좌표 변환		
지령 블록	G72.1	도형 복사(회전 복사)
	G72.2	도형 복사(평행 복사)

주
1 도형 복사는 밀링 가공 시작 지령과 선삭 가공 시작 지령 메뉴 안의 '도형 복사' 탭 안에서 선택할 수 있습니다.
2 도형 복사(회전 복사), 도형 복사(평행 복사)를 사용하려면 별도로 반복 옵션이 필요합니다.
3 도형 복사할 평면은 본 지령 앞에 반드시 평면 선택 지령(G17, G18, G19)을 통해 지정하십시오.

도형 복사(회전 복사) : G72.1

본 지령 전에 지정한 평면에서, 지정한 각도로 지정한 서브 프로그램을 반복 횟수만큼 회전 복사할 수 있습니다.
T계 시스템의 경우에는 파라미터 No.27002#3의 설정을 통해 Y축에 관한 항목은 비표시로 됩니다.

T계이면서 동시에 파라미터 No.27002#3=0인 경우

좌표 변환		
데이터 항목		의미
P	서브 프로그램 번호	반복(회전) 대상의 서브 프로그램 번호
L	반복 횟수	반복(회전)할 횟수
X	회전 중심 좌표 X	회전 중심의 X축 좌표값
Z	회전 중심 좌표 Z	회전 중심의 Z축 좌표값
R	각도	회전 각도

T계이면서 동시에 파라미터 No.27002#3=1인 경우

좌표 변환		
데이터 항목		의미
P	서브 프로그램 번호	반복(회전) 대상의 서브 프로그램 번호
L	반복 횟수	반복(회전)할 횟수
X	회전 중심 좌표 X	회전 중심의 X축 좌표값
Y	회전 중심 좌표 Y	회전 중심의 Y축 좌표값
Z	회전 중심 좌표 Z	회전 중심의 Z축 좌표값
R	각도	회전 각도

도형 복사(평행 복사) : G72.2

본 지령 전에 지정한 평면에서, 지정한 시프트량으로 지정한 서브 프로그램을 반복 횟수만큼 평행 복사할 수 있습니다.
T계 시스템의 경우에는 파라미터 No.27002#3의 설정을 통해 Y축에 관한 항목은 비표시로 됩니다.

T계이면서 동시에 파라미터 No.27002#3=0인 경우

좌표 변환		
데이터 항목		의미
P	서브 프로그램 번호	반복(회전) 대상의 서브 프로그램 번호
L	반복 횟수	반복(회전)할 횟수
I	X축 방향 SHIFT량	X축 방향의 시프트량
K	Z축 방향 SHIFT량	Z축 방향의 시프트량

T계이면서 동시에 파라미터 No.27002#3=1인 경우

좌표 변환		
데이터 항목		의미
P	서브 프로그램 번호	반복(회전) 대상의 서브 프로그램 번호
L	반복 횟수	반복(회전)할 횟수
I	X축 방향 SHIFT량	X축 방향의 시프트량
J	Y축 방향 SHIFT량	Y축 방향의 시프트량
K	Z축 방향 SHIFT량	Z축 방향의 시프트량

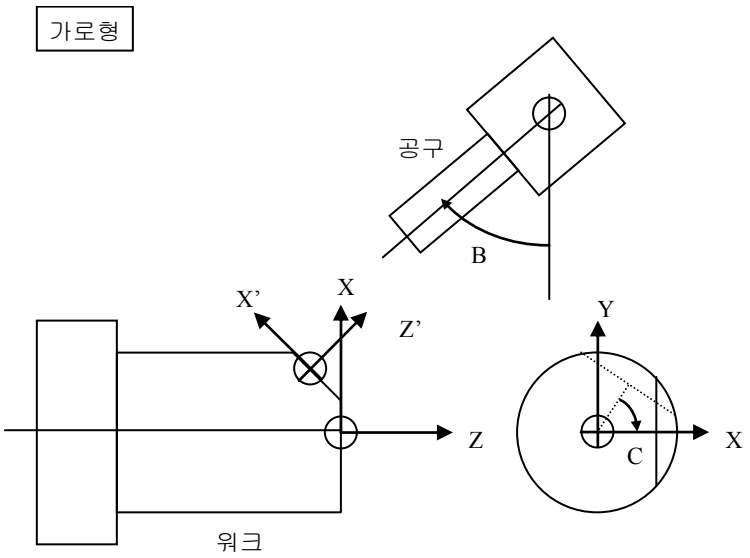
4.12 좌표 변환 사이클

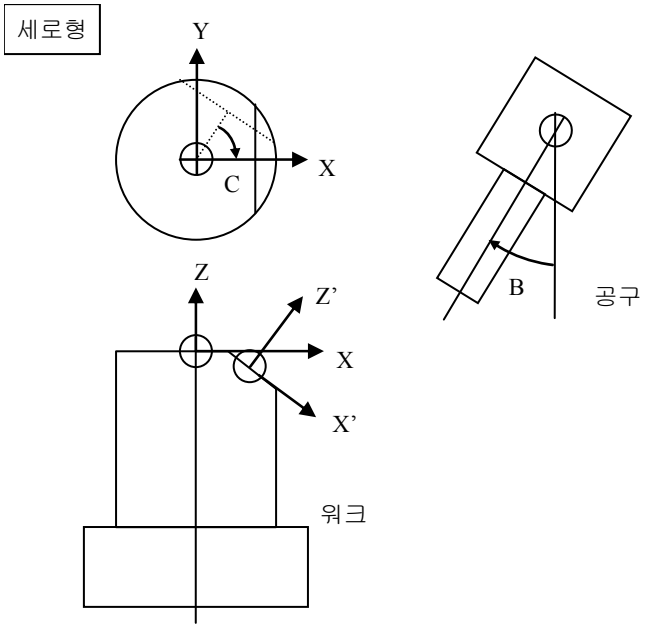
주
MANUAL GUIDE *i*에서 경사면 가공을 사용하려면 별도로 3차원 좌표 변환 기능 옵션이 필요합니다.
자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

4.12.1 대응 가능한 기계 구성

MANUAL GUIDE *i*에서는 테이블 회전과 공구 회전의 혼합형 경사면 가공을 지정할 수 있습니다.
적용할 기계의 구성에 대응한 파라미터를 사전에 설정해 두어야 합니다.

(1) 혼합형
워크의 회전과 공구의 회전을 통해 경사면을 가공하는 타입





주

C축은 Z축 둘레의 회전축이고, 회전 중심은 Z축상에 있는 것으로 가정합니다.
또한 B축은 Y축 둘레의 회전축이고, 회전 중심은 Y축상에 있는 것으로 가정합니다.

4.12.2 경사면 가공의 지령(좌표 변환)

MANUAL GUIDE *i*에서 경사면 가공을 하는 경우, 맨 먼저 좌표 변환용 지령을 통해 가공할 경사면을 지정해 두고 그런 후에 실제로 실행할 밀링 가공의 가공 프로그램을 입력합니다.
경사면 가공이 종료되었으면 좌표 변환 취소를 지령합니다.

주

경사면 가공은 다음과 같은 밀링 가공(모두 XY 평면)으로 할 수 있습니다.
1. 구멍 가공
2. 평면 가공
3. 윤곽 가공
4. 포켓 가공
5. 홈 가공
6. 양각 가공

MANUAL GUIDE *i*에서는 경사면 가공을 하기 위한 좌표 변환용으로 다음과 같은 G 코드 지령이 준비되어 있습니다.

좌표 변환			
	지령 블록	G1952	원점 직접 지령(회전 중심축 Y)
		G1953	원점 간접 지령(회전 중심축 Y)
		G1954	원점 직접 지령(회전 중심축 Z)
		G1955	원점 간접 지령(회전 중심축 Z)
		G1959	좌표 변환 취소

주

좌표 변환의 G 코드는 밀링 가공 시작 지령 메뉴(밀링 가공용 메뉴 안의 [시작]을 눌러 표시) 중의 '좌표 변환' 탭 안에서 선택할 수 있습니다.

(1) 원점 직접 지정(회전 중심축 Y)(G1952)의 입력 항목

가공면은 새로 경사면의 워크 원점이 될 점(기준점)을 중심으로 회전합니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
U	새 WORK 원점 X’	경사면의 워크 원점 X축 좌표값
V	새 WORK 원점 Y’	경사면의 워크 원점 Y축 좌표값
W	새 WORK 원점 Z’	경사면의 워크 원점 Z축 좌표값
R	경사각	Z축이 이루는 각도, 부호 있음, 회전축 플러스 방향에서 봤을 때 CW 방향이 플러스(-90≦R≦90)

(2) 원점 간접 지정(회전 중심축 Y)(G1953)의 입력 항목

가공면은 지령한 기준점을 중심으로 회전하고, 새로운 가공면이 될 경사면의 워크 원점은 그 기준점에서의 거리(플러스・마이너스값)로 지정합니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
U	기준점 X	기준점의 X축 좌표값(회전 전의 워크 좌표계)
W	기준점 Z	기준점의 Z축 좌표값(회전 전의 워크 좌표계)
I	새 WORK 원점 X’	경사면의 워크 원점 X축 좌표값
J	새 WORK 원점 Y’	경사면의 워크 원점 Y축 좌표값
K	새 WORK 원점 Z’	경사면의 워크 원점 Z축 좌표값
R	경사각	Z축이 이루는 각도, 부호 있음, 회전축 플러스 방향에서 봤을 때 CW 방향이 플러스(-90≦R≦90)

(3) 원점 직접 지정(회전 중심축 Z)(G1954)의 입력 항목

가공면은 새로 XY 평면의 워크 원점이 될 점(기준점)을 중심으로 회전합니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
U	기준점 X	새 워크 원점의 X축 좌표값
V	기준점 Y	새 워크 원점의 Y축 좌표값
W	기준점 Z	새 워크 원점의 Z축 좌표값
R	경사각	X축이 이루는 각도, 부호 있음, 회전축 플러스 방향에서 봤을 때 CW 방향이 플러스(-90≦R≦90)

(4) 원점 간접 지정(회전 중심축 Z)(G1955)의 입력 항목

가공면은 지령한 기준점을 중심으로 회전하고, 새로운 가공면이 될 XY 평면의 워크 원점은 그 기준점에서의 거리(플러스・마이너스값)로 지정합니다.

좌표 변환		
데이터 항목		의미
U	기준점 X	기준점의 X축 좌표값(회전 전의 워크 좌표계)
W	기준점 Y	기준점의 Y축 좌표값(회전 전의 워크 좌표계)
I	새 WORK 원점 X’	경사면의 워크 원점 X축 좌표값
J	새 WORK 원점 Y’	경사면의 워크 원점 Y축 좌표값
K	새 WORK 원점 Z’	경사면의 워크 원점 Z축 좌표값
R	경사각	Z축이 이루는 각도, 부호 있음, 회전축 플러스 방향에서 봤을 때 CW 방향이 플러스(-90≦R≦90)

(5) 좌표 변환 취소(G1959)의 입력 항목

좌표 변환 취소 후, 입력된 종료 위치까지 급속 이송으로 이동합니다. 종료가 입력되지 않았을 경우, 이동은 실행되지 않습니다.

취소		
데이터 항목		의미
X*	종료 X 좌표	좌표 변환을 취소한 후에 급속 이송으로 이동할 위치의 X축 좌표값. 생략한 경우에는 이동하지 않는다.
Y*	종료 Y 좌표	좌표 변환을 취소한 후에 급속 이송으로 이동할 위치의 Y축 좌표값. 생략한 경우에는 이동하지 않는다.
Z*	종료 Z 좌표	좌표 변환을 취소한 후에 급속 이송으로 이동할 위치의 Z축 좌표값. 생략한 경우에는 이동하지 않는다.

4.13 경사면 가공 기능(Series 30*i*/31*i*만 대응)

MANUAL GUIDE *i*에서 다음과 같은 경사면 가공용 사이클을 사용할 수 있습니다.

① 오일러(EULER) 각 지정에 의한 경사면(G1850)
② 롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면(G1851)
③ 3점 지정에 의한 경사면(G1852)
④ 2벡터 지정에 의한 경사면(G1853)
⑤ 투영각 지정에 의한 경사면(G1854)
⑥ 공구축 방향 지정에 의한 경사면(G1855)
⑦ 경사면 지정 취소(G1859)

주
본 기능을 사용하려면 다음 옵션 기능이 필요합니다.
① 가이던스가 있는 경사면 가공 지령(R522)
② MANUAL GUIDE *i* 경사면 가공 기능(S788)

주
Series 30*i*/31*i*-A에서는 본 기능을 사용하기 위해 다음과 같은 CNC 소프트웨어가 필요합니다.
G003/G103/G123 계열 10판 이후.

4.13.1 경사면 가공 지령의 선택

경사면 데이터 입력 화면을 선택하는 순서는 다음과 같습니다.

① 밀링 사이클의 소프트 키 [시작]을 누릅니다.
② '경사면 정의' 탭을 선택하면 경사면 가공 지령 메뉴가 표시됩니다.
③ 경사면 가공 지령을 커서로 선택한 후, 소프트 키 [선택]을 누릅니다.

4.13.2 오일러 각 지정에 의한 경사면 가공 지령

오일러 각 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1850)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	다중 지령 타입	A1: 지령할 데이터는 워크 좌표계상의 값 A2: 지령할 데이터는 F 좌표계상의 값
X	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 X 좌표값
Y	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 Y 좌표값
Z	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 Z 좌표값

경사면 정의		
데이터 항목		의미
I	오일러(EULER) 각	원래 좌표계의 Z축을 중심으로 회전시키는 각도 회전 후의 좌표계는 좌표계 1이 된다
J	오일러(EULER) 각	좌표계 1의 X축을 중심으로 회전시키는 각도 회전 후의 좌표계는 좌표계 2가 된다
K	오일러(EULER) 각	좌표계 2의 Z축을 중심으로 회전시키는 각도

공구축 제어		
데이터 항목		의미
T	공구축 방향 제어 타입	T1: 지령 없음 T2: 제어점 유지형 공구축 방향 제어 T3: 공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
H	공구 길이 오프셋 번호	공구 길이 오프셋 번호
R	회전 중심까지의 거리	공구 선단점에서 회전 중심까지의 거리

가공 프로그램은 다음과 같이 작성합니다.

```
예)
G1850A1.Q1.X0.Y0. Z0. I0. J0. K90. T1.          : 경사면 가공 지령
G1040L10.F500.V500.E500.W1.B0.3C0.3Z2.          : 포켓 가공
M98P1001                                        : 형상 블록
G1859                                           : 경사면 가공 지령 취소
```

4.13.3 롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면 가공 지령

롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1851)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	다중 지령 타입	A1: 지령할 데이터는 워크 좌표계상의 값 A2: 지령할 데이터는 F 좌표계상의 값
Q	회전의 순번	축을 회전시키는 순서 Q1: X축→Y축→Z축의 순으로 회전 Q2: X축→Z축→Y축의 순으로 회전 Q3: Y축→X축→Z축의 순으로 회전 Q4: Y축→Z축→X축의 순으로 회전 Q5: Z축→X축→Y축의 순으로 회전 Q6: Z축→Y축→X축의 순으로 회전
X	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 X 좌표값
Y	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 Y 좌표값
Z	F 좌표계 원점	F 좌표계 원점의 Z 좌표값
I	X축 둘레의 회전 각도	좌표계를 X축을 중심으로 회전시키는 각도
J	Y축 둘레의 회전 각도	좌표계를 Y축을 중심으로 회전시키는 각도
K	Z축 둘레의 회전 각도	좌표계를 Z축을 중심으로 회전시키는 각도

공구축 제어		
데이터 항목		의미
T	공구축 방향 제어 타입	T1: 지령 없음 T2: 제어점 유지형 공구축 방향 제어 T3: 공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
H	공구 길이 오프셋 번호	공구 길이 오프셋 번호
R	회전 중심까지의 거리	공구 선단점에서 회전 중심까지의 거리

4.13.4 3점 지정에 의한 경사면 가공 지령

3점 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1852)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	다중 지령 타입	A1: 지령할 데이터는 워크 좌표계상의 값 A2: 지령할 데이터는 F 좌표계상의 값
B	제1점 X	F 좌표계 원점의 X 좌표값
C	제1점 Y	F 좌표계 원점의 Y 좌표값
D	제1점 Z	F 좌표계 원점의 Z 좌표값
E	제2점 X	경사면상의 제2점의 X 좌표값
F	제2점 Y	경사면상의 제2점의 Y 좌표값
I	제2점 Z	경사면상의 제2점의 Z 좌표값
J	제3점 X	경사면상의 제3점의 X 좌표값
K	제3점 Y	경사면상의 제3점의 Y 좌표값
L	제3점 Z	경사면상의 제3점의 Z 좌표값

원점 시프트		
데이터 항목		의미
M	원점 SHIFT X	F 좌표계 원점으로부터의 시프트량 X 좌표값
N	원점 SHIFT Y	F 좌표계 원점으로부터의 시프트량 Y 좌표값
P	원점 SHIFT Z	F 좌표계 원점으로부터의 시프트량 Z 좌표값
Q	Z축 둘레의 회전 각도	F 좌표계의 Z축을 중심으로 하는 회전 각도

공구축 제어		
데이터 항목		의미
T	공구축 방향 제어 타입	T1: 지령 없음 T2: 제어점 유지형 공구축 방향 제어 T3: 공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
H	공구 길이 오프셋 번호	공구 길이 오프셋 번호
R	회전 중심까지의 거리	공구 선단점에서 회전 중심까지의 거리

4.13.5 2벡터 지정에 의한 경사면 가공 지령

2벡터 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1853)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	다중 지령 타입	A1: 지령할 데이터는 워크 좌표계상의 값 A2: 지령할 데이터는 F 좌표계상의 값
X	F 좌표계 원점 X	F 좌표계 원점의 X 좌표값
Y	F 좌표계 원점 Y	F 좌표계 원점의 Y 좌표값
Z	F 좌표계 원점 Z	F 좌표계 원점의 Z 좌표값
I	제1점 VECTOR I	워크 좌표계에서 본 F 좌표계 X축 방향(제1 벡터)
J	제1점 VECTOR J	
K	제1점 VECTOR K	
B	제2점 VECTOR I	워크 좌표계에서 본 F 좌표계 Z축 방향(제2 벡터)
C	제2점 VECTOR J	
D	제2점 VECTOR K	

공구축 제어		
데이터 항목		의미
T	공구축 방향 제어 타입	T1: 지령 없음 T2: 제어점 유지형 공구축 방향 제어 T3: 공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
H	공구 길이 오프셋 번호	공구 길이 오프셋 번호
R	회전 중심까지의 거리	공구 선단점에서 회전 중심까지의 거리

4.13.6 투영각 지정에 의한 경사면 가공 지령

투영각 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1854)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	다중 지령 타입	A1: 지령할 데이터는 워크 좌표계상의 값 A2: 지령할 데이터는 F 좌표계상의 값
X	F 좌표계 원점 X	F 좌표계 원점의 X 좌표값
Y	F 좌표계 원점 Y	F 좌표계 원점의 Y 좌표값
Z	F 좌표계 원점 Z	F 좌표계 원점의 Z 좌표값
I	제1 회전 각도	워크 좌표계 Y축 둘레로 X축 벡터를 회전시키는 각도
J	제2 회전 각도	워크 좌표계 X축 둘레로 Y축 벡터를 회전시키는 각도
K	제3 회전 각도	F 좌표계 Z축 둘레의 회전 각도

공구축 제어		
데이터 항목		의미
T	공구축 방향 제어 타입	T1: 지령 없음 T2: 제어점 유지형 공구축 방향 제어 T3: 공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
H	공구 길이 오프셋 번호	공구 길이 오프셋 번호
R	회전 중심까지의 거리	공구 선단점에서 회전 중심까지의 거리

4.13.7 공구축 방향 지정에 의한 경사면 가공 지령

공구축 방향 지정에 의한 경사면 가공 지령(G1855)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
A	F 좌표계 원점 지령	A1: F 좌표계 원점을 지령한다 A2: F 좌표계 원점을 지령하지 않는다
X	F 좌표계 원점 X	워크 좌표계상의 F 좌표계 원점 X의 값
Y	F 좌표계 원점 Y	워크 좌표계상의 F 좌표계 원점 Y의 값
Z	F 좌표계 원점 Z	워크 좌표계상의 F 좌표계 원점 Z의 값
R	Z축 둘레의 회전 각도	F 좌표계의 Z축을 중심으로 하는 회전 각도

4.13.8 경사면 지정 취소 지령

경사면 지정 취소 지령(G1859)의 입력 항목은 다음과 같습니다.

경사면 정의		
데이터 항목		의미
C	취소	경사면 지정 취소(입력 불가)

4.13.9 제한 사항

가공 시뮬레이션 기능에 관한 제한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 가공 시뮬레이션은 기구부의 타입이 테이블 회전형(파라미터 No.19680의 설정값이 12)인 경우에만 대응합니다.
(2) 마스터 축이 A축, 슬레이브 축이 C축이 되는 회전축 구성인 경우에만 올바르게 동작합니다. 그 이외의 회전축 구성의 경우, 가공 시뮬레이션은 올바르게 동작하지 않습니다.
(3) 다중 지령 타입이 증분 다중 지령인 경우에는 올바르게 동작하지 않습니다.
(4) 싱글 블록 운전에서의 묘화는 올바르게 동작하지 않습니다.

준비 지원 기능에 관한 제한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 경사면 가공 지령 모드 중에는 MANUAL GUIDE *i*의 계측 사이클을 사용할 수 없습니다.

4.14 Y축 회전으로 워크가 회전하는 밀링 가공

Y축 회전으로 회전하는 워크의 다음과 같은 밀링 가공을 합니다.

- 원통면(YB) 형상의 B축 구멍 가공
- 원통면 B축 홈, 원통면 Y축 홈 가공

주
1 워크가 회전하는 축에 B축의 축 번호를 설정해야 합니다.
2 선삭 사이클은 사용할 수 없습니다.
3 극좌표 보간은 사용할 수 없습니다.
4 원통 보간은 사용할 수 없습니다.
5 본 기능을 사용할 수 있는 것은 가로형 머시닝 센터뿐입니다.

4.14.1 가공 종류

(1) 구멍 가공(원통면 B축 구멍)의 입력 항목

4.1.1항 '가공 지령(공구 회전: M계)'과 같습니다.

(2) 홈 가공(원통면 BY축)(G1054)의 입력 항목

절삭 조건		
데이터 항목		의미
J	공구축 방향 절입량	공구축 방향의 1회당 절입량(반경값, 플러스값)
F	공구경 방향 이송 속도	공구경 방향으로 절삭할 때의 이송 속도
E	공구축 방향 이송 속도	측면 가공의 밑면부를 향해 공구축 방향으로 절입할 때의 이송 속도
C	공구축 방향 여유	가공 소재 표면과 절입 개시점(R점)의 공구축 방향 거리(반경값, 플러스값)
Z	접근 동작	[2축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 이동할 때, 가공 평면상을 동시 2축으로 이동한 후, 공구축 방향으로 이동(초기값). [3축]: 현재 위치에서 가공 개시점까지 동시 3축으로 이동

4.14.2 형상

(1) 원통면(YB) 형상의 B축 구멍(원호상)(G1777)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
Z	Y축 위치	구멍 위치의 Y축 좌표값(모든 구멍에 공통)
A	초기 각도	제1 구멍의 B0축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값)

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	구멍 위치 간의 각도
M*	구멍 개수	구멍 개수

(2) 원통면(YB) 형상의 B축 구멍(점군)(G1778)의 입력 항목

구멍 위치－1		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	워크 표면의 Z축 좌표값
H	Y축 위치－1 좌표	제1 구멍의 Y 좌표값
V	B축 위치－1 좌표	제1 구멍의 B 좌표값
A*	Y축 위치－2 좌표	제2 구멍의 Y 좌표값
C*	B축 위치－2 좌표	제2 구멍의 B 좌표값
D*	Y축 위치－3 좌표	제3 구멍의 Y 좌표값
E*	B축 위치－3 좌표	제3 구멍의 B 좌표값
F*	Y축 위치－4 좌표	제4 구멍의 Y 좌표값
I*	B축 위치－4 좌표	제4 구멍의 B 좌표값

구멍 위치－2		
데이터 항목		의미
J*	Y축 위치－5 좌표	제5 구멍의 Y 좌표값
K*	B축 위치－5 좌표	제5 구멍의 B 좌표값
M*	Y축 위치－6 좌표	제6 구멍의 Y 좌표값
P*	B축 위치－6 좌표	제6 구멍의 B 좌표값
Q*	Y축 위치－7 좌표	제7 구멍의 Y 좌표값
R*	B축 위치－7 좌표	제7 구멍의 B 좌표값
S*	Y축 위치－8 좌표	제8 구멍의 Y 좌표값
T*	B축 위치－8 좌표	제8 구멍의 B 좌표값

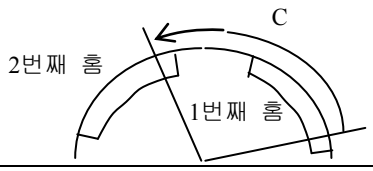
주

모든 구멍 위치에 값을 입력할 필요는 없습니다만, 1개의 구멍 위치에 대해서는 반드시 Y와 B의 좌표값을 조로 입력해야 합니다.

(3) 원통면의 B축 홈 형상(G1775)의 입력 항목

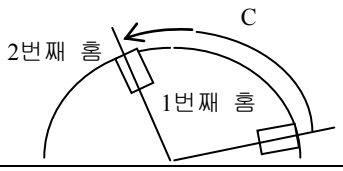
위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)

위치/치수		
데이터 항목		의미
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	Y축 위치	홈을 배치하는 중심 위치의 Y축 좌표값
Q	홈 각도	홈을 배치하는 원호의 방사 방향에 대한 홈의 기울기 각도(플러스・마이너스값)
A	초기 각도	첫 번째 홈 위치의 B0축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값)

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	홈 간의 각도 
M*	홈 수	홈의 개수

(4) 원통면의 Y축 홈 형상(G1776)의 입력 항목

위치/치수		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	홈 가공을 하는 워크 윗면 또는 홈 밑면부 중 어느 하나의 Z축 좌표값(공구축 방향)
L	높이/깊이	기준 위치로 워크 윗면을 선택한 경우, 홈 밑면부까지의 거리를 마이너스값(반경값)으로 지정. →깊이 기준 위치로 홈 밑면부를 선택한 경우, 홈의 윗면까지의 거리를 플러스값(반경값)으로 지정. →높이
Z	Y축 위치	홈을 배치하는 중심 위치의 Y축 좌표값
P	홈 길이	홈의 Y축 방향 길이
A	초기 각도	첫 번째 홈 위치의 B0축으로부터의 중심각(플러스・마이너스값)

반복		
데이터 항목		의미
C*	피치 각도	홈 간의 각도 
M*	홈 수	홈의 개수

4.14.3 가공 시뮬레이션

Y축 회전으로 회전하는 워크의 밀링 가공에 대한 가공 시뮬레이션을 할 수 있습니다.

주
1 선삭 가공의 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
2 극좌표 보간을 사용한 시뮬레이션을 실행할 수는 없습니다.
3 원통 보간을 사용한 시뮬레이션은 실행할 수 없습니다.
4 워크 회전축은 파라미터에 의해 결정되므로 시뮬레이션 중에는 워크 회전축을 변경할 수 없습니다.
5 Y축 회전으로 워크를 회전시키는 시뮬레이션을 실행하고 있는 동안, 좌표축은 X, Y, -Z로 표시됩니다.

Y축 회전의 소재 형상에는 다음과 같은 종류가 있습니다.

(1) 환봉 소재 형상(Y축 회전) : G1756
(2) 중공 환봉 소재 형상(Y축 회전) : G1757
(3) 각봉 소재 형상(Y축 회전) : G1758
(4) 중공 각봉 소재(Y축 회전) : G1759
(5) 임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)
개시점(Y축 회전) : G1780
직선(Y축 회전) : G1781
원호(CW)(Y축 회전) : G1782
원호(CCW)(Y축 회전) : G1783
모따기(Y축 회전) : G1784
코너 R(Y축 회전) : G1785
종료점(Y축 회전) : G1786

5 임의 형상 입력

본 장에서는 임의 형상의 입력 방법에 대해 설명합니다.

주

1 임의 형상을 입력하는 경우에는 도면에 기재되어 있는 각 형상의 데이터를 모두 입력하십시오.
불필요한 데이터가 입력된 경우에는 형상 계산에 필요한 데이터만 계산에 사용됩니다.

2 형상 계산에 필요한 모든 데이터가 도면에 기재되어 있으면 그것들을 입력함으로써 형상을 계산할 수 있습니다만, 데이터가 부족한 경우에는 필요한 형상 데이터를 별도로 계산하여 입력해야 합니다.

3 MANUAL GUIDE *i*의 임의 형상 계산에서는 계산 결과, 여러 개의 후보 도형이 나온 경우, 가장 짧은 경로를 지나는 도형이 자동 선택됩니다.
또한 원호・직선 간 또는 원호・원호 간의 접점 계산에서는 두 형상을 매끄럽게 연결하는 형상이 자동 선택됩니다.

4 프로그램 편집 화면에서 임의 형상의 서브 프로그램 호출 블록(M98P△△△△)에 커서를 맞추고 <INPUT> 키를 누르면 서브 프로그램의 임의 형상 편집 화면을 표시하여 직접 편집할 수 있습니다.

5 프로그램 편집 화면에서 서브 프로그램 호출에 커서가 놓여 있을 때 그 서브 프로그램 내에 있는 임의 형상을 그래픽 창에 묘화합니다.

6 가공 사이클의 공구 경로는 임의 형상의 입력값으로부터 엄밀하게 계산됩니다.
이로 인해 임의 형상의 입력값에 오차가 있는 경우, 알람이 발생하거나 올바른 형상을 가공할 수 없는 경우가 있습니다. 따라서 가능한 한 오차가 작은 값을 입력하십시오.

5.1 임의 형상 데이터의 입력

형상 요소가 '직선' 또는 '원호'인 경우에 종점 좌표를 증분으로 입력할 수 있습니다.
'종점 좌표'에 커서를 이동했을 때, 소프트 키 [시점+I] 및 [시점-I]가 표시됩니다.

(1) 소프트 키 [시점+I]를 누르면 종점 좌표에
"그 형상의 시점(전 형상의 종점)+"가 설정됩니다.
계속해서 좌표의 증감량을 입력하면 +의 증분 입력을 할 수 있습니다.

(2) 소프트 키 [시점-I]를 누르면 종점 좌표에
"그 형상의 시점(전 형상의 종점)-"가 설정됩니다.
계속해서 좌표의 증감량을 입력하면 -의 증분 입력을 할 수 있습니다.

주

1 전 형상 요소가 코너 R 또는 모따기 형상일 때 설정되는 시점 좌표는 다음과 같습니다.

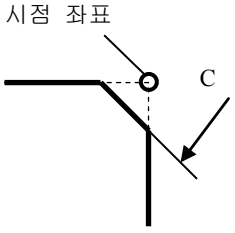


그림 1 모따기의 경우

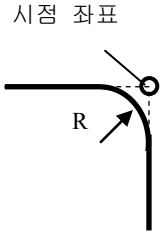


그림 2 코너 R의 경우

2 전 형상에서 종점이 정해져 있지 않은 경우에는 소프트 키 [시점+I] 및 [시점-I]를 눌러도 시점 좌표는 설정되지 않습니다. '시점 좌표는 미결정입니다'가 표시됩니다.

5.1.1 XY 평면용 임의 형상

다음과 같은 밀링 가공에서 XY 평면상의 임의 형상을 사용할 수 있습니다.
① 평면 가공
② 윤곽 가공(측면 가공)
③ 포켓 가공
④ 홈 가공
⑤ 양각 가공

주
1 각 사이클 가공에서의 입력 데이터에 대한 자세한 내용은 4장 '밀링 가공 사이클'을 참조하십시오.
2 포켓 가공의 임의 형상을 입력하는 경우, 임의 형상의 종점은 반드시 개시점과 일치하도록 입력합니다. 즉, 부품 형상 및 소재 형상을 조합하여 폐곡선이 되도록 합니다.
포켓 가공은 이 폐곡선 안에서 실행됩니다.
3 포켓 가공에서 임의 형상의 형상마다 '요소 속성'으로서 '부품' 또는 '소재'를 지정할 수 있습니다.
포켓 형상의 일부가 열려 있는 경우, 이 '소재'를 사용하여, 열린 부분의 소재 형상에 가까운 임의 형상을 입력하면 최적의 포켓 가공을 실행시킬 수 있습니다.

(1) 개시점(XY 평면)(G1200)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)(주 1)		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE (주 2)	[면 형상]: 평면 가공의 형상으로 사용 [凸 형상]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [凹 형상]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공, 양각 가공의 형상으로 사용 [홈 형상]: 홈 가공의 형상으로 사용
X	개시점 좌표 X	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Y	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값
Z	기준 위치	임의 형상의 가공면의 위치
D	높이/깊이	기준 위치에서 가공하는 면까지의 거리 (윤곽, 포켓, 홈, 양각 가공의 경우)
W	홈 폭	홈의 폭(홈 가공의 경우)
P	절삭 영역	[우측]: 입력한 형상의 진행 방향 오른쪽을 절삭 [좌측]: 입력한 형상의 진행 방향 왼쪽을 절삭 (윤곽 가공의 OPEN 형상의 경우)

주
1 입력 데이터란 신규 작성 또는 변경으로 입력 창을 표시했을 때, 그 창에서 표시되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 이후의 G1201~G1206도 마찬가지입니다.
2 임의 형상을 어느 밀링 가공에서 사용할 것인가는 개시점의 형상 타입에서 선택합니다. 선택한 형상 타입에 따라 개시점에서 입력하는 데이터가 다르므로 자세한 내용은 각 밀링 가공의 설명을 참조하십시오.

'기준 위치' 및 '높이/깊이'를 커서로 선택하면 [안내도] 소프트 키가 표시됩니다. [안내도] 소프트 키를 누르면 각 항목에 관한 안내도가 표시됩니다.

요소 데이터(출력 데이터)(주 3)		
데이터 항목		의미
T	형상 TYPE	[1]: 평면 가공의 형상으로 사용 [2]: 윤곽 가공의 외주 형상으로 사용 [3]: 윤곽 가공의 내주 형상 또는 포켓 가공, 양각 가공의 형상으로 사용 [4]: 홈 가공의 형상으로 사용(입력값)
H	개시점 좌표 X	임의 형상의 개시점의 X축 좌표값(입력값)
V	개시점 좌표 Y	임의 형상 개시점의 Y축 좌표값(입력값)

요소 데이터(출력 데이터)(주 3)		
데이터 항목		의미
B	기준 위치	임의 형상의 가공면 위치(입력값)
L	높이/깊이	기준 위치에서 가공하는 면까지의 거리(입력값) (윤곽, 포켓, 홈, 양각 가공의 경우)
D	홈 폭	홈의 폭(홈 가공의 경우)(입력값)
P	절삭 영역	[1]: 입력한 형상의 진행 방향 오른쪽을 절삭 [2]: 입력한 형상의 진행 방향 왼쪽을 절삭 (윤곽 가공의 OPEN 형상의 경우)(입력값)

주
3 출력 데이터란 신규 작성한 후에 프로그램으로서 출력되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 프로그램 표시에서만 참조할 수 있습니다. 이후의 G1201~G1206도 마찬가지입니다.

(2) 직선(XY 평면)(G1201)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
D	직선 방향	소프트 키에 표시되어 있는 메뉴에서 직선의 방향을 선택
X*	종점 좌표 X	직선 종점의 X축 좌표값 비고 1) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다 비고 2) 증분 입력 가능
Y*	종점 좌표 Y	직선 종점의 Y축 좌표값 비고 1) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다 비고 2) 증분 입력 가능
A*	각도	직선의 각도 비고) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전 형상과 접한다 [미접속]: 직전 형상과는 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 직후 형상과 접한다 [미접속]: 직후 형상과는 접하지 않는다(초기값)

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	직선 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Y축)	직선 종점의 Y축 좌표값(계산 결과)
K	직선 방향	소프트 키에서 직선의 방향을 선택(입력값)
C*	종점 좌표 X	직선 종점의 X축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 Y	직선 종점의 Y축 좌표값(입력값)
A*	각도	직선의 각도(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[1]: 직전 형상과 접한다 [0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 (입력값)
M	다음 요소와의 관계	[1]: 직후 형상과 접한다 [0]: 직후 형상과는 접하지 않는다(입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭(입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택(입력값)

(3) 원호(CW)(XY 평면)(G1202)의 입력 항목
원호(CCW)(XY 평면)(G1203)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
X*	종점 좌표 X	원호 종점의 X축 좌표값 비고) 증분 입력 가능
Y*	종점 좌표 Y	원호 종점의 Y축 좌표값 비고) 증분 입력 가능
R*	반경	원호의 반경
CX*	중심 좌표 CX	원호 중심의 X축 좌표값
CY*	중심 좌표 CY	원호 중심의 Y축 좌표값
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전의 형상과 접한다 [미접속]: 직전 형상과는 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 직후 형상과 접한다 [미접속]: 직후 형상과는 접하지 않는다(초기값)
U	경로 TYPE	[장경로]: 긴 경로의 원호를 작성한다 [단경로]: 짧은 경로의 원호를 작성한다(초기값)

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Y축)	원호 종점의 Y축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
J	중심 좌표(Y축)	원호 중심의 Y축 좌표값(계산 결과)
C*	종점 좌표 X	원호 종점의 X축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 Y	원호 종점의 Y축 좌표값
E*	반경	원호의 반경(입력값)
P*	중심 좌표 CX	원호 중심의 X축 좌표값(입력값)
Q*	중심 좌표 CY	원호 중심의 Y축 좌표값(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[1]: 직전 형상과 접한다 [0]: 직전 형상과는 접하지 않는다 (입력값)
M	다음 요소와의 관계	[1]: 직후 형상과 접한다 [0]: 직후 형상과는 접하지 않는다 (입력값)
U	경로 TYPE	[1]: 긴 경로의 원호를 작성한다 [0]: 짧은 경로의 원호를 작성한다 (입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭 (입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택 (입력값)

(4) 모따기(XY 평면)(G1204)의 입력 항목

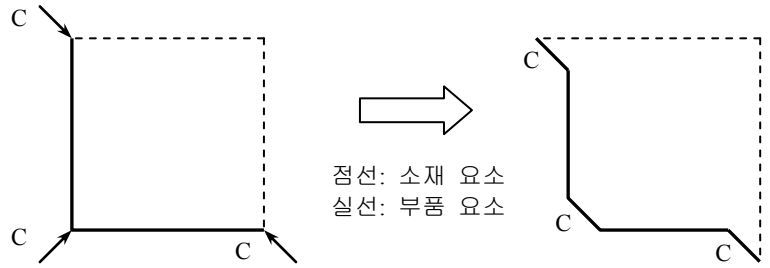
요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
C	모따기량	모따기량(반경값, 플러스값)

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭(초기값) [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Y축)	원호 종점의 Y축 좌표값(계산 결과)
C	모따기량	모따기량(반경값, 플러스값)(입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭 (입력값)

주

파라미터 CNR (No.14851#0)=1로 설정하면 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소(모따기)를 역접 코너 요소로서 작성할 수 있습니다.



(5) 코너 R(XY 평면)(G1205)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터) (주 1)		
데이터 항목		의미
R	코너 R 반경	코너 R 반경(반경값, 플러스값)

요소 속성(입력 데이터) (주 1)		
데이터 항목		의미
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터) (주 2)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(Y축)	원호 종점의 Y축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
J	중심 좌표(Y축)	원호 중심의 Y축 좌표값(계산 결과)

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터) (주 2)		
데이터 항목		의미
K	회전 방향	[2]: 시계 방향 [3]: 반시계 방향
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭 (입력값)

주
파라미터 CNR (No.14851#0)=1로 설정하면 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소(코너 R)를 역접 코너 요소로서 작성할 수 있습니다.

(6) 임의 형상 종료(XY 평면)(G1206)의 입력 항목

이 블록은 일련의 임의 형상 블록 끝에 출력됩니다.

주
일련의 임의 형상은 G1200(개시점)과 G1206(임의 형상 종료) 사이에 끼어 있어야 합니다.

5.1.2 YZ 평면용 임의 형상

다음과 같은 밀링 가공에서 YZ 평면상의 임의 형상을 사용할 수 있습니다.
① 평면 가공
② 윤곽 가공(측면 가공)
③ 포켓 가공
④ 홈 가공
⑤ 양각 가공

주
다음과 같은 YZ 평면용 임의 형상의 G 코드는 좌표값 X가 좌표값 Z로 변경되어 있을 뿐 그 밖의 데이터는 XY 평면용 임의 형상의 G 코드와 같습니다. 자세한 내용은 5.1절 ‘임의 형상 데이터의 입력’의 5.1.1항 ‘XY 평면용 임의 형상’을 참조하십시오.

다음과 같은 G 코드는 XY 평면용 임의 형상과 같습니다.
- 개시점 : G1300(YZ 평면)
- 직선 : G1301(YZ 평면)
- 원호(CW) : G1302(YZ 평면)
- 원호(CCW) : G1303(YZ 평면)
- 모따기 : G1304(YZ 평면)
- 코너 R : G1305(YZ 평면)
- 코너 R : G1305(YZ 평면)
- 임의 형상 종료 : G1306(YZ 평면)

5.1.3 극좌표 보간 평면(XC 평면)용 임의 형상

극좌표 보간 평면(XC 평면)에서도 다음과 같은 밀링 가공을 지정할 수 있고, XC 평면상의 임의 형상을 사용할 수 있습니다.
① 평면 가공
② 윤곽 가공(측면 가공)
③ 포켓 가공
④ 홈 가공
⑤ 양각 가공

주
1 XC 평면에서 입력하는 X축 좌표값은 반경값으로 입력합니다.
2 다음과 같은 XC 평면용 임의 형상의 G 코드는 좌표값 Y가 좌표값 C로 변경되어 있고, G1500의 일부 데이터가 추가되어 있을 뿐, 그 밖의 데이터는 XY 평면용 임의 형상의 G 코드와 같습니다. 자세한 내용은 5.1절 '임의 형상 데이터의 입력'의 5.1.1항 'XY 평면용 임의 형상'을 참조하십시오.
또한 G1500의 추가된 데이터에 대해서는 본 항에 설명합니다.

(1) 개시점(XC 평면)(G1500)의 입력 항목

추가된 요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
F	단면 위치	[+단면]: 단면 위치를 +측에 설정 [-단면]: 단면 위치를 -측에 설정 비고) 본 항목은 파라미터 MC4 (No.27000#4)=1이면 유효가 됩니다.
Y	회전축명	[C]: 회전축이 C축 [A]: 회전축이 A축(파라미터 P1 (No.27001#1)=1) [B]: 회전축이 B축(파라미터 P2 (No.27001#2)=1) [E]: 회전축이 E축(파라미터 P3 (No.27001#3)=1) 비고) 본 항목은 파라미터 P0 (No.27001#0)=1이면 유효가 됩니다.

추가된 요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
Y	회전축명	[1]: 회전축이 C축 [2]: 회전축이 A축(파라미터 P1 (No.27001#1)=1) [3]: 회전축이 B축(파라미터 P2 (No.27001#2)=1) [4]: 회전축이 E축(파라미터 P3 (No.27001#3)=1) (입력값)
Z	단면 위치	[1]: 단면 위치를 +측에 설정 [2]: 단면 위치를 -측에 설정 (입력값)

다음과 같은 G 코드는 XY 평면용 임의 형상과 같습니다.
- 직선 : G1501(XC 평면)
- 원호(CW) : G1502(XC 평면)
- 원호(CCW) : G1503(XC 평면)
- 모따기 : G1504(XC 평면)
- 코너 R : G1505(XC 평면)
- 임의 형상 종료 : G1506(XC 평면)

5.1.4 원통면(ZC 평면)용 임의 형상

원통면(ZC 평면)에서도 다음과 같은 밀링 가공을 지정할 수 있고, ZC 평면상의 임의 형상을 사용할 수 있습니다.
① 평면 가공
② 윤곽 가공(측면 가공)
③ 포켓 가공
④ 홈 가공
⑤ 양각 가공

주
다음과 같은 YZ 평면용 임의 형상의 G 코드는 좌표값 X가 좌표값 C로 변경되어 있고, G1600의 일부 데이터가 추가되어 있을 뿐, 그 밖의 데이터는 XY 평면용 임의 형상의 G 코드와 같습니다. 자세한 내용은 5.1절 '임의 형상 데이터의 입력'의 5.1.1항 'XY 평면용 임의 형상'을 참조하십시오.
또한 G1500의 추가된 데이터에 대해서는 본 항에 설명합니다.

(1) 개시점(ZC 평면)(G1600)의 입력 항목

추가된 요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
Y	회전축명	[C]: 회전축이 C축 [A]: 회전축이 A축(파라미터 P1 (No.27001#1)=1) [B]: 회전축이 B축(파라미터 P2 (No.27001#2)=1) [E]: 회전축이 E축(파라미터 P3 (No.27001#3)=1) 비고) 본 항목은 파라미터 P0 (No.27001#0)=1이면 유효가 됩니다.

추가된 요소 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
Y	회전축명	[1]: 회전축이 C축 [2]: 회전축이 A축(파라미터 P1 (No.27001#1)=1) [3]: 회전축이 B축(파라미터 P2 (No.27001#2)=1) [4]: 회전축이 E축(파라미터 P3 (No.27001#3)=1) (입력값)

다음과 같은 G 코드는 XY 평면용 임의 형상과 같습니다.

- 직선 : G1601(ZC 평면)
- 원호(CW) : G1602(ZC 평면)
- 원호(CCW) : G1603(ZC 평면)
- 모따기 : G1604(ZC 평면)
- 코너 R : G1605(ZC 평면)
- 임의 형상 종료 : G1606(ZC 평면)

5.1.5 선삭 가공(ZX 평면)용 임의 형상

다음과 같은 선삭 가공에서 ZX 평면상의 임의 형상을 사용할 수 있습니다.

① 선삭 외경 황삭/중삭/사상
② 선삭 내경 황삭/중삭/사상
③ 선삭 단면 황삭/중삭/사상

주

1 각 사이클 가공에서의 입력 데이터에 대한 자세한 내용은 2장 ‘선삭 가공 사이클’을 참조하십시오.
2 선삭 가공의 임의 형상을 입력하는 경우, 임의 형상의 종점은 반드시 개시점과 일치하도록 입력합니다. 즉, 부품 형상 및 소재 형상을 조합하여 폐곡선이 되도록 합니다. 선삭 가공은 이 폐곡선 안에서 실행됩니다.
3 임의 형상의 형상마다 ‘요소 속성’으로서 ‘부품’ 또는 ‘소재’를 지정할 수 있습니다. 이 ‘소재’를 사용하여, 실제로 가공하는 소재 형상에 가까운 임의 형상을 입력하면, 소재 부분 이외의 절삭 동작을 하지 않게 하므로 최적의 선삭 황삭을 실행시킬 수 있습니다.

(1) 개시점(ZX 평면)(G1450)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터) (주 1)		
데이터 항목		의미
DX	개시점 좌표 DX	임의 형상 개시점의 X축 좌표값
Z	개시점 좌표 Z	임의 형상 개시점의 Z축 좌표값

주

1 입력 데이터란 신규 작성 또는 변경으로 입력 창을 표시했을 때, 그 창에서 표시되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 이후의 G1451~G1455도 마찬가지입니다.

요소 데이터(출력 데이터) (주 2)		
데이터 항목		의미
H	개시점 좌표(Z축)	임의 형상의 개시점의 Z축 좌표값(입력값)
V	개시점 좌표(X축)	임의 형상의 개시점의 X축 좌표값(입력값)

주
2 출력 데이터란 신규 작성한 후에 프로그램으로서 출력되는 입력 항목의 데이터를 가리킵니다. 프로그램 표시에서만 참조할 수 있습니다. 이후의 G1451~G1455도 마찬가지입니다.

(2) 직선(ZX 평면)(G1451)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
D	직선 방향	소프트 키에 표시되어 있는 메뉴에서 직선의 방향을 선택
DX*	종점 좌표 DX	직선 종점의 X축 좌표값 비고 1) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다 비고 2) 증분 입력 가능
Z*	종점 좌표 Z	직선 종점의 Z축 좌표값 비고 1) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다 비고 2) 증분 입력 가능
A*	각도	직선의 각도 비고) 직선 방향의 입력값에 따라 표시되지 않는 경우도 있다
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전 형상과 접한다 [미접속]: 직전 형상과는 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 직후 형상과 접한다 [미접속]: 직후 형상과는 접하지 않는다(초기값)
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값)(요소별로 지정 가능)

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(Z축)	직선 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(X축)	직선 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
K	직선 방향	소프트 키에서 직선의 방향을 선택(입력값)
C*	종점 좌표 Z	직선 종점의 Z축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 DX	직선 종점의 X축 좌표값(입력값)
A*	각도	직선의 각도(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[1]: 직전 형상과 접한다 [0]: 직전 형상과는 접하지 않는다(입력값)
M	다음 요소와의 관계	[1]: 직후 형상과 접한다 [0]: 직후 형상과는 접하지 않는다(입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭(입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택(입력값)
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(입력값)

(3) 원호(CW)(ZX 평면)(G1452)의 입력 항목
원호(CCW)(ZX 평면)(G1453)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
DX*	종점 좌표 DX	원호 종점의 X축 좌표값 비고) 증분 입력 가능
Z*	종점 좌표 Z	원호 종점의 Z축 좌표값 비고) 증분 입력 가능
R*	반경	원호의 반경
CDX*	중심 좌표 CDX	원호 중심의 X축 좌표값
CZ*	중심 좌표 CZ	원호 중심의 Z축 좌표값
L	이전 요소와의 관계	[접속]: 직전 형상과 접한다 [미접속]: 직전 형상과는 접하지 않는다(초기값)
M	다음 요소와의 관계	[접속]: 직후 형상과 접한다 [미접속]: 직후 형상과는 접하지 않는다(초기값)
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값) (요소별로 지정 가능)

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(Z축)	원호 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 좌표(Z축)	원호 중심의 Z축 좌표값(계산 결과)
J	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
C*	종점 좌표 Z	원호 종점의 Z축 좌표값(입력값)
D*	종점 좌표 DX	원호 종점의 X축 좌표값(입력값)
E*	반경	원호의 반경(입력값)
P*	중심 좌표 CZ	원호 중심의 Z축 좌표값(입력값)
Q*	중심 좌표 CDX	원호 중심의 X축 좌표값(입력값)
L	이전 요소와의 관계	[1]: 직전 형상과 접한다 [0]: 직전 형상과는 접하지 않는다(입력값)
M	다음 요소와의 관계	[1]: 직후 형상과 접한다 [0]: 직후 형상과는 접하지 않는다(입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭(입력값)
S	후보 도형 선택 정보	교점이 여러 개 있었을 경우에 그 후보를 선택(입력값)
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(입력값)

(4) 모따기(ZX 평면)(G1454)의 입력 항목

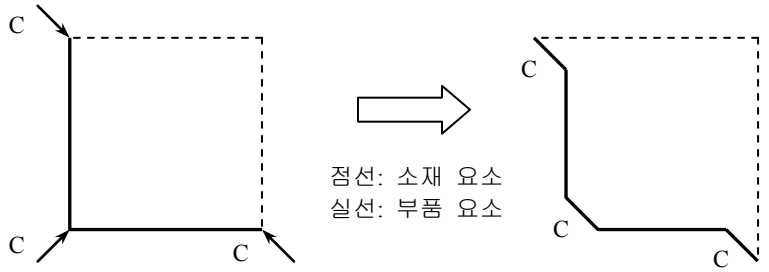
요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
C	모따기량	모따기량(반경값, 플러스값)
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값) (요소별로 지정 가능)

요소 데이터 & 속성 데이터(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(Z축)	원호 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
C	모따기량	모따기량(반경값, 플러스값)(입력값)
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭(입력값)
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(입력값)

주

파라미터 CNR (No.14851#0)=1로 설정하면 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소(모따기)를 역접 코너 요소로서 작성할 수 있습니다.



(5) 코너 R(ZX 평면)(G1455)의 입력 항목

요소 데이터(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
R	코너 R 반경	코너 R 반경(반경값, 플러스값)
T	요소 TYPE	[부품]: 부품으로서 절삭 [소재]: 소재 부분으로서 절삭 비고) 지난번 입력한 요소 속성을 초기값으로 표시한다

요소 속성(입력 데이터)		
데이터 항목		의미
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(플러스값) (요소별로 지정 가능)

요소 데이터 & 요소 속성(출력 데이터)		
데이터 항목		의미
H	종점 좌표(Z축)	원호 종점의 Z축 좌표값(계산 결과)
V	종점 좌표(X축)	원호 종점의 X축 좌표값(계산 결과)
R	원호 반경	원호 반경(계산 결과)
I	중심 좌표(Z축)	원호 중심의 Z축 좌표값(계산 결과)
J	중심 좌표(X축)	원호 중심의 X축 좌표값(계산 결과)
K	회전 방향	[2]: 시계 방향 [3]: 반시계 방향
T	요소 TYPE	[1]: 부품으로서 절삭 [2]: 소재 부분으로서 절삭(입력값)
F	사상 이송 속도	사상 절삭 시의 이송 속도(입력값)

주
파라미터 CNR (No.14851#0)=1로 설정하면 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소(코너 R)를 역접 코너 요소로서 작성할 수 있습니다.

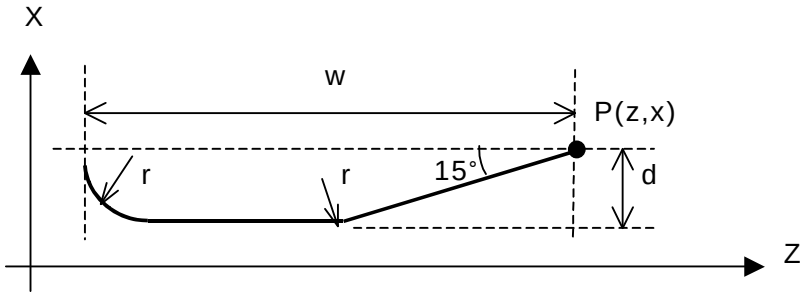
(6) 임의 형상 종료(ZX 평면)(G1456)의 입력 항목

이 블록은 일련의 임의 형상 블록 끝에 출력됩니다.

주
일련의 임의 형상은 G1450(개시점)과 G1456(임의 형상 종료) 사이에 끼어 있어야 합니다.

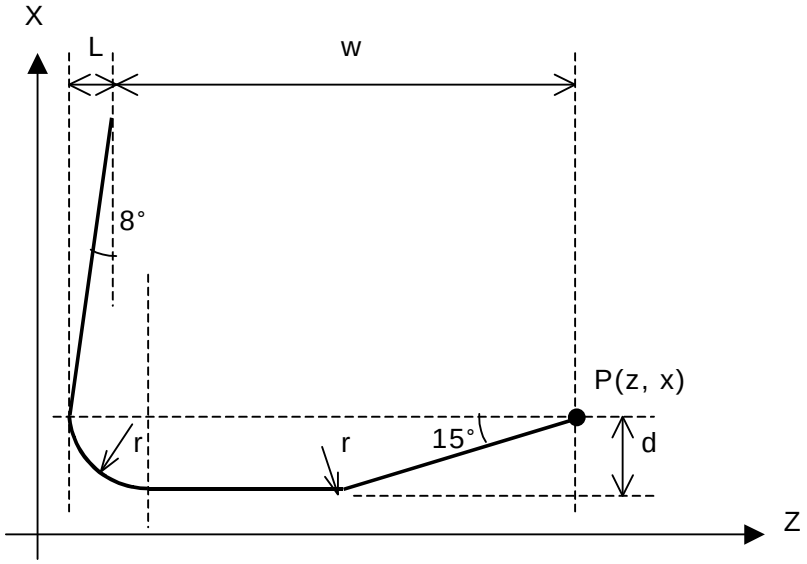
(1) DIN509

소프트 키 [DIN509]를 누르면 서브 창이 표시되고, 필요한 데이터를 입력하면 DIN509의 넥(Neck) 형상을 작성할 수 있습니다.



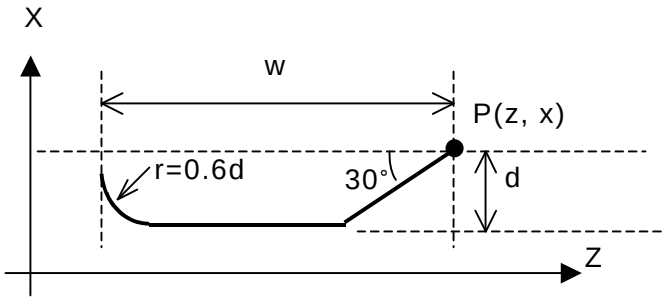
(2) DIN509F

소프트 키 [D509-F]를 누르면 서브 창이 표시되고, 필요한 데이터를 입력하면 D509-F의 넥(Neck) 형상을 작성할 수 있습니다.



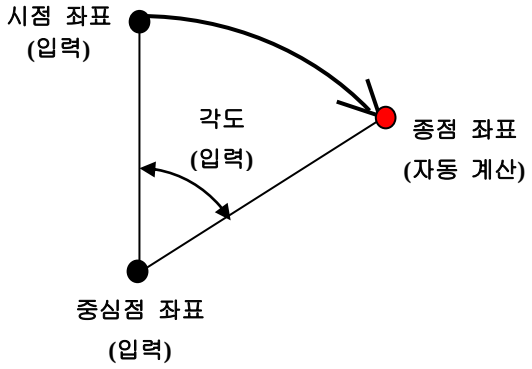
(3) DIN76

소프트 키 [DIN76]을 누르면 서브 창이 표시되고, 필요한 데이터를 입력하면 DIN76의 넥(Neck) 형상을 작성할 수 있습니다.



5.2 임의 형상 입력의 보조 계산 기능

원호의 임의 형상 입력에서 보조 계산용 화면을 마련하고, 그 화면에서 입력한 각도, 시점 좌표, 중심점 좌표를 바탕으로 원호의 종점 좌표를 자동 계산합니다.



5.2.1 화면과 조작

① 원호 입력 화면에서 '종점 좌표'의 입력 항목이 커서로 선택되어 있을 때, 소프트 키 [AUXCAL]이 표시됩니다.

AUXCAL			시점+I	시점-I	CHCURS			OK	취소

② 원호 입력 화면에서 소프트 키 [AUXCAL]을 누르면 보조 계산 화면이 표시됩니다.

③ 원호 방향, 시점 좌표, 중심점 좌표, 각도를 입력하고, 마지막으로 소프트 키 [계산]을 누르면 자동으로 종점 좌표가 계산됩니다. 소프트 키 [취소]를 누른 경우에는 계산되지 않습니다.

5.2.2 입력 항목

보조 계산 화면의 입력 항목은 다음과 같습니다.

보조 계산		
데이터 항목		의미
R	원호 방향	원호의 회전 방향 [원호↻]: 시계 방향 [원호↺]: 반시계 방향
X	시점 좌표 X	원호 시점의 X축 좌표값
Y	시점 좌표 Y	원호 시점의 Y축 좌표값
CX	중심점 좌표 CX	원호 중심의 X축 좌표값

보조 계산		
데이터 항목		의미
CY	중심점 좌표 CY	원호 중심의 Y축 좌표값
A	각도	원호의 각도

전 요소의 종점 좌표가 확정되어 있는 경우에는 그 좌표가 시점 좌표의 초기값으로 표시됩니다. 또한 원호 입력 화면에서 중심 좌표가 확정되어 있는 경우, 그 좌표가 중심 좌표의 초기값으로 표시됩니다.

5.2.3 사용 가능한 임의 형상

다음과 같은 임의 형상 입력의 원호 입력 화면에서 보조 계산 기능을 사용할 수 있습니다.

(1) XY 평면 임의 형상
(2) YZ 평면 임의 형상
(3) ZX 평면 임의 형상
(4) 극좌표면(XC 평면) 임의 형상
(5) 원통면(ZC 평면) 임의 형상
(6) 원통면(XA 평면) 임의 형상
(7) XY 평면윤곽 프로그래밍
(8) YZ 평면윤곽 프로그래밍
(9) ZX 평면윤곽 프로그래밍
(10) 극좌표면(XC 평면)윤곽 프로그래밍
(11) 원통면(ZC 평면)윤곽 프로그래밍
(12) 임의 환봉 소재 형상(Z축 회전)
(13) 임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)
(14) 임의 환봉 소재 형상(X축 회전)

5.3 임의 형상 입력 화면에서의 확대/축소

파라미터 GCN (No.27310#1)이 0일 때, 임의 형상 입력, 가공 시뮬레이션 및 가공 중 묘화의 각 화면에서 묘화 형상의 확대/축소 표시 시의 기준 위치는 묘화 창의 중심 위치가 됩니다.
또한 파라미터 GCN (No.27310#1)이 1일 때는 기존처럼 기준 위치는 묘화하는 형상의 중심이 됩니다.

5.3.1 가공 시뮬레이션 화면

파라미터 GCN (No.27310#1)이 0일 때, 확대/축소의 기준 위치는 묘화 창의 중심 위치가 됩니다.

① 확대/축소 표시할 부분을 [←이동] [이동→] 등의 소프트 키를 사용하여 화면 중심부로 이동시킵니다.
② 소프트 키 [확대]를 누르면 시뮬레이션 화면의 중심 위치를 기준으로 확대 표시됩니다.
③ 소프트 키 [축소]를 누르면 시뮬레이션 화면의 중심 위치를 기준으로 축소 표시됩니다.

5.3.2 임의 형상 입력 화면

파라미터 GCN (No.27310#1)이 0일 때, 확대/축소의 기준 위치는 묘화 창의 중심 위치가 됩니다.

① 확대/축소 표시할 부분을 [←이동] [이동→] 등의 소프트 키를 사용하여 화면 중심부로 이동시킵니다.
② 소프트 키 [확대]를 누르면 임의 형상 묘화 창의 중심 위치를 기준으로 확대 표시됩니다.
③ 소프트 키 [축소]를 누르면 임의 형상 묘화 창의 중심 위치를 기준으로 축소 표시됩니다.

5.3.3 가공 중 묘화 화면

가공 중 묘화 화면에 대해서도 5.3.1항 '가공 시뮬레이션'과 마찬가지입니다.

5.4 임의 형상 프로그램의 그룹화

5.4.1 그룹 범위 선택 지령

포켓 가공 사이클 또는 양각 가공 사이클의 프로그램을 작성하는 경우, 포켓 형상과 포켓 형상 내에 포함되는 여러 개의 ISLAND를 그룹 범위 선택 지령을 통해 그룹화합니다.
그룹화된 형상이 포켓 가공 사이클 또는 양각 가공 사이클의 대상 형상이 됩니다.

G1990 : 그룹 범위 선택 개시 지령
G1991 : 그룹 범위 선택 종료 지령

(프로그램 예)

```
G1990;(GROUP START) ←그룹 범위 선택 개시 지령
G1200 Hh Vv Bb Ll Dd;(POCKET) ←포켓 형상
G1201 Hh Vv Kk Cc Dd Aa Ll Mm Ss;
G1202 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1203 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1206;
G1200 Hh Vv Bb Ll Dd;(ISLAND-1) ←ISLAND
G1201 Hh Vv Kk Cc Dd Aa Ll Mm Ss;
G1202 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1203 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1206;
G1200 Hh Vv Bb Ll Dd;(ISLAND-2) ←ISLAND
G1201 Hh Vv Kk Cc Dd Aa Ll Mm Ss;
G1202 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1203 Hh Vv Rr Ii Jj Cc Dd Ee Pp Qq Ll Mm Ss;
G1206;
G1991;(GROUP END)←그룹 범위 선택 종료 지령
```

또한 포켓 가공 또는 양각 가공 이외의 경우에 그룹 범위 선택의 G 코드가 지령된 경우에는 알람(PS3598 'GROUP SET MISMATCH')이 표시됩니다.

5.4.2 그룹 범위 선택 지령의 자동 삽입

포켓 가공 사이클 또는 양각 가공 사이클에서 사용하는 임의 형상을 작성하는 경우, [임의 형상의 작성 방법] 화면에서 소프트 키 [OK]를 누르면 그룹 범위 선택 지령의 G 코드(G1990, G1991)가 프로그램에 자동으로 삽입됩니다.

5.5 임의 형상 복사

임의 형상의 작성 화면 및 윤곽 프로그램의 입력 화면에서, 지정된 범위의 형상을 복사(평행 복사, 미러 복사, 회전 복사)하면 새로운 형상으로 추가할 수 있습니다.

(1) 평행 복사
지정된 범위의 임의 형상을 지정된 반복 횟수만큼, 선택한 범위 뒤에 복사합니다.

(2) 회전 복사
지정된 범위의 임의 형상을 지정된 좌표를 중심으로 하여, 지정된 반복 횟수만큼, 선택한 범위 뒤에 복사합니다.

(3) 미러 복사
지정된 범위의 임의 형상을 지정된 대칭축에 대해 미러 복사합니다.

5.5.1 임의 형상 복사 기능의 선택

① 임의 형상 편집 화면에서 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 눌렀을 때 표시되는 소프트 키 [평행], [회전], [미러]를 눌러 선택합니다.
② 임의 형상 편집 시의 화면이 표시됩니다.
③ 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 임의 형상 복사를 위한 소프트 키가 표시됩니다.

5.5.2 복사 조건의 입력 화면

(1) 평행 복사
소프트 키 [평행]을 누르면 평행 복사의 화면이 표시됩니다.

반복 횟수:
선택한 형상을 복사할 횟수를 입력합니다.

(2) 회전 복사
소프트 키 [회전]을 누르면 회전 복사의 화면이 표시됩니다.

입력 지정:
조건 입력의 지정 방법을 소프트 키 [중심], [반경] 중에서 선택합니다.
중심점 좌표 CX, 중심점 좌표 CY:
회전할 회전 중심의 X 좌표, Y 좌표를 입력합니다.
반복 횟수:
선택한 형상을 복사할 횟수를 입력합니다.

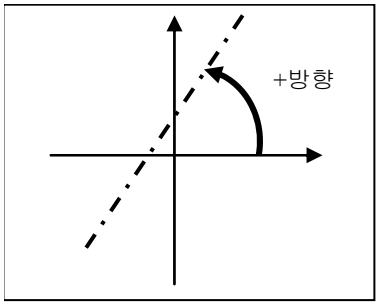
또한 “입력 지정”에서 ‘반경 지정’을 선택하면 반경, 회전 방향의 입력 항목이 표시됩니다.
반경:
선택 형상의 시점, 종점에서 회전 중심이 되는 점까지의 거리를 입력합니다.
회전 방향:
회전 복사의 방향을 소프트 키 [CW], [CCW] 중에서 선택합니다.

(3) 미러 복사
소프트 키 [미러]를 누르면 미러 복사의 화면이 표시됩니다.

대칭축 지정 방법:
대칭축의 지정 방법을 소프트 키 [좌표], [각도] 중에서 선택합니다.
대칭축 X 좌표, 대칭축 Y 좌표:
미러 복사를 실행할 대칭축이 통과하는 X, Y 좌표를 입력합니다. 지령된 형상의 종점과 이 X, Y 좌표값을 통과하는 축이 대칭축이 됩니다.

또한 “대칭축 지정 방법”에서 ‘각도 지정’을 선택하면 각도의 입력 항목이 표시됩니다.

각도:
미러 복사를 실행할 대칭축이 수평축과 이루는 각도를 입력합니다. 수평축 +방향을 0°로 하고, 수직축 +방향을 플러스값, -방향을 마이너스값으로 입력합니다.



주
평행 복사 입력 화면, 회전 복사 입력 화면, 미러 복사 입력 화면에서 입력한 데이터는 프로그램에 출력되지 않습니다.
각 복사 실행 후에는 각 형상은 임의 형상의 한 요소로서 자동으로 전개되므로 하나하나의 형상을 변경할 수 있습니다. 단, 복사 실행 전 상태로 자동으로 되돌릴 수는 없습니다.

5.5.3 임의 형상 복사의 실행 조작

조작 순서는 다음과 같습니다.
(예) 평행 복사의 경우

① 복사 입력 화면에서 반복 횟수를 입력하고, 소프트 키 [OK]를 누릅니다.
② 복사원(copy source)이 될 형상의 범위를 지정하는 화면이 되므로 범위 선두의 형상 요소의 아이콘에 커서를 맞추고, 소프트 키 [선택]을 누릅니다. 또한 여기서 소프트 키 [취소]를 누르면 임의 형상 편집 화면으로 돌아갑니다.

주
복사원(copy source)의 선택 범위는 소프트 키 [선택]이 눌러졌을 때 커서가 놓인 형상에서부터 최종 형상까지가 됩니다.

③ 이때 그래픽 창에는 반복 실행 후의 형상이 표시됩니다.
복사 후의 형상은 선택 범위 뒤에 삽입됩니다.
여기서 소프트 키 [아니오]를 누르면 하나 앞의 조작으로 돌아갑니다.
④ 마지막으로 소프트 키 [예]를 누르면 반복을 실행한 형상이 확정됩니다.

5.5.4 임의 형상 복사 실행 후의 형상

복사된 형상의 입력 화면을 '변경'으로 열었을 때, 설정되어 있는 입력 항목은 복사 전의 형상에서 설정되어 있던 입력 항목과 다르게 다음과 같이 됩니다.
직선의 경우: "직선 방향"과 "종점 좌표"의 입력 항목만 설정됩니다.
원호의 경우: "반경"과 "종점 좌표"의 입력 항목만 설정됩니다.

또한 복사원(copy source)이 될 형상 안에 코너 R, 모따기가 포함된 경우, 복사 실행 후의 형상에서는 각각 원호, 직선이 됩니다.
이것은 복사원(copy source) 형상의 종점 정보를 바탕으로 평행, 회전, 미러 복사를 실행하기 때문입니다. 따라서 복사원 형상에서 설정되어 있는 "다음 형상에 접한다" 등의 정보는 복사 후의 형상에는 반영되지 않습니다.

주
1 복사를 실행하려고 했을 때, 전개하여 최대 블록 수를 초과하는 경우에는 경고가 표시됩니다.
2 복사원(copy source) 선택 형상의 마지막 형상의 종점은 확정되어 있어야 합니다.
3 복사원 선택 형상의 직전 요소가 코너 R, 모따기여서는 안 됩니다. 또한 복사원 선택 형상의 선두, 마지막 요소가 코너 R, 모따기여서는 안 됩니다.

5.6 임의 형상 서브 프로그램의 편집

5.6.1 편집 조작

다음과 같이 조작합니다.

① 프로그램 편집 화면에서 임의 형상의 서브 프로그램 호출 지령(M98P△△△△)의 블록에 커서를 맞추고 <INPUT> 키 또는 소프트 키 [변경]을 누릅니다.
② 서브 프로그램의 임의 형상 편집 화면이 표시됩니다.

③ 임의 형상을 종료하는 화면에서는 다음과 같이 됩니다.
- 소프트 키 [OK]를 누르면 프로그램 메모리상의 기존 블록이 입력 중의 형상 블록으로 변경된 후, 메인 프로그램 화면으로 돌아갑니다. 단, 편집 중인 임의 형상 뒤에 다른 임의 형상이 존재하는 경우(예를 들어, 포켓 외벽 형상이 되는 임의 형상 뒤에 ISLAND가 존재하는 경우)에는 다음 임의 형상 편집 화면이 표시됩니다.
- 포켓 가공일 때, 소프트 키 [ISLAND]를 누르면 프로그램 메모리상의 기존 블록이 입력 중의 형상 블록으로 변경된 후, ISLAND를 신규로 입력하기 위한 새로운 임의 형상 화면(개시점)이 표시됩니다.

④ 임의 형상 편집 화면에서 소프트 키 [취소]를 누르면 “편집 취소 여부”를 확인하는 화면이 되고, 여기서 소프트 키 [예]를 선택하면 편집 조작은 취소되어 메인 프로그램 표시 화면으로 돌아갑니다.

주
1 서브 프로그램 편집 상태(임의 형상 편집 화면이 표시된 상태)일 때, 다음과 같은 조작을 하면 서브 프로그램의 편집 상태는 취소됩니다. 단, 이때, 선택되어 있는 프로그램은 서브 프로그램 상태가 됩니다.
- 포그라운드 편집에서 모드를 변경한 경우
  (예. EDIT 모드에서 MEM 모드로 전환한 경우).
- NC 화면으로 화면을 전환한 경우.
- 전원을 OFF한 경우.

2 이 경우, 임의 형상 편집 화면은 닫힙니다. 또한 이때 프로그램 표시 영역에 표시되는 프로그램은 서브 프로그램입니다.

5.6.2 경고

서브 프로그램 편집 조작에서는 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

- “서브 프로그램이 발견되지 않습니다”
  서브 프로그램 호출 지령 블록에 커서가 놓여 있을 때 <INPUT> 키 또는 소프트 키 [변경]을 누른 경우에 어드레스 ‘P’에 의해 지령된 프로그램 번호가 존재하지 않는 경우.
- “프로그램이 보호되어 있습니다”
  서브 프로그램 호출 지령 블록에 커서가 놓여 있을 때 <INPUT> 키 또는 소프트 키 [변경]을 누른 경우에 어드레스 ‘P’에 의해 지령된 프로그램 번호에 프로텍트가 걸려 있어 표시할 수 없는 경우.
- “임의 형상의 서브 프로그램이 아닙니다”
  서브 프로그램 호출 지령 블록에 커서가 놓여 있을 때 <INPUT> 키 또는 소프트 키 [변경]을 누른 경우에 어드레스 ‘P’에 의해 지령된 프로그램이 임의 형상 블록을 포함하고 있지 않을 때.
- “FOREGROUND에서 사용 중입니다”
  B.G.편집에서 서브 프로그램 편집 상태에 있을 때, 소프트 키 [OK], [취소]가 눌러져, 호출원 프로그램을 표시할 때, 그 호출원 프로그램이 이미 포그라운드에서 선택되어 있었을 경우.

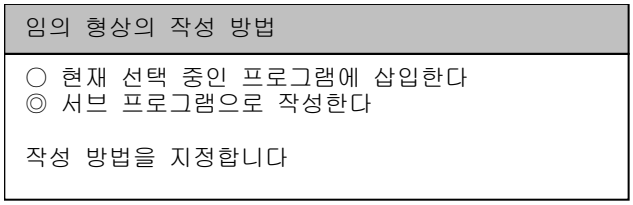
5.7 서브 프로그램의 저장

임의 형상 및 정형 형상을 서브 프로그램으로서 저장할 수 있습니다.

주
1 본 기능은 장치가 CNC 메모리인 경우에만 유효합니다.
  장치가 데이터 서버 및 메모리 카드인 경우에는 무효가 됩니다.
2 UNDO 기능 및 REDO 기능에서는 덮어쓰기된 프로그램을 원래대로 되돌릴 수는 없습니다.

5.7.1 신규 서브 프로그램의 저장

① 신규로 임의 형상을 작성한 후에 소프트 키 [작성]을 누르면 다음과 같은 '임의 형상의 작성 방법'이 표시됩니다.

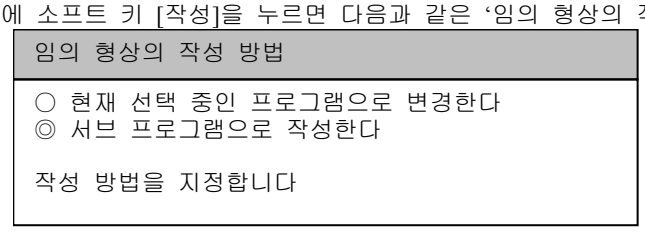


② 임의 형상의 작성 방법을 '서브 프로그램으로 작성한다'를 선택합니다.
③ 서브 프로그램명(O 번호)을 입력한 후에 소프트 키 [OK]를 누르면 현재의 커서 위치에 M98P△△△△;의 블록이 자동 삽입되면서, 입력된 형상의 서브 프로그램(△△△△)이 자동 작성됩니다.

비고)
같은 번호(명칭)의 서브 프로그램이 존재하는 경우에는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.
[예] : 등록된 서브 프로그램에 대해 덮어쓰기를 합니다.
덮어쓰기 완료 후에 임의 형상의 모든 창을 닫습니다.
[아니오]: '임의 형상의 작성 방법' 화면으로 돌아갑니다.

5.7.2 기존 서브 프로그램의 저장

① 이미 작성되어 있는 서브 프로그램 호출 지령(M98P△△△△) 블록에 커서를 맞춘 후 소프트 키 [변경]을 눌러 형상을 변경합니다.
② 임의 형상을 변경한 후에 소프트 키 [작성]을 누르면 다음과 같은 '임의 형상의 작성 방법'이 표시됩니다.

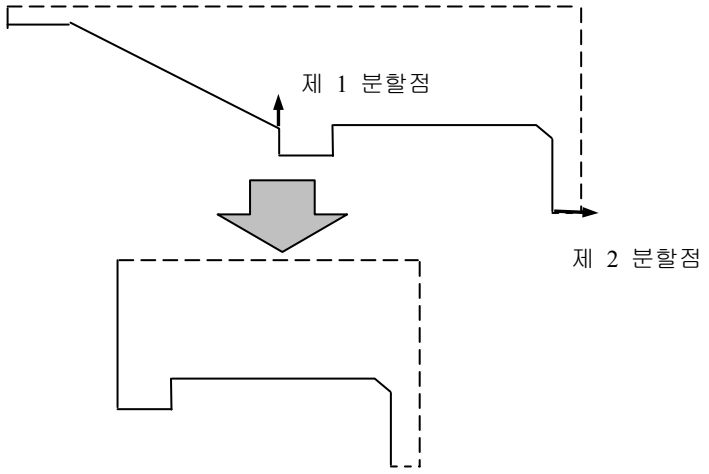


③ 임의 형상의 작성 방법을 '서브 프로그램으로 작성한다'를 선택합니다.
④ 서브 프로그램명을 입력한 후에 소프트 키 [OK]를 누르면 입력된 형상의 서브 프로그램이 자동 작성됩니다. 단, 현재의 커서 위치에 있는 M98P△△△△; 블록의 호출 번호(△△△△)는 변경되지 않으므로 별도로 필요에 따라 입력된 호출 번호를 변경하십시오.

5.8 임의 형상 범위 선택

임의 형상에 대해 범위를 지정하여 가공할 수 있습니다.

그림과 같이 임의 형상에 대해 제1 분할점, 제2 분할점을 지정하여 가공 영역을 지정합니다.



5.8.1 범위 선택 G 코드

(1) 기술 형식

임의 형상에 대한 범위 선택 정보는 다음과 같은 G 코드로 지령합니다.

G1459 Aa Zz Xx Kk Hh Vv;

임의 형상 범위 선택		
데이터 항목		의미
A	제1 분할점 각도	제1 분할점의 분할 방향 각도
Z	제1 분할점 Z	제1 분할점의 Z 좌표값
X	제1 분할점 DX	제1 분할점의 DX 좌표값
K	제2 분할점 각도	제2 분할점의 분할 방향 각도
H	제2 분할점 Z	제2 분할점의 Z 좌표값
V	제2 분할점 DX	제2 분할점의 DX 좌표값

(*) 모든 어드레스를 입력해야 합니다.
(*) 분할 방향 각도는 Z축 플러스 방향을 기준으로 하여 반시계 회전을 플러스로 합니다.

(2) 가공 프로그램

- 편집 중인 임의 형상 프로그램에서 가공 범위를 지령하는 경우

```
.
G1120 H__V__…;                  : 가공 지령 G 코드
G1459 A__Z__X__K__H__V__;       : 임의 형상 범위 선택 G 코드

G1450 H__V__;                   : 임의 형상 시작 지령
G1451 H__V__…;                                          } G1459가 지령된 후 첫
. .                                                       번째 임의 형상 지령만
G1456;                          : 임의 형상 종료 지령    유효.
G1450 H__V__;                   : 임의 형상 시작 지령
G1451 H__V__…;                                          } 이 임의 형상 지령은
. .                                                       대상 외가 된다.
G1456;                          : 임의 형상 종료 지령
```

- 서브 프로그램으로 등록된 임의 형상으로 가공 범위를 지령하는 경우

```
.
G1120 H__V__…;                  : 가공 지령 G 코드
G1459 A__Z__X__K__H__V__;       : 임의 형상 범위 선택 G 코드
M98 P2000;                      : 새로 등록된 서브 프로그램의 호출
M98  P2010;
```

G1459 가 지령된 후 첫 번째 임의 형상 지령만 유효.

범위 선택 지령의 대상이 되는 가공 지령

G 코드	가공 지령
1120	선삭 가공(외경 황삭 가공)
1121	선삭 가공(내경 황삭 가공)
1122	선삭 가공(단면 황삭 가공)
1123	선삭 가공(외경 중삭 가공)
1124	선삭 가공(내경 중삭 가공)
1125	선삭 가공(단면 중삭 가공)
1126	선삭 가공(외경 사상 가공)
1127	선삭 가공(내경 사상 가공)
1128	선삭 가공(단면 사상 가공)

5.8.2 기본 조작

(1) 임의 형상 범위 지정 소프트 키

임의 형상 범위 선택 기능의 소프트 키 [S 범위], [D 범위]가 표시됩니다.

① 소프트 키 [S 범위]
범위 선택 모드로 전환합니다.
② 소프트 키 [D 범위]
범위 선택한 정보를 초기화합니다.

주
1 임의 형상을 신규로 작성하는 경우에는 범위 선택 정보는 초기화됩니다.
2 파라미터 ARA (No.27100#2)=1인 경우, 본 기능은 무효입니다.

(2) 임의 형상 범위 지정 화면으로의 전환

소프트 키 [S 범위]를 눌러 범위 지정 모드로 전환합니다.

소프트 키 [D 범위]를 누른 경우, 소프트 키는 [예], [아니오] 열로 바뀌어 '범위 선택 정보를 초기화해도 좋습니까?' 라는 메시지가 표시됩니다.

여기서 소프트 키 [예]를 눌렀을 때는 범위 선택 정보가 초기화되어 '범위 선택 정보를 초기화했습니다'라는 메시지가 표시됩니다. 또한 소프트 키 [아니오]를 누른 경우에는 직전 화면으로 돌아갑니다.

(3) 임의 형상 범위 선택 화면

범위 선택 모드로 전환되면 타이틀 바 메시지가 '범위 선택'으로 전환되고, 범위 선택용 소프트 키 표시로 전환됩니다.
선택 중의 분할점은 노란색 화살표, 비선택의 분할점은 진한 회색 화살표로 표현됩니다.
범위 선택을 확정한 후에 임의 형상을 편집한 경우에는 초기화 상태가 됩니다.

① 소프트 키 [화살표]
화살표 방향 소프트 키를 눌러 선택 상태인 분할점의 분할 방향을 지정합니다.
② 소프트 키 [P1/P2]
변경 대상이 되는 분할점을 전환합니다.
분할점의 선택 상태는 좌표 표시 왼쪽에 표시됩니다.
③ 소프트 키 [OK]
범위 선택을 확정하여 임의 형상 작성 화면으로 돌아갑니다.
④ 소프트 키 [초기화]
제1 분할점 및 제2 분할점은 부품 요소의 단점을 선택합니다.
또한 화살표의 방향은 부품 요소의 접선 방향을 향하는 것으로 간주합니다.
⑤ 소프트 키 [임의점]
선택 상태인 분할점의 임의점 지정 창이 열립니다.
⑥ 소프트 키 [임의각]
선택 상태인 분할점의 임의 각도 지정 창이 열립니다.
⑦ 소프트 키 [취소]
범위 선택을 확정하지 않고 임의 형상 작성 화면으로 바뀝니다.
⑧ 커서 이동 키 <←> <→>
MDI의 커서 이동 키 <←> <→>를 누르면 화면상의 분할점 지정 화살표가 이동합니다.

(4) 임의점 지정 창

이 기능은 분할점을 임의 형상 요소의 단점 이외의 좌표로 이동시키고자 하는 경우에 설정합니다.
소프트 키 [임의점]을 누르면 다음과 같은 임의점 지정 창이 표시됩니다.

분할점 좌표의 지정	
분할점 좌표 DX	DX=
분할점 좌표 Z	Z=
분할점 좌표를 입력하십시오	

창을 열었을 때의 초기값은 현재의 분할점 좌표를 표시합니다.
임의 형상의 요소상에 지정점이 존재하지 않는 경우, 지정한 분할점 근처에 있는 임의 형상 요소상의 점에 커서를 설정합니다.

① 소프트 키 [OK]
임의점을 확정하고 임의 형상 범위 선택 화면으로 옮겨갑니다.
분할점 지정 화살표의 위치는 지정점에 맞춰 다시 묘화됩니다.
분할점의 좌표값이 임의 형상 범위 지정 G 코드의 인수가 됩니다.
② 소프트 키 [취소]
임의점을 확정하지 않고 임의 형상 범위 선택 화면으로 옮겨갑니다.

(5) 임의 각도 지정 창

이 기능은 분할점의 분할 방향에 임의의 각도를 지정하고자 하는 경우에 설정합니다.
소프트 키 [임의점]을 누르면 임의 각도 지정 화면이 표시됩니다.

분할 각도는 좌표계 설정 파라미터에 설정된 Z축 플러스 방향을 기준으로 하여, 반시계 방향 회전을 플러스, 시계 방향 회전을 마이너스로 지정합니다.
창을 열었을 때의 초기값은 현재 분할점의 화살표 각도를 표시합니다.

① 소프트 키 [OK]
임의 각도를 확정하고 임의 형상 범위 선택 화면으로 옮겨갑니다.
분할점 지정 화살표의 화살표 방향도 지정 각도에 맞춰 다시 묘화됩니다.
② 소프트 키 [취소]
임의 각도를 확정하지 않고 임의 형상 범위 선택 화면으로 옮겨갑니다.

(6) 임의 형상의 저장

분할점 정보를 확정하고, 임의 형상의 작성 화면에서 작성하면 G 코드가 작성됩니다.
출력 형식에 대해서는 5.8.1항 ‘범위 선택 G 코드’를 참조하십시오.

(7) 임의 형상 범위 선택 정보의 변경

임의 형상 G 코드 또는 범위 선택 G 코드를 선택한 경우, 소프트 키 [변경]으로 범위 선택 정보를 변경할 수 있습니다.
임의 형상 범위 선택 G 코드와 임의 형상 G 코드가 떨어져 정의되어 있는 경우에는 ‘범위 선택 G 코드의 지정이 잘못되었습니다’라는 오류 메시지를 표시합니다.

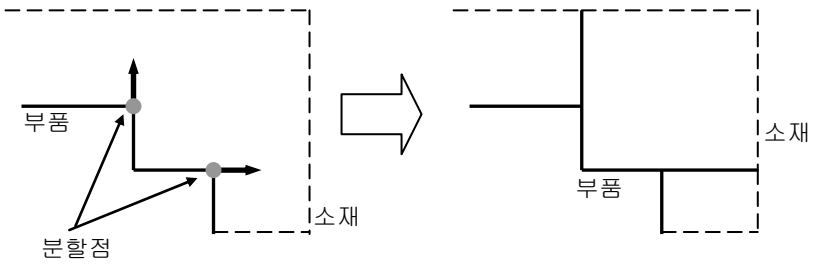
(8) 임의 형상의 묘화

범위 선택 G 코드를 선택한 경우에도 임의 형상의 묘화가 실행됩니다.

5.8.3 분할 영역의 가공 동작

(1) 영역의 분할 방향

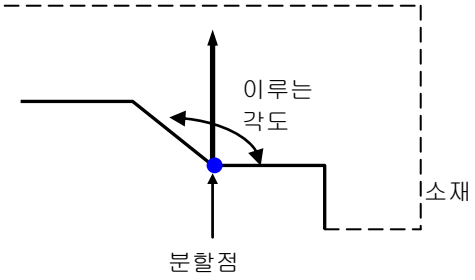
영역의 분할 방향은 소재 요소가 존재하는 쪽을 향해 지정합니다.



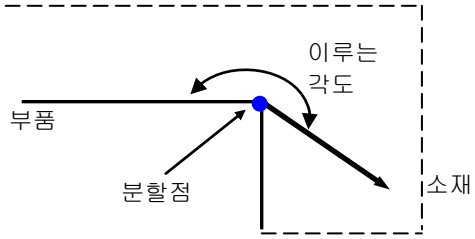
(2) 영역의 분할 요소

분할 시에 새로 추가되는 요소 속성은 “부품 요소”, “경계 요소”의 2종류입니다.

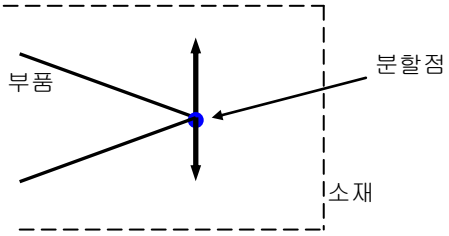
① 분할선이 1개의 부품 요소(선분 또는 원호)의 단점에 있으면서 그 분할점 양쪽 옆의 부품 요소가 이루는 각도가 180도보다 작은 경우, 추가하는 요소의 속성은 “부품 요소”가 됩니다.



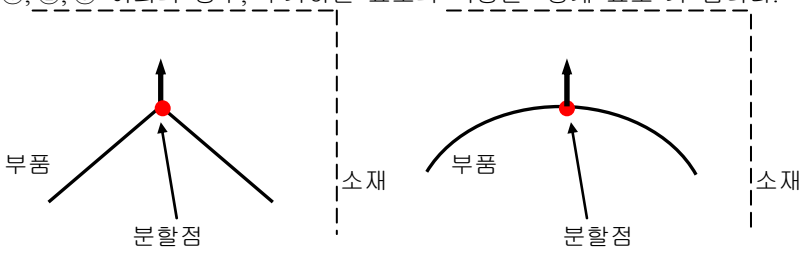
② 분할점이 부품 요소를 구성하는 요소(선분 또는 원호)의 단점에 있으면서 경계 요소와 절삭 영역 측에 포함되는 옆의 부품 요소가 이루는 각도가 180도 이상인 경우, 추가하는 요소의 속성은 “부품 요소”가 됩니다.



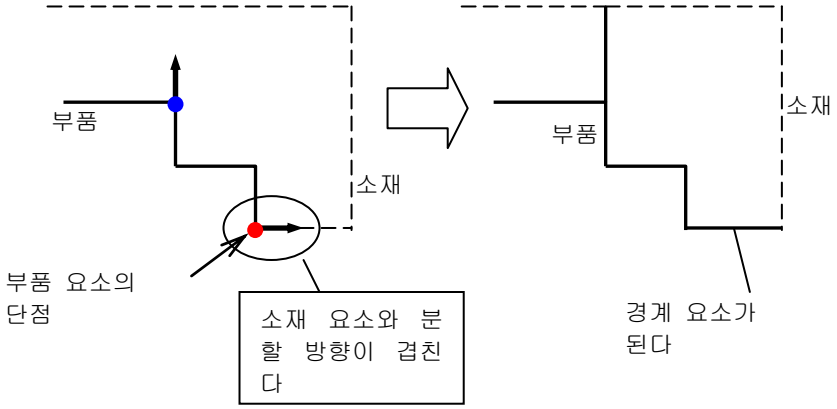
③ 2개의 분할점이 일치한 경우, 추가하는 요소의 속성은 “부품 요소”가 됩니다.



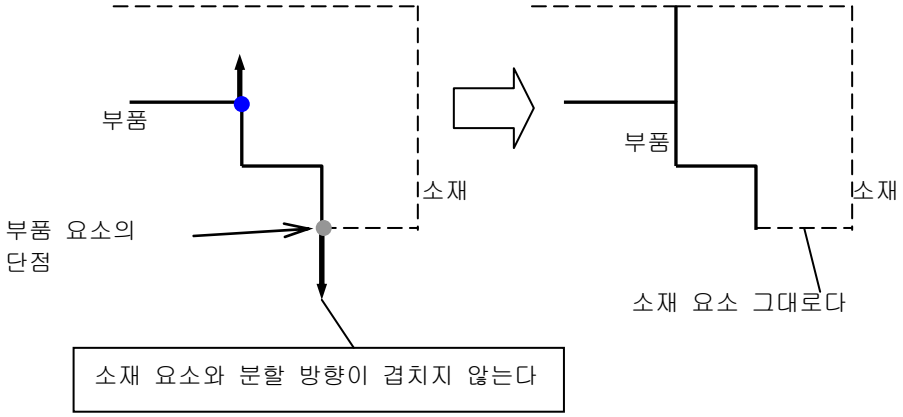
④ 분할점이 상기 ①, ②, ③ 이외의 경우, 추가하는 요소의 속성은 “경계 요소”가 됩니다.



⑤ 부품 요소의 단점에서, 분할 방향이 소재 요소와 겹친 경우, 그림과 같이 “경계 요소”가 됩니다.



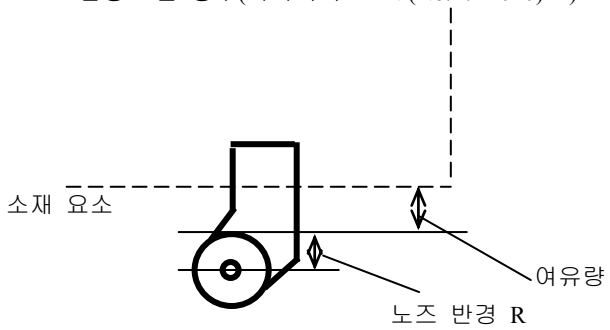
⑥ 부품 요소의 단점에서, 분할 방향이 소재 요소와 겹치지 않는 경우, 그림과 같이 “소재 요소” 상태 그대로입니다.



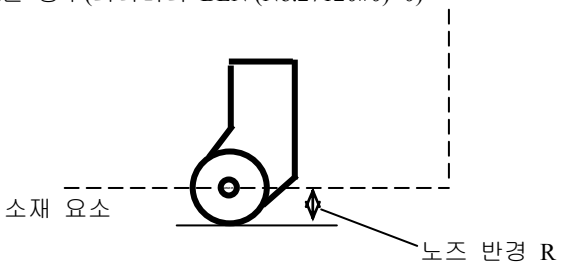
(3) 요소별 가공 동작

① 소재 요소의 경우, 여유량+노즈 반경 R만큼 더 절삭합니다.

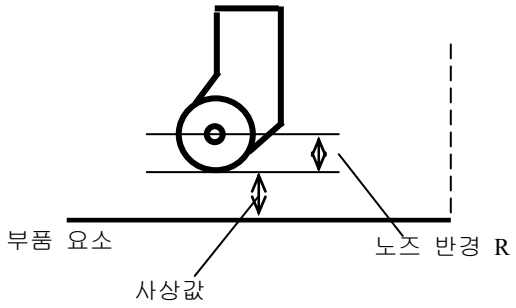
- 초과량이 여유량+노즈 반경 R인 경우(파라미터 BLN (No.27120#0)=1)



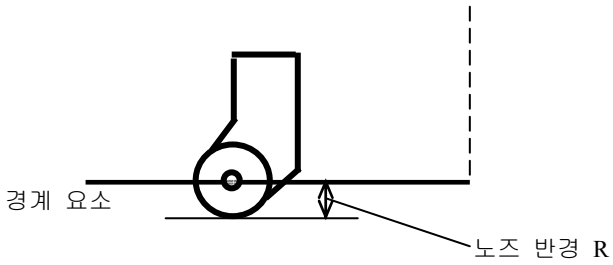
- 초과량이 노즈 반경 R인 경우(파라미터 BLN (No.27120#0)=0)



② 부품 요소의 경우, 사상값+노즈 R 안쪽을 절삭합니다.



③ 경계 요소의 경우, 노즈의 중심이 경계선 위에 오므로 실제로 절삭되는 영역은 경계 요소보다 바깥쪽으로 노즈 반경 R만큼 커집니다.

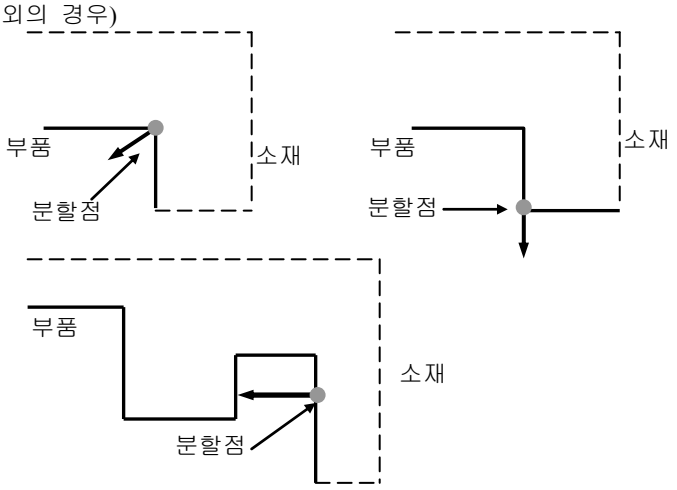


※ 중삭, 사상 가공에서는 소재 형상을 무시하고 부품 형상만 따라 절삭합니다. 또한 경계 요소는 부품 요소로 간주합니다.

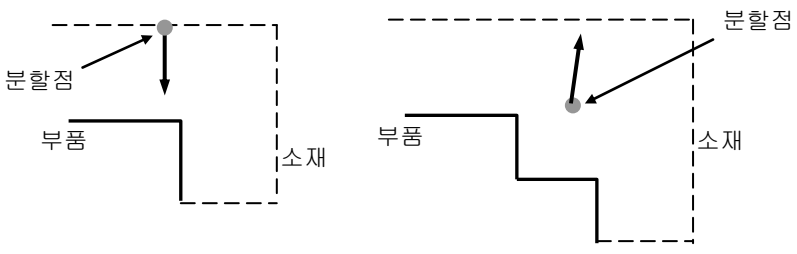
(4) 가공 불가 설정

다음과 같은 설정을 한 경우, 'WRONG RANGE SELECTION'이라는 알람이 발생합니다.

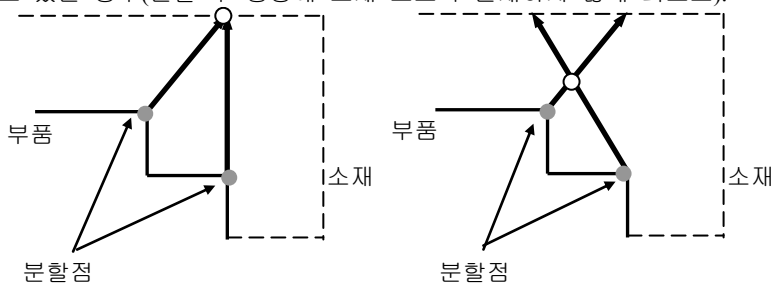
① 분할점은 부품 요소상에 정의되어 있지만, 분할 방향이 임의 형상 바깥쪽을 향하고 있는 경우.
(부품 요소의 단점 이외의 경우)



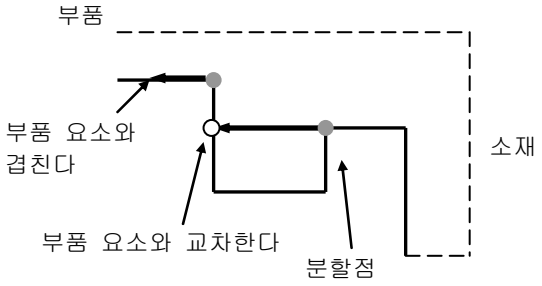
② 분할점이 부품 요소상에 있지 않은 경우.



③ 제1 분할점과 제2 분할점의 소재 요소 교점이 동일점이었을 경우 또는 제1 분할점과 제2 분할점으로부터의 분할선이 교차하고 있는 경우(분할 후 형상에 소재 요소가 존재하지 않게 되므로).

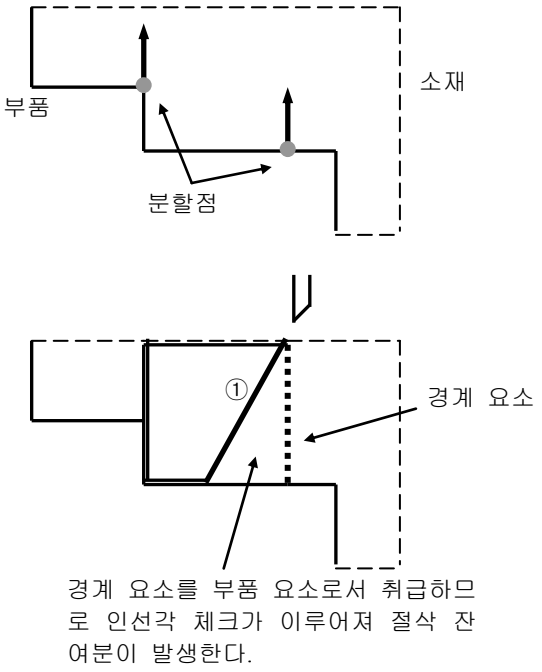


④ 제1 분할점, 제2 분할점으로부터의 어느 한 분할선이 부품 요소를 향하고 있는 경우(분할점으로부터의 분할선이 부품 요소와 겹친 경우도 포함한다).



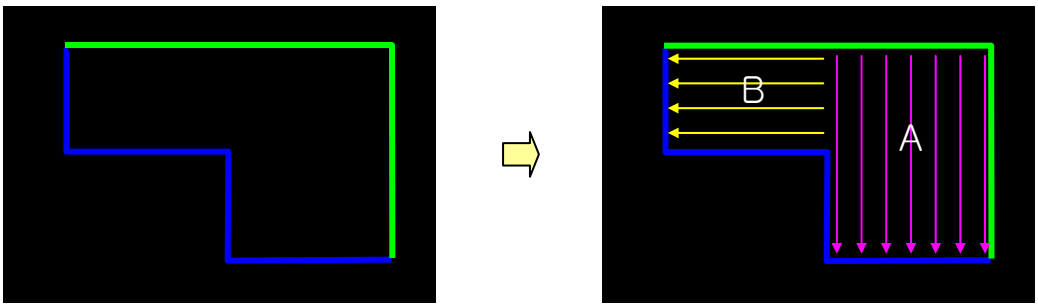
(5) 제약 사항

① 부품 형상에서 소재 형상을 향해 같은 방향으로 분할 방향을 지정한 경우, 부품과 소재를 연결하는 경계선은 2개 모두 부품 요소로 취급한다.
아래 그림과 같은 범위 선택을 한 경우, 경계선을 부품으로 취급하고, 공구의 인선각 체크를 하여 ①의 부분을 가공한다.



5.9 선삭 형상의 소재 윤곽 변경 기능

선삭 형상 범위 선택 창에서 선삭 형상의 소재 윤곽을 변경할 수 있습니다.
부품의 범위 선택 기능과 병용하면 1개의 선삭 형상을 여러 개의 부분으로 나누어 가공할 수 있게 됩니다.



1 개의 선삭 형상을 A 와 B 로 나누어 가공

5.9.1 사용 가능한 사이클

(1) G1120: 선삭 가공 사이클(외경 황삭/단면 동시 가공 없음)
(2) G1121: 선삭 가공 사이클(내경 황삭/단면 동시 가공 없음)
(3) G1122: 선삭 가공 사이클(단면 황삭)
(4) G1123: 선삭 가공 사이클(외경 중삭)
(5) G1124: 선삭 가공 사이클(내경 중삭)
(6) G1125: 선삭 가공 사이클(단면 중삭)
(7) G1126: 선삭 가공 사이클(외경 사상)
(8) G1127: 선삭 가공 사이클(내경 사상)
(9) G1128: 선삭 가공 사이클(단면 사상)

5.9.2 사용할 수 없는 사이클

(1) 다음과 같은 가공 사이클에서 G1459 지령이 실행된 경우, 'WRONG RANGE SELECTION'이라는 알람이 발생하고 가공 사이클은 정지됩니다.
① G1120: 선삭 가공 사이클(외경 황삭/단면 동시 가공 있음)
② G1121: 선삭 가공 사이클(내경 황삭/단면 동시 가공 있음)
③ G1150: 선삭 가공 사이클(외경 황삭・사상)
④ G1151: 선삭 가공 사이클(내경 황삭・사상)
⑤ G1152: 선삭 가공 사이클(단면 황삭・사상)
⑥ G1129: 원추 보링 가공 사이클

(2) 다음과 같은 가공 사이클에서 G1459 지령이 실행된 경우, G1459 지령은 무시되어 소재 윤곽은 변경되지 않습니다.
① G1130: 선삭 홈 가공 사이클(외경 황삭)
② G1131: 선삭 홈 가공 사이클(내경 황삭)
③ G1132: 선삭 홈 가공 사이클(단면 황삭)
④ G1133: 선삭 홈 가공 사이클(외경 황삭・사상)
⑤ G1134: 선삭 홈 가공 사이클(내경 황삭・사상)
⑥ G1135: 선삭 홈 가공 사이클(단면 황삭・사상)
⑦ G1136: 선삭 홈 가공 사이클(외경 사상)
⑧ G1137: 선삭 홈 가공 사이클(내경 사상)
⑨ G1138: 선삭 홈 가공 사이클(단면 사상)

5.9.3 사용하기 위한 파라미터 설정

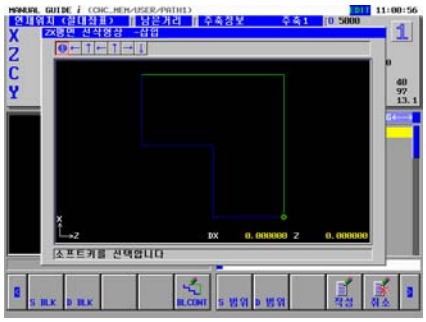
파라미터 ARA (No.27100#2)=0으로 설정하십시오.
파라미터 BLK (No.27100#6)=1로 설정하십시오.

5.9.4 조작 방법

5.9.4.1 선삭 형상의 범위 선택 창

ZX 평면 선삭 형상에서의 선삭 형상 범위 선택 창에서 소재의 범위를 선택할 수 있습니다.

(1) 소프트 키 [S BLK]를 누르면 범위 선택(소재) 창으로 전환됩니다.
(2) 소프트 키 [D BLK]를 누르면 범위 선택(소재) 창에서 설정한 분할점・분할 각도를 소거할 수 있습니다.



5.9.4.2 범위 선택(소재) 창

소프트 키 [S BLK]를 누르면 범위 선택 창(소재)으로 전환됩니다.
소프트 키로 분할점・분할 각도를 지정할 수 있습니다.



다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. 각 소프트 키 조작에 대한 자세한 내용은 선삭 형상 범위 선택과 같습니다.
자세한 내용은 취급 설명서(B-63874KO/10) ‘5.8 임의 형상 범위 선택’을 참조하십시오.

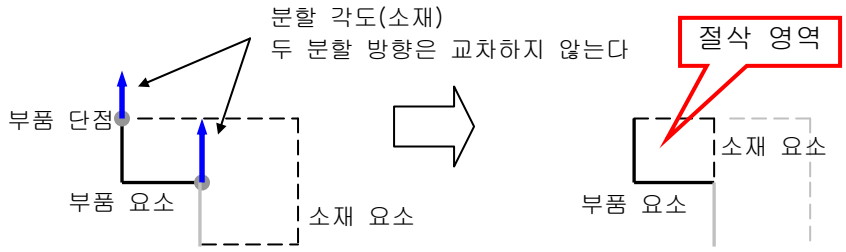
1번째 페이지



2번째 페이지

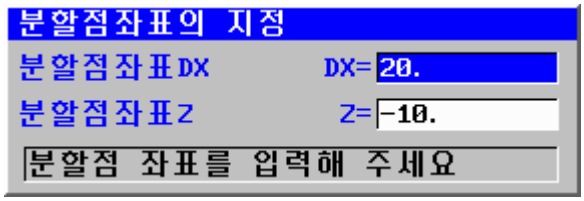


(*) 아래와 같이 1개의 분할점이 부품 단점과 일치하는 경우, 부품 단점 측 분할 각도의 방향은 다음 조건을 충족시키도록 설정하십시오.
・소재 윤곽의 바깥쪽을 향한다
・두 소재 요소의 분할점의 분할 방향이 교차하지 않는다



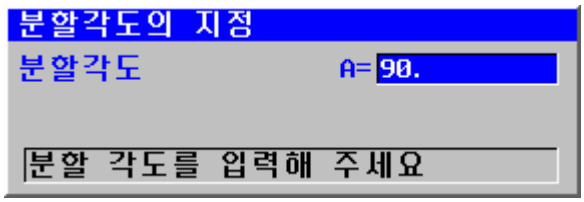
5.9.4.3 임의점 지정 창

소프트 키 [임의점]을 누르면 임의점 지정 창이 표시됩니다.
분할점의 위치를 입력합니다.



5.9.4.4 임의 각도 지정 창

소프트 키 [임의각]을 누르면 분할 각도의 지정 창이 표시됩니다.
분할점의 분할 각도를 입력합니다.



5.9.4.5 소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 소거

소프트 키 [D BLK]를 누르면 소재 윤곽의 분할점・분할 각도가 소거됩니다.

(1) 소프트 키 [예]를 누른 경우
소재 요소의 분할점・분할 각도를 소거하고 '범위 선택 정보를 초기화했습니다'라는 메시지가 표시됩니다.
분할점・분할 각도 소거후에 선삭 형상을 저장한 경우, 범위 선택 G 코드(G1459)에 범위 선택(소재)의 어드레스는 출력되지 않습니다.
(2) 소프트 키 [아니오]를 누른 경우
직전의 소프트 키 열로 돌아갑니다.

5.9.4.6 소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 초기화

다음과 같은 경우, 소재 윤곽의 분할점・분할 각도가 초기화됩니다.

(1) 신규로 임의 형상을 열고, 처음으로 범위 선택(소재) 창을 연 경우
(2) 범위 선택(소재) 창에서 분할점・분할 각도를 설정한 후에 선삭 형상 요소를 변경하고, 다시 범위 선택(소재) 창을 연 경우
(3) 범위 선택(소재) 창에서 소프트 키 [초기화]를 누른 경우

(*) 초기화를 실행한 경우, 제1 분할점 및 제2 분할점은 부품 요소의 선두 요소와 최종 요소의 단점이 됩니다. 또한 화살표의 방향은 부품 요소의 접선 방향이 됩니다.

5.9.4.7 분할점・분할 각도의 G 코드 형식

분할점・분할 각도는 G1459 블록의 인수에 출력됩니다.

(1) 출력 예

```
G1459A0.Z-20.X10.K90.H-30.V20.B90.C-20.D10.P0.Q-30.R20.
G1450H0.V0.A0.
G1451H-20.V0.K5.C-20.L0.M0.T2.
                :
G1451H0.V0.K7.D0.L0.M0.T2.
G1456
```

(2) 형식

① 부품 분할과 소재 분할 양쪽 모두를 출력하는 경우
G1459 Aa Zz Xx Kk Hh Vv Bb Cc Dd Pp Qq Rr ;

② 부품 분할만 출력하는 경우
G1459 Aa Zz Xx Kk Hh Vv ;

③ 소재 분할만 출력하는 경우
G1459 Bb Cc Dd Pp Qq Rr ;

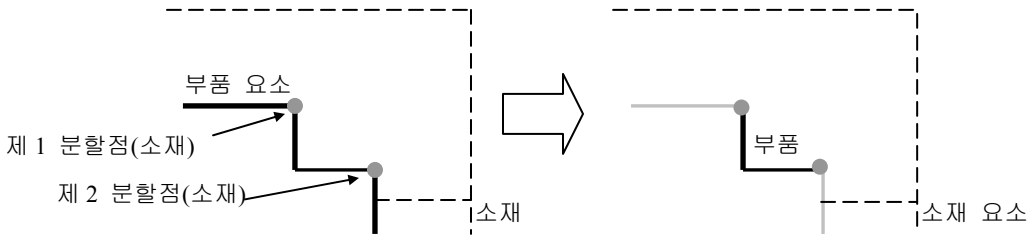
④ 양쪽 모두 설정하지 않은 경우 또는 소프트 키 [D 범위]와 [D BLK]로 모든 분할점・분할 각도를 소거한 경우 G1459를 출력하지 않는다

데이터 항목	어드레스	의미
제1 분할 각도	A	제1 분할점의 분할 방향 각도
제1 분할점 좌표 Z	Z	제1 분할점의 Z 좌표값
제1 분할점 좌표 DX	X	제1 분할점의 DX 좌표값
제2 분할 각도	K	제2 분할점의 분할 방향 각도
제2 분할점 좌표 Z	H	제2 분할점의 Z 좌표값
제2 분할점 좌표 DX	V	제2 분할점의 DX 좌표값
제1 분할 각도(소재)	B	제1 분할점의 분할 방향 각도(소재)
제1 분할점 좌표 Z(소재)	C	제1 분할점의 Z 좌표값(소재)
제1 분할점 좌표 DX(소재)	D	제1 분할점의 DX 좌표값(소재)
제2 분할 각도(소재)	P	제2 분할점의 분할 방향 각도(소재)
제2 분할점 좌표 Z(소재)	Q	제2 분할점의 Z 좌표값(소재)
제2 분할점 좌표 DX(소재)	R	제2 분할점의 DX 좌표값(소재)

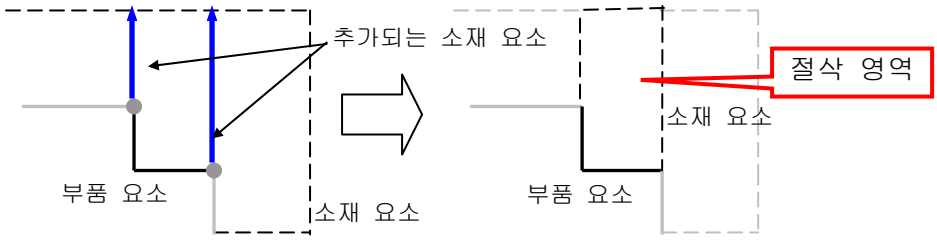
5.9.5 가공 사이클 실행 시의 절삭 영역의 변경

분할점・분할 각도의 지정을 통해 다음과 같이 절삭 영역이 변경됩니다.

(1) 부품 요소의 분할
선삭 형상에 대해 분할점의 지정으로 부품 요소가 분할됩니다.



(2) 절삭 영역의 변경
또한 분할 각도의 지정으로 분할점에서 소재 윤곽까지의 소재 요소가 추가되어 절삭 영역이 변경됩니다.



5.9.6 제한 사항

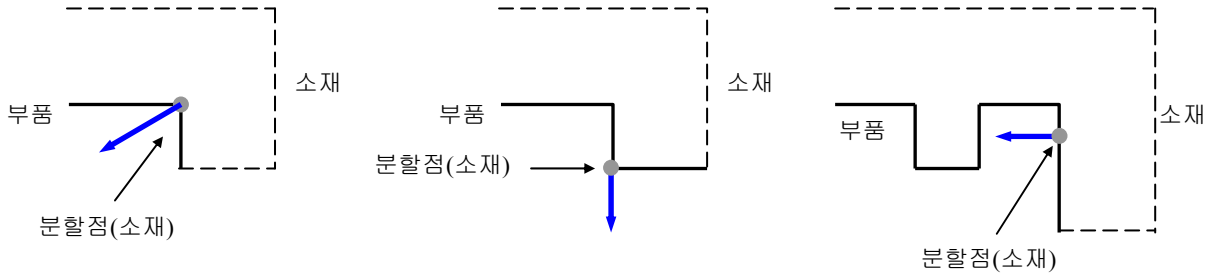
분할점의 설정에 관하여 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

(1) 부품 요소상 이외에 분할점을 설정할 수 없습니다. 프로그램 편집 화면에서 분할점을 편집한 경우, 알람이 발생하거나 잘못된 경로가 작성되는 경우가 있습니다.

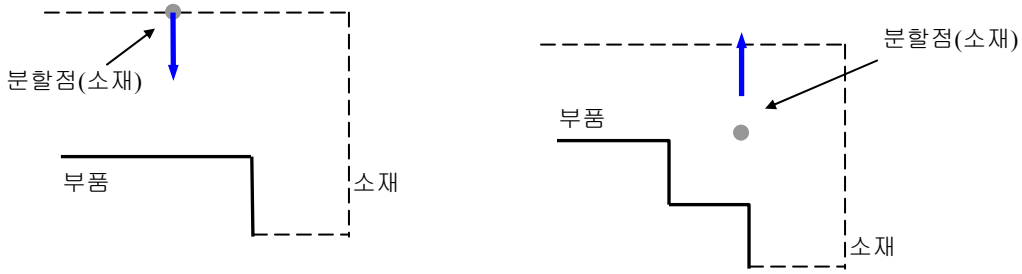
(2) 다음과 같은 경우, 프로그램상의 분할점은 선삭 형상 변경 전의 값에서 바뀌지 않습니다. 알람이 발생하거나 잘못된 경로가 작성되는 경우가 있습니다.
・분할점・분할 각도를 설정한 후에 변경 창을 열어 선삭 형상을 변경
・그런 후에 범위 선택(소재) 창에서 범위 선택의 분할점・분할 각도를 다시 설정하지 않는다

(3) 다음 중 어느 하나의 조건을 충족시키는 상태에서 가공 사이클을 실행한 경우, 'WRONG RANGE SELECTION'이라는 알람이 발생하고, 가공 사이클은 정지됩니다.

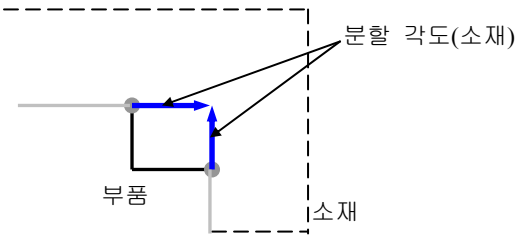
① 분할 방향이 선삭 형상 바깥쪽을 향하고 있는 경우



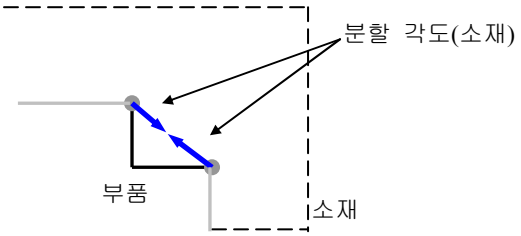
② 분할점(소재)이 부품 요소상에 있지 않은 경우



③ 분할 각도가 교차하는 경우



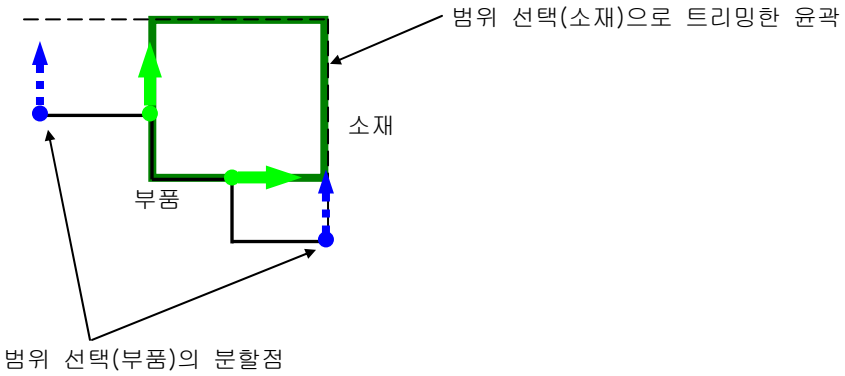
④ 분할 각도를 마주 보는 방향으로 지정한 경우



⑤ 본 기능이 무효인 상태에서 소재 윤곽 변경 기능의 인수를 지정한 경우

(4) 다음 조건을 충족시키는 상태에서 가공 사이클을 실행한 경우, 'WRONG RANGE SELECTION'이라는 알람이 발생하고, 가공 사이클은 정지됩니다.

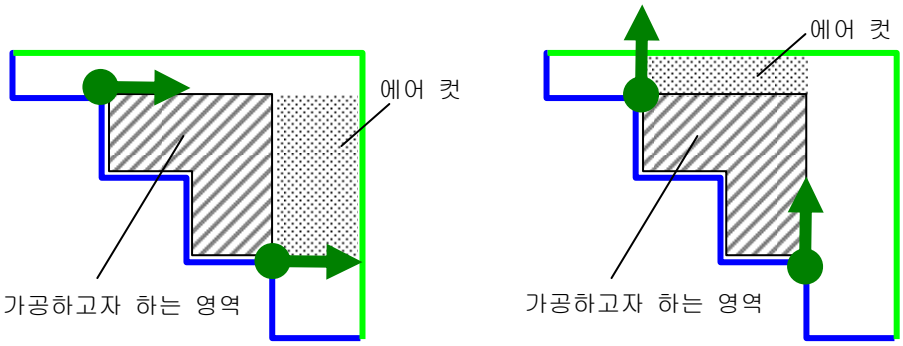
① 범위 선택(부품)과 범위 선택(소재) 양쪽 모두를 설정
② 범위 선택(부품)의 분할점 중 하나가 범위 선택(소재)으로 트리밍한 윤곽 밖에 있는 경우



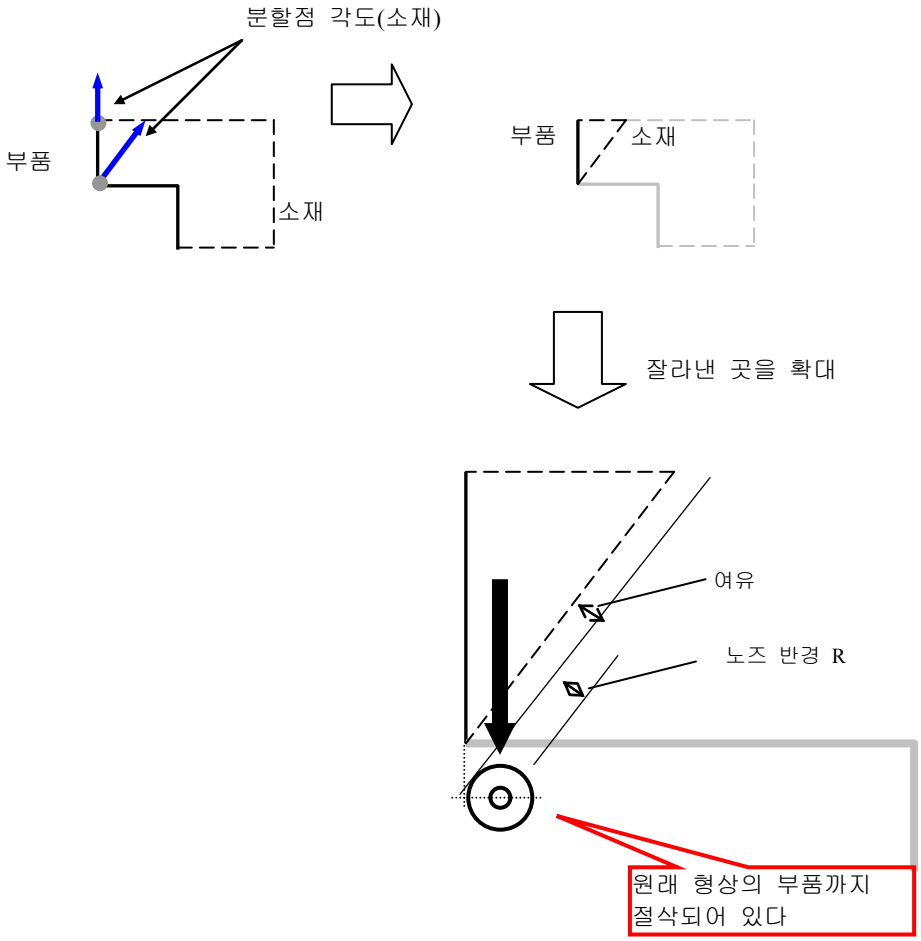
(5) 선삭 가공에서 단면 동시 가공 있음을 지정한 경우, 'WRONG RANGE SELECTION'이라는 알람이 발생하고, 가공 사이클은 정지됩니다.

(6) 2단 이상의 단차가 있는 경우, 에어 컷이 발생하는 경우가 있습니다.

(예)



(7) 소재의 범위 선택에서 형상을 분할하면 그 공구 궤적은 분할한 영역을 임의 형상 입력 화면에서 입력한 경우와 같아집니다. 또한 소재의 범위 선택에서 형상을 분할하면 분할선은 소재 요소가 됩니다. 소재 요소의 경우, 여유량+노즈 R만큼 더 절삭하므로 분할 전 형상에서 부품 요소였던 곳까지 절삭되는 경우가 있습니다.



5.10 임의 형상의 재이용

사이클 가공의 임의 형상을 작성할 때, 일단 서브 프로그램화된 임의 형상 프로그램을 읽어 들여 재이용할 수 있습니다.

5.10.1 임의 형상의 호출

① 임의 형상의 '개시점－삽입' 화면의 소프트 키 [재사용]을 누릅니다.
② 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

소재	호출								복귀

[소재] : 현재 편집 중인 프로그램에 존재하는 소재 형상 데이터를 재이용합니다.
[호출] : 서브 프로그램으로 등록되어 있는 임의 형상을 호출합니다.
[복귀] : '개시점－삽입' 화면으로 돌아갑니다.

5.10.2 서브 프로그램 선택

소프트 키 [호출]을 누르면 기존 형상의 '재이용 창'이 열려, 등록되어 있는 임의 형상의 서브 프로그램이 일람 표시됩니다. 커서로 재이용하고자 하는 임의 형상의 서브 프로그램을 선택합니다.

(1) 재이용 창의 항목
  (a) 현재 FOLDER
    편집 중인 프로그램과 같은 폴더에 있는 서브 프로그램이 일람 표시됩니다.
  (b) CNC_MEM/USER/LIBRARY
    공통되는 폴더에 있는 프로그램이 일람 표시됩니다

(2) MDI 키
  ① 커서 이동 키 <←> <→>
    라디오 버튼을 전환합니다.
  ② 커서 이동 키 <↑> <↓>
    서브 프로그램의 선택 커서가 이동합니다.

(3) 소프트 키
  ① 소프트 키 [OK]
    선택한 서브 프로그램의 형상이 삽입되고 '개시점－변경' 창이 표시됩니다.
  ② 소프트 키 [취소]
    선택한 서브 프로그램이 취소되어 '개시점－삽입' 창으로 돌아갑니다.

주
1 다음과 같은 서브 프로그램은 선택할 수 없습니다.
  ・서브 프로그램 내에 임의 형상이 존재하지 않는 경우
  ・서브 프로그램 내의 임의 형상이 불완전한 경우
  이와 같은 서브 프로그램을 선택한 경우에는 오류 메시지 '재이용 가능한 형상이 없습니다'가 표시됩니다.
2 윤곽 프로그램을 포함하는 서브 프로그램은 재이용할 수 없습니다.

5.11 소재 형상을 임의 형상으로 재이용

ZX 평면의 임의 형상 정의에서의 개시점 입력 화면에서 이미 프로그램되어 있는 소재 형상을 호출하여 임의 형상으로 재이용할 수 있습니다.

5.11.1 기본 조작

① ZX 평면 선삭 형상의 개시점 입력 화면에 소프트 키 [재사용]이 표시됩니다.
② 소프트 키 [재사용]을 누르면 개시점 좌표 DX, Z의 값이 자동으로 입력됩니다(소프트 키 [재사용]을 누르기 전에 값이 입력되어 있어도 덮어쓰기됩니다).
③ 소프트 키 [OK]를 누르면 미리 프로그램해 둔 소재 형상이 소재 요소로 변환되어, ZX 평면 선삭 형상에 삽입됩니다.
④ 그런 후에, 삽입된 소재 형상에 부품 요소를 추가하여 ZX 평면 선삭 형상을 완성시킵니다.

주
선삭 소재 형상이 존재하지 않는 경우, '소재 형상 데이터가 없습니다.'라는 알람을 표시하고, ZX 평면 선삭 형상 삽입 화면으로 돌아갑니다.

5.11.2 재이용 가능한 소재 형상

재이용 가능한 소재 형상은 다음과 같은 소재 형상입니다.
Z축을 중심으로 정의하는 소재 형상만 지원됩니다.
(1) 환봉(G1900)
(2) 중공 환봉(G1901)
(3) 각봉(G1903)
(4) 중공 각봉(G1904)
(5) 임의 환봉(G1970)

5.11.3 재이용을 위한 소재 형상 데이터의 조건

(1) 재이용되는 소재 형상 데이터의 기억
① 대상인 소재 형상을 작성하거나 편집한 후, 등록한 시점에서 그 소재 형상 데이터를 내부적으로 저장하여, ZX 평면 선삭 형상 입력 화면에서 재이용 데이터로 사용합니다.
② O 일람 등으로 가공 프로그램을 연 경우에는 프로그램 선두부터, 최대의 경우 파라미터 (No.27118) (SRCHBLNK)에 의해 설정된 블록까지 분석한 후, 가장 먼저 만난 대상 소재 형상 데이터를 내부적으로 저장하여 가공 형상 입력 화면에서 재이용 데이터로 사용합니다.
③ 다계통 선반의 경우, 선택된 가공 프로그램 내에서 정의되어 있는 소재 형상을 재이용 데이터로서 각 계통마다 내부적으로 저장합니다.

(2) 재이용되는 소재 형상 데이터의 초기화
① 저장된 소재 형상 데이터는 전원을 끄면 지워집니다.
② 파라미터 (No.27118) (SRCHBLNK)에 의해 설정된 블록 내에 있는 첫 번째 대상인 소재 형상 데이터 일부가 삭제되어 있었을 경우(예: 직육면체의 소재 폭 B만 삭제되어 있는 경우), 재이용하기 위해 저장되어 있는 소재 형상 데이터는 지워집니다.
③ (1)의 ② 경우에 프로그램 선두부터 파라미터 (No.27118) (SRCHBLNK)에 의해 설정된 블록까지 안에 대상 소재 형상 데이터가 없을 때는 지워지지 않습니다.

※ 가장 먼저 만난 대상 소재 형상 데이터를 내부적으로 저장하는 것에 관한 보충 설명
파라미터 P1 (No.27095#1)=1, 파라미터 USE (No.27100#3)=1의 설정 시에 1개의 가공 프로그램 내에 임의 환봉 소재 형상, 그 밖의 소재 형상(재이용 가능)의 순으로 소재 정의가 존재한 경우에는 양쪽 모두의 소재 데이터를 내부적으로 저장합니다.
또한 그 밖의 소재 형상(재이용 가능), 임의 환봉 소재 형상의 순으로 소재 정의가 존재한 경우에는 그 밖의 소재 형상(재이용 가능)만 내부적으로 저장합니다.

주
1 재이용 기능은 하나의 가공 프로그램에 하나의 소재 형상 블록이 존재하는 경우에 유효가 됩니다. 가공 프로그램 안에 여러 개의 대상 소재 형상이 존재하고, 두 번째 이후의 대상 소재 형상에서의 가공 형상 블록을 편집하는 경우에는 그 대응하는 소재 형상 블록을 일단 다시 등록한 후에 가공 형상 블록을 편집하지 않으면 올바르게 재이용할 수 없습니다.
2 파라미터 (No.27118) (SRCHBLNK)에 설정된 범위 내의 블록에 서브 프로그램이 존재하는 경우, 그 안의 대상 소재 형상 블록은 재이용할 수 없습니다.

5.12 자동 소재 요소 연결 기능

ZX 평면 임의 형상의 형상 정의에서, 부품 요소 입력 후에 소재 요소 부분을 자동으로 작성하여 임의 형상을 닫힌 형상으로 만들 수 있습니다.

주
소재 형상 연결 후에 부품 형상과 소재 형상 부분이 겹쳐 문제가 발생하는 경우에는 부품 형상과 소재 형상이 겹치지 않게 편집하십시오.

5.12.1 소재 요소의 연결 소프트 키

임의 형상 입력 화면의 4번째 페이지 소프트 키에 소프트 키 [BLCONT]가 표시됩니다. 이 소프트 키를 눌러 이미 정의된 부품 형상에 대해 소재 형상 부분 연결 후보의 소재 형상선을 표시합니다.

주
1 소프트 키 [BLCONT]를 눌렀을 때, 임의 형상이 이미 닫힌 형상으로 되어 있는 경우 '이미 닫은 형상입니다.'라는 알람을 표시하고 임의 형상 입력 화면으로 돌아갑니다.
또한 개시점뿐인 경우에는 '요소 정의 데이터 부족입니다', 종료점이 확정되어 있지 않은 경우에는 '형상의 종점이 확정되어 있지 않습니다'라는 알람을 표시합니다.
2 연결 후보의 소재 형상선은 부품 형상의 종료점에서 개시점으로 Z축 및 X축에 평행하게 결합합니다.
3 후보를 표시했을 때 정의 완료 요소와 겹치는 부분에 대해서는 정의 완료된 형상이 앞면에 표시됩니다.

5.12.2 소재 연결 형상의 선택 소프트 키

입력한 부품 형상에 대해 2개의 소재 연결 후보가 묘화되고, 그중 하나를 선택하기 위한 소프트 키가 표시됩니다.

① 'FIG.1', 'FIG.2' 중 어느 한 쪽의 소재 형상을 선택하여 외경 측의 가공인지 내경 측의 가공인지를 선택합니다.
② 'FIG.1', 'FIG.2' 중 어느 한 쪽의 소프트 키를 누른 후 '선택한 소재를 접속합니까?'라는 메시지가 표시됩니다.
③ '예'를 누르면 소재 형상을 연결하고, 임의 형상 입력 화면으로 돌아갑니다.
④ '아니오'를 누르면 아무것도 하지 않고, 임의 형상 입력 화면으로 돌아갑니다.

5.13 임의 형상 요소 수의 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응)

선삭용 임의 형상 G 코드(G1450~G1456)의 입력 가능한 최대 요소 수를 90요소에서 300요소로 확장할 수 있습니다.
본 기능은 파라미터 No.27480#5가 1인 경우에 유효가 됩니다.

5.13.1 제한 사항

제한 사항은 다음과 같습니다.

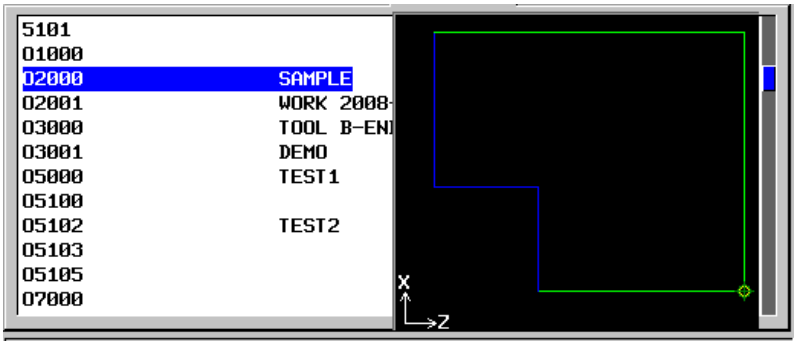
(1) 본 기능은 윤곽 프로그래밍에서는 사용할 수 없습니다.
(2) 임의 형상을 메인 프로그램에 삽입하는 경우나 서브 프로그램 출력하는 경우에도 UNDO, REDO 기능은 사용할 수 없습니다.

5.14 서브 프로그램 일람 화면에서의 임의 형상 묘화

서브 프로그램 일람 화면에서 서브 프로그램에 등록된 임의 형상을 묘화합니다.
본 기능은 파라미터 No.14855#2가 1인 경우에 유효가 됩니다.

5.14.1 서브 프로그램 일람 화면의 표시

① 파라미터 No.14855#2가 1일 때, 서브 프로그램 일람 화면을 열면 형상 표시부 및 소프트 키 [VIEW]가 표시됩니다.
임의 형상의 형상 표시부가 표시되어 있는 상태에서 소프트 키 [VIEW]를 누르면 형상 표시부가 닫히고, 주석문 표시부를 모두 표시합니다.



서브 프로그램 일람 화면 예

② 커서 위치의 서브 프로그램에 대해 임의 형상이 포함되어 있는지 여부의 검색이 실행됩니다.
임의 형상을 포함하는 프로그램의 경우, 임의 형상 분석 중에는 형상 표시부에 '묘화 중'이라는 문자가 표시됩니다. 검색 중에 [↑] [↓]의 커서 키를 누르면 검색을 중단하고 다음 프로그램을 선택합니다.

③ 임의 형상의 분석 처리가 종료된 시점에서 임의 형상을 묘화합니다.

주
'묘화 중'의 표시 중에 다음과 같은 조작을 한 경우, 임의 형상 묘화 종료 후에 그 동작이 실행됩니다.
① 기능 키 누르기
② 모드 전환
③ 계통의 선택
④ 각 소프트 키 누르기
⑤ 커서 키 누르기, 단축 키 조작(MDI 키 조작)
⑥ 편집 조작 키(<ALTER>, <DELETE>, <INSERT>) 누르기

5.14.2 묘화 가능한 형상

묘화 가능한 형상은 다음과 같습니다.

(1) 임의 형상, 임의 환봉 소재 형상, 윤곽 프로그램을 포함하는 서브 프로그램의 경우, 그 형상을 형상 표시부에 묘화합니다.
(2) 1개의 서브 프로그램에 여러 개의 형상이 있는 경우에는 첫 번째 형상만 묘화합니다. 단, 그룹화된 형상의 경우에는 모든 형상을 묘화합니다(ISLAND가 있는 경우에는 ISLAND도 묘화합니다).
(3) 서브 프로그램에 임의 형상이 없는 경우에는 형상 표시부에는 아무것도 묘화하지 않습니다.

6 NC문 변환 기능

소프트 키 [NC 변환]을 누르면 NC문 변환 기능을 기동할 수 있습니다.
NC문 변환 기능을 사용하면 G 4자리 사이클 가공 지령을 단독 이동 지령으로 분해하여, NC의 테이프 기억 영역상에 저장할 수 있습니다.

6.1 개요

(1) NC문 변환 기능에서 단독 이동 지령으로 분해할 수 있는 것은 G 4자리 사이클 가공 지령뿐입니다. 그 이외의 지령은 그대로 출력됩니다.

(2) NC문 변환 기능은 MEM 모드에서만 사용할 수 있습니다.

(3) 실행된 블록만 NC문 변환의 대상이 됩니다.

(4) M98, M99, 커스텀 매크로문을 포함하는 블록은 변환선 프로그램(Destination Program)에는 출력되지 않습니다.

(5) 다계통의 경우에는 계통마다 NC문 변환을 합니다.

(6) 커스텀 매크로문의 조건 분기문이나 루프 등이 있는 경우에는 실행된 블록만 출력됩니다. 또한 커스텀 매크로의 조건 분기문을 포함하는 블록은 변환선 프로그램에는 출력되지 않습니다.

(7) 커스텀 매크로문의 조건 분기문이나 루프 내에 G 4자리 사이클이 있는 경우에는 반복 횟수만큼 G 4자리 사이클이 전개됩니다. 또한 커스텀 매크로의 조건 분기문을 포함하는 블록은 변환선 프로그램에는 출력되지 않습니다.

(8) 전개 전의 G 4자리 사이클 가공 지령을 주석문으로서 출력함/하지 않음의 선택을 파라미터 NCC (No.14703#5)를 통해서 할 수 있습니다.
NCC (No.14703#5)=0 NC문 변환에서 전개 전의 G 4자리 사이클 가공 지령을 주석문으로서 출력한다
=1 NC문 변환에서 전개 전의 G 4자리 사이클 가공 지령을 주석문으로서 출력하지 않는다

(9) 서브 프로그램 호출의 경우, 다음과 같습니다.
M98, M99의 블록은 변환선 프로그램에는 출력되지 않습니다.

예 1

<변환 전>
O0001
M98 P0002; →
M30;
%

O0002
G0 X100. ;
G0 X200. ;
G0 X300. ;
M99;
%

<변환 후>
O0001
G0 X100. ;
G0 X200. ;
G0 X300. ;
M30;
%

예 2

<변환 전>
O0001
G1128I1.R0.8A95.B80.J3.P3.L3.M0.F0.5X1.Y1.Z10. ;
M98 P0002; →
M30;
%

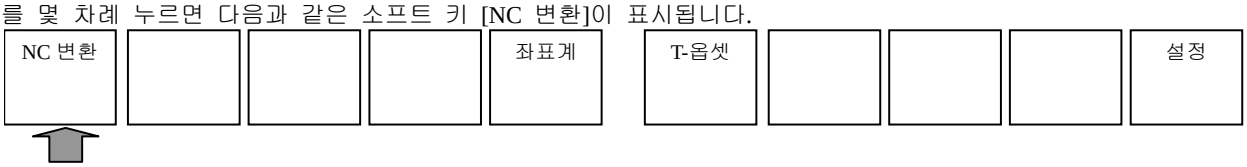
<변환 후>
O0001

O0002
G1450H0.V75. ;
G1451H0.V0.K7.D0.L0.M0.T1. ;
G1451H5.V0.K1.C5.L0.M0.T1. ;
G1451H5.V75.K3.D75.L0.M0.T2. ;
G1456;
M99;
%

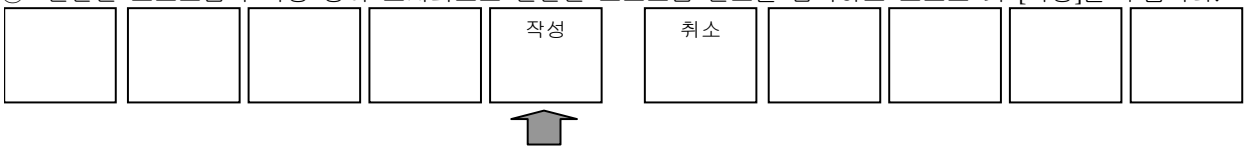
(NC PROGRAM CONVERSION-START);
G01X963Z1616;
G01X896 Z 1654;
:
(NC PROGRAM CONVERSION-END);
M30;
%

6.2 기본 조작

기계 조작반에서 MEM 모드를 선택한 후, 왼쪽 끝에 있는 소프트 키 [<] 또는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 몇 차례 누르면 다음과 같은 소프트 키 [NC 변환]이 표시됩니다.



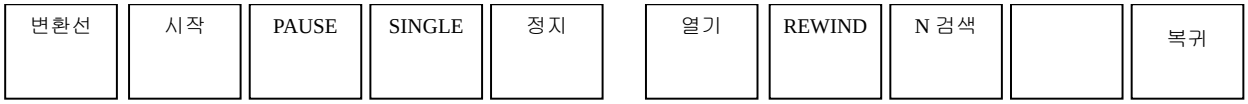
① 변환선 프로그램의 작성 창이 표시되므로 변환선 프로그램 번호를 입력하고 소프트 키 [작성]을 누릅니다.



② 이미 프로그램이 존재하는 경우에는 덮어쓰기 확인 메시지가 표시되므로 덮어쓰기해도 되는 경우에는 소프트 키 [예]를 누릅니다. 덮어쓰기하지 않는 경우에는 소프트 키 [아니오]를 누르면 NC 변환 화면에서 프로그램 화면으로 돌아가므로 다시 소프트 키 [NC 변환]을 누른 후, 다른 프로그램 번호를 입력합니다.

③ 소프트 키 [작성]을 누르면 입력한 번호로 신규로 프로그램이 작성되어, 변환원 프로그램 창과 변환 후의 프로그램 창이 함께 표시되는 NC문 변환 화면이 표시됩니다. 소프트 키 [취소]를 누르면 NC문 변환 화면에서 프로그램 화면으로 돌아갑니다.

④ NC문 변환 화면에서는 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다. NC문 변환을 개시하려면 소프트 키 [시작]을 누릅니다.

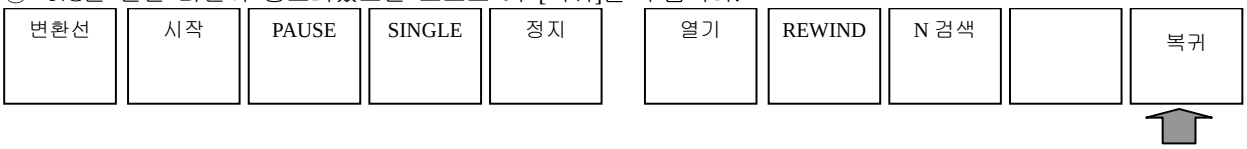


[변환선] : 변환선 프로그램을 신규로 작성합니다.
[시작] : NC문 변환의 실행을 개시합니다.
[PAUSE] : NC문 변환의 실행을 일시 정지합니다.
[SINGLE] : NC문 변환을 1블록마다 실행합니다.
[정지] : NC문 변환의 실행을 정지합니다.
[열기] : 변환원 프로그램을 프로그램 일람 화면에서 선택합니다.
[REWIND] : 변환원 프로그램을 선두 복귀합니다.
[N검색] : 변환원 프로그램 안의 시퀀스 넘버(N)를 검색합니다.
[CH계통] : 다계통 옵션 지정 시에만 표시됩니다. 계통을 전환합니다.
[복귀] : NC문 변환 기능을 종료하고 MEM 모드의 통상 화면으로 돌아갑니다.

※ 파라미터 PRC (No.27310#0)=1인 경우에는 소프트 키 [PAUSE]가 소프트 키 [공정별]로 바뀝니다.

[공정별] : NC문 변환을 공정마다 실행합니다.

⑤ NC문 변환 화면이 개시되면 변환 후의 NC 가공 프로그램이 변환선 프로그램의 창 안에 표시됩니다.
⑥ NC문 변환 화면이 종료되었으면 소프트 키 [복귀]를 누릅니다.



6.3 제한 사항

(1) NC문 변환 기능은 백그라운드 편집 시에는 사용할 수 없습니다.
(2) 다음과 같은 워드를 포함하는 블록은 변환선 프로그램에는 출력되지 않습니다.
- M98
- M99
- 커스텀 매크로 조건 분기문
  ① GOTO
  ② IF
  ③ THEN
  ④ WHILE
  ⑤ END
- 커스텀 매크로 변수 대입식
  #?=~
- 커스텀 매크로 외부 출력 지령문
  ① POPEN
  ② PCLOS
  ③ BPRNT[~]
  ④ DPRNT[~]

(3) NC문 변환 중에 알람이 발생한 경우에는 그 시점까지의 변환 결과가 변환선 프로그램에 출력됩니다.
(4) NC문 변환 중에 다음과 같은 소프트 키는 사용할 수 없습니다.
[변환선], [시작], [열기], [REWIND], [N검색], [CH계통], [복귀]
(5) NC문 변환 중에 실행 모드를 MEM 모드 이외로 바꾼 경우에는 강제로 NC문 변환의 실행을 정지합니다.
(6) NC문 변환 중에 NC 화면으로 전환할 수는 없습니다.
(7) WHILE문에 삽입되는 블록이 1개인 경우에는 루프한 횟수만큼이 아니라 1블록만 출력됩니다.
(변환 전)
WHILE [#1 EQ #2]DO1;
G0 X0. ;
END1 ;
(변환 후) 3회 루프한 경우에도 1블록만 출력
G0 X0. ;
(8) Series 30*i*/3*i*/32*i*에서 NC문 변환 중에 M198 블록이 있는 경우, 알람이 발생합니다.
(9) NC문 변환 기능은 G 4자리 사이클 가공을 전개하는 것을 목적으로 하고 있으므로 다음과 같은 경우 이외에는 기대하는 것처럼 변환되지 않는 경우도 있습니다.
예 1 사이클의 가공 지령, 형상 지령 모두 메인 프로그램에 존재하는 경우

```
O0001
G1128I1.R0.8A95.B80.J3.P3.L3.M0.F0.5X1.Y1.Z10. ;
G1450H0.V75. ;
G1451H0.V0.K7.D0.L0.M0.T1. ;
G1451H5.V0.K1.C5.L0.M0.T1. ;
G1451H5.V75.K3.D75.L0.M0.T2. ;
G1456;
M30;
%
```

예 2 사이클의 형상 지령이 서브 프로그램에 존재하는 경우

```
O0001
G1128I1.R0.8A95.B80.J3.P3.L3.M0.F0.5X1.Y1.Z10. ;
M98 P0002;                    →   O0002
M30;                              G1450H0.V75. ;
%                                 G1451H0.V0.K7.D0.L0.M0.T1. ;
                                  G1451H5.V0.K1.C5.L0.M0.T1. ;
                                  G1451H5.V75.K3.D75.L0.M0.T2. ;
                                  G1456;
                                  M99;
                                  %
```

※ 서브 프로그램 내에는 사이클의 형상 지령만 존재하는 것을 가정하고 있습니다.

(10) 실행된 블록만 NC문 변환의 대상이 됩니다.

(11) 이송 속도 지령 F 뒤에 오는 값에는 반드시 소수점이 붙습니다.

(12) 실행 정지 지령 M 코드(M00, M01, M02, M30, M99) 앞에 커스텀 매크로문을 포함하는 블록이 존재하는 경우, 실행 정지 지령 M 코드(M00, M01, M02, M30, M99)는 변환선 프로그램에 출력되지 않습니다.

(13) 실행 정지 지령 M 코드(M00, M01, M02, M30, M99) 앞에 M98을 포함하는 블록이 존재하는 경우에는 실행 정지 지령 M 코드(M00, M01, M02, M30, M99)는 변환선 프로그램에 출력되지 않습니다.

(14) M198에 의한 서브 그램 호출 지령을 포함하는 프로그램은 NC문 변환할 수 없습니다.

(15) 공구경・인선 R 보정(G41, G42)을 변환선 프로그램에 출력하고자 하는 경우, 파라미터 No.27480#0=1 및 파라미터 No.27483#4=1을 설정해야 합니다.

(16) 다음과 같은 지령은 변환선 프로그램에 출력할 수 없습니다.

<G 코드 지령>

지령	기능	제어 타입
G02.4 G03.4	3차원 원호 보간 CW/CCW	선반계・머시닝 센터계 공통
G05	AI 윤곽 제어(고정밀도 윤곽 제어 호환 지령), 고속 사이클 가공, 고속 바이너리 운전	선반계・머시닝 센터계 공통
G05.1	AI 윤곽 제어/나노 스무딩/Smooth 보간	선반계・머시닝 센터계 공통
G05.4	HRV3, 4 ON/OFF	선반계・머시닝 센터계 공통
G06.2	NURBS 보간	선반계・머시닝 센터계 공통
G08	AI 윤곽 제어(선행 제어 호환 지령)	머시닝 센터계
G39	공구경・인선 R 보정 코너 원호 보간	선반계・머시닝 센터계 공통
G41.2	3차원 공구경 보정 왼쪽(타입 1)	선반계・머시닝 센터계 공통
G41.3	3차원 공구경 보정(리딩 에지 오프셋)	선반계・머시닝 센터계 공통
G41.4	3차원 공구경 보정 왼쪽(타입 1)(FS16*i* 호환 지령)	선반계・머시닝 센터계 공통
G41.5	3차원 공구경 보정 왼쪽(타입 1)(FS16*i* 호환 지령)	선반계・머시닝 센터계 공통
G41.6	3차원 공구경 보정 왼쪽(타입 2)	선반계・머시닝 센터계 공통
G42.2	3차원 공구경 보정 오른쪽(타입 1)	선반계・머시닝 센터계 공통
G42.4	3차원 공구경 보정 오른쪽(타입 1)(FS16*i* 호환 지령)	선반계・머시닝 센터계 공통
G42.5	3차원 공구경 보정 오른쪽(타입 1)(FS16*i* 호환 지령)	선반계・머시닝 센터계 공통
G42.6	3차원 공구경 보정 오른쪽(타입 2)	선반계・머시닝 센터계 공통
G43.4	공구 선단점 제어(타입 1)	선반계・머시닝 센터계 공통
G43.5	공구 선단점 제어(타입 2)	선반계・머시닝 센터계 공통
G43.7	공구 위치 오프셋	선반계・머시닝 센터계 공통
G44.1	공구 위치 오프셋 변환 기능	선반계・머시닝 센터계 공통
G66	매크로 모달 호출 A	선반계・머시닝 센터계 공통
G66.1	매크로 모달 호출 B	선반계・머시닝 센터계 공통
G72.1	도형 복사(회전 복사)	선반계・머시닝 센터계 공통
G72.2	도형 복사(평행 복사)	선반계・머시닝 센터계 공통
G73	펙 드릴링 사이클	머시닝 센터계
G73.7	반복 패턴 절삭 사이클	머시닝 센터계
G72	트래버스 연삭 사이클	선반계

지령	기능	제어 타입
G73	트래버스 직접 정치수 결정 연삭 사이클	선반계
G74	오실레이션 연삭 사이클	선반계
G75	오실레이션 직접 정치수 연삭 사이클	선반계

<그 밖의 지령>

지령	기능	제어 타입
,C ,R	임의 각도 모따기・코너 R	머시닝 센터계
C R	모따기・코너 R	선반계
,A ,C ,R	도면 치수 직접 입력	선반계

6.4 NC문 변환에서의 모달 지령의 생략

NC문 변환에서 출력하려고 하는 지령이 모달인 경우에는 출력을 생략할 수 있습니다.

6.4.1 생략 가능한 모달 지령

NC문 변환에서 출력되는 지령이 모달인 경우 생략할 수 있습니다.

다음과 같은 G 코드 지령을 생략할 수 있습니다.
G 코드 지령: G0 G1 G2 G3

또한 G 코드 지령이 G0, G1, G2, G3일 때는 다음과 같은 축 어드레스와 이송 지령을 생략할 수 있습니다.
축 어드레스 : X Y Z A B C E
이송 지령 : F

6.4.2 모달 지령 생략의 사양

파라미터 MOT (No.14700#4)=1일 때, 출력하려고 하는 지령이 모달인 경우에는 출력하지 않습니다.
G 4자리 사이클 실행 중에 출력되는 지령만 모달 지령 생략의 대상이 됩니다.

※ 예를 들어, G 4자리 사이클 실행 전의 F 지령이 F100이었을 경우, G 4자리 사이클 안에서 맨 먼저 출력되는 F100은 생략되지 않습니다.
또한 모달 지령을 생략한 결과, 지령이 없어진 경우에는 출력하지 않습니다.

G0 X100;
G1 Y200;
G0 X100;----------①
의 경우, 모달 생략에 의해 ①의 지령의 G0 X100이 생략되어
G0 X100;
G1 Y200;
이 됩니다.

G0, G1, G2, G3 이외의 G 코드를 출력했을 때 모달의 값은 지워집니다.

G0 X100;
G80; ----------②
G0 X100; ----------③
의 경우, ②에 의해 X100의 모달값이 지워지므로 ③의 X100은 생략되지 않습니다.

변환 예 1) 파라미터 MOT (No.14700#4)=0
(NC문 변환에서 모달 지령을 출력하는 경우)

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G53
G40
G90
G17
G0X52.495Y-18.015Z5.
G0X52.495Y-18.015Z-5.
G1**X52.495**Y18.015F1000.
G0Z5.
G0X47.455Y-28.78Z5.
G0Z-5.
G3X47.496Y-27.5I-19.955J1.28**F1000**.
G1**X47.496**Y27.5**F1000**.
G3X47.455Y28.78I-19.996J0.**F1000.**
G0Z5.
G0X-18.015Y-52.495**Z5.**

※굵은 글씨는 모달 지령

변환 예 2) 파라미터 MOT (No.14700#4)=1
(NC문 변환에서 모달 지령을 출력하지 않는 경우)

(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G53
G40
G90
G17
G0X52.495Y-18.015Z5.
Z-5.
G1Y18.015F1000.
G0Z5.
X47.455Y-28.78
Z-5.
G3X47.496Y-27.5I-19.955J1.28
G1Y27.5
G3X47.455Y28.78I-19.996J0.
G0Z5.
X-18.015Y-52.495

6.5 NC문 변환에서의 서브 프로그램의 비전개

NC문 변환 중에 서브 프로그램 호출 지령을 실행한 경우, 서브 프로그램의 내용을 전개하지 않고 호출 지령을 출력할 수 있습니다.

주
본 기능을 사용하려면 파라미터 CSP (No.27480#0)=1로 설정해야 합니다.
또한 파라미터 CSP (No.27480#0)=0인 경우, G41/G42의 블록이 출력되지 않습니다.

본 기능에 의해 서브 프로그램 호출 지령 이외에도 NC문 변환을 실행했을 때 동작이 바뀌는 지령도 있습니다. 비전개 NC문 변환 기능의 사양을 다음 페이지에 설명합니다.

변환 대상			서브 프로그램 전개 NC문 변환	서브 프로그램 비전개 NC문 변환
G 4자리 사이클	메인 프로그램의 G 4자리 사이클		변환하여 출력	변환하여 출력
	메인 프로그램의 G 4자리 사이클 (편집 금지이면서 동시에 표시 가능)		변환하여 출력	변환하여 출력
	운전되지 않는 G 4자리 사이클 (GOTO문 등에 의해 실행되지 않는 경우)		출력하지 않는다	G 4자리 지령 그대로 출력
	매크로문에 의해 반복 실행되는 G 4자리 사이클		G 4자리 사이클은 실행 횟수만큼 변환하여 출력하고 매크로문은 출력하지 않는다	G 4자리 사이클은 실행 횟수만큼 변환하여 출력하고 매크로문도 출력
	서브 프로그램의 G 4자리 사이클 (서브 프로그램이 편집 금지가 아니다)	가공 지령은 메인 프로그램에 있고, 형상 지령은 서브 프로그램 내에 있다	변환하여 출력	변환하여 출력
		가공 지령과 형상 지령이 서브 프로그램 내에 있다	변환하여 출력	서브 프로그램 호출 지령을 출력
	서브 프로그램의 G 4자리 사이클 (서브 프로그램이 편집 금지이면서 동시에 표시 불가)	가공 지령은 메인 프로그램에 있고, 형상 지령은 서브 프로그램 내에 있다	출력하지 않는다	서브 프로그램 호출 지령을 출력
		가공 지령과 형상 지령이 서브 프로그램 내에 있다		
	서브 프로그램 내에 형상 지령과 NC문이 있다		G 4자리 지령은 변환하여 출력한다 NC문도 출력한다	G 4자리 지령은 변환하여 출력한다 NC문은 출력하지 않는다
서브 프로그램 호출(M98, G/M/T 코드)	서브 프로그램이 편집 금지가 아니다	서브 프로그램 내에 G 4자리가 없다	서브 프로그램의 내용을 출력	호출 지령을 출력
	서브 프로그램이 편집 금지인 경우 (표시 가능)	M98에 의한 호출	서브 프로그램의 내용을 출력	호출 지령을 출력
		G/M/T 코드에 의한 호출	서브 프로그램의 내용을 출력	호출 지령을 출력
	서브 프로그램이 편집 금지인 경우 (표시 금지)	M98에 의한 호출	출력하지 않는다	호출 지령을 출력
		G/M/T 코드에 의한 호출	호출 지령을 출력	호출 지령을 출력
커스텀 매크로문	G 4자리 가공 지령과 형상 지령 사이에 있는 매크로문		출력하지 않는다	출력하지 않는다
	상기 이외의 위치에 있는 매크로문		출력하지 않는다	출력한다
사상 사이클(G70)			올바르게 출력하지 않는다	올바르게 출력한다

6.5.1 제한 사항

G 4자리 가공 지령 또는 형상 지령 바로 뒤에 있는 서브 프로그램 호출 또는 커스텀 매크로문은 출력되지 않습니다.

6.6 NC문 변환(서브 프로그램 전개)에 의해 G41/G42 지령을 변환하는 방법(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만)

서브 프로그램을 전개하여 NC문 변환을 할 때, G41/G42 지령을 변환할 수 있습니다.

6.6.1 사용하기 위한 파라미터 설정

(1) NC문 변환 시에 서브 프로그램을 전개함・하지 않음을 설정하는 파라미터
파라미터 No.27480#0=0을 설정합니다.

(2) 본 기능을 유효로 설정하기 위한 파라미터
파라미터 No.27483#4=1을 설정합니다.

(3) 공구경・인선 R 보정 모드에서의 읽어 들이기 블록 수를 설정하기 위한 파라미터
파라미터 No.19625에 0, 3~8을 설정합니다.

6.6.2 제한 사항

다음과 같은 경우는 올바르게 NC문 변환할 수 없습니다.
(불필요한 블록이 출력되거나 또는 필요한 블록이 출력되지 않습니다.)

(1) D0/T0에 의한 오프셋 모드 취소 상태로 G41/G42가 있는 경우
(2) G41/G42가 다중 실행된 경우
(3) 서브 프로그램이나 매크로의 호출 지령 다음 블록에 G41/G42가 있는 경우
[회피 방법]
서브 프로그램이나 매크로의 호출 지령 다음에 빈 블록(EOB)을 삽입합니다.

(4) 다음 조건을 충족시키는 경우
(조건)
G41/G42에서 매크로문까지의 블록 수 ≦ 파라미터 No.19625의 값

[회피 방법]
빈 블록(EOB)을 삽입하여 다음 조건을 충족시키도록 합니다.
(조건)
G41/G42에서 매크로문까지의 블록 수 > 파라미터 No.19625의 값

(예)
IF문의 경우(파라미터 No.19625=3)

```
****** ;
G00 G41 X250. Y550. D01;
G01 Y900. F150 ;
IF[#4120 EQ 0] GOTO99 ;
X450. ;
G03 X500. Y1150. R650. F150 ;
****** ;
****** ;
N99 M30;
```

변경



```
****** ;
G00 G41 X250. Y550. D01;
G01 Y900. F150 ;
;
;
IF[#4120 EQ 0] GOTO99 ;
X450. ;
G03 X500. Y1150. R650. F150 ;
****** ;
****** ;
N99 M30;
```

(5) 다음 조건을 충족시키는 경우

(조건)

G41/G42에서 [표 1]에 있는 지령까지의 블록 수 ≦ 파라미터 No.19625의 값

[회피 방법]

빈 블록(EOB)을 삽입하여 다음 조건을 충족시키도록 합니다.

(조건)

G41/G42에서 [표 1]에 있는 지령까지의 블록 수 > 파라미터 No.19625의 값

(예)

M98의 경우(파라미터 No.19625=3)

```
****** ;
G00 G41 X250. Y550. D01;
G01 Y900. F150 ;
M98 P8000 ;
G00 X0. Y0. ;
****** ;
```

변경

```
****** ;
G00 G41 X250. Y550. D01;
G01 Y900. F150 ;
;
;
M98 P8000 ;
G00 X0. Y0. ;
****** ;
```

[표 1] 지령 일람

지령	기능
M98 P****	서브 프로그램의 M98 호출
M99	프로그램 엔드
G65 A* B* ~ P****	매크로의 단순 호출
G66 A* B* ~ P****	매크로의 모달 호출: 이동 지령 호출
G66.1 A* B* ~ P****	매크로의 모달 호출: 매블록 호출
G*** A* B* ~	G 코드에 의한 매크로 호출
M*** A* B* ~	M 코드에 의한 매크로 호출
M***	M 코드에 의한 서브 프로그램 호출
T***	T 코드에 의한 서브 프로그램 호출
S***	S 코드에 의한 서브 프로그램 호출
B***	제2 보조 기능 코드에 의한 호출
A*** (B***/ C*** / ~)	특정 어드레스에 의한 호출
G02.3 / G03.3	지수 함수 보간 CW / CCW
G05	고속 사이클 가공 / 고정밀도 윤곽 제어
G07.1 / G107	원통 보간
G10	프로그래머블 데이터 입력
G10.8	프로그래머블 내부 데이터 변경
G10.9	직경/반경 지정 프로그래머블 전환
G12.1 / G13.1 / G112 / G113	극좌표 보간 모드 / 취소
G20 / G70	INCH 입력
G21 / G71	MM 입력
G22 / G23	스토어드 스트로크 체크 기능 ON/OFF
G25 / G26	주축 속도 변동 검출 OFF/ON
G28	레퍼런스점으로의 자동 복귀
G28.2	인포지션 체크 무효 레퍼런스점 복귀
G29	레퍼런스점으로부터의 이동
G30	제2, 제3, 제4 레퍼런스점 복귀
G30.1	플로팅 레퍼런스점 복귀
G30.2	인포지션 체크 무효 제1, 제3, 제4 레퍼런스점 복귀
G31	스킵 기능
G31.8	EGB축 스킵

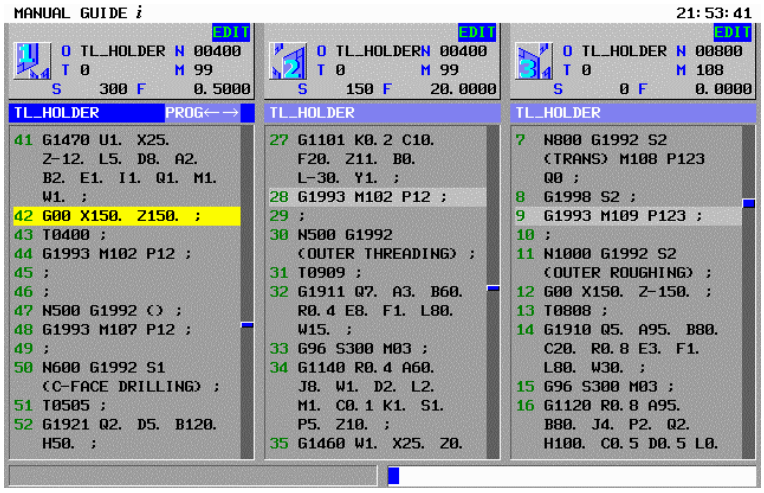
지령	기능
G37	공구 길이 자동 측정(M계)
G36 / G37 / G37.1 / G37.2	자동 공구 보정(X축/ Z축)(T계)
G40	공구경・인선 R 보정 취소
G40.1	법선 방향 제어 취소 모드
G43.4 / G43.5	공구 선단점 제어(타입 1 / 타입 2)
G43.4 P1 / G43.5 P1	자세 제어(타입 1 / 타입 2)
G43.4 L1 / G43.5 L1	고속 스무드 TCP 회전축 보정(타입 1 / 타입 2)
G43.4 P3 / G43.5 P3	고속 스무드 TCP 스무드 제어(타입 1 / 타입 2)
G43.8 / G43.9	절삭점 지령(타입 1 / 타입 2)
G92	워크 좌표계의 설정(M계)
G50 / G92	워크 좌표계의 설정(T계)
G92.1	워크 좌표계 프리셋(M계)
G50.3 / G92.1	워크 좌표계 프리셋(T계)
G50.2	폴리곤 가공 취소(M계)
G50.2 / G250	폴리곤 가공 취소(T계)
G51.4 / G50.4	동기 제어 개시/종료
G51.5 / G50.5	혼합 제어 개시/종료
G51.6 / G50.6	중첩 제어 개시/종료
G52	로컬 좌표계 설정
G53	기계 좌표계 선택
G53.1	공구축 방향 제어
G53.6	공구 선단점 유지형 공구축 방향 제어
G54.4	워크 설치 오차 보정
G68 / G69	좌표 회전・3차원 좌표 변환 모드 ON/OFF(M계)
G68.1 / G69.1	좌표 회전・3차원 좌표 변환 모드 ON/OFF(T계)
G68.2	경사면 가공 지령
G68.3	공구축 방향에 의한 경사면 가공 지령
G68.4	경사면 가공 지령(증분 다중 지령)
G70.7	사상 사이클(M계)
G71.7	외경 황삭 사이클(M계)
G72.7	단면 황삭 사이클(M계)
G73.7	반복 패턴 절삭 사이클(M계)
G76.7	복합형 나사 절삭 사이클(M계)
G77	플랜지 직접 정치수 연삭 사이클(M계)
G70 / G72	사상 사이클(T계)
G71 / G73	외경/내경 황삭 사이클(T계)
G72 / G74	단면 황삭 사이클(T계)
G73 / G75	반복 패턴 절삭 사이클
G75 / G77	외경 / 내경 드릴 사이클(T계)
G76 / G78	복합형 나사 절삭 사이클(T계)
G72 / G73	트래버스 직접 정치수 결정 연삭 사이클
G80.4	전자 기어박스 동기화 취소
G80.5	전자 기어박스 2조 동기화 취소
G81.1	초핑
G92 / G78 / G21	나사 절삭 사이클(T계)
M00	프로그램 스톱
M01	옵셔널 스톱
M02	엔드 오브 프로그램
M06	공구 교환(공구 관리 기능 또는 공구 수명 관리 기능 유효 시)
M30	엔드 오브 테이프

지령	기능
M**	버퍼링하지 않는 M 코드 (파라미터 No.3411~3432, No.11290~11299)
	공구 관리 기능에서의 공구 수명 카운터 재개 M 코드 (파라미터 No.13221)
	공구 관리 기능에서의 공구 수명 카운터 재개 M 코드 (파라미터 No.6811)
	각 축 워크 좌표계 프리셋 신호를 ON하는 M 코드 (파라미터 No.11275, No.11276)
	플렉서블 동기화를 ON, OFF하는 M 코드 (파라미터 No.5670~No.5677)
	공구 수명 관리 기능에서의 공구 수명 카운터 재개 M 코드 (파라미터 No.6811)
	임의 속도 나사 절삭 모드로 설정하는 M 코드 (파라미터 No.11487)
	임의 속도 나사 절삭 모드를 취소하는 M 코드 (파라미터 No.11488)
	Cs 윤곽 제어 고속 전환을 실행하는 M 코드 (파라미터 No.3795)
T**	공구 관리 기능이 유효인 시스템에서의 T 코드 지령
	공구 수명 관리가 유효인 시스템에서의 T 코드 지령

V. 다계통 선반용 기능
(옵션)

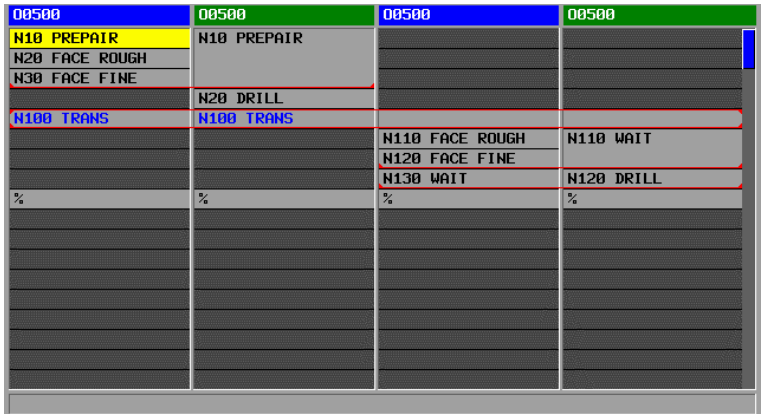
1 개요

한 화면에 전 계통의 정보(좌표, 상태, 프로그램)를 동시에 표시하여 조작할 수 있습니다.



전 계통 표시 편집 화면 예

또한 각 계통 간 처리의 흐름을 간단하게 파악하기 위해 복잡한 다계통의 프로그램을 가공 워크(주축)와 인물대의 관계를 통해 알기 쉽게 일람 표시하여 대기나 TRANS를 간단하게 설정할 수 있습니다.



공정 일람 화면 예

주
파라미터의 설정은 부록(기계 제조사용)의 A.5.15 '다계통 선반에 관한 파라미터'를 참조하십시오.

2 계통 전환

다계통 선반용 MANUAL GUIDE *i*는 그 화면 표시 및 조작은 원칙적으로 계통별로 합니다. 그 전환 방법은 소프트 키에 의한 전환과 신호에 의한 전환의 2가지 방법이 있습니다.
MANUAL GUIDE *i*의 화면에서는 그 상태 표시 창의 오른쪽 상단부에 선택되어 있는 계통이 아이콘으로 표시됩니다.
또한 선택된 계통은 위치 표시부 및 프로그램 표시부의 타이틀이 파란색으로 표시됩니다(선택되지 않은 계통의 타이틀은 하늘색으로 표시됩니다).

2.1 소프트 키에 의한 전환

표시할 계통을 전환하기 위해 소프트 키 [CH계통]을 사용합니다.
이 소프트 키 [CH계통]을 누르면 표시되어 있는 인물대를 전환할 수 있습니다.

2계통의 경우: 인물대 1→인물대 2→인물대 1→…
3계통의 경우: 인물대 1→인물대 2→인물대 3→인물대 1→…

주
MANUAL GUIDE *i*의 CH계통 소프트 키를 사용하는 경우, MDI 패널의 리셋 키는 전 계통에 유효인 설정(파라미터 RST (No.8100#0)=0)으로 변경하십시오.
각 계통에 유효인 경우(파라미터 RST (No.8100#0)=1), MANUAL GUIDE *i*에서 선택된 계통과는 무관하게 NC 측에서 선택된 계통이 리셋되어 버립니다.

2.2 신호에 의한 전환

계통 선택 신호(HEAD<G063#0>, HEAD2<G062#7>)에 연동되어 MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시를 전환합니다.

HEAD (G63.0)	HEAD2 (G62.7)	표시되는 계통 번호
0	0	1
1	0	2
0	1	3

2.3 선택 계통 아이콘의 표시 개량 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응)

베이스 화면 오른쪽 상단부에 표시되는 선택 계통 표시부에 알파벳 R, L의 아이콘을 표시할 수 있게 했습니다.

2.3.1 파라미터

본 기능을 사용하려면 파라미터 No.27410(1계통), No.27411(2계통), No.27412(3계통)에 “111” 또는 “112”를 설정해야 합니다.

아이콘 번호	111	112
아이콘		

3 전 계통 프로그램의 동시 표시・편집

한 화면에 전 계통의 정보(좌표, 상태, 프로그램)를 동시에 표시하여 조작할 수 있습니다.

주
전 계통 프로그램의 동시 표시・편집 기능은 MANUAL GUIDE *i*의 다계통 선반 기능 옵션이 필요합니다.

3.1 화면 구성

전 계통 동시 표시 편집 기능에서의 화면 구성에 대해 설명합니다.

주
1 10.4인치 표시기에서 3계통의 동시 표시 편집 화면은 표시 공간 관계상 주축 정보나 이송 정보를 표시하지 않습니다.
2 Series 30*i*/31*i*의 15인치 표시기에서는 3계통의 동시 표시 편집 화면이 가능하여 주축 정보나 이송 정보를 표시합니다.
3 RMT 모드의 화면은 1개의 계통에서만 표시 가능합니다. RMT 모드가 되는 계통은 계통 선택 신호를 통해 선택한 계통 1개만 되도록 래더를 작성하십시오.

3.1.1 각 계통의 표시 위치

각 계통이 표시되는 위치는 다음과 같습니다.

(1) 2계통
아래와 같은 파라미터 설정을 따라 결정됩니다.
파라미터 MPC (No.27400#2)=0인 경우:
제1 계통: 왼쪽
제2 계통: 오른쪽
파라미터 MPC (No.27400#2)=1인 경우:
제1 계통: 오른쪽
제2 계통: 왼쪽

(2) 3계통
아래와 같은 파라미터 설정을 따라 자동 결정됩니다.
파라미터 FSE (No.14701#1) : 인물대 1은 주축 2에서 사용 불가(0)/가능(1)
파라미터 SME (No.27401#0) : 인물대 2는 주축 1에서 사용 불가(0)/가능(1)
파라미터 SSE (No.27401#1) : 인물대 2는 주축 1에서 사용 불가(0)/가능(2)
파라미터 TME (No.27402#0) : 인물대 3은 주축 1에서 사용 불가(0)/가능(1)
파라미터 TSE (No.27402#1) : 인물대 3은 주축 1에서 사용 불가(0)/가능(2)

3.1.2 상태 표시부

전 계통 동시 표시 편집 화면에서는 각 계통의 상태를 표시합니다.
이 부분은 모든 운전 모드에서 표시됩니다. 표시 내용은 다음과 같습니다.

표시되어 있는 계통의 아이콘
모드 표시 : MDI, MEM, RMT, EDIT, HND, JOG, TJOG, THND, INC, REF
알람 정보 : ALM
비상 정지 상태 : EMG
리셋 상태 : RESET-
자동 운전 상태 : STOP, HOLT, STRT
축 이동 중 상태, 드웰 상태 : MTN, DWL
보조 기능 실행 중 상태 : FIN

O : 프로그램 번호(O 번호)
N : 시퀀스 번호(N 번호)
T : 모달 T 코드 지령값
M : 모달 M 코드 지령값
S : 모달 S 코드 지령값
F : 모달 F 코드 지령값

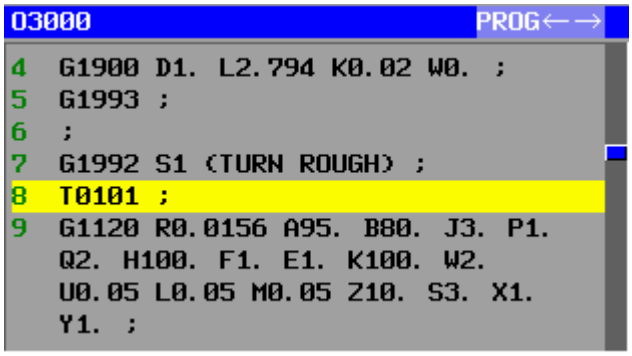
3.1.3 현재 위치 표시부

EDIT 모드 이외에서 표시됩니다.

소프트 키 [현위치]를 사용하면 절대 좌표, 상대 좌표, 기계 좌표, 남은 거리를 차례대로 표시합니다(2계통에서는 실제 회전수, 실제 이송 속도도 표시됩니다).

3.1.4 프로그램 표시부

모든 모드에서 표시됩니다.
(EDIT 모드에서는 현재 위치 표시부가 없는 만큼 연장하여 표시됩니다)



3.1.5 지정 계통의 표시 무효화(로더 대응)

다계통의 로더 계통과 같이 MANUAL GUIDE *i*의 화면에서 정보를 표시하고 싶지 않은 계통이 있습니다.
MANUAL GUIDE *i*에서는 계통 1을 통해 지정된 계통(파라미터 No.14864)까지 표시하므로 지정 계통 이후의 계통 정보는 표시되지 않습니다.
대응하는 기계 구성은 다음과 같습니다.

- Series 30*i*/31*i*/32*i* T계 1계통+로더 계통
  (제2 계통의 로더 계통을 비표시로 설정)
- Series 30*i*/31*i* T계 2계통+로더 계통
  (제3 계통의 로더 계통을 비표시로 설정)
- Series 30*i*/31*i* T계 3계통+로더 계통
  (제4 계통의 로더 계통을 비표시로 설정)
- Series 30*i*/31*i* T계 2계통+로더 계통+로더 계통
  (제3, 4 계통의 로더 계통을 비표시로 설정)

주
각 로더 계통의 파라미터 (No.9071)은 반드시 0으로 설정하십시오.

무효인 계통에서의 MANUAL GUIDE *i*의 화면 표시는 다음과 같습니다.

(1) 계통 선택 신호에 의한 계통 전환

- 파라미터 PSC3 (No.3208#5)=0인 경우
  무효 계통으로 전환했을 때의 화면은 그 계통에서 이전에 선택되어 있던 화면으로 전환됩니다.
- 파라미터 PSC3 (No.3208#5)=0인 경우
  MANUAL GUIDE *i*의 화면을 제2 계통까지 표시하는 설정의 경우, 신호 G060.7=0일 때 제1 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G060.7=1일 때 제2 계통의 화면이 표시됩니다.
  MANUAL GUIDE *i*의 화면을 제3 계통까지 표시하는 설정의 경우, 신호 G062.7=0이면서 동시에 G060.7=0일 때 제1 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G062.7=0이면서 동시에 G060.7=1일 때 제2 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G062.7=1일 때 제3 계통이 표시됩니다.

(2) 소프트 키에 의한 계통 전환

계통 전환 소프트 키를 누른 경우로 다음 계통이 무효 계통인 경우, 그다음으로 유효한 계통의 정보를 MANUAL GUIDE *i* 화면에 표시합니다.

(3) 무효 계통 선택 중의 MANUAL GUIDE *i* 화면 기동

MANUAL GUIDE *i*의 화면을 제2 계통까지 표시하는 설정의 경우, 신호 G060.7=0일 때 제1 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G060.7=1일 때 제2 계통의 화면이 표시됩니다.
MANUAL GUIDE *i*의 화면을 제3 계통까지 표시하는 설정의 경우, 신호 G062.7=0이면서 동시에 G060.7=0일 때 제1 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G062.7=0이면서 동시에 G060.7=1일 때 제2 계통의 화면이 표시됩니다. 신호 G062.7=1일 때 제3 계통이 표시됩니다.

(4) 여러 계통 동시 표시・편집 기능

유효한 계통만큼 동시에 표시됩니다. 유효한 계통이 1개뿐인 경우에는 소프트 키 [MLTI창]은 표시되지 않습니다.

(5) 공정 일람 편집 기능

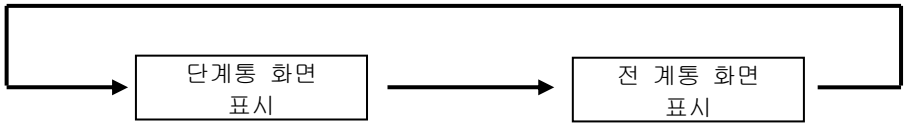
유효한 계통만큼 표 형식으로 표시됩니다.

(6) 사이클의 실행

무효 계통의 프로그램 내 G 4자리 사이클을 실행한 경우에는 G 4자리 사이클로 운전이 진행되지 않게 됩니다. 이 상태에서 <RESET> 키를 누르면 다계통 옵션이 없는 경우와 마찬가지로 운전이 정지됩니다.

3.2 기본 조작

전 계통 표시 화면을 전환하기 위해 소프트 키 [MLTI창]을 사용합니다.
이 소프트 키 [MLTI창]을 누르면 다음과 같이 표시 모드가 전환됩니다.



4 공정 일람 편집 기능

복잡한 다계통의 프로그램을 가공 워크(주축)와 인물대의 관계를 통해 알기 쉽게 일람 표시하고, 대기나 TRANS를 간단하게 설정할 수 있습니다.
다계통 선반용 가공 프로그램을 작성하는 경우, 먼저 공정 일람 화면에서 필요한 공정을 작성한 후에 가공 동작 본체를 작성하도록 하면 전체적인 가공 프로그램의 모습을 이해하기 쉬워집니다.

대응하는 기계 구성은 다음과 같습니다.

- 2계통 선반 CNC
  (2개의 인물대・2개의 주축을 갖춘 선반에서 각 인물대는 주축 1 및 주축 2에 대해 가공 가능)
- 3계통 선반용 CNC
  (2개의 주축을 갖춘 선반에서 인물대 1은 주축 1・2, 인물대 2는 주축 2, 인물대 3은 주축 1에 대한 각각의 가공이 가능)
- 1계통 선반용 CNC
  (2개의 주축을 갖춘 선반에서 1개의 인물대로 주축 1 및 주축 2에 대한 가공이 가능. 또한 1개의 주축밖에 없는 경우에도 가능)

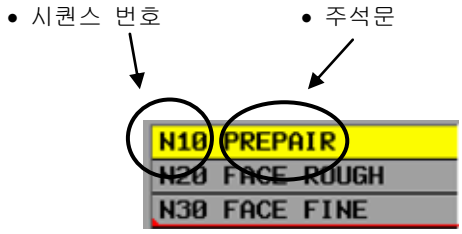
주
1 공정 일람 편집 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 LST (No.14703#3)=1로 설정해야 합니다.
2 공정 일람 편집 기능은 EDIT 모드만 사용할 수 있습니다. 백그라운드 편집에서는 사용할 수 없습니다.
3 공정 일람 편집 화면상에서 옵셔널 블록 스킵을 추가, 삽입하는 경우에는 옵셔널 블록 스킵 옵션과 파라미터 PCK (No.14701#6)=1로 설정해야 합니다.

4.1 화면 구성

공정 일람 편집 기능에서의 화면 구성에 대해 설명합니다.

4.1.1 셀

각 공정은 셀로 불리는 표의 프레임에 대응됩니다.
이 프레임 안에는 아래와 같은 정보만 표시됩니다.



또한 셀에는 다음과 같은 종류가 있습니다.

종류	설명	그림
통상적인 셀	공정이 존재하는 셀입니다.	N20 FACE ROUGH
입력 불가 셀	표시 관계상 프레임이 존재합니다만, 거기에 대응하는 공정은 존재하지 않습니다.	

4.1.2 커런트 셀

조작의 대상이 되는 셀을 나타냅니다. 커서 이동 키로 이동할 수 있습니다. 선택된 셀은 배경색이 노란색으로 표시됩니다.



4.1.3 주축

각 공정은 먼저 주축별로 나열됩니다.
아래 그림의 화면 예와 같이 L-주축, R-주축 중 어느 주축에 속하는 공정인지를 한눈에 판단할 수 있습니다.

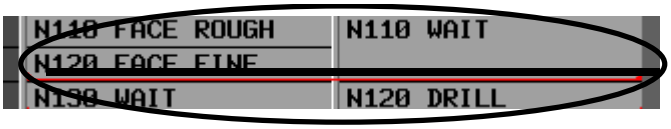
L－주축		R－주축	
상－터렛	하－터렛	상－터렛	하－터렛
O0500	O0500	O0500	O0500
N10 PREPAIR	N10 PREPAIR		
N20 FACE ROUGH			
N30 FACE FINE			
	N20 DRILL		
N100 TRANS	N100 TRANS		
		N110 FACE ROUGH	N110 WAIT
		N120 FACE FINE	
		N!30 WAIT	N!20 DRILL
%	%	%	%

4.1.4 인물대

각 공정은 주축 내에서 다시 인물대별로 나열됩니다.
상기 4.1.3항 '주축'의 화면 예에서는 각 공정이 주축 내에서 다시 상터렛, 하터렛별로 나열되어 있습니다.

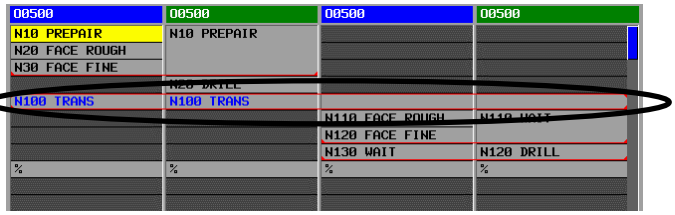
4.1.5 대기선

대기가 존재하는 것을 나타내는 라인을 표시합니다.



4.1.6 TRANS

TRANS가 존재하는 경우 파란색 글씨로 표시됩니다.
상하로 대기를 배치합니다.



4.2 기본 조작

4.2.1 공정 일람 편집의 개시

CNC를 EDIT 모드로 설정한 후, 소프트 키 2번째 열의 소프트 키 [EDWORK]를 누르면 공정 일람 편집 화면이 표시됩니다.

공정 일람 편집 기능 기동 시에 G1992, G1993의 정합성이 유지되어 있지 않은 경우에는 왼쪽 아래에 경고가 발생한 행 번호, 경고 내용을 표시하고, 공정 일람 편집 기능은 표시되지 않습니다.

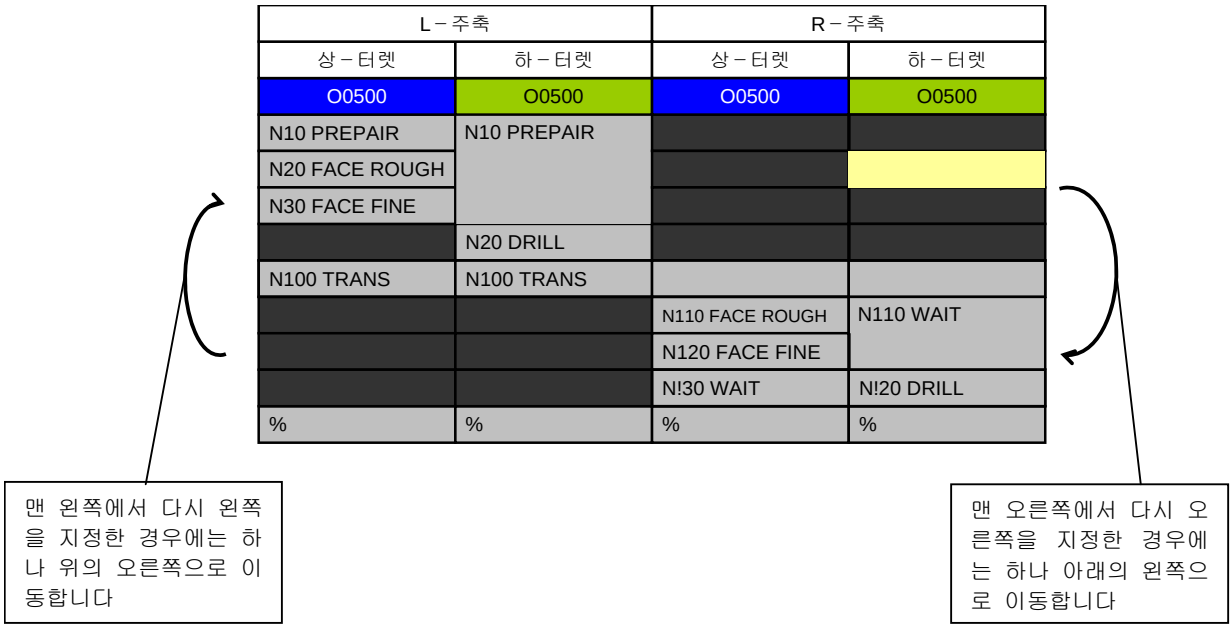
경고 메시지	설명
선두의 G1992가 없습니다.	선두의 G1992가 없는 상태에서 G1993이 출현했다
G1993이 2중 지령입니다(P=x/L=xxxx).	도중의 G1992가 없으므로 G1993이 연속되어 있다
최후에 G1992가 없습니다.	마지막의 G1993이 없는 상태에서 프로그램이 종료되었다
G1992가 2중 지령입니다(P=x/L=xxxx).	도중의 G1993이 없으므로 G1992가 연속되어 있다
M 코드가 2중 지령입니다(P=x/L=xxxx).	같은 M 코드가 여러 번 지령되어 있다
대기 상대가 없습니다(P=x/L=xxxx).	M 코드가 P에 의해 지정된 대기 상대에 존재하지 않는다
대기 순서가 맞지 않습니다(P=x/L=xxxx).	M 코드가 등장하는 순서가 다르다
프로그램이 존재하지 않습니다.	선택 중인 프로그램이 존재하지 않는다
대기 M 코드가 존재하지 않음(P=x/L=xxxx).	TRANS에서 대기 M 코드가 없다
P 지령이 바르지 않습니다(P=x/L=xxxx).	M 코드가 같지만 인수 P의 값이 다르다 M 코드의 P 지령에 자신의 계통이 포함되어 있지 않다
S의 지령이 부적절합니다(P=x/L=xxxx).	주축 번호가 부적당하다
대기가 존재한다(P=x/L=xxxx).	1계통 선반일 때, 대기 M 코드가 존재한다
TRANS가 존재한다(P=x/L=xxxx).	1계통 선반일 때, Q 지령이 존재한다

4.2.2 공정 일람 편집의 종료

소프트 키 [복귀]를 누르면 통상적인 EDIT 모드에서 소프트 키 [MLTI창]을 누른 경우의 전 계통 표시로 전환됩니다.
또한 CNC의 모드를 전환하면 다른 모드의 표시로 전환됩니다.

4.2.3 공정 일람의 커서 이동

커서의 이동을 셀 단위로 할 수 있습니다.
커서 이동 키의 조작을 통해 커런트 셀을 상하좌우로 이동시킬 수 있습니다.



페이지 전환 키의 조작을 통해 셀 표시 전체를 1페이지분 상하로 스크롤할 수 있습니다. 또한 커서의 이동 범위는 각 열에 대해 선두부터 %까지의 범위가 됩니다.

4.3 편집 조작

다음과 같은 조작을 셀(공정) 단위로 할 수 있습니다.

조작	설명
셀 삽입	지정 셀 상단에 공정을 삽입
셀 삭제	지정 셀을 삭제
셀 복사	지정 셀을 지정 위치에 복사
셀 이동	지정 셀을 지정 위치로 이동
RENAME	지정 셀의 주석문을 변경
대기 ST	지정 셀에 대기를 설정(주)
대기 CL	지정 대기를 해제(주)
STTRNS	지정 셀에 TRANS를 설정(주)
CLTRNS	지정 TRANS를 해제(주)
/추가	옵셔널 블록 스킵을 추가(주)
/삭제	옵셔널 블록 스킵을 삭제(주)

주
이들 조작은 다계통 선반 기능 옵션이 필요합니다(1계통 선반에서는 사용할 수 없습니다).

(1) 셀(공정)의 단위

셀은 다음과 같은 공정 개시 블록에서부터 공정 종료 블록까지를 포함합니다.

공정 개시 블록: **G1992 Ss (ABCD) ;**
공정 종료 블록: **G1993 ;**

(2) 대기의 설정

대기 M 코드/대기 상대 P 코드를 공정 개시 블록 또는 공정 종료 블록에 삽입합니다.

공정 개시 블록: **G1992 Ss (ABCD) Mmm Ppp ;**

공정 종료 블록: **G1993 Mmm Ppp ;**

(3) TRANS의 설정

공정 개시 블록에 TRANS 속성 Q 코드/대기 M 코드/대기 상대 P 코드를 삽입하거나 또는 공정 종료 블록에 대기 M 코드/대기 상대 P 코드를 삽입합니다.

공정 개시 블록: G**1992 Ss (ABCD) Q0 Mmm Ppp ;**

공정 종료 블록: **G1993 Mmm Ppp ;**

(4) 옵셔널 블록 스킵의 추가・삭제

셀 내의 각 블록 선두에 “/7”, “ /8”, “/9” 중 어느 하나를 추가, 삭제합니다.

/7 : 주축 1의 공정(TRANS 공정 제외)

/8 : 주축 2의 공정(TRANS 공정 제외)

/9 : TRANS 공정

셀의 형식은 다음과 같습니다.

G 코드	인수	설명
G1992 공정 개시	S	주축 선택 : S1=주축 1, S2=주축 2
	(ABCD)	주석문
	Q	속성 : Q0=TRANS
	M	대기 M 코드(NC 파라미터 (No.8110), (No.8111))
	P	대기 상대(존재하는 계통 번호의 조합)
G1993 공정 종료	M	대기 M 코드(NC 파라미터 (No.8110), (No.8111))
	P	대기 상대(존재하는 계통 번호의 조합: 생략 가능)

주

1 대기 M 코드에 대해서는 공정 개시, 종료 태그와 같은 블록에 있는 것만 인식합니다.
2 백그라운드 편집 모드에서는 사용할 수 없습니다.
3 셀 이동, 셀 복사로는 프로그램 내용이 수정되지 않습니다.
4 옵셔널 블록 스킵용 슬래시와 숫자의 조합 중 /7, /8, /9는 /추가 기능 및 /삭제 기능으로 사용하기 위해 예약되어 있습니다. 그러므로 사용자 프로그램에서 독자적으로 사용하지 않도록 하십시오.
5 대기 ST, 대기 CL, STTRNS, CLTRNS, /추가, /삭제는 1계통 선반의 경우에는 사용할 수 없습니다.
6 1계통 선반의 경우, 계통명은 표시되지 않습니다.
7 1계통 1주축 선반의 경우, 주축명은 표시되지 않습니다.
8 공정 일람 화면 표시 중에 계통 선택 신호를 통해 선택 계통을 전환한 경우, UNDO/REDO는 할 수 없습니다.
9 공정 일람 화면에서 선택 계통의 프로그램을 편집하지 않은 경우, UNDO/REDO는 할 수 없습니다.
10 공정 일람 편집 후, REDO 조작을 하면 모든 계통의 프로그램을 공정 일람 편집 화면으로 들어가기 전의 상태로 되돌립니다.
11 공정 일람 화면에서 UNDO/REDO용 버퍼에 저장할 수 있는 크기 이상의 편집 조작을 한 경우 UNDO/REDO는 할 수 없습니다.

4.3.1 셀의 삽입

커서 위쪽에 셀(공정)을 추가합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 커서를 삽입처 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [셀 삽입]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
MIDDLE	N20 TAP
N20 FINE	%
%	

커서는 새로운 셀로 이동합니다

(취소를 누른 경우, 원래 상태로 돌아갑니다)

③ OK를 누르면 공정이 삽입됩니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

공정명 MIDDLE

공정명 입력용 다이얼로그가 표시됩니다 여기서는 예로서 MIDDLE이라고 입력합니다

주

1 하단에 대기가 있는 경우에는 삽입한 셀이 대기의 줄을 손상시키지 않도록 대기가 설정되어 있는 다른 열의 셀 높이를 2배로 변경합니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

→ 삽입 조작 →

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

← TRANS 는 그대로

2 대기가 있는 셀에서 삽입하더라도 대기가 새로운 셀로 이동하지는 않습니다(TRANS도 마찬가지입니다).

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

→ 삽입 조작 →

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
	N20 TAP
N20 FINE	
%	%

↕ 셀 높이가 2 배

3 현재 셀이 변경 불가이더라도 셀의 삽입은 가능합니다. 삽입 후에 전체를 재표시하므로 결과적으로 덮어쓰기되는 경우도 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	변경 불가
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

→ 삽입 조작 →

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

← 결과적으로 변경 불가에 덮어쓰기

4.3.2 셀의 삭제

커서가 있는 셀(공정)을 삭제합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 삭제할 셀로 커서를 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [셀 삭제]를 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

메시지 표시부에 '삭제하시겠습니까?'가 표시됩니다
'예' 또는 '아니오'를 누릅니다

③ '예'를 누르면 공정이 삭제됩니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
%	N20 TAP
	%

커서 위치는 그대로입니다
(아니오를 누른 경우, 원래 상태로 돌아갑니다)

주

1 하단에 대기가 있는 경우에는 삭제 후의 다시 채우기가 대기의 줄을 손상시키지 않도록 대기가 설정되어 있는 셀 높이를 2배로 변경합니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

→ 삭제 조작

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N20 TAP
N20 FINE	
%	%

↕ 셀 높이가 2 배

2 삭제할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

← 변경 불가 셀

← %의 셀

3 대기가 있는 셀을 삭제한 경우, 대기가 해제됩니다.
(TRANS도 마찬가지입니다. 단, 3계통의 대기 중 하나를 삭제하는 경우, 나머지 대기는 해제되지 않습니다.)

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

→ 삭제 조작

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TRANS
%	N30 TAP
	%

← 상대 측의 TRANS도 해제

4.3.3 셀의 복사

지정한 셀(공정)을 지정 위치에 복사합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 커서를 복사원(source) 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [셀 복사]를 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

복사원 셀에 “*”가 추가됩니다

③ 커서를 복사선(destination) 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

복사원 셀은 다시 배경색이 녹색이 됩니다

‘셀 복사’ 또는 ‘취소’를 누릅니다

④ ‘셀 복사’를 누르면 복사선의 공정이 비어 있는 경우에는 덮어쓰기 복사됩니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 FINE
N20 FINE	N20 TAP
%	%

(취소를 누른 경우, 원래 상태로 돌아갑니다)

주

1 복사선의 공정이 비어 있지 않은 경우 덮어쓰기, 삽입, 취소를 선택할 수 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

→ 삽입 선택 →

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	FINE
N20 FINE	N10 DRILL
%	N20 TAP
	%

← 삽입 & 복사

2 복사원, 복사선에 지정할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

← 변경 불가 셀

← %의 셀

주

3 대기, TRANS는 복사되지 않습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

→ 복사 조작

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N20 TRANS
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

← TRANS는 복사되지 않습니다

4.3.4 셀의 이동

지정한 셀(공정)을 지정 위치로 이동합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 커서를 이동원(source) 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [셀 이동]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

이동원 셀에 “*”가 추가됩니다

③ 커서를 이동선(destination) 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

이동원 셀은 다시 배경색이 녹색이 됩니다

‘셀 이동’ 또는 ‘취소’를 누릅니다

④ ‘셀 이동’을 누르면 이동선의 공정이 비어 있는 경우에는 공정이 덮어쓰기 이동합니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 FINE
%	N20 TAP
	%

(취소를 누른 경우, 원래 상태로 돌아갑니다)

주

1 이동선의 공정이 비어 있지 않은 경우 덮어쓰기, 삽입, 취소를 선택할 수 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

→ 삽입 선택

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	FINE
%	N10 DRILL
	N20 TAP
	%

← 삽입 & 이동

주

2 이동원, 이동선에 지정할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

← 변경 불가 셀

← %의 셀

3 대기, TRANS는 이동되지 않습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

이동 조작

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 TRANS
N30 FINE	N20 TRANS
%	N30 TAP
	%

← TRANS는 이동되지 않습니다

4 동일 행에서의 동일 인물대 간에는 변경 불가 셀로 이동할 수 있습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL		
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

이동 조작

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH			N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

← 변경 불가로의 이동이 이루어진다

5 동일 행에서의 동일 인물대가 모두 변경 불가인 경우, 변경 불가 셀로 이동할 수 있습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	변경 불가		변경 불가
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	*N30 TAP
%	%	%	%

이동 조작

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH			N30 TAP
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	%
%	%	%	

← 변경 불가로의 이동이 이루어진다

4.3.5 공정명의 변경

지정한 셀(공정)의 주석문을 변경합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 커서를 변경하고자 하는 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [RENAME]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

공정명 MIDDLE

공정명 입력용 다이얼로그가 표시됩니다. 여기서는 예로서 MIDDLE이라고 입력합니다.

③ OK를 누르면 공정명이 변경됩니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 MIDDLE	N20 TAP
%	%

(취소를 누른 경우, 원래 상태로 돌아갑니다)

주

1 공정명을 변경할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2	
N10 ROUGH		← 변경 불가 셀
N20 MIDDLE	N10 DRILL	
N30 FINE	N20 TAP	
%	%	← %의 셀

4.3.6 프로그램의 편집

지정한 셀(공정)을 편집합니다. 구체적인 처리는 커런트 셀이 있는 가공 프로그램을 전체 화면 모드로 열어, 커런트 셀이 있는 공정의 선두에 커서를 이동합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 커서를 편집하고자 하는 셀로 이동시킵니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

② 소프트 키 [복귀]를 누릅니다.

```
;
N10 G1992 S1 (ROUGH);
        :
        :
G1993;
;
```

편집 화면의 커서가 자동으로 커런트 셀의 공정 개시 위치로 이동합니다

③ 편집 작업을 합니다.

```
;
N10 G1992 S1 (ROUGH);
        :
      G1993;
N20 G1992 S1 (FINE);
        :
G00X0.Z0.;
        :
G1993;
```

통상적인 편집 화면(크기 바꾸기를 통한 전체 화면 표시)에서 편집합니다

통상적인 편집 화면이므로 다음 공정도 같은 방법으로 편집할 수 있습니다.

④ 소프트 키 [EDWORK]를 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

통상적인 편집 화면에서 편집했던 공정이 커런트 셀이 됩니다

주

1 인물대 전환 신호로 각 계통의 화면을 전환하는 경우, 미리 인물대 선택 신호를 편집할 셀이 소속하는 계통 측에 설정해 두어야 합니다. 또한 변경 금지 셀에서 편집한 경우, 같은 인물대에서 그다음으로 유효한 공정을 엽니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	편집 불가
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

→ EDTPRG

```
;
N10 G1992 S1 (DRILL);
        :
        :
G1993;
;
```

4.3.7 대기 설정

공정 간의 대기를 설정합니다. 구체적인 처리는 셀에 대기 M 코드를 삽입합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [대기 ST]를 누릅니다(커서 위치 상관없음).

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

소프트 키 배열이 대기 ST 모드로 변화

② 대기원(source waiting)으로 커서를 이동하여 소프트 키 [선택]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

선택이 완료된 셀에 “*”가 추가됩니다

③ 대기선(destination waiting)에 커서를 이동하여 소프트 키 [선택]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

선택이 완료된 셀에 “*”가 추가됩니다

대기원 셀은 다시 배경색이 녹색이 됩니다

[상설정], [하설정], [양설정], [취소] 중 어느 하나를 누릅니다

(a) 소프트 키 [상설정]을 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 FINE	N10 DRILL
%	N20 TAP
	%

(정상 종료된 경우, 선택 상태는 자동으로 해제됩니다)

(b) 소프트 키 [하설정]을 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	
%	N20 TAP
	%

(정상 종료된 경우, 선택 상태는 자동으로 해제됩니다)

(c) 소프트 키 [양설정]을 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 FINE	N10 DRILL
%	N20 TAP
	%

(정상 종료된 경우, 선택 상태는 자동으로 해제됩니다)

④ 소프트 키 [복귀]를 눌러 TRANS 설정 모드를 해제합니다.

주

1 대기원, 대기선에 지정할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 MIDDLE	N10 DRILL
N30 FINE	N20 TAP
%	%

← 변경 불가 셀

← %의 셀

2 이미 대기가 있는 경우에는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
*N20 WAIT	N20 WAIT
N30 FINE	N30 TAP
%	%



대기 조작

3 대기 M 코드가 부족해진 경우, 대기는 설정할 수 없습니다. 대기를 설정할 수 있는 것은 상끼리 또는 하끼리입니다.
다른 대기를 넘나드는 대기는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
*N30 FINE	N30 TAP
%	%



대기 조작

주

4 같은 계통 간에서의 대기는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
*N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
*N30 FINE	N30 TAP
%	%



대기 조작

4.3.8 대기 해제

공정 간의 대기를 해제합니다. 구체적인 처리는 셀의 대기 M 코드를 삭제합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [대기 CL]을 누릅니다(커서 위치 상관없음).

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

소프트 키 배열이 대기 CL 모드로 변화

② 대기가 있는 셀로 커서를 이동합니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

[CLTOP], [CLEND], [CLBOTH], [취소] 중 어느 하나를 누릅니다

(a) 소프트 키 [CLTOP]을 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

(상대 측의 대기도 해제됩니다)

(b) 소프트 키 [CLEND]를 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

(상대 측의 대기도 해제됩니다)

(c) 소프트 키 [CLBOTH]를 누른 경우

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

(상대 측의 대기도 해제됩니다)

③ 소프트 키 [복귀]를 눌러 TRANS 설정 모드를 해제합니다.

주

인물대 전환 신호로 각 계통의 화면을 전환하는 경우, 미리 인물대 선택 신호를 편집할 셀이 소속하는 계통 측에 설정해 두어야 합니다. 또한 변경 금지 셀에서 편집한 경우, 같은 인물대에서 그다음으로 유효한 공정을 엽니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%



대기 CL 조작

4.3.9 TRANS 설정

공정 간의 TRANS를 설정합니다. 구체적인 처리는 셀에 TRANS 속성이나 대기 M 코드를 삽입합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [STTRNS]를 누릅니다(커서 위치 상관없음).

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 FINE	N20 TAP
%	%

소프트 키 배열이 TRANS 설정 모드로 변화

② TRANS원(source transfer)으로 커서를 이동하여 소프트 키 [선택]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

선택이 완료된 셀에 “*”가 추가됩니다

③ TRANS선(destination transfer)으로 커서를 이동하여 소프트 키 [선택]을 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
*N20 FINE	N20 TAP
%	%

선택이 완료된 셀에 “*”가 추가됩니다

대기원 셀은 다시 배경색이 녹색이 됩니다

[STTRNS], [취소] 중 어느 하나를 누릅니다

④ 소프트 키 [STTRNS]를 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	
N20 FINE	N10 DRILL
%	N20 TAP
	%

(정상 종료된 경우, 선택 상태는 자동으로 해제됩니다)

⑤ 소프트 키 [복귀]를 눌러 TRANS 설정 모드를 해제합니다.

주

1 TRANS원, TRANS선으로 지정할 수 없는 셀이 있습니다.

인물대 1	인물대 2	
N10 ROUGH		← 변경 불가 셀
N20 MIDDLE	N10 DRILL	
N30 FINE	N20 TAP	
%	%	← %의 셀

2 이미 대기나 TRANS가 있는 경우에는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
*N20 WAIT	N20 WAIT
N30 FINE	N30 TAP
%	%



TRANS 조작

3 대기 M 코드가 부족해진 경우, TRANS는 설정할 수 없습니다.
TRANS를 설정할 수 있는 것은 대기가 없는 셀끼리입니다.
다른 대기, TRANS를 넘나드는 TRANS는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	*N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
*N30 FINE	N30 TAP
%	%



TRANS 조작

4 같은 계통 간에서의 TRANS는 설정할 수 없습니다.

인물대 1	인물대 2
*N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
*N30 FINE	N30 TAP
%	%



TRANS 조작

4.3.10 TRANS 해제

공정 간의 TRANS를 해제합니다. 구체적인 처리는 셀의 TRANS 속성이나 대기 M 코드를 삭제합니다. 조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [CLTRNS]를 누릅니다(커서 위치 상관없음).

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

소프트 키 배열이 TRANS 해제 모드로 변화

② TRANS가 있는 셀로 커서를 이동합니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

[CLTRNS], [취소] 중 어느 하나를 누릅니다.

③ 소프트 키 [CLTRNS]를 누릅니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%

(상대 측의 TRANS 도 해제됩니다)

④ 소프트 키 [복귀]를 눌러 TRANS 설정 모드를 해제합니다.

주

인물대 전환 신호로 각 계통의 화면을 전환하는 경우, 미리 인물대 선택 신호를 편집할 셀이 소속하는 계통 측에 설정해 두어야 합니다. 또한 변경 금지 셀에서 편집한 경우, 같은 인물대에서 그다음으로 유효한 공정을 엽니다.

인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL
N20 TRANS	N20 TRANS
N30 FINE	N30 TAP
%	%



TRANS 해제

4.3.11 옵셔널 블록 스킵의 추가

옵셔널 블록 스킵을 추가합니다. 구체적인 처리는 셀 내의 각 블록 선두에 “/7”, “/8”, “/9” 중 어느 하나를 추가합니다.
조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [/추가]를 누릅니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL		
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

옵셔널 블록 스킵의 추가

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL		
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

주

1 G1992, G1993이 있는 블록에 대해서는 추가 처리를 하지 않습니다.

```
G1992 S1;
T0101;
G00 X0. Z0.;
M01;
G1993;
```

→

```
G1992 S1;
/7 T0101;
/7 G00 X0. Z0.;
/7 M01;
G1993;
```

2 옵셔널 블록 스킵 “/7”, “/8”, “/9”를 추가하는 경우, 수치가 없는 “/”가 있었을 경우에는 /1로 변경합니다.

```
G1992 S1;
/ T0101;
/ G00 X0. Z0.;
/ M01;
G1993;
```

→

```
G1992 S1;
/7 /1 T0101;
/7 /1 G00 X0. Z0.;
/7 /1 M01;
G1993;
```

3 처리 대상이 되는 블록 선두에 이미 “/7”, “/8”, “/9” 중 어느 하나가 있었을 경우에는 추가하지 않고 치환합니다.

```
G1992 S1;
/8 T0101;
/8 G00 X0. Z0.;
/8 M01;
G1993;
```

→

```
G1992 S1;
/7 T0101;
/7 G00 X0. Z0.;
/7 M01;
G1993;
```

4.3.12 옵셔널 블록 스킵의 삭제

옵셔널 블록 스킵을 추가합니다. 구체적인 처리는 셀 내의 각 블록 선두의 “/7”, “/8”, “/9”를 삭제합니다.
조작은 다음과 같습니다.

① 소프트 키 [/삭제]를 누릅니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL		
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

옵셔널 블록 스킵의 삭제

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2	인물대 1	인물대 2
N10 ROUGH	N10 DRILL		
N20 TRANS	N20 TRANS		
		N30 FINE	N30 TAP
%	%	%	%

주

G1992, G1993이 있는 블록에 대해서는 삭제 처리를 하지 않습니다.

```
G1992 S1;
/7 T0101;
/7 G00 X0. Z0.;
/7 M01;
G1993;
```

→

```
G1992 S1;
T0101;
G00 X0. Z0.;
M01;
G1993;
```

4.4 공정 일람 편집 기능을 사용하지 않는 가공 프로그램

공정 일람 편집 기능을 사용하지 않는 가공 프로그램을 공정 일람 편집하는 경우에는 다음과 같이 조작하십시오.

① 공정 일람 편집 기능을 사용하지 않는 가공 프로그램을 여는 경우 '공정 일람용 코드를 자동 삽입합니까?' 라는 메시지와 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

예	아니오								

② 소프트 키 [예]를 누르면 공정 일람 편집 화면이 표시됩니다.

여기서 자동으로 가공 프로그램의 처음과 마지막에 공정 개시(G1992)와 공정 종료(G1993)가 삽입됩니다.

계통 1

```
O0200
G1992 S1
 (NONECELL);
(공정 No.1: 주축 1 측)
(공정 No.2: TRANS)
(공정 No.3: 주축 2 측)
G1993;
%
```

추가 →

계통 2

```
O0200
G1992 S1
 (NONECELL);
(공정 No.1: 주축 1 측)
(공정 No.2: TRANS)
(공정 No.3: 주축 2 측)
G1993;
%
```

③ 그런 후에 셀 삽입 조작으로 (전 공정 수－1)만큼의 셀을 추가합니다.

계통 1

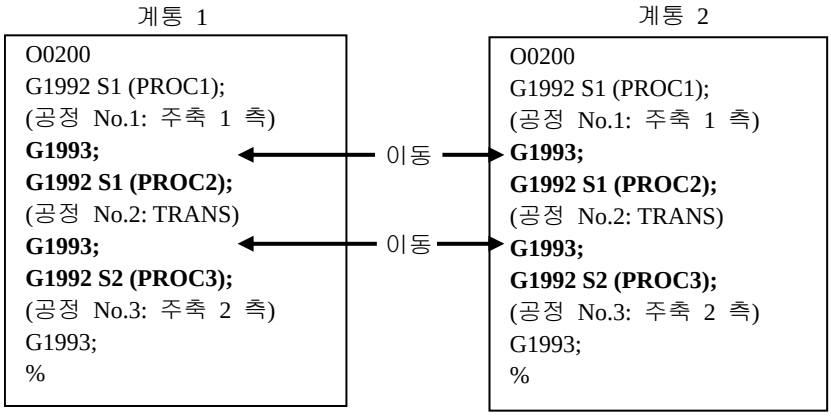
```
O0200
G1992 S1 (PROC1);
(공정 No.1: 주축 1 측)
(공정 No.2: TRANS)
(공정 No.3: 주축 2 측)
G1993;
G1992 S1 (PROC2);
G1993;
G1992 S2 (PROC3);
G1993;
%
```

추가 →

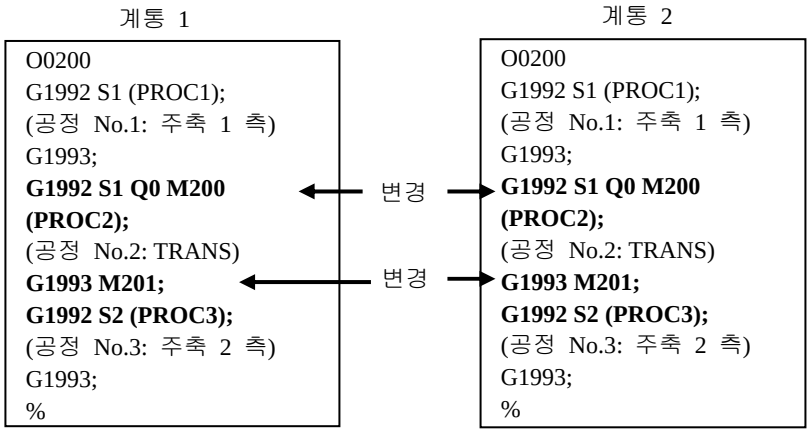
계통 2

```
O0200
G1992 S1 (PROC1);
(공정 No.1: 주축 1 측)
(공정 No.2: TRANS)
(공정 No.3: 주축 2 측)
G1993;
G1992 S1 (PROC2);
G1993;
G1992 S2 (PROC3);
G1993;
%
```

④ 또한 소프트 키 [복귀]를 눌러, 통상적인 편집 화면에서 잘라내기와 붙여넣기를 사용하여, G1993과 G1992의 블록을 공정 사이로 이동합니다.



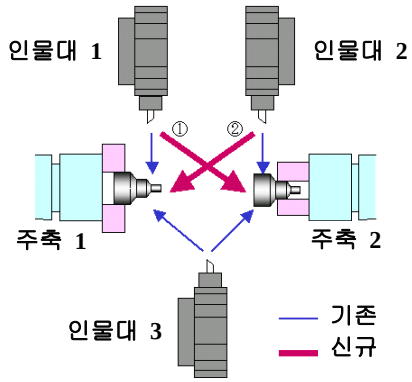
⑤ 다시 EDWORK 소프트 키를 누른 후 TRANS를 설정합니다.



⑥ 이것으로 이행 작업이 완료됩니다.

4.5 3인물대 동시 가공 프로그래밍 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응)

공정 일람 편집 기능에서 아래 그림의 ①, ②와 같은 인물대와 주축의 조합을 가진 기계의 가공 프로그램을 작성할 수 있습니다.
본 기능은 3계통 선반에서 파라미터 No.27400#1이 1인 경우에 유효가 됩니다.



주
본 기능을 사용하는 경우에는 MANUAL GUIDE *i* 다계통 선반 옵션(S786)이 필요합니다.

4.5.1 공정 일람 편집 화면

본 기능이 유효일 때, 공정 일람 편집 화면에 소프트 키 [CHSPDL]이 표시됩니다. 소프트 키 [CHSPDL]을 누르면 가공 대상인 주축이 전환됩니다.

		셀 삽입	셀 삭제	셀 복사	셀 이동	CHSPDL	RENAME		복귀

소프트 키 [CHSPDL]을 눌렀을 때, 커서 위치의 가공 공정은 다음과 같이 바뀝니다.

① 주축 1 측의 공정의 경우, 주축 2 측의 공정으로 변경됩니다.
② 주축 2 측의 공정의 경우, 주축 1 측의 공정으로 변경됩니다.
③ 공정 일람 편집 화면의 중앙 열에 표시되어 있는 공정의 경우, 변경선의 주축 열로 셀과 커서가 이동합니다.

또한 다음과 같은 경우에는 셀 표시부 오른쪽 끝에 ● 마크를 표시합니다.

① 공정 일람 편집 화면의 제1 열에서 주축 2의 가공 공정으로 주축 변경을 한 경우
② 공정 일람 편집 화면의 제4 열에서 주축 1의 가공 공정으로 주축 변경을 한 경우

제 1 열	제 2 열	제 3 열	제 4 열
:	:	:	:
OUTER ROUGHING ●	M166 P1230		INNER ROUGHING
OUTER FINISHING ●	TAPPING M8		OUTER THREADING
C-AXIS GROOVING		DRILLING M4-20	M167 P3501 ●
:	:	:	:

공정 일람의 표시 예

4.5.2 가공 프로그램

주축 전환을 한 경우, 공정 개시 블록의 인수 S(주축 선택)가 전환 후의 주축 번호로 변경됩니다.

예) 주축 1 측의 가공 공정을 [주축 변경]한 경우

G1992 **S1**(ABCD);
G1993;

CHSPDL →

G1992 **S2**(ABCD);
G1993;

예) 주축 2 측의 가공 공정을 [주축 변경]한 경우

G1992 **S2**(ABCD);
G1993;

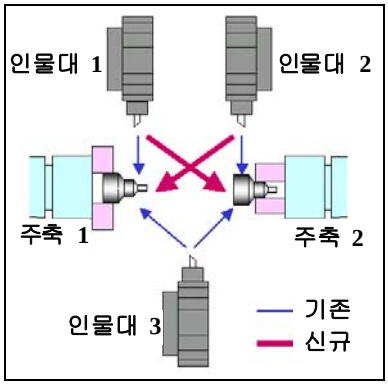
CHSPDL →

G1992 **S1**(ABCD);
G1993;

4.5.3 대응 가능한 기계 구성

본 기능을 사용할 수 있는 기계 구성은 다음과 같습니다.

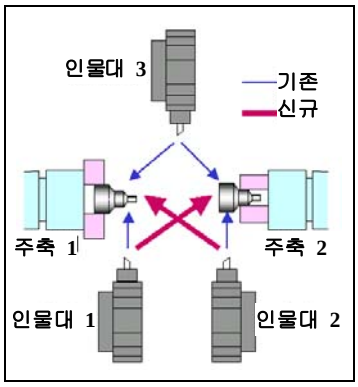
(1) 기계 구성 타입 1



이 경우의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같이 표시됩니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 3		인물대 2

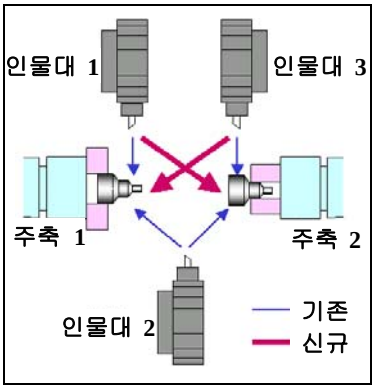
(2) 기계 구성 타입 2



이 경우의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같이 표시됩니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 3		인물대 2

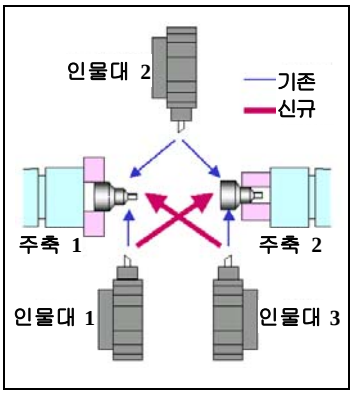
(3) 기계 구성 타입 3



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2		인물대 3

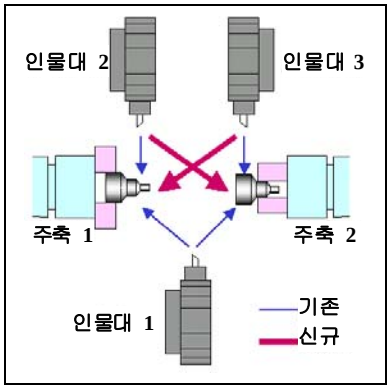
(4) 기계 구성 타입 4



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 1	인물대 2		인물대 3

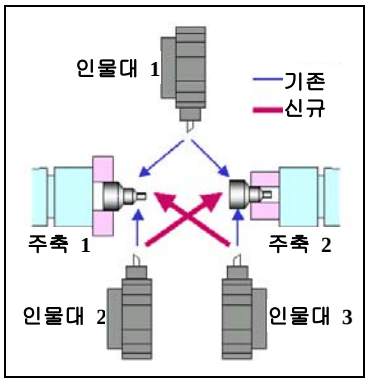
(5) 기계 구성 타입 5



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 2	인물대 1		인물대 3

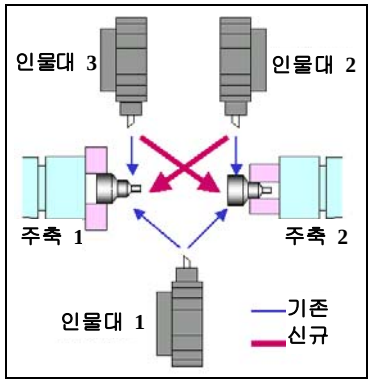
(6) 기계 구성 타입 6



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 2	인물대 1		인물대 3

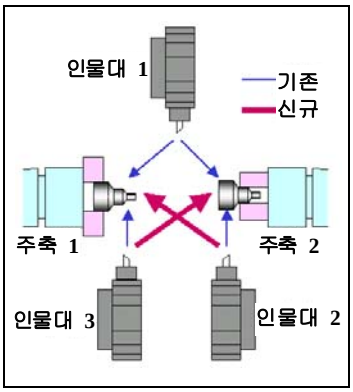
(7) 기계 구성 타입 7



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 3	인물대 1		인물대 2

(8) 기계 구성 타입 8



이때의 공정 일람 편집 화면은 다음과 같습니다.

주축 1		주축 2	
인물대 3	인물대 1		인물대 2

주

각 기계 구성의 타입은 다음과 같은 파라미터를 통해 지정하십시오.

① 파라미터 No.14701#1, #2, #3
② 파라미터 No.27401#0, #1, #2, #3
③ 파라미터 No.27402#0, #1, #2, #3

4.5.4 가공 시뮬레이션

제1 열에 표시되어 있는 주축 2 측의 공정은 가공 시뮬레이션에서는 묘화되지 않습니다. 또한 제4 열에 표시되어 있는 주축 1 측의 공정도 가공 시뮬레이션에서는 묘화되지 않습니다.

제 1 열	제 2 열	제 3 열	제 4 열
:	:	:	:
OUTER ROUGHING ●	M166 P1230		INNER ROUGHING
OUTER FINISHING ●	TAPPING M8		OUTER THREADING
C-AXIS GROOVING		DRILLING M4-20	M167 P3501 ●
:	:	:	:

공정 일람의 표시 예

상기 화면 예에서는 “OUTER ROUGHING”, “OUTER FINISHING” 및 “M167 P3501”의 공정은 묘화되지 않습니다.

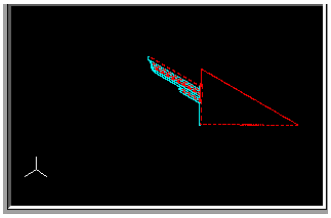
5 가공 시뮬레이션

실제 다계통 선반에 의한 가공 모습을 동일 주축에서의 2계통 동시 가공의 애니메이션 묘화로 확인할 수 있습니다.

주
1 가공 시뮬레이션을 하는 경우에는 전 계통을 MEM 모드로 설정하십시오.
2 주축과 인물대의 조합이 무효로 파라미터에 설정된 조합의 경우, 표시는 실행되지 않습니다.

5.1 가공 중 묘화 및 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)

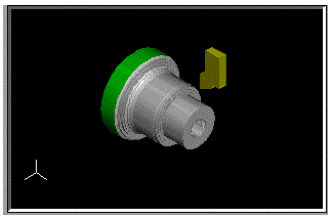
가공 중 묘화 및 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)에서는 현재 선택되어 있는 인물대에 대해서 묘화됩니다.



계통을 도중에 전환한 경우, 도중 상태에서 묘화가 개시됩니다.
전환한 계통이 MEM 모드 이외의 경우, 묘화는 중지됩니다.

5.2 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)

가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)에서는 선택되어 있는 인물대에 관계없이 각 인물대의 묘화가 동시에 이루어집니다.



주
두 계통에서 마지막으로 전환한 주축에 대한 가공만 애니메이션 표시됩니다(다른 한쪽의 주축에 대한 가공은 애니메이션 표시되지 않습니다).

아래쪽에 공구가 있는 경우에는 애니메이션 도중에 소프트 키 [역표시]를 누르면 소재 반대쪽의 가공 모습을 볼 수 있습니다.

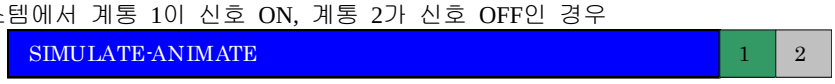
5.3 계통별 가공 시뮬레이션의 기동

다계통 시스템 MANUAL GUIDE *i*의 가공 시뮬레이션에서, 신호에 의해 지정된 계통의 가공 시뮬레이션만 기동할 수 있습니다.
각 계통의 파라미터 (No.27309)를 설정하면 가능해집니다.
파라미터 (No.27309)에 설정되어 있는 신호(1번째 자리가 비트, 2번째 자리 이상이 번호의 R 신호)에 의해 지정된 계통의 가공 시뮬레이션만 기동할 수 있습니다

예를 들어, 2계통 시스템에서
계통 1의 파라미터 (No.27309)=1001
계통 2의 파라미터 (No.27309)=2001
이라고 설정하면 계통 1 및 2가 각각
계통 1의 R100.1=1
계통 2의 R200.1=1
일 때 가공 시뮬레이션이 기동됩니다.

각 계통의 신호 상태는 애니메이션 창의 타이틀 바 내에 표시됩니다. 기동 가능 상태의 계통은 녹색으로 표시되고, 기동 불가 상태의 계통은 회색으로 표시됩니다.

예 1) 2계통 시스템에서 계통 1이 신호 ON, 계통 2가 신호 OFF인 경우



예 2) 3계통 시스템에서 계통 1이 신호 ON, 계통 2와 계통 3이 신호 OFF인 경우



주
1 다계통 간에서 대기 M 코드가 지령된 경우, 애니메이션 묘화는 대기에서 정지 상태가 됩니다. 따라서 대기 M 코드를 사용하고 있는 시스템에서 계통별 애니메이션 기동을 하려면 PMC를 통해 대기 무시 신호 등을 사용하여 대기를 무시하는 처리를 작성해야 합니다(Series 16*i*/18*i*/21*i*-MODEL B만).
2 본 기능을 사용하려면 옵션 기능 MANUAL GUIDE *i* 애니메이션 묘화 기능이 필요합니다.
3 가공 중 묘화의 경우에는 파라미터 (No.27309)로 설정한 R 신호는 무효입니다.
4 본 기능을 사용하려면 전 계통의 파라미터 (No.27309)를 설정해야 합니다.
5 NC문 변환 기능에서도 파라미터 (No.27309)로 설정한 R 신호는 유효합니다. 변환 대상인 계통(표시되어 있는 계통만 NC문 변환됩니다)의 신호가 OFF인 경우, 경고 메시지 “이 계통의 묘화를 ON하여 주십시오”가 표시됩니다.
6 NC문 변환 기능에서는 계통의 신호 선택 상태를 나타내는 표시는 실행되지 않습니다.
7 가공 시뮬레이션 기동 후에, 기동되어 있는 계통의 R 신호가 ON에서 OFF로 되어도 가공 시뮬레이션은 그대로 실행됩니다.
8 가공 시뮬레이션 기동 후에, 기동되어 있는 계통의 R 신호가 ON에서 OFF로 된 경우, 소프트 키 [SINGLE], [공정별]을 눌러도 기동 상태를 전환할 수는 없습니다. 즉, 소프트 키를 눌렀을 때 R 신호가 ON인 계통에서만 기동 상태가 전환됩니다.
9 가공 시뮬레이션 기동 시에 소프트 키 [정지]를 누른 경우 또는 리셋한 경우, R 신호 상태에 상관없이 모든 계통의 가공 시뮬레이션이 정지됩니다.
10 어느 한 계통이 실제 운전 상태인 경우에는 애니메이션 묘화를 할 수 없습니다.
11 애니메이션 묘화를 하려면 표시 계통은 반드시 MEM 모드여야 합니다. 애니메이션 묘화 도중에 MEM 모드 이외인 계통 표시로 전환한 경우, 애니메이션 묘화는 중단되고, 묘화 창은 닫힙니다.
12 소재는 제1 계통, 제2 계통에서 공통입니다. 소재의 등록은 제1 계통, 제2 계통 어느 쪽에서도 가능합니다(양쪽에서 등록한 경우, 마지막에 등록한 것이 유효가 됩니다).

5.4 다계통 선반에서의 경고 표시

다계통의 경우에는 경고 문자열 바로 뒤에 알람이 발생한 계통을 나타내는 ‘(계통 ***n***)’을 추가 표시합니다.

5.5 주축 선택 및 공정 개시 지령

T계 다계통 시스템의 경우, 주축 선택 지령 G1998 및 공정 개시 지령 G1992는 다음과 같습니다.

(1) 파라미터 ACD (No.27311#1)=1인 경우
  (a) G1998 지령만으로 애니메이션 묘화를 실행할 주축을 지정합니다.
  (b) 애니메이션 묘화를 실행할 주축은 어느 한 계통에서 마지막에 지령된 G1998의 주축이 됩니다.
  (c) 실행 계통에 의해 지령된 G1992 또는 G1998 지령을 통해 그 이후의 가공이 어느 주축에서 실행될 것인지가 정해지고, 이 주축이 마지막에 지령된 G1998의 주축과 일치하는 경우에 애니메이션 묘화가 표시됩니다.

(2) 파라미터 ACD (No.27311#1)=0인 경우
  (a) G1992 및 G1998 지령을 통해 애니메이션 묘화를 실행할 주축을 지정합니다.
  (b) 애니메이션 묘화를 실행할 주축은 어느 한 계통에서 마지막에 지령된 G1992 또는 G1998의 주축이 됩니다.
  (c) 실행 계통에 의해 지령된 G1992 또는 G1998 지령을 통해 그 이후의 가공이 어느 주축에서 실행될 것인지가 정해지고, 이 주축이 마지막에 지령된 G1992 또는 G1998의 주축과 일치하는 경우에 애니메이션 묘화가 표시됩니다.

5.6 가공 시뮬레이션 정보의 계통별 설정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응)

아래와 같은 가공 시뮬레이션 정보를 계통별로 가지며, 자동으로 선택 계통의 정보로 묘화를 실행하는 기능입니다.
병행 2주축 선반 사용 시 등 계통마다 다른 워크를 가공하는 경우에 편리한 기능입니다.
  (1) 소재 형상
  (2) 묘화 좌표계의 방향
  (3) 비CUTDSP 중/CUTDSP(컷 디스플레이) 중의 상태

5.6.1 사용 조건

본 기능을 사용하려면 가공 시뮬레이션의 2화면 표시 기능을 무효로 설정해야 합니다.

5.6.2 계통 전환 시의 동작

본 기능을 유효로 설정한 경우, 계통 전환 후에 가공 시뮬레이션 화면을 표시하면 다음과 같은 소재 형상, 묘화 좌표계로 표시됩니다.

(소재)
  선택 계통에서 마지막에 설정한 정보의 소재가 초기화된 형상으로 묘화됩니다

(묘화 좌표계의 방향)
  선택 계통에서 마지막에 설정한 방향으로 묘화됩니다

또한 가공 시뮬레이션 실행 중에 계통 전환을 한 경우, 가공 시뮬레이션은 자동으로 정지됩니다.

5.6.3 파라미터

본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 27400#3을 1로 설정해야 합니다.

6 4계통 대응 (Series 30*i*/31*i*-B, 31*i*-B5만 대응)

6.1 개요

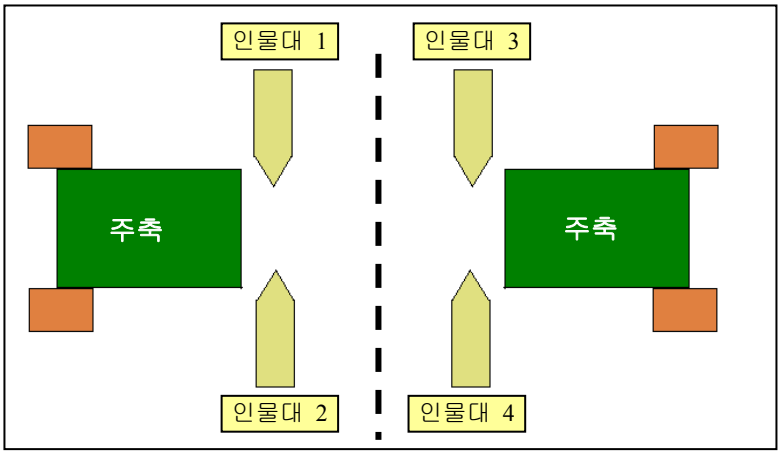
30*i*/31*i*-B, 31*i*-B5의 2계통, 3계통 시스템에서 사용할 수 있는 MANUAL GUIDE *i*의 기능을, 일부 기능(※)을 제외하고 4계통 시스템에서 사용할 수 있습니다.

※ 자세한 내용은 '6.5 제한 사항'에 기재.

6.2 사용 조건

다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 사용 가능한 기계 구성
2주축 4인물대의 기계



(2) 필요한 하드웨어
・CPU 카드 B2 : A02B-0323-H010
・표시기: 10.4 인치 이상

(3) 필요한 소프트웨어
CNC 소프트웨어(30*i*/31*i*-B, 31*i*-B5)
계열: G310/G311/G410/G411/G430/G431, 버전: 34판 이후

(4) 필요한 옵션 파라미터
MANUAL GUIDE *i* 다계통 기능: S786

(5) 필요한 파라미터 설정
・MANUAL GUIDE *i*의 유효 계통을 설정하는 파라미터(계통 간 공통)
파라미터 No.14864=4를 설정합니다.

・계통 선택 시에 표시할 아이콘 번호를 설정하는 파라미터(계통 간 공통)
파라미터 No.27410=101을 설정합니다.
파라미터 No.27411=102를 설정합니다.
파라미터 No.27412=103을 설정합니다.
파라미터 No.27413=104를 설정합니다.

파라미터 No.	아이콘 번호	아이콘
제1 계통: No.27410 제2 계통: No.27411 제3 계통: No.27412 제4 계통: No.27413	101	
	102	
	103	
	104	

・인물대의 표시 위치 설정 파라미터(계통 간 공통)

① 서브 스핀들의 설정
파라미터 No.14702#1=1을 설정합니다.

② 인물대 1의 설정
파라미터 No.14701#1=0을 설정합니다.
파라미터 No.14701#2=0을 설정합니다.

③ 인물대 2의 설정
파라미터 No.27401#0=1을 설정합니다.
파라미터 No.27401#1=0을 설정합니다.
파라미터 No.27401#2=1을 설정합니다.

④ 인물대 3의 설정
파라미터 No.27402#0=0을 설정합니다.
파라미터 No.27402#1=1을 설정합니다.
파라미터 No.27402#3=0을 설정합니다.

⑤ 인물대 4의 설정
파라미터 No.27403#0=0을 설정합니다.
파라미터 No.27403#1=1을 설정합니다.
파라미터 No.27403#3=1을 설정합니다.

(6) 필요한 신호 설정
계통 전환을 계통 선택 신호를 통해서 하는 경우에는 다음 신호를 설정하십시오.
계통 선택 신호: HEAD<G063.0>, HEAD2<G062.7>, HEAD3<G408.1>, HEAD4<G408.2>

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G063.0								**HEAD**
G062.7	**HEAD2**							
G408.1							**HEAD3**	
G408.2						**HEAD4**		

[구분] 입력 신호
[기능] MDI 패널을 몇 번째 계통용으로 할 것인지를 선택합니다.
[동작] MDI 패널에 의한 조작은 HEAD, HEAD2, HEAD3, HEAD4의 조합에 의해 지정된 계통에 대한 조작이 됩니다. 계통 선택 신호의 조합과 선택되는 계통과의 관계는 다음과 같습니다.

계통 선택 신호				선택되는 계통
HEAD4	**HEAD3**	**HEAD2**	**HEAD**	
G408.2	**G408.1**	**G062.7**	**G063.0**	
0	0	0	0	제1 계통
0	0	0	1	제2 계통
0	0	1	0	제3 계통
0	0	1	1	제4 계통

6.3 화면과 조작

MANUAL GUIDE *i*의 4계통 시스템에서의 각 기능의 화면과 조작은 전 계통 동시 표시 화면을 제외하고, 2계통 시스템이나 3계통 시스템과 같습니다.

6.4 추가한 기능

6.4.1 계통 전환

제4 계통으로의 계통 전환은 다음 2가지 조작으로 가능합니다.

・계통 선택 신호에 의한 계통 전환
・[CH계통] 소프트 키에 의한 계통 전환

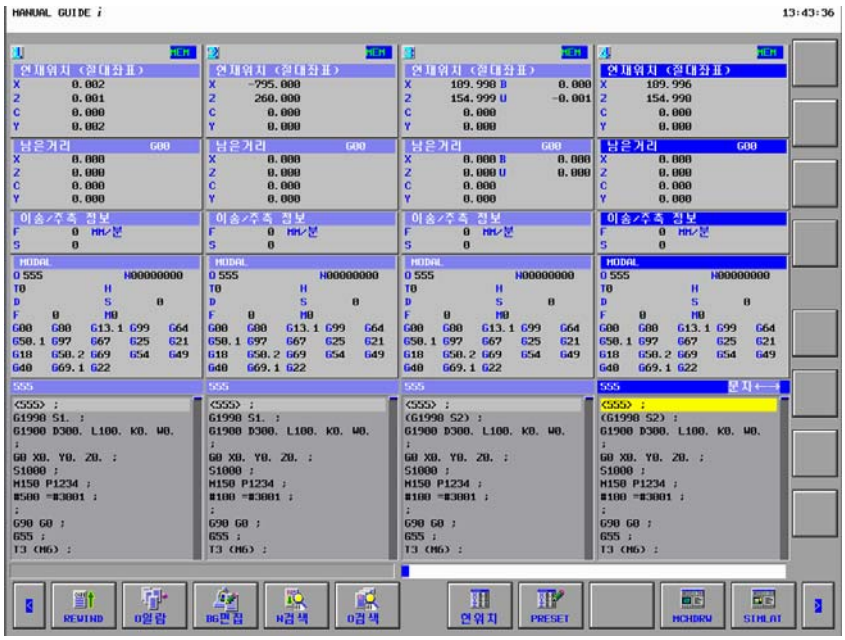
(1) 계통 선택 신호에 의한 계통 전환(No.27400#0=1)
계통 선택 신호(HEAD, HEAD2, HEAD3, HEAD4)에 연동하여, MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시를 전환합니다.

(2) [CH계통] 소프트 키에 의한 계통 전환(No.27400#0=0)
[CH계통] 소프트 키를 누를 때마다 다음과 같이 다음 계통으로 전환합니다.

(제1 계통→제2 계통→제3 계통→제4 계통→제1 계통→・・・)

6.4.2 전 계통 동시 표시 편집 기능

4계통의 전 계통 동시 표시 화면은 15인치 이상의 표시기가 필요합니다.
화면은 왼쪽에서부터 제1, 2, 3, 4 계통의 순으로 표시됩니다. 화면의 기본적인 구성이나 조작은 3계통 시스템과 같습니다.

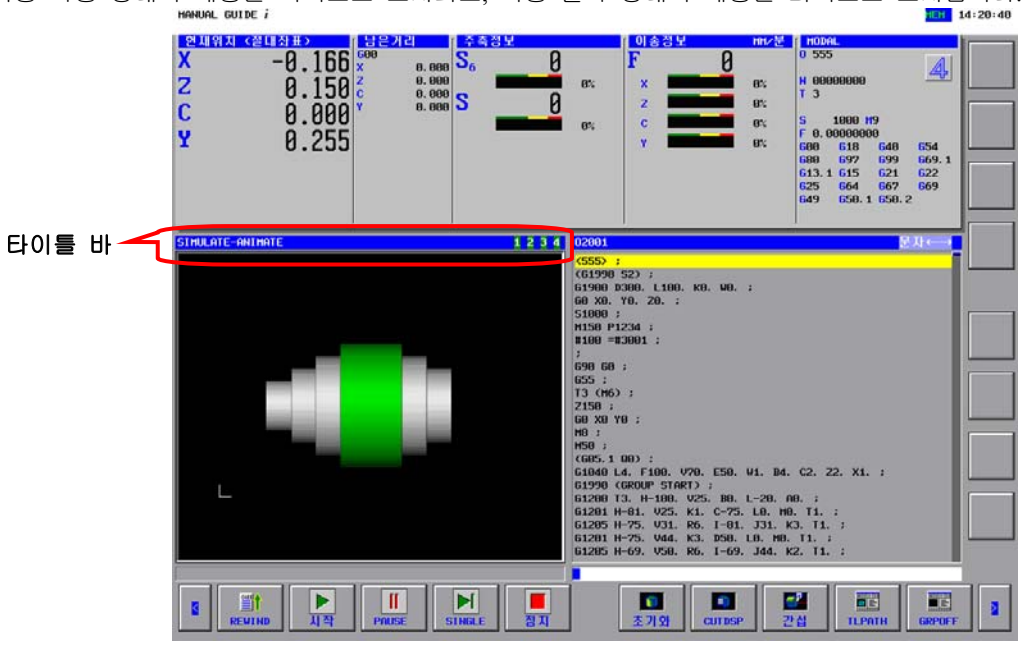


6.4.3 가공 시뮬레이션

가공 시뮬레이션 기능은 기본적으로 3계통 시스템의 사양에 준합니다.
다음 조건을 모두 충족시킨 기계 구성으로 4계통 시스템의 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.

(1) 1주축에 인물대는 2개까지
(2) 1주축에 인물대는 상하 1개씩까지

또한 신호에 의해 지정된 계통의 가공 시뮬레이션만 기동할 수 있습니다. 각 계통의 파라미터 (No.27309)를 설정하면 가능해집니다. 각 계통의 신호 상태는 애니메이션 창의 타이틀 바 내에 표시됩니다.
기동 가능 상태의 계통은 녹색으로 표시되고, 기동 불가 상태의 계통은 회색으로 표시됩니다.



6.5 제한 사항

4계통 시스템에서는 다음과 같은 기능은 사용할 수 없습니다.

(1) 공정 일람 편집
(2) 프로그램 좌표 전환 기능 및 오프셋 메모리 전환
(3) 셋업 지원 기능(계측 사이클)
(4) 지정 계통의 표시 무효화
(5) 가공 사이클의 프로그램 재개

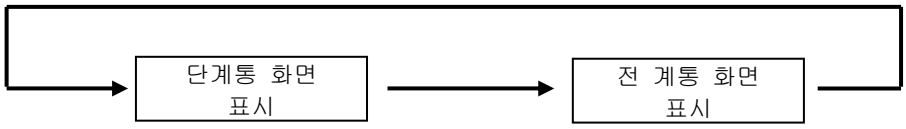
7 2계통 머시닝 센터 기능

MANUAL GUIDE *i*를 2계통 머시닝 센터에서 사용할 수 있습니다.

주
1 본 기능은 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 제1 계통과 제2 계통을 조작하고자 할 때 사용합니다.
제1 계통만 조작하고자 하는 경우, 본 기능을 사용할 필요는 없습니다.
2 본 기능은 2, 3, 4계통 머시닝 센터에서 사용할 수 있습니다. 단, 제1, 2 계통만 MANUAL GUIDE *i*의 조작이 가능합니다.
3 본 기능을 사용하려면 MANUAL GUIDE *i* 다계통 기능(S786)이 필요합니다.
4 공정 일람 편집 기능은 사용할 수 없습니다.
5 C축이 있는 기계에는 사용할 수 없습니다.
6 가로형 머시닝 센터만 사용할 수 있습니다.
7 3차원 좌표 변환은 사용할 수 없습니다.
8 공구 관리 기능 유효 시, 공구 관리 테이블은 MANUAL GUIDE *i* 화면에서는 표시되지 않습니다.

7.1 전 계통 프로그램의 동시 표시・편집

한 화면에 전 계통의 정보(좌표, 상태, 프로그램)를 동시에 표시하여 조작할 수 있습니다.
전 계통 표시 화면을 전환하기 위해 소프트 키 [MLTI창]을 사용합니다.
이 소프트 키 [MLTI창]을 누르면 다음과 같이 표시 모드가 전환됩니다.

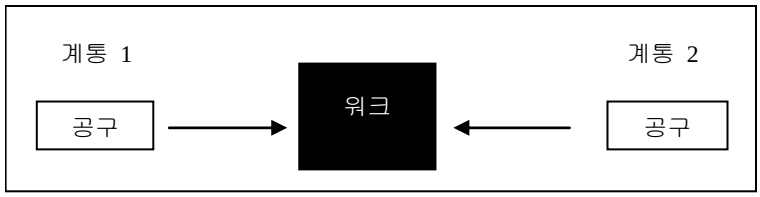


7.2 가공 시뮬레이션

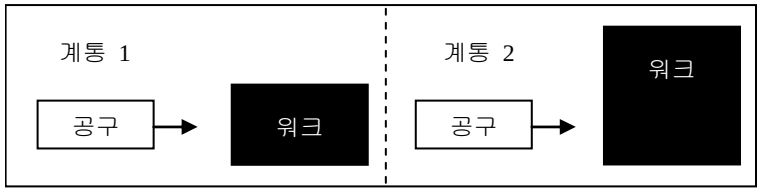
7.2.1 사용 가능한 묘화 방법

다음 중 어느 한 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

(1) 1, 2계통 동시 묘화
1, 2계통에서 1개의 워크를 동시에 가공할 때 사용하는 묘화입니다(아래 그림 참조).



(2) 1, 2계통 독립 묘화
1, 2계통에서 서로 다른 워크를 독립적으로 가공할 때 사용하는 묘화입니다(아래 그림 참조).



주
1, 2계통 독립 묘화를 선택한 경우, 선택 중인 계통만 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.

7.2.2 사용 가능한 좌표계

가공 시뮬레이션이 가능한 좌표계는 다음과 같습니다.

(1) 1, 2계통 동시 묘화
아래의 조건 모두를 충족시키는 좌표계인 경우에 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.
① 1, 2계통은 둘 다 오른손 좌표계
② 1, 2계통은 각각 서로 다른 좌표계의 방향
③ 좌표계의 방향은 다음 중 하나이다.

오른쪽 방향=+Z 위쪽 방향=+Y 오른쪽 방향=-Z 위쪽 방향=+Y



(2) 1, 2계통 독립 묘화
아래의 조건 모두를 충족시키는 좌표계인 경우에 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.
① 1, 2계통이 둘 다 오른손 좌표계
② 좌표계의 방향은 다음 중 하나이다.

오른쪽 방향=+Z 위쪽 방향=+Y 오른쪽 방향=-Z 위쪽 방향=+Y



7.2.3 사용 가능한 실행 방법

가공 시뮬레이션의 실행 방법을 다음 중에서 선택할 수 있습니다.

(1) 단독 실행
1, 2계통 중 어느 한 쪽만 가공 시뮬레이션을 실행합니다.
(2) 동시 실행
1, 2 두 계통의 가공 시뮬레이션을 동시에 실행합니다.

주
1 가공 시뮬레이션 중, 대기 M 코드가 유효가 되는 것은 1, 2계통 동시 묘화이면서 동시 실행일 때만입니다.
2 가공 시뮬레이션을 사용하려면 파라미터 No.27309를 설정해야 합니다.
3 동시 실행을 선택할 수 있는 것은 묘화 방법이 '1, 2계통 동시 묘화'일 때만입니다.

7.2.4 사용 가능한 소재 형상

가공 시뮬레이션 실행 시에 아래와 같은 소재 형상을 묘화할 수 있습니다.

(1) 직방체 소재
임의의 위치에 원점을 설정할 수 있는 소재를 묘화할 수 있습니다.
또한 B축의 회전 중심 위치도 임의의 위치에 설정 가능합니다.
(2) 환봉 소재, 중공 환봉 소재, 각봉 소재, 중공 각봉 소재, 임의 환봉 소재
임의의 위치에 원점을 설정할 수 있는 소재를 묘화할 수 있습니다.
단, B축의 회전 중심 위치는 원통(각봉 소재의 경우에는 내접원)의 중심입니다.

7.2.5 가공 시뮬레이션의 실행 조작

가공 시뮬레이션 실행 조작은 다음과 같습니다.

(1) 묘화 방법의 설정
① 소프트 키 [설정]을 누릅니다.
② 각종 데이터의 설정 메뉴 화면이 표시됩니다. '가공 SIMULATION' 탭을 선택합니다.
③ 'GRAPHIC 묘화의 설정'을 선택한 후, 소프트 키 [선택]을 누릅니다.
④ 그래픽 묘화 설정 화면이 표시됩니다. 가공 시뮬레이션의 묘화 방법을 설정하고자 하는 경우에는 '가공 SIMULATION'의 항목으로, 가공 중 묘화의 묘화 방법을 설정하고자 하는 경우에는 '가공 중 묘화'의 항목으로 커서를 이동합니다.
⑤ 소프트 키 [동시]를 누르면 동시 묘화의 설정이 되고, 소프트 키 [독립]을 누르면 독립 묘화의 설정이 됩니다.

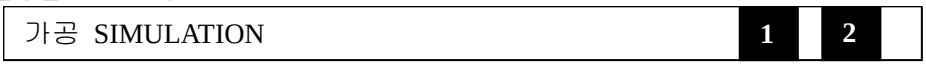
(2) 소재 형상 지령의 삽입
① 소프트 키 [시작]을 눌러, 밀링 가공 시작 지령의 삽입 화면을 표시합니다.
② 메뉴 내의 '소재 정의' 탭을 선택합니다.
③ 삽입하고자 하는 형상을 커서로 선택한 후, 소프트키 [선택]을 누릅니다.
④ 소재 형상의 입력 화면이 표시되므로 데이터를 입력합니다.
⑤ 소프트 키 [삽입]을 눌러, 소재 형상 지령을 가공 프로그램에 삽입합니다.

(3) 정형문이나 가공 사이클 등에 의한 프로그램 작성
정형문이나 가공 사이클 지령을 삽입하여 가공 프로그램을 작성합니다.

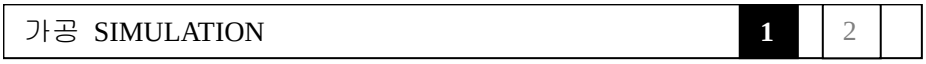
(4) 가공 시뮬레이션 화면의 표시
소프트 키 [SIMLAT]를 누르면 가공 시뮬레이션 화면이 표시됩니다.

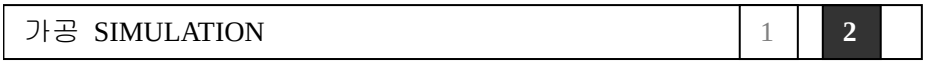
(5) 가공 시뮬레이션 실행 방법의 선택
소프트 키 [CHRUN]을 누릅니다. 누를 때마다 동시 실행과 단독 실행이 전환됩니다.
또한 가공 시뮬레이션 화면의 타이틀 바 오른쪽 끝에 표시되는 실행 계통의 표시가 다음과 같이 전환됩니다.

① 동시 실행을 선택한 경우



② 단독 실행을 선택한 경우





(6) 가공 시뮬레이션의 개시
소프트 키 [시작]을 누르면 가공 시뮬레이션을 개시할 수 있습니다.

7.3 계통의 전환 방법

다계통 머시닝용 MANUAL GUIDE *i*에서는 각각의 계통 정보가 표시됩니다.
또한 화면 오른쪽 상단에 선택되어 있는 계통이 아이콘으로 표시됩니다.
계통의 전환 방법은 다음과 같습니다.

계통 선택 신호(HEAD<G063#0>, HEAD2<G062#7>)에 연동하여, MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시를 전환합니다.

HEAD <G63.0>	HEAD2 <G62.7>	표시되는 계통 번호
0	0	1
1	0	2

7.4 파라미터

본 기능을 사용하려면 다음 파라미터를 설정해야 합니다.

(1) No.14702#0 = 1
(2) No.14703#3 = 0
(3) No.14705#5 = 0
(4) No.14864=0 (2계통 머시닝 센터의 경우)
No.14864=2 (3계통 또는 4계통 머시닝 센터의 경우)
(5) No.27000#6 = 1
(6) No.27004#0=1, No.27004#1=0, No.27004#2=0, No.27004#3=0 (B축이 없는 경우)
No.27004#0=1, No.27004#1=0, No.27004#2=0, No.27004#3=1 (B축이 있는 경우)
(7) No.27221#4 = 1
(8) No.27309 =기동할 계통인지 아닌지를 나타내는 R 신호의 번호
(9) No.27314#0 = 1
(10) No.27314#1 = 1
(11) No.27334 = 1

VI. 핸들 가공 기능

1 핸들 가공 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응)

핸들 가공 기능은 다음 2가지 기능을 사용할 수 있습니다.

(1) 핸들에 의한 가공
1개의 핸들 조작으로 경사선이나 원호를 동시 2축으로 가공할 수 있습니다.
(2) 핸들에 의한 프로그램 작성
핸들 조작을 프로그램으로서 기억하여, 그 움직임을 재생할 수 있습니다.

1.1 사용 조건

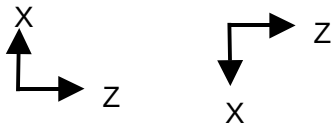
본 기능은 다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 필요한 옵션
- MANUAL GUIDE *i*(S790)
- 핸들 가공 기능(S797)
- 수동 직선·원호 보간 기능(J774)

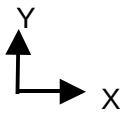
(2) 기계 구성
- 선반 : 1계통 2축(X, Z)
- 머시닝 센터 : 1계통 3축(X, Y, Z)

(3) 사용 가능한 모드
HND 모드, JOG 모드, THND 모드, TJOG 모드

(4) 사용 가능한 좌표계
- 선반:



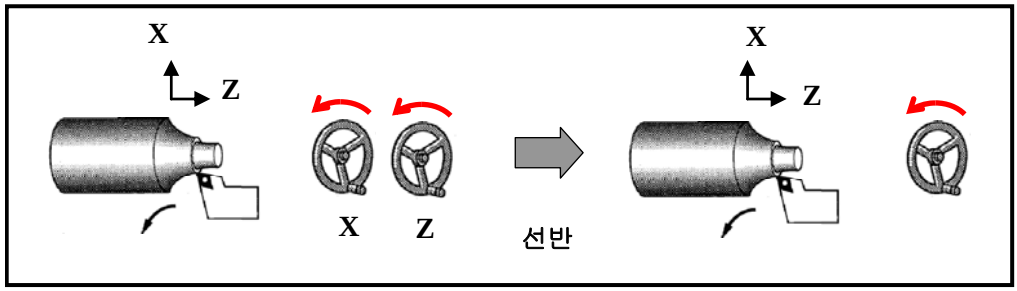
- 머시닝 센터:

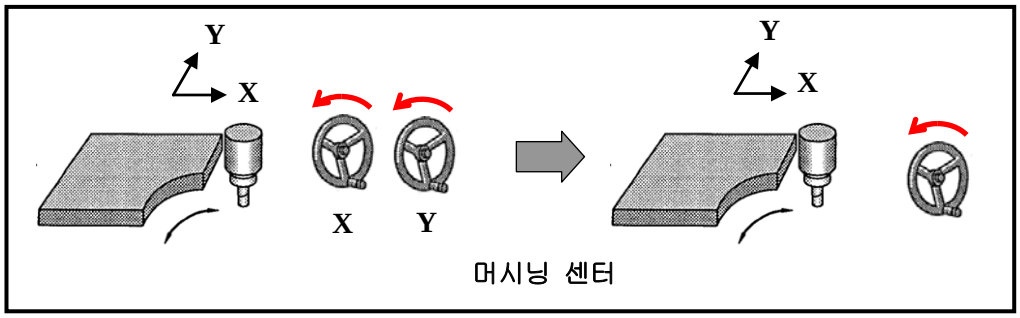


1.2 핸들에 의한 가공

1.2.1 기능 사양

1개의 핸들 조작으로 경사선이나 원호를 동시 2축으로 가공할 수 있습니다.





주
어프로치 핸들과 가이던스 핸들의 신호(G544 (MHLCn), G545 (MHUSn))가 설정되어 있지 않은 경우에는 핸들에 의한 가공 기능을 사용할 수 없습니다.

핸들과 공구의 움직임

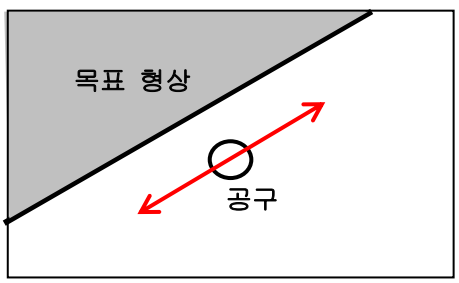
핸들 가공에서 사용하는 핸들은 다음 2종류가 있습니다.

- 가이던스 핸들 : 목표 형상을 따라 평행하게 이동시키기 위한 핸들
- 어프로치 핸들 : 목표 형상에 대해 수직으로 이동시키기 위한 핸들

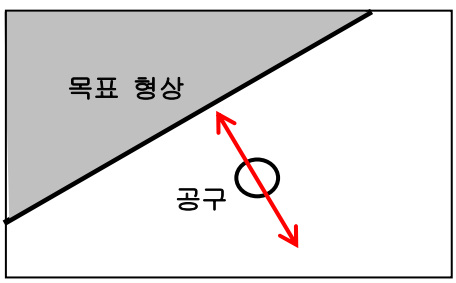
가이던스 핸들과 어프로치 핸들을 사용하여 직선 형상과 원 형상을 가공할 수 있습니다.

(1) 직선 형상

- 가이던스 핸들을 움직이면 공구는 목표 형상을 따라 평행으로 움직인다.
- 어프로치 핸들을 움직이면 공구는 목표 형상에 대해 수직으로 움직인다.



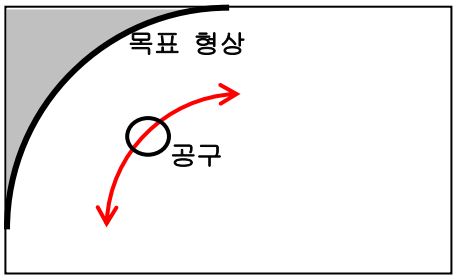
가이던스 핸들에 의한 공구의 움직임



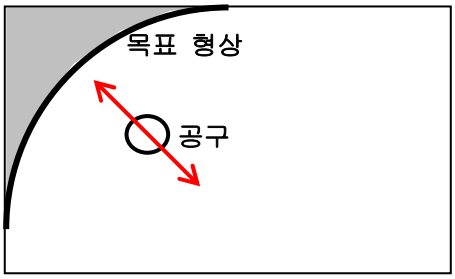
어프로치 핸들에 의한 공구의 움직임

(2) 원 형상

- 가이던스 핸들을 움직이면 공구는 목표 형상의 원주를 따라 움직인다.
- 어프로치 핸들을 움직이면 공구는 원의 중심을 향해 움직인다.



가이던스 핸들에 의한 공구의 움직임

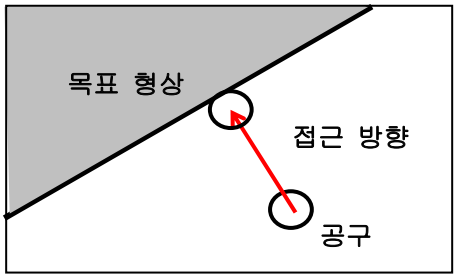


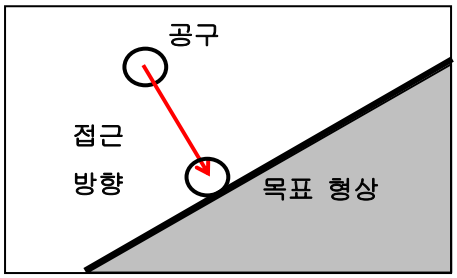
어프로치 핸들에 의한 공구의 움직임

리미트 기능

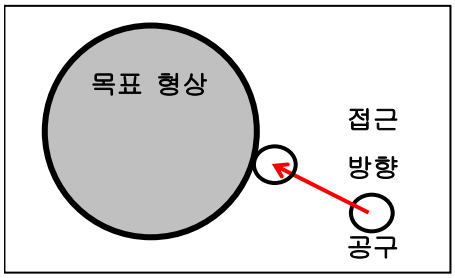
리미트 기능을 유효로 설정하면 목표 형상에 접하는 위치에서 공구가 멈춥니다. 이를 통해 과다 절삭을 방지할 수 있습니다.

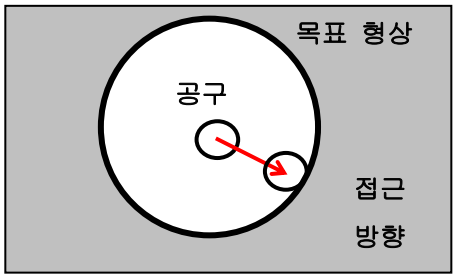
(1) 직선 형상





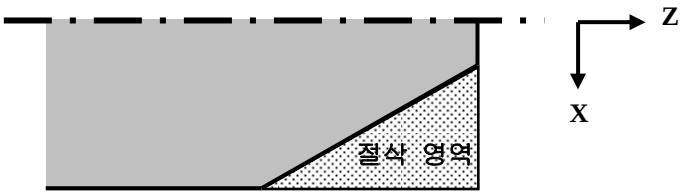
(2) 원 형상



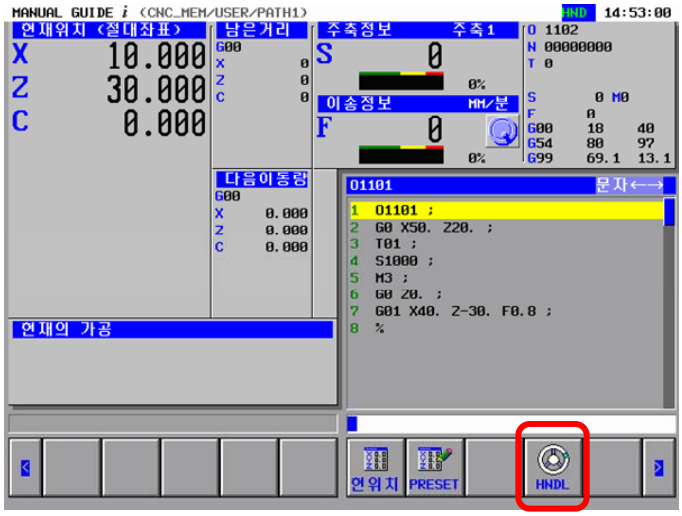


1.2.2 조작 예

다음은 아래 그림의 부품을 핸들로 가공하는 조작 예입니다.

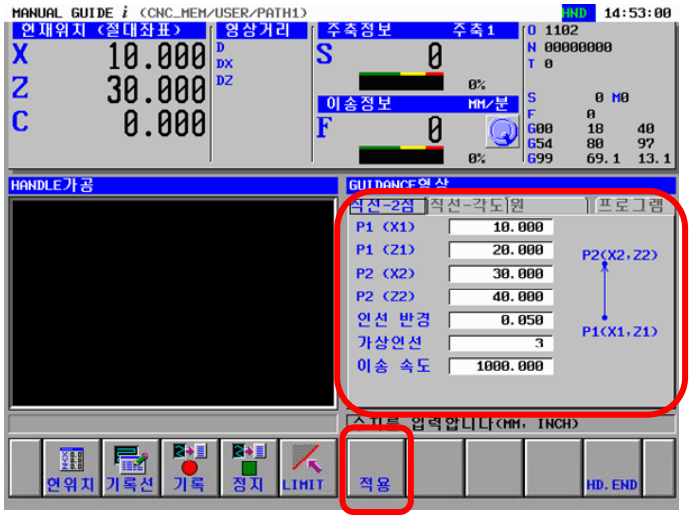


① HND 모드, JOG 모드, THND 모드, TJOG 모드의 베이스 화면에서 소프트 키 [HNDL]을 누른다.



베이스 화면

② 직선 가이던스 형상의 2점의 좌표값을 입력한 후, 소프트 키 [적용]을 누른다.



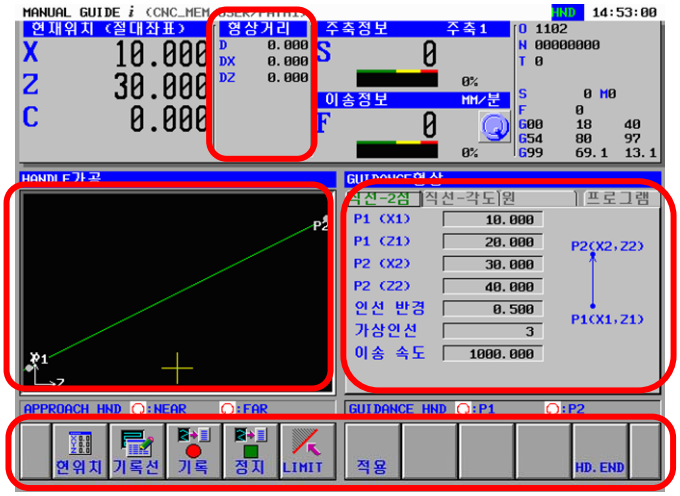
목표 형상(직선)의 데이터를 입력

핸들 가공 화면

③ 핸들 가공 화면에서 다음과 같은 정보가 표시된다.

목표 형상과 현재 공구 위치와의 거리를 표시

그래픽 창에 목표 형상과 공구 위치(+)를 표시

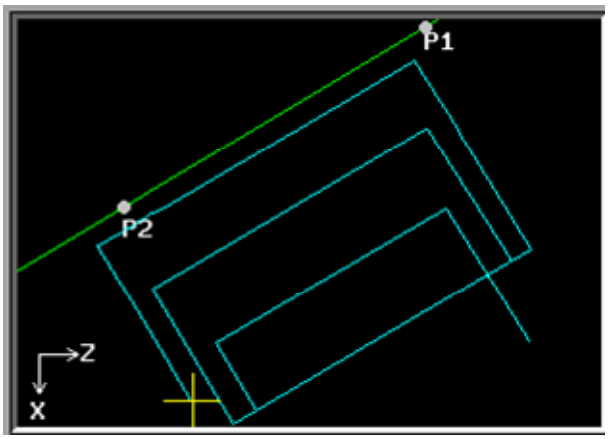


목표 형상의 데이터를 표시

어프로치 핸들/가이던스 핸들의 설명을 표시

핸들 가공 화면

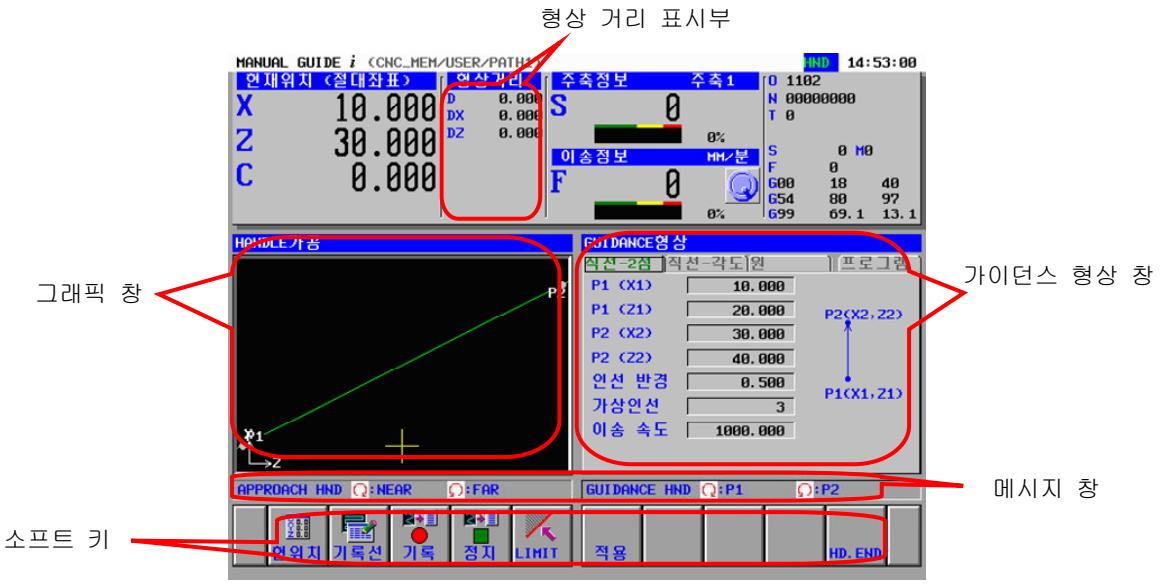
④ 어프로치 핸들을 움직이면 공구가 목표 형상(직선)에 수직으로 이동하고, 가이던스 핸들을 움직이면 목표 형상에 평행으로 이동한다. 또한 그래픽 창에 공구 경로가 표시된다.



그래픽 창

1.2.3 핸들 가공 화면

핸들 가공 화면의 구성은 다음과 같습니다.



핸들 가공 화면의 구성

소프트 키

소프트 키명	기능
현 위치	현재 위치의 표시를 전환한다(자세한 내용은 MANUAL GUIDE *i*의 사양을 참조).
기록선	기록할 프로그램의 지정(No.14858#3=1인 경우에만 표시됩니다).
기록	프로그램 작성을 개시(No.14858#3=1인 경우에만 표시됩니다).
정지	프로그램 작성을 종료(No.14858#3=1인 경우에만 표시됩니다).
LIMIT	리미트 기능의 ON/OFF를 전환한다(가이던스 형상이 미확정인 경우에는 불가).
적용	입력값으로 가이던스 형상을 확정하고, 그 값으로 형상을 묘화한다.
HD.END	핸들 가공 기능을 종료하고, MANUAL GUIDE *i*의 베이스 화면으로 돌아온다.

형상 거리 표시부

상단의 상태 표시 창에 목표 형상과 현재 공구 위치의 거리를 표시합니다.

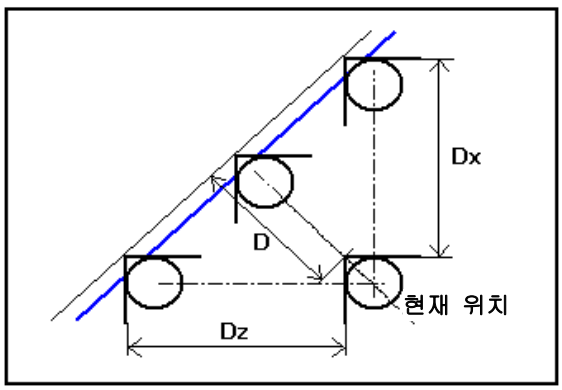
(1) 선반

공구의 가상 인선 위치부터 목표 형상까지의 거리를 표시합니다.

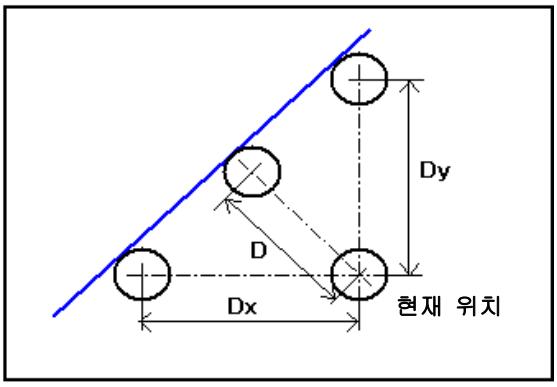
D : 현재 위치에서 목표 형상에 대해 수직인 직선상의 거리

Dx : X축 방향의 거리

Dz : Z축 방향의 거리



(2) 머시닝 센터
공구의 중심에서 목표 형상까지의 거리를 표시합니다.
D : 현재 위치에서 목표 형상에 대해 수직인 직선상의 거리
Dx : X축 방향의 거리
Dy : Y축 방향의 거리



가이던스 형상 창

핸들 가공의 가이던스 형상 창에는 [직선－2점], [직선－각도], [원], [프로그램]의 4개 탭으로 구성되어 있습니다. 커서를 탭으로 이동하여, 좌우의 커서 키를 누르면 각 탭으로 전환할 수 있습니다.

(1) 탭 [직선－2점]
2점의 좌표를 입력하여 직선 가이던스 형상을 정의합니다.

No.	입력 항목		의미
	선반	머시닝 센터	
1	P1 (X1)	P1 (X1)	첫 번째 점의 X 좌표값
2	P1 (Z1)	P1 (Y1)	첫 번째 점의 Z 좌표값/Y 좌표값
3	P2 (X2)	P2 (X2)	두 번째 점의 X 좌표값
4	P2 (Z2)	P2 (Y2)	두 번째 점의 Z 좌표값/Y 좌표값
5	인선 반경	공구경	인선의 반경/공구의 직경(※1)
6	가상 인선	－	가상 인선 위치(0~9) (※1)
7	보정 번호	보정 번호	보정 번호(※1)
8	이송 속도	이송 속도	이송 속도(※2)

※1: 파라미터 No.14858 #2를 참조
※2: 파라미터 No.14858 #3을 참조(핸들에 의한 프로그램 작성에서 사용)

(2) 탭 [직선－각도]
1점의 좌표와 각도를 입력하여 직선 가이던스 형상을 정의합니다.

No.	입력 항목		의미
	선반	머시닝 센터	
1	P (X)	P (X)	첫 번째 점의 X 좌표값
2	P (Z)	P (Y)	첫 번째 점의 Z 좌표값/Y 좌표값
3	각도(A)	각도(A)	수평축과의 각도(반시계 방향이 플러스)
4	인선 반경	공구경	인선의 반경/공구의 직경(※1)
5	가상 인선	－	가상 인선 위치(0~9) (※1)
6	보정 번호	보정 번호	보정 번호(※1)
7	이송 속도	이송 속도	이송 속도(※2)

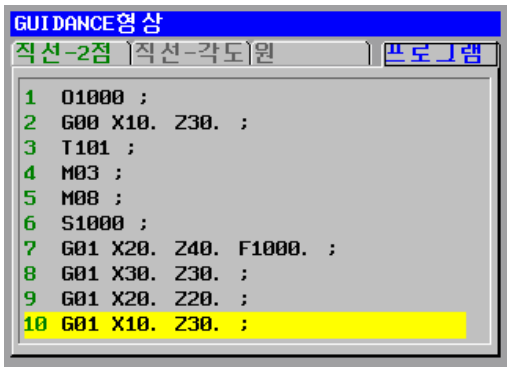
※1: 파라미터 No.14858 #2를 참조
※2: 파라미터 No.14858 #3을 참조(핸들에 의한 프로그램 작성에서 사용)

(3) 탭 [원]
중심 좌표와 반경을 입력하여 원 가이던스 형상을 정의합니다.

No.	입력 항목		의미
	선반	머시닝 센터	
1	중심(X)	중심(X)	원 중심의 X 좌표값
2	중심(Z)	중심(Y)	원 중심의 Z 좌표값/Y 좌표값
3	반경(R)	반경(R)	원의 반경
4	인선 반경	공구경	인선의 반경/공구의 직경
5	가상 인선	−	가상 인선 위치(0~9)
6	보정 번호	보정 번호	보정 번호(※1)
7	이송 속도	이송 속도	이송 속도(※2)

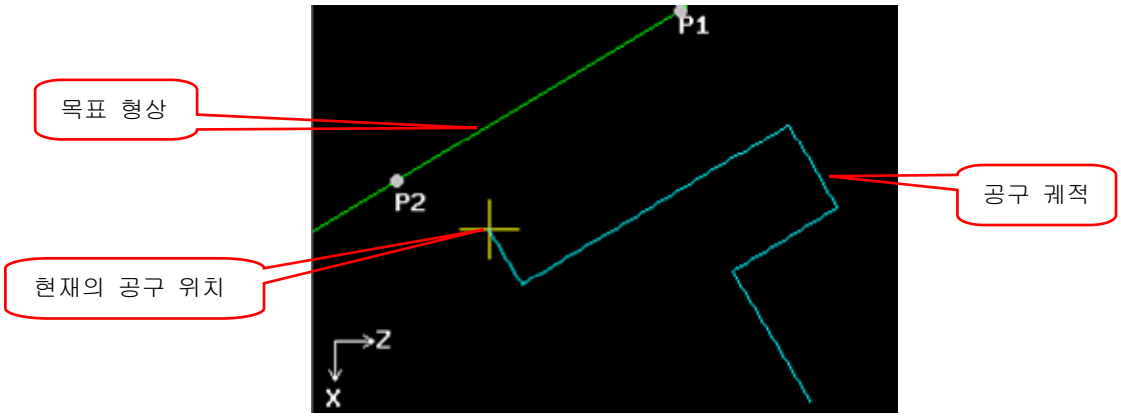
※1: 파라미터 No.14858 #2를 참조
※2: 파라미터 No.14858 #3을 참조(핸들에 의한 프로그램 작성에서 사용)

(4) 탭 [프로그램]
핸들에 의한 프로그램 작성에서 사용되는 탭으로, No.14858 #3=1인 경우에만 표시됩니다. 기록한 프로그램을 표시합니다.



그래픽 창

그래픽 창에 목표 형상과 현재의 공구 위치와 공구 궤적을 표시합니다.



(1) 목표 형상의 표시
목표 형상을 녹색으로 표시합니다.

(2) 현재의 공구 위치 표시
현재의 공구 위치를 노란색으로 표시합니다.
또한 파라미터 설정 No.14858 #1을 통해 공구 위치를 원 또는 십자 중 어느 것으로 표시할 것인지를 전환할 수 있습니다.

(3) 공구 궤적의 묘화
공구 궤적을 파란색으로 묘화합니다.

선반: 가상 인선 위치가 움직이는 공구의 궤적을 묘화한다.
머시닝 센터: 공구 중심이 움직이는 공구의 궤적을 묘화한다.

메시지 창

메시지 창에 어프로치 핸들과 가이던스 핸들의 회전 방향과 공구의 이동 방향을 안내하는 가이던스 메시지를 표시합니다.
가이던스 메시지를 좌우 어느 쪽에 표시할 것인지는 파라미터 No.14858 #0에 따릅니다.

・파라미터 No.14858 #0=0 인 경우



・파라미터 No.14858 #0=1 인 경우

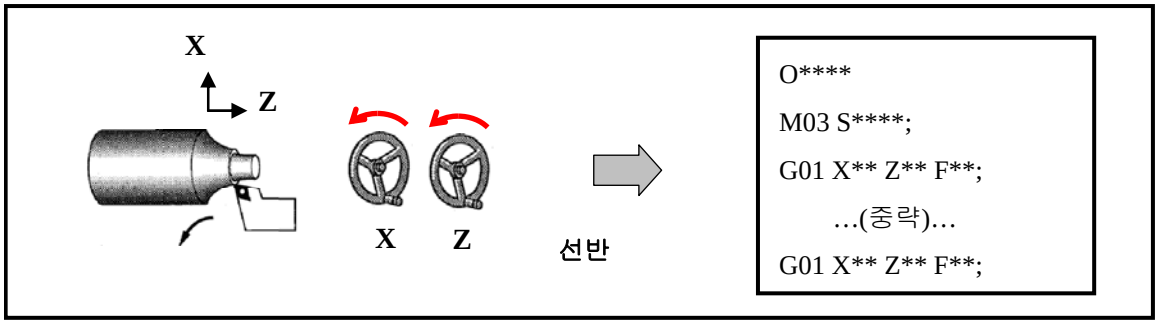


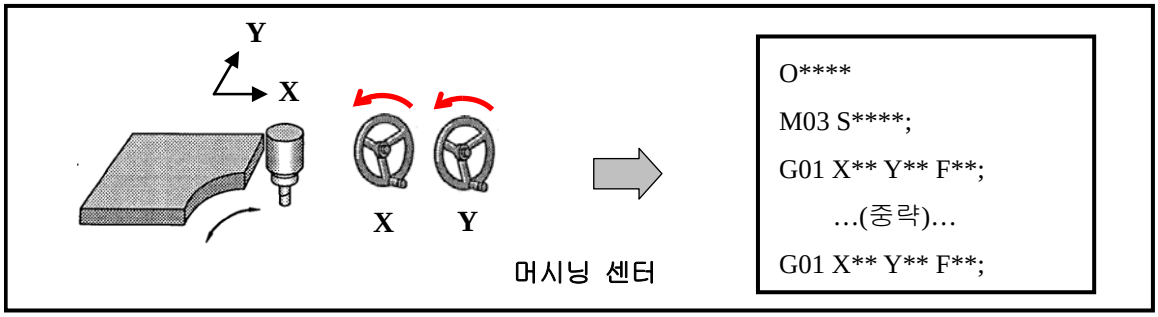
주
1 어느 핸들을 어프로치 핸들 또는 가이던스 핸들로 간주할 것인지는 신호 G544 (MHLCn), 신호 G545 (MHUSn)의 설정을 통해 정해집니다.
2 어프로치 핸들 또는 가이던스 핸들의 신호가 설정되어 있지 않은 경우에는 가이던스메시지를 표시하지 않습니다.

1.3 핸들에 의한 프로그램 작성

1.3.1 기능 사양

핸들에 의한 조작을 프로그램으로 변환하고, 그 프로그램을 테이프 기억 메모리에 기록할 수 있습니다.





주
핸들에 의한 프로그램 작성 기능은 절삭 이송의 이동 지령을 작성합니다. 급속 이송의 이동 지령으로 변경하는 경우에는 변환된 가공 프로그램을 가공 시뮬레이션으로 체크하여 직접 편집하십시오.

핸들 조작과 변환되는 지령

각 핸들 조작은 다음과 같은 지령으로 변환됩니다.

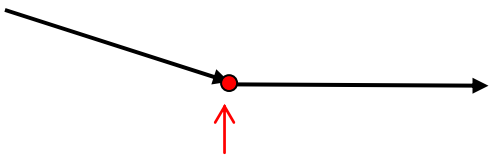
조작		변환하는 지령(※1)	지령을 변환하는 타이밍
셋업 (보조 기능)	S 코드	S**	실제 주축 회전수의 변화량이 일정값을 초과했을 때
	T 코드	T**	조작반의 버튼을 통한 지령에 대응하는 신호가 ON이 되었을 때
	주축 정회전	M3	
	주축 역회전	M4	
	주축 정지	M5	
	쿨런트 ON	M8	
	쿨런트 OFF	M9	
워크의 절삭	축 이송 핸들 (1축)	G01 X** (Y**)(Z**) F**	다음 조건을 충족시켰을 때 (1) 블록의 경계(※2)가 되는 조건을 충족시켰을 때 (2) 소프트 키 [정지]가 눌러졌을 때 (3) 가이던스 형상을 변경했을 때
	축 이송 핸들 (2축 동시)	G01 X** Z** F** G01 X** Y** F**	
	APPROACH HND	G01 X** Z** F** G01 X** Y** F**	
	GUIDANCE HND	(직선 가공 시) G01 X** Z** F** G01 X** Y** F** (원 가공 시) G02/03 X** Z** I** K** F** G02/03 X** Y** I** J** F**	

※1 변환되는 지령의 **에는 각각 다음과 같은 정보가 입력됩니다.
S: 실제 주축 회전수(분당 이송)
T: 공구 정보(선반: 공구 번호+보정 번호, 머시닝 센터: 공구 번호)
X,Y,Z: 지령 작성 시의 현재 위치 좌표(절대 좌표)
I,J,K: 시점에서부터 원호의 중심까지의 거리(부호 있음)
F: 입력 항목 [이송 속도]에서 입력된 이송 속도

※2 블록의 끊어진 점이 되는 조건은 다음 중 어느 하나의 조건을 충족시키는 경우입니다.
- 조작하는 핸들을 전환했을 때
- 조작하는 핸들의 수가 변화되었을 때
- 핸들의 이송 방향이 반대로 되었을 때
- 핸들 조작 후 일정 시간 이상 정지시켰을 때
- 소프트 키 [정지]가 눌러졌을 때
- 가이던스 형상을 변경했을 때

변환되는 이동 지령의 상세

(1) 좌표값
종점으로서 변환되는 좌표값은 블록의 끊어진 점에서 취득한 현재 위치의 좌표값입니다.
이 좌표값은 이동이 일시적으로 정지된 위치(서보 지연량, 가감속 지연량이 0일 때) 또는 이동 방향이 반대로 된 위치(1축의 축 이송 핸들만)입니다.



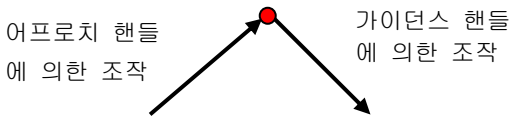
이 포인트의 현재 위치를 종점으로 변환

(2) 이송 속도
이송 속도는 입력 항목 [이송 속도]에서 입력된 값에 의해 변환됩니다. 미입력의 경우에는 F?에 의해 변환됩니다.

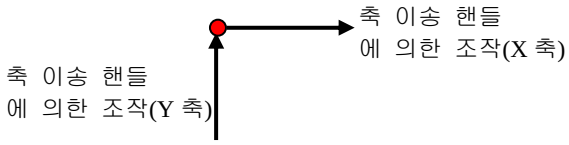
(3) 블록의 끊어진 점

(a) 조작할 핸들의 종류를 전환했을 때, 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
(이동이 일시적으로 정지되었을 때의 좌표를 종점 좌표로 봅니다.)

(예 1)

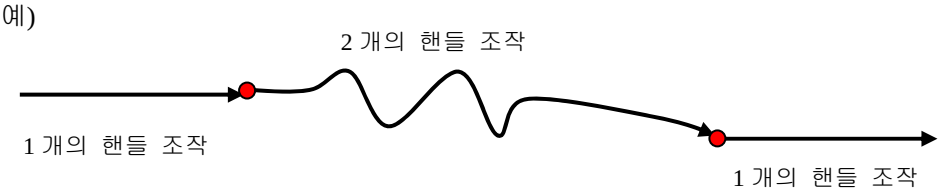


(예 2)



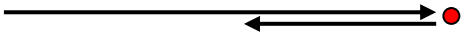
(b) 조작할 핸들의 수가 변화했을 때(가이던스 핸들을 사용하지 않는다), 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
(이동이 일시적으로 정지되었을 때의 좌표를 종점 좌표로 봅니다.)

(예)



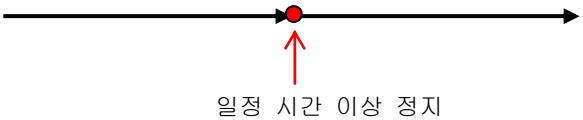
(c) 1개의 축 이송 핸들로 1축 방향의 이송이 반대로 되었을 때, 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
(이송이 반대로 되었을 때의 좌표를 종점 좌표로 봅니다.)

(예)



(d) 핸들 조작 후 일정 시간 이상 정지시켰을 때, 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
(이동이 일정 시간 정지되었을 때를 종점 좌표로 봅니다.)

(예)



(e) [정지] 소프트 키를 눌렀을 때, 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
([정지] 소프트 키를 눌렀을 때의 좌표를 종점 좌표로 봅니다.)

(f) 가이던스 형상을 변경했을 때, 블록의 끊어진 점으로 봅니다.
(가이던스 형상을 변경했을 때의 좌표를 종점 좌표로 봅니다.)

주 1) 변환되는 이동 지령은 절대 지령입니다. 모달 정보가 증분 지령인 경우에는 미리 절대 지령(G90)을 지정하십시오.

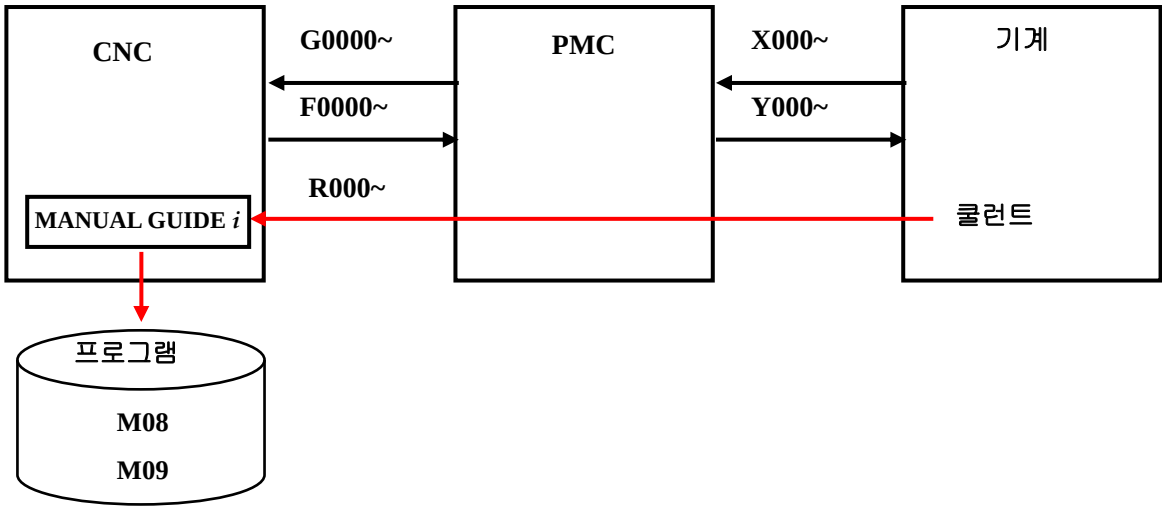
주 2) 다음 원의 이동 지령은 변환할 수 없습니다.
- 1주원
- 360°를 초과하는 원호

주 3) 다음과 같은 타이밍으로는 종점 위치를 확정할 수 없으므로 이동 지령을 변환하지 않습니다.
- 공구가 일시 정지하지 않고, 항상 이동하고 있는 경우
- 2개의 핸들을 동시에 조작한 경우

주 4) [기록] 소프트 키를 눌렀을 때만 현재의 좌표값을 종점 좌표로 하여 개시점까지의 동작을 급속 이송 지령(G00)으로 변환합니다. 그 이외의 동작은 절삭 이송 지령(G01, G02, G03)으로 변환합니다.

변환되는 보조 기능 지령의 상세

조작반의 버튼에 의한 보조 기능 지령은 조작반 스위치에 할당된 DI의 신호(R 신호)를 검출하여 변환됩니다.



주) S 코드 지령에 대해서는 [기록] 소프트 키를 누른 후에 실제 주축 회전수 변화량의 누적 값이 일정값(파라미터 No.27462에 설정)을 초과했을 때, 그 실제 주축 회전수를 사용하여 변환합니다.

보조 기능 지령 호출 신호와 대응되는 지령

보조 기능 지령을 호출하기 위해 최대 24개의 DI 신호(R 신호)가 준비되어 있습니다. 그 R 신호의 번호는 파라미터 No.27460을 통해 지정합니다.

작성되는 지령은 미리 PC로 소정의 텍스트 데이터를 작성해 두었다가 MANUAL GUIDE *i*의 설정 화면에서 메모리 카드를 사용하여 등록합니다.

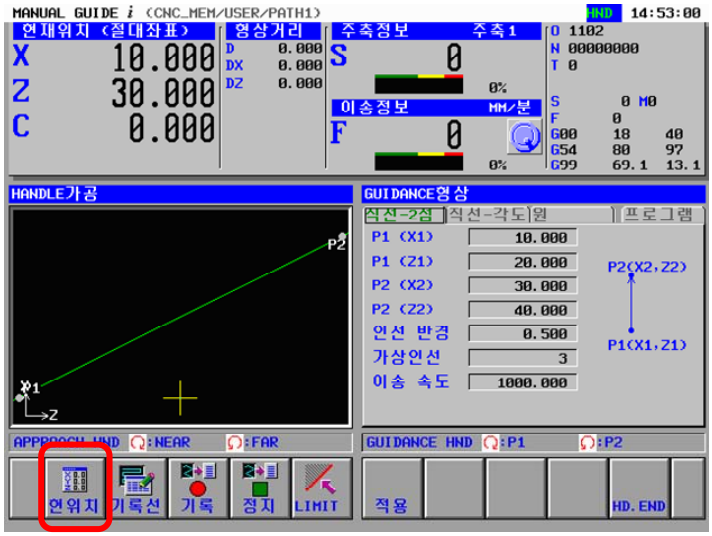
(자세한 내용은 '1.3.3 보조 기능 지령의 등록'을 참조.)

1.3.2 조작 예

다음 부품을 가공하는 프로그램 작성의 조작 예입니다.



① 핸들 가공 화면에서 소프트 키 [기록선]을 누르면 '기록선 프로그램의 작성' 창이 표시된다.



핸들 가공 화면

② 기록선의 프로그램명을 입력한 후에 소프트 키 [작성]을 누르면 프로그램의 기록선(기록 위치)이 결정된다.



기록선 프로그램의 작성 창

③ 소프트 키 [기록]을 눌러 프로그램 기록 모드를 ON으로 설정한다.
④ '1.2.2 조작 예'에 기재된 핸들 조작을 실행한다. 핸들 조작이 프로그램으로 변환된다. 또한 탭의 [프로그램]으로 창을 전환하면 변환한 프로그램 내용을 표시할 수 있다.

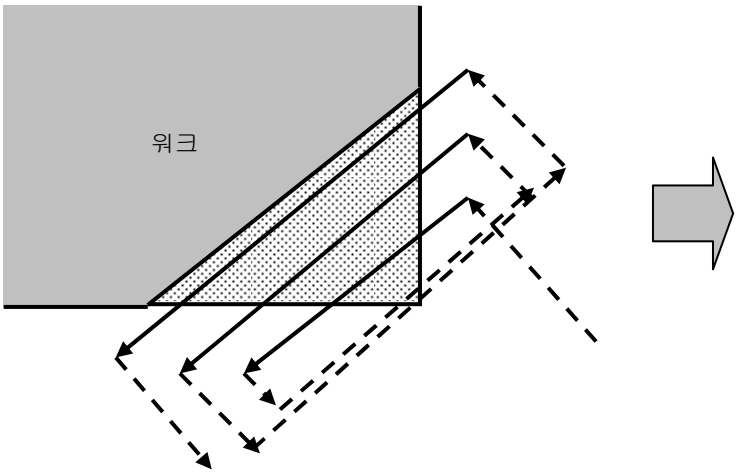


핸들 가공 화면

⑤ 핸들 조작이 종료되었으면 소프트 키 [정지]를 눌러, 프로그램 기록 모드를 OFF로 설정한다.

최종적으로 변환되는 프로그램의 예는 다음과 같습니다.

(변환되는 프로그램의 예)



핸들에 의한 조작

```
O1111
M03 S1000;
G00 X20. Z60.;
G01 X5. Z40. F0.8;
G01 X-20. Z60.;
G01 X-15. Z70.;
G01 X10. Z40.;
G01 X5. Z30.;
G01 X-25. Z60.;
G01 X-20. Z75.;
G01 X15. Z35.;
G01 X5. Z20.;
G01 X-30. Z60.;
G01 X-25. Z80.;
G01 X20. Z60.;
M05;
```

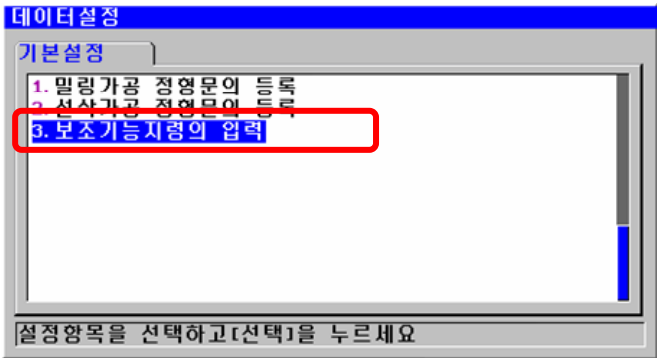
1.3.3 보조 기능 지령의 등록

조작반의 버튼에 의한 보조 기능 지령은 미리 PC로 소정의 텍스트 데이터를 작성해 두었다가 그 데이터를 메모리 카드에서 읽어 들여 등록합니다.

메모리 카드에 의한 등록

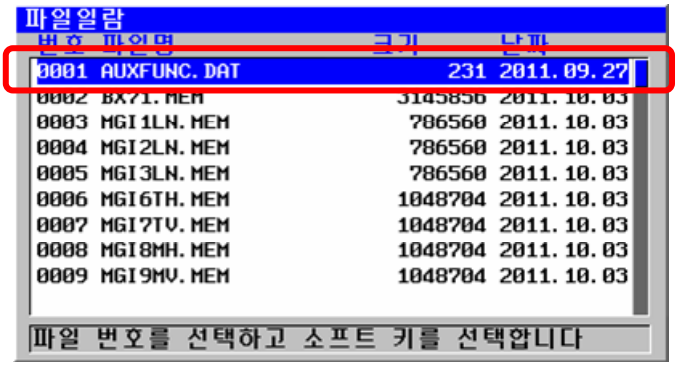
보조 기능 지령의 등록 조작은 다음과 같습니다.

① MANUAL GUIDE *i*의 베이스 화면에서 소프트 키 [설정]을 누르면 각종 데이터의 설정 창이 표시됩니다.



각종 데이터의 설정 창

② 커서를 기본 설정 탭 안의 항목 [3. 보조 기능 지령의 입력]에 맞춘 후, 소프트 키 [선택]을 누르면 메모리 카드에 기억되어 있는 파일 일람 창이 표시됩니다.



보조 기능 지령의 파일

③ 미리 작성된 보조 기능 지령의 파일에 커서를 이동시킨 후에 [입력] 소프트 키를 누르면 확인 메시지가 표시되고, [예] 소프트 키를 누르면 보조 기능 지령의 등록이 실행됩니다.
④ 보조 기능 지령의 등록이 종료되면 파일 일람 창에 입력 종료라는 메시지가 표시됩니다.

보조 기능 지령용 등록 데이터의 작성

보조 기능 지령용 등록 데이터의 형식은 다음과 같습니다. PC로 다음과 같은 텍스트 데이터를 작성합니다.

<Title>=_,<Code>=_

Title: 보조 기능 지령의 등록명을 설정합니다.
Code: 보조 기능 지령을 설정합니다.

(예)

```
<Title>=TOOL CHANGE,<Code>=T?;M06;
<Title>=COOLANT ON,<Code>=M08;
<Title>=COOLANT OFF,<Code>=M09;
····
····
····
```

최대 24 개의 보조 기능 지령을 등록 가능

(주)

T 코드 지령은 'T?'라고 지정하십시오. T 코드의 지령을 작성할 때 '?'를 현재의 터렛에 붙은 공구 번호(주축 공구 번호 "HD.T"의 값)로 치환하여 작성합니다.
선반의 경우는 공구 번호에 보정 번호를 추가합니다(T 코드는 "공구 선택 번호+오프셋 번호"를 전제로 하므로 공구 관리 기능은 사용할 수 없습니다).

래더 프로그램의 추가

조작반 스위치에 할당된 최대 24개의 보조 기능 지령 호출 신호가 준비되어 있습니다.
조작반 스위치가 눌러졌을 때, 그 R 신호를 ON으로 설정하도록 래더 프로그램에 그 처리를 추가하십시오. MANUAL GUIDE *i*에서는 8msec의 주기로 감시하여 그 R 신호가 ON인 경우에는 등록된 보조 기능 지령을 취득한 후에 그 R 신호를 OFF로 설정합니다.

보조 기능 지령 호출 신호	변환되는 지령
R***.0	지령 No.1
R***.1	지령 No.2
・・・	・・・
R***.7	지령 No.8
R(***+1).0	지령 No.9
・・・	・・・
R(***+1).7	지령 No.16
R(***+2).0	지령 No.17
・・・	・・・
R(***+2).7	지령 No.24

1.4 파라미터

① 반드시 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.
- ・No.27457 핸들 가공 시의 워크 좌표계
- ・No.27458 핸들 가공 기능의 그래픽 창에서의 VIEW 좌표계
- ・No.27462 주축 회전수가 변화되었다고 판단하는 기준값(r.p.m)

② 관련된 파라미터는 다음과 같습니다.
- ・No.7106#3 수동 직선・원호 보간에서, 입력 데이터에서 사용하는 PMC의 내부 릴레이(R 신호)
- ・No.7106#4 수동 직선・원호 보간에서, 출력 데이터에서 사용하는 PMC의 내부 릴레이(R 신호)
- ・No.13541 수동 직선・원호 보간의 입력 데이터에서 사용하는 R 신호의 선두 어드레스
- ・No.13542 수동 직선・원호 보간의 출력 데이터에서 사용하는 R 신호의 선두 어드레스
- ・No.14858#0 가이던스 메시지의 위치
- ・No.14858#1 그래픽 창에서 표시할 공구의 위치
- ・No.14858#2 공구 정보의 지정
- ・No.14858#3 핸들에 의한 프로그램 작성 기능
- ・No.27460 보조 기능 지령의 출력에 사용하는 R 신호의 선두 어드레스
- ・No.27461 핸들 가공이 정지되어 있다고 판단하는 시간(msec)

1.5 관련된 신호

본 기능에 관련된 신호는 다음과 같습니다.

(1) 이송 축 방향 선택 신호 +Jg, -Jg, +Ja, -Ja <G086>

[구분] 입력 신호
[기능] 수동 직선・원호 보간 기능에서 이송하고자 하는 축 및 이송하고자 하는 방향을 선택합니다. 신호 명칭의 +/-는 이송 방향을 나타내고, J 뒤의 g는 가이던스 JOG, a는 어프로치 JOG를 나타냅니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G086					**-Ja**	**+Ja**	**-Jg**	**+Jg**

(2) 수동 직선・원호 보간 신호 MHLC~MHLC5 <G544.0~G544.4>

[구분] 입력 신호
[기능] n번째 수동 펄스 발생기의 수동 직선・원호 보간 기능을 선택합니다.
[동작] 0: 수동 직선・원호 보간 기능을 무효로 설정하고, 수동 핸들을 축 방향 이송에 사용합니다.
1: 수동 직선・원호 보간 기능을 유효로 설정하고, 수동 핸들을 수동 직선・원호 보간 용도 선택 신호(MHUSn)에 의해 선택된 용도로 사용합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G544				MHLC5	MHLC4	MHLC3	MHLC2	MHLC1

(3) 수동 직선・원호 보간 용도 선택 신호 MHUS1~MHUS5 <G545.0~G545.4>

[구분] 입력 신호
[기능] 수동 직선・원호 보간 기능에서 수동 직선・원호 보간 신호(MHLCn)가 1일 때, n번째 수동 펄스 발생기의 가이던스 핸들과 어프로치 핸들을 선택합니다.
[동작] 0: 수동 핸들을 어프로치 핸들로 사용합니다.
1: 수동 핸들을 가이던스 핸들로 사용합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G545				MHUS5	MHUS4	MHUS3	MHUS2	MHUS1

n번째 수동 핸들의 용도 선택 방법

MHLCn	MHUSn	용도
0	-	축 방향 이송
1	0	APPROACH HND
1	1	GUIDANCE HND

(4) 보조 기능 지령용 신호 AUXF1~AUXF24 <R***.0~R(***+2).7>
R***의 번호는 파라미터 No.27460을 통해 지정합니다.

[구분] 입력 신호
[기능] 보조 기능 지령(조작반 스위치에 의한 지령)을 기동합니다.
[동작] 0: 조작반 스위치가 눌러지지 않았다(보조 기능 지령 No.n(1~24)이 지령되지 않았다)
1: 조작반 스위치가 눌러졌다(보조 기능 지령 No.n(1~24)이 지령되었다)

고객의 래더 프로그램에 의해 버튼이 눌러졌을 때 1로 설정하고, MANUAL GUIDE *i*에서 8ms 주기로 감시하여 0으로 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
R***	AUXF8	AUXF7	AUXF6	AUXF5	AUXF4	AUXF3	AUXF2	AUXF1
R(***+1)	AUXF16	AUXF15	AUXF14	AUXF13	AUXF12	AUXF11	AUXF10	AUXF9
R(***+2)	AUXF24	AUXF23	AUXF22	AUXF21	AUXF20	AUXF19	AUXF18	AUXF17

VII. 기타 기능

1 프로그램 좌표 전환 기능 및 오프셋 메모리 전환 기능

1.1 개요

MANUAL GUIDE *i*에서는 '프로그램 좌표계 전환 기능' 및 '오프셋 메모리 전환 기능'에 의한 좌표 전환에 적합한 프로그래밍, 가공 시뮬레이션 및 데이터 입력을 할 수 있습니다.

주
MANUAL GUIDE *i*에서는 다음과 같은 기계에만 프로그램 좌표계 전환 기능에 대응합니다.
1 프로그램 좌표계의 전환 기능을 통해 전환을 설정할 수 있는 축은 Z축 및 Y축뿐일 것
2 프로그램 좌표계의 전환 후에도 오른손 좌표계일 것

1.2 프로그램 좌표계 전환 기능

본 절에서는 운전 중이나 시뮬레이션 실행 시, 임의 형상 작성 시의 프로그램 좌표계 선택의 조작에 대해 설명합니다.

주
본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 W12 (No.14851#4)를 1로 설정해야 합니다.

1.2.1 전환 지령

프로그램 좌표계의 전환은 공정 시작 지령 G1992를 통해서 합니다.

1.2.1.1 전환 지령의 입력

주축 1 측에서 셀이 삽입된 경우, 다음과 같은 블록이 프로그램에 삽입됩니다.
이 블록이 실행되면 프로그램 좌표계가 좌표계 1로 전환됩니다.

```
G1992 S1. W1. (COMMENT) ;
```

주축 2 측에서 셀이 삽입된 경우, 다음과 같은 블록이 프로그램에 삽입됩니다. 이 블록이 실행되면 프로그램 좌표계가 좌표계 2로 전환됩니다.

```
G1992 S2. W2. (COMMENT) ;
```

주축 간의 셀 이동이나 복사를 한 경우, 'W1.'나 'W2.'가 자동으로 이동선(destination)의 주축에 상응한 값으로 변경됩니다.

주
공정 시작 지령 및 셀에 대한 자세한 내용은 V편의 4장 '공정 일람 편집 기능'을 참조하십시오.

1.2.1.2 실행 처리

다음과 같은 방법으로 G1992가 실행되었을 때 프로그램 좌표계를 전환할 수 있습니다.

(1) 파라미터에 지정한 M 코드 출력을 통한 전환
파라미터 (No.27180)에 프로그램 좌표계 1로 전환할 M 코드 번호를 입력하고, 파라미터 (No.27181)에 프로그램 좌표계 2로 전환할 M 코드 번호를 입력하십시오.
G1992 S** W**가 실행되었을 때 각 좌표계에 대응하는 M 코드가 출력되어, 프로그램 좌표계가 전환됩니다.

(2) 파라미터에 지정한 서브 프로그램 실행을 통한 전환
파라미터 (No.27184)에 프로그램 좌표계 1로 전환할 P-CODE 프로그램 번호를 입력하고, 파라미터 (No.27185)에 프로그램 좌표계 2로 전환할 P-CODE 프로그램 번호를 입력하십시오.
G1992 S** W**가 실행되었을 때 각 좌표계에 대응하는 P-CODE 프로그램이 실행되어, 프로그램 좌표계가 전환됩니다.

상기 (1), (2)의 파라미터가 양쪽 모두 지정된 경우에는 먼저 P-CODE 프로그램이 호출된 후, 지정된 M 코드가 출력됩니다.

1.2.2 임의 형상 묘화 좌표계의 전환(XZ, ZC, ZY 평면)

다음과 같은 임의 형상 입력 화면에서, 선택한 좌표계에 맞춰 형상을 작성할 수 있습니다.

(1) XZ 평면 임의 형상 입력 화면
(2) ZC 평면 임의 형상 입력 화면
(3) ZY 평면 임의 형상 입력 화면

1.2.2.1 묘화 좌표계의 전환

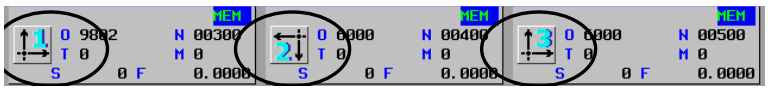
임의 형상 입력 화면의 개시점 입력 화면에 '프로그램 좌표계' 항목이 표시됩니다. '좌표 1'을 선택하면 좌표계 1의 표시 좌표계로 되고, '좌표 2'를 선택하면 좌표계 2의 표시 좌표계로 됩니다.

1.2.3 가공 시뮬레이션

가공 시뮬레이션(공구 궤적, 애니메이션) 시에 공정 시작 지령 G1992로 W1, W2가 실행된 경우, 각각 좌표계 1, 좌표계 2를 선택하여 시뮬레이션을 실행합니다.

1.2.4 상태 표시

현재 선택되어 있는 프로그램 좌표계가 화면상에 아이콘으로 표시됩니다.



프로그램 좌표계의 전환에 의해 표시되는 아이콘은 파라미터 (No.27188) 및 (No.27189)에 의해서 정해집니다.

1.3 오프셋 메모리 전환 기능

워크 좌표계 1 측용, 2 측용의 공구 오프셋량, 공구 데이터 및 워크 시프트량을 각각 입력할 수 있습니다.

> **주**
> 이 기능은 '오프셋 메모리 전환 기능' 옵션이 필요합니다.

1.3.1 오프셋 화면

좌표계 1용과 좌표계 2용 공구 오프셋량은 각각 다음과 같은 조작을 통해 설정할 수 있습니다.

1.3.1.1 좌표계 전환

좌표계의 전환은 파라미터 GCC (No.14851#6)의 설정값에 따라 다음과 같이 됩니다.

(1) 파라미터 GCC (No.14851#6)이 0인 경우
좌표계 1용과 좌표계 2용 공구 오프셋량 표시를 소프트 키 [1←→2]를 눌러 전환할 수 있습니다.

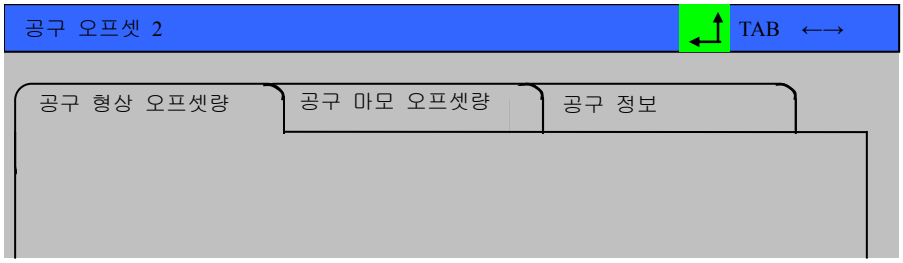
현 위치	측정	+입력		C 입력		CHCURS		1←→2	NO 검색	닫기

(2) 파라미터 GCC (No.14851#6)이 1인 경우
좌표계의 전환은 DO 신호 GCO<F0347#X>의 상태에 따라 동적으로 전환됩니다.

1.3.1.2 선택 좌표계 표시

선택한 좌표계를 나타내는 심벌이 창의 타이틀상에 표시됩니다.
심벌은 파라미터 (No.27188), (No.27189)를 참조하여 표시됩니다.

좌표계 2 선택 시



1.3.1.3 공구 데이터베이스의 등록 데이터

오프셋 메모리 전환 기능 옵션이 있는 경우, 공구 데이터베이스에 등록할 수 있는 공구의 개수는 다음과 같습니다.

- 좌표계 1용 : 150개
- 좌표계 2용 : 150개

또한 공구 데이터(프로그램 좌표계 1 측, 2 측)를 일괄적으로 메모리 카드에 입출력할 수 있습니다.

1.3.2 워크 시프트 화면

좌표계 1용, 좌표계 2용 워크 시프트량을 설정할 수 있습니다.

1.3.2.1 좌표계 전환

좌표계의 전환은 파라미터 GCC (No.14851#6)의 설정값에 따라 다음과 같이 됩니다.

① 파라미터 GCC (No.14851#6)이 0인 경우
좌표계 1용과 좌표계 2용 워크 좌표계 시프트량 표시를 소프트 키 [1←→2]를 눌러 전환할 수 있습니다.

현 위치	측정	+입력			CHCURS		1←→2	NO 검색	닫기

② 파라미터 GCC (No.14851#6)이 1인 경우
좌표계의 전환은 DO 신호 GCO<F0347#X>의 상태에 따라 동적으로 전환됩니다.

1.4 주의 사항

좌표계 2를 지정한 채로 운전을 종료한 후에 다시 운전을 개시했을 때, 좌표계를 지정하지 않으면 그대로 좌표계 2를 선택한 상태로 운전합니다.
따라서 좌표계의 선택을 잘못하여 운전하는 위험성을 피하기 위해 반드시 프로그램 선두에서 좌표계 선택 지령을 하도록 하십시오.

또한 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- 복합 가공기용 CNC의 선삭 모드에서는 이들 기능은 사용할 수 없습니다.

2 공구 관리 기능

2.1 개요

본 기능은 각 공구를 MANUAL GUIDE *i* 고유의 '공구 번호'로 관리하는 기능입니다. NC 표준 공구 관리 기능이 공구 종류 번호로 공구 관리를 하는 데 반해, 본 기능에서는 공구 번호로 공구 관리를 합니다.
또한 각 공구 번호에는 여러 개의 공구 보정 번호를 할당할 수 있습니다. 따라서 공구 자세에 따라 보정 번호를 바꿔 가공하고자 하는 경우 등에도 적용할 수 있습니다.

주
본 기능을 사용하려면 공구 관리 기능 옵션이 필요합니다.
자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

2.2 보정 번호와 공구 번호 관련짓기

보정 번호와 공구 번호 관련짓기 화면에서는 보정 번호에 대해 그 보정 번호를 사용할 공구 번호를 설정합니다. 여기서 등록된 공구 번호는 보정 번호・공구 종류와 함께 공구 관리 데이터 테이블에 등록됩니다.
파라미터 ORT (No.14823#0)이 '1'일 때만 유효합니다.

2.2.1 보정 번호・공구 번호 관련짓기를 위한 화면의 선택

① 각 모드의 초기 화면에서 소프트 키 [설정]을 누릅니다. 소프트 키 [설정]이 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 표시된 '데이터 설정'의 메뉴 선택 화면에서 '보정 번호와 공구 번호의 설정'을 선택하면 공구 보정 번호와 공구 번호 관련짓기 화면이 표시됩니다.

2.2.2 화면 표시 내용

2.2.2.1 표시 항목

보정 번호:
공구 보정 번호가 표시됩니다.
사용할 수 있는 보정 번호의 범위는 파라미터 (No.14824)의 설정에 따라 다릅니다.

공구 번호 :
임의의 공구 번호를 설정합니다.
비어 있는 공구 번호란에 새로운 공구 번호를 등록하려면 수치를 입력하고 <INPUT> 키를 누릅니다. 또한 설정되어 있는 공구 번호를 무효로 설정하는 경우에는 '0'을 입력합니다.

주
데이터가 입력되었을 때, 공구 관리 데이터 테이블의 해당하는 공구 번호를 가진 데이터의 "보정 번호" 항목에 보정 번호가 설정됩니다.
공구 관리 데이터에 해당하는 공구 번호가 없는 경우에는, 공구 번호가 설정되지 않은 공구 관리 데이터를 찾아, 그 데이터에 입력된 공구 번호와 관련된 보정 번호가 새로 설정됩니다.
또한 공구 번호가 삭제되었을 때('0'이 입력되었을 때)는 그 공구 번호를 가진 공구 관리 데이터가 모두 삭제됩니다.

공구 종류:
공구의 종류를 소프트 키로 선택합니다.

선삭	회전	기타			CHCURS			NO 검색	메뉴로

2.3 공구 보정량의 참조와 설정

기존의 공구 오프셋량 설정 화면 외에 공구 번호와 보정 타입을 기준으로 공구 보정량을 표시・설정할 수 있습니다.
파라미터 TOF (No.14823#1)이 ‘1’일 때만 유효합니다.

2.3.1 공구 번호별 공구 오프셋량 설정 화면의 선택

① 각 모드의 초기 화면에서 소프트 키 [T-옵셋]을 누릅니다. 소프트 키 [T-옵셋]이 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 공구 오프셋량 설정 화면이 표시됩니다.
③ “T: 형상-공구” 탭에 커서를 이동하면 “선삭용 형상 보정 화면(공구 번호별)”의 화면이 표시됩니다.
④ “T: 마모-공구” 탭에 커서를 이동하면 “선삭용 마모 보정 화면(공구 번호별)”의 화면이 표시됩니다.
⑤ “M: 보정-공구” 탭에 커서를 이동하면 “밀링용 보정 화면(공구 번호별)”의 화면이 표시됩니다.

2.3.2 보정 화면(공구 번호별)

(1) 선삭용 보정 화면
공구 번호 :
공구 번호가 표시됩니다.

타입:
보정 타입이 표시됩니다. 1부터 파라미터 (No.14825)에 설정된 ‘보정 타입의 개수’까지의 수치가 차례로 표시됩니다.
파라미터 (No.14825)가 ‘0’인 경우에는 보정 타입 항에는 아무것도 표시되지 않습니다.

X축, Z축, Y축, 반경, 가상 인선:
공구 번호와 보정 타입으로부터 대응하는 보정 번호를 구해, 그 보정 번호의 공구 보정량이 표시됩니다. 설정값은 대응하는 보정 번호의 데이터에 설정됩니다.

(2) 밀링용 보정 화면
표시 내용에 관해서는 상기 “선삭용 보정 화면”과 같습니다.

2.4 공구 관리 데이터의 참조와 설정

파라미터 TMG (No.14823#3)이 ‘1’일 때만 유효합니다.

2.4.1 공구 관리 데이터 설정 화면의 선택

① 각 모드의 초기 화면에서 소프트 키 [설정]을 누릅니다. 소프트 키 [설정]이 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 표시된 ‘데이터 설정’의 메뉴 선택 화면에서 ‘공구 관리 데이터’를 선택하면 공구 관리 데이터 설정 화면이 표시됩니다.

2.4.2 매거진 데이터 화면(매거진 1~4)

포트에 대응한 공구 번호, 종류, 그룹 번호, 보정 번호가 표시됩니다.
공구 번호, 종류, 그룹 번호를 변경할 수 있습니다.

2.4.2.1 표시 항목

포트 :
포트 번호가 표시됩니다.

주
각 매거진 데이터 화면에서는 NC 파라미터 (No.13223), (No.13228), (No.13233), (No.13238)에 설정되어 있는 '선두 포트 번호'부터 (No.13222), (No.13227), (No.13232), (No.13237)에 설정되어 있는 '데이터 개수'만큼의 포트 번호를 표시합니다.

공구 번호:
공구 번호를 설정합니다.
종류:
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 "공구 종류"가 표시됩니다. 소프트 키를 통해 설정할 수 있습니다.
그룹:
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 "그룹 번호"가 표시됩니다. 설정은 수치로 입력합니다.
보정 번호:
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 "보정 번호"가 표시됩니다.

2.4.3 주축・대기 위치 공구 표시 화면

주축 위치 및 서브 포트(대기 위치)의 공구를 표시합니다.

표시되는 주축 위치, 대기 위치의 데이터 개수는 다음 내용에 따라 바뀝니다.
파라미터 (No.13250) 유효 주축 수
파라미터 (No.13251) 유효 대기 위치 수

표시 항목은 매거진 데이터 화면과 같습니다.

2.5 수명 관리 데이터의 참조와 설정

파라미터 TLF (No.14823#4)가 ‘1’일 때만 유효합니다.

2.5.1 수명 관리 데이터 설정 화면의 선택

① 각 모드의 초기 화면에서 소프트 키 [설정]을 누릅니다. 소프트 키 [설정]이 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 표시된 ‘데이터 설정’의 메뉴 선택 화면에서 ‘수명 관리 데이터’를 선택하면 수명 관리 데이터 설정 화면이 표시됩니다.

2.5.1.1 표시 항목

사용 순서:
각 공구 선두에는 사용 순서를 나타내는 수치가 표시됩니다.
이 항목에 커서를 맞추고, 수치를 입력하면 공구의 사용 순서를 변경할 수 있습니다.

그룹:
공구 관리 데이터 테이블의 그룹 번호가 표시됩니다.

카운트:
공구 관리 데이터 테이블의 카운트 타입(시간 또는 사용 횟수)을 표시합니다. 그룹마다 수명의 카운트 타입을 지정할 수 있습니다.
소프트 키 [시간], [횟수]로 선택합니다.

공구 번호:
같은 그룹 번호의 공구 번호를 표시합니다.
그룹에 새로운 공구를 등록하려면 각 그룹의 공구 번호 맨 밑에 있는 데이터(공백 부분)에 커서를 이동하여, 소프트 키 [등록] 또는 <INPUT> 키를 누릅니다. 반대로, 등록되어 있는 공구를 삭제하려면 삭제하고자 하는 공구의 공구 번호에 커서를 이동하여, 소프트 키 [삭제]를 누릅니다.

수명 :
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 수명을 표시합니다.
각 공구의 수명을 설정할 수 있습니다.
수치를 입력한 후, 소프트 키 [G일괄]을 누르면 그룹 내의 모든 공구에 대해 같은 수명 데이터를 설정할 수 있습니다.
또한 각 그룹 선두에 있는 난에, 그룹에 등록된 공구의 수명 합계가 표시됩니다.

남은 수명 :
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 남은 수명을 표시합니다.
수치 입력을 통해 데이터를 설정할 수 있습니다.
또한 각 그룹 선두에 있는 난에 그룹에 등록된 공구의 남은 수명 합계를 표시합니다.

예고 수명:
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 예고 수명((NC에 의해)예고 신호가 출력될 때까지의 남은 수명)을 표시합니다.
수치 입력을 통해 데이터를 설정할 수 있습니다.
수치를 입력한 후, 소프트 키 [G일괄]을 누르면 그룹 내의 모든 공구에 대해 같은 예고 수명 데이터를 설정할 수 있습니다.
각 그룹 선두에 있는 난에 그 그룹의 수명 상태가 예고 완료로 될 때까지의 남은 수명을 표시합니다.

수명 상태 :
공구 관리 데이터 테이블상의 공구 번호에 대응하는 수명 상태(무효, 있음, 없음, 사용 중, 스킵(공구 파손))가 표시됩니다.
소프트 키를 통해 설정할 수 있습니다.
각 그룹 선두에 있는 난에 그 그룹의 수명 상태(미예고 또는 예고 완료)를 표시합니다.

2.5.2 공구 순서의 변경

그룹 내에서 사용하는 공구의 순서를 변경할 수 있습니다.
변경 순서는 다음과 같습니다.

① 사용 순서를 변경하고자 하는 공구 선두에 있는(사용 순서를 나타내는) 수치에 커서를 맞추고, 변경하고자 하는 순서의 수치를 입력합니다.
② 소프트 키 [순변경]을 누르면 공구의 사용 순서가 변경됩니다. 변경 전에, 입력한 수치의 순서 이후였던 공구는 +1씩 사용 순서가 뒤로 밀립니다.

2.5.3 수명 관리 데이터 화면의 수명값 표시의 업데이트

운전 중에 수명 데이터에 업데이트가 있었을 경우에는 자동으로 표시가 업데이트됩니다.

2.5.4 그룹 번호의 일람 표시

그룹의 수명 상태를 일람 표시할 수 있습니다. 또한 번호순, 수명 상태순으로 그룹을 재정렬하여 표시할 수도 있습니다.

수명 관리 데이터 화면이 표시되어 있을 때 소프트 키 [G일람]을 누르면 '그룹 일람' 화면이 표시됩니다.

2.5.4.1 표시 항목

예고 상태:
예고 완료 플래그가 있는 그룹만 "예고 완료"로 표시됩니다.
수명 상태:
그룹에 속하는 공구의 수명 상태가 모두 "무효"인 그룹은 수명 상태에 "무효"라고 표시됩니다. 또한 그 이외의 그룹에서 수명 상태가 "있음" 또는 "사용 중"인 공구를 포함하지 않는 그룹의 수명 상태는 "없음"으로 표시됩니다.

2.5.4.2 번호순・상태순의 재정렬 표시

그룹 번호 일람 표시 화면에서 소프트 키 [상태순]을 누르면 그룹의 수명 상태・예고 상태순으로 그룹 번호가 표시됩니다.

주
수명 상태순으로 그룹 번호를 표시하는 경우, 다음의 우선순위를 따라 표시됩니다.
① "수명 상태"가 "없음"인 그룹
② "예고 상태"가 "예고 완료"인 그룹
③ ①, ② 이외의 그룹
수명 상태가 "무효"인 그룹은 마지막에 한꺼번에 표시됩니다.

또한 소프트 키 [번호순]을 누르면 그룹 번호순으로 표시됩니다.

2.5.4.3 그룹의 선택

선택하고자 하는 그룹 번호에 커서를 맞추고, 소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 그룹 번호의 수명 관리 데이터 화면이 표시됩니다.

2.5.4.4 그룹 수명의 부활

수명 상태가 "없음"인 그룹의 그룹 번호에 커서를 맞추고, 소프트 키 [G복원]을 누르면, 그 그룹에 속하는 공구의 수명 상태가 "있음"으로 되고, 남은 수명값은 수명값과 같은 값이 됩니다.
단, 수명 상태가 "무효" 또는 "스킵"으로 되어 있는 공구의 수명 데이터에 대해서는 업데이트되지 않습니다.

2.5.5 예고 수명 플래그의 설정

수명 관리 데이터 화면에서 그룹의 수명 상태(“예고 완료” 또는 “미예고”)를 표시하려면 PMC에서 공구 관리 데이터의 “예고 완료 플래그”를 설정해야 합니다. PMC 래더 프로그램의 변경에 대해서는 부록(기계 제조사용)의 B.3 ‘수명 관리 데이터’를 참조하십시오.

MANUAL GUIDE *i*의 시스템은 “예고 완료 플래그”가 다음과 같은 상태로 되었을 때 그룹의 수명 상태에 “예고 완료”라고 표시합니다.

파라미터 ETE (No.13200#3)=0인 경우
그룹에 속하는 공구 중에서 어떤 1개의 공구의 “예고 완료 플래그”가 “예고 완료”로 되었을 때

파라미터 ETE (No.13200#3)=1인 경우
그룹에 속하는 모든 공구의 “예고 완료 플래그”가 “예고 완료”로 되었을 때

2.6 수명 관리 데이터 일람 화면

수명 관리 데이터 일람 화면에서 모든 공구의 수명 상태를 일람 표시할 수 있습니다.

2.6.1 메뉴 선택 화면

① 각 모드의 초기 화면에서 소프트 키 [설정]을 누릅니다. 소프트 키 [설정]이 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 표시된 ‘데이터 설정’의 메뉴 선택 화면에서 ‘수명 관리 데이터 일람’을 선택하면 수명 관리 데이터 일람 화면이 표시됩니다.

이 항목은 파라미터 LIA (No.14823#5)가 ‘1’일 때만 유효합니다.

2.6.2 수명 관리 데이터 일람 화면

이 화면에서는 커서가 놓인 공구와 같은 그룹에 속한 공구의 사용 순서를 변경합니다. 각 소프트 키를 눌렀을 때의 동작은 기존의 수명 관리 데이터 화면과 같습니다.

① 각종 데이터 설정의 ‘기본 설정’의 메뉴 선택 화면에서 “수명 관리 데이터 일람”을 선택하면 수명 관리 데이터 일람 화면이 표시되어 선두에 그룹 번호가 표시됩니다.
② 소프트 키 [G일람]을 누르면 그룹 번호의 일람이 표시됩니다. 그룹 번호 일람 화면상에서 그룹 번호를 선택하면 선택된 그룹의 수명 관리 데이터 일람 화면이 표시됩니다.

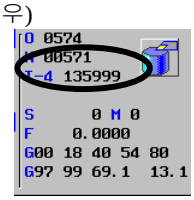
수명 관리 데이터 일람 화면에 표시되는 데이터는 프로그램 실행 중에 공구 수명 데이터에 변경이 있었을 경우에는 자동으로 업데이트 표시됩니다.

2.7 보정 타입의 모달 표시

공구 보정 번호 지정에 보정 타입을 사용하는 경우에 보정 타입이 지령된 후, 그 보정 타입이 유효인 동안 모달 정보 표시 위치에 보정 타입이 표시됩니다.

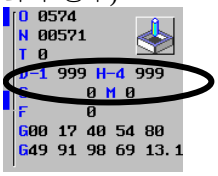
2.7.1 화면 표시 내용

(1) 보정 타입을 지령했을 때의 화면(선반의 경우)



파라미터 STS (No.14823#7)이 '1'일 때 보정 타입이 표시된 경우, 상태 표시부의 'T-' 뒤에 보정 타입이 표시됩니다.

(2) 보정 타입을 지령했을 때의 화면(머시닝 센터의 경우)



파라미터 STS (No.14823#7)이 '1'일 때 보정 타입이 표시된 경우, 상태 표시부의 'D-' 및 'H-' 뒤에 보정 타입이 표시됩니다.

2.7.2 보정 타입의 표시 내용(기계 제조사에 의한 대응)

상태 표시의 보정 타입은 다음 변수를 참조하여 표시합니다.

#90248 밀링 측 D 코드 보정 타입
#90249 선삭 측 보정 타입 및 밀링 측 H 코드 보정 타입

기계 제조사에서는 위의 공구 보정 번호 지령 시에 T 코드, D 코드, H 코드를 통해, 호출되는 매크로 프로그램 안에서 보정 타입을 #90248, #90249로 설정해야 합니다.
또한 직접 보정 번호를 지령하는 경우, 즉 보정 타입을 지령하지 않는 경우에는 상기 변수를 공백으로 설정하십시오.

2.8 NC 공구 관리 데이터 화면의 표시

MANUAL GUIDE *i* 화면에 표시되는 소프트 키를 누르면 NC 화면의 공구 관리 기능 데이터 화면을 표시할 수 있습니다.
파라미터 TLD (No.14823#6)을 설정하면 가능해집니다.
조작은 다음과 같습니다.

① 파라미터 TLD (No.14823#6)이 '1'일 때, 각 모드의 베이스 화면 소프트 키에 소프트 키 [TL관리]가 표시됩니다. 소프트 키 [TL관리]가 표시되지 않는 경우에는 오른쪽 끝에 있는 소프트 키 [>]를 누르면 표시됩니다.
② 이 화면에서 소프트 키 [TL관리]를 누르면 다음과 같이 NC의 공구 관리 데이터 화면이 표시됩니다.

주
"매거진 관리 데이터 화면" 또는 "공구 관리 데이터 화면" 중 하나가 표시됩니다. 표시되는 화면은 지난번에 공구 관리 화면에 표시되었던 화면입니다.

③ 여기서 MANUAL GUIDE *i*의 할당된 기능 키를 누르면 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 돌아갑니다.

2.9 기타

2.9.1 메뉴 선택 화면으로의 복귀 조작

공구 관리 데이터 화면에서 소프트 키 [메뉴로]를 누르면 메뉴 선택 화면으로 돌아갑니다.
파라미터 RET (No.14850#2)=1일 때는 소프트 키에는 [메뉴로]가 아니라 소프트 키 [닫기]가 표시됩니다. 소프트 키 [닫기]를 눌렀을 때는 베이스 화면으로 돌아갑니다.

2.9.2 NC의 공구 관리 기능 화면에서의 데이터 편집 금지

MANUAL GUIDE *i* 화면에서 공구 관리 데이터를 편집하는 경우, 기존의 NC 공구 관리 기능 화면에서의 데이터 편집을 금지할 수 있습니다.
파라미터 TME (No.114851#7)이 '1'일 때는 공구 관리 기능 화면에서 소프트 키 [EDIT]가 눌러졌을 때, '쓰기 금지 상태입니다'라는 경고가 표시되어, 데이터를 변경할 수 없습니다.

2.9.3 MANUAL GUIDE *i*에서 사용하는 공구 관리 데이터

MANUAL GUIDE *i*의 공구 관리 기능에서는 다음과 같이 공구 관리 데이터상의 커스터마이즈 데이터를 사용하고 있습니다.
따라서 MANUAL GUIDE *i*의 공구 관리 기능을 사용하는 경우에는 이들 커스터마이즈 데이터를 기계 제조사에서 사용하지 않도록 하십시오.

항목	비트	의미
커스터마이즈 항목 0	7	예고 완료 플래그
	6	
	5	
	4	
	3	
	2	
	1	
	0	
커스터마이즈 항목 1		공구 번호
커스터마이즈 항목 2		보정 번호
커스터마이즈 항목 3		공구의 종류
커스터마이즈 항목 4		공구 사용 순서

주
수명 관리 데이터 화면에서 설정한 "공구의 사용 순서"를 유효로 설정하려면, 파라미터 SWC (No.13203#6)에 '1'을 설정한 상태에서 파라미터 (No.13260)에 '4'를 설정해야 합니다. 이들 파라미터가 '0'인 경우에는 사용 순서에서 설정한 순번에 관계없이, 남은 수명이 짧은 공구가 검색됩니다.

2.10 경고

공구 관리 기능에서는 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

- 파라미터 (No.14824)의 값이 바르지 않습니다
  파라미터 (No.14824)의 값이 1~999 이외의 값이 설정되어 있을 때.

- 무효인 입력입니다
  각 입력 데이터의 입력값이 유효 범위를 초과할 때.

- 공구 번호가 중복입니다
  이미 같은 공구 번호가 설정되어 있을 때.

- 공구 관리 데이터 접근 부정
  공구 번호, 보정 번호, 그룹 번호 등의 공구 관리 데이터를 읽고 쓰기할 수 없었을 때.

- 매거진 관리 데이터 접근 부정
  매거진 관리 데이터 테이블상의 포트 번호, 주축・대기 위치에 대한 데이터 No.를 정상적으로 읽고 쓰기할 수 없었을 때.

- 그룹의 수명 상태가 “없음”이 아닙니다
  그룹 일람 화면에서 소프트 키 [G복원]이 눌러졌을 때, 커서 위치의 그룹 수명 상태가 “없음”이 아닐 때.

3 주축 이동형 자동반용 가공 시뮬레이션

공구가 이동하지 않고 주축이 이동하여 가공하는 기계(자동 선반)의 가공 시뮬레이션을 실행하기 위한 기능입니다. 본 기능을 사용하려면 '주축 이동형 자동반용 애니메이션' 옵션이 필요합니다.

주
본 기능을 사용할 수 있는 것은 Series 16*i*/18*i*/21*i*뿐입니다.

3.1 개요

마스터 측(영향을 주는 쪽)에서의 이동을 슬레이브 측(영향을 받는 쪽)에 반영하는 지령을 프로그램 안에 넣은 후 슬레이브 측의 공구를 이동시켜, 주축 이동의 동작을 가공 시뮬레이션합니다.

3.2 반영 시작 지령

[시작]을 누르면 '동기 묘화' 탭이 표시됩니다. 그 탭을 선택하여, '동기 묘화 ON'에 커서를 맞추고 <INPUT> 키를 누르면 반영 시작 지령의 입력 화면이 표시됩니다. 이 시작 지령에서 슬레이브에 대한 반영을 개시합니다.

(1) 반영 시작 지령(G1994)의 입력 항목

조건		
데이터 항목		의미
P	SLAVE 인물대	이동량이 반영되는 인물대 번호
Q	MASTER 축	반영시키고자 하는 축의 축 번호(X, Y, Z, C축)
R	SLAVE 축	이동량이 반영되는 축의 축 번호(X, Y, Z, C축)
S	제어 모드	[동기]: 동기 제어 모드 중일 때 [비동기]: 동기 제어 이외의 모드 중일 때

3.3 반영 종료 지령

'동기 묘화' 탭 안의 '동기 묘화 OFF'에 커서를 맞추고 <INPUT> 키를 누르면 반영 시작 지령의 입력 화면이 표시됩니다. 이 반영 종료 지령으로 슬레이브에 대한 반영을 종료합니다.

(1) 반영 종료 지령(G1995)의 입력 항목

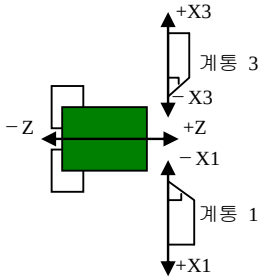
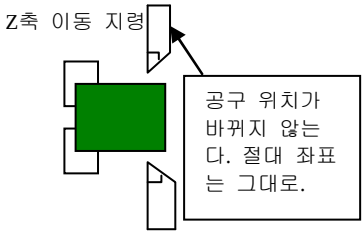
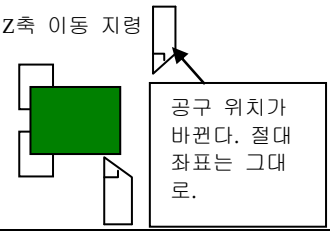
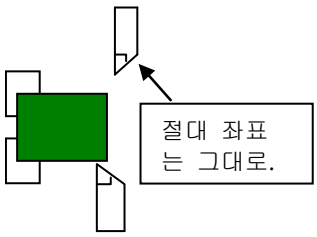
조건		
데이터 항목		의미
P	SLAVE 인물대	이동량이 반영되는 쪽의 인물대 번호

주
'동기 묘화' 탭을 표시하려면 파라미터 ATL (No.27310#5)=1로 설정해야 합니다.

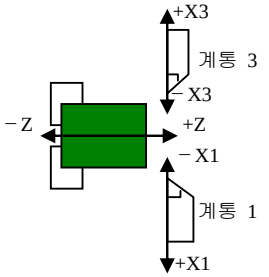
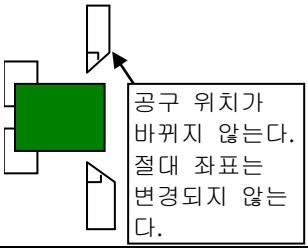
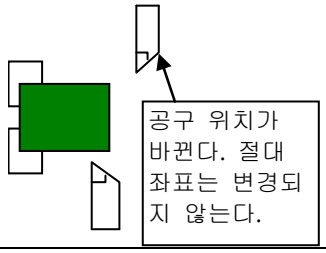
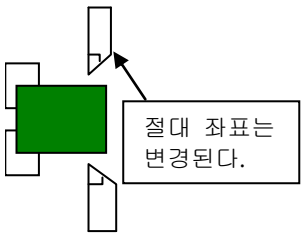
3.4 가공 시뮬레이션과 실제 기계의 움직임

반영 시작 지령과 반영 종료 지령 사이에 끼어 있는 지령에서의 이동 지령 중, Q로 지정한 축 번호의 축 이동이 P로 지령한 인물대의 R로 지정한 축에 반영됩니다.

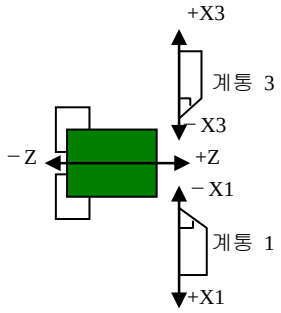
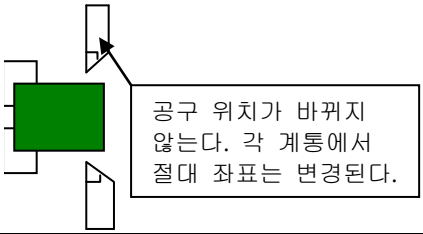
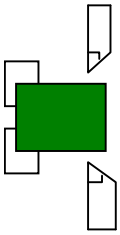
예 1) 동기・혼합・중첩 제어 모드 이외에서의 이동일 때

계통 1(반영 지령 있음)	계통 1(반영 지령 없음)	실제 기계의 움직임
동기 혼합 중첩 제어 모드 OFF	동기 혼합 중첩 제어 모드 OFF	
G1994 P3.Q2. R2. S0.; 제2축(Z축)의 이동 지령을 계통 3의 제2축(Z축)의 공구 이동에 반영 개시	지령 없음	
[애니메이션 묘화에서의 표시] 	[애니메이션 묘화에서의 표시] 	
G1995 P3.; 계통 3에 대한 반영 지령을 해제	지령 없음	

예 2) 동기 제어 모드 중의 이동일 때

계통 1(반영 지령 있음)	계통 1(반영 지령 없음)	실제 기계의 움직임
동기 제어 모드 ON	동기 제어 모드 ON	
G1994 P3.Q2. R2. S1.; 제2축(Z축)의 이동 지령을 계통 3의 제2축(Z축)의 공구 이동에 동기 제어 ON으로 반영 개시	지령 없음	
[애니메이션 묘화에서의 표시] Z축 이동 지령 	[애니메이션 묘화에서의 표시] Z축 이동 지령 	
G1995 P3.; 계통 3에 대한 반영 지령을 해제	지령 없음	

예 3) 혼합 또는 중첩 제어 모드 중의 이동일 때

계통 1(반영 지령 없음)	실제 기계의 움직임
혼합 중첩 제어 모드 ON	
G1995 P3.; 계통 3에 대한 반영 지령을 해제	
Z축 이동 지령 [애니메이션 묘화에서의 표시] 	
혼합 중첩 제어 모드 OFF	

주

1 본 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 ACD (No.27311#1)=1로 설정하십시오.
2 반영하는 마스터 축으로서 설정할 수 있는 것은 기본 3축 또는 C축뿐입니다. 또한 슬레이브에는 마스터와 같은 축밖에 설정할 수 없습니다.
3 반영 시작 지령 G1994에서 S=1인 경우에도 동기 제어 모드에서의 슬레이브 측 절대 좌표값은 업데이트되지 않습니다.
4 리셋 등에 의해 가공 시뮬레이션이 종료되었을 때는 전 인물대, 전 축에서 반영 종료된 상태로 됩니다.
5 마스터 측의 계통일 때, 타계통으로부터 반영시키는 인물대에 지정할 수 없습니다.
6 반영 종료 지령을 지령하지 않고, 제어 모드가 다른 반영 시작 지령을 한 경우에는 지난번의 반영 시작 지령은 취소됩니다. 제어 모드가 같고, 반영축을 추가하는 경우에는 취소되지 않습니다.

4 Series 16*i*-MB 2계통용 기능

4.1 개요

2계통의 머시닝 센터용 CNC에서 MANUAL GUIDE *i*를 사용할 수 있게 합니다. 단, MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 것은 계통 1을 선택한 경우에만 가능합니다.

주
1 본 기능이 대상으로 하는 CNC는 FANUC Series 16*i*-MB 2CPU2계통 시스템입니다.
2 본 기능을 사용하려면 다계통 선반 옵션을 취소해야 합니다.

4.2 표시 화면

계통 1 측을 선택한 경우에만 MANUAL GUIDE *i* 화면이 표시됩니다.
화면 표시 내용은 FANUC Series 16*i*-MB 1계통 시스템에서 사용하는 경우와 완전히 같습니다.

계통 2 측의 표시 화면

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면 표시 중에 계통 2 측으로 전환한 경우에는 NC 화면이 표시됩니다.
(2) 계통 2 측 선택 시에 MANUAL GUIDE *i* 기동 기능 키를 누른 경우, MANUAL GUIDE *i* 화면은 표시되지 않습니다.

5 직경/반경 프로그래머블 전환 기능

5.1 개요

Series 30*i*/31*i*/32*i*의 직경/반경 프로그래머블 전환 기능을 사용하여, 다이내믹으로 직경/반경을 전환할 수 있습니다.

주
1 본 기능을 사용하려면 NC의 직경/반경 다이내믹 전환 옵션이 필요합니다.
2 신호에 의한 직경/반경 다이내믹 전환 기능에는 대응하지 않습니다.

5.2 베이스 화면의 표시

직경/반경 프로그래머블 전환에 의해 지령 방법이 전환되면 아래의 표시도 직경값/반경값이 전환됩니다.

(1) 베이스 화면의 절대 좌표값
(2) 베이스 화면의 상대 좌표값
(3) 베이스 화면의 기계 좌표값
(4) 베이스 화면의 남은 거리
(5) 베이스 화면의 다음 블록 이동량

다음의 표시는 직경/반경이 전환되어 있어도, 항상 파라미터 DIAx (No.1006#3)을 따라 직경값/반경값으로 표시됩니다.

(a) 베이스 화면의 수동 핸들 인터럽트값
(b) 오프셋 표시(오프셋의 측정 화면, C 입력 화면도 포함한다)
(c) 워크 좌표계 설정 화면(측정 화면도 포함한다)
(d) 상대 좌표계의 프리셋 화면

주
1 (1), (2), (4), (5)의 표시를 직경/반경 전환의 상태에 대응시키려면 파라미터 DPA (No.3194#2)=0으로 설정해야 합니다.
2 (3)의 표시를 직경/반경 전환의 상태에 대응시키려면 파라미터 DPM (No.3194#3)=1로 설정해야 합니다.

5.3 가공 사이클

1. 가공 사이클의 입력 데이터

가공 사이클 데이터 입력 화면에서는 직경/반경 프로그래머블 전환의 상태에 따르지 않고, 항상 고정입니다.

(1) 선삭 사이클
X축의 값은 직경값, 그 이외의 축은 반경값으로 입력합니다.
(2) 밀링 사이클
모든 축의 데이터를 반경값으로 입력합니다.

2. 가공 사이클의 실행

직경/반경 프로그래머블 전환의 상태를 따라, 직경 지령 시에는 직경값으로, 반경 지령 시에는 반경값으로 이동 지령을 출력합니다.

5.4 NC문 변환

G 4자리 사이클을 NC문 변환하는 경우, 직경/반경 프로그래머블 전환의 상태에 따라 출력하는 지령값도 직경값/반경값이 변화합니다.

6 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능 대응

'선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능'을 사용한 복합 가공기에서 MANUAL GUIDE *i*를 사용할 수 있습니다. 구체적으로는 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 본 기능은 1계통의 선반 또는 머시닝 센터만 지원합니다.

(1) 베이스 화면의 표시
① 현재 선택 중인 지령 모드를 나타내는 아이콘을 표시합니다.
② 선반용과 머시닝 센터용의 두 가이던스 메시지를 표시합니다.

(2) 가공 사이클의 작성
지령 모드에 관계없이 MANUAL GUIDE *i*의 선반용과 머시닝 센터용 양쪽 모두의 가공 사이클을 작성할 수 있습니다.

(3) 가공 사이클의 운전
현재 선택되어 있는 지령 모드에서 MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클을 운전할 수 있습니다.

(4) 가공 중 묘화
선삭 모드/밀링 모드의 어느 지령 모드에서도 가공 중에 묘화할 수 있습니다.

(5) 가공 시뮬레이션
EDIT 모드인 경우에만, 선삭 모드/밀링 모드의 어느 지령 모드에서도 가공 시뮬레이션할 수 있습니다.

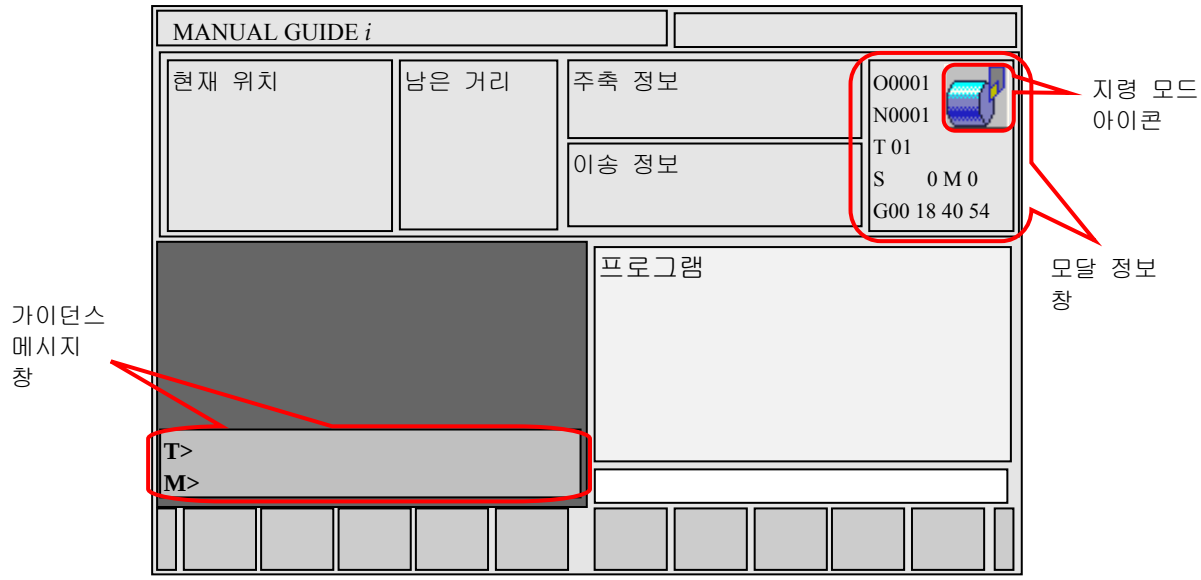
(6) NC문 변환
EDIT 모드인 경우에만, 선삭 모드/밀링 모드의 어느 지령 모드에서도 MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클을 NC문으로 변환할 수 있습니다.

(7) 공구 오프셋 정보/공구 형상 치수 데이터의 설정
① CNC의 복합 가공용 공구 오프셋 화면으로 전환하여, 그 화면에서 공구 오프셋을 설정합니다.
② CNC의 공구 형상 치수 데이터 설정 화면으로 전환하여, 그 화면에서 공구 형상 치수 데이터를 설정합니다.

주
1 CNC의 '선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능'을 사용하면 선반용 G 코드 체계와 머시닝 센터용 G 코드 체계를 M 코드에 의해 전환할 수 있습니다. CNC의 '선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능'에 대한 자세한 내용은 CNC의 결합 설명서를 참조하십시오.
2 M 코드에 의해 선반용 G 코드 체계로 전환한 경우, 선반계의 지령을 사용할 수 있게 됩니다. 이때의 CNC 상태를 '선삭 모드'라고 정의합니다. 또한 M 코드에 의해 머시닝 센터용 G 코드 체계로 전환한 경우, 머시닝 센터계의 지령을 사용할 수 있게 됩니다. 이때의 CNC 상태를 '밀링 모드'라고 정의합니다. 이후, 이들 '선삭 모드'와'밀링 모드'를 총칭하여 '지령 모드'라고 부르기로 합니다.

6.1 베이스 화면의 표시

지령 모드에 상응한 아이콘이나 가이던스 메시지를 표시합니다.



베이스 화면

(1) 지령 모드 아이콘(주)
모달 정보 창에 현재 선택 중인 지령 모드를 나타내는 아이콘을 표시합니다.

지령 모드	세로형/가로형	표시되는 아이콘
선삭 모드	세로	
	가로	
밀링 모드	세로	
	가로	

(2) 모달 정보(주)
모달 정보 창에 현재의 지령 모드에 맞춰, 모달 정보를 업데이트합니다.

(3) 가이던스 메시지
메시지 창을 2행으로 하고, 위에 선삭 가공 모드, 아래에 밀링 가공 모드의 가이던스 메시지를 표시합니다. 또한 알람은 1행만 표시합니다.

주
1 지령 모드를 전환해도 축 구성(축의 순서 등)은 바뀌지 않습니다.
2 편집 시나 운전 시에는 포그라운드 측, 가공 시뮬레이션 시나 NC문 변환 시에는 백그라운드 측의 아이콘이나 모달 정보를 표시합니다.

6.2 가공 사이클의 작성

선반용/머시닝 센터용 양쪽 모두의 지령을 혼재시킨 가공 사이클의 프로그램을 작성할 수 있습니다.

프로그램 예)
파라미터 No.13020=900(M900으로 선반 모드로 전환)
파라미터 No.13021=901(M901로 밀링 모드로 전환)

```
O1000 (Example Program);
M901
G1000W1.I1.J50.L-2.C3.F120.Z2.
G1210B-10.H10.V10.
M900
G1120PI.Q5.H100.F100.E100.V100.K100.W2.U1.L0.3M0.3Z10.
  — 이하 생략 —
```

밀링 모드

선삭 모드

주

1 지령 모드를 전환하는 경우, 운전자는 고정 사이클 등의 모달 G 코드를 취소(G80)해야 합니다. 모달 G 코드가 유효일 때 지령 모드를 전환한 경우, 알람 메시지 '가공 모드 절환할 수 없습니다'가 표시됩니다.

2 지령 모드를 전환해도 직경/반경 지정은 전환되지 않습니다. 운전자는 지령 모드에 맞게 직경/반경 다이내믹 전환을 해야 합니다.

6.2.1 가공 사이클을 사용할 수 있는 지령 모드

MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클은 다음과 같은 지령 모드에서 사용할 수 있습니다.

(1) 가공 사이클

G 코드	사이클명	사용 가능한 지령 모드
G1000 ~ G1006	구멍 가공(공구 회전)	M 모드
G1110 ~ G1115	구멍 가공(공구 회전)	T 모드
G1010 ~ G1015	스레드 밀링 가공	M 모드・T 모드
G1020 ~ G1021	평면 가공	M 모드・T 모드
G1025	특수 가공(문자 조각 가공)	M 모드・T 모드
G1030 ~ G1033	윤곽 가공	M 모드・T 모드
G1040 ~ G1045	포켓 가공	M 모드・T 모드
G1050 ~ G1059	홈 가공	M 모드・T 모드
G1060 ~ G1071	윤곽 가공(신)	M 모드・T 모드
G1080 ~ G1083	양각 가공	M 모드・T 모드
G1100 ~ G1105	구멍 가공(워크 회전)	T 모드
G1120 ~ G1129	선삭 가공	T 모드
G1130 ~ G1138	선삭 홈 가공	T 모드
G1140 ~ G1142	나사 가공	T 모드
G1145	특수 가공(폴리곤 가공)	T 모드
G1160 ~ G1168	선삭 잔여분 가공	T 모드
G1200~ G1206	XY 평면 형상－임의 형상	M 모드・T 모드
G1210~ G1217	XY 평면 형상－구멍 위치	M 모드・T 모드
G1220~ G1225	XY 평면 형상－정형 형상	M 모드・T 모드
G1300~ G1306	YZ 평면 형상－임의 형상	M 모드・T 모드
G1310~ G1317	YZ 평면 형상－구멍 위치	M 모드・T 모드
G1320~ G1325	YZ 평면 형상－정형 형상	M 모드・T 모드
G1450~ G1459	ZX 평면 형상－선삭 형상	T 모드
G1460~ G1465	ZX 평면 형상－나사 형상	T 모드

G 코드	사이클명	사용 가능한 지령 모드
G1470~ G1475	ZX 평면 형상－선삭 홈 형상	T 모드
G1500~ G1506	극좌표면(XC) 형상－임의 형상	M 모드・T 모드
G1520~ G1526	극좌표면(XC) 형상－정형 형상	M 모드・T 모드
G1570~ G1573	극좌표면(XC) 형상－C축 형상	M 모드・T 모드
G1575	극좌표면(XC) 형상－폴리곤 형상	M 모드・T 모드
G1600~ G1606	원통면(XC) 형상－임의 형상	M 모드・T 모드
G1620~ G1625	원통면(XC) 형상－정형 형상	M 모드・T 모드
G1670~ G1673	원통면(XC) 형상－C축 형상	M 모드・T 모드
G1700~ G1706	원통면(XA) 형상－임의 형상	M 모드・T 모드
G1770~ G1773	원통면(XA) 형상－A축 형상	M 모드・T 모드
G1775~ G1778	원통면(XA) 형상－B축 형상	M 모드・T 모드

(2) 기타

G 코드	사이클명	사용 가능한 지령 모드
G1756~ G1759	소재 정의(Y축 회전)	M 모드・T 모드
G1780~ G1786	환봉 임의 소재 정의(Y축 회전)	M 모드・T 모드
G1790~ G1796	환봉 임의 소재 정의(X축 회전)	M 모드・T 모드
G1850~ G1859	경사면 가공 지령	M 모드・T 모드
G1900~ G1908	소재 정의	M 모드・T 모드
G1910~ G1916	공구 정의－선삭 공구	M 모드・T 모드
G1920~ G1926	공구 정의－드릴 공구	M 모드・T 모드
G1930~ G1942	공구 정의－밀링 공구	M 모드・T 모드
G1950~ G1958	워크 좌표계 변환	M 모드・T 모드
G1970~ G1776	환봉 임의 소재 정의	M 모드・T 모드
G1980~ G1981	프로그래머블 미러 이미지	M 모드・T 모드
G1982~ G1983	SCALING	M 모드・T 모드
G1990~ G1991	그룹 범위 선택	M 모드・T 모드

6.3 가공 사이클의 운전

선반용/머시닝 센터용 양쪽 모두의 지령을 혼재시킨 가공 사이클을 운전할 수 있습니다.
단, 가공 사이클 중에는 지령 모드를 선택하는 것이 있으므로 그 가공 사이클과 지령 모드의 조합이 부적절한 경우, 알람 메시지 ‘WRONG G-CODE’를 표시하고, 가공 사이클의 운전을 중지합니다.

6.4 가공 중 묘화

선반용/머시닝 센터용 양쪽 모두의 지령을 혼재시킨 가공 사이클의 가공 중 묘화를 실행할 수 있습니다.

6.5 가공 시뮬레이션

선반용/머시닝 센터용 양쪽 모두의 지령을 혼재시킨 가공 사이클의 가공 시뮬레이션(애니메이션 및 공구 궤적)을 실행할 수 있습니다.

(1) 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있는 모드
EDIT 모드의 경우에만 가공 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.

(2) 가공 시뮬레이션 중의 모드 전환에 대해
가공 시뮬레이션 중에 EDIT 모드 이외의 모드로 전환한 경우, 가공 시뮬레이션 화면을 닫습니다.

(3) 경고 메시지 표시
소프트 키 [SIMLAT]를 눌렀을 때, STOP/HOLD 상태인 경우에는 '자동 운전 중입니다'라는 경고 메시지를 표시하고, 가공 시뮬레이션 화면을 열지 않습니다. 운전 상태를 해제한 후에 소프트 키 [SIMLAT]를 누르십시오.

(4) 가공 시뮬레이션을 도중에 멈춘 후의 재개 방법
모달 정보는 가공 시뮬레이션 실행 후의 상태 그대로 유지됩니다. 따라서 가공 시뮬레이션을 도중에 멈춘 후 선두 복귀(REWIND)하여 가공 시뮬레이션을 실행했을 때, 모달 G 코드가 취소되지 않으므로 지령 모드를 전환할 수 없는 경우가 있습니다. 그와 같은 경우에는 사용자가 직접 초기화 전용 프로그램(주)을 준비하여, 모달 정보를 초기화하도록 하십시오.

주
초기화 전용 프로그램에서는 현재의 지령 모드(시스템 변수 #3940)를 확인하고, 그 지령 모드에 맞는 초기화 지령(G80 등)을 하도록 하십시오.

(5) 가공 시뮬레이션 개시 시의 지령 모드에 대해
가공 시뮬레이션 화면을 연 경우에는 백그라운드 측의 지령 모드는 반드시 포그라운드 측의 지령 모드와 같아집니다. 가공 시뮬레이션 화면을 닫지 않고 다른 화면으로 전환했다가 돌아온 경우에는 맨 처음에 열었을 때의 백그라운드 측의 지령 모드가 됩니다.

주
포그라운드 측의 모달 정보는 유지되지 않습니다. 가공 시뮬레이션을 실행한 후의 지난번 모달 정보가 남습니다.

(6) 가공 시뮬레이션 도중의 리셋에 대해
(a) 가공 시뮬레이션 중에 리셋 키를 눌러도 포그라운드 측의 지령 모드는 유지됩니다.
(b) 가공 시뮬레이션 중에 리셋 키를 누르면 가공 시뮬레이션은 정지하고, 백그라운드 측의 지령 모드는 포그라운드 측의 지령 모드와 같아집니다.

(7) 가공 시간의 삽입에 대해
가공 시간의 삽입을 위한 소프트 키 [삽입]을 누르면 백그라운드 측의 지령 모드는 포그라운드 측의 지령 모드와 같아집니다.

6.6 NC문 변환

선반용/머시닝 센터용 양쪽 모두의 지령을 혼재시킨 MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클의 NC문 변환을 실행할 수 있습니다.

(1) NC문 변환을 실행할 수 있는 모드
EDIT 모드의 경우에만 NC문 변환을 실행할 수 있습니다.

(2) NC문 변환 중의 모드 전환에 대해
NC문 변환 중에 EDIT 모드 이외의 모드로 전환한 경우, NC 변환 화면을 닫습니다.

(3) 경고 메시지 표시
소프트 키 [NC 변환]을 눌렀을 때, STOP/HOLD 상태인 경우에는 '자동 운전 중입니다'라는 경고 메시지를 표시하고, NC 변환 화면을 열지 않습니다. 운전 상태를 해제한 후에 소프트 키 [NC 변환]을 누르십시오.

(4) NC문 변환을 도중에 멈춘 후의 재개 방법
모달 정보는 NC문 변환 후의 상태 그대로 유지됩니다. 따라서 NC문 변환을 도중에 멈춘 후 선두 복귀(REWIND)하여 NC문 변환을 했을 때, 모달 G 코드가 취소되지 않으므로 지령 모드를 전환할 수 없는 경우가 있습니다. 그와 같은 경우에는 사용자가 직접 초기화 전용 프로그램(주)을 준비하여, 모달 정보를 초기화하도록 하십시오.

주
초기화 전용 프로그램에서는 현재의 지령 모드(#3940)를 확인하고, 그 지령 모드에 맞는 초기화 지령을 하도록 하십시오.

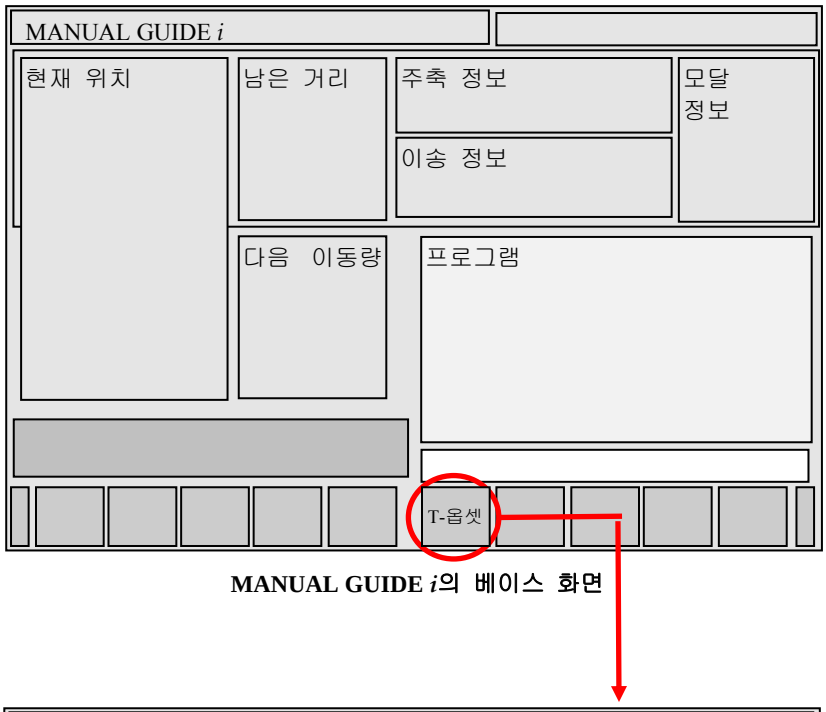
(5) NC문 변환 개시 시의 지령 모드에 대해
NC문 변환 화면을 연 경우에는 백그라운드 측의 지령 모드는 반드시 포그라운드 측의 지령 모드와 같아집니다. NC문 변환 화면을 닫지 않고 다른 화면으로 전환했다가 돌아온 경우에는 맨 처음에 열었을 때의 백그라운드 측의 지령 모드가 됩니다.

주
포그라운드 측의 모달 정보는 유지되지 않습니다. NC문 변환을 실행한 후의 지난번 모달 정보가 남습니다.

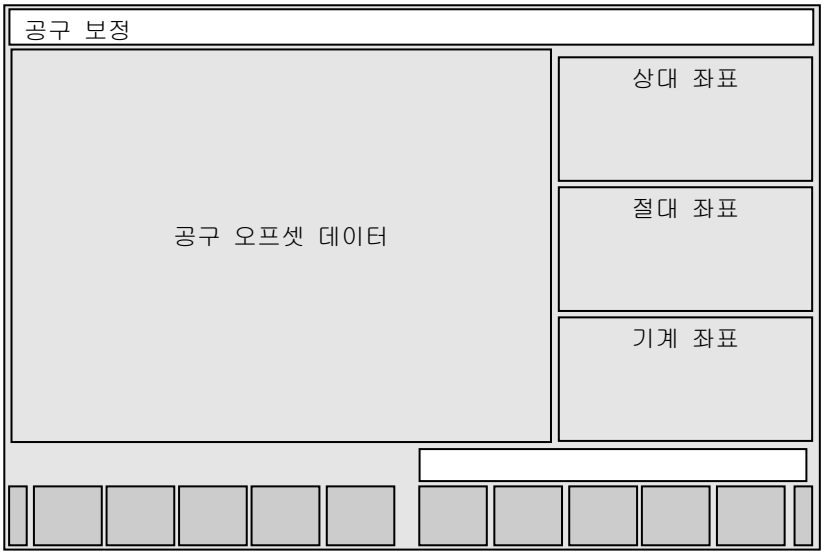
(6) NC문 변환의 도중 리셋에 대해
(a) NC문 변환 중에 리셋 키를 눌러도, 포그라운드 측의 지령 모드는 유지됩니다.
(b) NC문 변환 중에 리셋 키를 누르면 NC문 변환은 정지하고, 백그라운드 측의 지령 모드는 포그라운드 측의 지령 모드와 같아집니다.

6.7 공구 오프셋 정보의 설정

공구 오프셋 정보의 입력 화면은 CNC의 복합 가공용 오프셋 화면을 사용합니다.
MANUAL GUIDE *i*의 소프트 키 [T-옵셋]을 눌러 CNC의 공구 오프셋 화면으로 전환합니다.



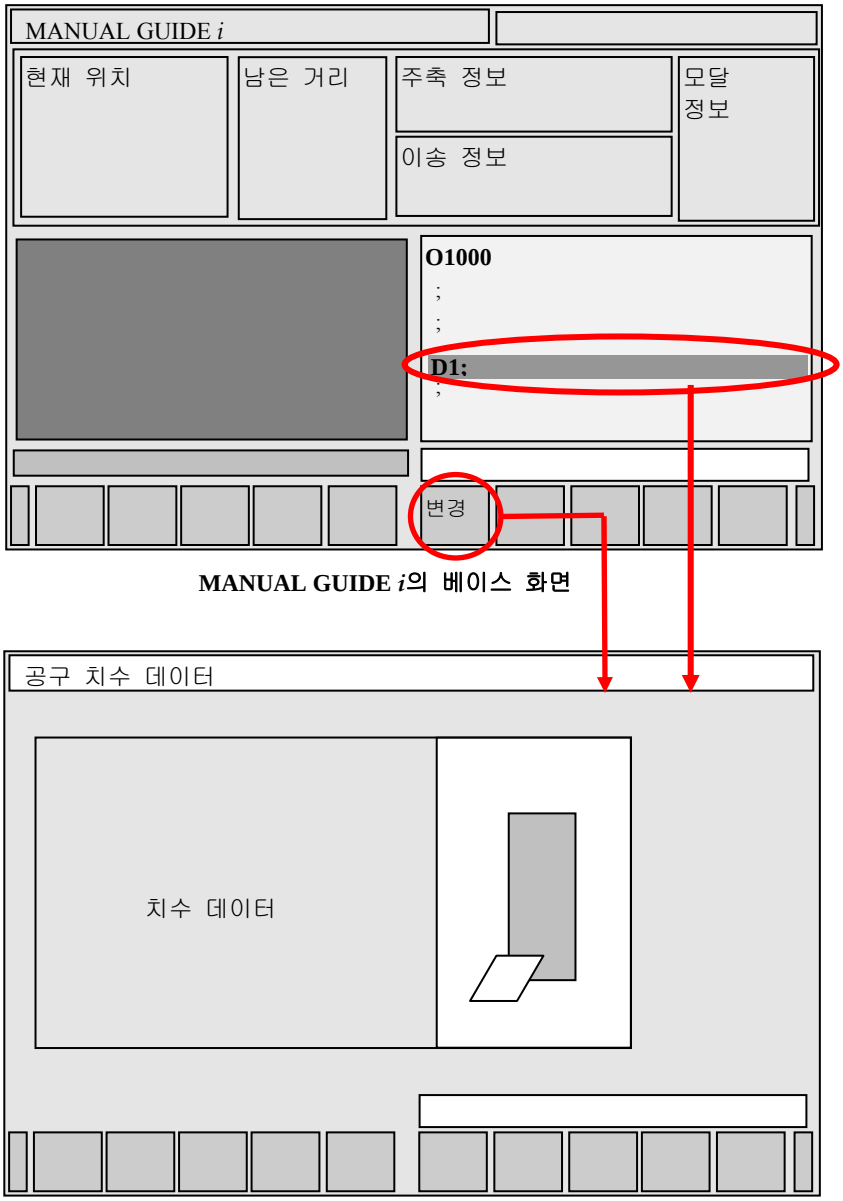
MANUAL GUIDE *i*의 베이스 화면



CNC 복합 가공용 공구 오프셋 화면

6.8 공구 형상 치수 데이터의 설정

공구 형상 치수 데이터의 입력 화면은 CNC의 공구 형상 치수 데이터 화면을 사용합니다.
본 화면은 CNC의 공구 오프셋 화면의 소프트 키 [공구 형상 치수]를 누르면 표시할 수 있습니다.
또한 이미 작성된 D 코드에 커서를 이동시켜 소프트 키 [변경] 또는 <INPUT> 키를 눌러, CNC의 복합 가공용 공구 형상 치수 데이터 화면으로 전환합니다.



MANUAL GUIDE *i*의 베이스 화면

CNC 공구 형상 치수 데이터 화면

주
소프트 키 [변경] 또는 <INPUT> 키를 눌러, CNC의 복합 가공용 공구 형상 치수 데이터 화면으로 전환하려면 파라미터 No.14705#7(TJL)을 1로 설정해야 합니다.

6.9 필요한 옵션/파라미터

6.9.1 필요한 옵션

본 기능 사용 시에 필요한 옵션은 다음과 같습니다.

(1) 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능 (R597)
(2) 기계 제어 타입 지정(복합계)(S838#C)
(3) 복합 가공용 공구 오프셋(R595)
(4) 공구 보정 메모리 C(J937)
(5) 공구 형상 보정・마모 보정 기능(J931)
(6) 공구 형상 치수 데이터 100조(R589) 또는 공구 형상 치수 데이터 300조(R590)
(7) 직경/반경 다이내믹 전환 기능(S630)

6.9.2 필요한 파라미터

본 기능 사용 시에 필요한 파라미터의 설정은 다음과 같습니다.

(1) 선반 모드 전환 M 코드의 파라미터: No.13020
(2) 밀링 모드 전환 M 코드의 파라미터: No.13021
(3) 확장 공구 선택 기능을 유효로 설정하는 파라미터: No.5040 #3=1
(4) MANUAL GUIDE *i* 측의 공구 데이터 표시 파라미터: No.14705 #5=0
(5) CNC 측의 공구 데이터를 유효로 설정하는 파라미터: No.14854 #4=1
(6) 나사 재가공을 무효로 설정하는 파라미터: No.27140 #7=0

6.10 알람

본 기능과 관련된 알람은 다음과 같습니다.

번호	메시지	내용
PS5253	가공 모드 절환할 수 없습니다	지령 모드 전환 M 코드가 지령되었습니다만, 모드를 전환할 수 없습니다. ・ 지령 모드 전환 M 코드를 지령했을 때, G 코드 모달이 취소되지 않았습니다. ・ 파라미터 No.13020과 No.13021의 값이 같습니다. ・ 고속 프로그램 체크 기능에서 체크 중입니다. ・ 프로그램 재개 기능에서 검색 중입니다. ・ 인터럽트형 커스텀 매크로에서 인터럽트 중입니다.
MC3511	WRONG G-CODE	가공 사이클과 지령 모드의 조합이 부적절하므로 실행할 수 없습니다. ・ 밀링 모드에서 선반용 가공 사이클이 지령되어 있습니다. ・ 선삭 모드에서 밀링용 가공 사이클이 지령되어 있습니다.

7 소형 MDI 유닛에서의 화면 할당 (Series 16*i*/18*i*/21*i*만)

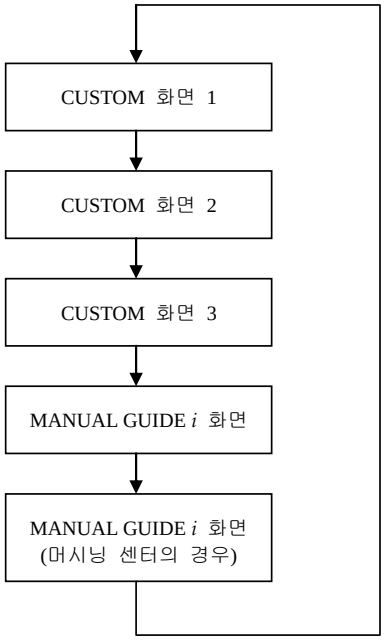
7.1 개요

다음의 모든 조건을 충족시키는 경우에 대화 매크로 화면과 MANUAL GUIDE *i* 화면 양쪽 모두를 <CUSTOM/GRAPH> 키에 할당할 수 있습니다.

① 소형 MDI 유닛을 사용
② 대화 매크로 기능이 유효
③ MANUAL GUIDE *i*가 유효
④ MANUAL GUIDE *i*의 화면을 GRAPH 키에 할당

7.2 화면의 전환

<CUSTOM/GRAPH> 키를 누를 때마다 다음과 같이 화면이 전환됩니다.



7.3 주의 사항

다음과 같은 점에 주의하십시오.

① MANUAL GUIDE *i* 소프트웨어 BX00/BX01 계열의 21판 이후에 대응합니다.
② MANUAL GUIDE *i* 화면에서 창 표시 중에 <CUSTOM/GRAPH> 키를 눌러도, 화면은 전환되지 않습니다.
③ 머시닝 센터의 경우, 대화 매크로 화면에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 전환된 후, 다시 대화 매크로 화면을 표시하려면<CUSTOM/GRAPH> 키를 2회 눌러야 합니다.

8 8.4인치 표시기에서의 사용 방법 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만 대응)

8.4인치 표시기(소프트 키 7개)에서 MANUAL GUIDE *i*를 사용할 수 있습니다.

8.1 사용 조건

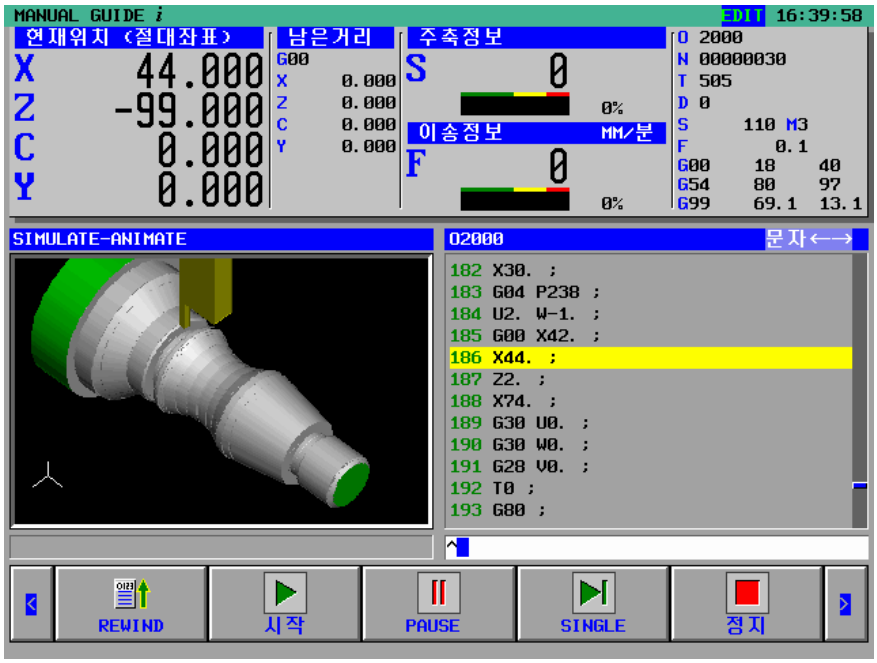
다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 사용 가능한 표시기
8.4인치 표시기(소프트 키 7개) 터치 패널 없음

(2) 필요한 파라미터 설정
다음 파라미터를 설정하십시오.
- No.14791#3 (SKY)=1
- No.27481#4 (CSP)=0
- No.3100#2 (SKY)=1 (Series 0*i*-D의 경우, Series 30*i*-B에서 소형 MDI 유닛을 사용하는 경우)

8.2 화면 표시

소프트 키는 7개(조작 키 5개+소프트 키 페이지 전환 키 2개)로 표시합니다.
소프트 키 이외의 화면에 표시하는 내용은 10.4인치 표시기와 같습니다.



8.3 제한 사항

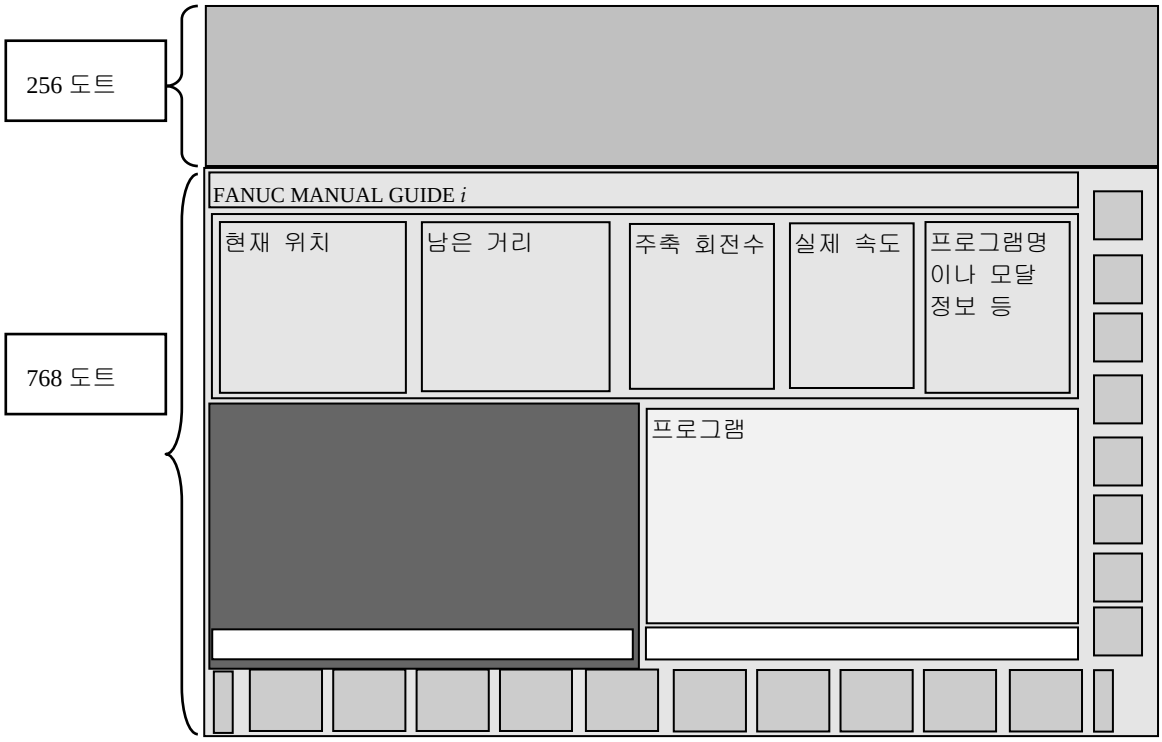
다음과 같은 기능은 사용할 수 없습니다.

(1) 커스터마이즈 소프트 키(확장 커스터마이즈, 사용자 커스터마이즈)
(2) 세로 소프트 키의 설정 화면
8.4인치 표시기에는 세로 소프트 키가 없으므로 설정 화면에서 세로 소프트 키의 항목을 표시하지 않습니다.
(3) 도움말 화면
[HELP] 키를 눌러도, 도움말 화면은 표시되지 않습니다.
(4) FANUC 표준 내비게이션 메뉴
조작 내비게이션 기능에서 FANUC 표준 내비게이션 메뉴는 표시되지 않습니다.

9 19인치 표시기 대응(FS30*i*/FS31*i*/FS32*i*만)

MANUAL GUIDE *i*를 19인치 표시기에서 사용할 수 있습니다.
19인치 화면 표시기를 사용하는 경우, 19인치 표시 모드, 15인치 표시 모드, 10.4인치 표시 모드로 표시할 수 있습니다.
15인치 표시 모드 또는 10.4인치 표시 모드의 경우, 표시기의 화면보다 작은 CNC 화면 표시 기능의 창이 표시되고, 그 창 내에 MANUAL GUIDE *i*가 표시됩니다. 표시 내용은 기존과 같습니다.

19인치 표시 모드로 설정하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다.



화면은 상단 256도트와 하단 768도트로 나누어져 있습니다. 화면 상단에는 기계 제조사가 작성한 사용자 애플리케이션이 표시되고, 하단에는 MANUAL GUIDE *i*가 표시됩니다. 사용자 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

주
1 19인치 표시기는 PANEL *i*만 대응합니다.
2 19인치 표시 모드로 설정하려면 19인치 표시 옵션이 필요합니다.
3 19인치 표시 모드로 설정하려면 파라미터 13114#0=0, #1=1로 설정해야 합니다.
4 19인치 표시 모드로 설정하려면 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다.
MANUAL GUIDE *i*의 소프트웨어: BY70 계열 32판 이후
CNC 화면 표시 기능의 소프트웨어: 3.3판 이후

9.1 MANUAL GUIDE *i*의 19인치 표시

19인치 표시 모드의 MANUAL GUIDE *i* 화면은 15인치 표시 화면과 비교하여 다음과 같은 점이 변경되었습니다.
(1) MANUAL GUIDE *i*의 타이틀부 폭을 확장
(2) 남은 거리, 다음 이동량의 문자 크기를 확장(※)
(3) 화면 오른쪽 상단부의 프로그램명, 시퀀스 번호의 문자 크기를 확장
(4) 그래픽 창의 폭을 확장
(5) 프로그램 창의 폭을 확장
(6) 현재 가공 창의 폭을 확장(※)

(7) 키 입력 버퍼의 폭을 확장
(8) 메시지 표시부의 폭을 확장
(9) 공정 일람 편집 화면에서 셀 폭을 확장

(※) MDI / MEM / HND / JOG / TJOG / THND / INC / REF / RMT 모드에서 표시되는 정보

주
1 표시축이 7축 이상인 경우, 남은 거리, 다음 이동량은 기존과 같은 문자 크기로 표시됩니다.
2 가공 중 묘화 중에 다음 이동량은 기존과 같은 문자 크기로 표시됩니다.
3 다계통 동시 표시 편집 화면 표시 중에 남은 거리, 다음 이동량, 프로그램명, 시퀀스 번호는 기존과 같은 문자 크기로 표시됩니다.
4 프로그램명의 표시는 13자 이상인 경우에는 기존과 같은 문자 크기로 표시됩니다.
5 팝업 창의 크기는 기존 크기와 변함 없습니다.

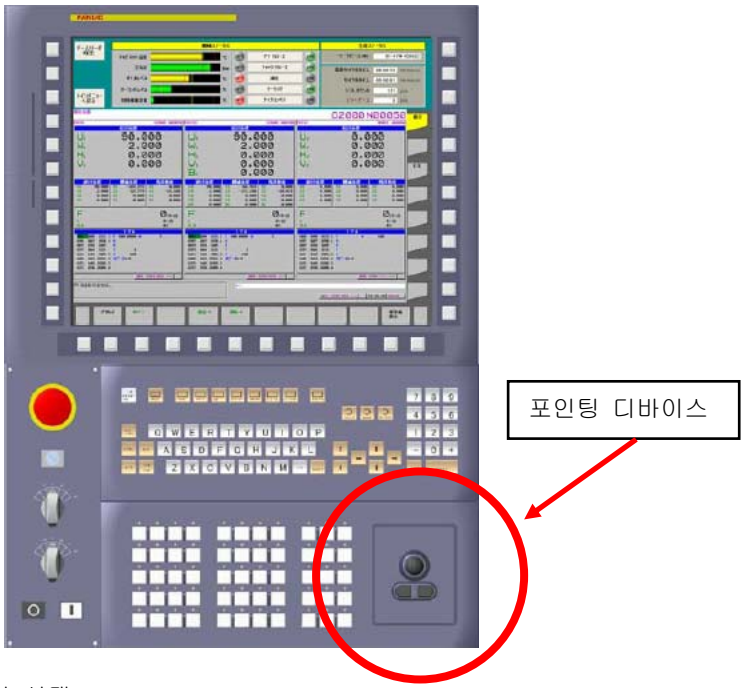
9.2 MDI 키와 소프트 키를 유효로 설정하기 위한 애플리케이션 선택

MDI 키나 소프트 키를 눌렀을 때, 선택되어 있는 애플리케이션에 대해서만 키 입력이 이루어집니다.
따라서 MANUAL GUIDE *i*에 입력하고자 하는 경우에는 MANUAL GUIDE *i*를, 사용자 애플리케이션에 입력하고자 하는 경우에는 사용자 애플리케이션을 선택해야 합니다.
아래 3가지 방법 중 하나를 함으로써 선택할 수 있습니다.

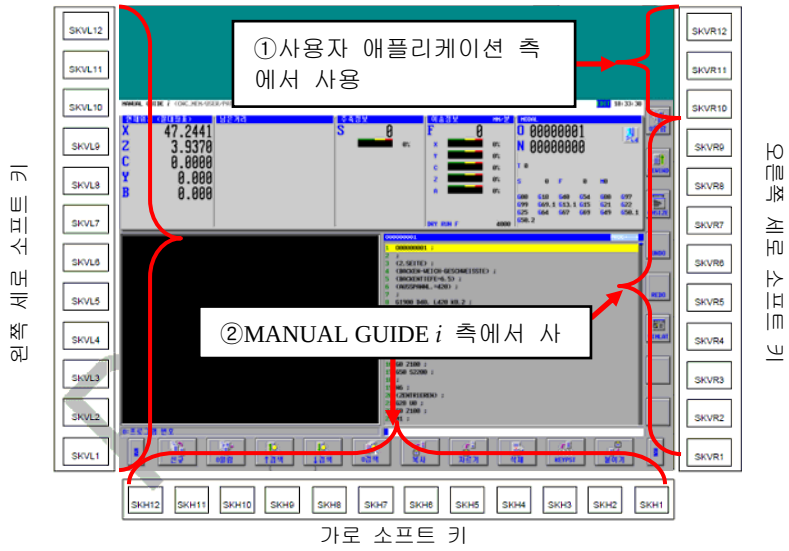
(1) 포인팅 디바이스에 의한 선택(왼쪽 클릭으로 선택)
(2) FANUC이 옵션으로 제공하는 애플리케이션 '키 서버'에 의한 선택(소프트 키를 통해 선택)
(3) 사용자 애플리케이션에 의한 선택

각 방법에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

(1) 포인팅 디바이스에 의한 애플리케이션의 선택
PC에서 사용하는 포인터(화살표)를 포인팅 디바이스로 이동시켜, 각 애플리케이션의 화면상으로 가져가 왼쪽 클릭하면 선택 상태로 됩니다.



(2) 키 서버에 의한 애플리케이션의 선택
키 서버란 19인치 표시기 사용 시에 옵션으로 지정 가능한 애플리케이션의 선택 전환을 제어하는 툴 소프트웨어입니다.
아래 그림에 있는 ①의 소프트 키를 누르면 사용자 애플리케이션이 선택 상태로 되도록 키 서버가 제어합니다. 또한 ②의 소프트 키를 누르면 MANUAL GUIDE *i*가 선택되도록 키 서버가 제어합니다.



(3) 사용자 애플리케이션에 의한 애플리케이션의 선택
사용자 애플리케이션 측에서 자유롭게 선택을 전환할 수 있습니다.

주
1 MANUAL GUIDE *i* 화면이 선택/비선택인지의 상태는 MANUAL GUIDE *i* 화면에 표시되지 않습니다.
2 사용자 애플리케이션이 선택되어 있을 때, MANUAL GUIDE *i* 화면은 조작할 수 없게 됩니다.

9.3 파라미터

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
13114							P19	P15

P15 CNC 화면 표시 기능을 사용하는 경우에 15인치 모드 표시를
0 : 하지 않는다.
1 : 한다.

P19 CNC 화면 표시 기능을 사용하는 경우에 19인치 모드 표시를
0 : 하지 않는다.
1 : 한다.

P15	P19	화면
0	0	10.4” 표시
1	0	15” 표시
0	1	19” 표시

10 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능

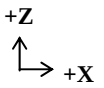
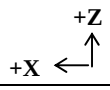
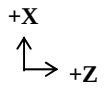
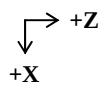
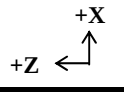
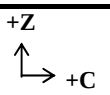
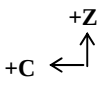
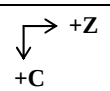
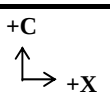
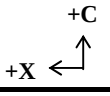
다음과 같은 기능에서 계통마다 다른 프로그램 좌표계로 프로그래밍할 수 있게 합니다.

(1) 임의 형상 입력 기능
(2) 임의 환봉 소재 형상 입력 기능
(3) 윤곽 프로그래밍 기능
(4) 베이스 화면 및 서브 프로그램 일람 화면에서의 임의 형상 묘화 기능(주)

주
작성한 프로그램의 임의 형상을 각 계통의 프로그램 좌표계를 따라 그래픽 창에 표시합니다.

10.1 가능한 프로그램 좌표계

각 계통에서 다음과 같은 프로그램 좌표계를 파라미터 No.27545, No.27455, No.27456을 통해 설정할 수 있게 합니다.

평면	프로그램 좌표계	파라미터	설정값
ZX 평면		No.27454	1
			3
			5
			6
			7
ZC 평면		No.27455	1
			3
			6
XC 평면		No.27456	5
			7

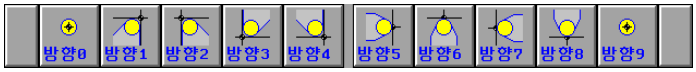
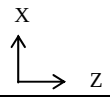
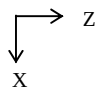
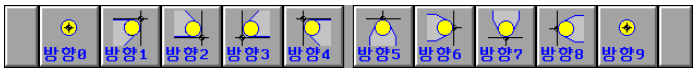
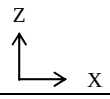
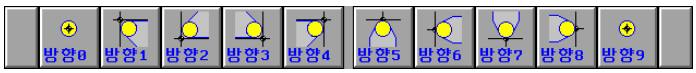
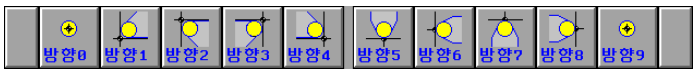
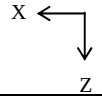
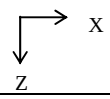
10.2 각 프로그램 좌표계에서의 가상 인선 위치의 설정

계통마다 다른 프로그램 좌표계로 작성한 프로그램을 가공하려면 각 프로그램 좌표계에 맞는 가상 인선을 지정해야 합니다. 다음 파라미터를 설정하면 원하는 가상 인선을 지정할 수 있습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14857					IN3	IN2	IN1	IN0

[데이터 형식] 비트형
[표준값] 00000000
[계통 속성] 계통 간 독립
[전원 재투입] 필요 없음

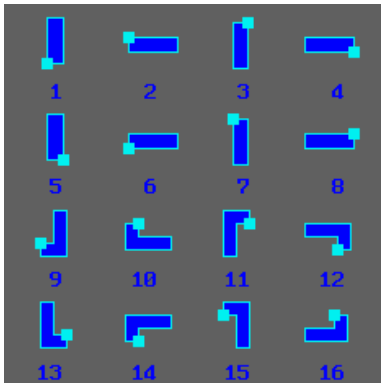
IN3~IN0 공구 오프셋 화면에서 가상 인선 데이터의 입력 소프트 키에 표시할 아이콘을 선택합니다.

IN3	IN2	IN1	IN0	표시할 가상 인선 소프트 키의 아이콘	좌표계
0	0	0	0	No.14702#0(MT1)을 따른다(MT1=0 세로형: 5, =1 가로형: 1)	–
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	1	1	1	아이콘을 표시하지 않는다.	–

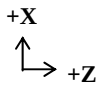
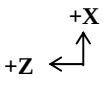
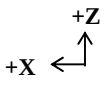
※ 상기 축 구성은 모두 오른손 좌표계입니다.

10.3 공구의 장착

공구 장착은 다음의 공구 안내도를 따라 설정합니다. 또한 안내도에 표시되는 공구 위치의 좌표계는 파라미터 No.14706을 통해 지정한 좌표계입니다.



구체적으로는 다음과 같은 좌표계가 가능합니다.

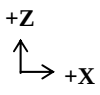
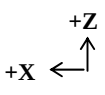
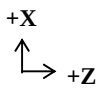
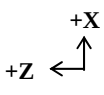
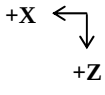
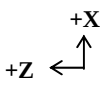
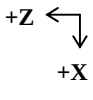
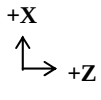
파라미터 No.	No.14706					
설정값	16	17	18	19	20	21
좌표계						

10.4 프로그램 좌표계 전환 기능의 프로그램 좌표계

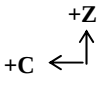
프로그램 좌표계 전환 기능을 사용하는 경우의 프로그램 좌표계는 다음과 같습니다.
또한 프로그램 좌표 전환 기능은 다음과 같은 기능에서 사용할 수 있습니다.

① 임의 형상 입력 기능
② 임의 환봉 소재 형상 입력 기능
③ 윤곽 프로그래밍 기능

(1) ZX 평면

파라미터 No.	No.27454				
설정값	1	3	5	6	7
좌표계 1					
좌표계 2					

(2) ZC 평면

파라미터 No.	No.27455		
설정값	1	3	6
좌표계 1			
좌표계 2			

10.5 선택 계통을 나타내는 아이콘

파라미터 No.27410(1계통), No.27411(2계통), No.27412(3계통)에 값을 설정하면 선택 계통을 나타내는 아이콘을 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 아이콘 종류가 있습니다.

파라미터 설정값	0	1	2	3	4	5	6
아이콘							

파라미터 설정값	10	11	12	13	14	15
아이콘						

파라미터 설정값	21	22	23	24	25	26
아이콘						

파라미터 설정값	31	32	33	34	35	36
아이콘						

또한 상기 아이콘으로는 표현할 수 없는 기계 구성용으로 다음과 같은 아이콘을 추가합니다.

파라미터 설정값	101	102	103
아이콘			

10.6 파라미터

10.6.1 신규로 추가된 파라미터

27454	ZX 평면의 프로그램 좌표계(계통별)

[데이터 형식] 2 워드형
[표준값] 0
[계통 속성] 계통 간 독립
[전원 재투입] 필요
ZX 평면의 프로그램 좌표계
= 0 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능은 무효
= 1 평면도 수평축=+X, 수직축=+Z
= 2 평면도 수평축=+X, 수직축=-Z(미대응)
= 3 평면도 수평축=-X, 수직축=+Z
= 4 평면도 수평축=-X, 수직축=-Z(미대응)
= 5 평면도 수평축=+Z, 수직축=+X
= 6 평면도 수평축=+Z, 수직축=-X
= 7 평면도 수평축=-Z, 수직축=+X
= 8 평면도 수평축=-Z, 수직축=-X(미대응)

27455	ZC 평면의 프로그램 좌표계(계통별)

[데이터 형식] 2 워드형
[표준값] 0
[계통 속성] 계통 간 독립
[전원 재투입] 필요
ZC 평면의 프로그램 좌표계
= 0 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능은 무효
= 1 평면도 수평축=+C, 수직축=+Z
= 2 평면도 수평축=+C, 수직축=-Z(미대응)
= 3 평면도 수평축=-C, 수직축=+Z
= 4 평면도 수평축=-C, 수직축=-Z(미대응)
= 5 평면도 수평축=+Z, 수직축=+C(미대응)
= 6 평면도 수평축=+Z, 수직축=-C
= 7 평면도 수평축=-Z, 수직축=+C(미대응)
= 8 평면도 수평축=-Z, 수직축=-C(미대응)

27456	XC 평면의 프로그램 좌표계(계통별)

[데이터 형식] 2 워드형
[표준값] 0
[계통 속성] 계통 간 독립
[전원 재투입] 필요
XC 평면의 프로그램 좌표계
= 0 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능은 무효
= 1 평면도 수평축=+C, 수직축=+X(미대응)
= 2 평면도 수평축=+C, 수직축=-X(미대응)
= 3 평면도 수평축=-C, 수직축=+X(미대응)
= 4 평면도 수평축=-C, 수직축=-X(미대응)
= 5 평면도 수평축=+X, 수직축=+C
= 6 평면도 수평축=+X, 수직축=-C(미대응)
= 7 평면도 수평축=-X, 수직축=+C
= 8 평면도 수평축=-X, 수직축=-C(미대응)

주

1 파라미터 No.27454, No.27455, No.27456은 1계통 환경에서도 프로그램 좌표계를 설정할 수 있습니다.
2 모든 계통의 파라미터 No.27454, No.27455, No.27456에서 1~8의 설정값(미대응을 포함하지 않는다) 이외의 값이 설정된 경우에는 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능은 무효가 됩니다.
3 계통별 프로그램 좌표계 설정 기능이 무효인 경우에는 파라미터 No.14840, No.14841이 유효가 됩니다(파라미터 No.27454, No.27455, No.27456은 모두 무효가 됩니다).

10.6.2 관련된 파라미터

(1) No.14706 : 기계의 축 구성 방향(메인 스핀들에 대한 워크 좌표계의 기본 3축의 방향)의 설정
(2) No.14851 #5: 임의 형상 편집 화면에서 “프로그램 좌표계”의 입력 항목 표시
(3) No.14857 #3-#0: 공구 오프셋 화면에서 가상 인선 데이터 입력 소프트 키에 표시할 아이콘의 선택
(4) No.14859 #0: 주축 1의 가공 시뮬레이션에서 C축(워크 회전축) 회전 방향의 정회전 방향의 설정
(5) No.27000 #0: ZC 평면 및 XA 평면의 사이클 출력에서 G02/G03의 반전 설정
(6) No.27190# 3-#0: 프로그램 좌표계 2용 공구 오프셋 화면에서 가상 인선 데이터 입력 소프트 키에 표시할 아이콘의 선택
(7) No.27410 : 계통 1 선택 시에 표시하는 아이콘
(8) No.27411 : 계통 2 선택 시에 표시하는 아이콘
(9) No.27412 : 계통 3 선택 시에 표시하는 아이콘

11 주변축 제어 기능과의 병용 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응)

11.1 개요

MANUAL GUIDE *i*와 주변축 제어 기능을 병용할 수 있습니다.

11.2 사용 조건

다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

(1) 필요한 옵션
주변축 제어: R725

(2) 필요한 파라미터 설정
파라미터 CSP(No.27480#0)=1로 설정하십시오.

(NC문 변환의 방법)

CSP	서브 프로그램 호출	서브 프로그램 내의 지령	커스텀 매크로	사상 사이클 (G70)	주변축 제어의 지령
0	×	○	×	×(*)	×
1	○	×	○	○	○

○: 출력한다
×: 출력하지 않는다
(*) G70으로 실행하는 형상 지령이 출력됩니다

(3) 필요한 주변축의 설정
주변축의 설정이 다음 조건을 충족한다.
・주변축이 직선축이다.
・주변축이 A축, B축, C축, E축, U축, V축, W축 중 하나이다.

11.3 가공 시뮬레이션

주변축 제어의 지령은 무시됩니다.

11.4 제한 사항

(1) 셋업 지원 기능은 사용할 수 없습니다.
(2) 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능은 사용할 수 없습니다.
(3) 주변축 제어 프로그램 안에서 가공 사이클은 사용할 수 없습니다.

(예)

```
O1234 ;
  :
G101 ;        ← 주변축 제어 프로그램의 등록 개시
×G1001 W1. I1. J2. L-10. K0. C2. F10. Z2. ;   } 지령할 수 없다
×G1210 B0. H100. V100. ;                      }
G100 ;        ← 주변축 제어 프로그램의 등록 종료
  :
M100 ;
  :
```

12 리셋 시의 경고 표시 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, 31*i*-B5 만 대응)

자동 운전 중의 <RESET> 키를 눌러, 어드레스 G, F, H, D, T, S, M, B(제 2 보조 기능)가 변경된 경우, MANUAL GUIDE *i* 화면의 메시지 표시부에 경고 “블록 중단에 의한 모달 변경”을 표시할 수 있습니다.

경고 “블록 중단에 의한 모달 변경”은 다음과 같은 조작을 통해 클리어됩니다.

(1) 키 조작
(2) 리셋

12.1 필요한 소프트웨어

CNC 소프트웨어(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, 31*i*-B5)
계열: G301/G311/G401/G411/G421/G431/G501/G511, 버전: 37 판 이후

12.2 필요한 파라미터 설정

파라미터 WMD (No.10334#1)=1 로 설정하십시오.

12.3 제한 사항

(1) 리셋 & 리와인드 신호 RRW<Gn008.6>에 의해 CNC 가 리셋된 경우, 본 경고는 표시되지 않습니다.
(2) MANUAL GUIDE *i* 화면에서 경고를 클리어해도 NC 화면의 본 경고는 클리어되지 않습니다.
(3) 밸런스 컷 대기 중에는 블록 도중이 아니므로 리셋해도 경고는 표시되지 않습니다.
(4) 경고의 표시와 클리어는 계통에 의존하지 않습니다.
   ① 모달이 변경되지 않는 계통을 선택하였어도 MDI 키의 리셋에 의해 다른 계통에서 모달이 변경된 경우, 경고가 표시됩니다.
   ② 경고의 발생원이 아닌 계통을 선택하였어도, 키 조작이나 리셋으로 경고가 지워집니다.

13 MANUAL GUIDE *i*의 무효화 기능

MANUAL GUIDE *i*의 모든 기능을 무효로 설정할 수 있습니다.
파라미터 No.14836#7=1로 설정하십시오.

※ MANUAL GUIDE *i*의 옵션이 무효인 경우와 같습니다.

14 확장 축 명칭 기능

본 기능을 사용하면 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 확장 축 명칭을 사용할 수 있습니다.

14.1 본 기능을 사용하기 위한 조건

본 기능을 사용하려면 아래의 조건을 모두 충족시켜야 합니다.

(1) 'MANUAL GUIDE *i* 확장 축 명칭'의 옵션이 유효
(2) 확장축이 기본 3축 이외의 직선축이거나 워크를 회전시키는 회전축
(3) 축 명칭이 2자로 구성(예: B2, CS)
(4) 셋업 지원 기능이 무효

14.2 축 명칭의 표시

다음과 같은 화면에서 확장 축 명칭을 표시할 수 있습니다.

(1) 베이스 화면
(2) 프리셋 화면
(3) 워크 좌표계 설정 화면
(4) 가공 시뮬레이션 화면

주
1 워크 좌표계 설정 화면의 [옵셋 계산(측정)] 화면에서는 확장 축 명칭이 표시되지 않습니다.
2 워크 좌표계 설정 화면의 [옵셋 계산(+입력)] 화면에서는 확장 축 명칭이 표시되지 않습니다.

14.3 프로그램의 표시・편집 기능

확장 축 명칭을 포함한 프로그램을 표시・편집할 수 있습니다.
또한 "축 명칭" + "=" + "숫자"(예: C2=100.)의 지령을 편집하는 경우, 1개의 워드로 취급됩니다.

14.4 가공 사이클

회전축의 축 명칭에 확장 축 명칭을 사용하는 경우에만, 다음과 같은 MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클을 사용할 수 있습니다.

(사용 가능한 가공 사이클)

가공 사이클의 종류	사용할 수 있는 형상	
구멍 가공 사이클	단면 C축 구멍 형상(원주)	G1572
	단면 C축 구멍 형상(점군)	G1573
	원통면 C축 구멍 형상(원주)	G1672
	원통면 C축 구멍 형상(점군)	G1673
평면 가공 사이클	극좌표면 사각 정형 형상	G1520
	극좌표면 원 정형 형상	G1521
	극좌표면 트랙 정형 형상	G1522
	극좌표면 다각형 정형 형상	G1525
	극좌표면 임의 형상	G1500~G1506
	원통면 임의 형상	G1600~G1606

가공 사이클의 종류	사용할 수 있는 형상	
윤곽 가공 사이클	극좌표면 사각 정형 형상	G1520
	극좌표면 원 정형 형상	G1521
	극좌표면 트랙 정형 형상	G1522
	극좌표면 다각형 정형 형상	G1525
	극좌표면 임의 형상	G1500~G1506
	원통면 임의 형상	G1600~G1606
양각 가공 사이클	극좌표면 임의 형상	G1500~G1506
	원통면 임의 형상	G1600~G1606
포켓 가공 사이클	극좌표면 사각 정형 형상	G1520
	극좌표면 원 정형 형상	G1521
	극좌표면 트랙 정형 형상	G1522
	극좌표면 다각형 정형 형상	G1525
	극좌표면 임의 형상	G1500~G1506
	원통면 임의 형상	G1600~G1606
홈 가공 사이클	극좌표면 사각 정형 형상	G1520
	극좌표면 원 정형 형상	G1521
	극좌표면 트랙 정형 형상	G1522
	극좌표면 방사홈 형상	G1523
	극좌표면 다각형 정형 형상	G1525
	극좌표면 임의 형상	G1500~G1506
	원통면 임의 형상	G1600~G1606
	단면 C축 홈	G1570
	단면 X축 홈	G1571
	원통면 C축 홈	G1670
	원통면 X축 홈	G1671
문자 조각 가공 사이클(*)	없음	

(*)・・・XC 평면 또는 ZC 평면 선택 시

14.5 가공 사이클 형상 입력 화면에서의 회전축의 선택

가공 사이클 형상 입력 화면의 '회전축 설정' 탭에서 소프트 키 [C] 또는 [A]를 누르면 가공 사이클 실행 시에 동작하는 워크 회전축을 선택할 수 있습니다.

(1) 소프트 키 [C]를 누른 경우
파라미터 No.27453의 아래 2자리에 입력되어 있는 축 번호의 축이 동작합니다.
(2) 소프트 키 [A]를 누른 경우
파라미터 No.27453의 위 2자리에 입력되어 있는 축 번호의 축이 동작합니다.

주
1 '회전축 설정' 탭을 표시하려면 파라미터 No.27001#0=1로 설정해야 합니다.
2 소프트 키 [C], [A]는 실제 워크 회전축 명칭으로 변경되어 있는 경우가 있습니다(예: [C]→[C1], [A]→[C2]).

14.6 가공 사이클 형상 입력 화면의 축 명칭을 확장 축 명칭으로 변경하는 방법

파라미터 No.27001#0=1, No.27001#1=1로 설정하면 사이클 형상 데이터 입력 화면에서 '회전축 설정' 탭에 회전축 명칭이 표시됩니다만, 다음과 같은 방법을 통해 확장 축 명칭으로 변경할 수 있습니다.

(변경 방법)

(1) 소프트 키 명칭의 변경 방법
커스터마이즈 정의 파일 dlgmsg*u.txt에서 322번, 323번의 메시지를 변경합니다.
(예)
322,C,Y1. → 322,C1,Y1.
323,A,Y2. → 323,C2,Y2.

(2) '개시점-삽입' 창의 '회전축 설정' 탭에서의, 선택한 회전축명의 변경 방법
커스터마이즈 정의 파일 keymsg*u.txt에서 55번, 56번의 메시지를 변경합니다.
(예)
55, C → 55, C1
56, A → 56, C2

14.7 워크 회전축에 확장 축 명칭을 사용하는 경우의 파라미터 설정

워크 회전축에 확장 축 명칭을 사용하는 경우에는 다음과 같은 파라미터 설정이 필요합니다.

파라미터 27453 =회전축 번호
파라미터 27001#0, #1=1
파라미터 27001#4=0

15 축 명칭의 다이내믹 전환 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응)

프로그래머블 파라미터 입력(G10L52 지령)에서 축 명칭(파라미터 No.1020과 No.1022)을 변경하면 다이내믹으로 축 명칭의 표시를 전환할 수 있습니다. 본 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 No.14791#1=1로 설정하십시오. 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

(1) 다음의 MANUAL GUIDE *i*의 화면, 창에서 축 명칭을 다이내믹으로 전환할 수 있습니다.
① 베이스 화면
② 가공 시뮬레이션 화면(애니메이션 묘화/공구 궤적 묘화)
③ 가공 중 묘화 화면
④ NC문 변환 화면
⑤ 워크 좌표계 설정 창
⑥ 상대 좌표계 프리셋 창
(2) 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52 지령)을 통해 변경한 축 구성에서, MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클을 실행할 수 있습니다.

15.1 사용 조건

본 기능은 다음과 같은 조건에서 사용할 수 있습니다.

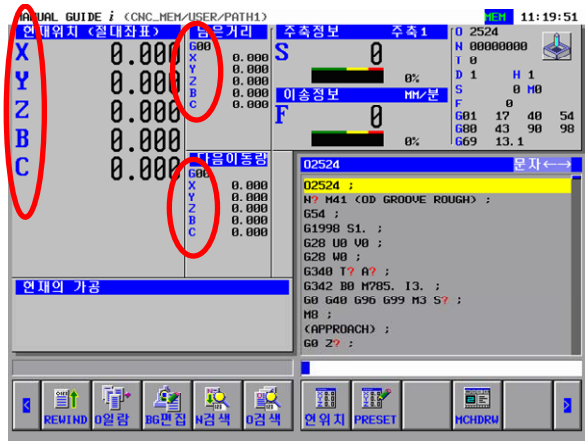
(1) 필요한 옵션
선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능(R597)

주
1 다이내믹으로 전환 가능한 축 명칭은 “X”, “Y”, “Z” 등 1자로 된 영문자뿐입니다.
2 확장 축 명칭을 다이내믹으로 전환할 수는 없습니다.

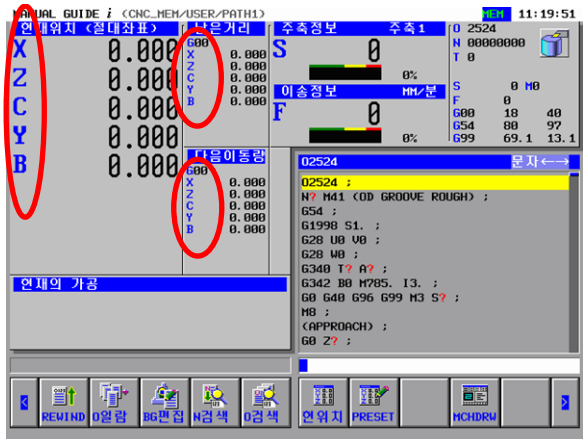
15.2 베이스 화면

파라미터 No.1020과 No.1022의 변경을 따라, 베이스 화면의 다음과 같은 축 명칭 표시를 다이내믹으로 전환할 수 있습니다.

축 명칭
현재 위치의 축 명칭 (절대 좌표, 상대 좌표, 기계 좌표, HANDLE INTER.(INPUT), HANDLE INTER.(OUTPUT))
남은 거리의 축 명칭
다음 이동량의 축 명칭
이송 정보의 축 명칭 (15, 19인치 표시기만 각 축의 로드 미터를 표시)



베이스 화면(밀링 모드)



베이스 화면(선삭 모드)

15.3 가공 시뮬레이션 화면

본 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 No.27482의 #2, #1을 1로 설정하십시오.

선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능의 밀링 모드(#3940=1) 동안만, 가공 시뮬레이션의 묘화를 하고, 선삭 모드(#3940=0)의 경우에는 가공 시뮬레이션의 묘화를 하지 않습니다.

15.4 가공 중 묘화 화면

본 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 No.27482의 #1을 1로 설정하십시오.

선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능의 밀링 모드(#3940=1) 동안만 가공 중 묘화를 하고, 선삭 모드(#3940=0)의 경우에는 가공 중 묘화를 하지 않습니다.

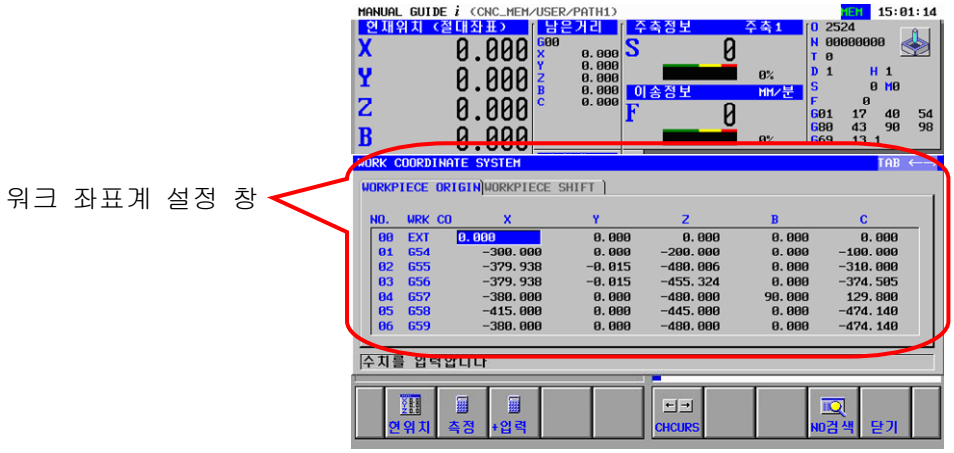
15.5 NC문 변환 화면

본 기능을 사용하는 경우에는 파라미터 No.27482의 #2를 1로 설정하십시오.

15.6 워크 좌표계 설정 창

파라미터 No.1020과 No.1022의 변경을 따라, 워크 좌표계 설정 창의 다음과 같은 축 명칭 표시를 다이내믹으로 전환할 수 있습니다. 또한 창 오픈 시의 축 명칭을 따릅니다.

축 명칭
워크 좌표계 설정 창의 축 명칭
오프셋 계산(측정) 창의 축 명칭
오프셋 계산(+입력) 창의 축 명칭



베이스 화면(밀링 모드)

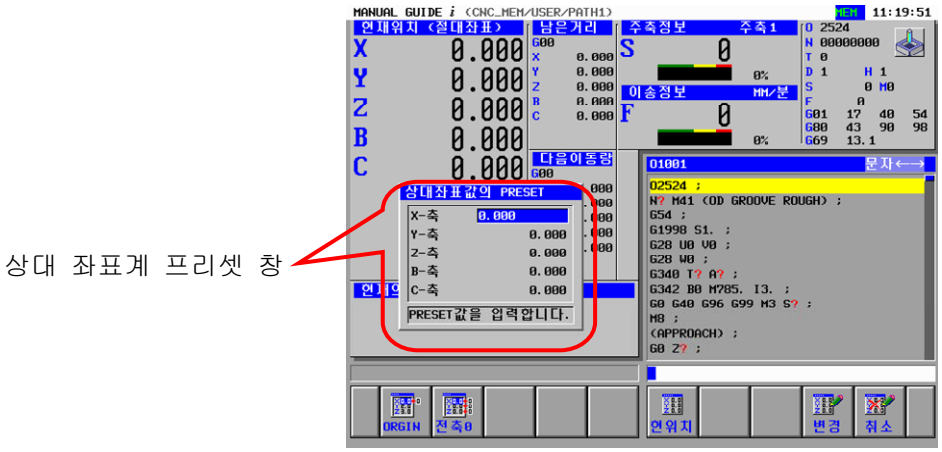
아래의 조건 (1)과 (2)를 모두 충족시키는 경우, 운전 중(자동 운전 기동 상태, 자동 운전 휴지 상태, 자동 운전 정지 상태, 공구 도피 & 복귀의 복귀 동작 중, 리포지셔닝 중 및 수동 수치 지령 운전 중)에 데이터를 입력할 수는 없습니다.

<조건>
(1) 축 명칭의 다이내믹 전환을 유효로 하는 설정(파라미터 No.14791#1=1)
(2) 운전 중의 워크 원점 오프셋량 설정 화면의 데이터 입력을 금지하는 설정(파라미터 No.14704#1=0)

또한 운전 종료 후에도 창을 재표시할 때까지는 데이터 입력을 할 수 없습니다.

15.7 상대 좌표계 프리셋 창

파라미터 No.1020과 No.1022의 변경을 따라 상대 좌표계 프리셋 창의 다음과 같은 축 명칭 표시를 다이내믹으로 전환할 수 있습니다. 또한 창 오픈 시의 축 명칭을 따릅니다.



베이스 화면(밀링 모드)

아래의 조건을 충족시키는 경우, 운전 중(자동 운전 기동 상태, 자동 운전 휴지 상태, 자동 운전 정지 상태, 공구 도피 & 복귀의 복귀 동작 중, 리포지셔닝 중 및 수동 수치 지령 운전 중)에 프리셋할 수는 없습니다.

<조건>
(1) 축 명칭의 다이내믹 전환을 유효로 하는 설정(파라미터 No.14791 #1=1)

또한 운전 종료 후에도 창을 재표시할 때까지는 프리셋할 수 없습니다.

16 고속 프로그램 관리 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A, B만 대응)

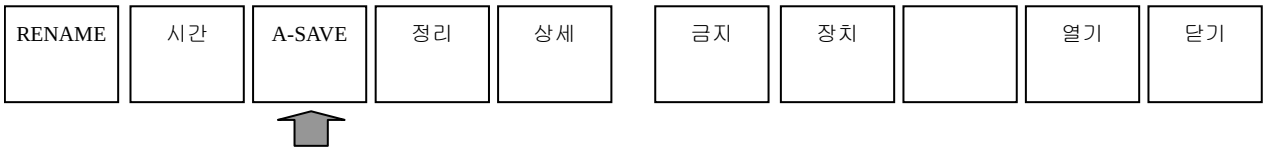
고속 프로그램 관리가 유효인 경우에 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 프로그램을 저장할 수 있습니다.

주
1 고속 프로그램 관리에 대한 자세한 내용은 A-92025 '고속 프로그램 관리 사양서'를 참조하십시오.
2 본 기능을 유효로 설정하려면 파라미터 No.11354#7을 1로 설정해야 합니다.
3 본 기능을 유효로 설정하면 프로그램의 등록이나 삭제가 고속으로 됩니다.
단, 프로그램을 저장하지 않는 경우 프로그램 편집 내용이 파기됩니다.

16.1 프로그램 저장 조작

EDIT 모드에서 다음과 같은 조작을 하면 프로그램을 저장할 수 있습니다.

(1) [O일람] 소프트 키를 눌러, 프로그램 일람 화면을 표시합니다.
(2) [>] 또는 [<] 소프트 키를 눌러, 아래와 같은 소프트 키를 표시합니다.



(3) [A-SAVE] 소프트 키를 누릅니다. 그러면 메시지 '프로그램의 변경 내용을 보존합니까?'가 표시됩니다.
(4) [예] 소프트 키를 누르면 프로그램이 저장됩니다.

16.2 상태 표시

다음과 같은 경우에 MANUAL GUIDE *i* 화면 왼쪽 하단부에 상태가 표시됩니다.

1. 프로그램 저장 중의 경우
상태 'ALLSAVE'가 표시됩니다.

2. 프로그램 편집 후에 저장하지 않은 경우
상태 'NOTSAVE'가 표시됩니다.

주
'NOTSAVE'를 표시하려면 파라미터 No.11370#5를 1로 설정해야 합니다.

부록

A 머시닝 센터용 프로그램 작성 조작 예

⚠경고
본 편에 기재되어 있는 파라미터, 오프셋 데이터 및 가공 프로그램을 포함한 모든 데이터는 실제 가공에 사용할 수 없습니다. 실제 데이터는 기계에 따라 다르므로 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
이들 데이터가 실제로 사용하고 있는 기계에 맞는 올바른 값으로 설정되어 있지 않은 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

MANUAL GUIDE *i*에서 작성되는 가공 프로그램은 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식이 됩니다.
공구 교환, 공구 보정, 주축 회전, 가공 전의 접근 및 가공 후의 도피 동작 등은 통상적인 ISO 코드 형식으로 입력합니다.
이들 동작 외에 MANUAL GUIDE *i*에서는 통상적인 ISO 코드 형식으로 작성하는 것이 일반적으로 어려운 복잡한 가공 동작을 '가공 사이클'로 만들어, 메뉴 형식으로 입력할 수 있습니다. 이 가공 사이클은 G 4자리 지령과 필요한 데이터를 포함한 블록으로서 작성됩니다.

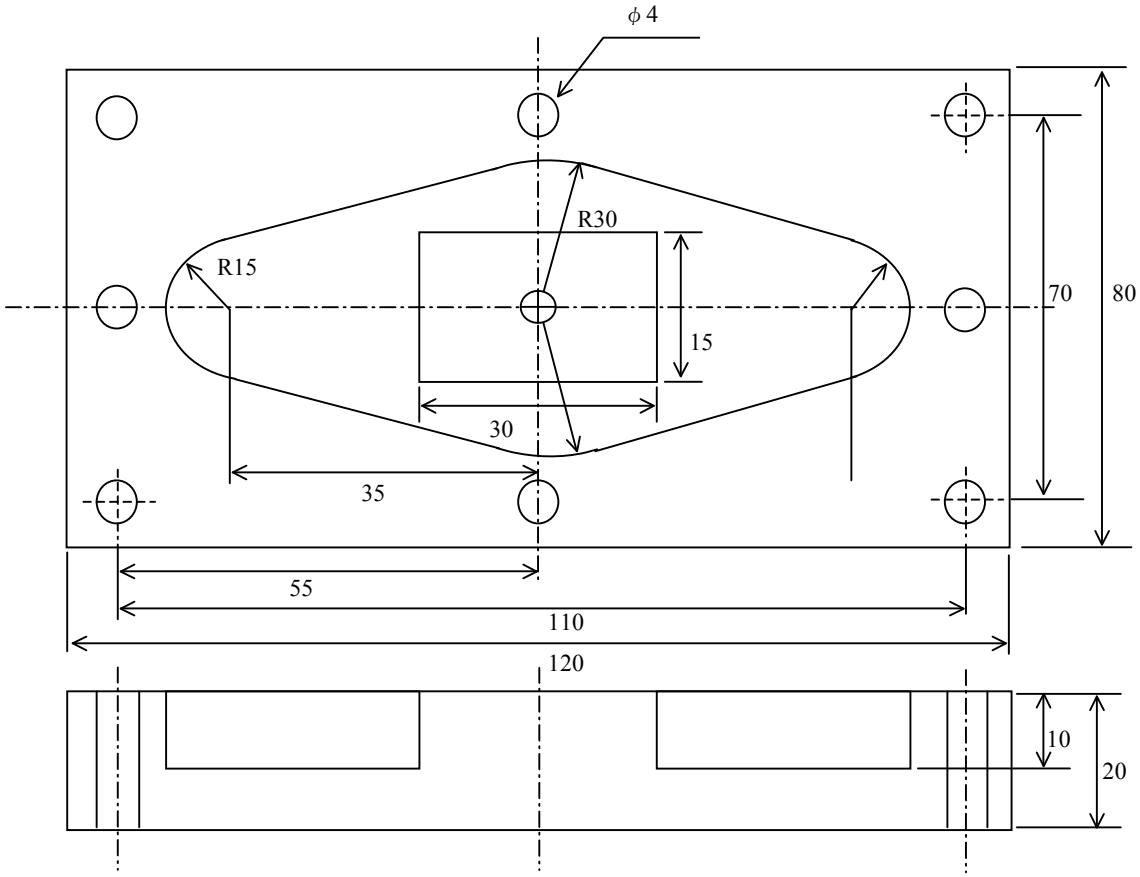
다음 설명에서 사각 테두리 안은 실제 조작을 나타내고 있고, 각 조작은 다음과 같은 형태로 표기합니다.

[신규]	:	소프트 키를 누른다
12345	:	숫자 키로 수치 데이터를 입력
INPUT	:	<INPUT> 키를 누른다
↓↑→←	:	커서 이동 키를 누른다
⇓⇑	:	페이지 전환 키를 누른다
(신규 프로그램의 작성)	:	창 또는 데이터 항목명
<시작 지령>	:	탭 명칭
<<1. 환봉 소재 형상>>	:	메뉴 선택 항목

프로그램 예) 외벽 윤곽 가공, 포켓 가공, 드릴 가공

소재 : 90×130×30

제1 공정 : 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 외벽 윤곽 황삭 가공
제2 공정 : 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 포켓 황삭 가공
제3 공정 : 플랫 엔드 밀(T02)에 의한 포켓 사상 가공(측면, 밑면)
제4 공정 : 드릴 공구(T03)에 의한 드릴링 가공



A.1 공구 길이 오프셋량의 설정

⚠경고

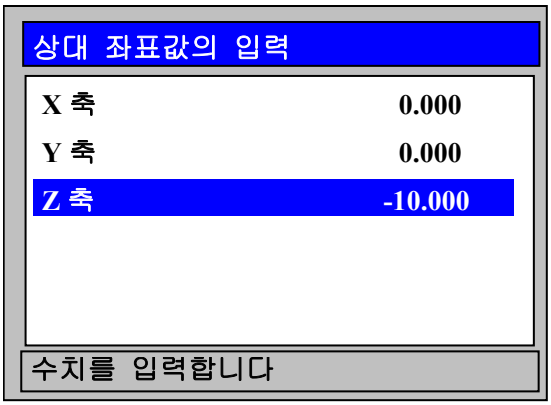
1 공구 길이 오프셋량의 측정 조작은 기계에 따라 크게 달라집니다. 따라서 본 항에 기재되어 있는 조작 예는 실제 기계에서 그대로 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
실제 기계상에서의 공구 길이 오프셋량의 측정 조작에 대해서는 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
공구 길이 오프셋량이 기계에 맞는 올바른 값으로 설정되어 있지 않은 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

2 본 항 안에 기재되어 있는 설명 중에서 기계의 조작에 관한 것은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
기계에 맞는 올바른 조작을 하지 않은 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

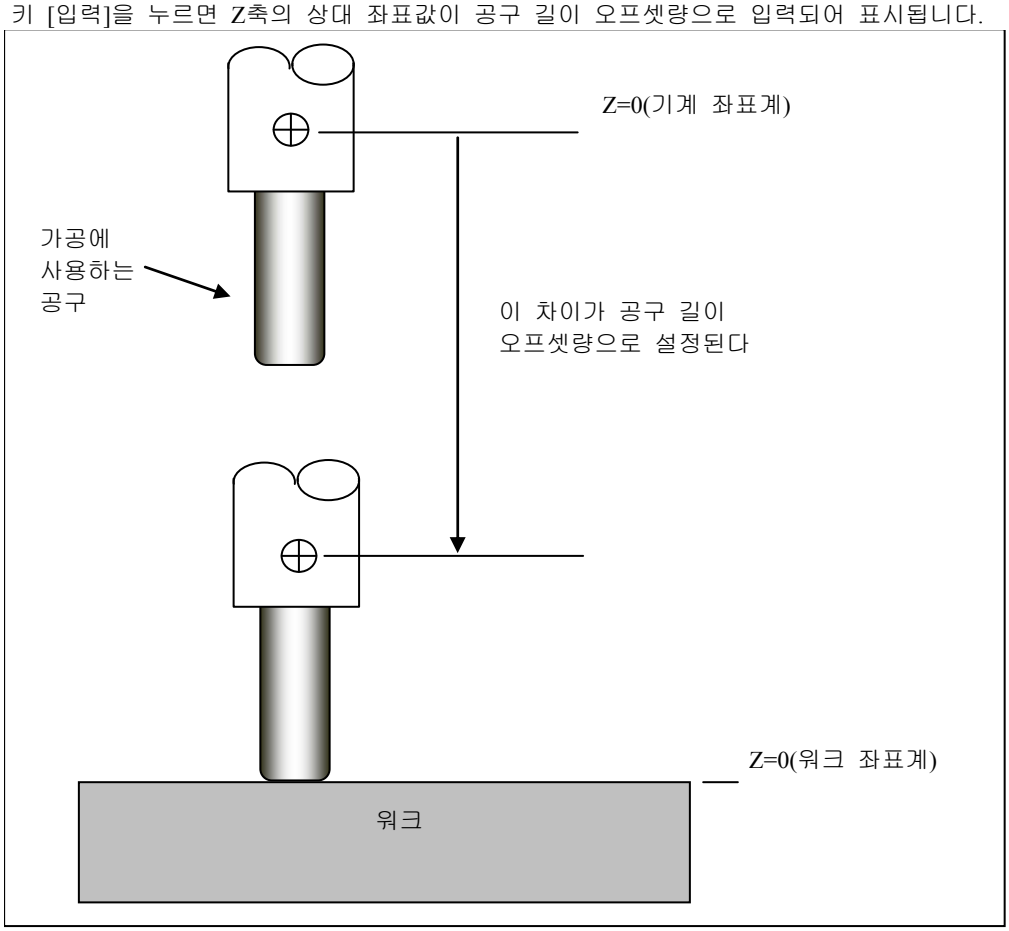
기계 좌표계의 Z=0의 위치에 대해 워크 좌표계의 Z=0의 위치를 워크 표면으로 봅니다. 둘의 차이량을 공구 길이 오프셋량으로 설정하여 Z축의 워크 좌표계를 결정합니다.
가공에 사용하는 공구의 길이는 각각 다르므로 모든 공구에 대해 공구 길이 오프셋량을 설정합니다.
공구 길이 오프셋량은 공구의 선단이 워크 표면에 위치할 때 기계 좌표계에서의 Z 방향의 상대 좌표값이 됩니다.

① 기계 조작반에서의 조작을 통해 가공에 사용할 공구를 선택합니다.
② 수동 또는 MDI 운전으로 Z축을 원점 복귀시킵니다.
③ 소프트 키 [현위치]를 눌러, 상대 좌표값을 표시합니다.
④ 소프트 키 [PRESET]을 누른 후, 소프트 키 [전축0]을 누르고, 마지막으로 소프트 키 [변경]을 눌러, 전 축의 상대 좌표값을 0으로 리셋합니다. 단, 실제로 사용하는 것은 Z축뿐입니다.
⑤ 소프트 키 [T-옵셋]을 눌러, 공구 오프셋의 창을 표시합니다.
⑥ 조그 또는 핸들 모드로 측정하고자 하는 공구를 워크 표면에 닿게 합니다. 이때 Z축 상대 좌표값에는 기계 원점으로부터의 이동량이 표시되어 있습니다.

⑦ 커서 이동 키를 사용하여 커서를 이동시켜, 설정하고자 하는 공구 오프셋 번호의 공구 길이 보정 항목을 선택합니다.
⑧ 소프트 키 [C입력]을 누르면 상대 좌표값 입력 창이 표시되므로 커서 이동 키를 사용하여 커서를 Z축까지 이동시킵니다.



⑨ 소프트 키 [입력]을 누르면 Z축의 상대 좌표값이 공구 길이 오프셋량으로 입력되어 표시됩니다.

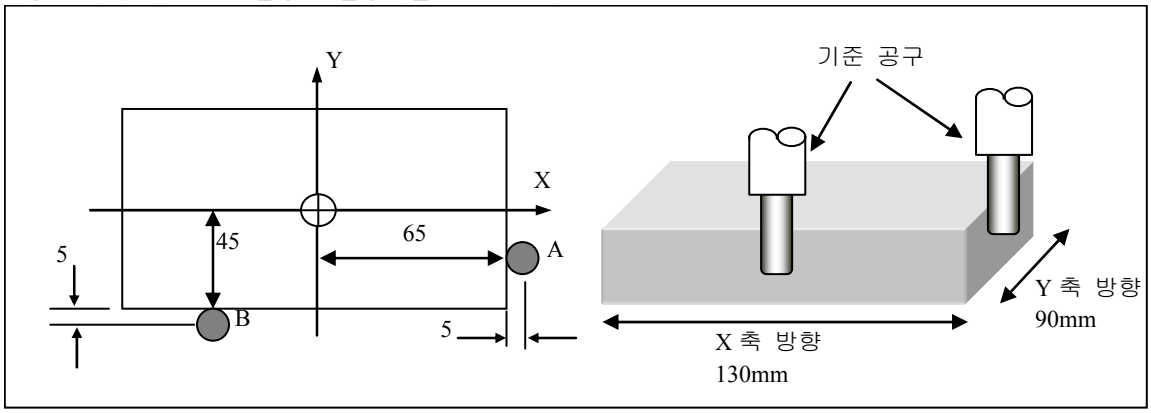


주
공구를 워크 표면에 닿게 하는 대신, 베이스 마스터라고 불리는 센서를 사용하는 경우도 있으므로 실제 조작은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

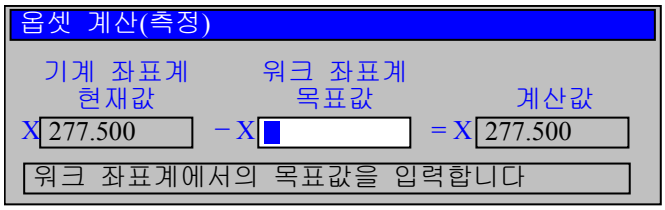
A.2 워크 원점 오프셋량의 설정

필요한 모든 공구의 공구 길이 오프셋량을 설정한 후에, 실제로 가공할 워크를 사용하여 그 워크 원점을 설정합니다.
워크 좌표계상에서 작성한 가공 프로그램을 실제 기계상에서 동작시키려면 기계 좌표계와 워크 좌표계의 차이량을 워크 원점 오프셋량에 설정해야 합니다.
본 항에서는 기준 공구(공구 반경은 5mm)를 사용하여, 워크(90×130) 중심을 X축 및 Y축의 Z축 워크 원점으로 설정하기 위한 조작을 설명합니다.
또한 워크 좌표계는 G54를 사용하도록 합니다.

① 기계 조작반에서의 조작을 통해 기준 공구를 선택합니다. 정밀도 향상 또는 조작의 간편화를 위해 기준 공구로서 워크 셋업 레버 등의 특수한 공구를 사용하는 경우도 있으므로, 그런 경우에는 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
② 이후의 조작은 기계 도어를 닫는 등 충분히 안전 대책을 세우십시오.
③ 기계 조작반에서 핸들 모드를 선택한 후, 다음 그림을 참고하여 공구를 워크의 오른쪽 측면(그림 속 A)에 닿게 합니다. 이 경우, 공구를 저속으로 회전시켜 두면 공구와 워크가 접촉한 시점에 칩이 발생하므로 그 순간에 공구의 이송을 정지시키면 공구가 필요 이상으로 워크에 파고드는 것을 방지할 수 있습니다. 자세한 내용은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.



④ 소프트 키 [좌표계]를 눌러, 워크 좌표계 창을 표시합니다.
⑤ 커서 이동 키를 사용해 커서를 이동시켜, G54의 X축 항목을 선택합니다. 워크 원점 오프셋량 외에 탭이 있는 경우, 커서의 좌우 이동이 탭 간 이동으로 되는 경우가 있으므로 그때는 소프트 키 [CHCURS]를 눌러, 항목 이동 타입으로 전환합니다.
⑥ 소프트 키 [측정]을 누르면 오프셋 계산용 창이 표시됩니다.



⑦ 워크 오른쪽 측면에 공구를 접촉시킨 경우, X=70.0mm(오른쪽 측면의 위치 65mm+공구 반경 55mm)가 될 것이므로 워크 좌표계 목표값에 70.0을 입력합니다. 그 결과, 계산값 항목에 계산 결과가 표시되므로 그 내용을 확인합니다.
⑧ 소프트 키 [입력]을 누르면 상기 계산 결과가 워크 원점 오프셋량으로 설정됩니다.

번호	좌표계	X
00	EXT	0.000
01	G54	207.500
02	G55	0.000
03	G56	0.000
04	G57	0.000
05	G58	0.000
06	G59	0.000

⑨ 공구를 일단 워크에서 후퇴시킨 후, ③~⑧과 같은 조작을 통해 Y축의 워크 원점 오프셋량을 설정합니다. 이 경우, 공구를 워크에 접촉시키는 것은 그림 속의 B점, 워크 좌표계 목표값은 Y=-50.0mm입니다.

A.3 정형문 메뉴의 준비

정형문은 통상적으로는 기계 제조사에 의해 그 기계에 최적인 정형문 메뉴가 설정되어 출하됩니다만, 운전자가 화면상에서 직접 입력할 수도 있습니다. 조작 방법은 다음과 같습니다.
밀링 가공용 소프트 키 메뉴에 표시되는 정형문 표시 소프트 키 [정형문]에 의해 호출되는 정형문 메뉴를 입력합니다.
밀링 가공 개시용 프로그램과 가공 프로그램 종료용 프로그램을 입력합니다.

[설정]
(각종 데이터의 설정)
<기본 설정>
↓
<<1. 밀링 가공 정형문의 등록>>
[선택]
(밀링 가공 정형문의 등록)
<정형 1>
[신규]
(밀링 가공 정형문의 등록)
<등록명 : >
MILLING START **INPUT**
<등록문 : >
G28 G91 Z0. ; G28 X0. Y0. ; T? M06 ; D? ; M03 S? ; G00 G90 G54 X0. Y0.; G43 Z100. H? ;
[추가]
→
<정형 5>
[신규]
(정형문의 신규 등록)
<등록명 : >
PROGRAM END **INPUT**
<등록문 : >
M05. ; G00 G90 Z100. ; G28 G91 Z0, ; M06 T0 ;M30 ;
[추가]
[메뉴로]

A.4 공구 데이터의 설정

가공에 사용할 공구에 대해 필요한 공구 데이터를 설정합니다.
이 공구 데이터는 애니메이션의 공구 묘화 등에 사용됩니다.
공구 길이 오프셋량에 대해서는 부록 A.1 '공구 길이 오프셋량의 설정'에서 이미 설정되어 있는 것으로 간주합니다.
T01: 황삭 가공용 플랫 엔드 밀
T02: 사상 가공용 플랫 엔드 밀
T03: 드릴 공구
소프트 키 [T-옵셋]으로 공구 오프셋 창을 표시

공구 오프셋량				
번호	공구 길이 보정		공구경 보정	
	형상	마모	형상	마모
001	측정 결과	0.000	4.000	0.000
002	측정 결과	0.000	3.000	0.000
003	측정 결과	0.000	2.000	0.000

주
1 상기 오프셋량은 어디까지나 설정 예로, 실제 기계 가공에는 그대로 사용할 수 없습니다.
2 상기 오프셋 번호 003은 드릴 공구용으로 설정되어 있습니다만, 애니메이션을 실행하는 경우에는 공구 반경 오프셋에 드릴의 공구 반경값을 반드시 설정합니다.
3 부가되어 있는 공구 오프셋 관련 옵션에 의해 상기와 같은 오프셋 화면이 표시되지 않는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.

커서 이동 키 <→>를 눌러, 공구 데이터 탭을 표시

공구 정보				
번호	공구	취부		
001	F END	1		
002	F END	1		
003	DRILL	1	140.0	



A.5 프로그램의 작성

MANUAL GUIDE *i*에서는 백그라운드 편집도 가능합니다만, 본 항에서는 EDIT 모드에서의 포그라운드 편집으로 가공 프로그램을 작성합니다.

A.5.1 새 프로그램의 입력

O1234를 새 프로그램으로 작성합니다.

(1) 새 프로그램을 직접 입력하는 경우

```
기계 조작반의 모드 전환 스위치로 EDIT 모드를 선택
[신규]
(신규 프로그램의 작성)
1234 [작성]                (신규 프로그램 번호)
```

(2) 프로그램 리스트에서 새 프로그램을 입력하는 경우

```
기계 조작반의 모드 전환 스위치로 EDIT 모드를 선택
[열기]
(프로그램을 연다)
[신규]
(신규 프로그램의 작성)
1234 [작성]                (신규 프로그램 번호)
↓로 프로그램을 선택
[열기]
```

A.5.2 개시 메뉴의 조작

밀링 가공용 소프트 키 메뉴에 표시되어 있는 소프트 키 [시작]을 누르면 창(밀링 가공 시작 지령의 삽입)이 표시되어 다음과 같은 탭이 표시됩니다.

<시작 지령> : 프로그램 선두 또는 각 가공 공정 선두에 필요한 정형문 메뉴

<좌표 변환> : 공구를 기울여 경사면을 가공하기 위한 메뉴(본 항에서는 사용하지 않는다)
<소재 정의> : 소재 형상 메뉴(애니메이션을 실행하는 경우, 프로그램 선두에 필요)

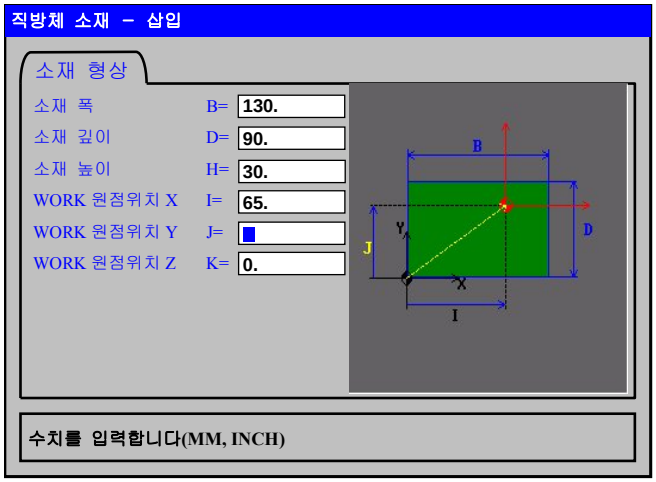
A.5.2.1 소재 형상의 입력

탭 <소재 정의>를 커서 이동 키로 선택하면 소재 형상 메뉴가 표시됩니다.

```
(밀링 가공 시작 지령의 삽입)
<소재 정의>
↓
<<1. 직방체 소재 형상>>
[선택]
```

직방체 소재의 형상 데이터를 입력합니다.

```
(직방체 소재 - 삽입)
130 INPUT                  (소재 폭)
90 INPUT                   (소재 깊이)
30 INPUT                   (소재 높이)
65 INPUT                   (워크 원점 위치 X)
45 INPUT                   (워크 원점 위치 Y)
0 INPUT                    (워크 원점 위치 Z)
[삽입]
```



A.5.3 황삭 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

A.5.3.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

공구 교환, 주축 지령, 가공 개시점까지의 접근 동작, 나아가 가공 종료 후의 도피 동작 등은 기계 구성의 차이 등에 의해 일률적으로 정하는 것은 어려우므로, G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식을 사용하는 것이 보다 안전하고 효율적인 동작을 프로그램할 수 있습니다.

```
G28 G91 Z0. ; INSERT          (Z 축 원점 복귀)
G28 G91 X0. Y0. ; INSERT      (X/Y 축 원점 복귀)
T01 M06 ; INSERT              (공구 교환)
D1 ; INSERT                   (공구 데이터 선택)
M03 S1000 ; INSERT            (주축 회전)
G00 G90 G54 X0. Y0. ; INSERT  (X/Y 축 접근)
G43 Z100. H1 ; INSERT         (Z 축 접근)
```

A.5.3.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 단, 그럴 경우 사전에 필요한 정형문 메뉴가 준비되어 있어야 합니다.

```
밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
(밀링 가공 시작 지령의 삽입)
<시작 지령>
↓
<<3.MILLING START>>
[삽입]
```

주

정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다(경고가 표시됩니다).
커서를 '?'가 표시되어 있는 어드레스에 맞춘 후, 실제로 사용할 수치를 입력하고 <ALTER> 키를 누릅니다.
데이터 변경 후에는 커서를 프로그램의 마지막 EOB 위치까지 되돌려 둡니다.

A.5.4 외벽 황삭 가공 공정의 입력

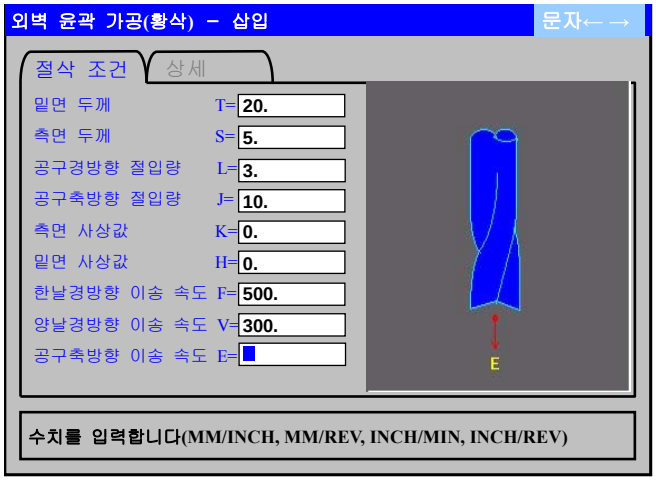
A.5.4.1 외벽 윤곽 황삭 가공 사이클의 입력

제1 공정: 황삭 가공용 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 외벽 윤곽 황삭 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
→
<윤곽 가공>
↓
<<1. 외벽 윤곽 가공(황삭)>>
[선택]
(외벽 윤곽 가공(황삭) - 삽입)
<절삭 조건>

20 **INPUT**	(밑면 두께)
5 **INPUT**	(측면 두께)
3 **INPUT**	(공구경 방향 절입량)
10 **INPUT**	(공구축 방향 절입량)
0 **INPUT**	(측면 사상값)
0 **INPUT**	(밑면 사상값)
500 **INPUT**	(한날경 방향 이송 속도)
300 **INPUT**	(양날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(공구축 방향 이송 속도)

[삽입]



주

1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.
2 사이클 가공의 데이터 입력 화면에는 <절삭 조건>과 <상세>의 2가지 탭이 표시됩니다. <절삭 조건>에서는 반드시 데이터를 입력해야 합니다만, <상세>의 데이터는 모두 자동 설정되므로 그 내용을 확인하고, 필요한 경우에만 변경하십시오.

A.5.4.2 외벽 윤곽 황삭 가공 형상의 입력

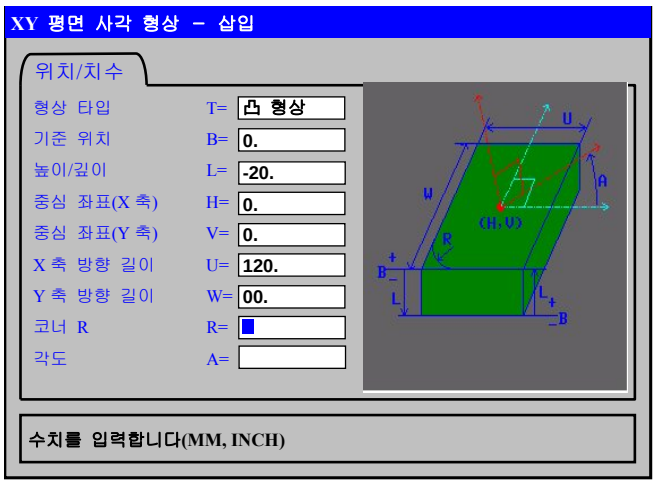
외벽 윤곽 황삭 가공 사이클 블록을 입력하면 윤곽 형상 선택 창이 표시되므로 'XY 평면 사각 凸 형상'을 선택합니다.

(밀링 형상의 삽입)
<윤곽 형상>

<<1. XY 평면 사각 凸 형상>>
[선택]
(XY 평면 사각 형상 - 삽입)
<위치/치수>

[凸형상]	(형상 타입)
0 **INPUT**	(기준 위치)
-20 **INPUT**	(높이/깊이)
0 **INPUT**	(중심 좌표(X 축))
0 **INPUT**	(중심 좌표(Y 축))
120 **INPUT**	(X 축 방향 길이)
80 **INPUT**	(Y 축 방향 길이)

[삽입]



A.5.5 포켓 황삭 가공 공정의 입력

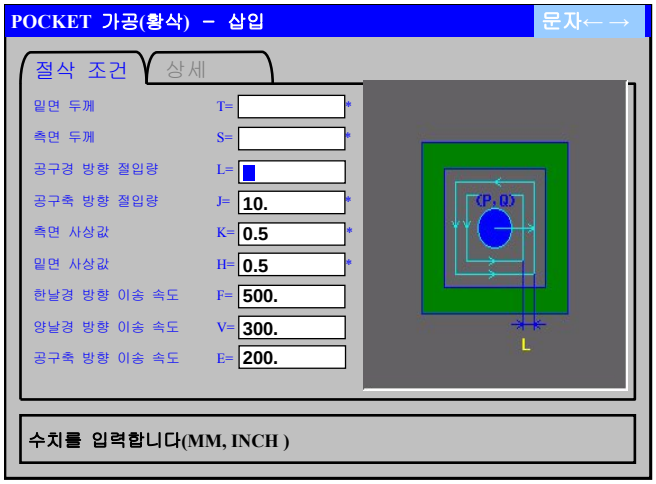
A.5.5.1 포켓 황삭 가공 사이클의 입력

제2 공정: 황삭 가공용 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 포켓 황삭 가공을 입력합니다. 제1 공정과 동일한 공구를 사용하므로 공구 교환 등은 필요하지 않습니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
→
<포켓 가공>
↓
<<1. 포켓 가공(황삭)>>
[선택]
(포켓 가공(황삭) - 삽입)
<절삭 조건>

INPUT	(밑면 두께)
INPUT	(측면 두께)
3 **INPUT**	(공구경 방향 절입량)
10 **INPUT**	(공구축 방향 절입량)
0.5 **INPUT**	(측면 사상값)
0.5 **INPUT**	(밑면 사상값)
500 **INPUT**	(한날경 방향 이송 속도)
300 **INPUT**	(양날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(공구축 방향 이송 속도)

[삽입]



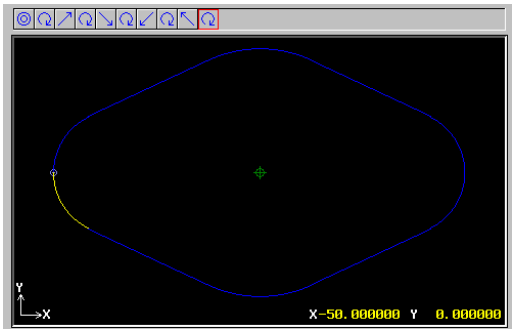
주
1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.
2 사이클 가공의 데이터 입력 화면에는 <절삭 조건>과 <상세>의 2가지 탭이 표시됩니다. <절삭 조건>에서는 반드시 데이터를 입력해야 합니다만, <상세>의 데이터는 모두 자동 설정되므로 그 내용을 확인하고, 필요한 경우에만 변경하십시오.

A.5.5.2 포켓 황삭 가공 형상의 입력

포켓 황삭 가공 사이클 블록을 입력하면 포켓 형상 선택 창이 표시되므로 'XY 평면 임의 ㅁ 형상'을 선택하여 형상을 입력합니다.

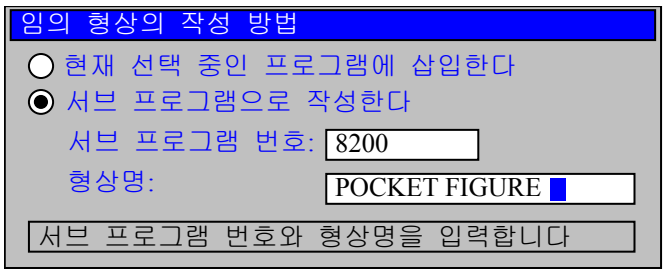
(밀링 형상의 삽입)
<포켓 형상>
↓
<<4. XY 평면 임의 ㅁ 형상>>
[선택]
(XY 평면 임의 형상 - 삽입)
(개시점 - 삽입)
INPUT (형상 타입)
-50 **INPUT** (개시점 좌표 X)
0 **INPUT** (개시점 좌표 Y)
0 **INPUT** (기준 위치)
-10 **INPUT** (높이/깊이)
[OK]
[원호↷]
(원호 CW - 삽입)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
INPUT (반경)
-35 **INPUT** (중심 좌표 CX)
0 **INPUT** (중심 좌표 CY)
INPUT (전 요소와의 관계)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[우상] (직선 방향)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
INPUT (각도)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[원호↷]
(원호 CW - 삽입)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
30 **INPUT** (반경)
0 **INPUT** (중심 좌표 CX)
0 **INPUT** (중심 좌표 CY)
INPUT (전 요소와의 관계)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[우하] (직선 방향)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
INPUT (각도)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]

[원호( )]
(원호 CW - 삽입)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
15 **INPUT** (반경)
35 **INPUT** (중심 좌표 CX)
0 **INPUT** (중심 좌표 CY)
INPUT (전 요소와의 관계)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌하] (직선 방향)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
INPUT (각도)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[원호( )]
(원호 CW - 삽입)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
30 **INPUT** (반경)
0 **INPUT** (중심 좌표 CX)
0 **INPUT** (중심 좌표 CY)
INPUT (전 요소와의 관계)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌상] (직선 방향)
INPUT (종점 좌표 X)
INPUT (종점 좌표 Y)
INPUT (각도)
[접속] (다음 요소와의 관계)
[OK]
[원호( )]
(원호 CW - 삽입)
-50 **INPUT** (종점 좌표 X)
0 **INPUT** (종점 좌표 Y)
15 **INPUT** (반경)
-35 **INPUT** (중심 좌표 CX)
0 **INPUT** (중심 좌표 CY)
INPUT (전 요소와의 관계)
[OK]



형상 블록은 작성 중인 프로그램에 직접 저장할 수도 있습니다만, 다른 서브 프로그램으로서 저장할 수도 있습니다.
입력한 최종 가공 형상은 사상 가공에도 사용할 수 있으므로 이 프로그램 예에서는 서브 프로그램으로 저장합니다.

(XY 평면 임의 형상 - 삽입)
[작성]
(임의 형상의 작성 방법)
↓
<서브 프로그램으로 작성한다>
8200 **INPUT** (서브 프로그램 번호)
POCKET FIGURE (형상명)
[ISLAND]



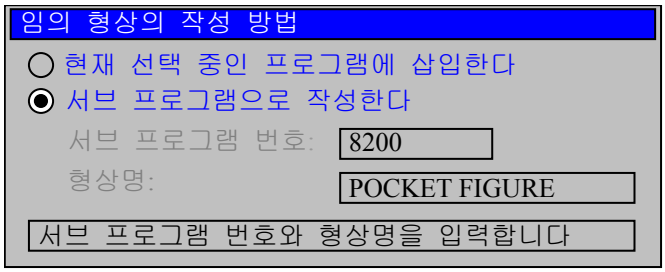
포켓 부분 안에 ISLAND가 있으므로 계속해서 ISLAND 형상을 입력합니다.

(개시점 - 삽입)
INPUT (형상 타입)
-15 **INPUT** (개시점 좌표 X)
-7.5 **INPUT** (개시점 좌표 Y)
0 **INPUT** (기준 위치)
-10 **INPUT** (높이/깊이)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[상] (직선 방향)
7.5 **INPUT** (종점 좌표 Y)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[우] (직선 방향)
15 **INPUT** (종점 좌표 X)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[하] (직선 방향)
-7.5 **INPUT** (종점 좌표 Y)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌] (직선 방향)
-15 **INPUT** (종점 좌표 X)
[OK]



입력한 최종 가공 형상은 서브 프로그램으로 입력하도록 지정되어 있으므로 그 내용을 확인한 후, 소프트 키 [OK]를 눌러 서브 프로그램으로 저장합니다.

(XY 평면 임의 형상 - 삽입)
[작성]
(임의 형상의 작성 방법)
[OK]



주

형상 데이터로서 작성한 서브 프로그램은 형상 선택 메뉴의 탭 'SUBPROGRAM'에 표시할 수 있습니다. 이 경우, 파라미터 (No.14720)~(No.14723)을 사전에 설정해 둡니다.
본 편에서는 설정 예로서 다음과 같은 값을 설정해 둡니다.
파라미터 (No.14720)=8000(선삭용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최소 프로그램 번호)
파라미터 (No.14721)=8499(선삭용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최대 프로그램 번호)
파라미터 (No.14722)=8500(밀링용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최소 프로그램 번호)
파라미터 (No.14723)=8999(밀링용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최대 프로그램 번호)

A.5.6 사상 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

A.5.6.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

포켓 사상 가공용으로 공구 교환, 주축 지령, 가공 개시점까지의 접근 동작 등을 입력합니다.

```
G28 G91 Z0. ; INSERT          (Z 축 원점 복귀)
G28 G91 X0. Y0. ; INSERT      (X/Y 축 원점 복귀)
T02 M06 ; INSERT              (공구 교환)
D2 ; INSERT                   (공구 데이터 선택)
M03 S1500 ; INSERT            (주축 회전)
G00 G90 G54 X0. Y0. ; INSERT  (X/Y 축 접근)
G43 Z100. H2 ; INSERT         (Z 축 접근)
```

A.5.6.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 앞서 준비한 정형문(3. MILLING START)은 미결정 수치 데이터가 '?'로 입력되어 있으므로 황삭 가공과 사상 가공 모두에 사용할 수 있습니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
(밀링 가공 시작 지령의 삽입)
<시작 지령>
↓
<<3.MILLING START>>
[삽입]

주

정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다(경고가 표시됩니다).
커서를 '?'가 표시되어 있는 어드레스에 맞춘 후, 실제로 사용할 수치를 입력하고 <ALTER> 키를 누릅니다.
데이터 변경 후에는 커서를 프로그램의 마지막 EOB 위치까지 되돌려 둡니다.

A.5.7 포켓 밑면・측면 사상 가공 공정의 입력

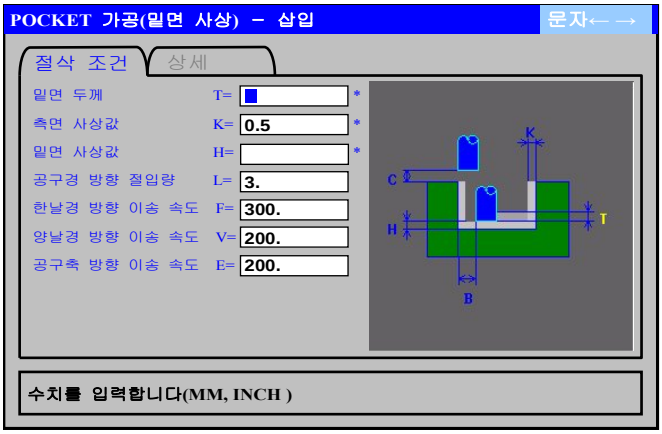
A.5.7.1 포켓 밑면 사상 가공 사이클의 입력

제3 공정: 황삭 가공용 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 포켓 밑면의 사상 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
→
<포켓 가공>
↓
<<2. 포켓 가공(밑면 사상)>>
[선택]
(포켓 가공(밑면 사상) - 삽입)
<절삭 조건>

INPUT	(밑면 두께)
0.5 **INPUT**	(측면 사상값)
INPUT	(밑면 사상값)
3 **INPUT**	(공구경 방향 절입량)
300 **INPUT**	(한날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(양날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(공구축 방향 이송 속도)

[삽입]



주

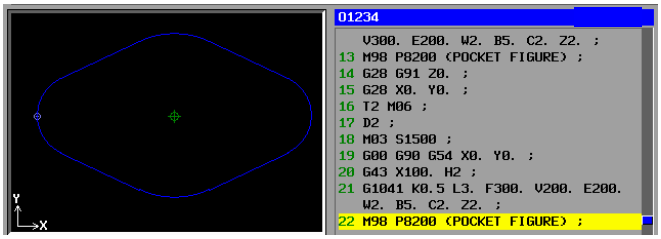
1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.

2 사이클 가공 메뉴에서 선택하는 경우, 항목 번호(상기 예에서는 2)를 입력한 후 <INPUT> 키를 눌러 직접 선택할 수 있습니다.

A.5.7.2 포켓 밑면 가공용 사상 형상의 입력

포켓 밑면 사상 가공 사이클 블록을 입력하면 형상 선택 메뉴가 표시됩니다. 앞서 황삭 가공에서 입력한 서브 프로그램을 유용할 수 있으므로 서브 프로그램 메뉴에서 선택합니다.

(밀링 형상의 삽입)
→
<서브 프로그램>
↓
<<08200: POCKET FIGURE>>
[선택]



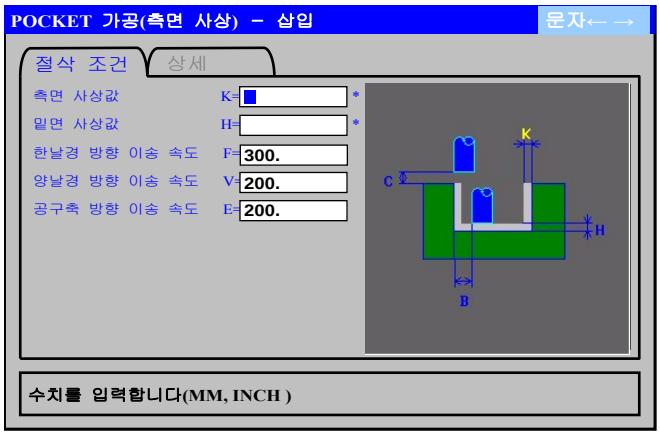
A.5.7.3 포켓 측면 사상 가공 사이클의 입력

제3 공정: 황삭 가공용 플랫 엔드 밀(T01)에 의한 포켓 측면과 밑면의 사상 가공을 입력합니다. 가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
→
<포켓 가공>
↓
<<3. 포켓 가공(측면 사상)>>
[선택]
(포켓 가공(밑면 사상) - 삽입)
<절삭 조건>

INPUT	(측면 사상값)
INPUT	(밑면 사상값)
300 **INPUT**	(한날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(양날경 방향 이송 속도)
200 **INPUT**	(공구축 방향 이송 속도)

[삽입]

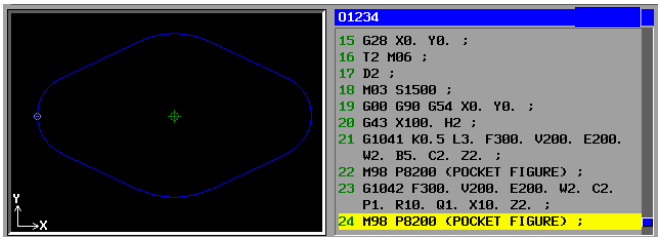


주
1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.
2 사이클 가공 메뉴에서 선택하는 경우, 항목 번호(상기 예에서는 3)를 입력한 후 <INPUT> 키를 눌러 직접 선택할 수 있습니다.

A.5.7.4 포켓 측면 사상 가공 형상의 입력

포켓 측면 사상 가공 사이클 블록을 입력하면 형상 선택 메뉴가 표시됩니다. 앞서 황삭 가공에서 입력한 서브 프로그램을 유용할 수 있으므로 서브 프로그램 메뉴에서 선택합니다.

(밀링 형상의 삽입)
→
<서브 프로그램>
↓
<<08200: POCKET FIGURE>>
[선택]



A.5.8 드릴용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

A.5.8.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

드릴 가공용으로 공구 교환, 주축 지령, 가공 개시점까지의 접근 동작 등을 입력합니다.

G28 G91 Z0. ; **INSERT**	(Z 축 원점 복귀)
G28 G91 X0. Y0. ; **INSERT**	(X/Y 축 원점 복귀)
T03 M06 ; **INSERT**	(공구 교환)
D3 ; **INSERT**	(공구 데이터 선택)
M03 S800 ; **INSERT**	(주축 회전)
G00 G90 G54 X0. Y0. ; **INSERT**	(X/Y 축 접근)
G43 Z100. H3 ; **INSERT**	(Z 축 접근)

A.5.8.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 앞서 준비한 정형문(3. MILLING START)은 미결정 수치 데이터가 '?'로 입력되어 있으므로 황삭 가공과 사상 가공 모두에 사용할 수 있습니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
(밀링 가공 시작 지령의 삽입)
<시작 지령>
↓
<<3.MILLING START>>
[삽입]

주

정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다(경고가 표시됩니다).
커서를 '?'가 표시되어 있는 어드레스에 맞춘 후, 실제로 사용할 수치를 입력하고 <ALTER> 키를 누릅니다.
데이터 변경 후에는 커서를 프로그램의 마지막 EOB 위치까지 되돌려 둡니다.

A.5.9 드릴 가공 공정의 입력

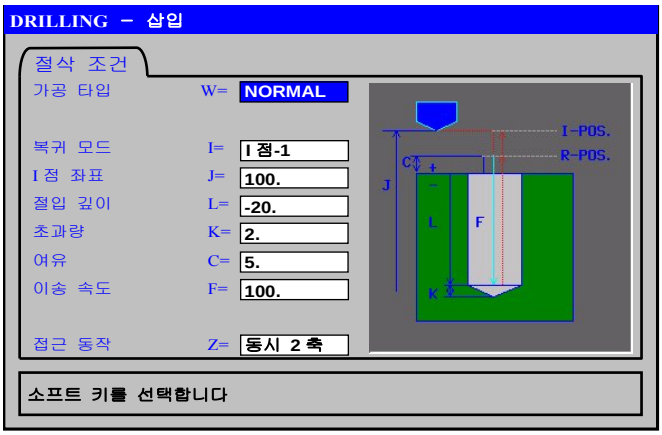
A.5.9.1 드릴 가공 사이클의 입력

제4 공정: 드릴 공구(T0303)에 의한 드릴링 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
<구멍 가공>
↓
<<2. 드릴링>>
[선택]
(드릴링 - 삽입)
<절삭 조건>

INPUT	(가공 타입)
INPUT	(복귀 모드)
100 **INPUT**	(I 점 좌표)
-20 **INPUT**	(절입 깊이)
2 **INPUT**	(초과량)
5 **INPUT**	(여유)
100 **INPUT**	(이송 속도)

[삽입]



주

1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.
2 사이클 가공 메뉴에서 선택하는 경우, 항목 번호(상기 예에서는 2)를 입력한 후 <INPUT> 키를 눌러 직접 선택할 수 있습니다.

A.5.9.2 드릴 가공 구멍 위치의 입력

드릴 가공 사이클 블록을 입력하면 구멍 위치 선택 메뉴 창이 표시되므로 'XY 평면 사각상의 점'을 선택합니다.

(밀링 형상의 삽입)
<구멍 위치>
↓
↓
<<5. XY 평면 사각상의 점>>
[선택]
(XY 평면 사각상의 점 - 삽입)
<구멍 위치>

0 **INPUT**	(기준 위치)
-55 **INPUT**	(시점 좌표(X 축))
-35 **INPUT**	(시점 좌표(Y 축))
110 **INPUT**	(X 축 방향 길이)
70 **INPUT**	(Y 축 방향 길이)
3 **INPUT**	(X 축 방향 개수)
3 **INPUT**	(Y 축 방향 개수)
0 **INPUT**	(X 축 방향 각도)
90 **INPUT**	(Y 축 방향 각도)

[삽입]



A.5.10 종료 메뉴의 조작

필요한 모든 가공 공정의 입력이 완료되었으므로 필요한 종료 처리를 입력합니다.

A.5.10.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

주축 정지, 도피 동작, 종료 M 코드 등을 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식으로 입력합니다.

M05. ; **INSERT**	(주축 정지)
G00 G90 Z100.. ; **INSERT**	(도피 동작)
G28 G91 Z0. ; **INSERT**	(원점 복귀)
M30 ; **INSERT**	(종료 M 코드)

A.5.10.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 단, 그럴 경우 사전에 필요한 정형문 메뉴가 준비되어 있어야 합니다.

기계 조작반의 모드 전환 스위치로 MEM 모드를 선택
[SIMLAT]
(가공 시뮬레이션(애니메이션))
[REWIND]
[시작]

주
정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다.

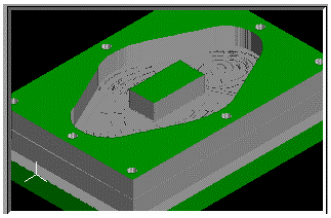
A.6 프로그램의 체크

작성한 가공 프로그램은 애니메이션에서 체크할 수 있습니다.

A.6.1 애니메이션에 의한 체크

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[종료]
<종료 지령>
↓
<<1.END OF PROGRAM>>
[삽입]

주
애니메이션이 종료되어 다른 조작을 하는 경우, 반드시 소프트 키 [GRPOFF]를 눌러 애니메이션 창을 닫으십시오.

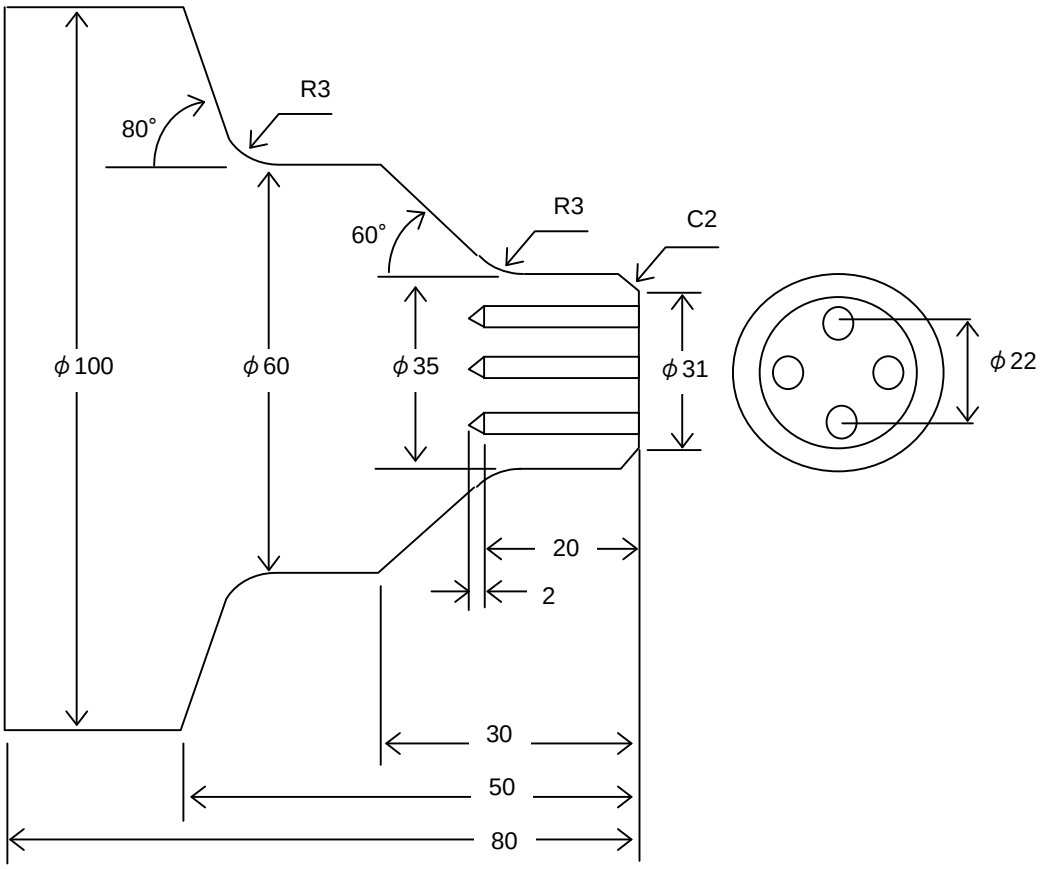


B 선반용 가공 프로그램의 작성 조작 예

프로그램 예) 외경 절삭, C축 드릴 가공

소재 : 환봉(ϕ 100×80)

제1 공정 : 범용 황삭 가공 공구(T0101)에 의한 외경 선삭 황삭 가공
제2 공정 : 범용 사상 가공 공구(T0202)에 의한 외경 선삭 사상 가공
제3 공정 : 드릴 공구(T0303)에 의한 C축 단면 드릴링 가공



B.1 공구 오프셋량의 설정

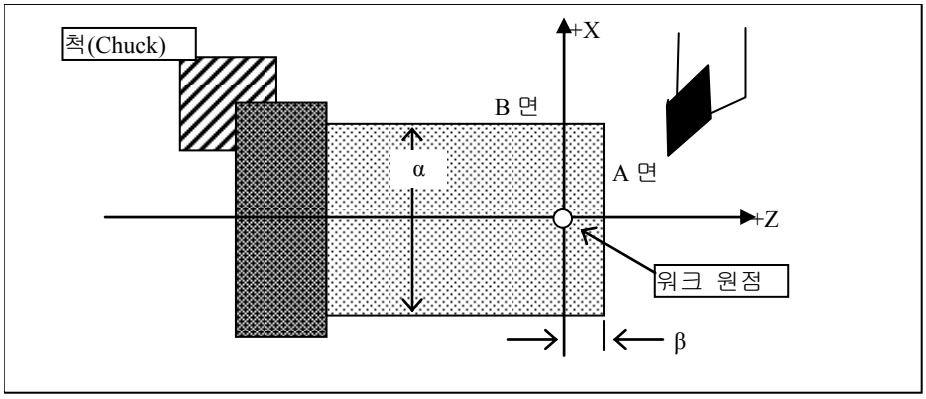
⚠경고

1 공구 오프셋량의 측정 조작은 기계에 따라 크게 달라집니다. 따라서 본 항에 기재되어 있는 조작 예는 실제 기계에서 그대로 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
실제 기계상에서의 공구 오프셋량 측정 조작에 대해서는 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
공구 오프셋량이 기계에 맞는 올바른 값으로 설정되어 있지 않은 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

2 본 항 안에 기재되어 있는 설명 중에서 기계의 조작에 관한 것은 기계 제조사가 발행한 설명서를 참조하십시오.
기계에 맞는 올바른 조작을 하지 않은 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

B.1.1 Z축 오프셋량의 설정

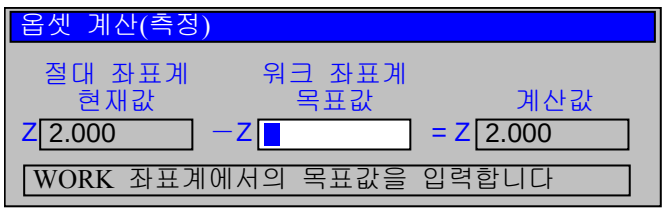
① 선반의 척(Chuck)에 표준적인 가공 워크를 장착합니다. 이 이후는 반드시 기계의 도어를 닫는 등의 충분한 안전 대책을 실시한 후에 조작하십시오.
② X축 및 Z축에 대해 기계를 원점 복귀합니다.
③ MDI 모드에서 T 코드를 지령하고, 측정할 공구를 선택합니다.
④ 주축을 충분히 안전한 속도로 회전시킵니다.
⑤ 아래 그림의 A면을 수동 모드로 절삭합니다.



⑥ Z축을 이동시키지 않고 X축 방향으로만 공구를 도피시킵니다.
⑦ 주축을 멈춥니다.
⑧ 워크 원점에서 A면까지의 거리 β를 측정합니다.

MANUAL GUIDE *i*의 화면에서 다음과 같이 조작합니다.

[T-옵셋]
(공구 오프셋)
<공구 형상 오프셋량>
[CHCURS]
(항목<--> will be displayed on the right upper part of the window)
→
<<Z 축>>
↓
<<Offset number for the used tool>>
[측정]
(오프셋 계산(측정))
β **INPUT** (Z 워크 좌표계 목표값)
Check the result of calculation displayed in the (계산값)
[입력]
(공구 형상 오프셋량)



B.1.2 X축 오프셋량의 설정

앞 항의 Z축 오프셋량 측정 조작에 이어, 다음과 같이 조작하여 X축 오프셋량을 측정합니다.

① 주축을 충분히 안전한 속도로 회전시킵니다.
② B면을 수동 모드로 절삭합니다.
③ X축을 이동시키지 않고 Z축 방향으로만 공구를 도피시킨 후, 주축을 정지시킵니다.
④ B면의 직경 α를 측정하여, 이 값을 원하는 오프셋 번호의 X축 측정값으로서 Z축과 마찬가지로 설정합니다.

(공구 오프셋)
<공구 형상 오프셋량>
항목<-->이라고 창 오른쪽 상단에 표시되어 있는 것을 확인
←
<<X 축>>
↓
<<Offset number for the used tool>>
[측정]
(오프셋 계산(측정))
α **INPUT** (X 워크 좌표계 목표값)
(계산값)에 표시되어 있는 계산 결과를 확인
[입력]
(공구 형상 오프셋량)

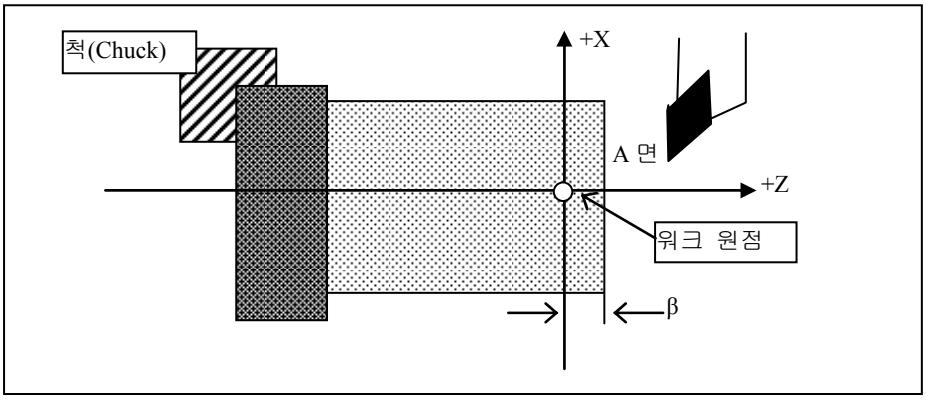
상기 Z축 및 X축 오프셋량 측정 조작을 필요한 공구의 수만큼 반복합니다.

주
1 직경 지정 축의 오프셋량은 항상 직경값으로 입력하십시오.
2 형상 오프셋량을 소프트 키 [측정]을 사용하여 설정하면 마모 오프셋량은 0으로 초기화됩니다.
3 마모 오프셋량은 가공한 워크를 측정한 결과, 그 오차량을 보정하거나 공구의 마모분을 보정하는 데 등에 사용합니다.

B.2 워크 좌표계 시프트량의 설정

필요한 모든 공구의 형상 오프셋량을 설정한 후에 실제로 가공할 워크를 사용하여, 그 워크 원점을 설정합니다. 선반에서는 통상적으로 워크의 회전 중심이 X축 워크 원점이 됩니다. 따라서 새로운 워크를 장착하더라도 X축 워크 원점은 재설정할 필요가 없습니다.
한편, Z축 워크 원점을 워크 단면에 설정하는 경우에는 새로운 워크를 장착하면 반드시 재설정해야 합니다.
본 항에서는 워크 단면을 Z축 워크 원점으로 설정하기 위한 조작을 설명합니다.

① 선반의 척(Chuck)에 실제로 가공할 워크를 장착합니다. 이 이후는 반드시 기계의 도어를 닫는 등의 충분한 안전 대책을 실시한 후에 조작하십시오.
② X축 및 Z축에 대해 기계를 원점 복귀합니다.
③ MDI 모드에서 T 코드를 지령하고, 공구를 선택합니다.
④ 주축을 충분히 안전한 속도로 회전시킵니다.
⑤ 아래 그림의 A면을 수동 모드로 절삭합니다.

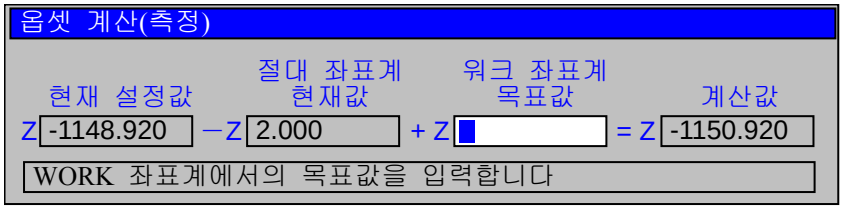


⑥ Z축을 이동시키지 않고 X축 방향으로만 공구를 도피시킵니다.
⑦ 주축을 멈춥니다.
⑧ 워크 단면부의 절삭량 β를 정합니다.

MANUAL GUIDE *i*의 화면에서 다음과 같이 조작합니다.

[좌표계]
(워크 좌표계)
<워크 원점 오프셋량>
탭 <-->이라고 창 오른쪽 상단에 표시되어 있는 것을 확인
→
<워크 좌표계 시프트량>
[CHCURS]
항목<-->이라고 창 오른쪽 상단에 표시되어 있는 것을 확인
→
<<Z>>
[측정]
(오프셋 계산(측정))
β **INPUT** (워크 좌표계 목표값)
(계산값)에 표시되는 계산 결과를 확인
[입력]
(워크 좌표계)

상기 조작의 결과, 표시되어 있는 절대 좌표계의 수치가 입력한 β의 값으로 변화하는 것을 확인합니다.



B.3 정형문 메뉴의 준비

정형문은 통상적으로는 기계 제조사에 의해 그 기계에 최적인 정형문 메뉴가 설정되어 출하됩니다만, 운전자가 화면 상에서 직접 입력할 수도 있습니다.

B.3.1 선삭 가공용 정형문의 입력

선삭 가공용 소프트 키 메뉴에 표시되는 정형문 표시 소프트 키 [정형문]에 의해 호출되는 정형문 메뉴를 입력합니다.

[설정]
(각종 데이터의 설정)
<기본 설정>
↓
<<2. 선삭 가공 정형문의 등록>>
[선택]
(선삭 가공 정형문의 등록)
<정형 1>
[신규]
(정형문의 신규 등록)
<등록명 : >
START PROCEDURE **INPUT**
<등록문 : >
G28 U0 W0 ; T? ; G99 G96 S? ; M03 ; G00 X120. Z20. ;
[삽입]
[메뉴로]

B.3.2 밀링 가공용 정형문의 입력

밀링 가공용 소프트 키 메뉴에 표시되는 정형문 표시 소프트 키 [FIXFRM]에 의해 호출되는 정형문 메뉴를 입력합니다.
밀링 가공 개시용 프로그램과 가공 프로그램 종료용 프로그램을 입력합니다.

[설정]
(각종 데이터의 설정)
<기본 설정>
↓
<<1. 밀링 가공 정형문의 등록>>
[선택]
(밀링 가공 정형문의 등록)
<정형 1>
[신규]
(밀링 가공 정형문의 등록)
<등록명 : >
C-AXIS MILLING START **INPUT**
<등록문 : >
M21. ; T? ; G98 G97 ; M03 S? ; G00 X120. Z20. ;
[삽입]
→
<정형 5>
[신규]
(정형문의 신규 등록)
<등록명 : >
PROGRAM END **INPUT**
<등록문 : >
M05. ; G00 X200. ; G28 U0 W0 ; M02 ;
[삽입]
[메뉴로]

B.4 공구 데이터의 설정

가공에 사용할 공구에 대해 필요한 공구 데이터를 설정합니다.
이 공구 데이터는 애니메이션의 공구 형상 및 사이클 가공의 절입 각도 계산 등에 사용됩니다.

T0101: 범용 황삭 가공 공구
T0202: 범용 사상 가공 공구
T0303: 드릴 공구

소프트 키 [T-옵셋]으로 공구 오프셋 창을 표시

공구 형상 오프셋량				
번호	X축	Z축	반경	가상 인선
001	-200.000	-300.000	0.800	3
002	-210.000	-310.000	0.400	3
003	-220.000	-330.000	1.500	0

주
1 상기 오프셋량은 어디까지나 설정 예로, 실제 기계 가공에는 그대로 사용할 수 없습니다.
2 상기 오프셋 번호 003은 드릴 공구용으로 설정되어 있습니다만, 애니메이션을 실행하는 경우에는 공구 반경 오프셋에 드릴의 공구 반경값을 반드시 설정합니다.

커서 이동 키 <→>를 눌러, 공구 데이터 탭을 표시

공구 정보				
번호	공구	취부	절인각	인선각
001	범용	1	90.0	80.0
002	범용	1	90.0	80.0
003	DRILL	2	140.0	



B.5 가공 프로그램의 작성

MANUAL GUIDE *i*에서는 백그라운드 편집도 가능합니다만, 본 항에서는 EDIT 모드에서의 포그라운드 편집으로 가공 프로그램을 작성합니다.

B.5.1 새 프로그램의 입력

O1234를 새 프로그램으로 작성합니다.

1. 새 프로그램을 직접 입력하는 경우

```
기계 조작반의 모드 전환 스위치로 EDIT 모드를 선택
[신규]
(신규 프로그램의 작성)
1234 [작성]                (신규 프로그램 번호)
```

2. 프로그램 리스트에서 새 프로그램을 입력하는 경우

```
기계 조작반의 모드 전환 스위치로 EDIT 모드를 선택
[열기]
(프로그램을 연다)
[신규]
(신규 프로그램의 작성)
1234 [작성]                (신규 프로그램 번호)
↓로 프로그램을 선택
[열기]
```

B.5.2 개시 메뉴의 조작

선삭 가공용 소프트 키 메뉴에 표시되어 있는 소프트 키 [시작]을 누르면 창(선삭 가공 시작 지령의 삽입)가 표시되어 다음과 같은 탭이 표시됩니다.

<시작 지령> : 프로그램 선두 또는 각 가공 공정 선두에 필요한 정형문 메뉴
<소재 정의> : 소재 형상 메뉴(애니메이션을 실행하는 경우, 프로그램 선두에 필요)

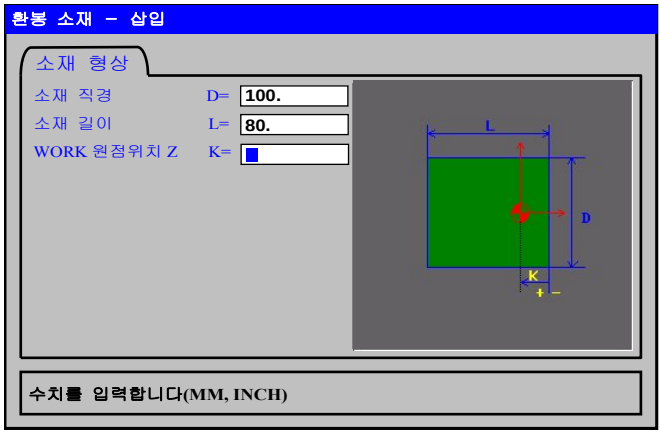
B.5.2.1 소재 형상의 입력

탭 <소재 정의>를 커서 이동 키로 선택하면 소재 형상 메뉴가 표시됩니다.

```
(선삭 가공 시작 지령의 삽입)
<소재 정의>
↓
<<2. 환봉 소재 형상>>
[선택]
```

환봉 소재의 형상 데이터를 입력합니다.

```
(환봉 소재 - 삽입)
100 INPUT                  (소재 직경)
80 INPUT                   (소재 길이)
0 INPUT                    (워크 원점 위치 Z)
[삽입]
```



B.5.3 선삭 황삭 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

B.5.3.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

공구 교환, 주축 지령, 가공 개시점까지의 접근 동작, 나아가 가공 종료 후의 도피 동작 등은 기계 구성의 차이 등에 의해 일률적으로 정하는 것은 어려우므로, G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식을 사용하는 것이 보다 안전하고 효율적인 동작을 프로그램할 수 있습니다.

```
G28 U0 W0 ; INSERT          (원점 복귀)
T0101 ; INSERT              (공구 교환)
G99 G96 S150 ; INSERT       (주속 일정 제어, 회전당 이송)
M03 ; INSERT                (주축 회전)
G00 X120. Z20. ; INSERT     (접근)
```

B.5.3.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 단, 그럴 경우 사전에 필요한 정형문 메뉴가 준비되어 있어야 합니다.

```
선삭 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
(선삭 가공 시작 지령의 삽입)
<시작 지령>
↓
<<1.START PROCEDURE>>
[삽입]
```

주

정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다.
커서를 '?'가 표시되어 있는 어드레스에 맞춘 후, 실제로 사용할 수치를 입력하고 <ALTER> 키를 누릅니다.

B.5.4 외경 황삭 가공 공정의 입력

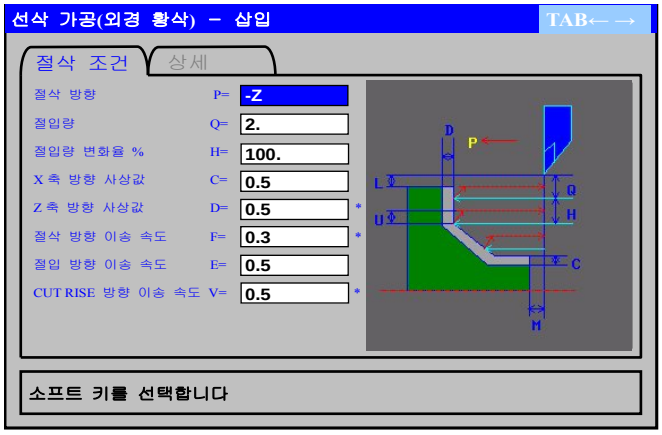
B.5.4.1 외경 황삭 가공 사이클의 입력

제1 공정: 범용 황삭 가공 공구(T0101)에 의한 외경 선삭 황삭 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

선삭 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(선삭 사이클의 삽입)
→
<선삭 가공>
↓
<<1. 선삭 가공(외경 황삭)>>
[선택]
(선삭 가공(외경 황삭) - 삽입)
<절삭 조건>

[-Z]	(절삭 방향)
2 **INPUT**	(절입량)
INPUT	(절입량 변화율 %)
.5 **INPUT**	(X 축 방향 사상값)
.5 **INPUT**	(Z 축 방향 사상값)
.3 **INPUT**	(절삭 방향 이송 속도)
.5 **INPUT**	(절입 방향 이송 속도)
.5 **INPUT**	(CUT RISE 방향 이송 속도)

[삽입]



주

1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.

2 사이클 가공의 데이터 입력 화면에는 <절삭 조건>과 <상세>의 2가지 탭이 표시됩니다. <절삭 조건>에서는 반드시 데이터를 입력해야 합니다만, <상세>의 데이터는 모두 자동 설정되므로 그 내용을 확인하고, 필요한 경우에만 변경하십시오.

B.5.4.2 외경 황삭 가공 형상의 입력

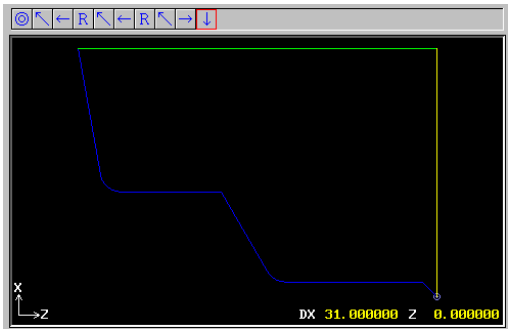
외경 황삭 가공 사이클 블록을 입력하면 임의 형상 입력 창이 표시되므로 가공할 최종 형상을 입력합니다.

```
(ZX 평면 선삭 형상 - 삽입)
(개시점 - 삽입)
31 INPUT                (개시점 좌표 DX)
0 INPUT                 (개시점 좌표 Z)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌상]                  (직선 방향)
35 INPUT                (종점 좌표 DX)
INPUT                   (종점 좌표 Z)
45 INPUT                (각도)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌]                    (직선 방향)
[OK]
[코너 R]
(코너 R - 삽입)
3 INPUT                 (코너 R 반경)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌상]                  (직선 방향)
60 INPUT                (종점 좌표 DX)
-30 INPUT               (종점 좌표 Z)
60 INPUT                (각도)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌]                    (직선 방향)
[OK]
[코너 R]
(코너 R - 삽입)
3 INPUT                 (코너 R 반경)
[OK]
[직선]
(직선 - 삽입)
[좌상]                  (직선 방향)
100 INPUT               (종점 DX)
-50 INPUT               (종점 Z)
80 INPUT                (각도)
[OK]
```

가공할 최종 형상의 입력이 끝나면 소재 형상을 입력합니다. 단조품 등의 성형 소재를 가공하는 경우, 그 소재 형상을 입력하면 낭비 없는 가공 동작을 작성할 수 있습니다.
이 프로그램 예에서는 환봉 소재를 사용하고 있으므로 다음과 같이 입력합니다.

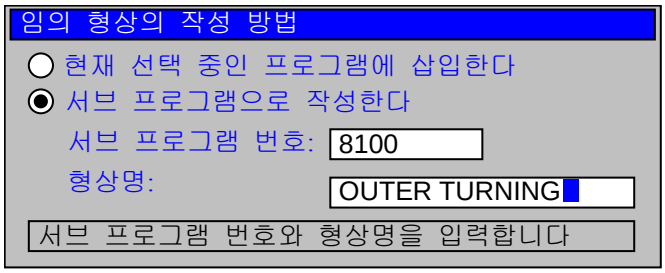
(ZX 평면 선삭 형상 - 삽입)	
[직선]	
(직선 - 삽입)	
[우]	(직선 방향)
0 **INPUT**	(종점 Z)
→	
<요소 속성>	
[소재]	(요소 타입)
[OK]	
[직선]	
(직선 - 삽입)	
[하]	(직선 방향)
31 **INPUT**	(종점 좌표 DX)
[OK]	

최종 가공 형상은 파란색, 소재 형상은 녹색, 현재 선택되어 있는 형상은 노란색으로 각각 표시됩니다.
도면과 비교하여 최종 가공 형상과 소재 형상이 올바르게 입력되어 있는지 확인한 후에 형상 블록을 메모리에 저장합니다.



형상 블록은 작성 중인 프로그램에 직접 저장할 수도 있습니다만, 다른 서브 프로그램으로서 저장할 수도 있습니다.
입력한 최종 가공 형상은 사상 가공에도 사용할 수 있으므로 이 프로그램 예에서는 서브 프로그램으로 저장합니다.

(ZX 평면 선삭 형상 - 삽입)	
[작성]	
(임의 형상의 작성 방법)	
↓	
<서브 프로그램으로 작성한다>	
8100 **INPUT**	(서브 프로그램 번호)
OUTER TURNING	(형상명)
[OK]	



주

형상 데이터로서 작성한 서브 프로그램은 형상 선택 메뉴의 탭 'SUBPROGRAM'에 표시할 수 있습니다. 이 경우, 파라미터 (No.14720)~(No.14723)을 사전에 설정해 둡니다.
본 편에서는 설정 예로서 다음과 같은 값을 설정해 둡니다.
파라미터 (No.14720)=8000(선삭용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최소 프로그램 번호)
파라미터 (No.14721)=8499(선삭용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최대 프로그램 번호)
파라미터 (No.14722)=8500(밀링용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최소 프로그램 번호)
파라미터 (No.14723)=8999(밀링용 서브 프로그램 선택 메뉴에 표시하는 서브 프로그램의 최대 프로그램 번호)

B.5.5 선삭 사상 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

제2 공정의 외경 사상 가공을 개시하기 전에 사상 가공 공구(T0202)로 교환합니다. 그 밖에 필요한 주축 지령 등과 함께 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식으로 입력합니다.

```
G28 U0 W0 ; INSERT          (원점 복귀)
T0202 ; INSERT              (공구 교환)
G99 G96 S300 ; INSERT       (주속 일정, 회전당 이송)
M03 ; INSERT                (주축 회전)
G00 X120. Z20. ; INSERT     (접근)
```

또는 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다.

```
선삭 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
(선삭 가공 시작 지령의 삽입)
<시작 지령>
↓
<<1.START PROCEDURE>>
[삽입]
```

주

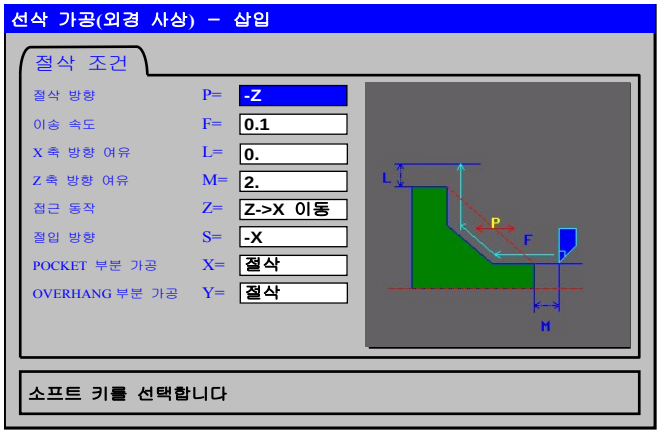
정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다.

B.5.6 외경 사상 가공 공정의 입력

B.5.6.1 외경 사상 가공 사이클의 입력

제2 공정: 범용 사상 가공 공구(T0202)에 의한 외경 선삭 사상 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

선삭 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(선삭 사이클의 삽입)
→
<선삭 가공>
↓
↓
<<7. 선삭 가공(외경 사상)>>
[선택]
(선삭 가공(외경 사상) - 삽입)
<절삭 조건>
INPUT (절삭 방향)
.1 **INPUT** (이송 속도)
[삽입]

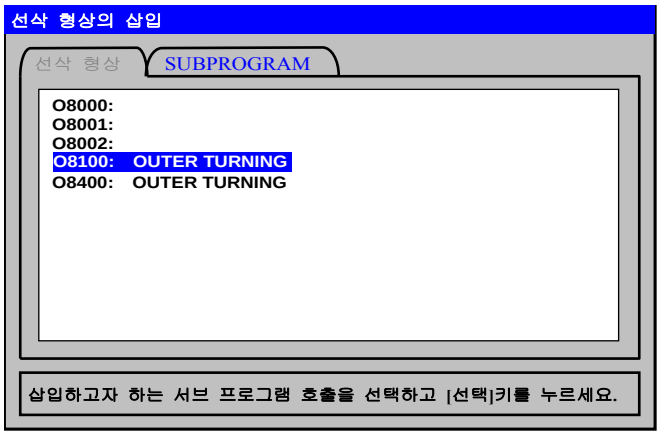


주
1 사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.
2 사이클 가공 메뉴에서 선택하는 경우, 항목 번호(상기 예에서는 7)를 입력한 후 <INPUT> 키를 눌러 직접 선택할 수 있습니다.

B.5.6.2 외경 사상 가공 형상의 입력

외경 사상 가공 사이클 블록을 입력하면 임의 형상 입력 창이 표시됩니다만, 앞서 황삭 가공으로 입력한 서브 프로그램을 유용할 수 있으므로 소프트 키 [취소]를 눌러 선삭 형상 메뉴 화면으로 돌아온 후, 서브 프로그램 메뉴에서 선택합니다.

```
(ZX 평면 선삭 형상 - 삽입)
(개시점 - 삽입)
[취소]
(선삭 형상의 삽입)
→
<서브 프로그램>
↓
<<08100:  OUTER TURNING>>
[선택]
```



B.5.6.3 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 도피 동작의 입력

외경 사상 가공이 완료되었으면 다음 C축 밀링 가공 전에 공구를 안전한 위치까지 복귀시킵니다.
이 동작도 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식으로 입력합니다.

```
G00 X200. ; INSERT      (도피 동작)
M05 ; INSERT            (주축 정지)
G28 U0 W0 ; INSERT      (원점 복귀)
```

B.5.7 C축 드릴링 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력

B.5.7.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

C축 드릴링 가공용으로 C축 전환 지령, 공구 교환, 주축 지령, 가공 개시점까지의 접근 동작, 나아가 가공 종료 후의 도피 동작 등을 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식으로 입력합니다.

```
M21 ; INSERT            (C 축 모드로 전환)
T0303 ; INSERT          (공구 교환)
G98 G97 ; INSERT        (분당 이송)
M03 S800 ; INSERT       (주축 회전)
G00 X120. Z20. ; INSERT (접근)
```

B.5.7.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 단, 그럴 경우 사전에 필요한 정형문 메뉴가 준비되어 있어야 합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[시작]
<시작 지령>
↓
<<2.C-AXIS MILLING START>>
[삽입]

주
정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다.

B.5.8 C축 드릴링 가공 공정의 입력

B.5.8.1 C축 드릴링 사이클의 입력

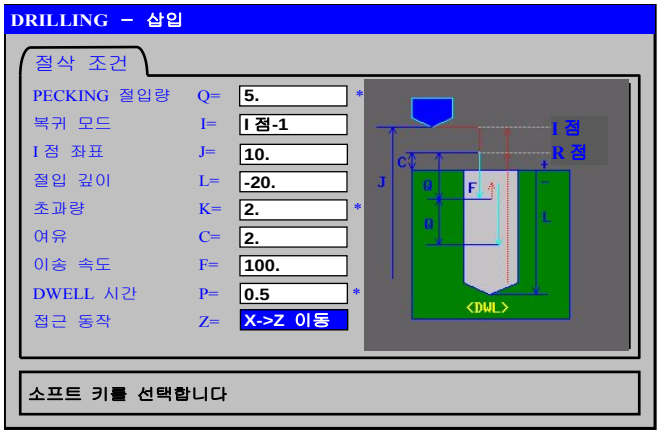
제3 공정: 드릴 공구(T0303)에 의한 C축 단면 드릴링 가공을 입력합니다.
가공의 종류나 절삭 조건 등을 입력합니다.

밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[사이클]
(밀링 사이클의 삽입)
<구멍 가공>
↓
<<2. 드릴링>>
[선택]
(드릴링 - 삽입)
<절삭 조건>

5 **INPUT**	(PECKING 절입량)
INPUT	(복귀 모드)
10 **INPUT**	(I 점 좌표)
-20 **INPUT**	(절입 깊이)
2 **INPUT**	(초과량)
2 **INPUT**	(여유)
100 **INPUT**	(이송 속도)
.5 **INPUT**	(드웰 시간)

[삽입]

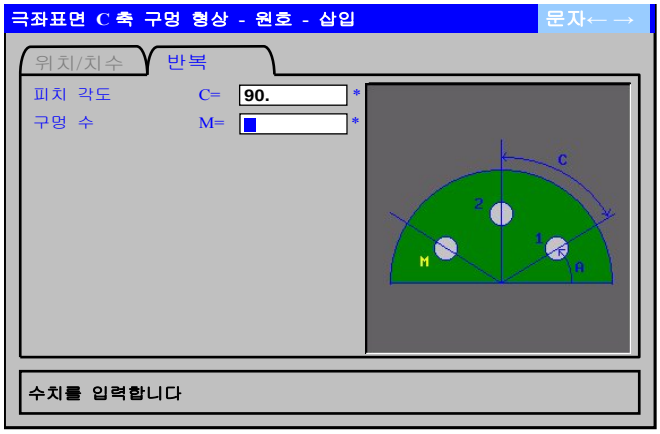
주
사이클 가공의 데이터 입력 화면에서는 절삭 조건 데이터 이외는 자동 결정됩니다. 단, 이전에 입력한 같은 종류의 가공 데이터가 복사되어 있으므로 이전에 한 번도 입력한 적이 없는 사이클 가공의 경우에는 입력해야 합니다.



B.5.8.2 C축 구멍 위치의 입력

드릴 가공 사이클 블록을 입력하면 구멍 위치 선택 메뉴 창이 표시되므로 '단면의 C축 구멍 형상(원호상)'을 선택합니다.

(밀링 형상의 삽입)
<구멍 위치>
↓
↓
<<17. 단면의 C 축 구멍 형상(원호상)>>
[선택]
(극좌표면 C 축 구멍 형상 - 원호 - 삽입)
<위치/치수>
0 **INPUT** (기준 위치)
11 **INPUT** (X 축 위치(반경))
0 **INPUT** (초기 각도)
→
<반복>
90 **INPUT** (피치 각도)
4 **INPUT** (구멍 수)
[삽입]



B.5.9 종료 메뉴의 조작

필요한 모든 가공 공정의 입력이 완료되었으므로 필요한 종료 처리를 입력합니다.

B.5.9.1 ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력

주축 정지, 도피 동작, 종료 M 코드 등을 G 코드 등을 사용한 ISO 코드 형식으로 입력합니다.

```
M05 ; INSERT          (주축 정지)
G00 X200. ; INSERT    (도피 동작)
G28 U0 W0 ; INSERT    (원점 복귀)
M02 ; INSERT          (종료 M 코드)
```

B.5.9.2 정형문 메뉴에 의한 입력

ISO 코드 형식의 프로그램은 정형문 메뉴에서 입력할 수도 있습니다. 단, 그럴 경우 사전에 필요한 정형문 메뉴가 준비되어 있어야 합니다.

```
밀링 가공의 소프트 키 메뉴를 표시
[종료]
<종료 지령>
↓
<<1.PROGRAM END>>
[삽입]
```

주
정형문 안에는 결정되지 않은 수치가 '?'로 입력되어 있는 경우도 있으므로 그런 경우에는 실제로 사용할 수치로 변경해야 합니다.

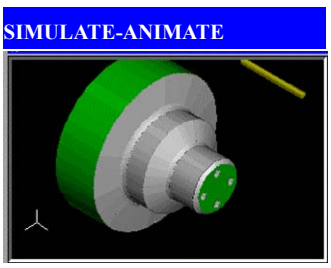
B.6 가공 프로그램의 체크

작성한 가공 프로그램은 애니메이션에서 체크할 수 있습니다.

B.6.1 애니메이션에 의한 체크

```
기계 조작반의 모드 전환 스위치로 MEM 모드를 선택
[SIMLAT]
(가공 시뮬레이션(애니메이션))
[REWIND]
[시작]
```

주
애니메이션이 종료되어 다른 조작을 하는 경우, 반드시 소프트 키 [GRPOFF]를 눌러 애니메이션 창을 닫으십시오.



C 알람

입력된 프로그램 또는 1개나 그 이상의 파라미터 설정이 올바르지 않은 경우, 다음과 같은 P/S 알람이 발생합니다.
만약 여기에 기재되어 있는 알람 이외의 P/S 알람이 발생한 경우에는 NC의 취급 설명서를 참조하십시오.

주
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 알람은 MC 알람이 발생합니다.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3003	3503	원인	가공할 수 있는 영역이 없습니다. 지정한 가공 영역에 비해 공구가 너무 큽니다.
		대책	더 작은 공구를 사용하도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3004	3504	원인	절입 횟수가 제한을 초과했습니다.
		대책	가공 형상을 분할하는 등 하여 절입 횟수가 더 적어지도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3005	3505	원인	가공 개시점에 오류가 있습니다.
		대책	가공 개시점을 정상적인 위치로 변경하거나 또는 자동 결정하도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3006	3506	원인	가공 영역에 오류가 있습니다.
		대책	가공 형상의 부품 형상과 소재 형상 등 올바른 가공 영역이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3007	3507	원인	가공 조건에 오류가 있습니다.
		대책	이송 속도 등의 가공 조건이 정상으로 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3008	3508	원인	지정 조건에서는 사상 가공을 할 수 없습니다.
		대책	사상 가공의 프로그램을 재검토하십시오.
3009	3509	원인	간섭이 발생했습니다. 공구 경로가 반대 측 가공 영역에 간섭 등을 일으키고 있습니다.
		대책	가공 영역에 대해 공구경 등이 너무 큰 경우가 있으므로 가공 프로그램을 변경하십시오.
3010	3510	원인	가공 사이클이 없습니다. 가공 종류 블록이 없어서 형상 블록만 지령되어 있습니다.
		대책	필요한 가공 종류 블록을 추가하는 등 가공 프로그램을 변경하십시오.
3011	3511	원인	가공 사이클이 없습니다. 사용할 수 없는 가공 사이클이 지령되어 있습니다.
		대책	필요한 옵션이 부가되어 있지 않은 경우가 있으므로 기계 제조사에 문의하십시오.
3012	3512	원인	조합할 수 없는 G 코드입니다. 가공 종류 블록에 대해 사용할 수 없는 형상 블록이 지정되어 있습니다.
		대책	가공 종류 블록과 형상 블록이 올바른 조합이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3013	3513	원인	임의 형상에 오류가 있습니다.
		대책	올바른 임의 형상이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3014	3514	원인	형상 데이터에 오류가 있습니다.
		대책	올바른 형상 데이터가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3015	3515	원인	공구 오프셋을 올바르게 읽어 들일 수 없습니다.
		대책	필요한 오프셋 조 수 등의 옵션이 설정되어 있지 않은 것 등이 원인일 수 있으므로 사용할 수 있는 오프셋 번호로 변경하는 등 가공 프로그램을 변경하십시오.
3016	3516	원인	사이클 가공 등의 G 4자리 지령으로 필요한 인수가 입력되어 있지 않습니다.
		대책	필요한 인수를 추가하는 등 가공 프로그램을 변경하십시오.
3025	3525	원인	파라미터의 설정에 오류가 있습니다.
		대책	파라미터의 설정값을 확인하십시오.
3029	3529	원인	ZC/XC/XA 평면에서는 포켓 가공의 나선 절입은 사용할 수 없습니다.
		대책	ZC/XC/XA 평면에서는 직선 절입을 사용하십시오.
3030	3530	원인	가공 타입 지정에 오류가 있습니다.
		대책	적절한 가공 타입이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3031	3531	원인	복귀 모드에 오류가 있습니다.
		대책	적절한 복귀 모드가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3032	3532	원인	I점 좌표 지정에 오류가 있습니다.
		대책	적절한 I점 좌표값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3033	3533	원인	드웰 시간 지정에 오류가 있습니다.
		대책	드웰 시간에 마이너스값이 입력되거나 했으므로 적절한 드웰 시간이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3034	3534	원인	초과량 지정에 오류가 있습니다.
		대책	초과량에 마이너스값이 입력되거나 했으므로 적절한 초과량이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3035	3535	원인	나사 리드 지정에 오류가 있습니다.
		대책	나사 리드에 마이너스값이 입력되거나 했으므로 적절한 나사 리드가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3036	3536	원인	시프트량 지정에 오류가 있습니다.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
		대책	시프트량에 마이너스값이 입력되거나 했으므로 적절한 시프트량이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3037	3537	원인	절삭 방법 지정에 오류가 있습니다.
		대책	나사 가공 등의 절삭 방법에서 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절삭 방법이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3038	3538	원인	절삭 방향 지정에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 절삭 방향에서 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절삭 방향이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3039	3539	원인	절입 방향 지정에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 절입 방향에서 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절입 방향이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3040	3540	원인	이동 방법 지정에 오류가 있습니다.
		대책	평면 가공 등의 이동 방법에서 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 이동 방법이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3041	3541	원인	모따기량 지정에 오류가 있습니다.
		대책	모따기 가공 등의 모따기량에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 모따기량이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3042	3542	원인	여유량 지정에 오류가 있습니다.
		대책	모따기 가공 등의 면 여유량에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 여유량이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3043	3543	원인	두께 지정에 오류가 있습니다.
		대책	포켓 가공 등의 두께에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 두께가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3044	3544	원인	공구경에 오류가 있습니다.
		대책	공구경에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 공구경이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3045	3545	원인	절입량에 오류가 있습니다.
		대책	절입량에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절입량이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3046	3546	원인	절삭 각도에 오류가 있습니다.
		대책	절삭 각도에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절삭 각도가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3047	3547	원인	절입 각도에 오류가 있습니다.
		대책	포켓 가공 등의 절입 각도에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 절입 각도가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3048	3548	원인	여유에 오류가 있습니다.
		대책	여유에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 여유가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3049	3549	원인	사상값에 오류가 있습니다.
		대책	사상값에 마이너스값 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 사상값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3050	3550	원인	이송 속도에 오류가 있습니다.
		대책	이송 속도에 0 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 이송 속도가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3051	3551	원인	사상 횟수에 오류가 있습니다.
		대책	나사 가공 등의 사상 횟수에 0 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 사상 횟수가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3052	3552	원인	접근 지정에 오류가 있습니다.
		대책	윤곽 가공 등의 접근에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 접근 지정이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3053	3553	원인	도피 지정에 오류가 있습니다.
		대책	윤곽 가공 등의 도피에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 도피 지정이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3054	3554	원인	보정 번호에 오류가 있습니다.
		대책	윤곽 사상 가공 등의 보정 번호에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 보정 번호가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3055	3555	원인	인선 반경에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 인선 반경에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 인선 반경이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3056	3556	원인	절인각/인선각에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 절인각 또는 인선각에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3057	3557	원인	가상 인선 위치에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 가상 인선 위치에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 가상 인선 위치가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3058	3558	원인	절입량 변화율에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 절입량 변화율에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3059	3559	원인	도피량에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 도피량에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3060	3560	원인	공구 폭에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 홈 가공 등의 공구 폭에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3061	3561	원인	PECKING에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 홈 가공 등의 PECKING에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3062	3562	원인	첫회 이송 오버라이드에 오류가 있습니다.
		대책	선삭 가공 등의 첫회 이송 오버라이드에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3063	3563	원인	주축 회전수에 오류가 있습니다.
		대책	주축 회전수에 0 등 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 주축 회전수가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3064	3564	원인	사이클을 실행하는 데 필요한 공구 정보가 부족합니다.
		대책	오프셋 창 내의 공부 정보에 값을 설정하거나 사이클의 가공 종류 설정 블록 내의 공구 조건에 값을 설정하십시오.
3065	3565	원인	공구 종류와 사이클의 종류가 서로 맞지 않습니다.
		대책	오프셋 창 내의 공구 정보 또는 프로그램 내의 사이클 종류를 변경하십시오.
3066	3566	원인	프로그램 좌표계 전환 기능이 무효입니다.
		대책	프로그램 좌표 전환에 관한 옵션 및 파라미터 설정을 확인하십시오.
3070	3570	원인	모달을 대피, 복구할 수 없습니다.
		대책	사이클을 실행하기 전에 G00, G01, G02 또는 G03을 지령하십시오.
3071	3571	원인	모달을 대피, 복구할 수 없습니다.
		대책	사이클을 실행하기 전에 G40을 지령하십시오.
3072	3572	원인	모달을 대피, 복구할 수 없습니다.
		대책	사이클을 실행하기 전에 G80을 지령하십시오.
3073	3573	원인	역탭 가공 사이클에서 2대 이상의 주축을 사용하는 경우에 인수 ‘Q 주축 번호’가 지정되어 있지 않습니다.
		대책	인수 ‘Q 주축 번호’를 지정하십시오.
3074	3574	원인	역탭 가공 사이클에서 역회전 탭 전에 지령하는 M 코드용 파라미터가 미설정 상태입니다.
		대책	역회전 탭 전에 지령하는 M 코드용 파라미터(No.27197, No.27199, No.27201, No.27209)를 설정하십시오.
3075	3575	원인	형상 타입에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 형상 타입에서 지정할 수 없는 타입이 선택되어 있으므로 적절한 타입이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3076	3576	원인	기준 위치에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 기준 위치에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3077	3577	원인	높이/깊이에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 높이/깊이 데이터에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3078	3578	원인	형상 길이에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 길이 데이터에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3079	3579	원인	코너 R 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 코너 R에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3080	3580	원인	형상 각도 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 각도에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3081	3581	원인	홈 폭 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 홈 폭에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3082	3582	원인	형상 반경 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 원호 반경에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3083	3583	원인	중심 간 거리 지정에 오류가 있습니다.
		대책	트랙 형상 등의 중심 간 거리에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3084	3584	원인	피치 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 피치 각도 등에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3085	3585	원인	구멍/홈 수 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 구멍 수 또는 홈 수에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3086	3586	원인	좌표값 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 좌표값에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3087	3587	원인	홈 깊이 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 홈 깊이에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3088	3588	원인	임의 형상의 범위 선택 기능에서 선택 범위가 잘못되었습니다.
		대책	적절한 범위를 선택하십시오. 자세한 내용은 임의 형상 범위 선택 기능의 '분할 영역의 가공 동작' 장의 '가공 불가 설정'을 참조하십시오.

알람 번호		내용	
Series 0*i*-C/ 16*i*/18*i*/21*i*	**Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i* /32*i***		
3089	3589	원인	홈 밑면 지정에 오류가 있습니다.
		대책	홈 가공 형상 블록의 홈 밑면에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3090	3590	원인	나사/구멍 직경 지정에 오류가 있습니다.
		대책	형상 블록의 나사 직경 또는 구멍 직경에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3091	3591	원인	산 수/줄 수 지정에 오류가 있습니다.
		대책	나사 가공 형상 블록의 산 수 또는 줄 수에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3092	3592	원인	생략점 지정에 오류가 있습니다.
		대책	구멍 가공 형상 블록의 생략점에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3093	3593	원인	임의 형상에서 형상이 닫혀 있지 않습니다.
		대책	평면 가공, 포켓 가공 및 선삭 가공에서 입력된 임의 형상이 닫혀 있지 않으므로 시점과 종점을 일치시켜 닫힌 형태가 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3094	3594	원인	임의 형상에서 형상 요소가 모두 부품으로 지정되어 있습니다.
		대책	선삭 가공에서 입력된 임의 형상에서 모든 형상이 '부품'으로 지정되어 있으므로 실제 소재에 상당하는 형상에 '소재'를 지정하도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3095	3595	원인	단면 위치 지정에 오류가 있습니다.
		대책	사이클 가공의 단면 위치에 지정할 수 없는 값이 입력되어 있으므로 적절한 값이 되도록 가공 프로그램을 변경하십시오.
3098	3598	원인	임의 형상의 그룹 지정이 올바르지 않습니다.
		대책	ISLAND가 있는 포켓 가공 등에 사용하는 그룹 지정에서 그 개시 및 종료 블록 중 하나가 입력되어 있지 않으므로 그것을 입력하십시오.

주

Series 30*i*/31*i*/32*i*의 알람 번호에서 파라미터 MCA (No.6008#1)=1인 경우에는 알람 번호는 3503~3598에서 0503~0598이 됩니다.

D 가공 사이클 파라미터

> ⚠ **경고**
> 본 파라미터는 반드시 기계 제조사가 미리 설정한 것을 사용하십시오. 만약 그 설정값을 변경한 경우, 가공 프로그램이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
> 가공 프로그램이 올바르게 동작하지 않는 경우, 공구가 워크와 충돌하거나, 무리한 가공을 하여 공구나 기계를 파손시키거나 또는 다칠 우려가 있습니다.

부록 D '가공 사이클 파라미터'는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

D.1 밀링 가공 사이클의 파라미터 567
D.1.1 밀링 가공 사이클 전반의 파라미터 567
D.1.2 평면 가공 사이클의 파라미터 572
D.1.3 윤곽 가공 사이클의 파라미터 572
D.1.4 포켓 가공 사이클의 파라미터 574
D.1.5 홈 가공 사이클의 파라미터 577
D.1.6 구멍 가공 사이클의 파라미터 579
D.2 선삭 가공 사이클 옵션의 파라미터 580
D.2.1 선삭 가공 사이클 전반의 파라미터 580
D.2.2 선삭 가공 사이클의 파라미터 582
D.2.3 나사 가공 사이클의 파라미터 584
D.2.4 나사 재가공 사이클의 파라미터 586
D.2.5 선삭 홈 가공 사이클의 파라미터 587
D.2.6 구멍 가공 사이클의 파라미터 588

D.1 밀링 가공 사이클의 파라미터

D.1.1 밀링 가공 사이클 전반의 파라미터

밀링 사이클 전반에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27000	MC7	MC6	MC5	MC4	MC3	MC2	MC1	MC0

MC0 0 : ZC 평면 및 XA 평면의 사이클 출력에서 G02/G03을 반전한다.
1 : ZC 평면 및 XA 평면의 사이클 출력에서 G02/G03을 반전하지 않는다.
MC1 0 : 구멍 가공 메뉴에서 M용 구멍 가공을 표시한다.
1 : 구멍 가공 메뉴에서 T용 구멍 가공을 표시한다.
MC2 0 : XC 평면의 사이클 출력에서 G12.1/G13.1을 출력하지 않는다.
1 : XC 평면의 사이클 출력에서 G12.1/G13.1을 출력한다.
(평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공의 XC 평면 형상의 항목을 참조)
MC3 0 : ZC 평면 및 XA 평면의 사이클 출력에서 G07.1을 출력하지 않는다.
1 : ZC 평면 및 XA 평면의 사이클 출력에서 G07.1을 출력한다.
(평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공의 ZC 평면 형상의 항목을 참조)
MC4 0 : 사이클 입력 화면에서 [단면 위치] 탭을 표시하지 않는다.
1 : 사이클 입력 화면에서 [단면 위치] 탭을 표시한다.
(IV편의 4.10절 '밀링 가공의 뒷단면 가공'을 참조)
MC5 0 : 소프트 키 [시작], [사이클], [종료], [형상]에서 밀링용 아이콘을 표시한다.
1 : 소프트 키 [시작], [사이클], [종료], [형상]에서 선삭용 아이콘을 표시한다.
MC6 0 : 가공 시작 지령 삽입 화면에서 [좌표 변환] 탭을 표시한다.
1 : 가공 시작 지령 삽입 화면에서 [좌표 변환] 탭을 표시하지 않는다.
(IV편의 4.12절 '좌표 변환 사이클'을 참조)
MC7 0 : 밀링 가공 사이클의 선택 화면에 '양각 가공' 탭을 표시하지 않는다.
1 : 밀링 가공 사이클의 선택 화면에 '양각 가공' 탭을 표시한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27001				P4	P3	P2	P1	P0

P0 0 : 회전축명의 탭을 표시하지 않는다
1 : 회전축명의 탭을 표시한다
P1 0 : 회전축명의 선택 소프트 키를 무효로 한다.
1 : 회전축명의 선택 소프트 키 [C], [A]로 한다(P0=1의 설정이 필요).
P2 0 : 회전축명의 선택 소프트 키를 무효로 한다.
1 : 회전축명의 선택 소프트 키 [C], [B]로 한다(P0=1의 설정이 필요).
P3 0 : 회전축명의 선택 소프트 키를 무효로 한다.
1 : 회전축명의 선택 소프트 키 [C], [E]로 한다(P0=1의 설정이 필요).
(IV편의 4.12절 '좌표 변환 사이클'을 참조)
P4 0 : 형상 지령 안에서 회전축 명칭으로서 "A", "B", "E" 중 하나가 지령된 경우, 공구 궤적에는 "A", "B", "E" 중 하나가 출력된다.
1 : 형상 지령 안에서 회전축 명칭으로서 "A", "B", "E" 중 하나가 지령된 경우, 공구 궤적에는 "C"가 출력된다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27002	ESC	MDL	RCF	FSP	YMN	FGC	TYP	TLG

TLG 0 : 밀링 가공 사이클 입력 화면에서 "공구 조건" 탭을 표시하지 않는다.
1 : 밀링 가공 사이클 입력 화면에서 "공구 조건" 탭을 표시한다.
TYP 0 : 변경을 위해 밀링 형상 블록의 데이터 입력 창을 열었을 때, '형상 TYPE' 항목은 모든 형상 타입이 표시된다.
1 : 변경을 위해 밀링 형상 블록의 데이터 입력 창을 열었을 때, '형상 TYPE' 항목은 직전 가공에 적용 가능한 형상 타입만 표시된다.
FGC 0 : 가공 시작 지령 삽입 화면에서 [도형 복사] 탭을 표시한다.
1 : 가공 시작 지령 삽입 화면에서 [도형 복사] 탭을 표시하지 않는다.
YMN 0 : 사이클의 선택 메뉴 화면 또는 입력 화면에서 Y축에 관한 항목을 표시하지 않는다.
1 : 사이클의 선택 메뉴 화면 또는 입력 화면에서 Y축에 관한 항목을 표시한다(T계 CNC 시스템만).
FSP 0 : 임의 형상 작성 화면에서 사상용 이송 속도의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : 임의 형상 작성 화면에서 사상용 이송 속도의 입력 항목을 표시한다.
RCF 0 : 포켓/양각/윤곽/홈 가공 사이클의 입력 화면에서 공구 절입량과 사상값은 기존과 같은 순서로 한다.
1 : 포켓/양각/윤곽/홈 가공 사이클의 입력 화면에서 공구 절입량과 사상값의 순서를 바꾼다.
MDL 0 : 밀링 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 모달이 사이클 개시 전으로 돌아간다.
1 : 밀링 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 모달이 사이클 개시 전으로 돌아가지 않는다.
ESC 0 : 밀링 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 사이클 개시 전 위치로 돌아간다.
1 : 밀링 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 사이클 개시 전 위치로 돌아가지 않는다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27003					ML3	ML2	ML1	ML0

기계(머시닝 센터)의 용도에 따라 가공할 수 있는 밀링 가공의 메뉴만 표시합니다. 필요한 1비트만 설정합니다.

ML0 0 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축이 아니다.
1 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축이다.
ML1 0 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, C축, B축(공구 선회축)이 아니다.
1 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, C축, B축(공구 선회축)이다.
ML2 0 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, A축(워크 회전축)이 아니다.
1 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, A축(워크 회전축)이 아니다.
ML3 0 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, B축이 아니다.
1 : 머시닝 센터 기계의 축 구성은 X축, Y축, Z축, B축이다.

주
1 파라미터 (No.27003)을 설정한 후에는 반드시 1회 전원 투입한 후에 NOW LOADING 화면에서 [F] 키를 누르십시오. 필요한 파라미터가 자동으로 설정됩니다(파라미터가 자동 설정되는 경우에는 화면 왼쪽 아래에 'NOW SETTING PARAMETERS'라는 메시지가 표시됩니다).
2 파라미터 No.27003#2=1로 설정하는 경우에는 반드시 파라미터 No.27003#0=1, No.27001#0=0, No.27001#3=0으로 설정하십시오.
3 세로형 머시닝 센터 이외의 기계에서는 파라미터 No.27003#2=0으로 설정하십시오.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27004					MN3	MM2	MM1	MM0

기계가 파라미터 (No.27003) 또는 (No.27103)에 의해 정의되는 기계 구성 이외인 경우에 표시하는 메뉴를 개별적으로 설정하기 위해 사용합니다.

MM0 0 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, XY 평면 형상을 표시하지 않는다.
1 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, XY 평면 형상을 표시한다.
MM1 0 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, C축 홈 가공, 극좌표(XC)면 형상, 원통(ZC)면 형상을 표시하지 않는다.
1 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, C축 홈 가공, 극좌표(XC)면 형상, 원통(ZC)면 형상을 표시한다.
MM2 0 : 원통(XA)면 형상을 표시하지 않는다.
1 : 원통(XA)면 형상을 표시한다(MM0=1일 때만).
MM3 0 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, B축 홈 가공, 극좌표(XC)면 형상, 원통(YB)면 형상을 표시하지 않는다.
1 : 구멍 가공, 평면 가공, 윤곽 가공, 포켓 가공, 홈 가공, B축 홈 가공, 극좌표(XC)면 형상, 원통(YB)면 형상을 표시한다.

주
1 본 파라미터가 모두 0인 경우에는 XA 평면에 관한 메뉴를 제외한 모든 메뉴가 표시됩니다.
2 파라미터 (No.27003), (No.27103)을 설정하고 전원 재투입 후에 NOW LOADING 화면에서 [F] 키를 누르면 본 파라미터는 초기화됩니다.

27005 CLMPM

CLMPM 0 : 메인 스핀들 측 C축 클램프의 M 코드를 출력하지 않는다.
≠0 : 메인 스핀들 측 C축 클램프의 M 코드
(계통별 파라미터)

27006 UCLMPM

UCLMPM 0 : 메인 스핀들 측 C축 언클램프의 M 코드를 출력하지 않는다.
≠0 : 메인 스핀들 측 C축 언클램프의 M 코드
(계통별 파라미터)

27007 CFCOD

CFCOD 분당 이송 시 C축 가공 시의 모든 급속 이송 동작에 대신하는 이송 속도
(CFCOD=0인 경우)
입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우, 이송 속도를 2000으로 간주한다.
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우, 이송 속도를 78.7로 간주한다.
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)

주
XC 평면에서는 극좌표 보간을 사용합니다. 따라서 사이클에서 사용되는 위치 결정 지령(G0)은 실행할 수 없으므로 파라미터 (No.27007)을 급속 이송 속도의 대용으로 사용합니다.

27008 **CFCOD**

CFCOD 회전당 이송 시 C축 가공 시의 모든 급속 이송 동작에 대신하는 이송 속도
(CFCOD=0인 경우)
입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우, 이송 속도를 2로 한다.
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우, 이송 속도를 0.0787로 한다.
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)

주
XC 평면에서는 극좌표 보간을 사용합니다. 따라서 사이클에서 사용되는 위치 결정 지령(G0)은 실행할 수 없으므로 파라미터 (No.27008)을 급속 이송 속도의 대용으로 사용합니다.

27009 **CLERCLMP**

CLERCLMP 밀링 가공 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.001(mm)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.0001(inch)

27010 **APESCLMP**

APESCLMP 밀링 가공의 접근(도피) 반경(거리)의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.001(mm)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.0001(inch)

27011 **CLMPMS**

CLMPMS 0 : 서브 스핀들 측 C축 클램프의 M 코드를 출력하지 않는다.
≠0 : 서브 스핀들 측 C축 클램프의 M 코드
(계통별 파라미터)

27012 **UCLMPMS**

UCLMPMS 0 : 서브 스핀들 측 C축 언클램프의 M 코드를 출력하지 않는다.
≠0 : 서브 스핀들 측 C축 언클램프의 M 코드
(계통별 파라미터)

27013 **MSTOP**

MSTOP 0 : 주축 정지용 M 코드로서 M05를 출력한다.
≠0 : 주축 정지용 M 코드의 번호를 설정한다.
(계통별 파라미터)

27014 **MORIE**

MORIE 0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드로서 M19를 출력한다.
≠0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드의 번호를 설정한다.
(계통별 파라미터)

27018 **SRCHBLNK**

SRCHBLNK 밀링용 소재 형상 재이용 기능에서의 소재 블록을 검색할 때의 블록 수

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27095		P6	TRM	P4		P2	P1	P0

P0 0 : 측면・밑면 두께의 입력을 사이클 입력 화면에서 한다.
1 : 측면・밑면 두께의 입력을 형상 입력 화면에서 한다.
P1 0 : 소재 형상 데이터를 가공 형상 데이터로 재이용하지 않는다.
1 : 소재 형상 데이터를 가공 형상 데이터로 재이용한다.
P2 0 : 정형 형상에 다각형상 패턴을 표시하지 않는다.
1 : 정형 형상에 다각형상 패턴을 표시한다.
P4 0 : 밀링 사이클 형상 입력 화면에서 클램프 방법을 소프트 키로 선택하지 않는다(기존 사양).
1 : 밀링 사이클 형상 입력 화면에서 클램프 방법을 소프트 키로 선택한다(새 사양).
TRM 0 : 스레드 밀링 사이클을 무효로 설정한다.
1 : 스레드 밀링 사이클을 유효로 설정한다.
P6 0 : 드릴링의 종료 시, 절입량을 한 번에 절삭한다(기존 사양).
1 : 드릴링의 종료 시, 절입량을 PECKING한다(새 사양).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27096			#5	#4			WRA	GCP

GCP 0 : ZC 평면의 윤곽 프로그래밍 화면에서 G18 평면용 원통 보간 프로그램을 작성합니다.
1 : ZC 평면의 윤곽 프로그래밍 화면에서 G19 평면용 원통 보간 프로그램을 작성합니다.
WRA 밀링 가공의 리트랙트 동작에서 사이클 종료 후에 워크의 회전축을 사이클 개시점으로
0 : 복귀시킨다.
1 : 복귀시키지 않는다.

주
본 파라미터는 파라미터 No.27002#7=0으로 설정되어 있을 때만 유효가 됩니다.

#4 0 : 외경 스레드 밀링 사이클을 무효로 설정합니다.
1 : 외경 스레드 밀링 사이클을 유효로 설정합니다.
#5 0 : 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클을 유효로 설정합니다.
1 : 포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클을 무효로 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27140				TML				

TML 0 : 스레드 밀링 가공은 무효로 한다.
1 : 스레드 밀링 가공은 유효로 한다.

27453 ROTEXAXIS

ROTEXAXIS 회전축의 축 명칭을 확장하는 경우에 사이클 형상 입력 화면에서 소프트 키 [A] 또는 [C]를 선택하여 사이클을 실행할 때 사용하는 회전축의 축 번호
축 번호는 각각 2자리의 숫자로, 다음과 같이 설정합니다.
"○○××"(○○: [A]를 선택했을 때 사용하는 축 번호, ××: [C]를 선택했을 때 사용하는 축 번호)

설정 예
아래의 조건을 모두 충족시키기 위한 설정값: 603
(1) 소프트 키 [C]를 선택했을 때 제3축의 회전축을 사용한다.
(2) 소프트 키 [A]를 선택했을 때 제6축의 회전축을 사용한다.

27459 외경 스레드 밀링 사이클의 가공 개시/도피 시의 각도

0인 경우에는 기본값으로 90°가 설정됩니다.

27464 외경 스레드 밀링 사이클 가공 TYPE 3의 오버랩 산 수

D.1.2 평면 가공 사이클의 파라미터

평면 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27030							FC1	FC0

FC0 0 : 평면 가공에서 '경로 간 이동 방법', '경로 간 이동 (이송) 속도'를 표시한다
1 : 평면 가공에서 '경로 간 이동 방법', '경로 간 이동 (이송) 속도'를 표시하지 않는다
FC1 0 : 절입 방향 선택 시에 모든 메뉴를 표시합니다.
1 : 절입 방향 선택 시에 절삭 방향에 대해 수직인 방향의 메뉴만 표시합니다.

D.1.3 윤곽 가공 사이클의 파라미터

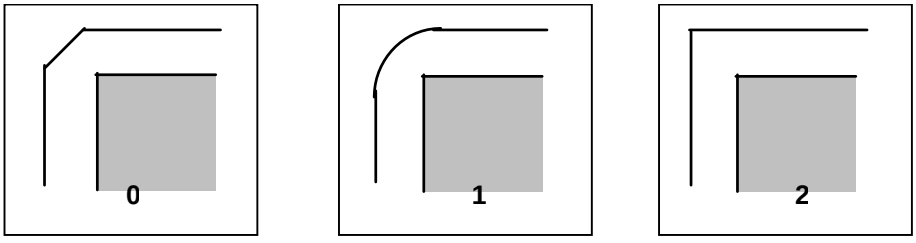
윤곽 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27040		CN6		CN4	CN3	CN2	CN1	CN0

CN0 0 : 윤곽 황삭에서 추입 시 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 윤곽 황삭에서 추입 시 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
CN1 0 : 윤곽 황삭에서 CAVE부의 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 윤곽 황삭에서 CAVE부의 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
CN2 0 : 윤곽 황삭에서 개방부의 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 윤곽 황삭에서 개방부의 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
CN3 0 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 없음
1 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 있음
비고) 내부적으로 공구경 보정을 하여 공구 경로를 계산하지 않고, G41/G42를 출력한다. 사상 횟수를 지정한 경우, 최종 추입 시에만 G41/G42를 사용하여 공구경 보정을 하고, 그 이외는 MANUAL GUIDE *i*에 의한 공구경 보정을 사용한다.
CN4 0 : 간섭 체크한다
1 : 간섭 체크하지 않는다
CN6 0 : 윤곽 황삭에서 절삭 개시와 절삭 종료점이 일치하는 경우에 공구경 방향의 추입을 도피하지 않고 직접 절입한다
1 : 윤곽 황삭에서 절삭 개시와 절삭 종료점이 일치하는 경우에 공구경 방향의 추입을 도피한 후에 공구를 올려 실행한다

27045	COFSW

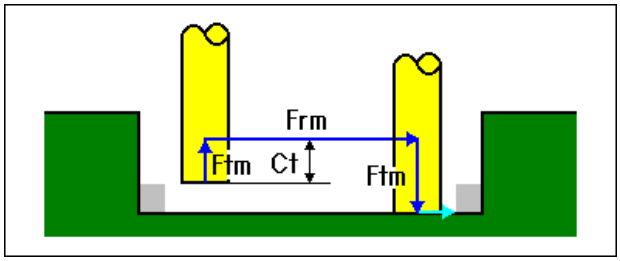
COFSW 윤곽 가공의 측면 사상 및 모따기의 코너에서의 보간 방법
=0 : 코너 컷 보간
=1 : 원호 보간
=2 : 연장 직선



27046	CMVFR

CMVFR 분당 이송 시 윤곽 가공에서 공구경 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도

[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구경 방향 이동 시의 이송 속도는 아래 그림의 Frm에 상당합니다.

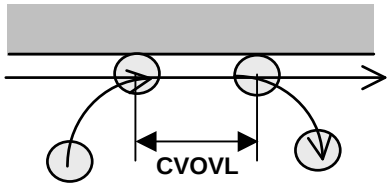


27047	CMVFT

CMVFT 분당 이송 시의 윤곽 가공에서 공구축 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구축 방향 이동 시의 이송 속도는 위 그림의 Ftm에 상당합니다.

27048	CVOVL

CVOVL 윤곽 가공 접근/도피의 오버랩량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)



27049	CMVFR

CMVFR 회전당 이송 시의 윤곽 가공에서 공구경 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27046)을 참조하십시오.

27050	CMVFT

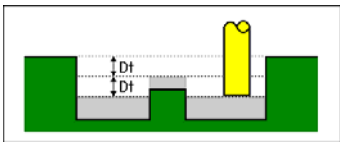
CMVFT 회전당 이송 시의 윤곽 가공에서 공구축 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27047)을 참조하십시오.

D.1.4 포켓 가공 사이클의 파라미터

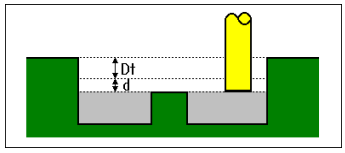
포켓 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27060	PR7	PR6	PR5	PR4	PR3	PR2	PR1	PR0

PR0 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 안쪽에서부터 가공한다
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 바깥쪽에서부터 가공한다
PR1 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 ISLAND 윗면을 가공하지 않는다
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 절입량을 제어하여 가공

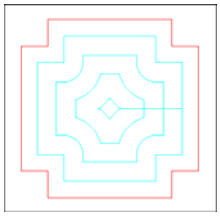


PR1 = 0

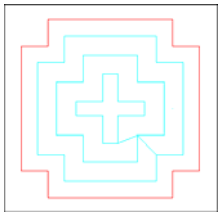


PR1 = 1

PR2 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 보간 방법(요소 간을 원호로 보간)
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 보간 방법(요소 간을 연장하여 보간)

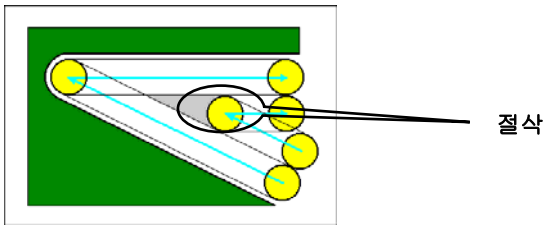


PR2 = 0

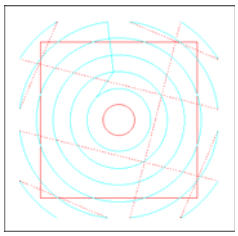


PR2 = 1

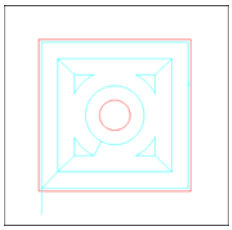
PR3 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 절삭 잔여분 가공 없음
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 절삭 잔여분 가공 있음



PR4 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 개방부에서 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 이동
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 개방부에서 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 이동
PR5 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 전 소재 요소 시의 경로 작성을 ISLAND 기준으로 한다.
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시에 전 소재 요소 시의 경로 작성을 포켓 기준으로 한다.



PR5 = 0



PR5 = 1

PR6 0 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 공구축 방향의 이동에서 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 이동
1 : 황삭 가공 및 밑면 사상 시의 공구축 방향의 이동에서 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 이동

PR7 0 : 황삭과 밑면 사상에서 입력 항목 '개시점 좌표(제1축)', '개시점 좌표(제2축)'를 표시하지 않는다.
1 : 황삭과 밑면 사상에서 입력 항목 '개시점 좌표(제1축)', '개시점 좌표(제2축)'를 표시한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27061	CDR	#6	PF5	PF4	PF3	PF2	PF1	PF0

PF0 0 : 측면 사상 및 모따기의 추입 시 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.
1 : 측면 사상 및 모따기의 추입 시 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.

PF1 0 : 측면 사상 및 모따기의 CAVE부 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.
1 : 측면 사상 및 모따기의 CAVE부 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.

PF2 0 : 측면 사상 및 모따기의 개방부 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.
1 : 측면 사상 및 모따기의 개방부의 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다.

PF3 0 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 없음.
1 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 있음.
비고) 내부적으로 공구경 보정을 하여 공구 경로를 계산하지 않고, G41/G42를 출력한다.

PF4 0 : 간섭 체크한다.
1 : 간섭 체크하지 않는다.

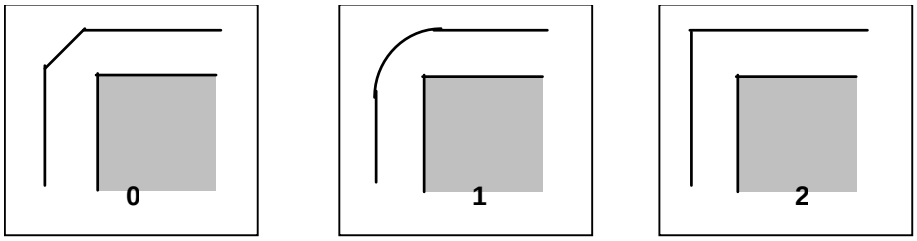
PF5 0 : 절입 각도를 표시한다.
1 : 절입 각도를 표시하지 않는다.

#6 0 : 절삭 잔여분 영역 내에 있는 ISLAND 형상은 무시합니다(ISLAND 형상은 절삭됩니다).
1 : 절삭 잔여분 영역 내에 있는 ISLAND 형상은 깎지 않고 남깁니다. 공구 경로 작성 시간은 길어지는 경우가 있습니다.

CDR 포켓 황삭 가공 사이클 및 ISLAND 황삭 가공 사이클 실행 시, (측면 두께 − 측면 사상값) ≦ 공구경 방향 절입량인 경우에
0 : 알람을 발생시키지 않는다.
1 : 알람을 발생시킨다.

27065	POFSW

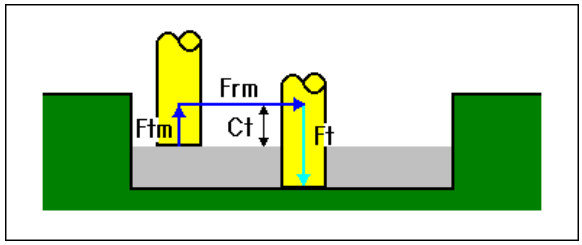
POFSW 포켓 가공의 측면 사상 및 모따기의 코너 보간 방법
=0 : 코너 컷 보간
=1 : 원호 보간
=2 : 연장 보간



27066	PKTFR

PKTFR 분당 이송 시의 추입 시에 공구경 방향으로 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 이동 시의 이송 속도

[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구경 방향 이동 시의 이송 속도는 아래 그림의 Frm에 상당합니다.

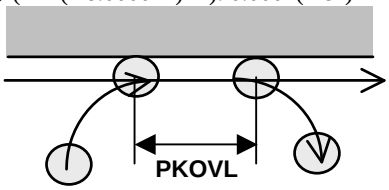


27067	PKTFT

PKTFT 분당 이송 시의 추입 시에 공구축 방향으로 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 추입 시에 공구축 방향으로 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구축 방향 이동 시의 이송 속도는 위 그림의 Ftm에 상당합니다.

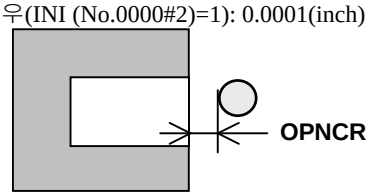
27068	PKOVL

PKOVL : 측면 사상 및 모따기 시 접근/도피의 오버랩량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)



27069	OPNCR

OPNCR 포켓 가공의 개방 부분에서의 여유량
(OPNCR=0인 경우)
입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0), 개방부의 여유량을 3mm로 한다.
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1), 개방부의 여유량을 0.3inch로 한다.
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)



27070	PKTFR

PKTFR 회전당 이송 시의 추입 시에 공구경 방향으로 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27066)을 참조하십시오.

27071	PKTFT

PKTFT 회전당 이송 시의 추입 시에 공구축 방향으로 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 추입 시에 공구축 방향으로 이동 시의 이송 속도

[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27067)을 참조하십시오.

D.1.5 홈 가공 사이클의 파라미터

홈 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27080						GR2	GR1	GR0

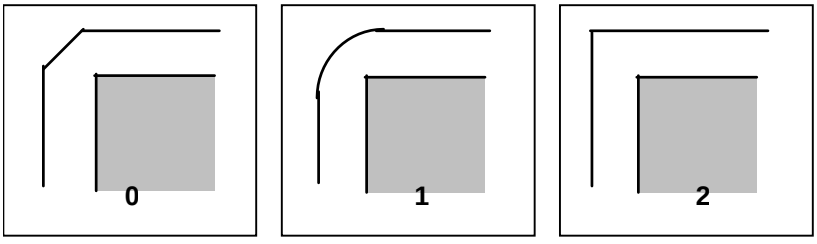
GR0 0 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시의 공구경 방향 추입을 균등한 절입량으로 추입한다(균등한 절입량은 '공구경 방향 절입량' 이내의 자동 계산된 값이 된다)
1 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시의 공구경 방향 추입을 '공구경 방향 절입량'으로 추입한다
GR1 0 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시의 공구축 방향 추입을 균등한 절입량으로 추입한다(균등한 절입량은 '공구축 방향 절입량' 이내의 자동 계산된 값이 된다)
1 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시의 공구축 방향 추입을 '공구축 방향 절입량'으로 추입한다
GR2 0 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시에 (워크 윗면+여유)의 위치까지 도피한다
1 : 황삭 가공 시 및 밑면 사상 시에 (가공면+여유)의 위치까지 도피한다

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27081				GF4	GF3	GF2	GF1	GF0

GF0 0 : 측면 사상 및 모따기의 추입 시 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 측면 사상 및 모따기의 추입 시 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
GF1 0 : 측면 사상 및 모따기의 CAVE부 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 측면 사상 및 모따기의 CAVE부 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
GF2 0 : 측면 사상 및 모따기의 개방부 이동을 (워크 윗면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
1 : 측면 사상 및 모따기의 개방부 이동을 (가공면+여유)의 높이까지 도피하여 실행한다
GF3 0 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 없음
1 : 측면 사상에서 NC에 의한 공구경 보정 있음
비고) 내부적으로 공구경 보정을 하여 공구 경로를 계산하지 않고, G41/G42를 출력한다. 사상 횟수를 지정한 경우, 최종 추입 시에만 G41/G42를 사용하여 공구경 보정을 하고, 그 이외는 MANUAL GUIDE *i*에 의한 공구경 보정을 사용한다.
GF4 0 : 간섭 체크한다
1 : 간섭 체크하지 않는다

27085	GOFSW

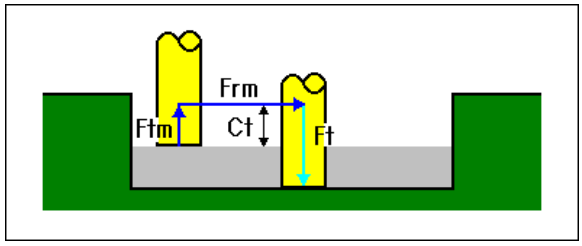
GOFSW 홈 가공 사상 경로의 코너 보간 방법
=0 : 코너 컷 보간
=1 : 원호 보간
=2 : 연장 보간



27086	GMVFR

GMVFR 분당 이송 시의 홈 가공에서 공구경 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)

입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구경 방향 이동 시의 이송 속도는 아래 그림의 Frm에 상당합니다.

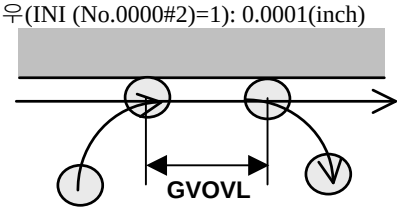


27087	GMVFT

GMVFT 분당 이송 시의 홈 가공에서 공구축 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 1(mm/min)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.01(inch/min)
비고) 공구축 방향 이동 시의 이송 속도는 위 그림의 Ftm에 상당합니다.

27088	GVOVL

GVOVL 측면 사상 및 모따기 시 접근/도피의 오버랩량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)



27089	GMVFR

GMVFR 회전당 이송 시의 홈 가공에서 공구경 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27086)을 참조하십시오.

27090	GMVFT

GMVFT 회전당 이송 시의 홈 가공에서 공구축 방향 이동 시의 이송 속도
=0 : 급속 이송
≠0 : 경로 간 이동 시의 이송 속도
[데이터 단위] 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)의 경우: 0.0001(mm/rev)
입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)의 경우: 0.000001(inch/rev)
비고) 파라미터 (No.27087)을 참조하십시오.

D.1.6 구멍 가공 사이클의 파라미터

구멍 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27020	HL7					HL2	HL1	HL0

HL0 0 : 드릴 가공의 입력 화면에서 '초과량 지정'의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : 드릴 가공의 입력 화면에서 '초과량 지정'의 입력 항목을 표시한다.

HL1 0 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하고, 모따기 공구, 엔드 밀 공구를 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행했을 때 알람을 발생시킨다.
1 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하고, 모따기 공구, 엔드 밀 공구를 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행했을 때 알람을 발생시키지 않는다.

HL2 0 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행할 때 공구 종류 체크를 하지 않는다.
1 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행할 때 공구 종류 체크를 한다.

HL7 0 : 리지드 탭 지정 전에 'M_ S_ ;' 또는 'S_ ;'를 지령한다.
1 : 리지드 탭 지정 전에
G65 P_ M_ S_ ;(파라미터 G84 (No.5200#0)=0인 경우)
또는 G65 P_ S_ ;(파라미터 G84 (No.5200#0)=1인 경우)
(어드레스 P의 인수는 파라미터 (No.27021)에 설정된 값)

27013	MSTOP

FBSTOP 파인 보링에서의 주축 정지용 M 코드
=0 : 주축 정지용 M 코드로서 M05를 출력한다
≠0 : 주축 정지용 M 코드의 번호를 설정한다

본 파라미터는 다음과 같은 사이클에서 유효합니다.
- 머시닝 센터용 파인 보링(G1005)에서 '종료 시 이송 속도'를 설정

27014	MORIE

FBORIENT 파인 보링에서의 주축 오리엔테이션 M 코드
=0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드로서 M19를 출력한다
≠0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드의 번호를 설정한다

본 파라미터는 다음과 같은 사이클에서 유효합니다.
- 머시닝 센터용 파인 보링(G1005)에서 '종료 시 이송 속도'를 설정

27021	G65PROGNO

CLERCLMP G65에 의해 호출되는 P 코드 프로그램 번호(파라미터 HL7 (No.27020#7) 참조)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27195				PCR			TRV	WRV

WRV 0 : 워크 회전에 의한 역탭 가공을 무효로 한다.
1 : 워크 회전에 의한 역탭 가공을 유효로 한다.

TRV 0 : 회전 공구에 의한 역탭 가공을 무효로 한다.
1 : 회전 공구에 의한 역탭 가공을 유효로 한다.

PCR 드릴 사이클에서 펙 드릴로 가공하는 경우의 PECKING 시 여유량과 고속 PECK으로 가공하는 경우의 PECKING 시 복귀량을
0 : 파라미터로 지정합니다.
1 : 사이클 입력 화면에서 지정합니다.

27451	THRDMOVL

THRDMOVL 스레드 밀링 사이클의 오버랩량
[설정 범위] 0~99999999 (더블 워드형 표준값=0)
스레드 밀링 사이클 실행 시의 오버랩량을 지정합니다.

27452	THRDMSCL

THRDMSCL 스레드 밀링 사이클의 RUN-UP
[설정 범위] 0~99999999 (더블 워드형 표준값=0)
스레드 밀링 사이클 실행 시의 RUN-UP을 지정합니다.

D.2 선삭 가공 사이클의 파라미터

D.2.1 선삭 가공 사이클 전반의 파라미터

선삭 가공 사이클 전반에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27100	WAR	BLK		TC4	USE	ARA	TC1	TC0

TC0 0 : ① 선삭 가공(외경, 내경)/홈 가공(외경, 내경)/나사 가공(외경, 내경)의 [절입 방향 S]의 입력 항목을 표시하지 않는다.
② 원추 보링 가공의 [절입 방향 S]의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : ① 선삭 가공(외경, 내경)/홈 가공(외경, 내경)/나사 가공(외경, 내경)의 [절입 방향 S]의 입력 항목을 표시한다.
② 원추 보링 가공의 [절입 방향 S]의 입력 항목을 표시한다.

TC1 0 : 입력 항목 ‘POCKET 부분 가공’, ‘OVERHANG 부분 가공’을 표시하지 않는다.
1 : 입력 항목 ‘POCKET 부분 가공’, ‘OVERHANG 부분 가공’을 표시한다.

ARA 0 : 선삭 형상의 입력 화면에서 소프트 키 [S 범위]를 표시한다.
1 : 선삭 형상의 입력 화면에서 소프트 키 [S 범위]를 표시하지 않는다.

USE 0 : 소재 형상 데이터를 가공 시의 형상 데이터로 재이용하지 않는다(ZX 평면 선삭 형상 입력 화면에 재이용 소프트 키를 표시하지 않습니다).
1 : 소재 형상 데이터를 가공 시의 형상 데이터로 재이용한다(ZX 평면 선삭 형상 입력 화면에 재이용 소프트 키를 표시합니다).

TC4 0 : ① 구멍 가공의 [단면 위치] 탭을 표시하지 않는다.
② 선삭 가공(단면)/홈 가공(단면)의 [단면 위치] 탭을 표시하지 않는다.
③ 선삭 홈 형상(단면)의 [홈 깊이 방향 P]의 입력 항목을 표시하지 않는다.
④ 역방향 DIN계 소프트 키를 표시하지 않는다.
1 : ① 구멍 가공의 [단면 위치] 탭을 표시한다.
② 선삭 가공(단면)/홈 가공(단면)의 [단면 위치] 탭을 표시합니다
③ 선삭 홈 형상(단면)의 [홈 깊이 방향 P]의 입력 항목을 표시합니다
④ 역방향 DIN계 소프트 키를 표시합니다. ([DIN509],[D509-F],[DIN76],[DIN76I])

BLK 0 : 선삭 형상의 입력 창에서 소프트 키 [S BLK]를 표시하지 않는다.
1 : 선삭 형상의 입력 창에서 소프트 키 [S BLK]를 표시한다.

WAR 0 : 선삭 가공/선삭 홈 가공에서 부품 요소와 소재 요소가 겹친 경우, 알람을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 가공/선삭 홈 가공에서 부품 요소와 소재 요소가 겹친 경우, 알람을 표시한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27101							GC1	GC0

GC0, GC1 사용자 매크로의 G 코드 체계를 지정합니다.

G 코드 체계	GC1	GC0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
C	1	1

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27102	ESC	MDL		MFN	GRD	LOC	TYP	TLG

TLG 0 : 선삭 가공 사이클의 입력 화면에서 “공구 조건” 탭을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 가공 사이클의 입력 화면에서 “공구 조건” 탭을 표시한다.

TYP 0 : 변경을 위해 선삭 형상 블록의 데이터 입력 창을 열었을 때, ‘형상 TYPE’의 항목은 모든 형상 타입이 표시된다.
1 : 변경을 위해 선삭 형상 블록의 데이터 입력 창을 열었을 때, ‘형상 TYPE’의 항목은 직전 가공에 적용 가능한 형상 타입만 표시된다.

LOC 0 : 선삭 사이클 메뉴를 “구멍 가공”, “선삭 가공”, “선삭 홈 가공”, “나사 가공”의 순서로 나열한다.
1 : 선삭 사이클 메뉴를 “선삭 가공”, “선삭 홈 가공”, “나사 가공”, “구멍 가공”의 순서로 나열한다.

GRD 0 : 선삭 형상 작성 화면에서 연마량의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 형상 작성 화면에서 연마량의 입력 항목을 표시한다.

MFN 0 : 선삭 형상 작성 화면에서 중삭용 이송 속도의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 형상 작성 화면에서 중삭용 이송 속도의 입력 항목을 표시한다.

MDL 0 : 선삭 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 모달이 사이클 개시 전으로 돌아간다.
1 : 선삭 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 모달이 사이클 개시 전으로 돌아가지 않는다.

ESC 0 : 선삭 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 사이클 개시 전 위치로 돌아간다.
1 : 선삭 가공 사이클에서 사이클 종료 시에 사이클 개시 전 위치로 돌아가지 않는다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27103	LT7				LT3	LT2	LT1	LT0

선반의 축 구성에 따라 가공할 수 있는 밀링 가공의 메뉴만 표시합니다. 필요한 1비트(#7 제외)만 설정합니다.
(선삭 가공의 메뉴는 항상 모두 표시합니다.)

LT0 0 : 선반의 축 구성은 X축, Z축이 아니다.
1 : 선반의 축 구성은 X축, Z축이다.

LT1 0 : 선반의 축 구성은 X축, Z축, C축이 아니다.
1 : 선반의 축 구성은 X축, Z축, C축이다.

LT2 0 : 선반의 축 구성은 X축, Z축, C축, Y축의 구성이 아니다
1 : 선반의 축 구성은 X축, Z축, C축, Y축의 구성이다

LT3 0 : 선반의 축 구성은 X축 Z축, C축, Y축, B축의 구성이 아니다
1 : 선반의 축 구성은 X축 Z축, C축, Y축, B축의 구성이다

LT7 0 : 선반의 축 구성은 서브 스핀들이 있는 구성이 아니다
1 : 선반의 축 구성은 서브 스핀들이 있는 구성이다
(LT0~LT3 중 어느 하나와 조합하여 설정)

주

파라미터 (No.27103)을 설정한 후에는 반드시 1회 전원 투입한 후에 NOW LOADING 화면에서 [F] 키를 누르십시오. 필요한 파라미터가 자동으로 설정됩니다(파라미터가 자동 설정되는 경우에는 화면 왼쪽 아래에 ‘NOW SETTING PARAMETERS’라는 메시지가 표시됩니다).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27104	POL							

POL 0 : 폴리곤 가공 사이클을 무효로 한다.
1 : 폴리곤 가공 사이클을 유효로 한다.
(본 파라미터는 Series 0*i*-D인 경우에만 유효가 됩니다)

27118	SRCHBLNK

(표준값=0)

SRCHBLNK ZX 평면 선삭 형상용 소재 블록을 검색할 때의 블록 수 표준값.
설정값이 0일 때, 검색할 블록 수는 100이 됩니다.

D.2.2 선삭 가공 사이클의 파라미터

선삭 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27120	CEF	G41	ANG	OCA	EFA	EFM	CNR	BLN

BLN 0 : 절삭 방향으로 공구가 진행했을 때, 공구가 가로지르는 형상의 속성이 소재 요소인 경우에는 공구의 초과량은 노즈 반경 R
1 : 절삭 방향으로 공구가 진행했을 때, 공구가 가로지르는 형상의 속성이 소재 요소인 경우에는 공구의 초과량은 여유량+노즈 반경 R(기존 사양)
CNR 0 : 선삭 가공 사이클의 입력 화면에서 “잔여분 가공” 탭을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 가공 사이클의 입력 화면에서 “잔여분 가공” 탭을 표시한다.
EFM 0 : 선삭 가공(외경, 내경)의 [단면 가공] 탭을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 가공(외경, 내경)의 [단면 가공] 탭을 표시한다.
EFA 0 : 외경 황삭 가공, 내경 황삭 가공의 단면 동시 가공 시에 단면 황삭 가공의 사상값을 남긴다.
1 : 외경 황삭 가공, 내경 황삭 가공의 단면 동시 가공 시에 단면 황삭 가공의 사상값을 남기지 않는다.
OCA 0 : 단면 가공에서 단면을 X0까지 절삭할 때, 초과량은 인선 R로 한다.
1 : 단면 가공에서 단면을 X0까지 절삭할 때, 초과량은 기존 사양(여유+인선 직경)으로 한다.
ANG 0 : 비스듬한 절삭 방향의 내경 황삭을 무효로 한다.
1 : 비스듬한 절삭 방향의 내경 황삭을 유효로 한다.
G41 0 : 선삭 가공의 사상 가공에서 G41/G42를 사용하지 않는다(기존 사양).
1 : 선삭 가공의 사상 가공에서 G41/G42를 사용한다.
CEF 0 : 단면 중삭 가공 및 단면 사상 가공에서 단면을 X0까지 절삭할 때, 초과량은 인선 R로 한다.
1 : 단면 중삭 가공 및 단면 사상 가공에서 단면을 X0까지 절삭할 때, 초과량은 기존 사양(여유+인선 직경)으로 한다(기존 사양).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27121		ZXC	IOT					RAF

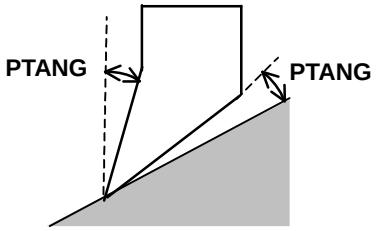
RAF 0 : 선삭 가공(황삭・사상) 사이클을 유효로 한다.
1 : 선삭 가공(황삭・사상) 사이클을 무효로 한다.
IOT 다음 조건을 모두 충족시키는 경우,
0 : 노즈 R 중심과 소재 요소가 교차하는 곳까지 절삭한다(기존 사양).
1 : 다음 조건을 충족시키는 경우, 부품의 끝까지 절삭한다(새 사양. 단, 조건을 충족시키지 않는 경우에는 0과 같은 동작).

조건)
① 선삭의 사상 가공의 경우(황삭, 중삭 가공 제외)
② 임의 형상의 범위 선택을 하지 않은 경우
③ 파라미터 No.27120#0=0인 경우

ZXC 0 : 다음과 같은 제한 사항을 없애는 기능을 무효로 한다(기존 사양).
1 : 다음과 같은 제한 사항을 없애는 기능을 유효로 한다.
(제한 사항)
Z축과 X축의 여유의 입력값이 다르면 가공할 수 없는 경우가 있다.

27125	PTANG

PTANG 절인 보호각
[데이터 단위] 1 deg



27126	DCLMP

DCLMP 선삭 가공, 선삭 홈 가공, 나사 가공의 절입량의 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch
DCLMP =0인 경우에는 절입량 클램프값=지령된 절입량/10이 됩니다.

27127	CUANG

CUANG 자르기 각도
[데이터 단위] 1°

27128	ESCPCLMP

ESCPCLMP 선삭 가공의 도피량의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27129	XAMSCLMP

XAMSCLMP 선삭 가공의 X축 방향 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27130	ZAXSCLMP

ZAXSCLMP 선삭 가공의 Z축 방향 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27131	CUTDPTHOVR

CUTDPTHOVR 단면 동시 가공 시의 단면 절입량의 오버라이드
[데이터 단위] 1%(단위 1~200%)
(0이 설정되어 있을 때는 100%로 간주합니다)

27132	CUTFEEDOVR

CUTFEEDOVR 단면 동시 가공 시의 단면 절삭 이송 속도의 오버라이드
[데이터 단위] 1%(단위 1~200%)
(0이 설정되어 있을 때는 100%로 간주합니다)

27133	G41DST

G41DST 선삭 가공 사상, 잔여분 가공 사상에서 G41, G42의 스타트업, 취소 지령을 할 때의 이동량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27186	DETOUR

DETOUR 사상 가공 사이클에서 절삭 방향이 최적화에 의해 전환된 후, 다시 접근할 때의 백래시 제거 이동량.
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

D.2.3 나사 가공 사이클의 파라미터

나사 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27140					MLT		TCD	THO

THO 0 : 나사 절삭 가공에서 G92로 출력한다.
1 : 나사 절삭 가공에서 G32로 출력한다.
TCD 0 : '나사 절삭 방향'을 표시하지 않는다.
1 : '나사 절삭 방향'을 표시한다.
MLT 0 : 다줄 나사 가공은 개시 위치 Z를 이동하여 실행한다.
1 : 다줄 나사 가공은 나사 절삭 개시각을 지정하여 실행한다.

27145	TDMIN

TDMIN 나사 가공에서의 최소 절입량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27150	TGNOUT

TGNOUT 범용 나사용 나사 높이 계수(외경용)
0인 경우에는 0.6495가 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
파라미터 (No.27150)은 범용 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(수나사의 나사 깊이)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27150))×(리드)

27151	TGNIN

TGNIN 범용 나사용 나사 높이 계수(내경용)
0인 경우에는 0.6495가 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
파라미터 (No.27151)은 범용 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(암나사의 나사 깊이)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27151))×(리드)

27152	TMTOUT

TMTOUT METRIC 나사・UNIFY 나사용 나사 높이 계수(외경용)
0인 경우에는 0.6495가 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
1 파라미터 (No.27152)는 METRIC 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(수나사의 나사 깊이)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27152))×(리드)
2 파라미터 (No.27152)는 UNIFY 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(수나사의 나사 깊이)(mm)=((나사 높이 계수: 파라미터 (No.27152))/(나사산 수))×25.4
(수나사의 나사 깊이)(inch)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27152))/(나사산 수)

27153	TMTIN

TMTIN METRIC 나사・UNIFY 나사용 나사 높이 계수(내경용)
0인 경우에는 0.6495가 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
1 파라미터 (No.27153)은 METRIC 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(암나사의 나사 깊이)= (나사 높이 계수: 파라미터 (No.27153))×(리드)
2 파라미터 (No.27153)은 UNIFY 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(암나사의 나사 깊이)(mm)=((나사 높이 계수: 파라미터 (No.27153))/(나사산 수))×25.4
(암나사의 나사 깊이)(inch)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27153))/(나사산 수)

27154	TPTOUT

TPTOUT PT 나사・PF 나사용 나사 높이 계수(외경용)
0인 경우에는 0.6403이 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
파라미터 (No.27154)는 PT 나사/PF 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(수나사의 나사 깊이)(mm)=((나사 높이 계수: 파라미터 (No.27154))/(나사산 수))×25.4
(수나사의 나사 깊이)(inch)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27154))/(나사산 수)

27155	TPTIN

TPTIN PT 나사・PF 나사용 나사 높이 계수(내경용)
0인 경우에는 0.6403이 됩니다.
[데이터 단위] 0.0001

주
파라미터 (No.27155)는 PT 나사/PF 나사의 데이터 입력 화면에서 '나사 깊이'를 자동 계산하기 위해 사용됩니다. 나사 깊이는 다음 식에 의해 계산됩니다.
(암나사의 나사 깊이)(mm)=((나사 높이 계수: 파라미터 (No.27155))/(나사산 수))×25.4
(암나사의 나사 깊이)(inch)=(나사 높이 계수: 파라미터 (No.27155))/(나사산 수)

27156	SURFCLMP

SURFCLMP 나사 가공의 나사 표면 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27157	ENTRCLMP

ENTRCLMP 나사 가공의 나사 입구 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27158	EXITCLMP

EXIPCLMP 나사 가공의 나사 출구 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

D.2.4 나사 재가공 사이클의 파라미터

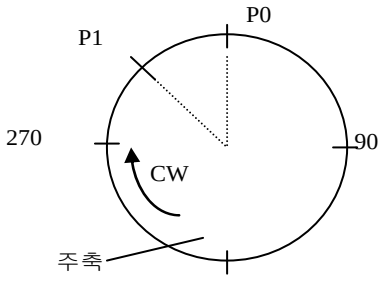
나사 재가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27140	TRP	FSP	OCN				TCD	THO

THO 0 : 나사 절삭 가공에서 G92로 출력한다.
1 : 나사 절삭 가공에서 G32로 출력한다.
TCD 0 : ‘나사 절삭 방향’을 표시하지 않는다.
1 : ‘나사 절삭 방향’을 표시한다.
OCN 0 : 주축 오리엔테이션 모드 중에 재가공 개시했을 때, 자동 해제하지 않는다.
1 : 주축 오리엔테이션 모드 중에 재가공 개시했을 때, 자동 해제한다.
FSP 0 : FANUC 스핀들을 사용한다.
1 : FANUC 스핀들을 사용하지 않는다.
TRP 0 : 나사 재가공을 무효로 설정한다.
1 : 나사 재가공을 유효로 설정한다.

14496	SPLANGQ

SPLANGQ 주축 오리엔테이션 완료 후의 제로 위치(P0)와 1회전 위치 신호 검출 위치(P1)의 어긋남 각도(C).
측정한 Q(0~359.999)를 이 파라미터에 설정합니다. 만약 P0=P1인 경우에는 이 파라미터에 0을 설정합니다.
[데이터 단위] 0.001°
[데이터 범위] 0~359999
[계통 속성] 계통마다



P0: 주축 오리엔테이션 완료 후의 제로 위치
P1: 1회전 위치 신호 검출 위치
Qz: P1의 각도(P0을 0으로 하고 시계 방향 방향을 +로 한 0~359.999의 절대 각도 위치).

주
필수 파라미터입니다. 나사 재가공을 사용하는 경우에는 반드시 설정하십시오.

14847	SPLANGQ

SPLANGQ 나사 재가공에서 사용하는 PMC의 R 신호 어드레스.
[데이터 단위] 정수
[데이터 범위] 0~9999
[계통 속성] 계통 간 공통

D.2.5 선삭 홈 가공 사이클의 파라미터

선삭 홈 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27170					#3	LAY	GTY	GCW

GCW 0 : 선삭 홈 가공(황삭)에서의 입력 데이터 ‘폭 방향 절입량’을 표시하지 않는다.
이 경우, 실제 폭 방향 절입량 Qa는 다음과 같이 결정됩니다.
① 폭 방향 절입 횟수 N을 다음과 같이 계산합니다
폭 방향 절입 횟수 N=[홈 폭/(공구 폭-인선 반경×2)]
폭 방향 절입 횟수 N은 정수입니다(소수점 이하 절상됩니다)
② 폭 방향 절입량 Qa를 다음과 같이 계산합니다
폭 방향 절입량 Qa =홈 폭/폭 방향 절입 횟수 N
1 : 선삭 홈 가공(황삭)에서의 입력 데이터 ‘폭 방향 절입량’을 표시한다.
이 경우, 실제 폭 방향 절입량 Qa는 다음과 같이 결정됩니다.
① 폭 방향 절입 횟수 N을 다음과 같이 계산합니다
폭 방향 절입 횟수 N=[홈 폭/(입력 항목 “폭 방향 절입량”의 입력값)]
폭 방향 절입 횟수 N은 정수입니다(소수점 이하 절상됩니다)
② 폭 방향 절입량 Qa를 다음과 같이 계산합니다
폭 방향 절입량 Qa =홈 폭/폭 방향 절입 횟수 N

GTY 0 : 선삭 홈 가공의 황삭 가공 방법을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 홈 가공의 황삭 가공 방법을 표시한다(다기능 공구로 황삭 가공이 가능).

LAY 0 : 선삭 홈 가공(황삭)에서 층별로 가공하는 방법을 표시한다.
1 : 선삭 홈 가공(황삭)에서 층별로 가공하는 방법을 표시하지 않는다.

#3 0 : 선삭 홈 가공 사이클에서 도피 시에 간섭을 일으킬 가능성이 있는 경우에 도피량을 자동 조정한다.
1 : 선삭 홈 가공 사이클에서 도피 시에 간섭을 일으킬 가능성이 있는 경우에 도피량을 자동 조정하지 않는다(기존 사양).

27175	GDMIN

GDMIN 선삭 홈 가공(황삭)에서의 최소 절입량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch
GDMIN=0인 경우에는 최소 절입량=지령된 절입량/10이 됩니다.

27176	CLRECLMP

CLRECLMP 선삭 홈 가공의 여유의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27177	ESCPCLMP

ESCPCLMP 선삭 홈 가공의 도피량의 최소 클램프값
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

27178	CUTDEPTH

CUTDEPTH 다기능 공구에 의한 선삭 홈 가공(황삭)의 깊이 방향 최소 절입량
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001mm
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001inch

D.2.6 구멍 가공 사이클의 파라미터

구멍 가공 사이클에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27020	HL7	HL6	HL5	HL4	HL3	HL2	HL1	HL0

HL0 0 : 드릴 가공의 입력 화면에서 ‘초과량 지정’의 입력 항목을 표시하지 않는다.
1 : 드릴 가공의 입력 화면에서 ‘초과량 지정’의 입력 항목을 표시한다.

HL1 0 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하고, 모따기 공구, 엔드 밀 공구를 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행했을 때 알람을 발생시킨다.
1 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하고, 모따기 공구, 엔드 밀 공구를 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행했을 때 알람을 발생시키지 않는다.

HL2 0 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행할 때 공구 종류 체크를 하지 않는다.
1 : 공구 데이터베이스 기능을 사용하여 구멍 가공 사이클을 실행할 때 공구 종류 체크를 한다.

HL3 0 : 선반용 밀링 구멍 가공(공구 회전) 파인 보링(G1115) 또는 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)에서 주축 오리엔테이션을 실행하기 전에 주축 정지용 M 코드를 출력한다.
1 : 선반용 밀링 구멍 가공(공구 회전) 파인 보링(G1115) 또는 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)에서 주축 정지용 M 코드를 출력하지 않는다.

HL4, HL5 선반용 밀링 구멍 가공(공구 회전) 파인 보링(G1115)에서 공구를 도피시키는 방향

HL5	HL4	G17	G18	G19
0	0	+X	+Z	+Y
0	1	-X	-Z	-Y
1	0	+Y	+X	+Z
1	1	-Y	-X	-Z

HL6 0 : 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)에서 공구를 +X 방향으로 도피시킨다.
1 : 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)에서 공구를 −X 방향으로 도피시킨다.

HL7 0 : 리지드 탭 지정 전에 ‘M_ S_ ;’ 또는 ‘S_ ;’를 지령한다.
1 : 리지드 탭 지정 전에
G65 P_ M_ S_ ;(파라미터 G84 (No.5200#0)=0인 경우)
또는 G65 P_ S_ ;(파라미터 G84 (No.5200#0)=1인 경우)
(어드레스 P의 인수는 파라미터 (No.27021)에 설정된 값)

27013	MSTOP

FBSTOP 파인 보링에서의 주축 정지용 M 코드
=0 : 주축 정지용 M 코드로서 M05를 출력한다
≠0 : 주축 정지용 M 코드의 번호를 설정한다

본 파라미터는 다음과 같은 사이클에서 유효합니다.
- 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)
- 선반용 밀링 구멍 가공(공구 회전) 파인 보링(G1115)

27014	MORIE

FBORIENT 파인 보링에서의 주축 오리엔테이션 M 코드
=0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드로서 M19를 출력한다
≠0 : 주축 오리엔테이션용 M 코드의 번호를 설정한다

본 파라미터는 다음과 같은 사이클에서 유효합니다.
- 선반용 밀링 구멍 가공(공구 회전) 파인 보링(G1115)

27021	G65PROGNO

CLERCLMP G65에 의해 호출되는 P 코드 프로그램 번호(파라미터 HL7 (No.27020#7) 참조)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27195				PCR		SPM1	TRV	WRV

WRV 0 : 워크 회전에 의한 역탭 가공을 무효로 한다.
1 : 워크 회전에 의한 역탭 가공을 유효로 한다.
TRV 0 : 회전 공구에 의한 역탭 가공을 무효로 한다.
1 : 회전 공구에 의한 역탭 가공을 유효로 한다.
SPM 0 : 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)의 주축 정지용 M 코드로서 파라미터 No.27013의 설정값을 출력한다.
1 : 선반용 선삭 구멍 가공(워크 회전) 파인 보링(G1105)의 주축 정지용 M 코드로서 M05를 출력한다.
PCR 드릴 사이클에서 펙 드릴로 가공하는 경우의 PECKING 시 여유량과 고속 PECK으로 가공하는 경우의 PECKING 시 복귀량을
0 : 파라미터로 지정합니다.
1 : 사이클 입력 화면에서 지정합니다.

다음 파라미터 (No.27196)~(No.27210)의 파라미터는 역탭 가공이 유효인 경우(파라미터 WRV, TRV (No.27195#0, #1) 양쪽 모두 또는 어느 하나가 1인 경우)에만 유효가 됩니다. 또한 이 데이터는 다계통 시스템에서는 인물대(계통)별로 따로따로 설정합니다.

27196	S1TTMN

(계통별 파라미터)

S1TTMN 주축 1의 선삭 정회전 탭 가공 전에 지령하는 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 아무것도 출력되지 않습니다.
[데이터 단위] 0~65535

27197	S1TTMR

(계통별 파라미터)

S1TTMR 주축 1의 선삭 역회전 탭 가공 전에 지령하는 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 아무것도 출력되지 않습니다.
[데이터 단위] 0~65535

27199	S2TTMR

(계통별 파라미터)

S2TTMR 주축 2의 선삭 역회전 탭 가공 전에 지령하는 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 아무것도 출력되지 않습니다.
[데이터 단위] 0~65535

27201	S3TTMR

(계통별 파라미터)

S3TTMR 주축 3의 선삭 역회전 탭 가공 전에 지령하는 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 아무것도 출력되지 않습니다.
[데이터 단위] 0~65535

27202 **S1TMLM**

(계통별 파라미터)

S1TMLM 주축 1을 정회전시키기 위한 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 M3이 출력됩니다.
[데이터 단위] 0~65535

27204 **S2NMLM**

(계통별 파라미터)

S2NMLM 주축 2를 정회전시키기 위한 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 M3이 출력됩니다.
[데이터 단위] 0~65535

27206 **S3NMLM**

(계통별 파라미터)

S3NMLM 주축 3을 정회전시키기 위한 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 M3이 출력됩니다.
[데이터 단위] 0~65535

27209 **MILTMR**

(계통별 파라미터)

MILTMR 회전 공구에 의한 역회전 탭 가공 전에 지령하는 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 아무것도 출력되지 않습니다.
[데이터 단위] 0~65535

27210 **MLNMLM**

(계통별 파라미터)

MLNMLM 회전 공구를 정회전시키기 위한 M 코드
0이 설정되어 있는 경우에는 M3이 출력됩니다.
[데이터 단위] 0~65535

부록
(기계 제조사용)

A MANUAL GUIDE *i*의 기동 순서

부록 A ‘MANUAL GUIDE *i*의 기동 순서’는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

A.1 개요 594
A.2 필요한 하드웨어 594
A.3 필요한 소프트웨어 594
A.3.1 머시닝 센터(Series 0*i*) 594
A.3.2 머시닝 센터(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 595
A.3.3 머시닝 센터(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 595
A.3.4 선반(Series 0*i*) 596
A.3.5 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 597
A.3.6 선반(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 599
A.3.7 복합 가공 기능부 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 600
A.3.8 주의 600
A.4 필수 파라미터의 설정 600
A.5 베이식 파라미터의 설정 604
A.5.1 기동 기능 키의 할당에 관한 파라미터 604
A.5.2 표시 언어에 관한 파라미터 605
A.5.3 현재 위치 표시에 관한 파라미터 606
A.5.4 로드 미터에 관한 파라미터 607
A.5.5 주축 상태 표시에 관한 파라미터 608
A.5.6 서브 프로그램 선택 화면에 관한 파라미터 608
A.5.7 임의 형상 입력 화면에 관한 파라미터 609
A.5.8 조작 전반에 관한 설정 610
A.5.9 그래픽 표시에 관한 파라미터 617
A.5.10 공구 묘화용 데이터의 파라미터 618
A.5.11 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)의 파라미터 624
A.5.12 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 파라미터 625
A.5.12.1 애니메이션 묘화의 축에 관한 파라미터 625
A.5.12.2 애니메이션 묘화 전반에 관한 파라미터 627
A.5.12.3 가공 시간 표시에 관한 파라미터 632
A.5.12.4 애니메이션 묘화의 색에 관한 파라미터 632
A.5.12.5 프로그래머블 데이터 입력에 관한 파라미터 633
A.5.12.6 부품 또는 소재와 겹쳤을 때의 알람에 관한 파라미터. 633
A.5.12.7 애니메이션 묘화 중의 T0 지령에 관한 파라미터 634
A.5.13 프로그램 좌표계・오프셋 메모리의 전환에 관한 파라미터 634
A.5.14 공구 관리 기능에 관한 파라미터 636
A.5.15 다계통 선반에 관한 파라미터 638
A.5.16 컬러 팔레트에 관한 파라미터 642
A.5.16.1 화면 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 642
A.5.16.2 아이콘 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 644
A.5.16.3 안내도 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 645
A.5.17 핸들 가공 기능에 관한 파라미터 646
A.5.17 그 밖의 파라미터 647
A.6 기계의 종류에 맞는 파라미터 설정 650
A.6.1 머시닝 센터 650
A.6.2 그 밖의 기계 654
A.6.3 선반 654
A.7 사이클 내의 M 코드 출력을 위한 설정 659
A.7.1 리지드 탭용 M 코드 659
A.7.2 C축 클램프/언클램프용 M 코드 659
A.8 CNC 파라미터 미설정 시에 기동하기 위한 설정 660

A.1 개요

본 설명서에서는 MANUAL GUIDE *i*의 기본적인 기동 순서에 대해 기재하고 있습니다. 이미 MANUAL GUIDE *i*가 설치되어 정상적으로 동작하고 있는 경우에는 본 설명서에 기재된 조작은 필요하지 않습니다.

A.2 필요한 하드웨어

MANUAL GUIDE *i*의 동작에 필요한 하드웨어는 동시에 탑재되는 그 밖의 CNC 기능의 구성에 의존합니다. 본 설명서에서는 필요한 하드웨어가 갖추어져 있는 것을 전제로 하고 있습니다.

A.3 필요한 소프트웨어

다음에 기재된 MANUAL GUIDE *i* 소프트웨어가 필요합니다.

A.3.1 머시닝 센터(Series 0*i*)

MANUAL GUIDE *i* (S790)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 파일은 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 파일은 필요에 따라 선택하십시오.

(1) Series 0*i*-C의 경우

파일명	비고
BX24*_S1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX24*_MH.MEM	기계 구성 파일(가로형 밀링용)
BX24*_MV.MEM	기계 구성 파일(세로형 밀링용)
BX24*_L1.MEM	언어 파일 1
BX24*_L2.MEM	언어 파일 2 (주)
BX24*_L3.MEM	언어 파일 3
BJ25*.MEM	매크로 소프트웨어(밀링용)

주
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

(2) Series 0*i*-D의 경우

파일명	비고
BX32*_S1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX32*_MH.MEM	기계 구성 파일(가로형 밀링용)
BX32*_MV.MEM	기계 구성 파일(세로형 밀링용)
BX32*_L1.MEM	언어 파일 1
BX32*_L2.MEM	언어 파일 2 (주)
BX32*_L3.MEM	언어 파일 3
BJ32*.MEM	매크로 소프트웨어(밀링용)

주
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어, 불가리아어, 루마니아어

A.3.2 머시닝 센터(Series 16*i*/18*i*/21*i*)

(1) MANUAL GUIDE *i* (S780)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX00*_S1.MEM 또는 BXA0*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어
BX00*_MH.MEM 또는 BXA0*_MH.MEM(주 1)	기계 구성 파일(가로형 밀링용)
BX00*_MV.MEM 또는 BXA0*_MV.MEM(주 1)	기계 구성 파일(세로형 밀링용)
BX00*_L1.MEM 또는 BXA0*_L1.MEM(주 1)	언어 파일 1
BX00*_L2.MEM 또는 BXA0*_L2.MEM(주 1)	언어 파일 2 (주 2)
BX00*_L3.MEM 또는 BXA0*_L3.MEM(주 1)	언어 파일 3
BJ00*.MEM 또는 BJA0*.MEM	매크로 소프트웨어(밀링용)

주
1 컨트롤 소프트웨어로 BX00*_S1.MEM을 사용하는 경우에는 기계 파일 및 언어 파일로 BX00*_*.MEM을 사용하고, BXA0*_S1.MEM을 사용하는 경우에는 BXA0*_*.MEM을 사용합니다.
2 옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

(2) 멀티 C 이그제큐터용 MANUAL GUIDE *i* (S777)을 사용하는 경우에는 (1) 항에 기재된 컨트롤 소프트웨어 대신, 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다.

파일명	비고
BX01*_S1.MEM 또는 BXA1*_S1.MEM(주)	컨트롤 소프트웨어

주
컨트롤 소프트웨어로 BX01*_S1.MEM을 사용하는 경우에는 기계 파일 및 언어 파일로 BX00*_*.MEM을 사용하고, BXA1*_*.MEM을 사용하는 경우에는 BXA0*_*.MEM을 사용합니다.

A.3.3 머시닝 센터(Series 30*i*/31*i*/32*i*)

MANUAL GUIDE *i* (S790)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 파일은 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 파일은 필요에 따라 선택하십시오.

(1) Series 30*i*/31*i*/32*i*-A의 경우

파일명	비고
BY70*.MEM	컨트롤 소프트웨어
BY82*.MEM	기계 구성 파일(가로형 밀링용)
BY83*.MEM	기계 구성 파일(세로형 밀링용)

파일명	비고
BY95*.MEM	언어 파일 1
BY96*.MEM	언어 파일 2 (주)
BY97*.MEM	언어 파일 3
BJ11*.MEM	매크로 소프트웨어(밀링용)

그래픽 소프트웨어는 60VA 계열이 필요합니다.

주
옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

(2) Series 30*i*/31*i*/32*i*-B의 경우

파일명	비고
BX71*BS.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX71*MH.MEM	기계 구성 파일(가로형 밀링용)
BX71*MV.MEM	기계 구성 파일(세로형 밀링용)
BX71*L1.MEM	언어 파일 1
BX71*L1.MEM	언어 파일 2 (주)
BX71*L1.MEM	언어 파일 3
BX71*MM.MEM	매크로 소프트웨어(밀링용)

주
옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어, 불가리아어, 루마니아어

A.3.4 선반(Series 0*i*)

(1) Series 0*i*-C의 경우

1계통 선반

MANUAL GUIDE *i* (S790)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 파일은 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 파일은 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX24*_S1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX24*_TH.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX24*_TV.MEM	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX24*_L1.MEM	언어 파일 1
BX24*_L2.MEM	언어 파일 2 (주)
BX24*_L3.MEM	언어 파일 3
BH25*.MEM	매크로 소프트웨어(선반용)

주
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

2계통 선반

MANUAL GUIDE *i* (S780)과 다계통 선반 (S786)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX26*_S1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX24*_TH.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX24*_TV.MEM	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX24*_L1.MEM	언어 파일 1
BX24*_L2.MEM	언어 파일 2
BX24*_L3.MEM	언어 파일 3
BH25*.MEM	매크로 소프트웨어(1계통용)
BH26*.MEM	매크로 소프트웨어(2계통용)

(2) Series 0*i*-D의 경우

MANUAL GUIDE *i* (S790)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 파일은 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 파일은 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX32*_S1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX32*_TH.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX32*_TV.MEM	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX32*_L1.MEM	언어 파일 1
BX32*_L2.MEM	언어 파일 2 (주)
BX32*_L3.MEM	언어 파일 3
BH32*.MEM	매크로 소프트웨어(선반용)

주
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어, 불가리아어, 루마니아어

A.3.5 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*)

1계통 선반

(1) MANUAL GUIDE *i* (S780)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX00*_S1.MEM 또는 BXA0*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어

파일명	비고
BX00*_TH.MEM 또는 BXA0*_TH.MEM(주 1)	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX00*_TV.MEM 또는 BXA0*_TV.MEM(주 1)	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX00*_L1.MEM 또는 BXA0*_L1.MEM(주 1)	언어 파일 1
BX00*_L2.MEM 또는 BXA0*_L2.MEM(주 1)	언어 파일 2 (주 2)
BX00*_L3.MEM 또는 BXA0*_L3.MEM(주 1)	언어 파일 3
BH00*.MEM 또는 BHA0*.MEM	매크로 소프트웨어(1계통용)

주

1 컨트롤 소프트웨어로 BX00*_S*.MEM을 사용하는 경우에는 기계 파일 및 언어 파일로 BX00*_*.MEM을 사용하고, BXA0*_S*.MEM을 사용하는 경우에는 BXA0*_*.MEM을 사용합니다.

2 옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.

언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어

언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어

언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

(2) 멀티 C 이그제큐터용 MANUAL GUIDE *i* (S777)을 사용하는 경우, 2계통 선반에서는 (1) 항의 컨트롤 소프트웨어 대신, 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다.

파일명	비고
BX01*_S1.MEM 또는 BXA1*_S1.MEM(주)	컨트롤 소프트웨어

주

컨트롤 소프트웨어로 BX01*_S1.MEM을 사용하는 경우에는 기계 파일 및 언어 파일로 BX00*_*.MEM을 사용하고, BXA1*_*.MEM을 사용하는 경우에는 BXA0*_*.MEM을 사용합니다.

2계통 선반

(1) MANUAL GUIDE *i* (S780)과 다계통 선반 (S786)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX00*_S1.MEM 또는 BXA0*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어
BX00*_S2.MEM 또는 BXA0*_S2.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어 2
BX00*_TH.MEM 또는 BXA0*_TH.MEM(주 1)	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX00*_TV.MEM 또는 BXA0*_TV.MEM(주 1)	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX00*_L1.MEM 또는 BXA0*_L1.MEM(주 1)	언어 파일 1
BX00*_L2.MEM 또는 BXA0*_L2.MEM(주 1)	언어 파일 2
BX00*_L3.MEM 또는 BXA0*_L3.MEM(주 1)	언어 파일 3
BH00*.MEM 또는 BHA0*.MEM	매크로 소프트웨어(1계통용)
BH01*.MEM 또는 BHA1*.MEM	매크로 소프트웨어(2계통용)

(2) 멀티 C 이그제큐터용 MANUAL GUIDE *i* (S777)과 다계통 선반 (S786)을 사용하는 경우, (1) 항의 컨트롤 소프트웨어와 컨트롤 소프트웨어 2 대신, 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다.

파일명	비고
BX01*_S1.MEM 또는 BXA1*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어
BX01*_S2.MEM 또는 BXA1*_S2.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어 2

3계통 선반

(1) MANUAL GUIDE *i* (S780)과 다계통 선반 (S786)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BX00*_S1.MEM 또는 BXA0*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어
BX00*_S3.MEM 또는 BXA0*_S3.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어 3
BX00*_TH.MEM 또는 BXA0*_TH.MEM(주 1)	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX00*_TV.MEM 또는 BXA0*_TV.MEM(주 1)	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX00*_L1.MEM 또는 BXA0*_L1.MEM(주 1)	언어 파일 1
BX00*_L2.MEM 또는 BXA0*_L2.MEM(주 1)	언어 파일 2
BX00*_L3.MEM 또는 BXA0*_L3.MEM(주 1)	언어 파일 3
BH00*.MEM 또는 BHA0*.MEM	매크로 소프트웨어(1계통용)
BH01*.MEM 또는 BHA1*.MEM	매크로 소프트웨어(2계통용)
BH02*.MEM 또는 BHA2*.MEM	매크로 소프트웨어(3계통용)

(2) 멀티 C 이그제큐터용 MANUAL GUIDE *i* (S777)과 다계통 선반 (S786)을 사용하는 경우, (1) 항의 컨트롤 소프트웨어와 컨트롤 소프트웨어 3 대신, 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다.

파일명	비고
BX01*_S1.MEM 또는 BXA1*_S1.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어
BX01*_S3.MEM 또는 BXA1*_S3.MEM(주 1)	컨트롤 소프트웨어 3

A.3.6 선반(Series 30*i*/31*i*/32*i*)

MANUAL GUIDE *i* (S790)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 파일은 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 파일은 필요에 따라 선택하십시오.

(1) Series 30*i*/31*i*/32*i*-A의 경우

파일명	비고
BY70*.MEM	컨트롤 소프트웨어
BY80*.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BY81*.MEM	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BY95*.MEM	언어 파일 1
BY96*.MEM	언어 파일 2 (주)
BY97*.MEM	언어 파일 3
BH11*.MEM	매크로 소프트웨어(선반용)

그래픽 소프트웨어는 60VA 계열이 필요합니다.

주

옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어

(2) Series 30*i*/31*i*/32*i*-B의 경우

파일명	비고
BX71*BS.MEM	컨트롤 소프트웨어
BX71*TH.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BX71*TV.MEM	기계 구성 파일(세로형 선반용)
BX71*L1.MEM	언어 파일 1
BX71*L2.MEM	언어 파일 2 (주)
BX71*L3.MEM	언어 파일 3
BX71*TM.MEM	매크로 소프트웨어(선반용)

주

옵션 언어에 관해서는 아래의 언어 파일 이외에 NC의 언어 옵션 지정도 필요합니다.
언어 파일 1:
영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어
언어 파일 2:
영어, 스웨덴어, 포르투갈어, 폴란드어, 체코어, 러시아어, 헝가리어
언어 파일 3:
영어, 중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어, 불가리아어, 루마니아어

A.3.7 복합 가공 기능부 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*)

MANUAL GUIDE *i* (S780)을 사용하는 경우에는 다음과 같은 소프트웨어가 필요합니다. 또한 기계 구성 소프트웨어는 기계 구성에 따라 하나를 선택하십시오. 또한 언어 소프트웨어는 필요에 따라 선택하십시오.

파일명	비고
BY40*_1.MEM	컨트롤 소프트웨어
BY43*_2.MEM / BY43*_3.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BY44*_2.MEM / BY44*_3.MEM	기계 구성 파일(가로형 선반용)
BH10*.MEM	매크로 소프트웨어(선반)
BJ10*.MEM	매크로 소프트웨어(밀링)

A.3.8 주의

MANUAL GUIDE *i*는 CNC 기능과 그래픽 기능(※)을 사용하므로 이들 소프트웨어가 오래된 경우, MANUAL GUIDE *i*의 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다. MANUAL GUIDE *i*를 설치할 때는 최신 CNC 및 그래픽 (※) 기능의 소프트웨어도 동시에 설치하십시오.

※ Windows CE 대응 PC 기능을 지정한 CNC의 경우에는 CNC 화면 표시 기능이 그래픽 기능에 상당합니다.

A.4 필수 파라미터의 설정

주

다음 파라미터는 기계 제조사가 설정하는 파라미터입니다. 이것을 함부로 변경하는 것은 기계의 오동작으로도 이어져 위험합니다. 사용자가 함부로 변경하지 마십시오.

MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우에는 반드시 다음 파라미터 설정을 해야 합니다.

(1) 파라미터(No.8701#4)=1

P 코드 매크로 변수의 'vacant' 읽어 들이기를 유효로 설정합니다.
(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 필요하지 않습니다.)

(2) 파라미터 NPE (No.3201#6)=1
M 종료 코드(M02, M30, M99)에 의해 프로그램 등록을 종료하지 않습니다.

(3) 파라미터 RSK (No.8650#0)=1
<RESET> 키를 눌렀을 때, C-EXE가 애플리케이션에 키 코드를 전달합니다.

(4) 파라미터 CTV (No.8701#6)=1
TV 체크=ON으로 설정했을 때의 편집 조작에서 오류로 간주하지 않습니다.
(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 필요하지 않습니다.)

(5) 파라미터 SGD (No.3112#0)=0
서보 파형 표시/비표시를 전환하는 파라미터로, 이것을 1로 설정한 경우에는 다른 그래픽 기능을 사용할 수 없습니다.
(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 필요하지 않습니다.)

(6) 파라미터 SQN (No.9000#0)=0
가공 매크로 프로그램의 디버그용 파라미터로, 이것을 1로 설정한 경우에는 MANUAL GUIDE *i*는 올바르게 동작하지 않습니다.

(7) 파라미터 DWB (No.3206#6)=1
C 언어 이그제큐터의 절대 좌표값을 취득하는 함수에서 파라미터 DAK (No.3106#6)을 따라 좌표값을 취득한다.
※ 본 파라미터는 3차원 좌표 변환 옵션이 지정되어 있을 때만 체크됩니다.
(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 필요하지 않습니다.)

(8) 파라미터 CNA (No.8650#1)=1
C 언어 이그제큐터 화면 표시 중에는 알람 발생 시에 알람 화면으로 자동 전환하지 않는다.

(9) 파라미터 L2R (No.9000#7)=0
이것을 1로 설정한 경우에는 MANUAL GUIDE *i*는 운전 시에 화면 표시가 업데이트되지 않게 되고, 사이클 실행도 올바르게 동작하지 않습니다.
(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 필요하지 않습니다.)

(10) 파라미터 EKY (No.8650#2)=1
Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*용 표준 키보드를 사용하는 경우에 반드시 설정합니다.
(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 필요하지 않습니다.)

(11) 파라미터 PDP (No.14853#7)=1
운전 중의 프로그램 표시를 새로운 사양(Series 16*i*/18*i*/21*i* : 스크롤 바 있음)으로 한다.
(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 필요하지 않습니다.)

(12) 파라미터 (No.9071) ≠0
MANUAL GUIDE *i*의 P-CODE 매크로 번호를 설정합니다.
머시닝 센터:=90
선반 :=91
(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 필요하지 않습니다.)

(13) 파라미터 (No.9072)≠0
실행 매크로 프로그램 안의 매크로문을 연속해서 처리할 블록 수를 설정합니다. MANUAL GUIDE *i*의 권장값은 Series 30*i*/31*i*/32*i*에서는 20, Series 0*i*-D에서는 40입니다.
(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 필요하지 않습니다. 또한 다계통 시스템의 경우에는 반드시 20은 아니므로 조정이 필요합니다.)

(14) 파라미터 FCV (No.0001#1)=0
프로그램 형식을 Series 16 표준 형식으로 설정합니다.

다음 파라미터는 가공 시뮬레이션을 실행하는 데 필요합니다.

(15) 파라미터 (No.14706)≠0

주축 1의 기본 3축의 방향

조건)

- 1계통 T계, M계, 복합의 경우
- 2계통 T계의 경우
  1) 계통 1 측은 항상
  2) 계통 2 측
     파라미터 SME (No.27401#0)=1일 때
- 3계통 T계의 경우
  1) 계통 1 측은 항상
  2) 계통 2 측
     파라미터 SME (No.27401#0)=1일 때
  3) 계통 3 측
     파라미터 TME (No.27402#0)=1일 때

(16) 파라미터 (No.14707)≠0

주축 2의 기본 3축의 방향

조건)

파라미터 SUB (No.14702#1)=1(서브 스핀들 있음)일 때,

- 1계통 T계의 경우는 항상
- 2계통 T계의 경우
  1) 계통 1 측
     파라미터 FSE (No.14701#1)=1일 때
  2) 계통 2 측
     파라미터 SSE (No.27401#1)=1일 때
- 3계통 T계의 경우
  1) 계통 1 측
     파라미터 FSE (No.14701#1)=1일 때
  2) 계통 2 측
     파라미터 SSE (No.27401#1)=1일 때
  3) 계통 3 측
     파라미터 TSE (No.27402#1)=1일 때

(17) 파라미터 DWP (No.5209#2)=1

선반계 리지드 탭에서 드웰 지령(어드레스 P)이 없는 경우, 드릴링 가공의 지령이 있는 블록의 드웰 지령(어드레스 P)을 유효로 설정한다.

(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 필요하지 않습니다. 머시닝 센터는 필요하지 않습니다.)

주

파라미터 (No.1010)에 CNC의 제어축 수가 올바르게 설정되어 있는 것을 확인하십시오. 파라미터 (No.1010)에 대한 자세한 내용은 CNC의 파라미터 설명서를 참조하십시오.

다음 파라미터는 소형 MDI 유닛을 사용하기 위해 설정하십시오.

(18) 파라미터 SKY (No.3100#2)=1

소형 MDI 유닛을 사용합니다.

FS0*i*-D에서 AI 윤곽 제어 또는 선행 제어(APC)를 사용하는 경우에는 다음 파라미터를 설정하십시오.

(19) 파라미터 AS3 (No.13104#0)=1

FOCAS2 함수 cnc_statinfo(), cnc_statinfo2()의 edit의 반환값은 FS16*i*/FS0*i*-C/FS30*i*와 호환되는 값입니다.

(20) FS31*i*-A CPU 카드 A6 또는 FS32i-A CPU 카드 C6을 사용하는 경우에는 다음 파라미터를 설정하십시오.
파라미터 변경 후에는 전원을 다시 켜십시오.

P9072=20 실행 매크로 프로그램의 실행 블록 수
P14791#0=1 가공 사이클 전용 기능을 유효로 설정한다
P14793=800 가공 사이클 전용 기능의 최대 실행 시간

(AI 윤곽 제어 I 및 AI 윤곽 제어 II가 OFF인 상태에서 가공 사이클을 실행하는 경우)
P14499=5 가공 사이클 실행 중의 실행 매크로 프로그램의 실행 블록 수
(AI 윤곽 제어 I 및 AI 윤곽 제어 II가 ON인 상태에서 가공 사이클을 실행하는 경우)
P14499=2 가공 사이클 실행 중인 실행 매크로 프로그램의 실행 블록 수

※성능을 얻을 수 없는 경우에는 파라미터 P14499의 값을 조정하십시오.
(조정의 기준)
<1> 가공 사이클 실행 중에 블록과 블록 사이에서 멈추지 않는다.
<2> 가공 사이클 실행 중에 NC 화면과 MANUAL GUIDE *i* 화면의 전환 시간이 길지 않다.

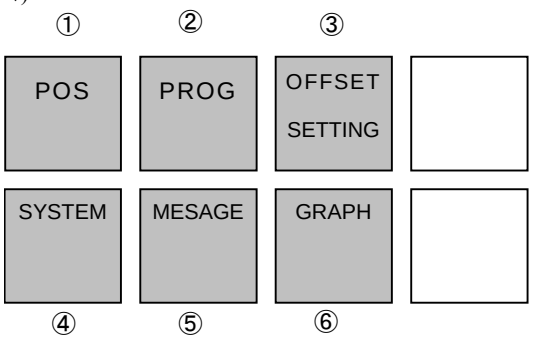
A.5 베이식 파라미터의 설정

주
다음 파라미터는 기계 제조사가 설정하는 파라미터입니다. 이것을 함부로 변경하는 것은 기계의 오동작으로도 이어져 위험합니다. 사용자가 함부로 변경하지 마십시오.

A.5.1 기동 기능 키의 할당에 관한 파라미터

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14794			GRP	MES	SYS	OFS	PRG	POS

(계통별 파라미터)

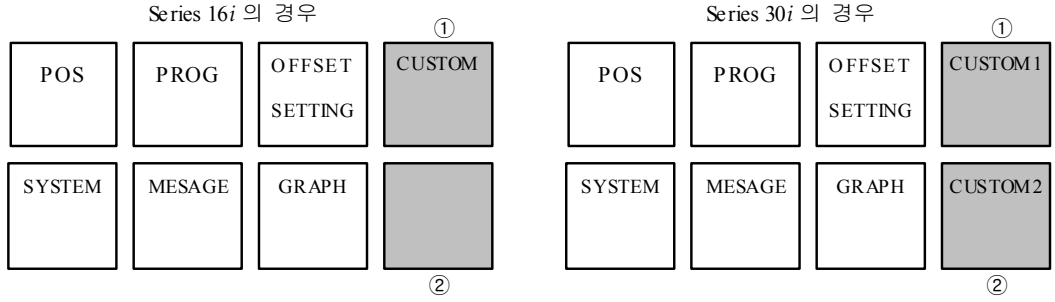


POS 0 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.
PRG 0 : 기능 키 ②를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ②를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.
OFS 0 : 기능 키 ③을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ③을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.
SYS 0 : 기능 키 ④를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ④를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.
MES 0 : 기능 키 ⑤를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ⑤를 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.
GRP 0 : 기능 키 ⑥을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ⑥을 눌렀을 때, MANUAL GUIDE를 기동한다.

주
POS/PRG/OFS/SYS/MES/GRP는 Series 30*i*/31*i*/32*i*의 다계통 시스템의 경우, 계통마다 다른 설정으로 사용할 수 없습니다. 계통 1의 설정을 따릅니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14795					FPT	CS3	CS2	CS1

(계통별 파라미터)



CS1 0 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_AUX 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_AUX 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 커스텀 화면 1(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

주
1 CRT_CST_AUX 화면이나 CEXE 화면은 기능 키 ①을 1회 눌렀을 때의 화면입니다.
2 Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*에서 대화 매크로 화면이 없는 경우에는 파라미터 CMEC1 (No.8652#5)=1로 설정해야 합니다.
3 Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*의 다계통 시스템의 경우, 계통마다 다른 설정으로 사용할 수 없습니다. 계통 1의 설정을 따릅니다.

CS2 0 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_MCR 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE2 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_MCR 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE2 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

주
1 CRT_CST_MCR 화면이나 CEXE2 화면은 기능 키 ①을 2회 눌렀을 때의 화면입니다.
2 Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*에서 대화 매크로 화면이 없는 경우에는 파라미터 CMEC2 (No.8652#6)=1로 설정해야 합니다.
3 Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*의 다계통 시스템의 경우, 계통마다 다른 설정으로 사용할 수 없습니다. 계통 1의 설정을 따릅니다.

CS3 0 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_MENU 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE3 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ①을 눌렀을 때, CRT_CST_MENU 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE3 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

주
1 CRT_CST_MENU 화면이나 CEXE3 화면은 기능 키 ①을 3회 눌렀을 때의 화면입니다.
2 Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*에서 대화 매크로 화면이 없는 경우에는 파라미터 CMEC3 (No.8652#7)=1로 설정해야 합니다.
3 Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*의 다계통 시스템의 경우, 계통마다 다른 설정으로 사용할 수 없습니다. 계통 1의 설정을 따릅니다.

FPT 0 : 기능 키 ②를 눌렀을 때, FAPT 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE 화면 (Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동하지 않는다.
1 : 기능 키 ②를 눌렀을 때, FAPT 화면(Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*) 또는 CEXE 화면(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*)에서 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

주
1 Series 0*i*-C, Series 16*i*/18*i*/21*i*에서 파라미터 CMECF (No.8652#4)=1로 설정해야 합니다.
2 Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*의 다계통 시스템의 경우, 계통마다 다른 설정으로 사용할 수 없습니다. 계통 1의 설정을 따릅니다.

A.5.2 표시 언어에 관한 파라미터

MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시 언어를 설정합니다.

14712	MSGLANG

(표준값=0)

MSGLANG 0 : NC의 표시 언어 설정을 따릅니다. 단, MANUAL GUIDE *i*가 지원하지 않는 언어였을 경우에는 영어로 표시됩니다.
1 : 영어
2 : 일본어

3 : 독일어
4 : 프랑스어
5 : 이탈리아어
6 : 스페인어
7 : 스웨덴어
8 : 체코어
9 : 포르투갈어
10 : 폴란드어
11 : 중국어(번체자)
12 : 중국어(간체자)
13 : 한국어
14 : 러시아어
15 : 터키어
16 : 네덜란드어(Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB, Series 0*i*-TC에서는 네덜란드어를 표시할 수 없습니다)
17 : 헝가리어
18 : 불가리아어(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 표시할 수 있습니다)
19 : 루마니아어(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 표시할 수 있습니다)
그 이외: 영어

주
1 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어를 표시하려면 언어 파일 1이 필요합니다.
스웨덴어, 체코어, 포르투갈어, 폴란드어, 러시아어, 헝가리어를 표시하려면 언어 파일 2가 필요합니다.
중국어(번체자), 중국어(간체자), 한국어, 터키어, 불가리아어, 루마니아어를 표시하는 경우, 언어 파일 3이 필요합니다.
2 MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시 언어가 간체자, 한국어, 불가리아어 또는 루마니아어인 경우, MANUAL GUIDE *i* 실행 시의 알람 메시지는 영어로 표시됩니다.
또한 MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시 언어가 간체자이고, NC 측 화면의 표시 언어가 간체자 이외인 경우, MANUAL GUIDE *i* 화면의 표시 언어는 영어로 표시됩니다.

A.5.3 현재 위치 표시에 관한 파라미터

14799	DS1AXS

DS1AXS 0 : 표시 영역 1에 제1 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 1에 표시하는 제어축 번호

14800	DS2AXS

DS2AXS 0 : 표시 영역 2에 제2 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 2에 표시하는 제어축 번호

14801	DS3AXS

DS3AXS 0 : 표시 영역 3에 제3 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 3에 표시하는 제어축 번호

14802	DS4AXS

DS4AXS 0 : 표시 영역 4에 제4 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 4에 표시하는 제어축 번호

14803	DS5AXS

DS5AXS 0 : 표시 영역 5에 제5 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 5에 표시하는 제어축 번호

14804	DS6AXS

DS6AXS 0 : 표시 영역 6에 제6 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 6에 표시하는 제어축 번호

14805	DS7AXS

DS7AXS 0 : 표시 영역 7에 제7 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 7에 표시하는 제어축 번호

14806	DS8AXS

DS8AXS 0 : 표시 영역 8에 제8 제어축을 표시한다
≠0 : 표시 영역 8에 표시하는 제어축 번호

A.5.4 로드 미터에 관한 파라미터

다음 파라미터는 중력축 등 항상 부하가 걸려 있는 서보 축에 대해 그 부하분을 로드 미터로 보정하기 위해 사용됩니다.

14815	ELOFS1

(계통별 파라미터)
ELOFS1 CNC 제어축 제1축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값
[데이터 범위] -6554~+6554

14816	ELOFS2

(계통별 파라미터)
ELOFS2 CNC 제어축 제2축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값
[데이터 범위] -6554~+6554

14817	ELOFS3

(계통별 파라미터)
ELOFS3 CNC 제어축 제3축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값
[데이터 범위] -6554~+6554

14818	ELOFS4

(계통별 파라미터)

ELOFS4 CNC 제어축 제4축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값

[데이터 범위] -6554~+6554

14819	ELOFS5

(계통별 파라미터)

ELOFS5 CNC 제어축 제5축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값

[데이터 범위] -6554~+6554

14820	ELOFS6

(계통별 파라미터)

ELOFS6 CNC 제어축 제6축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값

[데이터 범위] -6554~+6554

14821	ELOFS7

(계통별 파라미터)

ELOFS7 CNC 제어축 제7축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값

[데이터 범위] -6554~+6554

14822	ELOFS8

(계통별 파라미터)

ELOFS8 CNC 제어축 제8축의 정상 상태에서의 부하 전류값을 디지털값으로 환산한 값

[데이터 범위] -6554~+6554

A.5.5 주축 상태 표시에 관한 파라미터

베이스 화면의 주축 상태 표시를 설정합니다.

14710	AST

(표준값=0)

AST 0 : 복합 가공 기능용 CNC 장치를 사용하는 경우에 선삭 가공 모드 시에 베이스 화면의 주축 실제 회전수/주축 부하 비율/주축 상태의 표시를 자동으로 전환하지 않는다.

≠0: 주축 번호: 복합 가공 기능용 CNC 장치를 사용하는 경우에 선삭 가공 모드 시에 베이스 화면의 주축 실제 회전수/주축 부하 비율/주축 상태의 표시를 지정된 주축 번호의 표시로 자동 전환한다.

14711	ASM

(표준값=0)

ASM 0 : 복합 가공 기능용 CNC 장치를 사용하는 경우에 밀링 가공 모드 시에 베이스 화면의 주축 실제 회전수/주축 부하 비율/주축 상태의 표시를 자동으로 전환하지 않는다.

≠0: 주축 번호: 복합 가공 기능용 CNC 장치를 사용하는 경우에 밀링 가공 모드 시에 베이스 화면의 주축 실제 회전수/주축 부하 비율/주축 상태의 표시를 지정된 주축 번호의 표시로 자동 전환한다.

A.5.6 서브 프로그램 선택 화면에 관한 파라미터

서브 프로그램 선택 화면의 등록 개시/종료 번호를 설정합니다.

14720	TFIGSNO

(표준값=0)

TFIGSNO 선삭용 서브 프로그램 선택 화면의 등록 개시 번호

14721	TFIGENO

(표준값=0)

TFIGENO 선삭용 서브 프로그램 선택 화면의 등록 종료 번호

14722	MFIGSNO

(표준값=0)

MFIGSNO 밀링용 서브 프로그램 선택 화면의 등록 개시 번호

14723	MFIGENO

(표준값=0)

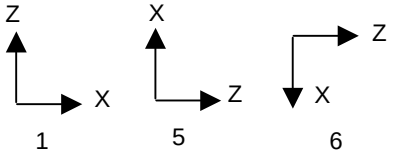
MFIGENO 밀링용 서브 프로그램 선택 화면의 등록 종료 번호

A.5.7 임의 형상 입력 화면에 관한 파라미터

임의 형상 입력에 관한 설정을 합니다.

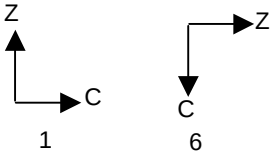
14840	DSPCRDZX

DSPCRDZX ZX 평면 임의 형상 프로그램 시의 묘화 좌표



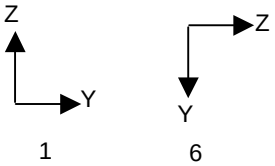
=0 5를 설정한 것과 같다
=1 평면도 수평축=+X, 수직축=+Z
=5 평면도 수평축=+Z, 수직축=+X
=6 평면도 수평축=+Z, 수직축=-X

14841	DSPCRDZC



DSPCRDZC ZC 평면 임의 형상 프로그램 시의 묘화 좌표
=0 6을 설정한 것과 같다
=1 평면도 수평축=+C, 수직축=+Z
=6 평면도 수평축=+Z, 수직축=-C

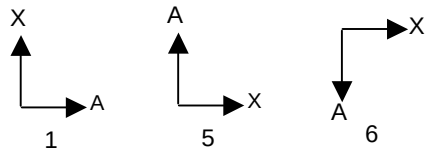
14842	DSPCRDYZ



DSPCRDYZ : YZ 평면 임의 형상 프로그램 시의 묘화 좌표
=0 6을 설정한 것과 같다
=1 평면도 수평축=+Y, 수직축=+Z
=6 평면도 수평축=+Z, 수직축=－Y

14862	DSPCRDXA

DSPCRDXA : XA 평면 임의 형상 프로그램 시의 묘화 좌표



=0 6을 설정한 것과 같다
=1 평면도 수평축=+A, 수직축=+X
=5 평면도 수평축=+X, 수직축=+A
=6 평면도 수평축=+X, 수직축=-A

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27104		#6						

#6(FS30*i*, FS0*i*-D에서 유효)임의 형상 입력 화면의 프로그램 출력에서의 최대 자릿수는
= 0 : 8자리로 한다(기존 사양).
= 1 : 9자리로 한다.

※ No.27104의 #6은 FS30*i*, FS0*i*-D의 경우, 밀링에서도 유효가 됩니다.

A.5.8 조작 전반에 관한 설정

조작 전반에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14700	MGI		LDP	MOT	CS2	CS1		PWD

PWD 0 : 전원 투입 시에 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 전환하지 않는다.
1 : 전원 투입 시에 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 전환한다.

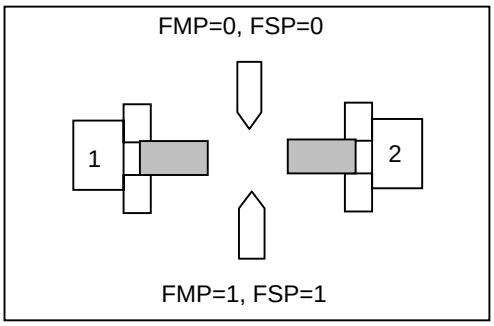
주
Series 0 *i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 기계 제조사 작성의 C 언어 이그제큐터 애플리케이션을 사용하는 경우, PWD는 다음과 같은 의미가 됩니다.
PWD 0: 설정 불가
1: 기계 제조사가 작성한 C 언어 이그제큐터 애플리케이션의 초기화 처리(전원 투입 시 맨 처음 실행하는 처리)에서 crt_cncscrn() 함수에 의해 전원 투입 직후에 표시하는 화면을 전환한다.

CS1= 0, CS2 = 0 전원 투입 시에 커스텀 화면을 표시하지 않는다.
CS1= 1, CS2 = 0 전원 투입 시에 커스텀 화면 1(AUX)을 표시한다.
CS1= 0, CS2 =1 전원 투입 시에 커스텀 화면 3(MCR)을 표시한다.
CS1= 1, CS2 =1 전원 투입 시에 커스텀 화면 2(MENU)를 표시한다.
MOT 0 : NC문 변환에서 모달 지령을 출력한다.
1 : NC문 변환에서 모달 지령을 출력하지 않는다.
LDP 0 : 전원 투입 시에 행 번호를 표시한다.
1 : 전원 투입 시에 행 번호를 표시하지 않는다.
MGI 0 : MANUAL GUIDE *i*를 유효로 설정한다.
1 : MANUAL GUIDE *i*를 무효로 설정한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14701	ALE	PCK	CLP2	CLP1	FSP	FMP	FSE	

FSE 0 : 인물대 1은 주축 2에서 사용 불가
1 : 인물대 1은 주축 2에서 사용 가능

주
FSE는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에만 유효합니다.



FMP 0 : 인물대 1은 주축 1의 위쪽
1 : 인물대 1은 주축 1의 아래쪽

FSP 0 : 인물대 1은 주축 2의 위쪽
1 : 인물대 1은 주축 2의 아래쪽

주
FSP는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1과 파라미터 FSE (No.14701#1)=1인 경우에만 유효합니다.

CLP1= 0, CLP2 =0 클립보드의 크기를 1024 바이트로 설정한다.
CLP1= 1, CLP2 =0 클립보드의 크기를 2048 바이트로 설정한다.
CLP1= 0, CLP2 =1 클립보드의 크기를 4096 바이트로 설정한다.
CLP1= 1, CLP2 =1 클립보드의 크기를 8192 바이트로 설정한다.

PCK 0 : 공정 일람 편집 기능: 주축별 프로그램 체크용 옵셔널 블록 스킵 소프트 키 [/추가], [/삭제]를 표시하지 않는다.
1 : 공정 일람 편집 기능: 주축별 프로그램 체크용 옵셔널 블록 스킵 소프트 키 [/추가], [/삭제]를 표시한다.

ALE 0 : 알람(PS000 '전원을 오프하여 주십시오.') 발생 시에 MANUAL GUIDE *i*의 화면 표시를 무효로 설정한다.
1 : 알람(PS000 '전원을 오프하여 주십시오.') 발생 시에 MANUAL GUIDE *i*의 화면 표시를 무효로 설정하지 않는다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14702	SFA	SFB	SFC	SFD			SUB	MT1

MT1 0 : 세로형
1 : 가로형(척 왼쪽)

SUB 0 : 서브 스핀들 없음
1 : 서브 스핀들 있음

SFD 0 : SFRD <G266#5>=0 && SRVD <G266#4>=1일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRD <G266#5>=1 && SRVD <G266#4>=0일 때, 역회전이라고 판단합니다.
1 : SFRD <G266#5>=1 && SRVD <G266#4>=0일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRD <G266#5>=0 && SRVD <G266#4>=1일 때, 역회전이라고 판단합니다.

SFC 0 : SFRC <G204#5>=0 && SRVC <G204#4>=1일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRC <G204#5>=1 && SRVC <G204#4>=0일 때, 역회전이라고 판단합니다.
1 : SFRC <G204#5>=1 && SRVC <G204#4>=0일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRC <G204#5>=0 && SRVC <G204#4>=1일 때, 역회전이라고 판단합니다.

SFB 0 : SFRB <G074#5>=0 && SRVB <G074#4>=1일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRB <G074#5>=1 && SRVB <G074#4>=0일 때, 역회전이라고 판단합니다.
1 : SFRB <G074#5>=1 && SRVB <G074#4>=0일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRB <G074#5>=0 && SRVB <G074#4>=1일 때, 역회전이라고 판단합니다.

SFA 0 : SFRA <G070#5>=0 && SRVA <G070#4>=1일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRA <G070#5>=1 && SRVA <G070#4>=0일 때, 역회전이라고 판단합니다.
1 : SFRA <G070#5>=1 && SRVA <G070#4>=0일 때, 정회전이라고 판단합니다.
SFRA <G070#5>=0 && SRVA <G070#4>=1일 때, 역회전이라고 판단합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14703	ALP	G62	NCC	TAB	LST	GDM	SFN	FDS

FDS 0 : 회전당 이송 시의 베이스 화면에서의 실제 이송 속도의 표시를 분당 이송으로 표시한다.
1 : 회전당 이송 시의 베이스 화면에서의 실제 이송 속도의 표시를 회전당 이송으로 표시한다. (II편의 1장 '기본적인 화면'을 참조)

SFN 0 : 소프트 키 하단에 단축 키용 숫자를 표시하지 않는다.
1 : 소프트 키 하단에 단축 키용 숫자를 표시한다.

GDM 0 : 복합용 CNC의 경우, 가이던스 메시지를 T/M 모드에 맞춰 1개만 표시한다.
1 : 복합용 CNC의 경우, 가이던스 메시지를 T/M 모드에 관계없이 양쪽 모두 표시한다(II편의 1장 '기본적인 화면'을 참조).

LST 0 : 소프트 키 [EDWORK]를 표시하지 않는다.
1 : 소프트 키 [EDWORK]를 표시한다.

TAB 0 : 복수 탭 화면의 최하단 에디트 박스에서 <INPUT> 키를 눌렀을 때 다음 탭으로 자동으로 이동하지 않는다.
1 : 복수 탭 화면의 최하단 에디트 박스에서 <INPUT> 키를 눌렀을 때 다음 탭으로 자동으로 이동한다.

NCC 0 : NC문 변환에서 전개 전의 G 4자리 사이클 가공 지령을 주석문으로서 출력한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : NC문 변환에서 전개 전의 G 4자리 사이클 가공 지령을 주석문으로서 출력하지 않는다 (Series 30*i*/31*i*/32*i*만).

G62 0 : G62.4 신호에 의한 화면의 표시/비표시를 무효로 설정한다.
1 : G62.4 신호에 의한 화면의 표시/비표시를 유효로 설정한다(Series 0*i*/16*i*/18*i*/21*i*의 경우에만).

ALP 0 : 임의 형상 화면에서 기존 형상의 재이용 기능을 유효로 설정한다.
1 : 임의 형상 화면에서 기존 형상의 재이용 기능을 무효로 설정한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14704	DXC	DZX	DXY	IJK	LDM	SLM	PWO	PTO

PTO 0 : 운전 중의 공구 오프셋량 설정 화면의 데이터 입력을 금지한다.
1 : 운전 중의 공구 오프셋량 설정 화면의 데이터 입력을 금지하지 않는다.

PWO 0 : 운전 중의 워크 원점 오프셋량 설정 화면의 데이터 입력을 금지한다.
1 : 운전 중의 워크 원점 오프셋량 설정 화면의 데이터 입력을 금지하지 않는다.

SLM 0 : 주축의 로드 미터를 표시한다.
1 : 주축의 로드 미터를 표시하지 않는다.

LDM 0 : 서보 축의 로드 미터를 표시한다.
1 : 서보 축의 로드 미터를 표시하지 않는다.

IJK 0 : 윤곽 프로그램의 원호 지령을 IJK 형식으로 출력한다.
1 : 윤곽 프로그램의 원호 지령을 R 형식으로 출력한다(III편의 1장 '윤곽 프로그래밍'을 참조).

DXY 0 : XY 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 반경값으로 출력한다.
1 : XY 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 직경값으로 출력한다.

DZX 0 : ZX 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 반경값으로 출력한다.
1 : ZX 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 직경값으로 출력한다.

DXC 0 : XC 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 반경값으로 출력한다.
1 : XC 평면의 윤곽 프로그램의 X 좌표값을 직경값으로 출력한다.

주
선반에서 X축의 지령을 직경으로 지정하는 경우(파라미터 DIA (No.1006#3)=1)에는 반드시 DXY (14704#5), DZX (14704#6), DXC (14704#7)을 1로 설정하십시오.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14705	TLJ	OSH	TOL	TOF			CEB	SHT

SHT 0 : 숫자+ input 단축 키 및 베이스 화면의 shift +숫자 단축 키를 유효로 설정한다.
1 : 숫자+ input 단축 키 및 베이스 화면의 shift +숫자 단축 키를 무효로 설정한다.

CEB 0 : 프로그램 편집 중에 소프트 키 [복사]를 사용하여 지정 범위를 클립보드에 복사하는 경우, 복사 조작 후의 커서 위치는 지정 범위의 스타트 블록으로 돌아온다.
1 : 프로그램 편집 중에 소프트 키 [복사]를 사용하여 지정 범위를 클립보드에 복사하는 경우, 복사 조작 후의 커서 위치는 지정 범위의 엔드 블록에 머문다.

TOF 0 : 소프트 키 [T-옵셋]을 표시한다.
1 : 소프트 키 [T-옵셋]을 표시하지 않는다.

TOL 0 : 소프트 키 [공구]를 표시하지 않는다.
1 : 소프트 키 [공구]를 표시한다.

OSH 0 : 프로그램 일람 화면에서의 '숫자' 단축 키 기능을 유효로 설정합니다.
1 : 프로그램 일람 화면 에서의 '숫자' 단축 키 기능을 무효로 설정합니다.

TJL 0 : 공구 데이터베이스로의 점프 기능 및 공구 아이콘 표시 기능을 무효로 설정한다.
1 : 공구 데이터베이스로의 점프 기능 및 공구 아이콘 표시 기능을 유효로 설정한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14836	NMG			STK		LOS	MSD	NCO

NCO 0 : NC문 변환 기능을 유효로 설정한다.
1 : NC문 변환 기능을 무효로 설정한다.

MSD 0 : 서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시 기능을 무효로 설정한다.
1 : 서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시 기능을 유효로 설정한다.

LOS 0 : 스핀들의 로드 미터 신표시(출력 전환 제어 대응)를 유효로 설정한다.
1 : 스핀들의 로드 미터 신표시(출력 전환 제어 대응)를 무효로 설정한다.

STK 0 : 임의 형상 입력/임의 환봉 소재 형상 입력/윤곽 프로그램 입력에서 MDI 유닛의 수치 키로 방향을 입력할 때, 소프트 키의 배치를 따라 입력한다.

→	↗	↑	↖	←	↙	↓	↘
1	2	3	4	5	6	7	8

1 : 임의 형상 입력/임의 환봉 소재 형상 입력/윤곽 프로그램 입력에서 MDI 유닛의 수치 키로 방향을 입력할 때, MDI 유닛의 배치를 따라 입력한다.

↖ 7	↑ 8	↗ 9
←4	5	6→
1 ↙	2 ↓	3 ↘

파라미터 설정 후, 전원을 재투입해야 합니다.

NMG 0 : MANUAL GUIDE *i*를 유효로 설정한다.
1 : MANUAL GUIDE *i*를 무효로 설정한다(옵션을 무효로 설정한 경우와 같습니다).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14850	RDA	SWH	CHK	MCD	PRT	RET	CUR	TOL

TOL 0 : 공구 오프셋 창에서 [공구 정보] 탭을 표시한다.
1 : 공구 오프셋 창에서 [공구 정보] 탭을 표시하지 않는다.

CUR 0 : 공구 오프셋 창 및 워크 좌표계 설정 창의 소프트 키 [CHCURS]를 표시한다([탭]을 비표시로 한다).
1 : 공구 오프셋 창 및 워크 좌표계 설정 창의 소프트 키 [탭]을 표시한다([CHCURS]를 비표시로 한다).

RET 0 : 소프트 키 [닫기]를 눌렀을 때 메뉴 선택 화면으로 돌아간다.
1 : 소프트 키 [닫기]를 눌렀을 때 베이스 화면으로 돌아간다.

PRT 0 : 메모리 보호 키로 정형문 편집에 프로텍트를 걸지 않습니다.
1 : 메모리 보호 키로 정형문 편집에 프로텍트를 겁니다.

MCD 0 : 소프트 키 [M 코드]를 표시한다.
1 : 소프트 키 [M 코드]를 표시하지 않는다.

CHK 0 : 프로그램을 열 때 잘못된 문자를 체크하지 않는다.
1 : 프로그램을 열 때 잘못된 문자를 체크한다(#5=1로 설정한 경우에는 프로그램을 여는 시간이 다소 길어집니다).

SWH 0 : 기능 키 <PROG>로 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우, 모드 전환에서 MGi 화면→NC 화면→MGi 화면으로 전환한다.
1 : 기능 키 <PROG>로 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우, 모드 전환에서 MGi 화면→NC 화면→MGi 화면으로 전환하지 않는다.

RDA 0 : NC 화면→MANUAL GUIDE *i* 화면 전환 시에 프로그램의 크기, 타임스탬프(분 단위)에 변경이 없는 경우에는 프로그램을 다시 읽어 들이지 않는다.
1 : NC 화면→MANUAL GUIDE *i* 화면 전환 시에 항상 프로그램을 다시 읽어들인다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14851	TME	GCC	PWK	W12	FS2	FS1	SBP	CNR

CNR 0 : 임의 형상 작성에서 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소는 역접 코너 요소로 간주하지 않는다.
1 : 임의 형상 작성에서 소재 요소와 부품 요소 사이에 끼는 코너 요소는 역접 코너 요소로 간주한다.

SBP 0 : 정형 형상의 입력 화면에서 소프트 키 [삽입]이 눌러졌을 때, 서브 프로그램으로의 출력 선택 화면을 표시하지 않는다.
1 : 정형 형상의 입력 화면에서 소프트 키 [삽입]이 눌러졌을 때, 서브 프로그램으로의 출력 선택 화면을 표시한다.

FS1 0 : ZX 평면 선삭 형상에서 후보가 되는 원호가 2개 있을 때, 짧은 경로의 원호를 자동으로 선택한다.
1 : ZX 평면 선삭 형상에서 후보가 되는 원호가 2개 있을 때, 선택 화면을 표시하여 운전자가 선택하게 한다.

FS2 0 : ZX 평면 선삭 형상 이외의 임의 형상에서 후보가 되는 원호가 2개 있을 때, 선택 화면을 표시하여 운전자가 선택하게 한다.
1 : ZX 평면 선삭 형상 이외의 임의 형상에서 후보가 되는 원호가 2개 있을 때, 짧은 경로의 원호를 자동으로 선택한다.

W12 0 : 공정 편집 화면의 편집 조작에서 공정 시작 지령(G1992)의 인수에 W1 또는 W2를 출력하지 않습니다.
1 : 공정 편집 화면의 편집 조작에서 공정 시작 지령(G1992)의 인수에 W1 또는 W2를 출력합니다.

PWK 0 : 임의 형상 편집 화면에서 “프로그램 좌표계”의 입력 항목을 표시하지 않습니다.
1 : 임의 형상 편집 화면에서 “프로그램 좌표계”의 입력 항목을 표시합니다.

GCC 0 : 공구 오프셋 화면・워크 시프트 화면에서 오프셋 메모리 전환 기능이 유효일 때, 데이터를 표시하는 좌표계의 전환은 소프트 키로 한다.
1 : 공구 오프셋 화면・워크 시프트 화면에서 오프셋 메모리 전환 기능이 유효일 때, 데이터를 표시하는 좌표계의 전환은 좌표계 선택 신호 GCC로 한다.

TME 0 : NC의 공구 관리 데이터 화면에서 데이터의 편집을 금지하지 않는다.
1 : NC의 공구 관리 데이터 화면에서 데이터의 편집을 금지한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14852		TDA	OPH	CFF	EQU	C4E	NTC	DFM

DFM 0 : 메인 프로그램상의 임의 형상 블록에 커서를 맞췄을 때, 형상 묘화를 실행한다.
1 : 메인 프로그램상의 임의 형상 블록에 커서를 맞췄을 때, 형상 묘화를 실행하지 않는다.

NTC 0 : 가공 중 묘화에서 공구 보정을 가미합니다(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*만).
1 : 가공 중 묘화에서 공구 보정을 가미하지 않습니다(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*만).

G4E 0 : G 4자리 블록상의 인수에 커서가 놓인 경우, NC문이 삽입되려고 했을 때 경고를 표시하지 않는다.
1 : G 4자리 블록상의 인수에 커서가 놓인 경우, NC문이 삽입되려고 했을 때 경고를 표시한다.

EQU 0 : 임의 형상 작성 화면에서 반올림 처리 전후의 차가 톨러런스 0.00001을 초과하는 경우에는 경고 메시지를 내보내지 않는다.
1 : 임의 형상 작성 화면에서 반올림 처리 전후의 차가 톨러런스 0.00001을 초과하는 경우에는 경고 메시지를 보낸다.

CFF 0 : 정형문의 등록 문자 수를 128자로 한다(1탭당 정형문의 최대 등록 수는 10개).
1 : 정형문의 등록 문자 수를 256자로 한다(1탭당 정형문의 최대 등록 수는 5개).
OPH 0 : 조작 이력 기능을 유효로 설정한다.
1 : 조작 이력 기능을 무효로 설정한다.
TDA 0 : 공구 데이터 액세스 기능을 사용하지 않는다.
1 : 공구 데이터 액세스 기능을 사용한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14853	PDP	ONV		MDO	NTC	OSH	PRG	PLT

PLT 0 : 신 사양의 프로그램 일람 화면을 사용한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 구 사양의 프로그램 일람 화면을 사용한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
PRG 0 : 기능 키 <PROG>를 눌렀을 때, NC의 프로그램 화면과 프로그램 일람 화면을 번갈아 표시한다(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 기능 키 <PROG>를 눌렀을 때, NC의 프로그램 화면을 항상 표시한다 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
OSH 0 : 키 인 버퍼가 비어 있는 상태에서 [O 검색]할 때, 프로그램 번호를 검색한다 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 키 인 버퍼가 비어 있는 상태에서 [O 검색]할 때, 프로그램 번호를 검색하지 않는다 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
NTC 0 : 가공 중 묘화에서 공구 보정을 가미합니다(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 가공 중 묘화에서 공구 보정을 가미하지 않습니다(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*만).
MDO 0 : 메모리 카드와 데이터 서버 간의 프로그램 입출력을 무효로 설정한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 메모리 카드와 데이터 서버 간의 프로그램 입출력을 유효로 설정한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
ONV 0 : 조작 내비게이션 기능을 무효로 설정한다.
1 : 조작 내비게이션 기능을 유효로 설정한다.
PDP 0 : 운전 중의 프로그램 표시를 구 사양(Series 30*i*/31*i*/32*i* : 스크롤 바 없음)으로 설정한다 (Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
1 : 운전 중의 프로그램 표시를 신 사양(Series 30*i*/31*i*/32*i* : 스크롤 바 있음)으로 설정한다 (Series 30*i*/31*i*/32*i*만).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14854	MLT	BGO	FDP	TDM	MTN	SPD		USB

SPD 0 : 베이스 화면에 표시되어 있는 주축 정보에 실제 주축 회전수를 표시한다.
1 : 베이스 화면에 표시되어 있는 주축 정보에 지령값(모달값)을 표시한다.
MTN 0 : '데이터 설정' 창에 '보수' 탭을 표시하지 않는다.
1 : '데이터 설정' 창에 '보수' 탭을 표시한다.
TDM 0 : MANUAL GUIDE *i* 고유의 공구 데이터를 사용한다.
1 : NC 측의 공구 데이터를 사용한다.
FDP 0 : 'JOGF', 'DRY RUN F'를 표시하지 않는다.
1 : 'JOGF', 'DRY RUN F'를 표시한다.
(NC의 같은 기능을 가진 파라미터 JSP (No.3108#7)과는 관계없이 본 파라미터를 따른다)
BGO 0 : BG 편집에서 프로그램 입출력은 불가(기존 사양).
1 : BG 편집에서 프로그램 입출력이 가능.
MLT 0 : 멀티 애플리케이션에서 전원 투입 직후의 화면 표시 제어를 MANUAL GUIDE *i*가 한다.
1 : 멀티 애플리케이션에서 전원 투입 직후의 화면 표시 제어를 MANUAL GUIDE *i*가 하지 않는다(기계 제조사의 애플리케이션으로 화면 표시 제어를 한다).
(Series 0*i*-D만)
USB 0 : USB 메모리 입출력 기능을 사용하지 않는다.
1 : USB 메모리 입출력 기능을 사용한다.
※ 본 파라미터는 다음 조건을 모두 충족시키는 경우에만 1로 설정할 수 있습니다
・USB 인터페이스에 대응한 메인보드를 사용하고 있다.
・USB 인터페이스에 대응한 NC 베이식 소프트웨어를 사용하고 있다.
・USB 메모리 입출력 기능에 대응한 MANUAL GUIDE *i* 소프트웨어를 사용하고 있다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14855	198			PRC		FFD	TLM	YOF

(계통별 파라미터)

YOF 0 : 공구 오프셋 창에서 Y축의 오프셋량을 표시한다.
1 : 공구 오프셋 창에서 Y축의 오프셋량을 표시하지 않는다.

주
YOF (No.14855#0)은 Y축 공구 오프셋량의 표시 옵션이 필요합니다.

TLM 0 : MANUAL GUIDE *i* 화면에 공구 관리 데이터 화면・매거진 관리 데이터 화면을 표시하지 않는다.
1 : MANUAL GUIDE *i* 화면에 공구 관리 데이터 화면・매거진 관리 데이터 화면을 표시한다.

FFD 0 : 서브 프로그램 일람 화면에서 형상 묘화를 표시하지 않는다.
1 : 서브 프로그램 일람 화면에서 형상 묘화를 표시한다.

PRC 0 : 프로그램 좌표계 전환 기능이 유효일 때, 주축 1 측을 프로그램 좌표계 1, 주축 2 측을 프로그램 좌표계 2로 한다.
1 : 프로그램 좌표계 전환 기능이 유효일 때, 주축 1 측을 프로그램 좌표계 2, 주축 2 측을 프로그램 좌표계 1로 한다.

198 0 : PMC 신호 <G198>에 의한 위치 표시 무시 기능을 무효로 설정한다.
1 : PMC 신호 <G198>에 의한 위치 표시 무시 기능을 유효로 설정한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14856					MIL	TRN	ANM	GID

(계통별 파라미터)

GID 0 : 셋업 기능을 유효로 설정한다.
1 : 셋업 기능을 무효로 설정한다.

ANM 0 : 애니메이션 기능을 유효로 설정한다.
1 : 애니메이션 기능을 무효로 설정한다.

TRN 0 : 선삭 사이클 기능을 유효로 설정한다.
1 : 선삭 사이클 기능을 무효로 설정한다.

MIL 0 : 밀링 사이클 기능을 유효로 설정한다.
1 : 밀링 사이클 기능을 무효로 설정한다.

주
파라미터 No.14856#0~#3의 설정을 변경해도 알람(PW0000) “전원을 오프하여 주십시오”는 발생하지 않습니다. 하지만 설정을 유효로 하려면 전원을 재투입해야 합니다.

14870	NAVIGROUP

(표준값=0)

NAVIGROUP [네비] 소프트 키를 눌렀을 때 개시할 내비게이션의 그룹 ID 지정.
0을 설정한 경우 또는 그룹 ID가 정의 파일 내에 없는 경우에는 “조작 네비게이션의 선택” 창을 표시한다.

[설정 범위] 0~127

주
1 개시 방법 1로 조작 내비게이션 기능을 개시하고자 하는 경우, 파라미터 No.14870=0으로 설정한다.
2 개시 방법 2로 조작 내비게이션 기능을 개시하고자 하는 경우, 파라미터 No.14870 > 0으로 설정한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27480			AFM	OFI	TID			CSP

CSP 아래의 지령 실행 시에 NC문 변환 방법을 선택합니다.

(NC문 변환 방법)

CSP	서브 프로그램 호출	서브 프로그램 내의 지령	커스텀 매크로	사상 사이클 (G70)	주변축 제어의 지령
0	×	○	×	×(*)	×
1	○	×	○	○	○

○: 출력한다
×: 출력하지 않는다
(*) G70으로 실행하는 형상 지령이 출력됩니다

TID 0 : 가공 사이클 실행 중의 공구 정보를 표시한다.
1 : 선반계의 경우에는 모달 정보의 T 코드, 머시닝 센터계의 경우에는 D 코드를 참조하여 공구 정보를 표시한다.

OFI 0: 오프셋 데이터의 입출력 기능을 유효로 설정한다
1: 오프셋 데이터의 입출력 기능을 무효로 설정한다

AFM 0 : 임의 형상 입력 화면에서 입력 가능한 최대 요소 수를 90 요소로 한다.
1 : 임의 형상 입력 화면에서 입력 가능한 최대 요소 수를 300 요소로 한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27481				CSP		NMA		

NMA 0 : NC문 변환에서 M198 지령으로 알람을 발생시킨다.
1 : NC문 변환에서 M198 지령으로 알람을 발생시키지 않는다.

CSP 0 : 3차원 간섭 체크 상태 표시 위치와 그 이외의 상태 표시 위치를 기존의 위치로 합니다.
1 : 3차원 간섭 체크 상태 표시 위치와 그 이외의 상태 표시 위치를 화면 오른쪽 아래로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27483	#7			G41			#1	#0

#0 0 : 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 전환한 후에 자동 조작하는 기능을 무효로 설정합니다.
1 : 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 전환한 후에 자동 조작하는 기능을 유효로 설정합니다.

#1 0 : MANUAL GUIDE *i* 창을 닫은 후에 사용자 애플리케이션으로 전환하는 기능을 무효로 설정합니다.
1 : MANUAL GUIDE *i* 창을 닫은 후에 사용자 애플리케이션으로 전환하는 기능을 유효로 설정합니다.

> **주**
> 파라미터 No.27483#1을 1로 설정한 경우, 파라미터 No.27483#7을 1로 설정해야 합니다.

G41 0 : NC문 변환 시에 G41/G42 지령을 변환하지 않는다.
1 : NC문 변환 시에 G41/G42 지령을 변환한다.

> **주**
> 파라미터 No.27480#0=0일 때만 유효.

#7 0 : 소재 형상 입력 창을 [취소] 소프트 키로 닫았을 때 메뉴 창으로 바뀝니다.
1 : 소재 형상 입력 창을 [취소] 소프트 키로 닫았을 때 베이스 화면으로 바뀝니다.

A.5.9 그래픽 표시에 관한 파라미터

그래픽 표시를 설정합니다.

14713	GRPSCALE

(표준값=0)

GRPSCALE 그래픽의 확대, 축소의 배율 단위
[배율 단위] 64 / GRPSCALE
[설정 범위] 0~255(0을 설정한 경우에는 64를 설정했을 때와 같다)

14714	GRPMOVEH

(표준값=0)

GRPMOVEH 그래픽의 수평 방향의 이동 단위(도트)
[설정 범위] 0~255(0을 설정한 경우에는 64도트로 한다)

14715	GRPMOVEV

(표준값=0)

GRPMOVEV 그래픽의 수직 방향의 이동 단위(도트)
[설정 범위] 0~255(0을 설정한 경우에는 35도트로 한다)

14716	GRPROTA

(표준값=0)

GRPROTA 그래픽의 회전 방향의 이동 단위(각도)
[설정 범위] 0~255(0을 설정한 경우에는 10도로 한다)

A.5.10 공구 묘화용 데이터의 파라미터

가공 시뮬레이션을 실행하려면 다음과 같은 공구 묘화 데이터를 정의해야 합니다.

(1) 선삭계의 공구 묘화 데이터

공구 종류	범용	나사	홈	BUTTON	STRAIT
데이터 1	TIP 위치	TIP 위치	TIP 위치	TIP 위치	TIP 위치
데이터 2	절인 길이	절인 폭	HOLDER 길이	HOLDER 길이	절인 길이
데이터 3	HOLDER 길이	HOLDER 길이	HOLDER 폭	HOLDER 폭	HOLDER 길이
데이터 4	HOLDER 폭	HOLDER 폭			HOLDER 폭
데이터 5	HOLDER 길이 2				HOLDER 길이 2
데이터 6	HOLDER 폭 2				HOLDER 폭 2

(2) 밀링계의 공구 묘화 데이터

공구 종류	DRILL	모따기	플랫 엔드 밀	볼 엔드 밀
데이터 1	날 길이	날 길이	날 길이	날 길이
데이터 2		CUTTER 길이		
데이터 3		SHANK 길이		
데이터 4		SHANK 경		

공구 종류	탭	리머	보링	페이스 밀
데이터 1	날 길이	날 길이	날 길이	날 길이

이들 공구 묘화 데이터는 다음 파라미터 (No.27350)~(No.27383)에서 정의합니다. 이들 파라미터에 값이 정의되지 않은 경우, 각 항목마다 일정한 값을 자동 삽입하여 시뮬레이션을 실행합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27350								GTP

(표준값=00000000)

GTP 0 : 묘화용 범용 공구의 팁 위치를 앞면으로 합니다.
1 : 묘화용 범용 공구의 팁 위치를 뒷면으로 합니다.

27351	GENR TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

GENR TIP LENGTH 범용 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 절인 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 12mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.4724inch로 자동 설정합니다.

27352	GENR HOLD LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

GENR HOLD LENGTH 범용 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27353	GENR HOLD WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

GENR HOLD WIDTH 범용 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

27354	GENR HOLD LENGTH2

(2 워드형 표준값= 0)

GENR HOLD LENGTH2 범용 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이 2
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

27355	GENR HOLD WIDTH2

(2 워드형 표준값= 0)

GENR HOLD WIDTH2 범용 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭 2
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27356								TTP

(표준값=00000000)

TTP 0 : 묘화용 나사 공구의 팁 위치를 앞면으로 합니다.
1 : 묘화용 나사 공구의 팁 위치를 뒷면으로 합니다.

27357	THREAD TIP WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

THREAD TIP WIDTH 나사 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 절인 폭
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 30mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.1811inch로 자동 설정합니다.

27358	THREAD HOLD LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

THREAD HOLD LENGTH 나사 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27359	THREAD HOLD WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

THREAD HOLD LENGTH 나사 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27360								GVP

(표준값=00000000)

GVP 0 : 묘화용 홈 공구의 팁 위치를 앞면으로 합니다.
1 : 묘화용 홈 공구의 팁 위치를 뒷면으로 합니다.

27361	GROOVE HOLD LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

GROOVE HOLD LENGTH 홈 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27362	GROOVE HOLD WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

GROOVE HOLD WIDTH 홈 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27363								BTP

(표준값=00000000)

BTP 0 : 묘화용 BUTTON 선삭 공구의 팁 위치를 앞면으로 합니다.
1 : 묘화용 BUTTON 선삭 공구의 팁 위치를 뒷면으로 합니다.

27364	BUTTON HOLD LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

BUTTON HOLD LENGTH BUTTON 선삭 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27365	BUTTON HOLD WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

BUTTON HOLD WIDTH BUTTON 선삭 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27366								STP

(표준값=00000000)

STP 0 : 묘화용 STRAIGHT 공구의 팁 위치를 앞면으로 합니다.
1 : 묘화용 STRAIGHT 공구의 팁 위치를 뒷면으로 합니다.

27367	STRAI TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

STRAI TIP LENGTH STRAIGHT 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 절인 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 12mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.4724mm로 자동 설정합니다.

27368	STRAI HOLD LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

STRAI HOLD LENGTH STRAIGHT 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27369	STRAI HOLD WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

STRAI HOLD WIDTH STRAIGHT 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

27370	STRAI HOLD LENGTH2

(2 워드형 표준값= 0)

STRAI HOLD LENGTH2 STRAIGHT 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이 2

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

27371	STRAI HOLD WIDTH2

(2 워드형 표준값= 0)

STRAI HOLD WIDTH2 STRAIGHT 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭 2

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

27372	DRILL TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

DRILL TIP LENGTH 드릴 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27373	F E MIL TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

SF E MIL TIP LENGTH 플랫 엔드 밀 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27374	TAP TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

TAP TIP LENGTH 탭 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27375	CHANFER CUTTER ANG

(2 워드형 표준값= 0)

CHANFER CUTTER ANG 모따기 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 인선각
[데이터 단위] 0.001°

27376	C SINK TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

C SINK TIP LENGTH 모따기 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 26mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.0236inch로 자동 설정합니다.

27377	C SINK CUT LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

C SINK CUT LENGTH 모따기 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 커터 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27378	C SINK SHANK LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

C SINK SHANK LENGTH 모따기 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 샹크 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 130mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 5.1181inch로 자동 설정합니다.

27379	C SINK SHANK DIA

(2 워드형 표준값= 0)

C SINK SHANK DIA 모따기 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 생크경

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 32mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.2598inch로 자동 설정합니다.

27380	B E MIL TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

B E MIL TIP LENGTH 볼 엔드 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27381	REAM TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

REAM TIP LENGTH 리머 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27382	BORING TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

BORING TIP LENGTH 보링 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27383	F MIL TIP LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

F MIL TIP LENGTH 페이스 밀 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 팁 길이

[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)

비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 63mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 2.4803inch로 자동 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27384								VRP

(표준값=00000000)

VRP 0 : 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때, 팁 위치를 앞면으로 한다.
1 : 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때, 팁 위치를 뒷면으로 한다.

27385	HOLDER LENGTH

(2 워드형 표준값= 0)

HOLDER LENGTH 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 길이
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 50mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 1.9685inch로 자동 설정합니다.

27386	HOLDER WIDTH

(2 워드형 표준값= 0)

HOLDER WIDTH 다기능 공구를 애니메이션으로 그릴 때의 홀더 폭
[데이터 단위] 입력 단위 밀리의 경우(INI (No.0000#2)=0): 0.001(mm)
입력 단위 인치의 경우(INI (No.0000#2)=1): 0.0001(inch)
비고) 입력 단위 밀리(INI (No.0000#2)=0)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 14mm로 자동 설정합니다. 입력 단위 인치(INI (No.0000#2)=1)이면서 동시에 0이 입력되었을 때, 0.5512inch로 자동 설정합니다.

A.5.11 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)의 파라미터

공구 궤적 묘화 시의 색을 설정합니다.

"○○××△△" 형식의 6자리 숫자로 지정합니다.
(○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값)
각 색값의 데이터 범위는 0~63입니다. 63 이상인 값은 63으로 해석합니다. 전체의 자릿수가 6자리 미만인 경우, 모자라는 상위 자리의 데이터는 모두 0으로 해석합니다. 각 파라미터에 0이 설정되어 있는 경우, 표준색으로 표시됩니다.

14772	PARTCOLOR

PARTCOLOR 공구 궤적 묘화 시의 부품 형상의 색

14773	BLANKCOLOR

BLANKCOLOR 공구 궤적 묘화 시의 소재 형상의 색

14774	PATHCOLOR

PATHCOLOR 공구 궤적 묘화 시의 공구 궤적의 색

14775	AXISCOLOR

AXISCOLOR 공구 궤적 묘화 시의 좌표축의 색

14776	BACKCOLOR

BACKCOLOR 공구 궤적 묘화 시의 배경의 색

14785	PATHCOL1

PATHCOL1 공구 궤적 묘화 시의 급속 이송 공구 궤적의 색

14786	PATHCOL2

PATHCOL2 공구 궤적 묘화 시의 절삭 이송 공구 궤적의 색

14787	PATHCOL3

PATHCOL3 공구 궤적 묘화 시의 나사 절삭 공구 궤적의 색

A.5.12 가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 파라미터

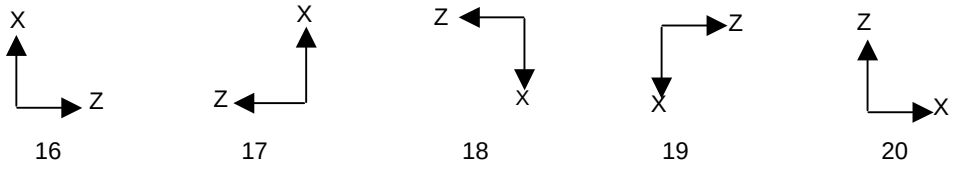
A.5.12.1 애니메이션 묘화의 축에 관한 파라미터

기계의 축 구성을 설정합니다.

14706	DRCTS1

(표준값=20, 16)

DRCTS1 메인 스핀들 측의 워크 좌표계 번호
16 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=＋Z 위쪽 방향=+X
17 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=－Z 위쪽 방향=＋X
18 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=－Z 위쪽 방향=－X
19 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=+Z 위쪽 방향=－X
20 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=＋X 위쪽 방향=＋Z



[표준값] 20 : 세로형 머시닝 센터/세로형 선반
16 : 가로형 머시닝 센터/가로형 선반

14707	DRCTS2

(표준값=0: 미사용)

DRCTS 2 서브 스핀들 측의 워크 좌표계 번호
16 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=＋Z 위쪽 방향=+X
17 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=－Z 위쪽 방향=＋X
18 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=－Z 위쪽 방향=－X
19 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=+Z 위쪽 방향=－X
20 : 오른손 좌표계 오른쪽 방향=＋X 위쪽 방향=＋Z

가공 시뮬레이션을 설정합니다.

14717	SMLCNO

(표준값=0)

SMLCNO 회전축(Cs축)의 축 번호
[데이터 범위] 0~제어축 수

주
1 메인 스핀들에 회전축(Cs축)이 탑재되어 있는 경우, 파라미터 (No.14717)에 설정하십시오.
2 메인 스핀들과 서브 스핀들에 회전축(Cs축)이 탑재되어 있는 경우, 파라미터 (No.27301), (No.27302), SPA (No.27312#0)을 설정하십시오. 또한 파라미터 (No.14717)은 다음과 같이 Cs축의 축 번호용 워크 영역으로 사용됩니다.
3 파라미터 SPA (No.27312#0)=1일 때, 주축 선택 지령(G1998)에 의해 파라미터 (No.14717)이 파라미터 (No.27301) 또는 파라미터 (No.27302)의 값으로 변경됩니다. 따라서 파라미터 SPA (No.27312#0)=1일 때는 반드시 주축 선택 지령(G1998)을 하십시오.
4 주축 선택 지령(G1998)에 대해서는 II편의 3.5절 ‘가공 시뮬레이션용 데이터의 설정’을 참조하십시오.
5 계통 내 상대 축 번호를 설정하십시오.

14718	SMLRTNO

(표준값=0)

SMLRTNO 인물대 또는 테이블을 회전시키는 축의 축 번호
[데이터 범위] 0~제어축 수

주
파라미터 (No.14718)은 시뮬레이션 및 선삭 가공에 사용됩니다. 따라서 인물대 또는 테이블을 회전시키는 축이 있는 경우에는 반드시 설정하십시오. 이와 같은 회전축이 없으면 설정이 필요 없습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27001				TPC				

TPC 사이클 형상 데이터 입력 화면 '회전축 설정' 탭의 '회전축명' 항목에 "A", "B", "E" 중 하나가 설정된 경우,
0 : 공구 궤적에는 어드레스 "A", "B", "E" 중 하나가 출력됩니다.
1 : 공구 궤적에는 어드레스 "C"가 출력됩니다.

주
MANUAL GUIDE *i*에서는 사이클 형상 데이터 입력 화면에 표시되는 '회전축 설정' 탭의 '회전축명' 항목에서 입력된 축 명칭에 의해 메인 스핀들인지 서브 스핀들인지를 판단하고 있습니다. 구체적으로는 회전축 명칭이 "C"로 설정된 경우에는 메인 스핀들, "A", "B", "E"로 설정된 경우에는 서브 스핀들이라고 판단합니다. '회전축명' 항목에 서브 스핀들 측의 명칭이 설정된 경우, C축 클램프/언클램프 M 코드에는 파라미터 (No.27011), (No.27012)에 의해 설정된 서브 스핀들 측의 것이 출력되고, 공구 궤적에는 어드레스 "C"가 출력됩니다.

27301	ROTATE AXIS NO. (SP1)

(바이트형 표준값= 0)

메인 스핀들 측 회전축(Cs축)의 축 번호
[관련 파라미터] No.14717, No.27312#0 (SPA), #1 (INA), #2 (INS), No.27302

주
1 밀링 가공 사이클 전에 반드시 주축 선택 지령(G1998 S1)을 지령하십시오.
2 메인 스핀들에 회전축(Cs축)이 탑재되어 있는 경우, 파라미터 (No.14717)만 설정하십시오.
3 메인 스핀들과 서브 스핀들에 회전축(Cs축)이 탑재되어 있는 경우, 파라미터 (No.27301), (No.27302), SPA (No.27312#0)을 설정하십시오. 또한 파라미터 (No.14717)은 다음과 같이 Cs축의 축 번호용 워크 영역으로 사용됩니다.
4 파라미터 SPA (No.27312#0)=1일 때, 주축 선택 지령(G1998)에 의해 파라미터 (No.14717)이 파라미터 (No.27301) 또는 파라미터 (No.27302)의 값으로 변경됩니다.
따라서 파라미터 SPA (No.27312#0)=1일 때는 반드시 주축 선택 지령(G1998)을 하십시오.
5 주축 선택 지령(G1998)에 대해서는 II편의 3.5절 '가공 시뮬레이션용 데이터의 설정'을 참조하십시오.
6 계통 내 상대 축 번호를 설정하십시오.

27302	ROTATE AXIS NO. (SP2)

(바이트형 표준값= 0)

서브 스핀들 측 회전축(Cs축)의 축 번호
[관련 파라미터] No.14717, No.27312#0 (SPA), #1 (INA), #2 (INS), No.27301

주
1 밀링 가공 사이클 전에 반드시 주축 선택 지령(G1998 S2)을 지령하십시오.
2 계통 내 상대 축 번호를 설정하십시오.

27303	MTYPE

(바이트형 표준값= 0)

MTYPE 기구부의 타입

설정값	제어되는 회전축	마스터와 슬레이브
0	회전축을 가지지 않는 기구 또는 공구 회전축 1축	파라미터 (No.14718)의 축이 공구 회전축
1	테이블 회전축 1축	파라미터 (No.14718)의 축이 테이블 회전축

[관련 파라미터] No.27301, No.27305, No.27307

주
1 워크 회전축(T계의 C축에 상당하는 축)은 파라미터 (No.14717)에서 축 번호를 설정합니다. 테이블 회전축으로 설정하지 마십시오.
2 테이블 회전축과 공구 회전축의 병용 타입은 대응할 수 없습니다.
3 회전축이 기본 3축에 대해 기울어진 기계에는 대응할 수 없습니다.
4 테이블 회전축 타입은 다계통 시스템 및 서브 스핀들이 있는 시스템에서는 사용할 수 없습니다.
5 파라미터 (No.14718)에서 지정 가능한 축은 Y축 회전의 회전축입니다

27332	QUILAXIS

(2 워드형 표준값= 0)

MINMOV 가로 보링반에서 퀼 축의 축 번호(가공 시뮬레이션용)(Series 30*i*/31*i*/32*i*만)
[데이터 단위] 정수

27333	CENTAXIS

(2 워드형 표준값= 0)

MINMOV 가로 보링반에서 보링 축의 축 번호(가공 시뮬레이션용)(Series 30*i*/31*i*/32*i*만)
[데이터 단위] 정수(1~3)

주
1 파라미터 (No.27333)은 기본 3축 중 어느 한 축을 설정하십시오.
2 파라미터 (No.27332)에 설정할 수 있는 축은 파라미터 (No.27333)에서 설정한 축의 평행축입니다.
3 파라미터 (No.27332) 및 (No.27333)에서 설정한 축은 같은 설정 단위(IS-A/B/C/D/E 및 직경/반경)이어야 합니다.
4 파라미터 (No.27332) 및 (No.27333) 중 어느 한 설정값이 0 이하 및 최대 축 수를 초과하는 경우에는 퀼 축의 묘화를 하지 않습니다.
5 파라미터 (No.27332) 및 (No.27333)은 전원 재투입형 파라미터입니다. 설정을 변경한 경우에는 전원을 재투입하십시오.

27334	RECTAXIS

(2 워드형 표준값= 0)

RECTAXIS 직방체 소재 형상에서의 워크 회전의 중심축(가공 시뮬레이션용).
0 : Z축
1 : Y축

A.5.12.2 애니메이션 묘화 전반에 관한 파라미터

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14859						CR2		CR1

(계통별 파라미터)

CR1 0 : 주축 1의 가공 시뮬레이션에서 C축(워크 회전축)의 회전 방향 정방향을 Z축 회전으로, +X축에서 +Y축으로 돌리는 방향으로 한다.
1 : 주축 1의 가공 시뮬레이션에서 C축(워크 회전축)의 회전 방향 정방향을 Z축 회전으로, +X축에서 −Y축으로 돌리는 방향으로 한다.

CR2 0 : 주축 2의 가공 시뮬레이션에서 C축(워크 회전축)의 회전 방향 정방향을 Z축 회전으로, +X 축에서 +Y축으로 돌리는 방향으로 한다.
1 : 주축 2의 가공 시뮬레이션에서 C축(워크 회전축)의 회전 방향 정방향을 Z축 회전으로, +X 축에서 −Y축으로 돌리는 방향으로 한다.

27300	SCALE OF THE BLANK

(바이트형 표준값= 0)

가공 시뮬레이션 기능에서 자동 스케일링 시의 스케일 배율
[데이터 단위] 10 %
[설정 범위] 0~20(0을 설정한 경우에는 100%가 됩니다.)

27305	TBLDISTX

(2 워드형 표준값= 0)

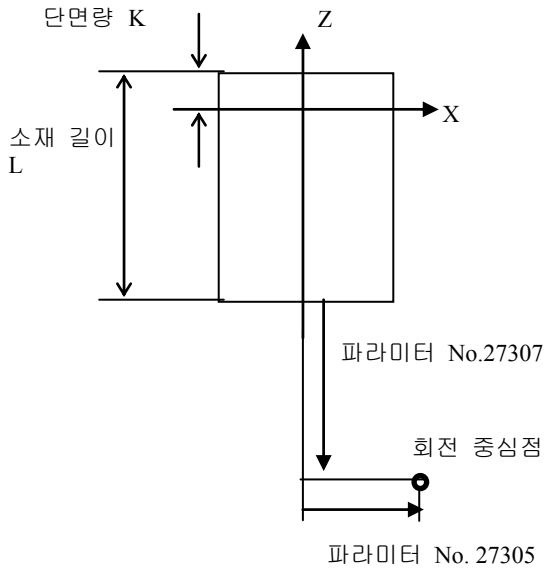
TBLDISTX : 테이블 회전형의 경우의, 회전 중심에서 묘화 소재상의 회전 기준 위치(소재 등록 커맨드로 설정한 좌표계의 Z축이 소재 밑면과 교차하는 점)까지의 거리(X축).
+X축 방향이 +로서 설정됩니다.
[관련 파라미터] No.27301, No.27303, No.27307

27307	TBLDISTZ

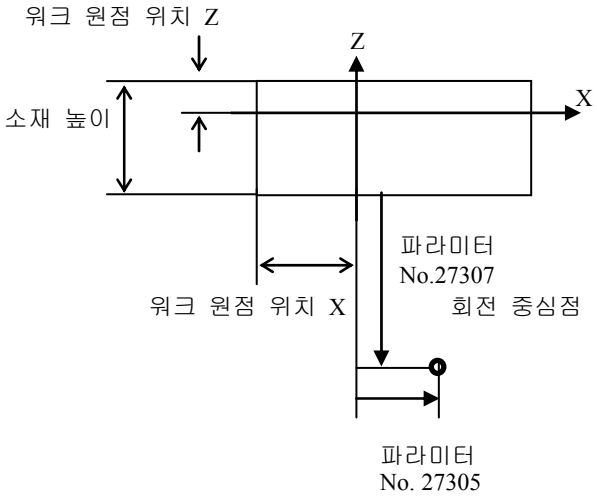
(2 워드형 표준값= 0)

TBLDISTZ 테이블 회전형의 경우의, 회전 중심에서 묘화 소재상의 회전 기준 위치(소재 등록 커맨드로 설정한 좌표계의 Z축이 소재 밑면과 교차하는 점)까지의 거리(Z축).
-Z축 방향이 +로서 설정됩니다.
[관련 파라미터] No.27301, No.27303, No.27307

환봉 소재의 경우



직방체 소재의 경우



	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27310	ERA	TLD	ATL	WOK	G10	AXN	GCN	PRC

(표준값=00000000)

PRC 0 : 애니메이션 실행용 소프트 키는 'PAUSE'를 표시한다.
1 : 애니메이션 실행용 소프트 키는 'PAUSE' 대신에 '공정별'을 표시한다.
GCN 0 : 확대/축소의 기준 위치를 그래픽 화면의 중심으로 한다(신 사양).
1 : 확대/축소의 기준 위치를 묘화하는 형상의 중심으로 한다(기존 사양).
(가공 중 묘화, 가공 시뮬레이션, 임의 형상 묘화에서 유효)
AXN 0 : 애니메이션 묘화의 좌표축 명칭은 표시하지 않는다(기존 사양).
1 : 애니메이션 묘화의 좌표축 명칭은 표시한다(신 사양).

G10 0 : 시뮬레이션 중에 G10L50/L51/L52가 지령된 경우, 시뮬레이션을 정지한다(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만).
1 : 시뮬레이션 중에 G10L50/L51/L52가 지령된 경우, 시뮬레이션을 정지하지 않고 이들 지령을 무시한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).

WOK 0 : 공구 궤적 묘화 화면 및 가공 중 묘화 화면의 소재 형상은 묘화 화면을 열었을 때 표시한다.
1 : 공구 궤적 묘화 화면 및 가공 중 묘화 화면의 소재 형상은 소재 형상 정의용 G 코드가 실행되었을 때 표시한다.

ATL 0 : 가공 개시 창 내의 동기 묘화 탭을 표시하지 않는다.
1 : 가공 개시 창 내의 동기 묘화 탭을 표시한다.

TLD 0 : 가공 시작 지령 창의 공구 정의 탭을 표시하지 않는다.
1 : 가공 시작 지령 창의 공구 정의 탭을 표시한다.

ERA 0 : 가공 시뮬레이션(공구 궤적)에서 확대, 축소, 이동, 회전 조작 후, 공구 궤적을 소거한다(기존 사양).
1 : 가공 시뮬레이션(공구 궤적)에서 확대, 축소, 이동, 회전 조작 후, 공구 궤적을 소거하지 않는다(신 사양)(Series 30*i*/31*i*/32*i*만)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27311	BDT	BD2	SPD	DRC	TOC	COL	ACD	ITF

(표준값=00000000)

ITF 0 : 간섭 체크 기능에서 간섭 알람이 발생한 경우는 애니메이션을 연속 실행한다.
1 : 간섭 체크 기능에서 간섭 알람이 발생한 경우는 애니메이션을 일시 정지한다.

주
파라미터 (No.27310) 및 (No.27311)은 버전에 따라 사용할 수 없는 경우가 있습니다.

ACD 0 : 가공 시뮬레이션에서 그 도중에 워크 좌표계가 변경되더라도, 실행 개시 시와 동일한 워크 좌표계상에서 시뮬레이션을 실행합니다(실행 개시 시에 모달이었던 좌표계와 일치하도록 소재 등록 커맨드로 지정한 애니메이션 좌표계를 설정합니다).
1 : 가공 시뮬레이션에서 그 도중에 워크 좌표계가 변경된 경우, 변경된 워크 좌표계로 시뮬레이션을 실행합니다.

주
1 이 파라미터는 가공 시뮬레이션에서만 유효합니다. 가공 중 묘화에서는 항상 동일한 워크 좌표계로 묘화됩니다.
2 다계통 시스템의 경우, 본 파라미터는 전 계통 공통입니다.
3 ACD (No.27311#1)=1인 경우, 가공 시뮬레이션이 실행되는 주축은 마지막에 지령된 G1998로 지정한 주축입니다. ACD (No.27311#1) =0인 경우, 가공 시뮬레이션이 실행되는 주축은 마지막에 지령된 G1992 또는 G1998로 지정한 주축입니다.

COL 0 : 공구가 바뀌어도 공구 궤적색을 바꾸지 않습니다.
1 : 공구가 바뀔 때마다 공구 궤적색을 바꾼다.

TOC 0 : T0가 지령되었을 때, 공구 묘화를 소거하지 않습니다.
1 : T0가 지령되었을 때, 공구 묘화를 소거합니다.

DRC 0 : 가공 시뮬레이션에서 선삭 사이클 개시 전에 Y≠0을 체크하지 않는다.
1 : 가공 시뮬레이션에서 선삭 사이클 개시 전에 Y≠0을 체크한다(Series 30*i*/31*i*/32*i*만).

SPD 0 : 다음과 같은 공구에 의한 애니메이션 묘화를 속도 우선으로 실행한다.
1 : 다음과 같은 공구에 의한 애니메이션 묘화를 절삭 우선으로 실행한다.

- 드릴
- 모따기
- 플랫 엔드 밀
- 볼 엔드 밀
- 탭
- 리머
- 보링
- 페이스 밀

주
(1) SPD=1로 설정한 경우, 상기 공구에 의한 애니메이션 묘화를 절삭 우선으로 실행합니다. 이 경우, 절삭 잔여분이 발생하지 않도록 실행하고, 간섭 알람은 발생하지 않습니다.

BDT, BD2 가공 시뮬레이션에서 옵셔널 블록 스킵 신호 BDTn을 다음과 같이 유효/무효로 설정합니다 (Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
또한 옵셔널 블록 스킵 추가 기능은 옵션 기능입니다.

	BDT=0	**BDT=1**
BD2=0	모두 무효	모두 유효
BD2=1	BDT7/BDT8/BDT9를 유효	모두 유효

주
1 이 파라미터는 가공 시뮬레이션에서만 유효합니다.
2 BDTn을 가공 시뮬레이션에서 유효로 설정하면 실제 운전과 가공 시뮬레이션에서 같은 신호를 사용하게 됩니다. 따라서 가공 시뮬레이션에서 BDTn을 사용하는 경우에는 실제 운전에서 옵셔널 스킵을 사용하고 있지 않은 것을 확인하고, 충분히 주의하면서 사용하십시오.

	#7	**#6**	**#5**	**#4**	**#3**	**#2**	**#1**	**#0**
27312	**WCA**			**BRT**		**INS**	**INA**	**SPA**

(표준값=00000000)

SPA 0 : 서브 스핀들이 있고 주축 1과 주축 2의 시뮬레이션에서의 회전축 번호를 주축 선택 지령을 통해 전환하지 않습니다.
1 : 서브 스핀들이 있고 주축 1과 주축 2의 시뮬레이션에서의 회전축 번호를 주축 선택 지령을 통해 전환합니다.
[관련 파라미터] No.14717, No.27312#1, #2, 27301, No.27302

주
SPA (No.27312#0) =1일 때, 주축 선택 지령(G1998)을 통해 파라미터 (No.14717)이 파라미터 (No.27301)(G1998 S1일 때) 또는 파라미터 (No.27302)(G1998 S2일 때)의 값으로 변경됩니다. 따라서 SPA (No.27312#0)=1일 때는 반드시 주축 선택 지령(G1998)을 하십시오.

INA 0 : INS (No.27312#2)를 무효로 설정한다
1 : INS (No.27312#2)를 유효로 설정한다

주
INA (No.27312#1)은 SPA (No.27312#0)=1인 경우에만 유효로 됩니다.

INS 0 : 애니메이션 종료 후, 파라미터 (No.14717)(Cs축의 축 번호)를 파라미터 (No.27301) (메인 스핀들 측 Cs축의 축 번호)의 값으로 변경한다.
1 : 애니메이션 종료 후, 파라미터 (No.14717)(Cs축의 축 번호)를 파라미터 (No.27302) (서브 스핀들 측 Cs축의 축 번호)의 값으로 변경한다.

주
INS (No.27312#2)은 SPA (No.27312#0)=1이면서 동시에 INA (No.27312#1)=1인 경우에만 유효로 됩니다.

BRT 0 : 파라미터 No.14718에서 설정한 축의 회전 방향은 시계 방향을 정회전으로 봅니다.
1 : 파라미터 No.14718에서 설정한 축의 회전 방향은 반시계 방향을 정회전으로 봅니다.
WCA 0 : 애니메이션 묘화 워크 자르기 표시의 개시 각도 전환 기능을 무효로 설정합니다
1 : 애니메이션 묘화 워크 자르기 표시의 개시 각도 전환 기능을 유효로 설정합니다

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27314	#7		#5	#4	#3		SDY	SDZ

(표준값=00000000)

SDZ 0 : 소재 정의 화면에서 Z축 회전의 소재 형상을 표시한다.
1 : 소재 정의 화면에서 Z축 회전의 소재 형상을 표시하지 않는다.
SDY 0 : 소재 정의 화면에서 Y축 회전의 소재 형상을 표시하지 않는다.
1 : 소재 정의 화면에서 Y축 회전의 소재 형상을 표시한다.
#3 0 : 가공 시뮬레이션의 2화면 표시 기능을 사용하지 않는다.
1 : 가공 시뮬레이션의 2화면 표시 기능을 사용한다.
2화면 표시 기능을 사용하려면 파라미터 설정 후에 전원을 재투입해야 합니다.
#4 0 : 왼쪽에 메인 스핀들을 표시한다.
1 : 왼쪽에 서브 스핀들을 표시한다.
#5 0 : 오른쪽에 메인 스핀들을 표시한다.
1 : 오른쪽에 서브 스핀들을 표시한다.
No.27314#4, #5의 파라미터는 다음과 같은 조합으로만 설정할 수 있습니다.

No.27314#4	No.27314#5	○: 설정 가능 ×: 설정 불가
0	1	○
1	0	○
1	1	×
0	0	×

#3, #4, #5, #7의 파라미터는 아래의 조건 중 어느 하나를 충족시키는 경우에만 사용할 수 있습니다.
(1) 15” 컬러 LCD가 있는 CNC일 것
(2) Windows XP 대응 PC 기능이 있는 CNC일 것
(3) CNC 화면 표시 기능을 사용하여 외부 PC에 연결되어 있을 것

#7 0: 애니메이션 묘화의 확대 표시 기능을 사용하지 않는다
1: 애니메이션 묘화의 확대 표시 기능을 사용한다

#7의 파라미터는 아래의 조건 중 어느 하나를 충족시키는 경우에만 사용할 수 있습니다.
(1) 15” 컬러 LCD 또는 10” 컬러 LCD B가 있는 CNC일 것
(2) Windows XP 대응 PC 기능이 있는 CNC일 것
(3) CNC 화면 표시 기능을 사용하여 외부 PC에 연결되어 있을 것

27320 **BLOCKNO**

(2 워드형 표준값= 0)

BLOCKNO 가공 시뮬레이션에서의 MANUAL GUIDE *i*의 G 4자리 지령 실행 시의 실행 매크로 프로그램 안의 매크로문을 연속해서 처리하는 블록 수(Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*만).
[데이터 단위] 정수(0~20)
(0 또는 20 이상인 값이 설정되어 있는 경우에는 20으로 취급됩니다.)

27323 **MINMOV**

(2 워드형 표준값= 0)

MINMOV : 가공 시뮬레이션에서의 공구의 최소 이동 단위.
[데이터 단위] 1 [dot]

27335 **가공 시뮬레이션의 실행 속도의 변속 단수**

(바이트형 표준값= 0)

[계통 속성] 계통 간 공통
[데이터 범위] 0~9
가공 시뮬레이션의 실행 속도의 변속 단수를 지정합니다. 실행 속도의 변속 단수는 2단계에서 9단계까지 지정할 수 있습니다.
예) 실행 속도를 3단계로 변경하고자 하는 경우에는 3을 설정합니다.

주
실행 속도의 단계 수에 0 또는 1을 설정한 경우에는 본 기능은 무효가 됩니다. 마이너스 값을 설정한 경우도 마찬가지입니다. 또한 10 이상인 값을 설정한 경우에는 9가 설정되어 있는 것으로 취급합니다.

27336	가공 시뮬레이션의 최저 속도 시의 블록 간 대기 시간

(바이트형 표준값= 0)

[계통 속성] 계통 간 공통
[데이터 단위] 8msec
[데이터 범위] 0~127
가공 시뮬레이션을 최저 속도로 실행하는 경우의 블록 간 대기 시간을 8msec 단위로 지정합니다. 대기 시간은 1(8msec)에서 127(1016msec)까지 지정할 수 있습니다.

주
최저 속도 시의 블록 간 대기 시간에 0을 설정한 경우에는 64(512msc)가 설정되어 있는 것으로 취급합니다. 마이너스 값을 설정한 경우도 마찬가지입니다.

가공 시뮬레이션을 최고 속도로 실행하는 경우에는 블록 간 대기 시간은 "0"이 됩니다. 이것은 기존의 실행 속도와 같습니다. 또한 최저 속도로 실행하는 경우에는 블록 간 대기 시간은 파라미터 No.27336에서 설정한 시간이 됩니다. 이 사이의 속도로 실행하는 경우에는 변경한 실행 속도의 레벨에 따라 대기 시간을 조정합니다.

주
파라미터 No.27335의 설정값이 파라미터 No.27336의 설정값보다 큰 경우, 가공 시뮬레이션에서의 실행 속도의 변속 단수는 파라미터 No.27336의 설정값과 동일한 값이 됩니다.

A.5.12.3 가공 시간 표시에 관한 파라미터

27390	M-CODE AVERAGE TIME

(2 워드형 표준값= 0)

M-CODE AVERAGE TIME M 기능의 평균 실행 시간
가공 시뮬레이션 중의 가공 시간 계산에 사용됩니다.
[데이터 단위] 10(ms)
[입력 범위] 0~99999999

27391	S-CODE AVERAGE TIME

(2 워드형 표준값= 0)

S-CODE AVERAGE TIME S 기능의 평균 실행 시간
가공 시뮬레이션 중의 가공 시간 계산에 사용됩니다.
[데이터 단위] 10(ms)
[입력 범위] 0~99999999

27392	T-CODE AVERAGE TIME

(2 워드형 표준값= 0)

T-CODE AVERAGE TIME T 기능의 평균 실행 시간
가공 시뮬레이션 중의 가공 시간 계산에 사용됩니다.
[데이터 단위] 10(ms)
[입력 범위] 0~99999999

A.5.12.4 애니메이션 묘화의 색에 관한 파라미터

가공 시뮬레이션 애니메이션 묘화 시의 색을 설정합니다.
"○○××△△" 형식의 6자리 숫자로 지정합니다.
(○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값)

각 색값의 데이터 범위는 0~63입니다. 63 이상인 값은 63으로 해석합니다. 전체의 자릿수가 6자리 미만인 경우, 모자라는 상위 자리의 데이터는 모두 0으로 해석합니다.

14777	ANMCOL1

ANMCOL1 애니메이션 묘화 시의 소재의 색

14778	ANMCOL2

ANMCOL2 애니메이션 묘화 시의 소재 절삭부의 색

14779	ANMCOL3

ANMCOL3 애니메이션 묘화 시의 공구의 색

14780	ANMCOL4

ANMCOL4 애니메이션 묘화 시의 좌표축의 색

14781	ANMCOL5

ANMCOL5 애니메이션 묘화 시의 배경의 색

각 파라미터에 0이 설정되어 있는 경우, 표준색으로 표시됩니다.

A.5.12.5 프로그래머블 데이터 입력에 관한 파라미터

Series 0*i*-D, Series 30*i*/31*i*/32*i*에서의 가공 시뮬레이션은 백그라운드에서 실행되고 있습니다. 따라서 가공 시뮬레이션 중의 다음과 같은 G10에 의한 데이터 입력을 금지하고, 지령된 경우에는 정지 상태로 하고 있습니다.

- 피치 오차 보정 데이터 입력(G10L50)
- 3차원 오차 보정 데이터 입력(G10L51)
- 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52)

본 파라미터를 설정하면 가공 시뮬레이션 중에 지령된 다음과 같은 G10 지령을 무시할 수 있습니다.

- 피치 오차 보정 데이터 입력(G10L50)
- 3차원 오차 보정 데이터 입력(G10L51)
- 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52)

이것으로 커스텀 매크로 (#3010)을 통해 애니메이션 묘화 중의 판단을 하여, G10 지령을 스킵하는 처리를 프로그램 안에 넣지 않고도 가공 시뮬레이션 중의 G10 지령을 무시하도록 할 수 있습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27310					NWP			

NWP 0 : 가공 시뮬레이션 중에 피치 오차 보정 데이터 입력(G10L50), 3차원 오차 보정 데이터 입력(G10L51), 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52)이 지령되면 가공 시뮬레이션을 정지 상태로 한다.

1 : 가공 시뮬레이션 중에 피치 오차 보정 데이터 입력(G10L50), 3차원 오차 보정 데이터 입력(G10L51), 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52)이 지령되어도, 가공 시뮬레이션을 정지 상태로 하지 않고, 지령을 무시한다.

A.5.12.6 부품 또는 소재와 겹쳤을 때의 알람에 관한 파라미터

본 파라미터를 설정하면 가공 시뮬레이션 실행 시의 선삭 가공, 선삭 홈 가공에서 임의 형상의 부품 요소와 소재 요소가 겹친 경우, 경고를 표시할 수 있습니다. 대응하는 가공은 다음과 같습니다.

(1) 선삭 가공
외경 황삭(G1120), 내경 황삭(G1121), 단면 황삭(G1122)
외경 중삭(G1123), 내경 중삭(G1124), 단면 중삭(G1125)
외경 사상(G1126), 내경 사상(G1127), 단면 사상(G1128)

(2) 선삭 홈 가공
외경 황삭(G1130), 내경 황삭(G1131), 단면 황삭(G1132)
외경 황삭과 사상(G1133), 내경 황삭과 사상(G1134), 단면 황삭과 사상(G1135)
외경 사상(G1136), 내경 사상(G1137), 단면 사상(G1138)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27100	OVE							

OVE 0 : 선삭 가공/선삭 홈 가공에서 부품 요소와 소재 요소가 겹친 경우, 알람을 표시하지 않는다.
1 : 선삭 가공/선삭 홈 가공에서 부품 요소와 소재 요소가 겹친 경우, 알람을 표시한다.

A.5.12.7 애니메이션 묘화 중의 T0 지령에 관한 파라미터

가공 시뮬레이션(애니메이션)의 운전 실행 시에 T0 지령과 동시에 오프셋 취소한 경우, 공구가 오프셋량을 포함하지 않는 위치로 이동해 버립니다.
본래 오프셋 취소 시에는 공구는 이동하지 않으므로 T0 지령 타이밍에 공구를 소거하여 잘못된 위치에 공구가 묘화되지 않도록 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27311					TOC			

TOC 0 : 오프셋 번호 0(T0)에서 공구 묘화를 소거하지 않습니다.
1 : 오프셋 번호 0(T0)에서 공구 묘화를 소거합니다.

가공 시뮬레이션의 사양은 다음과 같습니다.

(1) 가공 시뮬레이션(애니메이션)의 경우
(a) 공구 묘화의 소거
오프셋 번호 0(T0)을 감지한 시점에 공구를 소거합니다.
(b) 공구 묘화의 재개
다음 오프셋 번호 실행 시에 워크 좌표에서의 프로그램 지령점에서부터 공구를 표시합니다.
(2) 가공 시뮬레이션(공구 궤적)의 경우
(a) 공구 궤적의 정지
오프셋 번호 0(T0)을 감지한 시점부터 공구 궤적을 표시하지 않습니다.
(b) 공구 궤적의 재개
다음 이동 지령 실행 시에 워크 좌표에서의 프로그램 지령점에서부터 공구 궤적을 표시합니다.

A.5.13 프로그램 좌표계・오프셋 메모리의 전환에 관한 파라미터

프로그램 좌표계 전환 및 오프셋 메모리 전환에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14855				PRC				

PRC 0 : 프로그램 좌표계 전환 기능이 유효일 때, 주축 1 측을 프로그램 좌표계 1, 주축 2 측을 프로그램 좌표계 2로 한다.
1 : 프로그램 좌표계 전환 기능이 유효일 때, 주축 1 측을 프로그램 좌표계 2, 주축 2 측을 프로그램 좌표계 1로 한다.

27180	G1992W1M

G1992W1M G1992W1이 지령되었을 때 좌표계 1로 전환하기 위해 출력되는 M 코드

27181	G1992W2M

G1992W2M G1992W2가 지령되었을 때 좌표계 2로 전환하기 위해 출력되는 M 코드

27184	G1992W1O

G1992W1O G1992W1이 지령되었을 때 좌표계 1로 전환하기 위해 호출되는 P-CODE 매크로 프로그램의 번호

27185	G1992W2O

G1992W2O G1992W2가 지령되었을 때 좌표계 2로 전환하기 위해 호출되는 P-CODE 매크로 프로그램의 번호

27188	PGC1IC

PGC1IC 프로그램 좌표계 1 선택 시에 표시하는 아이콘 번호(계통별)

27189	PGC2IC

PGC2IC 프로그램 좌표계 2 선택 시에 표시하는 아이콘 번호(계통별)

파라미터 (No.27188), (No.27189)에 설정하는 아이콘 번호는 다음 중에서 선택합니다.

아이콘 번호	11	12	13	14
아이콘				

아이콘 번호	21	22	23	24
아이콘				

아이콘 번호	31	32	33	34
아이콘				

상기 이외의 번호인 경우, 프로그램 좌표계 전환용 아이콘은 표시되지 않습니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14857					PN3	PN2	PN1	PN0

(계통별 파라미터)

PN0~PN3 프로그램 좌표계 1용 공구 오프셋 화면에서 가상 인선 데이터 입력 소프트 키에 표시할 아이콘을 선택합니다.

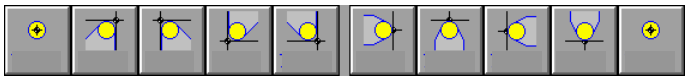
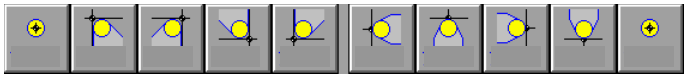
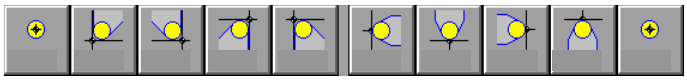
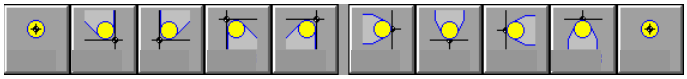
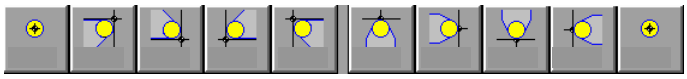
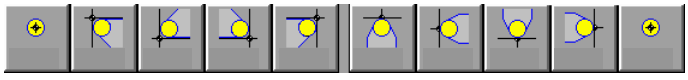
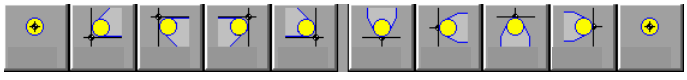
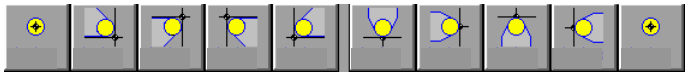
	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27190					PN3	PN2	PN1	PN0

PN0~PN3 프로그램 좌표계 2용 공구 오프셋 화면에서 가상 인선 데이터 입력 소프트 키에 표시할 아이콘을 선택합니다.

PN3	PN2	PN1	PN0	표시할 아이콘의 번호
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7

PN3	PN2	PN1	PN0	표시할 아이콘의 번호
1	0	0	0	8
1	1	1	1	15

상기 이외의 경우, 0을 선택한 경우와 같습니다.

번호	표시할 가상 인선 소프트 키의 아이콘	참고
0	파라미터 MT1 (No.14702#0)을 따른다(=0 세로형: 5, =1 가로형: 1)	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
15	아이콘을 표시하지 않는다.	

A.5.14 공구 관리 기능에 관한 파라미터

공구 관리 기능에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14823	STS	TLD	LIA	LIF	TMG	MSR	TOF	ORT

ORT 0 : 보정 번호와 공구 번호 관련짓기 화면을 표시하지 않는다
1 : 표시한다
TOF 0 : 공구 번호별 공구 오프셋량 설정 화면을 표시하지 않는다
1 : 표시한다
MSR 0 : 계측 화면에서 보정 타입, 공구 번호, 그룹 번호의 입력 항목을 표시하지 않는다
1 : 표시한다

TMG 0 : 공구 관리 데이터 설정 화면을 표시하지 않는다
1 : 표시한다
LIF 0 : 공구 수명 관리 데이터 설정 화면을 표시하지 않는다
1 : 표시한다
LIA 0 : 공구 수명 관리 데이터 일람 화면을 표시하지 않는다
1 : 표시한다
TLD 0 : MANUAL GUIDE *i*의 화면에서 공구 관리 데이터 화면으로 소프트 키를 통해 전환하지 않는다
1 : 전환한다
STS 0 : 보정 타입이 지령되었을 때 상태 표시 영역에 보정 타입을 표시하지 않는다
1 : 표시한다

14824 **OFSRELTL**

OFSRELTL 공구 번호에 부수되는 보정량의 선두 번호
[데이터 범위] 0~999
0을 설정한 경우, 보정 번호와 공구 번호의 관련짓기를 하려고 했을 때 경고가 발생합니다.

14825 **OFSTYPNO**

OFSTYPO 보정 타입의 개수
[데이터 범위] 0~9

14845 **TABORDER1**

TABORDER1 공구 관리 화면의 탭 표시 순서 번호
탭 ‘공구 관리 데이터’, ‘매거진 정보’, ‘공구 오프셋’, ‘공구 정보’의 표시 순서를 변경할 수 있습니다.
각 자리의 수치가 탭의 표시 순서가 되므로 1~4까지의 값을 설정하십시오. 또한 파라미터 (No.14846)과 함께 설정합니다.

자리	대응하는 탭명
1의 자리	공구 관리 데이터 탭
10의 자리	매거진 정보 탭
100의 자리	공구 오프셋 탭
1000의 자리	공구 정보 탭

기본값은 4321이 됩니다.

14846 **TABORDER2**

TABORDER2 공구 관리 화면의 탭 표시 순서 번호
탭 ‘공구 형상 DATA’, ‘공구 취부 이력’, ‘공구 탈거 이력’의 표시 순서를 변경할 수 있습니다.
각 자리의 수치가 탭의 표시 순서가 되므로 5~7까지의 값을 설정하십시오. 또한 파라미터 (No.14845)와 함께 설정합니다.

자리	대응하는 탭명
1의 자리	공구 형상 데이터 탭
10의 자리	공구 취부 이력 탭
100의 자리	공구 탈거 이력 탭

기본값은 765가 됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14855							TLM	

TLM 0 : MANUAL GUIDE *i* 화면에 공구 관리 데이터 화면・매거진 관리 데이터 화면을 표시하지 않는다.
1 : MANUAL GUIDE *i* 화면에 공구 관리 데이터 화면・매거진 관리 데이터 화면을 표시한다.

A.5.15 다계통 선반에 관한 파라미터

다계통 선반 전반에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14702							SUB	

SUB 0 : 서브 스핀들 없음
1 : 서브 스핀들 있음

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14701	ALE	PCK	CLP2	CLP1	FSP	FMP	FSE	

FSE 0 : 인물대 1은 주축 2에서 사용 불가
1 : 인물대 1은 주축 2에서 사용 가능

> **주**
> FSE는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에만 유효합니다.

FMP 0 : 인물대 1은 주축 1의 위쪽
1 : 인물대 1은 주축 1의 아래쪽
FSP 0 : 인물대 1은 주축 2의 위쪽
1 : 인물대 1은 주축 2의 아래쪽

> **주**
> FSP는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1과 파라미터 FSE (No.14701#1)=1인 경우에만 유효합니다.

14864	VOIDPATH

VOIDPATH 무효 계통의 설정
지정한 계통 번호까지의 계통을 유효로 설정하고, 그 이외의 계통을 MANUAL GUIDE *i* 화면에 표시하지 않도록 합니다.
0을 설정한 경우에는 모든 계통이 유효가 됩니다.

VOIDPATH	유효인 계통
3	제1~3 계통까지 유효
2	제1~2 계통까지 유효
1	1(단)계통만 유효
기타	전 계통 유효

27309	ANIMESIGNAL

(2 워드형 표준값= 0)

ANIMESIGNAL 다계통 시스템에서 가공 시뮬레이션을 계통별로 기동하는 경우, 기동할 계통인지 아닌지를 나타내는 R 신호의 번호.
이 신호가 ON일 때 그 계통의 가공 시뮬레이션을 기동하고, OFF일 때 기동하지 않습니다. 본 파라미터는 계통별 파라미터입니다. 설정값은 첫째 자리가 비트, 둘째 자리 이상이 신호의 R 번호가 됩니다.

설정 예) 계통 1이 R123의 비트 7, 계통 2가 R1123의 비트 7일 때,
계통 1 은 P27309=1237
계통 2 은 P27309=11237
어느 하나 이상의 계통에서 지정한 신호가 OFF인 경우에는 모든 계통에서 대기 M 코드가 무시됩니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27400					MPV	MPC	CSP	SPT

(표준값=00000000)

SPT 0 : 소프트 키를 사용한다.
1 : 계통 전환 신호(HEAD, HEAD2)를 사용한다.
(계통 간 공통 파라미터)

CSP 0 : 3인물대 동시 가공프로그래밍 기능을 무효로 설정한다.
1 : 3인물대 동시 가공프로그래밍 기능을 유효로 설정한다.

주
본 기능을 사용하는 경우에는 MANUAL GUIDE *i* 다계통 선반 옵션(S786)이 필요합니다.

MPC 0 : 2계통의 전 계통 동시 표시 화면에서 왼쪽에 계통 1의 정보, 오른쪽에 계통 2의 정보를 표시한다.
1 : 2계통의 전 계통 동시 표시 화면에서 왼쪽에 계통 2의 정보, 오른쪽에 계통 1의 정보를 표시한다.

MPV 0 : 다음의 가공 시뮬레이션 설정 정보를 계통마다 가지지 않는다.
1 : 다음의 가공 시뮬레이션 설정 정보를 계통마다 가진다.
(1) 소재 형상
(2) 묘화 좌표계의 방향
(3) 비CUTDSP 중/CUTDSP(컷 디스플레이) 중의 상태

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27401					SSP	SMP	SSE	SME

(표준값=00000000)

SME 0 : 인물대 2는 주축 1에서 사용 불가
1 : 인물대 2는 주축 1에서 사용 가능

SSE 0 : 인물대 2는 주축 2에서 사용 불가
1 : 인물대 2는 주축 2에서 사용 가능

주
SSE는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에만 유효합니다.

SMP 0 : 인물대 2는 주축 1의 위쪽
1 : 인물대 2는 주축 1의 아래쪽

주
SMP는 파라미터 SME (No.27401#0)=1인 경우에만 유효합니다.

SSP 0 : 인물대 2는 주축 2의 위쪽
1 : 인물대 2는 주축 2의 아래쪽
(계통 간 공통 파라미터)

주
SSP는 파라미터 SUB (No.14702#1)=1과 SSE (No.27401#1)=1인 경우에만 유효합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27402					TSP	TMP	TSE	TME

(표준값=00000000)

TME 0 : 인물대 3은 주축 1에서 사용 불가
1 : 인물대 3은 주축 1에서 사용 가능
TSE 0 : 인물대 3은 주축 2에서 사용 불가
1 : 인물대 3은 주축 2에서 사용 가능

주
TSE (No.27402#1)은 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에만 유효합니다.

TMP 0 : 인물대 3은 주축 1의 위쪽
1 : 인물대 3은 주축 1의 아래쪽

주
TMP (No.27402#2)는 파라미터 TME (No.27402#0)=1인 경우에만 유효합니다.

TSP 0 : 인물대 3은 주축 2의 위쪽
1 : 인물대 3은 주축 2의 아래쪽
(계통 간 공통 파라미터)

주
TSP (No.27402#3)은 파라미터 SUB (No.14702#1)=1과 No.27402 TSE(#1)=1인 경우에만 유효합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27403					4SP	4MP	4SE	4ME

(표준값=00000000)

4ME 0 : 인물대 4는 주축 1에서 사용 불가
1 : 인물대 4는 주축 1에서 사용 가능
4SE 0 : 인물대 4는 주축 2에서 사용 불가
1 : 인물대 4는 주축 2에서 사용 가능

주
4SE (No.27403#1)은 파라미터 SUB (No.14702#1)=1인 경우에만 유효합니다.

4MP 0 : 인물대 4는 주축 1의 위쪽
1 : 인물대 4는 주축 1의 아래쪽

주
4MP (No.27403#2)는 파라미터 4ME (No.27403#0)=1인 경우에만 유효합니다.

4SP 0 : 인물대 4는 주축 2의 위쪽
1 : 인물대 4는 주축 2의 아래쪽

주
4SP (No.27403#3)은 파라미터 SUB (No.14702#1)=1과 No.27403 4SE(#1)=1인 경우에만 유효합니다.

27410	P1ICON

(바이트형 표준값= 0)

P1ICON 계통 1 선택 시에 표시할 아이콘 번호
(계통 간 공통 파라미터)

27411	P2ICON

(바이트형 표준값= 0)

P2ICON 계통 2 선택 시에 표시할 아이콘 번호
(계통 간 공통 파라미터)

27412	P3ICON

(바이트형 표준값= 0)

P3ICON 계통 3 선택 시에 표시할 아이콘 번호
(계통 간 공통 파라미터)

27413	P4ICON

(바이트형 표준값= 0)

P4ICON 계통 4 선택 시에 표시할 아이콘 번호
(계통 간 공통 파라미터)

아이콘 번호 = 0 없음
= 1 대향 하향 인물대 1(2계통)
= 2 대향 상향 인물대 1(2계통)
= 3 대향 상향 인물대 2(2계통)
= 4 대향 하향 인물대 2(2계통)
= 5 병렬 하향 인물대 1(2계통)
= 6 병렬 하향 인물대 2(2계통)
= 10 단독 하향 인물대 1(3계통)
= 11 우측 상향 인물대 1(3계통)
= 12 좌측 상향 인물대 1(3계통)
= 13 단독 상향 인물대 1(3계통)
= 14 우측 하향 인물대 1(3계통)
= 15 좌측 하향 인물대 1(3계통)
= 20 우측 상향 인물대 2(3계통)
= 21 좌측 상향 인물대 2(3계통)
= 22 단독 하향 인물대 2(3계통)
= 23 우측 하향 인물대 2(3계통)
= 24 좌측 하향 인물대 2(3계통)
= 25 단독 상향 인물대 2(3계통)
= 30 좌측 상향 인물대 3(3계통)
= 31 우측 상향 인물대 3(3계통)
= 32 단독 하향 인물대 3(3계통)
= 33 좌측 하향 인물대 3(3계통)
= 34 우측 하향 인물대 3(3계통)
= 35 단독 상향 인물대 3(3계통)
= 101 1
= 102 2
= 103 3
= 104 4
= 111 R
= 112 L

아이콘 번호	0	1	2	3	4	5	6
아이콘							

아이콘 번호	10	11	12	13	14	15
아이콘						

아이콘 번호	20	21	22	23	24	25
아이콘						

아이콘 번호	30	31	32	33	34	35
아이콘						

아이콘 번호	101	102	103	104	111	112
아이콘						

A.5.16 컬러 팔레트에 관한 파라미터

A.5.16.1 화면 표시용 컬러 팔레트의 파라미터

화면 부품 표시에 사용하는 색을 설정합니다.
화면 표시용 색 번호*(1~16)의 색 설정 데이터
"○○××△△" 형식의 6자리 숫자로 지정합니다.
(○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값)
각 색값의 데이터 범위는 0~63입니다. 63 이상인 값은 63으로 해석합니다. 전체의 자릿수가 6자리 미만인 경우, 모자라는 상위 자리의 데이터는 모두 0으로 해석합니다.

14480 **DSPCOL0**

DSPCOL0 특정 문자의 표시색
0인 경우에는 빨간색(630000)이 됩니다.

14724 **DSPCOL1**

DSPCOL1 베이스 화면 프로그램 표시부의 커서 색

14725 **DSPCOL2**

DSPCOL2 시스템 타이틀 표시부의 알람 표시에 사용합니다.

14726 **DSPCOL3**

DSPCOL3 시스템 타이틀 표시부의 모드 표시, 행 번호 색에 사용합니다.

14727 **DSPCOL4**

DSPCOL4 알람 표시의 배경색, 로드 미터 표시에 사용합니다.

14728 **DSPCOL5**

DSPCOL5 상태 표시부의 타이틀 배경 표시, 소프트 키 문자색, 항목명의 문자색, 스크롤 바의 손잡이 색에 사용합니다.

14729 **DSPCOL6**

DSPCOL6 선택 화면의 일련번호 색에 사용합니다.

14730	DSPCOL7

DSPCOL7 시스템 타이틀 표시부의 배경색에 사용합니다.

14731	DSPCOL8

DSPCOL8 타이틀부의 문자 표시에 사용합니다.

14732	DSPCOL9

DSPCOL9 베이스 화면의 모드 색, 임의 형상의 소재 요소 색에 사용합니다.

14733	DSPCOL10

DSPCOL10 프레임 표시에 사용합니다.

14734	DSPCOL11

DSPCOL11 공정 일람 편집 기능의 편집 불가 셀 색에 사용합니다.

14735	DSPCOL12

DSPCOL12 상태 표시부의 배경 표시에 사용합니다.

14736	DSPCOL13

DSPCOL13 로드 미터의 바 표시에 사용합니다.

14737	DSPCOL14

DSPCOL14 커서 모드의 배경색에 사용합니다.

14738	DSPCOL15

DSPCOL15 창의 그림자 표시에 사용합니다.

14739	DSPCOL16

DSPCOL16 베이스 화면의 배경 표시에 사용합니다.

각 파라미터에 0이 설정되어 있는 경우, 다음과 같은 데이터가 초기값으로 사용됩니다.

파라미터 (No.14724)=636300 노란색
파라미터 (No.14725)=630000 빨간색
파라미터 (No.14726)=003200 녹색
파라미터 (No.14727)=636300 노란색
파라미터 (No.14728)=000063 파란색
파라미터 (No.14729)=420042 보라색(분홍색에 가까움)
파라미터 (No.14730)=323260 옅은 청자색
파라미터 (No.14731)=636363 흰색
파라미터 (No.14732)=163616 밝은 녹색
파라미터 (No.14733)=000000 검정색
파라미터 (No.14734)=121212 매우 어두운 회색
파라미터 (No.14735)=484848 밝은 회색
파라미터 (No.14736)=006363 밝은 하늘색
파라미터 (No.14737)=202060 옅은 청자색
파라미터 (No.14738)=242424 어두운 회색
파라미터 (No.14739)=404040 약간 밝은 회색

A.5.16.2 아이콘 표시용 컬러 팔레트의 파라미터

아이콘 표시에 사용할 컬러 팔레트색을 설정합니다.
ICOCOL* 화면 표시용 색 번호*(1~16)의 색 설정 데이터
"○○××△△" 형식의 6자리 숫자로 지정합니다.
(○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값)
각 색값의 데이터 범위는 0~63입니다. 63 이상인 값은 63으로 해석합니다. 전체의 자릿수가 6자리 미만인 경우, 모자라는 상위 자리의 데이터는 모두 0으로 해석합니다.

14740	**ICOCOL1**
14741	**ICOCOL2**
14742	**ICOCOL3**
14743	**ICOCOL4**
14744	**ICOCOL5**
14745	**ICOCOL6**
14746	**ICOCOL7**
14747	**ICOCOL8**
14748	**ICOCOL9**
14749	**ICOCOL10**
14750	**ICOCOL11**
14751	**ICOCOL12**
14752	**ICOCOL13**
14753	**ICOCOL14**
14754	**ICOCOL15**
14755	**ICOCOL16**

각 파라미터에 0이 설정되어 있는 경우, 다음과 같은 데이터가 초기값으로 사용됩니다.

파라미터 (No.14740)=630000 빨간색
파라미터 (No.14741)=003200 녹색
파라미터 (No.14742)=636300 노란색
파라미터 (No.14743)=000063 파란색
파라미터 (No.14744)=323260 옅은 보라색
파라미터 (No.14745)=480040 어두운 분홍색
파라미터 (No.14746)=636363 흰색
파라미터 (No.14747)=164016 밝은 녹색
파라미터 (No.14748)=000000 검정색
파라미터 (No.14749)=006060 밝은 하늘색
파라미터 (No.14750)=484848 밝은 회색
파라미터 (No.14751)=121224 감색
파라미터 (No.14752)=320000 어두운 빨간색
파라미터 (No.14753)=161616 어두운 회색

파라미터 (No.14754)=404040 약간 밝은 회색
파라미터 (No.14755)=000000 검정색

A.5.16.3 안내도 표시용 컬러 팔레트의 파라미터

안내도 표시에 사용할 색을 설정합니다
GIDCOL* 화면 표시용 색 번호*(1~16)의 색 설정 데이터
"○○××△△" 형식의 6자리 숫자로 지정합니다.
(○○: 빨간색 값, ××: 녹색 값, △△: 파란색 값)
각 색값의 데이터 범위는 0~63입니다. 63 이상인 값은 63으로 해석합니다. 전체의 자릿수가 6자리 미만인 경우, 모자라는 상위 자리의 데이터는 모두 0으로 해석합니다.

14756	GIDCOL1

GIDCOL1 소재 색

14757	GIDCOL2

GIDCOL2 소재의 테두리 색

14758	GIDCOL3

GIDCOL3 공구 색

14759	GIDCOL4

GIDCOL4 공구의 테두리 색

14760	GIDCOL5

GIDCOL5 공구 궤적(절삭 이송)

14761	GIDCOL6

GIDCOL6 공구 궤적(급속 이송)

14762	GIDCOL7

GIDCOL7 치수선

14763	GIDCOL8

GIDCOL8 문자색(비선택)

14764	GIDCOL9

GIDCOL9 문자색(선택)

14765	GIDCOL10

GIDCOL10 피절삭부

14766	GIDCOL11

GIDCOL11 사상값

14767	GIDCOL12

GIDCOL12 예약

14768	GIDCOL13

GIDCOL13 예약

14769	GIDCOL14

GIDCOL14 계측의 설명문(정적인 문장)

14770	GIDCOL15

GIDCOL15 계측의 설명문(동적인 문장)

14771	GIDCOL16

GIDCOL16 배경색

각 파라미터에 0이 설정되어 있는 경우, 다음과 같은 데이터가 초기값으로 사용됩니다.

파라미터 (No.14756)=003200 녹색
파라미터 (No.14757)=000063 파란색
파라미터 (No.14758)=000063 파란색
파라미터 (No.14759)=006060 하늘색
파라미터 (No.14760)=006060 하늘색
파라미터 (No.14761)=600000 빨간색
파라미터 (No.14762)=000063 파란색
파라미터 (No.14763)=000063 파란색
파라미터 (No.14764)=636300 노란색
파라미터 (No.14756)=484848 밝은 회색
파라미터 (No.14766)=404040 약간 밝은 회색
파라미터 (No.14767)=000000 검정색(예약)
파라미터 (No.14768)=000000 검정색(예약)
파라미터 (No.14769)=636363 흰색
파라미터 (No.14770)=006060 하늘색
파라미터 (No.14771)=242424 진한 회색

A.5.17 핸들 가공 기능에 관한 파라미터

공구 관리 기능에 관한 설정을 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14858					PBH	TST	TLD	HDP

(표준값=00000000)

HDP 가이던스 메시지의 위치를 다음과 같이 설정한다.
0 : 어프로치 핸들을 왼쪽에, 가이던스 핸들을 오른쪽에 표시한다.
1 : 어프로치 핸들을 오른쪽에, 가이던스 핸들을 왼쪽에 표시한다.
TLD 0 : 그래픽 창에서 표시하는 공구의 위치를 십자로 표시한다.
1 : 그래픽 창에서 표시하는 공구의 위치를 원으로 표시한다(주).

주
원의 반경은 인선 반경(선반계) 또는 공구경(머시닝 센터)이 된다.

TST 0 : 공구 정보의 지정은 인선 반경과 가상 인선 위치(선반계) 또는 공구경(머시닝 센터)으로 설정한다.
1 : 공구 정보의 지정은 보정 번호로 설정한다.
PBH 0 : 핸들에 의한 프로그램 작성 기능은 무효로 설정한다.
1 : 핸들에 의한 프로그램 작성 기능은 유효로 설정한다.

27457	핸들 가공 시의 워크 좌표계

핸들 가공 시의 워크 좌표계를 설정합니다.
= 0 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +X 위쪽 방향= +Y
= 16 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +Z 위쪽 방향= +X
= 19 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +Z 위쪽 방향= -X

27458	핸들 가공 기능의 그래픽 창에서의 VIEW 좌표계

핸들 가공 기능의 그래픽 창에서의 VIEW 좌표계를 설정합니다.
= 0 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +X 위쪽 방향= +Y
= 16 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +Z 위쪽 방향= +X
= 19 오른손 좌표계 오른쪽 방향= +Z 위쪽 방향= -X

27460	보조 기능 지령의 출력에 사용하는 R 신호의 선두 어드레스

보조 기능 지령의 출력에 사용하는 PMC 내부 릴레이(R 신호)의 선두 어드레스를 설정합니다. 입력 데이터는 설정한 어드레스로부터 2byte의 영역이 필요합니다. 0을 설정한 경우에는 무효가 됩니다.

27461	핸들 가공이 정지되어 있다고 판단하는 시간(msec)

설정된 시간 이상, 정지한 후에 핸들 가공을 재개한 경우, 블록의 끊어진 점이라고 판단합니다. 0을 설정한 경우에는 무효가 됩니다.

27462	주축 회전수가 변화되었다고 판단하는 기준값(r.p.m)

주축 회전수의 변화량이 설정된 기준값을 초과한 경우, 주축 회전수를 출력합니다. 0을 설정한 경우, 기준값을 1로 간주합니다.

A.5.18 그 밖의 파라미터

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
3100						SKY		

(표준값=00000000)

SKY 0 : 소형 MDI 유닛 이외에서 MANUAL GUIDE *i*를 사용한다.
1 : 소형 MDI 유닛에서 MANUAL GUIDE *i*를 사용한다.

> **주**
> Series 0*i*-D의 8.4인치 표시기는 소형 MDI 유닛이므로 No.3100#2=1을 설정합니다.
> Series 30*i*-B는 소형 MDI 유닛을 사용하는 경우에만 No.3100#2=1을 설정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11354	HPM							

(표준값=00000000)

HPM 0 : 고속 프로그램 관리는 무효입니다.
1 : 고속 프로그램 관리는 유효입니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
11370			DHS					

(표준값=00000000)

DHS 0 : 고속 프로그램 관리에서 프로그램 데이터가 미저장인 경우, 상태 표시에 경고를 표시하지 않습니다.
1 : 고속 프로그램 관리에서 프로그램 데이터가 미저장인 경우, 상태 표시에 경고를 표시합니다.

14489	STARTSIG

STARTSIG 애플리케이션 기동 신호에 사용하는 R 신호를 설정합니다. 첫째 자리가 비트, 둘째 자리 이상이 R 신호의 번호가 됩니다.

설정 예) R123의 비트 7일 때, 파라미터 No.14489=1237

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
14791				IFF	SKY		ANC	

(표준값=00000000)

ANC 0 : 축 명칭의 다이내믹 전환을 무효로 설정합니다.
1 : 축 명칭의 다이내믹 전환을 유효로 설정합니다.
SKY 0 : MANUAL GUIDE *i* 화면의 가로 소프트 키 수를 12개로 표시한다.
1 : MANUAL GUIDE *i* 화면의 가로 소프트 키 수를 7개로 표시한다.
IFF 0 : 정형문의 등록 수는 파라미터 No.14852#4를 따른다.
1 : 정형문의 등록 수는 탭의 최대 수를 7개, 1탭당 정형문의 최대 수를 10개, 1개의 정형문의 최대 문자 수를 256자로 한다.

14843	SUBPROJUDG

SUBPROJUGE M98P***의 서브 프로그램 호출 명령에 커서를 맞췄을 때, 호출 대상인 서브 프로그램이 임의 형상인지 여부의 판단
=0 : 모든 블록을 읽어들인다
=1 : 읽어들이기를 하지 않는다(임의 형상 묘화를 실행하지 않는다)

14844	HISTORYTIME

HISTORYTIME 조작 이력에 시각을 기록하는 주기
설정한 시간마다 시각을 조작 이력에 기록합니다. 설정값이 0인 경우에는 10분으로 간주합니다. 단, 시간 내에 기록 데이터가 없는 경우에는 시각은 기록되지 않습니다.
[데이터 범위] 0~1439
[데이터 단위] 1 min

14860	SPCLCHAR

SPCLCHAR 특정 문자를 ASCII 코드의 10진수로 설정합니다. 0인 경우에는 “?”의 문자를 지정한 것으로 간주됩니다.
특정 문자는 다음과 같은 기능에서 사용됩니다.
① 프로그램 표시에서 특정 문자의 색을 바꾸어 표시합니다.
② 정형문 삽입 시에 특정 문자가 포함되어 있는 경우에는 경고 메시지를 표시합니다.

14861	UNDOBUF

UNDOBUF REDO 기능 및 UNDO 기능에서 사용하는 버퍼 용량의 합계를 지정합니다.
입력값이 0인 경우, 5[KB]의 용량이 확보됩니다. 또한 음수가 입력되어 있는 경우에는 REDO 기능 및 UNDO 기능을 사용할 수 없게 됩니다.
[데이터 범위] -127~127
[데이터 단위] 1 [KB]

14863	PAGETIME

PAGETIME 커서 이동 키 <↑> <↓>를 길게 누르는 시간
프로그램 편집 중에 커서 이동 키 <↑> <↓>를 누르면 커서가 1행만큼 아래로 이동합니다만, 일정 시간 동안 길게 누르면 페이지 단위로 커서가 이동하게 됩니다.
이 길게 누르는 시간을 본 파라미터에서 변경할 수 있습니다.

[입력 범위] -128~127

[데이터 단위] 초

본 파라미터에 0 또는 -128~-2의 값이 설정되어 있는 경우, 길게 누르는 시간은 1초로 설정됩니다. 또한 -1이 설정되어 있는 경우, 길게 눌러도 페이지 단위로 이동하지는 않습니다.

14866	ANMPNTBF

ANMPNTBF 가공 중 묘화에서 묘화용 좌표값을 취득 가능한 최소 시간(32ms 단위, Series 30*i*/31*i*/32*i*만). 이 값보다 적은 시간 간격으로 묘화용 좌표값을 취득하지 않습니다.

[데이터 범위] 1~20: 최대 32×ANMPNTBF[ms]마다 1회
20 이상: 최대 640[ms]마다 1회

주
운전 시의 내부 처리 시간이 무거울수록 최대 시간보다 적은 시간이 됩니다.

14868	MILLSDSP

MILLSDSP 서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시 기능 유효 시에 S 뒤에 표시하는 첨자를 지정합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27313				ANM	HLP	IDC	DCM	DUC

(표준값=00000000)

DUC 0 : 사이클 전개 표시 기능을 유효로 설정합니다.
1 : 사이클 전개 표시 기능을 무효로 설정합니다.

DCM 0 : 사이클 전개 표시 창에서 값이 변하지 않는 지령을 생략하고 표시한다.
1 : 사이클 전개 표시 창에서 모든 지령을 표시한다.

(파라미터 No.27313#1=0인 경우의 표시 예)

```
G1 X10. Z-20. F30. ;
X40. Z-50. ;
G0 Z60. ;
```

(파라미터 No.27313#1=1인 경우의 표시 예)

```
G1 X10. Z-20. F30. ;
G1 X40. Z-50. F30. ;
G0 X40. Z60. ;
```

IDC 0 : 입력 데이터 동영상 체크 기능을 유효로 설정합니다.
1 : 입력 데이터 동영상 체크 기능을 무효로 설정합니다.

HLP 0 : 화면에 따른 도움말 창 기능을 무효로 설정합니다.
1 : 화면에 따른 도움말 창 기능을 유효로 설정합니다.

※ PANEL *i*가 있는 장치 이외에서는 본 파라미터에 0을 설정하십시오. 1을 설정한 경우, 표시 속도가 느려지는 등의 문제가 발생하는 경우가 있습니다.

ANM 0 : 애니메이션 소프트와의 연계를 무효로 설정합니다.
1 : 애니메이션 소프트와의 연계를 유효로 설정합니다.

27453	확장 축 명칭을 사용하는 회전축 번호

회전축의 축 명칭을 확장하는 경우에 사이클 형상 입력 화면에서 소프트 키 [A] 또는 [C]를 선택하여 사이클을 실행할 때 사용하는 회전축의 축 번호
축 번호는 각각 2자리의 숫자로, 다음과 같이 설정합니다.
"○○××"(○○: [A]를 선택했을 때 사용하는 축 번호, ××: [C]를 선택했을 때 사용하는 축 번호)

(설정 예)
아래와 같은 조건인 경우에는 No.27453=603을 설정합니다.
(1) 소프트 키 [C]를 선택했을 때 제3축의 회전축을 사용한다.
(2) 소프트 키 [A]를 선택했을 때 제6축의 회전축을 사용한다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27482				CMW		PPI	PTE	

(표준값=00000000)

PTE 0 : 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능의 선삭 모드 중의 공구 묘화가 실행됩니다.
1 : 선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능의 선삭 모드 중의 공구 묘화가 실행되지 않습니다.

PPI 0 : 가공 시뮬레이션 또는 NC문 변환에서 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52 지령)을 실행하면 파라미터를 변경하지 않습니다.
1 : 가공 시뮬레이션 또는 NC문 변환에서 프로그래머블 파라미터 입력(G10L52 지령)을 실행하면 파라미터를 변경합니다.

CMW 0 : 워크 원점 오프셋량의 계산 방법은 MANUAL GUIDE *i* 사양으로 합니다(기존 사양).
1 : 워크 원점 오프셋량의 계산 방법은 NC 화면과 같은 사양으로 합니다.

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27500								FSV

(표준값=00000000)

FSV 0 : 기계 제조사가 작성한 매크로 이그제큐터에서 기능 화면 제어 기능 #8510을 사용하고 있는 경우, MANUAL GUIDE *i*의 창 화면 표시 중에 #8510을 설정했을 때, #8510의 설정을 유지하여 창이 닫힌 시점에 #8510의 설정을 복구한다.
1 : 상기와 같을 때 #8510의 설정을 무시한다.
(계통 간 공통 파라미터: Series 16*i*/18*i*/21*i*만 유효)

A.6 기계의 종류에 맞는 파라미터 설정

A.6.1 머시닝 센터

(1) MANUAL GUIDE *i*를 사용하기 위해 다음 파라미터를 설정하십시오.

번호	설정값	내용
3106#2 (SBK)	Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 1 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*는 0	<Series 0*i*-C /16*i*/18*i*/21*i*> 싱글 블록 운전 중의 다음 블록 이동량 표시를 유효로 설정한다. 동시에 1블록 선독이 유효로 된다. 즉, 싱글 블록 정지 후에 다음 블록을 편집하여 실행을 재개하면 다음 블록은 편집 전의 지령이 실행된다. <Series Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*> 싱글 블록 운전 중의 다음 블록 이동량은 다음 블록의 선독 유무에 관계없이 항상 현재 블록의 이동량이 표시된다. 단, 연속 운전에서 싱글 블록 운전으로 전환한 직후의 다음 블록 이동량은 다음 블록이 선독되어 있는 경우에 한해 다음 블록의 이동량이 표시된다.

번호	설정값	내용
3206#6	1	MANUAL GUIDE *i* 화면에서의 현재 위치 표시에서 3차원 좌표 변환 중의 현재 위치 표시 전환 파라미터 DAK(No.3106#6)을 유효로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
3112#0 (SGD)	0	서보 파형 표시를 무효로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
3201#6 (NPE)	1	M02, M30, M99를 프로그램 등록의 종료로 간주하지 않는다.
8661	40	MANUAL GUIDE *i*가 변수 영역으로 사용하는 SRAM 크기(40KB) (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8662	23	MANUAL GUIDE *i*가 디스크 영역으로 사용하는 SRAM 크기(23KB) (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8664	40	MANUAL GUIDE *i*가 변수 영역으로 사용하는 SRAM 크기(40KB) 멀티 C 언어 이그제큐터와 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우에 설정합니다. (주: 파라미터 No.8661=0으로 설정하십시오. 또한 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8665	23	MANUAL GUIDE *i*가 디스크 영역으로 사용하는 SRAM 크기(23KB) 멀티 C 언어 이그제큐터와 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우에 설정합니다. (주: 파라미터 No.8662=0으로 설정하십시오. 또한 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8650#1 (CNA)	1	C 언어 이그제큐터의 화면을 표시하고 있는 동안, 알람이 발생해도 자동으로 알람 화면으로 전환하지 않는다.
8650#0 (RSK)	1	C 언어 이그제큐터가 <RESET> 키를 애플리케이션에 통지한다.
8701#6 (CTV)	1	애플리케이션에 의한 편집 조작에서는 TV 체크를 하지 않는다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8701#4	1	'비어 있는' P 코드 변수를 읽기 가능으로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8781	0	C 언어 이그제큐터의 애플리케이션이 사용하는 DRAM 크기. 반드시 0을 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
9000#0 (SQN)	0	매크로 프로그램의 디버그용 파라미터. 반드시 0을 설정한다.
14700#7 (MGI)	0	MANUAL GUIDE *i*를 유효로 설정한다.
14794~14795	(주)	MANUAL GUIDE *i*를 기동하는 기능 키의 할당
9071	90	MANUAL GUIDE *i*의 P 코드 번호 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 필요)
9072	20 또는 40	실행 매크로 프로그램 안의 매크로문을 연속해서 처리하는 블록 수 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 필요) Series 30*i*/31*i*/32*i*의 권장값 =20 Series 0*i*-D의 권장값 =40

주

파라미터 (No.14794)

#0=1: <POS> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#1=1: <PRG> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#2=1: <OFS> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#3=1: <SYS> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#4=1: <MES> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#5=1: <GRP> 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

파라미터 (No.14795)

#0=1: <CUSTOM>(AUX 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#5 (CM1)=1로 설정한다).
#1=1: <CUSTOM>(MCR 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#6 (CM2) =1로 설정한다).
#2=1: <CUSTOM>(MENU 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#7 (CM3) =1로 설정한다).
#3=1: 블랭크 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
(동시에 No.8652#4 (CMF) =1로 설정한다)

(2) 로드 미터 표시를 사용하기 위해 다음 파라미터를 설정하십시오. 다음 파라미터는 기계 구성에 의존하므로 자세한 내용은 파라미터 설명서(B-63530EN)를 참조하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
1023	≠0	제어축 중의 서보 축의 수
2086	≠0	정격 전류
2165	≠0	앰프 최대 전류값
3151~3158	≠0	로드 미터 표시를 하는 축의 축 번호(주)
4127	≠0	표시하는 최대 부하값

주

Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 No.3154~No.3158이 없습니다.

(3) 선삭 사이클 및 밀링 사이클에서 사용하는 아이콘과 메뉴를 기계 구성에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14702#0 (MT1)	→	0: 세로형 아이콘, 1: 가로형 아이콘
27003 #1 (MC1)~#0 (MC0)	→	xxxxxx01: 3축 (XYZ) 머시닝 센터 xxxxxx10: 5축 (XYZCB) 머시닝 센터
27103#7 (LT7), #3 (LT3)~#0 (LT0)	0xxx0000	0xxx0000: 머시닝 센터

주

1 파라미터 No.27003= xxxxxx00이면서 동시에 No.27103=0xxx0000인 경우에는 모든 사이클 메뉴가 표시됩니다.
2 파라미터 No.27003 또는 No.27103을 설정한 경우에는 전원 투입 시 “NOW LOADING MANUAL GUIDE *i* …”가 표시되어 있을 때 ‘F’ 키를 누르십시오. 설정된 기계 구성에 맞춰, 필요한 파라미터가 자동으로 설정됩니다. 자동 설정 중에는 화면 왼쪽 아래에 “NOW SETTING PARAMETERS”가 표시됩니다.

(4) 극좌표 보간(G12.1) 및 원통 보간(G7.1)용 G 코드를 사이클 안에서 출력시키고자 하는 경우에는 다음 파라미터를 설정하십시오. Cs축이 없는 경우, 설정이 필요 없습니다.

파라미터 No.	설정값	내용
27000#2 (MC2)	→	0: G12.1/G13.1을 XC 평면의 사이클 동작 안에서 출력하지 않는다. 1: G12.1/G13.1을 XC 평면의 사이클 동작 안에서 출력한다.

파라미터 No.	설정값	내용
27000#3 (MC3)	→	0: G7.1Cxx/G7.1C0을 ZC 평면의 사이클 동작 안에서 출력하지 않는다 1: G7.1Cxx/G7.1C0을 ZC 평면의 사이클 동작 안에서 출력한다.

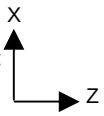
(5) 애니메이션 기능에서 공구의 움직임을 기계의 워크 좌표계에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14706	(주)	워크 좌표계 번호

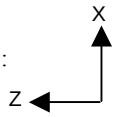
주

파라미터 (No.14706)의 설정값

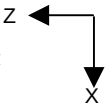
16 : 오른손 좌표계, 우 =+Z 상 =+X :



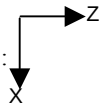
17 : 오른손 좌표계, 우 =-Z 상 =+X :



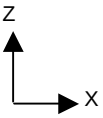
18 : 오른손 좌표계, 우 =-Z 상 =-X :



19 : 오른손 좌표계, 우 =+Z 상 =-X :



20 : 오른손 좌표계, 우 =+X 상 =+Z :



(6) 회전축(Cs축)의 움직임을 워크 좌표계에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오. Cs축이 없는 경우, 설정이 필요 없습니다.

파라미터 No.	설정값	내용
14717	→	Cs축의 축 번호

(7) 인물대 또는 테이블을 회전시키는 축이 있는 경우, 다음 파라미터를 설정하십시오. 이와 같은 회전축이 없으면 설정이 필요 없습니다.

파라미터 No.	설정값	내용
14718	→	인물대 또는 테이블을 회전시키는 축의 축 번호

(8) 스핀들 모터의 출력 특성(권선)의 전환 기능에 대응하는 경우에는 다음 파라미터를 0으로 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14836#2 (LOS) =0	0	스핀들의 로드 미터 신표시(출력 전환 제어 대응)를 유효로 설정한다.

주
Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응합니다.

A.6.2 그 밖의 기계

선반 또는 머시닝 센터 중에서 적용할 기계에 가까운 쪽을 참조하십시오.

A.6.3 선반

□ 셀은 제1계통에서, ▨ 셀은 다계통 선반의 경우는 각 계통에서, 복합 가공 기능부 선반의 경우는 T 측, M 측 양쪽 모두에서 설정하십시오.

(1) MANUAL GUIDE *i*를 사용하기 위해 다음 파라미터를 설정하십시오.

번호	설정값	내용
3106#2 (SBK)	Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i*는 1 Series 0*i*-D/ 30*i*/31*i*/32*i*는 0	<Series 0*i* -C/16*i*/18*i*/21*i*> 싱글 블록 운전 중의 다음 블록 이동량 표시를 유효로 설정한다. 동시에 1블록 선독이 유효로 된다. 즉, 싱글 블록 정지 후에 다음 블록을 편집하여 실행을 재개하면 다음 블록은 편집 전의 지령이 실행된다. <Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*> 싱글 블록 운전 중의 다음 블록 이동량은 다음 블록의 선독 유무에 관계없이 항상 현재 블록의 이동량이 표시된다. 단, 연속 운전에서 싱글 블록 운전으로 전환한 직후의 다음 블록 이동량은 다음 블록이 선독되어 있는 경우에 한해 다음 블록의 이동량이 표시된다.
3206#6	1	MANUAL GUIDE *i* 화면의 현재 위치 표시에서 3차원 좌표 변환 중의 현재 위치 표시 전환 파라미터 DAK (No.3106#6)을 유효로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
3112#0 (SGD)	0	서보 파형 표시를 무효로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
3201#6 (NPE)	1	M02, M30, M99를 프로그램 등록의 종료로 간주하지 않는다.
8661	40	MANUAL GUIDE *i*가 변수 영역으로 사용하는 SRAM 크기 (40KB) (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8662	23	MANUAL GUIDE *i*가 디스크 영역으로 사용하는 SRAM 크기 (23KB) (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8664	40	MANUAL GUIDE *i*가 변수 영역으로 사용하는 SRAM 크기 (40KB) 멀티 C 언어 이그제큐터와 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우에 설정합니다. (주: 파라미터(No.8661)=0으로 설정하십시오. 또한 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8665	23	MANUAL GUIDE *i*가 디스크 영역으로 사용하는 SRAM 크기 (23KB) 멀티 C 언어 이그제큐터와 MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우에 설정합니다. (주: 파라미터(No.8662)=0으로 설정하십시오. 또한 Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8650#1 (CNA)	1	C 언어 이그제큐터의 화면을 표시하고 있는 동안, 알람이 발생해도 자동으로 알람 화면으로 전환하지 않는다.
8650#0 (RSK)	1	C 언어 이그제큐터가 <RESET> 키를 애플리케이션에 통지한다.

번호	설정값	내용
8701#6 (CTV)	1	애플리케이션에 의한 편집 조작에서는 TV 체크를 하지 않는다(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8701#4	1	공백으로 되어 있는 P 코드 변수를 읽기 가능으로 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
8781	0	C 언어 이그제큐터의 애플리케이션이 사용하는 DRAM 크기. 반드시 0을 설정한다. (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 필요하지 않음)
9000#0 (SQN)	0	매크로 프로그램의 디버그용 파라미터. 반드시 0을 설정한다.
14700#7 (MGI)=0	0	MANUAL GUIDE *i*를 유효로 설정한다.
14794~14795	(주)	MANUAL GUIDE *i*를 기동하는 기능 키의 할당
9071	91	MANUAL GUIDE *i*의 P 코드 번호 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 필요)
9072	20 또는 40	실행 매크로 프로그램 안의 매크로문을 연속해서 처리하는 블록 수 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서 필요) Series 30*i*/31*i*/32*i*의 권장값=20 Series 0*i*-D의 권장값=40
5209#2	1	선반계 리지드 탭에서 블록에 드웰(어드레스 P) 지령이 없는 경우, 드릴링 가공의 지령이 있는 블록의 드웰(어드레스 P) 지령을 유효로 설정한다. (Series 0*i* -C/16*i*/18*i*/21*i*에서는 필요하지 않음)

주

파라미터 (No.14794)
#0=1: [POS] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#1=1: [PRG] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#2=1: [OFS] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#3=1: [SYS] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#4=1: [MES] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.
#5=1: [GRP] 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다.

파라미터 (No.14795)
#0=1: [CUSTOM](AUX 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#5 (CM1) =1로 설정한다).
#1=1: [CUSTOM](MCR 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#6 (CM2) =1로 설정한다).
#2=1: [CUSTOM](MENU 화면) 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다(매크로 화면이 없는 경우에는 No.8652#7 (CM3) =1로 설정한다).
#3=1: 블랭크 키로 MANUAL GUIDE *i*를 기동한다. (동시에 No.8652#4 (CMF) =1로 설정한다)

(2) 로드 미터 표시를 사용하기 위해 다음 파라미터를 설정하십시오. 다음 파라미터는 기계 구성에 의존하므로 자세한 내용은 파라미터 설명서(B-63530EN)를 참조하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
1023	≠0	제어축 중의 서보 축의 수
2086	≠0	정격 전류
2165	≠0	앰프 최대 전류값
3151~3158	≠0	로드 미터 표시를 하는 축의 축 번호(주)
4127	≠0	표시하는 최대 부하값

주

Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*에서는 파라미터 (No.3154)~(No.3158)이 없습니다.

(3) 선삭 사이클 및 밀링 사이클에서 사용하는 아이콘과 메뉴를 기계 구성에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14702#0 (MT1)	→	0: 세로형 아이콘, 1: 가로형 아이콘
27003 #1 (MC1)~#0 (MC0)	xxxxxx00	xxxxxx00: 선반 (주)
27103#7 (LT7), #3 (LT3)~#0 (LT0)	→	0xxx0001: 2축 (XZ) 선반 0xxx0010: 3축 (XZC) 선반 0xxx0100: 4축 (XZCY) 선반 0xxx1000: 5축 (XZCYB) 선반 1xxx0001: 서브 스핀들 있음 2축 (XZ) 선반 1xxx0010: 서브 스핀들 있음 3축 (XZC) 선반 1xxx0100: 서브 스핀들 있음 4축 (XZCY) 선반 1xxx1000: 서브 스핀들 있음 5축 (XZCYB) 선반

주
1 파라미터 (No.27003)=xxxxxx00이면서 동시에 파라미터 (No.27103)=0xxx0000인 경우에는 모든 사이클 메뉴가 표시됩니다.
2 파라미터 (No.27003) 또는 (No.27103)을 설정한 경우에는 전원 투입 시 “NOW LOADING MANUAL GUIDE *i* …”가 표시되어 있을 때 ‘F’ 키를 누르십시오. 설정된 기계 구성에 맞춰, 필요한 파라미터가 자동으로 설정됩니다. 자동 설정 중에는 화면 왼쪽 아래에 “NOW SETTING PARAMETERS”가 표시됩니다.

(4) 극좌표 보간(G12.1) 및 원통 보간(G7.1)용 G 코드를 사이클 안에서 출력시키고자 하는 경우에는 다음 파라미터를 설정하십시오. Cs축이 없는 경우, 설정이 필요 없습니다.

파라미터 No.	설정값	내용
27000#2 (MC2)	→	0: G12.1/G13.1을 XC 평면의 사이클 동작 안에서 출력하지 않는다. 1: G12.1/G13.1을 XC 평면의 사이클 동작 안에서 출력한다.
27000#3 (MC3)	→	0: G7.1Cxx/G7.1C0을 ZC 평면의 사이클 동작 안에서 출력하지 않는다 1: G7.1Cxx/G7.1C0을 ZC 평면의 사이클 동작 안에서 출력한다.

(5) 2개의 회전축(Cs축)을 가지며, 이들의 축 명칭이 다른 경우, C축 형상 입력 화면에서 사용하는 회전축을 지정할 수 있도록 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
27001#3 (P3)~#0 (P0)	→	xxxx0011: C축 형상 입력 화면에서 C 또는 A축을 선택하기 위한 탭을 표시 xxxx0101: C축 형상 입력 화면에서 C 또는 B축을 선택하기 위한 탭을 표시 xxxx1001: C축 형상 입력 화면에서 C 또는 E축을 선택하기 위한 탭을 표시

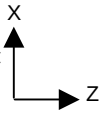
(6) 애니메이션 기능에서 공구의 움직임을 기계의 워크 좌표계에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14706	(주)	메인 스핀들 측의 워크 좌표계 번호
14707	(주)	서브 스핀들 측의 워크 좌표계 번호

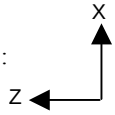
주

파라미터 (No.14706) 및 (No.14707)의 설정값

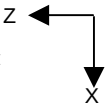
16 : 오른손 좌표계, 우 =+Z 상 =+X :



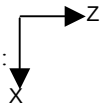
17 : 오른손 좌표계, 우 =-Z 상 =+X :



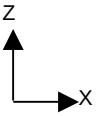
18 : 오른손 좌표계, 우 =-Z 상 =-X :



19 : 오른손 좌표계, 우 =+Z 상 =-X :



20 : 오른손 좌표계, 우 =+X 상 =+Z :



(7) 회전축(Cs축)의 움직임을 워크 좌표계에 맞도록 다음 파라미터를 설정하십시오. Cs축이 없는 경우, 설정이 필요 없습니다.

메인 스핀들에만 Cs축이 탑재되어 있는 경우

파라미터 No.	설정값	내용
14717	→	Cs축의 축 번호

메인 스핀들과 서브 스핀들에 Cs축이 탑재되어 있는 경우

파라미터 No.	설정값	내용
27301	→	메인 스핀들 측 Cs축의 축 번호
27302	→	서브 스핀들 측 Cs축의 축 번호
27312	xxxxxxx1	주축 선택 지령(애니메이션용) “G1998 S_;”에 의해 Cs축의 축 번호를 전환한다

주

파라미터 (No.14717)은 Cs축의 축 번호용 워크 영역으로 사용됩니다.

(8) 인물대 또는 테이블을 회전시키는 축이 있는 경우, 다음 파라미터를 설정하십시오. 이와 같은 회전축이 없으면 설정이 필요 없습니다.

파라미터 No.	설정값	내용
14718	→	인물대 또는 테이블을 회전시키는 축의 축 번호

(9) 스핀들 모터의 출력 특성(권선)의 전환 기능에 대응하는 경우에는 다음 파라미터를 0으로 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
14836#2 (LOS) =0	0	스핀들의 로드 미터 신표시(출력 전환 제어 대응)를 유효로 설정한다.

주
Series 30*i*/31*i*/32*i*만 대응합니다.

(10) 다계통 선반 옵션을 사용하는 경우에는 다음 파라미터를 설정하십시오.

파라미터 No.	설정값	내용
8100#0 (RST)	0	MDI 패널의 <RESET> 키는 전 계통에 유효인 설정. 각 계통에 유효인 경우(8100#0 (RST) =1), MANUAL GUIDE *i*에서 선택된 계통과는 무관하게 NC 측에서 선택된 계통이 리셋되어 버립니다.
14703#3 (LST)	1	공정 편집 기능을 유효로 설정한다.
27400#0 (SPT)	→	0: 표시할 계통을 소프트 키로 전환한다. 1: 표시할 계통을 인물대 선택 신호로 전환한다.
14701#1 (FSE)	→	0: 인물대 1은 주축 2 측을 가공하지 않는다. 1: 인물대 1은 주축 2 측을 가공한다.
14701#2 (FMP)	→	0: 인물대 1은 주축 1의 위쪽. 1: 인물대 1은 주축 1의 아래쪽.
14701#3 (FSP)	→	0: 인물대 1은 주축 2의 위쪽. 1: 인물대 1은 주축 2의 아래쪽.
27401#0 (SME)	→	0: 인물대 2는 주축 1 측을 가공하지 않는다. 1: 인물대 2는 주축 1 측을 가공한다.
27401#1 (SSE)	→	0: 인물대 2는 주축 2 측을 가공하지 않는다. 1: 인물대 2는 주축 2 측을 가공한다.
27401#2 (SMP)	→	0: 인물대 2는 주축 1의 위쪽. 1: 인물대 2는 주축 1의 아래쪽.
27401#3 (SSP)	→	0: 인물대 2는 주축 2의 위쪽. 1: 인물대 2는 주축 2의 아래쪽.
27402#0 (TME)	→	0: 인물대 3은 주축 1 측을 가공하지 않는다. 1: 인물대 3은 주축 1 측을 가공한다.
27402#1 (TSE)	→	0: 인물대 3은 주축 2 측을 가공하지 않는다. 1: 인물대 3은 주축 2 측을 가공한다.
27402#2 (TMP)	→	0: 인물대 3은 주축 1의 위쪽. 1: 인물대 3은 주축 1의 아래쪽.
27402#3 (TSP)	→	0: 인물대 3은 주축 2의 위쪽. 1: 인물대 3은 주축 2의 아래쪽.
27410	(주)	제1 계통용 아이콘 번호
27411	(주)	제2 계통용 아이콘 번호
27412	(주)	제3 계통용 아이콘 번호

주
아이콘 번호
부록 A.5.15 '다계통 선반에 관한 파라미터'에 기재된 파라미터 (No.27412)에 관한 설명을 참조.

A.7 사이클 내의 M 코드 출력을 위한 설정

다음과 같은 M 코드가 밀링 사이클 안에서 출력됩니다.

- 리지드 탭용 M 코드
- C축의 클램프/언클램프용 M 코드

A.7.1 리지드 탭용 M 코드

(1) 리지드 탭이 지정되고, 파라미터 No.5200#0=0인 경우, 다음과 같은 사이클에서 M 코드가 출력됩니다.

G1002 (머시닝 센터에서 회전 공구에 의한 탭 사이클)
G1112 (선반에서 회전 공구에 의한 탭 사이클)
G1102 (선반에서 워크 회전에 의한 탭 사이클)

(2) M 코드는 다음과 같은 타이밍에 출력됩니다.

G90
G00 X(x1) Y(y1) Z(I point)
G99
M29 S(spindle) (주)
G84 Z(depth) R(R point) P(dwell) F(feed)
X(x2) Y(y2)
X(x3) Y(y3)
G80
G00 Z(I point)

주
M 코드의 값은 파라미터 (No.5210)과 (No.5212)에 의존합니다.

A.7.2 C축 클램프/언클램프용 M 코드

(1) 사이클 안에서 C축의 위치 결정을 하는 경우, 클램프/언클램프 M 코드가 자동으로 출력됩니다.

다음과 같은 C축 형상을 가공하는 구멍 가공 사이클에서 클램프/언클램프 M 코드가 자동으로 출력됩니다.

(a) 극좌표 평면상의 C축 구멍 형상(원주상): G1572
(b) 극좌표 평면상의 C축 구멍 형상(임의 위치): G1573
(c) 원통 평면상의 C축 구멍 형상(원주상): G1672
(d) 원통 평면상의 C축 구멍 형상(임의 위치): G1673

다음과 같은 C축 형상을 가공하는 홈 가공 사이클에서 클램프/언클램프 M 코드가 자동으로 출력됩니다.

(e) 극좌표 평면상의 X축 홈: G1571
(f) 원통 평면상의 Z축 홈: G1671

(2) M 코드는 다음과 같은 타이밍에 출력됩니다.

<구멍 가공 사이클의 경우>

G90
G17
Mb (주)
G00 X(x1) C(c1) Z(I point)
G99
G81 Z(depth) R(R point) F(feed) Ma (주)

```
Mb
X(x2) C(c2) Ma      (주)
Mb
X(x3) C(c3) Ma      (주)
Mb
G80
G00 Z(I point)
```

주
Ma는 클램프용 M 코드, Mb는 언클램프용 M 코드입니다. M 코드의 값은 파라미터 (No.27005), (No.27006), (No.27011), (No.27012)에 의존합니다.

<홈 가공 사이클의 경우>

```
Mb      (주)
G17
G0 X 80. C0.
G0 Z2.
Ma  (주)
G1Z-10.F100.
G1 X40. F100.
G1Z2.F100.
Mb      (주)
G17
G0 X80. C120.
G0 Z2.
Ma  (주)
G1Z-10.F100.
G1 X40. F100.
G1Z2.F100.
Mb      (주)
```

주
Ma는 클램프용 M 코드, Mb는 언클램프용 M 코드입니다. M 코드의 값은 파라미터 (No.27005), (No.27006), (No.27011), (No.27012)에 의존합니다.

A.8 CNC 파라미터 미설정 시에 기동하기 위한 설정

CNC 파라미터가 미설정인 경우에는 다음 방법으로 시작하십시오.

① "M"+"0" 키를 누르면서 NC 장치를 기동한다.
② 기동 후, 아래 파라미터를 설정한다.
No.8661=40(MANUAL GUIDE *i*가 변수 영역으로 사용하는 SRAM 크기(40KB))
No.8662=23(MANUAL GUIDE *i*가 디스크 영역으로 사용하는 SRAM 크기(23KB))
③ 재기동한다.S

B 래더 프로그램의 작성

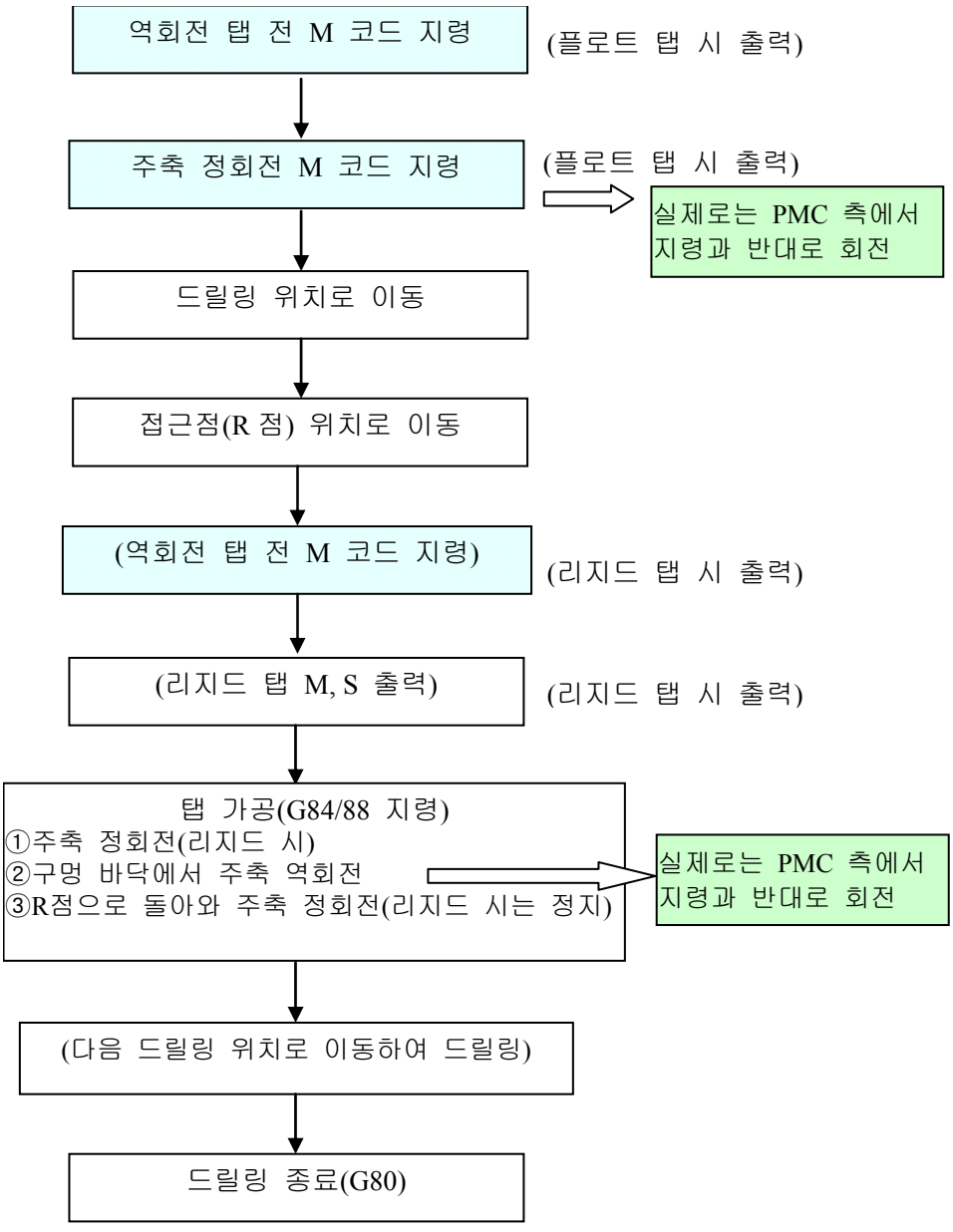
선반용 탭 가공(워크 회전, 회전 공구에 의한 탭 가공)에서의 역탭 가공 사이클 및 나사 재가공을 하려면 래더 프로그램을 작성해야 합니다.

부록 B '래더 프로그램의 작성'은 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

B.1 역탭 가공 사이클 661
B.2 나사 재가공 사이클 663
B.3 수명 관리 데이터 664

B.1 역탭 가공 사이클

역탭 가공 사이클은 다음과 같이 '역회전을 알리는 M 코드'가 출력됩니다. 또한 주축의 역회전은 그 M 코드를 사용하여 PMC가 제어함으로써 실행합니다.

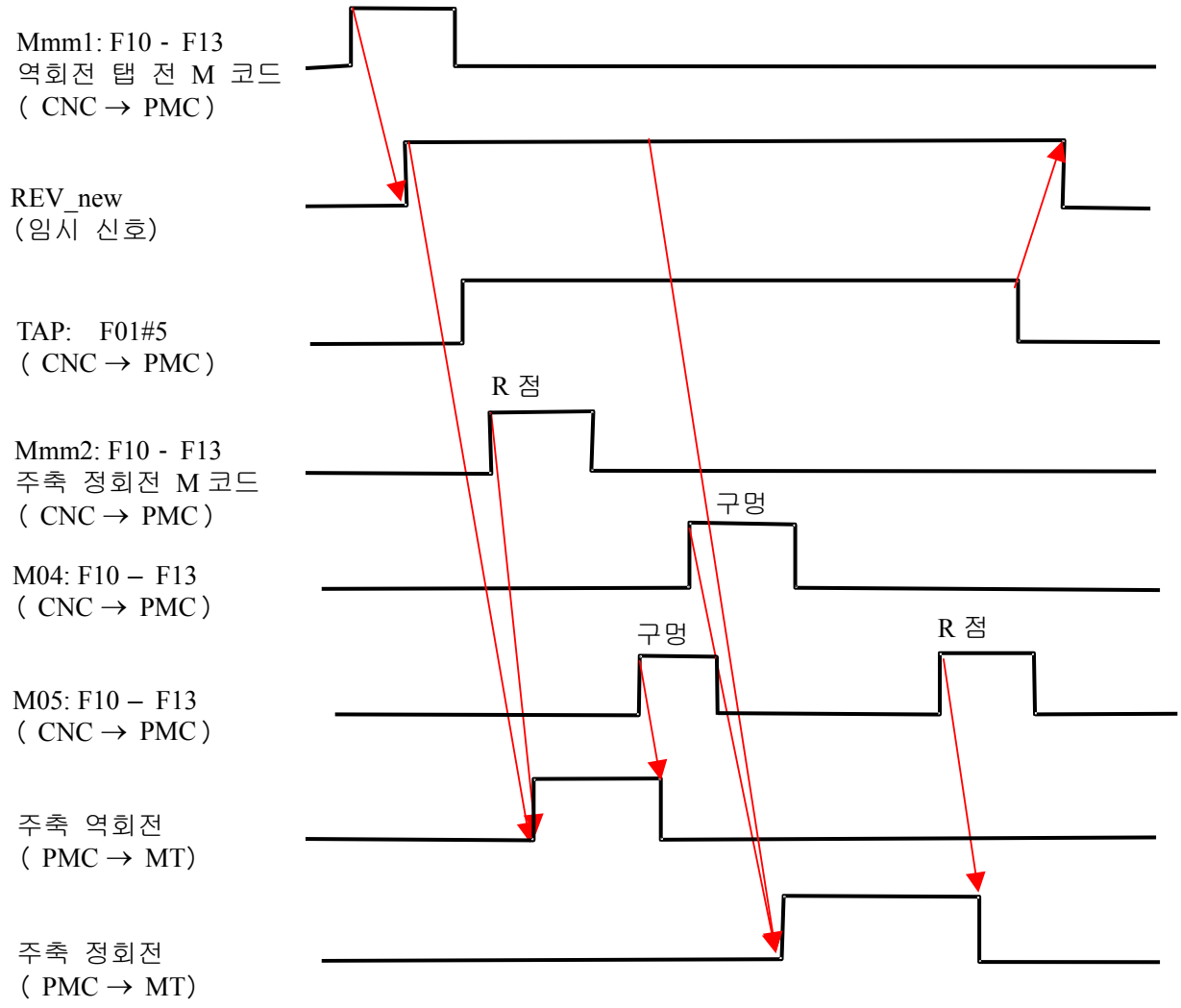


주
역회전 탭 전 M 코드나 주축 정회전 M 코드의 값은 파라미터 (No.27197)~(No.27210)의 값이 됩니다.

선반용 탭 사이클 G84는 구멍 바닥에서의 주축 회전 지령은 정회전 탭과 역탭에서도 반드시 M04가 출력됩니다. 또한 마찬가지로 공구가 R점으로 돌아왔을 때는 M03이 출력됩니다(리지드 탭에서는 R점으로 이동 후 M03→구멍 바닥에서 M05, M04→R점으로 복귀 후 M05와 같이 출력됩니다).
이와 같이 정회전 탭과 역회전 탭에서도 같은 M 코드가 NC로부터 출력되게 되므로 역탭 시에는 PMC 측에서 실제 주축 회전 지령을 반대가 되도록 합니다.

PMC에서는 상기 M 코드가 왔을 경우, 그 이후의 주축 회전 지령을 반전시키기 위한 신호를 마련하여, 그 신호를 보고 주축 회전 지령을 반전시키도록 하십시오. 새로 마련한 그 신호는, 예를 들어 TAP 신호(TAP <F0002#5>)의 하강 에지에서 취소하는 등 하여 PMC 래더 측에서 그 신호를 취소하도록 처리를 추가하십시오. 래더 시퀀스는 다음과 같습니다.
(REV_new는 주축 회전수를 반전시키기 위한 임시 신호입니다.)

타이밍 차트



B.2 나사 재가공 사이클

나사 재가공 사이클은 매크로 프로그램을 내부적으로 운전함으로써 실현하고 있습니다. 따라서 다음과 같은 처리를 래더 프로그램으로 작성해야 합니다.

B.2.1 나사 재가공의 기동

나사 재가공에서의 주축 오리엔테이션의 실행 [OT시작]이나 그 해제 [OT해제] 및 나사 재가공의 기동 처리는 내부적으로 모드를 MEM 모드로 설정하여, 자동 운전 기동 신호(ST)를 출력합니다.
따라서 파라미터 (No.14847)에서 지정된 다음의 R 신호나 ST 신호의 ON/OFF, 모드 전환 처리의 추가가 필요합니다.

GST (나사 재가공의 기동 플래그) = 파라미터 (No.14847)의 R 신호 비트 0

GERS(PMC 측의 완료 통지 플래그) = 파라미터 (No.14847)의 R 신호 비트 7

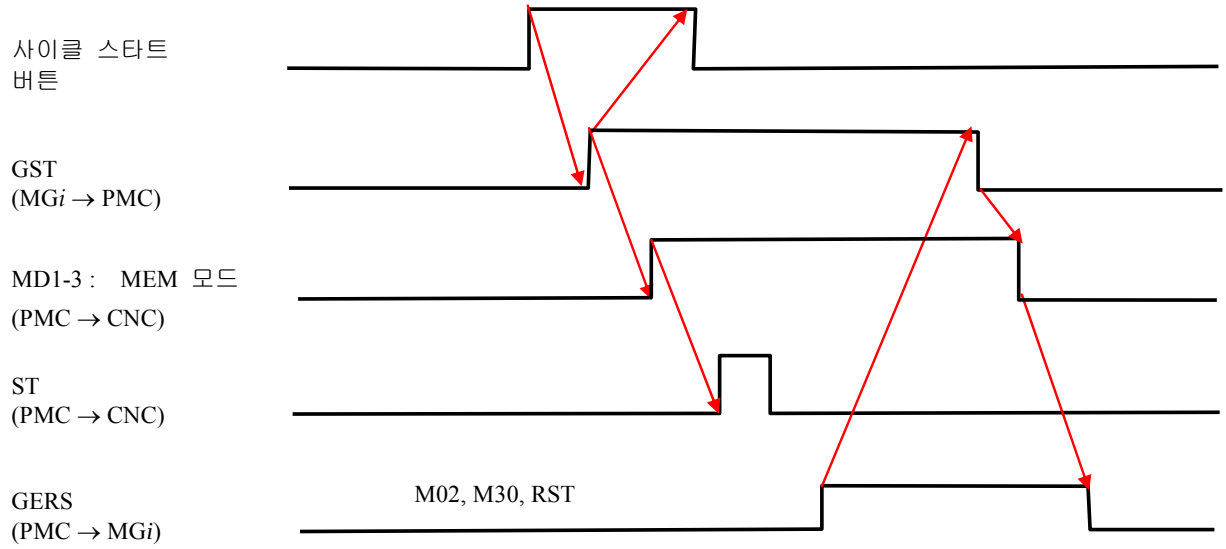
처리는 다음과 같이 하십시오.

① GST 신호가 1이 되면 PMC는 모드를 MEM 모드로 바꾸고 자동 운전 기동 신호(ST)를 출력하십시오.
② M02 또는 M30 지령이 종료되었을 때 또는 리셋 중 신호(RST)가 출력되었을 때, PMC는 GERS 신호를 세우십시오.
③ 나사 재가공의 실행 매크로 종료 시에 M02/M30이 출력되었을 때, 외부 리셋 신호(G08#7: ERS)를 “1”로 설정하십시오.
④ GST 신호가 0이 되면 PMC는 모드를 원래 모드로 되돌리고, GERS 신호 출력을 정지하십시오.

> **⚠경고**
> 본 시퀀스를 변경하지 않고 ST 신호를 출력하면, MANUAL GUIDE *i*의 가공 사이클이 아니라 CNC 메모리의 프로그램이 실행되어 예상 밖의 동작을 일으킬 가능성이 있습니다. 그 결과, 공구가 워크나 기계와 충돌하여 공구나 기계를 파손시키거나 다칠 우려가 있습니다.

타이밍 차트

(MG*i* = MANUAL GUIDE *i*)



B.2.2 주축 오리엔테이션 모드의 설정

나사 재가공에서의 주축 오리엔테이션의 상태를 확인하기 위해 다음 R 신호 처리의 추가가 필요합니다.
ORT (주축 오리엔테이션의 플래그) = 파라미터 (No.14847)의 R 신호 비트 2
처리는 다음과 같이 하십시오.

① 주축 오리엔테이션용 M 코드(파라미터(No.4960))의 신호(Mmm3)가 1이 되면 PMC는 ORT 신호를 출력하십시오.
② 주축 오리엔테이션 해제용 M 코드(파라미터(No.4961))의 신호(Mmm4)가 1이 되면 PMC는 ORT 신호 출력을 정지하십시오.

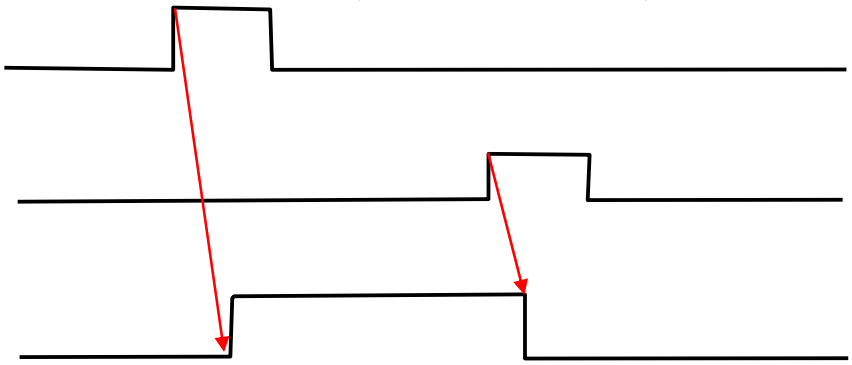
타이밍 차트

Mmm3: F10-F13
주축 오리엔테이션
M 코드
(CNC → PMC)

Mmm4: F10-F13
주축 오리엔테이션 해제
M 코드
(CNC → PMC)

ORT
(PMC → MG*i*)

(MG*i* = MANUAL GUIDE *i*)



B.3 수명 관리 데이터

NC가 공구 수명 도달 예고 신호를 출력한 경우, 사용 중인 공구의 공구 관리 데이터의 "예고 완료 플래그"를 1("예고 완료")로 설정하도록 래더 프로그램을 변경하십시오.
공구 관리 데이터의 "예고 완료 플래그"는 커스터마이즈 항목 0의 비트 7을 사용합니다.

항목	비트	의미	데이터의 내용
커스터마이즈 항목 0	7	예고 완료 플래그	0: 미예고, 1: 예고 완료
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	0		

C 커스터마이즈

MANUAL GUIDE *i*를 기계 제조사 전용 사양으로 개조하기 위한 방법에 대해 설명합니다.

부록 C '커스터마이즈'는 아래와 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

C.1 15인치 LCD용 세로 소프트 키의 표시 665
C.2 공구 데이터베이스 액세스 기능 668
C.3 P 코드 사용자 모듈의 작성 방법 670
C.4 사용자 공개용 소프트 키 ID 673
C.5 메시지 파일 677
C.6 나사 재가공 사용 시 커스터마이즈 정의 파일의 변경 679
C.7 소프트 키의 커스터마이즈 679
C.8 MANUAL GUIDE i 화면 호출 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응) 682
C.9 사용자 매크로의 간체자 알람 표시 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D) 698
C.10 8.4"/10.4" 표시기에서의 확장축 명칭 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만) 699
C.11 MANUAL GUIDE i 커스터마이즈 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만) 700
C.12 조작 내비게이션 기능의 커스터마이즈 710

C.1 15인치 LCD용 세로 소프트 키의 표시

각 화면에 사용 빈도가 높은 가로 소프트 키를 세로 소프트 키로 표시할 수 있습니다. 또한 본 기능은 Series 30*i*/31*i*/32*i*의 15인치 LCD 디스플레이가 있는 CNC일 때만 사용할 수 있습니다.

C.1.1 설정 화면의 표시

소프트 키 [설정]을 눌러 각종 데이터의 설정 화면을 열어, 기본 설정 탭 내의 '세로 소프트 키의 설정'을 선택합니다. 이를 통해 세로 소프트 키 설정 화면이 표시됩니다.

C.1.2 조작

본 화면에서는 세로 소프트 키의 추가나 변경을 할 수 있습니다. 그 결과는 저장되어 전원 OFF/재투입 후에도 기억됩니다.

- 세로 소프트 키를 사용할 수 있는 화면
  ① EDIT 모드의 베이스 화면
  ② MEM 모드의 베이스 화면
  ③ MDI 모드의 베이스 화면
  ④ 가공 시뮬레이션 화면(애니메이션)
  ⑤ 가공 시뮬레이션 화면(궤적)
  ⑥ 가공 중 묘화 화면
  ⑦ 임의 형상 입력 화면
  ⑧ 공정 일람 화면(다계통 선반 기능 사용 시에만)

(1) 설정 화면의 선택
세로 소프트 키를 추가・변경하고자 하는 화면을 탭을 전환하여 선택합니다.

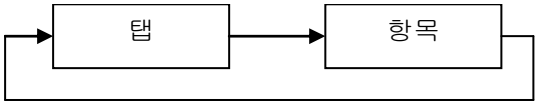
(2) 소프트 키 추가・변경 위치의 선택
추가・변경하고자 하는 소프트 키 위치를 소프트 키 페이지 항목에서 선택합니다.

(3) 소프트 키의 표준화
다음과 같은 방법으로 모든 화면에서의 세로 소프트 키를 표준 설정으로 변경합니다.
소프트 키 [표준]을 누르면 아래 그림과 같이 확인 메시지와 소프트 키가 표시됩니다. 여기서 소프트 키 [예]를 누르면 세로 소프트 키는 표준 설정으로 변경됩니다.
또한 소프트 키 [아니오]를 누르면 변경 처리를 취소할 수 있습니다.

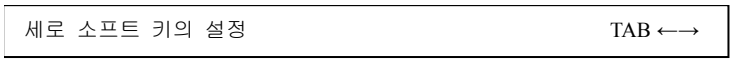
표준 설정 데이터는 시스템 내의 정의 파일로부터 읽어 들입니다.

(4) 커서 상태의 변경
소프트 키 [CHCURS]를 누르면 커서의 상태가 전환됩니다.

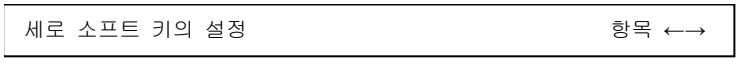
① 다음과 같은 순서로 전환됩니다.



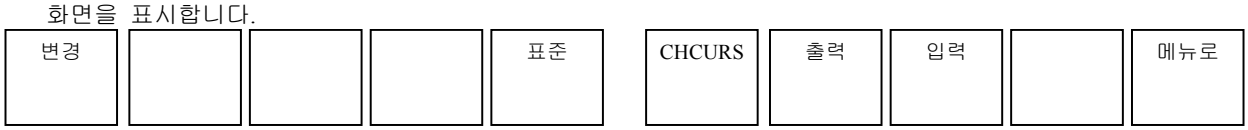
② 화면 타이틀부에 다음과 같이 표시됩니다.
탭:



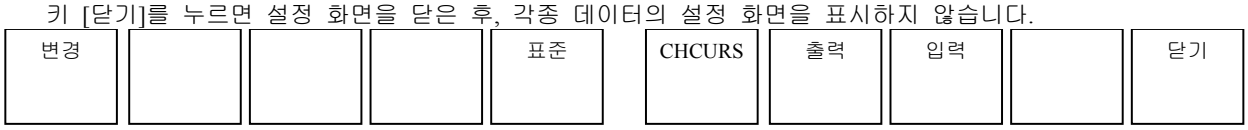
항목:



(5) 설정의 종료
파라미터 RET (No.14850#2)=0인 경우, 소프트 키 [메뉴로]를 누르면 설정 화면을 닫고, 각종 데이터의 설정 화면을 표시합니다.



파라미터 RET (No.14850#2)=1인 경우, 소프트 키 [메뉴로] 대신에 소프트 키 [닫기]가 표시됩니다. 이 소프트 키 [닫기]를 누르면 설정 화면을 닫은 후, 각종 데이터의 설정 화면을 표시하지 않습니다.



C.1.3 소프트 키의 변경

세로 소프트 키 설정 화면에서 소프트 키 [변경]을 누르면 세로 소프트 키의 선택 화면이 표시됩니다. 리스트부에 표시되는 항목은 선택한 탭의 화면에서 표시되어 있는 가로 소프트 키의 항목입니다.
리스트에서 항목을 선택한 후, 소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 화면의 소프트 키 위치가 바뀝니다.
또한 리스트에서 (공)을 선택한 후, 소프트 키 [선택]을 누르면 선택한 화면의 소프트 키 위치가 (공)으로 바뀝니다.

C.1.4 메모리 카드 입출력

세로 소프트 키의 설정 데이터를 외부로 출력 또는 외부로부터 설정 데이터를 입력할 수 있습니다. 단, MDI, MEM, RMT의 각 모드에서는 입출력할 수 없습니다.

(1) 출력
소프트 키 [출력]을 눌러, 출력 파일명을 입력한 후에 소프트 키 [출력]을 누르면 세로 소프트 키의 설정 데이터가 출력됩니다. 출력 중에는 진행 상황을 나타내는 메시지가 표시되어 이 사이에 키 입력은 할 수 없습니다.
출력 파일명의 기본값은 “VSKEY.DAT”입니다.

(2) 파일명
외부(메모리 카드) 출력 시에 입력하는 파일명은 다음과 같은 규칙을 따라 입력합니다.
확장자가 있는 경우에는 파일명은 12자 이내(. 과 확장자 포함)가 됩니다. 확장자가 없는 경우에는 파일명은 8자 이내입니다.
확장자는 3자 이내입니다.
만약 문자 수 범위 밖의 파일명인 경우, ‘파일명이 바르지 않습니다’라는 알람 메시지가 표시되어 출력은 할 수 없습니다.
또한 명칭에 사용할 수 있는 문자는 프로그램 파일과 동일합니다.

(3) 입력

소프트 키 [입력]을 눌러, 리스트에서 입력 파일명을 선택한 후에 소프트 키 [입력]을 누르면 세로 소프트 키의 설정 데이터가 입력됩니다. 입력 중에는 진행 상황을 나타내는 메시지가 표시되어 이 사이에 키 입력은 할 수 없습니다.

C.1.5 파일 형식

정의 파일과 메모리 카드 입출력 파일에서의 파일 형식은 다음과 같습니다.

(1) 정의 파일명

세로 소프트 키 설정 화면에서 사용되는 정의 파일명은 다음과 같습니다.

정의 파일명 : VSKMKUPF.TXT

(2) 파일 형식

파일 형식은 다음과 같습니다.

<EDIT> ← 설정 화면
P1=SET(1,ID100),SET(2,ID200) ← 소프트 키 설정

- '설정 화면'은 세로형 소프트 키를 설정하는 화면을 나타냅니다.
- '소프트 키 설정'은 설정할 페이지 수, 소프트 키 정보를 나타냅니다.
- 중복된 소프트 키 설정이 정의된 경우, 나중에 설정한 것이 유효합니다.
- 정의되지 않은 위치의 소프트 키는 "공" 상태로 됩니다.

(3) 설정 화면

설정 화면의 정의는 다음과 같습니다.

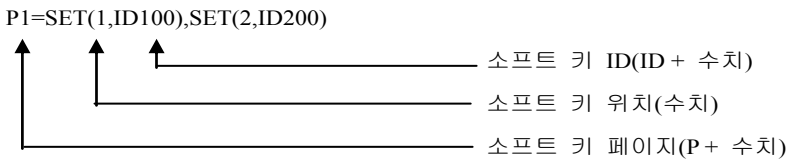
<EDIT> 설정 화면 ← (문자열)

- 설정 화면은 <> 내에 문자열의 형식으로 기술합니다.
- 각 설정 화면을 나타내는 문자열은 다음과 같습니다.

EDIT	:	EDIT 모드 화면
MEM	:	MEM 모드 화면
MDI	:	MDI 모드 화면
ANIME	:	가공 시뮬레이션 화면(애니메이션)
TOOLPATH	:	가공 시뮬레이션 화면(궤적 묘화)
DRAWING	:	가공 중 묘화 화면
FREEFIG	:	임의 형상 입력 화면
PRCLAT	:	공정 일람 화면
MULTIEDIT	:	여러 프로그램 동시 편집 화면

(4) 소프트 키 설정

세로 소프트 키 배치의 정의는 다음과 같습니다.



- 소프트 키 페이지는 문자 P 뒤에 페이지 번호를 부가하는 형식이 됩니다.
  페이지 번호는 1~2가 됩니다.
- 소프트 키 ID는 문자 ID 뒤에 소프트 키 ID 번호를 부가하는 형식이 됩니다. 또한 소프트 키 ID에 ID0을 지정하여 공백 소프트 키를 표시합니다.
- 소프트 키 위치는 위에서부터 1 2 3...8이 됩니다.

C.2 공구 데이터베이스 액세스 기능

공구 데이터베이스 액세스 기능이란 MANUAL GUIDE *i*에 등록되어 있는 공구 데이터를 커스텀 매크로로부터 읽고 쓰기 위한 기능입니다. 따라서 이 기능을 사용하면 프로그램상에서 공구 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 읽고 쓰는 것 외에 공구 데이터의 초기화나 어떤 오프셋 번호의 공구 데이터를 다른 오프셋 번호의 공구 데이터에 복사할 수 있습니다.

C.2.1 기본 사양

읽기 쓰기 가능한 데이터는 다음과 같습니다.

(1) 공구 종류
(2) 취부
(3) 공구 데이터 1 (예: 절인각)
(4) 공구 데이터 2 (예: 인선각)

주
1 공구 명칭은 읽기 쓰기할 수 없습니다.
2 이 기능을 사용하려면 커스텀 매크로 B 옵션이 필요합니다.
3 읽기 쓰기할 수 있는 것은 커스텀 매크로 및 실행 매크로에서만입니다.
4 이 기능을 사용하려면 파라미터 TDA (No.14852#6)을 1로 설정해야 합니다.

또한 읽기 쓰기 이외에 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

① 공구 데이터의 복사
복사원(copy source)과 복사선(copy destination)의 오프셋 번호를 지정하면 1개당의 모든 공구 데이터(공구명 포함)를 복사할 수 있습니다.

② 공구 데이터의 초기화
1개의 공구 데이터 또는 모든 공구 데이터를 초기화할 수 있습니다.

C.2.2 시스템 변수

커스텀 매크로와 MANUAL GUIDE *i* 간의 데이터 액세스는 #5750~#5756의 시스템 변수를 통해 이루어집니다. 공구 데이터에 액세스하고자 하는 경우, 이들 시스템 변수에 각각 적당한 값을 입력하십시오.
입력된 값을 MANUAL GUIDE *i*가 감지하면 공구 데이터에 액세스합니다.
각 시스템 변수의 역할은 다음과 같습니다.

#5750 : 공구 데이터베이스 액세스 기능의 동작을 결정하는 파라미터
MANUAL GUIDE *i*가 이 변수의 값을 검출했을 때, 시스템 변수로부터 읽거나 쓰기를 합니다. 잘못된 값이 입력된 경우, 결과 변수에 3을 반환합니다. 또한 이 변수는 공구 데이터에 액세스한 후에 자동으로 초기화됩니다.
의미는 다음과 같습니다.
0 : 아무것도 하지 않습니다.
1 : 읽기를 실행합니다.
2 : 쓰기를 실행합니다.
3 : 복사원의 공구 데이터를 복사선에 복사합니다.
4 : 지정된 오프셋 번호의 공구 데이터를 초기화합니다.
5 : 전 공구 데이터를 초기화합니다.

#5751 : 결과의 값
의미는 다음과 같습니다.
0 : 아이들링 중
1 : 정상 종료
2 : 공구 개수 등록이 한계를 초과했습니다.
3 : 동작의 지정이 올바르지 않습니다.
4 : 오프셋 번호의 지정이 올바르지 않습니다.
5 : 공구 종류의 지정이 올바르지 않습니다(쓰기 시에만).

6 : 장착의 지정이 올바르지 않습니다(쓰기 시에만).
7 : 데이터 1의 지정이 올바르지 않습니다(쓰기 시에만).
8 : 데이터 2의 지정이 올바르지 않습니다(쓰기 시에만).

#5752 : 읽기 쓰기를 하는 오프셋 번호의 지정 또는 복사선 오프셋 번호의 지정
잘못된 값이 입력된 경우, 쓰기 또는 읽기 시에 결과 변수에 4를 반환합니다.
#5753: 쓰고자 하는 공구 종류의 지정 또는 읽기의 결과 얻어진 공구 종류. 공구 데이터를 복사하는 경우에는 복사원 오프셋 번호의 지정.
잘못된 값이 입력된 경우, 쓰기 시에 결과 변수에 5를 반환합니다. 의미는 다음과 같습니다.
10 : 범용 공구
11 : 나사 공구
12 : 홈 공구
13 : BUTTON 선삭 공구
14 : STRAIGHT 공구
20 : 드릴 공구
21 : 모따기 공구
22 : 플랫 엔드 밀 공구
23 : 볼 엔드 밀 공구
24 : 탭 공구
25 : 리머 공구
26 : 보링 공구
27 : 페이스 밀 공구

#5754 : 쓰고자 하는 취부의 지정 또는 읽기의 결과 얻어진 취부. 잘못된 값이 입력된 경우, 쓰기 시에 결과에 6을 반환합니다.

#5755 : 쓰고자 하는 데이터 1의 지정 또는 읽기의 결과 얻어진 데이터 1. 잘못된 값이 입력된 경우, 쓰기 시에 결과 변수에 7을 반환합니다.

#5756 : 쓰고자 하는 데이터 2의 지정 또는 읽기의 결과 얻어진 데이터 2. 잘못된 값이 입력된 경우, 쓰기 시에 결과 변수에 8을 반환합니다.

C.2.3 읽기

공구 데이터를 읽어 들이고자 하는 경우, #5752에 읽어 들이고자 하는 공구 데이터의 오프셋 번호를 지정하고 #5750에 1을 설정하십시오. # 5753, #5754, #5755, #5756에 각 데이터가 출력됩니다.

C.2.4 쓰기

공구 데이터의 쓰기를 하고자 하는 경우, #5752에 쓰고자 하는 공구 데이터의 오프셋 번호를 지정하고 #5753, #5754, #5755, #5756에 공구 데이터를 설정합니다. 그리고 #5750에 2를 설정하십시오. MANUAL GUIDE *i*가 가진 데이터 기억 영역에 각 값이 저장됩니다.

C.2.5 복사

복사를 하고자 하는 경우, 복사선(copy destination)의 오프셋 번호를 #5752, 복사원(copy source)의 오프셋 번호를 #5753으로 지정하고 #5750에 3을 설정하십시오. 복사원의 공구 데이터가 그대로 복사선에 복사됩니다.

C.2.6 초기화

공구 데이터를 초기화하고자 하는 경우, 초기화하고자 하는 공구 데이터의 오프셋 번호를 #5752에 입력하고 #5750에 4를 설정하십시오. 이 오프셋 번호의 공구 데이터가 MANUAL GUIDE *i*가 가진 데이터 기억 영역에서 소거됩니다.

C.2.7 공구 데이터의 전체 초기화

공구 데이터를 전체 초기화하고자 하는 경우 #5750에 5를 설정하십시오. 모든 공구 데이터가 초기화됩니다.
단, 다계통의 경우 초기화되는 것은 커스텀 매크로가 실행되는 계통의 공구 데이터만입니다.
또한 복합 가공기의 경우, 초기화되는 것은 커스텀 매크로가 실행되는 모드 중(선삭 측, 밀링 측)의 공구 데이터만입니다.

C.3 P 코드 사용자 모듈의 작성 방법

MANUAL GUIDE *i*를 사용하는 경우의 P 코드 매크로 사용자 모듈의 작성 방법에 대해 설명합니다.
또한 T계의 P 코드 매크로 사용자 모듈의 작성 방법은 MANUAL GUIDE *i*의 소프트웨어 계열/버전에 따라 다음과 같이 달라집니다.

계열/버전	작성 방법
① 16*i*/18*i*/21*i*-TB용 MANUAL GUIDE *i* BY40/01~10 ② 16*i*/18*i*/21*i*-TB용 MANUAL GUIDE *i* BX00/01~16A ③ 16*i*/18*i*/21*i*-TB용 MANUAL GUIDE *i*(멀티 C 이그제큐터용) BX01/01~16A ④ 0 *i*-TC용 MANUAL GUIDE *i* BX25/01~12A ⑤ 0 *i*-TD용 MANUAL GUIDE *i* BX32/01~ ⑥ 30*i*/31*i*/32*i*-A/31*i*-A5용 MANUAL GUIDE *i* BY70/01~ ⑦ 30*i*/31*i*/32*i*-B/31*i*-B5용 MANUAL GUIDE *i* BX71/01~	작성 방법 1
① 16*i*/18*i*/21*i*-TB용 MANUAL GUIDE *i* BX00/16B~ ② 16*i*/18*i*/21*i*-TB용 MANUAL GUIDE *i*(멀티 C 이그제큐터용) BX01/16B~ ③ 0 *i*-TC용 MANUAL GUIDE *i* BX25/12B~, BX24/01~ ④ 0*i*-TTC용 MANUAL GUIDE *i* BX26/01~	작성 방법 2

C.3.1 작성 방법 1

반드시 G 코드 체계 A로 P 코드 매크로 사용자 모듈을 작성하십시오.

G 코드 체계 A로 P 코드 매크로 사용자 모듈을 작성하는 방법:

컴파일 파라미터 SP_G_B(9004#0), SP_G_C(9004#1)을 모두 0으로 설정하고, 사용자 매크로 모듈을 작성해야 합니다.

주
G 코드 체계 B 또는 C로 작성하면 MANUAL GUIDE *i*의 나사 절삭 사이클을 올바르게 실행할 수 없습니다.
나사 절삭 사이클이 G92로 지령되는 경우(파라미터 27140#0=0), 나사 절삭 지령이 아니라 워크 좌표계 설정 지령이 실행됩니다.
나사 절삭 사이클이 G32로 지령되는 경우(파라미터 27140#0=1), 알람(PS010 '사용할 수 없는 G 코드를 지령했습니다')이 발생합니다.

C.3.2 작성 방법 2

P 코드 매크로 사용자 모듈을 G 코드 체계 A, B 또는 C로 작성할 수 있습니다.
P 코드 매크로 사용자 모듈 작성 시의 G 코드 체계를 다음 파라미터에 설정하십시오(컴파일 파라미터 SP_G_B, SP_G_C와 동일한 값을 설정합니다).

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
27101							GC1	GC0

GC0, GC1 P 코드 매크로 사용자 모듈의 G 코드 체계를 지정합니다.

G 코드 체계	GC1	GC0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
C	1	1

주
MANUAL GUIDE *i*의 셋업 지원 기능을 사용하는 경우, 반드시 G 코드 체계 A로 작성하십시오. G 코드 체계 B 또는 C로 작성한 P 코드 매크로 사용자 모듈은 사용할 수 없습니다.

C.3.3 작성 순서

사용자 모듈을 작성할 때 사용하는 파일은 다음과 같습니다.

(1) 링크 파일
사용자 모듈을 작성하기 위한 링크 파일
① BJ00_U1.LNK FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-MB용
② BH00_U1.LNK FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB용
1계통 시스템인 경우의 사용자 모듈 1을 작성하기 위한 링크 파일.
다계통 시스템의 경우에는 계통 1용 사용자 모듈 1을 작성하기 위해 사용합니다.
BH01_U1.LNK 다계통 시스템의 경우에 계통 2용 사용자 모듈 1을 작성하기 위한 링크 파일.
BH02_U1.LNK 다계통 시스템의 경우에 계통 3용 사용자 모듈 1을 작성하기 위한 링크 파일.
③ BJ25_U1.LNK FANUC Series 0*i*-MC용
④ BH25_U1.LNK FANUC Series 0*i*-TC/TTC용
1계통 시스템인 경우의 사용자 모듈 1을 작성하기 위한 링크 파일.
2계통 시스템의 경우에는 계통 1용 사용자 모듈 1을 작성하기 위해 사용합니다.
BH26_U1.LNK 2계통 시스템의 경우에 계통 2용 사용자 모듈 1을 작성하기 위한 링크 파일.

(2) 헤더 파일
사용자 모듈을 작성하기 위한 헤더 파일
① F16IMP1M.MEX FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-MB용
② F16ITP1.MEX FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB용
사용자 모듈 1을 작성하기 위한 헤더 파일
③ F0IMP1M.MEX FANUC Series 0*i*-MC용
④ F0ITP1.MEX FANUC Series 0*i*-TC/TTC용
사용자 모듈 1을 작성하기 위한 헤더 파일

(3) 샘플의 매크로 소스 파일 'SAMPLE.SRC'
샘플의 매크로 소스 파일입니다. 실제로는 필요하지 않습니다.

각 기종에서의 사용자 모듈의 작성 방법은 다음과 같습니다.

C.3.3.1 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-MB의 경우

(1) BJ00_U1.LNK의 다음 부분을 변경합니다.
  (a) 컴파일 파라미터
    P9000 => 작성하는 파일의 크기에 따라 비트를 설정합니다.
    그 밖에 사용자 매크로 측의 사정으로 컴파일 파라미터를 설정할 필요가 있으면 설정하십시오.
  (b) 삽입할 매크로 프로그램의 파일명
    'FILE=sample' 부분을 사용자가 삽입할 매크로 프로그램의 파일명으로 변경합니다.
  (c) 계열명과 버전
    SERN =USR1
    VERN =00ZZ
    의 부분을 수정하여 SYSTEM 구성 화면에 표시되는 계열/버전명을 변경할 수 있습니다.
(2) MCOMP0을 사용하여 삽입할 매크로 프로그램을 컴파일합니다.
(3) MLINK를 사용하여 컴파일 오브젝트를 BJ00_U1.LNK에서 링크합니다.
(4) MMCARD를 사용하여 사용자 모듈(MEM 파일)을 작성합니다.
(5) BOOTSYSTEM으로 사용자 모듈을 FROM에 설치합니다.

C.3.3.2 FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB의 경우

(1) BH0?_U1.LNK의 다음 부분을 변경합니다.
  (a) 컴파일 파라미터
    P9000 => 작성하는 파일의 크기에 따라 비트를 설정합니다.
    그 밖에 사용자 매크로 측의 사정으로 컴파일 파라미터를 설정할 필요가 있으면 설정하십시오.
  (b) 삽입할 매크로 프로그램의 파일명
    'FILE=sample' 부분을 사용자가 삽입할 매크로 프로그램의 파일명으로 변경합니다.
  (c) 계열명과 버전
    SERN =USR1
    VERN =00ZZ
    의 부분을 수정하여 SYSTEM 구성 화면에 표시되는 계열/버전명을 변경할 수 있습니다.
(2) MCOMP0을 사용하여 삽입할 매크로 프로그램을 컴파일합니다.
(3) MLINK를 사용하여 컴파일 오브젝트를 BH0?_U1.LNK에서 링크합니다.
(4) MMCARD를 사용하여 사용자 모듈(MEM 파일)을 작성합니다.
(5) BOOTSYSTEM으로 사용자 모듈을 FROM에 설치합니다.

C.3.3.3 FANUC Series 0*i*-MC의 경우

(1) BJ25_U1.LNK의 다음 부분을 변경합니다.
  (a) 컴파일 파라미터
    P9000 => 작성하는 파일의 크기에 따라 비트를 설정합니다.
    그 밖에 사용자 매크로 측의 사정으로 컴파일 파라미터를 설정할 필요가 있으면 설정하십시오.
  (b) 삽입할 매크로 프로그램의 파일명
    'FILE=sample' 부분을 사용자가 삽입할 매크로 프로그램의 파일명으로 변경합니다.
  (c) 계열명과 버전
    SERN =USR1
    VERN =00ZZ
    의 부분을 수정하여 SYSTEM 구성 화면에 표시되는 계열/버전명을 변경할 수 있습니다.
(2) MCOMP를 사용하여 삽입할 매크로 프로그램을 컴파일합니다.
(3) MLINK를 사용하여 컴파일 오브젝트를 BJ25_U1.LNK에서 링크합니다.
(4) MMCARD를 사용하여 사용자 모듈(MEM 파일)을 작성합니다.
(5) BOOTSYSTEM으로 사용자 모듈을 FROM에 설치합니다.

C.3.3.4 FANUC Series 0*i*-TC/TTC의 경우

(1) BH2?_U1.LNK의 다음 부분을 변경합니다.
  (a) 컴파일 파라미터
    P9000 => 작성하는 파일의 크기에 따라 비트를 설정합니다.
    그 밖에 사용자 매크로 측의 사정으로 컴파일 파라미터를 설정할 필요가 있으면 설정하십시오.

(b) 삽입할 매크로 프로그램의 파일명
'FILE=sample' 부분을 사용자가 삽입할 매크로 프로그램의 파일명으로 변경합니다.
(c) 계열명과 버전
SERN =USR1
VERN =00ZZ
의 부분을 수정하여 SYSTEM 구성 화면에 표시되는 계열/버전명을 변경할 수 있습니다.

(2) MCOMP를 사용하여 삽입할 매크로 프로그램을 컴파일합니다.
(3) MLINK를 사용하여 컴파일 오브젝트를 BH2?_U1.LNK에서 링크합니다.
(4) MMCARD를 사용하여 사용자 모듈(MEM 파일)을 작성합니다.
(5) BOOTSYSTEM으로 사용자 모듈을 FROM에 설치합니다.

C.3.3.5 FANUC Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우

표준 매크로 이그제큐터의 작성 방법과 같으므로 Series 0*i*-D 또는 Series 30*i*/31*i*/32*i*의 매크로 컴파일러/매크로 이그제큐터의 프로그래밍 설명서를 참조하십시오.

C.3.4 작성 시의 주의 사항

C.3.4.1 FANUC Series 0*i*-MC, 16*i*/18*i*/21*i*-MB의 경우

(1) 필요에 따라 '커스텀 매크로 용량' 옵션(J738)을 설정하십시오.
(2) O1000-O3999까지는 사이클 가공 등에서 사용하고 있으므로 사용자 매크로에서는 사용할 수 없습니다.
(3) COMMON 변수는 사용자 매크로에서 사용할 수 있습니다.

C.3.4.2 FANUC Series 0*i*-TC, 16*i*/18*i*/21*i*-TB의 경우

(1) 필요에 따라 '커스텀 매크로 용량' 옵션(J738)을 설정하십시오.
(2) O1000-O3999까지는 사이클 가공 등에서 사용하고 있으므로 사용자 매크로에서는 사용할 수 없습니다.
(3) COMMON 변수는 사용자 매크로에서 사용할 수 있습니다.
(4) 사용자 매크로는 G 코드 체계 A로 작성하십시오. 또한 컴파일 파라미터의 지정도 G 코드 체계 A에 설정하십시오.
P9004=00000000 => #0, #1 G 코드 체계 A

C.3.4.3 FANUC Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i*의 경우

(1) O1000-O3999까지는 사이클 가공 등에서 사용하고 있으므로 사용자 매크로에서는 사용할 수 없습니다.

C.4 사용자 공개용 소프트 키 ID

다음과 같은 소프트 키를 사용할 수 있게 됩니다.

<소프트 키 ID: 30000>

(1) 신규 작성 시

GENERA	METRIC	UNIFY	PIPE T	PIPE F				INSERT	CANCEL

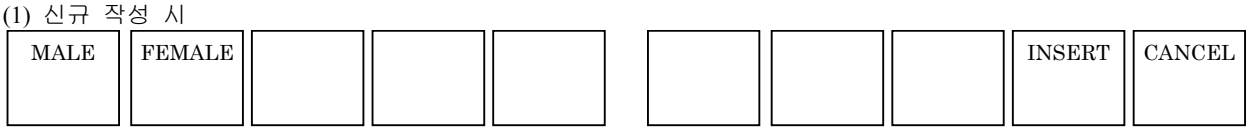
(2) 변경 시

GENERA	METRIC	UNIFY	PIPE T	PIPE F				ALTER	CANCEL

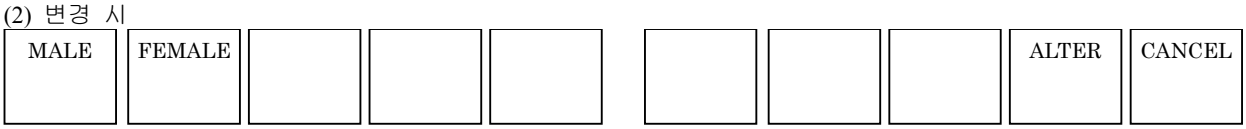
- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [R]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [GENERAL, R1] [범용 나사, R1]
  [METRIC, R2] [METRIC 나사, R2]
  [UNIFY, R3] [UNIFY 나사, R3]
  [PIPE T, R4] [PT 나사, R4]
  [PIPE F, R5] [PF 나사, R5]
- KeyMsg ID:
  [GENERA]:No.10000
  [METRIC]:No.10001
  [UNIFY]:No.10002
  [PIPE T]:No.10003
  [PIPE F]:No.10004
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30001>

(1) 신규 작성 시



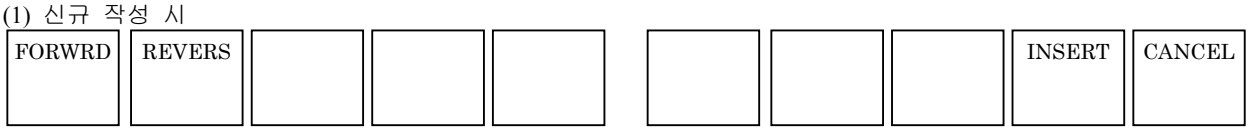
(2) 변경 시



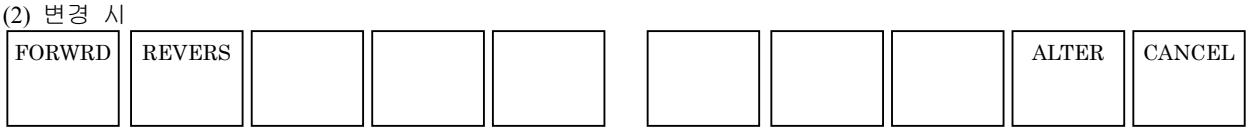
- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [W]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [MALE SCREW, W1] [수나사, W1]
  [FEMALE SCR, W2] [암나사, W2]
- KeyMsg ID:
  [MALE]:No.10007
  [FEMALE]:No.10008
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30002>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시

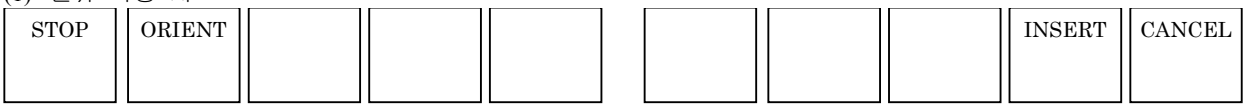


- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [M]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [FORWARD, M1] [정회전, M1]
  [REVERSE, M2] [역회전, M2]
- KeyMsg ID:
  [FORWRD]:No.10009
  [REVERS]:No.10010

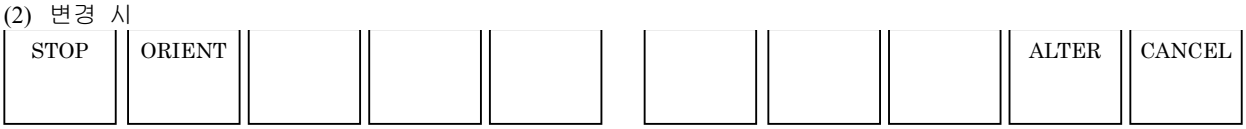
[INSERT]:No.10005
[CANCEL]:No.10006
[ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30002>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시

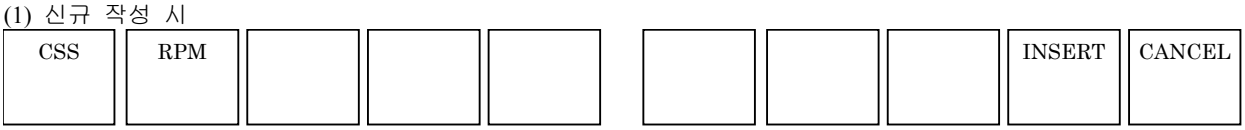


※이 소프트 키 ID에는 아이콘이 없습니다.

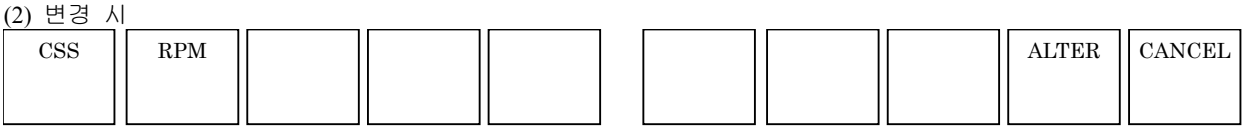
- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [V]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [STOP, V1] [정지, V1]
  [ORIENT, V2] [주축 OT, V2]
- KeyMsg ID:
  [STOP]:No.10011
  [ORIENT]:No.10012
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30004>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시

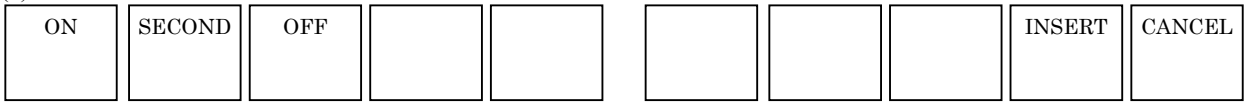


※이 소프트 키 ID에는 아이콘이 없습니다.

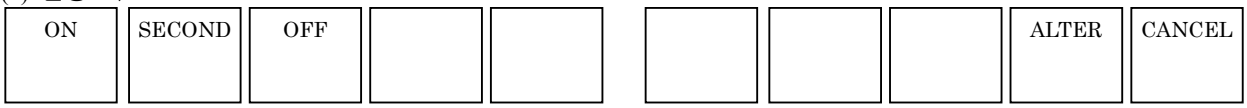
- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [D]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [CSS, D1] [주속 일정, D1]
  [RPM, D2] [회전수 지령, D2]
- KeyMsg ID:
  [CSS]:No.10013
  [RPM]:No.10014
  [INSERT]:No.10004
  [CANCEL]:No.10005
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30005>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시

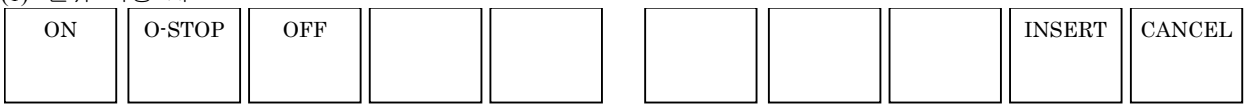


※이 소프트 키 ID에는 아이콘이 없습니다.

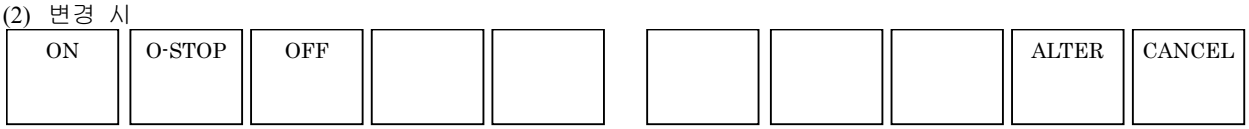
- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [C]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [ON, C1] [냉각 개시, C1]
  [SECOND, C2] [제2 냉각, C2]
  [OFF, C3] [냉각 정지, C3]
- KeyMsg ID:
  [ON]:No.10015
  [SECOND]:No.10017
  [OFF]:No.10016
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30006>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시



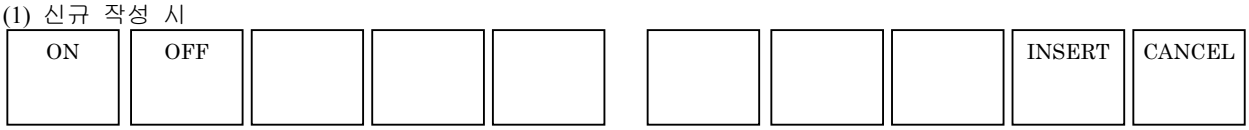
※이 소프트 키 ID에는 아이콘이 없습니다.

- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [B]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [ON, B1] [ON, B1]
  [O-STOP, B2] [O-STOP, B2]
  [OFF, B3] [OFF, B3]

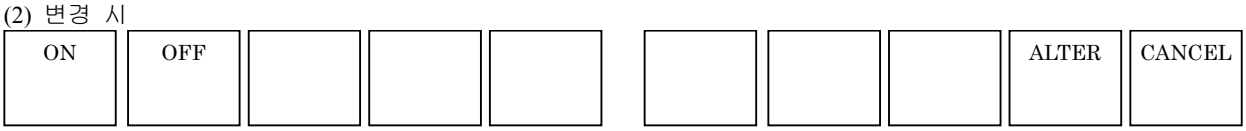
- KeyMsg ID:
  [ON]:No.10018 (= No.538 [ON])
  [O-STOP]:No.10020
  [OFF]:No.10019
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

<소프트 키 ID: 30007>

(1) 신규 작성 시



(2) 변경 시



※이 소프트 키 ID에는 아이콘이 없습니다.

- G 코드의 인수로서 출력되는 어드레스: [H]
- 입력 후보:
  영어 한국어
  [ON, H1] [ON, H1]
  [OFF, H2] [OFF, H2]
- KeyMsg ID:
  [ON]:No.10018
  [OFF]:No.10019
  [INSERT]:No.10005
  [CANCEL]:No.10006
  [ALTER]:No.10021

C.5 메시지 파일

사용자 고유의 메시지를 표시하고자 하는 경우, 각 언어별 커스터마이즈 파일을 작성해야 했습니다만, 다른 언어를 대신 사용하여 표시할 수 있게 했습니다. 예를 들어, 스웨덴어 메시지를 커스터마이즈한 영어 메시지로 표시할 수 있습니다.

(1) 언어별 데이터 관리 파일에 대해

언어별 데이터 관리 파일은 각 언어에서 사용하는 커스터마이즈 파일이 어느 파일에 들어 있는지 관리하는 파일입니다.

(예) 커스터마이즈 파일용 언어별 데이터 관리 파일 localu.txt의 내용은 다음과 같습니다.

```
0,CEX3DATU
1,CEX3DATU
2,CEX3DATU
3,CEX3DATU
4,CEX3DATU
5,CEX3DATU
6,CEX3DATU
7,CEX3DATU
8,CEX3DATU
9,CEX3DATU
B,CEX3DATU
C,CEX3DATU
D,CEX3DATU
E,CEX3DATU
F,CEX3DATU
G,CEX3DATU
```

커스터마이즈된 파일이 들어 있는 파일명

언어 종별 번호

(2) 새 형식의 추가에 대해

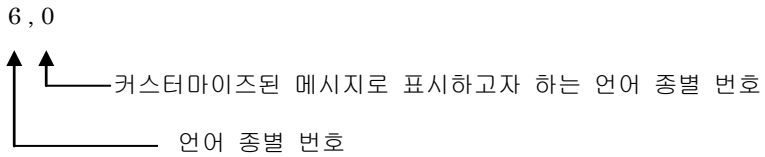
이번에 localu.txt의 형식으로 새로운 형식을 추가합니다.
커스터마이즈 파일을 작성하지 않는 언어의 메시지를 지정 언어로 표시하려면 다음과 같이 설정합니다.

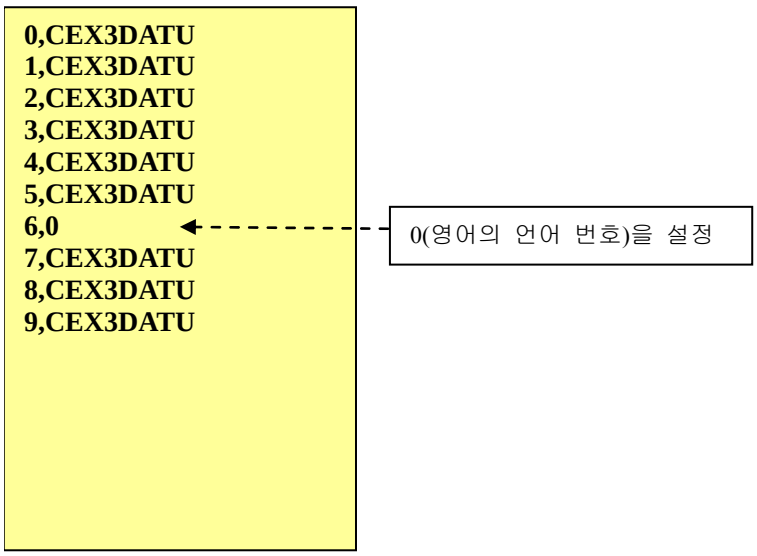
(i) 포맷 형식
언어 종별 번호, 언어 종별 번호

(ii) 언어 종별 번호

언어 종별 번호	언어
0	영어
1	일본어
2	독일어
3	프랑스어
4	이탈리아어
5	스페인어
6	스웨덴어
7	체코어
8	포르투갈어
9	폴란드어
A	러시아어
B	중국어(번체자)
C	중국어(간체자)
D	한국어
E	터키어
F	네덜란드어
G	헝가리어
H	불가리아어
I	루마니아어

(예) 스웨덴어를 영어의 커스터마이즈된 메시지로 표시





C.6 나사 재가공 사용 시의 커스터마이즈 정의 파일의 변경

cyclst.txt를 커스터마이즈한 경우에는 나사 재가공에 대응한 **cyclst.txt**를 사용하여 다시 커스터마이즈하거나 또는 다음과 같은 정의를 기존의 것에 추가해야 합니다.

나사 재가공을 유효로 설정하기 위한 cyclst.txt의 정의

```
<THRD-REPAIR>
<TAB1=1307>
 1,1004,491,140,F=0,
 1,1005,492,141,F=0,
 1,1006,493,142,F=0,
 1,1007,494,143,F=0,
 1,1008,495,144,F=0,

<TAB2=1308>
 1,1004,491,145,F=0,
 1,1005,492,146,F=0,
 1,1006,493,147,F=0,
 1,1007,494,148,F=0,
 1,1008,495,149,F=0
```

C.7 소프트 키의 커스터마이즈

사용자 커스터마이즈 정의 파일을 변경하여 화면에 표시되는 소프트 키의 배치를 변경할 수 있습니다.

C.7.1 파일명

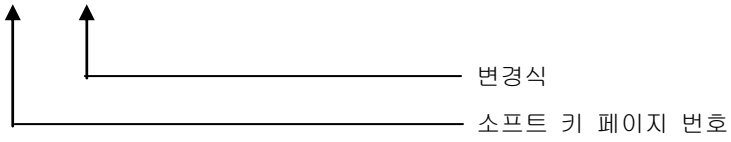
소프트 키 배치 커스터마이즈를 정의하는 파일은 다음과 같습니다.

파일명 : SKCSTMU.TXT

C.7.2 정의 형식

정의 형식은 다음과 같습니다.

```
<EDIT>
    P1=SET(1,ID100),SET(2,ID200)
```



- 소프트 키 페이지 번호에는 변경할 소프트 키 페이지 번호를 지정합니다.
- 변경식 부분에는 변경에 관한 식을 지정합니다.
- 변경식의 지정 없는 위치에는 기본 소프트 키가 표시됩니다.

변경식

지정한 위치의 소프트 키를 변경하기 위한 변경식의 형식은 다음과 같습니다.

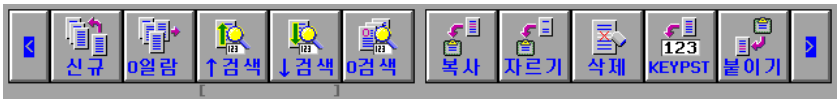
SET(위치, 소프트 키 ID)

소프트 키 ID(ID + 수치)

소프트 키 위치(1~10)

(1) 소프트 키 위치에 대해

소프트 키 위치는 왼쪽에서부터 1 2 3 ... 10이 됩니다.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2) 소프트 키 ID에 대해

소프트 키 ID는 문자 ID 뒤에 소프트 키 ID 번호를 부가하는 형식이 됩니다. 또한 소프트 키 ID로 ID0을 지정하여 “공백” 소프트 키를 표시합니다. 소프트 키 ID에 대해서는 ‘소프트 키 ID 일람’ 항을 참조하십시오.

(예)

[신규] 소프트 키 ID의 경우에는 다음과 같습니다.

ID444

[신규] 소프트 키를 나타내는 소프트 키 ID

(기술 예)

```
P1=SET(1,ID100)
P2=SET(1,ID200), SET(2,ID0)
```

“공백” 소프트 키로 변경

ID200 소프트 키로 변경

C.7.3 제한 사항

① 배치를 커스터마이즈할 수 있는 소프트 키는 EDIT 모드에서 베이스 화면에 표시되는 소프트 키만입니다.
② 옵션 구성 등으로 인해 사용할 수 없는 소프트 키를 배치하지 마십시오. 정상적으로 동작하지 않습니다.

C.7.4 소프트 키 ID 일람

사용할 수 있는 소프트 키 ID는 다음과 같습니다.

ID	KEY	ID	KEY
0	[ ](공백)	126	[정형문](M)
444	[신규]	249	[변경]
498	[O일람]	232	[M 코드]
27	[↑검색]	45	[REWIND]
28	[↓검색]	74	[CHSIZE]
26	[O검색]	73	[행 번호]
23	[복사]	888	[EDWORK]
22	[자르기]	1117	[MLTI창]
24	[삭제]	811	[CH계통]
121	[KEYPST]	16	[G-윤곽]

ID	KEY	ID	KEY
69	[붙이기]	1166	[UNDO]
260	[시작](T)	1167	[REDO]
233	[사이클](T)	845	[좌표계]
261	[종료](T)	846	[T-옵셋]
262	[측정 CY](T)	1116	[TL관리]
123	[형상](T)	9	[설정]
105	[정형문](T)	48	[BG 종료]
122	[시작](M)		
17	[사이클](M)		
124	[종료](M)		
420	[측정 CY](M)		
234	[형상](M)		

C.8 MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만 대응)

C.8.1 개요

C 언어 이그제큐터로 작성한 사용자 애플리케이션에서 다음과 같은 MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 있습니다.

(1) 소재 형상 선택 화면
(2) 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상)
(3) 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면)
(4) 가공 시뮬레이션 화면
(5) NC문 변환 화면

C.8.1.1 사용 가능한 표시기

아래와 같은 기종, 표시기에서 사용할 수 있습니다.

(1) 10.4인치 표시기
(2) 15인치 표시기(10.4인치 화면의 확대 표시 모드 포함)
(3) 19인치 표시기(15인치 화면의 확대 표시 모드 포함)

C.8.1.2 필요한 옵션

아래와 같은 옵션이 모두 필요합니다.

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 기능: S779
(2) 매크로 이그제큐터+C 언어 이그제큐터: J734

C.8.1.3 필요한 파라미터 설정

MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 기능을 사용하는 경우, 다음 파라미터 중 하나를 설정하여 표준 MANUAL GUIDE *i* 화면을 비표시로 해야 합니다.

(1) 파라미터 No.14794#0~#7=0이면서 동시에 No.14795#0~#7 =0
(2) 파라미터 No.14703#6=1이면서 동시에 신호 G62.4=0

C.8.2 MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 방법

다음과 같은 함수를 통해 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출합니다.

[서식]

```
#include <oscall.h>
unsigned short ret = os_chng_appstr( long info, char *str_info );
```

[인수]

info	전달하는 정보.
str_info	전달하는 문자열 정보의 선두 어드레스. (주) 최대 256자(마지막의 NULL 문자 포함)

[반환값]

ret = 0	정상 종료.
= EC_TSKID(2)	MANUAL GUIDE *i*가 존재하지 않는다.

[설명]
본 함수를 호출하면 MANUAL GUIDE *i*로 제어가 옮겨집니다.
또한 사용자 애플리케이션으로부터 MANUAL GUIDE *i*로 정보를 전달할 수 있습니다.
info, str_info에 지정하는 값은 호출하는 화면마다 다릅니다(자세한 내용은 다음 페이지 이후에서 설명합니다).

[코딩 예]
```
unsigned short      ret;
long                info;
char                str_info[256];

info = -1000100;
memset(str_info, '\0', sizeof(str_info));
strcpy(str_info, “B=25836,S=O1001”);

ret = os_chng_appstr( info, &str_info );
```

C.8.2.1 소재 형상 선택 화면

소재 형상 선택 화면을 호출하는 경우, 다음과 같은 info와 str_info를 지정합니다.

인수 info의 지정값

인수 info에 아래 표의 수치 중 하나를 지정합니다.

(1) 임의 환봉 소재 형상이 선택된 경우의 출력 방법

Info값	출력 방법
-1000100	MANUAL GUIDE *i*의 임의 형상 입력 화면에서 출력 방법을 선택한다.
-1000200	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 G 코드를 출력한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 프로그램에 G 코드를 출력한다.
-1000300	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 커런트 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 메인 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.
-1000400	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.

인수 str_info의 지정값

(1) EDIT 모드의 경우
문자열 ①, ② 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.
① B=○○○○○
G 코드/M98의 삽입 블록 번호를 지정하는 문자열입니다.
○○○○○은 삽입할 블록 하나 앞에 있는 블록 번호의 문자열입니다.
또한 프로그램 선두에 G 코드/M98을 삽입할 수는 없습니다.
② S=×××××
서브 프로그램 명칭을 지정하는 문자열입니다. ×××××는 프로그램명입니다. G 코드를 서브 프로그램에 출력하지 않는 경우, 지정할 필요는 없습니다.

(지정 예)
str_info = “B=25836,S=O1001”

(2) MEM 모드의 경우
문자열 ①, ②, ③ 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.

① B=○○○○○
EDIT 모드의 경우와 같습니다.

② S=×××××
EDIT 모드의 경우와 같습니다.

③ P=□□□□□
G 코드/M98 지령을 삽입할 프로그램을 지정하는 문자열입니다. □□□□□는 절대 경로의 메인 프로그램 명칭입니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001,P=//CNC_MEM/USER/PATH1/O1000"

C.8.2.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상)

소재 형상 입력 화면을 호출하는 경우, 다음과 같은 info와 str_info를 지정합니다.

인수 info의 지정값

인수 info에 아래 표의 수치 중 하나를 지정합니다.

(1) 형상 종류

Info값	형상 종류
-2000*00	형상 종류를 선택하지 않는다(소재 형상의 변경 화면 표시용).
-2000*01	직방체
-2000*02	환봉(Z축 회전)
-2000*03	중공 환봉(Z축 회전)
-2000*04	각봉(Z축 회전)
-2000*05	중공 각봉(Z축 회전)
-2000*12	환봉(X축 회전)
-2000*13	중공 환봉(X축 회전)
-2000*14	각봉(X축 회전)
-2000*15	중공 각봉(X축 회전)
-2000*22	환봉(Y축 회전)
-2000*23	중공 환봉(Y축 회전)
-2000*24	각봉(Y축 회전)
-2000*25	중공 각봉(Y축 회전)
-2000*50	임의 환봉 소재 형상(Z축 회전)
-2000*51	임의 환봉 소재 형상(X축 회전)
-2000*52	임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)

(표 안의 '*'는 0~9의 임의의 값을 나타냅니다.)

(2) 임의 환봉 소재 형상이 선택된 경우의 출력 방법

Info값	출력 방법
-20001**	MANUAL GUIDE *i*의 임의 형상 입력 화면에서 출력 방법을 선택한다.
-20002**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 G 코드를 출력한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 프로그램에 G 코드를 출력한다.
-20003**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 커런트 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 메인 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.

Info값	출력 방법
-20004**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.

(표 안의 '*'는 0~9의 임의의 값을 나타냅니다.)

인수 str_info의 지정값

(신규 작성 화면을 표시하는 경우)
소재 형상 선택 화면과 같습니다.

(변경 화면을 표시하는 경우)

(1) EDIT 모드의 경우
문자열 ①, ② 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.

① B=○○○○○
변경할 G 코드의 블록 번호를 지정하는 문자열입니다. ○○○○○은 변경할 G 코드 또는 M98 지령이 있는 블록 번호입니다.

② S=×××××
소재 형상 선택 화면과 같습니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001"

(2) MEM 모드의 경우
문자열 ①, ②, ③ 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.

① B=○○○○○
EDIT 모드의 경우와 같습니다.

② S=×××××
EDIT 모드의 경우와 같습니다.

③ P=□□□□□
소재 형상 선택 화면과 같습니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001,P=//CNC_MEM/USER/PATH1/O1000"

C.8.2.3 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면)

소재 형상 입력 화면을 호출하는 경우, 다음과 같은 info와 str_info를 지정합니다.

인수 info의 지정값

인수 info에 아래 표의 수치 중 하나를 지정합니다.

(1) 형상 종류
info의 1~2번째 자리로 지정합니다.
1번째 자리로는 형상 타입을 지정합니다.

Info값	형상 TYPE
-3000**0	형상 타입을 선택하지 않는다(임의 형상의 변경 화면 표시용).
-3000**1	선삭 형상
-3000**2	면 형상
-3000**3	凸 형상
-3000**4	凹 형상
-3000**5	홈 형상

Info값	형상 TYPE
-3000**6	OPEN 형상
-3000**7	포켓 가공 형상
-3000**8	양각 가공 형상

(표 안의 '*'는 0~9의 임의의 값을 나타냅니다.)

2번째 자리로 평면의 종류를 지정합니다.

Info값	평면 종류	선삭/밀링 사이클용 형상
-3000*00	평면 종류를 선택하지 않는다(임의 형상의 변경 화면 표시용).	
-3000210	평면 종류를 선택하지 않는다. (임의 형상의 범위 선택 변경 화면 표시용)	선삭 사이클용 형상
-3000*21	ZX 평면 형상	
-3000*3*	XY 평면 형상	밀링 사이클용 형상
-3000*4*	YZ 평면 형상	
-3000*5*	극좌표면(XC) 형상(보간 사용)	
-3000*6*	원통면(ZC) 형상(보간 사용)	
-3000*7*	원통면(XA) 형상(보간 사용)	

(표 안의 '*'는 0~9의 임의의 값을 나타냅니다.)

(2) 형상 선택 화면이 지정된 경우의 출력 방법

Info값	출력 방법
-30001**	MANUAL GUIDE *i*의 임의 형상 입력 화면에서 출력 방법을 선택한다.
-30002**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 G 코드를 출력한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 프로그램에 G 코드를 출력한다.
-30003**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 커런트 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 메인 프로그램과 같은 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.
-30004**	(EDIT 모드의 경우) 커런트 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다. (MEM 모드의 경우) 지정한 메인 프로그램에 M98 지령을 출력하고, 따로 지정한 서브 프로그램을 공통 프로그램 폴더상에 신규 작성하여 G 코드를 삽입한다.

(표 안의 '*'는 0~9의 임의의 값을 나타냅니다.)

인수 str_info의 지정값

(신규 작성 화면을 표시하는 경우)

(1) EDIT 모드의 경우

문자열 ①, ② 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.

① B=○○○○○

G 코드/M98의 삽입 블록 번호를 지정하는 문자열입니다.

○○○○○은 삽입할 블록 하나 앞에 있는 블록 번호의 문자열입니다.

또한 프로그램 선두에 G 코드/M98을 삽입할 수는 없습니다.

② S=×××××

서브 프로그램 명칭을 지정하는 문자열입니다. ×××××는 프로그램명입니다. G 코드를 서브 프로그램에 출력하지 않는 경우, 지정할 필요는 없습니다.

(지정 예)

str_info = "B=25836,S=O1001"

(2) MEM 모드의 경우
문자열 ①, ②, ③ 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.
① B=○○○○○
EDIT 모드의 경우와 같습니다.
② S=×××××
EDIT 모드의 경우와 같습니다.
③ P=□□□□□
G 코드/M98 지령을 삽입할 프로그램을 지정하는 문자열입니다. □□□□□는 절대 경로의 메인 프로그램 명칭입니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001,P=//CNC_MEM/USER/PATH1/O1000"

(변경 화면을 표시하는 경우)
(1) EDIT 모드의 경우
문자열 ①, ② 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.
① B=○○○○○
변경할 G 코드의 블록 번호를 지정하는 문자열입니다. ○○○○○은 변경할 G 코드 또는 M98 지령이 있는 블록 번호입니다.
② S=×××××
소재 형상 선택 화면과 같습니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001"

(2) MEM 모드의 경우
문자열 ①, ②, ③ 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 str_info에 지정합니다.
① B=○○○○○
EDIT 모드의 경우와 같습니다.
② S=×××××
EDIT 모드의 경우와 같습니다.
③ P=□□□□□
소재 형상 선택 화면과 같습니다.

(지정 예)
str_info = "B=25836,S=O1001,P=//CNC_MEM/USER/PATH1/O1000"

C.8.2.4 가공 시뮬레이션 화면

가공 시뮬레이션 화면을 호출하는 경우, 다음과 같은 info와 str_info를 지정합니다.

인수 info의 지정값

info=-4000000을 지정합니다.

인수 str_info의 지정값

문자열 ①, ②, ③ 사이를 콤마(,)로 구분하여 연결한 문자열을 작성하고, 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.
① P1=○○○○○
기본 시뮬레이션 대상 프로그램을 지정하는 문자열(1계통용)입니다. ○○○○○은 절대 경로의 프로그램명입니다.
지정하지 않는 경우, 커런트 프로그램이 기본 대상 프로그램이 됩니다.
② P2=×××××
기본 시뮬레이션 대상 프로그램을 지정하는 문자열(2계통용)입니다. ×××××의 지정 방법은 제1 계통과 같습니다.

③ P3=□□□□□
기본 시뮬레이션 대상 프로그램을 지정하는 문자열(3계통용)입니다. □□□□□의 지정 방법은 제1 계통과 같습니다.

(지정 예)
str_info = “P1=//CNC_MEM/USER/PATH1/O1000,P2=//CNC_MEM/USER/PATH2/O1000”

(보충)
커런트 프로그램을 변경하면 사용자 애플리케이션 측에서 기본 시뮬레이션 프로그램을 지정할 수 있습니다.

C.8.2.5 NC문 변환 화면

NC문 변환 화면을 호출하는 경우, 다음과 같은 info와 str_info를 지정합니다.

인수 info의 지정값
info=-5000000을 지정합니다.

인수 str_info의 지정값
문자열 ①을 작성하고, 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.
① P=○○○○○
기본 NC문 변환선 프로그램을 지정하는 문자열입니다. ○○○○○은 절대 경로의 프로그램명입니다.
지정하지 않는 경우, MANUAL GUIDE *i* 화면에서 지정합니다.

(지정 예)
str_info = “P=//CNC_MEM/USER/PATH1/O2000”

C.8.2.6 전달할 문자열 정보가 256자 이상 되는 경우

전달할 문자열 정보가 256자 이상 되는 경우, os_chng_appstr() 함수를 1회 호출한 것만으로는 문자열을 완전히 전달할 수 없으므로 사용자 애플리케이션과 MANUAL GUIDE *i*의 제어 전환을 여러 번(최대 3회까지) 하여 전달합니다.
그 경우의 info와 str_info는 다음과 같습니다.

인수 info의 지정값
(1) MANUAL GUIDE *i*에 전달할 문자열의 나머지가 256자 이상인 경우
info=-99000000을 지정합니다.

(2) MANUAL GUIDE *i*에 전달할 문자열의 나머지가 256자 미만인 경우
앞에서 설명한 호출 화면에 상응한 번호를 지정합니다.

인수 str_info의 지정값
(1) MANUAL GUIDE *i*에 전달할 문자열의 나머지가 256자 이상인 경우
MANUAL GUIDE *i*에 전달하고자 하는 문자열을 255자와 나머지 문자열로 나누어 처음 255자 문자열의 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.

(2) MANUAL GUIDE *i*에 전달할 문자열의 나머지가 256자 미만인 경우
나머지 문자열의 선두 어드레스를 인수 str_info에 지정합니다.

문자열의 일부를 지정한 후의 info의 지정값
사용자 애플리케이션이 info=-99000000을 지정한 경우, MANUAL GUIDE *i*는 문자열의 일부를 받은 후, 제어를 사용자 애플리케이션에 되돌려 줍니다. 그런 다음에 다시 256자 이상의 문자열을 전달하는 경우에는 info=-99000000을 지정하고, 255자 이하의 문자열을 전달하는 경우에는 앞에서 설명한 호출 화면에 상응한 번호를 지정합니다.

C.8.3 MANUAL GUIDE *i*로부터 종료 정보를 받는 방법

호출한 화면의 클로즈 조작을 했을 때나 호출 방법에 오류가 있었을 경우, 제어를 사용자 애플리케이션에 되돌려 줍니다. 제어가 사용자 애플리케이션으로 되돌아갈 때는 반드시 다음과 같은 함수에서 MANUAL GUIDE *i*로부터 종료 정보(ret_info)를 받으십시오. 사용자 애플리케이션은 ret_info를 따라 화면의 재묘화나 메시지 표시를 합니다.

[서식]

```
#include <oscall.h>
long ret_info = os_get_chngappstr( char *str_info );
```

[인수]

str_info 미사용

[반환값]

ret_info MANUAL GUIDE *i*로부터의 종료 정보.
단, 본 함수를 호출하기 전에 NC로 화면이 바뀐 경우에는 0이 반환됩니다.

[설명]

MANUAL GUIDE *i*로부터 정보를 읽습니다.

[코딩 예]

```
long    ret_info;
char    str_info[256];

ret_info = os_get_chngappstr( &str_info );
```

C.8.3.1 소재 형상 선택 화면

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면을 정상적으로 호출한 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10000	G 4자리 코드의 삽입이 정상적으로 이루어졌습니다.
-10001	[취소] 소프트 키가 눌러졌습니다.
-10002	모드가 전환되었습니다.
-10003	프로그램 쓰기 중에 모드가 전환되었습니다. 프로그램의 출력을 중지합니다.
-10004	인물대 선택 신호가 전환되었습니다.
-10005	프로그램 출력 중에 인물대 선택 신호가 전환되었습니다. 프로그램의 출력을 중지합니다.
-10006	기능 키 [POSITION]이 눌러졌습니다.
-10007	기능 키 [PROGRAM]이 눌러졌습니다.
-10008	기능 키 [OFFSET/SETTING]이 눌러졌습니다.
-10009	기능 키 [SYSTEM]이 눌러졌습니다.
-10010	기능 키 [MESSAGE]가 눌러졌습니다.
-10011	기능 키 [GRAPH]가 눌러졌습니다.
-10012	기능 키 [CUSTOM1]이 눌러졌습니다.
-10013	기능 키 [COSTOM2]가 눌러졌습니다.
-10014	MANUAL GUIDE *i* 측에서 예기치 못한 오류가 발생했습니다.

(2) MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 없는 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10101	알람 발생 중입니다.
-10102	비상 정지 중입니다.
-10103	모드가 잘못(EDIT, MEM 이외)되었습니다.
-10104	info의 7번째 자리가 범위 밖(1~5, 99 이외)입니다.
-10106	G 코드 출력 위치의 지정이 잘못되었습니다.
-10107	메인 프로그램명의 지정이 없습니다. (MEM 모드만)
-10108	MEM 모드: 지정한 프로그램이 존재하지 않습니다. EDIT 모드: 프로그램이 선택되어 있지 않습니다.
-10109	지정된 메인 프로그램은 운전 중입니다. (MEM 모드만)

ret_info값	의미
-10110	지정된 메인 프로그램은 보호되어 있습니다. (MEM 모드만)
-10111	지정된 메인 프로그램은 FG 선택되어 있는 프로그램입니다. (MEM 모드만)
-10112	블록 번호가 지정되어 있지 않습니다.
-10113	블록 번호가 편집 대상 프로그램에 존재하지 않습니다.
-10114	블록 번호에 수치 이외의 문자가 사용되었습니다.
-10115	서브 프로그램명 지정이 없습니다.
-10116	서브 프로그램명이 잘못되었습니다.
-10117	서브 프로그램명과 같은 이름의 프로그램이 이미 존재합니다.
-10118	지정된 서브 프로그램 번호는 보호되어 있습니다.
-10119	프로그램 개수 한계로 인해 서브 프로그램을 작성할 수 없습니다.

C.8.3.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상), 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면)

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면을 정상적으로 호출한 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10000	G 4자리 코드의 삽입이 정상적으로 이루어졌습니다.
-10001	[취소] 소프트 키가 눌러졌습니다.
-10002	모드가 전환되었습니다.
-10003	프로그램 쓰기 중에 모드가 전환되었습니다. 프로그램의 출력을 중지합니다.
-10004	인물대 선택 신호가 전환되었습니다.
-10005	프로그램 출력 중에 인물대 선택 신호가 전환되었습니다. 프로그램의 출력을 중지합니다.
-10006	기능 키 [POSITION]이 눌러졌습니다.
-10007	기능 키 [PROGRAM]이 눌러졌습니다.
-10008	기능 키 [OFFSET/SETTING]이 눌러졌습니다.
-10009	기능 키 [SYSTEM]이 눌러졌습니다.
-10010	기능 키 [MESSAGE]가 눌러졌습니다.
-10011	기능 키 [GRAPH]가 눌러졌습니다.
-10012	기능 키 [CUSTOM1]이 눌러졌습니다.
-10013	기능 키 [COSTOM2]가 눌러졌습니다.
-10014	MANUAL GUIDE *i* 측에서 예기치 못한 오류가 발생했습니다.

(2) MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 없는 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10101	알람 발생 중입니다.
-10102	비상 정지 중입니다.
-10103	모드가 잘못(EDIT, MEM 이외)되었습니다.
-10104	Info의 7번째 자리가 범위 밖(1~5, 99 이외)입니다.
-10105	형상 종류의 선택이 잘못되었습니다.
-10106	G 코드 출력 위치의 지정이 잘못되었습니다.
-10107	메인 프로그램명의 지정이 없습니다. (MEM 모드만)
-10108	MEM 모드: 지정한 프로그램이 존재하지 않습니다. EDIT 모드: 프로그램이 선택되어 있지 않습니다.
-10109	지정된 메인 프로그램은 운전 중입니다. (MEM 모드만)
-10110	지정된 메인 프로그램은 보호되어 있습니다. (MEM 모드만)
-10111	지정된 메인 프로그램은 FG 선택되어 있는 프로그램입니다. (MEM 모드만)
-10112	블록 번호가 지정되어 있지 않습니다.
-10113	블록 번호가 편집 대상 프로그램에 존재하지 않습니다.
-10114	블록 번호에 수치 이외의 문자가 사용되었습니다.
-10115	서브 프로그램명 지정이 없습니다.
-10116	서브 프로그램명이 잘못되었습니다.
-10117	서브 프로그램명과 같은 이름의 프로그램이 이미 존재합니다.
-10118	지정된 서브 프로그램 번호는 보호되어 있습니다.
-10119	프로그램 개수 한계로 인해 서브 프로그램을 작성할 수 없습니다.
-10120	지정된 위치에 지정 코드가 없습니다. (변경 화면만)
-10121	변경 대상인 형상 지령의 형식이 잘못되었습니다. (변경 화면만)
-10122	변경 대상인 임의 형상의 요소 수가 90 또는 300을 초과했습니다. (변경 화면만)

C.8.3.3 가공 시뮬레이션 화면

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면을 정상적으로 호출한 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10001	[GRPOFF] 소프트 키가 눌러졌습니다.
-10002	모드가 전환되었습니다(EDIT, MEM 이외).
-10006	기능 키 [POSITION]이 눌러졌습니다.
-10007	기능 키 [PROGRAM]이 눌러졌습니다.
-10008	기능 키 [OFFSET/SETTING]이 눌러졌습니다.
-10009	기능 키 [SYSTEM]이 눌러졌습니다.
-10010	기능 키 [MESSAGE]가 눌러졌습니다.
-10011	기능 키 [GRAPH]가 눌러졌습니다.
-10012	기능 키 [CUSTOM1]이 눌러졌습니다.
-10013	기능 키 [COSTOM2]가 눌러졌습니다.
-10014	MANUAL GUIDE *i* 측에서 예기치 못한 오류가 발생했습니다.

(2) MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 없는 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10102	비상 정지 중입니다.
-10103	모드가 잘못(EDIT, MEM 이외)되었습니다.
-10104	Info의 7번째 자리가 범위 밖(1~5, 99 이외)입니다.
-10123	시뮬레이션의 대상 프로그램이 존재하지 않습니다.
-10124	시뮬레이션의 대상 프로그램은 다른 계통에서 이미 지정되어 있습니다.

C.8.3.4 NC문 변환 화면

(1) MANUAL GUIDE *i* 화면을 정상적으로 호출한 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10001	[복귀] 소프트 키가 눌러졌습니다.
-10002	모드가 전환되었습니다.
-10004	인물대 선택 신호가 전환되었습니다.
-10006	기능 키 [POSITION]이 눌러졌습니다.
-10007	기능 키 [PROGRAM]이 눌러졌습니다.
-10008	기능 키 [OFFSET/SETTING]이 눌러졌습니다.
-10009	기능 키 [SYSTEM]이 눌러졌습니다.
-10010	기능 키 [MESSAGE]가 눌러졌습니다.
-10011	기능 키 [GRAPH]가 눌러졌습니다.
-10012	기능 키 [CUSTOM1]이 눌러졌습니다.
-10013	기능 키 [COSTOM2]가 눌러졌습니다.
-10014	MANUAL GUIDE *i* 측에서 예기치 못한 오류가 발생했습니다.

(2) MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 없는 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10101	알람 발생 중입니다.
-10102	비상 정지 중입니다.
-10103	모드가 잘못(EDIT, MEM 이외)되었습니다.
-10104	Info의 7번째 자리가 범위 밖(1~5, 99 이외)입니다.
-10123	NC문 변환원 대상 프로그램이 존재하지 않습니다.
-10125	NC문 변환선 프로그램명이 잘못되었습니다.
-10126	NC문 변환선 프로그램명과 같은 이름의 프로그램이 이미 존재합니다.
-10127	지정한 NC문 변환선 프로그램 번호는 보호되어 있습니다.
-10128	프로그램 개수 한계로 인해 NC문 변환선 프로그램을 작성할 수 없습니다.
-10129	NC가 운전 중입니다.

C.8.3.5 os_chng_appstr의 str_info 가 256 자 이상 되는 경우

MANUAL GUIDE *i* 화면을 호출할 수 없는 경우의 ret_info의 값

ret_info값	의미
-10100	255자를 받았습니다.
-10104	Info의 7번째 자리가 범위 밖(1~5, 99 이외)입니다.

C.8.4 화면・조작

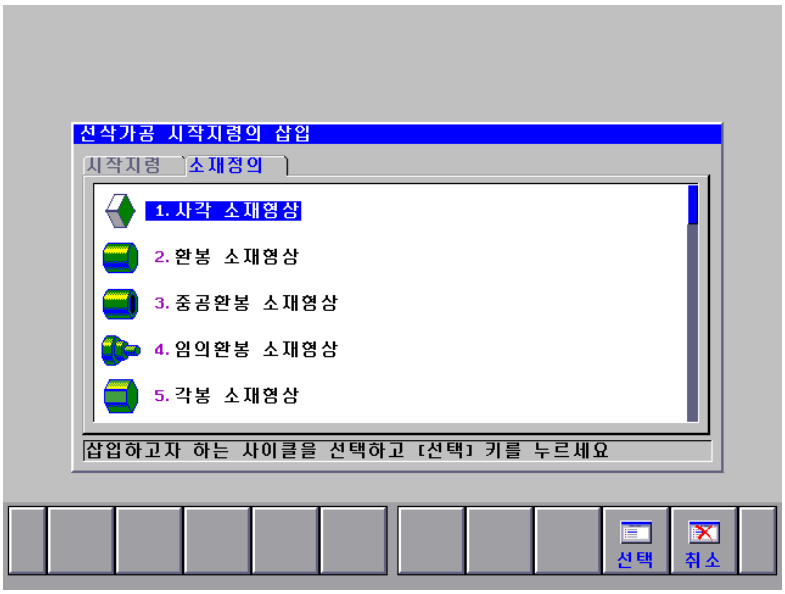
C.8.4.1 소재 형상 선택 화면

(1) 배경 표시(소프트 키 제외)
MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 전에 사용자 애플리케이션이 묘화하고 있던 배경 그대로입니다.

(2) 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아가는 동작
다음 중 어느 하나의 조작을 하면 MANUAL GUIDE *i* 화면을 닫고 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아갑니다.

① 소재 형상 선택 후에 형상 데이터를 입력하고, 다음 소프트 키 중 하나를 눌러 G 코드를 프로그램에 삽입
(a) 임의 환봉 소재 형상 화면에서의 [작성] 소프트 키
(b) '임의 형상의 작성 방법' 창 표시 중의 [OK] 소프트 키
(c) 정형 형상 입력 화면에서의 [삽입] 소프트 키
② [취소] 소프트 키 누르기
③ 모드의 전환
④ 인물대 선택 신호의 전환
⑤ 기능 키 누르기

(3) 소재 형상 선택 화면의 예



C.8.4.2 소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상)

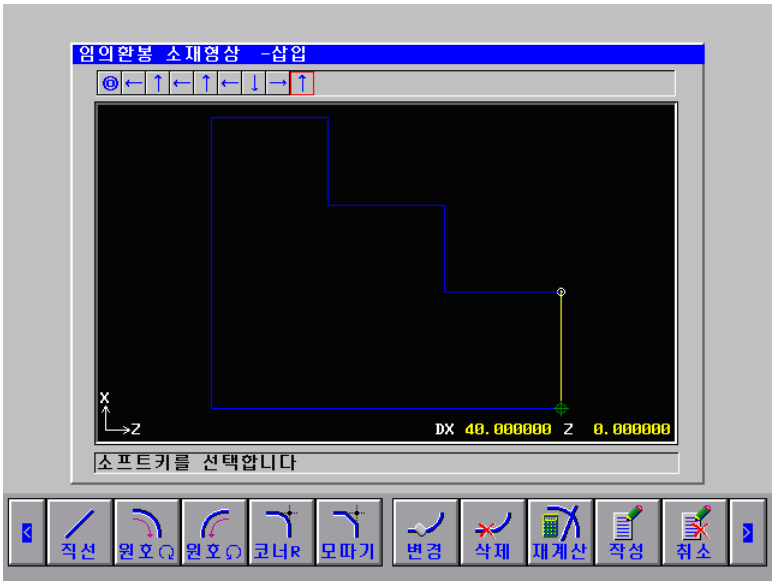
(1) 배경 표시(소프트 키 제외)
MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 전에 사용자 애플리케이션이 묘화하고 있던 배경 그대로입니다.

(2) 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아가는 동작
다음 중 어느 하나의 조작을 하면 MANUAL GUIDE *i* 화면을 닫고 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아갑니다.

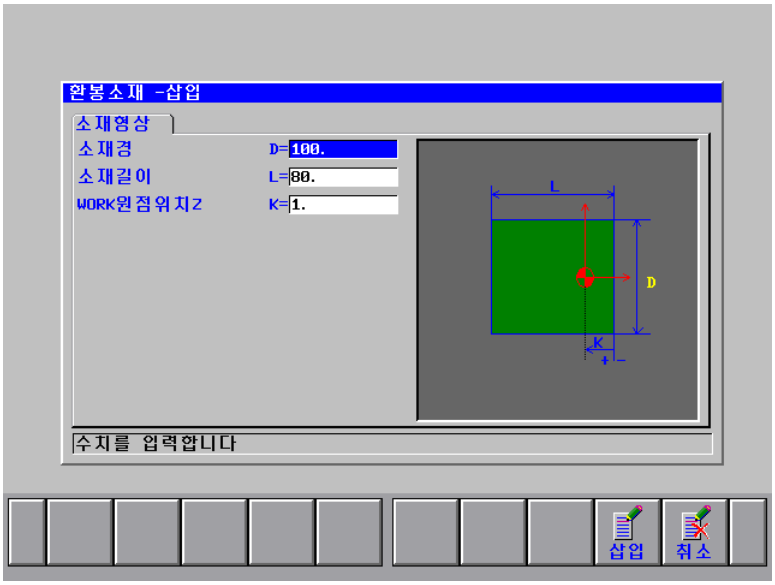
① 아래의 소프트 키 중 하나를 눌러, G 코드를 프로그램에 삽입 또는 변경
(a) 임의 환봉 소재 형상 화면에서의 [작성] 소프트 키
(b) '임의 형상 작성 방법' 창 표시 중의 [OK] 소프트 키
(c) 정형 형상 입력 화면에서의 [삽입] 소프트 키
② [취소] 소프트 키 누르기
③ 모드의 전환
④ 인물대 선택 신호의 전환
⑤ 기능 키 누르기

(3) G 코드 삽입 조작 시의 주의 사항
정형 형상 입력 화면을 호출했을 때는 서브 프로그램에 G 코드가 출력되지 않습니다.
G 코드 삽입처는 EDIT 모드의 경우에는 커런트 프로그램, MEM 모드의 경우에는 지정한 메인 프로그램입니다.

(4) 소재 형상 입력 화면 예
① 임의 환봉 소재 형상 입력 화면 예



② 정형 형상 입력 화면 예



C.8.4.3 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면)

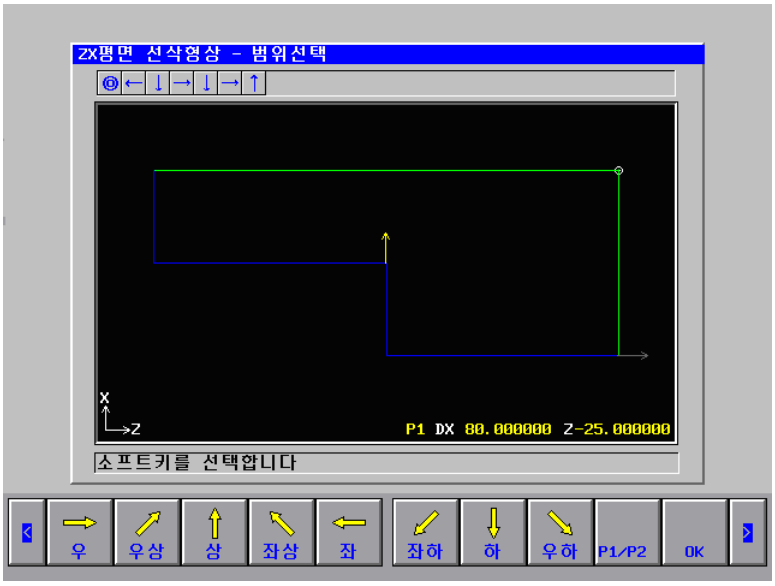
(1) 배경 표시(소프트 키 제외)
MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 전에 사용자 애플리케이션이 묘화하고 있던 배경 그대로입니다.

(2) 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아가는 동작
다음 중 어느 하나의 조작을 하면 MANUAL GUIDE *i* 화면을 닫고 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아갑니다.

① 아래의 소프트 키 중 하나를 눌러, G 코드를 프로그램에 삽입 또는 변경
(a) 임의 형상 작성 화면에서의 [작성] 소프트 키
(b) '임의 형상 작성 방법' 창 표시 중의 [OK] 소프트 키
(c) 범위 선택 화면에서의 [OK] 소프트 키
(보충: 표준 화면과 달리 범위 선택 화면을 닫은 시점에서 화면을 닫습니다.)
② [취소] 소프트 키 누르기
③ 모드의 전환
④ 인물대 선택 신호의 전환
⑤ 기능 키 누르기

(3) 형상 작성 화면 조작 시 주의 사항
표준 화면에서는 사용할 수 있는 [다음] 소프트 키는 사용할 수 없습니다.
연속으로 형상을 입력하고자 하는 경우, 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아온 후에 형상 작성 화면을 다시 호출해야 합니다.

(4) 범위 선택 화면의 예

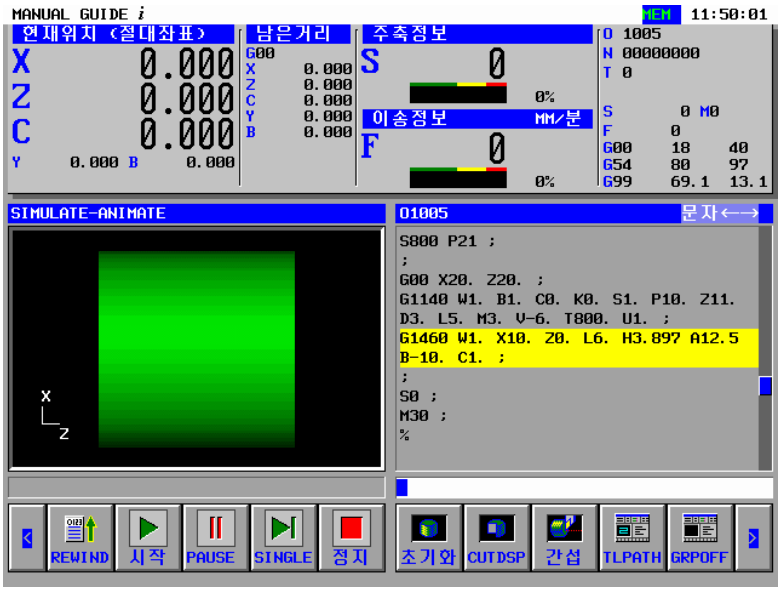


C.8.4.4 가공 시뮬레이션 화면

(1) 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아가는 동작
다음 중 어느 하나의 조작을 하면 MANUAL GUIDE *i* 화면을 닫고 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아갑니다.

① [GRPOFF] 소프트 키 누르기
② EDIT이나 MEM 이외로의 모드 전환
③ 기능 키 누르기

(2) 가공 시뮬레이션 화면의 예



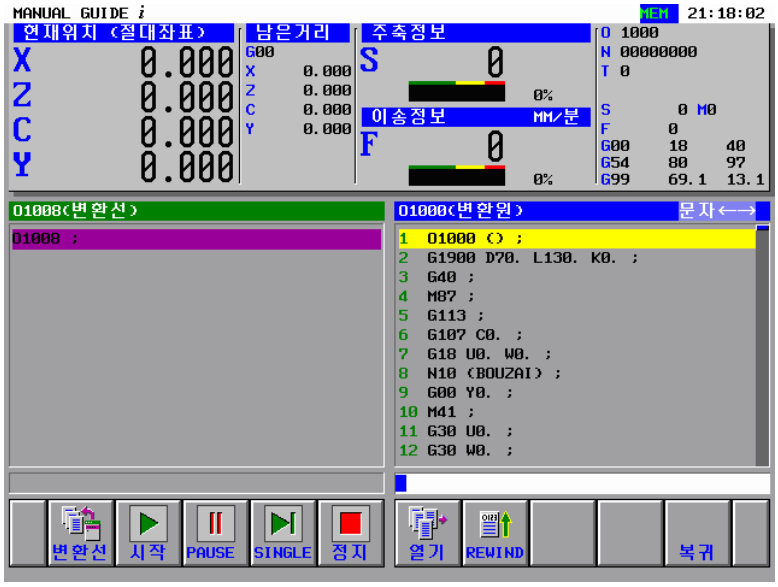
C.8.4.5 NC문 변환 화면

(1) 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아가는 동작
다음 중 어느 하나의 조작을 하면 MANUAL GUIDE *i* 화면을 닫고 사용자 애플리케이션에 제어가 돌아갑니다.

① [복귀] 소프트 키 누르기
② 모드의 전환
③ 인물대 선택 신호의 전환
④ 기능 키 누르기

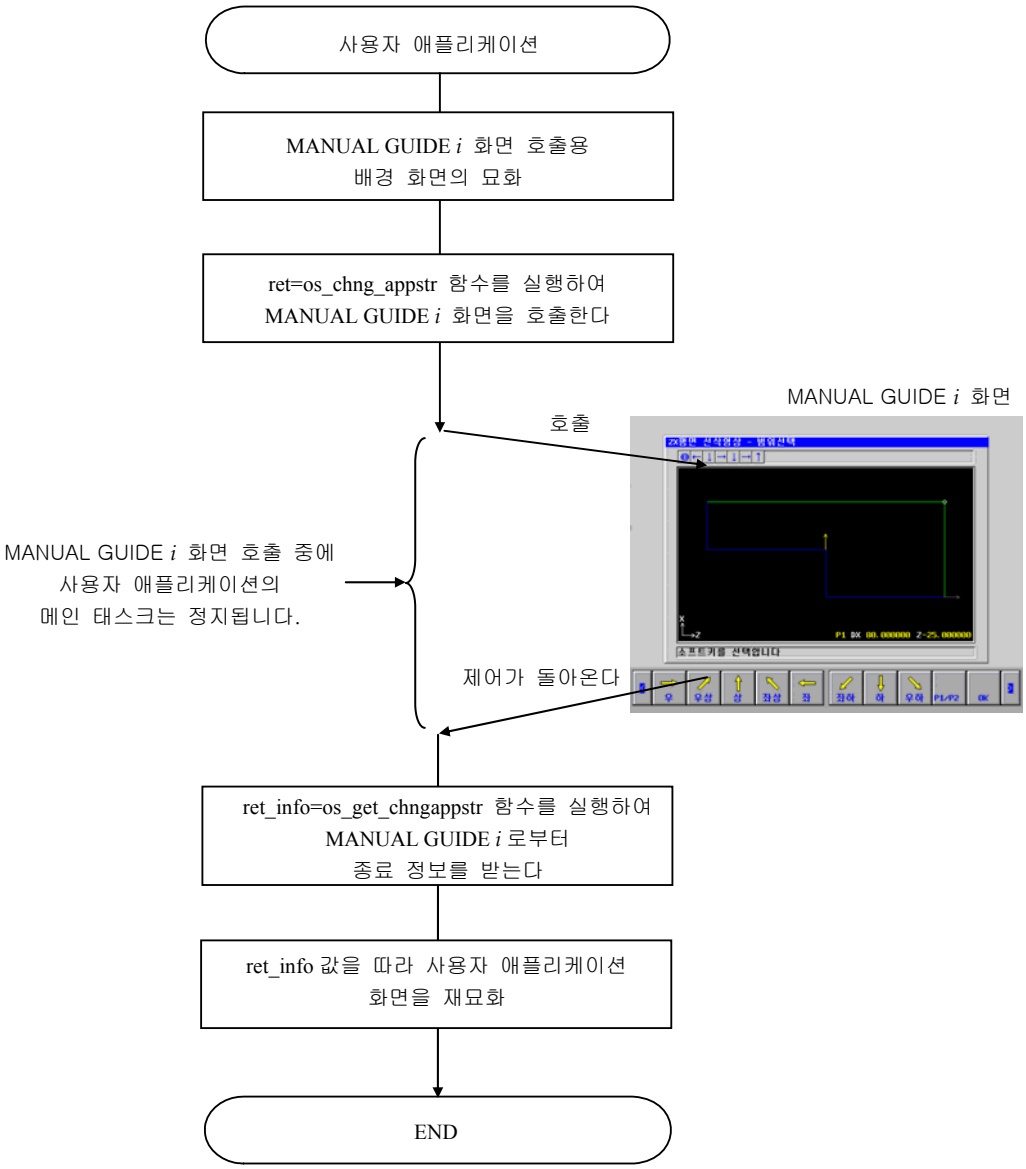
(2) NC문 변환 화면 표시 조작
① 기본 변환선 프로그램을 사용자 애플리케이션이 지정하지 않은 경우
'변환선 프로그램의 작성' 창이 표시됩니다. 프로그램명을 입력하면 NC문 변환 화면이 표시됩니다.
② 기본 변환선 프로그램을 사용자 애플리케이션이 지정한 경우
NC문 변환 화면이 표시됩니다('변환선 프로그램의 작성' 창은 표시되지 않습니다).

(3) NC문 변환 화면의 예



C.8.5 사용자 애플리케이션 만드는 방법

본 기능을 사용하는 경우, 아래와 같이 os_chng_appstr 함수와 os_get_chngappstr 함수를 호출합니다.



C.8.6 컬러 팔레트 설정 방법

본 기능을 사용하는 경우, 사용자 애플리케이션의 그래픽을 VGA로 설정하십시오. 또한 MANUAL GUIDE *i*와 같은 컬러 팔레트로 해야 하므로 사용자 애플리케이션의 컬러 팔레트에 다음과 같은 설정을 하십시오.

(1) 아래 표에 있는 '파라미터 번호'의 파라미터의 값이 0 이외인 경우
'컬러 팔레트 번호'에 파라미터의 값을 설정하십시오.
(2) 아래 표에 있는 '파라미터 번호'의 파라미터의 값이 0인 경우
'컬러 팔레트 번호'에 '컬러 값'을 설정하십시오.

컬러 팔레트 번호	파라미터 번호	파라미터의 값이 0인 경우	
		컬러 값	컬러 값의 색
16	14724	0x00003F3F	노란색
17	14725	0x0000003F	빨간색
18	14726	0x00002000	녹색
19	14727	0x00003F3F	노란색
20	14728	0x003F0000	파란색
21	14729	0x002A002A	보라색
22	14730	0x003F3F3F	흰색
23	14731	0x003F3F3F	흰색
24	14732	0x00003F00	밝은 녹색
25	14733	0x00000000	검정색
26	14734	0x00121212	어두운 회색
27	14735	0x00303030	밝은 회색
28	14736	0x003F3F00	하늘색
29	14737	0x003C2020	어두운 하늘색
30	14738	0x00181818	약간 어두운 회색
31	14739	0x00282828	약간 밝은 회색
32	14740	0x0000003F	빨간색
33	14741	0x00002000	녹색
34	14742	0x00003F3F	노란색
35	14743	0x003F0000	파란색
36	14744	0x003C2020	옅은 보라색
37	14745	0x00280030	어두운 분홍색
38	14746	0x003F3F3F	흰색
39	14747	0x00102810	밝은 녹색
40	14748	0x00000000	검정색
41	14749	0x003C3C00	하늘색
42	14750	0x00303030	밝은 회색
43	14751	0x00180C0C	감색
44	14752	0x00000020	어두운 빨간색
45	14753	0x00101010	어두운 회색
46	14754	0x00282828	약간 밝은 회색
47	14755	0x00000000	검정색
48	14756	0x00002000	녹색
49	14757	0x003F0000	파란색
50	14758	0x003F0000	파란색
51	14759	0x003C3C00	하늘색
52	14760	0x003C3C00	하늘색
53	14761	0x0000003C	빨간색
54	14762	0x003F0000	파란색
55	14763	0x003F0000	파란색
56	14764	0x00003F3F	노란색
57	14765	0x00303030	밝은 회색
58	14766	0x00282828	약간 밝은 회색
59	14767	0x00000000	검정색

컬러 팔레트 번호	파라미터 번호	파라미터의 값이 0인 경우	
		컬러 값	컬러 값의 색
60	14768	0x00000000	검정색
61	14769	0x003F3F3F	흰색
62	14770	0x003C3C00	하늘색
63	14771	0x00181818	약간 어두운 회색
64	14780	0x0000003F	빨간색

C.8.7 제한 사항

MANUAL GUIDE *i*를 호출하고 있을 때 [HELP] 키를 눌러도 도움말 화면은 표시되지 않습니다.

C.9 사용자 매크로의 간체자 알람 표시 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D)

사용자 매크로에서 발생한 중국어(간체자) 알람 메시지를 표시할 수 있습니다.

C.9.1 사용하기 위한 조건

(1) 다음 옵션 중 하나를 유효로 설정하십시오.
① 각국어 표시(중국어(간체자))(S829)
② 임의 5개국어 언어 선택 기능(R521)

(2) 다음 파라미터를 설정하십시오.
(중국어(간체자) 표시 기능을 사용하는 경우)
① 파라미터 No.3281=15 (NC의 표시 언어를 간체자로)
② 파라미터 No.14712=0 또는 12
0: NC의 표시 언어를 따른다.
12: MANUAL GUIDE *i*의 표시 언어를 간체자로

(임의 5개국어 선택 기능을 사용하는 경우)
① 파라미터 No.3281=15 (NC의 표시 언어를 간체자로)
② 파라미터 No.3282#4=1 (임의 5개국어 선택 기능에서 중국어(간체자)는 유효)
③ 파라미터 No.14712=0 또는 12
0: NC의 표시 언어를 따른다.
12: MANUAL GUIDE *i*의 표시 언어를 간체자로

(3) 사용자 매크로의 중국어(간체자) 알람 메시지를 정의할 때, 매크로 이그제큐터의 언어 직접 지정 기능을 사용하여 정의하십시오.

C.10 8.4”/10.4” 표시기에서의 확장축 명칭 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B만)

8.4”/10.4” 표시기용 MANUAL GUIDE *i* 화면에서 확장축 명칭을 사용할 수 있습니다.

C.10.1 본 기능을 사용하기 위한 조건

다음의 모든 조건을 충족시키는 경우에 본 기능을 사용할 수 있습니다.

(1) MANUAL GUIDE *i* 확장축 명칭 기능 옵션
(2) 8.4” 또는 10.4” 표시기
(3) 확장축이 다음 중 하나일 것
  ① 기본 3축 이외의 직선축
  ② 워크를 회전시키는 회전축
  ③ 라이브 툴 축
(4) 2자로 된 확장축 명칭(예: C2, ZS)
(5) 셋업 지원 기능이 무효일 것

C.10.2 확장축 명칭의 표시

다음과 같은 화면에서 확장 축 명칭을 표시할 수 있습니다.

(1) 베이스 화면
(2) 프리셋 화면
(3) 워크 좌표계 설정 화면
(4) 가공 시뮬레이션 화면

주
1. 워크 좌표계 설정 화면의 [옵셋 계산(측정)] 화면에서는 확장 축 명칭이 표시되지 않습니다.
2. 워크 좌표계 설정 화면의 [옵셋 계산(+입력)] 화면에서는 확장 축 명칭이 표시되지 않습니다.
3. 베이스 화면의 현재 위치, 남은 거리, 다음 이동량의 표시에서 다음 조건을 모두 충족시킬 때, 축 명칭의 2번째 글자는 표시되지 않고, “-” (마이너스 기호)가 표시됩니다.
  ① 축 명칭의 문자가 표준 크기이다.
  ② 현재 위치, 남은 거리, 다음 이동량의 값이 8자리 음수이다.
  (예)
    통상적인 경우 : CS 0.000
    조건을 충족시키는 경우 : C-20000.000

C.10.3 확장축 명칭을 포함하는 프로그램의 편집

확장축 명칭을 포함한 프로그램을 편집할 수 있습니다.

(1) 확장축 명칭 + 수치의 경우
  ① 커서 선택
  워드 전체가 커서 선택 상태로 됩니다.
  (예)
    CS100. ;
  ② 워드의 삭제
  워드 전체가 삭제됩니다.
  (예)
    CS100. ; → ;

③ 워드의 치환
워드 전체가 치환됩니다.
(예)
CS100. ; → F50. ;

④ 워드 수치부의 치환
워드의 수치부만 치환됩니다.
(예)
CS100. ; → CS200. ;

(2) 확장축 명칭 + '=' + 수치의 경우

① 커서 선택
워드 전체가 커서 선택 상태로 됩니다.
(예)
C2=100. ;

② 워드의 삭제
워드 전체가 삭제됩니다.
(예)
C2=100. ; → ;

③ 워드의 치환
워드 전체가 치환됩니다.
(예)
C2=100. ; → F50. ;

④ 워드 수치부의 치환
워드의 수치부만 치환됩니다.
(예)
C2=100. ; → C2=20. ;

C.11 MANUAL GUIDE *i* 커스터마이즈 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D만)

C.11.1 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 바뀐 후에 자동 조작하는 기능

(1) 기능 설명
os_chng_appstr() 함수에 의해 사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 바뀐 후에 MDI 키나 소프트 키를 자동으로 조작할 수 있습니다.

(2) 사용하기 위한 파라미터 설정
파라미터 No.27483#0=1로 설정합니다.

(3) 함수 사양
사용자 애플리케이션에서 다음 인수를 지정하여 os_chng_appstr () 함수를 호출합니다.

os_chng_appstr (-3, "조작 커맨드")

제1 인수: -3
제2 인수: 조작 커맨드

(조작 커맨드 일람)

조작 커맨드	설명
0 ~ 9	수치 0 ~ 9 누르기
-	기호 - (하이픈) 누르기
.	기호 . (피리어드) 누르기
SKEY01 ~ SKEY10	소프트 키 1 ~ 소프트 키 10 누르기
SKEY-R	[>] 소프트 키 누르기
SKEY-L	[<] 소프트 키 누르기
INPUT	[INPUT] 키 누르기
CR	[→] 키 누르기
CL	[←] 키 누르기
CD	[↓] 키 누르기
CU	[↑] 키 누르기
PAGE-D	[PAGE DOWN] 키 누르기
PAGE-U	[PAGE UP] 키 누르기
WAIT0.1 ~WAIT3276.7	0.1 ~ 3276.7(초)의 정지

(4) 조작 커맨드 지정 시의 주의 사항
① 255자까지 지령할 수 있습니다.
② 여러 개의 조작 커맨드를 지령하는 경우에는 " "(스페이스)로 구분하십시오.
③ 'WAIT' 뒤에 스페이스를 넣지 말고 붙여서 '정지 시간'을 넣으십시오.

(5) 사용례
환봉 소재 입력 창을 표시하는 경우, 다음과 같이 os_chng_appstr () 함수를 호출합니다.

```
os_chng_appstr ( -3, "SKEY-L SKEY01 WAIT1.5 CR CD SKEY09" )
                      ①     ②       ③   ④ ⑤   ⑥
```

(조작 커맨드의 설명)
① 키 누르기: [<] 소프트 키 누르기
② 키 누르기: 왼쪽에서 1번째 소프트 키 [시작] 누르기
③ 일시 정지: 1.5초간 정지
④ 키 누르기: → 키 누르기
⑤ 키 누르기: ↓ 키 누르기
⑥ 키 누르기: 왼쪽에서 9번째의 소프트 키 [선택] 누르기

C.11.2 MANUAL GUIDE *i* 창을 닫은 후에 사용자 애플리케이션으로 바뀌는 기능

(1) 기능 설명
다음 조건을 충족시킬 때 사용자 애플리케이션으로 바뀝니다.

① 창 ID 일람의 MANUAL GUIDE *i*의 창을 닫을 때
② 다음과 같은 동작을 했을 때
・[삽입] 소프트 키 누르기
・[OK] 소프트 키 누르기
・[변경] 소프트 키 누르기
・[취소] 소프트 키 누르기
・모드 전환
・계통 전환
・기능 키 누르기

(2) 사용하기 위한 파라미터 설정
파라미터 No.27483#1=1로 설정합니다.

(3) 함수 사양
사용자 애플리케이션으로 바뀐 후에 os_get_chngappinfo () 함수의 반환값으로 마지막에 닫은 MANUAL GUIDE *i*의 창 ID를 취득할 수 있습니다.

창 ID=os_get_chngappinfo()

창 ID는 6자리 숫자로 표현됩니다.
다음과 같이 상위 2자리로 창을 닫은 방법을 나타내고, 하위 4자리로 입력 창을 나타냅니다.

창 ID: -**△△△△

** =창을 닫은 방법
△△△△=입력 창

(창을 닫은 방법 일람)

창 ID	창을 닫은 방법
-10△△△△	[삽입]/[OK]/[변경] 소프트 키 누르기
-20△△△△	[취소] 소프트 키 누르기/모드 전환/계통 전환
-30△△△△	[SYSTEM] 기능 키 누르기
-31△△△△	[POSITION] 기능 키 누르기
-32△△△△	[PROGRAM] 기능 키 누르기
-33△△△△	[OFFSET/SETTING] 기능 키 누르기
-34△△△△	[MESSAGE] 기능 키 누르기
-35△△△△	[GRAPH] 기능 키 누르기
-36△△△△	[CUSTOM1] 기능 키 누르기
-37△△△△	[CUSTOM2] 기능 키 누르기

(사이클 입력, 소재 입력의 창 ID 일람)

창 ID	타이틀	G 코드
-**0001	CENTER DRILING	G1000
-**0002	DRILLING	G1001
-**0003	TAPPING	G1002
-**0004	REAMING	G1003
-**0005	BORING	G1004
-**0006	FINE BORING	G1005
-**0007	BACK BORING	G1006
-**0008	TAPPING	G1002
-**0010	양각 가공(황삭)	G1080
-**0011	양각 가공(밑면 사상)	G1081
-**0012	양각 가공(측면 사상)	G1082
-**0013	양각 가공(모따기)	G1083
-**0020	평면 가공(황삭)	G1020
-**0021	평면 가공(사상)	G1021
-**0026	POCKET 가공(황삭)	G1040
-**0027	POCKET 가공(밑면 사상)	G1041
-**0028	POCKET 가공(측면 사상)	G1042
-**0029	POCKET 가공(모따기)	G1043
-**0032	홈 가공(황삭)	G1050
-**0033	홈 가공(밑면 사상)	G1051
-**0034	홈 가공(측면 사상)	G1052
-**0035	홈 가공(모따기)	G1053
-**0038	홈 가공(C축)	G1056
-**0039	홈 가공(A축)	G1058
-**0040	홈 가공(B축)	G1054
-**0041	THREAD MILLING	G1010
-**0042	외경 THREAD MILLING	G1026
-**0049	문자 조각 가공	G1025
-**0050	CENTER DRILLING	G1100
-**0051	DRILLING	G1101
-**0052	TAPPING	G1102
-**0053	REAMING	G1103
-**0054	BORING	G1104
-**0055	TAPPING	G1102

창 ID	타이틀	G 코드
-**0056	FINE BORING	G1105
-**0060	CENTER DRILLING	G1110
-**0061	DRILLING	G1111
-**0062	TAPPING	G1112
-**0063	REAMING	G1113
-**0064	BORING	G1114
-**0065	TAPPING	G1112
-**0066	FINE BORING	G1115
-**0070	선삭 가공(외경 황삭)	G1120
-**0071	선삭 가공(내경 황삭)	G1121
-**0072	선삭 가공(단면 황삭)	G1122
-**0073	선삭 가공(외경 중삭)	G1123
-**0074	선삭 가공(내경 중삭)	G1124
-**0075	선삭 가공(단면 중삭)	G1125
-**0076	선삭 가공(외경 사상)	G1126
-**0077	선삭 가공(내경 사상)	G1127
-**0078	선삭 가공(단면 사상)	G1128
-**0079	원추 BORING 가공	G1129
-**0080	선삭 홈 가공(외경 황삭)	G1130
-**0081	선삭 홈 가공(내경 황삭)	G1131
-**0082	선삭 홈 가공(단면 황삭)	G1132
-**0083	선삭 홈 가공(외경 황삭과 사상)	G1133
-**0084	선삭 홈 가공(내경 황삭과 사상)	G1134
-**0085	선삭 홈 가공(단면 황삭과 사상)	G1135
-**0086	선삭 홈 가공(외경 사상)	G1136
-**0087	선삭 홈 가공(내경 사상)	G1137
-**0088	선삭 홈 가공(단면 사상)	G1138
-**0090	선삭 나사 가공(외경)	G1140
-**0091	선삭 나사 가공(내경)	G1141
-**0094	선삭 홈 가공(외경 황삭)	G1130
-**0095	선삭 홈 가공(내경 황삭)	G1131
-**0096	선삭 홈 가공(단면 황삭)	G1132
-**0097	선삭 홈 가공(외경 황삭과 사상)	G1133
-**0098	선삭 홈 가공(내경 황삭과 사상)	G1134
-**0099	선삭 홈 가공(단면 황삭과 사상)	G1135
-**0100	XY 평면 점군	G1210
-**0101	XY 평면 직선상의 점(등간격)	G1211
-**0102	XY 평면 직선상의 점(부등간격)	G1212
-**0103	XY 평면 격자상의 점	G1213
-**0104	XY 평면 사각상의 점	G1214
-**0105	XY 평면 원주상의 점	G1215
-**0106	XY 평면 원호상의 점(등간격)	G1216
-**0107	XY 평면 원호상의 점(부등간격)	G1217
-**0110	XY 평면 사각 형상	G1220
-**0111	XY 평면 원 형상	G1221
-**0112	XY 평면 TRACK 형상	G1222
-**0113	XY 평면 방사 홈 형상	G1223
-**0114	XY 평면 직선 홈 형상	G1224

창 ID	타이틀	G 코드
-**0115	XY 평면 다각 형상	G1225
-**0120	YZ 평면 점군	G1310
-**0121	YZ 평면 직선상의 점(등간격)	G1311
-**0122	YZ 평면 직선상의 점(부등간격)	G1312
-**0123	YZ 평면 격자상의 점	G1313
-**0124	YZ 평면 사각상의 점	G1314
-**0125	YZ 평면 원주상의 점	G1315
-**0126	YZ 평면 원호상의 점(등간격)	G1316
-**0127	YZ 평면 원호상의 점(부등간격)	G1317
-**0130	YZ 평면 사각 형상	G1320
-**0131	YZ 평면 원 형상	G1321
-**0132	YZ 평면 TRACK 형상	G1322
-**0133	YZ 평면 방사 홈 형상	G1323
-**0134	YZ 평면 다각 형상	G1325
-**0135	폴리곤 형상	G1575
-**0150	ZX 평면 나사 형상(범용 나사)	G1460
-**0151	ZX 평면 나사 형상(METRIC 나사)	G1461
-**0152	ZX 평면 나사 형상(UNIFY 나사)	G1462
-**0153	ZX 평면 나사 형상(PT 나사)	G1463
-**0154	ZX 평면 나사 형상(PF 나사)	G1464
-**0156	ZX 평면 홈 형상(외경 보통 홈)	G1470
-**0157	ZX 평면 홈 형상(외경 사다리꼴 홈)	G1471
-**0158	ZX 평면 홈 형상(내경 보통 홈)	G1472
-**0159	ZX 평면 홈 형상(내경 사다리꼴 홈)	G1473
-**0160	ZX 평면 홈 형상(단면 보통 홈)	G1474
-**0161	ZX 평면 홈 형상(단면 사다리꼴 홈)	G1475
-**0169	단면의 C축 구멍 형상(점군)-직교 좌표 입력	G1574
-**0170	극좌표면 사각 형상	G1520
-**0171	극좌표면 원 형상	G1521
-**0172	극좌표면 TRACK 형상	G1522
-**0173	극좌표면 방사홈 형상	G1523
-**0174	극좌표면 C축 홈 형상	G1570
-**0175	극좌표면 X축 홈 형상	G1571
-**0176	극좌표면 C축 구멍 형상-원호	G1572
-**0177	극좌표면 C축 구멍 형상-점군	G1573
-**0178	극좌표면 다각 형상	G1525
-**0179	극좌표면 원주 홈 형상	G1526
-**0180	원통면 C축 홈 형상	G1670
-**0181	원통면 Z축 홈 형상	G1671
-**0182	원통면 C축 구멍 형상-원호	G1672
-**0183	원통면 C축 구멍 형상-점군	G1673
-**0190	원통면 A축 홈 형상	G1770
-**0191	원통면 X축 홈 형상	G1771
-**0192	원통면 A축 구멍 형상-원호	G1772
-**0193	원통면 A축 구멍 형상-점군	G1773
-**0194	YB 평면 B축 홈 형상	G1775
-**0195	YB 평면 Y축 홈 형상	G1776
-**0196	YB 평면 B축 구멍 형상-원호	G1777

창 ID	타이틀	G 코드
-**0197	YB 평면 B축 구멍 형상-점군	G1778
-**0200	외벽 윤곽 가공(황삭)	G1060
-**0201	외벽 윤곽 가공(밑면 사상)	G1061
-**0202	외벽 윤곽 가공(측면 사상)	G1062
-**0203	외벽 윤곽 가공(모따기)	G1063
-**0204	내벽 윤곽 가공(황삭)	G1064
-**0205	내벽 윤곽 가공(밑면 사상)	G1065
-**0206	내벽 윤곽 가공(측면 사상)	G1066
-**0207	내벽 윤곽 가공(모따기)	G1067
-**0208	부분 윤곽 가공(황삭)	G1068
-**0209	부분 윤곽 가공(밑면 사상)	G1069
-**0210	부분 윤곽 가공(측면 사상)	G1070
-**0211	부분 윤곽 가공(모따기)	G1071
-**0212	선삭 가공 잔여분 가공(외경 황삭)	G1160
-**0213	선삭 가공 잔여분 가공(내경 황삭)	G1161
-**0214	선삭 가공 잔여분 가공(단면 황삭)	G1162
-**0215	선삭 가공 잔여분 가공(외경 중삭)	G1163
-**0216	선삭 가공 잔여분 가공(내경 중삭)	G1164
-**0217	선삭 가공 잔여분 가공(단면 중삭)	G1165
-**0218	선삭 가공 잔여분 가공(외경 사상)	G1166
-**0219	선삭 가공 잔여분 가공(내경 사상)	G1167
-**0220	선삭 가공 잔여분 가공(단면 사상)	G1168
-**0221	폴리곤 가공	G1145
-**0222	오일러(EULER) 각 지정에 의한 경사면	G1850
-**0223	롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면	G1851
-**0224	3점 지정에 의한 경사면	G1852
-**0225	2벡터 지정에 의한 경사면	G1853
-**0226	투영각 지정에 의한 경사면	G1854
-**0227	공구축 방향 지정에 의한 경사면	G1855
-**0228	경사면 지정 취소	G1859
-**0286	STYLUS구 직경 측정(PROBE Z축 방향)	G2062
-**0287	STYLUS구 OFFSETS A의 측정(PROBE Z축 방향)	G2063
-**0288	STYLUS구 OFFSETS B의 측정(PROBE Z축 방향)	G2064
-**0289	외경의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2073
-**0290	내경의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2074
-**0291	외경의 측정(PROBE Z축 방향)	G2083
-**0292	내경의 측정(PROBE Z축 방향)	G2084
-**0293	STYLUS구 직경의 측정(PROBE X축 방향)	G2162
-**0294	STYLUS구 OFFSETS A의 측정(PROBE X축 방향)	G2163
-**0295	STYLUS구 OFFSETS B의 측정(PROBE X축 방향)	G2164
-**0296	외경의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2173
-**0297	내경의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2174
-**0298	외경의 측정(PROBE X축 방향)	G2183
-**0299	내경의 측정(PROBE X축 방향)	G2184
-**0300	터치 센서 위치의 측정(공구의 Z축 방향)	G2000
-**0301	PROBE 길이의 측정(PROBE Z축 방향)	G2001
-**0302	STYLUS구 직경의 측정(PROBE Z축 방향)	G2002
-**0303	STYLUS구 OFFSETS A의 측정(PROBE Z축 방향)	G2003

창 ID	타이틀	G 코드
-**0304	STYLUS구 OFFSETS B의 측정(PROBE Z축 방향)	G2004
-**0305	STYLUS구 직경의 측정 WORK 회전형(PROBE Z축)	G2005
-**0306	STYLUS구 OFFSETS A의 측정 WORK 회전형(PROBE Z축)	G2006
-**0307	STYLUS구 OFFSETS B의 측정 WORK 회전형(PROBE Z축)	G2007
-**0310	터치 센서 위치의 측정(공구의 방향 X축 방향)	G2100
-**0311	PROBE 길이의 측정(PROBE X축 방향)	G2101
-**0312	STYLUS구 직경의 측정(PROBE X축 방향)	G2102
-**0313	STYLUS구 OFFSETS A의 측정(PROBE X축 방향)	G2103
-**0314	STYLUS구 OFFSETS B의 측정(PROBE X축 방향)	G2104
-**0315	STYLUS구 직경의 측정 WORK 회전형(PROBE X축)	G2105
-**0316	STYLUS구 OFFSETS A의 측정 WORK 회전형(PROBE X축)	G2106
-**0317	STYLUS구 OFFSETS B의 측정 WORK 회전형(PROBE X축)	G2107
-**0318	회전축 위치 측정을 위한 계측	G2890
-**0319	회전축 위치의 측정	G2891
-**0320	회전 공구 계측(공구 Z축 방향)	G2010
-**0321	선삭 공구 계측(공구 Z축 방향)	G2011
-**0322	회전 공구 계측(공구 X축 방향)	G2110
-**0323	선삭 공구 계측(공구 X축 방향)	G2111
-**0324	회전 공구 계측(공구 Z축 방향・비접촉형)	G2012
-**0325	회전 공구 계측(공구 X축 방향・비접촉형)	G2112
-**0326	WORK 설치 오차의 계측(XY 평면)	G2035
-**0327	WORK 설치 오차의 계측(YZ 평면)	G2036
-**0328	WORK 설치 오차의 계측(ZX 평면)	G2037
-**0329	WORK 설치 오차의 계측(WORK 설정)	G2038
-**0330	Z축 방향의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2022
-**0331	X축 방향의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2020
-**0332	Y축 방향의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2021
-**0333	외경의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2023
-**0334	내경의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2024
-**0335	외폭의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2025
-**0336	내폭의 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2026
-**0337	경사면의 계측 INDEXING 사이클	G2047
-**0341	코너 외측의 측정(PROBE Z축 방향)	G2027
-**0342	코너 내측의 측정(PROBE Z축 방향)	G2028
-**0343	코너 외측의 측정(PROBE X축 방향)	G2127
-**0344	코너 내측의 측정(PROBE X축 방향)	G2128
-**0345	C축 외폭 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2031
-**0346	C축 내폭 WORK SETUP(PROBE Z축 방향)	G2032
-**0347	WORK 설치 오차의 계측(PROBE Z축 방향)	G2033
-**0348	WORK 설치 오차의 계측(PROBE X축 방향)	G2133
-**0351	X축 방향의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2120
-**0352	X축 방향의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2121
-**0353	외경의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2123
-**0354	내경의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2124
-**0355	외폭의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2125
-**0356	내폭의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2126
-**0365	C축 외폭의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2131
-**0366	C축 내폭의 WORK SETUP(PROBE X축 방향)	G2132

창 ID	타이틀	G 코드
-**0367	경사 WORK 각도의 측정(PROBE Z축 방향)	G2029
-**0368	경사 WORK 각도의 측정(PROBE X축 방향)	G2129
-**0370	Z축 방향의 측정(PROBE Z축 방향)	G2042
-**0371	X축 방향의 측정(PROBE Z축 방향)	G2040
-**0372	Y축 방향의 측정(PROBE Z축 방향)	G2041
-**0373	외경의 측정(PROBE Z축 방향)	G2043
-**0374	내경의 측정(PROBE Z축 방향)	G2044
-**0375	외폭의 측정(PROBE Z축 방향)	G2045
-**0376	내폭의 측정(PROBE Z축 방향)	G2046
-**0377	외경의 측정 WORK 회전형(PROBE Z축 방향)	G2053
-**0378	내경의 측정 WORK 회전형(PROBE Z축 방향)	G2054
-**0380	Z축 방향의 측정(PROBE X축 방향)	G2142
-**0381	X축 방향의 측정(PROBE X축 방향)	G2140
-**0382	Y축 방향의 측정(PROBE X축 방향)	G2141
-**0383	외경의 측정(PROBE X축 방향)	G2143
-**0384	내경의 측정(PROBE X축 방향)	G2144
-**0385	외폭의 측정(PROBE X축 방향)	G2145
-**0386	내폭의 측정(PROBE X축 방향)	G2146
-**0387	외경의 측정 WORK 회전형(PROBE X축 방향)	G2153
-**0388	내경의 측정 WORK 회전형(PROBE X축 방향)	G2154
-**0390	환봉 소재	G1900
-**0391	중공 환봉 소재	G1901
-**0392	직방체 소재	G1902
-**0394	범용 공구	G1910
-**0395	나사 공구	G1911
-**0396	홈 공구	G1912
-**0397	BUTTON 선삭 공구	G1913
-**0398	STRAIGHT 공구	G1914
-**0399	DRILL 공구	G1921
-**0400	모따기 공구	G1931
-**0401	평면 END 밀 공구	G1932
-**0402	BALL END 밀 공구	G1933
-**0403	TAP 공구	G1922
-**0404	REAMER 공구	G1923
-**0405	BORING 공구	G1924
-**0406	FACE 밀 공구	G1930
-**0407	각봉 소재	G1903
-**0408	중공 각봉 소재	G1904
-**0409	환봉 소재(X축 회전)	G1906
-**0410	중공 환봉 소재(X축 회전)	G1907
-**0411	환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1756
-**0412	중공 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1757
-**0413	각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1758
-**0414	중공 각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1759
-**0450	원점 직접 지정(회전 중심축 Y)	G1952
-**0451	원점 간접 지정(회전 중심축 Y)	G1953
-**0452	좌표 변환 취소	G1959
-**0453	원점 직접 지정(회전 중심축 Z)	G1954

창 ID	타이틀	G 코드
-**0454	원점 간접 지정(회전 중심축 Z)	G1955
-**0460	주축 선택	G1998
-**0461	동기 묘화	G1994
-**0462	동기 묘화	G1995
-**0470	좌표 변환(미러 이미지)	G1980
-**0471	좌표 변환 취소(미러 이미지)	G1981
-**0472	좌표 변환(회전)	G1957
-**0473	회전 복사	G72.1
-**0474	SCALING	G1982
-**0475	평행 복사	G72.2
-**0476	좌표 변환 취소(회전)	G1958
-**0477	SCALING 취소	G1983
-**0478	선삭 가공(외경 황삭・사상)	G1150
-**0479	선삭 가공(내경 황삭・사상)	G1151
-**0480	선삭 가공(단면 황삭・사상)	G1152
-**0481	직방체 소재	G1902
-**0482	환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1756
-**0483	중공 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1757
-**0484	각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1758
-**0485	중공 각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1759

(임의 형상, 임의 환봉 소재 형상, G-윤곽 입력의 창 ID 일람)

창 ID	타이틀	G 코드
-**1100	XY 평면 임의 형상	G1200~G1206
-**1200	YZ 평면 임의 형상	G1300~G1306
-**1400	극좌표 보간 평면(XC 평면) 임의 형상	G1500~G1506
-**1500	원통면(ZC 평면) 임의 형상	G1600~G1606
-**1600	ZX 평면 선삭 형상	G1450~G1456
-**1700	임의 환봉 소재 형상	G1970~G1976
-**1800	원통면(XA 평면) 임의 형상	G1700~G1706
-**1900	임의 환봉 소재 형상(X축 회전)	G1790~G1796
-**2000	임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1780~G1786
-**2100	XY 평면 윤곽 프로그램	G1200~G1206
-**2200	YZ 평면 윤곽 프로그램	G1300~G1306
-**2300	ZX 평면 윤곽 프로그램	G1400~G1406
-**2400	극좌표 보간 평면(XC 평면) 윤곽 프로그램	G1500~G1506
-**2500	원통면(ZC 평면) 윤곽 프로그램	G1600~G1606
-**5000	밀링 가공 개시 메뉴	−
-**5001	밀링 가공 사이클 메뉴	−
-**5002	밀링 가공 형상 메뉴	−
-**5010	선삭 가공 개시 메뉴	−
-**5011	선삭 가공 사이클 메뉴	−
-**5012	선삭 가공 형상 메뉴	−
-**5020	G 윤곽 메뉴	−
-**5030	계측 메뉴	−

C.11.3 소재 형상 입력 창을 [취소] 소프트 키로 닫았을 때 메뉴 창으로 바뀌지 않는 기능

(1) 기능 설명
다음과 같은 소재 형상 입력 창에서 [취소] 소프트 키를 누른 후, 메뉴 창으로 바뀌지 않고 베이스 화면으로 바뀝니다.

소재 형상 입력 창	G 코드
환봉 소재	G1900
중공 환봉 소재	G1901
직방체 소재	G1902
각봉 소재	G1903
중공 각봉 소재	G1904
환봉 소재(X축 회전)	G1906
중공 환봉 소재(X축 회전)	G1907
환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1756
중공 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1757
각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1758
중공 각봉 소재 형상(Y축 회전)	G1759
임의 환봉 소재 형상	G1970~G1976
임의 환봉 소재 형상(X축 회전)	G1790~G1796
임의 환봉 소재 형상(Y축 회전)	G1780~G1786

(2) 사용하기 위한 파라미터 설정
파라미터 No.27483#7=1로 설정합니다.

C.12 조작 내비게이션 기능의 커스터마이즈

조작 내비게이션 기능을 커스터마이즈하려면 다음 3개의 정의 파일을 작성합니다.

vgamsg1u.txt

```
…
…
20001, 선삭
20002, 신규 프로그램의 작성
…
```

navilstu.txt

```
<TAB=20001>
20002,-1,1,
20003,-1,2,
<TAB=20011>
20012,-1,11,
20013,-1,12,
…
```

navidatu.txt

```
<ID=1>
<MAIN=0,SUB=-1>
<TB=-1,SK=-1>
KEY SKEY-L
KEY SKEY08
<MAIN =11,SUB=1>
<TB=-1,SK=09>
KEY SKEY-R
KEY SKEY01
KEY CR
NAVIOFF
<TB=-1,SK=10>
NAVIOFF
<ID=2>
…
…
```

C.12.1 창 메시지 정의 파일(vgamsg*u.txt)

조작 내비게이션의 선택 창의 타이틀부 등에 표시하는 문자열을 정의하는 파일입니다.
또한 개시 방법 2를 사용하는 경우, 본 파일은 필요하지 않습니다.

(1) 정의 파일명
vgamsg*u.txt
(*는 언어 번호입니다.)

(2) 정의하는 데이터
① 탭 타이틀부에 표시하는 문자열
② 항목 타이틀부에 표시하는 문자열

(3) 데이터 구조

문자열 ID 번호 1 ——— 문자열 1
문자열 ID 번호 2 ——— 문자열 2
⋮ ⋮

주
기계 제조사가 사용 가능한 문자열 ID 번호는 20000~29999입니다.

C.12.2 조작 내비게이션 선택 창 정의 파일(navilstu.txt)

조작 내비게이션의 선택 창에 표시되는 타이틀명 등을 정의하는 파일입니다.
또한 개시 방법 2를 사용하는 경우, 본 파일은 필요하지 않습니다.

(1) 정의 파일명
navilstu.txt

(2) 정의하는 데이터
① 탭 타이틀의 문자열 ID 번호
② 항목 타이틀의 문자열 ID 번호
③ 항목 타이틀 왼쪽 옆에 표시하는 아이콘의 ID 번호
④ 항목 선택 시에 실행하는 내비게이션의 ID 번호(※1)

(※1) 본 설명서에서는 ④를 앞으로 “그룹 ID”라고 부릅니다.

(3) 데이터 구조

탭 타이틀 1
- 항목 타이틀 1, 아이콘 ID 번호 1, 그룹 ID 1
- 항목 타이틀 2, 아이콘 ID 번호 2, 그룹 ID 2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

탭 타이틀 2
- 항목 타이틀 1, 아이콘 ID 번호 1, 그룹 ID 1
- 항목 타이틀 2, 아이콘 ID 번호 2, 그룹 ID 2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

C.12.2.1 탭 타이틀의 지정

다음과 같은 서식으로 탭 타이틀을 지정합니다.

<TAB=탭 타이틀 ID[,SERIES=기종][,PARM=파라미터 번호,비트 정보, 0/1]>

[설명]
(1) TAB=탭 타이틀 ID
탭 타이틀을 지정합니다. vgamsg*u.txt에 표시하고자 하는 탭의 타이틀과 ID를 기재한 후, 본 식의 우변에 그 ID를 지정합니다.
지정한 개수만큼 탭이 표시됩니다. 단, 탭의 최대 수는 5입니다.

(2) SERIES=기종(생략 가능)
기종에 따라 탭의 표시/비표시를 전환하고자 하는 경우, 본 식의 우변에 다음과 같은 숫자를 지정합니다.

No.	탭을 표시하는 기종	SERIES의 설정값
1	FS0*i*-D	09
2	FS30*i*-A, FS30*i*-B	39
3	FS0*i*-D, FS30*i*-A, FS30*i*-B	30

(3) PARM=파라미터 번호,비트 정보, 0 또는 1 (생략 가능)
비트형 파라미터의 설정에 따라 탭의 표시/비표시를 전환하고자 하는 경우에 지정합니다.
‘0 또는 1’을 0으로 설정하면 ‘파라미터 번호’와 ‘비트 정보’에서 지정한 파라미터가 0일 때 탭을 표시합니다.
‘0 또는 1’을 1로 설정하면 1일 때 탭을 표시합니다.
단, 본 식에 의한 조건의 최대 수는 8입니다.

C.12.2.2 항목 타이틀과 그룹 ID의 지정

다음과 같은 서식으로 항목 타이틀과 그룹 ID를 지정합니다.

항목 타이틀 ID,아이콘 ID,그룹 ID[,P=파라미터 번호,비트 정보, 0/1],

[설명]
(1) 항목 타이틀 ID
항목 타이틀 ID를 지정합니다. vgamsg*u.txt에 표시하고자 하는 항목의 타이틀과 ID를 기재한 후, 그 ID 번호를 지정합니다.
지정한 개수만큼 항목이 표시됩니다. 단, 항목의 최대 수는 20개입니다. 또한 1탭당 표시 가능한 항목 수는 10입니다.

(2) 아이콘 ID
항목에 아이콘을 달고자 하는 경우, ‘C.12.6 사용 가능한 아이콘’에 기재된 ID 번호를 지정합니다. 아이콘을 표시하지 않는 경우에는 “-1”을 지정합니다.

(3) 그룹 ID
각 항목에 할당할 그룹 ID를 지정합니다.
‘조작 내비게이션의 선택’ 창에서 선택한 내비게이션을 개시하면 각 그룹 ID가 가진 조작 내비 코드를 실행합니다.
또한 조작 내비 코드는 navidatu.txt에서 정의합니다.
ID는 항목마다 다른 번호를 1개 지정합니다. 기계 제조사가 지정 가능한 범위는 1~127입니다.

(4) P=파라미터 번호,비트 정보, 0 또는 1 (생략 가능)
비트형 파라미터의 설정에 따라 항목의 표시/비표시를 전환하고자 하는 경우에 지정합니다.
‘0 또는 1’을 0으로 설정하면 ‘파라미터 번호’와 ‘비트 정보’에서 지정한 파라미터가 0일 때 탭을 표시합니다.
‘0 또는 1’을 1로 설정하면 1일 때 탭을 표시합니다.
단, 설정 가능한 조건의 최대 수는 8입니다.

C.12.3 조작 내비게이션 실행 정의 파일(navidatu.txt)

조작 내비게이션 기능은 정의 파일에 기재한 키(※2)를 MANUAL GUIDE *i*가 자동으로 눌러 실현하고 있습니다.
이 키 누르기는 지정한 창(※3)이 소프트 키(※4)를 눌러 닫은 후에 실행합니다.
이 키 등을 정의하는 파일입니다.

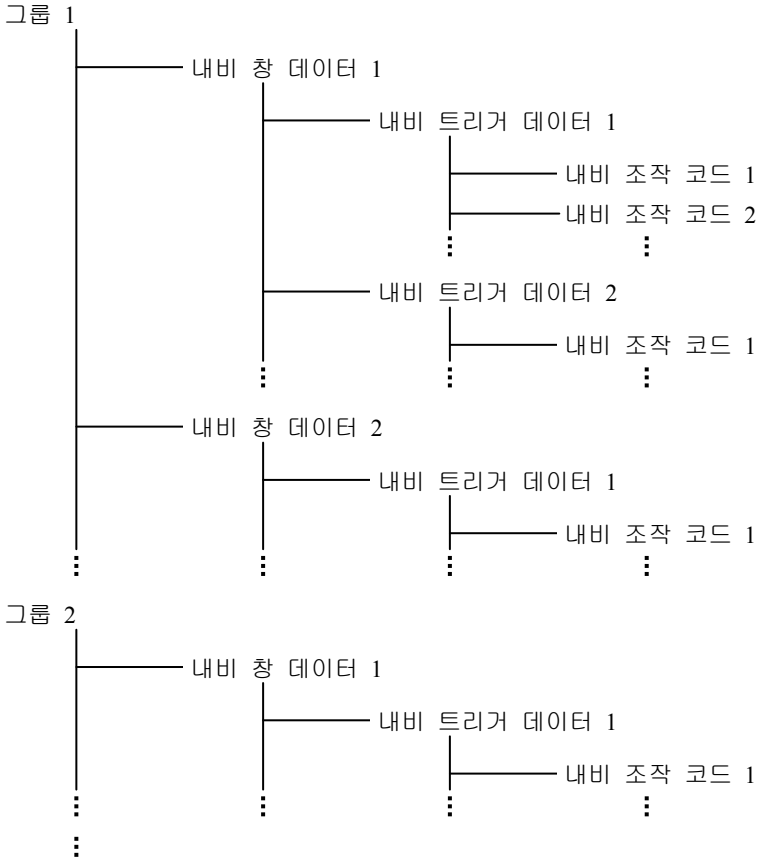
(※2) 본 설명서에서는 앞으로 이 키의 데이터를 “내비 조작 코드”라고 부릅니다.
(※3) 본 설명서에서는 앞으로 이 창을 지정하기 위한 데이터를 “내비 창 데이터”라고 부릅니다.
(※4) 본 설명서에서는 앞으로 이 소프트 키를 지정하기 위한 데이터를 “내비 트리거 데이터”라고 부릅니다.

(1) 정의 파일명

navidatu.txt

(2) 정의하는 데이터
① 내비 창 데이터
② 내비 트리거 데이터
③ 내비 조작 코드

(3) 데이터 구조



C.12.3.1 그룹 ID의 지정

다음과 같은 서식으로 그룹 ID 번호를 지정합니다.

<ID=그룹 ID>

[설명]
ID=그룹 ID
그룹 ID를 지정합니다. 기계 제조사가 지정 가능한 범위는 1~127입니다.
navilstu.txt 내에 기재하는 그룹 ID 또는 파라미터 14870에서 정의한 그룹 ID와 링크합니다.
본 ID의 그룹 선택 후의 자동 조작을 navidatu.txt에 정의합니다.
그룹 ID의 최대 수는 20입니다.

C.12.3.2 내비 창 데이터의 지정

다음과 같은 서식으로 내비 창 데이터를 지정합니다.

<MAIN=메인 창 ID,SUB=서브 창 ID>

[설명]
본 서식에서 지정한 창 표시 중에 트리거 소프트 키를 누르면 내비게이션이 개시됩니다.
내비 창 데이터의 최대 수는 1그룹당 20입니다.

(1) MAIN=메인 창 ID
다음 창 ID 중 하나를 지정합니다.

메인 창 ID	창	비고
0	내비게이션 항목 선택 직후의 조작 내비게이션 선택 창	
1	워크 좌표계	
2	공구 오프셋	
4	사이클 입력	서브 창 ID에서 상세를 지정한다
6	밀링 사이클의 삽입	
7	밀링 형상의 삽입	
8	선삭 사이클의 삽입	
9	선삭 형상의 삽입	
11	신규 프로그램 창	서브 창 ID에서 상세를 지정한다
12	M 코드의 삽입	
13	밀링 가공 시작 지령의 삽입	
14	밀링 가공 정형문의 삽입	
16	밀링 가공 종료 지령의 삽입	
17	선삭 가공 시작 지령의 삽입	
18	선삭 가공 정형문의 삽입	
20	선삭 가공 종료 지령의 삽입	
24	임의 형상의 작성 방법 (‘현재 선택 중인 프로그램에 삽입’, ‘서브 프로그램으로 작성한다’를 선택하는 창입니다.)	
40	밀링 형상의 삽입	
41	선삭 형상의 삽입	
50	가공 시뮬레이션 창	서브 창 ID에서 상세를 지정한다
66	윤곽 프로그램의 삽입	
76	프로그램 일람	서브 창 ID에서 상세를 지정한다

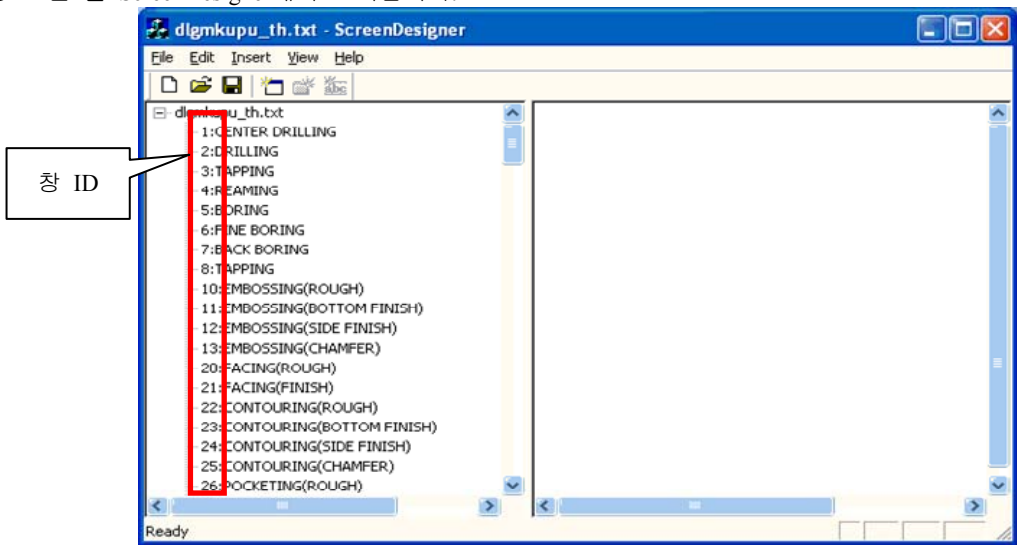
단, 개시 방법 2이면서 동시에 조작 내비게이션 개시하는 경우, 창 ID는 반드시 “0”을 지정합니다.

(2) SUB=서브 창 ID
다음 창 ID 중 하나를 지정합니다.

메인 창 ID	서브 창 ID	창	비고
4	(※)	사이클 입력 창	
11	1	신규 프로그램명/폴더명의 작성	FS30*i*-A, FS30*i*-B에서 사용
	2	신규 프로그램의 작성	FS0*i*-D에서 사용
24	1	임의 형상의 작성 방법(소재)	
	2	임의 형상의 작성 방법(선삭)	
	3	임의 형상의 작성 방법(밀링)	
	4	임의 형상의 작성 방법(G 윤곽)	
50	2	공구 궤적	
	3	애니메이션	
76	1	프로그램 열기	FS0*i*-D에서 사용
	7	프로그램 일람	FS30*i*-A, FS30*i*-B에서 사용
상기 이외	-1	-	

(※) 다음의 사이클 입력 정의 파일에 기재되어 있는 창 ID를 지정하십시오.
dlgmkupu.txt(사용자 커스터마이즈 파일)
cntmkupu.txt(사용자 커스터마이즈 파일)

창 ID는 툴 ScreenDesigner에서 표시됩니다.



또는 다음과 같은 창 ID를 지정합니다.

서브 창 ID	설명
-1	모든 창
-100	모든 정형 소재 정의 입력 창(선삭용)
-101	모든 좌표 변환 입력 창(선삭용)
-102	모든 선삭 사이클의 가공 조건 입력 창
-103	모든 선삭 사이클의 정형 형상 입력 창
-200	모든 정형의 소재 정의 입력 창(밀링용)
-201	모든 좌표 변환 입력 창(밀링용)
-202	모든 밀링 사이클의 가공 조건 입력 창
-203	모든 밀링 사이클의 정형 형상 입력 창

C.12.3.3 내비 트리거 데이터의 지정

다음과 같은 서식으로 내비 트리거 데이터를 지정합니다.

<TB=탭 번호,SK =소프트 키 번호>

[설명]
지정한 탭 선택 중에, 지정한 소프트 키를 눌렀을 때 내비게이션을 개시할 수 있습니다.
트리거의 최대 수는 1 내비 창 데이터당 10입니다.

(1) TB=탭 번호
왼쪽에서부터 표시된 순으로 1, 2, 3… 중 어느 하나의 탭 번호의 값을 기재합니다.
단, 다음과 같은 경우에는 “TB=-1”로 해야 합니다.
- 탭이 없는 창을 표시하고 있을 때
- 조작 내비게이션의 선택 내비 창을 표시하고 있을 때(파라미터 No.14870=0)
- 창을 표시하고 있지 않을 때(파라미터 No.14870≠0이고 동시에 조작 내비게이션 개시 시)

(2) SK =소프트 키 번호
왼쪽에서부터 표시된 순으로 1, 2…, 10 중 어느 하나의 소프트 키 번호의 값을 지정합니다.
단, 내비 창 데이터의 메인 창 ID가 0일 때, “SK=-1”로 설정해야 합니다.
또한 세로 소프트 키를 트리거로 설정할 수는 없습니다.

C.12.3.4 내비 조작 코드의 지정

자동으로 누르는 키나 그 밖의 조작 순서를 따라 다음과 같은 코드를 지정합니다.
내비 조작 코드의 최대 수는 1 내비 트리거 데이터당 20입니다.
또한 잘못된 내비 조작 코드는 실행하지 않고, 그 직전 코드까지 실행합니다.

내비 조작 코드	내용
KEY 키 정보	입력 키 정보 코드. 자세한 내용은 (키 정보 상세)를 참조
WAIT 정지시간	일시 정지 시간 코드. 다음 숫자를 기재합니다. 0.1 ~ 3276.7
SIMWAIT	시뮬레이션 실행 완료 대기 코드. 주) SIMWAIT 앞에 WAIT를 넣지 않으면 올바르게 동작하지 않는 경우가 있습니다.
NAVIOFF	내비게이션을 종료하는 경우에 기재합니다.

<키 정보 상세>

키 정보	기재 코드
0~9, A~Z	0~9, A~Z
가로 소프트 키 1~10	SKEY01~SKEY10
가로 소프트 키 오른쪽	SKEY-R
가로 소프트 키 왼쪽	SKEY-L
CAN	CAN
EOB	EOB
INPUT	INPUT
→	CR
←	CL
↓	CD
↑	CU
PAGE↓	PAGE-D
PAGE↑	PAGE-U
INSERT	INSERT
DELETE	DELETE
ALTER	ALTER
HELP	HELP
SHIFT + CAN	SHIFT-CAN
SHIFT + →	SHIFT-CR
SHIFT + ←	SHIFT-CL
SHIFT + DELETE	SHIFT-DEL
SHIFT + 0	SHIFT-0
SHIFT + 1	SHIFT-1
SHIFT + 2	SHIFT-2
SHIFT + 3	SHIFT-3
SHIFT + 4	SHIFT-4
SHIFT + 5	SHIFT-5
SHIFT + 6	SHIFT-6
SHIFT + 7	SHIFT-7
SHIFT + 8	SHIFT-8
SHIFT + 9	SHIFT-9

C.12.4 정의 파일의 작성 예

다음과 같이 실행하는 경우의 정의 파일 내용은 아래와 같습니다.

(1) 조작 내비게이션의 선택 창에 '선삭' 탭을 표시한다.
(2) 상기 탭 내에 '신규 프로그램의 작성'이라는 항목을 표시한다. 아이콘은 비표시로 설정한다.
(3) 상기 항목의 내비게이션을 개시하면 '신규 프로그램명/FOLDER명의 작성' 창을 표시한다.
(4) 프로그램명을 입력하여 [작성] 소프트 키 누르면 '선삭 가공 시작 지령의 삽입' 창의 '소재 정의' 탭이 표시된다. 그리고 조작 내비 모드를 해제한다.
(5) (3)의 상태에서 [취소] 소프트 키를 누르면 조작 내비 모드를 해제한다.

vgamsg1u.txt

```
…
…
20001, 선삭          ← 탭명을 기재
20002, 신규 프로그램의 작성 ← 항목명을 기재
…
```

navilstu.txt

```
<TAB=20001>          ← '선삭' 탭을 표시한다.
20002,-1,1,          ← '신규 프로그램의 작성'을 표시한다.
20003,-1,2,            (그룹 ID 는 1 을 지정한다.)
<TAB=20011>
20012,-1,11,         ← 항목, 탭을 더 표시하는 경우에 기재한다
20013,-1,12,
…
```

navidatu.txt

```
<ID=1>               ← 그룹 ID 에 1 을 지정한다.
<MAIN=0,SUB=-1>      ← 조작 내비 개시 직후의 창을 지정
<TB=-1,SK=-1>        ← 조작 내비 개시 직후의 트리거를 지정
KEY SKEY-L           ← [<] 소프트 키를 눌러 페이지를 넘긴다
KEY SKEY08           ← [신규] 소프트 키를 누른다
<MAIN =11,SUB=1>     ← '신규 프로그램명…' 창을 지정
<TB=-1,SK=09>        ← [작성] 소프트 키를 트리거로 지정
KEY SKEY-R           ← [>] 소프트 키를 눌러 페이지를 넘긴다
KEY SKEY01           ← [시작] 소프트 키를 누르기
KEY CR               ← '소재 정의' 탭을 선택하기 위해 [→] 키를 누른다
NAVIOFF              ← 내비 모드를 해제
<TB=-1,SK=10>        ← [취소] 소프트 키를 트리거로 지정
NAVIOFF              ← 내비 모드를 해제
<ID=2>
…                    ← 그 밖의 그룹 ID 에 대해 기재한다
…
```

C.12.5 커스터마이즈 시의 제한 사항

조작 내비게이션 기능의 커스터마이즈는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

(1) 시뮬레이션 화면 표시 중에서는 [GRPOFF]와 같은 열에 표시되어 있는 소프트 키만 트리거로서 지정할 수 있습니다.
(2) 공구 오프셋 창 표시 중에서는 [닫기]와 같은 열에 표시되어 있는 소프트 키만 트리거로서 지정할 수 있습니다.

C.12.6 사용 가능한 아이콘

사용 가능한 아이콘과 그 ID는 다음과 같습니다.









C.12.7 표준 조작 내비게이션 데이터의 사용 조건

다음 조건을 충족시키는 경우에 표준 내비게이션을 사용할 수 있습니다.

(1) 선삭 가공 시작 지령 삽입 창 또는 밀링 가공 시작 지령 삽입 창의 탭은 왼쪽에서부터 “시작 지령”, “소재 정의”로 되어 있다.
(2) 파라미터 No.14853#6=1로 설정되어 있다.
(3) 파라미터 No.14870=0으로 설정되어 있다.
(4) 기계 제조사가 커스터마이즈 데이터를 작성하는 경우, “-1”의 그룹 ID를 가진 항목이 지정되어 있다.

D 화면 하드 카피

MANUAL GUIDE *i*의 화면을 메모리 카드에 복사하는 경우, 다음과 같은 순서로 합니다.

(1) 파라미터의 설정
표준 CNC 화면의 하드 카피용 파라미터 HDC (No.3301#7) =1 외에 C 언어 이그제큐터 화면의 하드 카피용 파라미터 CKM (No.8650#4) =1을 설정합니다.
그 밖에 메모리 카드를 사용하기 위한 파라미터 (No.20=4)를 설정합니다.

(2) 조작
메모리 카드를 장착한 후, 복사할 화면을 표시하여 <SHIFT> 키를 5초 이상 길게 누릅니다.
화면 상단의 시계 표시가 멈춘 것을 확인하고 <SHIFT> 키를 놓습니다. 복사가 완료되면 시계 표시가 다시 움직이기 시작합니다.

(3) 작성되는 파일
상기 조작을 통해 메모리 카드 내에 'Hdcpy***.bmp'라는 명칭의 파일이 작성됩니다. ***는 일련번호로 000부터 001, 002와 같이 번호가 부여됩니다. 단, CNC의 전원을 끄면 다음번부터 번호는 000에서부터 다시 부여됩니다.

주

Windows CE 대응 PC 기능을 지정한 CNC의 CNC 화면 표시 기능에서 표시되어 있는 화면을 메모리 카드에 복사하는 방법은 FANUC 오픈 CNC - CNC 화면 표시 기능 취급 설명서(B-63164EN)의 2.10절 '화면 복사(*i*s 시리즈)'를 참조하십시오

색인

< ㄱ >

‘이송 정보’ 표시부에 대해.....70
‘주축 정보’ 표시부에 대해.....65
‘현재 위치 정보’ 표시부에 대해.....70

<숫자>

15 인치 표시기에서의 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 30*i* /31*i*/32*i* 의 경우).....52
15 인치 LCD 용 세로 소프트 키의 표시.....665
19 인치 표시기 대응(FS30*i*/FS31*i*/FS32*i* 만).....499
1 계통 표시 화면(10.4 인치 표시기).....65
1 계통 표시 화면(15 인치 표시기).....66
2 계통 머시닝 센터 기능.....443
2 벡터 지정에 의한 경사면 가공 지령.....348
2 화면 표시 시의 제한 사항.....58
3 인물대 동시 가공 프로그래밍 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응).....429
3 점 지정에 의한 경사면 가공 지령.....348
3 차원 간섭 체크 스테이터스의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만).....64
4 계통 대응 (Series 30*i*/31*i*-B, 31*i*-B5 만 대응).....439
8.4”/10.4” 표시기에서의 확장축 명칭 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만).....699
8.4 인치 표시기에서의 사용 방법 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만 대응).....497

<B>

BUTTON 선삭 공구에 의한 홈 가공.....199

<C>

C 축 구멍 위치의 입력.....558
C 축 드릴링 가공 공정의 입력.....557
C 축 드릴링 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력.....556
C 축 드릴링 사이클의 입력.....557
C 축 클램프/언클램프용 M 코드.....659
C 축・ A 축 가공 사이클.....224
C 축・ A 축 클램프 M 코드 출력.....230
C 축・ A 축 홈 가공.....225
C 축・ A 축 홈 가공의 형상 블록.....226
CNC 파라미터 미설정 시에 기동하기 위한 설정.....660
CNC 화면으로 전환 시의 동작.....24

<D>

D 코드로 보정 번호를 지령하는 경우의 주의 사항...86

<F>

FANUC Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우.....673
FANUC Series 0*i*-MC, 16*i*/18*i*/21*i*-MB 의 경우.....673
FANUC Series 0*i*-MC 의 경우.....672
FANUC Series 0*i*-TC, 16*i*/18*i*/21*i*-TB 의 경우.....673
FANUC Series 0*i*-TC/TTC 의 경우.....672
FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-MB 의 경우.....672
FANUC Series 16*i*/18*i*/21*i*-TB 의 경우.....672

<G>

G41/G42 를 사용한 선삭 사상 가공.....219

< I >

ISO 코드 형식 프로그램에 의한 도피 동작의 입력.556
ISO 코드 형식 프로그램에 의한 입력 528,535,539,541,550,556,559

<M>

M 코드 메뉴.....25
M 코드 삽입 화면의 단축 키.....109
M 코드를 출력하는 위치(소프트 클램프 선택 시)..234
M 코드를 출력하는 위치(클램프 NONE 선택 시)...235
M 코드를 출력하는 위치(하드 클램프 선택 시).....232
MANUAL GUIDE *i* 창을 닫은 후에 사용자 애플리케이션으로 바뀌는 기능.....701
MANUAL GUIDE *i* 커스터마이즈 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만).....700
MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응).....682
MANUAL GUIDE *i* 화면 호출 방법.....682
MANUAL GUIDE *i* 란.....3
MANUAL GUIDE *i* 란?.....3
MANUAL GUIDE *i* 로부터 종료 정보를 받는 방법 689
MANUAL GUIDE *i* 에서 사용하는 공구 관리 데이터 479
MANUAL GUIDE *i* 의 19 인치 표시.....499
MANUAL GUIDE *i* 의 기동 순서.....593
MANUAL GUIDE *i* 의 무효화 기능.....511
MANUAL GUIDE *i* 의 특징.....3
MDI 키와 소프트 키를 유효로 설정하기 위한 애플리케이션 선택.....500
MDI 프로그램의 편집, 운전.....76

<N>

NC 공구 관리 데이터 화면의 표시.....478
NC 화면으로 전환 시의 주의 사항.....212
NC 문 변환.....486,491
NC 문 변환 기능.....392
NC 문 변환 화면..... 516,688,691,695
NC 문 변환(서브 프로그램 전개)에 의해 G41/G42 지령을 변환하는 방법(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만).....399
NC 문 변환에서의 모달 지령의 생략.....396
NC 문 변환에서의 서브 프로그램의 비전개.....397
NC 의 공구 관리 기능 화면에서의 데이터 편집 금지 479

<O>

os_chng_appstr 의 str_info 가 256 자 이상 되는 경우692

<P>

P 코드 사용자 모듈의 작성 방법.....670

PANEL *i* 에서 동작하는 애니메이션 소프트웨어와의 연계 123

<S>

Series 16*i*-MB 2 계통용 기능....484

<T>

TRANS 411
TRANS 설정....424
TRANS 해제....425

<U>

USB 메모리 입출력 기능 (Series 0*i*-D, 30*i*/31*i*/32*i*-B)101
USB 메모리로부터 입출력 가능한 파일 형식....103

<X>

X 축 오프셋량의 설정 545
XY 평면용 임의 형상 355

<Y>

Y 축 회전으로 워크가 회전하는 밀링 가공....350
YZ 평면용 임의 형상....359

<Z>

Z 축 오프셋량의 설정....544
Z 축과 X 축의 여유 입력값이 다른 경우의 선삭 가공 사이클의 제한....184

<ㄱ>

가공 동작의 예....183
가공 사이클....200,486,512
가공 사이클 데이터의 입력....130
가공 사이클 도중의 프로그램 재개 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A /B /0*i*-D 만 대응)....105
가공 사이클 및 형상 데이터의 변경 134
가공 사이클 실행 시의 절삭 영역의 변경 384
가공 사이클 파라미터....567
가공 사이클 형상 입력 화면에서의 회전축의 선택 513
가공 사이클 형상 입력 화면의 축 명칭을 확장 축 명칭으로 변경하는 방법 514
가공 사이클을 사용할 수 있는 지령 모드 489
가공 사이클의 선택....129
가공 사이클의 운전....490
가공 사이클의 작성....489
가공 시간 데이터의 형식....55
가공 시간 표시 기능....55
가공 시간 표시에 관한 파라미터 632
가공 시간의 삽입 조작....55
가공 시간의 표시....56
가공 시뮬레이션31,223,331,335,352,435,436,442,443,470,490,508
가공 시뮬레이션 및 NC 문 변환 화면(10.4 인치 표시기)....69
가공 시뮬레이션 및 NC 문 변환 화면(15 인치 표시기)....69
가공 시뮬레이션 정보의 계통별 설정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응) 438
가공 시뮬레이션 중에 취급하는 데이터(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우)....49
가공 시뮬레이션 화면....367,516,687,691,694
가공 시뮬레이션 화면에서의 조작....52,53
가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)....43
가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우)....46
가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화)의 파라미터....624
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 436
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화) 화면의 크기 전환....57
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)....44
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)(Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우)....49
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 파라미터....625
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화)의 확대 표시 (Series 30*i*/ 31*i*/ 32*i*-B 만) 56
가공 시뮬레이션(애니메이션 묘화・공구 궤적 묘화)에서의 워크 좌표계의 변경 51
가공 시뮬레이션(Series 0*i*-C/16*i*/18*i*/21*i* 의 경우)에서의 주의 사항....59
가공 시뮬레이션과 실제 기계의 움직임 481
가공 시뮬레이션과 자동 운전에서 동작이 다른 기능 (Series 0*i*-D/30*i*/31*i*/32*i* 의 경우)....50
가공 시뮬레이션에서의 공구 크기 59
가공 시뮬레이션용 데이터의 설정 32
가공 시뮬레이션을 하는 프로그램의 선택 32
가공 시뮬레이션의 2 화면 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만) 58
가공 시뮬레이션의 개시・종료 조작 45,48,49
가공 시뮬레이션의 묘화 스피드 전환 기능 53
가공 시뮬레이션의 실행 조작....445
가공 시뮬레이션의 표시....43
가공 시뮬레이션의 화면 전환....58
가공 시뮬레이션이 가능한 기능(M 계) 51
가공 시뮬레이션할 수 없는 기능....51
가공 종류 350
가공 중 묘화....336,490
가공 중 묘화 및 가공 시뮬레이션(공구 궤적 묘화).436
가공 중 묘화 화면....367,516
가공 중 묘화 화면에서의 조작....52
가공 중 묘화에서의 스케일링・이동 등의 조작 62
가공 중 묘화에서의 표시・비표시의 선택 62
가공 중 묘화에서의 프로그램 선택 조작 등 61
가공 중 묘화의 표시....60
가공 지령 138,144,185,201,225,261,266,283,288,305
가공 지령(공구 회전: M 계)....243
가공 지령(공구 회전: T 계)....250
가공 프로그램....430
가공 프로그램의 작성....548
가공 프로그램의 체크....559
가공 TYPE....327,332
가능한 프로그램 좌표계....502
가상 인선 설정....223
가상 인선 소프트 키 아이콘의 설정 80
각 계통의 표시 위치....407
각 프로그램 좌표계에서의 가상 인선 위치의 설정 503
각종 설정 화면의 단축 키....112

각종 확인 조작 시의 단축 키 108
개시 메뉴의 조작 527,549
개시 방법 1(선택 창을 표시한다) 115
개시 방법 2(선택 창을 표시하지 않는다) 115
개요 79,82,122,123,129,209,230,300,392,405,439,469, 472,481,484,485,496,508,594,682
검색 가능한 프로그램 창 15
검색 모드의 전환 16
검색 화면의 단축 키 110
경고 371,480
경고, 주의, 주 s-1
경사면 가공 기능(Series 30*i*/31*i* 만 대응) 346
경사면 가공 지령의 선택 346
경사면 가공의 지령(좌표 변환) 344
경사면 지정 취소 지령 349
계측 결과 화면의 단축 키 111
계통 전환 406,441
계통 전환 시의 동작 24,438
계통 전환 시의 주의 사항 213
계통별 가공 시뮬레이션의 기동 437
계통별 프로그램 좌표계 설정 기능 502
계통의 전환 방법 445
고속 프로그램 관리 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A, B 만 대응) 518
공구 경로 200,209,302
공구 경로(가공 TYPE 1) 328
공구 경로(가공 TYPE 2) 329
공구 경로(가공 TYPE 3) 330
공구 경로의 패턴 327
공구 관리 기능 472
공구 관리 기능에 관한 파라미터 636
공구 관리 데이터 87
공구 관리 데이터 설정 화면의 선택 473
공구 관리 데이터 탭 87
공구 관리 데이터 표시의 커스터마이즈 88
공구 관리 데이터 화면 86
공구 관리 데이터의 메모리 카드 입력 89
공구 관리 데이터의 메모리 카드 출력 89
공구 관리 데이터의 참조와 설정 473
공구 길이 오프셋량의 설정 522
공구 데이터베이스 액세스 기능 668
공구 데이터베이스와 공구 관리 기능의 결합 86
공구 데이터베이스의 등록 데이터 471
공구 데이터의 메모리 카드 입출력 97
공구 데이터의 설정 526,548
공구 데이터의 입력 조작 97
공구 데이터의 입출력 화면 97
공구 데이터의 전체 초기화 670
공구 데이터의 출력 조작 97
공구 명칭의 편집 83
공구 묘화용 데이터의 파라미터 618
공구 번호별 공구 오프셋량 설정 화면의 선택 473
공구 보정량의 참조와 설정 473
공구 순서의 변경 476
공구 아이콘의 표시 85
공구 오프셋 88
공구 오프셋 설정 화면의 단축 키 111
공구 오프셋 정보의 설정 493
공구 오프셋 탭 88
공구 오프셋량의 설정 543
공구 오프셋의 설정 80
공구 정보 탭 89
공구 정보 표시 86
공구 정보 표시 기능 85
공구 정보의 초기화 85
공구 종류 326,335
공구 종류 설정 223
공구 종류의 설정 82
공구 형상 데이터의 입력 83
공구 형상 치수 데이터 설정 화면 바로 가기 85
공구 형상 치수 데이터의 설정 82,494
공구에 관한 설정 80
공구의 기본 동작 326
공구의 장착 504
공구축 방향 지정에 의한 경사면 가공 지령 349
공정 일람 편집 기능 410
공정 일람 편집 기능을 사용하지 않는 가공 프로그램 428
공정 일람 편집 화면 430
공정 일람 편집의 개시 412
공정 일람 편집의 종료 412
공정 일람의 커서 이동 413
공정명의 변경 420
관련된 신호 464
관련된 파라미터 507
구멍 가공 243
구멍 가공 사이클의 파라미터 579,588
구멍 가공(워크 회전) 138
그 밖의 기계 654
그 밖의 파라미터 647
그래픽 표시에 관한 파라미터 617
그룹 번호의 일람 표시 476
그룹 범위 선택 지령 368
그룹 범위 선택 지령의 자동 삽입 368
그룹 수명의 부활 476
그룹 ID 의 지정 714
그룹의 선택 476
극좌표 보간 평면(XC 평면)용 임의 형상 359
극좌표면 원주 홈 가공 형상 315
기계의 종류에 맞는 파라미터 설정 650
기능 사양 450,457
기동 기능 키의 할당에 관한 파라미터 604
기본 사양 668
기본 조작 374,388,393,409,412
기본적인 화면 7
기존 서브 프로그램의 저장 372
기타 479
기타 나사의 재가공 화면과 조작 212

<ㄴ>

나사 가공 201
나사 가공 사이클의 파라미터 584
나사 재가공 사용 시의 커스터마이즈 정의 파일의 변경 679
나사 재가공 사이클 663
나사 재가공 사이클의 파라미터 586

나사 재가공의 기동 663
나사 절삭 재가공 화면 69
나사 절삭 재가공 화면 상세와 조작 210
나사의 재가공 209
내비 조작 코드의 지정 717
내비 창 데이터의 지정 714
내비 트리거 데이터의 지정 716

<ㄷ>

다계통 동시 표시 화면(10.4 인치 표시기) 67
다계통 동시 표시 화면(15 인치 표시기) 68
다계통 선반에 관한 파라미터 638
다계통 선반에서의 경고 표시 437
다계통 시스템에서의 동작 74
다음 블록 이동량의 표시 64
단면 사상 가공의 초과량 181
단면의 C축 구멍 형상(점군) - 직교 좌표 입력 사이클 260
단면의 C 축 구멍(점군) - 직교 좌표 입력(G1574)의 입력 항목 260
단축 키 조작 108
단축 키 조작에 대해 110
대기 설정 421
대기 위치 공구 번호의 표시 72
대기 해제 423
대기선 411
대상 형상의 제한 사항 194
대상이 되는 가공 사이클 183
대응 가능한 기계 구성 343,431
데이터 서버 대응 13
데이터 입력 항목 320
도움말 화면 114
도형 복사(회전 복사/평행 복사)의 지령 342
동영상 체크의 실행 범위 121
뒷단면 가공 337
드릴 가공 공정의 입력 540
드릴 가공 구멍 위치의 입력 541
드릴 가공 사이클의 입력 540
드릴 사이클의 포맷 144,260
드릴용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 539

<ㄹ>

래더 프로그램의 작성 661
로그 함수(상용로그, 자연로그) 107
로드 미터에 관한 파라미터 607
롤(ROLL)・피치(PITCH)・요(YAW) 지정에 의한 경사면 가공 지령 347
리셋 시의 경고 표시 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, 31*i*-B5 만 대응) 510
리지드 탭용 M 코드 659

<ㅁ>

매거진 관리 테이블 탭 88
매거진 데이터 화면(매거진 1~4) 473
머리말 p-1
머시닝 센터 650
머시닝 센터(Series 0*i*) 594
머시닝 센터(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 595
머시닝 센터(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 595
머시닝 센터용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량/복귀량의 입력 화면 지정 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-MD 만 대응) 259
머시닝 센터용 프로그램 작성 조작 예 521
메뉴 선택 화면 477
메뉴 선택 화면으로의 복귀 조작 479
메뉴 선택 화면의 단축 키 109
메모리 카드 입출력 666
메모리 카드 입출력 기능 94
메모리 카드로부터 입출력 가능한 파일 형식 96
메시지 파일 677
메인 스핀들과 서브 스핀들의 판정 232
모달 지령 생략의 사양 396
모드 전환 시의 동작 24
모드(MEM/EDIT/MDI 등) 전환 시의 주의 사항 212
묘화 가능한 형상 391
묘화 좌표계의 전환 470
문자 조각 사이클 320
문자 조각 사이클의 가공 동작 322
문자 조각 사이클의 지령 형식 322
미러・스케일링・회전・도형 복사 339
밀링 가공 사이클 236
밀링 가공 사이클 전반의 파라미터 567
밀링 가공 사이클의 파라미터 567
밀링 가공용 정형문의 입력 547
밀링 가공의 뒷단면 가공 337

<ㅂ>

반영 시작 지령 481
반영 종료 지령 481
반올림 107
백그라운드 편집 29
백그라운드 편집 중의 조작 30
백그라운드 편집의 개시 29
백그라운드 편집의 종료 30
번호순・상태순의 재정렬 표시 476
범위 선택 조작 시의 단축 키 108
범위 선택 G 코드 373
범위 선택(소재) 창 382
베이스 화면 515
베이스 화면 소프트 키의 단축 키 108
베이스 화면의 표시 485,488
베이식 파라미터의 설정 604
보정 번호・공구 번호 관련짓기를 위한 화면의 선택 472
보정 번호와 공구 번호 관련짓기 472
보정 타입의 모달 표시 478
보정 타입의 표시 내용(기계 제조사에 의한 대응) 478
보정 화면(공구 번호별) 473
보조 기능 지령의 등록 462
복사 17,669
복사 조건의 입력 화면 369
복사 조작 시의 단축 키 108
복합 가공 기능부 선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 600
본 기능을 사용하기 위한 조건 65,512,699
본 기능을 사용하기 위한 파라미터 설정 144,259
본 기능이 유효가 되는 조건 183

부품 또는 소재와 겹쳤을 때의 알람에 관한 파라미터 633
분할 영역의 가공 동작 376
분할점・분할 각도의 G 코드 형식 384
붙여넣기 17
블록의 변경(<ALTER> 키) 15
블록의 삭제(<DELETE> 키) 15
비상 정지 시의 주의 사항 212

<ㅅ>

사상 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 535
사용 가능 위치 106
사용 가능한 모드 15
사용 가능한 묘화 방법 443
사용 가능한 사이클 381
사용 가능한 소재 형상 444
사용 가능한 실행 방법 444
사용 가능한 아이콘 719
사용 가능한 임의 형상 367
사용 가능한 좌표계 444
사용 가능한 표시기 682
사용 가능한 화면 120
사용 조건. 79,119,122,123,300,438,439,449,497,508,515
사용자 공개용 소프트 키 ID 673
사용자 매크로의 간체자 알람 표시 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D) 698
사용자 애플리케이션 만드는 방법 696
사용자 애플리케이션에서 MANUAL GUIDE *i* 화면으로 바뀐 후에 자동 조작하는 기능 700
사용하기 위한 조건 698
사용하기 위한 파라미터 설정 382,399
사용하는 기호의 설명 s-2
사용하는 프로그램의 형식 s-3
사용할 수 없는 사이클 381
사이클 내의 M 코드 출력을 위한 설정 659
사이클 선택 화면 215
사이클 입력 화면 215
사이클 입력 화면의 단축 키 110
사이클 전개 표시 118
사이클 전개 표시 화면의 표시 방법 118
사이클의 리트랙트 동작 229
사이클의 변경 화면 기동 단축 키 109
사칙 연산(가감승제) 106
삭제 18
삼각 함수(사인, 코사인, 탄젠트, 역사인, 역코사인, 역탄젠트) 106
상대 좌표값의 프리셋 63
상대 좌표계 프리셋 창 517
상세 72
상태 표시 470,518
상태 표시부 407
새 프로그램의 입력 527,549
생략 가능한 모달 지령 396
서보모터에 의한 밀링 축의 회전수 표시 64
서브 프로그램 선택 388
서브 프로그램 선택 화면에 관한 파라미터 608
서브 프로그램 일람 화면에서의 임의 형상 묘화 390
서브 프로그램 일람 화면의 표시 390
서브 프로그램의 저장 371
선반 654
선반(Series 0*i*) 596
선반(Series 16*i*/18*i*/21*i*) 597
선반(Series 30*i*/31*i*/32*i*) 599
선반용 가공 프로그램의 작성 조작 예 543
선반용 드릴 사이클의 PECKING 시 여유량의 입력 화면 지정 기능(Series 30*i*/31*i*/32*i*-A/B, 0*i*-TD 만 대응) 143
선반용/머시닝 센터용 G 코드 체계 전환 기능 대응 487
선삭 가공 144
선삭 가공 사이클 136
선삭 가공 사이클 전반의 파라미터 580
선삭 가공 사이클의 초과량의 개량 183
선삭 가공 사이클의 파라미터 580,582
선삭 가공(ZX 평면)용 임의 형상 361
선삭 가공용 정형문의 입력 547
선삭 가공의 뒷단면 가공 213
선삭 가공의 잔여분 가공 214
선삭 사상 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 554
선삭 사상 가공의 절삭 방향 최적화 174
선삭 사이클 시뮬레이션의 Y 축값 체크 기능 52
선삭 형상의 범위 선택 창 382
선삭 형상의 소재 윤곽 변경 기능 381
선삭 홈 가공 185
선삭 홈 가공 사이클의 도피량의 자동 조정 199
선삭 홈 가공 사이클의 파라미터 587
선삭 황삭 가공용 공구 교환 및 주축 회전 지령의 입력 550
선택 계통 아이콘의 표시 개량 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 대응) 406
선택 계통을 나타내는 아이콘 505
선택 좌표계 표시 471
설명서의 개요 s-2
설정 화면의 표시 665
셀 410
셀의 복사 417
셀의 삭제 416
셀의 삽입 415
셀의 이동 418
소재 연결 형상의 선택 소프트 키 390
소재 요소의 연결 소프트 키 390
소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 소거 383
소재 윤곽의 분할점・분할 각도의 초기화 383
소재 형상 선택 화면 683,689,692
소재 형상 입력 창을 [취소] 소프트 키로 닫았을 때 메뉴 창으로 바뀌지 않는 기능 710
소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상) 684,692
소재 형상 입력 화면(정형 형상, 임의 형상), 임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면) 690
소재 형상을 임의 형상으로 재이용 388
소재 형상의 입력 527,549
소프트 키 [+입력] 78,81
소프트 키 [측정] 78,81
소프트 키 [C 입력] 81
소프트 키 [P TYPE] 104

소프트 키 [Q TYPE] 104
소프트 키 ID 일람.....680
소프트 키에 의한 전환.....406
소프트 키의 변경.....666
소프트 키의 커스터마이즈.....679
소형 MDI 유닛에서의 화면 할당 (Series 16*i*/18*i*/21*i* 만) 496
수동 계측 화면의 단축 키 111
수동 운전.....77
수명 관리 데이터.....664
수명 관리 데이터 설정 화면의 선택 475
수명 관리 데이터 일람 화면 477
수명 관리 데이터 화면의 수명값 표시의 업데이트 476
수명 관리 데이터의 참조와 설정 475
수치 키의 배치에 따른 방향의 입력 113
스레드 밀링 사이클 기능 324
스레드 밀링 사이클의 입력 항목 325
스케일링.....340
스케일링・이동 등의 조작.....44,46,48,49
시뮬레이션 개시・종료 조작.....44
시스템 변수.....668
시작 지령.....26
신규 서브 프로그램의 저장.....372
신규로 추가된 파라미터 506
신호에 의한 전환.....406
실행 처리.....469
실행 취소, 복원.....20
싱글 블록 정지 중에 사용 가능한 편집 기능 74
쓰기.....669

<O>

아이콘 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 644
안내도 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 645
안전한 사용을 위하여.....s-1
알람.....336,495,560
애니메이션 묘화 워크 잘라내기 표시 54
애니메이션 묘화 전반에 관한 파라미터 627
애니메이션 묘화 중의 T0 지령에 관한 파라미터....634
애니메이션 묘화의 색에 관한 파라미터 632
애니메이션 묘화의 축에 관한 파라미터 625
애니메이션에 의한 체크.....542,559
양각 가공.....283
여러 프로그램 동시 삭제.....12
여러 프로그램 동시 편집 기능(Series 30*i* /31*i*/32*i* /0*i*-D 만) 21
여러 프로그램 동시 편집 화면의 기동 21
여러 프로그램 동시 편집 화면의 표시 22
여러 프로그램 동시 편집 화면의 해제 24
여러 프로그램의 문자열 검색 실행 16
여러 프로그램의 문자열 동시 검색 기능 15
역탭 가공 사이클.....661
예고 수명 플래그의 설정.....477
오일러 각 지정에 의한 경사면 가공 지령 346
오조작 방지 기능 사용 시의 주의 사항 213
오프셋 데이터의 입력 조작.....99
오프셋 데이터의 입출력 기능 (Series 16*i*/18*i*/21*i*/30*i*/31*i*/32*i* 만 대응).....98
오프셋 데이터의 출력 조작.....98
오프셋 메모리 전환 기능.....470
오프셋 화면.....470
옵셔널 블록 스킵의 삭제.....427
옵셔널 블록 스킵의 추가.....426
외경 범용 나사의 재가공 화면과 조작.....210
외경 사상 가공 공정의 입력.....555
외경 사상 가공 사이클의 입력.....555
외경 사상 가공 형상의 입력.....556
외경 스레드 밀링 사이클.....332
외경 스레드 밀링 사이클 지령.....334
외경 황삭 가공 공정의 입력.....551
외경 황삭 가공 사이클의 입력.....551
외경 황삭 가공 형상의 입력.....552
외경 황삭 잔여분 가공(G1160) 이외의 가공 동작...219
외경 황삭 잔여분 가공(G1160)의 가공 동작.....216
외벽 윤곽 황삭 가공 사이클의 입력.....529
외벽 윤곽 황삭 가공 형상의 입력.....530
외벽 황삭 가공 공정의 입력.....529
운전 재개 확인 화면.....74
운전 중의 문자열 표시 기능.....73
운전할 프로그램의 선택.....60
워드의 변경(<ALTER> 키).....14
워드의 삭제(<DELETE> 키).....14
워드의 삽입(<INSERT> 키).....14
워드의 수치만 변경(<ALTER> 키).....14
워드의 전체 치환.....19
워드의 치환.....18
워드의 치환 조작.....18
워크 설치 오차 보정 모드의 표시 72
워크 시프트 화면.....471
워크 원점 오프셋량의 설정.....524
워크 좌표계 설정 창.....516
워크 좌표계 설정 화면의 단축 키 111
워크 좌표계 설정의 측정 기능 계산 방법(Series 0*i*-D 만 대응) 79
워크 좌표계 시프트량의 설정.....545
워크 좌표계의 설정.....78
워크 회전축에 확장 축 명칭을 사용하는 경우의 파라미터 설정.....514
원주율 107
원추 BORING 가공 167
원통면(ZC 평면)용 임의 형상.....360
윤곽 가공 266
윤곽 가공 사이클의 파라미터.....572
윤곽 프로그래밍.....93
이송 속도의 표시.....64
인물대 411
일반적인 경고 및 주의.....s-1
읽기 669
임의 각도 지정 창.....383
임의 형상 데이터의 입력.....133,354
임의 형상 메인 화면의 단축 키 112
임의 형상 묘화 좌표계의 전환(XZ, ZC, ZY 평면)...470
임의 형상 범위 선택.....373
임의 형상 복사.....368
임의 형상 복사 기능의 선택.....369
임의 형상 복사 실행 후의 형상.....370
임의 형상 복사의 실행 조작.....370

임의 형상 서브 프로그램의 편집 370
임의 형상 요소 수의 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응)390
임의 형상 입력.....354
임의 형상 입력 화면.....367
임의 형상 입력 화면(형상 작성 화면, 범위 선택 화면) 685,694
임의 형상 입력 화면에 관한 파라미터 609
임의 형상 입력 화면에서의 확대/축소 367
임의 형상 입력 화면의 단축 키 112
임의 형상 입력의 보조 계산 기능.....366
임의 형상 작성 화면의 단축 키 112
임의 형상 프로그램의 그룹화 368
임의 형상(XY 평면) 265,281,287,298,318
임의 형상(YZ/XC/XA/ZC 평면) 282
임의 형상(YZ/XC/ZC/XA 평면) 265,287,299,319
임의 형상(ZX 평면).....165
임의 형상의 재이용.....387
임의 형상의 호출.....387
임의점 지정 창.....383
입력 데이터의 동영상 체크.....119
입력 항목.....366
입출력의 형식.....98

<ㅈ>

자동 소재 요소 연결 기능.....389
작성 방법 1.....670
작성 방법 2.....671
작성 순서.....671
작성 시의 주의 사항.....673
잔여분 가공 사이클 개요.....214
잘라내기.....17
잘라내기 조작 시의 단축 키 108
잘라내기 표시를 할 수 있는 워크 55
장착의 설정.....83
재개 방법.....104
재이용 가능한 소재 형상.....389
재이용을 위한 소재 형상 데이터의 조건 389
전 계통 동시 표시 편집 기능.....441
전 계통 프로그램의 동시 표시・편집 407,443
전달할 문자열 정보가 256 자 이상 되는 경우.....688
전자계산기형 계산 기능.....106
전환 지령.....469
전환 지령의 입력.....469
절대값.....107
절사.....107
절삭 잔여분 발생 시의 경고 표시 52
절인각에 대해.....84
정의 파일의 작성 예.....718
정의 형식.....679
정형 형상.....205
정형 형상 데이터의 입력.....132
정형 형상(XY 평면) 263,279,297,313
정형 형상(YZ 평면, XC 평면) 264,315
정형 형상(YZ/XC 평면) 298
정형 형상(YZ/XC 평면)의 입력 항목.....280
정형 형상(ZX 평면).....194
정형문.....25
정형문 등록 변경 화면의 단축 키 111
정형문 등록 신규 작성 화면의 단축 키 111
정형문 등록 화면의 단축 키 111
정형문 메뉴에 의한 입력 . 528,536,539,542,550,557,559
정형문 메뉴의 준비.....525,546
정형문 삽입 화면의 단축 키 109
정형문의 등록.....27
정형문의 등록 수 확장(Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만 대응) 29
정형문의 메모리 카드 입출력.....99
정형문의 변경.....28
정형문의 삭제.....28
정형문의 삽입.....25
정형문의 신규 등록.....27
정형문의 입력 조작.....100
정형문의 입출력 화면.....99
정형문의 출력 조작.....100
정형문의 형식.....100
제곱근 106
제한 사항 .....24,119,123,125,184,303,323,350,385,390, ... 394,398,399,442,498,509,510,680,698
조작 54,320,665
조작 내비게이션 기능.....115
조작 내비게이션 기능의 개시 방법 115
조작 내비게이션 기능의 종료 방법 116
조작 내비게이션 기능의 커스터마이즈 710
조작 내비게이션 선택 창 정의 파일(navilstu.txt).....712
조작 내비게이션 실행 정의 파일(navidatu.txt).....713
조작 내비게이션 실행 중의 조작 방법 116
조작 대상이 되는 화면 선택.....58
조작 방법 120,124,300,382
조작 예 452,461
조작 전반에 관한 설정.....610
조합 가능한 형상.....326
종료 메뉴의 조작.....541,558
종료 지령 27
좌표 변환 사이클.....343
좌표 변환(미러 이미지)의 지령 339
좌표 변환(회전)의 지령 339
좌표계 전환.....470,471
주변축 제어 기능과의 병용 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 508
주석문 편집 화면의 단축 키 110
주석문 표시용 G 코드 G2900 의 서식 73
주의 212,600
주의 사항 20,59,72,73,97,99,103,471,496
주축 411
주축 상태 표시에 관한 파라미터 608
주축 선택 및 공정 개시 지령.....438
주축 오리엔테이션 모드의 설정.....664
주축 위치 공구 번호의 표시.....72
주축 위치, 대기 위치 공구 번호의 표시(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만) 71
주축 이동형 자동반용 가공 시뮬레이션 481
주축 정보 표시부의 부하 비율(%) 표시 상세에 대해71
주축 정보 표시부의 실제 회전수 표시 상세에 대해 .70
주축 회전수・이송 속도.....87
주축・대기 위치 공구 표시 화면 474
지수 함수 107

지정 가능한 문자열 322
지정 계통의 표시 무효화(로더 대응) 408
직경/반경 프로그래머블 전환 기능 485

<ㅊ>

창 메시지 정의 파일(vgamsg*u.txt) 711
초기화 669
추가한 기능 441
축 명칭의 다이내믹 전환 대응 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 515
축 명칭의 표시 512
출력하는 M 코드의 값 232
치환 동작 19

<ㅋ>

커런트 셀 411
커스터마이즈 665
커스터마이즈 데이터 88
커스터마이즈 시의 제한 사항 718
컬러 팔레트 설정 방법 696
컬러 팔레트에 관한 파라미터 642
클램프 방법의 지정 231
키 인 붙여넣기 18

<ㅌ>

탭 타이틀의 지정 712
투영각 지정에 의한 경사면 가공 지령 349

<ㅍ>

파라미터 29,75,296,331,336,406,438,446,464,501,506
파일 형식 667
파일명 679
편집 대상 프로그램의 전환 23
편집 조작 370,413
편집할 프로그램의 검색 13
평면 가공 261
평면 가공 사이클의 파라미터 572
포켓 가공 288
포켓 가공 사이클의 파라미터 574
포켓 밑면 가공용 사상 형상의 입력 537
포켓 밑면 사상 가공 사이클의 입력 536
포켓 밑면・측면 사상 가공 공정의 입력 536
포켓 측면 사상 가공 사이클의 입력 538
포켓 측면 사상 가공 형상의 입력 538
포켓 황삭 가공 공정의 입력 531
포켓 황삭 가공 사이클의 입력 531
포켓 황삭 가공 형상의 입력 532
포켓 황삭 가공과 양각 황삭 가공의 절삭 조건 체크의 개량 296
포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B, Series 0*i*-D 만) 300
포켓의 절삭 잔여분 가공 사이클의 지령 형식 301
폴리곤 가공 사이클 219
폴리곤 가공 사이클 지령의 삽입 220
폴리곤 가공 사이클 지령의 입력 항목 219
폴리곤 가공 사이클의 공구 경로 221
표시 아이콘의 설정 방법 80
표시 언어에 관한 파라미터 605
표시 프로그램 정보의 유지에 대해 24
표시 프로그램의 선택 조작 21
표시 항목 472,474,475,476
표시 화면 484
표준 정형문으로의 초기화 29
표준 조작 내비게이션 데이터를 사용하는 경우의 조작 116
표준 조작 내비게이션 데이터의 사용 조건 722
프로그래머블 데이터 입력에 관한 파라미터 633
프로그램 내의 문자열 검색(순방향, 역방향) 15
프로그램 번호 O8 자리 14
프로그램 번호의 변경(<ALTER> 키) 15
프로그램 선두 복귀 32,60
프로그램 신규 작성 화면의 단축 키 110
프로그램 안의 시퀀스 번호 검색 31
프로그램 운전 60
프로그램 일람 리스트 내에 표시되는 내용 12
프로그램 일람 화면에서 추가되는 조작 12
프로그램 일람 화면에서의 단축 키 조작을 무효화 109
프로그램 일람 화면의 단축 키 109
프로그램 일람에서의 편집 조작 11,31
프로그램 일람에서의 폴더 관리(Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 12
프로그램 작성 시의 주의 사항 30,135
프로그램 재개 104
프로그램 저장 조작 518
프로그램 전반 30
프로그램 좌표 전환 기능 및 오프셋 메모리 전환 기능 469
프로그램 좌표계 전환 기능 469
프로그램 좌표계 전환 기능의 프로그램 좌표계 504
프로그램 좌표계 전환/오프셋 메모리 전환 상태가 유효인 경우 81
프로그램 좌표계・오프셋 메모리의 전환에 관한 파라미터 634
프로그램 창 및 편집 조작 10
프로그램 창의 개폐 23
프로그램 편집 후의 운전 재개 확인 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i* 만 대응) 74
프로그램 표시부 408
프로그램의 기본적인 편집 조작 14
프로그램의 메모리 카드 입출력 94
프로그램의 신규 작성 10
프로그램의 입력 조작 96,103
프로그램의 입출력 화면 94,101
프로그램의 작성 527
프로그램의 작성 방법 333
프로그램의 체크 542
프로그램의 출력 조작 95,102
프로그램의 편집 10,420
프로그램의 표시・편집 기능 512
프로그램의 USB 메모리 입출력 101
프리셋 화면의 단축 키 111
필수 파라미터의 설정 600
필요한 소프트웨어 510,594
필요한 옵션 495,682
필요한 옵션/파라미터 495
필요한 파라미터 495

필요한 파라미터 설정 510,682
필요한 하드웨어 594

<ㅎ>

항목 타이틀과 그룹 ID 의 지정 713
핸들 가공 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) 449
핸들 가공 기능에 관한 파라미터 646
핸들 가공 화면 454
핸들에 의한 가공 450
핸들에 의한 프로그램 작성 457
현재 위치 표시부 408
현재 위치 표시에 관한 파라미터 606
현재 위치 표시의 전환 63
형상 351
형상(XY 평면) 254
형상(YZ/XC 평면) 257
형상의 선택 131
홈 가공 305
홈 가공 사이클의 파라미터 577
화면 구성 407,410
화면 표시 497
화면 표시 내용 85,472,478
화면 표시용 컬러 팔레트의 파라미터 642
화면 하드 카피 723
화면과 조작 324,366,441
화면・조작 692
화면에 맞는 도움말 창 122
화면의 전환 496
확대 표시 시의 제한 사항 57
확장 가이던스 기능 (Series 30*i*/31*i*/32*i*-B 만 대응) ... 118
확장 축 명칭 기능 512
확장축 명칭을 포함하는 프로그램의 편집 699
확장축 명칭의 표시 699
황삭 가공과 사상 가공의 연속 가공 182
황삭 가공용 플랫 엔드 밀용 공구 교환 및 주축 회전
지령의 입력 528
회전축의 C 축 가공 230
회전축의 C 축 가공 대응 230

설명서 개정 이력

버전	연월	변경 내용
10	2015년 2월	
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

B-63874KO/10

